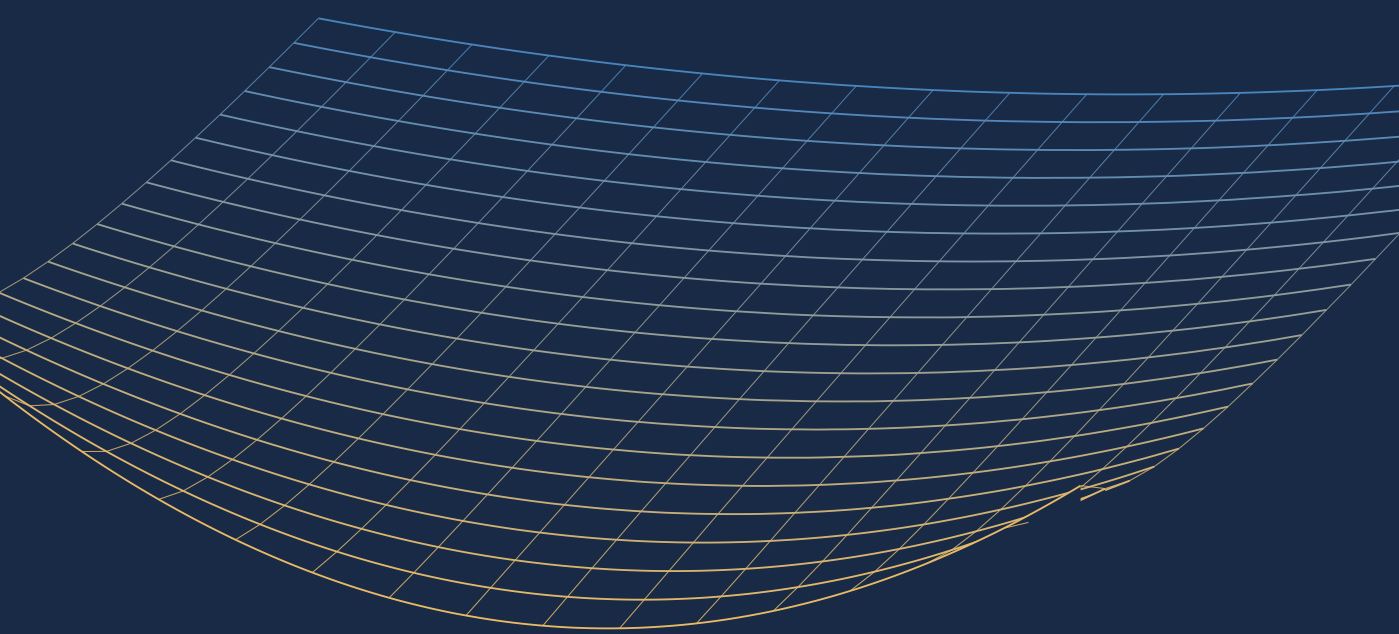
初稿

衍生品

合约、模型与市场

索吾林　王勇



关于封面

封面是一张股指隐含波动率曲面，即第 19 章研究的对象，也是最能说明本书主旨的一张图。

横向的曲线是微笑，每条对应一个到期期限：隐含波动率随价值状态变化，虚值看跌期权在左，看涨期权在右。纵向的连线沿期限方向把它们接起来，因此整幅曲面看上去是一张网，而不是一叠彼此无关的曲线。期限自后向前排列，最后一条是两年，最前一条是六周。顺着这个方向看过去，可以看到偏斜随到期临近而变陡。这是股指期权市场最稳固的经验规律，恰恰也是单一的布莱克–斯科尔斯波动率无法容纳的：后者会把这幅图画成一个平面。颜色随期限渐变，由近处的琥珀色转为远端的冷蓝色；正文的例题与案例用的也是这两种颜色。

这个形状并非随手画成，而是出自

$$\sigma(k,T) \;=\; 0.18 \;+\; \frac{0.11\,k^{2}}{T+0.30} \;-\; \frac{0.075\,k}{T+0.50},$$

其中 k 为对数价值状态，T 为以年计的到期期限：一个凸性项与一个偏斜项，各自以不同的速度随期限衰减。曲率与倾斜消退的快慢不同，曲面因而在变平的同时发生扭转，而不只是整体下沉。

曲面是算出来的，不是画出来的。这正是要点，也是全书遵循的规矩：书中每一幅曲线图都由正文推导的公式在 TEX 中生成，因此没有哪条曲线会与旁边的方程脱节；封面与书内插图遵循同一标准。

这张曲面也是书名的天然象征。它是市场可观测的量，本身就有报价、有交易；它是模型的输出，也是对模型的要求最明显超出其能力之处；它的形状还反映了市场结构：谁在买入崩盘保护，谁留在了空头一侧。合约、模型与市场在此交汇，因此它出现在封面上。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

衍生品：合约、模型与市场

索吾林　王勇

草稿 — 2026 年 11 月 13 日

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

衍生品：合约、模型与市场
索吾林　王勇

版权 © 2026 索吾林、王勇。保留所有权利。

本书为草稿，仅供评阅与课堂使用。未经作者事先书面许可，不得以任何形式或任何手段（电子的、机械的、复印、录制或其他方式）复制本书的任何部分，不得将其存入检索系统或加以传播。

本书为独立著作，与任何其他教材及其出版方均无从属关系，亦未获其授权；正文、插图、例题与习题均为作者本人所作。

本书内容不构成投资、法律、税务或会计建议。书中的模型连同其局限一并给出，任何插图、例题或所引价格都不是交易建议。市场惯例、合约条款与监管要求会变，其中若干项在本书写作期间正在变动：在依赖任何一项之前，请对照现行文件核实。作者对内容的准确性与完整性不作明示或默示的保证，并对因使用这些内容而产生的任何损失不承担责任。

由作者用LaTeX排版。书中每一幅曲线图都由正文推导出的公式在TeX中生成，未导入任何图片；封面的说明见第 2 页。

2026 年 11 月 13 日 草稿。

索吾林
加拿大安大略省金斯顿，女王大学
wsuo@queensu.ca

王勇
香港大学与香港金裕富证券
wanyyong9066@gmail.com

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

前言

本书按这门学科本来的组织方式讲授衍生品：先讲工具本身及为其清算的基础设施，再讲期权及其估值，然后是波动率、信用、利率，以及对模型的要求超出其能力的领域。这个顺序并非我的首创，而是John Hull 在《Options, Futures, and Other Derivatives》中确立、历经十一版打磨而成的。几乎各地讲授这门课都采用这一顺序，理由很简单：这样安排行之有效。学生先懂远期定价再学期货，先懂期货再学互换，先懂二叉树再学布莱克–斯科尔斯，就从来不必接受任何未经论证的结论。我有意沿用这个顺序，也愿意在开头就说明这一点：读过 Hull 那本书的读者会认出这套架构，不应让他们去猜这种相似是否出于偶然。

本书不是对那本书的修订，既未获其授权，也与其没有从属关系。这是一本新书，之所以要写，是因为这门学科变了。Hull 教授于 2026 年 1 月 31 日去世，2022 年版的第十一版是最后一版。那前后几年并不平静。LIBOR 被后置复利的隔夜利率取代，整整一代教科书所假定的单一贴现曲线也随之退场。抵押品成了决定衍生品价值的因素，估值调整于是从专题附录进入了价格本身。波动率建模吸收了一个真正的新思想，即粗糙波动率，它改变了对波动率本身路径的建模方式。中央对手方变得具有系统重要性，其保证金模型本身也成了一种市场风险。商品与加密资产各自积累的内容已足以撑起一章，而不只是一句评论；机器学习的内容则足以撑起随本书在线发布的一篇技术附注。*一本停在 2022 年的书，如今会在从业者每天交易的工具的运作机制上误导他们*，本书正是为填补这一缺口而写。

我受惠于Hull 教授的，远不止这个顺序：我正是经由他进入这门学科的。我的第一个博士学位是应用数学，确切地说是随机控制理论。毕业后我在多伦多大学管理学院（今 Joseph L. Rotman 管理学院）的运营管理组做了一年博士后。那一年结束时，我已决定不再走数学这条路，却也说不清这套训练还能用在何处。那里有人告诉我，有一位叫John Hull 的教授在金融衍生品领域很有名，这个领域正用得上这样的数学背景。我买了他的书，当时是第二版，结果发现这门学科远不只是“给一套训练找个去处”，它本身就足够吸引人。后来他收我在多伦多大学攻读金融学博士。我买的那一本是第二版；而本书，写在第十一版之后。

如何解释一个模型，拟合得好的模型与正确的模型有何区别，我对这两个问题的理解大半来自他。想追溯本书所用结论原始出处的读者，可以在附录 D 中找到他的研究论文；它们与其余文献一样，在用到相应结论的地方都有引用。

还有一件事，是任何引用都无法体现的。把人们带进这门学科的，没有哪本书比得上他的书。今天衍生品领域的从业者与学者，很多人第一次明白什么是衍生品，靠的就是那本书，不待别人问起，他们自己就会这样说；我也是其中之一。这比任何一项具体成果都更难得。本书以此为标准写成，尽管并不指望达到它。

本书凡与其前身不同之处，都是有意为之，这些不同也正是本书存在的理由。

*本书给出判断。*教科书可以只把模型摆出来，让读者自己判断其价值。本书则明确指出每个模型刻画了什么、在哪里失效、从业者如何识别这种失效，而且往往给出失效的程度。第 21 章度量了 Heston 模型对短期限偏斜的拟合误差有多大；第 26 章表明，违约率升至三倍时，优先档的预期损失会升至二十八倍。这些论断都应当可以核对，因此我每提出一个论断，都尽量给出支撑它

的数字。

每一幅曲线图都是算出来的，不是画出来的。图形由正文推导的公式生成，因此曲线不会与旁边的方程脱节。凡算术过程较长的算例，生成它的脚本都予以保留，数字随时可以重算。

本书有中英两个版本，中文版不是英文版的译本，而是在其全部内容之上有所增补。它以同样的标准覆盖英文版的全部内容，并在境内市场有所不同之处加以补充（中国的基准利率架构、国债期货惯例、结构化产品）：中文读者既需要了解国际惯例，也需要了解本土做法，还需要理解两者差异的成因。

本书还把市场结构当作正式的主题。清算、保证金、抵押品、拍卖以及合约条款中的定义，并不只是数学的铺垫。相当一部分实际亏损正源于此。本书有若干章围绕具体事件展开：2008 年的危机、2020 年的“抢现金”、Archegos、伦敦金属交易所的镍逼空、瑞士信贷的额外一级资本。在这些事件中，市场的运作机制比模型更关键。

数学水平有意与其前身保持一致：易于读懂，以直觉和数字贯穿始终，而不是直接给出断言。

关于本书的结构，还有五点实用说明。

选读材料。章或节标题上的剑号（†）表示该内容面向数理基础较强的读者，即第 14、21、28、30、32 章，以及第 20、38、39 章的若干节。这一标记同时出现在目录与页眉中，读者只看目录就能规划阅读路径。跳过这些内容不会影响连贯性（例如 MBA 读者可以读完第 13 章直接读第 15 章，跳过第 14 章），但金融工程方向的读者不应跳过。“选读”并不意味着内容不够成熟或不常用，只是难度更高。第 1.14 节给出各章之间的依赖关系图；若不打算从头读到尾，而要自己安排阅读路径，可以从那里开始。

技术附注。会打断主线论证的推导收入一组配套的技术附注，单独发布。正文以 [技术附注 15] 的形式引用，编号与引用它的章一致；关于机器学习的 TN41 独立成篇，编号排在最后一章之后。正文陈述结论并解释其成立的原因，附注给出证明。这样叙述可以保持在同一层次，数学也不至于丢失。其中正文论证最倚重的两篇重印于附录 A，手头只有本书的读者也不会因缺少推导而读不下去。

例题与案例。凡是量级本身有意义的公式，都用实际数字演算一遍：读者若没见过以基点表示的凸性调整，就无从知道它是否值得计算。若干例题刻意用两种方法验证同一结果；这些交叉验证是所授方法的一部分，并非点缀。案例记述了相关事件：Metallgesellschaft、Amaranth、Archegos、伦敦金属交易所的镍逼空等。

配套笔记本。有二十九章（第 3、9、13–39 章）各配有一份用 Python 复现该章数字的笔记本；关于机器学习的在线技术附注 TN41 也配有一份。代码都亲自实现，而不是交给程序库：通常由程序库完成的计算，这里都逐步写出，因为读代码的意义正在于看清计算过程。没有哪一章依赖其笔记本，每章本身都是完整的；但想改动参数、看看结果如何变化的读者，打开笔记本会收获更多。两个版本运行同一份代码，翻译的只有叙述文字与打印输出的标签。

加框公式。公式加框，表示后续各章要以它为基础，读者也应当能够凭记忆把它写出来。每章加框的公式至多一两个，许多章一个也没有；推导的中间步骤、近似式和特例无论用得多频繁，都不加框。

书中若仍有错误，责任在我们。若蒙告知，不胜感激。

索吾林　　王勇
女王大学　　香港大学与香港金裕富证券

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

目　录

剑号 † 表示该章或该节为选读内容；前言说明这意味着什么。

前言 **iii**

符号表 **xxiii**

第一部分　基础、工具与市场基础设施 **1**

第 1 章　导论：衍生品及其市场 **2**

1.1 四块基石 . . . 2
1.2 这些市场从何而来 . . . 3
1.3 衍生品为何存在 . . . 4
1.4 场内市场与场外市场 . . . 5
1.5 法律架构：主协议与净额结算 . . . 5
1.6 这个市场有多大？ . . . 6
1.7 什么可以成为标的 . . . 8
1.8 谁在使用衍生品，用来做什么 . . . 9
1.9 套期保值、投机与套利，以及这些标签为何模糊 . . . 10
1.10 杠杆 . . . 10
1.11 什么会出错 . . . 11
1.12 2008 年以来的监管 . . . 12
1.13 中国的衍生品市场 . . . 13
1.14 各章如何衔接 . . . 15

第 2 章　期货市场、清算与中央对手方 **19**

2.1 期货合约及其条款 . . . 19
2.2 向即期价格的收敛 . . . 21
2.3 保证金与每日结算 . . . 21
2.4 中央对手方 . . . 24
2.5 清算会员、客户与头寸转移 . . . 25
2.6 交割 . . . 26
2.7 监管与市场操纵 . . . 26
2.8 违约瀑布 . . . 27
2.9 保证金的顺周期性 . . . 28
2.10 谁来承担 CCP 的损失？ . . . 29

2.11 场外市场：清算与双边 29
2.12 交易者、指令与市场的形态 30
2.13 远期与期货的比较 31
2.14 中国的期货市场 31

第 3 章 运用期货的套期保值策略 35
3.1 空头对冲与多头对冲 35
3.2 支持与反对对冲的理由 35
3.3 基差风险 37
3.4 商品之外的基差风险 38
3.5 交叉对冲与最小方差对冲比率 39
3.6 股票组合的对冲 41
3.7 对冲多少 43
3.8 对冲的会计处理 43
3.9 对冲的展期 44
3.10 当对冲失败时 45
3.11 中国市场的若干差异 46

第 4 章 无风险利率时代的利率 50
4.1 利率的种类 50
4.2 隔夜无风险利率 51
4.3 LIBOR 的终结 53
4.4 中国的利率基准体系 55
4.5 隔夜利率的后置复利 57
4.6 使复利可行的惯例 59
4.7 期限利率与信用敏感利率 61
4.8 利率的度量 62
4.9 零息利率、债券定价与自举法 63
4.10 远期利率与远期利率协议 64
4.11 多曲线现实 65
4.12 久期与凸性 65
4.13 期限结构理论 66

第 5 章 远期与期货价格的决定 70
5.1 投资资产、消费资产与卖空 70
5.2 基本套利 71
5.3 已知收入 72
5.4 已知收益率 73
5.5 对既有远期合约的估值 74
5.6 股指期货的实务 74
5.7 货币远期与抛补利率平价 75
5.8 商品、储存与便利收益 76

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

5.9 持有成本 77
5.10 隐含回购利率 82
5.11 展期与展期收益 82
5.12 远期价格与期货价格 83
5.13 期货价格与预期即期价格 83
5.14 交易曲线的形状 84
5.15 套利的限度 85
5.16 中国市场的若干差异 86

第 6 章 利率期货 90
6.1 天数惯例与报价惯例 90
6.2 SOFR 期货 91
6.3 国债期货 93
6.4 最便宜可交割券 96
6.5 现券–期货基差交易 98
6.6 用序列对冲互换账簿 100
6.7 基于久期的对冲 101
6.8 用期货序列构建曲线短端 102
6.9 中国的国债期货市场 103

第 7 章 互换与多曲线框架 106
7.1 利率互换的机制 106
7.2 互换为何存在 108
7.3 互换的估值 111
7.4 抵押品协议决定贴现曲线 113
7.5 为什么一条曲线不够 114
7.6 曲线的构建 115
7.7 基差互换 116
7.8 中国的人民币利率互换市场 116
7.9 交叉货币互换与交叉货币基差 118
7.10 互换利差与资产负债表占用成本 121
7.11 信用风险、净额结算与集中清算 121
7.12 转换给互换账簿带来了什么 122
7.13 其他互换 123

第 8 章 抵押品、保证金与融资 126
8.1 信用支持附件 126
8.2 变动保证金与初始保证金 127
8.3 折扣率 128
8.4 非集中清算保证金规则与 SIMM 129
8.5 CSA 中的期权性 131
8.6 抵押品转换 131

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

8.7 再抵押、隔离与违约时的处置 . . . 132
8.8 争议与对账 . . . 133
8.9 保证金追缴作为流动性风险 . . . 134
8.10 保证金流动性的度量与管理 . . . 135
8.11 体系中的抵押品够吗？ . . . 137
8.12 这对估值意味着什么 . . . 137
8.13 中国的抵押品与保证金实践 . . . 138

第 9 章 XVA：估值调整实务 142
9.1 风险暴露 . . . 142
9.2 CVA . . . 145
9.3 DVA . . . 147
9.4 FVA . . . 148
9.5 MVA . . . 149
9.6 ColVA 与 CSA 条款 . . . 150
9.7 KVA . . . 151
9.8 把它们放在一起 . . . 152
9.9 错向风险 . . . 153
9.10 XVA 交易台 . . . 154
9.11 三个不同的数字 . . . 154
9.12 中国的实践 . . . 155
9.13 XVA 与价值的含义 . . . 156

第二部分 期权：机制与策略 159

第 10 章 期权市场的运作机制 160
10.1 看涨期权、看跌期权与四种基本头寸 . . . 160
10.2 合约条款 . . . 162
10.3 股指、ETF、货币与期货期权 . . . 164
10.4 读懂期权链 . . . 165
10.5 交易与做市 . . . 166
10.6 以波动率报价 . . . 167
10.7 卖空、借券成本与看跌期权 . . . 167
10.8 保证金要求 . . . 168
10.9 清算所、行权与指派 . . . 169
10.10 标准合约之外 . . . 170
10.11 谁在交易期权，为什么 . . . 170
10.12 零售化转型与当日到期期权 . . . 171
10.13 中国的期权市场 . . . 172

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 11 章 期权性质与套利边界 177
11.1 什么决定期权价格 . . . 177
11.2 上界与下界 . . . 178
11.3 跨执行价的边界 . . . 180
11.4 看跌–看涨平价关系 . . . 181
11.5 合成头寸 . . . 182
11.6 读出隐含远期价格 . . . 183
11.7 箱式价差：把平价关系用作融资交易 . . . 183
11.8 提前行权：无股息股票的美式看涨期权 . . . 184
11.9 提前行权：美式看跌期权 . . . 184
11.10 股息与提前行权 . . . 185
11.11 美式期权的平价边界 . . . 186
11.12 偏离究竟意味着什么 . . . 187
11.13 谁在交易这些关系 . . . 187
11.14 中国市场的若干差异 . . . 187

第 12 章 期权交易策略 191
12.1 彼此等价的策略 . . . 191
12.2 价差：两端都封顶的方向性观点 . . . 192
12.3 蝶式与鹰式：认为价格不动的观点 . . . 193
12.4 跨式与宽跨式：关于变动幅度的观点 . . . 194
12.5 日历价差与期限结构 . . . 195
12.6 风险逆转与比率价差：关于偏斜的观点 . . . 196
12.7 同一个看法的四种表达 . . . 197
12.8 构造任意收益结构 . . . 198
12.9 领口与集中持股股东 . . . 199
12.10 用股指期权对冲组合 . . . 199
12.11 每种策略究竟押注什么 . . . 201
12.12 结构化产品就是打包好的策略 . . . 202
12.13 建仓之后的头寸管理 . . . 203
12.14 决定策略是否奏效的成本 . . . 204
12.15 中国市场的若干差异 . . . 204

第三部分 期权估值 209

第 13 章 二叉树模型 210
13.1 单步二叉树模型 . . . 210
13.2 风险中性定价 . . . 212
13.3 状态价格与无套利 . . . 213
13.4 为什么是两个状态？完备性 . . . 214
13.5 两步树与倒推法 . . . 215

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

13.6 模型的一般形式 . . . 216
13.7 美式期权 . . . 217
13.8 u 与 d 的选择 . . . 219
13.9 收敛性 . . . 219
13.10 股息与其他标的 . . . 220
13.11 定价与对冲是同一项计算 . . . 221
13.12 树假定了什么 . . . 221
13.13 中国市场的若干差异 . . . 222

第 14 章 维纳过程与伊藤引理 † 226
14.1 马尔可夫性质 . . . 226
14.2 维纳过程 . . . 227
14.3 广义维纳过程 . . . 227
14.4 股价的过程 . . . 228
14.5 预期收益率 . . . 230
14.6 波动率 . . . 230
14.7 伊藤引理 . . . 231
14.8 伊藤引理为何给出对冲 . . . 232
14.9 对数正态性质 . . . 233
14.10 风险中性过程 . . . 235
14.11 两个不确定性来源 . . . 236
14.12 模型的假定 . . . 237
14.13 分数布朗运动 . . . 237
14.14 中国市场的若干差异 . . . 239

第 15 章 布莱克–斯科尔斯–默顿模型 243
15.1 模型假定 . . . 243
15.2 布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程 . . . 243
15.3 公式 . . . 244
15.4 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是什么意思 . . . 246
15.5 公式的性质 . . . 247
15.6 由历史估计波动率 . . . 247
15.7 隐含波动率 . . . 249
15.8 实际如何使用公式 . . . 250
15.9 股息 . . . 250
15.10 美式期权 . . . 252
15.11 模型错在哪里 . . . 253
15.12 中国市场的若干差异 . . . 254
15.13 这些结果从何而来 . . . 255

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 16 章 股指、货币与期货期权 258
16.1 一次替换，三个市场 . . . 258
16.2 股指期权 . . . 259
16.3 货币期权 . . . 260
16.4 外汇市场的实际报价方式 . . . 261
16.5 期货期权与布莱克模型 . . . 263
16.6 布莱克模型在期货之外 . . . 266
16.7 Quanto 与复合货币期权 . . . 266
16.8 用对远期 . . . 267
16.9 哪个市场用哪套惯例 . . . 268
16.10 中国市场的若干差异 . . . 269

第 17 章 员工股票期权与股权激励 274
17.1 合约条款 . . . 274
17.2 为什么员工期权不是场内看涨期权 . . . 275
17.3 员工期权的估值 . . . 275
17.4 稀释 . . . 276
17.5 行权决策 . . . 278
17.6 会计与费用化 . . . 279
17.7 限制性股票单位与业绩股份 . . . 281
17.8 非上市公司与创业公司股权 . . . 282
17.9 员工期权之外的认股权证 . . . 283
17.10 追溯定价 . . . 284
17.11 谁在使用股权激励，为了什么 . . . 285
17.12 中国市场的若干差异 . . . 285

第 18 章 希腊字母 293
18.1 交易商的问题 . . . 293
18.2 delta . . . 294
18.3 gamma . . . 298
18.4 theta，以及它为何是换了名字的 gamma . . . 300
18.5 vega . . . 301
18.6 rho 与其余 . . . 302
18.7 管理一本账簿 . . . 303
18.8 交易台实际对冲什么 . . . 306
18.9 多久再平衡一次 . . . 306
18.10 希腊字母之外 . . . 307
18.11 合成地创造期权 . . . 308
18.12 当对冲推动市场 . . . 308
18.13 静态对冲 . . . 309
18.14 中国市场的若干差异 . . . 310

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 19 章 波动率微笑与曲面 **314**
19.1 两种形状 . . . 314
19.2 微笑所反映的分布 . . . 316
19.3 波动率指数与方差互换 . . . 318
19.4 拟合微笑的模型 . . . 319
19.5 曲面上的约束 . . . 319
19.6 期限结构及其动态 . . . 321
19.7 指数微笑与个股微笑 . . . 321
19.8 交易微笑 . . . 322
19.9 微笑为什么存在 . . . 323
19.10 波动率风险溢价 . . . 323
19.11 微笑如何移动 . . . 324
19.12 曲面的实际运用 . . . 325
19.13 中国市场的若干差异 . . . 327

第 20 章 数值方法 **333**
20.1 为什么需要数值方法 . . . 333
20.2 二叉树的实际应用 . . . 334
20.3 控制变量 . . . 335
20.4 三叉树 . . . 336
20.5 股息与不重合的树 . . . 337
20.6 蒙特卡洛模拟 . . . 339
20.7 过程的离散化 . . . 340
20.8 方差缩减 . . . 341
20.9 多资产的模拟 . . . 342
20.10 由模拟得到希腊字母 . . . 343
20.11 美式蒙特卡洛 . . . 345
20.12 有限差分方法† . . . 347
20.13 方法的选择 . . . 352
20.14 中国市场的若干差异 . . . 352
20.15 这些方法从何而来 . . . 354

第四部分 波动率作为一种资产 **359**

第 21 章 波动率建模：局部、随机、跳跃与粗糙† **360**
21.1 波动率模型必须做到什么 . . . 360
21.2 局部波动率 . . . 360
21.3 局部波动率错在哪里 . . . 362
21.4 随机波动率 . . . 363
21.5 跳跃 . . . 365
21.6 带跳跃的随机波动率 . . . 367

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

21.7 偏斜的期限结构与三个模型的失败 . . . 369
21.8 粗糙波动率 . . . 370
21.9 局部–随机波动率 . . . 373
21.10 校准实务 . . . 375
21.11 量化模型风险 . . . 376
21.12 如何选择模型 . . . 377
21.13 中国市场的若干差异 . . . 378
21.14 这些结果的由来 . . . 380

第 22 章 波动率产品 384
22.1 拥有波动率的三种方式 . . . 384
22.2 方差互换 . . . 385
22.3 复制方差 . . . 385
22.4 为什么是方差而不是波动率 . . . 388
22.5 凸性并非没有代价 . . . 388
22.6 VIX：一个指数，不是一个价格 . . . 390
22.7 VIX 期货与期限结构 . . . 392
22.8 VIX 交易所交易产品 . . . 393
22.9 同一份溢价，从三种产品看 . . . 395
22.10 方差互换账簿会出什么问题 . . . 396
22.11 离散度 . . . 396
22.12 远期方差与波动率上的期权 . . . 398
22.13 谁在交易，交易了什么 . . . 398
22.14 中国市场的若干差异 . . . 399
22.15 这些结果的由来 . . . 400

第 23 章 短期限期权与市场反馈 404
23.1 0DTE 是什么，如何发展起来 . . . 404
23.2 短期限期权为什么表现不同 . . . 405
23.3 买方的盈亏计算 . . . 406
23.4 charm：只在这里才重要的希腊字母 . . . 407
23.5 隔夜跳空不在这份合约里 . . . 408
23.6 零期限处的微笑 . . . 408
23.7 交易商头寸与反馈环 . . . 409
23.8 日内的跳跃 . . . 410
23.9 为一份 0DTE 期权定价 . . . 411
23.10 每天都有的钉住 . . . 413
23.11 如何度量交易商 gamma，以及这一数值为何不可靠 . . . 414
23.12 0DTE 是放大还是抑制？ . . . 415
23.13 谁在交易 0DTE，为什么 . . . 416
23.14 什么情况下会酿成事故 . . . 416
23.15 中国市场的若干差异 . . . 417

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第五部分 信用 **423**

第 24 章 信用风险与违约建模 **424**
24.1 两个问题 . . . 424
24.2 信用三角 . . . 425
24.3 自举一条违约强度曲线 . . . 426
24.4 回收率：另一个未知数 . . . 427
24.5 结构模型：Merton . . . 429
24.6 用可观察之物校准 Merton . . . 429
24.7 Merton 错在哪里 . . . 431
24.8 简约式模型 . . . 432
24.9 真实世界对风险中性 . . . 433
24.10 评级及其限度 . . . 434
24.11 迁移：违约实际如何发生 . . . 435
24.12 主权信用在性质上不同 . . . 436
24.13 违约相关性 . . . 437
24.14 信用风险价值 . . . 439
24.15 CDS–债券基差 . . . 441
24.16 谁承担信用风险 . . . 443
24.17 中国市场的若干差异 . . . 443
24.18 这些结果的由来 . . . 446

第 25 章 信用衍生品与 CDS 市场 **450**
25.1 合约 . . . 450
25.2 信用事件：定义即合约 . . . 451
25.3 标准化：大爆炸 . . . 452
25.4 给头寸估值 . . . 454
25.5 结算与拍卖 . . . 455
25.6 指数 CDS . . . 456
25.7 指数分层 . . . 457
25.8 篮子违约互换 . . . 460
25.9 总收益互换 . . . 461
25.10 重组 . . . 461
25.11 定义与经济实质的分离 . . . 462
25.12 瑞士信贷，2023 年 3 月 . . . 462
25.13 CDS 究竟承保什么 . . . 463
25.14 可转换债券 . . . 464
25.15 有资金与无资金形态 . . . 466
25.16 混合型信用结构 . . . 466
25.17 主权 CDS 与赔付的币种 . . . 468
25.18 改革之后的市场 . . . 468
25.19 谁交易信用衍生品，为什么 . . . 469

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

25.20 中国市场的若干差异 469

第 26 章 证券化与结构化信用 475
26.1 证券化做什么 475
26.2 瀑布结构 475
26.3 真正奏效的证券化 477
26.4 交易实际上如何搭建 478
26.5 再证券化 480
26.6 Copula，以及它被要求做的事 480
26.7 无人理会的预警：2005 年 5 月 482
26.8 评级：同一个字母，不同的风险 482
26.9 激励链条 483
26.10 欧洲的另一条路 483
26.11 合成 CDO 与供给问题 483
26.12 实际失败的是什么 484
26.13 哪些问题得到了修复 485
26.14 存活下来的结构 485
26.15 杠杆贷款市场 486
26.16 同样的结构如今在哪里 488
26.17 中国市场的若干差异 488
26.18 这些结果的由来 490

第 27 章 交易对手信用风险与资本 494
27.1 为什么需要一套专门的框架 494
27.2 净额结算值多少 495
27.3 标准法（SA-CCR），以及保证金换来了什么 495
27.4 三种情形下的资本 499
27.5 $\alpha = 1.4$ 的含义 500
27.6 CVA 的资本要求 500
27.7 CVA 的对冲与豁免 501
27.8 DVA 与资本为何不予认可 501
27.9 错向风险 502
27.10 杠杆率这道底线 502
27.11 银行资本要求的构成 503
27.12 客户清算，以及做中介的代价 506
27.13 集中度，以及双边度量的限度 507
27.14 Archegos 507
27.15 真正的对策是初始保证金 508
27.16 框架遗漏了什么 509
27.17 谁承担什么 509
27.18 中国市场的若干差异 509

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第六部分 利率衍生品（进阶） 515

第 28 章 鞅与测度† 516
28.1 把词汇讲精确 . . . 516
28.2 风险的市场价格 . . . 517
28.3 多个不确定性来源 . . . 518
28.4 鞅 . . . 520
28.5 把测度变换写成数 . . . 520
28.6 计价单位与随之而来的测度 . . . 522
28.7 远期价格为什么是一个期望 . . . 523
28.8 年金测度，以及 CMS 从哪里来 . . . 523
28.9 Girsanov . . . 524
28.10 $N(d_1)$ 究竟是什么 . . . 525
28.11 用一个资产交换另一个资产 . . . 526
28.12 计价单位何时失效 . . . 527
28.13 这套理论的用途 . . . 529

第 29 章 利率衍生品的标准市场模型 532
29.1 布莱克模型 . . . 532
29.2 债券期权 . . . 533
29.3 利率上限与下限 . . . 534
29.4 后置上限单元 . . . 536
29.5 平坦波动率与分段波动率 . . . 537
29.6 欧式互换期权 . . . 539
29.7 中国的利率期权市场 . . . 540
29.8 上限期权与互换期权：相关性的作用 . . . 540
29.9 正态模型与位移对数正态模型 . . . 541
29.10 波动率立方 . . . 543
29.11 利率衍生品的对冲 . . . 546

第 30 章 凸性、时间与 Quanto 调整† 550
30.1 在正确的测度下，远期值是期望值 . . . 550
30.2 时间调整 . . . 552
30.3 凸性调整之一：期货与远期 . . . 553
30.4 凸性调整之二：在错误时点支付的利率 . . . 556
30.5 凸性调整之三：CMS 与年金测度 . . . 557
30.6 Quanto 调整 . . . 561
30.7 统一视角 . . . 562

第 31 章 短期利率模型 565
31.1 短期利率模型是什么 . . . 565
31.2 Vasicek 与均衡方法 . . . 566

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

31.3 Cox–Ingersoll–Ross . . . 567
31.4 均衡模型为何不适用于定价 . . . 569
31.5 Ho–Lee 与无套利思想 . . . 569
31.6 Hull–White . . . 570
31.7 欧式期权的闭式解 . . . 571
31.8 建树 . . . 574
31.9 百慕大互换期权 . . . 576
31.10 校准及其无法确定的参数 . . . 577
31.11 可赎回债券与期权调整利差 . . . 578
31.12 单因子的缺陷 . . . 579
31.13 双因子模型 . . . 580
31.14 负利率与相应的修正 . . . 580
31.15 基准利率转换之后 . . . 581
31.16 这些模型在什么时候仍是正确的工具 . . . 581
31.17 谁在用，用来做什么 . . . 581
31.18 中国市场的若干差异 . . . 582
31.19 这些结果的由来 . . . 585

第 32 章 HJM、LMM 与多曲线模型 † 589
32.1 HJM：为整条远期曲线建模 . . . 589
32.2 漂移不能自由选择 . . . 590
32.3 为什么不直接实现 HJM . . . 591
32.4 LIBOR 市场模型 . . . 592
32.5 选哪个测度，以及随之而来的漂移 . . . 593
32.6 需要几个因子 . . . 594
32.7 瞬时波动率及其形状 . . . 595
32.8 相关性：瞬时的与终端的 . . . 598
32.9 校准的实际做法 . . . 598
32.10 模拟 . . . 599
32.11 互换市场模型，以及这种不相容的代价 . . . 600
32.12 提前行权 . . . 602
32.13 敏感度，以及为什么算敏感度比算价格更贵 . . . 602
32.14 哪些产品需要它 . . . 603
32.15 微笑 . . . 604
32.16 多曲线，转换之后 . . . 604
32.17 如何选模型 . . . 605
32.18 谁在用 . . . 605
32.19 中国市场的若干差异 . . . 605
32.20 这些结果的由来 . . . 607

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 33 章 互换再探 **611**
33.1 摊还、递增与过山车互换 611
33.2 远期起始与延迟互换 612
33.3 复利互换 612
33.4 基准利率转换前后的后置互换 613
33.5 CMS 互换 614
33.6 区间累计 614
33.7 可取消与可延展互换 615
33.8 商品互换与取均价的代价 616
33.9 基差互换定的是什么价 617
33.10 通胀互换 619
33.11 权益互换与总收益互换 620
33.12 平仓、更替与压缩 621
33.13 谁使用非标准互换 622
33.14 中国市场的若干差异 622

第七部分 奇异期权与结构化产品 **627**

第 34 章 奇异期权 **628**
34.1 什么使一份期权成为奇异期权 628
34.2 几乎算不上奇异的期权 629
34.3 障碍期权 631
34.4 障碍期权为何让树方法失灵 633
34.5 静态复制 635
34.6 离散监测 635
34.7 障碍期权与波动率曲面 636
34.8 数字期权与超额对冲 637
34.9 回望与亚式 641
34.10 篮子、彩虹与交换期权 642
34.11 最差价期权 644
34.12 棘轮，以及使符号翻转的上限 645
34.13 它们的共同之处 646
34.14 谁交易奇异期权，为什么 648
34.15 中国市场的若干差异 648

第 35 章 结构化产品与自动赎回结构 **652**
35.1 把一张票据拆开 652
35.2 反向可转换票据与自动赎回结构 655
35.3 回报分布的形状 657
35.4 二级市场 658
35.5 其他种类 659

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

35.6 发行人对冲与不连续性 660
35.7 当许多票据共用一个障碍 662
35.8 最差价标的 663
35.9 发行人的信用 663
35.10 费用在哪里 663
35.11 如何评估一张票据 664
35.12 适当性，以及披露解决不了什么 665
35.13 谁在买，为什么 665
35.14 中国市场的若干差异 666

第八部分 商品、环境与数字市场 671

第 36 章 能源、商品与环境衍生品 672
36.1 曲线就是信息 672
36.2 季节性 673
36.3 Samuelson 期限效应 673
36.4 电力 674
36.5 电力合约及其定价 676
36.6 火花、暗黑与裂解价差 678
36.7 仓储就是一份期权 679
36.8 建模 680
36.9 基差：品级、地点与时点 681
36.10 堆叠展期 682
36.11 金融参与与曲线 683
36.12 货运、金属与其他市场 683
36.13 碳配额 683
36.14 双峰密度标的上的期权 686
36.15 天气衍生品 687
36.16 巨灾债券 688
36.17 什么由套利定价，什么由期望定价 689
36.18 谁交易这些市场，为什么 689
36.19 中国市场的若干差异 690
36.20 这些结果的由来 692

第 37 章 加密资产衍生品 696
37.1 上市期货与基差 696
37.2 当标的支付收益率 698
37.3 永续合约 699
37.4 期权 700
37.5 反向合约与计价单位的选择 702
37.6 生产者：挖矿是一个价差头寸 703

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.7 现货 ETF：差距在缩小 . . . 704
37.8 自动做市商 . . . 704
37.9 结算资产 . . . 706
37.10 场所就是交易对手 . . . 707
37.11 谁在交易加密资产衍生品，为什么 . . . 708
37.12 中国市场：一个被禁止的境内市场，与一个境外的通道 . . . 708

第九部分 风险、资本与监管 713

第 38 章 风险价值与期望损失 714
38.1 风险度量的用途 . . . 714
38.2 风险价值 . . . 714
38.3 期望损失 . . . 715
38.4 一致性，以及 VaR 在哪里失效 . . . 716
38.5 历史模拟法 . . . 717
38.6 模型构建法 . . . 719
38.7 非线性账簿：Cornish–Fisher 与蒙特卡洛 † . . . 720
38.8 肥尾，以及一个反直觉的结果 . . . 721
38.9 估计一个尚未发生的损失 † . . . 722
38.10 波动率估计 . . . 725
38.11 相关性，以及它为什么是薄弱的输入 . . . 726
38.12 Copula 与尾部相依性 . . . 727
38.13 因子降维 † . . . 727
38.14 跨持有期的换算 . . . 729
38.15 风险究竟来自哪里 . . . 730
38.16 回测 . . . 731
38.17 压力测试 . . . 732
38.18 压力度量与顺周期性 . . . 734
38.19 这些度量看不见什么 . . . 735
38.20 谁在用这些数字，为什么 . . . 735
38.21 中国市场：涨跌停板如何改变这个问题 . . . 736
38.22 这些结果的由来 . . . 737

第 39 章 市场风险资本与模型风险 742
39.1 为什么交易账簿需要自己的规则 . . . 742
39.2 交易账簿与银行账簿的边界 . . . 743
39.3 标准法 . . . 744
39.3.1 delta 与 vega . . . 744
39.3.2 曲率 . . . 746
39.3.3 违约风险资本与剩余风险附加 . . . 747
39.4 内部模型法 . . . 747

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

39.5 无法建模的风险因子 . . . 748
39.6 损益归因检验 . . . 749
39.7 交易台层面的回测 . . . 750
39.8 交易台层面的批准与悬崖 . . . 751
39.9 资本总额的构成 . . . 752
39.10 输出下限 . . . 752
39.10.1 建模的信用数字从哪里来 . . . 753
39.11 审慎估值 . . . 755
39.12 压力测试，以及公式之外的部分 . . . 756
39.13 框架改变了什么，以及成本由谁承担 . . . 756
39.14 模型风险 . . . 757
39.15 验证无法核实的模型† . . . 757
39.16 中国市场：同一套架构，不同的约束 . . . 758

第 40 章 衍生品事故与经验教训 764
40.1 Metallgesellschaft：价值上正确，时点上错误 . . . 764
40.2 1987 年的组合保险：对冲本身成为市场的卖盘 . . . 765
40.3 巴林银行与法国兴业银行：风控体系的失败，而非衍生品的失败 . . . 766
40.4 LTCM：杠杆给路径定价，而不是给观点定价 . . . 767
40.5 Amaranth：退出成本取决于自身规模 . . . 767
40.6 Archegos：多家主经纪商处的同一份风险 . . . 768
40.7 伦敦金属交易所镍：当场所本身就是风险 . . . 769
40.8 英国 LDI：吞掉自己抵押品的对冲 . . . 769
40.9 AIG：从未违约的头寸上的抵押品触发条款 . . . 770
40.10 伦敦鲸：度量变了，风险没变 . . . 770
40.11 复杂性被卖给了无法为它定价的买方 . . . 771
40.12 2022 年欧洲能源：同一个季度，另一个行业 . . . 772
40.13 按模型估值，以及没有市场的头寸 . . . 772
40.14 硅谷银行：不去对冲造成的损失 . . . 773
40.15 反复出现的机制 . . . 773
40.16 实际改变了什么 . . . 774
40.17 机构与监管者应吸取的教训 . . . 775
40.18 中国市场：同样的机制，不同的入口 . . . 776

附录 A 若干推导 781
A.1 伊藤引理：推导 . . . 781
A.1.1 维纳过程的二次变差 . . . 781
A.1.2 伊藤引理 . . . 782
A.1.3 对数正态解 . . . 782
A.1.4 测度变换为什么保持波动率不变 . . . 783
A.2 布莱克–斯科尔斯–默顿公式：推导 . . . 784
A.2.1 风险中性积分 . . . 784

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

A.2.2 与微分方程的等价性 . . . 785
A.2.3 股息 . . . 785
A.2.4 布莱克近似 . . . 786

附录B 主要衍生品交易所 **787**
B.1 如何阅读这些表 . . . 787
B.2 北美 . . . 788
B.3 欧洲 . . . 788
B.4 亚太 . . . 789
B.5 中国内地 . . . 789
B.6 拉美、中东与非洲 . . . 790
B.7 加密资产场所 . . . 791
B.8 这张地图说明了什么 . . . 791

附录C 术语表 **792**
C.1 境内术语 . . . 823

附录D 参考文献 **824**

主题索引 **835**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

符号表

本书涉及的几类工具各有独立发展的文献，符号难免冲突；下面给出本书采用的约定，随后列出具有不止一种含义的符号。

价格、利率与时间

t	当前时刻，或一般的日期
T	到期日、行权日或结算日
τ	两个日期之间的计息期，以年计
S、S_0、S_T	标的现货价格：一般、当前、到期时
F、F_0	远期或期货价格；利率各章中为远期利率
K	执行价，或远期的交割价
r	连续复利无风险利率
q	股息率
r_f	外币无风险利率，即持有外币所得的收益率，故 $q = r_f$
y	商品的便利收益
L、N	名义本金
W、dW	维纳过程及其增量

期权与波动率

c、p	欧式看涨与看跌期权的价格（第 11、15、16 章）
C、P	美式看涨与看跌期权的价格（第 11 章）；单独出现的 P 绝不是债券价格
σ	波动率；在报价语境下指隐含波动率
$N(x)$	标准正态分布函数
$N'(x)$	标准正态密度 $e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$；第 29、36 章记作 φ，第 24、25 章记作 ϕ
d_1、d_2	布莱克–斯科尔斯–默顿公式与布莱克公式中的两个自变量
Δ、Γ、Θ、$\mathcal{V}$	delta、gamma、theta、vega
H	障碍水平
κ	随机波动率模型中方差的均值回复速度
H（第 14、21 章）	分数布朗运动及粗糙波动率模型的 Hurst 参数

期限结构

$P(t,T)$	t 时刻到期日为 T 的零息债券价格
DF_i	到 t_i 的贴现因子（第 4、7、9 章）
$f(t,T)$	瞬时远期利率（第 31、32 章）
$A(t,T)$、$B(t,T)$	仿射债券价格 $P = A\,e^{-Br}$ 中的两个系数
$B(t)$	今天投入的一单位资金按贴现所用的隔夜利率累积至 t 时刻的价值，即累积账户
A	互换的年金因子（PV01 端）
a	短期利率的均值回复速度
Q	风险中性测度
Q^T、Q^N	T-远期测度，以及由计价单位 N 导出的测度
E、$\mathbb{E}$	期望，测度写在上标（E^Q、E^T）；两种写法通用
Λ	Radon–Nikodym 导数：第 28 章中为 dQ/dP，第 30 章中为两个远期测度之比；Λ_t 是它在 $\mathcal{F}_t$ 上的限制，即密度过程

信用

λ	违约强度
τ	违约时刻
$Q(t)$	到 t 为止的生存概率（第 24–26 章），不是测度
R	回收率
A	风险年金：违约前每期支付一个基点的现值
ρ	违约相关性

风险

c	风险价值与期望损失的置信度；第 24、26 章的 WCDR 中记作 q
μ	漂移，或均值
ρ	相关性
β	对共同因子的敏感度

具有不止一种含义的符号

- ρ：几乎处处表示相关性（包括随机波动率模型中价格与方差的相关性），在第 18 章是希腊字母 *rho*。
- H：第 9 章为 *CSA* 起点金额，第 34、35 章为障碍水平，第 14、21 章为 *Hurst* 参数，第 28 章为期货价格，第 27 章为折扣率；没有哪一章同时用到两种。
- λ：第 9、24、25 章为违约强度，第 28 章为风险的市场价格，第 21 章为跳跃强度，第 38 章为 *EWMA* 衰减因子，第 34 章为障碍指数。
- B：第 28、30 章为累积账户 $B(t)$，第 31 章为仿射系数 $B(t,T)$；靠自变量个数区分。
- τ：利率各章为计息期，第 9、24、25 章为违约时刻，第 35 章为自动赎回结构的首次赎回日。
- A：互换各章为年金因子，信用各章为风险年金；两者是同一构造，区别只在支付是否于违约时停止。
- φ、ϕ：第 24、25、29、36 章为正态密度，第 21 章为 Heston 模型的特征函数，第 34 章为看涨 / 看跌符号 ± 1，第 32 章的 $\phi(t,T)$ 为确定性平移项；第 32 章的 Φ_k 是波动率乘数，不是分布函数。

标准正态分布函数记作 $N(\cdot)$ 而非 $\Phi(\cdot)$，第 36 章的天气期权除外。债券价格始终记作 $P(t,T)$；单独的 P 是第 11 章的美式看跌期权，在第 19、21、22 章则是以执行价为自变量的欧式看跌期权价格 $P(K)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第一部分

基础、工具与市场基础设施

前九章先讲市场，后讲模型。这几章首先介绍远期、期货、互换与期权这四类工具，再介绍决定衍生品真实价值的基础设施：取代LIBOR的无风险利率基准、抵押品协议，以及由此产生的估值调整。本部分不需要随机微积分。即使只读完这一部分，读者也应能读懂条款书，说清交易对手是谁，并知道该用哪一条贴现曲线。本部分各章均设有中国市场一节。

1　导论：衍生品及其市场
这些工具是什么，谁在交易，以及市场有多大

2　期货市场、清算与中央对手方
交易所、保证金循环与违约瀑布

3　运用期货的套期保值策略
基差风险、最小方差对冲比率，以及套保失效的情形

4　无风险利率时代的利率
*SOFR*等无风险利率基准，以及报价形成的期限利率被什么取代

5　远期与期货价格的决定
持有成本，以及远期与期货为何不同

6　利率期货
国债合约、转换因子与最便宜可交割券

7　互换与多曲线框架
互换本身，以及一条曲线为何变成了多条

8　抵押品、保证金与融资
*CSA*是定价输入，而不只是法律文书

9　XVA：估值调整实务
CVA、*DVA*、*FVA*，以及每一项对应的是哪一种成本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 1 章　导论：衍生品及其市场

衍生品是一份合约，其价值取决于另一项资产或变量。这一定义几乎不设任何限制，而这正是关键：这“另一项”可以是商品价格、利率、汇率、股价、信用事件、波动率指数、降雨量，也可以是另一份衍生品的价格。把本书中这些工具联系在一起的，不是它们参照什么，而是它们做什么：它们把对某项风险的敞口，与对该风险所依附资产的所有权分离开来。

这一分离就是本学科的全部经济内容。想在 9 月锁定小麦价格的农场主，不必在 3 月就把小麦卖掉。想要三十年利率敞口的养老金，不必去买三十年期债券。银行发放了一笔想留在账上的贷款，却不愿再承担该借款人的信用风险，也不必把贷款卖掉。在每种情形下，一份合约都完成了原本须交易标的资产才能完成的事，而且通常占用更少的资本、对市场的扰动更小、也更为精确。同时，正如本书其余部分反复记录的那样，它也带来了自身的风险，而这些风险之所以容易被低估，恰恰是因为期初几乎无须动用现金。

本章说明这些工具是什么、市场如何组织、正确解读总量数字后市场究竟有多大、交易双方是谁、为何参与，以及哪些环节一再出错。本章是一张地图，其中的每一项论断都会在后面正式展开。

第 1.1 至 1.3 节给出四种工具及其由来与存在的理由。第 1.4 至 1.7 节描述市场：场内与场外，主协议与净额结算的法律架构，正确解读名义本金总额后市场的实际规模，以及什么可以成为标的。第 1.8 至 1.10 节讲参与者：谁在使用衍生品、用于何种目的，套保者、投机者与套利者这些标签为何模糊，以及使每个头寸都大于所投入现金的杠杆。第 1.11 与 1.12 节记录出过哪些问题、2008 年之后监管如何回应，第 1.13 节介绍中国的衍生品市场，第 1.14 节说明各章如何衔接。

1.1　四块基石

现存的几乎每一种衍生品，都由四种合约组合而成。把这四种学透，比记住由它们拼装出的数百种各有名目的结构更有用。

远期　要求一方在指定的未来日期买入某项指定资产，另一方卖出，价格现在就约定好，称为**远期价格**。期初没有资金易手；远期价格的设定使合约在第一天对双方的价值都为零。它是最简单的衍生品，也是第 5 章的主题。

期货　是经过标准化、在交易所挂牌、并且每日以现金结算的远期；它成交的价格称为**期货价格**。每日结算绝非无关紧要的技术细节：它把到期日的一笔支付，转换成合约存续期内的一连串支付，价格朝哪一方不利变动，哪一方就必须当即筹措现金，而不是等到到期。第 2 章与第 8 章基本上都在讲这件事的后果。

互换　在一系列日期交换两组支付流，最常见的是用固定利率交换浮动利率。互换在经济上是一组远期的组合，每个支付日一份，打包成一份合约、以一个价格报价。第 7 章展开它。

期权　赋予持有人按约定价格（即执行价）买入（看涨期权）或卖出（看跌期权）的权利而非义务。持有人只在有利时行权，因此期权对他的价值永远不会低于零，他也就必须在期初为此付费，即**权利金**。第二部分专讲期权。

关键的区分在前三者与期权之间。远期、期货与互换是对称的：双方都负有义务，盈亏在两个方向上都会发生，**收益**（合约在到期时交付的金额）是一条直线。期权是非对称的：一方拥有选择权，收益图有折点，而权利金就是这个折点的价格。图 1.1 以**盈亏**给出了这一差别，盈亏即收益扣除所支付或收取的权利金之后的净额。

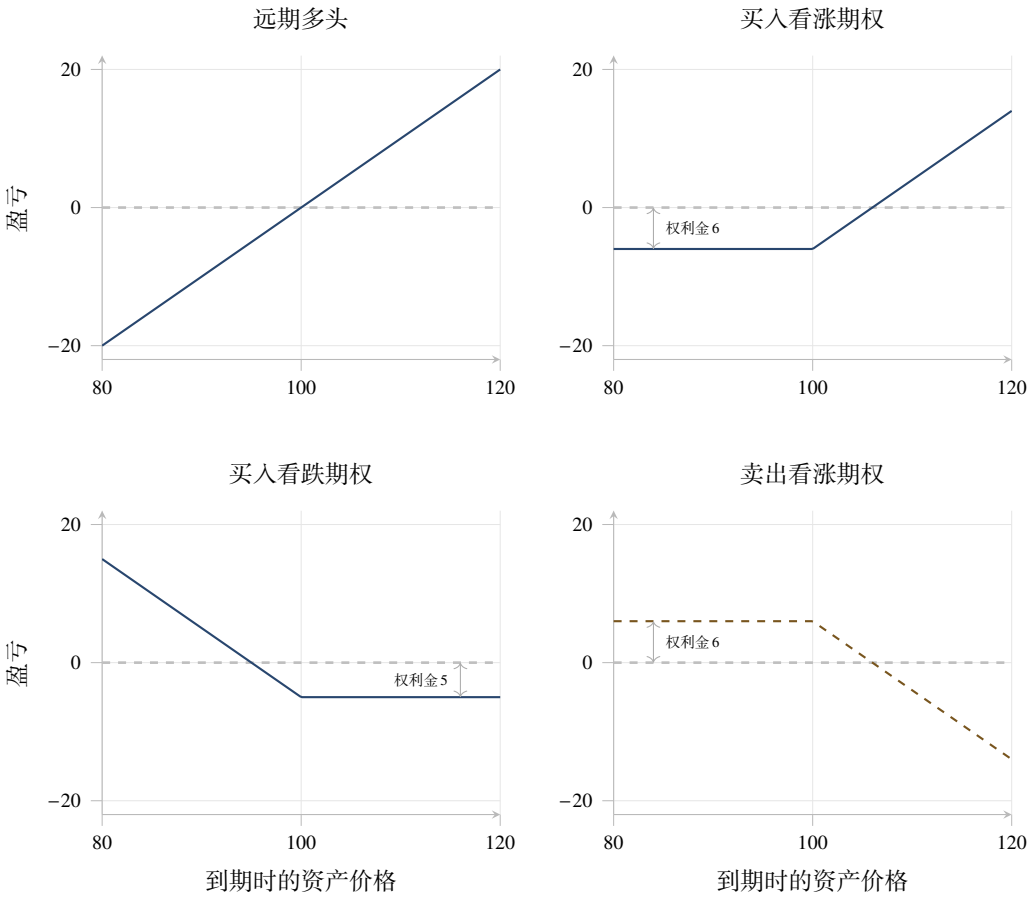


图 1.1: 到期盈亏，已计入权利金。执行价与远期价格均为 100；看涨权利金 6，看跌权利金 5。

图 1.1 有三处值得现在就记住。远期的直线在远期价格处穿过零，因此合约在建仓时价值为零，到期时则可能朝任一方向产生巨大价值。无论市场跌得多深，买入看涨期权的最大亏损都以权利金为限。而卖出看涨期权（第四幅）具有镜像的形态：以权利金为上限的盈利与无上限的亏损。正因为这种非对称性，卖出期权只适合能够对冲并缴纳抵押品的机构，它也几乎在每一章讨论失败案例时重现。

1.2　这些市场从何而来

衍生品常被说成是现代发明，这种印象与事实不符，还会让人看不清市场如何运作。约定未来交割的合约古已有之；现代才有的是标准化、清算，以及可供参照的风险范围之广。比编年史更有用的，是编年史所揭示的规律：每种主要工具都是在某项风险变得难以忍受、衡量它的办法又恰好出现之后不久登场的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

大阪的堂岛米市于1730年获得正式许可，交易关于未来交割大米的标准化凭证，并设有清算所与保证金。第2章所讲的核心机制在这里已经齐备，只是早了两个世纪。1848年成立的芝加哥期货交易所，在1860年代出于同样的理由把谷物合约标准化：买方与卖方之间隔着一个收获季和一条铁路，需要事先议定价格。

现代市场则始于布雷顿森林体系的瓦解。1970年代初固定汇率终结之后，汇率风险突然成了每一家跨国公司都得面对的问题，1972年5月芝加哥商业交易所挂牌了第一批金融期货，即外汇期货。通货膨胀与利率波动接踵而至，随之而来的是1975–77年的第一批利率期货，以及1981年的欧洲美元合约（标的是存放在美国境外银行的三个月期美元存款）。这是第一份纯以现金结算的期货合约，因为它的标的根本无法交割。

期权沿着另一条轨道遵循了同样的规律。期权在场外已经交易了几个世纪，流动性差、定价也不可靠。芝加哥期权交易所于1973年4月开业，挂牌了16只股票的看涨期权；布莱克–斯科尔斯–默顿的论文同年发表。人们很容易说是模型创造了市场。更准确的说法是，标准化与一套可用的估值方法同时到来，二者缺一不可。第15章会再回到这一点。

互换则来自另一个方向：不是交易所，而是一笔单独议定的交易。1981年由所罗门兄弟公司安排的IBM与世界银行之间的货币互换，通常被认为是第一笔。仅在十年之内，互换市场的规模就超过了交易所市场；交易完全是双边的，所依据的协议也是随市场成长不得不发明出来的，这正是第1.5节的主题。信用违约互换（指定借款人违约时向买方支付的合约）于1990年代中期在同样的双边传统中出现，推动者是希望继续向客户放贷、却已承担过多其信用风险的银行。

最近二十年，发展方向发生了逆转。创新不再体现在新工具上，而体现在市场结构上：2009年之后集中清算推广到场外（OTC）合约，强制保证金规则于2022年完成，以及2021至2023年间用隔夜无风险利率替代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）。这是地基的更换，而非工具的更换。新的标的仍在不断出现，第1.7节会作一番巡览，但现代这一时期最醒目的特征是第1.1节的四块基石并未改变。改变的是谁站在双方之间，以及他们必须缴纳什么。

1.3 衍生品为何存在

人们为什么要费这番周折？这个问题问得合理，因为替代方案确实存在，有时还更好。一家不愿承担某种价格风险的企业，有若干种完全不涉及衍生品的做法。它可以持有实物库存，代价是仓储与资本占用。它可以购买保险，这对可核实的特异性事件有效，但对市场价格无效，因为保险人无法通过分散来消化一个同时影响所有投保人的价格变动。它可以重组经营，例如航空公司可以通过持有一家炼油厂来对冲燃油（达美航空在2012年就这么做了），这确实可行，但会把资本与管理精力锁在一门它本来并未选择的生意里。它可以持有更多权益资本，把风险吸收下来而不是转移出去。或者它干脆接受这个敞口，对持有分散化组合的股东而言这可能才是正确的选择，第3.2节会讨论这一点。

衍生品在三个方面与上述做法竞争：

精确。合约可以恰好将所针对的那项风险（一个货币对、一个期限、一个交割月）作为标的，而不是以碰巧包含它的某个组合为标的。

资本效率。转移1亿美元的敞口，只需缴纳数百万美元的保证金，而不必投入1亿美元。这是一项实实在在的优势，同时也是第1.11节中多数灾难的来源；第1.10节把优势与危险这两面放在一起讨论。

可逆。敞口改变时，对冲可以撤掉；卖掉的业务却无法收回。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

与这些优点相对的，是一条始终成立的反对意见：由于期初所需现金如此之少，衍生品头寸的规模并不受其背后资产负债表规模的约束。第 1.11 节中的每一个事件，都是这句话的一个变体。

1.4　场内市场与场外市场

衍生品在两类结构不同的场所交易。这一区别曾经泾渭分明，如今因监管使两者相互靠拢而不再那么清楚。

场内合约是标准化的：交易所固定了合约规模、标的、交割月份与结算条款，参与者只能选择价格与数量。每一笔交易都更替给一个中央对手方（CCP），即原合约被两份合约取代，每一方各与 CCP 签订一份。于是 CCP 成为每一个卖方的买方、每一个买方的卖方，因此没有任何参与者承担另一方的信用风险。标准化把流动性集中起来，任何两个想要同一份合约的参与者都在同一个订单簿里相遇，代价则是贴合度：合约可能与对冲方实际持有的敞口不匹配，这就是第 3 章的基差风险。

场外合约由两家机构双边议定，可以约定双方同意的任何内容：非标准期限、不寻常的标的、定制的收益结构。合约可以与敞口完全贴合。这种贴合的代价往往是信用风险：在合约存续期内，每一方都依赖对方的偿付能力，而对一笔三十年期的互换来说，这段时间很长。图 1.2 给出了这两者，以及如今占主导地位的混合形态。

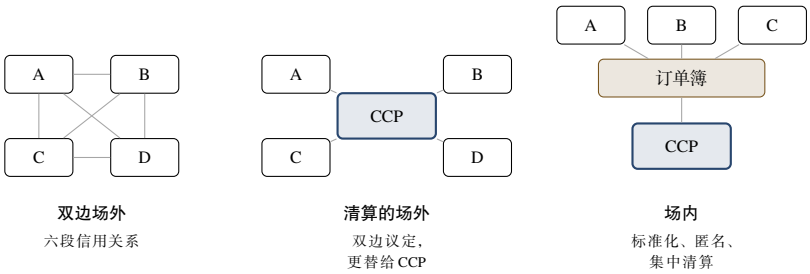


图 1.2: 一笔交易如何抵达它的交易对手。图中为四个参与者。

中间那一幅正是当今市场的主体所在。根据 G20 在 2009 年的承诺（第 1.12 节），标准化的场外合约（首先是利率互换）必须通过中央对手方清算。这样一笔交易像场外合约一样双边议定，然后像期货交易一样更替给 CCP。它继承了场外合约的灵活性与期货交易的信用机制，因此“场内还是场外”这个老问题如今有三个答案，而不是两个。第 2 章会具体考察 CCP 如何处理它所承接的风险，这与让风险消失并不是一回事。

1.5　法律架构：主协议与净额结算

一笔双边衍生品是一个延伸到数年之后的承诺，而使这一承诺可靠、可据以融资的，不是定价模型，而是法律文件。这不是法律上的题外话。下一节的数字从 23 万亿美元降到 3.4 万亿美元，完全是本节所述安排的产物，而第 8 章与第 9 章通篇都以它为前提。

有两项制度在互换市场起步时并不存在，是随市场成长而不得不发明出来的。第一项是由国际掉期与衍生工具协会（ISDA）发布的**ISDA 主协议**，如今已是几乎所有双边衍生品的标准合约。它的核心条款看起来很简单：双方之间的全部交易，无论多少笔、多么不同，构成**单一协议**。一方不能对一笔互换违约，同时继续履行另一笔。

设立该条款，是为了使**终止净额结算**成为可能。若一方违约，双方之间所有未到期的交易同时终止，逐笔估值，再把这些价值加总为一个方向确定的净额。若没有它，破产管理人就可以做

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

市场所称的*择优履行*（cherry-picking）：执行对破产财产有利的合约，而拒绝其余的。例 1.1 表明这一差别值多少钱。

例 1.1　单一协议条款为什么存在

A 银行与交易对手 B 有五笔未到期交易。从 A 的角度按市值计（即按当前市场价格估值）：

$$+40,\quad -35,\quad +20,\quad -15,\quad -8 \qquad \text{(百万美元)}$$

正数是 B 欠 A 的金额，负数是 A 欠 B 的金额。A 的正风险暴露总额为 6,000 万美元；净额为对 A 有利的 200 万美元。

有终止净额结算时，B 的违约使五笔全部终止。它们加总为 200 万美元，A 据此向破产财产申报债权。A 的损失至多 200 万美元；若按下文所述的安排缴纳过抵押品，则接近于零。

没有终止净额结算时，管理人执行 A 欠钱的那三笔，而拒绝履行 B 欠 A 的那两笔。A 必须全额支付 35 + 15 + 8 = 5,800 万美元，同时为自己 6,000 万美元的债权排进无担保债权人的队列。按 20% 的回收率（无担保债权人最终收回的债权比例），A 收回 1,200 万美元：

$$\text{A 的净支付} = 5{,}800 - 1{,}200 = 4{,}600 \text{ 万美元，取代了一笔 200 万美元的债权}$$

交易没有变，变的只是文件。正因如此，终止净额结算在某一法域中的可执行性，是该地形成有深度的衍生品市场的前提条件；监管机构也只在这种可执行性得到确认后，才允许把净额风险暴露用于资本计算。

第二项制度是信用支持附件（CSA），它是主协议的一份可选附表，双方据此在净额随行情变动时缴纳抵押品。CSA 把一项信用风险暴露转换成一笔每日现金流，这在很大程度上消除了违约风险，同时用流动性风险（须在短时间内筹措现金的风险）取而代之。这一置换是第 8 章的主题，因为 2022 年真正压垮机构的正是后一种风险。这两份文件合起来解释了下一节数字的结构：总市值是这些合约的价值，主协议下的净额结算把它压缩到其中一小部分，而 CSA 下的抵押品又覆盖了剩余部分的大半。

1.6　这个市场有多大？

衍生品统计数字之大，使它们经常被误用。国际清算银行（BIS）给出的估计是，近年来场外衍生品未到期名义本金的总量大约在 850 万亿美元（2025 年末为 845 万亿美元），差不多是世界国内生产总值（GDP）的七倍。这个数字没有错，却几乎不含任何信息。

名义本金是用来计算支付额的参照金额。它既不是任何人欠下的金额，也不是预期收到或可能损失的金额。对一笔 1 亿美元的十年期利率互换而言，从没有人支付这 1 亿美元：它只是乘以一个利率差，用以确定一笔几十万美元的支付。另外两个更有意义的度量如下。

总市值是这些未到期合约的实际价值，即如果今天全部结清，所有价值为正的头寸应得支付之和。就整个市场而言，这大约是 23 万亿美元，不到名义本金的 3%。

总信用风险暴露把每一对交易对手之间可相互抵消的头寸按其主协议所允许的方式进行净额结算。这又把数字降到约 3.4 万亿美元，不到总体数字的千分之五。其中大部分还有抵押品覆盖，机制见第 8 章。

图 1.3 需要对数刻度才能同时显示三根柱子，而这本身就说明了问题：每往下走一步，大致就是一个数量级。报出第一个数字、却让人以为说的是第三个数字的评论者，把风险夸大了约两百五十倍。例 1.2 以一笔互换追踪同样的三个度量。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

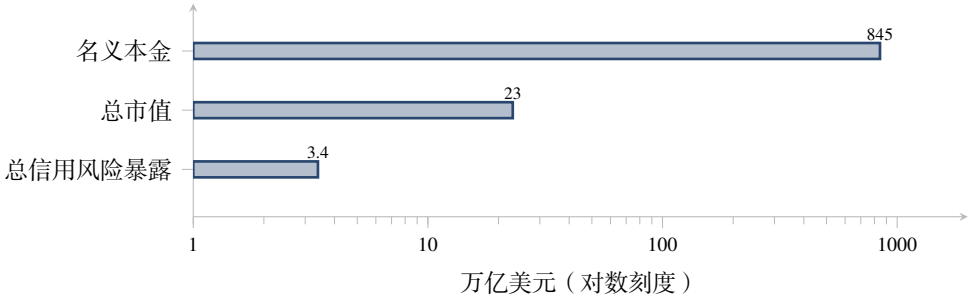


图 1.3: 场外衍生品，2025 年末（BIS）。对数刻度。

例 1.2　1 亿美元名义本金究竟风险几何

一家银行签订一笔名义本金 1 亿美元的五年期利率互换，每年支付 4.00% 的固定利率并收取浮动利率。

名义本金从不交换。在浮动利率平均定于 4.60% 的年份，银行收到

$$100{,}000{,}000 \times (0.0460 - 0.0400) = 600{,}000 \text{ 美元}$$

而在浮动利率定于 3.50% 的年份则支付 50 万美元。对 1 亿美元的“头寸”而言，年度现金流不过几十万美元。

现在设利率大幅变动，互换的市值上升到对银行有利的 400 万美元。若交易对手违约且没有任何抵押品，银行会损失的是这 400 万美元，而不是 1 亿美元。若该交易对手还因另一笔互换欠银行 150 万美元，而银行因第三笔互换欠它 300 万美元，主协议下的净额结算又把风险暴露降到 250 万美元。

于是同一笔交易对应三个“规模”：1 亿美元的名义本金、400 万美元的市值、250 万美元的净风险暴露（计入抵押品后很可能只剩几十万）。三者分别正确回答了不同的问题，把它们混为一谈，是有关这个市场的评论中最常见的一项错误。

案例 1.1　总体数字为什么一直被引用

未到期名义本金是很差的风险度量，业内人士都清楚。但人们依然引用它，原因有二。

第一，它是唯一能按一致口径报告的数字。市值取决于估值日与模型；名义本金则写在合约里。第二，名义本金并非毫无意义：它衡量操作负荷的规模，也是若干监管指标的计算基数。两个市值相同但名义本金相差悬殊的组合，在管理、平仓或转移上的难度并不相等。

一个值得养成的习惯：每当有人报出一个衍生品数字时，问一问它是这三者中的哪一个。如果来源没有说明，那它几乎肯定是名义本金，也几乎肯定正被用来暗示某种它并不支持的结论。

这个市场由什么构成

其构成之不均衡，与规模之庞大不相上下。图 1.4 给出 2025 年末场外名义本金按资产类别的分布。

利率合约大约占总量的 80%，外汇占其余总量的大部分。信用、权益与商品衍生品加在一起，在名义本金口径上只是个零头。而这恰恰说明名义本金为何误导人：信用衍生品只占约 1%，却处在一场金融危机的中心。这种偏斜也解释了本书的结构：第 4 至 9 章与第 28 至 33 章都在讲利率，因为这个市场的主体就是利率。

场内成交量的情况则不同，其变化也更为晚近。2024 年，美国期货业协会统计到全球期货与期权成交创纪录的 2,065 亿手，成交量最大的单一交易所是印度国家证券交易所。2025 年成交量下降 42%，至 1,193 亿手，降幅主要来自权益类合约，但亚太地区交易所仍占全年总量的一半以上。手数与名义本金并不可比（一份印度指数期权与一份面值 100 万美元的短期利率期货在规模

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

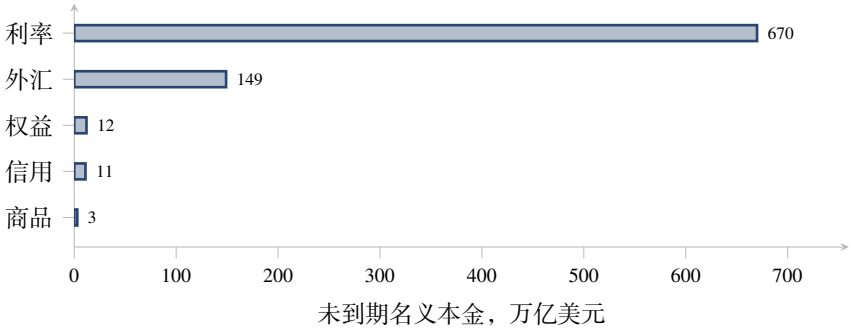


图 1.4: 按资产类别划分的场外名义本金，2025 年末（BIS）。

上相差若干数量级），单一年份出现如此大的波动，也提醒人们不宜据此推断趋势。不过按*活跃度*衡量，场内衍生品的重心已移向亚洲，并移向小规模、短期限、散户可参与的合约。第 10 章会回到这一点，包括当日到期期权的增长：这类期权如今已占美国指数期权成交量的很大一部分。

1.7 什么可以成为标的

图 1.4 中的五个资产类别占去了几乎全部未结算合约的名义本金，但它们并未穷尽衍生品可以参照的对象，而这些例外恰恰能说明衍生品市场为何成功或失败。

天气。芝加哥商业交易所（CME）挂牌以主要城市取暖**度日**与制冷度日为标的的期货与期权，按一国气象机构公布的温度数据结算。度日是每日平均气温低于（取暖）或高于（制冷）65°F 的度数，按月或按季累加。能源公用事业公司在暖冬里收入下降；天气合约恰在暖冬时支付。这个市场规模不大，但运转良好，因为它满足任何衍生品市场的第一个条件：结算指数是公开的、可核实的，且任何一方都无法影响。

航运运费。远期运费协议锁定某条航线上运送一船货物的费用，按公布的航线运价指数结算。它的使用者，即有舱位待填的船东与有货待运的租船人，拥有真正相反的敞口，这是市场得以运转的第二个条件。

碳排放。以欧盟排放配额（在欧盟碳排放交易体系下排放一吨二氧化碳的许可）为标的的期货，如今已属欧洲流动性较好的商品合约之列。这里的标的完全因政策而存在，因此合约的价值取决于政策能否持续，小麦合约没有这种风险。

波动率。衍生品可以参照市场对未来变动幅度的预期，而不是任何一个价格。芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）度量标普 500 期权价格所隐含的未来 30 天波动率；2004 年挂牌的 VIX 期货以及以其为标的的期权，使波动率本身成为一个资产类别；第四部分专讲它。

加密资产。CME 于 2017 年 12 月挂牌比特币期货，随后又推出以太币期货。美国现货比特币交易所交易基金（ETF）于 2024 年 1 月获批，当年晚些时候，以这些基金为标的的场内期权随之上市，于是在 CME 自 2020 年起挂牌的比特币期货期权之外，又多了以现货产品为标的的期权。这些工具本身完全是常规的；新的是标的，以及定价必须容纳的极端波动率。

其他衍生品。期货期权，或者互换期权（签订一笔互换的期权）所参照的是一份衍生品而非一项资产。它们并非冷门品种：互换期权是世界上规模最大的期权市场之一，第 29 章会为它们定价。

什么使一个衍生品市场成为可能。 上面这份清单提示了三个条件，它们既解释了成功，也解释了失败。必须有一个可观察、可核实、任何一方都无法操纵的结算参照。必须有*敞口方向真正相反*

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的参与者，使交易成为风险转移，而不是两个仅凭观点下注者之间的赌局。而且该敞口必须大到值得管理，因为没人需要的合约不会吸引到使其可用的流动性。

以宏观总量为标的的衍生品提议（GDP 增速、经通胀调整的国民收入、面向单个业主的房价指数）一再满足第一个条件而败于第二个。几乎所有人对衰退的敞口方向都相同，于是没有天然的一方来承接另一侧，尽管倡导了数十年，这些合约始终未能维持流动性。当一份看上去显然有用的合约并不存在时，原因通常是缺少交易的另一方。

1.8　谁在使用衍生品，用来做什么

教科书传统上把参与者分为套保者、投机者与套利者。这套分类有用，第 1.9 节会详细讨论，但它本身几乎没有告诉读者交易的另一侧究竟是谁。表 1.1 更为具体：真实的机构类型、各自持有的敞口，以及各自会选用的工具。

表 1.1: 谁交易什么，针对哪一种敞口。

参与者	敞口	典型工具
航空公司、航运公司	燃料成本	原油与成品油互换、期权
出口商、进口商	以外币计价的应收与应付款	外汇远期、货币期权
企业借款人	浮息债务的还本付息	支付固定的互换、利率上限期权
债券发行人	在发行前锁定票面利率	远期起息互换、互换期权
养老金、保险公司	按市场利率贴现的长期负债	收取固定的互换、国债期货
资产管理人	组合久期与权益贝塔	债券与股指期货
银行（贷款账簿）	集中的信用敞口	信用违约互换、指数分层
交易商	从客户处承接下来的库存	任何能对冲掉它的工具，以及期货序列
对冲基金	刻意建立的相对价值头寸	本书全部内容

关于这张表，有两点观察比表的内容更重要。第一，其中大多数参与者是在移除一项因从事其他业务而带来的敞口，如经营航班、销售保单、发放贷款。衍生品市场的存在主要就是为了服务他们，而另一侧所赚取的利润，总体上正是这些参与者为这项服务支付的价格。例 1.3 跟踪其中一家一个季度的情况。

第二，交易商那一行在性质上不同。交易商并非一开始就有敞口；它是通过满足客户需求而取得敞口，然后再去管理它。这是一门中介的生意，理解这一点，能解释市场价格中许多原本令人困惑的现象：为什么需求旺盛的合约成交价格偏高，为什么在所有人同时对冲时对冲成本会上升。本书会反复回到这一点，而第 8 章与第 9 章讲的正是这种中介的成本。

例 1.3　航空公司对冲燃油

一家航空公司预计下季度将消耗 1,200 万加仑航空煤油。燃油约占其运营成本的 25%，每加仑价格变动 30 美分，就会使季度燃油支出变动 360 万美元，足以使本就微薄的营业利润转为亏损。

由于没有流动性好的航空煤油期货合约，该公司改用取暖油期货对冲，取暖油与航空煤油的炼制过程相近。每份合约覆盖 42,000 加仑。历史数据显示取暖油每变动一分，航空煤油约变动 0.64 分（例 3.3 估计了这个比率），于是该公司买入

$$\frac{12{,}000{,}000}{42{,}000} \times 0.64 = 182.9 \rightarrow 183 \text{ 手}$$

假设此后航空煤油上涨 30 美分/加仑，而取暖油期货上涨 34 美分。该公司为燃油多付 360 万美元，并

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在对冲上获利

$$183 \times 42{,}000 \times 0.34 = 2{,}613{,}240 \text{ 美元}$$

因此仍有约99万美元的成本上涨未被覆盖。航空煤油每上涨30美分对应取暖油上涨34美分，比例为0.88，高于对冲所依据的0.64，因此这个季度的对冲规模偏小。对冲比率依据的是两者的平均关系，而在某一个季度里，实际比率可能远高于或低于这一水平。

这个例子中有三点贯穿全书。对冲是近似的，因为可交易的工具并非所要对冲的敞口本身，即第3.5节的交叉对冲问题。相对于所要保护的利润率而言，残差并不小。而期货头寸的盈亏逐日以现金结算，无论燃油是否已经购入。这在本例中是好处，在第3章的失败案例中却酿成了灾难。

1.9 套期保值、投机与套利，以及这些标签为何模糊

套保者持有一项既有敞口，并签订一份将其抵消的衍生品。判断标准不是单笔交易，而是整个组合：同一个期货空头，对生产商是对冲，对一个没有产出的人则是方向性押注。

投机者为从自己的判断中获利而建立头寸。人们常以带歉意的口吻描述投机者，仿佛只是容忍其存在。这是不应该的。套保者很少恰好在同一时刻、以相同数量转出方向相反的敞口，失衡的部分必须有人承接；一个只有套保者的市场很少能出清。投机所提供的，是愿意持有别人都不想要的敞口，而这项服务的价格对套保者是一项真实成本，第5.14节在算清楚谁付给谁时会展示这一点。

套利者利用相关工具之间的价格不一致，原则上不承担风险。这是最需要谨慎对待的一类，第5.15节专门讲原因：教科书式的套利假定可以按单一无风险利率无限借款，而真实的交易需要资产负债表、需要可能被抽走的融资，还需要在头寸收敛之前先承受住不利变动。抛补利率平价（远期汇率等于按两种货币利率调整后的即期汇率这一关系）在世界上流动性最好的货币市场上长期不成立，正是因为这一假定不成立。例1.4把三个标签套到同一笔交易上。

例 1.4 同一笔交易，三个标签

一位交易者买入100份国债期货合约。这属于三者中的哪一个？

如果该交易者管理一只养老金，其负债的期限长于所持债券，因此收益率下行时负债的增幅大于资产，那么这是对冲：期货抵消了该基金已经承担的一项敞口。

如果该交易者认为长端收益率将下行，并且没有其他持仓，那么这是投机。

如果该交易者同时卖空最便宜可交割券（期货卖方会选择交割的那只债券）的现券，且已算出扣除持有成本（债券票息收入减去为其融资的成本）后期货相对现券偏便宜，那么这是套利，即第6.5节基差交易的反向操作。所卖的券通过逆回购借入，即借出现金、以该券作抵押（回购市场见第4.1节）。

三者是同一种工具、同一个方向、同一个数量。能区分它们的只有资产负债表的其余部分。因此监管者、风险管理者与会计师都觉得这些分类难以适用，一家机构对自身头寸的描述也不足以说明这个头寸究竟是什么。第3章描述的一家企业，其“对冲”在经济上稳健，却依然失败；第5.14节描述的一只基金，其“价差交易”承担的风险比单边头寸还大。

1.10 杠杆

使衍生品高效的特征，也正是使它危险的特征，值得单独讨论。用买股票的方式取得1,000万美元的标普500敞口需要1,000万美元。用股指期货取得同样的敞口，则需要缴纳初始保证金，即一笔金额足以覆盖数日不利变动的履约押金，头寸平仓时归还。若该保证金为名义本金的5%，同样的敞口只需50万美元即可建立。例1.5把这条路径与另外三条并列比较。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 1.2: 1,000 万美元指数敞口的四种取得方式。

方式	所需现金	下跌 10% 的损失	占现金比例
买入股票	10,000,000	1,000,000	10%
按 50% 保证金买入	5,000,000	1,000,000	20%
股指期货（5% 初始保证金）	500,000	1,000,000	200%
平值看涨期权	600,000	600,000	100%

例 1.5　同一敞口的四种取得方式

一只基金想要 1,000 万美元的股指敞口。表 1.2（金额单位：美元）给出每条路径各需要什么，以及市场下跌 10% 会对所投入的资金造成什么后果。

值得细看的是期货那一行。下跌 10% 造成的损失是所投入资金的两倍。这个头寸不只是归零，基金还倒欠 50 万美元，并须在次日早晨以现金缴纳，即变动保证金，也就是第 1.1 节所说的逐日结算盈亏。初始保证金不是最大损失，它是一笔押金，第 2 章解释它被耗尽时会发生什么。

期权那一行是执行价等于当前指数点位的看涨期权，这正是*平值*的含义。它的差别是性质上的而非程度上的。权利金在任何状态下都是最大损失，所以第 12.10 节主张买入期权有时是正确的选择，哪怕它看起来很贵。这项保护的代价是那 60 万美元权利金，若指数原地不动则全部损失。

表 1.2 还解释了这个市场的一项结构性事实：借助衍生品，可以建立任何贷款人都不愿直接融资的头寸。一家想要 100 亿美元权益敞口的机构，会发现很难借到 100 亿美元；它却可以通过与若干家交易商分别签订总收益互换来取得同样的敞口，而其中没有任何一家看得到全貌。这样形成的头寸是否审慎，与是否有人能观察到它，是两个不同的问题；2021 年 3 月的 Archegos Capital Management 说明了两个问题的答案都是“否”时会发生什么。它在少数几只美国与中国股票上建立集中头寸，几乎完全通过与几家主经纪商（为对冲基金及类似客户提供融资与交易执行的银行）签订的总收益互换实现。股票归银行所有，因此 Archegos 无须提交权益披露；每家主经纪商只看得到自己的敞口，无从得知竞争对手与同一个客户做了实质相同的交易。股票下跌时，各家主经纪商同时发出保证金追缴，Archegos 无力应付，各家银行同时平仓，进一步压低价格，合计损失超过 100 亿美元。第 27.14 节给出其中的数字，第 40.6 节讲述这一事件的经过。

1.11　什么会出错

衍生品以制造惊人亏损而闻名，这并非虚名。较少被理解的是，这些亏损遵循为数不多的几种反复出现的模式。表 1.3 列出本书提到的事件，第 40 章将把它们放在一起讨论。

把机制那一列从头读到尾，会浮现出一个与预期相反的规律。其中很少是估值出了问题，模型大体管用；出问题的是*融资*：一个在经济上正确的头寸，在现金不可得的时刻需要现金，于是不得不在最糟糕的时点平仓。

这是本书最持久的主题，几乎在每一章都会重现。一个在价格上判断正确的对冲，仍可能因流动性而失败。这句话若在 2005 年拿来支撑一本衍生品教科书的结构，会显得古怪。在 2008 年、2020 年与 2022 年之后，它成了这门学科最核心的教训；第 8 章（抵押品、保证金与融资）因此自成一章，而不是附在互换那章之后。

第二个规律是，规模与不可见性总是结伴而行。巴林、Amaranth 与 Archegos 各自都涉及一个已大到无法退出的头寸，而且在每一例中，本可以叫停它的人都没有看到它的全貌：在巴林是它自己的高层，在 Amaranth 是只看得到其在纽约商业交易所那部分头寸的交易所，在 Archegos 则是各自只看得到自己那一份的交易商。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 1.3: 各事件及其所例示的机制。

事件	年份	机制
Metallgesellschaft	1993	一项在价值上稳健的长期对冲，却用短期期货来承接；展期与保证金追缴先耗尽了流动性（第3、40 章）
巴林银行	1995	无人监督的交易员、未经核对的账户；亏损出在普通的期货与期权上（第40 章）
长期资本管理公司	1998	最终正确的收敛交易，其融资方式却撑不过收敛之前的浮亏（第40 章）
中航油（新加坡）	2004	卖出航油看涨期权后在上涨中不断展期加码，亏损约5.5 亿美元（第40 章）
国储铜事件	2005	在LME 建立的巨额铜空头被逼仓，头寸规模本身成为风险（第40 章）
Amaranth	2006	保证金低而无从退出的跨期价差；规模本身就是风险（第5、40 章）
全球金融危机	2007–09	以相关抵押品为标的的信用衍生品，用良性样本校准的模型估值（第24–26 章）
原油宝	2020	面向散户的产品，其设计隐含了“价格不会为负”；无杠杆反而意味着没有强制平仓机制（第5、36 章及本章）
Archegos	2021	跨交易商不可见的集中杠杆（第27、40 章）
LME 镍	2022	空头回补引发的价格飙升击穿了清算所自己的规则（第2、40 章）
欧洲能源	2022	有偿付能力的套保者无力为变动保证金融资（第8、40 章）
英国养老金LDI	2022	负债驱动投资（LDI）组合中带杠杆的利率对冲被平仓，抛压正落在它所对冲的市场上（第8、40 章）
雪球结构敲入	2024	敲入线集中的自动赎回结构；交易商对冲由缓冲跌势转为在障碍处卖出（第35 章）

1.12 2008 年以来的监管

本书所描述的市场，在相当程度上是2008 年之后一系列政策决定的产物；一个只学过危机前结构的读者，会觉得当今实务中的许多内容无法理解。2009 年9 月的匹兹堡峰会上，G20 就场外衍生品达成四项承诺：

- 标准化合约应当集中清算；
- 在适当情况下应在交易所或电子平台交易；
- 所有合约都应向交易数据库报告；
- 未经集中清算的合约应计提更高资本。

实施花了十多年，并重塑了这个市场：

清算强制把绝大多数利率与指数信用衍生品迁移到了CCP，因此第2 章把清算所当作具有系统重要性的机构来处理，而不只是当作基础设施。

交易报告产生了第 1.6 节统计数据的底层来源，同时也带来了沉重的合规负担，使交易业务集中到更少数机构手中。

非集中清算保证金规则自2016 年起分阶段实施、2022 年9 月完成，要求大型参与者之间的双边交易双向缴纳初始保证金。这改变的不只是操作，还有定价：缴纳初始保证金有融资成本，即第9 章的保证金估值调整（MVA）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

资本规则，包括信用估值调整资本要求、交易对手信用风险标准法与杠杆率，使交易商的资产负债表成为衍生品价格的一项显性成本。第 5.15 节“套利需要资产负债表”的论证，很大程度上正是关于这些规则的论证。

资本规则由谁制定值得在此说明一次，因为后面各章都以此为前提。**巴塞尔银行监管委员会**是设在国际清算银行的中央银行与监管机构组织，它议定各项标准，即 1988 年的巴塞尔 I、2004 年的巴塞尔 II，以及危机后的巴塞尔 III。这些标准在各法域将其写入本国规则之前并无法律效力，欧盟、美国、英国、加拿大与中国各自完成这一步。随后，银行必须持有资本（先是普通股权，其次是其他可吸收损失的工具），至少相当于其风险加权资产（每一笔敞口乘以一个反映其风险程度的权重）的 8%，加上各项缓冲后要求超过 10%；此外还要按杠杆率，对不加权的总敞口持有百分之几。第 9、26、27 与 39 章关于资本的全部内容，都是这两个比率的展开，第 27.11 节把它们合在一起，搭建整家银行的资本要求；而这些章节记录的差异（如欧洲豁免了美国不豁免的一项计提）来自各国转化这一步，而非来自协议本身。

另有两项发展更为晚近且仍在展开。基准改革用隔夜无风险利率取代了 LIBOR，这一事件改变的是利率衍生品定价的地基而非细节；第 4 章是从新地基上写起的，而不是去改造旧的。清算也在继续扩张：美国证监会 2023 年 12 月通过美国国债现券与回购的集中清算要求，此后数年分阶段实施，把危机后的模式扩展到了世界上最大的政府债券市场。第 2.11 节讨论这项要求及其实施日期，第 6.5 节讨论它对基差交易的影响。

1.13　中国的衍生品市场

以上关于工具、结构与规模的内容对中国同样适用。本节补充境内市场的组织方式，以及与国际惯例存在实质差异、会改变前文结论解读方式的三个方面。

交易场所与产品

境内的期货与商品期权在六家期货交易场所交易（股票 ETF 期权则在证券交易所挂牌，见下文）。商品期货方面，郑州商品交易所（1990 年，中国第一家）、大连商品交易所（1993 年）与上海期货交易所（1999 年）覆盖农产品、化工、黑色与有色品种；广州期货交易所（2021 年）挂牌工业硅与碳酸锂等与能源转型相关的品种。上海国际能源交易中心（2013 年成立）于 2018 年挂牌以人民币计价、向境外投资者开放的原油期货，是中国第一个国际化品种。中国金融期货交易所（2006 年）上市金融品种：沪深 300 股指期货（2010 年）、5 年期与 10 年期国债期货（2013、2015 年）、2 年期与 30 年期国债期货（2018、2023 年），以及上证 50、中证 500 与中证 1000 股指期货。期权起步晚于期货但增长很快：上证 50ETF 期权（2015 年，上海证券交易所）是第一只境内场内期权，商品期权自 2017 年的豆粕与白糖起步，此后逐步扩展到多数主力商品合约。

场外市场分为两块。银行间市场自 2006 年起交易人民币利率互换，依据中国银行间市场交易商协会（NAFMII）主协议，并自 2014 年起对部分品种实行由上海清算所进行的集中清算，与第 1.4 节所述的国际路径相同。证券公司的场外衍生品（场外期权与收益互换）则依据中国证券业协会（SAC）主协议开展。

《期货和衍生品法》与净额结算

第 1.5 节论证了终止净额结算的可执行性是衍生品市场存在的前提。在中国，这一前提直到不久前才在法律上得到明确。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2022 年 8 月 1 日施行的《期货和衍生品法》是中国第一部专门规范期货与衍生品的法律。就本章而言，它最重要的内容是明确承认了主协议项下的**单一协议**原则与**终止净额结算**的效力，并明确该效力不因一方进入破产程序而受影响。在此之前，境内交易的净额结算在破产情形下的可执行性一直存在法律上的不确定性，其直接后果是：境外机构与境内交易对手交易时，往往必须按总额而非净额计量风险暴露并计提资本，这使跨境交易的成本显著高于同等条件下的国际交易。

换言之，例 1.1 中 4,600 万美元与 200 万美元之间的差别，在中国到 2022 年才由立法确定下来。这也说明了为什么本章要把法律架构放在规模数字之前来讲：一个法域的净额结算是否可执行，决定的不只是文书，而是这个市场能有多大。

读取境内规模数字的两个陷阱

第 1.6 节的教训是名义本金会误导。在中国，还有第二个平行的陷阱。

手数会误导。中国的商品期货成交量按手数计常年位居世界前列，这一事实被广泛引用来说明境内市场的规模。但境内合约的单位规模通常远小于国际同类合约，而且散户参与度高、换手率高，因此按手数比较会大幅高估中国市场相对于欧美市场的经济规模。恰当的比较应当用名义金额或未平仓量，而不是成交手数。这与不能用名义本金去衡量风险，是同一个错误的两种表现：每一个规模指标都只回答一个特定的问题，而那往往不是提问者真正想问的问题。

参与者结构不同。境内市场按成交量计的散户占比显著高于国际市场，而按未平仓量计机构占比要高得多，这两个口径给出的市场画像很不一样。此外，境内有一类国际市场没有对应物的中介：期货公司的风险管理子公司，它们向产业客户提供场外衍生品与基差贸易服务，实际上承担了国际市场上由银行交易商承担的一部分职能。理解境内市场的风险分布，必须把这条通道考虑在内。

案例 1.2　原油宝：当“不可能”的价格出现时

2020 年 4 月 20 日，西得克萨斯中质原油（WTI）5 月合约结算于每桶 −37.63 美元。第 5 章从储存能力的角度讲解这个价格为什么会出现。这里要讲的是谁承担了它的后果。

中国银行的“原油宝”是一款面向零售客户的账户商品交易产品，挂钩境外原油期货。客户在移仓日之前若不主动平仓，其头寸按约定规则移仓或结算。三项设计选择在这一天同时失效。

*第一，交易时段与结算价不在同一时间轴上。*该产品的客户交易在北京时间当日 22:00 停止，而 CME 的官方结算价是在此之后确定的。价格崩塌恰好发生在这段窗口里，客户既看不到、也无法平仓。

*第二，产品不带杠杆，因此没有强制平仓机制。*这一点最反直觉，也最值得记住。带杠杆的产品设有保证金与强制平仓线，价格接近平仓线时头寸会被平仓。原油宝要求全额资金，人们便以为“没有杠杆所以风险有限”，于是没有设置强制平仓安排。这意味着价格跌破零时，没有机制能阻止损失超过本金。约六万名投资者不仅损失全部本金，账面上还倒欠银行款项。

第三，产品设计隐含了一个从未被写下来的假设：价格不会为负。“最坏就是跌到零，最多亏光本金”这整套逻辑在 4 月 20 日之前一直是对的，因此从未被检验过。第 5 章记录同一个假设如何使交易所的期权定价系统失灵；这里它破坏的是零售产品的风险揭示。

事后，银保监会对中国银行作出处罚，中国银行承担了客户账户中的负值部分并对部分投资者作出补偿，监管随后叫停了银行面向个人的账户商品业务。

这一案例与表 1.3 中的其他条目机制不同，因此值得单列。它不是融资失败，也不是模

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 型误用。它是产品设计中一个未被言明的边界假设，加上零售适当性的失效：一款以“风险有限”为卖点销售的产品，下行风险实际没有上限。对读者而言，教训可以写成一句话：在任何产品或模型中，问一问默认了哪些变量非负，以及如果它们不是，会发生什么。第 29 章会说明，利率市场早已被迫面对同一个问题。

境内另一起值得记住的事件是 2024 年初的雪球敲入。2021 至 2023 年间大量发行了挂钩中证 500 与中证 1000 的自动赎回型结构化产品（俗称“雪球”），其投资者实质上卖出了带障碍条款的看跌期权；2024 年 1 月至 2 月初指数快速下跌，大量产品集中敲入，此前被票息掩盖的尾部风险一次性变成了实际亏损，交易商的对冲也由缓冲跌势转为加剧下跌。第 35.7 节的案例讲述这一事件，第 35.14 节说明境内雪球的条款与市场结构。

1.14　各章如何衔接

本书服务于三类需求不同的读者，但对三者呈现的是同一种结构。第一部分（第 1–9 章）覆盖市场、远期、期货、互换，以及现代实务所要求的抵押品与估值机制。第二部分讲期权的机制与策略，第三部分讲它们的估值，从二叉树到布莱克–斯科尔斯–默顿模型、希腊字母（期权价值对各项输入的敏感度）与波动率曲面。第四部分把波动率当作一个资产类别。第五至第九部分覆盖信用、利率衍生品的深入内容、奇异期权与结构化产品、商品与数字资产市场，以及风险与监管。

图 1.5 就是这张地图。同一部分之内各章按顺序推进，每一章都假定读过前一章；箭头是主要的跨部分依赖，这才是自行安排阅读路径的读者真正需要的。

有三章着色标为枢纽，因为本书其余部分都以它们为基础。其后每一章涉及利率的内容，都以第 4 章的无风险利率惯例为前提。估值、奇异期权与数值计算中的全部内容，都以第 13 章的二叉树为前提。而第 15 章是这两者与其余部分之间的那道门：后面各章在开头点名以它为先修的次数，几乎与点名第 13 章的一样多。

这个意义上的枢纽，是必须穿过的一章，而不是不断回头翻阅的一章；这一区分值得说明，因为两种排序并不一致。按“有多少后续章节引用过它”计，全书被引用最多的一章是第 19 章，它的波动率曲面被其后大多数章节引用，但这些章节几乎都不以它为先修。第 15 章正相反：被引用得更少，而谁也绕不过去。

小结

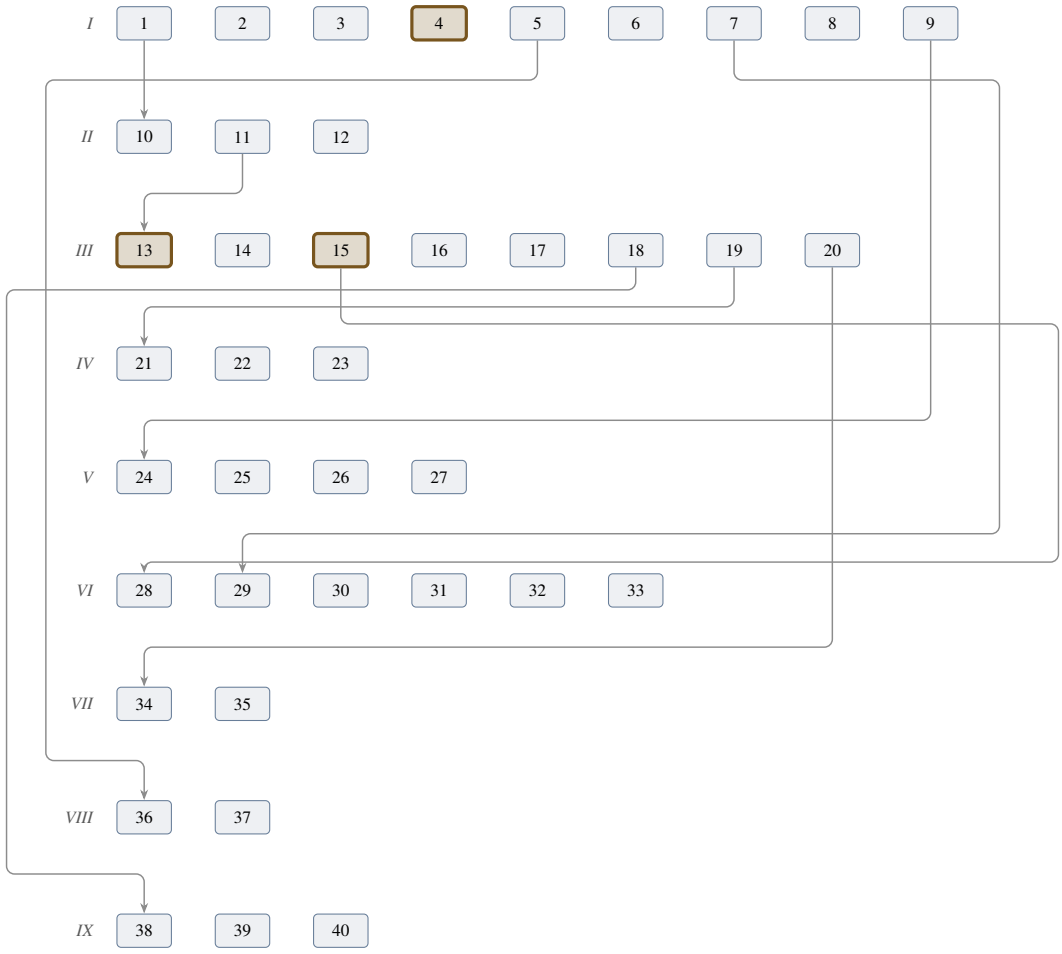
衍生品是一份价值取决于另一项资产或变量的合约，其经济功能是把对某项风险的敞口，与对该风险所依附资产的所有权分离开来。

四块基石几乎涵盖了全部衍生工具：远期、期货、互换与期权。前三者是对称的，双方都负有义务，收益图是线性的；而期权是非对称的，赋予一方选择权并要求为此支付权利金。整个学科都围绕这一区分组织起来。

市场分为场内、双边场外，以及日益成为主流的“双边议定、集中清算”。第三类是 2009 年之后的产物，世界上存续的利率风险如今大部分集中在这一类。

市场规模常被误述。人们通常引用的是未到期名义本金，但总市值只是它的一小部分，净额结算后的风险暴露更小，且其中大部分还有抵押品覆盖。利率合约占名义本金总量的绝大部分，因此本书对其着墨甚重。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！



I 市场　II 期权机制　III 估值　IV 波动率　V 信用
VI 利率　VII 奇异期权　VIII 商品与数字资产　IX 风险

图 1.5: 同一部分内各章按顺序推进；箭头是主要的跨部分依赖。着色的三章是枢纽。

使这一压缩成为可能的是法律架构而非定价模型：ISDA 主协议的单一协议条款使终止净额结算得以成立，而 CSA 覆盖其余。在中国，这一前提由 2022 年施行的《期货和衍生品法》予以明确。

描述参与者时，看他们做什么比套用套保者–投机者–套利者的三分法更有用；不过一旦理解了同一笔交易会因资产负债表其余部分的不同而落入不同类别，三分法仍然有用。交易商是独立的一类：他们并非一开始就有敞口，而是通过服务客户取得敞口，这种中介的成本会体现在价格里。

杠杆既是效率的来源，也是危险的来源。初始保证金是押金而非最大损失；期货头寸可能亏掉所投入资金的数倍，而买入期权的亏损不超过权利金。

多数衍生品灾难并非估值失败，而是融资失败：头寸在经济上正确，却在无现金可用之时需要现金。这一主题贯穿全书，也说明了为什么抵押品与保证金被置于如此显著的位置。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

延伸阅读

国际清算银行按半年发布场外衍生品统计、按季度发布场内数据，它们是第 1.6 节的权威来源，值得直接查阅，因为其中的定义与数字同样重要。美国期货业协会的年度成交量调查覆盖场内市场。关于危机后改革进程，金融稳定理事会关于场外衍生品改革的年度进展报告，可据以对照各项承诺与落实情况。关于 Archegos，瑞士信贷董事会委托的外部调查报告说明了敞口何以未被计量。境内方面，各交易所的年鉴与中国期货业协会的统计是成交与持仓数据的一手来源；《期货和衍生品法》的条文本身篇幅不长，值得直接阅读其关于单一协议与终止净额结算的规定。

练习题

1.1 解释为什么远期合约在期初价值为零而期权不是，以及这对两者何时发生资金易手意味着什么。

1.2 一家公司签订名义本金 5,000 万美元的五年期互换，支付 3.8% 固定利率并收取浮动利率。第一年浮动利率平均为 5.1%。计算净支付额并说明由谁付给谁。它占名义本金的比例是多少？

1.3 区分名义本金、总市值与总信用风险暴露。若某报纸报道一家银行“有 3 万亿美元的衍生品”，读者应当追问什么？

1.4 一位投资者通过初始保证金为 6% 的期货取得 400 万美元的指数敞口。指数下跌 12%。计算损失，用初始保证金的倍数表示，并说明该投资者还欠多少。

1.5 解释为什么一个只由套保者构成的市场无法运转，并指出投机者获得的报酬是对什么的补偿。

1.6 把下列各项归类为对冲、投机或套利，并说明每一项你还需要什么额外信息：(a) 一家铜生产商卖出铜期货；(b) 一只基金买入黄金期货并按更高价格卖出黄金远期；(c) 一家进口商买入美元远期；(d) 一家银行为其已放贷的借款人买入信用保护。

1.7 利用图 1.1，解释为什么卖出看涨期权的一方与买入的一方做的是不同的生意，以及卖方必须具备什么能力才能安全地做这门生意。

1.8 例 1.1 中，若回收率为 40% 而非 20%，重新计算无净额结算情形下 A 的损失。净额结算带来的好处对回收率的敏感性如何？这说明净额结算的价值在什么情况下最大？

1.9 一笔经济实质相同的交易，在交易所做与双边做，究竟有什么不同？请加以解释。指出其中哪些变化是把风险转移给了别人、哪些只是改变了现金流动的时点，并指出一项交易所并不消除的敞口。

1.10 利用例 1.1，说明单一协议条款阻止破产管理人做什么，并用它来解释总市值 23 万亿美元何以降至总信用风险暴露 3.4 万亿美元。

1.11 按本章的叙述，Archegos 持有一个没有任何一家交易对手能看见其全貌的头寸。指出是哪一种工具使它不可见，说明每一家主经纪商能观察到什么、又观察不到什么，并解释在工具、报送制度或两者之中需要改变什么，才能让其中任何一家看见这个头寸的总量。

进阶习题

1.12 表 1.3 把所列多数事件归因于融资失败而非估值失败。选择两个事件，精确说明需要什么现金、在什么时候需要、以及为什么当时拿不到。然后说明一份风险报告必须计量什么才能发

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

出预警。

1.13 集中清算的意图是用一个中心节点取代双边风险暴露的网状结构，从而降低系统性风险。请构造一个论证，说明它反而集中了风险，并指出这种集中须满足什么条件才值得接受。第 2 章给出完整处理；请先自行尝试。

1.14 在 Archegos 事件中，每一家交易商各自的敞口单独看都说得过去。解释一组各自审慎的头寸如何合成一个整体上不审慎的头寸，并评估一项依附于经济敞口而非股票所有权的披露规则是否能够阻止它。

1.15 第 35.7 节的雪球案例指出，集中敲入时，交易商的对冲行为会由缓冲跌势转为加剧下跌。请说明这种反身性的机制，并讨论它与第 18 章将要讨论的期权对冲对标的市场的影响有何异同。若监管者要限制这种效应，可以从产品条款、投资者适当性与对冲工具三个方面各提出一项措施，并说明各自的代价。

1.16 一家航空公司对冲了燃油，其后油价下跌，于是对冲亏损，而未对冲的竞争对手报出了更低的成本。请分别构造应当继续该对冲计划与应当终止它的论证。哪一种论证取决于这家航空公司自身的情况，而非燃油的情况？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 2 章　期货市场、清算与中央对手方

远期合约是一项承诺，其价值完全取决于承诺方在数年之后是否仍然愿意并且能够履约，而到那时，约定价格对其中一方可能已是灾难性的。期货市场正是为消除这种依赖而存在的。它为此采用的机制，即标准化、每日结算，以及介于每个买方与卖方之间的中央对手方，就是本章的主题。

这套机制运转得相当好，人们很容易视之为理所当然；本章刻意不这样做。2022 年的一系列事件，把早先教科书中只在脚注里提及的问题变成了首要关切：清算所应当收取多少保证金，收得太多太快会发生什么，以及大型会员倒闭时由谁承担损失。第 2.8 至 2.10 节直接讨论这些问题。

第 2.1 与 2.2 节讨论合约本身：期货条款规定了什么，以及期货价格为何向即期价格收敛。第 2.3 至 2.6 节讨论机制：保证金与每日结算、中央对手方、清算会员与客户，以及交割。第 2.7 节讲监管与操纵；第 2.8 至 2.10 节讨论上述三个问题；第 2.11 节讲场外市场，包括已清算与双边两类；第 2.12 节讲谁在交易、指令如何抵达市场；第 2.13 节以远期与期货的比较收束，第 2.14 节则介绍中国的期货市场。

2.1　期货合约及其条款

期货合约是在未来某一指定时间、按今天约定的价格买入或卖出某项资产的协议。它与远期的区别在于它是标准化的、在交易所交易，因而能够形成流动的二级市场：头寸可以通过建立反向头寸来平仓，而不必与原交易对手谈判。

标准化意味着除价格之外，合约的所有条款都由交易所而非交易双方规定：

- **标的资产**。对商品而言，包括等级，以及一组允许替代的品级和相应的价格调整。这并非细节，因为可交割等级决定了合约实际跟踪的是什么。
- **合约规模**。太小则手续费占比过高，太大则小型套保者无法参与。交易所有时因此挂牌“迷你”合约。
- **交割安排**。在何处交割；对金融合约而言，还包括是实物交割，还是按公布的指数现金结算。
- **交割月份与最后交易日**。
- **价格报价、最小变动价位，以及部分合约的每日价格限制与持仓限额**。

表 2.1 给出其中一份合约的条款。

其中两项需要特别留意。*可交割等级*决定了合约跟踪什么：产品等级与可交割等级不同的生产商，要承受二者价差的风险，即第 3 章的基差风险。*交割地点*与等级同样重要：在内陆枢纽交割的合约与在港口交割的合约定价并不相同，因为二者之间只靠管道相连，而管道运力可能不足。表 2.2 给出该原油合约挂牌交易后的报价。

从表中可以读出五点，多数在后文还会再谈：

- *结算价一列就是一条远期曲线*，即同一资产六个不同交割日期的价格。此处按第 5 章的持有成本关系生成：即期价格每桶 78.00 美元，净持有成本率为连续复利每年 4.5%，六个合约分别在 1、2、3、4、7 和 13 个月后交割。按第 2.12 节的说法，产生这条曲线正是这些市场存

表 2.1: 轻质低硫原油期货合约。条款截至付印时。

交易所	纽约商业交易所
代码	CL
合约规模	1,000 桶
可交割等级	西得克萨斯中质轻质低硫原油，附列可替代品级
交割地点	库欣（Cushing），俄克拉何马州
交割月份	逐月挂牌，延续数年
价格报价	每桶美元与美分
最小变动价位	每桶 0.01 美元，即每手合约 10 美元
最后交易日	交割月前一月 25 日之前第三个营业日
持仓限额	由交易所设定，临近交割时收紧

表 2.2: 按交割月份的报价。示意数据，非市场行情。

交割月份	结算价（美元/桶）	涨跌	成交量	未平仓量
12 月	78.29	+0.24	412,880	128,450
1 月	78.59	+0.21	198,340	265,910
2 月	78.88	+0.18	76,220	142,300
3 月	79.18	+0.16	41,150	98,660
6 月	80.07	+0.11	12,480	54,120
次年 12 月	81.90	+0.07	6,310	71,940

在的意义。曲线在这里向上倾斜，因为仓储与融资成本超过了任何便利收益（持有实物商品而非对它的索取权所带来的好处），即第 2.2 节所讲的可储存商品的情形。

- 成交量与未平仓量是两个不同的量，而且在不同月份达到峰值：12 月成交量最大，因为头寸正从该月展期移出（在即将到期的月份平仓、在下一个月份重新建仓）；1 月未平仓量最大，因为头寸正移入该月。
- 流动性随期限递减，第 3 章的堆叠展期对冲正是因此而存在：需要十年期保护的套保者无法直接买入十年期合约，只能把全部敞口放在流动性好的近月合约上，每份合约临近到期时再展期到下一份。
- 次年 12 月合约的未平仓量高于更近的 6 月合约，因为年度套保计划都以 12 月为到期日。
- 利用表 2.1 的最小变动价位，可以把涨跌一列换算成金额：12 月的 0.24 美元即每手合约 240 美元。

价格限制与持仓限额。 **每日价格限制**（涨跌停板）在价格偏离上一结算价超过规定幅度时暂停交易。其用意是防止无序交易引发的大幅波动。其效果则有争议：涨跌停板并不能消除引发价格变动的信息，而一旦封板，任何人都无法交易，价格问题就变成了流动性问题。**持仓限额**限制投机者可持有的合约数量，以压缩逼仓的空间。逼仓是指持有足够大的头寸、同时控制可交割供给，使空方只能从这一方手中买回合约，详见第 2.7 节。限额通常在临近交割时收紧，因为此时可交割供给最容易受到挤压。

成交量与未平仓量

每个合约都公布两个常被混淆的数量。**成交量**是当日成交的合约手数。**未平仓量**是日终未平仓的合约手数，只按单边计，因为每个多头都对应一个空头。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

二者之所以不同，是因为一笔交易可能开仓，可能平仓，也可能只是把头寸从一个持有者转给另一个。只有前两种会改变未平仓量。

例 2.1　成交量与未平仓量

考察一个新挂牌合约最初的 4 个交易日。

日	交易	成交量	未平仓量变化	未平仓量
1	A 开多 10；B 开空 10	10	+10	10
2	C 开多 5；D 开空 5	5	+5	15
3	A 平 4；C 开多 4	4	0	15
4	A 平 6；B 平 6	6	−6	9

第 3 日一个参与者离场、另一个入场，未平仓合约数不变：头寸只是转手，既未新增也未消灭。第 4 日双方同时平仓，六手合约随之消失。

这一区分本身就包含信息。价格上涨伴随未平仓量上升，提示有新资金从多头一方入场；价格上涨伴随未平仓量下降，则提示空头在平仓离场，这是另一种现象，通常也较难持续。

2.2　向即期价格的收敛

随着交割临近，期货价格向即期价格收敛。理由是简单的套利。

假设在交割期内期货价格高于即期价格。交易者可以卖出期货、买入资产并立即交割，赚取差额。这笔交易没有风险，会一直做到差距消失为止。反之，若期货价格低于即期价格，希望取得该资产的人会买入期货并等待交割，从而推高期货价格。

两个方向的论证都不需要对价格走势作任何判断。由此可知，到期时两个价格必然基本相等，期货合约可以视为对到期日即期资产的索取权。

期货价格可能自上方逼近即期价格，这是可储存商品的常态，其期货价格包含随交割临近而缩小的仓储与融资成本；也可能自下方逼近，这发生在持有实物能带来期货合约所不具备的好处时。第 5 章讨论在到期之前决定这一差距的因素；这里只需说明它最终必须消失。

*收敛的是两者之差，而不是价格本身。*即期价格与期货价格始终在波动，都没有沿着任何可预测的直线走向交割日。二者之差（即期价格减去期货价格，称为基差）仍然收敛到零，因为迫使它收敛的套利与价格经过的路径无关。

正是这种收敛，才使期货合约可以用于对冲。持有实物并卖出期货的套保者，依赖的就是两个价格最终趋于一致；若非如此，对冲会留下一个事先无法确定大小的残差。第 3 章考察在交割之前解除对冲的情形：此时收敛尚未完成，残差恰恰就是基差风险。图 3.1 画出了这一收敛过程，并标出了这一残差。

2.3　保证金与每日结算

交易所面临的核心问题是：期货合约在存续期内可能使一方累积巨额亏损，而亏损方可能宁愿一走了之。解决办法不是审查信用，而是让信用问题变得无关紧要：**亏损每日以现金收取，不容其累积**。

保证金账户。 建仓时交易者向经纪商存入**初始保证金**。每个交易日结束时账户按当日盈亏调整，称为**盯市**或**每日结算**。盈利计入账户，超出初始保证金的余额可以提取；亏损则从账户中扣除。

余额不必始终保持在初始保证金水平，可以一直下降到一个较低的门槛，即**维持保证金**；只有跌破这一水平，交易者才会收到**保证金追缴**（即追加保证金通知），必须把余额恢复到初始保

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

证金水平。若不缴纳，经纪商将强制平仓。每日以现金结算的盈亏本身才是**变动保证金**；较早的教科书把这一名称用于为应付追缴而补入的款项，例 2.2 说明了为什么二者最好分开。

以什么缴纳保证金。 初始保证金不必是现金。清算所也接受国库券和其他政府债券，按扣除折扣率（市值中不予计入的比例，见第 4.1 节）后的价值计算；许多套保者正是因此以国库券缴纳：国库券存放在账户中，其利息收入照样归缴纳者所有。现金也可能计息，但利率由经纪商或清算所决定，通常低于隔夜基准利率，因此对大额头寸而言，放弃的利息是套期保值的一项实际成本。变动保证金则不同：它每天以现金结算，盈利所得的利息与为亏损融资所付的利息，正是期货价格可能不同于远期价格的原因（第 5.12 节）。境内期货交易所同样允许以国债、标准仓单等有价证券充抵保证金，按交易所规定的折扣率作价；但充抵部分只能用作交易保证金，亏损、手续费等仍须以现金支付。

例 2.2　保证金账户的运作

某投资者以每盎司 3,200 美元的期货价格买入两手黄金期货合约，每手 100 盎司，共 200 盎司，名义金额 640,000 美元。清算所把维持保证金定为每手 15,000 美元，初始保证金较之高出一成，为每手 16,500 美元；投资者因此缴纳 33,000 美元，并须使账户维持在 30,000 美元以上。初始保证金约为名义金额的 5%，这是流动性好的期货合约常见的量级；它比维持保证金高出一个固定比例。

日	期货价格	当日盈亏	累计盈亏	账户余额	追缴
0	3,200.00	—	—	33,000	—
1	3,188.00	−2,400	−2,400	30,600	—
2	3,176.00	−2,400	−4,800	28,200	4,800
3	3,168.00	−1,600	−6,400	31,400	—
4	3,190.00	+4,400	−2,000	35,800	—

第 2 日余额 28,200 美元低于 30,000 美元的维持水平，投资者须存入 4,800 美元以恢复 33,000 美元的初始水平。第 3 日因而自 33,000 美元起算，收于 31,400 美元，仍在维持水平之上，无需再次追缴；第 4 日价格反弹，余额升至 35,800 美元。

整体核对一下：价格从 3,200 跌至 3,190，跌幅 10 美元，累计亏损 $10 \times 200 = 2{,}000$ 美元。投资者共存入 $33{,}000 + 4{,}800 = 37{,}800$ 美元，而 $37{,}800 - 2{,}000 = 35{,}800$ 美元。

当日盈亏一栏就是变动保证金。每一项都是当日的盯市结果：头寸亏损时从账户划出，盈利时划入，无论是否发生追缴，每天都要支付。第 2 日的 4,800 美元不是变动保证金，而是对*初始*保证金的补足。二者在账户余额一栏中合在一起，因为期货账户把它们记入同一个余额；第 8.2 节将二者分开处理。这一区分对套保者最为重要：即便被对冲的头寸在账面上赚得同样多，期货一端的变动保证金也必须每天以现金支付，因此在经济上有效的对冲仍可能耗尽持有人的现金。

另有两点值得注意。第 2 日头寸仍未平仓、仍有可能回升（后来也确实回升了），投资者却已被要求缴纳现金。第 4 日超出初始保证金的 2,800 美元则可以立即提取。期货头寸不断地占用和释放现金，这是持有标的资产所没有的特性。

每日结算加总起来等于什么。 上例的核对只是一个一般结论的特例。在 F_1 建仓、在 F_2 平仓、其间每日结算的头寸，每单位共收取

$$\text{多头：}\ F_2 - F_1, \qquad \text{空头：}\ F_1 - F_2, \tag{2.1}$$

*而与价格在中间走过什么路径无关。*每一个中间价格都以相反的符号进入相邻两天的结算并相互抵消，因此求和裂项相消，只剩首尾之差。正因为有式 (2.1)，期货头寸才可以当作平仓当日的一笔收益来处理，第 3 章正是这样解读对冲的，第 5 章也是这样为它定价的。不会抵消的是时间安排：同样的总额是逐日分笔到账的，而不是一次付清。这是第 2.9 节与第 8 章的主题，也是期货价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

格与远期价格并不完全相等的原因。

为什么这不只是记账。 例 2.2 看起来像簿记，对两手合约的头寸而言也确实只是簿记。规模放大之后，它就是本书若干事件背后的机制。期货端亏损的套保者必须今天找到现金，而被对冲项目上相应的盈利可能数年之内都无法变现。对冲在经济上完全正确，企业仍然可能倒闭。第 3 章讲述了 Metallgesellschaft 的这一遭遇；第 2.9 节讲述了 2022 年整个市场的同样遭遇。

它对投机者意味着什么。 同一张表反过来读，便是用期货表达观点所承担的风险。例 2.2 以 33,000 美元支撑 640,000 美元的敞口，因此金价只需下跌 5.2%，保证金即被耗尽，此后交易者须在次日清晨以现金补足其余的价格变动；例 1.5 中的期权以权利金为亏损上限，二者在性质上不同。问题不在于杠杆有多大，而在于它是*连续的*：用期货表达观点，在观点得到证实之前，每一天都必须保持偿付能力，因为只要有一次追缴未能缴纳，经纪商就会按当天早晨市场上能成交的价格强制平仓。第 40.4 节在机构层面展示了同样的算术，第 38 章则解释了为什么建立在期末盈亏分布之上的风险度量看不到这一点：真正重要的亏损发生在路径上，而不在期末。

初始保证金如何设定

例 2.2 把保证金要求当作既定条件。这一要求是如何确定的，在很大程度上决定了本章后文的内容。

初始保证金的目的，是覆盖持有人违约时头寸在平仓所需时间内可能遭受的损失（流动性好的期货合约为一到两天，已清算的互换组合为五天或更长），置信水平较高，通常为 99% 至 99.7%。清算所根据历史数据估计价格变动的分布，常见做法是用数年的实际日变动模拟组合价值，再读取相应分位数。严格地说，这一模型确定的是清算会员向中央对手方缴纳的保证金；交易所规则再把这一数字转化为客户的维持保证金，并在其上设定初始保证金（例 2.2 中高出百分之十），经纪商还可以对自己的客户提出更高的要求。境内则由交易所按合约价值的一定比例规定最低交易保证金，期货公司通常在此基础上加收。

这些模型各有名称，从业者往往先接触到它们，然后才接触相关理论。**标准组合风险分析**（SPAN）长期以来是场内期货与期权的标准框架：它在固定的价格与波动率情景网格上对组合重新估值，按最坏的结果计收保证金，因此保证金要求可以根据公布的参数文件精确复现。已清算的互换则改用数年历史变动的模拟来计收保证金，场内市场也在朝同一方向转变。*基于模拟的模型其实就是第 38.5 节的历史模拟法，只是换了个名字*，而第 8 章的标准初始保证金模型（SIMM）是它的双边版本：同一个问题，由行业委员会而不是由清算所来解决。

实际影响最大的特征是保证金按组合而非逐手合约计算。相互抵消的头寸可以获得保证金抵扣，如例 2.3 所示。

例 2.3　组合保证金与价差头寸

某交易者持有 3 月合约多头 100 手、6 月合约空头 100 手。若两端分别计算，每手可能需要 2,000 美元：

$$200 \text{ 手} \times 2{,}000 = 400{,}000 \text{ 美元}$$

但两端几乎相互抵消：标的平行变动时一边盈利、另一边亏损，剩下的是对两个月份之间*价差*的敞口，而价差的波动小得多。清算所可能把配对头寸的保证金要求设为每对 200 美元：

$$100 \text{ 对} \times 200 = 20{,}000 \text{ 美元}$$

仅为总额的二十分之一。

正因如此，跨期价差、基差交易以及一般的相对价值策略，才能以单边头寸不可能达到的杠杆运作。第

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

6 章在现券–期货基差交易中指出了同一点：已对冲的头寸以回购（见第 4.1 节）融资，出借方只对债券价值打很小的折扣，杠杆可接近五十倍。

这也揭示了危险所在。抵扣以两端同向变动为前提。一旦两端不再同向（即基差本身脱节，如 2020 年 3 月），保证金抵扣就会在头寸开始亏损的同一时刻被收回。这是保证金顺周期性（市场下跌时保证金要求上升，见第 2.9 节）的一种更为剧烈的形式。

2.4 中央对手方

每日结算限制了损失能够累积到多大，但没有回答一方无力支付时由谁承担损失。这正是**中央对手方**（即清算所）的职能。

交易经过清算后，买卖双方之间的原合约由两份各以 CCP 为对手方的合约替代，这一过程称为**更替**。CCP 成为每一个卖方的买方、每一个买方的卖方。原交易双方彼此不再有任何风险暴露，各自只对 CCP 有风险暴露。

*本章其余部分视为当然的两件事，都来自这一替换；没有它，两者都不会存在。*第一件是**对冲平仓**。第 2.6 节指出大多数头寸在交割前平仓，例 2.1 中未平仓量也随交易者平仓而下降；但之所以能够平仓，正是因为合约的对手方是 CCP，而不是当初的卖方。持有多头的交易者把合约卖给任何人，CCP 把两个头寸做净额结算，头寸即告消失。若没有更替，这位交易者手中会有两份分别以两个人为对手方的有效合约，对两者都仍有风险暴露，唯一的退出办法是说服原来的对手方撤销交易。

第二件是订单簿可以匿名。第 2.1 节把流动的二级市场归功于标准化，因为任何两个想交易同一合约的参与者都会在同一个地方相遇。但这只有在双方成交前都不必为对方的信用定价时才行得通，而使合约具有可替代性的正是更替：无论卖方是谁，一份 3 月合约都是同一种工具。*因此 CCP 并不是期货市场的附属物，而是它的前提：流动性、平仓，以及第 2.3 节的每日结算，全都建立在它之上。*

这一结构变化（从图 1.2 左边一幅的网状结构变为中间一幅的中心辐射结构）并非表面文章。若有 n 个参与者，双边交易最多产生 $n(n-1)/2$ 个风险暴露：图中 4 个参与者为 6 个，真实市场则数以万计。清算将其减少为 n 个，由此带来三项好处。

多边净额结算。某会员对一个交易对手持有多头、对另一个持有空头，其净头寸为零，更替之后净风险暴露也为零；而在双边市场上，它会有两个风险暴露。

统一、透明的保证金。CCP 按规则而非双边谈判设定保证金，这消除了实力最强的机构向最弱的机构索要抵押品、彼此之间却相互授信的倾向。

有序的违约处置。CCP 有一套经过演练的程序，用于将违约会员的头寸平仓，通常的做法是把其组合拍卖给存续会员。在双边市场上，倒闭机构的数百个交易对手会同时争相重建各自的对冲；2008 年 9 月的市场混乱正由此而来。

净额结算是三项好处中最大的一项，值得具体计算而不只是断言。理由有二：正是它的量级，使随之而来的风险集中值得接受；同一套算术也表明，这一好处多么容易被白白放弃。

例 2.4　多边净额结算值多少，市场分割又要付出多少

五家交易商两两之间的债务都已做过双边净额结算，因此下列十个数字就是双边市场留下的未结清风险暴露：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

欠付		欠付	
A → B	120	C → A	80
A → D	45	C → D	90
B → C	60	D → B	110
B → E	25	D → E	70
E → A	30	E → C	55

双边风险暴露总额为这些数字之和，即**685**，因为每一笔欠款的交易对手各不相同，彼此无法抵消。把十笔全部更替到一家CCP，每家交易商只剩一个净头寸：

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
净头寸	−55	+145	−55	−45	+10

五个净头寸之和为零，这是必然的。总风险暴露现在等于正头寸之和，即**155**，为双边数字的22.6%，降幅达77.4%。这一降幅并非来自任何净额结算协议、抵押品或信用评估，而仅仅来自把十段对手方关系换成了五段。

现在把这个市场分割开来。假设A、B、C在一家CCP清算，D、E在另一家，跨越两家的六笔交易仍为双边交易。总风险暴露升至**485**，为双边数字的70.8%，净额结算节省的530中有330又失去了。将一个已清算的市场分割到两家CCP，会使清算的好处损失近三分之二；无论哪一家CCP采取什么手段（保证金、违约基金或违约瀑布）都无法挽回，因为失去的抵消关系存在于两家之间。

关于CCP应设在何处、关于互操作性（让一家CCP的会员能够与另一家CCP的会员成交并清算的跨CCP连接）的每一场争论，背后的论据都是这套算术；它也解释了交易商为什么抵制在两个地方清算同一产品的要求。从数量上看，设立单一CCP的理由很充分，而同样的计算也使这家CCP具有系统重要性。

清算做不到什么。 清算并不消除风险，而是把风险转移并集中起来。每个参与者现在都依赖同一家机构，该机构的韧性因而关系到公共利益，这正是本章其余部分的主题。

2.5　清算会员、客户与头寸转移

图1.2给人的印象是每个参与者都直接面对CCP，实际上几乎没有人如此。准入分为两层：数量有限的资本雄厚机构是CCP的**清算会员**，其余所有人（资产管理人、养老金、企业、对冲基金）作为**客户**通过会员清算。客户的头寸只能通过其会员进入CCP，因此会员一旦倒闭，客户能收回多少，完全取决于这些头寸及其抵押品是如何持有的。

隔离。 客户抵押品必须与会员自有资产分开。在**单独隔离**下，每个客户的抵押品放在自己的账户中；在**综合隔离**下，客户的抵押品汇集在同一个账户中，成本更低，但保护也更弱，因为池中一个客户造成的缺口可能波及其他客户。许多客户并不知道自己属于哪一种。

什么与什么净额结算。 会员在CCP持有的头寸不止一个。会员自身的交易记在**自营账户**中，例2.4的多边净额结算在该账户内完全适用；客户的头寸记在单独的账户中，两类账户之间从不做净额结算，这正是隔离的含义。客户之间是否做净额结算，取决于该账户的保证金计收方式：按**全额**计收时，CCP逐个客户计算初始保证金再相加；在按**净额**计收的综合账户中，该账户内各客户的头寸先相互抵消，所以它更便宜。变动保证金在任何制度下都做净额结算，因为它结算的是已经发生的亏损，相互抵消不会损失任何保障；全额与净额之分只涉及初始保证金。

头寸转移。 清算会员倒闭时，CCP会尝试把其客户连同头寸与抵押品**转移**到存续会员，而不是将其平仓。转移可以保全客户的对冲；平仓则会破坏对冲，使客户不得不在一个必然处于无序状态的市场中重建头寸。这也正是按全额计收所换来的：能够归属于某个客户的抵押品，才能随该客

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

户一同转走；经净额结算的综合账户只有一个保证金数额，无法从中单独转出任何一个客户。

但转移取决于存续会员是否愿意接收该客户，而这种意愿恰恰在最需要时最为稀缺。在危机中接手一家倒闭同业的客户账簿，意味着承接不熟悉的头寸，并在最糟糕的时刻消耗自身资本。因此，客户所持有的保护是真实的，但附有条件，而这一条件恰恰与它所防范的事件相关。

两层结构还使市场比图 1.2 所显示的更为集中：愿意提供客户清算服务的机构数量在持续减少，因为在杠杆率（第 1.12 节）约束下，这项业务占用资产负债表，收费却很微薄。一个旨在降低集中度风险的体系，建立在数量不断减少的中介之上。

2.6 交割

大多数期货头寸在交割前平仓（金融合约更是绝大多数如此）。但正是交割的可能性把期货价格与即期价格联系在一起，因此即使对从不交割的人而言，交割机制也很重要。

对实物交割合约，流程由空方发起。在交割月内，空方可以向交易所发出**交割意向通知**。交易所把该通知分配给某个多头（通常是持仓时间最长的那个），后者必须接受交割并支付货款。空方可以选择在交割期内何时发出通知，某些合约还允许空方在许可范围内选择交割什么。当许可范围跨越不同等级或不同交割地点时，货款就不只是期货价格：公布的**价格调整**按实际交割物相对于基准交割品与基准交割地（即期货报价所对应的等级与地点）的差异，加减相应的升贴水。若没有这套调整，空方只会交割许可范围内最便宜的那一种，并把差额收入囊中。第 6 章说明了这些选择在国债市场上的价值，那里的价格调整就是转换因子。

对实物商品而言，交割之前持有资产的全部费用都由空方承担。仓储、保险以及运至认可交割地点的费用都由空方支付，因此这些成本体现在第 5.8 节的远期价格中，而不出现在合约条款里。交割时会发生什么，取决于交易所是否指定了存放该资产的地方。金属与谷物期货都有交易所指定的交割仓库，交割只是**仓单**（指定仓库中某一特定批次的所有权凭证）的转移，货物本身并不移动：仓储随所有权一并转移，多方自当日起承担仓储费。把金属或谷物实际提出仓库是另一项操作，需要另行排队；第 36.12 节表明，出库队列的长短本身就会影响价格。

如果合约背后没有这样的仓库，交割义务就比看上去更棘手，而且由多方承担。原油须交割进俄克拉何马州库欣的储罐，到期前没有安排好罐容的多方，只能在所有人同时需要罐容的时候去寻找。第 5.9 节描述了 2020 年 4 月那次到期：罐容根本无处可寻，价格以负值结算。因此大多数参与者选择平仓而非交割，机械地持有近月合约的零售产品也并不像看上去那样安全。

金融合约通常改为按公布的结算指数**现金结算**。股票指数或隔夜利率并没有可交割的资产，现金结算免去了人为构造可交割资产的麻烦。现金结算还消除了交割义务带来的逼仓风险，代价是合约要依赖结算指数的公信力；这本身也是一种脆弱性，第 4 章的 LIBOR 就是例证。

2.7 监管与市场操纵

对期货市场的监管旨在确保价格由真实的供求决定，而非由有能力扭曲它的参与者决定。典型的滥用是**逼仓**或**挤压**：交易者既建立占主导地位的期货多头，又控制可交割供给，使临近交割的空方不得不从控制现货市场的同一方手中买回合约。价格上涨并非因为该商品在经济意义上真正变得稀缺，而是因为空方拿不到货。防范手段包括：随交割期临近而收紧的持仓限额、对大额头寸的监控，以及交易所的干预权，如提高保证金、限定只能平仓不得开仓，或在极端情形下变更交割条款。

第 2.9 节的镍事件之所以发人深省，恰恰在于它不是操纵。大额空头头寸是生产商真实的套

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期保值，价格飙升是空方争相回补推动的。然而市场后果大体相同：价格脱离任何合理的实物价值，参与者无法交易。以意图为对象的监管，未必能防范无意之中产生的后果。

2.8　违约瀑布

CCP 既然担保履约，就必须能够承受会员倒闭。它可动用的资源按严格的顺序排列，称为**违约瀑布**（图 2.1）。除违约会员自身的保证金外，最主要的资源是**违约基金**：由每个清算会员出资组成的资金池，用于弥补超出违约会员保证金的损失。



图 2.1: 会员违约后 CCP 动用资源的顺序。

这一排序体现了一条原则：*违约方先付*。只有在违约方自身资源耗尽之后才轮到其他人出资，而 CCP 自有资本（即它的风险自担部分）排在存续会员的共同分摊基金之前，这样，保证金设得过低的 CCP 要首先承担后果。这一层相对于其后的基金很小，它应当有多大，是该领域仍在争论的问题之一。例 2.5 逐层演示了一次违约的处置过程。

例 2.5　瀑布的应用

某清算会员违约。在市场上对其组合平仓，实现损失 9 亿美元。CCP 的资源为：

层级	金额（百万美元）
违约会员的初始保证金	500
违约会员的违约基金出资	80
CCP 自有资本	50
存续会员的违约基金	2,000

按顺序动用：违约方的保证金吸收 5 亿，余 4 亿。其违约基金出资吸收 0.8 亿，余 3.2 亿。CCP 自有资本吸收 0.5 亿，余 2.7 亿。这一余额由存续会员共同分摊，消耗其汇集出资的

$$\frac{270}{2{,}000} = 13.5\%$$

存续会员没有做错任何事，与违约方也没有双边风险暴露，却损失了所缴资金的 13.5%，而且是在一个主要会员刚刚倒闭、市场很可能正处于压力之中的时刻。清算并没有让损失消失，而是把它分摊了出去。这就是“共同分摊”的含义；会员愿意接受这一点，正是整个体系赖以存在的基础。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2.9 保证金的顺周期性

初始保证金的校准目标，是覆盖将违约组合平仓所需时间内可能出现的大幅不利变动，惯例是若干天内的高置信水平。由于对价格变动幅度的估计基于近期波动率，**波动率上升时保证金要求也随之上升**。而波动率在下跌、承压的市场中最高，因此保证金随市场周期变动（平静时最低、危机时最高），而随周期变动的保证金要求又会强化这一周期。这一性质称为**顺周期性**。

就单个清算所而言，这是审慎的；就整个体系而言，却会造成不稳定。设想波动率飙升：每个会员的保证金要求同时增加，所有人必须同时筹措现金，而筹措现金的自然方式是在一个已经下跌的市场中卖出资产。为保护清算所而设计的保证金模型，可能放大其本要防范的价格变动。例 2.6 给出了这一跳升的量级。

例 2.6　保证金能变得多快

某基金持有一个组合，其初始保证金设定为覆盖 3 天内三个标准差的不利变动，单侧置信水平约为 99.9%。正常情况下年化波动率为 15%，10 亿美元头寸的 3 日标准差为

$$1{,}000 \times 0.15 \times \sqrt{3/252} = 16.4 \text{ 百万美元}$$

按三个标准差计，保证金要求约为 4,900 万美元。

波动率随后升至三倍，即 45%，按 2022 年能源或利率市场的标准衡量并不算极端。按同样方法计算，3 日标准差为 4,910 万美元，保证金要求约为 1.47 亿美元。

头寸本身并未改变，基金却必须在一天之内再筹措 9,800 万美元现金。若它持有现金，则相安无事；若没有，就必须卖出资产，而同一时刻处境相同的所有人也都必须卖出。

案例 2.1　伦敦金属交易所镍事件，2022 年 3 月

2022 年 3 月 7 日至 8 日，伦敦金属交易所（LME）的镍价涨到原来的三倍多：从前一个周五收盘时的每吨约 29,000 美元起，第一天上涨约 66%，随后在第二天上午的几个小时内飙升至 10 万美元以上。

推动这一变动的，是一家生产商为其产出套保而持有的巨额空头。随着价格上涨，该头寸面临的保证金追缴大到足以危及持有方，以及介于持有方与交易所之间的经纪商。镍市场的规模并不算特别大，损失很可能超出违约瀑布在不给会员带来严重后果的前提下所能吸收的范围。

交易所采取了非同寻常的措施：暂停镍的交易，并取消了当日上午已经成交的数十亿美元交易，把市场重置到前一晚的收盘状态。交易在一周多之后才恢复正常。

取消交易保护了清算体系，直接代价则由价格飙升期间的买方承担：他们在正常运转的交易所善意成交，利润却被一笔勾销。随后诉讼接踵而至。无论法律上孰是孰非，该事件确立了一个令人不安的事实，而教科书对期货市场的描述恰恰略去了这一点：当替代方案是清算所倒闭时，交易的终局性并非绝对。

同年另外两起事件在没有取消任何交易的情况下说明了同一点。欧洲能源公用事业企业为未来产出卖出期货套保，天然气和电力价格上涨数倍后面临数百亿欧元的保证金追缴；采用负债驱动投资策略的英国养老金则卖出国债以应付抵押品追缴，推动收益率进一步上行，又触发了更多追缴。两例中，对冲在经济上都是正确的，却败给了现金支付的时间安排；第 8.9 节与第 8.10 节对两起事件做了计算（能源见例 8.9，养老金见负债驱动投资案例与例 8.11），第 40.8 节与第 40.12 节讲述其经过。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

可以做什么。 监管者推动CCP 采用反应性较低的保证金模型：为波动率估计设下限，在平静期建立缓冲，以及对保证金要求的上升速度设上限。每种做法都以长期多持有保证金为代价来降低顺周期性，也就是在正常时期承担实实在在的成本，以防范罕见事件。平衡点应设在何处尚无定论，各方看法不一，且各有道理。

2.10　谁来承担 CCP 的损失？

第 2.8 节的瀑布是有限的。若损失耗尽了瀑布的每一层，CCP 本身就将面临倒闭。由于衍生品市场的很大一部分如今都必须集中清算，主要 CCP 的倒闭将是头等的系统性事件。

瀑布底层可用的工具都令人不安。**追加摊派权**允许CCP 要求存续会员进一步出资，从而把压力传导给可能已陷入困境的机构。**变动保证金收益削减**扣留本应支付给盈利会员的部分盈利，即从赢家手中拿钱弥补输家的亏损。**合约终止**直接注销合约，使原以为已经对冲的会员突然失去对冲。这些工具都只是分摊已经发生的损失，不能创造新的资源，而且恰恰要在危害最大的时候才会动用。

由此产生了一场悬而未决的政策辩论，大致有三种立场。有人主张CCP 应在瀑布中持有多得多的自有资本，以便更多地承担保证金设得过低的后果。作为辩论第三方的CCP 则回应说，其资本相对于所管理的风险本就很小，更重的要求会使清算变得不经济。还有人主张设立明确的公共后盾，理由是一家具有系统重要性的机构在实践中终究会被救助，若假装不会，主要后果只是掩盖了风险实际由谁承担；反对意见则认为，明确的后盾恰恰会诱使各方低估风险，而被低估的风险最终又要由后盾来承担。

这个问题对本书很重要，因为后文许多内容都假定已清算市场正常运转。应当记住，这一假定是对制度韧性的判断，而非数学事实。

2.11　场外市场：清算与双边

并非所有交易都在交易所进行。在场外市场，参与者直接谈判成交；按名义本金计，场外市场仍大于场内市场，本书讨论的大多数工具也在场外交易。危机后的改革沿两条路径把它推向期货模式。

标准化的场外衍生品必须集中清算。主要货币的利率互换与指数信用违约互换通过CCP 清算，这些CCP 的运作基本如上所述。正因如此，第 7 章可以把已清算互换作为标准情形。在哪里清算也已成为政策问题：自 2025 年 6 月起，欧盟修订后的《欧洲市场基础设施监管条例》（EMIR）规定，欧元和兹罗提计价利率衍生品以及欧元短期利率衍生品超过清算门槛的欧盟机构，须在欧盟境内的CCP 开立活跃账户。按 2026 年 2 月生效的技术标准，这些机构还须在各自最常交易的每类合约中，平均至少通过该账户清算 5 笔交易，意在减少欧盟对伦敦清算所的依赖。

非清算衍生品面临强制保证金。因定制而无法清算的交易受非集中清算保证金规则约束，须缴纳变动保证金，并在超过一定门槛时向隔离的第三方缴纳初始保证金。用意是消除仅仅为了避免缴纳抵押品而规避清算的动机。

因此，场内与场外的实际区别已大幅缩小，剩下的是合约的灵活性：场外交易可以精确契合某项对冲需求，而期货合约不能。场外市场正是凭借这种灵活性而延续，它所消除的基差风险也是实实在在的，第 3 章对此有讨论。

清算如今已延伸到衍生品之外。2023 年 12 月，美国证券交易委员会通过规则，要求美国国债二级市场上符合条件的交易必须经由注册清算机构清算，既包括现券买卖，也包括为其提供融

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

资的回购协议。该要求分步实施，现券先行，回购在半年之后：经2025年延后一年，现券交易须自2026年12月31日起、回购须自2027年6月30日起集中清算。

这项规则的理由与本书相关，而不只属于证券市场基础设施的范畴。美国国债回购中有很大一部分是双边的、未清算的，这意味着杠杆是按私下议定的折扣率提供的，所支持的头寸总量没有哪个监管者能够汇总。第6.5节的现券–期货基差交易正是这样融资的；2020年3月则表明，当这种融资从一笔拥挤的交易中撤出时会发生什么。这条规则是用市场结构来回答一个衍生品问题，因此它出现在本章，而不是讲债券的章节里。

其机制就是前文所述的那一套：向中央对手方更替，由公布的模型而不是电话中议定的数字确定保证金，以及会员之间的多边净额结算。在这个市场上，现有的清算机构固定收益清算公司（FICC）长期以来清算了交易商之间相当大的一部分业务，而大量客户业务一直在其之外。准入方式与强制要求同样重要：客户可以由清算会员代为接入，而允许与一家交易商成交、再经由另一家清算的规则，决定了这项改革究竟能带来多少竞争。

本章提出的问题也随之而来。第2.8节的违约瀑布与第2.9节的顺周期性，如今也适用于美国国债的融资市场，而美国国债是所有其他美元资产的定价基准。把这个风险集中到一家清算所并不能消除它；集中之后，风险变得可以度量，可以在会员之间分摊，但保证金模型的成败也因此关系更大。这样的取舍是否值得，与第2.10节提出的是同一个问题，只是涉及的标的更大。

2.12 交易者、指令与市场的形态

交易的三种动机（套期保值、投机与套利）即第1.9节所述，套保者与投机者相互依存的道理也已在那里说明。在期货市场上，这些类别并不像看上去那么清晰（对冲存货的交易商同时也在对基差投机）；本节补充的是交易者如何下单，以及他们的交易产生了什么。

指令。 **市价指令**按当前最优价格立即成交。**限价指令**只在指定价格或更优时成交，也可能根本不成交。成交确定性与价格确定性不可兼得，任何指令类型都绕不开这一取舍。**止损指令**在价格触及触发点后转为市价指令，常用于限制亏损，但在价格快速变动的市场中，它会以触发之后所能得到的任何价格成交，而这一价格可能明显更差。**止损限价指令**为该价格加上一个限价（对卖出止损而言是下限），代价是可能根本不成交，而在下跌的市场中，这恰恰是止损本要防止的结果。

镍事件提醒我们，每一种指令类型都假定市场在正常运转，因而也继承了这一假定的脆弱性。

价格发现

套期保值并不是这些市场的唯一功能，可以说也不是最重要的功能。一个流动性充足、合约向前延伸数年的期货市场，提供了任何单个参与者都无法提供的信息：一条持续更新、公开可见的标的**远期曲线**。以各交割月份的结算价对相应月份作图，这一条曲线就显示出市场愿意为在每个可交易日期交割的该资产支付多少。交易把众多参与者分散的信息汇集成这样一个价格的过程，就是**价格发现**。第5章讨论是什么决定了它的形状，图5.2画出了其中具代表性的几种。

从未交易过一手合约的企业也在使用这条曲线。决定下季度加工多少原油的炼油厂、选择种什么的农户、决定是否签订供应合同的公用事业企业，都从他人交易形成的曲线上读取价格。这一信息作为私人投机的副产品，是一种公共品。容忍不服务于任何套保目的的投机，最有力的论据正在于此。

有两点须注意。首先，期货价格不是对未来即期价格的预测，而是使今天的远期交割市场出清的价格。第5章表明，只有当资产不含系统性风险时，期货价格才等于预期即期价格，否则二

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

者相差一个风险溢价。其次，这一信号恰恰在最需要的时候变得不可靠：封在涨跌停板上或暂停交易的市场根本不产生价格，而伦敦金属交易所取消镍交易时，已经成交的交易事后被宣告作废。

2.13　远期与期货的比较

表 2.3 总结两者的差异。

表 2.3: 远期合约与期货合约的比较。

远期	期货
双方之间的私下合约	在交易所交易
非标准化	标准化
通常只有一个交割日	有一段交割期
在合约结束时结算	每日结算
通常发生交割或最终现金结算	头寸通常在交割前平仓
存在一定信用风险	几乎没有信用风险

经济上真正重要的差异是每日结算：盈亏按到账当日的短期利率再投资或融资，因此期货价格可能不同于条款相同的远期价格，第 5.12 节说明其原因，第 30 章则通过凸性调整将其量化。

2.14　中国的期货市场

以上机制在中国同样适用，但市场结构、结算制度与监管工具有若干实质差异，值得单独说明。按成交手数计，中国已是全球最大的商品期货市场，因此这些差异绝非细枝末节。

交易所与品种

境内有六家期货交易场所：

- **上海期货交易所**（SHFE）以有色金属、贵金属、钢材与能源化工为主；
- **大连商品交易所**（DCE）以农产品、铁矿石与化工品为主；
- **郑州商品交易所**（CZCE）以农产品、PTA、甲醇等为主；
- **中国金融期货交易所**（CFFEX）交易股指期货与国债期货；
- **上海国际能源交易中心**（INE）交易以人民币计价、对境外投资者开放的原油等品种；
- **广州期货交易所**（GFEX）于 2021 年设立，陆续推出工业硅、碳酸锂、多晶硅等服务新能源产业链的品种。

中国期货市场以商品期货为主体，金融期货品种相对有限，这与美国市场利率与股指期货占成交量绝大部分的格局正好相反。

结算制度的差异

分级结算与全额保证金。 中国实行分级结算：交易所对会员结算，会员对其客户结算。这与本章所述的两层结构相似，但客户保证金实行全额缴纳，且不存在国际市场上常见的客户与会员之间的授信安排。

涨跌停板与强行平仓。 第 2.1 节所述的每日价格限制在中国是核心制度而非例外安排，几乎所有品种都设有涨跌停板，并配合**强行平仓**与**强制减仓**规则：保证金不足或超出持仓限额的头寸会被

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

强行平仓；连续单边涨跌停时，交易所还可以按规定把亏损方的平仓申报与盈利方的持仓配对，强制减仓。这一组合在极端行情中限制了亏损累积，代价则是市场可能连续数日无法成交，即本章所说的把价格问题转化为流动性问题。

保证金作为政策工具。 交易所会主动调整保证金比例与手续费以抑制过度投机，调整频率远高于国际同业。这在实践中削弱了第 2.9 节所述的由模型产生的顺周期性，但代之以另一种不确定性：保证金要求的变动部分取决于监管判断而非可预测的模型输出。

风险准备金。 违约处置的顺序相近而不相同。交易所与期货公司均须按规定比例提取**风险准备金**；交易所的风险准备金排在违约会员自身的保证金之后、交易所自有资金之前。实行会员分级结算的中金所，在风险准备金之前还设有**结算担保金**：先动用违约会员缴纳的部分，再按比例动用其他结算会员缴纳的部分。结算担保金相当于图 2.1 中的共同分摊基金，但排在交易所自己的资金之前，而不是像图中那样排在CCP 自有资本之后。

对外开放

INE 的原油等品种以及若干“特定品种”已向境外交易者开放，是人民币计价商品基准建设的一部分。境外机构还可以通过合格境外投资者制度以及第 7 章所述的互换通等渠道参与境内衍生品市场。

因此，境外参与者在同一市场中会同时面对本章前文所述的国际惯例与上文介绍的境内制度。二者的差异，尤其是涨跌停板、强行平仓与保证金的行政调整，需要在风险管理中明确建模，不能简单套用国际市场的经验。

小结

期货合约把价格之外的所有条款标准化，从而形成流动的二级市场，头寸通过对冲平仓而非谈判了结；套利则迫使期货价格在交割时收敛于即期价格。成交量统计的是成交手数，未平仓量统计的是未平仓手数，两个序列结合起来，能提供价格序列本身所没有的信息。

交易所管理信用风险的方式不是评估它，而是使它变得无关紧要：头寸逐日盯市，亏损在累积之前即以现金收取，余额低于维持水平时触发追缴以恢复初始水平。初始保证金按覆盖假定平仓期内高置信度不利变动的原则设定，并按组合计算，因此跨期价差所需的保证金可能只是两端单独持有时的一小部分。这项抵扣既使相对价值策略能以高杠杆运作，也使它们脆弱，因为它恰恰在两端不再同向变动时被收回。

中央对手方把每笔交易更替为两笔，把最多 $n(n-1)/2$ 个双边风险暴露压缩为 n 个，允许多边净额结算并提供有序的违约处置程序。它集中风险而非消除风险。准入是两层的，因此多数参与者的保护取决于抵押品如何隔离、以及能否被转移给存续会员，而转移需要有人在最糟糕的时刻愿意接手账簿。损失按固定顺序吸收，原则是违约方先付；在本章的例子中，违约损失一直延伸到存续会员的汇集出资：清算分配了损失，而非消除它。瀑布之外的追加摊派、削减应付盈利与终止合约，只是分配损失而非创造资源。

初始保证金大致与波动率成比例上升，这在个体层面是审慎的，在集体层面却会造成不稳定。2022 年的三起事件（伦敦镍、欧洲能源与英国负债驱动投资）成因不同，机制却相同：经济上合理的对冲，败给了它所要求的现金支付的时间安排。镍交易的取消表明，当替代方案是清算所倒闭时，已成交的交易也可能被撤销。场外市场已向这一模式趋同，而留存下来的是灵活性：场外合约可以精确契合对冲需求，期货合约不能。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

中国按合约手数计已是全球最大的商品期货市场，设有六家期货交易场所，以商品品种为主体。其结算制度的主要差异在于分级结算与客户全额保证金、作为核心制度的涨跌停板与强行平仓、以及交易所对保证金比例的主动调整，后者削弱了由模型产生的顺周期性，代之以带有监管判断成分的不确定性。

延伸阅读

支付与市场基础设施委员会与国际证券监管机构组织（CPMI 与 IOSCO）的 *Principles for Financial Market Infrastructures*（2012）以及其后关于 CCP 韧性与恢复的指引，是本章清算机制的一手依据，且是写给监管者而不是律师看的。Pirrong 为 ISDA 写的《中央清算的经济学》讨论稿，对官方部门的热情持怀疑态度，起到制衡作用，正因如此值得一读。关于 2022 年的保证金恶性循环，国际清算银行关于已清算商品市场保证金动态的简报与金融稳定理事会的 *Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls*（2024）是官方部门的论述，而 Duffie 在 Jackson Hole 会议上关于美国国债市场韧性的论文，展示了同一机制在世界上最大的市场中的作用。境内方面，《期货和衍生品法》（2022）及中国证监会的配套规则、各期货交易所的交易规则与风险控制管理办法，是对应的制度依据。

练习题

2.1 用两个方向的套利论证说明为什么期货价格在交割时收敛于即期价格。

2.2 某投资者以每盎司 28.00 美元卖出三手白银期货合约，每手 5,000 盎司。初始保证金每手 9,000 美元，维持保证金每手 7,000 美元。若 5 个交易日的结算价依次为 28.20、28.55、28.30、28.95、28.70 美元，构建保证金账户：哪几天会有追缴、各为多少，以及为什么账户被恢复到初始水平而非维持水平？

2.3 六家机构彼此双边交易。存在多少个双边风险暴露？全部更替至 CCP 之后还剩多少？推广到 n 家。

2.4 某清算会员违约，平仓损失 14 亿美元。违约方保证金 6 亿、违约基金出资 1.2 亿、CCP 自有资本 0.75 亿、存续会员违约基金 25 亿。按顺序走完违约瀑布，求出存续会员基金被消耗的比例，并解释为什么 CCP 自有资本排在存续会员出资之前。

2.5 某 5 亿美元头寸的初始保证金设为 3 日变动的三个标准差。分别计算年化波动率 12% 与 30% 时的要求与须追加的现金，并说明为什么对单个清算所审慎的做法对整个体系可能是不稳定的。

2.6 区分成交量与未平仓量。3 天内：(i) 两个新参与者之间建立 20 手合约的头寸；(ii) 其中一方向一个新入场者平仓 8 手；(iii) 最初双方各平仓 12 手。给出各日的两个数字。

2.7 某交易者持有 9 月合约多头 200 手、12 月合约空头 200 手，单边保证金每手 1,500 美元，配对费率每对 250 美元。比较按组合与按逐手合约的两种要求，并说明若价差关系破裂头寸会发生什么。

2.8 说明客户抵押品单独隔离与综合隔离的区别、为什么客户可能不知道自己属于哪一种，以及为什么被转移的机会恰恰在最需要时最低。

2.9 说明什么是逼仓以及持仓限额如何防范它。为什么镍事件在并非操纵的情况下产生了类似的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

市场后果，而取消已成交交易对终局性意味着什么？

2.10 为期货市场辩护时，常用的理由是“它产生价格发现”。说明这是什么意思、谁从中受益、为什么它可以成为容忍投机（即不服务于任何套期保值目的的交易）的理由，以及这一论据在什么条件下不成立。

2.11 说明中国的涨跌停板与强行平仓制度如何改变本章所述的保证金顺周期性机制，以及它带来了什么新的不确定性。

进阶习题

2.12 2022 年能源、镍与英国养老金三起事件的成因颇不相同。指出三者共同的机制，说明为什么正确对冲并未保护相关机构，并指出风险管理者本应度量而盯市框架未能反映的是什么。

2.13 陈述 CCP 应在瀑布中持有多得多自有资本的论据，再陈述反对的论据。什么样的证据会改变你的判断？

2.14 变动保证金收益削减拿走本应支付给盈利会员的钱。说明它会在何时被使用、为什么它比让 CCP 直接倒闭更可取，以及它对参与清算的激励有何影响。

2.15 集中清算把风险暴露集中于单一机构。构建这使体系更脆弱而非更稳健的论证，并指出该论证成立需要满足哪些条件。

2.16 某商品生产商通过卖出期货为三年产出套保，价格随后涨至原来的三倍。证明该企业在经济上优于未套保的情形，却仍可能倒闭。什么样的融资安排能够防止这一点，它们在正常时期的成本是什么？

2.17 中国的期货市场以商品为主体，而美国市场以金融期货为主。讨论造成这一差异的可能原因，以及它对两国衍生品市场发展路径的影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 3 章　运用期货的套期保值策略

期货市场的多数参与者是为了降低已有的风险，而不是为了取得新的风险。本章讨论他们如何做到这一点，更重要的是讨论对冲在哪些方面并不完全奏效。

期货只是对冲手段之一，因此值得说清企业为什么选择它。期货流动性好，大额对冲可以在同一天建立并平掉。期货便宜，其买卖价差只是银行同类报价的一小部分。期货对交易另一方没有双边信用风险暴露，因为第 2 章的清算所站在双方之间（对清算所和清算经纪商的风险暴露依然存在，第 2 章对此有说明）。而且期货建仓时不花钱，这一点在要为预算辩护的财务主管眼中，分量超出了应有的程度。替代工具则各自放弃其中一项：远期与敞口完全匹配，但缺乏流动性，且带有交易商的信用风险；互换在多个日期做同样的事；期权保留上行空间，但须付费购买。

完美套效的对冲是乏味的。生产商锁定价格，消费者锁定成本，此外无话可说。实际上有四件事会打乱这一局面：期货合约可能与敞口不匹配、对冲可能在合约到期前平仓、敞口可能长于任何有流动性的合约，以及对冲产生现金流的时间与被对冲物并不一致（这是第 2 章引出、第 8 章展开的主题）。每一件都是上述某项优势的另一面。标准化既是期货流动性的来源，也是它匹配不精确的原因；为数不多的挂牌到期月既集中了流动性，也迫使套保者提前平仓并展期；每日结算既消除了双边信用风险，也要求付出现金。套保者无法只要优势而不付代价，选择期货就是全盘接受。

这四件事都是残余风险的来源，都曾让企业蒙受过大笔亏损。第 3.3 至 3.9 节依次讨论，第 3.10 节考察它们叠加时会发生什么。

3.1　空头对冲与多头对冲

当企业已经拥有某项资产、或预期将拥有，并希望防范价格下跌时，适用**空头对冲**。企业卖出期货。若价格下跌，期货上的盈利将抵消实物头寸的损失。

当企业知道未来须买入某项资产、并希望防范价格上涨时，适用**多头对冲**。企业买入期货。

例 3.1　石油生产商的空头对冲

5 月 15 日，某生产商约定在 8 月 15 日按当日即期价格卖出 100 万桶原油。当前即期价格 80 美元，9 月期货价格 80.50 美元。每手合约 1,000 桶，故生产商卖出 1,000 手合约。

8 月 15 日即期价格跌至 72 美元，9 月期货价格为 72.10 美元。

卖油收入	72,000,000 美元
期货头寸盈利，(80.50 – 72.10) × 1,000,000	8,400,000 美元
合计	80,400,000 美元

实际收到的有效价格为每桶 80.40 美元，接近但并不等于建立对冲时 80.50 美元的期货价格。注意 10 美分的差额。它不是计算错误，而是第 3.3 节的主题。

3.2　支持与反对对冲的理由

在讨论机制之前，先要回答一个比通常所认为的更重要的问题：企业究竟应不应该对冲？

反对的理由。 股东可以自行分散风险。若投资者同时持有一家石油生产商与一家航空公司，油价风险在组合内部部分抵消，投资者并不需要其中任何一家去对冲。这是把Modigliani–Miller论证用于风险：在无摩擦的市场中，企业对自身风险所做的任何调整，股东都能在自己的账户上照做或抵消，因此对冲不能创造价值。对冲耗费资金与管理层精力，还可能把股东正是为之而来的敞口对冲掉。金矿开采是最清楚的一例。生产商在整个1990年代把产量远期卖出，而当金价在其后十年上涨时，那些正是为了持有黄金才买入矿业公司的股东发现，这份敞口早已在他们不知情时被卖掉了。此后该行业花了多年时间和大笔资金，才把那些对冲头寸买回来。

还有一个关于竞争的论点。若整个行业面对相同的投入成本并能转嫁出去，对冲并不降低企业相对于同业的风险；它反而制造了风险，因为已对冲企业的成本从此与同业都不同了。航空业是常被举出的例子：燃油昂贵时所有航司一起提价，因此做了对冲的那一家只在价格下跌之前占优，而价格一旦下跌，它就成了唯一无法降价的航司。

支持的理由。 支持对冲的最有力论据，都来自分散化论证所忽略的各种摩擦。财务困境是有成本的：现金耗尽的企业会失去客户、供应商与员工，而这种损失是股东的分散化组合无法补偿的，因此即便预期盈亏不变，降低陷入困境的概率也有价值。放贷人正是据此行事的：油气生产商的储量支持贷款，额度（**借款基数**）按储量价值确定，通常要求对冲一定比例的产量，作为该借款基数的条件，因为放贷人看重的是困境概率的降低，而不是对油价的判断。Froot、Scharfstein与Stein（1993）把这一点说得更透：当外部融资比内部现金更贵时，现金流的缺口会迫使企业放弃好的投资项目，因此在不利状态下保住内部资金的对冲，保护的是投资，而不只是盈利。税收也指向同一方向，Smith与Stulz（1985）对此作了说明：若税率表是凸的（累进税率与亏损抵扣限制都会使它如此），较平稳的应税所得会降低预期税负。管理层比股东更了解企业的敞口，由企业对冲，成本低于股东自行复制。而且在投入成本已知时规划更容易：能够承诺价格的企业可以签下原本签不了的合同。航空公司在买入燃油之前数月就已售出机票，公用事业公司报出的资费一年之内不能重定；日后才支付的成本若无法预知，两者都无法在今天报价。

对冲若能降低真正糟糕局面的概率，就值得做；若只是减小企业本来就承受得起的盈亏波动，则得失大致相抵。

案例 3.1　因对冲而受罚的套保者

奏效的对冲必有一端出现亏损。对冲本来就是如此。

困难在于两端的报告方式通常不同。期货上的亏损是已实现的、可见的，列在账目的某一行上，并挂着某个人的名字。抵消性的盈利则混在经营成果之中，没有标签，看起来像是普通的业务表现。当价格朝不利于期货端的方向变动时，建立对冲的人有一笔需要解释的确凿亏损，而什么都没做的人则度过了不错的一年。

航空公司从正反两面提供了最清楚的例子。对冲燃油的航司在油价下跌时因对冲成本受到批评，在油价上涨时受到称赞；未对冲的航司则相反。而背后的决策（接受已知成本还是未知成本）每年都相同，评判它的却总是当年油价的涨跌，而该决策的设计本意，恰恰是让燃油成本不取决于这一涨跌。

实际后果是，套保方案需要在事前按合并头寸论证与考核，并预先约定授权。逐端事后评价的方案会在最糟糕的时刻被放弃。第3.10节所述的那家企业正是如此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

3.3　基差风险

例 3.1 并没有锁定 80.50 美元。原因是该对冲涉及两个价格，即生产商收到的即期价格与对冲平仓时的期货价格，而它们未必同向变动。

基差定义为

$$\text{基差} = \text{被对冲资产的即期价格} - \text{所用合约的期货价格} \tag{3.1}$$

第 2 章表明基差在交割时收敛于零。在交割之前它不为零，而且会变动。

记 S_1, F_1 为建立对冲时的即期与期货价格，S_2, F_2 为平仓时的取值，$b_1 = S_1 - F_1$、$b_2 = S_2 - F_2$ 为相应的基差。对空头对冲，实际收到的有效价格为

$$S_2 + (F_1 - F_2) = F_1 + b_2 \tag{3.2}$$

而对多头对冲，实际支付的有效价格有完全相同的表达式。

式 (3.2) 是本章的核心结论。套保者锁定了今天已知的 F_1，再加上对冲平仓时的基差，而后者是未知的。全部残余不确定性都在 b_2 之中。

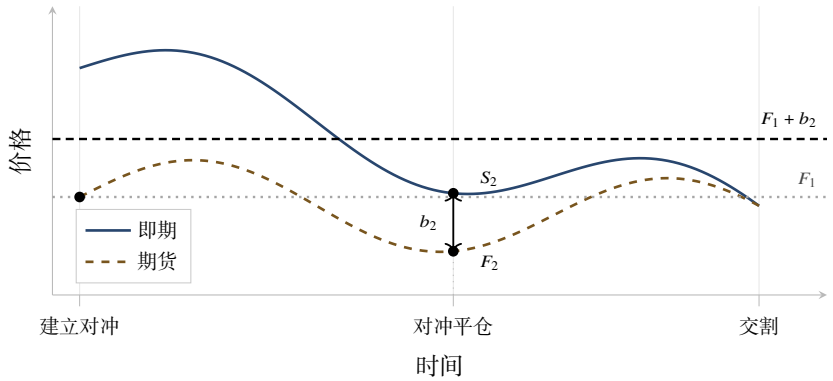


图 3.1: 现货与期货价格在交割时收敛；b_2 为平仓日的基差。示意图。

图 3.1 显示两个价格相互收敛。间距在交割时缩小至零，但套保者若在此之前平仓，就要承受平仓时尚存的间距。

这幅图正是式 (3.2) 的图示。套保者以 S_2 卖出实物，并将期货平仓获得 $F_1 - F_2$，于是 S_2 加上期货盈利 $F_1 - F_2$，正好到达平仓日两个标出点上方那条水平虚线；而这条线高于 F_1 的部分，恰好就是二者之间的间距 b_2。两种读法给出同一个高度，这正是该恒等式的含义。注意被消掉的是什么：两条路径共同的那段起伏同时出现在 S_2 与 F_2 中并相互抵消，因此有效价格并不取决于价格最终走到哪里，只取决于残留的间距。

谁从哪个方向获益。 基差上升称为**走强**，下降称为**走弱**。由式 (3.2)，空头套保者收到 $F_1 + b_2$，因此**从基差意外走强中获益**。多头套保者支付同一个量，从走弱中获益。例 3.2 用数字展示了一次走弱。

例 3.2　基差风险的数字

建立对冲时即期价格 62 美元、期货价格 60 美元，故 $b_1 = +2$ 美元。平仓时即期价格 58 美元、期货价格 57.50 美元，故 $b_2 = +0.50$ 美元。

对空头套保者，有效价格为

$$F_1 + b_2 = 60 + 0.50 = 60.50 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

若基差维持在 2 美元，有效价格本应是 62 美元。基差走弱了 1.50 美元，空头套保者每单位所得恰好比预期少了这一数额，尽管该对冲在其他各方面都发挥了作用。

再与不对冲的情形比较。即期价格从建立对冲时的 62 美元下跌了 4 美元。对冲抵消了 2.50 美元的跌幅，留下 1.50 美元，而这个残余就是基差风险。

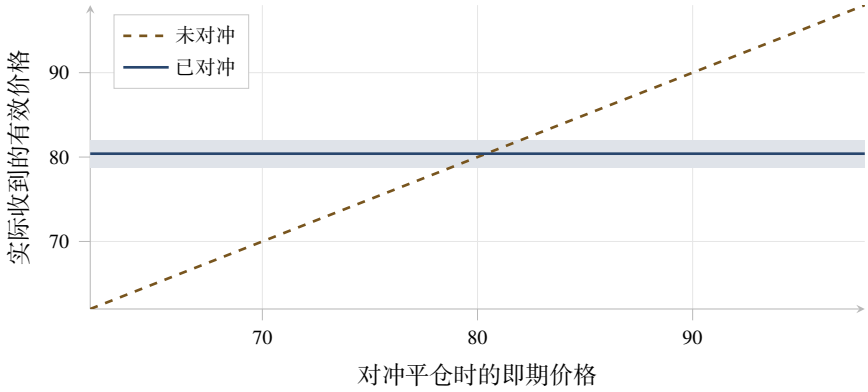


图 3.2: 有效价格与对冲平仓时即期价格的关系。区间宽度即基差风险。

图 3.2 直观地展示了这一点。未对冲时，有效价格就是即期价格最终的取值，即那条对角线。已对冲时，它是 $F_1 + b_2$，与即期价格无关，是一条水平线：对冲已经消除了对即期价格水平的敞口。剩下的是那条带的垂直厚度，即 b_2 的变异性。

该图也显示了套保者放弃了什么。交点右侧都是套保者收不到的上行空间，而每个套保方案都得熬过市场落入该区域的年份。案例 3.1 所说的组织难题，画出来就是这一区域。

基差风险的来源。 来源有三，各对应一种不匹配：

- **标的不匹配。**被对冲的资产与可交割等级不同，例如用取暖油对冲航空燃油（自 2013 年起，纽约商业交易所（NYMEX）以取暖油为名的合约规定的是在纽约港交割的超低硫柴油）、用国债期货对冲公司债组合。第 2 章说可交割等级决定合约跟踪的是什么，讲的正是这一点。
- **地点不匹配。**同一商品位于不同地点，两地之间只由可能受限的运输能力相连。第 2 章正因此把交割地点标为具有经济意义的因素。
- **时间不匹配。**对冲在合约到期前平仓，因而收敛尚未完成。

合约的选择。 有两项决定可降低基差风险。选择价格与敞口相关性最高的标的，并选择在对冲平仓之后的交割月，但不要晚太多，因为流动性集中在近月。用 7 月合约对冲 6 月的敞口，通常优于用 6 月合约，因为持有至交割月会使套保者卷入交割程序，并承受交割月不稳定的价格。

3.4 商品之外的基差风险

基差风险通常以商品为例引入，因为那里的不匹配是物理性的、容易设想。在金融对冲中，它至少同样重要，只是不那么显眼，因而更危险。

信用。 用国债期货对冲的公司债组合，防范的是利率水平而完全不防范信用利差。在平静市场中，二者的同向变动足以使对冲看起来有效；在信用抛售中，国债收益率下降而公司债收益率上升，于是两端同时亏损。该对冲用平静期样本测得的 R^2（即对冲所消除的敞口方差份额，定义见第 3.5 节）对此毫无提示，因为样本中没有这样的时期。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这是该问题的一般形式，下一节也应据此来读：在基差平稳的时期估计出来的对冲比率，恰恰会在基差本身大幅变动的时期失效。

汇率。 某种货币没有流动性好的期货合约时，企业用相关货币对冲，比如用欧元期货对冲挪威克朗应收款。该对冲在两种货币同步时有效，不同步时失效。两者最可能脱节的时刻，恰是其中一种货币发生特定事件之时，这也正是这笔敞口影响最大之时。

利率。 第 7 章的互换利差就是一种基差。如第 6 章所述，用国债期货对冲互换账簿的交易商，承担着互换曲线与政府债券曲线之间的利差风险，而第 7 章表明，该利差曾走到无人预料的水平。

共同结构。 在每一种情形下，套保者都以一个流动性好的工具替代了实际持有的敞口，并保留了二者之差。这个差通常很小、均值回复、表现良好，但也可能突然三者皆非。套保者在建立对冲之前应当能够说清基差是什么、什么会使它变动、以及它可能变动多大；只能说出历史相关系数的套保者并没有回答这个问题。

3.5　交叉对冲与最小方差对冲比率

被对冲资产与期货标的不同时的对冲称为**交叉对冲**，此时一比一的头寸通常不是最优的。若期货价格比即期价格波动更大，较小的期货头寸给出更好的对冲。

对冲比率 h 是期货头寸相对于敞口的规模。使已对冲头寸方差最小的取值，即**最小方差对冲比率**，为

$$\boxed{h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}} \tag{3.3}$$

其中 σ_S 与 σ_F 为对冲存续期内即期与期货价格变动的标准差，ρ 为二者的相关系数。[技术附注 3] 推导了它，把它推广到同时使用多份期货合约的情形，并说明三个输入只能估计而非已知时，这个比率要付出什么代价，而正是这项代价决定了是否值得动用第二份对冲合约。

若两个价格完全同向变动，$\rho = 1$ 且 $\sigma_S = \sigma_F$，给出 $h^* = 1$：一比一对冲。任何不完美都会使最优比率偏离一。相关系数低于一时，比率总是低于波动率之比相同、但完全相关的对冲，因为不能可靠抵消的期货头寸理应更小。波动率不匹配则可使比率朝任一方向偏离：即期价格波动更大时高于一，期货价格波动更大时低于一。

与回归的联系。 式 (3.3) 就是把即期价格变动对期货价格变动做回归所得的斜率系数。这并非巧合，因为两个问题都在最小化平方偏差；实务中 h^* 正是这样估计的。该回归的 R^2 随之度量了对冲所消除的方差比例。

最优合约手数。 敞口为 Q_A 个单位、每手合约 Q_F 个单位时，

$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F} \tag{3.4}$$

例 3.3 应用了这两个公式。

例 3.3　用取暖油对冲航空燃油

某航空公司预期一个月后购入 200 万加仑航空燃油。航空燃油没有流动性好的期货合约，故它用取暖油期货交叉对冲，每手合约 42,000 加仑。

历史月度数据显示：航空燃油价格变动的标准差为每加仑 0.032 美元，取暖油期货价格变动的标准差为 0.040 美元，二者相关系数 0.8。由式 (3.3)，

$$h^* = 0.8 \times \frac{0.032}{0.040} = 0.64$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

再由式 (3.4)，

$$N^* = \frac{0.64 \times 2{,}000{,}000}{42{,}000} \approx 30.5$$

故该航司买入 30 手合约。

两点观察。对冲比率远低于一：航司买入的 30 手合约只覆盖 126 万加仑，而敞口为 200 万加仑。这是因为取暖油期货比航空燃油波动更大且相关性不完全。而且该对冲远非完美：当 $\rho = 0.8$ 时回归 R^2 为 0.64，故航空燃油成本约 36% 的方差在对冲之后仍然存在。这里 R^2 与对冲比率相等，只是输入数据的巧合：$R^2 = \rho^2$，而 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$，二者相等只是因为 $\sigma_S/\sigma_F = 0.8$ 恰好等于 ρ。

实际如何估计对冲比率

式 (3.3) 需要估计三个数字，而估计时所做的选择比公式本身更重要。

用变动量，不要用水平值。 把即期价格对期货价格做回归、而非对二者的变动量做回归，通常会得到接近一的 R^2；只要两个水平值有斜率相近的共同趋势，对冲比率也会接近一。两个序列都非平稳，且趋势同向；该回归度量的是这一共同趋势，而不是对冲所依赖的共同变动。（协整，即两个水平值之间的长期联系，是另一个问题，并不改变这一点。）这是套保实务中最常见的错误之一，而且会严重美化结果。

使数据频率与对冲期限相匹配。 持有一个月的对冲应当用月度变动量估计。日度数据观测更多、标准误差更小，但度量的是另一回事：短期限的共同变动往往弱于长期限，因为即期与期货之间的暂时性脱节会随时间消退。例 3.4 显示这一差别可以有多大。

例 3.4　对冲比率取决于期限

用同一组即期与期货序列，分别按两种频率估计式 (3.3)。

数据频率	σ_S	σ_F	ρ	h^*
日度变动	0.0070	0.0094	0.62	0.46
月度变动	0.0320	0.0400	0.80	0.64

两个估计相差近 40%。日度数字并非错误，它是持有一天的对冲的正确比率。把它用于一个月的对冲会显著对冲不足，因为它校准所用的期限，即期与期货背离更大。

比率的上升主要来自相关系数，它从 0.62 升至 0.80；其余来自波动率之比 σ_S/σ_F，它从 0.745 略升至 0.800。一般规律是：相关资产之间的相关性通常随度量期限上升，对冲比率也随之上升。有月度敞口而只有日度数据的套保者，应当把日度数据汇总成月度变动再作估计，而不是把日度估计直接套用到月度敞口上。

样本期是判断，不是技术细节。 长样本给出精度，短样本更贴近现状。最小方差比率不是自然常数：市场结构改变、新交割地开放、炼油产能变化改变两个等级之间的关系时，它都会移动。用跨越结构性断点的十年样本，比率估得再精确也不再适用。

重叠观测。 用周度数据度量月度变动是常见的扩大样本做法，但会产生重叠窗口与相关的残差。点估计尚可接受，标准误差则不然；套保者若据此认定比率已估得很准，便是误判。

尾数调整。 式 (3.4) 以数量为单位，因而略微过度对冲。由于期货每日结算，今天实现的盈利可以计息直到对冲结束，因此较小的头寸在期末就能提供同样的抵补。按剩余对冲期 $T - t$ 以利率 r 贴现，得

$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F}\, e^{-r(T-t)} \tag{3.5}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一修正称为**尾数调整**；[技术附注 3] 给出推导并列出该因子。式 (3.5) 的修正期限短时很小，并随期限与利率水平上升：在 $r = 4\%$ 时，1 个月的对冲只减少 0.3% 的头寸，2 年的对冲则减少 7.7%；随着剩余期限缩短，头寸需相应调回。它与第 5.12 节的远期–期货价格差异同样源自每日结算，但与那一差异不同，它并不需要利率是不确定的。

以收益率估计的比率。 期货的对冲比率更常以比例变动而非绝对变动来估计（即期收益率对期货收益率的回归），因为当头寸随价格变化而调整时，这才是自然的尺度。把这样估计出的比率记为 $\hat{h}$，并以 S、F 记建立对冲时的即期价格与期货价格，即第 3.3 节的 S_1 与 F_1；这里只涉及一个日期，故略去下标。比率 $\hat{h}$ 不是式 (3.3) 中的 h^*。比例变动要乘以价格才成为绝对变动，因此 $\sigma_{\Delta S/S} = \sigma_S/S$、$\sigma_{\Delta F/F} = \sigma_F/F$，而 ρ 不变，因为相关系数与尺度无关。于是

$$\hat{h} = \rho \, \frac{\sigma_S/S}{\sigma_F/F} = h^* \, \frac{F}{S}.$$

以收益率估计的比率因而要用于价值而非数量：

$$N^* = \frac{\hat{h}\, V_A}{V_F} \tag{3.6}$$

其中 $V_A = SQ_A$ 为被对冲头寸的价值、$V_F = FQ_F$ 为一手合约的价值。代入即可从式 (3.6) 直接回到式 (3.4)：

$$\frac{\hat{h}\, V_A}{V_F} = h^* \, \frac{F}{S} \cdot \frac{SQ_A}{FQ_F} = \frac{h^* Q_A}{Q_F}.$$

可见两者是同一个对冲的两种写法，各自都成立。不能做的是把两者混用：用价格变动估计出的 h^* 去乘价值，得到

$$\frac{h^* V_A}{V_F} = \frac{h^* Q_A}{Q_F} \cdot \frac{S}{F},$$

等于把头寸按 S/F 重新缩放：期货升水（期货价格高于即期、并随期限上升）时缩小对冲，现货升水（期货价格低于即期、并随期限下降）时放大对冲，而这毫无道理。

3.6　股票组合的对冲

股指期货使管理人能够在不买卖成分股的情况下改变组合的市场敞口，这正是第 6 章为国债期货与久期所指出的用途。

相关的对冲比率是组合的**贝塔**，即它对指数的敏感性。完全对冲需要

$$N^* = \beta \, \frac{V_A}{V_F} \tag{3.7}$$

其中 V_A 为组合价值、V_F 为一手期货合约的价值。

例 3.5　对冲一个组合

某管理人持有一个价值 5,050,000 美元的组合，相对某指数的贝塔为 1.5，该指数现为 4,200 点。期货合约每指数点 50 美元，故每手合约价值 $4{,}200 \times 50 = 210{,}000$ 美元。由式 (3.7)，

$$N^* = 1.5 \times \frac{5{,}050{,}000}{210{,}000} = 36.07$$

故管理人卖出 36 手合约。

假设指数随后下跌 10% 至 3,780。期货上的盈利为

$$36 \times (4{,}200 - 3{,}780) \times 50 = 756{,}000 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而贝塔为1.5的组合下跌约15%，即757,500美元。二者相抵后差额在1,500美元以内。

消除市场敞口，也就放弃了市场的回报。撇开股息以及期货与即期价格之间的差额不计，完全对冲的组合大致赚取无风险利率，再加上个股超出其贝塔所预示的那部分回报（即阿尔法）。

改变贝塔而非消除它。 希望降低而非消除敞口的管理人应卖出

$$N^* = (\beta - \beta^*)\,\frac{V_A}{V_F} \tag{3.8}$$

手合约，其中 β^* 为目标。在例 3.5 中（$V_A/V_F = 24.05$），按式 (3.8)，把贝塔从1.5降到0.75需卖出 $0.75 \times 24.05 = 18.04$ 手，即18手；提高到2.0时手数为负，管理人应买入 $0.5 \times 24.05 = 12.02$ 手，即12手。

为什么对冲而不卖出？ 若管理人想要零市场敞口，卖出组合即可做到。之所以改用期货，有三个理由：管理人可能认为所选个股会跑赢，希望保留这一判断而消除市场敞口；股指期货的交易成本远低于直接买卖成分股；而且该头寸可能只是暂时的。其中第一个最重要：用股指期货对冲，正是管理人把选股与择时分开的方式。

对冲不是一次性决策

式 (3.4) 与 (3.7) 给出今天应当建立的头寸，但它们所依赖的两个量随后都会变化。

组合价值会变化，按 V_A 计算的对冲随之失准；贝塔会随持仓变化以及市场因子结构的变化而改变；对商品套保者而言，敞口本身也会随产量预测的修正而改变。一次建立、此后不动的对冲，只在建立当天是正确的。

它漂移得有多快？ 对股票组合的对冲，答案有闭式解。若指数变动比例为 m，则组合变动 βm、一手合约变动 m，因此式 (3.7) 所要求的头寸按以下因子变化：

$$\frac{1 + \beta m}{1 + m}.$$

由此可得两点。当 $\beta = 1$ 时该因子恰为一：仅凭市场变动本身永远不需要再平衡，因为敞口与合约是同步重估的。需要调整的只是 β 偏离一的部分。而即便 $\beta \neq 1$，漂移也很慢。在例 3.5 中，指数下跌10%之后，组合为4,292,500美元、一手合约为189,000美元，于是此时所需的头寸为

$$1.5 \times \frac{4{,}292{,}500}{189{,}000} = 34.07$$

而实际持有36手。市场变动10%之后，只需调整两手。

再平衡是有成本的（每次调整都要承担买卖价差），因此企业在实务中把定期调整与触发调整结合使用：股票组合的叠加对冲（叠加在一个本身原封不动的组合之上的期货头寸）按月，商品套保者则按其预测敞口变动的计划周期，其间若实际头寸偏离所需头寸超过百分之几，就作一次触发调整，并在每次展期时强制调整一次。对冲比率本身的重新估计要比头寸调整稀疏得多（至多按季），因为每来一个新观测就重估一次，等于把抽样噪声直接带入头寸，[技术附注 3] 对这一代价给出了数字。调整区间的选择，就是本书反复出现的取舍：连续调整准确而昂贵，稀疏调整便宜而近似。

这里也首次出现了一个将主导第三部分的思想。第18章表明，对冲一个期权正需要这种连续再平衡，因为期权对标的的敏感性随标的变动而改变。差别只是程度：这里对冲比率缓慢漂移，那里它随市场的每一次变动而改变。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

3.7　对冲多少

式 (3.3) 回答的是一个狭窄的问题：什么比率能使单一敞口在单一期限内的方差最小？企业的套保方案很少只考虑这个问题，值得看看还有哪些因素在起作用。

部分对冲是常态，而且常常是有意为之。许多企业对冲预期敞口的固定比例（如明年产量的一半、后年的四分之一），而非最小方差数量。理由有三，都有道理：

*敞口本身是不确定的。*对冲 100% 预期产量的生产商，若产量不及预期就变成对冲过度，多出的部分成了裸露的期货空头，价格上涨时就会亏损，而全行业的减产恰恰容易推高价格。对冲一部分为产量偏低留出了余地。

*股东可能想要一些敞口。*买入铜矿企业的投资者买的就是铜的敞口。完全对冲的矿企实际上是一家以固定价格开采的企业，那不是他们想买的。

*现金约束会绑住手脚。*第 3.10 节讲的正是这一点，也说明了最小方差比率为什么可能是错误的答案。

分层对冲。一种常见结构是按滚动期限对冲递减的比例，比如未来 6 个月的 75%、其后 6 个月的 50%、再 1 年的 25%，并每季增加一层。这样做把入场价格分摊到许多日期上平均，消除了把整个方案押在某一个糟糕日子上的风险，而在预测改变时也能平稳地调整。

要点在于入场价格本身就是一种风险。一次性对冲全部三年敞口的企业，是把价格风险换成了择时风险，而案例 3.1 的组织难题随之全部落在某一天的某一个决策上。

或者改用期权对冲。期货并不是唯一的工具。买入**期权**的企业（生产商买看跌、消费者买看涨）削去不利的那一尾而保留有利的一尾，代价是一笔权利金。期初就付清权利金的买入期权，此后完全不需要缴纳变动保证金。这一差别与第 3.10 节的那些失败直接相关，但期权要到第 10 章才展开，因此这一比较放在第 12.10 节。

3.8　对冲的会计处理

案例 3.1 描述了对冲在组织上的困难。这一困难在会计上有一个正式版本，它左右着企业实际选择哪些对冲。

衍生品按公允价值计量，其变动计入损益。被对冲物通常不是：存货按成本列示，未来产量根本不在资产负债表上，而预期采购作为会计项目并不存在。因此一个在经济上完全有效的对冲，会*仅由衍生品本身产生盈利波动*，在被对冲交易发生之前，没有任何项目可与之抵消。

套期会计的存在就是为了解决这一点，按被对冲对象的不同有两种做法。在**公允价值套期**中，被对冲的是已在资产负债表上的资产或负债，被对冲项目按被对冲风险重新计量，其变动与衍生品的变动一同计入损益，因此没有任何递延；上文用期货对冲存货的情形即属此类。在**现金流量套期**中，被对冲的是预期交易，没有可以重新计量的项目，于是衍生品损益中的有效部分暂记在其他综合收益中（那是所有者权益中位于利润之外的一个组成部分），待被对冲交易影响损益时再转入损益。无论哪种做法，两端都落在同一期间，而经济上本来就是如此。

这些要求并不宽松。文档必须在起始时即已存在，而且该指定会限制企业其后可以对该头寸做什么。两大准则的有效性要求并不相同。《国际财务报告准则第 9 号》（IFRS 9）要求被对冲项目与套期工具之间存在经济关系，并以前瞻方式评估，任何无效部分在发生时计入损益；它取消了前一准则中 80%–125% 的事后测试。美国公认会计原则（US GAAP）的会计准则汇编（ASC）第 815 号主题仍要求套期高度有效，但在套期开始之后允许以定性方式评估。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

对对冲选择的后果。 由于满足条件很繁琐，不满足又很显眼，企业有时会宁可选择一个符合套期会计条件的对冲，而不是一个在经济上更好的对冲。IFRS 9 允许把某一风险成分指定为被对冲项目，例如航空燃油采购中的原油成分，于是用原油对冲航空燃油可以就这一成分适用套期会计，这类问题的一种形式因此有所缓解。但若交叉对冲与被对冲项目之间的联系真实存在却难以举证，它仍可能不符合条件，或者虽符合条件却要记录大额无效部分，而匹配更差但更简单的工具反而能通过。随敞口变化而调整的动态策略，可能比对冲效果更差的静态策略更难记录。

会计处理确实会左右对冲决策，而且未必与经济考量方向一致。若读者觉得某企业的套保方案令人费解，不妨把会计约束考虑进来，看疑问是否就此消解。

而税务规则给出第三个答案

税务机关也有自己的看法，而它与会计的看法并不相同。具体规定因司法辖区而异、也时有变动，因此下文讲的是问题的一般结构，而不是任何一国的现行规则；据此行事的读者应当核对当时有效的规定。

有三个特征在各辖区反复出现，并且对套保者影响很大。*时点*：场内期货头寸的盈亏通常按发生时课税（年末盯市，不论头寸是否了断），而被对冲物则在出售时才课税。*性质*：衍生品的盈亏可能属于资本利得，被对冲物产生的却是普通所得，而资本损失往往不能冲抵普通所得。*资格*：有些税制（尤以美国为典型）设有套期例外，使衍生品在时点与性质上与被对冲物一致，但这一待遇须由企业主动申请，要求在建立对冲的当天就将其标识为套期；另一些税制则大体沿用会计处理。

失败的方式与本章反复遇到的相同。一个在经济上精确的对冲，可能在税务上被不对称地处理：亏损的一端在某一年按某一税率抵扣，盈利的一端在另一年按另一税率课税。企业于是要为一笔它并没有赚到的利润纳税，而且是在其经济状况并未改变的年份里；付的还是现金，其时间表与第 3.10 节的保证金追缴一致，而不是与它的产出一致。第 3.10 节所述的 Metallgesellschaft 遇到的是同一种不对称，只不过出现在账目上而不是税单上：德国会计规则确认未实现的损失而不确认未实现的盈利，于是它期货上的亏损入了账，客户合约上抵消性的盈利却没有。

因此一项对冲决策面对三重检验，而它们并不一致：经济学问的是敞口有没有抵消，套期会计问的是这种抵消能否入账并得到证明，税务规则问的是这项对冲有没有及时、以正确的形式作出标识。*一项对冲可以通过其中任意两项而在第三项上失败*，而企业只有在事后才知道自己败在哪一项。

3.9 对冲的展期

第 3.3 节假定存在一个覆盖该敞口的合约。很多时候并不存在。期货的流动性集中在少数几个合约上（国际市场上通常是最近的几个，境内许多商品期货则是主力合约，见第 3.11 节），而企业的敞口可能延伸数年。

对策是**堆叠展期**：把全部敞口放在一个近月合约上，在它临近到期时平掉并在下一个合约上建立等量头寸。用季度合约对冲五年期敞口需要十九次展期。

每次展期都引入其自身的基差风险：套保者按一个合约的价格平仓、按另一个合约的价格开仓，而两者之间的价差事先并不知道。十九次展期就是从价差的分布中抽取十九次。例 3.6 逐笔演示了一串展期，例 3.7 则显示这些抽取不利于套保者时可能付出的代价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 3.6　一次逐笔展开的展期对冲

某生产商将在 12 个月后卖出 100 万桶原油，但只有 3 个月合约有流动性。它卖出近月合约并按季展期。市场全程处于温和的期货升水。

月份	操作	价格	该端盈利
0	卖出合约 A	80.00	
3	平掉 A	78.00	+2.00
	卖出合约 B	78.60	
6	平掉 B	76.50	+2.10
	卖出合约 C	77.00	
9	平掉 C	75.00	+2.00
	卖出合约 D	75.40	
12	平掉 D	74.00	+1.40
	按即期卖油	73.90	
	期货盈利合计		**+7.50**

有效价格为 73.90 + 7.50 = 81.40 美元每桶，比建立对冲时的 80.00 美元好 1.40 美元。

这一改善可以清楚地分解。每次展期平掉一个合约并卖出一个更贵的合约：+0.60、+0.50、+0.40，合计 1.50 美元的展期盈利。最终基差贡献 73.90 – 74.00 = –0.10 美元。合起来，80.00 + 1.50 – 0.10 = 81.40 美元。

生产商获益是因为它在期货升水市场中处于空头。把方向反过来，对于在同一市场中用多头期货对冲的消费者，同样一串价格会产生 1.50 美元的展期损失。

例 3.7　展期的成本

某生产商须在 3 年内每月对冲 100 万桶，但只有前三个合约有流动性。它把全部剩余敞口堆在近月合约上并按月展期，共 35 次，因为最后一个月的产量直接由近月合约交割，无须再展期。

假设市场处于现货升水，这对空头套保者不利，每次展期成本为每桶 15 美分。被展期的头寸从 3,500 万桶逐月缩减到 100 万桶，平均为 1,800 万桶，共产生

$$35 \text{ 次} \times 0.15 \text{ 美元} \times 18{,}000{,}000 = 9{,}450 \text{ 万美元}$$

的累计展期成本，而这个对冲本是为保护一个价格而建立的。

例 3.6 已经说明成本的方向：空头套保者在期货升水中展期获益、在现货升水中亏损，多头套保者则相反（第 5.11 节计算的是多头投资者的情形）。上面的生产商是现货升水市场中的空头，因此要付出这笔成本。镜像情形是反向对冲、持有多头期货的企业，它在市场转入期货升水时面对的正是这笔账单。

这不是假设。这正是 Metallgesellschaft 的遭遇。

3.10　当对冲失败时

基差风险、展期风险，以及第 2 章与第 8 章的现金流时点问题，这些机制一旦叠加，后果严重。最清楚的例证仍然是 1990 年代初的一个案例，见案例 3.2。

案例 3.2　Metallgesellschaft

德国 Metallgesellschaft 公司的美国子公司出售长期合约，按固定价格交付取暖油与汽油，有些长达十年。它承诺以事先固定的价格卖出约 1.6 亿桶。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这是一个实物空头头寸，其对冲方式是买入多头期货。由于不存在流动性好的十年期合约，该公司把敞口堆在近月期货（约占头寸的三分之一）与短期场外互换上，并逐期展期。

随后三件事同时发生。1993 年油价大幅下跌，多头期货头寸亏损，而由于期货每日结算，这些亏损必须立即以现金支付。市场从现货升水转为期货升水，因此每次展期现在要花钱而不是赚钱。而抵消性的盈利存在于长达十年的客户合约中，完全不产生现金。

到 1993 年底，保证金追缴累计约 9 亿美元，最终亏损约 13 亿美元。母公司 MG AG 本身也陷入困境，于 1994 年初由其银行出手救助。面对如此规模的现金需求，而对应的盈利又无法变现，母公司选择不为子公司的保证金提供资金：它清算了期货头寸并解除了许多客户合约，从而把亏损坐实，同时放弃了本可与之抵消的头寸。

按 Culp 与 Miller（1995）的解读，这个对冲在价值上基本成立：期货的亏损与供应合同上的盈利相互抵消，它缺的是把这种抵消维持到期所需的现金。Mello 与 Parsons（1995）以及 Edwards 与 Canter（1995）不同意：用一串短期合约按一比一对冲长达十年的承诺，本来就不是稳健的对冲。母公司清算而不是为头寸融资是否正确，至今仍有争议。没有争议的是其机制，这正是本书反复遇到的机制：已对冲价格风险的头寸，败给了它所要求的现金支付时点，又因逐端评判而在亏损最大时被放弃。

第 2 章与第 8 章的 2022 年事件是同一种机制，只是商品不同、结局不同。已把产出远期卖出的欧洲公用事业面对数百亿欧元的保证金追缴，而实物盈利在数年之后。结局的差别不在于那些企业对冲得更好，而在于政府为它们提供了信贷额度，Metallgesellschaft 的母公司却选择不为子公司的保证金提供资金。

应当从中吸取什么。 由此可得三条结论，本章的写法正是为此安排。

对冲规模应按能拿出的现金确定，而不只是按敞口确定。由式 (3.3) 得出的对冲比率使价格方差最小，对流动性只字未提。无法为其最小方差对冲提供保证金的企业应当少对冲，而且应当事先知道，而不是事后发现。现金问题往往要靠换一种工具而不是缩小对冲来解决：第 3.2 节那些以储量为基础借款的企业，通常向其贷款银行做互换来对冲，这些互换以与贷款相同的抵押品作担保，不需要缴纳变动保证金。

堆叠展期把一个长期限敞口转换成一串短期限敞口，而这一串有其自身的风险。它不是匹配期限对冲的替代品，而是失败方式不同的另一种策略。

按合并头寸来评判。本节中的每一次失败，都有人只盯着期货那一端。

3.11 中国市场的若干差异

本章的机制在中国完全适用，但有三处制度环境的差异会改变企业实际能做什么。

参与者结构与套保资格

2022 年 4 月 20 日通过、同年 8 月 1 日起施行的《中华人民共和国期货和衍生品法》在法律层面界定了套期保值。各期货交易所对经批准的套期保值持仓给予套期保值额度，使其不受投机持仓限额的约束。会计上，境内的套期会计准则是《企业会计准则第 24 号——套期会计》（2017 年修订），其框架与 IFRS 9 一致，第 3.8 节的讨论同样适用。

境内商品期货市场的产业客户参与度近年上升较快，但国有企业开展衍生品业务受专门的监管与内控规定约束，通常要求以套期保值为目的、须履行审批程序并接受敞口与规模上的限制；国

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

务院国资委的规定要求中央企业的套期保值持仓规模与所对冲的现货敞口相匹配，不得超出。其效果之一是，本章第 3.7 节所述的部分对冲与分层对冲，在中国往往不是自选的政策，而是合规约束的结果。这一约束有其道理（它防止套保额度被用于投机），但也带来第 3.8 节所述的同类扭曲：可获批准的对冲未必是经济上最好的对冲。

涨跌停板与展期

境内的展期首先在合约选择上与国际市场不同。许多境内商品期货的流动性并不集中在最近月，而集中在 1、5、9 月的主力合约上，因此境内的堆叠展期通常是在相邻的主力合约之间展期，而不是逐月展期到下一个近月合约。

第 2 章所述的涨跌停板与强行平仓制度，对第 3.9 节的展期有直接影响。在连续单边行情中，临近到期的合约可能连续封在停板上而无法平仓，使按计划展期变得不可行；而交易所的强制减仓规则又可能在套保者并不希望的时点减少其头寸。交易所规则对经认定的套期保值持仓在减仓中的处理可能有所不同，应事先核对所交易合约的具体规定。

因此，中国的堆叠展期对冲除了通常的展期价差风险之外，还带有一项**执行风险**：在最需要展期的行情中，展期恰恰可能无法完成。制定套保方案时应当把这一点作为独立的情景来考虑，而不是并入价格风险。

基差风险的本地形态

第 3.3 节所述的三类不匹配在中国都存在。第 5 章将讨论的交割仓库分布与运输约束，使同一商品在不同区域的现货价格可以与期货持续背离，形成地点基差。以某一地区的现货敞口对全国性合约做对冲的企业，承担的正是这种基差风险。

此外，境内可用于交叉对冲的品种谱系与国际市场不同：某些工业品有活跃的境内合约而无国际对应，反之亦然。因此第 3.5 节的合约选择在中国往往是在更小的集合中进行的。

小结

空头对冲保护已经拥有或将拥有资产的企业，多头对冲保护必须买入的企业。是否对冲是一个真实的问题，因为股东可以自行分散风险；支持对冲的更有力论据来自各种摩擦，首先是财务困境的成本。对冲在组织上也难以维持：期货端的亏损一目了然，抵消性的盈利却埋在经营成果之中，因此方案必须事先授权，并按合并头寸考核。

在交割前平仓的对冲锁定的是 $F_1 + b_2$，剩下的风险在于平仓时的基差，它来自标的、地点与时间三种不匹配。金融对冲中的基差风险至少同样重要，而且更不显眼：用国债期货对冲的公司债组合保留了信用利差风险，用相关货币代理对冲的汇率敞口，恰在两种货币走势分化时失效。

最小方差对冲比率 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$ 是一条回归的斜率，其 R^2 说明对冲消除了多少风险。估计时应对变动量而非水平值回归，并使数据频率与对冲期限一致。股票组合按其贝塔用指数期货对冲，从而把选股与市场敞口分开。

企业很少按最小方差数量足额对冲；期初付清权利金的买入期权此后不需要缴纳变动保证金，是能避开融资失败的替代方案。会计与税务可能使一个经济上稳健的对冲看起来很糟：衍生品按公允价值计量而被对冲物往往不是，套期会计只为符合条件的对冲重新对齐两端，税务规则也可能对两端区别对待。期限超过有流动性合约的敞口需要堆叠展期，每次展期都会引入新的基差。Metallgesellschaft 集齐了全部失败模式，2022 年的能源事件重演了同一机制；决定结局的是有没有人愿意为保证金提供资金，而不是对冲做得更好。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在中国，《期货和衍生品法》在法律层面界定了套期保值，交易所的套期保值额度使获批的套保持仓不受投机限额约束；国有企业的套保审批与敞口限制使部分对冲往往是合规的结果；流动性集中于主力合约，展期在主力合约之间进行；涨跌停板与强制减仓使展期在最需要的行情中可能无法完成；交割仓库的分布与运输约束则造成地点基差。

延伸阅读

Ederington（1979）是本章所用最小方差对冲比率的出处，篇幅很短。Froot、Scharfstein 与 Stein（1993）给出了企业为什么要对冲这一问题的现代论证。这是每一个对冲比率背后的问题，而公式回答不了它。关于 Metallgesellschaft，文献中确有争论，值得两面都读：Culp 与 Miller（1995）认为策略稳健、清算才是错误，Edwards 与 Canter（1995）以及 Mello 与 Parsons（1995）则持相反观点。Smith 与 Stulz（1985）阐述了支持对冲的税收论证与困境成本论证，Froot、Scharfstein 与 Stein 正是在此基础上展开的。境内方面，国务院国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（2020），以及各期货交易所的套期保值管理办法，是实际约束套保行为的文件。

练习题

3.1 陈述“企业不应对冲、因为股东可以自行分散风险”的论证，并给出该论证可能失效的两个理由。

3.2 定义基差，证明在交割前对冲平仓的空头套保者收到 $F_1 + b_2$，并说明这对残余风险所在意味着什么。

3.3 建立对冲时即期价格 44 美元、期货价格 41.50 美元；平仓时即期价格 47 美元、期货价格 45.20 美元。计算空头套保者的有效价格，说明基差是走强还是走弱，并解释为什么用 7 月合约对冲 6 月的敞口通常优于用 6 月合约。

3.4 某公司将在 3 个月后购入 80 万单位某商品。该商品价格 3 个月变动的标准差为 0.65 美元，所用期货价格的则为 0.81 美元，相关系数 0.72。每手合约 50,000 单位。计算最小方差对冲比率与合约手数，说明对冲后还剩多少比例的方差，并解释为什么该比率是回归的斜率。

3.5 某 1,200 万美元组合贝塔为 0.9。指数期货每点 50 美元，指数为 4,000 点。完全对冲需要多少手合约？把贝塔降到 0.4 需要多少手？

3.6 某分析师由日度数据估得对冲比率 0.46、由月度数据估得 0.64，而对冲将持有一个月。说明应当用哪一个、为什么二者会朝这个方向相差，以及若对水平值而非变动量做回归会出什么问题。

3.7 给出企业可能有意对冲少于最小方差数量的三个理由，并说明分层对冲比一次性交易多做到了什么。

3.8 某管理人用股指期货、按贝塔调整的合约手数对冲一个股票组合。证明：若指数变动比例为 m，所需头寸按因子 $(1 + \beta m)/(1 + m)$ 变化。说明为什么贝塔等于一的组合仅因市场变动本身永远不需要再平衡，给出在 β 与 m 满足什么条件时必须*增加*对冲，并计算贝塔为 0.8 的组合在指数上涨 12% 之后该因子的取值。

3.9 某银行用国债期货对冲一个公司债组合。说明残留的基差风险是什么、为什么用平静期数据做的历史回归会低估它、以及信用抛售中两端会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

3.10 用例 3.6 的展期表，重新计算若市场处于现货升水、每次展期平仓价高于下一合约 0.40 时的有效价格，并说明两种情形下各是谁获益。

3.11 说明中国的涨跌停板与强制减仓制度如何为堆叠展期对冲增加一项执行风险，以及套保方案应如何应对。

进阶习题

3.12 某基金经理希望在三个月内保留组合的选股而消除其市场敞口。说明为什么用股指期货优于卖出组合，并指出对冲建立之后还剩下什么风险。

3.13 说明什么是堆叠展期、企业为何使用它，以及它引入了匹配期限对冲所没有的哪两项风险。把展期成本的方向与远期曲线的形状联系起来。

3.14 按时间顺序陈述 Metallgesellschaft 事件，并指出每一阶段起作用的是本章的哪一项风险。是策略不稳健，还是清算才是错误？为一种立场辩护。

3.15 某生产商的最小方差对冲会要求它在严重的价格变动中缴纳可能达到年收入 40% 的保证金。说明式 (3.3) 的对冲比率为何未能反映这一点、该企业应当怎么做，以及你会如何重新设定对冲比率。

3.16 某企业选择了一个与其敞口匹配程度不如另一可用工具的对冲工具，理由是后者不符合套期会计条件。陈述支持与反对该决定的论证，并说明你还需要了解该企业的什么才能作出判断。

3.17 2022 年的欧洲公用事业与 1993 年的 Metallgesellschaft 面对同一机制而结局不同。准确指出该机制、说明差别何在，并指出财务主管应当预先安排什么，才能使这一差别不再左右结局。

3.18 中国国有企业的套保审批与敞口限制，使部分对冲往往成为合规结果。讨论这一约束的合理性、它可能造成的扭曲，以及在给定约束下如何设计一个尽可能接近经济最优的套保方案。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 4 章　无风险利率时代的利率

利率是衍生品定价的原材料。本书中的每一次估值都要做贴现，而被贴现的对象本身多半又是利率的函数。因此，在开始使用利率之前，值得用一章的篇幅讨论利率如何定义、如何度量，以及如何构建成一条曲线。

熟悉以前教科书的读者会发现，本章的组织方式与过去三十年通行的讲法不同。这一调整并非出于偏好，而是因为市场本身确实变了。

直到不久之前，衍生品市场的核心参考利率是 LIBOR：它自带期限结构，有 1 个月、3 个月、6 个月和 1 年等品种，并且在每个计息期的*开始*就已确定。利率衍生品的整套教学都建立在这种形态的利率之上：远期利率协议、浮动利率票据、利率上限与下限、互换，全都以事先已知的利率定义。

LIBOR 已经退出。取代它的是**隔夜**利率。这类利率本身没有期限结构，逐日发布，而由其计算出的三个月利息金额要等三个月过完才能知道。市场上的每一项惯例都必须围绕这一事实重建，第 6、7、29、30 章中的大量机制都取决于能否正确理解这些细节。

对中国读者而言，还有一层重要的对照。中国并未经历 LIBOR 式的基准替换：上海银行间同业拆放利率（Shibor）这一报价形成的基准至今仍在运行，同时由实际成交计算的存款类机构 7 天期质押式回购利率（DR007）也在发挥日益重要的作用。也就是说，推动国际改革的力量在中国同样存在，但结果不是替代而是并存。第 4.4 节专门讨论中国的利率基准体系，并与国际改革对照：两者互为参照，各自的特点才看得清楚。

本章因此从隔夜利率出发，逐层展开。第 4.1 至 4.7 节讨论利率本身：它们度量什么，旧利率为何被替换，以及如何把隔夜利率复合成合约真正需要的期限利率。第 4.8 至 4.13 节讨论计息惯例、零息曲线、远期利率、久期与凸性等传统工具，这些内容基本未受改革影响。已经熟悉后半部分的读者可以快速略过，但不应跳过第 4.5 和 4.6 节，旧教材中没有与之对应的内容。

4.1　利率的种类

利率规定了借款人承诺向贷款人支付的金额。借款人的信用风险越高，利率越高。利率报价必须附带计息频率和天数计算惯例；忽略其中任何一个都是常见且代价高昂的错误，第 4.8 节将回到这一点。利率还有一个**期限**（tenor），即它所对应的计息期长度，如隔夜、1 个月或 3 个月。期限与支付该利率的工具的到期期限不是一回事。一笔浮动利率每 3 个月重置一次的 10 年期互换，到期期限为 10 年，而期限为 3 个月。这一区分贯穿全书：期限是利率所对应的计息期长度，到期期限则是敲口持续的时间。

国债利率。 这是政府以本币借款的利率。由于政府原则上可以通过征税或发行货币偿债，这类利率通常被视为几乎没有信用风险。但国债利率*并不是*衍生品市场用于贴现的利率，原因一部分是技术性的，一部分是实际的。国债收益率与融资利率之间的偏离可正可负，取决于政府债券的供给、持有它所占用的资产负债表成本，以及市场把它用作抵押品的需求；第 7.10 节显示，2008 年以来美元长期互换利差一直为负，即国债收益率高于互换曲线。此外，衍生品交易商也无法按国

债利率融资。

回购利率。 回购协议本质上是一笔有抵押的贷款：一方卖出证券并约定以略高的价格买回，差额即为利息。抵押品不必是政府债券。它可以是双方认可的几乎任何证券，如机构住房抵押贷款支持证券、公司债、股票，利率随抵押品种类而不同。抵押品越好，利率越低、**折扣率**（haircut，即抵押品市值高出所借资金的幅度）越小，因为借款人违约时资金出借方可能承受的损失更小；以政府债券为抵押的回购利率最低，以股票为抵押的则要高出不少。信用风险很小但不为零，而且出借方受损需要两个条件同时成立：借款人违约，且抵押品在此期间跌价。

还有两个区别对下文很重要。**通用抵押品**（GC）回购是指资金出借方接受约定类别中的任何证券，因此交易的着眼点是资金而非某只证券；而某只特别抢手的证券会以**特殊券**成交，其回购利率低于通用抵押品，有时接近于零，因为资金出借方是在放弃利息，换取借入这只特定证券的机会。回购的期限从隔夜一直到数月。美元的参考利率只取自其中的冰山一角（隔夜、通用抵押品、美国国债），第 4.2 节会说明为什么取的是这一角而不是别的。中国的银行间质押式回购市场同样是人民币利率体系的基础。

隔夜无风险利率（RFR）。 这是取代 LIBOR 的利率，也是本章的主要内容。每一种都由相应货币实际发生的隔夜借贷交易平均而得，由中央银行或交易所在每个工作日发布一次。本书与市场都用缩写 **RFR** 指称这类利率。

衍生品中的参考利率。 **参考利率**是一个公开发布的基准，合约直接引用它，利率不必逐笔谈判。它是否有用，完全取决于两点：被广泛接受，以及难以操纵。过去十年发生的事，就是市场发现自己最主要的参考利率满足了第一条而不满足第二条。

4.2　隔夜无风险利率

主要货币现在都有指定的隔夜利率，由市场参与者与监管机构组成的工作组选定：美元的有担保隔夜融资利率（SOFR）、英镑隔夜指数均值（SONIA）、欧元短期利率（€STR，读作“Ester”）、东京隔夜平均利率（TONA），以及瑞郎隔夜平均利率（SARON）。表 4.1 列出它们各自的构造方式。

表 4.1: 主要隔夜无风险利率。

币种	利率	基础	管理机构
美元	SOFR	回购，美国国债	纽约联邦储备银行
英镑	SONIA	无担保	英格兰银行
欧元	€STR	无担保	欧洲中央银行
日元	TONA	无担保	日本银行
瑞郎	SARON	回购，SNB 通用抵押品篮子	瑞士证券交易所

它们有三个共同特征，每一个都直接针对 LIBOR 的一项缺陷。

基于实际成交。 每个利率都由实际成交计算，而非估计值。SOFR、SONIA 与 €STR 在次日上午根据前一日的成交发布；SARON 实时计算，并在当日收盘时根据成交与有约束力的报价定盘；TONA 在当日先发布一个初步值。SOFR 是隔夜国债回购交易的成交量加权中位数，其背后的日均交易规模远超 2 万亿美元。而 LIBOR 在停用前的最后几年，某些期限每天只有屈指可数的几笔交易，甚至没有交易。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

均为隔夜利率。 不存在像 LIBOR 那样的一个月或三个月 SOFR 定盘。这是影响最深远的一点，第 4.5 节将专门讨论。

接近无风险。 向信用良好的交易对手隔夜拆出资金几乎没有信用风险；若有抵押，即使对手较弱也几乎没有风险。相比之下，LIBOR 是银行无担保借入一段期限资金的利率，因而内嵌了银行信用风险。这一信用成分的走势对使用者最为不利：它恰恰在金融体系承压时走阔，而那正是这些合约的支付影响最大的时候。

政策利率不是基准利率

熟悉美国货币市场的读者会指出，表中漏掉了一个显而易见的隔夜美元利率：**有效联邦基金利率**（EFFR），即银行之间隔夜拆出准备金的利率，由发布 SOFR 的同一家纽约联邦储备银行发布。它却不是基准利率，原因有两条，值得分开来说。

*成交量。*联邦基金交易在 2008 年之后萎缩了。准备金变得充裕之后，银行不再需要相互拆借，剩下的成交主要是联邦住房贷款银行（它们不能就准备金获得利息）拆给能获得这项利息的机构。日均成交量约为 1000 亿美元，而 SOFR 超过 2 万亿美元。数百万亿名义本金所参照的基准，不应当建立在更窄的市场上；终结 LIBOR 的正是这一缺陷，只是换了形态。

*政策利率不适合做合约利率。*EFFR 正是联邦公开市场委员会为之设定目标区间并加以引导的利率，政策需要它动，它就动。基准利率应当描述市场，而不应由一个另有目标的当局来管理。

联邦基金利率在别处仍然有用，靠的正是第二条性质。作为政策利率，它是市场表达货币政策预期的载体，联邦基金期货正是市场为下一次议息会议定价的工具。银行在一个市场上融资，却在另一个市场上经营衍生品账簿，所以**联邦基金–SOFR 基差**（两个利率之间的利差）通过交换这两种利率的互换活跃交易。两个利率可以在双方都没有承受信用压力时背离，例如当国债抵押品稀缺、回购利率相对于无担保利率走低时。第 7.4 节叙述了 2020 年 10 月美元贴现由 EFFR 转向 SOFR 的过程及其所需的补偿。中国的对应安排，即政策利率、回购利率及其各自的角色，见第 4.4 节。

有担保与无担保

表 4.1 显示这些利率的构造并不相同，这一区别很重要。SOFR 和 SARON 是*有担保*的：它们度量以抵押品借入资金的成本。SONIA、€STR 和 TONA 是*无担保*的：它们度量不提供抵押品的隔夜借款成本，因而保留了极小的信用成分。

这两个有担保利率所用的抵押品并不相同。SOFR 只用美国国债回购。SARON 则由瑞士回购市场计算，其抵押品是瑞士国家银行（SNB）的通用抵押品篮子，这个篮子除联邦政府债券外，还接纳州政府债券、外国政府债券、超国家机构（如欧洲投资银行、世界银行）债券与担保债券。“有担保”说的是这笔借贷的结构，而不是抵押品是什么；基准的设计者两者都要选定。

是哪一个回购利率？ 一个回购市场并不只有一个利率，把它变成一个基准需要做出选择。SOFR 取自隔夜国债市场的三个部分，即三方回购、交易商间的通用抵押品融资市场以及集中清算的双边交易，并且是成交量加权的*中位数*而非均值，从而少数极端成交无法牵动它。取中位数之前，先剔除双边成交中利率最低的四分之一，特殊券正是这样被挡在外面的：出借方因为想要某只特定债券而以低利率成交，这笔交易反映的是这只债券本身，而不是资金的价格。同一批数据还支持另外两个公布的利率，即三方通用抵押品利率与广义通用抵押品利率，它们是回购利率，却不是基准。并非每个回购利率都是参考利率，区分它们的是这些选择，而不是底层成交本身有什么不同。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由此可知，SOFR 是套利论证中无风险利率的代理，而不是它本身。某家机构究竟能以什么利率为某只证券融资，既取决于证券，也取决于机构，第 5.10 节会接着讨论这个问题。

有担保并不意味着不受压力影响。有担保利率反映抵押品市场的状况，而这种状况可能因与信用完全无关的原因剧烈变动。

案例 4.1　2019 年 9 月：无风险利率的跳升

2019 年 9 月 17 日，SOFR 定盘于 5.25%，而前一日还是 2.43%。当日部分隔夜回购交易的成交利率一度接近 10%。没有任何借款人的信用状况发生变化，涉及的抵押品是美国国债。

真正的原因是几笔现金流撞在了一起。企业集中缴税日恰与一次大规模国债发行的结算日重叠，在交易商需要为大量新券融资的时刻抽走了银行体系的准备金。隔夜资金需求压倒供给，回购利率上升到足以出清市场的水平。美联储在一天之内以回购操作介入。

这一事件对使用 SOFR 的人有两点启示。第一，一个利率可以没有*信用*风险，却仍然受*融资*和*流动性*状况的影响；“无风险”是关于违约的陈述，不是关于波动的陈述。第二，影响集中在单独一天。若合约参考的是三个月的隔夜利率复利，这次跳升会被平均掉，几乎不留痕迹。这恰好为第 4.5 节的后置复利惯例提供了一个附带的理由。类似的日历效应虽然温和，但会在每个季末和年末重复出现。

负利率

这些利率有一个在 LIBOR 设计之初难以想象的特征：它们可以为负，而且确实为负过。€STR 自发布起至 2022 年一直为负，此前欧洲中央银行的存款便利利率自 2014 年起低于零。TONA 自 2016 年起为负，直到日本银行于 2024 年 3 月结束负利率政策；SARON 自 2015 年至 2022 年为负，2025 年 6 月瑞士国家银行把政策利率降至零之后，又再度略低于零。中国从未出现负的政策利率，但中资机构的外币头寸曾长期直接面对这一环境。

这并非奇闻轶事。对数正态利率模型无法表示负利率，因此欧洲利率跌破零之后，利率期权市场改用**巴舍利耶**（**正态**）波动率和位移对数正态波动率报价，第 29 章将讨论这一变化。

第二个后果是合约层面的。许多浮动利率贷款设有零下限，借款人因而永远不会倒收利息。下限本身是一个期权，带零下限的贷款等于贷款加上一个卖出的期权头寸，而许多借款人直到它变为实值才意识到自己卖出过这个期权。这一点在对冲中暴露出来。借款人若用不带下限的互换把一笔带零下限的贷款换成固定利率，一旦浮动利率转负，贷款的浮动支付停在零，互换的浮动端却继续下降，借款人实际支付的就是固定利率再加上负利率的绝对值。对冲出现了漏洞，这类借款人因此买入利率下限期权来补上缺口。

4.3　LIBOR 的终结

近 40 年间，LIBOR 是金融领域最重要的一个数字。鼎盛时期，参考它的合约名义规模达到数百万亿美元：互换、期货、浮动利率票据、银团贷款、学生贷款和可调利率住房抵押贷款。

它的构造很简单，事后看来，问题恰恰出在这种简单上。每个工作日，一组报价银行被问及一个问题：如果你在合理的市场规模下询价并接受同业报价，你能以什么利率借入资金？提交的报价去掉最高和最低的各四分之一，余下的取平均，作为当日各币种、各期限的定盘值发布。

这个问题是假设性的。它问的是银行能够以什么利率借款，而不是它实际以什么利率借了款。在正常时期，这一区别无关紧要。两项变化使这一区别成了致命缺陷。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

报价可以被操纵，而且确实被操纵了。 由于银行自身的衍生品头寸对定盘值敏感，报价人对答案有直接的经济利益。自 2012 年起，多个司法辖区的调查确认，多家报价银行的交易员曾要求并获得有利于其头寸的报价，某些银行还在金融危机期间刻意压低报价以避免暴露融资困难。由此产生的罚款超过 90 亿美元，若干个人被起诉，其中数项定罪后来在上诉中被撤销（美国联邦第二巡回上诉法院于 2022 年，英国最高法院于 2025 年）。

基础市场消失了。 更根本的是，危机之后银行基本上不再通过无担保同业定期拆借来融资。到 2010 年代后期，某些 LIBOR 期限一天只有几笔交易支撑。数百万亿美元合约所依赖的基准，不可能建立在每个币种 11 至 16 家报价行对一个已不再交易的市场所作的专业判断之上。

2017 年 7 月，英国金融行为监管局（FCA）宣布不再强制报价银行在 2021 年底之后继续提交报价，这等于为 LIBOR 设定了终止日期。多数品种在 2021 年底停止发布。最重要的美元隔夜、1 个月、3 个月、6 个月和 12 个月品种于 2023 年 6 月 30 日停止。此后只有 1 个月、3 个月和 6 个月美元品种以临时“合成”形式继续发布，仅供存量合约使用，至 2024 年 9 月 30 日终止；英镑与日元的合成品种更早已经停止。合成版本不再来自银行报价，而是期限 SOFR 加上下文所述的固定利差调整。

并非每个银行间同业拆放利率都已退出。欧元银行间同业拆放利率（EURIBOR）于 2019 年改用混合方法，有成交时以成交为报价依据，至今仍是欧元贷款与互换的主要浮动利率指数；东京银行间同业拆放利率（TIBOR）、澳大利亚的银行票据互换利率（BBSW）、香港银行间同业拆放利率（HIBOR）以及 Shibor（见第 4.4 节）也都继续运行。加元报价利率（CDOR）于 2024 年 6 月底停止，由加拿大隔夜回购利率均值（CORRA）取代。在这类利率存续的地方，它们与无风险利率并存而非被取代，第 4.11 节贴现曲线与预测曲线分开的计算方法可以直接适用。

后备条款：存量合约如何迁移

宣布一个利率停止发布是容易的，迁移存量合约则不然。一笔 2015 年签订、参考三个月美元 LIBOR 的 30 年期互换，必须明确它在 2030 年参考什么。

衍生品市场的答案是 **ISDA 2020 年 IBOR 后备条款补充协议及议定书**（IBOR 是 LIBOR 一类银行间同业拆放利率的统称），于 2021 年 1 月生效，绝大多数市场参与者都已加入。它规定在基准停止后，参考 LIBOR 的合约转而参考

$$\text{后置复利的无风险利率} \;+\; \text{一个固定的利差调整}$$

需要利差调整，是因为 LIBOR 含有银行信用风险而无风险利率没有；直接替换会在每一笔合约中把价值从一方转移到另一方。该调整取 LIBOR 与复利无风险利率之差的五年历史中位数，并且在 2021 年 3 月 5 日，即 FCA 宣布停止时间表的当天永久固定，这一点至关重要。表 4.2 给出美元的数值。

表 4.2: 美元 LIBOR 的 ISDA 后备利差调整，2021 年 3 月 5 日固定。

LIBOR 期限	利差调整（基点）
1 个月	11.448
3 个月	26.161
6 个月	42.826
12 个月	71.513

在某一天一次性固定利差，是整个设计中的关键决定。每一笔存量合约将来如何支付由此提

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

前可知，迁移因而没有引发大规模争议。它同时也意味着这些数字成为存量账簿的永久特征：一笔在 2023 年切换至后备利率的三个月美元 LIBOR 互换，将在剩余期限内一直参考 SOFR 加 26.161 个基点，无论银行信用利差此后如何变化。例 4.1 跟踪这样一笔互换的一次付息。

例 4.1　切换至后备利率后的存量互换

一笔 2015 年签订、名义本金 5000 万美元的利率互换按季支付三个月美元 LIBOR。基准停止后，其浮动端参考后置复利的 SOFR 加上固定的 26.161 个基点。

若某个 92 天计息期内 SOFR 的复利利率为 4.28%，则浮动利率为

$$4.28\% + 0.26161\% = 4.54161\%$$

按 Act/360 计算，利息金额为

$$50{,}000{,}000 \times 0.0454161 \times \frac{92}{360} = 580{,}317 \text{ 美元}$$

假如 LIBOR 仍然存在并在同期定盘于 4.55%，支付额将是 581,389 美元，相差约 1,072 美元，约为票息的 0.2%。

这个差额是有意为之的。利差调整的设定目标是匹配两个利率在五年间历史差值的中位数，它从来就不打算逐期复制 LIBOR。固定利差调整所确保的，是它的水平事先已知、任何一方都无法影响：它在双方之间转移的价值无论多少，都已事先确定，因而可以定价。这正是无需重新谈判数百万份合约即可完成迁移的前提条件。

议定书覆盖的是衍生品，其交易对手可以自行加入。现金产品（贷款、浮动利率票据、证券化产品）各有自己的后备条款，而许多较早的美国合约在 LIBOR 停止后并没有可用的后备条款。2022 年 3 月的《可调整利率（LIBOR）法》及美联储据此制定的 Regulation ZZ 以法律形式迁移了这些合约：以基于 SOFR 的利率加上同样的 ISDA 利差调整取代美元 LIBOR；对多数现金合约而言，替代利率是芝加哥商业交易所的期限 SOFR，即第 4.7 节所述的前瞻性利率。

4.4　中国的利率基准体系

中国没有经历 LIBOR 式的替换，但推动那场改革的力量在这里同样存在。理解中国的基准体系，最好的切入点是把它看作一个层级结构：政策利率在顶端，货币市场成交利率在中间，定盘与基准利率由此形成，衍生品再参考这些基准。图 4.1 给出这一结构。

读图时有两点值得留意。其一，DR007 虽是政策观察的首选指标，却不是衍生品的主要参考对象；FR007（7 天期回购定盘利率）由涵盖面更广的全市场回购成交计算，这一错位下文将详细讨论。其二，图中以虚线框标出的 Shibor 是报价行对自身拆借成本的估计，与 LIBOR 同类；FR007 则由成交计算。贷款市场报价利率（LPR）虽也由报价行报出，却是在政策利率上加点，而不是对某个市场利率的估计。Shibor 与成交型基准的并存，构成了中国与国际改革路径的关键差异。

政策利率

中国人民银行长期通过多种工具引导利率，其中最重要的是**7 天期逆回购操作利率**与**中期借贷便利（MLF）利率**。近年来政策沟通的重心明显转向 7 天期逆回购操作利率，2024 年起央行进一步明确将其作为主要政策利率，MLF 的政策信号作用相应减弱；同年 7 月起，LPR 也改为在公开市场操作利率（即 7 天期逆回购操作利率）的基础上加点报出，而不再以 MLF 利率为锚（图中虚线箭头为此前的关系）。2026 年 11 月 2 日起，主要政策利率又改为隔夜逆回购利率（第 31 章）。政策框架仍在演进，引用时应核对最新表述。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

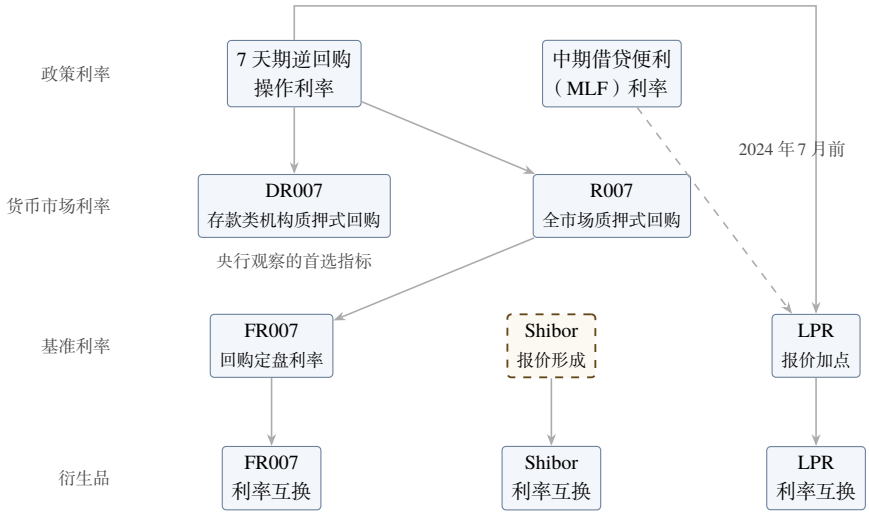


图 4.1: 中国利率基准的分层结构。虚线框表示与LIBOR 同类、由报价形成的基准。

回购利率：R007、DR007 与 FR007

三个名称相近的利率经常被混淆，而它们的差别是实质性的：

- **R007** 是银行间市场全部机构 7 天期质押式回购的加权平均利率，参与者包括非银行金融机构，质押券也不限于利率债，信用债同样可以入押。它包含较多的信用与流动性成分，在季末等时点波动明显。
- **DR007** 只统计存款类金融机构之间以利率债为质押的 7 天期回购。参与者与抵押品都更为同质，因而更纯净，被视为观察资金面与政策取向的首选指标。
- **FR007** 是 7 天期回购定盘利率，取银行间市场全部机构每个交易日 9:00 至 11:00 之间 7 天期质押式回购成交利率的中位数，每个交易日发布一次，是人民币利率互换最主要的浮动端参考。只统计存款类机构成交的对应版本是FDR007。

值得注意的是，中国最重要的衍生品参考利率FR007 建立在全市场回购之上，与R007 口径相同，而政策观察的首选指标DR007 则更窄。二者之差本身即为一个可交易的风险，在资金面紧张时会明显走阔。

Shibor 与 LPR

Shibor 自 2007 年 1 月起运行。每个工作日上午，18 家报价行就隔夜、1 周、2 周、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月和 1 年共 8 个期限，报出无担保的人民币批发拆借利率；每个期限去掉 4 个最高和 4 个最低的报价，对其余 10 家取算术平均，四舍五入到小数点后四位后发布。其构造与LIBOR 属于同一类型：报价形成，含银行信用成分，期限品种依赖专业判断而非充分的实际成交。三个月 Shibor 是仅次于FR007 的利率互换参考。

LPR 于 2019 年 8 月完成改革，由报价行在政策利率基础上加点形成，每月 20 日发布一年期和五年期以上两个品种，是人民币贷款定价的主要基准。围绕LPR 的利率互换市场也已建立，供银行对冲贷款端的重定价风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

与国际改革的对照

把这些放在一起，中国的格局与西方恰成对照。西方以由成交计算的隔夜利率替换了报价形成的期限利率。中国则是两者并存：Shibor 继续运行，同时 DR007 的地位不断上升，政策与市场的重心逐步向实际成交倾斜。这一对照给出的判断标准是通用的，也是第 4.7 节的主题：对任何基准都应当问，其底层市场的深度是否足以支撑大规模参考，以及在市场环境恶化时能否保持这一深度。

相关工具与对外开放

在利率互换之外，银行间市场还提供以国开债、农发债为标的的**标准债券远期**等工具，为政策性金融债提供了标准化的远期对冲手段；国债的对冲工具则是第 6 章讨论的国债期货。**互换通**于 2023 年 5 月启动北向交易，使境外投资者可以通过香港参与境内人民币利率互换市场，这是境外机构接触本章所述基准的主要渠道之一。

4.5　隔夜利率的后置复利

下面进入本章机制部分的核心。合约需要一个计息期（比如一个季度）的利息金额，而参考利率每个工作日只提供一个数字。如何从后者得到前者？

几乎普遍采用的做法是把计息期内的每日利率**复合**起来。其经济含义就是滚动隔夜存款：今天按今日利率拆出一天，明天连本带息按明日利率再拆出，直至期末。复利利率就是能产生相同终值的单一利率。

对于从 T_1 到 T_2、包含 d_b 个工作日和 d_c 个日历日的计息期，在天数基准 B 下：

$$R = \left[\prod_{i=1}^{d_b}\left(1 + \frac{r_i\, n_i}{B}\right) - 1\right] \times \frac{B}{d_c} \tag{4.1}$$

其中 r_i 为第 i 个工作日发布的隔夜利率，n_i 为该利率适用的日历天数。多数日子 $n_i = 1$；周五 $n_i = 3$，因为周五的利率要覆盖周末；节假日前后可能更长。天数基准因币种而异：在国际无风险利率中，SOFR 与 €STR 使用 Act/360，即 $B = 360$，SONIA 与 TONA 使用 Act/365，即 $B = 365$；中国的回购与利率互换普遍使用 Act/365。FR007 互换沿用同一公式，只是步长由一天换成一周：浮动端每周重置一次，r_i 取第 i 个重置日观察到的 FR007 定盘，n_i 为该重置期的日历天数（通常为 7），连乘遍及季度计息期内的各个重置期（见例 4.3）。

关于式 (4.1) 有两点值得强调。第一，连乘取自工作日，每个利率按其覆盖的日历天数加权，而最后的换算按日历日，周末因此得以正确计息。第二，也是更重要的：

> 复利利率 R 直到计息期最后一个工作日才能确定。基于它的支付无法在期初计算，只能在期末计算。这就是“后置”的含义，也是无风险利率世界与 LIBOR 世界之间最大的操作差异。

图 4.2 对比了两种安排。在 LIBOR 下，T_1 时点的一次定盘决定了整个票息，双方在整个期间都知道金额。在无风险利率下，票息逐日累积，到 T_2 才完整，第 4.6 节的各项惯例正是因此而产生。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！



图 4.2: 前置定盘的利率与后置确定的利率。

例 4.2 SOFR 的一周复利计算

考虑从 6 日周一到 13 日周一、为期 1 周的计息期：7 个日历日，含 5 个工作日，周五的利率适用 3 天。SOFR 按 Act/360 计息，故 $B = 360$。

工作日 i	日期	r_i	n_i
1	6 日周一	4.31%	1
2	7 日周二	4.30%	1
3	8 日周三	4.32%	1
4	9 日周四	4.33%	1
5	10 日周五	4.30%	3

各日计息因子 $1 + r_i n_i/360$ 依次为

$$1.000119722,\quad 1.000119444,\quad 1.000120000,\quad 1.000120278,\quad 1.000358333$$

它们的乘积是 1.000838036，于是由 (4.1)

$$R = (1.000838036 - 1) \times \frac{360}{7} = 4.3099\%$$

作为对照，同样这几个定盘值按天数加权的简单平均是

$$\frac{4.31 + 4.30 + 4.32 + 4.33 + 3 \times 4.30}{7} = \frac{30.16}{7} = 4.3086\%$$

在这 1 周内，复利利率比简单平均高 0.13 个基点。这一差距随期限扩大：利率为 4% 时，按日复利 1 年比简单计息约多 8 个基点；1 个季度则约为 2 个基点。差距虽小，但在报价精确到 0.1 个基点的市场里并不能忽略。差距大致与利率水平的平方成正比，又与期限成正比，所以利率接近零时可以忽略，利率上升后很快变得可观。

例 4.3 FR007 的按周复利计算

FR007 互换的浮动端不逐日复利：每周只在重置日观察一次 FR007，这一个定盘适用于整个 7 天重置期。因此单看一周，FR007 互换没有复利可言，这一周的利率就是当周的定盘；复利发生在周与周之间。考虑连续 5 个重置期，共 35 个日历日，下表的 5 个利率即 5 个重置日观察到的 FR007。中国市场采用 Act/365，故 $B = 365$，每期 $n_i = 7$。

重置期 i	重置日	r_i	n_i
1	第 1 周周一	1.85%	7
2	第 2 周周一	1.86%	7
3	第 3 周周一	1.88%	7
4	第 4 周周一	1.87%	7
5	第 5 周周一	1.90%	7

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

各期计息因子 $1 + 7r_i/365$ 依次为

$$1.00035479,\quad 1.00035671,\quad 1.00036055,\quad 1.00035863,\quad 1.00036438$$

其乘积为 1.00179636，代入式 (4.1)

$$R = (1.00179636 - 1) \times \frac{365}{35} = 1.8733\%$$

作为对照，5 个定盘的简单平均为

$$\frac{1.85 + 1.86 + 1.88 + 1.87 + 1.90}{5} = \frac{9.36}{5} = 1.8720\%$$

复利利率高出 0.134 个基点，要 5 周才积累出例 4.2 中 1 周就有的差距。这正好例示了例 4.2 末尾所说的平方关系：把 5 个定盘各上移 2.43 个百分点，使其平均为 4.302%，与例 4.2 的美元利率相当，同样 5 周的差距升至 0.710 个基点，约为原来的 5.3 倍，与 $(4.302/1.872)^2 = 5.28$ 吻合。利率越低，复利与单利之差越不重要；但在利率上升时它会迅速变得可观，不应当作可以永久忽略的项目。

已发布的平均值与指数

由于例 4.2 中的算术繁琐且易错，管理机构会直接发布算好的数值。纽约联邦储备银行发布 30 天、90 天和 180 天的 SOFR 复利平均值，并发布自固定起点累积的**SOFR 指数**，使任意两个日期之间的复利利率只需查两次表：

$$R = \left[\frac{\text{指数}(T_2)}{\text{指数}(T_1)} - 1\right] \times \frac{B}{d_c} \tag{4.2}$$

其中与式 (4.1) 一样，T_1 与 T_2 是计息期的起点与终点，d_c 是两者之间的日历天数，对 SOFR 而言 $B = 360$。指数的意义不在于省事，而在于它消除了一类争议：双方读取同样的两个指数值不可能对利息金额产生分歧，而双方各自复合 60 个每日定盘则完全可能。

4.6　使复利可行的惯例

利率要到计息期最后一天才知道，而支付系统需要提前通知。一个在季末最后一天付息的借款人，不能等到当天收盘才得知应付金额，那时已来不及安排付款。

市场为此形成了一些惯例，每一种都牺牲少量经济精度，换取可用的通知期。从业者需要熟悉全部这些惯例，因为合约的价值取决于它采用了哪一种。

付息延迟。 最简单的做法：对整个计息期复利，然后在期末之后若干个工作日支付。这在经济上最简洁，因为观察期与计息期完全一致。代价是一个很小的时间调整，见第 30 章。

回溯。 计息期内每一天的利率取自若干个工作日（通常为 5 天）之前。最后一次观察因而发生在期末前 5 天，从而提供了所需的通知期。在**不含观察期平移的回溯**中，每个观察到的利率按其所适用的计息日的日历天数加权；在**含观察期平移的回溯**中，则按观察日的日历天数加权。这一区别听起来像吹毛求疵，其实不是。不做平移时，每个利率所用的天数属于另一个日期，权重与日期错配：复利利率无法再由贴现因子或 SOFR 指数复现，因而并不恰好是曲线所定价的利率。做了平移，观察期就是一个真正的复利期，市场普遍偏好平移惯例正是为此。

锁定期（利率截止）。 利率正常观察至期末前若干天的截止日，此后冻结最后一次观察值并重复使用至期末。操作简单，代价是忽略了计息期最后几天的实际利率变动；若锁定期恰好跨越一次货币政策会议，这一缺陷就格外突出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

前期重置。这类惯例完全放弃后置确定，直接以上一个计息期的复利利率作为本期票息。借款人在期初就知道票息，如同LIBOR时代。代价是利率在确定之后要再过一个计息期才支付，这是一项时间调整，用第30.2节的方法定价（第30章在第30.4节末尾讨论了这种情形）。

表4.3将它们并列，其中 k 表示回溯、锁定或延迟的工作日天数，通常为2至5天。操作上要看的是第三列，即付款方能提前多久知道金额；估值上要看的是第四列。

图4.3则把同样的信息画成时间轴上的窗口，比表格更能显示它们的共同之处：每一种惯例都是把计息期的观察窗口做了平移、截断或整体挪动。付息延迟的观察窗口与计息期完全重合，只把支付推后；回溯把窗口整体前移；锁定期截断窗口，并在浅色段重复最后一次利率；前期重置则完全取自上一个计息期。

表 4.3: 隔夜利率后置复利的各类惯例。

惯例	观察窗口	提前通知	主要代价
付息延迟	与计息期完全一致	k 天	时间调整（第30.2节）
回溯，不含观察期平移	前移 k 天；按计息日加权	k 天	权重错配；利率无法由贴现因子或指数复现
回溯，含观察期平移	前移 k 天；按观察日加权	k 天	很小；观察期长度可能与计息期略有出入
锁定期	计息期，但最后 k 天冻结末次利率	k 天	忽略期末的利率变动，跨政策会议时尤为突出
前期重置	上一个计息期	整个计息期	票息反映陈旧利率；时间调整（第30.2节）

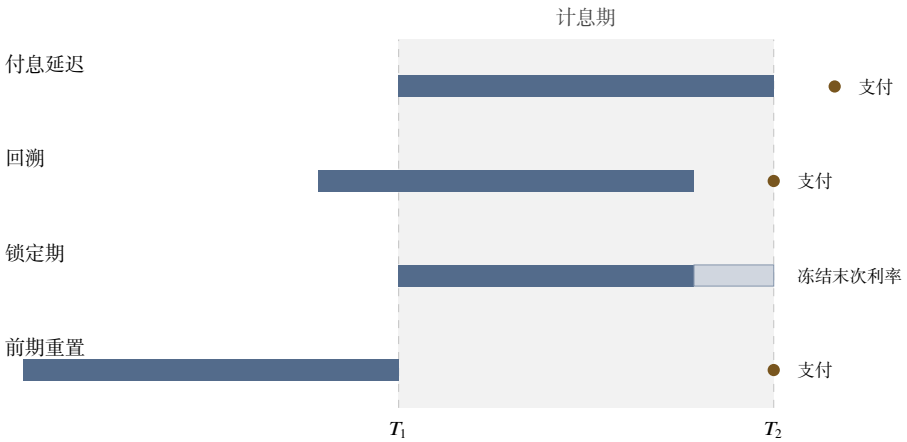


图 4.3: 各惯例下的观察窗口（实心条）与计息期（底色带）。

惯例的选择不只是操作问题。每一种都隐含略有差异的风险敞口，按一种惯例对冲而按另一种惯例成交的组合会留下小额未对冲的基差。

集中清算的SOFR互换用付息延迟，通常为两个工作日，交易商间市场在这一点上是统一的。浮动利率票据用回溯：英镑市场的SONIA票据以含观察期平移的5个银行工作日回溯为标准；美元票据则平移与不平移两种都用过，而2018与2019年最早的机构SOFR票据支付的是每日SOFR的简单平均并设锁定期，此后市场才统一采用复利。贷款与证券化产品受限于贷款服务系统的计算能力，用回溯，或退回到前期重置，又或者干脆绕开这个问题，改用第4.7节的期限利率。美

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

国替代参考利率委员会（ARRC）是主导美元基准转换的市场机构，它为 SOFR 贷款推荐的惯例是**每日单利 SOFR**：逐日按当日利率计息而不复利，借款人因此可以在任何一天还款或提款，而无须重算整个计息期的利息。

期货则另有一重区别。三个月 SOFR 期货按参考季度内每日 SOFR 的复利结算，而一个月合约按日历月内的简单算术平均结算。标的利率相同，累积方式不同，两个合约之间的基差有一部分正是对此定价。

衍生品与贷款在惯例上的这种分化并非偶然。衍生品市场可以通过其清算所一次性、集中地重建基础设施，因此采用了经济上最简洁的惯例。贷款市场则只能迁就既有服务系统的能力，分裂在回溯与前期重置之间，最终转向前瞻性的期限利率，这正是下一节的起点。

4.7　期限利率与信用敏感利率

在复利隔夜利率之外还有两类利率，它们存在的原因都是确实有一部分使用者需要 LIBOR 所提供的功能。

期限 SOFR

期限利率是针对一段期限、前瞻性且在期初即已知的利率，这正是 LIBOR 的定义性特征。期限 SOFR 并非来自报价，而是来自 SOFR 衍生品市场：芝加哥商业交易所依据 SOFR 期货价格发布 1、3、6 和 12 个月的期限利率，期货价格中已经包含了市场对该期间隔夜利率均值的预期。

这一构造比 LIBOR 更稳健，因为它建立在成交价格之上。但它有一个结构性弱点，即循环性：期限 SOFR 由参考隔夜 SOFR 的衍生品推出，其稳健程度取决于这些衍生品的成交量。若敞口从隔夜 SOFR 迁移到期限利率，对冲也随之迁移，期限利率赖以计算的市场就会萎缩，依赖它的敞口却在增长，而这正是终结 LIBOR 的失效模式。

正因如此，ARRC 建议将期限 SOFR 限定于一组特定用途：商业贷款，以及为对冲这些贷款而签订的衍生品；并明确不建议用于一般衍生品市场。《LIBOR 法》又以法律形式增加了第三种用途，即作为存量现金合约的替代利率（第 4.3 节）。由此形成两层结构：贷款参考前瞻性期限利率，衍生品市场参考复利隔夜利率，两者之间的基差需要单独管理。

信用敏感利率

以无担保方式融资、却按挂钩 SOFR 的利率放贷的银行面临一个实实在在的问题：危机中其融资成本上升，而无风险的 SOFR 不会。LIBOR 内嵌的信用成分曾自动对冲这一敞口。

若干信用敏感基准应运而生，其中最受关注的是彭博的短期银行收益率指数（BSBY）。包括美国证券交易委员会主席在内的监管者公开质疑其成交量是否充足，并指出它重现了 LIBOR 的核心缺陷：薄弱的底层市场支撑着巨大的参考规模，而且这种薄弱恰恰在该指数本应度量的压力时期最为严重。彭博于 2023 年宣布停止该指数，并于 2024 年 11 月终止发布。规模较小的信用敏感指数如 Ameribor 仍在运行。

评估任何拟议的基准时，这一事件都值得记取，对中国的基准演进也是如此。问题从来不只是这个指数是否度量了正确的经济量，而是其底层市场的深度是否足以支撑大规模参考，以及在环境恶化时能否保持这一深度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

4.8 利率的度量

现在转向传统工具，先从一个引起最多混淆的问题开始：脱离计息频率的利率报价是没有意义的。假设100美元投资1年，年利率10%。按年计复利终值为110美元；按半年计为 $100\times1.05^2=110.25$ 美元；按季计为 $100\times1.025^4=110.38$ 美元；按月计为110.47美元。同一个报价数字描述了四种不同的投资。

一般地，本金 A 以利率 R、每年计复利 m 次投资 n 年，终值为

$$A\left(1+\frac{R}{m}\right)^{mn} \tag{4.3}$$

令 $m\to\infty$ 得到**连续复利**，终值为

$$A\,e^{Rn} \tag{4.4}$$

本书的期权定价各章普遍使用连续复利，因为它极大地简化了数学表达式：贴现因子相乘即 $e^{-R_1t_1}e^{-R_2t_2}=e^{-(R_1t_1+R_2t_2)}$，无需任何调整项。它是数学上的便利，但不是市场惯例，因为没有任何产品真的连续付息。

惯例之间的换算是必需的，也很直接。令式 (4.3) 与 (4.4) 相等，则频率为 m 的利率 R_m 对应的连续复利利率为

$$R_c=m\ln\left(1+\frac{R_m}{m}\right) \tag{4.5}$$

反之

$$R_m=m\left(e^{R_c/m}-1\right) \tag{4.6}$$

例 4.4 依次应用这两个公式。

例 4.4　计息频率的换算

年利率4%，按半年计复利。由式 (4.5)，等价的连续复利利率为

$$R_c=2\ln(1.02)=2\times0.019803=3.9605\%$$

反之，4% 的连续复利利率由式 (4.6) 对应于

$$R_2=2\left(e^{0.02}-1\right)=4.0403\%$$

连续复利利率总是二者中较低的一个，因为更频繁的复利只需较低的报价利率即可达到同一终值。

天数计算惯例。 利率报价还必须附带天数惯例，用以确定不足一年的期间如何度量。一个计息期的利息等于名义本金乘以利率，再乘以一个年份比例，天数惯例规定的正是这一比例：

$$\text{利息}=N\times R\times\frac{\text{计息天数}}{\text{一年的天数}},$$

两个天数都按惯例计算。常用的惯例有四种：

- **Act/360**：实际天数除以360。美元与欧元的货币市场工具和浮动端，SOFR 与 €STR 等隔夜利率，SOFR 与 €STR 互换的年付固定端，以及中国的 Shibor；
- **Act/365（固定）**：实际天数除以365。英镑（SONIA），TONA 与 CORRA 等隔夜利率，日本国债，以及中国的回购、FR007 互换和人民币互换的固定端；
- **Act/Act**：实际天数除以该年或该付息期的实际天数。美国国债及其他多数政府债券的票息；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- **30/360**：每月按 30 天、每年按 360 天计。美国公司债，以及欧元互换和早期美元 LIBOR 互换的固定端。

这一差异不可小视：Act/360 下的 4% 利率在正常年份实际按 365 天计息，等价的 Act/365 利率为 $4\% \times 365/360 = 4.0556\%$。交易两端天数惯例不匹配，是小额但系统性定价误差的长期来源。

4.9　零息利率、债券定价与自举法

期限为 n 年的**零息利率**（即期利率）是今天投入、在第 n 年之前不产生任何现金流的投资所获得的利率。它是期限结构的基本对象，因为其他所有利率都可以由它构造。

附息债券的价格是各期现金流按相应期限零息利率贴现之和：

$$B = \sum_{i=1}^{n} c_i \, e^{-R_i t_i} \tag{4.7}$$

其中 c_i 是 t_i 时刻的现金流，R_i 为对应期限的连续复利零息利率。债券的**到期收益率**是在式 (4.7) 中对所有期限使用同一贴现率时能复现观察价格的利率 y。**平价收益率**则是使债券价格恰好等于面值的票面利率。

自举 OIS 曲线

除最短期限外，零息利率无法直接观察，必须从成交工具中提取。在当前市场上，自然的工具是以固定利率交换复利隔夜利率的**隔夜指数互换**（OIS），因为它们流动性最好，也正是有抵押衍生品的贴现基础。在中国，对应的工具是 FR007 利率互换，其地位与国际市场的 OIS 相当。提取过程称为**自举法**，自最短期限向外推进，用已确定的贴现因子求解下一个。

例 4.5　由 OIS 利率自举零息曲线

假设年付的 OIS 利率报价为 1 年 4.00%、2 年 4.20%、3 年 4.30%。由于互换在起始时点价值为零，而浮动端加上到期时的一笔名义本金恰好值面值（原因见第 7.3 节），其固定利率，即该互换的**平价利率**，按构造就是平价收益率：每个报价都表示以该利率为票息的债券按面值定价。

1 年。时刻 $t = 1$ 的单笔支付 1.04 现值为 1，故

$$\mathrm{DF}_1 = \frac{1}{1.04} = 0.961538, \qquad z_1 = 4.0000\%$$

2 年。2 年期平价债券在 $t = 1$ 支付 0.042，在 $t = 2$ 支付 1.042：

$$0.042 \times 0.961538 + 1.042\,\mathrm{DF}_2 = 1 \implies \mathrm{DF}_2 = \frac{1 - 0.040385}{1.042} = 0.920936$$

故 $(1 + z_2)^2 = 1/0.920936 = 1.085852$，$z_2 = 4.2042\%$。

3 年。

$$0.043\,(0.961538 + 0.920936) + 1.043\,\mathrm{DF}_3 = 1 \implies \mathrm{DF}_3 = \frac{1 - 0.080946}{1.043} = 0.881164$$

故 $(1 + z_3)^3 = 1.134863$，$z_3 = 4.3072\%$。

期限为 1 年时只有一笔支付，零息利率与平价利率相同；此后每一点的零息利率都略高于对应的平价利率，这是向上倾斜曲线的一般规律。

实务中，这一过程会因工具到期日不规则、需要在工具之间插值、以及要求所得曲线足够光滑（否则隐含的远期利率会出现荒谬取值）而复杂得多。曲线构建本身是一门专门技术，插值方法的选择确实会造成交易商之间的估值差异。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

4.10 远期利率与远期利率协议

远期利率是今天的零息曲线所隐含的未来利率。若直接投资 T_2 年，与先投资 T_1 年、再按远期利率把本息续投至 T_2，两者结果必须相同，则按年计复利时，区间 $[T_1, T_2]$ 的远期利率满足

$$(1+z_1)^{T_1}(1+F_a)^{T_2-T_1} = (1+z_2)^{T_2}, \qquad 1+F\tau = \frac{\mathrm{DF}_1}{\mathrm{DF}_2} \tag{4.8}$$

其中 z_1、z_2 为到 T_1、T_2 的按年计复利零息利率，DF_1、DF_2 为相应的贴现因子，$\tau = T_2 - T_1$。两种形式表达的是同一个远期，只是计息方式不同：远期 F_a 按年计复利，F 是单利利率，后者正是远期利率协议所用的惯例，也是下文所说“远期利率”的含义。两者只在期间恰为 1 年时相等，下文的应用即是如此；一般情况下 $1+F_a = (1+F\tau)^{1/\tau}$。用连续复利表述，关系式 (4.9) 更为简洁：

$$e^{R_1 T_1} \times e^{F_c (T_2 - T_1)} = e^{R_2 T_2}, \qquad \text{即} \qquad F_c = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} \tag{4.9}$$

其中 R_1、R_2 为连续复利零息利率，F_c 为连续复利的远期利率。

把式 (4.8) 用于例 4.5，1 年后开始的 1 年期远期利率为 $0.961538/0.920936 - 1 = 4.4088\%$，2 年后开始的 1 年期远期利率为 $0.920936/0.881164 - 1 = 4.5136\%$。注意远期曲线比零息曲线陡峭得多（图 4.4）：零息利率是远期利率的平均，因此温和上行的零息曲线隐含着相当陡峭的远期曲线。这种放大效应反复出现，也常常出人意料。

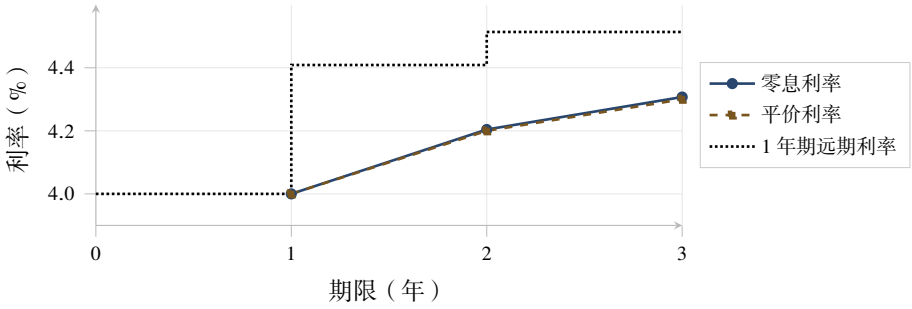


图 4.4: 例 4.5 的平价利率、零息利率与 1 年期远期利率。

远期利率协议。 远期利率协议（FRA）是在名义本金上就未来某一期间交换固定利率与浮动利率的协议。给它估值只需抓住一点：当固定利率等于远期利率时，FRA 的价值为零。更一般地，名义本金为 L、计息期长度（年）为 τ、收取固定利率 R_K 并支付实际定盘利率的 FRA，对收取固定利率的一方而言价值为

$$V = L\,\tau\,(R_K - F)\,\mathrm{DF}_2 \tag{4.10}$$

其中 F 为当前远期利率。式 (4.10) 是第 30 章所阐述的一般原理最简单的实例：以远期利率代替未知的未来利率来估值，而这一做法并非总是成立，其例外正是该章的主题。

FRA 传统上在计息期起点 T_1 结算，即利率一经定盘就结算，而不是等到利息到期的 T_2。因此结算额是该期利息差额按实际定盘利率 R 贴现一个计息期后的值：支付固定利率的一方在 T_1 收取

$$L\,\tau\,\frac{R - R_K}{1 + R\tau}$$

金额为负则表示由它支付。

FRA 在 LIBOR 时代是主要产品，因为单次定盘即可决定结算。在期限利率仍然存续的地方，它至今仍在交易：银行与企业借款人用 EURIBOR FRA 对冲欧元贷款接下来几次利率重置。在无

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

风险利率货币中，其作用已明显缩小，一笔短期限 OIS 即可获得相同敞口，且惯例与市场其余部分一致。交易商、银行与基金正是在短期限 OIS 市场上为央行的利率决策建立头寸，常用的是计息期从一次议息会议延续到下一次的 OIS。

4.11　多曲线现实

上文隐含了一个假设，需要在此点明，因为第 7 章将打破它。我们一直谈论“那条”零息曲线，仿佛单一期限结构就能描述一种货币。2008 年之前这大致成立，现在则不然，原因很简单：对有抵押的衍生品正确贴现，需要使用抵押品所支付的利率，而在标准信用支持附件下，这就是隔夜利率。与此同时，合约现金流所挂钩的指数可能是其他利率，如 EURIBOR（存续至今规模最大的银行间同业拆放利率）、期限 SOFR、另一种货币的无风险利率，或存量合约的后备利率。

因此，估值需要至少两条曲线：由 OIS（在中国为 FR007 互换）构建的贴现曲线，以及合约所参考指数的一条或多条预测曲线。二者之差不是噪声。交叉货币基差是把一种货币的无风险利率换成另一种所需支付的额外利差，曾多次超过 50 个基点，其本身就是可交易的工具。

就本章而言，单曲线处理已经足够，且能让机制保持清晰。第 7 章将正式发展多曲线框架，并把它当作标准情形而非对单曲线基准的修正。

4.12　久期与凸性

最后讨论衡量债券利率敏感性的两个标准指标，二者在本书中反复出现，尤其是作为第 30 章主题的凸性。

久期衡量债券价格对零息曲线平行移动的敏感性。在连续复利下，若债券价格为 B、现金流 c_i 发生于 t_i，则久期为按现金流现值加权的平均到期时间：

$$D = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i \, c_i e^{-y t_i}}{B} \tag{4.11}$$

由此

$$\Delta B \approx -B D \, \Delta y \tag{4.12}$$

当利率按频率 m 报价而非连续复利时，相应的敏感性使用**修正久期** $D^{*} = D/(1 + y/m)$。

式 (4.12) 是一阶近似，因而继承了通常的局限：它是用一条直线去拟合一条曲线。曲率即**凸性**，

$$C = \frac{1}{B} \frac{\partial^2 B}{\partial y^2} \tag{4.13}$$

由此得到改进的近似

$$\Delta B \approx -B D \, \Delta y + \frac{1}{2} B \, C \, (\Delta y)^2 \tag{4.14}$$

对普通债券 $C > 0$，因此无论利率向哪个方向变动，凸性项都是正的：利率下行时持有人的盈利大于同等幅度上行时的损失。凸性因而值得拥有，而且如第 30 章所详述，市场会为它定价。

图 4.5 说明了原因。久期近似是价格–收益率曲线在当前收益率处的切线，而由于该曲线是凸的，切线在两侧都位于曲线下方。因此无论利率向哪个方向变动，仅用久期都会低估价格；两条线之间的阴影部分正是式 (4.14) 中凸性项所补回的量。

图中的债券即例 4.6 中的债券，有两点值得注意。绘制价格的百分比变动而非价格水平，使切线的斜率恰好等于修正久期的相反数（此处为每个百分点 −2.7429）。另外，所示收益率区间远

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

宽于3年期债券现实中可能经历的范围：在合理区间内两条线几乎无法区分，所以久期对小幅变动足够精确，对大幅变动则会失效。

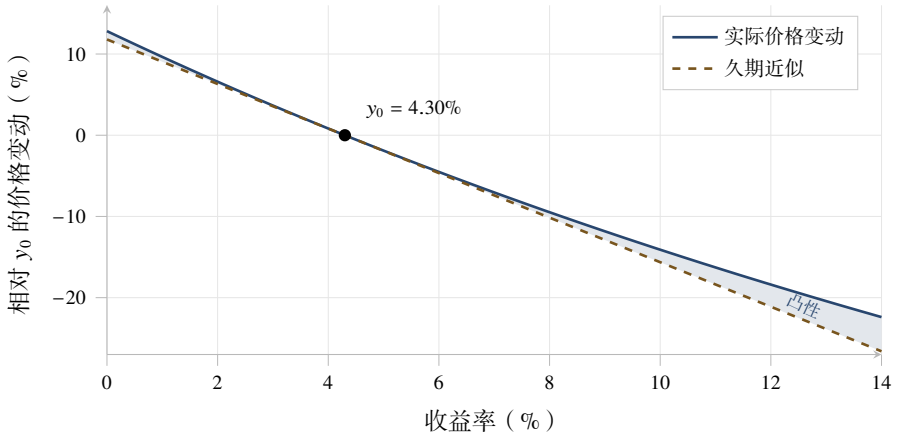


图 4.5: 例 4.6 中3年期5% 债券的价格百分比变动与收益率的关系。

例 4.6　3 年期债券的久期与凸性

一只3年期债券按年支付5% 票息，到期收益率4.30%（按年计复利）。将5、5、105三笔现金流贴现得

$$B = 4.79386 + 4.59623 + 92.54147 = 101.93156$$

按式 (4.11) 的离散形式（以 $(1+y)^{t_i}$ 代替 e^{yt_i} 贴现各期现金流）得久期

$$D = \frac{1\times 4.79386 + 2\times 4.59623 + 3\times 92.54147}{101.93156} = \frac{291.61071}{101.93156} = 2.8608 \text{ 年}$$

修正久期 $D^* = 2.8608/1.043 = 2.7429$。凸性按同样的离散形式由式 (4.13) 计算：

$$C = \frac{1\times 2\times 4.79386 + 2\times 3\times 4.59623 + 3\times 4\times 92.54147}{1.043^2 \times 101.93156} = 10.3499$$

假设收益率上行50个基点至4.80%。仅用久期的估计为

$$\Delta B \approx -101.93156 \times 2.7429 \times 0.005 = -1.39794 \implies B \approx 100.5336$$

加上式 (4.14) 的凸性项，

$$\frac{1}{2} \times 101.93156 \times 10.3499 \times 0.005^2 = +0.0132 \implies B \approx 100.5468$$

按4.80% 精确重新定价得100.5467。久期估计每100美元面值误差1.3美分；加入凸性后误差降至0.01美分。对3年期债券的50个基点变动，这一改进有限，但凸性项随利率变动幅度的平方和期限的平方增长，对波动市场中的30年期债券则不可或缺。

4.13　期限结构理论

零息曲线为什么是现在这个形状？传统上有三种解释。

预期理论。 远期利率等于预期的未来即期利率。向上倾斜的曲线因而意味着市场预期利率上升。这一说法很简洁，而第30章将精确解释它为何不可能完全正确：远期利率只在某个特定的概率测度下才是期望值，从该测度换回现实世界测度的调整项并不为零。

市场分割理论。 短、中、长期限是参与者各异的不同市场（短端是货币基金，长端是保险公司与养老金），各段的利率由该段自身的供求决定。该理论能解释预期理论无法说明的持续性曲线异

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

常。2022 年英国国债事件为它提供了有力支持：负债驱动型投资者的被迫抛售使长期国债收益率的变动远远超过利率预期的变化。中国市场也提供了类似的观察：保险与部分银行对超长期国债的配置需求，在若干时期显著影响了三十年期国债收益率相对于其他期限的表现。

流动性偏好理论。 借款人偏好锁定长期资金，贷款人偏好保持资金短期可用。要弥合这一错配，必须向贷款人支付延长期限的溢价，因此远期利率高于预期的未来即期利率，曲线也就更多时候向上倾斜。这一解释与历史记录最为吻合：收益率曲线在多数时间向上倾斜，而按纯预期理论，这就要求市场长期持续地预期利率上升。

三种理论都不完整，现代实务把曲线视为需要拟合的观测量，而非需要解释的预测。但当曲线表现异常时，这些直觉仍然重要，判断出是哪一种力量在起作用，往往决定了是看清一次机会，还是恰好在市场即将反向变动时建立头寸。

小结

衍生品市场核心参考利率的更替，也改写了建立其上的全部惯例。LIBOR 是前瞻性的期限利率，在每个计息期开始时定盘，源自银行对自身无担保融资成本的估计，因而内嵌银行信用成分。它被操纵过，而其底层市场已基本消失。取代它的是 SOFR、SONIA、€STR、TONA、SARON 等隔夜利率，全部由实际成交计算，且几乎不含信用风险。

由此产生的决定性后果是：期限利率现在必须由计息期内的每日定盘复合而成，这意味着利率直到期末才能确定。复利公式按每个工作日利率所覆盖的日历天数加权，再换算到整个计息期；天数基准因币种而异：SOFR 与 €STR 使用 Act/360，SONIA 与 TONA 使用 Act/365，中国的回购与 FR007 互换也使用 Act/365。由于后置确定不留结算时间，市场发展出付息延迟、含与不含观察期平移的回溯、锁定期、前期重置等惯例，每一种都以少量经济精度换取操作通知，也各自隐含略有差异的敞口。

存量合约通过 ISDA 后备条款议定书迁移，以复利无风险利率加上 2021 年 3 月永久固定的利差调整替代 LIBOR。由 SOFR 期货构建的前瞻性期限利率已经存在，但其建议用途被刻意限定于贷款及其对冲，以免重演 LIBOR 的脆弱性。旨在恢复银行融资对冲的信用敏感基准大多因同样原因失败，BSBY 的停止发布是最清楚的例证。

中国并未经历 LIBOR 式的替换，而是形成了并存格局：报价形成的 Shibor 与由成交计算的 DR007 同时运行，政策与市场的重心逐步向后者倾斜。FR007 由全市场回购成交计算，是人民币利率互换最主要的浮动端参考；LPR 自 2019 年改革后成为贷款定价的主要基准。R007、DR007 与 FR007 三者名称相近而含义不同，混用是实务中的常见错误。

传统工具基本未受这场改革影响。利率报价必须附带计息频率与天数惯例；连续复利简化了后续各章的数学推导。零息曲线由成交工具自举而得，现在主要是 OIS，中国为 FR007 互换；远期利率由此隐含，且比零息曲线本身更为陡峭。久期衡量一阶利率敏感性，凸性衡量曲率；后者既是债券头寸的可取属性，也如第 30 章所展开的，是市场明确定价的对象。

本章作出的一项简化将在第 7 章得到修正：每种货币不再只有一条曲线。有抵押交易的贴现使用抵押品所支付的利率，而其现金流可能挂钩别的指数，因此估值需要一条贴现曲线和一条或多条预测曲线。

延伸阅读

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Schrimpf 与 Sushko 在 2019 年 3 月 *BIS Quarterly Review* 上的 “Beyond LIBOR: A Primer on the New Reference Rates”，是关于基准为什么要改、又被什么取代的一篇简短叙述。金融稳定理事会关于 *Reforming Major Interest Rate Benchmarks* 的历次进展报告（2014–2023）在这场转换进行之中逐期记录了它，而不是事后回顾。就机制而言，ARRC 的后备条款建议与关于期限 SOFR 使用范围的指引是实际适用的文件，而 Henrard 2019 年的笔记以从业者所需的细致程度处理了后备利差的方法。境内方面，中国人民银行《中国货币政策执行报告》各期是政策利率框架与基准利率体系演进的官方表述，全国银行间同业拆借中心的人民币利率互换与标准债券远期业务规则则给出市场层面的细节。

练习题

4.1 说明 LIBOR 构造中导致其被替换的两项不同缺陷，并指出其中哪一项即使从未发生过操纵也足以构成替换理由。

4.2 某投资按季计复利的年利率为 12%。求其等价的连续复利与按年计复利利率；并求按连续复利报价为 5% 的利率所对应的半年复利等价利率。

4.3 说明为什么可以把 SOFR 称为无风险利率，尽管它在 2019 年 9 月的一天之内从 2.43% 升至 5.25%，并指出该事件反映的是哪一类风险。

4.4 某计息期自周一至下周一，共 7 个日历日。周一至周五的隔夜利率分别为 3.95%、3.96%、3.94%、3.97%、3.96%。按 Act/360 用式 (4.1) 计算该期间的复利利率，并与按日加权的简单平均比较。

4.5 说明含观察期平移与不含观察期平移的回溯之间的差别，以及为什么市场普遍偏好含平移的惯例。

4.6 说明 ISDA 后备利差调整在某一天永久固定、而不是定期重新计算，为什么很重要。

4.7 区分 R007、DR007 与 FR007。为什么中国最主要的利率互换参考建立在 R007 而非 DR007 之上，这一选择带来什么风险？

4.8 年付 OIS 利率为 1 年 3.50%、2 年 3.70%、3 年 3.85%。自举零息利率与贴现因子，计算 1 年后和 2 年后开始的 1 年期远期利率，并说明为什么向上倾斜的零息曲线隐含更陡峭的远期曲线。

4.9 某 5 年期债券每年支付 6% 的票息，收益率为 5%。计算其价格、久期与修正久期，估计收益率上升 25 个基点时的价格变动，并与精确重新定价相比较。

4.10 远期利率协议为将来某个期间的名义本金锁定一个利率。说明如何由两个零息利率推出远期利率，为什么该合约在期间的起点而不是终点结算，以及这个结算惯例对贴现提出了什么要求。

4.11 说明为什么 2008 年之前单一贴现曲线是够用的，而现在不够。指出对一笔有抵押的互换，是哪条曲线做贴现、哪条曲线预测其浮动端支付，并解释两者的不同反映的是抵押品，而不是交易对手的信用。

4.12 列出本章介绍的各种期限结构理论，并说明当市场预期短期利率保持平坦时，每一种各预测出怎样的曲线形状。指出历史数据支持哪一种预测，以及这对 “把远期利率读作预测” 意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进阶习题

4.13 Shibor 与 LIBOR 在构造上属于同一类型。结合第 4.3 节所述的两项缺陷，讨论这一构造在中国市场面临的风险与国际市场有何异同，并说明 DR007 地位上升在多大程度上缓解了这些风险。

4.14 某银行发放挂钩期限 SOFR 的浮动利率贷款，并以无担保存款融资。说明这一组合产生的敞口，为什么 LIBOR 不会产生该敞口，并讨论为什么旨在解决该问题的信用敏感基准大多失败。

4.15 某银行以挂钩 LPR 的利率发放贷款，并以同业负债融资。说明这一组合产生的敞口，为什么以 Shibor 这类 LIBOR 式基准定价的贷款不会产生同样的敞口，以及本章所述的哪些利率互换可用于管理它。

4.16 利用 SOFR 指数关系式 (4.2)，说明任意两个日期之间的复利利率可由两个指数值得到。解释这为何消除了一类结算争议，并指出仍然可能产生争议的环节。

4.17 期限 SOFR 由 SOFR 期货而非报价推出。说明为什么这使它比 LIBOR 更稳健，以及为什么监管者仍然限制了它的建议使用范围。期货市场需要满足什么条件，这一限制才是不必要的？

4.18 一笔 2015 年签订的 30 年期互换参考三个月美元 LIBOR。准确说明它今天参考什么，以及合约价值如何在迁移中得以保全。在什么情况下某一方会因切换至后备利率而在经济上受损？

4.19 比较两只票据：一只支付后置复利 SOFR 并有 5 个工作日的付息延迟，另一只使用不含观察期平移的 5 日回溯。定性说明二者价值的差异，第一只适用第 30 章中的哪项调整，以及为什么第二只无法仅由贴现曲线精确估值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 5 章　远期与期货价格的决定

第 2 章说明，期货价格在交割时向即期价格收敛。本章回答由此留下的问题：交割之前，期货价格由什么决定？

对一大类资产而言，答案出人意料地明确。远期价格不是预测，不是共识看法，也不是该合约供求的结果。无套利关系把它与即期价格绑在一起。报出其他价格的交易者会被人套利，而套利者只需一个银行账户，对标的价格的走向不必有任何看法。

这是好消息。本章其余部分讨论该论证在何处变弱：不能卖空的资产、为使用而非投资而持有的资产，以及套利需要占用并不免费的资产负债表，这一主题贯穿第 6、7、8 章。

套利的含义。 **套利机会**指这样的交易策略：建仓不花钱，永远不会亏钱，且至少在某一状态下会赚钱；或者等价地，今天就有现金进账、此后永远不会亏钱。本章的论证，以及此后各章的定价，都建立在**无套利假设**之上：这样的机会不可能持续存在，因为一旦有人发现，就会尽可能放大规模去做这笔交易，价格随之变动，直到机会消失。它约束的是价格而不是人：它并不是说套利机会从不出现，只是说市场不会任其长期存在；第 5.15 节讨论它在实际中何处失效。

第 5.1 节提出本章赖以展开的区分，即为投资而持有的资产与为使用而持有的资产，并说明卖空需要什么。第 5.2 至 5.5 节是套利论证、它向已知收入与已知收益率的推广，以及对账上已有远期合约的估值。第 5.6 至 5.8 节把这一论证用于三个每天都在接受检验的市场（股指期货、货币与商品），第 5.9 至 5.11 节把各部分收拢为持有成本、隐含回购利率，以及跨合约持有头寸的展期收益。第 5.12 与 5.13 节厘清两个常被混淆的问题：远期价格与期货价格是否不同，以及二者是否预测即期价格；第 5.14 节说明如何交易曲线的形状，第 5.15 节是套利论证止步之处，第 5.16 节则讲中国市场的若干差异。

5.1　投资资产、消费资产与卖空

后文的无套利论证依赖一个区分。**投资资产**是相当数量的投资者纯粹出于投资目的而持有的资产，如黄金、白银、股票、债券、货币。它不必只用于投资；黄金也有工业用途。关键在于有足够多的持有人对持有实物与持有对它的权利无差异，从而套利者可以向他们借入该资产。

消费资产主要是为使用而持有的：原油、铜、小麦、活牛。没有人把原油当作价值储藏手段。它的持有人恰好不满足上述条件：他们对持有实物与持有对它的权利并非无差异，因为他们要的正是那份使用价值。炼油厂要靠罐里的油维持装置运转，下个月交货的权利做不到这一点。

由此有两个后果，而第二个比第一个更重要。这样的持有人不会把资产借出，因此第 5.2 节的套利所依赖的卖空根本无从进行：打算下周就加工原油的炼油厂，不会轻易把原油借出。更重要的是，即便一位完全自有该资产、无须向任何人借入的持有人，也不会*现在卖出、以后再买回*，无论今天的价格有多高，因为持有它的全部意义就在于这段时间里手上有它。于是，本可防止远期价格大幅低于持有至交割成本的交易，难处不只在融资：手上有货的人根本不愿意做。因此本章的等式对商品变成了单侧不等式，这也是第 5.8 节便利收益的经济含义。

卖空。 卖空时，投资者从持有人处借入资产、卖出，之后再买回归还。其机制对定价有影响。卖空者必须把资产产生的任何收入（股息、票息）转付给出借人，并为这笔借券支付**借券费**。对流动性好的股票，该费用是几个基点；对难以借到的股票可高达百分之几十，且随时可能被召回。

本章的每一个结论都假定：在卖空可行之处，卖空无成本。若卖空根本不可行，套利只在一个方向上有效，结论从等式变为不等式，如第 5.8 节所示。

记号与假定。 全章中，S_0 为今日即期价格，S_T 为交割时的即期价格，F_0 为远期或期货价格，T 为至交割的时间，r 为期限 T 的连续复利无风险利率（第 4.8 节）。基本假定是：参与者没有交易成本、适用相同税率、可按 r 借贷，并在套利机会出现时抓住它。其中第三条从一开始就应受到怀疑：没有人按无风险利率借款。此处保留该假定是为了让结构清晰，第 5.15 节再讨论它的代价。

5.2　基本套利

考虑一项不产生收入、也不需要储存成本的投资资产，无股息的股票是标准例子。则

$$\boxed{F_0 = S_0 e^{rT}} \tag{5.1}$$

这一论证值得从两个方向陈述，因为这一对交易是后文所有论证的模板。每个方向都是本章开头所定义的套利机会：不花钱、不会亏钱，只要远期价格偏离就能赚钱。

若 $F_0 > S_0 e^{rT}$，按利率 r 借入 S_0、买入资产、卖出一份远期。在 T 交割资产收取 F_0，并偿还 $S_0 e^{rT}$。利润为 $F_0 - S_0 e^{rT} > 0$，无需投入、也无风险。这就是**现货持有套利**：借入资金、买入资产、持有至交割。本书其余部分都用这个名字指称它。

若 $F_0 < S_0 e^{rT}$，以 S_0 卖空该资产，把所得按 r 投资，并买入一份远期。在 T 从投资中收到 $S_0 e^{rT}$，按远期支付 F_0 买入资产并归还出借人。利润为 $S_0 e^{rT} - F_0 > 0$。这就是**反向现货持有套利**；第 5.1 节所问的“谁愿意放手”，问的正是谁能做这笔交易。

两种套利机会都不能持续存在，故等式必须成立。

例 5.1　无股息股票的远期

某股票交易价 50 美元，6 个月无风险利率 4%，无股息。由式 (5.1)，6 个月远期价格为

$$F_0 = 50\, e^{0.04\times 0.5} = 51.01 \text{ 美元}$$

假设某交易商报价 52 美元。借入 50 美元、买入股票、卖出远期。6 个月后以 52 美元交割股票并偿还 51.01 美元，每股净赚 0.99 美元，既不投入资本，也不承担股价走向的风险。

若报价为 50 美元，则卖空股票、把 50 美元投资得到 51.01 美元，再按远期以 50 美元买回股票。利润 1.01 美元。

两笔交易都不需要对该股票有任何看法，也不涉及任何概率分布。远期价格仅由即期价格与利率决定。因此，第 2 章说期货价格不是预测，这不只是一句告诫。

*常数利率只是为了方便，并非论证的前提。*若改以卖出到期日为 T 的零息债券来融资、而不按 r 借款，同样的两笔交易给出

$$F_0 = \frac{S_0}{P(0,T)} \tag{5.2}$$

其中 $P(0,T)$ 是在 T 支付 1 美元的零息债券今天的价格。这一关系与期间利率如何变化无关；式中出现的只有债券的可交易价格，而非关于它的模型。利率为常数时 $P(0,T) = e^{-rT}$，(5.2) 又回到 (5.1)。第 28.7 节即以 (5.2) 为起点，那里假设利率是随机的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

当卖空有成本时

例 5.1 用到了两个方向的套利，而第二个借入了股票。人们自然会以为，借券一贵，等式就退化为一个区间；最终确实如此，但原因并不是乍看之下所想的，而且也没那么容易发生。

下界根本不需要卖空。若 $F_0 < S_0 e^{rT}$，一位本来就持有该资产的投资者可以把它卖掉、把所得按 r 投资、并买入一份远期。到 T 时该投资者又把资产拿回手上，期间收到 $S_0 e^{rT}$、付出 F_0，比一路持有更好。这里没有借入任何资产，也没有支付任何费用。正因如此，第 5.1 节才用“持有人对持有实物与持有对它的权利无差异”来定义投资资产：正是这些持有人愿意以此换彼，守住了下界，而借券成本与他们无关。

因此，借券费本身并不会加宽无套利区间。加宽它的是那些不愿或不能做这笔交换的持有人：按授权必须持有成分股的指数基金、处于锁定期的内部人、卖出即须实现资本利得的应税持有人，或者已经把股票借出、正在收取借券费的持有人（对这类持有人来说，卖出意味着放弃这份收入）。当卖出这条路被堵住、只剩借券可用时，记 b 为连续复利的借券费。现货持有套利不受影响，因此上界仍然成立；反向交易则要向出借人支付费率 b，于是

$$S_0\, e^{(r-b)T} \;\le\; F_0 \;\le\; S_0\, e^{rT} \tag{5.3}$$

有必要把两种情形分清。若借券费归边际持有人（即只要愿意卖出就能抹平缺口的持有人）所有，那么该资产就是一项按 b 产生收入的投资资产，第 5.4 节给出的是等式 $F_0 = S_0 e^{(r-b)T}$，而不是区间。式 (5.3) 是中间情形：一部分持有人在收这笔费用，而本来会去套利的持有人却无法行动。例 5.2 给出这个区间的具体数值。

例 5.2　难以借到的股票

某股票交易价 50 美元，6 个月利率 4%。对容易借到的股票，例 5.1 把远期钉在 51.01 美元。

现设该股票被大量做空，借券费为每年 3%。由式 (5.3)，上下界为

$$50\, e^{(0.04-0.03)\times 0.5} = 50.25 \text{ 美元} \qquad \text{与} \qquad 50\, e^{0.04\times 0.5} = 51.01 \text{ 美元}$$

介于 50.25 与 51.01 之间的任何远期价格都不含套利：原本是一个点，如今是宽 76 美分的区间。对任何必须借券才能行动的人来说，报在 50.40 美元的远期都不是定价错误。

只有在没有任何持有人愿意卖出时，这个区间才真正起作用。远期报 50.40 美元时，完全自有该股票的股东仍可抹平价差：以 50 美元卖出、投资后收到 51.01 美元、再买入远期。被大量做空的股票往往正是很少有持有人愿意这样做的股票，因此两个条件总是同时出现：借券之所以贵，正是因为自由流通的股份已经被借走，而剩下的股份握在不会卖出的人手上。所以，对一只借券费可超过每年 20% 的股票，其远期持续显得“便宜”，只是在给已持有该股票且愿意放手的人提供利润；这个价格说明这样的持有人非常少。

5.3　已知收入

若资产提供已知的现金收入（债券票息、已宣告的股息），实物资产的持有人收到它，而远期的持有人收不到。远期价格必须相应低出这笔收入的现值。

记 I 为合约存续期内所收收入的现值，

$$F_0 = (S_0 - I)\, e^{rT} \tag{5.4}$$

套利与前面相同，只有一处调整：买入资产并卖出远期的交易者会在持有期间收到这笔收入，并可将其再投资。例 5.3 把它用于一只附息债券。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 5.3　附息债券的远期

某债券交易价 900 美元。它在 4 个月后支付 40 美元票息，现在要为一份 9 个月的远期合约定价。无风险利率对所有期限均为 4%。

票息现值为

$$I = 40\,e^{-0.04\times 4/12} = 39.47 \text{ 美元}$$

故由式 (5.4)

$$F_0 = (900 - 39.47)\,e^{0.04\times 0.75} = 886.74 \text{ 美元}$$

远期价格低于即期价格，初看奇怪；但远期买方放弃 40 美元票息，换来的是省下 900 美元 9 个月的融资，而此处票息更值钱。

5.4　已知收益率

有时把收入表示为资产价格的一个比例比表示为固定金额更方便，例如支付股息率的股票指数，或赚取利息的外币。记 q 为连续复利的收益率，

$$F_0 = S_0\,e^{(r-q)T} \tag{5.5}$$

道理很简单：持有该资产赚取 q、融资成本 r，因此远期价格按净利率 $r - q$ 增长。若收益率超过融资利率，远期价格低于即期。

例 5.4　股票指数期货价格

某股票指数为 4,200 点。指数股息率 1.8%，3 个月无风险利率 4.3%。由式 (5.5)，

$$F_0 = 4200\,e^{(0.043-0.018)\times 0.25} = 4{,}226.3$$

指数套利。当期货价格偏离式 (5.5) 时，交易是买入指数成分股组合并卖出期货，或反向操作。它由计算机执行，因为需要同时成交数百只股票，而单位利润很小。它是指数做市商以及银行 *delta-one* 交易台的常规业务。所谓 delta-one 交易台，即所持敞口与标的一比一同向变动的交易台，与第二部分的期权账簿相对；对这些交易台而言，几个基点能成为一门生意，只因为成交量极大。例 5.5 显示一个报价缺口在扣除成本之后还剩多少。

这是一笔机构交易，而且只能是机构交易。要做到数百只股票同时成交，需要自动化的一篮子执行与直接市场接入；做空方向需要常备的借券关系；融资也必须按机构利率安排。维系式 (5.5) 的，是交易商、指数基金与量化管理人的算法交易台。应把它理解为对价格所受约束的描述，而非零售平台上可得的机会。

头寸建立后持有至结算，而不提前平仓。股指期货按公布的指数点位现金结算，因此成分股组合必须正好按该点位卖出。正因如此，到期日会集中出现收盘价委托，成分股的成交量也在结算价形成时骤增。提前几分钟卖掉组合，它就不再是对冲，而变成了五百只股票的方向性头寸。

两个方向的可行性并不对等。买入组合、卖空期货，只需要现金和一个券商。卖出组合、买入期货，则需要每一只成分股都借到券。这正是第 5.1 节的约束在股票市场中的再现：要为数百只股票逐一安排借券，费率因股票而异，而且借出的股票可能在没有预告的情况下被召回。因此，无套利区间在理论价值下方比在上方更宽：偏便宜的期货价格可以持续，而同样程度的偏贵则更容易被套利抹平。股指期货若仍然略微偏贵（高于理论值），原因不在这种不对称，而在于以期货形式获取敞口的需求，以及满足这种需求所需的资产负债表的成本，第 5.6 节会谈到这一点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 5.5 含成本的指数套利

例 5.4 的期货报在 4,240，而理论值为 4,226.3，相差 13.7 个指数点。交易是买入成分股组合并卖空期货。

往返交易成本（佣金、买卖价差以及整个组合的市场冲击）或许合计 8 个指数点。净得 5.7 点，而以每指数点 50 美元的合约计，

$$5.7 \times 50 = 285 \text{ 美元/手}$$

两点启示。套利保证的不是等式，而是一个区间：无套利只要求期货价格停留在理论值的交易成本范围之内。而该区间的宽度取决于执行能力，因此同样的错误定价对一个参与者是机会、对另一个则不是。

当指数套利变得不可能时，例如在标的股票无法交易的市场中，或在交易暂停打断了该交易所需的同时性时，区间会无限加宽，期货与现货可以完全脱钩。1987 年 10 月就发生过这种情况；这也说明，该关系是一种机制，而非一条定律。

5.5 对既有远期合约的估值

远期合约在签订时价值为零。此后则不然，因为远期价格已经变动，而合约的交割价 K 不变。对交割价为 K、同一到期日当前远期价格为 F_0 的多头远期头寸，其今日价值 f 为

$$\boxed{f = (F_0 - K)\, e^{-rT}} \tag{5.6}$$

推导。 比较两个组合。组合 A 是交割价为 K 的既有多头远期；组合 B 是按当前远期价格 F_0 新签订的多头远期，按定义价值为零。

在 T 时刻两个组合都交割同一资产，价值 S_T。组合 A 为此支付 K、组合 B 支付 F_0，因此无论 S_T 是多少，A 的终值都恰好比 B 高出 $F_0 - K$。由于这一差额是确定的，可以按无风险利率贴现：

$$f_A - f_B = (F_0 - K)e^{-rT}$$

而 $f_B = 0$，式 (5.6) 随之成立。

值得注意的一步是资产价格相互抵消了。既有远期的价值不依赖于对标的的任何模型，只依赖于今天的远期价格离该合约自身的交割价有多远。因此，远期与互换账簿可以仅凭一条曲线重估。例 5.6 为这样一份合约估值。

例 5.6 市场变动后为远期估值

某投资者持有一份无股息股票的多头远期，交割价 48 美元，剩余 3 个月。该股票现价 52 美元，无风险利率 4%。

当前 3 个月远期价格为

$$F_0 = 52\, e^{0.04\times 0.25} = 52.52 \text{ 美元}$$

故由式 (5.6)

$$f = (52.52 - 48)\, e^{-0.04\times 0.25} = 4.48 \text{ 美元}$$

式 (5.6) 与第 7 章的互换估值结构相同：偏离市场的合约，其价值等于自身利率与当前市场利率之差再贴现。

5.6 股指期货的实务

式 (5.5) 把股息率当作已知常数。对期限为几个月的指数期货而言这是合理近似，因为成分公司的股息大多已提前公告，但有三点实际问题值得指出。

股息是集中支付，不是连续发放的。收益率 q 是对一串集中在特定周次的离散支付的近似。对跨越股息密集期的合约，这一近似的误差不容忽视，交易台会按预测的实际股息流而非一个连

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

续收益率为股指期货定价，实际上回到了式 (5.4)。

股息是预测值。与债券票息不同，股息可能削减。2020 年许多公司在数周内暂停派息，股指期货价格仅因这一点就发生变动。嵌入期货价格中的股息假设本身就是一个可交易的量，股息期货与股息互换的存在正是为了对冲它。

股指期货是持有指数最便宜的方式。由于该合约只需保证金，基金无需买入成分股即可获得指数敞口。这与第 6 章关于国债期货与久期的观察相同，后果也相同：以期货形式获取敞口的稳定需求，往往使期货相对公允价值略微偏贵。这种偏贵并不是唾手可得的无风险利润，而是套利者投入现金与资产负债表弥合价差所得的报酬，所以它能够存续（第 5.15 节）。决定价差出现在哪一侧的是这种需求，而不是第 5.4 节的借券不对称：单就那种不对称而言，偏便宜的期货价格反而比偏贵的更能持久。

5.7　货币远期与抛补利率平价

外币是一项支付已知收益率的投资资产，其收益率即外币无风险利率 r_f。把式 (5.5) 中的 q 取为 r_f，并把 S_0 表示为每单位外币兑多少本币，

$$F_0 = S_0\, e^{(r-r_f)T} \tag{5.7}$$

这就是**抛补利率平价**，它的经济意义十分重要：远期汇率完全由两国利率决定，与任何人对该货币走向的看法无关。利率高的货币以远期贴水交易，其幅度恰好抵消其利率优势。

报价方式。式 (5.7) 用的是“本币”与“外币”，而市场并不使用这两个词。即期汇率的报法是每一单位**基准货币**折合多少单位**标价货币**。EUR/USD 报 1.0850，是 1 欧元兑 1.0850 美元；USD/JPY 报 150.25，是 1 美元兑 150.25 日元。哪一个作基准货币纯属惯例：欧元、英镑、澳元与新西兰元对美元时作基准货币，而美元对多数其他货币时作基准货币。对应到式 (5.7) 上，*本币就是标价货币，外币就是基准货币*；因此对 USD/JPY 而言，本币是日元，外币是美元。

*远期并不按全价报出。*银行间市场报的是**远期点数**：远期汇率与即期汇率之差，以即期报价最后一位小数为单位表示，客户将其加到即期汇率上即得全价。之所以报点数而不报全价，是因为点数变动慢得多。即期报价在持续跳动，而决定点数的利差变动缓慢，因此交易商可以在即期报价早已作废之后仍然维持一个点数报价；而外汇掉期（一个即期端加一个方向相反的远期端）交易的正是点数本身，完全不承担即期风险。点数的符号直接反映利差的方向：点数为负，意味着基准货币的利率更高。

*期货的报法又不一样，而且对某些货币对是反过来的。*交易所的货币期货按全价报出，单位是每一单位外币折合多少美元。对欧元，这与银行间惯例一致；对日元则恰好相反：CME 的日元期货报在每日元 0.006650 美元附近，而银行间市场报的是 1 美元兑 150 日元。这两个数字互为倒数，把两者混为一谈是常见而代价高昂的错误。

例 5.7　货币远期

即期汇率为 1 美元兑 150 日元。一年期美元利率 4.3%，日元利率 0.5%。标价货币是日元、基准货币是美元，故日元为本币、美元为外币，于是

$$F_0 = 150\, e^{(0.005-0.043)\times 1} = 144.41 \text{ 日元/美元}$$

交易商不会报 144.41。它会在即期 150.00 之上报出 −5.59 日元的远期点数，由客户自己加上去。在一个**点**（pip，即报价最后一位小数上的一个单位）等于 0.01 日元的市场里，这就是 −559 个点。负号一眼就说明基准货币美元的利率更高。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

美元的远期价值低于即期，远期贴水3.7%（按连续复利计为3.8%），恰好抵消其3.8%的利率优势。借入日元、换成美元、按4.3%投资、再把美元远期卖出的投资者，以日元计恰好赚回借款所付的0.5%，因而一无所获。借入低利率货币、投资于高利率货币，就是**套息交易**；一旦对冲了汇率风险，其中就没有无风险利润，而式 (5.7) 表达的就是这一点。

未对冲的套息交易则完全是另一回事：它赚取利差并承担汇率风险，是否值得做是一个实证问题，而非套利问题。

谁在使用。 最常见的使用者是企业。以欧元开票的美国出口商远期卖出欧元，锁定应收账款的美元价值；进口商远期买入所需外币，锁定应付账款的成本。两者借助远期消除的，都是从开票到付款之间的汇率风险。成交量最大的来源则是资产管理机构、养老基金和保险公司：它们持有外国债券和股票，通常滚动使用一至三个月期的远期或外汇掉期，把货币敞口对冲回本币，从而消除持仓的汇率风险，保留以当地货币计的回报。银行用外汇掉期为自身融资：存款为欧元、贷款为美元的银行，把前者按固定期限换成后者，而不是以无担保方式借入美元。通过外汇掉期获取美元的需求一旦超出交易商愿意为之提供的资产负债表，远期就不再满足式 (5.7)，这一偏离就是第7.9节所定价的交叉货币基差。

然而它失效了。 第7章表明，抛补利率平价自2008年以来在世界上流动性最好的货币对上持续不成立，偏离达数十个基点。对一个三行就能推出的套利关系而言，这是一个惊人的说法。第5.15节解释原因，而该解释是本章最重要的限定条件。

用哪一个外币利率？ 式 (5.7) 中含 r_f，而取哪个利率并不像看上去那样显然。它应当是套利者在合约存续期内实际能够投资该外币的利率。对执行该交易的银行而言，那不是国债收益率，而是货币市场或回购利率，且不同机构面对的可能不同。

这与第5.10节的观察相同：该关系由特定参与者所做的特定交易来执行，而应当代入公式的是该参与者所面对的利率。一旦不再追问“那个”无风险利率是什么、而开始追问边际套利者实际能按什么利率借贷，抛补利率平价表面上的失效有很大一部分会消解，其余部分也变得可以解释。

5.8 商品、储存与便利收益

储存商品要花钱，相当于负收入。记 u 为按连续比例率表示的储存成本，

$$F_0 = S_0\, e^{(r+u)T} \tag{5.8}$$

适用于黄金这类投资性商品。

储存费用常按金额而非价值比例收取：金库按每盎司每年若干美元收费，粮库按每蒲式耳每月若干美分收费。这时的处理方法与第5.3节的已知收入完全相同，只是符号相反。记 U 为合约期内全部储存成本的现值，

$$F_0 = (S_0 + U)\, e^{rT} \tag{5.9}$$

所用的仍是第5.2节的基本套利：买入商品并卖出远期的交易者还要支付储存费用，因此远期价格必须连本带息地偿还买价和储存费用。例5.8用两种方式为同一份合约定价。

例 5.8　黄金远期

黄金交易价每盎司2,000美元，一年期利率4.3%，储存与保险成本为价值的每年0.5%。由式 (5.8)，

$$F_0 = 2000\, e^{(0.043+0.005)\times 1} = 2{,}098.34 \text{ 美元}$$

假如金库改为每盎司收取固定的10美元，年末支付。这同样相当于当前价格的0.5%，只是改按金额收

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

取。其现值为

$$U = 10\,e^{-0.043\times 1} = 9.58 \text{ 美元}$$

由式 (5.9)，

$$F_0 = (2000 + 9.58)\,e^{0.043\times 1} = 2{,}097.88 \text{ 美元}$$

由于费用在交割时支付，Ue^{rT} 恰好就是这 10 美元，远期价格即为融资后的即期价格 2,087.88 美元加上这笔费用。它略低于按比例计算的结果，原因在于比例费率按年内不断增长的价值收取储存费用，而固定费用不随之增长。

消费性商品与便利收益

对消费性商品，论证只在一个方向上有效，而这正是本章简洁的等式失效之处。若 $F_0 > S_0 e^{(r+u)T}$，通常的套利成立：买入商品、储存、卖出远期。任何人都能做，因此该不等式无法持续。

若 $F_0 < S_0 e^{(r+u)T}$，反向交易需要**卖空该商品**，即向持有者借入原油。但消费性商品的持有者之所以持有，是因为打算使用它。若出借意味着停产，炼油厂在任何价格下都不会出借其原油。因此该套利无法实施，只能得出

$$F_0 \le S_0\,e^{(r+u)T} \tag{5.10}$$

储存成本按现值表示时，则为 $F_0 \le (S_0 + U)e^{rT}$。

式 (5.10) 留下的这一缺口由定义**便利收益** y 来填补，即持有实物商品而非对它的权利所带来的好处，从而恢复等式：

$$F_0 = S_0\,e^{(r+u-y)T} \tag{5.11}$$

储存成本按现值表示时，同一定义写作 $F_0\,e^{yT} = (S_0 + U)e^{rT}$。

应当明确指出，y 既非观察所得，也非建模所得，它被定义为使该式成立的数值。但这并不意味着它没有用处，因为它所度量的是一种真实的价值：需要时手上就有实物商品的价值，它在供给紧张时上升。

例 5.9　反推便利收益

原油交易价 80 美元，一年期期货价格 76 美元。无风险利率 4.3%，储存成本每年 3%。由式 (5.11)，

$$76 = 80\,e^{(0.043+0.03-y)} \implies \ln(0.95) = 0.073 - y$$

故

$$y = 0.073 + 0.051293 = 12.43\%$$

超过 12% 的便利收益意味着市场为“现在就有油”而非“一年后有油”赋予了很大的溢价。这反映的是实物紧张（库存低、物流受限）；交易员把便利收益的期限结构当作供给指标来读，而不是当作定价的人为产物。

5.9　持有成本

以上所有结论都可归为同一个公式。定义**持有成本** c 为持有该资产的成本：融资成本加储存成本减收入。则对投资资产

$$F_0 = S_0\,e^{cT} \tag{5.12}$$

对消费资产

$$F_0 = S_0\,e^{(c-y)T} \tag{5.13}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

对无股息股票 $c = r$；对股票指数 $c = r - q$；对货币 $c = r - r_f$；对可储存商品 $c = r + u$。

持有成本是一条期限结构，而不是一个数。把 c 写成不带参数的样子，掩盖了它的每一个组成部分都随期限变化这一事实：其中 r 是到 T 的零息利率，不同期限的仓储按不同费率订约，而便利收益的变动幅度最大。对期限 T，式 (5.12) 需要的是 $c(T)$，即从现在到 T 的平均持有成本。它与各个中间月份的持有成本之间的关系，正如第 4 章的零息利率与其下面各段远期利率之间的关系（图 4.4），并且继承了同样的放大效应：持有成本 $c(T)$ 温和上行，就意味着相邻交割月之间的持有成本上升得快得多。因此，真实的远期曲线不是图 5.1 中那条单一的指数曲线，而且可以在近端朝一个方向倾斜、在远端朝另一个方向倾斜；图 5.2 对四个市场展示了这一点。

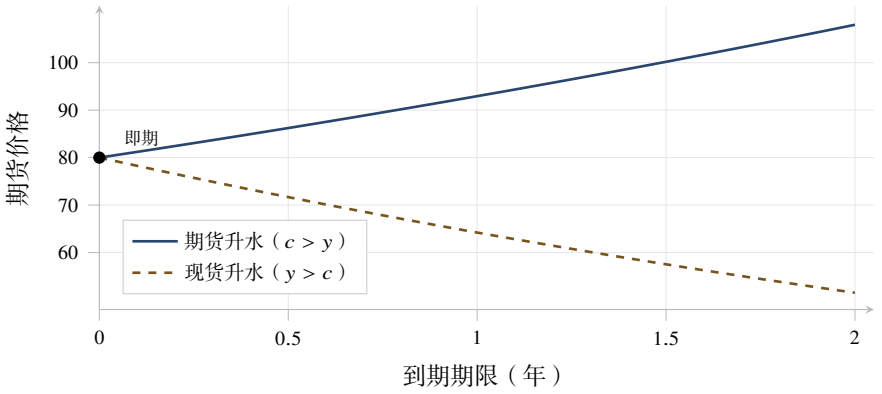


图 5.1: 持有成本高于与低于便利收益时的远期曲线。常数持有成本，曲率经过放大。

图 5.1 给出由此产生的两种形状。当持有成本超过便利收益时曲线向上倾斜，称为**期货升水**（contango，下文简称升水），此时持有实物比持有期货更昂贵。当便利收益占主导时曲线向下倾斜，称为**现货升水**（backwardation，亦称期货贴水，下文简称贴水），此时市场愿意为立即到手的商品支付溢价。对供给紧张的商品，贴水是常态；而对金融资产，由于持有实物并无便利可言，只有当资产的收益率超过融资利率时才会出现贴水，例 5.7 中美元对日元即是如此。

各类市场的曲线形态

图 5.1 中的两种形状，看上去仿佛可由市场任选其一。真实市场并非如此：每种商品都有其特征性的曲线形态，由其储存成本的高低与当下需求的急迫程度决定。表 5.1 作了归纳，图 5.2 画出四种代表性形状。

这幅图要读两遍。第一遍读形状。第二遍读标记与虚线之间的差距：标记是真正在交易的合约，落在挂牌交割月上；虚线则是式 (5.13) 对每一个期限都套用同一个便利收益所给出的曲线。没有哪一幅能被一个常数 y 拟合：黄金的标记略低于曲线，并随其微小的便利收益累积而越离越远；原油的标记随近月稀缺性衰减而向上偏离；天然气随季节摆动；而玉米则低于完全持有成本，因为商业仓储成本给斜率封了顶。便利收益是一条期限结构而非一个数，因此从市场上读出 y，唯一可靠的做法是每个期限各读一个值。这正是例 5.10 对单个期限所做的；第 5.15 节则说明这种做法不能推得太远的原因。

黄金：纯粹的持有成本情形。 在整个商品世界里，黄金是式 (5.12) 最纯粹的例证，因为它几乎不像一种商品。地上金库与首饰中的存量大约相当于六十年的矿产量，因此几乎不可能出现短缺；持有实物黄金而非其索取权的便利收益接近于零。储存与保险每年只需不到百分之一。剩下的只有

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 5.1: 典型的远期曲线形状。

市场	典型形状	由什么决定
黄金、贵金属	几乎总是升水	地上存量相当于数十年矿产量，故 $y \approx 0$，曲线即融资曲线
基本金属	温和升水；逼仓时剧烈贴水	可以中等成本储存；形状随交易所库存变化
原油	交替出现；贴水更为常见	y 随库存摆动，而储存能力是有限的
天然气	季节性，两个标签都不适用	冬季高于夏季；储存昂贵且受容量约束
谷物、油籽	作物年度内上行，跨新作物时断裂	收获周期；商业储存成本为斜率设定上限
活畜	无持有成本关系	不可储存：牲畜须饲养且价值会变化
电力	无持有成本关系	完全不可储存；远期价格是预期加风险溢价

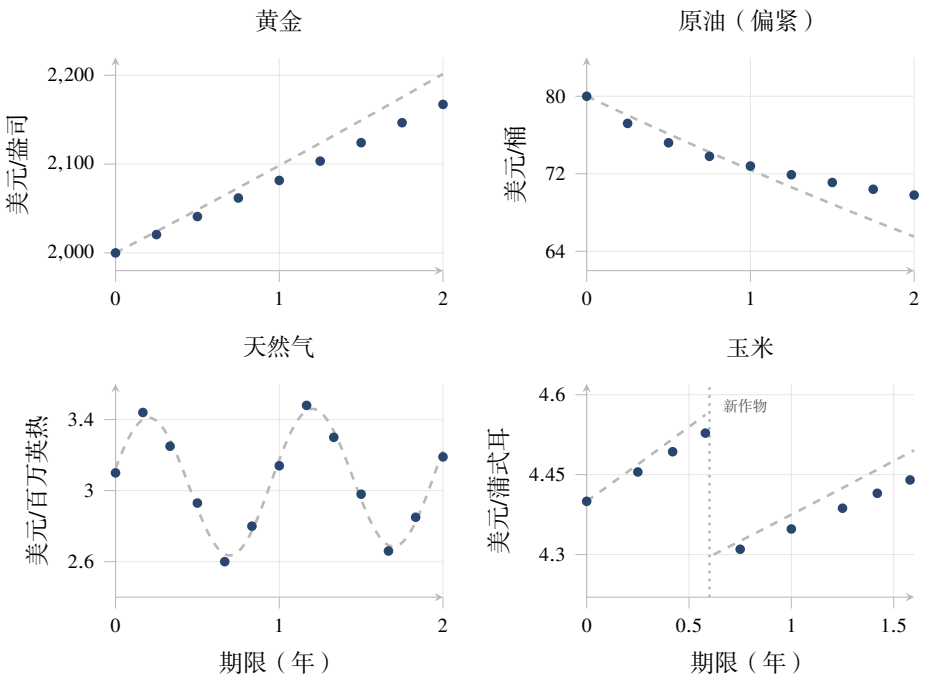


图 5.2: 四种代表性形状。标记为挂牌交割月；虚线是常数便利收益所给出的曲线。示意图。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

融资成本，因此黄金远期曲线本质上就是以每盎司美元价格表示的利率曲线。

因此黄金几乎从不贴水。偶尔出现贴水时，起因并非黄金短缺，而是某一地点可即时交割的黄金一时供应不上（精炼厂停工、航班停飞、金条规格不对），往往数周内即恢复正常。

例 5.10　倒推黄金租借利率

例 5.8 计算了假定没有便利收益时黄金的完全持有成本远期价格：即期 2,000 美元、融资 4.3%、储存与保险 0.5%，得到 2,098.34 美元。

假设一年期远期实际成交于 2,081.60 美元。这个缺口很小，但它不是噪声。市场把它读作租借利率，其定义是融资利率减去金属的远期升水：

$$l = 0.043 - \ln\left(\frac{2081.60}{2000}\right) = 0.043000 - 0.039990 = 0.003010 = 0.30\%$$

这 30 个基点就是**黄金租借利率**，即持有者把金属出借给金商银行所能赚取的收入，等价地也是借入方为现在而非一年后取得金属所付的代价。它是一个有报价的市场利率，而上面这种残差算法正是它的报价方式。储存成本不进入其中：这一惯例只拿远期升水与融资利率相比。由式 (5.11) 解出便利收益，则要把储存成本加回来：$y = l + u = 0.30\% + 0.50\% = 0.80\%$。

数字的大小本身就说明问题。租借利率仅 30 个基点、便利收益不到百分之一，这就是“便利收益基本为零”在真实市场中的样子，应与例 5.9 中的 12.43% 对照着看。同一个方程支配着两者，一个参数就使原油的便利收益达到黄金的十五倍。

原油：状态切换的情形。 原油多数时间处于贴水。原因是结构性的：炼油厂没有原油就无法开工，库存相对于消费量很小，而真正的供应缺口所造成的损失，是任何金融对冲都修复不了的。这使便利收益在多数时候为正。但当需求下滑或产量过剩时，库存累积，便利收益骤降，曲线翻转为升水，此后决定价格的就是储存成本的计算。

假设近月合约 42 美元、十二个月期合约 54 美元，即 12 美元的升水。交易者可以买入实物原油、租船，并卖出远月合约。一艘超大型油轮约装 200 万桶；按每天 6 万美元计，一年租金 2,190 万美元，合每桶约 10.95 美元，再加上按 2% 为 42 美元融资一年的 0.84 美元。持有成本合计接近 12 美元，这笔交易只是勉强打平，而这正是要点所在。*升水的幅度被封顶在完全持有成本附近*，因为一旦它超过储存成本，就会有人买入储存，直到不再超过为止。这并非假想：2009 年以及 2020 年，用租来的油轮做浮仓都是规模可观、引人注目的交易。

这个上限也会失效，随后的案例描述的正是这种情形。均衡机制靠买入储存来运作。当再也没有储存可买时，升水就失去了上限，假定 u 有限的定价公式便无法描述此时的价格。

天然气：季节性，因而两个词都不适用。 天然气需求集中于冬季取暖与夏季制冷，而产量大致平稳。储存弥合了这一缺口：4 月至 10 月向地下储气设施注气，11 月至次年 3 月采出。因此远期曲线根本不是单调的：它上下起伏，冬季合约高于两侧的夏季合约，说它“处于升水”或“处于贴水”是一种范畴错误。

这样一条曲线上最值得关注的是 3 月/4 月价差，它跨越采气季的末端。3 月是最后一个冬季合约，4 月是第一个注气合约，因此该价差是对冬季结束时库存偏紧还是宽裕的直接押注。其波动之剧烈，为它赢得了*寡妇制造者*之名；第 5.14 节会回到这里：那个时代规模最大的一次对冲基金崩盘，押的就是这一个价差。

农产品：作物年度内有持有成本，跨年度则断裂。 谷物在收获时集中上市，却全年消费，因此必须储存，而在一个作物年度内曲线通常以接近储存成本的斜率上行。谷物市场为这个上限起了名字，叫**完全持有成本**（full carry），即利息加商业储存费，并把价差报成它的百分比，例 5.11 就对玉米这样做。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

农产品曲线的独特之处在于，持有成本关系在新作物处重置。12 月玉米合约与下一个 12 月合约是对不同收成的索取权，任何储存都无法把两者连起来，因为从上一季储存下来的谷物，要与尚未播种的谷物竞争。这就是图 5.2 第四幅中的断点；陈作与新作合约也因此被当作两个不同的市场来报价和交易。

例 5.11　把谷物价差读成完全持有成本的百分比

12 月玉米每蒲式耳 4.40 美元，3 月玉米 4.55 美元，同属一个作物年度。融资成本 5.0%，商业粮库储存费每蒲式耳每月 5 美分。

从 12 月到 3 月的 3 个月里，完全持有成本为

$$\underbrace{4.40\times 0.050\times 0.25}_{\text{利息}=0.055}+\underbrace{3\times 0.05}_{\text{储存}=0.150}=0.205\text{ 美元}$$

而市场价差为 4.55 − 4.40 = 0.15 美元，即

$$\frac{0.150}{0.205}=73\%\text{ 的完全持有成本}$$

应把它读作关于库存的信号。接近 100% 时，市场正在向储存者支付其全部成本，而只有在供给充裕、必须吸引有人持有库存时，市场才需要这么做。在 73% 时，市场支付了大部分但不是全部成本：15 美分的价差要先抵掉 5.5 美分的利息，因此 3 个月储存成本低于剩下 9.5 美分的粮库仍然靠储存获利，而按全额商业费率储存的则不然，于是谷物首先从成本最高的储存中流出。

倒挂（3 月低于 12 月）则完全反转了这一信息。市场此时是在支付溢价，以便立刻把谷物从库中拉出来，这是农产品版本的贴水，标志着陈作偏紧。储存套利无法抹平它，因为持有成本唯一做不到的事，就是把谷物在时间上向后搬运。

活畜与电力：关系失效之处。 表 5.1 中有两类商品根本不存在持有成本关系，值得单独指出，因为它们标出了本章全部内容的边界。

活牛无法储存。持有三个月的牲畜已不是同一头牲畜：它经过饲养、花了成本，体重也变了，交割物本身已经不同。电力更为极端：除有限的电池与抽水蓄能之外，它连一小时都储存不了，因此没有任何交易能把今天的价格与明年 7 月的价格连接起来。在这两个市场中，远期价格并非由即期价格按某一利率复利而来。它是市场对未来即期价格的预期加上风险溢价，即第 5.13 节的关系，此时它独自成立，因为通常压倒它的套利论证不复存在。因此，电力远期曲线会呈现出任何可储存商品都不会出现的形状，包括在电网必须消纳过剩发电的时段出现的负价格。

案例 5.1　当仓库满了

2020 年 4 月 20 日，即将到期的 5 月西得克萨斯中质原油合约结算于每桶 −37.63 美元。买方要收钱才肯接油。

式 (5.8) 假定储存可以按成本 u 获得。2020 年 4 月，需求因疫情骤降而产量未停，交割地俄克拉何马州库欣的储罐实际上已满。临近到期的多头面临实物交割，却无处安放，也来不及展期至下一月份。问题不在于储存昂贵，而在于根本没有储存可用。持有成本关系本身不可能给出负的期货价格，因为它使 F 成为即期价格的正倍数。跌到零以下的是库欣交割地一桶原油的即期价值：一桶必须接收、却无处存放的原油已成为处置负担，即将到期的合约向这一即期价值收敛，于是结算在零以下。第 36.1 节还会回到这一事件。

由此有两点教训。第一，这些公式中的参数并不总是有限的，把 u 当作小的常数处理的模型，会恰恰在最关键的情形下出错。第二，这就是消费资产在消费停止时的样子：便利收

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

益骤降为很大的负值，持有实物成了负担而非好处。

该事件还使大量软件失灵。假定价格服从对数正态的期权定价模型无法处理为负的标的价格，这与第 4.2 节所述利率的问题相同（第 29 章给出其定价方法），交易所只得在数日内把商品期权改用正态模型。

零售产品同样出了问题，而且后果更为惨痛。全球范围内损失最集中的一处，是中国银行的“原油宝”：约六万名投资者不仅亏光本金，还倒欠银行款项，原因是产品的客户交易时段早于交易所结算价的确定时点，而且由于该产品不带杠杆，根本没有设置强制平仓机制。“无杠杆则亏损不超过本金”这一推理，只在价格保持为正时才成立。监管随后叫停了银行面向个人的此类产品。第 1 章的案例给出了完整的经过与三处设计缺陷。

一般性的教训比这一事件本身更有价值：任何产品、任何模型里，总有一些变量被默认为不会为负。应当弄清是哪些，以及它们一旦为负会怎样。

5.10 隐含回购利率

从业者很少计算理论远期价格再与市场比较。他们把问题倒过来：给定两个价格，现货持有套利实际能赚到什么回报？这一回报就是**隐含回购利率**。

今天按 S_0 买入资产、融资，并在 T 按交割货款 F_0（期货买方在交割时支付的金额）交割。忽略期间收入，年化回报为

$$r_{\text{隐含}} = \left(\frac{F_0}{S_0} - 1\right) \times \frac{\text{每年天数}}{\text{至交割天数}} \tag{5.14}$$

把它与该头寸真正能够融资的利率（即实际回购利率）相比较，就直接回答了问题。若隐含回购利率高于实际回购利率，现货持有套利赚得比成本多，应当去做。若更低，该交易亏损，对能够借入该资产的人而言应当反向操作。例 5.12 对一只可交割债券作了这一比较。

例 5.12 隐含与实际回购利率

某债券现金价格 98.50，可在 90 天后按 99.05 的交割货款交入某期货合约。回购市场融资成本 4.30%。

由式 (5.14)，按 365 天年计，

$$r_{\text{隐含}} = \left(\frac{99.05}{98.50} - 1\right) \times \frac{365}{90} = 2.26\%$$

该交易回报 2.26%，而融资成本为 4.30%：年化亏损 2.04%。此时买入债券、卖出期货并不划算：期货相对现券偏便宜，应做的是反向交易，前提是能够借到该债券。

从业者正是借助隐含回购利率运用本章的全部内容。它把持有成本关系重述为两个利率之间的比较，而交易正是按此评估的。第 6 章以另一个名称使用同一个量：第 6.4 节的净基差是总基差减持有收益，而它为负恰恰对应隐含回购利率高于实际回购利率。

用哪一个融资利率？ 式 (5.14) 比较的对象是回购利率而非无风险利率，这一区别正是第 5.15 节的实际内容。相关的利率是这一特定参与者为这一特定资产融资的成本，它取决于该资产作为抵押品的质量、它在回购市场上是否“特殊”，以及借款人自身的资信。面对同样两个价格，两家机构完全可能得出相反的结论，而且双方都没有错。

5.11 展期与展期收益

期货合约会到期；希望获得连续敞口的投资者必须展期，卖出到期合约并买入下一个。此时图 5.1 中曲线的形状会对回报产生直接而常被低估的影响；例 5.13 把即期价格固定不变，单独显

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

示这一影响。

例 5.13　升水市场中展期的成本

某投资者希望持续持有某商品的敞口，该商品即期价格 80 美元。一个月期期货交易价 80.50 美元，属于温和升水的市场。

投资者以 80.50 美元买入一个月合约。假设即期价格在该月内完全不变。由第 2 章的收敛论证，该合约在到期时必须趋近 80 美元。因此投资者以 80 美元卖出、损失 0.50 美元，再以 80.50 美元买入新的一个月合约以延续敞口。

重复十二次，该头寸损失

$$12 \times 0.50 = 6.00 \text{ 美元}$$

即初始 80 美元的 7.5%，而该商品的价格从未变动。

在贴水市场中，计算结果正好相反。一个月合约报 79.50 美元时，同一投资者每月获得 0.50 美元，即期价格不变时每年赚取 7.5%。

这就是**展期收益**，对长期限商品敞口而言它经常完全压过即期价格的变动。正因如此，跟踪商品期货的交易所交易产品可能在标的商品上涨的年份里下跌，此类产品的说明书也要用大量篇幅描述其展期方法。

展期收益不是市场无效率，其中也没有套利。它就是持有成本，由持有实物的一方按月收取、由希望在不持有实物的情况下获得敞口的一方按月支付。流动的是净持有成本 $c - y$，因此方向可以反转。在例 5.9 中，便利收益超过了融资与储存成本：持有实物原油的人以实物形式获得这份收益，而低于即期的期货价格则反过来交给期货投资者一份正的展期收益。

5.12　远期价格与期货价格

我们一直把“远期价格”与“期货价格”互换使用。第 2 章解释了它们不是同一种工具：期货每日结算，远期在到期时结算。

其后果可以精确表述。若利率确定，两个价格将完全相同，因为每日结算会挪动现金，但金额是已知的。利率随机时，现金流的时点就变得重要，方向取决于资产价格与利率之间的相关性。

考虑一项与利率正相关的资产。持有期货多头的交易者在资产上涨时赚钱，而盈利以变动保证金的形式在利率较高的时刻到账，因而再投资条件好。亏损在利率较低时发生，融资便宜。因此持有期货多头优于持有远期多头，期货价格必须更高以作补偿。对与利率负相关的资产，论证反转，期货价格更低。

对与利率相关性弱的资产，短期限合约的这一差异微不足道，因此通常不予考虑。但对利率合约而言绝非如此，因为那里标的就是利率，相关性为一。第 30 章把它发展为凸性调整，可达数十个基点，第 6 章则说明了它对曲线构建的后果。第 28.7 节用概率测度的语言陈述同一个结果。

5.13　期货价格与预期即期价格

最后来看每个初学者都会问的问题：期货价格是市场对未来即期价格的预测吗？并不是，而其中的道理颇有启发。考虑一位建立期货多头并持有至交割的投机者，同时把期货价格的现值 $F_0 e^{-rT}$ 投资于无风险资产。到 T 时，这笔投资支付 F_0，正好用来按合约买入资产，于是投机者最终持有价值为 S_T 的资产。今天的投入是确定的，按 r 贴现；到期的收益有风险，按与该资产风险相称的贴现率 k 贴现。按标准资产定价，整个头寸的现值必须为零：

$$-F_0\, e^{-rT} + E[S_T]\, e^{-kT} = 0$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由此得到

$$F_0 = E[S_T]\, e^{-(k-r)T} \tag{5.15}$$

若该资产没有**系统性风险**（即随整个市场一同变动、因而无法通过分散化消除的风险），则 $k = r$，式 (5.15) 给出 $F_0 = E[S_T]$。若它有正的系统性风险（多数资产如此），则 $k > r$ 且 $F_0 < E[S_T]$：期货价格低于预期即期价格，投机者赚取其差额作为承担风险的补偿。

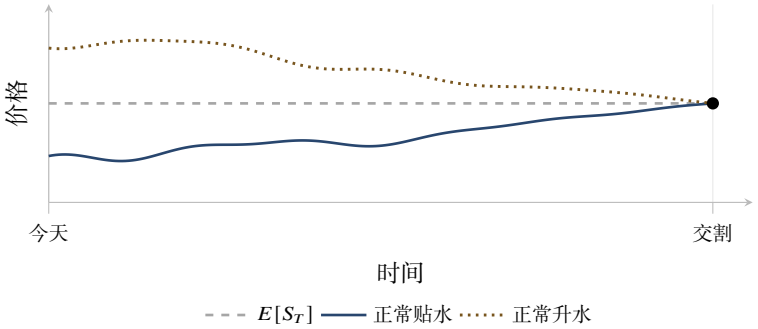


图 5.3: 随交割临近，期货价格向预期即期价格漂移。示意路径。

图 5.3 展示了这一关系随时间推移的含义。若 $F_0 < E[S_T]$，则期货价格平均而言必须向上漂移，因为它最终必须收敛到 S_T。凯恩斯称之为**正常贴水**，并以套保压力解释：若生产商净空（他们通常如此，为未来产出套保），则投机者必须净多，并会要求补偿。若套保者反而净多，论证反转，$F_0 > E[S_T]$，凯恩斯称之为**正常升水**。

术语上的两点提醒。 这两个词在两种不同意义上使用，这种歧义确实造成了混淆。第 5.9 节用升水与贴水描述今天远期曲线的形状，那是可观察的。凯恩斯则用它们描述期货价格与预期即期价格之间的关系，那是不可观察的，因为没有人看得见 $E[S_T]$。市场用法多指前者。认为市场“处于升水”就意味着交易者预期价格上涨，是把两者混为一谈：曲线的形状由持有成本与便利收益决定，而不是由预期决定。

5.14 交易曲线的形状

本章有两个结论描述的是实实在在的资金转移。第 5.11 节表明曲线形状决定了展期收益，第 5.13 节表明风险溢价是某一方在支付的成本。因此两者都是投机者可以设法赚取的收入，常见的做法有三种。

跨期价差。买入一个交割月同时卖出另一个交割月，是对曲线形状的直接押注，不承担价格水平的敞口。若预期近月合约相对次月走强（例如库存趋紧），则做多近月、做空远月。第 2.3 节说明了这为何高效：两端相互抵消，保证金要求只是单边头寸的一小部分，例 2.3 中的跨期价差所需保证金仅为总额的二十分之一。

案例 5.2 Amaranth 与“寡妇制造者”

2006 年 9 月，管理约 92 亿美元的多策略对冲基金 Amaranth Advisors 在数周之内亏损约 66 亿美元并关闭。亏损几乎全部来自天然气跨期价差，主要是做多 3 月、做空 4 月，即第 5.9 节所说的跨越采气季末端的价差。

这个头寸并非显而易见的愚蠢之举。寒冬会抽空库存，3 月的稀缺会把最后一个冬季合约推到第一个注气合约之上，价差随之走阔。过去确实出现过这种走势。但 2005–06 年冬季

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

偏暖，采气季结束时库存仍满，2006 年的飓风季也未扰动墨西哥湾产量。价差非但没有走阔，反而大幅收窄。

让一笔糟糕的交易酿成灭顶之灾的，是头寸规模。Amaranth 的头寸大到什么程度？美国参议院常设调查小组委员会其后查明，它一度持有 NYMEX 冬季合约约 40% 的未平仓量。这样大的头寸根本无法退出：每一次卖出都把价差推得更不利于剩余头寸，因为对手方除了它自己再无他人。该基金的头寸最终以大幅折价整体转让给了摩根大通与 Citadel。

由此有三点教训。**低保证金不等于低风险。**价差头寸之所以享有第 2.3 节的保证金抵扣，恰恰是因为两端在平行变动上互相对冲；也正因如此，交易者才能累积起单边账簿绝无可能融资的名义规模。**流动性是头寸的一部分。**一笔无法退出的交易，与建立时已不是同一笔交易。**判断尚未得到验证，保证金追缴就已经到来。**第 2.3 节的变动保证金机制不会等到对这个冬天的判断得到验证。

此事还有监管上的后续。Amaranth 曾把头寸从 NYMEX 转移到当时不受监管的洲际交易所（ICE），以规避 NYMEX 的持仓问责水平（持仓超过这一规模时，交易所可以要求说明并责令减仓）；堵上这个缺口，正是把商品期货交易委员会（CFTC）的监管延伸至场外交易的经济等价合约的直接动因。

赚取持有收益。系统化策略在贴水市场持有多头、在升水市场持有空头，在多种商品中赚取第 5.11 节的展期收益。这是商品版本的套息交易，而且与所有套息交易一样：平稳地赚取回报，再在曲线反转时遭遇急剧亏损。

承接套保压力的另一侧。若凯恩斯所言不虚，即生产商的套保需求把 F_0 压到 $E[S_T]$ 之下，那么在生产商占主导的商品中单纯持有多头的投机者就应当赚得这一差额。

这一溢价存在吗？实证研究表明，它确实存在，但既不大也不稳定。Gorton 与 Rouwenhorst（2006）等研究发现，某些商品在某些时期的回报与风险溢价一致，另一些则不然；而且溢价似乎随套保压力的方向而变动，后者本身并不稳定，因为一个市场究竟是生产商还是消费者占主导，会随行业结构而改变。

这是真正的风险溢价，而非套利。它是承担他人希望转移的风险所得到的补偿，平均而言可以赚到，在特定事件中则会亏掉，并且在套保需求转向时消失。

套保者为什么应当关心。这并非离题，而是同一事实的另一侧。投机者的预期回报就是套保者的预期成本。在生产商占主导、期货价格因而低于预期即期价格的市场中，生产商的套保是在系统性地支付一笔转移风险的溢价，而这笔溢价是保险的价格，并不说明套保是个错误。

它也澄清了一个常见的混淆：升水并不“坏”，贴水也并不“好”。例 3.6 表明，在升水市场中展期时空头套保者获益；第 5.11 节则表明，同一市场中的多头投资者因展期而受损。任何关于曲线形状的论断，若不说明自己站在市场的哪一侧，都是空洞的。第 36 章将回到能源与商品市场中的曲线，那里的期限结构所含的信息最为丰富。

5.15　套利的限度

本章的每一个结论都建立在第 5.1 节所述的假定之上：参与者可以按无风险利率自由借贷，并会在看到套利机会时抓住它。现在该考察这个假定的代价了。

例 5.1 中的套利需要借入 50 美元并持有股票 6 个月。这是一个占用资产负债表的头寸。危机后的资本规则使持有它变得昂贵（尤其是第 1.12 节的杠杆率），而且这一代价不会因为头寸已被

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

对冲而缩小。

这不是抽象概念，接下来的两章会三次遇到它：

- **抛补利率平价**（第 5.7 节）自 2008 年以来持续不成立。第 7 章表明，这一偏离就是消除它所需占用资产负债表的成本。
- **互换利差**（第 7 章）转为负值，使 1 亿美元 10 年期头寸可获得表面上无风险的 811,100 美元，而这笔利润多年无人去赚，因为该交易需要为债券融资。
- **国债现券–期货基差**（第 6 章）就是例 5.1 的套利用于政府债券。它持续存在，由愿意运作五十倍杠杆的基金赚取；这正是有人愿意承担资产负债表约束时的情形。

案例 5.3　套利需要资产负债表

人们通常把上述三种偏离分开讨论（一个在外汇、一个在利率、一个在国债），并把它们当作谜题。它们是同一个现象。

在每一种情形下，教科书式的套利都存在，并且在本章所说的意义上无风险。在每一种情形下，执行它都需要持有一项资产并为之融资。而在每一种情形下，危机后的监管都使这种持有变得昂贵，且其代价不取决于头寸的风险，因而无法对冲。

其后果是“无套利”的含义发生了实质性的变化。2008 年之前，把这些关系当作恒等式是合理的，因为执行它们的中介为此付出的成本可以忽略。现在更好的理解是：这些关系只在一个利差范围内成立，该利差就是中介活动的价格。交易商可用的资产负债表空间越紧张（例如在报告期末和市场承压时），这个价格就越高，而这恰恰也是偏离最大的时候。

对本章的读者而言，实际含义不是不信任这些公式（它们仍是正确的出发点与正确的思考方式），而是要弄清由谁来维系它们，并预期这种维系在压力下会减弱而非增强。

有一点值得在此点明，因为本章通篇都在使用 r，却始终没有说它究竟是谁的利率。对有抵押的衍生品，这个问题有确定的答案，而且不取决于判断：贴现利率就是抵押品所支付的利率，由抵押品协议规定，而不是由估值者选择。第 7.4 节给出了这一推导。当头寸以本币抵押品担保时，本章的 r 就是该利率；否则（无抵押品的交易，或以另一种货币交付的抵押品），两者之差就成为第 9 章中一项明确的估值调整。

5.16　中国市场的若干差异

本章的框架在中国同样适用，但有若干处制度差异会改变套利的可执行性，也会改变曲线形状的读法，值得指出。

融券与卖空约束

第 5.1 节的卖空端在中国受到的约束比国际市场更强。境内股票的融券余额相对流通市值较小，券源集中，且转融通机制的可得性随监管取向变化。其后果正是式 (5.3) 所示的：无套利关系退化为区间，而区间在中国更宽。

其直接含义是，当股指期货相对理论值出现折价时，套利者纠正它需要买入期货并卖空成分股，而这一端的能力有限。持有成分股的机构本可以卖出现货、改持期货来纠正折价（第 5.2 节），但指数基金须持有成分股，公募基金的期货持仓受比例限制，限售股与长期持有人也不会卖出，这条路同样受限。因此境内股指期货在若干时期出现过持续的折价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

融资利率与回购市场

第 5.10 节强调应代入的是特定参与者的实际融资利率。在中国，这意味着银行间质押式回购利率（第 4 章的 R007/DR007），而交易所回购与银行间回购之间存在分割，不同类型机构可得的利率与额度也不同。因此隐含回购利率与实际回购利率的比较，其结论会因机构类型而异，程度甚于国际市场。

商品市场的便利收益

按成交手数计，中国是全球最大的商品期货市场（第 2 章），而第 5.8 节的便利收益框架完全适用。值得注意的是，境内若干品种的仓单制度、交割仓库分布与运输约束，会使便利收益带有明显的区域性：同一商品在不同交割仓库之间，实物紧张程度可能相差很大。因此境内商品的期限结构除了反映全国性供需之外，还反映物流与仓储的局部约束，读取时需要比国际市场更谨慎。

读取境内曲线：三处必须先做的调整

表 5.1 的分类对境内品种同样成立（黄金升水、有色金属随库存摆动、农产品在作物年度处断裂），但把境内曲线与境外曲线直接并排比较之前，须先做三处调整，否则会得出错误结论。

境内报价含增值税。 上期所、大商所、郑商所的合约价格是含税价，而 LME、CME 的报价不含增值税。因此把上海期货交易所的铜价按即期汇率换算后与 LME 铜价直接相比，境内价格总会显得偏高：正确的比较须先除以 (1 + 增值税率)。这一点对期限结构同样重要，因为增值税是在交割开票环节征收的，持有成本关系必须在含税口径下前后一致地计算，不能一端含税、另一端不含税。境内外比价（“进口盈亏”）是一笔标准交易，而它的可行性取决于增值税、关税与离岸人民币融资成本的合计，而不只是两个价格之差。

合约月份不连续。 许多境内品种的流动性高度集中在 1 月、5 月、9 月三个合约上，其余月份近乎无成交。这意味着境内的“远期曲线”往往只有三个可信的点，而不是国际市场那样逐月连续的一条曲线。图 5.2 中天然气那样光滑的季节性波形，在境内是画不出来的，不是因为季节性不存在，而是因为没有足够的合约月份把它显示出来。跨期价差交易因此也集中在少数几个组合上（如 1–5、5–9），其流动性与拥挤度本身就会影响价差。

便利收益中含有政策成分。 第 5.8 节把 y 定义为持有实物的便利。在中国，这个便利的一部分来自政策：国家储备的收储与轮出可以在几天内改变陈作的实际可得量，采暖季的行政性限产会改变钢材与相关原料的季节性，环保督查可以在不改变任何基本面存量的情况下压缩可交割供给。因此，境内某些品种的曲线会出现国际市场上没有对应物的形态，即一个由行政决定而非库存决定的贴水。把它当作基本面紧张的信号来读是错误的；它是政策信号，也可能迅速消失。

小结

对投资资产，两个方向上的套利把远期价格确定为 $F_0 = S_0 e^{rT}$，不需要对该资产有任何看法。收入使远期价格降低，无论它按金额已知，$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$，还是按收益率已知，$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$；储存成本使它升高；货币是收益率为外币利率的资产，因此对冲后的套息交易一无所获。既有远期的价值为 $(F_0 - K)e^{-rT}$，不需要任何关于标的资产的模型。

只有在持有人愿意卖出时，这一关系才是等式。持有人不愿卖出时，借券费会打开一个区间；对消费性商品，持有人从不愿意卖出，因此只剩上界，缺口由便利收益填补。所有情形都归结为

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

持有成本，而持有成本本身是一条期限结构：高于便利收益为升水，低于则为贴水。2020 年 4 月的负油价说明了储存不只是昂贵、而是根本无法获得时会发生什么。

从业者把这一关系倒过来用：隐含回购利率说明现货持有套利是否划算；升水市场中的展期成本就是持有成本，由不持有实物而想获得敞口的一方支付。远期价格与期货价格都不是预测；资产有系统性风险时，期货价格低于预期即期价格，因此升水并不意味着市场预期价格上涨。最后，套利需要占用资产负债表，而危机后的监管使之变得昂贵，因此这些公式只在一个利差范围内成立，交易商最无力弥合这一利差时，它也最宽。

在中国，融券约束使股指期货的无套利区间更宽，并可能产生持续的折价；融资利率因机构而异，隐含回购利率的比较因此取决于主体；仓单与交割仓库制度则使商品的便利收益带有区域性。

延伸阅读

Working（1949）是存储理论的出处，陈述了“远期曲线为什么是这个斜率”；Keynes 的*A Treatise on Money*（1930，第 2 卷）则是正常贴水的来源，把这两个概念分清楚是值得的。Cornell 与 Reinganum（1981）是对远期价格与期货价格之差的早期标准检验。关于本章所依赖的套利何以会失效，Shleifer 与 Vishny（1997）给出一般性论证，Du、Tepper 与 Verdelhan（2018）给出具体证据，他们记录了本不应存在的抛补利率平价偏离。境内方面，各期货交易所的交割细则与指定交割仓库管理办法，决定了实物交割在多大程度上真的可行。

练习题

5.1 某无股息股票交易价 72 美元，4 个月无风险利率 3.6%。计算 4 个月远期价格；若远期报价 74 美元，描述套利并给出每股利润。

5.2 某股票将在 2 个月后支付 1.50 美元股息、5 个月后再支付 1.50 美元。它交易价 64 美元，6 个月利率为平坦的 4%。计算 6 个月远期价格。

5.3 某指数为 3,800 点，股息率 2.1%，6 个月利率 4.0%。计算 6 个月期货价格，说明若股息率超过利率会如何及其原因，并解释为什么该股息率是一项预测而非已知量。

5.4 某投资者持有一份无股息股票远期的空头，交割价 95 美元，剩余 5 个月。股票交易价 88 美元，利率 3.5%。为该头寸估值。

5.5 即期汇率为 1 欧元兑 1.08 美元，一年期美元利率 4.2%、欧元利率 2.6%。计算一年期远期汇率，说明哪种货币处于远期贴水及原因，并解释为什么对冲后的套息交易一无所获而未对冲的完全是另一回事。

5.6 铜交易价每磅 4.20 美元，一年期期货 4.05 美元，利率 4.3%，储存成本 1.5%。计算隐含便利收益并作出解释。再对白银每盎司 29 美元、储存成本 0.4%、利率 4.3% 重做持有成本计算，并说明两种情形为什么需要不同的论证。

5.7 说明本章中“升水”一词的两种用法有何不同，以及为什么不能认为市场处于升水就意味着预期价格上涨。

5.8 某股票交易价 120 美元，3 个月利率 4%，借券费每年 5%。计算 3 个月远期价格的无套利区间，并说明为什么区间内的报价不是定价错误。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

5.9 某债券现金价格 101.20，可在 60 天后按 101.90 的交割货款交入期货合约。按 365 天年计算隐含回购利率。若该债券可按 4.10% 融资，现货持有套利应当做吗？

5.10 通过比较两个组合推导多头远期合约的价值。说明为什么标的资产价格不出现在结果中，以及这在操作上带来什么便利。

5.11 某商品即期 60 美元，一个月期货 60.75 美元，投资者按月展期持有连续多头。若一年后即期价格不变，回报是多少？再对一个月期货 59.40 美元的情形重算，并指出期货投资者所付的钱由谁收取。

5.12 白银交易价每盎司 29 美元，储存与保险成本为每盎司每季度 0.12 美元，于每季度初支付。各期限利率均为 4.3%。计算 9 个月期货价格。若 9 个月期货报价 30.40 美元，描述套利并给出每盎司利润。

5.13 说明为什么境内融券约束会使股指期货出现持续折价，以及为什么这不构成定价错误。

进阶习题

5.14 说明为什么消费性商品的套利论证只在一个方向上有效，并推导由此得到的不等式。便利收益是模型、度量，还是定义？说明理由。

5.15 2020 年 4 月到期的 WTI 合约结算于零以下。说明式 (5.8) 中哪一个假定失效、它对当月便利收益意味着什么，以及由此必须改变哪些定价模型。

5.16 说明利率随机时远期与期货价格为何不同，并由资产与利率的相关性推导差异的方向。为什么该效应对股指期货可以忽略而对利率期货是实质性的？

5.17 某交易者观察到股指期货高出理论值 20 点。列出该交易、指出它涉及的每一项成本与风险，并说明该交易要真正无风险需要满足什么条件。在什么市况下你会拒绝做它？

5.18 某股票无论出什么价都借不到。说明为什么仅凭这一点还不足以把远期价格压到 $S_0 e^{rT}$ 之下，给出在股东名册满足什么条件时它才会被压下去，并说明为什么这个条件与昂贵的借券往往同时出现。

5.19 说明为什么股指期货的无套利区间在理论值下方比在上方更宽。给出在每一个方向上弥合价差各自需要什么条件，并说明为什么股指期货虽然偏贵的时候多于偏便宜的时候，原因却不在这种不对称。

5.20 某交易商报出 USD/JPY 即期 148.50、一年期远期点数 −480。给出一年期远期全价，指出哪一个是基准货币、哪一个是标价货币，说明哪种货币的利率更高以及你如何得知，并大致给出同一日期的 CME 日元期货会报在什么水平。

5.21 式 (5.12) 把持有成本写成一个数 c。指出它的哪些组成部分随期限变化，说明 $c(T)$ 因此应当如何理解，并给出它与第 4 章零息利率和远期利率之间的类比。当 $c(T)$ 温和上行时，这个类比对相邻两个交割月之间所隐含的持有成本作出什么预测？

5.22 人们通常把抛补利率平价、负的互换利差与国债现券–期货基差分开讨论。论证它们是同一个现象。你的回答对本章无套利结论应当如何讲授与使用意味着什么？

5.23 中国的商品交割仓库制度使便利收益带有区域性。讨论这如何影响境内商品期限结构的解读，以及一个跨市场交易者应当如何调整第 5.8 节的方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 6 章　利率期货

利率期货是交易量最大的衍生品，本书其余部分所描述的对冲，大部分实际上是在期货市场上完成的。承接了互换、结构化票据或抵押贷款组合风险的交易商，通常不会再用另一笔定制交易把风险转出去，而是到流动性最好的期货市场上对冲。

市场以两大类合约为主。**短期利率期货**以某个参考期内隔夜利率的平均值现金结算，用于交易和对冲曲线的短端。**国债期货**以实物交割，空方须交付一只政府债券，用于较长的期限。两者构造原理迥异，又各有一处微妙之处：短期合约带有第 30 章的凸性调整，而国债合约内嵌一个交割期权，它决定了合约实际跟踪的是哪只债券。

由第二个微妙之处直接衍生出一种交易，即现券与期货的基差交易：对冲基金在这笔交易中累积的头寸据估计达数千亿美元，2020 年 3 月这笔交易的平仓是美联储购入约 1 万亿美元国债才平息的诸多压力之一。它因此成为金融稳定报告的常客。

第 6.1 节讲报价惯例，不懂它就读不懂任何价格。第 6.2 节讲短期合约，第 6.3 与 6.4 节讲国债合约以及决定它实际跟踪哪只债券的交割期权。第 6.5 节讲建立在该期权之上的基差交易。第 6.6 至 6.8 节讲用途：用期货序列对冲互换账簿、基于久期的对冲，以及用期货价格构建曲线短端。最后，第 6.9 节介绍中国的国债期货市场：其机制与国际合约相同，但若干参数与参与者结构有实质差异。

6.1　天数惯例与报价惯例

第 4 章指出，脱离天数惯例的利率是没有意义的。期货市场又在其上叠加了报价惯例，这是本主题最容易混淆之处。

天数惯例。 美国国债按 Act/Act 计息；公司债与市政债按 30/360；包括 SOFR 在内的货币市场工具按 Act/360。中国国债按 Act/Act 计息，银行间回购与利率互换按 Act/365。30/360 惯例把每个月都视为 30 天，且任何月份都没有 31 日，由此产生一个小小的反常：债券在“2 月 29 日”与“2 月 30 日”计息，而在长月的 31 日不计息。

债券的价格报价。 美国国债以点和三十二分之一点报价，对应每 100 美元面值。报价 `110-16` 表示 $110+16/32 = 110.50$。更细的增量用第三位数字表示：`110-165` 表示 $110+16.5/32 = 110.5156$，较短期限的国债期货还以三十二分之一的四分之一报价。中国国债与国债期货则以百元面值的十进制价格报价，不使用三十二分之一制。

净价与全价。 票息在付息日全额支付给当天持有债券的人，尽管卖方可能持有了该付息期的大部分时间。卖方通过**应计利息**得到补偿，即按债券天数惯例计算、自上一付息日以来已赚得的部分下期票息：

$$\text{应计利息} = \text{票息} \times \frac{\text{上一付息日以来的天数}}{\text{付息期的天数}}$$

买方在价格之外付给卖方，到付息日收回整笔票息。报价是**净价**，不含应计利息。实际支付的是**全价**：

$$\text{全价} = \text{净价} + \text{上一付息日以来的应计利息} \tag{6.1}$$

例如，一只票面利率4%、每年3月1日和9月1日付息的美国国债，以 101-08 买入、6月15日结算，按 Act/Act 已累计184天付息期中的106天，每100美元面值买方支付

$$101.25 + 2.00 \times \frac{106}{184} = 101.25 + 1.1522 = 102.4022$$

这一惯例使报价不会在两次付息之间逐日爬升、在付息日骤然回落，以免锯齿形态掩盖真实的价格变动。中国国债的应计利息同样按 Act/Act 计算，十进制净价加应计利息即为全价。

短期利率期货的价格报价。 短期利率期货按

$$\text{报价} = 100 - R \tag{6.2}$$

报出，其中 R 为百分数形式的利率。报价95.72对应4.28%的利率。这一惯例使方向颠倒：预期利率上升的交易者要*卖出*期货合约。这使合约像价格一样在持有人获利时上涨，符合基于价格的保证金体系。

6.2　SOFR 期货

以三个月 LIBOR 结算的欧洲美元期货合约数十年间是世界上交易最活跃的期货合约。取代它的合约以 SOFR 结算，两者构造上的差异带来若干后果。

案例 6.1　让史上交易量最大的期货合约退场

欧洲美元合约于1981年推出，成为美元曲线短端的基准，未平仓量一度超过一千万手，名义本金逾10万亿美元。

退场不能只靠摘牌：数以百万计的未平仓头寸有的延续数年，所参考的利率却即将消失。芝加哥商业交易所的解决办法是在2023年4月把未平仓的欧洲美元头寸转换为对应的SOFR期货，并适用第4章所述互换所用的同一套ISDA后备利差调整（三个月期为26.161个基点），使每个头寸的价值与风险在转换前后保持不变。

以此类事件的标准衡量，这次转换波澜不惊。成功的原因在于补偿机制事先固定并统一适用，任何参与者都无需谈判；在现券市场，后备条款常常含糊，随之而来的则是争议。

合约构造

两个合约覆盖曲线短端。

三个月 SOFR 期货名义本金100万美元，以相邻两个**国际货币市场（IMM）日**（3、6、9、12月的第三个星期三）之间三个月内每日 SOFR 的*复利*结算。名义本金100万美元、期限3个月时，一个基点为

$$1{,}000{,}000 \times 0.0001 \times 0.25 = 25 \text{ 美元}$$

每手合约每个基点价值25美元；例 6.1 跟踪了一笔头寸的盈亏。

一个月 SOFR 期货名义本金500万美元，以日历月内每日 SOFR 的*算术平均*结算。一个基点价值

$$5{,}000{,}000 \times 0.0001 \times \frac{1}{12} = 41.67 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 6.1 SOFR 期货头寸的盈亏

某交易者预期央行的紧缩幅度将超过市场定价，于是以 95.72（隐含利率 4.28%）卖出 200 手三个月 SOFR 期货。

利率随后上升 12 个基点，合约结算于 95.60，隐含利率 4.40%。交易者为空头，价格下跌即获利：

$$200 \text{ 手} \times 12 \text{ 个基点} \times 25 = 60{,}000 \text{ 美元}$$

交易者靠卖出合约从利率上升中获利。所需初始保证金只占 2 亿美元名义本金的很小一部分，期货因此成为表达利率观点的首选工具。

平均化特征与 delta 衰减

这类合约有一个欧洲美元合约所没有的性质，第 29.4 与 30.3 节还会谈到。欧洲美元合约以某一天定盘的利率结算。在该日之前它对利率的敏感性是满额的；此后合约就结束了。SOFR 合约则以参考期内逐日累积的平均值结算。每过一天就锁定一个定盘值，因此合约的剩余敏感性近似线性地下降，从参考期开始时的满额降到期末的零。利率交易台把这类一阶敏感性称为**delta**，这一效应因此称为 *delta 衰减*；第 18 章用同一个词指期权对其标的的敏感性，两者是同一概念在不同变量上的应用。图 6.1 对比了两者。

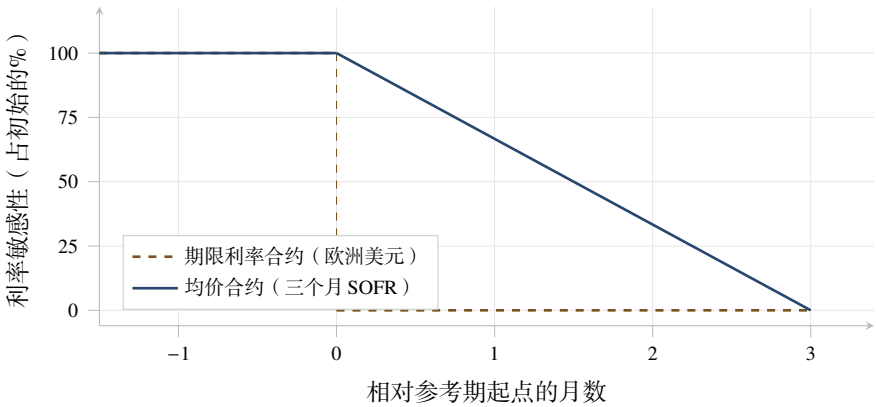


图 6.1: 参考期内的利率敏感性。

用 SOFR 期货构建的对冲因此必须在参考期之内再平衡，而不能只在某个日期展期。季度第一天正确对冲的头寸，到最后一天已对冲不足，因为期货端的敏感性下降了，被对冲项目的却没有。

谁在使用，用来做什么

这些合约很少单独交易。所谓**序列**，是指覆盖一串连续日期的一组同类合约（在第 22 章的期权市场上则是一串连续的执行价），它们一并买卖，并作为单一头寸定价。SOFR 序列就是沿曲线向远端延伸的一串季度合约；下文多针对整个序列而非单个合约。交易 SOFR 序列的参与者有四类，各自的动机说明了该合约流动性的来源。

对冲近期融资的借贷双方。预期六个月后要滚动发行商业票据（企业的短期无担保借款）的企业财务主管，或以短期利率为贷款账簿融资的银行，通过卖出相应季度的期货锁定成本。这是教科书式的对冲，也是该合约最初的用途。

对冲互换账簿的交易商。这一类是成交量最大的来源。在五年期互换中收取固定利率的交易

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

商，持有它并不想要的短端delta，于是卖出覆盖该互换前几个计息期的一组SOFR 期货，把这部分风险转出去。第7 章描述由此留下的残余风险；一阶风险则转到期货市场。

就货币政策建立头寸的交易者。连续合约的序列直接反映市场对政策利率路径的预期，若认为央行调整利率会快于或慢于定价，就可以买入一个合约、卖出另一个合约来表达。**陡峭化交易**（后段利率相对前段上升时获利）与**平坦化交易**（相对下降时获利）是最常见的宏观交易之一。

曲线构建者。对三个月到五年之间的远期利率（第4.10 节），期货序列是市场上流动性最好的信息来源；经过下文所述的凸性修正之后，它是第7 章曲线构建的主要输入。

期货利率不是远期利率

最后一个性质在第30.3 节详细展开，这里先指出，因为它决定了曲线的构建方式。每日结算有利于合约的空方，即利率上升时获利的一方：其盈利在利率高时到账，可按高利率再投资；其亏损在利率低时发生，融资成本低廉。一次性结算的远期利率协议不给任何一方这种好处，因此期货利率必须高于远期利率，以补偿多方。两者之差就是**凸性调整**。其大小取决于所用的短期利率模型；本章引用的是最简单的形式，来自第31 章的Ho–Lee 模型，其中短期利率以常数波动率作正态变动：

$$\text{远期利率} = \text{期货利率} - \frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2 \tag{6.3}$$

其中 T_1 为距该合约利率确定的时间，T_2 为距该利率覆盖期结束的时间，σ 为短期利率在一年中绝对变动的标准差，即市场惯用的正态波动率（严格地说，此式针对连续复利利率，单利的附加项见第30.3 节）。在 $\sigma = 1.00\%$ 时，1 年期合约的调整不到一个基点，10 年期合约约为51 个基点，且随期限的平方增长。不过Ho–Lee 模型没有均值回复，第30.3 节表明，一旦计入均值回复，这个数字会高估长端的调整。把期货利率直接当作远期利率构建曲线，两年之外会有明显误差。

6.3　国债期货

国债期货的原理不同：它以实物交割一只政府债券。这项交割有两个特征决定了后文的分析，两者都由空方选择。交割不是一个日期，而是一整个月。交割月中任一交易日都可以，由**空方**发出通知决定哪一天；多方在被告知时接货。交割哪一只债券也由空方选择，选择范围是交易所设定的一个篮子。两项选择都非细枝末节，合起来价值可观，第 6.4 节为其定价。

实物交割还带来一个困难：没有任何单一债券能始终合适。参考某一只十年期国债的合约，一年后就成了九年期国债的合约，且一旦有人囤积该券就容易被逼仓。交易所的解决办法是定义一个**可交割券篮子**：空方可以交割在交割日剩余期限处于某一范围内的任何债券。表 6.1 列出美国的主要品种。

表 6.1: 美国主要国债期货合约。

合约	可交割期限（约）	面值
2 年期	1¾–2 年	200,000 美元
5 年期	4¼–5¼ 年	100,000 美元
10 年期	6½–10 年	100,000 美元
长期国债	15–25 年	100,000 美元
超长期国债	25 年以上	100,000 美元

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

转换因子

允许交割篮子中任何债券有一个明显的问题：高票息债券比低票息债券值钱，空方将总是交割票息最低的那只，合约也就只跟踪这一只债券。补救办法是**转换因子**。每只可交割债券都有一个因子，等于它按某个名义标准利率（美国合约为6%，中国的国债期货为3%）定价时每1单位面值的价格，票息高于该标准的债券因子大于1，低于标准的则小于1。以 CF 记转换因子，交割时多方支付的金额为

$$\text{交割货款} = (\text{结算价} \times \text{CF} + \text{应计利息}) \times \frac{\text{面值}}{100} \tag{6.4}$$

例 6.2 就一次交割计算了它。

例 6.2　交割货款

某美国十年期国债期货合约结算于 `110-16`，即 110.50。空方交割一只转换因子为 0.8456、每 100 美元面值应计利息 1.20 美元的债券；合约面值 100,000 美元。

由式 (6.4)，

$$(110.50 \times 0.8456 + 1.20) \times 1{,}000 = (93.4388 + 1.20) \times 1{,}000 = 94{,}638.80 \text{ 美元}$$

转换因子调低了付款，因为所交割债券的票息低于6% 的标准。

转换因子如何计算

这个定义值得实际算一遍，因为其中隐含的两个惯例正是转换因子不完美的根源。

第一步：期限取整。 自交割月首日起度量债券的剩余期限，并向下取整到最接近的3个月。剩余8年5个月的债券按8年3个月处理；剩余8年2个月的按整8年处理。这一取整使整个交割月只需公布一个因子，不必逐日重算。

第二步：按标准利率为债券定价。 以标准利率（美国为6%，半年复利）、取整后的期限和1美元面值贴现债券的票息与本金，所得即转换因子。

若取整后的期限是整数个半年，这就是一次普通的债券定价。

例 6.3　剩余 8 年债券的转换因子

某债券按 5% 的年票面利率半年付息，取整后剩余恰好 8 年：$n = 16$ 个半年期，每 100 美元面值每期票息 2.50 美元，贴现率每半年 3%。

年金因子为

$$a = \frac{1 - 1.03^{-16}}{0.03} = 12.5611$$

故每 100 美元面值的价格为

$$2.50 \times 12.5611 + \frac{100}{1.03^{16}} = 31.4027 + 62.3167 = 93.7194$$

转换因子即除以 100：

$$\text{CF} = 0.9372$$

它低于1，因为该债券 5% 的票息低于6% 的标准。

*再看一个奇数季度的情形。*假设同一只债券取整后还剩8年零3个月。3个月之后它恰好还有8年，且刚刚付过一次息，因此那天它值上面的93.7194美元加2.50美元票息：

$$93.7194 + 2.50 = 96.2194 \text{ 美元}$$

把它按每半年3% 往回贴现一个季度。今天该券的付息期已过去3个月，自上一个（名义）付息日以来累积

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的利息由买方作为应计利息另付，不能收两遍，故要扣除：

$$\frac{96.2194}{1.03^{1/2}} - 2.50 \times \frac{3}{6} = 94.8078 - 1.25 = 93.5578 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{CF} = 0.9356$$

这一因子略低于整半年情形下的 0.9372，因为多出的一个季度把一只低于标准票息的债券带得离面值更远。下面的一般公式正为此情形而设。

一般公式。 期限落在奇数季度上时，债券按 3 个月后的下一付息日估值、贴现回来，再减去此前累积的利息。交易所公布涵盖两种情形的公式。记 c 为年票面利率、n 为整年数、z 为剩余月数（$z \in \{0, 3, 6, 9\}$），令 $z < 7$ 时 $v = z$，否则 $v = z - 6$，则

$$\mathrm{CF} = \frac{1}{1.03^{\,v/6}} \left[\frac{c}{2} + \kappa + \frac{c}{0.06}(1 - \kappa) \right] - \frac{c}{2} \cdot \frac{6 - v}{6} \tag{6.5}$$

其中 $z < 7$ 时 $\kappa = 1.03^{-2n}$，否则 $\kappa = 1.03^{-(2n+1)}$。末项扣除自上一付息日以来 $6 - v$ 个月的应计利息，前置因子把价格跨过这个奇数季度贴现回来。例 6.4 用例 6.3 检验这个公式。

例 6.4　公式的应用

与例 6.3 对照。此处 $c = 0.05$、$n = 8$、$z = 0$，故 $v = 0$、$\kappa = 1.03^{-16} = 0.623167$：

$$\mathrm{CF} = 1 \times \left[0.025 + 0.623167 + \frac{0.05}{0.06} \times 0.376833 \right] - 0.025 = 0.962194 - 0.025 = 0.9372$$

与直接计算完全一致。

更高的票息。 取 $c = 0.07$、期限不变，

$$\mathrm{CF} = \left[0.035 + 0.623167 + \frac{0.07}{0.06} \times 0.376833 \right] - 0.035 = 1.0628$$

高于 1，票息高于 6% 时必然如此。

奇数季度。 取 $c = 0.05$、$n = 8$、$z = 3$，故 $v = 3$，κ 仍为 0.623167：

$$\mathrm{CF} = \frac{1}{1.03^{0.5}} [0.962194] - 0.025 \times \frac{3}{6} = 0.9356$$

这重现了例 6.3 末尾的直接构造。方括号即该例中每 100 美元面值的 96.2194，首项因子即跨过奇数季度的贴现，末项即扣除的应计利息。公式只是把那套构造一次写出。

票息	取整后期限	转换因子
5%	8 年	0.9372
7%	8 年	1.0628
5%	8 年 3 个月	0.9356

为什么转换因子不能使各券完全等价。 现在两个近似都看得见了。因子按固定的标准利率计算，因此只有收益率曲线恰好平坦地处于该水平时，才能使篮子真正等价；按其他水平缩放都有系统性偏差，且离标准利率越远偏差越大。期限取整则最多舍去债券三个月的期限，这会轻微扭曲因子，且扭曲方向在篮子内各券之间并不一致。两项误差都很小但不为零，残差决定了哪只债券最便宜可交割。

谁在使用，用来做什么

国债期货是调整久期的主要工具，其使用者的身份解释了价格的一个持续特征。

调整久期的资产管理人。 预期债券价格下跌而希望缩短久期的债券基金，可以卖出期货而不卖出债券，这样更快、成本更低，也不扰动精心构建的信用组合。希望获得比现金所能支持的更

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

多久期的基金则买入期货，以保证金而非全额价款取得敞口。第二种用途尤为重要：它意味着期货市场中始终存在一股规模可观、对价格不甚敏感的买盘，这往往使期货相对现券偏贵，而这正是第 6.5 节的基差交易所赚取的。

对冲存货的交易商。从客户手中买入债券的交易商，在头寸分销出去之前用期货对冲价格风险。由于对冲的是一个篮子而非特定债券，剩下的是基差风险，即第 6.4 节的主题。

抵押贷款组合。持有抵押贷款支持证券的机构面临的久期在利率下行时缩短（借款人提前偿还）、在利率上行时拉长。这一性质称为**负凸性**，因为价格在利率下行时的涨幅小于利率上行时的跌幅。要维持这类组合的对冲，就必须不断朝市场正在运动的方向再平衡，而国债期货是常用工具。这是公认的利率波动放大因素。

曲线与利差交易者。买一个合约、卖另一个，可不持方向性久期头寸而表达对曲线形状的看法，如做多两年期、做空十年期期货即为陡峭化交易。期货对现券交易则表达对基差的观点。

负债驱动型投资者。拥有长期负债的养老金与保险公司用长期限合约把资产久期拉向负债久期。第 8.9 节讲述了 2022 年以杠杆持有这一敞口所引发的后果。

6.4 最便宜可交割券

由于转换因子只能使篮子近似等价，总有一些债券交割起来比另一些更便宜。拥有选择权的空方会交割最便宜的那只，合约也就按该券定价，因此首先要识别它。

对每个候选券，空方比较买入成本与交割所得。忽略持有收益，相关的量是**总基差**：

$$\text{总基差} = \text{债券净价} - \text{期货价格} \times \text{转换因子} \tag{6.6}$$

使其最小的债券即为**最便宜可交割券**（CTD，例 6.5）。

例 6.5　识别最便宜可交割券

期货价格为 110.50，三只债券可交割：

债券	净价	转换因子	总基差
A	98.50	0.8912	0.02240
B	104.25	0.9430	0.04850
C	112.75	1.0195	0.09525

对债券 A，$98.50 - 110.50 \times 0.8912 = 98.50 - 98.4776 = 0.0224$；其余同理。债券 A 最便宜可交割，其成本比期货交割货款每 100 美元面值高出 2.24 美分。

A 与 C 之间只差 0.07 个点，看似微不足道，但对例 6.8 的 1 亿美元头寸而言，选对与选错相差 72,850 美元。

经验规律。有两条规律反复出现。收益率高于 6% 的名义票息时，低票息、长期限的债券倾向于最便宜可交割；收益率低于 6% 时，则是高票息、短期限的债券。原因在于久期。转换因子把每只券的价值固定在收益率为 6% 时的水平上；收益率更高时，每只券的价值都低于这一水平，其中长久期券跌到其因子之下最远；收益率更低时，每只券的价值都高于这一水平，其中短久期券涨到其因子之上最少。由于近年收益率大多低于 6%，CTD 通常落在篮子的短端。图 6.2 以十年期篮子中的三只债券说明这一点，居中的一只即例 6.3 中票息 5% 的债券。各券价格除以转换因子后，在收益率为 6% 时都恰为 100，因此三条线在该处相交；收益率上行穿过 6% 时，最便宜可交割券（最低的一条线）由短期限、高票息的债券换成长期限、低票息的债券。在 6% 附近各线彼此接近，小幅变动就可能改变哪一条最低，因此下文所述的品种期权在收益率接近名义票息时价值最高。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

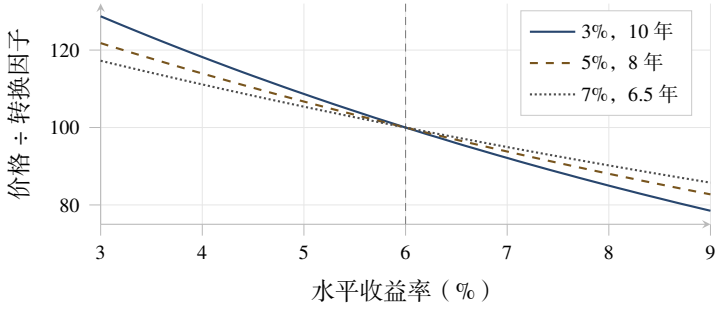


图 6.2: 十年期篮子中三只可交割券在水平收益率下的价格除以转换因子。

持有收益与净基差

式 (6.6) 的总基差忽略了从现在到交割之间发生的事。其间债券持有人赚取票息、支付回购融资成本，二者之差即**持有收益**：

$$\text{持有收益} = \text{持有期内的票息收入} - \text{回购融资成本} \tag{6.7}$$

真正衡量交割期权成本的量是**净基差**：

$$\text{净基差} = \text{总基差} - \text{持有收益} \tag{6.8}$$

例 6.6 就一只可交割债券计算了两者。

例 6.6　持有收益与净基差

某可交割券票息 4.5%，净价 101.20，至交割的 90 天内可按 4.30% 的回购利率融资，总基差为每 100 美元面值 0.0500。

票息按 Act/Act 在 90 天内累计：

$$4.50 \times \frac{90}{365} = 1.1096$$

回购按 Act/360 计息，这里为简便按净价计（严格说应按含应计利息的全价计）：

$$101.20 \times 0.0430 \times \frac{90}{360} = 1.0879$$

故持有收益为 1.1096 − 1.0879 = +0.0217，由式 (6.8)

$$\text{净基差} = 0.0500 - 0.0217 = 0.0283$$

这个 0.0283 不是有待解释的残差，而正是空方交割期权的价格。买入该债券并卖出期货对冲的交易者取得了这些期权，为此每 100 美元面值付出 0.0283，相当于现金价格的 0.028%，按这 90 天年化约 11 个基点。总基差 0.0500 把这个价格与持有收益混在一起，净基差则把两者分开，因此基差交易者盯住的是净基差。

持有收益的符号取决于票息是否高于融资利率。在低利率的十年里，持有收益稳定为正，这一区分只是细节修正；一旦短期利率高过存量债券的票息，篮子中相当一部分券的持有收益转负，净基差随之高于总基差。判断基差交易能否盈利而忽略持有收益，结论都不完整，包括下文刻意简化的例 6.8。

同样的要素可以给出期货的理论价格。暂且不考虑交割期权，把合约视为以最便宜可交割券为标的的远期：空方可以今天买入该券、以回购融资，并在到期时交割。该券的远期价格等于其全价（净价加应计利息）按回购利率持有至交割日的金额，再减去期间所付票息的现值，与第 5.3 节已知收入资产的处理相同。扣除多方在交割时另行支付的应计利息，得到远期净价；由于式 (6.4) 的交割货款中价格部分是期货价格乘以转换因子，再除以转换因子即得期货价格。例 6.7 演示了这一计算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 6.7　由最便宜可交割券推出期货价格

设例 6.6 中的债券为最便宜可交割券，转换因子为 0.9180。上次付息在 60 天前，至交割的 90 天内不付息，应计利息算法同该例。

今天的全价等于净价加 60 天的应计利息：

$$101.20 + 4.50 \times \frac{60}{365} = 101.20 + 0.7397 = 101.9397$$

按 4.30% 的回购利率（Act/360）持有至交割日，即为该券的远期全价：

$$101.9397 \times \left(1 + 0.0430 \times \frac{90}{360}\right) = 103.0356$$

交割时多方另行支付 150 天的应计利息，因此远期净价为

$$103.0356 - 4.50 \times \frac{150}{365} = 103.0356 - 1.8493 = 101.1863$$

期货的理论价格为

$$\frac{101.1863}{0.9180} = 110.2247$$

例 6.6 中 0.0500 的总基差意味着期货市价为 $(101.20 - 0.0500)/0.9180 = 110.1852$，比理论价格低 0.0395。乘以转换因子，差额为每 100 美元面值 0.0363，即 0.0283 的净基差，加上该例为简便而略去的应计利息的回购利息 0.0080。期货价格低于按远期推出的价值，差额正是空方交割期权的价值。

交割期权

空方选择交割券的权利确实是期权，而且不止一项。通常区分四种，全部属于空方，因而都使期货价格低于仅按当前 CTD 作无套利计算所得的水平。

品种期权即上文所述：交割篮子中任一债券的权利。它的价值来自 CTD 在交割前改变的可能性。由于 CTD 的身份取决于曲线的水平与形状，足够大的变动会使其切换，空方可以改为交割新的最便宜券而获益。因此该期权在篮子较宽、且收益率接近名义标准利率时更值钱，因为那时小幅变动就能翻转排序；而当某只券以明显优势最便宜时价值较低。

时机期权是选择交割月中哪个交易日交割的权利。持有收益为正时空方倾向于等待，为负时倾向于尽早交割。持有收益的符号已知，故这个期权实际价值不大，但因持有收益会变化，也不为零。

百搭牌期权源自交易时段的错配。期货结算价在芝加哥时间下午 2:00 敲定，而空方的交割意向通知要到下午 6:00 才截止；与此同时，现券市场的纽约时段交易到纽约时间下午 5:00，即芝加哥时间下午 4:00。于是交割货款固定四个小时，其中前两小时现券市场仍在交易，可供操作。若在此窗口内债券价格下跌，空方就低价买入可交割券，用以交割 2:00 已固定的较高货款。它在交割月每天重现，微小的每日优势累积可观。

月末期权把同一思路延伸：期货在最后交割日之前若干天停止交易，这几天里交割价已固定而现券市场仍在变动。

单看每一个都不大。合起来，它们使国债期货合约不能被当作当前最便宜可交割券的简单远期来定价；基差交易者也因此说自己是“卖出了一个期权”，而非“持有一个套利”。

6.5　现券–期货基差交易

国债期货与其最便宜可交割券之间的关系形成了一种交易，它已从小众的套利交易成长为金融稳定报告的常客：买入现券，卖出期货对冲，以回购为债券融资，持有至交割。这笔利润值得

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

仔细推导，因为符号常常让人出错。该交易按现券价格买入，将来收到的却是期货交割货款，因而付出总基差，同时在此期间赚取持有收益。因此它到交割的盈亏是

$$\text{利润} = \text{持有收益} - \text{总基差} = -\text{净基差} \tag{6.9}$$

其中净基差取自第 6.4 节。这笔交易恰好在*净基差为负*时才有利可图，即期货相对现券偏贵之时，这正是第 6.3 节所述资产管理人的久期需求容易造成的状态。等价地，如第 5.10 节所述，它在隐含回购利率高于实际回购利率时有利可图。

净基差为*正*则意味着相反：现货持有套利亏损，而它亏掉的正是第 6.4 节中空方交割期权的价值。这是教科书式的情形，因此这笔交易并不是市场上现成的无风险利润。

于是有两股力量决定净基差的符号，而它们方向相反。交割期权属于空方，会*压低*期货价格，把净基差推向正值；而以期货形式获取久期的需求则使期货*偏贵*，把净基差推向负值，这种需求来自资产管理人，也来自希望不占用资产负债表即取得敞口的负债驱动型投资者。哪一股占上风是一个经验问题，而自 2010 年代以来，在流动性最好的近月合约上通常是需求一方占上风。正是这一点使它从偶发的套利变成一门大到足以成为金融稳定议题的常规生意，也说明它并非无风险：它所依赖的符号由供求双方力量的对比决定，而非由某个恒等式决定。图 6.3 列出了交易的三端：在现券市场买入的债券、针对它卖出的期货，以及为该头寸融资、直到交割把三者平掉的回购。

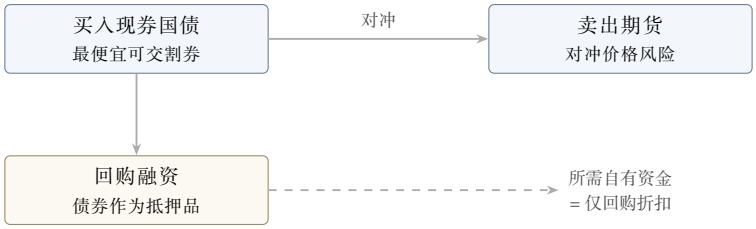


图 6.3: 现券–期货基差交易的结构。

例 6.8　基差交易中的杠杆

某基金以 98.50 买入 1 亿美元面值的最便宜可交割券，并卖出对应期货。资产管理人的需求使期货偏贵，净基差为每 100 美元面值 −0.0180。由式 (6.9)，持有至交割赚取

$$100{,}000{,}000 \times \frac{0.0180}{100} = 18{,}000 \text{ 美元}$$

这只相当于头寸的 1.8 个基点。使它改观的是融资：回购出借方按债券价值扣除折扣率（第 4.1 节）后放款，扣除部分由借款方自有资金承担。美国国债回购折扣率很小，这里取 2%，因此基金投入自有资金

$$0.02 \times 98{,}500{,}000 = 1{,}970{,}000 \text{ 美元}$$

其余借入。按交易存续期计，权益回报率为

$$\frac{18{,}000}{1{,}970{,}000} = 0.91\%$$

若存续期为 3 个月，权益回报率比权益本身所得的回购利率高出约 3.7%（年化；持有收益已按全价计算融资成本），而该头寸的市场风险已被对冲。

杠杆接近五十倍。折扣率若为 1%，则是一百倍。

为何它的影响超出基金本身

例 6.8 既解释了这一交易为何有吸引力，也解释了监管者为何关注它。其经济性只在规模与高杠杆下成立，据美联储的估计（Monin 2026），对冲基金的总头寸在 2025 年 9 月约为 8,300 亿美

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

元。三个特征令人不安：

- **杠杆是顺周期的。**回购折扣率在压力下上升。折扣率从2% 升至4%，给定权益能支撑的头寸就减半，迫使在市场缺乏流动性时抛售。
- **期货端的保证金方向相反。**期货价格大幅上涨，空头期货头寸就须缴纳更多变动保证金，而这笔保证金必须以现金缴纳，尽管债券端的对应盈利尚未实现。这就是第 8 章所讲的机制。
- **头寸高度拥挤。**头寸集中在少数几家策略相似的基金手中，因此平仓行为高度同步。

案例 6.2　2020 年 3 月

美国国债市场是世界上流动性最好的证券市场，也是无风险资产的基准，却在 2020 年 3 月第二周失去了正常运转的能力。买卖价差扩大了一个数量级，某些交易日新券（最近发行的券）与旧券（较早发行的券）的价格出现了前所未有的背离。

原因是多重的：全球对现金的争抢、境外官方机构的抛售，以及交易商已经用满的资产负债表。人们普遍提到的一个推手，是带杠杆的基差头寸被迫平仓。波动率飙升时折扣率上升、期货保证金遭到追缴，基金把现券抛向无力承接的市场，进一步把现券价格推离期货、拉宽基差，引发更多抛售。

美联储以前所未见的规模买入国债，数周内约 1 万亿美元，才结束了这一局面。教训在于：价格风险已完全对冲的交易，仍可能因融资风险而一败涂地；正常折扣率下看似审慎的杠杆，撑不过压力下的折扣率。

清算方面的应对

主要的监管应对是把国债现券与回购活动推向集中清算，规则及合规日期见第 2.11 节。规则预期的效果是例 2.4 所示的多边净额结算，并以统一的保证金标准取代双边议定的折扣率。

对这笔交易而言，规则通过融资端起作用。为该头寸融资的回购一旦进入集中清算，其折扣率就来自清算所公布的保证金模型，而不再与某一家交易商议定，这就给例 6.8 中的杠杆设了上限：交易商可能给优质客户的 1% 折扣率变成清算所对所有人统一设定的数值，而例中五十到一百倍的杠杆要求折扣率很小。与之相抵的好处是净额结算：期货与回购头寸合并计算保证金的基金按净敞口而非总额缴纳。对一笔经济利益只有几个基点的交易来说，这两个效应孰轻孰重，是本书写作时尚无定论的实际问题。

6.6　用序列对冲互换账簿

第 6.2 节把对冲互换账簿的交易商列为 SOFR 期货成交量的最大来源。互换见第 7 章，这里只需其轮廓。利率互换按名义本金逐期交换固定利率与浮动利率，每期只支付两笔款项的差额。在每一期，收取固定利率的一方收到固定利率，并支付该期确定的浮动利率（这里是按季复利的 SOFR），因此利率下跌时获利、上升时受损；支付固定利率的一方相反。

对收取固定利率的交易商而言，这一敞口不是单一数字：互换的每个计息期都带有自己的远期利率风险，而期货序列使这些风险可以逐期对冲。例 6.9 用这种方式对冲一笔两年期互换的第一年。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 6.9　对冲互换的短端

某交易商在一笔 5 亿美元的两年期互换中收取固定利率，浮动端按季计息。考虑前四个计息期，每期 $\tau = 0.25$。

任一期的远期利率上升一个基点，贴现前使交易商损失约

$$500{,}000{,}000 \times 0.0001 \times 0.25 = 12{,}500 \text{ 美元}$$

每手合约每基点 25 美元，故交易商对每个计息期卖出

$$\frac{12{,}500}{25} = 500 \text{ 手}$$

第一年共 2,000 手。

前提是日期能对上，但通常却对不上。上面的逐一对应假定互换的计息期与期货的参考期重合，而这只有当互换起始于季度 IMM 日时才成立，期货参考期正是在这些日子起讫。改设第一个计息期为 5 月 10 日至 8 月 10 日：共 92 天，其中 39 天落在 6 月第三个星期三之前、53 天在其之后。前一段由 3 月合约覆盖、后一段由 6 月合约覆盖，因此该期间 12,500 美元的敏感性按天数在两者之间分摊：

$$\frac{39}{92} \times 12{,}500 = 5{,}299 \to 212 \text{ 手 3 月}, \qquad \frac{53}{92} \times 12{,}500 = 7{,}201 \to 288 \text{ 手 6 月}$$

合计仍是 500 手，只是分散在两个交割月上。残余风险是实实在在的：两个合约并不同步变动，因此这样的对冲保留了两个参考期之间的一小段基差。账簿上多为非 IMM 日起息互换的交易商，每笔都承担这一风险。

另有三点需要注意。贴现使较晚期间所需头寸略小，因为那 12,500 美元是在计息期末而非今天到账。期货对冲的是期货利率，而按第 30.3 节，期货利率高于远期利率，因此对冲继承了必须单独管理的凸性风险。而且如图 6.1 所示，每手合约的敏感性在其参考季度内衰减而互换的不会，因此对冲比例必须在期内重新审视，而不只是在展期时。

两年以外，序列的流动性变差，交易商转而用其他互换或国债期货对冲，并接受用政府债券工具对冲互换敞口所带来的基差风险。该基差即第 7.10 节的互换利差，本身也是可交易的风险。

6.7　基于久期的对冲

国债期货最常见的用途，是在不买卖债券本身的前提下调整债券组合的利率敞口。第 4 章给出了一阶关系 $\Delta B \approx -BD\Delta y$。把它同时用于组合与期货合约，并要求两者的变动相互抵消，即得应卖空的合约数：

$$N^* = \frac{P\,D_P}{F\,D_F} \tag{6.10}$$

其中 P 为组合价值、D_P 为对冲期末的组合久期、F 为一手期货合约的合约价值、D_F 为最便宜可交割券在合约到期时的久期。

例 6.10　对冲债券组合

某基金持有 1000 万美元债券，久期 6.8 年，希望用美国十年期国债期货对冲。期货价格为 `110-16`，每手面值 100,000 美元，故

$$F = \frac{110.50}{100} \times 100{,}000 = 110{,}500 \text{ 美元}$$

最便宜可交割券在合约到期时的久期为 7.6 年。由式 (6.10)，

$$N^* = \frac{10{,}000{,}000 \times 6.8}{110{,}500 \times 7.6} = \frac{68{,}000{,}000}{839{,}800} = 80.97$$

故基金卖空 81 手合约。

核对：收益率上升一个基点使组合损失约 $10{,}000{,}000 \times 6.8 \times 0.0001 = 6{,}800$ 美元，而 81 手合约获利约 $81 \times 110{,}500 \times 7.6 \times 0.0001 = 6{,}802$ 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这个对冲做不到什么。 式 (6.10) 只免疫平行移动。这样对冲的组合仍然承担曲线形状变化的风险（即第 29.11 节的分段敞口），以及 CTD 券改变而使 D_F 跳变的风险。它也继承了久期的局限：那是一阶近似，第 4 章的凸性项在大幅变动时会重新出现。

对冲到目标久期

管理人更常想改变久期而非消除它。若目标久期为 D_T 而非零，所需头寸变为

$$N^{*} = \frac{P\,(D_P - D_T)}{F\,D_F} \tag{6.11}$$

需要降低久期时为正（卖空期货），需要提高久期时为负（买入期货）；例 6.11 处理的是后一种情形。

例 6.11　提高组合久期

例 6.10 中的基金预期收益率将下行，认为其 1000 万美元组合的久期应为 9.0 年而非 6.8 年。由式 (6.11)，

$$N^{*} = \frac{10{,}000{,}000\,(6.8 - 9.0)}{110{,}500 \times 7.6} = -26.2$$

负号意味着买入：该基金做多 26 手合约。

卖出短期债券、买入长期债券也能达到同样久期，但需要交易这 1000 万美元组合中的很大一部分、在流动性较差的券上花掉几天的执行时间，并实现每一个被调整头寸的盈亏。改用期货只需 26 手合约的保证金，几秒钟即可完成。

期货合约会到期，而它们所对冲的敞口往往不会，因此用三个月期合约对冲一笔五年期负债，就要按第 3.9 节所述堆叠展期：每次展期都要承担买卖价差，并按当日两个合约之间的价差成交，而该价差事先无从得知。第 3.10 节讲述 Metallgesellschaft 事件，其中这样一笔对冲因展期成本与保证金追缴而失败，而被对冲的头寸本身的表现与预期完全一致；这与第 6.5 节的基差交易所面临的融资与展期风险如出一辙。

6.8　用期货序列构建曲线短端

第 4.9 节由 OIS 报价自举了一条零息曲线。在实际中，大约从三个月到五年的区间是由期货序列确定的，因为流动性集中在那里。这个过程有一个微妙之处，即第 30 章的主题。

每个合约给出某个特定三个月期间的期货利率。把序列转换为远期利率需要先减去式 (6.3) 的凸性调整，然后才能把远期利率串联成贴现因子。例 6.12 对三个连续合约做了这一修正。

例 6.12　从期货报价到远期利率

三个连续合约结算于 95.72、95.55、95.41，对应起始于 1.00、1.25、1.50 年的期间，隐含期货利率 4.28%、4.45%、4.59%。取短期利率波动率为每年 1.00%，应用第 30.3 节的 Ho–Lee 调整 $\tfrac{1}{2}\sigma^{2}T_1T_2$：

T_1	T_2	期货利率	调整	远期利率
1.00	1.25	4.280%	0.63 bp	4.2738%
1.25	1.50	4.450%	0.94 bp	4.4406%
1.50	1.75	4.590%	1.31 bp	4.5769%

对第一个合约，由式 (6.3)，$\tfrac{1}{2} \times 0.0001 \times 1.00 \times 1.25 = 0.0000625$，即 0.63 个基点；其余同理。

在曲线的这一段修正约为一个基点，构建曲线的人可能想跳过它。不应如此，因为调整随期限的平方增长：到 8 年期合约已达 33 个基点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期货流动性充足的区间之外，曲线由互换报价补足，两者须相互一致，即第 7.6 节所述的同时校准。

6.9　中国的国债期货市场

中国的国债期货在中国金融期货交易所（中金所）交易，其机制与本章所述一致，但在若干参数与市场结构上有实质差异。

合约与名义标准券

目前挂牌的品种覆盖 2 年期（TS）、5 年期（TF）、10 年期（T）与 30 年期（TL），后者于 2023 年 4 月上市。其中 2 年期合约面值 200 万元，其余为 100 万元。

最重要的差异是**名义标准券的票面利率为 3%**，而非美国合约的 6%。这一选择反映了利率环境：美国合约 1977 年推出时名义票息为 8%，2000 年起才改为 6%，此后市场利率多数时间远低于它，使转换因子长期存在系统性偏差；中国以 3% 起步，在设立时更贴近市场水平。转换因子的思路不变，仍按名义利率为每只可交割券定价，但中金所的公式按债券自身的付息频率贴现，并以至下一付息月的实际月数计算，而不像式 (6.5) 那样把期限取整到季度。

因此本章关于哪些券最便宜可交割的经验规律，在中国以 3% 而非 6% 为分界。当收益率低于 3% 时，高票息、短期限的券往往最便宜可交割；高于 3% 时则相反。

参与者结构

与国际市场最显著的差异在参与者。中国的国债期货市场长期以证券公司与私募基金为主，商业银行和保险资金自 2020 年起才分批获准参与，而商业银行恰恰是国债的最大持有者。这一结构使市场的对冲需求与现券的持有分布并不匹配，也影响了基差的行为。

同样值得注意的是，中国没有与 SOFR 期货相当的活跃短期利率期货合约。曲线短端的对冲主要依靠第 7 章所述的 FR007 利率互换，而非期货。因此第 6.6 节用期货序列对冲互换短端的做法在中国并无直接对应，交易商的短端风险管理更多在互换市场内部完成。

基差交易

第 6.5 节所述的现券–期货基差交易在中国同样存在，机制完全一致：买入最便宜可交割券、卖出期货、以质押式回购融资。差别在于杠杆：回购折扣率、交易所保证金水平与机构自身的杠杆约束，都使可实现的杠杆倍数低于上文对美国市场的描述。相应地，2020 年 3 月那种由被迫平仓引发的市场功能失灵，在中国国债市场尚未以同等规模出现，但机制相同，随着参与者范围扩大、杠杆工具增多，值得持续关注。

小结

利率期货分为两类：短期合约以某参考期内隔夜利率的平均值现金结算，国债期货则须从既定篮子中交付一只债券。短期合约按 $100 - R$ 报价，预期利率上升的交易者因此卖出；由于结算利率在参考期内逐日累积，合约的敏感性在该期内逐渐衰减至零，对冲须在季度之内再平衡，而不能只在某个日期展期。债券以净价报价，加上应计利息得到全价。

合约的许多特点可以由其使用者来解释。SOFR 序列服务于对冲融资成本的借款人、对冲互换账簿短端的交易商，以及就政策路径建立头寸的宏观交易者。国债期货服务于调整久期的资产

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

管理人与负债驱动型投资者、对冲存货的交易商，以及再平衡负凸性的抵押贷款持有者；对以期货形式获取久期的稳定需求，往往使期货相对现券偏贵。

按 6% 名义标准利率（中国为 3%）计算的转换因子只能使篮子近似等价，因此总有一只券最便宜可交割，合约跟踪该券；收益率穿过名义票息时，最便宜可交割券随之切换。期货价格等于该券的远期价格除以转换因子，再减去空方选择交割券与交割日的期权价值；净基差即总基差减去持有收益，正是这些期权的成本。

基差交易买入最便宜可交割券、卖出期货对冲，并以回购融资。它赚取的收敛只有几个基点，靠很低的回购折扣率放大杠杆，因此规模可观，却在压力下脆弱。2020 年 3 月表明，已对冲价格风险的交易仍可能因融资而失败；美国国债现券与回购的集中清算是主要的监管回应。

基于久期的对冲卖出 $N^{*} = PD_{P}/(FD_{F})$ 手合约以应对平行移动，而未对冲曲线形状变化、最便宜可交割券的切换与凸性；交易商则把期货序列与互换账簿逐期匹配。存续期长于合约的对冲必须展期，每次展期都让套保者承担展期价差的风险。最后，期货序列是曲线短端的基础，但须先从期货利率中减去凸性调整：它对近月合约可以忽略，对远月合约则相当可观。

中国的国债期货覆盖 2、5、10、30 年期，名义标准券票面利率为 3% 而非 6%，因而最便宜可交割券的经验规律以 3% 为分界。商业银行与保险资金自 2020 年起分批获准参与。中国没有与 SOFR 期货相当的短期利率期货，曲线短端的对冲主要依靠 FR007 利率互换。

延伸阅读

Burghardt 与 Belton 的 *The Treasury Bond Basis* 是关于转换因子、最便宜可交割券与交割期权的标准从业者论述，以此为业的读者应当常备案头。基差交易依赖的融资一端，见国际清算银行全球金融体系委员会的 *Repo Market Functioning*（2017）。至于这份融资撤走时会发生什么，Duffie 关于 2020 年 3 月之后重新设计美国国债市场的布鲁金斯论文，与金融稳定理事会关于非银行金融中介杠杆的主题评估（2023–2024），是应当对照阅读的两份材料。境内方面，中国金融期货交易所的国债期货合约与交易细则、转换因子计算说明，是对应的一手文件。

练习题

6.1 某国债报价为 `104-20`，每 100 美元面值应计利息 0.85 美元。把该净价表示为十进制并给出全价。

6.2 某交易者以 96.10 买入 150 手三个月 SOFR 期货，合约结算于 96.34。计算盈亏，说明隐含利率发生了什么变化，并解释该合约为什么按 $100 - R$ 报价。

6.3 说明为什么三个月 SOFR 期货的利率敏感性在其参考期内下降、为什么欧洲美元期货没有这一现象，以及这对套保者意味着什么。

6.4 某债券票息 6%、半年付息，取整后剩余期限恰为 10 年。按 6% 的名义标准利率计算其转换因子并解释所得结果；再对票息 4%、取整后剩余 7 年 3 个月的债券用式 (6.5) 计算转换因子。

6.5 期货价格为 108.75。三只可交割券的净价分别为 96.20、101.85、118.40，转换因子分别为 0.8825、0.9350、1.0880。识别最便宜可交割券。

6.6 区分总基差与净基差。某可交割券票息 3.0%、净价 94.60，至交割 60 天可按 4.40% 融资，总基差为 0.0410。计算持有收益与净基差，并对符号作出评论。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

6.7 某组合价值2500 万美元、久期5.4 年。美国十年期国债期货价格为`109-00`，CTD 在合约到期时的久期为8.1 年。应卖空多少手合约？若改为把一个4,000 万美元、久期4.2 年的组合移到7.5 年的目标，而期货价格为`111-00`、CTD 久期为8.0，应建立什么头寸？

6.8 描述现券–期货基差交易。利润从何而来，杠杆又从何而来？

6.9 某十年期国债期货合约结算于`112-08`。所交割债券的转换因子为0.9125，每100 美元面值应计利息0.60 美元。计算一手10 万美元合约的交割货款。

6.10 说明转换因子为什么不能使所有可交割券完全等价，并指出在收益率低于6% 时哪一类债券倾向于成为最便宜可交割券，以及原因。

6.11 说明资产管理人对以期货形式取得久期的持续需求，为什么倾向于使美国国债期货相对现券偏贵，并把这一点与第 6.5 节联系起来。

6.12 某交易商在一笔3 亿美元的互换中收取固定利率，浮动端按季重置。忽略贴现，它应针对每一个计息期卖出多少手三个月 SOFR 期货？并给出真实对冲比率与之不同的两个理由。

6.13 结合第3.9 节与第3.10 节，说明什么是堆叠展期对冲、它会产生的两项成本，以及为什么这样一笔对冲即便在被对冲的敞口完全按预期表现时也可能失败。

6.14 说明中国国债期货的名义标准券票面利率为3% 而美国为6% 会带来什么后果，以及这如何改变关于哪些券最便宜可交割的经验规律。

进阶习题

6.15 某基金以1.5% 的回购折扣率运作一笔5 亿美元、净基差为 −0.031 的基差头寸。计算完全收敛时的利润、所需权益、权益回报率与杠杆倍数。若折扣率走阔至4%，基金需要追加多少权益？若无法追加，它有哪些选择？

6.16 基差交易对冲了国债价格，却在2020 年3 月失败。准确说明哪一种风险未被对冲，指出它得以实现的两条不同渠道，并解释为什么两者会同时恶化。

6.17 说明为什么空方的交割期权压低国债期货价格。你预期这一效应在曲线平坦时还是陡峭时更大？在收益率接近还是远离名义标准利率时更大？

6.18 某交易商用SOFR 期货对冲互换账簿。结合本章、第7 章与第30 章，说明该对冲不会精确的三个不同原因。

6.19 中国没有与SOFR 期货相当的短期利率期货合约。讨论这对交易商短端风险管理的影响，以及推出此类合约需要哪些前提条件。

6.20 国债现券与回购的集中清算意在降低系统性风险。列出它应当借以发挥作用的机制，然后尽可能有力地论证相反的观点。在作出判断之前，你希望了解清算所的哪些情况？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 7 章　互换与多曲线框架

以未到期名义本金计，利率互换是世界上最大的衍生品市场，也是几乎所有其他利率衍生品赖以对冲的工具。第 4 章所作的简化，到本章要付出代价了。

第 4 章把一种货币的零息曲线称为“那条”曲线，仿佛单一期限结构就足以描述它。当时已注明这只是权宜之计，本章正式放弃这一假定。现代的互换估值需要至少两条曲线：一条回答现金流值多少，另一条回答浮动现金流会有多大。它们由不同的工具构建，各自独立变动，二者之间的差额本身也有规模可观的交易。

人们很容易把这看作对一个较简单理论的技术性修正；2008 年之后市场正是这样理解的，多数教科书至今仍这样叙述。这种看法有误导性。单曲线框架并不是一个较简单、后来才被细化的真理，而是一种巧合：银行间三个月拆借利率恰好与衍生品抵押品所获的利率一致。二者一旦分离就再未合拢，也没有理由合拢。因此本章以双曲线结构为常态，把单曲线框架作为特例处理。

第 7.1 至 7.3 节讨论合约本身、它为何存在以及如何估值。第 7.4 至 7.6 节讨论双曲线结构：抵押品协议为何决定贴现曲线，一条曲线为何不够，以及曲线如何构建。第 7.7 节讨论基差互换，第 7.8 节介绍中国的人民币利率互换市场，第 7.9 与 7.10 节讨论这一结构产生的其余工具与价格：交叉货币互换及其基差，以及反映资产负债表占用成本的互换利差。最后，第 7.11 至 7.13 节讨论信用、净额结算与清算，转换给互换账簿带来的变化，以及市场上交易的其他互换。

7.1　利率互换的机制

互换是按约定时间表交换现金流的协议。标准形式的利率互换称为**普通互换**，双方约定就名义本金 L 以一系列固定利息交换一系列浮动利息。名义本金从不交换，只用来确定支付额的大小，因此巨大的未到期名义本金只对应小得多的风险金额。

自第 4 章所述的转换之后，美元、英镑、瑞士法郎、日元和加元标准互换的浮动端参考后置复利的无风险利率。这样的合约就是第 4.9 节的隔夜指数互换，在美元市场即**SOFR OIS**，在英镑市场为 SONIA OIS，其余货币依其指定利率类推。在这些货币中，OIS 早已不是专业机构才用的产品，而是市场的标准合约。欧元是一大例外：EURIBOR 在转换中保留了下来（第 4.3 节），多数欧元互换仍以年付固定利率对六个月 EURIBOR，€STR OIS 与之并行交易；澳元、港元和人民币互换同样仍参考期限利率。在美元市场上，OIS 这个名字曾经指的是另一种合约。2020 年 10 月之前，OIS 曲线是用联邦基金互换而非 SOFR 构建的，第 7.4 节叙述了这次切换；本章凡不加限定地提到 OIS，均指参考该货币现行利率的合约。在每个支付日，浮动端支付方应付

$$L\,\tau_i\,R_i \tag{7.1}$$

其中 τ_i 是以年为单位的第 i 个计息期长度，R_i 是按第 4.5 节方法计算的该计息期复利无风险利率，而固定端支付方应付 $L\,\tau_i\,K$，K 为约定的固定利率。双方实际只支付差额。图 7.1 给出这一安排。



图 7.1: 普通利率互换的现金流。名义本金 L 不交换。

例 7.1　互换存续期内的现金流

乙公司签订一笔名义本金 1 亿美元的 3 年期年付互换，支付 4.20% 固定、收取复利无风险利率。假设复利利率第一年为 4.00%、第二年为 4.35%、第三年为 4.60%。下表单位为百万美元。

支付日	复利无风险利率	收取浮动	支付固定	乙的净额
第 1 年末	4.00%	+4.00	−4.20	−0.20
第 2 年末	4.35%	+4.35	−4.20	+0.15
第 3 年末	4.60%	+4.60	−4.20	+0.40
合计				**+0.35**

这张表有三点值得细看。只有净额一栏真正发生支付：两端各约 400 万美元的支付从不全额交换，1 亿美元的名义本金也不交换。

第二栏的利率在其适用期间开始时还无从得知。按第 4 章的惯例，它由全年的每日定盘累积而成，直到计息期结束才完整，此时距支付最多只有几天。若按已被取代的 LIBOR 惯例，每个利率提前十二个月定盘，乙会提前一年知道每一笔支付。这是此次转换带来的最大一项操作变化。

乙在此获益只是因为利率上升了。若利率跌至 3.5%，乙在那一年将支付 70 万美元。这在任何实质意义上都不算亏损：乙签订互换是为了锁定成本，而例 7.2 表明合并后的头寸恰好做到了这一点。

惯例。 一份互换确认书载明的条款远不止固定利率，还包括每一端的支付频率（OIS 通常两端均为年付；仍以期限利率为参考的互换则各有惯例，欧元互换为年付固定对半年付 EURIBOR，澳元互换为季付对季付 BBSW）、每一端的天数惯例、营业日调整规则、节假日日历，以及浮动端的具体复利方法与付息延迟。经过第 4 章所述的基准转换，最后这一项尤为关键。以相同利率报价但惯例不同的两笔互换不是同一笔交易，差异也并非总是很小。表 7.1 给出一笔五年期美元互换的确认书：第 7.3 节为它估值，第 7.4 节则说明，表末行的抵押品条款决定估值所用的曲线。

表 7.1: 一笔五年期美元互换的条款。示意，非市场报价。

名义本金	100,000,000 美元
起息日	2026 年 3 月 18 日
到期日	2031 年 3 月 18 日
固定利率	4.31%，由客户支付
固定端	年付，Act/360
浮动指数	SOFR，每日后置复利
浮动端	年付，Act/360
付息延迟	两个工作日
营业日调整	经调整的下一营业日
日历	纽约
清算	经中央对手方清算
抵押品	以美元现金缴纳的变动保证金，按 SOFR 计息

固定利率是 4.31% 而不是 4.295% 的中间价：客户支付固定，所以按交易商双边报价中较高的一边成交（见下一小节）。其余各行都是惯例，每一项都会改变现金流。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

互换如何报价

交易商为互换报价时，报的是固定利率；浮动端默认为指数本身，不加利差。例如5年期报“4.28 / 4.31”，意味着交易商愿意按4.31%收固定、按4.28%付固定，3个基点的差额就是买卖价差。因此客户付固定时付的略高于中间价，收固定时收的略低于中间价。这就是普通的买卖价差，只是以利率而非价格报出。这3个基点听上去可以忽略，其实不然：按表7.1的名义本金，它在整笔交易存续期内约值13.4万美元，算法见第7.3节。

互换常在第6.2节的IMM日（即期货的标准季度日期）成交，以便用期货对冲而无日期错配。有一类标准化合约称为**市场约定票息**互换，它把票息固定为以25个基点为步长的整齐数值，票息与平价利率之间的差额则在成交时一次付清。这类互换只是一种可选形式，并非通例：表7.1中的互换就是一笔普通的平价互换，固定利率取使互换价值为零的水平，市场上大多数交易都是这样做的。整齐的票息换来的是可替代性。相隔一天成交的两笔平价互换固定利率不同，彼此只能在价值上轧差；而票息与日期都相同的两笔市场约定票息互换是完全相同的合约，因而可以相互压缩，清算成本也更低。这一点对交易商和对冲基金等频繁进出、需要头寸相互轧差的交易者最为重要；为某一笔贷款做对冲的企业并不需要可替代性，它做的是与贷款相匹配的平价互换。代价是成交当天就要支付一笔现金。若把表7.1的互换改写成这种形式，票息取距其4.295%平价利率最近的四分之一点4.25%，4.5个基点的差额乘以该互换的年金因子4.48（各年按Act/360计算的计息期长度约1.014年，按平价利率贴现后求和，见第7.3节），得

$$100{,}000{,}000 \times 0.00045 \times 4.48 = 20.16 \text{ 万美元}$$

比全部买卖价差还多出一半。由于票息取的是最近的四分之一点而不是向下取整，这笔款项可能由任何一方支付：此处由支付固定的一方付出，因为它得到的票息低于市场利率；而若平价利率为4.205%，同一票息就高于平价，改由支付固定的一方收取。半个步长也给出了这笔支付在成交时的上限，这笔交易约为56万美元；不过若票息设定较早而市场其后已偏离该票息，支付额可能超过这一上限。

经营这类账簿的交易商并不押注利率方向。从某个客户处收取固定之后，它会在别处支付固定加以对冲：对另一个客户、在交易商间市场或用期货。对冲之后剩下的，是曲线形状敞口、第7.5节的基差敞口和第7.11节的交易对手信用风险暴露。这门生意的本质是管理这些残余风险，而不是预测利率。残余风险按期限分段计量，用的是一个基点的美元价值（DV01）：分别让每个报价期限的利率变动一个基点，记下账簿价值的变化，即分段DV01（又称关键期限DV01）。这样就能看到被单一平行移动指标相互抵消掉的曲线形状敞口。短端通常用第6章的期货对冲，较长期限用互换。

7.2 互换为何存在

互换可以改变一项敞口的利率性质，而无须改动产生这项敞口的合约。市场上的大部分交易都可以这样概括，但仍值得把四种标准用途逐一推演：只有逐笔列出现金流，道理才真正清楚。

改变负债的性质

这是最常见的用途。某公司以浮动利率借款，希望把利息成本确定下来。图7.2给出三条现金流，以及浮动利率在何处相抵。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 7.2　把浮动利率债务转换为固定

乙公司有一笔 5000 万美元的 3 年期贷款，支付无风险利率加 80 个基点。为锁定成本，它就同一名义本金签订一笔互换，支付 4.20% 固定、收取无风险利率。

它的三项现金流现在是：

贷款支付	−(无风险利率 + 0.80%)
互换支付	−4.20%
互换收取	+无风险利率
净成本	−5.00% 固定

无风险利率以相反符号出现两次而相消。乙无须重新谈判贷款，也无须通知贷款人，就把浮动负债转换成了 5.00% 的固定负债，即每年 250 万美元。

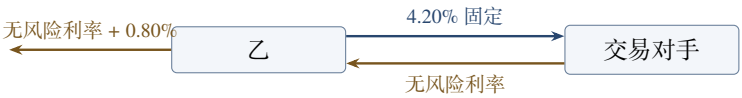


图 7.2: 乙公司向左侧的贷款人支付，向右侧做互换。

需要留意的是哪些方面没有改变。乙仍欠着这笔贷款，仍承担 80 个基点的信用利差，而且在资产负债表上多了一个交易对手（见第 7.11 节）。它消除的只是一种风险：参考利率水平的变动。

改变资产的性质

同样的操作也适用于资产端，其现金流图就是图 7.2 的镜像，每一支箭头都反过来。持有浮动利率资产而希望获得固定回报的投资者收固定、付浮动。

例 7.3　把浮动利率资产转换为固定

甲公司持有 5000 万美元浮动利率票据，收益率为无风险利率加 25 个基点，希望取得固定回报以匹配一项固定义务。它签订一笔互换，收取 4.20% 固定、支付无风险利率：

票据收取	+(无风险利率 + 0.25%)
互换收取	+4.20%
互换支付	−无风险利率
净回报	+4.45% 固定

甲用浮动利率资产合成出了一项 4.45% 的固定利率资产。

这两个例子互为镜像，原则上甲乙可以直接成交。实际上不会，理由很简单：它们互不相识，也不愿承担对方的信用风险。

金融中介的作用

交易商居于二者之间（图 7.3 与例 7.4），与双方各做一笔方向相反的互换，并就固定利率报出买卖价差，比如“4.18 / 4.22”。按第 7.1 节的读法，这表示交易商按 4.18% 付固定、按 4.22% 收固定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 7.4　中间的交易商

交易商向甲支付 4.18% 固定并收取无风险利率；向乙收取 4.22% 固定并支付无风险利率。两个浮动端完全抵消，交易商留下的是

$$4.22\% - 4.18\% = 4 \text{ 个基点}$$

按 5000 万美元计即每年 2 万美元，在两笔互换存续期内一直如此。

双方的综合收益率与成本略有变化。甲现在获得 4.18% + 0.25% = 4.43% 而非 4.45%，乙支付 4.22% + 0.80% = 5.02% 而非 5.00%。两家公司合计向交易商支付了 4 个基点，以补偿交易商为它们找到对方，并分别充当双方的交易对手。

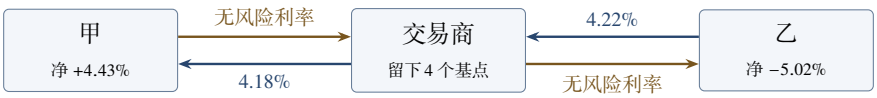


图 7.3: 交易商同时面对两个客户。它的两个浮动端相互抵消，留下 4 个基点的价差。

交易商不只是撮合者。它承担了甲乙双方的信用风险，而且未必能同时找到两边的客户，往往先与一方成交，在第 6 章的期货市场上对冲利率风险，再等待方向相反的业务。它赚取的不是经纪佣金，而是暂时持有头寸、承担信用风险的补偿。

比较优势论及其错误

第四种传统解释是比较优势论。对这一论点，既要如实介绍，也要指出它的问题。假设甲、乙两家公司在两个市场上都可以借款五年，条件如下：

	固定	浮动
甲公司（信用较强）	5.0%	无风险利率 + 0.3%
乙公司（信用较弱）	6.4%	无风险利率 + 1.0%
差额	1.4%	0.7%

甲在两个市场的借款成本都更低，但它在固定市场的优势（1.4%）大于在浮动市场的优势（0.7%）。再设甲想要浮动而乙想要固定。麻烦在于，双方想要的恰恰是自己相对处于劣势的市场。

表面上的总利益是 1.4% − 0.7% = 0.7%。若平均分配，各方都应比直接借款节省 35 个基点。例 7.5 给出具体做法。

例 7.5　分享比较优势带来的利益

甲在其较强的市场上按 5.0% 借固定；乙按无风险利率 + 1.0% 借浮动。随后二者签订互换，甲收取 5.0% 固定、支付无风险利率 − 0.05%。

甲公司：

$$\underbrace{-5.0\%}_{\text{贷款}} + \underbrace{5.0\%}_{\text{互换收取}} - \underbrace{(\text{无风险利率} - 0.05\%)}_{\text{互换支付}} = -(\text{无风险利率} - 0.05\%)$$

甲以无风险利率 − 0.05% 借到浮动，直接借款则为无风险利率 + 0.30%，节省 35 个基点。

乙公司：

$$\underbrace{-(\text{无风险利率} + 1.0\%)}_{\text{贷款}} - \underbrace{5.0\%}_{\text{互换支付}} + \underbrace{(\text{无风险利率} - 0.05\%)}_{\text{互换收取}} = -6.05\%$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 乙以 6.05% 借到固定，直接借款则为 6.4%，同样节省 35 个基点。
>
> 两方节省的成本合计正是所预测的 0.7%，且无风险利率对双方都相消。

算术无误，经济上却说不通。不妨看清错在哪里：许多表面上无风险的利润都有这一缺陷。

两组利率背后的承诺并不可比。五年期固定贷款是贷款人的五年期承诺。浮动利率贷款通常按期滚动，若借款人信用恶化，指数之上的利差会重新设定，甚至授信会被撤回。因此浮动端贷款人拥有一个固定端贷款人没有的期权，而信用较弱的乙公司在浮动市场上所付的报价利差较小，恰恰是因为贷款人保留了随时抽身的权利。

乙签订互换、把浮动借款转换为合成固定时，并没有因此获得五年期固定利率，而是获得一笔五年期互换，加上一笔可能朝不利方向重新定价的滚动浮动贷款。所谓“利益”，补偿的正是它所保留的风险，也正是这一风险使浮动报价显得便宜。若乙的信用恶化，互换照常支付，但贷款利差走阔，合成固定利率随之上升。

因此比较优势并不能很好地解释互换市场为何如此之大。更好的解释很平淡，就包含在例 7.2 与例 7.3 之中：互换使机构能把敞口的利率性质与产生它的融资决策分离，而占用的资产负债表远少于直接买卖相应的债券。

其他使用者

在四种经典用途之外，还有四类参与者构成了市场规模的很大一部分。

*管理重定价缺口的银行。*存款按日重定价而贷款账簿或证券组合为固定利率的银行，在结构上承受利率上升的风险，这类银行用互换而非调整放贷来消除这一错配。这是终端用户需求的主要来源之一。2023 年 3 月的硅谷银行，就是一家基本没有对冲这一错配的银行：它以随时可能流走的存款支撑长期固定利率证券，2022 年的加息使这些证券的价值远低于成本，存款人一看到这一点，存款便流走了。

*抵押贷款套保者。*抵押贷款服务商或抵押支持证券的持有人在利率下跌时久期缩短（借款人提前再融资），利率上升时久期拉长。为保持对冲，它们必须在利率上升时付固定、下跌时收固定，等于大规模追涨杀跌；利率剧烈变动时，这类交易会把互换利率进一步推向原方向。

*匹配负债的养老金与保险公司。*按市场利率贴现的长期负债产生巨大的久期敞口。在长期限互换中收固定，无须买入债券就能把资产久期拉近负债久期。正如第 7.10 节所指出，这一需求压缩了互换利差；它也解释了为什么第 8 章所考察的 2022 年英国养老金负债驱动投资（LDI）危机，是由互换与回购头寸的抵押品追缴、而非直接持有债券的亏损所引发的。

*就自身融资进行套利的发行人。*能够以较低成本发行固定利率债券、却偏好浮动敞口的企业，会先发债再互换。这是比较优势思想中真正成立的部分：这种好处是真实的，但它来自发行人所能触及的特定投资者群体，而不是来自两个市场之间的错误定价。

非金融企业之所以能这样使用互换，靠的是套期会计。互换是衍生品，若不作处理，每个季度都要按市值计入损益，而被对冲的债务却按成本计量，于是一个已对冲的头寸会在报表上显出它实际并不承担的波动。按照 IFRS 9 及其美国对应准则 ASC 815（第 3.8 节），被指定为特定债务套期的互换，其损益与被套期项目同步确认，报告利润反映的正是企业所选定的固定或浮动成本。

7.3　互换的估值

为互换估值有两种等价的方法，两种都值得掌握。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

视为债券的交换。 互换相当于一只债券的多头加另一只债券的空头。固定端支付方是票息为 K 的债券的空头，同时是浮动利率票据的多头。

视为远期合约的组合。 每一次支付交换都是第 4.10 节所估值的那种 FRA，互换是它们之和。这一视角更有用，因为它可以直接推广到多曲线情形。

沿第二条路径，记 DF_i 为至支付日 t_i 的贴现因子、F_i 为第 i 个计息期的远期利率。单看第 i 次交换，它本身就是一笔远期利率协议：支付固定的一方应付 $L\tau_i K$、应收 $L\tau_i R_i$，为它估值就是把未知的 R_i 换成远期利率 F_i 再贴现，于是它的价值为

$$f_i = L\,\tau_i\,(F_i - K)\,\mathrm{DF}_i \tag{7.2}$$

这就是第 4.10 节的 FRA 价值公式，只是那里写的是收固定的一方，这里写的是付固定的一方。把式 (7.2) 对各支付日求和，即得整笔互换：

$$V_{\text{付固定}} = L\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,F_i\,\mathrm{DF}_i \;-\; L\,K\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i \tag{7.3}$$

第二个求和就是**年金因子**

$$A = \sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i \tag{7.4}$$

即按互换的支付时间表每收取一单位固定利率所对应的现值；乘以 $0.0001L$，它就是按名义本金计一个基点固定利率的现值，因此也称 PV01 端。后文会反复用到它：它把利率之差换算成金额，是互换对自身固定利率的敏感度，第 29 章还会把它本身取作计价单位（衡量其他价格所用的单位）。以 4% 贴现、各期计息期长度均取 1 年的 5 年期年付互换有 $A \approx 4.45$，因此平价利率变动 1 个基点，1 亿美元名义本金的价值约变动 44 500 美元。

令 $V = 0$ 求解即得**平价互换利率**，即使新互换价值为零的固定利率：

$$S = \frac{\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,F_i\,\mathrm{DF}_i}{\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i} \tag{7.5}$$

可见平价利率是各远期利率以贴现因子为权重的加权平均。由式 (7.3) 与 (7.5)，既有互换的价值有一个紧凑形式

$$V_{\text{付固定}} = L\,(S - K)\,A \tag{7.6}$$

即互换的价值等于当前平价利率与自身固定利率之差乘以年金因子。互换风险管理的大部分内容都归结为这个式子。

一个裂项恒等式与一个警告

若浮动指数与贴现曲线来自同一条曲线，就会得到一个便利的结果。此时按定义有 $\tau_i F_i = \mathrm{DF}_{i-1}/\mathrm{DF}_i - 1$，其中今天的贴现因子 $\mathrm{DF}_0 = 1$，于是

$$\sum_{i=1}^{n}\tau_i F_i\,\mathrm{DF}_i = \sum_{i=1}^{n}(\mathrm{DF}_{i-1} - \mathrm{DF}_i) = 1 - \mathrm{DF}_n \tag{7.7}$$

整个浮动端化简为 $L(1 - \mathrm{DF}_n)$：远期利率彼此消去，只剩首末两个贴现因子。这就是浮动利率票据在重置日按面值定价这一经典结果。

请记住这个恒等式，但也要同样牢记它一般并不成立。它只在所预测的利率与用于贴现的利率是同一个时成立。2008 年之前这近似为真，现在则不然。第 7.5 节给出取而代之的做法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 7.6　为既有互换估值

一笔名义本金 1 亿美元的 3 年期年付互换支付 4.00% 的固定利率、收取复利无风险利率。用第 4 章自举出的 OIS 曲线，贴现因子为 0.961538、0.920936、0.881164，对应远期利率为 4.0000%、4.4088%、4.5136%。

浮动端。把各期预测支付贴现，

$$100\left[0.040000\times 0.961538 + 0.044088\times 0.920936 + 0.045136\times 0.881164\right] = 11{,}883{,}596 \text{ 美元}$$

由于此处指数与贴现曲线一致，裂项恒等式 (7.7) 一步即得同一答案（差别只来自远期利率的舍入）：

$$100\,(1 - 0.881164) = 11{,}883{,}600 \text{ 美元}$$

固定端。年金因子为 $A = 0.961538 + 0.920936 + 0.881164 = 2.763638$，故固定端价值为

$$100\times 0.04\times 2.763638 = 11{,}054{,}552 \text{ 美元}$$

价值。对付固定一方，互换价值为 11,883,600 − 11,054,552 = 829,048 美元。

用式 (7.6) 核对：平价利率为 $(1-0.881164)/2.763638 = 4.30\%$，故互换价值为 $100\times(0.0430-0.0400)\times 2.763638 = 829{,}091$ 美元，与上式在舍入范围内一致。付固定方收取的浮动现金流如今值 4.30%，而它只需支付 4.00%。

7.4　抵押品协议决定贴现曲线

现在来回答上一节留下的问题：用什么贴现？答案并不取决于偏好。考虑一笔在 CSA 下完全抵押的互换，即第 8 章所述的标准安排。每天，互换价值为负的一方按该价值缴纳抵押品，并按 CSA 规定的利率（几乎总是抵押品币种的隔夜利率）获得利息。

现在来看持有这种头寸的交易商实际拥有的是什么。若互换价值上升 1 美元，交易商收到 1 美元抵押品，并在头寸反转之前按隔夜利率向缴纳方支付利息。交易商可以使用这笔现金，因此互换上的利得是由一笔按抵押品利率计息的负债融资的：就现金流而言，该头寸是按隔夜利率自融资的。复制它的成本因而是隔夜利率，由第 5 章的无套利论证，完全抵押的衍生品的正确贴现利率就是**其抵押品所支付的利率**。

由此得到一个初看令人意外的推论：同一份合约、同样的现金流，在不同的 CSA 下价值不同。以美元抵押、获得 SOFR 的互换，与条款完全相同但以欧元抵押、获得 €STR 的互换，价值并不相等。CSA 是合约的一部分。

已清算的互换（如表 7.1 中的那笔）道理相同，只是以清算所的规则代替 CSA：变动保证金以现金缴纳，按隔夜利率计付价格调整利息，因此已清算的美元互换用 SOFR 曲线贴现。双边 CSA 的修订较慢，部分较早签订的美元 CSA 仍按有效联邦基金利率计息，其下的交易用联邦基金曲线贴现，这正是同一合约有两个价值的现实例子。

案例 7.1　贴现利率切换之日

危机之后多年里，集中清算的互换市场以美元有效联邦基金利率和欧元隔夜指数平均利率（EONIA）贴现，因为那是清算抵押品所支付的利率。当市场转向 SOFR 与 €STR 时，抵押品利率变了，每一笔已清算互换的价值也随之改变。

清算所并没有简单地重新估值了事。伦敦清算所与芝加哥商业交易所在 2020 年 10 月的一个周末完成了美元的切换，一次性改变了其全部已清算组合的贴现利率。这一改变在会员之间转移了价值，有的组合获益，有的受损，因此每家清算所都向会员支付现金补偿，并额外分配基差互换，以抵消贴现切换所带来的风险特征变化。欧元的切换在同年 7 月完成，只

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

需现金补偿：EONIA 已于 2019 年改定为 €STR 加固定的 8.5 个基点，新旧贴现利率之差在未来每一天都是已知的，没有需要交还会员的基差风险。

两点启示。第一，贴现曲线的选择不是会计惯例；它牵涉的价值如此之大，改变它需要全市场协调行动并附带补偿。第二，贴现风险是真实的风险：一个组合可以对利率完全中性，却仍因其抵押品所获利率的变化而盈亏。

无抵押交易。 若互换未抵押（许多企业客户交易正是如此），上述复制论证不成立，因为交易商必须动用自身资源为头寸融资。此时贴现利率涉及交易商自身的融资成本，从而引入第 9 章的融资估值调整。这也意味着交易的价值取决于谁持有它，这令人不安，却是事实。

7.5 为什么一条曲线不够

至此可以看出，曲线承担着两个不同的角色，没有理由由一条曲线同时承担。

- **贴现曲线**回答：时刻 t 的现金流今天值多少？第 7.4 节已经确定，它由 CSA 中的抵押品利率决定，用 OIS 构建。
- **预测曲线**回答：浮动支付会有多大？这由合约所参考的指数决定，可能是同一个隔夜利率，也可能是期限 SOFR、某种外币的无风险利率，或存量合约的后备利率。

图 7.4 给出这一分工。当指数与抵押品利率重合时，两条曲线重合，所有公式都退化为单曲线公式，包括裂项恒等式 (7.7)。二者不重合时，两条曲线必须分别构建、分别使用；例 7.7 度量了让一条曲线身兼两职的误差。

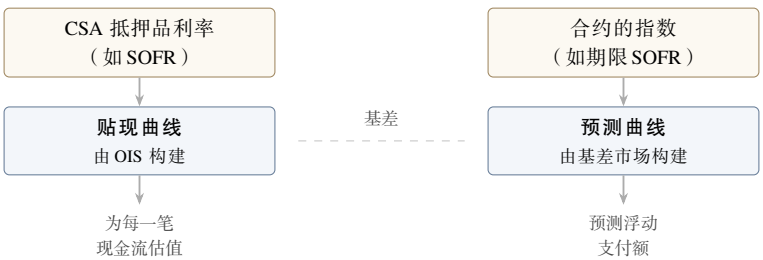


图 7.4: 曲线所承担的两个角色。2008 年之前由同一条曲线兼任。

基差不是噪音

两条曲线之间的差额就是**曲线基差**，它本身是可交易的量，有自己的市场。历史上最大的例子是 LIBOR 与 OIS 之间的利差，它度量银行间拆借中的信用与流动性溢价。2007 年之前它只有几个基点，被普遍忽视；2008 年末它超过了 350 个基点。若交易商按二者相同的假设为互换账簿估值，其误差会远远超过组合中其他任何建模选择的影响。

LIBOR–OIS 基差已随 LIBOR 退出而消失。其他基差仍然存在，而且是结构性的，并非由危机引起：

- **期限利率与复利利率之差。**期限 SOFR 是由期货导出的前瞻性利率，复利 SOFR 则是回溯计算的。二者不相等，其差额有交易，但范围很窄：按 ARRC 的使用范围规则，期限 SOFR 衍生品仅限于终端用户对冲参考它的贷款等现金产品，与之交易的交易商再通过期限 SOFR 对 SOFR 的基差互换把敞口转出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- **期限基差**。若某货币保留了不同长度的期限指数，参考较短指数的互换与参考较长指数的互换之间会有利差交易。欧元是主要的例子：三个月对六个月 EURIBOR 以基差互换报价（即“3s6s”基差），欧元互换系统为每个期限各设一条预测曲线。其经济实质与旧的 LIBOR 期限基差相同：滚动短期指数与锁定长期指数所承担的风险不同。
- **交叉货币基差**。第 7.9 节的主题。

例 7.7　单曲线恒等式在何处失效

取例 7.6 中的互换，但设浮动端参考的指数（比如一个期限利率）的远期利率比 OIS 远期利率高 10 个基点。预测远期变为 4.1000%、4.5088%、4.6136%，而贴现因子由 CSA 决定，保持不变。

浮动端现在是

$$100\left[0.041000\times 0.961538 + 0.045088\times 0.920936 + 0.046136\times 0.881164\right] = 12{,}159{,}960 \text{ 美元}$$

而例 7.6 中同样算法的结果为 11,883,596 美元。相差的 276,364 美元恰好等于基差乘以年金因子：

$$100\times 0.0010\times 2.763638 = 276{,}364 \text{ 美元}$$

裂项恒等式 (7.7) 会给出 11,883,600 美元，错了二十七万美元以上，因为所预测的利率不再是用于贴现的利率。平价互换利率从 4.30% 升至 4.40%：10 个基点的基差一比一地传导进平价利率。

7.6　曲线的构建

多曲线框架下的曲线构建有确定的先后次序，因为各部分彼此依赖。

第一步：贴现曲线。 完全按第 4.9 节的方法由 OIS 报价自举。这类工具只涉及一个指数，而该指数就是抵押品利率，因此这一步可以独立完成。

第二步：预测曲线。 对账簿参考的每一个指数，构建一条能复现该指数相关工具价格的曲线，同时用第一步的曲线贴现这些工具。正是这一步使整个过程成为真正的多曲线：预测曲线由“在已固定的贴现选择下必须复现什么”所定义。

第三步：一致性检验。 两个指数之间报价的基差互换必须由这一对预测曲线复现。实际上这不是顺序自举，而是同时校准：各条曲线联立求解，使 OIS、指数互换、基差互换以及经第 30 章凸性修正的期货等每一个报价工具同时得到复现。例 7.8 把这三步逐一手算一遍。

例 7.8　由两组报价构建两条曲线

在本例中，所有支付均按年进行，$\tau_i = 1$，以便逐步手算。

第一步：贴现曲线。 1 年、2 年、3 年期 OIS 的报价为 4.00%、4.20% 与 4.30%。OIS 所预测的利率与其贴现所用的利率是同一个，故浮动端可以化简，平价条件就是 $S\sum_i \mathrm{DF}_i = 1 - \mathrm{DF}_n$。依次求解，

$$\mathrm{DF}_1 = \frac{1}{1.04} = 0.961538, \qquad \mathrm{DF}_2 = \frac{1 - 0.042\times 0.961538}{1.042} = 0.920936$$

$$\mathrm{DF}_3 = \frac{1 - 0.043\times (0.961538 + 0.920936)}{1.043} = 0.881164$$

这正是例 7.6 所用的贴现因子。该曲线隐含的远期利率为 4.0000%、4.4088% 与 4.5136%。

第二步：预测曲线。 账簿中还持有参考 12 个月期限指数的互换，1 年期报 4.10%、2 年期报 4.32%。它们不是 OIS：指数并非抵押品利率，浮动端不能这样化简，远期利率必须解出来，而贴现要用已定下的第一步曲线。其中 1 年期互换直接给出 $F_1 = 4.1000\%$，再由 2 年期互换的

$$0.0410\times 0.961538 + F_2\times 0.920936 = 0.0432\times 1.882475$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

给出 $F_2 = 4.5497\%$，其中 $1.882475 = \mathrm{DF}_1 + \mathrm{DF}_2$ 是 2 年期年金因子。按预测，期限指数第一年比隔夜利率高 10.00 个基点，第二年高 14.09 个基点。基差不是平的，单独一条曲线无法同时给出这两组远期利率。

第三步：一致性检验。一笔 2 年期基差互换支付期限指数、收取隔夜利率加上利差 b。令其价值为零，

$$b = \frac{(0.0410 - 0.0400) \times 0.961538 + (0.045497 - 0.044088) \times 0.920936}{1.882475}$$

结果为 0.001200，即 12.00 个基点，正是市场的报价，故这一对曲线是一致的。

但要注意这个检验没有确立什么。在单一时间表与单一贴现曲线之下，b 被迫等于两个平价利率之差，即 4.32% − 4.20% = 12 个基点；基差互换没有为校准增加单独报价之外的任何信息。基差互换真正发挥作用之处，正是上述等式失效之处，即两端支付频率不同，或某些期限与指数根本没有单独互换成交。这也是曲线在长端由基差报价钉住、在短端由单独报价钉住的通常原因。

第 4 章的两条警告在此变得更为尖锐。插值选择更重要了，因为一条曲线上的误差会通过基差工具传播到其他每一条曲线。而且构建出的曲线并不唯一：两家交易台用相同报价校准，但插值方法与工具选择不同，所得曲线在报价点处一致，在报价点之间却不一致。这种分歧是估值差异的真实来源，而非舍入误差。

7.7 基差互换

基差互换交换两个浮动端。没有固定端；合约交易的是两个指数之间的利差，以加在其中一端上、使互换在起始时价值为零的基点数来报价。

基差互换有两个用途。商业上，机构可以用它把敞口从一个指数转到另一个，而不必承担方向性利率头寸。资产与负债参考不同指数的银行，用基差互换而非普通互换消除这一错配。贷款按三个月 EURIBOR 重置、已有对冲却支付六个月 EURIBOR 的欧元借款人，用它把二者对齐；向贷款借款人卖出期限 SOFR 互换的交易商，也用同样方式转出期限利率对隔夜利率的敞口。技术上，凡是某个指数没有单独互换成交之处，上文第二、三步中的预测曲线就靠它们钉住，否则那里曲线之间的关系将无法观察。在单一货币之内，欧元的 3s6s 基差如今是主要的例子；第 33.9 节会把基差互换作为产品再作讨论，并说明其利差所定价的是什么。

利差不是任意的。它反映两个指数之间真实的经济差异：信用成分的差异、利率锁定期限的差异，以及市场对各自敞口的供求。当两个指数是接近的替代品时，利差很小且稳定；当它们信用性质不同时，利差会在市场承压时走阔，而这恰恰是利差影响最大的时候。

7.8 中国的人民币利率互换市场

本章的机制对中国市场完全适用，但市场结构与国际市场有若干实质差异，值得单独说明。

参考利率与品种分布

人民币利率互换的浮动端以第 4.4 节所述的基准为参考，其中**FR007 互换**占成交的绝大部分，三个月 Shibor 互换次之，以 LPR 为参考的互换在 2019 年改革后才较为活跃，但规模仍小。这一分布本身值得注意：成交最集中的品种参考的是 7 天回购定盘利率，而非任何期限利率。原因在于参与者的融资方式：银行和证券公司主要靠质押式回购为债券头寸融资，FR007 正是它们滚动融资的成本，用它做浮动端，对冲的正是它们实际承担的利率。就浮动端是短期滚动利率而言，中国市场的形态其实比转换前的国际市场更接近今天的 OIS。以存款类机构间回购利率 FDR007 为参考的互换也有交易，但规模远小于 FR007 互换。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

谁在交易这些互换，也与国际市场相似。银行用它管理存贷款重定价期限的错配，例如在贷款利率随 LPR 调整、负债成本随资金面变动时锁定利差；证券公司和基金用它对冲债券持仓的利率风险，或在不买卖现券的情况下调整久期；保险公司收取固定以拉长资产久期；交易商则居中做市，并在交易中心的 X-Swap 等电子平台上与同业成交标准化合约。

FR007 互换的浮动端并不逐日复利，而是**按周重置**：每个 7 天重置期只在重置日观察一次 FR007 定盘，这个定盘就是该周的利率；季度计息期内的各个重置期再相互复利，浮动利息按季支付。因此第 4.5 节的复利公式仍然适用，只是步长由一天换成一周，天数基准为 Act/365 而非 Act/360；固定端同样按季、按 Act/365 计息。例 7.9 按这一惯例走完一个计息期。

例 7.9　一笔 FR007 互换的一个计息期

名义本金 1 亿元，季付，浮动端为 FR007 按周重置、季内复利，固定端 1.95%，两端均按 Act/365 计息。某计息期自 3 月 21 日至 6 月 20 日，共 91 天，恰为 13 个 7 天重置期。假设前 11 个重置日观察到的 FR007 为 1.85%，最后 2 个重置日因季末资金面收紧升至 2.60%。

浮动端。把 13 个周度定盘按 Act/365 复利，

$$\left(1+\frac{0.0185\times 7}{365}\right)^{11}\left(1+\frac{0.0260\times 7}{365}\right)^{2}=1.004911$$

故该期复利利率为 0.4911%，折年为 $0.004911\times 365/91=1.9698\%$，浮动支付为 491,108 元。若改用市场有时引用的按天数加权的简单平均，得 1.9654%。复利比它高出 0.44 个基点，这个差额虽小，却随利率水平与波动同向变大，正是第 4.5 节所讨论的效应在境内品种上的体现。

固定端与净额。固定支付为 $100{,}000{,}000\times 0.0195\times 91/365=486{,}164$ 元，故付固定一方本期净收 4,944 元。

Act/365 与 Act/360。同样是 1.95% 的固定利率，若按国际市场通行的 Act/360 计息，本期应付 $100{,}000{,}000\times 0.0195\times 91/360=492{,}917$ 元，比 Act/365 多 6,752 元。这不是舍入差异：两种基准之比为 365/360，对 1.95% 的利率而言相当于每年 2.71 个基点，且随利率水平成比例放大。跨境交易中若把按一种计息基准报出的利率直接套用到另一种基准上，误差就在这个量级。

集中清算与主协议

标准化的人民币利率互换自 2014 年起在上海清算所实行集中清算，其效果与第 7.11 节所述一致：对中央对手方的风险暴露取代了双边信用风险暴露，多边净额结算则大幅压缩总头寸。双边交易适用中国银行间市场交易商协会的主协议体系（现行为 2022 年版），而非 ISDA 主协议。两套文本在终止净额结算与履约保障品（即抵押品）安排上的条款并不完全相同，跨境交易中经常需要同时处理两套文本。第 1 章介绍过的《期货和衍生品法》把终止净额结算的可执行性写入法律，正是在这一背景下具有实质意义：此前净额结算在破产程序中能否被承认并不确定，这种不确定性直接体现在交易对手风险暴露的计量上。

贴现实践与多曲线

第 7.4 节的结论，即抵押品所付利率决定贴现曲线，在原则上同样成立。但中国银行间市场的履约保障品实践起步较晚、覆盖面也不如国际市场完整，因此贴现惯例在不同机构之间并不统一，部分参与者仍以单一曲线处理。这个问题无法长期回避：只要 FR007 与三个月 Shibor 之间存在基差（而它确实存在，且在资金面紧张时明显走阔），两条曲线的框架就是必需的。

境内同样有互换利差，即 FR007 互换利率与同期限国债、国开债收益率之差，其成因也与第 7.10 节所述相近：它反映的不是信用比较，而是回购融资成本、债券的流动性与资本占用，以

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

及国债利息免税、政策性金融债利息不免税这一税收差异。因此FR007互换与国债和国开债之间的利差各不相同，交易商在三者之间做相对价值交易时，比较的正是这些因素。

相关工具与对外开放

标准债券远期以国开债和农发债为标的，为政策性金融债提供了标准化的远期对冲工具，与利率互换共同构成银行间市场的利率衍生品体系。境内也有交叉货币工具：银行间外汇市场的人民币外汇货币掉期交换人民币与外币的本金和利息，企业用它对冲外币借款，银行用它管理外币资金头寸；离岸人民币（CNH）市场另有自己的交叉货币基差，在离岸人民币流动性收紧时会明显波动。互换通（第4.4节）自2023年5月开通北向交易，使境外投资者可以通过香港参与境内人民币利率互换市场；允许境内机构参与香港市场的南向交易仍在研究之中。这也意味着境外机构需要同时理解境内的清算与主协议安排，以及本章其余部分所述的国际惯例。

7.9 交叉货币互换与交叉货币基差

交叉货币互换交换两种不同货币的支付。与单一货币互换不同，名义本金确实要在起始日和到期日各交换一次，因为两端以不同货币计价，无从轧差。图7.5给出这一结构。

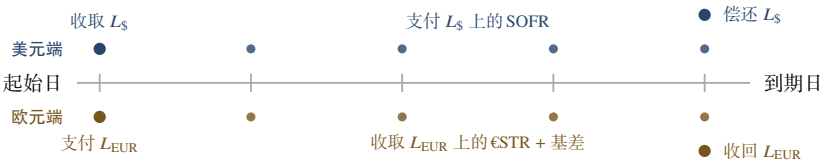


图 7.5: 欧元 / 美元交叉货币基差互换，视角为以欧元融入美元的一方。名义本金在两端都要交换。

经济上，这是以一种货币作抵押借入另一种货币。需要美元的欧洲银行可在本土借入欧元，通过互换换成美元，期限五年，到期归还美元、取回欧元。这实质上是有担保的美元借款。

市场的大部分交易来自三类使用者。美国以外的银行像这里一样，用它为美元贷款和美元证券融资。企业和超国家机构在对自己最便宜的市场借款，常常是发行美元或欧元债券，再把本金和票息换回其收入所用的货币。持有外国债券的投资者，例如持有美国公司债的日本保险公司，则把外币票息和本金换成本币，使债券的回报不被汇率变动淹没。在两端都不浮动的固定对固定版本中，现金流最容易看清，见例7.10。

例 7.10　固定对固定货币互换的现金流

某欧洲企业融入5年期美元。在1.10美元兑1欧元的即期汇率下，它在起始日支付1亿欧元、收取1.1亿美元，其后每年就美元支付4.2%、就欧元收取2.5%，到期反向交换本金。单位为百万。

年	美元现金流	欧元现金流
0	+110.00	−100.00
1	−4.62	+2.50
2	−4.62	+2.50
3	−4.62	+2.50
4	−4.62	+2.50
5	−114.62	+102.50

利息金额为 $110 \times 4.2\% = 4.62$ 与 $100 \times 2.5\% = 2.50$；第5年加回本金。把它与例7.1对照，三点差别

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

很突出。

本金要交换，而且交换两次。单一货币互换中两个名义本金相同而相消，交换它们毫无意义。这里它们是不同的货币、无法轧差，必须真正易手，该合约也因此带有利率互换所没有的汇率风险。

没有任何轧差。两端在每个日期都以各自货币全额支付。

相当于发行一只债券、买入一只债券。单看美元一栏，它恰好是发行 1.1 亿美元 4.2% 债券的现金流；欧元一栏恰好是买入 1 亿欧元 2.5% 债券的现金流。整笔交易就是用一种货币借款、用另一种货币放款。

汇率风险绝大部分集中在最后一行。每年的利息金额较小且部分相互抵消，而以 1.1462 亿美元的偿还对 1.025 亿欧元的收取，才是即期汇率变动真正产生影响之处，例 7.12 将对此加以量化。

真正大规模成交的是图 7.5 那样的浮动对浮动版本，其中每一端支付各自货币的隔夜利率，而整笔交易的价格集中体现为一个利差，即基差。实践中须作两点区分。交易商之间的标准合约是**盯市**（可重置名义本金）交叉货币互换：每个支付日把美元名义本金重置为按当前即期汇率折算的金额，差额以现金支付，因此例 7.12 所度量的汇率敞口逐期结清，而不是累积到到期日；第 33.9 节给出两者的定价差异。本节各例中名义本金不变的互换，是企业为固定金额的债券发行或境外投资对冲时所用的形式。另外，交叉货币互换不同于**外汇掉期**：外汇掉期是一笔即期换汇加上一笔反向的远期换汇，中间没有利息支付，两种货币的利差体现在第 5.7 节的远期点数之中。外汇掉期市场规模大得多，集中在一年以内的期限，是银行和投资者日常为外币头寸融资和对冲的工具；交叉货币互换则把同类融资延伸到多年。

交叉货币基差

教科书理论认为两个浮动端应当无利差交换：抛补利率平价成立，任何利差都可以通过在一种货币借款、换汇、在另一种货币放贷来套利。但 2008 年以来这一直不成立。市场在其中一端报出一个利差，即**交叉货币基差**。对欧元、日元、瑞士法郎和英镑兑美元而言，此后的大部分时间里它都为负，意味着提供美元的一方获得溢价。（澳元和新西兰元的银行与企业常在境外借款再换回本币，其基差往往为正：在那里，稀缺的一方是本币。）该基差在 2008 年危机与 2011–12 年欧洲主权债务危机期间大幅走阔，此后虽有收窄但从未回到零。它还会在季末和年末可预测地跳升。

案例 7.2　抛补利率平价的终结

抛补利率平价不是关于预期或风险偏好的理论，而是一个套利关系：借入美元，按即期汇率换成欧元，投资于欧元，再把欧元本息按远期汇率卖回美元。若由此得到的美元回报不同于美元利率，就存在一笔无风险利润。

数十年间这一关系的偏离都在一两个基点之内。2008 年以来它持续失效，偏离不是一个基点，而是几十个基点，连续多年，发生在世界上流动性最好的货币对上。

这并不是因为交易员没有注意到，其成因要分两个阶段来看。2008 年和 2011–12 年，基差度量的是压力：美国以外的银行需要美元，其信用受到怀疑，美元出借方只有收取溢价才肯提供美元。美联储与其他央行之间的美元互换额度在 2008 年开设、2020 年 3 月再度扩大，正是它压住了这些跳升。此后基差持续存在，原因则不同：做这笔套利要占用银行的资产负债表。危机后的监管，尤其是自 2015 年起逐步实施的杠杆率（第 1.12 节），使银行为赚取小额利差而扩张资产负债表变得昂贵。与有限的供给相对的是稳定的需求：持有美元资产的日本和欧洲银行、保险公司与养老金，通过外汇掉期和交叉货币互换为这些资产融资或对冲汇率，并为此支付溢价。套利机会依然存在，只是没人愿意持有这样的头寸。这也解释了为什么基差在报表日走阔，那时资产负债表最为稀缺。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一事件是第 5.15 节所述套利限度的一个实例。

例 7.11　负基差的成本

某欧洲企业以 1 亿欧元融入美元，期限 5 年，交叉货币基差为 −20 个基点。它贷出了欧元、借入了美元，因此在美元端支付 SOFR（不加利差），在欧元端收取 €STR 减 20 个基点。少收的这 20 个基点，正是它为美元付出的代价。

假设欧元贴现因子为 0.975610、0.951814、0.928599、0.905951、0.883854，则欧元年金因子为

$$A_{\text{EUR}} = 4.645828$$

这 20 个基点利差的现值为

$$100{,}000{,}000 \times 0.0020 \times 4.645828 = 929{,}166 \text{ 欧元}$$

因此这笔交易的负基差价值近百万欧元，由想要美元的一方支付，由提供美元的一方赚取。而单曲线估值恰恰会把它算成零。

估值

交叉货币基差互换最方便的估值方式是把它看作一对浮动利率票据：所贷出货币的票据多头，所借入货币的票据空头，二者按当前即期汇率折算。在重置日，只要票据的利差等于当前市场基差，各自即按面值定价；当市场基差变动时，偏离市场的利差价值等于其差额乘以年金因子，与第 7.3 节完全一样。

例 7.12　市场变动后的交叉货币互换估值

例 7.11 中的企业在 3 年前签订这笔 5 年期互换：以 1.10 美元兑 1 欧元的即期汇率贷出 1 亿欧元、借入 1.1 亿美元，收取 €STR 减 20 个基点。现在还剩 2 年。这 2 年的欧元贴现因子为 0.975610 与 0.951814，故剩余年金因子 $A_{\text{EUR}} = 1.927424$。

*情形一：只有汇率变动。*即期汇率现为 1.05，市场基差仍为 −20 个基点。由于合约利差等于市场利差，欧元票据与美元票据都按面值定价：

$$V = 100{,}000{,}000 - \frac{110{,}000{,}000}{1.05} = 100{,}000{,}000 - 104{,}761{,}905 = -4{,}761{,}905 \text{ 欧元}$$

该企业借入了美元而美元走强，以欧元计的负债因而变大。

*情形二：基差也走阔了。*再设市场基差已变为 −45 个基点。合约支付 €STR 减 20，而市场现在要求 €STR 减 45，故欧元票据支付的利差比市场所要求的高出 25 个基点，价值高于面值。企业收取这一端，因此这对它有利：

$$100{,}000{,}000\,(1 + 0.0025 \times 1.927424) = 100{,}481{,}856 \text{ 欧元}$$

互换价值为

$$100{,}481{,}856 - 104{,}761{,}905 = -4{,}280{,}049 \text{ 欧元}$$

基差走阔抵消了汇率损失中的 481,856 欧元，因为该企业在美元比现在便宜时锁定了美元融资。

两点启示。汇率变动（476 万欧元）比基差变动（48 万欧元）大一个数量级，因此交叉货币互换账簿首先作为汇率敞口来管理，其次才是基差敞口。而基差本身也是真实的盯市风险：一个在两种货币的利率和即期汇率上都已完全对冲的头寸，仍会随基差变动而盈亏。

估值还需要就抵押品币种作出决定，因为第 7.4 节在这里同样适用。以美元抵押的交易与以欧元抵押的交易，即使现金流完全相同，价值也不同。许多 CSA 允许缴纳方在若干合格货币中选择，这使抵押品成为一个可随时行使的期权：缴纳方可以随时缴纳当时最便宜的货币。这个期权

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

本身也必须估值，第 8.5 节将结合抵押品实务的其余内容讨论它。

7.10　互换利差与资产负债表占用成本

互换利差是互换利率与同期限国债收益率之差。在互换市场历史的大部分时间里它为正，解释也很明显：互换曲线通过 LIBOR 指数带有银行信用风险，国债曲线没有，因此互换利率高出国债收益率的幅度，大致就是市场对这一信用差异的估计。

美元互换利差如今已为负多年：30 年期自 2008 年末起，10 年期自 2010 年代中期起，转向 SOFR 之后则几乎整条曲线都为负。这一转换本身也压低了利差序列，因为 SOFR 互换完全不含银行信用，所以 2021 年前后的利差不能直接比较。从字面看，这意味着市场接受银行支付的固定利率低于主权，即银行的信用优于政府。这将是令人吃惊的论断，而负利差并非此意。

解释就是把上一节的论证移植过来。例 7.13 列出负互换利差表面上提供的交易。

例 7.13　没人愿意做的套利

设 10 年期互换利率为 4.00%、10 年期国债收益率为 4.10%，故互换利差为 −10 个基点。表面上的交易是：

1. 买入 1 亿美元 10 年期国债，收益率 4.10%，在回购市场上按大致隔夜利率为其融资。
2. 在 10 年期互换中支付 4.00% 的固定利率，收取复利隔夜利率。

互换上收到的浮动端大致抵消为债券融资的回购成本。剩下的是收取固定 4.10% 对支付固定 4.00%：10 个基点，表面上完全没有市场风险。按 4% 贴现的 10 年期年金因子 8.111 计算，其现值为

$$100{,}000{,}000 \times 0.0010 \times 8.111 = 811{,}100 \text{ 美元}$$

这笔交易真实存在，而且多年来一直可做。它要占用资产负债表：债券必须买入持有，并为之融资。在杠杆率（第 1.12 节）之下，持有 1 亿美元国债无论头寸是否对冲都占用资本。交易商权衡 811,100 美元与该头寸十年间占用的资本后，完全可能选择不做。

因此负的互换利差并不是关于相对信用状况的陈述，而是消除它所需占用资产负债表的成本，与第 7.9 节的交叉货币基差是同一现象的另一种度量。大量国债供给推高国债收益率；监管使对冲性套利变得昂贵；养老金与保险公司在互换中收固定的需求几乎不占用资产负债表，却压低了互换利率。利差就停在这些力量平衡之处，这个平衡点没有理由必须为正。

两项近期的监管变化直接作用于这一利差。2025 年 11 月，美国银行业监管机构为最大的几家银行重新校准了强化补充杠杆率，已于 2026 年 4 月 1 日起施行，目的是使之成为兜底约束而非经常起约束作用的指标；由此释放出的、可用于持有国债的资产负债表越多，互换利差就越不必为负。美国证券交易委员会的国债集中清算要求（第 2.11 节）自 2026 年 12 月 31 日起适用于现券交易、自 2027 年 6 月 30 日起适用于回购，使交易商可以把已清算的国债与回购头寸相互净额结算，同样减少了这笔交易占用的资产负债表。真正做这笔交易的相对价值基金以回购融资，承担着交易商所回避的两种风险：利差在收敛之前继续朝不利方向变动，以及回购融资被撤回。2020 年 3 月，这两种情况同时发生。互换利差与交叉货币基差一样，都是第 5.15 节所述套利限度的体现；即使无人行为非理性，它们也可以持续偏离多年。

7.11　信用风险、净额结算与集中清算

互换会产生信用风险暴露，但形态不同寻常。与贷款中总有一方是债权人不同，互换的价值可能对任一方为正，取决于利率走向。因此风险暴露是双向的，并在合约存续期内改变符号。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

它也远小于名义本金所暗示的规模。名义本金从不交换；面临风险的是互换的重置成本，即交易对手违约时按当前条件重建这份合约的代价，按式 (7.6) 为 $L(S-K)A$。一笔 1 亿美元的 10 年期互换若朝有利方向变动 50 个基点，其风险暴露约为 400 万美元，而非 1 亿美元。因此，名义本金总量统计（数以百万亿计）难以衡量系统性风险暴露。这部分风险暴露还可以通过三种机制进一步削减。

净额结算。 ISDA 主协议规定了终止净额结算，其机制（包括择优履行问题）见第 1.5 节与例 1.1。净额结算的可执行性是逐法域裁定的法律问题，因此 2022 年中国《期货和衍生品法》把终止净额结算写入法律意义重大（见第 7.8 节）：在一个法域把这个问题定下来之前，交易商报告的净额数字未必能在其交易对手的破产程序中得到承认。

抵押品。 信用支持附件要求价值为负的一方就当前风险暴露缴纳抵押品，使风险暴露在两次追缴之间趋近于零。第 7.4 节说明了其估值后果；第 8 章考察缴纳抵押品对流动性的影响，那是一个不同的、有时更大的问题。

集中清算。 危机后的改革要求标准化互换进行集中清算，每笔互换都按第 2.4 节所述的机制更替给中央对手方。双边信用风险由对中央对手方的风险暴露所取代；第 2 章考察这种集中化取得了什么、代价又是什么。

同一轮改革也改变了互换的交易与记录方式。在美国，被监管机构认定为“可供交易”的标准互换必须在互换执行设施（SEF）上成交，这是一种把询价同时发给多家交易商的电子平台；欧盟也有相应的交易义务。每一笔互换，无论是否清算，都要报告给交易报告库，市场规模正是由此才得以计量。交易商还定期参与组合压缩，在众多参与者之间注销相互抵消的交易，在不改变任何一方净风险的情况下削减名义本金总额（第 33.12 节）。未清算的互换则须按第 8.4 节的非集中清算保证金规则缴纳强制性初始保证金，这一要求有意定得比清算更昂贵，也是标准交易纷纷进入清算的主要原因之一。

经过这三种机制之后仍然残留的，是第 9 章作为信用估值调整（CVA）定价、第 27 章按框架计提资本的交易对手风险。它比过去小，但不为零；第 27 章讨论的 2021 年 Archegos 事件表明，当组合高度集中而保证金安排松弛时，它会多快重新出现。

7.12 转换给互换账簿带来了什么

第 4 章抽象地描述了 ISDA 的后备机制。值得看看它对实际组合意味着什么，因为这场转换的成败正取决于互换账簿。

步入 2021 年时，交易商持有数以百万计参考 LIBOR 的互换，期限长达数十年。三件事必须发生。新交易须转向无风险利率，市场通过协调一致的“大爆炸”日期完成这一点，交易商间交易在这些日期统一切换。已清算的存量交易由清算所在各 LIBOR 期限停止前转换（英镑、日元和瑞士法郎在 2021 年 12 月，美元在 2023 年 4 月至 5 月）：每笔 LIBOR 互换替换为一笔标准 OIS，后备利差调整并入固定利率，其余惯例差异以现金补足。双边存量交易按议定书切换至后备利率。

两条路径的结果不同。经转换的已清算互换就是一笔普通 OIS，与新做的交易没有区别。双边 LIBOR 互换切换至后备利率后，在剩余期限内按议定书自身的惯例参考复利 SOFR 加表 4.2 的固定利差（例 4.1），这些利差因而成为存量账簿的结构特征。由于这一利差是加在复利 SOFR 上的常数，这类交易并不需要单独的曲线；它需要的是能正确记录它的簿记与确认系统，而这批交易只会随到期或重组逐渐减少。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

更一般的结论仍是第 4 章那一条，只是现在在组合层面也能看到：这场转换并没有消除多曲线结构，它改变的是该结构包含哪些曲线。

7.13　其他互换

普通互换的结构可以朝许多方向推广，其中几种值得在此提及，第 33 章将详细讨论。

摊还互换与递增互换使名义本金随时间变化，通常用以匹配某笔基础贷款（第 33.1 节）。**远期起始互换**在未来某日开始（第 33.2 节）；计划六个月后发债的企业今天在这种互换中支付固定，就能锁定利率。它也是第 29 章互换期权的标的。**固定期限互换**（CMS）在每个重置日参考一个长期限互换利率；第 33.5 节介绍这一产品，第 30.5 节推导它所需的凸性调整。**通胀互换**以固定利率交换消费价格指数的实际变动，是养老金对冲与通胀挂钩负债的工具（第 33.10 节）。

股票互换以某只股票或指数的总收益交换浮动利率。**总收益互换**把同样的交换推广到债券、贷款组合、单只股票等任何参考资产。它们不转移资产本身，却转移资产的全部经济利益。对冲基金用它持有原本需要融资、也需要披露的敞口，银行则把它作为一种有担保的放款提供给客户，因此它正是杠杆得以悄然累积的工具。第 33.11 节讨论这两种互换，第 27 章考察 2021 年 Archegos 借总收益互换做成了什么。

商品互换以固定价格交换浮动商品指数（第 33.8 节），航空公司借此锁定未来数年的燃油成本，生产商借此锁定售价；**方差互换**以固定方差交换已实现方差，见第 22 章。**信用违约互换**（CDS）尽管名字如此，结构上颇为不同：一端是定期支付的保费，另一端只在某个指定主体违约时才支付。它留待第 25 章讨论。

把它们统一起来的是本章的方法：识别现金流，用适当的预测曲线预测浮动部分，再全部按抵押品协议所规定的曲线贴现。

小结

利率互换就一个从不交换的名义本金交换固定与浮动支付；在多数主要货币中，标准合约现在是隔夜指数互换，参考后置复利的无风险利率，而欧元互换仍参考 EURIBOR。按远期利率协议的组合估值，它的价值为 $L(S-K)A$，即当前平价利率与自身固定利率之差，再乘以年金因子。传统上用以解释互换的比较优势论经不起推敲：它所比较的固定与浮动借款利率并非可比的承诺，浮动端贷款人保留了重定价或撤回的权利，所谓利益正是对此的补偿。互换更好的解释在于，它能把敞口的利率性质与产生它的融资决策分离。

贴现曲线不能凭建模偏好来定。对有抵押的衍生品，正确的贴现利率是其抵押品所支付的利率，因为复制该头寸的成本正是这一利率；同样的现金流在不同的信用支持附件下价值不同，所以 2020 年 10 月转向 SOFR 贴现时，已清算市场需要协调进行补偿。估值需要至少两条曲线：由 CSA 决定的贴现曲线，以及由合约所参考指数决定的一条或多条预测曲线。二者重合时，浮动端化简为 $L(1-\mathrm{DF}_n)$，熟悉的单曲线结果随之成立；二者不重合时该恒等式失效，误差等于基差乘以年金因子。构建时先建贴现曲线，实际操作中则联立校准。

基差互换交换两个浮动端，对冲指数之间的错配，也是钉住预测曲线的工具。交叉货币互换交换两种货币的支付与名义本金，经济上是跨货币的有担保借款；自 2008 年以来其基差持续不为零，起初反映美元融资压力，此后则是因为消除它的套利要占用资产负债表，而危机后的监管使资产负债表变得昂贵，所以基差会在报表日可预见地走阔。长期限美元互换利差为负是同一现象的另一种度量：消除该差距要为债券融资，而杠杆率不论头寸风险高低都为此计提资本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

互换产生双向信用风险暴露，其规模远小于名义本金，因为面临风险的是重置成本 $L(S-K)A$ 而非本金。ISDA 主协议下的终止净额结算把违约对手的交易压缩为单一净额并防止择优履行；CSA 下的抵押品把残余风险暴露在两次追缴之间压向零；集中清算则以对中央对手方的风险暴露取代双边风险暴露，并进行多边净额结算。其后仍然残留的部分作为CVA 定价（第9 章），并按第27 章的框架计提资本。

境内的人民币利率互换以FR007 为主要参考利率，因为它正是银行和证券公司以回购为债券融资的成本；其浮动端按周重置、季内复利，并按 Act/365 计息，与国际市场的逐日复利和 Act/360 不同。标准化交易在上海清算所集中清算，双边交易适用交易商协会的主协议而非 ISDA 主协议，《期货和衍生品法》为终止净额结算提供了法律依据。贴现惯例在境内尚未统一，但只要 FR007 与 Shibor 之间存在基差，多曲线框架同样是必需的。

延伸阅读

Bianchetti 的“Two Curves, One Price”（*Risk*，2010 年 8 月）是多曲线框架的早期表述，而 Piterbarg 的“Funding Beyond Discounting”（*Risk*，2010 年 2 月）推导了该框架所依赖的抵押品利率贴现结果。Henrard 的 *Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework* 是专著篇幅的系统论述。Du、Tepper 与 Verdelhan（2018）是交叉货币基差的标准参考文献，也是本章“基差是价格而不是误差”这一主张的实证依据。境内方面，全国银行间同业拆借中心的人民币利率互换与标准债券远期业务规则给出境内曲线构建的实际约束。

练习题

7.1 陈述互换的比较优势论，说明它的缺陷，并给出互换市场规模的更好解释。

7.2 一笔名义本金 5000 万美元的 2 年期年付互换支付 3.50% 固定、收取浮动。贴现因子为 0.9709 与 0.9426，远期利率为 3.00% 与 3.30%。为付固定方估值，并求平价互换利率。

7.3 证明当浮动指数与贴现曲线相同时，浮动端价值为 $L(1-\mathrm{DF}_n)$，并准确说明该结论在什么条件下失效。

7.4 说明为什么完全抵押的衍生品的正确贴现利率是其抵押品所支付的利率，并由此说明以不同货币抵押的两笔在其他方面相同的互换会有什么差别。

7.5 在第 7.2 题的条件下，设浮动指数的远期利率高出 15 个基点而贴现因子不变，重做该题，并验证价值的变化等于基差乘以年金因子。

7.6 描述多曲线框架中曲线必须构建的次序，说明为什么贴现曲线必须最先构建，以及为什么一种货币需要不止一条预测曲线。

7.7 说明什么是基差互换、市场需要它的两个不同理由，以及为什么交叉货币互换要交换名义本金而单一货币互换不交换。

7.8 8 年期互换利率为 3.60%，8 年期国债收益率为 3.72%。计算互换利差，描述它表面上提供的交易，以 8 年期年金因子 6.85 按 2.5 亿美元头寸计算该交易的现值，并说明是什么阻止了这笔交易，以及为什么负的互换利差并不意味着银行的信用优于政府。

7.9 说明为什么互换产生双向信用风险暴露，以及为什么该风险暴露远小于名义本金。对第 7.2 题中的互换，说明各方的风险暴露。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

7.10 说明终止净额结算的作用、没有它会发生什么，以及为什么它的法律可执行性是逐法域的问题。

进阶习题

7.11 一笔名义本金 2 亿欧元的 5 年期交叉货币互换基差为 –35 个基点。用例 7.11 的欧元贴现因子求该基差的现值。这笔钱由谁支付，支付的又是什么？

7.12 抛补利率平价是套利关系而非行为理论。仔细说明它自 2008 年以来为何持续失效，以及为什么失效在季末与年末最为严重。

7.13 2020 年 10 月清算所把美元贴现从联邦基金利率切换为 SOFR 时，既向会员支付现金补偿，也分配了基差互换。说明这两者各自补偿的是什么，以及为什么仅有现金是不够的。

7.14 某交易商的互换账簿对利率平行移动是中性的，但在不同期限段和两种货币上持有大额头寸。指出该账簿仍然承担的至少三种不同风险，而它们是第 4 章的单曲线框架无法表示的。

7.15 某 CSA 允许抵押品缴纳方交割三种货币中的任意一种。说明为什么这使抵押品成为一个期权、该期权为何有价值，以及你将如何着手对它作定量估计。你需要用到哪一章的方法？

7.16 一笔名义本金 1 亿元的 FR007 互换季付，固定端 2.00%，两端均按 Act/365 计息。某计息期共 91 天，含 13 个 7 天重置期，前 10 个重置日观察到的 FR007 为 1.80%，后 3 个为 2.40%。按例 7.9 的惯例计算该期的浮动支付与付固定一方的净额；再说明若固定端误按 Act/360 计算，差额是多少，以及这一差额为什么随利率水平成比例变化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 8 章　抵押品、保证金与融资

已经有几章把同一个问题推给了本章。第 2 章展示了保证金追缴如何在市场中传导压力；第 6 章展示了它如何威胁一个已对冲的基差头寸；第 7 章展示了抵押品协议如何决定衍生品的贴现曲线。这几章都只把抵押品当作服务于其他目的的工具。本章则专门讨论抵押品，理由是下面这个命题。二十年前它听来会显得古怪，如今却已是衍生品风险管理的核心事实：

> 头寸即便完全对冲了价格风险，仍可能拖垮持有它的机构：对冲要求付现的时点，被对冲物并不产生现金。

这不是假想。2022 年一年之内它发生了三次，即欧洲能源、伦敦金属交易所镍和英国养老金三起事件，涉及互不相关行业的机构，而其中没有一家判断错了任何市场的方向。第 40.7、40.8 与 40.12 节完整讲述这三起事件。机制始终相同，问题全出在前面各章略过的抵押品安排上。

第 8.1 至 8.3 节讨论抵押品协议本身（CSA、变动保证金与初始保证金、折扣率），第 8.4 与 8.5 节讨论非集中清算交易的规则以及 CSA 可能带有的期权性，第 8.6 至 8.8 节讨论抵押品缴纳之后的去向（转换、再抵押、隔离与争议）。第 8.9 与 8.10 节用 2022 年的能源与养老金事件印证上述命题，并说明由此产生的流动性风险如何度量与管理。第 8.11 节追问抵押品够不够，第 8.12 节说明这些对估值意味着什么（即第 9 章的起点），第 8.13 节介绍中国的抵押品与保证金实践。

8.1　信用支持附件

双边衍生品依 ISDA 主协议签订；第 1.5 节已说明，该协议提供终止净额结算。抵押品则由附于其上的另一份文件 CSA 规范。一笔交易的经济实质，往往就由 CSA 悄悄决定。其主要条款为：

- **合格抵押品**。可以缴纳哪些资产（哪些币种的现金、哪些政府债券，偶尔还包括公司债或股票），以及对各自适用的折扣率，即计入时对其市值所打折扣的比例（第 8.3 节）。
- *抵押品所支付的利率*。通常是所缴币种的隔夜利率。第 7.4 节已说明，仅这一条款就决定了整笔交易的贴现曲线。
- **起点金额**。风险暴露低于该水平时无需缴纳抵押品，实际上相当于一条无担保授信额度。第 8.4 节的非集中清算保证金规则要求受其覆盖的机构之间，变动保证金的起点金额为零，因此起点金额如今只见于初始保证金（即第 8.4 节的门槛）以及存量或不受规则覆盖的 CSA。
- **独立金额**。一方在盯市所要求的金额之外另行缴纳的抵押品，事先约定或按公式确定。在非集中清算保证金规则出台之前，交易商正是以这种方式向对冲基金收取初始保证金。
- **评级触发条款**。与信用状况挂钩的条款：一方被降级时，其起点金额下调或独立金额上调，降级由此变成一次抵押品追缴。2008 年美国国际集团（AIG）被降级后无力满足的追缴，正是由这类条款引发的（第 40.9 节）。
- **最小转让金额**。单次追缴规模的下限，以免每日转移微不足道的金额。
- *频率与时点*。估值与追缴的频率、追缴须在多长时间内满足，以及争议如何处理。
- *方向*。双方都缴纳（双向 CSA），还是只有一方缴纳（单向 CSA）。

这些条款每天合成一个数字。**信用支持金额**是接收方有权持有的抵押品：

$$\text{信用支持金额} = \text{风险暴露} + \text{独立金额} - \text{起点金额},$$

最低为零；追缴金额即它与已持有抵押品（按折扣率折算的价值）之差。例 8.1 演算一次追缴。

例 8.1　计算一次保证金追缴

某交易商与一家企业客户签有一份不受非集中清算保证金规则约束的 CSA。客户缴纳 500 万美元独立金额，其起点金额为 1,000 万美元；最小转让金额为 50 万美元，追缴金额向上取整至 10 万美元的整数倍。交易商持有的抵押品按折扣率折算后价值 1,200 万美元。

按今天的估值，组合对交易商而言价值 2,347 万美元。信用支持金额为

$$2{,}347 + 500 - 1{,}000 = 1{,}847 \text{ 万美元},$$

缺口为 1,847 − 1,200 = 647 万美元。它超过最小转让金额，取整后追缴 650 万美元。交易商在估值日发出追缴，客户在 CSA 规定的结算期内（一两个营业日）交付。此后交易商持有 1,850 万美元。

次日组合价值 2,320 万美元。信用支持金额降至 1,820 万美元，交易商持有的抵押品比其有权持有的多 30 万美元，但这低于最小转让金额，因此不发生任何划转。

即便每次追缴都得到满足，交易商所持抵押品与风险暴露仍相差起点金额扣除独立金额后的数额：第一天，它持有 1,850 万美元抵押品，风险暴露却是 2,347 万美元。近 500 万美元的缺口即第 9 章定价的无担保授信。

双向与单向。 单向 CSA 传统上用于客户是主权机构、超国家机构或有议价能力坚持这一点的大型企业的情形，由交易商单方缴纳。危机后的 CVA 资本要求与融资成本使这种安排对交易商变得昂贵，若干主权债务管理机构此后改签双向 CSA 以换取更好的报价；但单向安排在主权机构与超国家机构中仍很常见，这两类机构本就不受非集中清算保证金规则约束。

单向 CSA 看起来像商业让步，实际上是一项融资承诺。交易商用一笔本身有抵押的反向交易对冲客户交易。客户交易朝有利于交易商的方向变动时，对冲交易就对它不利，于是交易商须就对冲交易缴纳抵押品，却收不到客户的任何抵押品；因此它在交易存续期内以自有资源、按自身融资成本，为这笔抵押品融资。这正是第 9 章融资估值调整的由来，也解释了为什么一笔看似按中间价成交的交易，细读 CSA 之后可能会大幅亏损。

所有权转移与担保权益。 抵押品的法律形式有两种。在**所有权转移**下，抵押品直接成为接收方的财产，日后以等值形式返还；接收方可以自由使用它，包括转交给第三方。在**担保权益**下，缴纳方保留所有权，接收方持有的是针对这些资产的担保权，这项权利只有在缴纳方违约时才能执行。英国法 CSA 采用所有权转移；纽约法 CSA 设立的是担保权益，但其第 6(c) 段赋予接收方使用抵押品的权利，包括再抵押（第 8.7 节），除非双方约定排除这一权利。这一区别在违约前无从察觉；违约一旦发生，它就决定缴纳方是取回自己财产的所有人，还是排队受偿的无担保债权人。

8.2　变动保证金与初始保证金

有两种性质截然不同的款项都叫作保证金，把它们混为一谈是这一领域最常见的错误。

变动保证金（VM）覆盖*已经发生*的风险暴露。组合每日重估，价值向不利方向变动的一方支付相应金额。VM 转移的是已经损失的价值；它在经济意义上并不使任何一方的处境变差，因为无论抵押品是否实际划转，支付方都已承受了该损失。

初始保证金（IM）覆盖*未来可能发生*的风险暴露，具体是指交易对手最后一次缴纳 VM 与平仓完成之间可能发生的进一步变动。它在交易起始时缴纳，此后每日由模型重新计算，金额随之

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

变动，一直持有至交易到期。这一区别对融资影响极大。

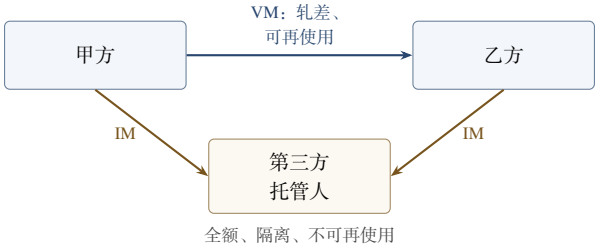


图 8.1: 变动保证金在双方之间流转；初始保证金全额缴至托管人。

如图 8.1 所示，VM 在双方之间流转并轧差：要么甲付乙，要么乙付甲，绝不会两者同时发生。接收方可以使用它，因此它并未从体系中撤出。IM 则不同：双方都要全额缴纳至第三方托管人的隔离账户，任何一方都不得动用。图中所示是非集中清算保证金规则下的双边安排；在清算所，只有会员缴纳初始保证金。因此 IM 在交易存续期内被实实在在地占用，必须为之融资。

例 8.2　同一组合上的变动保证金与初始保证金

某基金与某交易商持有一个互换组合。起始时价值为零，双方各向托管人缴纳 2,500 万美元初始保证金，任何一方都不能动用对方缴纳的部分。

随后利率变动，组合对基金而言价值 −4,000 万美元。基金向交易商支付 4,000 万美元变动保证金，后者可以使用它。

两项义务并不可比：

	变动保证金	初始保证金
覆盖对象	已发生的损失	可能的未来变动
方向	单向、轧差	双向、全额
金额	基金付 4,000 万	各 2,500 万
接收方可否再使用	可以	不可以
对缴纳方的经济成本	无（价值已损失）	存续期内的融资利差

已缴纳的 IM 仍有回报：现金计息，债券照收票息。它的成本是缴纳方的融资利差，即融资成本超出这笔回报的差额。按第 9 章计算这项成本时所用的 60 个基点利差，基金这笔 IM 每年耗费

$$2{,}500\text{ 万美元} \times 0.0060 = 15\text{ 万美元},$$

交易商就自己缴纳的那一笔承担同样的成本。这是做这笔交易的真实成本，却在互换估值中无从体现。

8.3　折扣率

抵押品不按其全部市场价值计入，而是按折扣率（第 4.1 节）打折计入，这样即便抵押品在变现之前自身价格下跌，仍然足额。若折扣率为 h，则覆盖风险暴露 E 需要市值为

$$M = \frac{E}{1-h} \tag{8.1}$$

的抵押品。

折扣率反映抵押品的价格波动性、流动性以及变现所需时间。以 CSA 约定币种缴纳的现金，折扣率为零。短期政府债券为 0.5% 至 2%；长期政府债券更高，因为价格波动更大；公司债与股票则高得多。对不用自有模型的机构，第 8.4 节的非集中清算保证金规则规定了标准折扣率表：

- 现金，零；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- 高等级政府债券，剩余期限一年以内 0.5%，一至五年 2%，五年以上 4%；
- 以上两类抵押品的币种不同于交易结算币种时，另加 8% 的币种附加折扣。

这项币种附加折扣关系到第 8.5 节的币种选择权。以主要货币现金缴纳的变动保证金免于附加，而该期权主要就存在于这类抵押品上；但以其他币种缴纳的债券和初始保证金仍须适用。例 8.3 展示折扣率上调时会发生什么。

例 8.3　折扣率及其在压力下的表现

某基金须以折扣率 4% 的英国国债（gilts）覆盖 1 亿英镑风险暴露。由式 (8.1)，它必须缴纳

$$\frac{1}{0.96} = 1.042 \text{ 亿英镑的国债}$$

市场随后转为动荡，折扣率被提高到 10%。覆盖同样的 1 亿英镑现在需要

$$\frac{1}{0.90} = 1.111 \text{ 亿英镑}$$

风险暴露丝毫未变，却要多交 690 万英镑的国债。

例题假定风险暴露不变，真实的压力情形并非如此。市场波动加剧到足以提高折扣率时，有三件事同时发生，而且相互放大。风险暴露本身很可能已经扩大，因为推高折扣率的那轮波动同样作用于组合。国债价格很可能已经下跌，因此基金手中抵押品的英镑价值更少。折扣率也上调了。基金必须从缩水的资产池中拿出更多资产，去覆盖更大的风险暴露。这与第 2.9 节在初始保证金模型中指出的顺周期性是同一回事，只是经由第二条渠道起作用。用当前折扣率对保证金要求做压力测试的机构，测试的是容易的那种情形。

8.4　非集中清算保证金规则与 SIMM

金融危机之前，双边衍生品的初始保证金在交易商之间很少见。交易商确实以独立金额的形式向对冲基金收取初始保证金，但将其与自有资产混同持有，雷曼兄弟的倒闭暴露了这一做法的问题。第 2.11 节所述的危机后改革把标准化产品推入集中清算；对仍留在双边市场的部分，监管者施加了非集中清算保证金规则（UMR），按交易对手规模分阶段实施，如今已广泛适用。

UMR 要求受规则覆盖的机构之间的非集中清算交易缴纳变动保证金；双方所在集团的非集中清算衍生品名义本金都超过 80 亿欧元（美国为 80 亿美元，按规定的观察期取平均）时，还须缴纳初始保证金。即便如此，双方仍可针对每个交易对手集团约定最高 5,000 万欧元的门槛，只缴纳超出部分，交由隔离的第三方托管人保管。用意是不让留在双边市场成为规避缴纳抵押品的途径。初始保证金要求最先适用于最大的交易商；在 2022 年 9 月的最后一个阶段，名义本金超过门槛的资产管理人和养老基金等投资机构也被纳入。有些基金刻意把非集中清算名义本金控制在门槛以下，以免缴纳初始保证金。

IM 的计算。 机构可以使用模型（某些监管机构要求事先批准）或标准化表格。几乎所有机构都使用模型，因为表格过于严苛；而且几乎所有机构使用同一个模型：行业标准方法 **ISDA SIMM**。行业有意统一采用同一个模型，原因见第 8.8 节。使用 SIMM 也并非无须审批：在欧盟，2024 年修订后的《欧洲市场基础设施监管条例》引入了初始保证金模型的监管审批，从规模最大的集团开始实施，并赋予欧洲银行管理局在验证 SIMM 这类全行业通用模型方面的核心职能。

SIMM 从敏感性而非模拟出发。各风险因子的敏感性乘以规定的风险权重，加权敏感性再按规定的相关系数汇总。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 8.4 简化的SIMM 计算

某组合在两个期限段上有利率敏感性（期限段即 SIMM 对利率敏感性归组所用的期限区间）：

期限段	每基点敏感性	风险权重（bp）	加权敏感性
2 年	80,000 美元	60	480 万美元
10 年	120,000 美元	50	600 万美元

规定两段之间的相关系数 $\rho = 0.7$，则保证金为

$$\text{IM} = \sqrt{480^2 + 600^2 + 2 \times 0.7 \times 480 \times 600} = \sqrt{993{,}600} \approx 997 \text{ 万美元}$$

不妨与两端的数值比较。若相关系数为零，两段的加权敏感性合成 $\sqrt{480^2 + 600^2} \approx 768$ 万美元。加权敏感性简单相加为 1,080 万美元，即完全不承认分散化时的要求。

此处的分散化效益不大，只比未分散之和低 8%，因为利率各期限段高度相关。相关性越低，这一效益越大，例如利率与外汇之间；SIMM 把二者视为同一产品类别内的不同风险类别。在四个产品类别（利率与外汇、信用、股票、大宗商品）之间，SIMM 则完全不承认分散化，各类别的保证金直接相加。净额结算同样止于交易关系的边界，因为每个交易对手只就自己的组合计算保证金。因此机构倾向于把交易集中在较少的交易对手处：把可相互抵消的账簿分散到两家交易商，意味着要缴纳两次 IM，而且每个组合的分散程度都低于整体。

集中清算与双边的对比

由于 IM 由模型计算，同一笔交易放在何处，所需金额会相差很大。有两个因素起作用。

保证金风险期（假定将违约组合平仓所需的时间）对已清算交易通常为 5 天，对双边交易为 10 天，理由是 CCP 有演练过的拍卖流程而双边对手没有。由于保证金大致按持有期的平方根缩放，仅此一项就使双边 IM 大约是集中清算时的 $\sqrt{10/5} = 1.41$ 倍。

净额结算进一步拉大了差距。在 CCP，会员的交易跨其所有交易对手净额结算；在双边关系中，只能在各自关系内部进行净额结算。例 8.5 对这两个因素分别作数值说明。

例 8.5 同一笔交易，清算与双边

某基金做一笔互换交易，其 5 日 99% 风险（即 5 天内只有 1% 的概率被超过的损失）为 1,200 万美元。

集中清算。 IM 为 1,200 万美元，一次性缴至 CCP。另一边的交易商同样面对 CCP，但它这一端与其庞大清算账簿中的其他头寸相互抵消，几乎不增加它的 IM，所以这笔交易的成本就是基金的 1,200 万美元。

双边。 保证金风险期为 10 天，把它提高到约 $1{,}200\sqrt{2} \approx 1{,}700$ 万美元。在 UMR 下双方都要缴纳，全额且隔离。这一交易关系的 5,000 万欧元门槛已被其他交易用尽，因此双方各自全额缴纳 1,700 万美元，针对同一经济风险共有 3,400 万美元被占用。

双边情形下被占用的抵押品因而接近集中清算时的三倍。若交易商的清算账簿无法抵消这一端，比较就变成 2,400 万美元对 3,400 万美元，差距只剩保证金风险期带来的 1.41 倍。再加上例 8.4 的分散化因素，即基金的其他交易在 CCP 可以净额结算、跨独立双边关系则不能，差距进一步扩大。

规则的设计就是要使清算比不清算更便宜。其推论是，真正定制、无法清算的对冲如今承担的抵押品成本可能超过定制本身的价值，某些本可降低机构风险的对冲因此已不值得做。

有些机构则完全不受强制集中清算要求约束。欧洲的养老金计划曾获豁免，因为清算会迫使它们为变动保证金持有现金。欧盟的豁免于 2023 年 6 月到期；英国则在 2025 年把自己的豁免改为永久，因此英国的养老金计划仍可让互换留在双边市场。

UMR 更广泛的后果是，初始保证金已在全系统形成对高质量资产庞大而持久的需求，这些资产被锁定在托管人处，任何一方都不得使用（图 8.1）。第 8.11 节讨论这一需求。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

8.5　CSA 中的期权性

第 7.9 节顺带提到，允许多种抵押品币种的 CSA 给予缴纳方一个期权。这一点值得专门讨论，因为它是一个必须估值、必须对冲的真实头寸。

假设某 CSA 允许缴纳美元、欧元或英镑现金，各按本币隔夜利率计息。缴纳方选择缴纳哪一种，并且可以切换。它会缴纳融资成本最低的那种；而由于各币种的隔夜利率与第 7.9 节的交叉货币基差都在变动，最便宜的币种会随时间改变。

由于抵押品利率决定贴现曲线，这就是一个以贴现曲线本身为标的的期权。它所需的方法来自两处：它是一个以若干利率中的最优者为标的的期权，属第 34.10 节处理的那一类；而把外币隔夜利率与本币隔夜利率放在一起比较，又需要第 30.1 节与第 30.6 节的测度变换。单靠其中任何一种都不够，这也是这一头寸常常无人定价的原因之一。例 8.6 给出其规模的初步估计。

例 8.6　抵押品选择权的价值

某交易商在一份允许缴纳美元、欧元或英镑的 CSA 下，就一个组合欠对方 10 亿美元，因此交易商是缴纳方。美元抵押品按 SOFR 计息。若改缴欧元，交易商须通过互换把美元换成欧元：借出美元、收取 SOFR，借入欧元、支付 €STR 加基差 b（报价惯例见例 7.11），缴纳的欧元则按 €STR 计息。以美元计，其净收益率为

$$\text{SOFR} - (€STR + b) + €STR = \text{SOFR} - b$$

欧元隔夜利率相互抵消，因此某一币种抵押品相对美元抵押品的收益率，就是该币种对美元的基差取相反符号。若欧元基差为 −15 个基点、英镑基差为 −10 个基点，则欧元抵押品相当于按 SOFR 加 15 个基点计息，英镑为 SOFR 加 10 个基点，美元为 SOFR 本身。交易商于是缴纳融资成本最低的欧元。以经基差折算成美元的欧元抵押品利率贴现，而不是以 SOFR 贴现，有效贴现率提高 15 个基点。

取组合年金因子为 8，即第 7.3 节的年金因子：组合存续期内每年 1 单位的现值。改缴欧元而非美元，使交易商的负债减少约

$$10 \text{ 亿美元} \times 0.0015 \times 8 = 1{,}200 \text{ 万美元}$$

使用年金因子，即假定抵押品余额在存续期内始终为 10 亿美元；互换账簿会逐步摊还，故此估计偏高。

这只是初步近似：它为当前最便宜的币种定价，而没有为随相对利率变动而切换的期权定价，后者价值更高。正确估值需要对各隔夜利率与交叉货币基差的联合动态建模，这是一个真正的多币种期限结构问题。忽略这一点、仅按本币曲线贴现的交易商，会对多币种 CSA 下的交易普遍定错价。两家机构在同一 CSA 下对同一笔交易报价，仅因这一处理不同就可能相差数百万美元。

只要 CSA 提供选择，类似的期权性就会出现：在债券与现金之间选择、在不同期限之间选择，或替换已缴抵押品的权利。每种情形下缴纳方都会缴纳最便宜的那种，接收方定价时也应以此为假设。这种期权性如今还剩多少，取决于协议签订的年代。2013 年的 ISDA 标准 CSA 正是为消除它而设计的；非集中清算保证金规则实施以来签订的变动保证金 CSA，大多只接受现金，且币种往往不多，因此这一期权如今主要存在于存量 CSA 中。

8.6　抵押品转换

第 8.2 与 8.4 节的保证金要求合起来，为某一类机构制造了一个问题。已清算交易的变动保证金，以及越来越多双边交易的变动保证金，必须以现金缴纳。但持有最大规模衍生品对冲的机构，即养老基金、保险公司和资产管理人，几乎不持有现金。它们持有债券，因为持有现金有违它们的投资目的。保证金被追缴时，它们有资产，但形式不对。

抵押品转换就是把债券变成现金的业务：基金把债券做回购，取得现金用于缴纳保证金，一面支付回购利率，一面继续获得债券的收益率。图 8.2 展示了这笔交易：基金由此背上一笔原本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

没有的融资，还要不断展期。保险公司还借助证券借贷达到同一目的：把清算所不接受的公司债或股票借出，换入政府债券或现金，即抵押品升级交易。

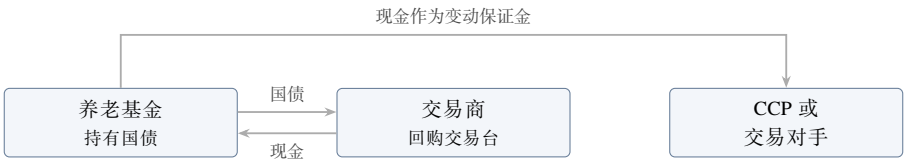


图 8.2: 基金以债券回购换取现金以满足保证金追缴。

例 8.7　转换的成本

某养老基金须缴纳 5 亿英镑现金变动保证金。它持有国债，以之做回购，折扣率 2%。利率取示意值：回购利率 4.25%，现金缴出后按 SONIA 计息，为 4.00%（双边交易为 CSA 约定的利率，清算所则为价格调整利息）。

要筹得 5 亿英镑，它必须交付

$$\frac{5}{0.98} = 5.102 \text{ 亿英镑的国债}$$

无论国债是否拿去做回购，基金都照样获得它的收益率，因此国债收益率不进入成本。基金为所借现金支付回购利率，同一笔现金作为保证金缴出后又收取 SONIA，净拖累 25 个基点，即

$$5 \text{ 亿英镑} \times 0.0025 = 125 \text{ 万英镑/年}$$

折扣率不增加持续成本，因为多交的 1,020 万英镑国债本来就归基金所有；但这部分国债被占用，不能再拿去别处筹现金。

有两个特征使这种安排不只昂贵，而且脆弱。折扣率意味着基金需要比所筹现金更多的资产，而折扣率会在压力下上调，正如例 8.3 所示：若下次续作回购时折扣率提高到 8%，同样的 5 亿英镑需要 5/0.92 = 5.435 亿英镑国债，多出 3,330 万英镑。而且转换取决于交易商是否愿意续作这笔回购。在第 1.12 节的杠杆率约束下，这项服务要占用资产负债表，交易商会在资产负债表紧张时收缩它，而这恰恰是基金最需要它的时候。

因此抵押品转换把基金已经对冲掉的市场风险，变成了对回购市场持续运转的依赖。这是另一种风险，并不比原来的小。

8.7　再抵押、隔离与违约时的处置

第 8.1 节区分了所有权转移与担保权益。当抵押品的接收方倒闭时，这一区别才显出实际后果。**再抵押**是对所收抵押品的再使用。收到债券作为变动保证金的交易商，可以把它转缴以履行自身义务，同一份证券可以支撑一条链上的若干笔交易。两种法律形式都允许再抵押：所有权转移下可直接再抵押，纽约法下的担保权益则凭借第 8.1 节所述的使用权再抵押。这样做效率较高：体系以更少的抵押品就能支撑同样的交易量。它同时也是脆弱的，因为对同一份证券的一连串权利主张在某一环断裂时会无序地瓦解，而原始缴纳方可能发现自己的财产已流落到无从追索之处。

保护措施因保证金类型而大不相同，这种差别正是由图 8.1 的安排造成的：

- *变动保证金*直接转移所有权，或在纽约法 CSA 下由接收方凭使用权持有，并可以再使用。无论哪种情形，缴纳方都已失去对它的控制：若接收方倒闭，缴纳方对返还等值资产的请求只是无担保债权，与其他债权人同一顺位。
- *初始保证金*在 UMR 下必须由第三方托管人持有，且*不得*再抵押。缴纳方仍是所有人；若接收方倒闭，IM 予以返还，不列入破产财产。

这种不对称是刻意为之，也是付出高昂代价换来的教训。2008 年和 2011 年，倒闭中介机构

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（雷曼兄弟与明富环球）手中的客户资产事后证明远比客户设想的难以收回；在若干案例中，资产曾以客户既不知情、也无从察觉的方式被再使用。初始保证金的隔离要求之所以存在，是因为替代方案已经受过检验，并且失败了。

抵押品中的错向风险。 另一种危险是接受价值恰在交易对手违约时下跌的抵押品。接受交易对手自身证券这一极端情形一望而知，也为规则禁止，但较弱的版本容易被忽略：以某银行所在国的政府债券抵押对该银行的风险暴露，或以能源类证券抵押对能源交易机构的风险暴露。每种情形下，抵押品与风险暴露取决于同一因素，保护因而恰在最需要时化为乌有。第 27 章全面讨论错向风险。

8.8　争议与对账

保证金追缴是依据一方对组合的估值提出的付款要求。另一方有自己的估值，差异可能出在流动性差的交易如何估值、组合包含哪些交易、第 7.4 节的贴现曲线，乃至 CSA 条款本身。

因此争议是常规而非例外，处理争议的程序也是安排的一部分。细小的差额根本不会形成追缴，因为低于 CSA 的最小转让金额（第 8.1 节）就不划转任何抵押品。非集中清算保证金规则把最小转让金额的上限定为初始保证金与变动保证金合计 50 万欧元（美国为 50 万美元），小到只滤掉微不足道的差额。超过这一金额时，无争议的部分先行划转，差额另行核查；CSA 同时规定了解决程序：重新计算，仍不能解决的则向参考交易商询价。机构还须按监管规定的频率对账（最大的账簿是每日），以便在差异变得重大之前发现它；金额足够大、悬而未决足够久的争议还必须向监管机构报告。有三点使争议不只是一个操作细节。

第一，争议是一个融资事件。若一家机构追缴 8,000 万美元而在争议解决前只收到 5,000 万美元，那么在分歧持续期间它就短缺 3,000 万美元，并且必须为这个缺口融资。

第二，争议恰恰在最危险的时候集中出现。流动性差的头寸在市场失序时最难估值，而双方都有按对自己有利的方向估值的动机。如果一家机构要靠收进的抵押品去应付别人对它的追缴，它就搭起了一条链条：最薄弱的一环是估值分歧，而这一环恰恰在人人意见相左的时刻承受压力。

第三，也是最不易察觉的一点：争议在解决之后很久仍然昂贵。若某个**净额结算组合**（与同一交易对手之间、由一份可执行的净额结算协议所覆盖的全部交易）反复出现持续时间超过保证金风险期的争议，交易商在计算交易对手资本时，须在其后两个季度内把该期间*加倍*。这项计算中的潜在未来风险暴露（未来风险暴露可能达到的高分位数，第 9.1 节给出定义）附加项，经由第 27.3 节的到期因子随该期间的平方根变化，与第 8.4 节的保证金相同。因此即便对估值正确的一方而言，争议也有代价；例 8.8 计算融资成本，并比较这两项成本。

例 8.8　争议的成本，以及它何时发生

某交易商向交易对手追缴 8,000 万美元变动保证金。对手接受其中 5,000 万美元并予支付，其余部分提出争议。这 3,000 万美元的缺口在双方对账前悬置了 12 天，交易商按 5.0% 为其融资：

$$3{,}000\text{ 万美元} \times 0.050 \times \frac{12}{360} = 50{,}000\text{ 美元}$$

这是看得见的成本，而且微不足道。可能更大的代价在资本上：若这是两个季度内该净额结算组合第三次出现持续时间超过保证金风险期的争议，交易商在计算交易对手资本时须在其后两个季度内把该期间加倍，从而提高为该净额结算组合持有的资本，而且无论交易商的估值是否正确都要承担（第 27.3 节说明这一规则如何运作）。

结论不是机构应当在争议中让步，而是估值分歧的成本大部分并不在争议金额本身，因此真正划算的投入是避免分歧：对账过的组合、达成一致的曲线，以及一个共同的保证金模型。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

争议的成本也解释了行业为什么统一采用SIMM，否则这一选择看上去不过是官僚式的整齐划一。初始保证金由模型决定，而两个交易对手若各自使用自有模型，就会在每一次追缴上对金额产生分歧，不是偶尔，而是始终，且分歧幅度远大于估值本身的差异。统一模型并不会让任何一方的风险估计更准确，它只是让两个估计相同，而正是这一点把初始保证金从持续不断的争议变成例行的操作性划转。SIMM 不妨理解为一套避免争议的基础设施，只是顺带也度量风险。

8.9 保证金追缴作为流动性风险

以上各节说明抵押品如何运作。本节阐述本章的核心命题，说明这些机制为何重要。

对冲与被对冲物按不同的时间表产生现金。对冲逐日盯市、每日结算。被对冲物则不然，无论是将在数年内交付的实物产出、将在数十年内支付的养老金负债，还是持有至到期的债券。对冲亏损时，损失是今天的现金流出，而被对冲物上对应的收益通常带不来任何现金。这种不对称在盯市框架中看不见，因为它把两者相抵，报出的数字约等于零。问题恰在于此。

例 8.9 一次正确对冲的流动性成本

某电力生产商预期未来 3 年发电 10 太瓦时，以每兆瓦时 80 欧元远期卖出加以对冲。其收入被锁定为

$$10{,}000{,}000 \text{ 兆瓦时} \times 80 \text{ 欧元/兆瓦时} = 8 \text{ 亿欧元}$$

价格随后升至每兆瓦时 250 欧元。该生产商的远期空头头寸亏损

$$10{,}000{,}000 \text{ 兆瓦时} \times (250 - 80) \text{ 欧元/兆瓦时} = 17 \text{ 亿欧元}$$

而由于该头寸每日结算保证金，它必须现在就以现金支付这 17 亿欧元。

与之相抵的，是它未来所发电力的价值恰好上升了 17 亿欧元。但那些电力尚不存在：它们要在今后 3 年内生产、出售，现金也要到那时才到账。

该企业的处境比不对冲时更好：它在一个同样可能跌到 30 欧元的市场中锁定了 8 亿欧元收入。但它很可能付不出当天到期应付的钱：缺乏流动性，却并未资不抵债。

把例 8.9 的两侧按时间排开，二者相加约为零：今天流出 17 亿欧元，此后 3 年每年流入约 5.67 亿欧元。图 8.3 画出了累计现金：净头寸一开始短缺 17 亿欧元，直到最后一批电力售出才回到零。困难全在时点错配。直到企业倒闭的那一刻，这笔对冲在经济上都是合理的。偿付能力与流动性是不同的问题，而衍生品抵押品正是最可靠地把二者分开的机制。

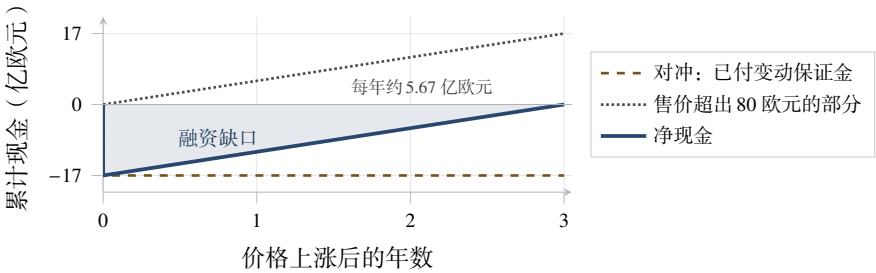


图 8.3: 例 8.9 的累计现金（示意：均匀售电，价格维持 250 欧元，不贴现）。

2022 年若干欧洲国家政府向能源企业提供紧急信贷额度，原因在此：陷入困境的是那些已把产出远期卖出的公用事业，它们遇到的正是例 8.9 的问题，只是规模放大到了全国，而没有对冲的企业完全不面临保证金追缴，并在涨价中获得意外之财。欧盟在 2022 年底的监管应对，是放宽

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其清算所可接受的抵押品范围：作为临时措施，直接参与清算的非金融企业可以缴纳没有抵押品支持的银行保函，金融类与非金融类会员都可以缴纳政府担保。2024 年修订的《欧洲市场基础设施监管条例》把这项放宽改为永久措施，并扩展到通过会员间接参与清算的非金融企业。第 40.12 节讲述这一事件，并说明它揭示了什么：这个体系能正确为风险定价，却完全不为流动性定价。

案例 8.1　负债驱动投资，2022 年

英国养老基金面临结构性问题：负债长达五十年，而市场没有足够的长期国债与之匹配。标准解法即负债驱动投资，用国债回购与利率互换等杠杆手段，以较小资产池取得所需久期。

杠杆是有抵押的，而抵押品是国债。2022 年 9 月的财政公告推高国债收益率时，基金的互换与回购头寸转为不利，抵押品被追缴。为满足追缴，它们卖出国债。卖出国债推高收益率。更高的收益率又产生更多追缴。

这个循环不是恐慌，其机制是结构性的。被迫抛售压低的，正是被质押为抵押品的资产价格，因此追缴的抵押品越多，剩余抵押品就越不值钱。

英格兰银行以临时购买国债的方式介入，明确目的是打断循环而非设定某个收益率水平。随后的监管应对设定了抵押品缓冲：英格兰银行金融政策委员会（2023 年 3 月）与英国养老金监管局（2023 年 4 月）要求基金能够承受国债收益率上升约 250 个基点，这规定了为杠杆所持有的抵押品数量，从而间接限制了杠杆。其着眼点是流动性而非偿付能力。2025 年 1 月，英格兰银行开设了一项或有回购便利，由其酌情启动，可以国债为抵押，向符合条件的保险公司、确定给付型养老金计划和负债驱动投资基金提供现金。

8.10　保证金流动性的度量与管理

最直接的办法是持有足够现金。困难在于不知道多少才够，因为所需数额取决于一次尚未发生的市场变动。因此机构要做**保证金流动性压力测试**，它与通常的市场风险度量有三点不同。

度量总流出，而非净损失。 风险价值（VaR）框架报告组合价值的净变化。这里要看的是必须从机构流出的现金，它完全不计对应的盈利，因为那笔盈利并不产生现金。

为初始保证金的反应建模，而不只是变动保证金。 一次大幅变动产生等于损失的 VM 追缴，并且因波动率上升而提高 IM 要求，即第 2.9 节的顺周期性：在清算所几天之内就会提高，在双边交易中则要等到下一次重新校准。在清算所，两者同时到来。

假定转换渠道收窄。 假定回购渠道照常可用的压力测试（例 8.7），等于假定问题不存在。

例 8.10　确定流动性缓冲的规模

某基金的互换组合名义本金 20 亿美元，DV01 为 160 万美元，即利率每变 1 个基点，价值变动 160 万美元。

它对一周内 100 个基点的不利变动做压力测试，这很严峻，却完全在 2022 年的观察范围内：

$$\text{VM 流出} = 100 \times 160 \text{ 万} = 1.6 \text{ 亿美元}$$

波动率随变动上升，初始保证金模型作出反应。该组合是集中清算的，清算所的保证金模型几天之内就会对一周的剧烈波动作出反应；SIMM 则只定期重新校准。若清算所对这一账簿收取的初始保证金上升 50%，从 6,000 万美元升至 9,000 万美元，就要再追缴 3,000 万美元。

总需求是数日内 1.9 亿美元现金，而组合的价值在计入被对冲物之后可能毫无变化。若基金持有 1 亿美元现金、其余靠债券回购筹措，它应当问：那一刻会面对怎样的折扣率，以及交易商是否还愿意为它做回购。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

工具。 机构的办法是持有现金缓冲、事先安排承诺性回购或信贷额度、尽可能接受允许非现金抵押品的CSA，并限制杠杆，使可能的追缴不超出承受范围。每种工具都要持续付出成本，以防范一个未必到来的事件。这一取舍与第2.9节在CCP保证金模型上所指出的相同，这里同样没有两全之策。确定这些工具的规模需要预见追缴，因此巴塞尔委员会、CPMI与IOSCO在2025年1月发布的最终报告，要求清算所向会员提供保证金模拟器，显示压力情景下的保证金要求，并披露一项标准化指标，说明其初始保证金对市场波动的响应程度。

为什么问题比各家机构自己的数字所显示的更严重

有三个效应使总体情况比例8.10这类单家机构的计算加总起来更糟。

*追缴是相关的。*一次大幅变动会在同一时刻向所有同向持仓者追缴保证金。各家机构的压力测试可能各自充分，体系对现金的总需求却超过可筹措的量。价格变动由此转化为流动性事件。

*现金供给恰在需求上升时收缩。*回购能力取决于交易商资产负债表（例8.7），供求同时反向变动。

*为筹现金而抛售，会进一步推动引发追缴的价格。*当被卖出的资产正是决定风险暴露的资产时（如以国债为抵押的基金抛售国债），循环便自我闭合，正如案例8.1的2022年养老金事件所示。

单家机构可以估计第二项，以及它自己在第三项中所占的份额，例8.11就是这样做的；第一项和第三项的其余部分，则取决于其他人在做什么。

例 8.11　把循环算出来

某养老基金持有12亿英镑、久期12的国债，并以30亿英镑名义本金的20年期收固定互换弥合久期缺口。利率为4%时，20年期年金因子为13.590，故互换DV01为

$$30\text{亿英镑} \times 13.590 \times 0.0001 = 407.7\text{万英镑/基点}$$

利率上行100个基点。按资金充足率（资产除以负债，养老基金据以管理的指标）看，这家养老基金没有问题：负债降幅超过资产，这正是对冲的用意。按现金看，假定这些互换是集中清算的，因而初始保证金随波动率上升（若互换以双边方式只交换变动保证金，则只有第一行）：

互换上的变动保证金	4.077亿英镑
波动率翻倍导致的初始保证金增加	1.200亿英镑
数日内须缴的现金	**5.277亿英镑**

同一瞬间，国债池下跌12%至10.56亿英镑，而它的回购折扣率由2%提高至8%：

	之前（英镑）	之后（英镑）
国债池	12.00亿	10.56亿
可据以筹得的现金	11.76亿	9.72亿

在把需求从零抬到5.277亿英镑的同一次变动里，融资能力下降了17.4%。该需求已占剩余能力的54.3%。这两个数字都不会出现在按净损失做的压力测试里，后者报出的大约是零。

而循环还没有开始。在8%折扣率下筹得5.277亿英镑会占用5.736亿英镑的国债，而在这样的日子里，回购未必做得成。假设基金改为卖出5.277亿英镑国债，且这样规模的抛售把20年期收益率再推高15个基点，相对于实际观察到的幅度，这算温和。那就是又一笔6,120万英镑的变动保证金，须再卖出6,120万英镑国债来满足，又把收益率推高1.74个基点，如此往复；后续各轮造成的国债池进一步缩水忽略不计：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

轮次	收益率变动	追加 VM（英镑）
1	15.00 bp	6,120 万
2	1.74 bp	710 万
3	0.20 bp	80 万

该级数收敛于 5.969 亿英镑，把这家机构自身的需求放大了 13.1%，而它之所以收敛，只是因为一家基金抛售的价格冲击有限。该级数在足够多的基金同时抛售时发散。这是系统层面的性质，而非风险管理的失败：同一个计算由各基金分别去做，对每一家都没错，合在一起却错了。

单家机构的压力测试无论多么保守，都反映不出这些，所以监管应对（包括金融稳定理事会关于保证金追缴准备的工作）走的是金融稳定渠道，而不是对单家机构提出要求。

无人行为不端。 2022 年的能源与养老金事件中，公用事业按教科书对冲，养老基金按受托要求匹配负债，清算所按模型与监管要求提高保证金。每个参与者都做了该做的事，合起来却酿成一场流动性危机。把这类失败归咎于不审慎的分析，预见不到下一次危机。

8.11　体系中的抵押品够吗？

强制集中清算要求、非集中清算保证金规则与更高的折扣率，各自都增加了为衍生品风险暴露占用的高质量资产。供给是否充足？

悲观的论证很直接。初始保证金被隔离且不能再使用（第 8.2 节），因此每一美元 IM 都是在交易存续期内被撤出生产性用途的政府债券或现金。银行监管同时提高了对同一批资产作为流动性缓冲的需求。此外，持有债券的机构靠抵押品转换满足现金追缴，而这种转换依赖交易商的资产负债表，监管已使后者变得昂贵。

乐观的论证同样直接。同一时期未偿政府债务大幅增长，因此合格抵押品的供给与需求一同扩大。净额结算与压缩（在众多参与者之间一次性撤销相互抵消的交易）显著降低了总风险暴露。而危机前大额风险暴露不设抵押的做法，事实证明更糟。

约束性因素不是总量，而是*分布与时点*。2022 年的事件并非源于缺少合格资产，而是因为特定机构在特定日子需要现金，却无法足够快、足够便宜地把手中资产变现。体系可以在总量上持有充裕的抵押品，却在转换时失灵，所以第 8.10 节的压力测试聚焦于渠道而非总量。

8.12　这对估值意味着什么

抵押品以三种不同方式改变衍生品的价值，后续各章分别展开。

*贴现曲线*由 CSA 的抵押品利率决定，如第 7.4 节所确立；在 CSA 允许选择时，还由第 8.5 节的最便宜可交割抵押品期权决定。

抵押品不能完全覆盖风险暴露时，*融资*问题随之出现。单向 CSA、无抵押交易，或设有较大起点金额的 CSA，都使交易商以自有资源为风险暴露融资。第 9 章把它定价为融资估值调整（FVA）。

*初始保证金*本身必须在交易存续期内融资，其成本任何贴现惯例都反映不出来。第 9 章把它定价为 MVA，例 8.2 给出了它的量级。

因此“互换的价值”一说并不完整：它取决于谁持有、在什么 CSA 之下、如何融资（见第 9 章）。这三者没有覆盖的，正是本章开头的命题。它们定价的都是抵押品的成本：按一条曲线而不是另一条曲线贴现值多少、为一笔无抵押风险暴露融资值多少、把初始保证金占用十年值多少。没有一项定价的是被追缴当天无法缴纳抵押品的风险。例 8.9 中的生产商就一笔完全按预期运作的对

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

冲欠下 17 亿欧元现金；任何估值调整都显示不出问题，因为在估值意义上本就没有问题。这种敞口是流动性风险，由第 8.10 节的压力测试度量，而不是由对价格的调整来度量。抵押品改变了衍生品的价值，也改变了什么因素会拖垮机构，两者并不是同一份清单。

8.13 中国的抵押品与保证金实践

以上机制在中国同样适用，但制度基础与发展阶段有实质差异。

文件基础

境内银行间市场的衍生品交易适用中国银行间市场交易商协会的主协议体系，而非 ISDA 主协议；与之配套的是**履约保障品**相关文件，其功能相当于本章所述的 CSA。两套文本在合格抵押品范围、估值与争议机制，以及违约处置条款上并不完全相同，跨境机构常须同时处理两套安排。

第 1 章介绍过的《期货和衍生品法》在此同样关键：它把终止净额结算的可执行性写入法律，而这正是抵押品按净风险暴露而非总风险暴露运作的前提。此前，境内双边衍生品抵押安排在破产程序中的效力并不确定，履约保障品实践因而发展较慢。

与国际规则的对照

非集中清算保证金要求。 国家金融监督管理总局 2024 年 12 月发布《金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法》，2026 年 1 月 1 日起施行，方向与第 8.4 节的 UMR 一致。它适用于该局监管的银行、保险机构与金融控股公司；变动保证金要求自 2026 年 9 月 1 日起适用于新交易，初始保证金分三个阶段推行。

合格抵押品范围较窄。 境内合格抵押品以人民币现金和利率债为主，公司信用债与股票的接受度有限。在压力时期，这既是优点也是缺点：抵押品质量高，但可供转换的资产池更窄。

集中清算。 标准化人民币利率互换自 2014 年起在上海清算所集中清算，其保证金与违约处置结构与第 2.3 节和第 2.8 节所述相近。

转换渠道的差异

第 8.6 节的抵押品转换在中国通过银行间质押式回购完成，市场深度充足，但参与者结构与折扣率安排不同于欧美，交易所与银行间市场相互分割，境内长期负债机构（保险公司、养老基金）用衍生品对冲久期的规模也远小于英美。例 8.12 演算一笔境内追缴。

例 8.12　境内的一次追缴与转换

某保险资管须缴纳 5 亿元现金变动保证金，持有利率债 8 亿元、信用债 12 亿元，只有利率债可作抵押品。

*用利率债筹措。*按 3% 的折扣率做质押式回购，筹得 5 亿元需质押 $5/(1-0.03)=5.155$ 亿元利率债，占其利率债持仓的 64.4%。资产 20 亿元，可动用的只有 8 亿元。约束不在资产总量，而在合格抵押品范围。

*若只能动用信用债。*折扣率按 15% 计，同样的 5 亿元需要质押 $5/(1-0.15)=5.882$ 亿元，比利率债多出 7,277 万元，而且愿意接受的交易对手更少、在压力时期收缩得更快。

*与例 8.7 的对照。*境内的算法与那家英国养老基金相同：利率债无论是否质押，收益率照收，成本是回购利率高出现金保证金所得利息的部分。假设 7 天质押式回购利率为 1.5%、现金保证金按 1.0% 计息（均为示意；保证金如何计息取决于协议或清算所规则），利差为 50 个基点，按 5 亿元计每年约 250 万元。

两地这笔成本平时都不大。英国的压力来自折扣率上调与回购能否续作；境内更紧的约束是合格抵押品范围，以及压力时期能否做成回购。只按平时回购利差做压力测试，在境内会低估问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

负债驱动投资式循环尚未出现，不等于机制不适用：随着长期资金更多用利率衍生品，第 8.9 节的时间错配会同样出现，承诺性回购额度、非现金抵押品安排等缓解工具应提前就位。

小结

信用支持附件规定可缴纳哪些抵押品、按何种折扣率、超过何种起点金额，以及抵押品获得的利率。这些条款并非行政性细节：抵押品利率决定贴现曲线，单向 CSA 是一项融资承诺，而允许选择抵押品币种，则使缴纳方持有一个以贴现曲线本身为标的的期权。

变动保证金结清已经发生的损失，轧差流转、可以再使用，除损失本身之外不给缴纳方带来成本。初始保证金覆盖可能的未来变动，由双方全额缴纳，隔离托管且不得再使用，这样它在持有方倒闭时依然完好无损；它还须在交易存续期内融资，因此是一项持续的成本。双边交易占用的抵押品可能远多于清算交易，这是有意为之，也使真正定制的对冲持有成本高昂。

折扣率在压力下提高，机构必须从本身已经缩水的资产池中拿出更多资产，去覆盖已经扩大的风险暴露。这是保证金模型的顺周期性经由第二条渠道发挥作用。争议本身就是融资事件：发出追缴的一方要为有争议的金额融资，直到争议解决，而市场失序时争议还会增多。持有债券而非现金的机构要依赖回购市场完成转换，而回购市场恰在同一轮压力中收窄。

本章的核心命题是：对冲与被对冲物按不同的时间表产生现金。把产量远期卖出的生产商，今天就要以现金缴纳保证金，对应的收入却要日后才到账，因此它可能因对冲而处境更好，却仍然付不出钱。正因如此，2022 年欧洲各国政府才向能源企业提供贷款；这也解释了为什么英国养老金事件是抵押品循环，而非偿付能力问题。

应对之道是以现金流出总额而非净损失做压力测试，并假定回购渠道收窄。即便如此，问题仍会被低估，因为各机构的追缴相互关联，为筹措现金而抛售又会推动引发追缴的价格。2022 年的能源与养老金事件中没有任何参与者行为不审慎，却仍酿成了一场流动性危机。体系中的抵押品总量是够的，出问题的是在被追缴的当天把它变成现金。第 9 章的各项估值调整定价的是抵押品的成本，而不是无法按时缴纳抵押品的风险。

延伸阅读

Gregory 的 *The xVA Challenge* 是抵押品、保证金及其所带来的融资问题的标准从业者参考书。ISDA SIMM 方法文件是现行有效的初始保证金规范，且更新频繁，应以现行版本为准。关于保证金的顺周期性，巴塞尔银行监管委员会与 CPMI–IOSCO 的 *Review of Margining Practices*（2022）是官方记录。2025 年 1 月的两份最终报告给出了随之而来的政策：同样三家机构针对清算所的 *Transparency and Responsiveness of Initial Margin in Centrally Cleared Markets: Review and Policy Proposals*，以及巴塞尔委员会与 IOSCO 针对双边交易的 *Streamlining Variation Margin Processes and Initial Margin Responsiveness of Margin Models in Non-centrally Cleared Markets*。金融稳定理事会的 *Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls*（2024）是监管层面的回应。关于 2022 年的负债驱动投资与国债市场运行，可从英格兰银行 2022 年 12 月的 *Financial Stability Report* 入手。境内的对应制度依据是中国银行间市场交易商协会的主协议及履约保障品文件、上海清算所的业务规则。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

8.1 说明单向与双向CSA的区别、为什么单向CSA会使一笔看似按中间价成交的交易对交易商而言变成亏损，以及为什么抵押品所支付的利率是文件中经济上最重要的条款。

8.2 某基金缴纳4,000万美元变动保证金与2,500万美元初始保证金，其融资成本比已缴保证金所得回报高60个基点。给出两者的年度经济成本，并从覆盖对象、方向与可否再使用三方面说明它们为何不同。

8.3 说明为什么初始保证金由双方全额缴至第三方托管人，而不是在双方之间轧差。

8.4 某组合在风险权重55 bp的期限段上每基点敏感性为50,000美元，在风险权重45 bp的期限段上为90,000美元，规定相关系数为0.6。计算初始保证金，与未分散之和比较，并说明该结果为何促使机构把交易集中于一个交易对手。

8.5 说明为什么允许多种抵押品币种的CSA给予缴纳方一个期权，以及为什么该期权是以贴现曲线为标的的期权。

8.6 某养老基金须缴纳3亿英镑现金保证金，现金缴出后按SONIA计息，为4.0%。它持有收益率3.8%的债券，可按4.3%回购，折扣率3%。它须交付多少债券，转换的年度成本是多少？

8.7 某航空公司预计在今后2年内均匀购入5亿加仑航空煤油，并以支付每加仑2.80美元固定价格的互换加以对冲，互换每日结算保证金。航空煤油价格随后跌至每加仑2.10美元。计算该航空公司须支付的变动保证金与其燃油支出的相应节省，并说明各自何时变成现金。说明为什么该航空公司可以在价格风险上被完美对冲却仍然倒闭。

8.8 某基金须以折扣率5%的债券覆盖2.5亿美元风险暴露，须交付多少抵押品？折扣率提高到12%时重算，并说明同时发生的另外两件事为何使处境比该比较所显示的更糟。现在假设这2.5亿美元是非集中清算保证金规则下的初始保证金，基金以剩余期限五年以上、以欧元计价的政府债券缴纳，而交易以美元结算。按标准折扣率表（债券4%，另加8%的币种附加折扣），基金须交付多少债券，其中多少是币种不同造成的？

8.9 某互换的5日99%风险为2,000万美元。比较它被清算与在UMR下双边成交时被占用的抵押品，说明你的假设。规则为何如此校准，这一设计的代价是什么？

8.10 说明什么是再抵押、它为何有经济效率，以及为什么初始保证金不得再抵押而变动保证金可以。

8.11 举出抵押品选择中错向风险的两个例子，并说明使它们危险的共同特征。

8.12 某交易商向交易对手追缴6,000万美元变动保证金。对手支付3,500万美元，其余部分提出争议；这一缺口悬置了20天，交易商按4.8%为其融资。计算这次争议的融资成本。这是该净额结算组合两个季度内第三次持续时间超过保证金风险期的争议，因此在其后两个季度内，该期间由10天加倍为20天。若该净额结算组合的潜在未来风险暴露附加项为1.5亿美元，资本成本按风险暴露每年40个基点计，这次加倍的代价是多少？说明为什么保证金争议是一个会在最糟糕时刻集中出现的融资事件。

8.13 某CSA给予交易对手500万美元的起点金额，并要求其缴纳200万美元独立金额。最小转让金额为50万美元，追缴金额向上取整至10万美元的整数倍。交易商的风险暴露为1,423万美元，持有的抵押品按折扣率折算后价值800万美元。计算保证金追缴金额。次日风险暴露为1,460万美元：是否再次追缴？此时有多少风险暴露未被抵押覆盖，为什么？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

8.14 某交易商在一份允许缴纳美元、欧元或英镑的 CSA 下缴纳 6 亿美元现金抵押品。美元抵押品按 SOFR 计息，欧元对美元的交叉货币基差为 −20 个基点，英镑为 −8 个基点，组合年金因子为 6。交易商缴纳哪一种币种？与缴纳美元相比，这一选择的价值约为多少？这一估计在哪方面低估了 CSA 期权性的价值，又在哪方面高估了它？

8.15 某交易商与一个交易对手之间的组合包含一笔利率互换和一笔股票互换，前者单独计算的 SIMM 保证金为 800 万美元，后者为 500 万美元，且两笔头寸过去往往反向变动。SIMM 对两者合计要求多少初始保证金？把股票互换换成一笔单独计算保证金为 500 万美元的外汇远期。SIMM 规定利率与外汇保证金之间的相关系数约为 0.3，与头寸的方向无关：此时保证金是多少？说明两者的差别。

8.16 说明中国的履约保障品安排与本章所述的 CSA 有哪些主要差异，以及《期货和衍生品法》对终止净额结算的确认为什么是这些安排的前提。

进阶习题

8.17 某天然气生产商以每兆瓦时 60 欧元对冲 25 太瓦时产出，价格随后升至 200 欧元。什么样的融资安排能使该企业应付保证金追缴并存活下来？在价格不变的年份，这一安排的成本是多少？

8.18 逐步说明 2022 年负债驱动投资的循环。指出使它自我强化、而不只是代价高昂的特征，并解释为什么监管应对通过设定最低抵押品缓冲来限制杠杆，而不是直接为杠杆设定上限。

8.19 保证金流动性压力测试在三个方面不同于风险价值。分别陈述，并说明为什么通过 VaR 测试的机构仍可能通不过流动性测试。

8.20 某 50 亿美元组合 DV01 为 320 万美元。对一周内 150 个基点的变动做压力测试，并假定清算所的初始保证金在 1.2 亿美元的基础上上升 60%。计算总现金需求，并讨论该机构在那一刻应对回购折扣率与交易商意愿作何假设。

8.21 抵押品的引入是为了降低信用风险，它确实做到了。请论证它以一种更难度量、且在机构之间更为相关的流动性风险，替换了它所消除的信用风险；再论证相反的观点。2022 年的各起事件支持哪一种看法？

8.22 中国长期资金使用利率衍生品对冲久期的规模目前仍小于英美。讨论若这一规模显著扩大，本章所述的时间错配问题会以何种形式出现，以及哪些制度安排应当提前就位。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 9 章　XVA：估值调整实务

第 7 章与第 8 章沿不同途径都得出了同一个令人不安的结论。互换的价值取决于用来贴现它的曲线，而曲线取决于抵押品协议。抵押品不能完全覆盖风险暴露时（单向 CSA、设有起点金额或根本没有 CSA），交易商须自行为头寸融资；要求初始保证金时，这笔保证金在交易存续期内也需要融资。此外，始终存在交易对手违约的可能性。因此，“这笔互换的价值”这一说法并不指向一个数字：同样的现金流对不同的持有人、在不同的协议之下、以不同方式融资，价值并不相同。教科书估值要经过若干调整，才成为有人真正愿意成交的价格，这些调整统称为 **XVA**。本章讨论它们是什么、由谁收取，以及它们在何处相互重叠。

违约需要明确定义，因为每一项调整都在为违约风险定价。交易对手未能履行其任何一份合约下的债务，或者破产、资不抵债，即为**违约**。违约属于交易对手，而不属于某一笔交易，并且同时涉及它的全部负债：交叉违约与加速到期条款（合同中载有时）使一项债务违约即令其他债务进入违约，破产则使它们同时中止。各债权人之间的差别只在于各自能收回多少，这取决于受偿顺位和抵押品。因此，交易对手对一笔债券、一笔贷款或与另一家交易商的交易违约时，一笔一直正常履行的互换也会卷入其中。就衍生品而言，违约的后果由 ISDA 主协议规定。**违约事件**（包括未能按该协议付款或交割且未在短暂的宽限期内补救、破产或资不抵债，以及双方如有约定时其他借款违约超过一定金额，即交叉违约）发生后，另一方有权终止该协议下的全部交易，以一笔净额终止金额取而代之（第 1.5 节）。交易对手可能永远无法支付的，正是这笔金额扣除所持抵押品后的部分。违约是法律事件，而不是市场价格：评级下调或信用利差走阔都不构成违约，尽管 CSA 中的评级触发条款可能使其触发抵押品追缴（第 8.1 节）。它也不同于两种相近的定义：银行资本规则把对重大债务逾期超过 90 天、或被判定不太可能偿还债务的债务人视为违约；信用违约互换则按其自身列明的信用事件赔付（第 25 章）。

第 9.1 节定义风险暴露，每一项调整都建立在这个量之上。第 9.2 至 9.7 节逐项讨论信用、借方、融资、保证金、抵押品与资本六项估值调整，第 9.8 节对同一笔互换把它们加总。第 9.9 节讨论错向风险，第 9.10 节介绍统一管理这些调整的交易台。第 9.11 节讨论同一笔交易何以有三个都说得通的价值，第 9.12 节讲中国的实践，第 9.13 节追问价格概念的变化、框架的不足及其由来。

开始之前有两点提醒。第一，XVA 不是细枝末节的修正：对一笔长期限无抵押交易，这些调整可以比买卖价差高出一个数量级以上，足以左右交易的经济性。第二，这是本书中最缺乏定论的内容：哪些调整应当计入并无共识，有些可能重复计算，第 9.4 节讨论的一项甚至有人论证根本不应存在。本章陈述这些争论，而不试图解决它们。

9.1　风险暴露

风险暴露是指若交易对手在某一时刻倒闭，一方在回收之前将会损失的金额。它不是名义本金（互换的名义本金从不处于风险之中），也不是组合的价值，因为价值可以为负。它随日期而变，抵押品会降低它；下面的定义暂不考虑抵押品，到式 (9.2) 才把它扣除。若交易对手在 t 时刻违约，损失取决于组合在那一刻值多少。若组合价值为负，即交易商欠钱，则没有损失；该义务在交易对手违约后仍须支付。若组合价值为正，交易商成为无担保债权人，只能收回一部分。

因此风险暴露为

$$E(t) = \max\left(V(t),\, 0\right) \tag{9.1}$$

其中 $V(t)$ 是与该交易对手所持全部交易在 t 时刻的合计价值，符号取自交易商的视角，即 $V(t) > 0$ 表示交易对手欠交易商。哪些交易可以合计是一个法律问题，下文再讨论。式 (9.1) 正是以该价值为标的、执行价为零的看涨期权的收益：*交易对手风险是一个期权*，令期权难以处理的各种因素（波动率、相关性、要建模一个分布而非一个点）都适用于它。

对风险暴露分布有三种概括：

- **预期风险暴露**（EE），即每个未来日期跨情景的平均：$\mathrm{EE}(t)$ 是 $\max(V(t), 0)$ 的平均值。
- **预期正风险暴露**（EPE），即 $\mathrm{EE}(t)$ 在交易存续期内的平均，是概括整条曲线的单一数字。采用内部模型法的银行按它的一个变体计提资本，即有效预期正风险暴露（第 27.5 节）。
- **潜在未来风险暴露**（PFE），风险暴露分布的一个高分位数，用于授信额度而非估值。

风险暴露如何计算

要计算 $\mathrm{EE}(t)$，须先用蒙特卡洛模拟得到组合在每个未来日期的价值分布，共分三步。

1. *演化风险因子*。在选定的时间网格上，把利率曲线、汇率、信用利差、商品价格等标的风险因子从今天模拟到 T。
2. *重估组合*。对每一条路径的每一个网格日期，把净额结算组合中的每一笔交易重新估值。这是昂贵的一步：共需 N 条路径 $\times\, m$ 个日期 $\times\, K$ 笔交易次估值。
3. *汇总*。对每条路径的每个日期，跨交易做净额、扣减抵押品、取正部，再对路径求平均。

形式上，对路径 j 与日期 t_i，

$$E_j(t_i) = \max\left(\sum_{k=1}^{K} V_k^{(j)}(t_i) - C^{(j)}(t_i),\, 0\right), \qquad \mathrm{EE}(t_i) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} E_j(t_i) \tag{9.2}$$

其中 $C^{(j)}(t_i)$ 是该路径在该日期持有的抵押品。

式 (9.2) 中的最大值要在跨交易做净额、扣减抵押品*之后*才取。若逐笔取最大值再相加，由凸性（即下面的净额结算不等式 (9.4)）会高估风险暴露，对某些组合会高估好几倍。

这项计算受成本限制，是交易商运行的规模最大的计算之一：5,000 条路径、100 个日期，作用于 2,000 笔交易的净额结算组合，对一个交易对手就是十亿次交易估值，而这要对数千个交易对手每晚重复一遍。有两项技术使它可行。**美式蒙特卡洛**用拟合出的状态变量函数替代精确重估，它借用第 20.11 节最小二乘回归的回归步骤，而非提前行权判断。**伴随算法微分**（AAD，第 20.10 节）以一次估值成本的小倍数给出全部敏感度；第 9.10 节的交易台要对冲的，正是这项收费对每个市场输入的敏感度，不只是它的水平值。

敞口曲线的形状

对利率互换而言，敞口曲线呈典型的驼峰形。两种力量相互对抗。*扩散*：利率可以变动的时间越长，可能取值的范围越宽，这大致按 $\sqrt{t}$ 推高风险暴露。*摊还*：随着付息日过去，互换对利率的敏感性下降，这大致线性地压低风险暴露。两者之积在大约交易期限的三分之一处达到峰值。

图 9.1 把它与交叉货币互换作对比。交叉货币互换在到期时交换本金（第 7 章），最大的一笔现金流恰是最后一笔，没有任何部分摊还：扩散的作用无从抵消，风险暴露一路升至到期。因此同样名义本金与期限下，交叉货币互换带有的交易对手风险大于利率互换，且集中在存续期后段，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

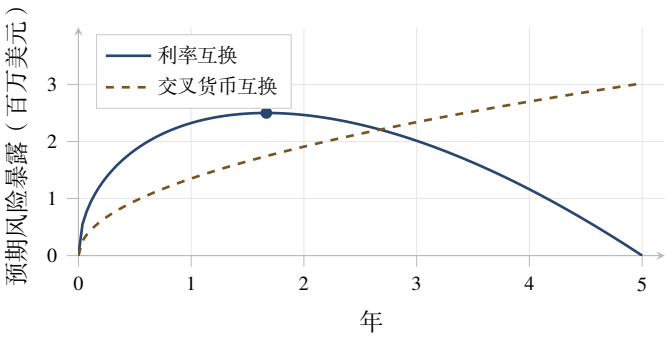


图 9.1: 5 年期利率互换与交叉货币互换（后者为示意）的预期风险暴露。

此时交易对手违约的累积概率最高。图中的曲线只是示意，低估了二者的差距（按例 9.2 的输入，两条曲线给出的CVA 只相差约9%），因为到期的本金交换承受汇率的全部变动，在通常的汇率波动率下，真实的敞口曲线远高于图中所画。交易商之间通常用盯市交叉货币互换来控制这一效应：每到重置日，一端的名义本金按当时汇率调整，汇率变动因此逐期交还给交易对手（第7.9 节；第 33 章为其定价）；而交叉货币 CVA 主要来自企业互换，它们很少重置。

其他产品的曲线又有不同。买入的期权在任何时点的风险暴露都等于其全部价值，因为其价值不可能为负；卖出的期权在收到权利金之后则没有任何风险暴露，因此两笔看起来对称的交易带有极不对称的交易对手风险。外汇远期的曲线与交叉货币互换一样按 $\sqrt{t}$ 上升至到期，因为没有任何部分摊还。回购或完全抵押的融资，只有当抵押品在保证金风险期内的跌幅超过折扣率时才产生风险暴露，因此第 8 章关于折扣率的讨论既属于流动性也属于信用。一般而言，风险暴露随剩余的不确定性增长，随已履行的义务缩小。

预期风险暴露与潜在未来风险暴露

预期风险暴露与潜在未来风险暴露用途不同，混淆二者，一个数字会是另一个的四倍（例 9.1）。假设在曲线峰值处组合价值围绕零服从正态分布，标准差为 σ。则预期风险暴露有闭式解，

$$\mathrm{EE} = \int_0^\infty v \, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}} \, dv = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} = 0.3989\,\sigma \tag{9.3}$$

而 95% 水平的潜在未来风险暴露为正部的对应分位数 $1.645\,\sigma$。

例 9.1　预期风险暴露与潜在未来风险暴露

图 9.1 的互换在峰值处预期风险暴露为 250 万美元。由式 (9.3)，该日组合价值的隐含标准差为

$$\sigma = \frac{250 \text{ 万美元}}{0.3989} = 627 \text{ 万美元}$$

故 95% 潜在未来风险暴露为

$$\mathrm{PFE}_{95} = 1.645 \times 627 \text{ 万美元} = 1{,}031 \text{ 万美元}$$

约为预期风险暴露的四倍。

两个数字描述同一笔交易，只是用途不同。定价使用预期风险暴露，因为第 9.2 节的对冲按平均值定规模，而其成本正是向客户收取的金额。授信额度使用潜在未来风险暴露，因为额度要限制的是坏情形而非平均情形。实际中两者通常也用不同方式模拟：定价用的风险暴露，其风险因子按隐含波动率等市场价格校准；额度用的风险暴露，则采用按历史数据估计的动态。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 以 1,031 万美元 PFE 为由拒绝交易的信用审批人员，与按 250 万美元 EE 定价的交易员并没有分歧；他们回答的是不同的问题。

净额结算很重要，而且要在正确的层级上。 风险暴露按净额结算组合（由一份主协议覆盖的一组交易）而非逐笔计算：

$$E(t) = \max\left(\sum_i V_i(t),\, 0\right) \;\le\; \sum_i \max\left(V_i(t),\, 0\right) \tag{9.4}$$

只要有的交易价值为正、有的为负，该不等式即严格成立，因此一笔新交易对风险暴露的贡献可以为负：与既有组合相抵的交易会降低净额结算组合的风险暴露，CVA 收费也随之降低。极端情形下，一位已在一笔互换中支付固定利率的客户，又要求按完全相同的条款收取固定利率，净额结算组合的风险暴露便降为零，新交易的增量 CVA 等于原有交易全部 CVA 的相反数。能对冲交易商对该客户既有风险暴露的交易，报价就应优于增加风险暴露的交易；这不是折扣，而是正确定价。

9.2　CVA

信用估值调整是交易对手违约期权的市场价值：一笔交易的价值，比同样的现金流由一个不会倒闭的交易对手承诺时低多少。本书中所有的价格都以同一种方式确定：头寸的价值就是对冲它的成本，第 13 章会给出这一原则的精确表述。在这里它可以直接应用，因为这个期权的对冲本身已经在市场上交易。以交易对手为参照的信用违约互换（第 1 章引入、第 7 章提及、第 25 章分析）在该交易对手违约时向买方赔付约定金额的损失，换取持续支付的保费，因此保费率，即 **CDS 利差**，就是市场为该交易对手所欠的一美元投保一年的价格。CVA 就是为风险暴露投保的成本。过程中不估计任何概率；利差是价格，也就按价格来用。CVA 公式值得逐步推导而非直接引用，因为其中所有可疑之处，都是在推导中以假定的形式进入的。

违约的代价。 设交易对手在最终到期日 T 之前的某一时刻 τ 违约。记 $V(t)$ 为假定不违约时的组合价值，R 为**回收率**，即债权人最终能从破产财产中收回的金额占其债权的比例，因此一次违约会让债权人损失其债权的 $1-R$，这个比例就是信用各章所说的违约损失率。此处把回收率当作已知常数，实际上并非如此：它随受偿顺位与经济状况而变，第 25 章会说明市场如何通过拍卖确定它。如第 9.1 节所示，损失是单边的，正因如此它才是一份期权：

$$L = (1-R)\max\left(V(\tau),\, 0\right) \quad \text{若} \tau \le T, \qquad \text{否则为零。} \tag{9.5}$$

为它投保的代价。 名义本金为 N 的 CDS 在违约时赔付 $(1-R)N$，这是同一个 $1-R$，因为保护卖方补足的是该面值债券上的损失。若交易商能预知风险暴露路径，就可以为每个未来日期买入金额等于 $E(t)$ 的保护，赔付恰好等于式 (9.5) 中的损失。保费按年计，为利差 s 乘以承保金额，只在交易对手仍存续时支付。因此对冲的成本是每年 $s \times E(t)$ 的一串保费，付至到期与违约中较早者为止，CVA 就是这串保费的现值。借助两项假定，它才成为交易台能够计算的量。

*假定投保的金额是平均风险暴露。*风险暴露在每个日期都是一个分布，而不是已知的路径，交易商为其平均值投保，即预期风险暴露 EE(t)。只有当交易对手倒闭时的风险暴露大小与倒闭本身无关，这才是正确的金额；若风险暴露恰在交易对手最可能倒闭的那些状态下最大，平均值就低估了需要承保的数额（第 9.9 节）。

*假定贴现与风险暴露可分离。*这在利率固定时精确成立，否则也是很好的近似，因为贴现因子与风险暴露之间的联系是二阶的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在网格 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$ 上离散化，记 $c(t_{i-1}, t_i)$ 为该区间内为一美元风险暴露提供保护的成本，即该区间的保费按交易对手仍存续、因而仍可投保的情景比例打折，并记 $\mathrm{DF}(t_i)$ 为到 t_i 的贴现因子：

$$\boxed{\mathrm{CVA} = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{EE}(t_i)\; c(t_{i-1}, t_i)\; \mathrm{DF}(t_i)} \tag{9.6}$$

利差是交易对手的：CVA 为交易对手违约的风险定价，第 9.3 节再把同样的计算用于交易商自身。它取自市场利差（有交易时用该交易对手自己的 CDS 或债券，否则用按其评级、行业与地区映射的代理曲线），而不是取自历史违约率。

第 24 章从另一个方向得出同一个成本。利差为 s、违约损失率为 $1 - R$，意味着市场收费时相当于假定该交易对手每年以约 $\lambda = s/(1 - R)$ 的速率违约，第 24 章把这一关系称为信用三角；有了这个速率，一个区间的保护成本就是违约时的损失乘以违约落在该区间内的概率：

$$c(t_{i-1}, t_i) = (1 - R)\, q(t_{i-1}, t_i), \qquad q(t_{i-1}, t_i) = e^{-\lambda t_{i-1}} - e^{-\lambda t_i}$$

两种读法必须一致，因为 CDS 的定价使其保费与赔付相互平衡，例 9.2 会验证它们确实一致。

例 9.2　计算互换的 CVA

某交易商与某企业客户有一笔无抵押的 5 年期互换，名义本金 1 亿美元。预期风险暴露曲线取图 9.1 中的利率互换那一条，它由式 (9.3) 得出。到 t 时刻，互换价值的变动大致等于互换利率的变动乘以名义本金 L，再乘以剩余付款的年金因子，约为 $T - t$ 年；利率变动的标准差为 $\sigma_r\sqrt{t}$，因此互换价值近似服从以零为中心、标准差为 $L\,\sigma_r\sqrt{t}\,(T - t)$ 的正态分布，于是

$$\mathrm{EE}(t) = 0.3989 \times L\,\sigma_r\sqrt{t}\,(T - t)$$

取 $L = 1$ 亿美元、$T = 5$ 年、利率波动率 σ_r 为每年 1.456%，这条曲线先因利率扩散而随 $\sqrt{t}$ 上升，再随互换摊还而回落，在年中各点给出下表中的预期风险暴露一列。第 20.6 节以同一波动率用模拟加以印证。客户的 CDS 按每年 120 个基点成交；假定回收率 40%，故违约损失率 60%，信用三角给出市场对这一主体的违约强度为每年 $0.012/0.60 = 2\%$。贴现按 4% 连续复利。

在年度网格上、用年中风险暴露与贴现因子计算式 (9.6)。每一年的保护成本，是 120 个基点的保费按客户仍存续、因而仍可投保的情景比例打折：第一年为 $e^{-0.02\times 0.5} = 0.990$，此后每年再降 2%：

年	EE（百万美元）	保护成本	贴现因子	贡献（百万美元）
1	1.848	1.188%	0.9802	0.02152
2	2.490	1.165%	0.9418	0.02731
3	2.296	1.141%	0.9048	0.02371
4	1.630	1.119%	0.8694	0.01585
5	0.616	1.097%	0.8353	0.00564
			CVA	0.09404

$$\mathrm{CVA} = 94{,}000 \text{ 美元}$$

这是名义本金的 9.4 个基点，一次性收取。它不是交易商出于审慎而计提的准备金，而是交易商所卖出期权（客户违约不付的权利）的市场价格；若不收取，这笔交易从一开始就定价错误。

保护成本一列也正是第 24 章的读法所给出的。第一年违约的概率是 $1 - e^{-0.02} = 1.980\%$，而 $0.60 \times 1.980\% = 1.188\%$，就是表中的数字；每一行都同样成立，精确到小数点后第三位。为风险暴露投保与承担其预期损失，成本相同；保险定价公平时必然如此。

第 2、3 年占主导，因为风险暴露驼峰位于那里。风险暴露峰值更晚的交易，比如图 9.1 中的交叉货币互换，在同样的名义本金与同样的交易对手下会带来更大的 CVA：按图中所画的曲线约为 102,000 美元，多

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 出约 9%；在符合实际的汇率波动率下还会更多。

为什么用利差，而不用历史记录。 表中的保护成本约为每年 1.2%。历史上，以这种利差成交的借款人给债权人造成的损失远低于此：对这一等级的主体，差距有好几倍，对最安全的信用则大得多（第 24.9 节）。但不能据此认定 CDS 市场定价过高、改按历史数字向客户收费。利差不是对交易对手多久倒闭一次的预测，而是保护卖方索取的报酬。这项保护恰在市况恶化、即卖方最不愿付钱时赔付，因此报酬中包括对这种赔付时机的补偿、对卖方自身融资与资本的补偿，以及对这个交易对手可能比其历史更糟的补偿。CVA 用利差，是因为 CVA 是对冲的成本，而不是损失的预期。按历史违约率收取 CVA 的交易商会少收，少收的倍数正是上述差距；它买入的每一笔对冲，成本都会高于为此收取的费用。第 28 章会表明，本书中每个价格都是如此：衍生品按复制成本定价，对冲成本所隐含的概率并不是统计学家会估计出的概率。

9.3　DVA

若交易对手的违约期权有价值，交易商自身的违约期权也有。**借方估值调整**（DVA）是 CVA 的镜像：交易商自身违约期权对交易商的价值，按负风险暴露（即交易商欠钱而不会支付的状态）计算，并按交易商自身的 CDS 利差计价，正如交易对手对交易商计算 CVA 那样。

DVA 的推导无可挑剔，含义却荒谬。它是对称性所必需的：若客户就交易商的信用风险向交易商收取 CVA，而交易商就客户的信用风险向客户收取 CVA，则每一方的 CVA 就是另一方的 DVA，双方对交易价值的看法才能一致。其含义则是，交易商自身信用的恶化是一项利得。随着交易商利差走阔，其自身的违约期权变得更值钱，DVA 上升，交易商记入一笔利润。

案例 9.1　从自身的衰落中获利

2011 年，随着欧债危机中银行信用利差大幅走阔，大西洋两岸的若干大型银行报告了可观的 DVA 利得。会计处理是正确的，逻辑也无可指摘：它们的负债（包括衍生品负债）获全额偿付的可能性下降，因而价值下降，而负债价值下降就是一项利得。

观感上的问题显而易见，因为机构报告的利润来自市场对它们信心的下降；审慎监管上的问题则更严重。资本的存在是为了吸收损失，而随着机构信誉下降而增加的资本恰恰起到相反的作用：一家濒临倒闭的机构会恰在最需要资本时报告最大的 DVA 利得。

监管者的解决办法是把 DVA 从监管资本中滤除：该利得可以在会计利润中确认，但从核心一级资本中扣除。其效果是衍生品账簿的会计价值与监管价值之间形成永久差距。

2011 年的利得有很大一部分并非来自衍生品，而是来自银行按公允价值计量的自身债券；会计准则此后已把这部分移出利润、计入其他综合收益（国际财务报告准则第 9 号与美国会计准则更新（ASU）2016-01，均自 2018 年起施行）。衍生品负债的 DVA 仍计入利润。

多数交易商认为，DVA 在估值上是真实的，在管理上却难以使用。它无法直接对冲，因为那意味着卖出以自身为参照的保护，而没有人会按所需规模买入；银行曾近似地对冲它，即卖出以利差与自身同向变动的同业银行为参照的保护，同时承担这些银行的信用风险。这项价值若要实现，主要靠交易商自身违约，也有一部分通过第 9.4 节的融资节省实现，两项调整正是在这里重叠。因此它出现在账目中，而在定价中分量很轻。

精确的双边计算还要考虑两点。每一方的收费都应以另一方存续为条件（首次违约效应），这使双边的 CVA 与 DVA 都略小于各自的单边版本。违约时可索赔的金额则取决于终止结算的约定：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

若存续方可以索赔与新的交易对手重做这笔交易的成本，这一重置价值就包含存续方自身的DVA，违约损失也就小于按无风险价值终止结算时的损失。2002 年版ISDA 主协议按重置成本表述终止结算金额，因而偏向重置价值的读法，但实践中偏向到什么程度并无定论。

9.4 FVA

融资估值调整是为无抵押衍生品头寸融资的成本，也是本章争议最大的一项。第 8.1 节已给出机制：交易商用缴纳保证金的对冲交易对冲无抵押的客户交易，客户交易对交易商有利时，对冲须当天以现金缴纳变动保证金，客户一侧却没有抵押品进来，差额只能借入。若交易对交易商不利，交易商留住了在CSA 之下本应交出的现金，而对冲会退回保证金。无论哪种情形，这笔交易都留下一个融资头寸（前者是成本，后者是节省），按交易商自身的资金成本承担，该成本比无风险利率高出一个融资利差。在第 8.1 节的单向CSA 下（主权、超国家机构与中央银行通常坚持这类条款），交易商须把对冲退回的保证金转交给客户，第二种情形不复存在，FVA 全是成本。

例 9.3　计算FVA

取例 9.2 的互换，设交易商相对无风险利率的融资利差为60 个基点。贴现后的预期风险暴露用的是例 9.2 表中的风险暴露列与贴现因子列，去掉保护成本一列，每年按其长度 $\Delta t_i = 1$ 加权（单位：百万美元·年）：

$$\sum_i \mathrm{EE}(t_i)\,\mathrm{DF}(t_i)\,\Delta t_i = 1.848 \times 0.9802 + 2.490 \times 0.9418 + 2.296 \times 0.9048$$
$$+ 1.630 \times 0.8694 + 0.616 \times 0.8353 = 8.17$$

即817 万美元·年。

融资成本为

$$\mathrm{FVA} = 0.0060 \times 817 \text{ 万美元} = 49{,}000 \text{ 美元}$$

因此这笔交易的FVA 约为CVA 的一半。这只是成本一侧，即为正风险暴露融资；负风险暴露上的节省见下文。这个比例并不普遍。它大致是融资利差与交易对手信用利差之比，此处为60 个基点对 120 个基点；保护成本随存续概率递减，而这里算出的融资成本并不递减，所以比例略高于一半。但它说明融资与信用是同一数量级，而非可忽略的零头。

案例 9.2　FVA 之争

2012 年，Hull 与White 在一篇流传很广的文章中论证FVA 不应存在。他们依据的是本书通篇所用的原则：资产的价值由其风险决定，而非由买方选择如何融资决定。资金成本高的机构并不因此就能对同样的现金流多收费；融资最便宜的机构会赢下每一笔交易，这是关于竞争而非价值的陈述。按此看法，收取FVA 是把交易商自身的融资问题与交易的价值混为一谈，并把交易商自身的信用风险向客户转嫁了两次，因为客户已通过DVA 获得补偿。

从业者的回应是：这在无摩擦的世界中成立，在现实世界里却无关紧要。忽略FVA 而按理论价值定价的交易商，会恰好赢得那些对它而言融资昂贵的交易，并将在其融资成本科目而非交易账簿中发现这一成本。无论理论怎么说，现金确实流出了。

这场争论以这类争论惯常的方式了结：由会计裁决。各机构开始在公布的业绩中确认FVA，最引人注目的是摩根大通在2013 年第四季度入账的15 亿美元FVA 费用；一旦一家主要交易商确认了它，其余机构与其解释差异不如跟进。

这一理论问题后来有了结论：双方各对了一部分。Andersen、Duffie 与Song（2019）证明，为无抵押头寸融资会把价值从股东转移给银行的债权人，因此FVA 对决定是否交易的股

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 东是一项真实成本，应当计入交易台的报价；但它不是现金流的属性，对银行全体利益相关者合在一起而言，交易的价值中并不包含它。双方的立场值得理解，因为每当一项对机构真实存在、却不属于所交易工具的成本出现时，同样的论证就会重现。

FVA 与 DVA 重叠。争议背后确有一个技术问题。交易商的融资利差反映其自身信用风险，而 DVA 同样为这一风险定价，同时收取两者，至少部分重复计算了同一件事。各机构做法不一：有的仅用融资利差中的流动性成分计算 FVA；有的把 FVA 限于正风险暴露上的融资成本调整，并把负风险暴露上相应的融资节省调整与 DVA 相抵。没有一种处理获得普遍认同，仅因这一点，两家交易商就可能对完全相同的交易报出实质不同的价格。

9.5　MVA

保证金估值调整是在交易存续期内为初始保证金融资的成本。它之所以存在，是因为第 8 章所述的规则：初始保证金全额缴纳、须隔离存放、不可再使用，因此必须自起始至到期一直融资。

例 9.4　计算 MVA

设例 9.2 的互换改为集中清算。清算所按 99% 或更高的置信度、覆盖 5 天平仓期内互换价值变动的标准确定初始保证金；按图 9.1 背后的利率波动率，价值的 5 日标准差约为 100 万美元，因此保证金自约 250 万美元起、随交易摊还大致线性降至零，平均 125 万美元。MVA 按这笔交易给交易商的集中清算组合新增的保证金收取；这里假定交易商的集中清算账簿不抵消这笔交易，因此增量就是全部单独计算的金额。例 8.5 中的交易商，其清算端可与既有账簿相抵，付出的成本会少得多。交易商以同样的 60 个基点利差为这笔保证金融资。

一笔在交易存续期内按恒定速率累积的费用，其价值等于该速率乘以交易的贴现存续期；按本章通用的 4% 计算，它是

$$\int_0^5 e^{-0.04t}\,dt = \frac{1 - e^{-0.2}}{0.04} = 4.53 \text{ 年}$$

以该贴现加权久期计，

$$\text{MVA} = 0.0060 \times 125 \text{ 万美元} \times 4.53 = 34{,}000 \text{ 美元}$$

把它与已算出的数字对照：CVA 为 94,000 美元，FVA 为 49,000 美元（例 9.2 与例 9.3）。就这笔交易而言，为初始保证金融资的成本约为它所取代的信用收费的三分之一。

这一比例并不固定。MVA 随保证金模型的输出与融资利差而变，而两者恰在推高其他各项成本的情形下上升：保证金模型采用压力回溯期，非集中清算交易的平仓期由 5 天变为 10 天，期限更长，或者交易商自身的融资变得昂贵。练习题 8 把保证金加倍、把利差提高一半，MVA 便超过了 CVA。集中清算与非集中清算保证金规则把所消除的信用风险部分换成了一项融资要求；机构若在强制清算之后以“交易对手风险已经消失”为由撤掉 CVA 交易台，对这项只是改变了形式、并未消失的成本就一分也收不到。

MVA 的计算也很棘手，因为它要求预测一个保证金模型的输出在未来日期与情景下的取值：集中清算交易用清算所自己的初始保证金模型，非集中清算交易用第 8.4 节所述规则下的 SIMM。非集中清算规则下，这项成本还有集中清算情形下没有的边际特征：两家机构之间的初始保证金要求超过 5,000 万欧元门槛之前，双方不交换初始保证金，因此门槛之内的交易没有 MVA；门槛一旦用尽，此后每笔交易都要承担全部保证金。

在与式 (9.6) 相同的网格上，

$$\text{MVA} = \sum_{i=1}^{n} s_F(t_i)\,\overline{\text{IM}}(t_i)\,\text{DF}(t_i)\,\Delta t_i \tag{9.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 $s_F(t)$ 是交易商融资成本高出所缴保证金所获利率的利差（例 9.4 中为 60 个基点），$\overline{\mathrm{IM}}(t_i)$ 是 t_i 时刻尚在缴存的初始保证金跨情景的平均，而 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$。与其他调整项一样，这里写成正的成本；符号由第 9.8 节统一处理。

式 (9.7) 的困难完全在 $\overline{\mathrm{IM}}(t_i)$ 上：精确计算它意味着在蒙特卡洛模拟内部运行保证金模型，对每条路径、每个日期计算敏感度并按保证金公式汇总，这会把一个本已昂贵的计算再乘上一次完整敏感度运行的成本。在实际中采用三种近似。

*确定性曲线*把今天的初始保证金按剩余风险缩放，对互换大致按剩余久期。例 9.4 的线性下降就是这么做的，组合构成稳定时它够用。

*回归*用一部分路径把 IM 拟合为模拟状态变量的函数，再对所有路径求值：第 9.1 节为计算风险暴露而从美式蒙特卡洛借来的回归，在这里用于保证金模型而不是价值。

*敏感度缩放*把模型的风险权重施加于每条路径模拟出的敏感度，但把模型通过相关性公式合并这些敏感度的那一步（它取决于该路径上的整个组合）换成一条更简单的固定规则。

三者近似的量本身就是近似，因为标准化的保证金模型不过是某个风险度量的替代。

9.6 ColVA 与 CSA 条款

第 8 章说明，信用支持附件很少是理想安排，即抵押品以现金、每日、单一币种精确跟踪盯市。真实的 CSA 有起点金额、最小转让金额、非现金合格抵押品和币种选择，每一处偏离都有价值。严格地说，**抵押品估值调整**（ColVA）是抵押品计息与选择条款的价值：抵押品利率（非现金抵押品则是其回报）不同于构建曲线所用的隔夜利率、该利率设有下限，以及选择缴纳何种抵押品的权利，例如缴纳若干币种中最便宜者，这是例 8.6 定价的、以贴现曲线为标的的期权。起点金额、最小转让金额与保证金风险期（最后一次抵押品移动与平仓之间的间隔）的作用方式不同。它们让一部分风险暴露得不到覆盖，500 万美元的起点金额就是一条 500 万美元的无担保授信，因此其成本是按剩余风险暴露计算的 CVA 与 FVA；若再在 ColVA 中计入一次，就重复计算了。交易台把这些条款放在一起讨论，统称 CSA 条款，本节也是如此。基准利率改革后，多数 CSA 的现金利率已由 EFFR 或 EONIA 改为 SOFR 或 €STR；自 2016 年起，非集中清算保证金规则要求受其覆盖的机构之间每日交换变动保证金。标准 CSA 因而日益接近理想状态，剩余条款主要影响存量协议。

起点金额、最小转让金额与保证金风险期都通过同一个量进入模拟，即式 (9.2) 中的 $C^{(j)}(t_i)$，而其建模只有一个本质特征：抵押品反映的是组合在某个更早日期的价值。记 δ 为保证金风险期、H 为起点金额、M 为最小转让金额，并把第 8 章信用支持金额中也包含的独立金额设为零，

$$C(t) = \max\left(V(t-\delta) - H,\ 0\right) \quad \text{且变动不小于} M \tag{9.8}$$

式 (9.8) 描述的是交易商持有的抵押品。在双向 CSA 下，V 为负时交易商也要对称地缴纳抵押品，而所缴抵押品有两点是该式没有反映的：若对方不隔离存放，它本身就是一项风险暴露；它也需要融资，FVA 正是由此进入有抵押的交易。

由此可知，一份完美的 CSA 并不给出零风险暴露。即便 $H = M = 0$，式 (9.8) 也只给出 $C(t) = \max(V(t-\delta), 0)$：所持抵押品反映的是一个保证金风险期之前的价值，于是已抵押的风险暴露至多是组合在该窗口内的变动，而在交易商原本持有抵押品时恰好等于它，

$$E(t) = \max\left(V(t) - V(t-\delta),\ 0\right)$$

按第 8 章的双边 10 天、清算 5 天计算，正是这一剩余部分使完全抵押的交易仍带有一小块 CVA，而不是为零。初始保证金正是为覆盖这一变动而设定的；第 9.5 节所述的成本也由此而来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 9.5　起点金额的成本

例 9.2 的互换，交易对手是一家不受非集中清算保证金规则约束的企业客户；若受该规则约束，起点金额必须为零（第 8 章）。该客户坚持在其 CSA 中设置 500 万美元起点金额，低于此金额不移动抵押品。交易商同意，以为该 CSA 在其他方面是标准的。

对不超过 500 万美元的风险暴露，该交易实际上是无抵押的。在多数情景下风险暴露都低于这一水平，因此按第 9.1 节的正态模型，以 500 万美元为上限的预期风险暴露在年中各点平均约 140 万美元，不设上限时为 178 万美元。按客户 120 个基点的利差为这一金额在交易的贴现存续期内投保，其成本为

$$\text{起点金额上的 CVA} \approx 0.012 \times 140 \text{ 万美元} \times 4.53 = 76{,}000 \text{ 美元}$$

外加同一金额按 60 个基点计的融资，

$$0.0060 \times 140 \text{ 万美元} \times 4.53 = 38{,}000 \text{ 美元}$$

客户提出“我们不希望交换小额款项”，听起来只是操作上的让步，却使单笔交易多花约 114,000 美元，已经接近无抵押时的 CVA 与 FVA 之和。（若像例 9.2 那样按存续概率为保费加权，会再少几千美元；在这一精度下无关紧要。）起点金额是有价格的，而客户往往对其代价之高感到意外。

9.7　KVA

资本估值调整（KVA）是一笔交易在其存续期内所占用监管资本的成本。监管资本是银行因规则要求、而非自己选择，必须为该头寸持有的权益。一笔交易占用多少资本由第 27 章计算（第 27.3 节按交易对手信用风险标准法（SA-CCR）计算交易对手风险暴露，第 27.6 节计算针对 CVA 自身波动的资本要求），例 9.6 直接取用其结果。

资本不是免费的。股东要求的回报高于无风险利率，门槛或许比它高 8% 至 12%；一笔交易占用资本十年，股东就要在这十年里得到这一回报。交易若赚不到它，即使交易账簿显示盈利，股东的处境仍然变差。

例 9.6　计算 KVA 及其规模

例 27.3 算出例 9.2 的无抵押互换在起始时的交易对手信用资本为 33 万美元（交易对手为风险权重 100% 的企业）。随着重置成本逐步积累，交易对手信用资本在最初几年上升，此后随互换逐步摊还而下降。本例取的情形是：客户为非金融企业，豁免于 CVA 资本要求，欧盟规则即如此（第 27.7 节），因此这里的资本只有交易对手信用资本一项。设它在互换存续期内平均为 40 万美元，机构相对无风险利率的门槛回报率为 10%。则

$$\text{KVA} = 0.10 \times 40 \text{ 万美元} \times 4.53 = 181{,}000 \text{ 美元}$$

这约为 CVA 的两倍、接近 FVA 的四倍。若 CVA 资本要求适用，例如同一笔交易在美国和加拿大（第 27.7 节），它大致还要再加上同样多的资本，KVA 会明显更高。对长期限无抵押交易，KVA 常常是所有调整中最大的一项；危机后资本规则生效之后，此类交易因此变贵、变少。在实际中，KVA 按预测的资本曲线、在组合中逐笔计算，并在杠杆率构成约束时把它计入，因为银行必须按更严格的那条规则持有资本。

作为价格的 CVA 与 CVA 资本要求

同样三个字母指称两个不同的概念，这是一个长期存在的混淆。

第 9.2 节所用的 **CVA** 是一个价格：交易对手违约期权的市场价值，从交易价值中扣除。

CVA 资本要求是一项监管要求：为 CVA 自身变动的风险持有的资本。其理由是经验性的：在金融危机中，按巴塞尔委员会的统计，交易对手风险暴露造成的损失中约三分之二并非来自交易对手真的违约，而是来自信用利差走阔时 CVA 的盯市恶化。机构为违约持有了资本，损失却来自波动。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

该要求按第 1.12 节的巴塞尔框架计算，可以用基本法（BA-CVA），即基于风险暴露与监管风险权重的公式，也可以经监管批准用标准法（SA-CVA），从 CVA 对信用利差及决定风险暴露的市场因子的敏感度出发计算。巴塞尔标准于 2023 年生效，欧盟自 2025 年、英国自 2027 年实施，美国监管机构于 2026 年 3 月重新提出规则草案，本书写作时尚未定稿。第 27.6 节介绍这两种方法，第 27.7 节介绍豁免。该要求是交易所占用资本的一部分，因而进入 KVA。

这一区分有实际意义，因为同样的操作对二者的影响不同。以交易对手为参照的单一主体 CDS 保护既对冲价格，又降低要求（在 BA-CVA 下至多抵减四分之三），把交易转移给清算所则会消除两者。但多数交易对手没有交易中的单一主体 CDS（第 9.10 节），交易台实际能够买入的指数或代理保护对冲了价格，却只能换来资本要求的部分减免。收紧 CSA 会同时降低两者，但幅度不同：价格按机构自身的风险暴露模型下降，资本要求按标准化公式允许的幅度下降。

KVA 是各项调整中概念上最有问题的一个。资本要求由监管者设定并会变化；门槛回报率是管理层的选择而非市场价格；而把机构的股权成本纳入某项工具的估值，与“价值是工具的属性”这一观念并不相容。有些机构把 KVA 当作定价门槛（低于此价便不做交易），而非账目中的估值调整，这可以说是更诚实的处理。

9.8 把它们放在一起

表 9.1 汇总了本章通篇所用交易在两种抵押安排下的各项调整。其中两项依据的输入在前面的例题中没有给出。DVA 按交易商自身的利差计算，取 49 个基点，所用风险暴露是客户敞口曲线的镜像：这里假定交易商负风险暴露的曲线与正风险暴露相同，在例 9.2 的对称正态模型下，按市场利率成交的互换正是如此。集中清算交易的资本占用取为平均 28,000 美元，由杠杆率而非风险加权规则决定：例 27.3 中对清算所的交易敞口按 2% 的风险权重只需约 1,950 美元资本，按 3% 的杠杆率要求则约需 28,000 美元（第 27.10 节）。表中合计数已扣除 DVA。

表 9.1: 5 年期 1 亿美元互换在两种抵押制度下的 XVA（扣除 DVA 后）。

调整	无抵押	集中清算	驱动因素
CVA	−94,000	≈ 0	交易对手违约
DVA	+39,000	≈ 0	自身违约
FVA	−49,000	≈ 0	为风险暴露融资
MVA	—	−34,000	为初始保证金融资
KVA	−181,000	−13,000	监管资本
合计	**−285,000**	**−47,000**	

图 9.2 画出构成，显示了合计数所掩盖的内容：两根柱子并非同一项收费的不同大小，而基本上是不同的收费。由此有三点观察。

*这些调整很大。*对无抵押交易，扣除 DVA 后它们合计为名义本金的 28.5 个基点。DVA 在定价中分量很轻（第 9.3 节），所以客户实际拿到的报价更接近扣除 DVA 之前的 324,000 美元，即名义本金的 32.4 个基点，折合互换利率约每年 7 个基点，而 5 年期互换的交易商间买卖价差只有零点几个基点。XVA 不是对价格的修正；对这笔交易而言，它实质上*就是*价格。

*清算并不消除收费，而是改变其构成。*信用与融资收费降至接近零，取而代之的是为初始保证金融资的成本。总额下降，清算确实更便宜，这正是第 8 章所说的设计初衷，但总额并未降至零。对这位客户而言，集中清算一栏只是对照，而非可选项：为自身经营做对冲的非金融企业，通

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

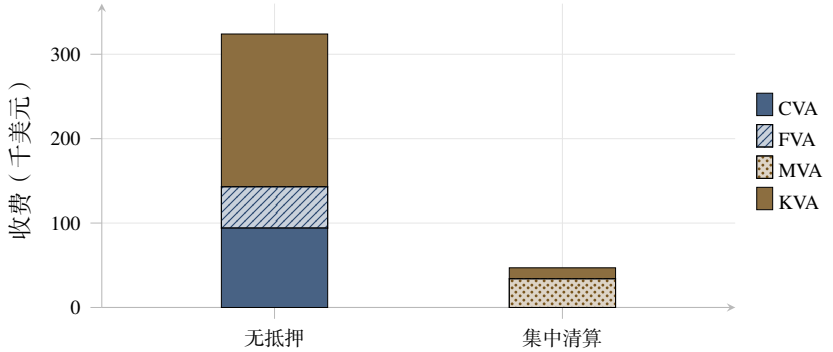


图 9.2: 表 9.1 中收费的构成，未计 DVA。

常豁免于强制清算与非集中清算保证金规则（美国的最终用户豁免，欧盟的清算门槛），因此无抵押的企业互换至今仍然存在，企业司库拿到的报价对应左边一栏。

资本占主导。对无抵押交易，KVA 大于其他所有项之和。这解释了市场结构的若干变化：交易商为何推动客户走向清算、长期限无抵押企业交易为何变贵、轻资产负债表业务模式为何盛行。

9.9　错向风险

错向风险是指风险暴露恰在交易对手更可能违约的状态下增加。教科书式的例子是向某国的银行买入对该主权的信用保护：该保护恰在主权陷入困境时最值钱，而那恰是该银行最无力支付之时。第 25 章表明这并非假想。

程度较轻的情形则很常见。从石油生产商处买入油价下跌保护的交易商，其风险暴露在油价下跌时上升，而那正是该生产商信用最差之时。与高杠杆借款人做互换、收取固定利率的交易商，其风险暴露在利率下行时上升，而这可能与使该借款人承压的条件相关。

正向风险则相反并降低 CVA：从生产商处买入油价上涨保护的交易商，其风险暴露在油价上涨时上升，而那是生产商最强健之时。

保险论证恰好显示出第 9.2 节的第一项假定在哪里起作用。交易商需要保护的是*交易对手倒闭那一刻*的风险暴露，即*在违约落在各区间内的条件下*的预期风险暴露，标准计算却用无条件平均代替了它。在错向风险下，交易对手真正违约的情景里，风险暴露系统性地大于全部情景的平均，因此承保金额过小，式 (9.6) 是下界而非估计。

有两种标准的建模方法，监管则回避了这个问题：

- *违约强度模型*让交易对手的违约强度随决定风险暴露的因子升降。
- *Copula 方法*在保持违约时刻与风险暴露各自边缘分布不变的前提下把二者联结起来，第 26.6 节把它用在组合信用上。
- *监管*则把两者都绕开：一般错向风险由 1.4 乘数覆盖（第 27.5 节），特定错向风险则按规则处理，把存在法律关联的参照实体视为已经违约（第 27.9 节）。

例 27.4 给出了这一效应的大小：相依性强到使违约时的预期风险暴露翻倍，CVA 也随之翻倍。若这种相依性出于定义而非统计规律，任何相关性参数都不够用。向一家注册在该国的银行买入该主权的保护，不是一笔带相关性调整的风险暴露；风险暴露与违约是*同一个事件*，这笔交易应当按联合或有债权来评估。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

9.10 XVA 交易台

机构在组织上的应对是设立集中的**XVA 交易台**。交易员记入客户交易时，XVA 台收取相关调整并把对应风险接到自己的账簿上。发起交易台留下的是纯粹、可对冲的市场风险头寸；XVA 台则持有全公司范围内的信用、融资与资本敞口。集中化的理由是这些风险是组合属性而非交易属性：风险暴露是净额结算组合层面的量（式 (9.4)），一笔新交易的CVA 取决于与该交易对手的全部既有交易，只有看得到整本账簿的交易台才能为增量定价。

对冲。 XVA 台对冲CVA 的办法，就是做第 9.2 节所定价的事：买入以交易对手为参照的信用保护，并对冲风险暴露本身对利率与汇率的敏感性。由于风险暴露是一个期权，CVA 有 delta 与 vega，即对标的市场变量及其波动率的敏感度。对冲CVA 比听起来更难：有流动性的CDS 只覆盖几百个主体，而交易商面对数千个交易对手，多数没有可交易的信用，因此大量CVA 是用指数CDS 与相关性假设代理对冲的，某个主体与其代理背离时，基差风险就会显现。

其他工具可以弥补一部分缺口。**或有 CDS** 按违约时某笔参照衍生品的价值确定赔付的名义本金，因此承保的是确切的风险暴露而非其平均值；在单笔大额风险暴露值得承担定制成本时才会买入。银行也以组合形式转移CVA 风险，通过信用联结票据与担保，卖给想要这份利差、也承担得起这份风险的保险公司与信用基金等投资者。对冲什么，还取决于资本要求而不只是价格：SA-CVA 承认对风险暴露的利率与汇率敏感度所做的对冲，BA-CVA 不承认（第27.6 节），因此在SA-CVA 下的交易台既对冲CVA 的信用一侧，也对冲其市场一侧。

FVA 与MVA 若要对冲，靠的是管理机构自身的融资结构；多数银行的资金部门通过内部资金转移定价把它们分摊给各交易台，所用内部利率反映每笔交易所占用资金的期限与流动性。KVA 通常不对冲，只能靠回避相关交易来管理。

为什么XVA 台在危机中会亏钱

认真对冲过的XVA 台仍可能报出大额亏损，原因有三，而且会反复出现。

*代理基差。*当某个特定交易对手的利差走阔而用于对冲的指数没有走阔时，CVA 上升而对冲没有反应。在广泛的信用抛售中代理有效；在个体违约中无效，而个体违约恰恰是CVA 最关键的时候。

*交叉 gamma。*CVA 取决于风险暴露以及信用，而风险暴露又取决于利率与汇率，因此即使信用利差不变，利率变动也会改变CVA，而利差变动也会改变利率变动的影响有多大。这种相互作用就是CVA 的**交叉 gamma**。只对冲信用敏感性会留下这一部分，而交叉项在二者同向变动时最大，这正是第 9.9 节的错向风险在对冲交易台上的表现。

*对冲成本。*买入CDS 保护本身消耗资本与融资，因此完全对冲了CVA 的交易台，是把信用敞口换成了资本与融资敞口，这是改善，但不是归零。

更深层的问题是，CVA 对冲是在试图对冲一个期权：它以一个每日变化的组合为标的，所面对的交易对手的信用可能根本不交易，而所处市场的相关性恰在关键时刻发生变化。做得不完美不是执行的失败，而是问题的本性。

9.11 三个不同的数字

银行内部一再出现这样的混淆：同一笔交易带有三个XVA 数字，三者都正确，却互不相同。

*会计数字*出现在公布的财务报表中。它必须满足公允价值会计准则（国际上为国际财务报告准则第 13 号，美国为ASC 820），这些准则要求一个反映任何一方不履约风险的退出价格，即市

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

场参与者会支付的金额，并允许把与同一交易对手的一组交易按净额估值。因此会计数字包括任何市场参与者都会定价的 CVA、DVA，如今也包括 FVA，而通常不包括 KVA，因为机构自身的门槛回报率与一般市场参与者无关。

*监管数字*决定资本。它包括第 9.7 节的 CVA 资本要求，施加审慎过滤（如第 9.3 节所述剔除 DVA），并遵循可能不同于机构自身模型的规则。

*定价数字*是交易台向客户收取的。它包括交易实际给机构带来的全部成本，含 KVA，因为不能覆盖资本门槛的交易无论如何入账都在毁灭价值。

客户从另一侧看，也有自己的会计数字：其公允价值包含对交易商的 CVA 与对自身的 DVA。若客户把这笔互换指定为某笔贷款的套期工具，这两项调整在被套期项目中没有对应部分，就会作为套期无效部分计入其利润。

三者系统性地不一致，这种分歧不是需要抹平的错误。一笔交易可以按会计数字盈利、按定价数字毁灭资本、按监管数字代价高昂。只管理其一的机构会犯可预期的错误：只管会计数字，会做出占用资本却赚不到资本回报的交易；只管监管数字，优化的是规则而非经济性；只管定价数字，公布的业绩会令市场意外。实际的解决办法是：定价决策用定价数字，公布账目用会计数字，差异加以解释而非消除。

9.12　中国的实践

本章的框架在中国同样适用，但有一个结构性差异，它改变了其中最重要的一项论断。

没有可交易的交易对手信用

第 9.2 节把 CVA 算作按交易对手的 CDS 利差为风险暴露投保的对冲成本，而不是按历史违约率算出的预期损失，理由是 CVA 是对冲的成本，因而是一个价格。这一论证的前提是存在一个可以买入保护的市场。

中国有信用风险缓释工具体系，包括信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）、CDS 与信用联结票据（CLN），但其流动性、覆盖主体数量与期限完整度，都远不足以支撑本章所述的 CVA 对冲。绝大多数境内交易对手没有可交易的信用曲线。

后果有二：

CVA 更接近准备金而非价格。 没有可对冲的市场，就没有可以读出保护成本的利差，机构不得不依赖内部评级、债券利差或历史违约数据。而第 9.2 节指出，按历史违约率计算的 CVA 会系统性偏低；但在无法对冲时，“偏低”相对于什么基准也变得含糊。

XVA 台的对冲功能受限。 第 9.10 节所述的集中 XVA 台在中国主要发挥定价与限额管理职能，其对冲工具集远窄于国际同业。前述的代理对冲基差问题，在中国不是基差问题，而是缺少对冲工具。

监管与会计

境内银行按国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》（2023 年发布，2024 年起施行）计量交易对手信用风险与 CVA 资本要求，框架与巴塞尔一致但实施细节与时间表不同。会计上，境内准则对公允价值计量的要求与国际准则趋同，因此第 9.11 节所述三个数字的分歧同样存在。另需注意，银行间市场的人民币利率互换自 2014 年起已在上海清算所集中清算，因此境内利率衍生品的 XVA 中，清算一栏比在多数海外市场更接近实际。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

方向

随着人民币利率与汇率衍生品市场扩大、非集中清算保证金要求推进，本章各项调整在中国的重要性会上升，其中MVA会随保证金要求与融资成本的提高而增大，对部分交易可能接近乃至超过CVA。值得提前思考的问题是：在缺乏可交易的交易对手信用的条件下，CVA究竟应当视为价格、准备金，还是授信额度的替代品。这三种定位会导向相当不同的定价与限额制度。

9.13 XVA与价值的含义

本章开头的主张是“这笔互换的价值”并不指向一个数字。现在可以准确界定这一主张。现金流本身仍然有一个定义明确的价值：第7章的远期利率，按抵押品曲线贴现，两家交易商算出的结果至多相差一个舍入误差。不客观的是价格，它取决于交易对手是谁、主协议与CSA怎么写、交易商自身如何融资、这笔交易占用多少资本，以及双方账簿上已经有些什么，因此两家交易商就同一笔交易向同一客户报价，相差几十个基点也属正常，双方都没有算错。衍生品是什么，确实已经变了。危机之前，互换是一束现金流，它的价值是那束现金流的属性。如今更准确的说法是：互换是一束现金流加上一段关系，而其价格中相当一部分，正是维持这段关系的成本。为这段关系定价的框架至今仍有争议，原因有三。

*各组成部分重叠，而重叠尚无共识。*除了第9.4节的FVA–DVA问题，资本是为CVA已定价的交易对手风险而持有的，MVA与FVA又都为融资定价。每家机构自行决定包含什么，因此各家的合计数并不可比。

*有些组成部分不是市场价格。*CVA受对冲纪律约束：别人可以对收费过低的交易商套利。KVA不受此约束，原因见第9.7节；称之为估值调整，是给了它名不副实的地位。

*精度是虚假的。*跨年的模拟、取自稀薄市场的信用利差与不可观察的相关性，撑不起像表9.1那样报到千美元位的合计数。

这些都不构成忽略各项调整的理由：相应的成本是真实的，不收取的机构终将在别处承担。上述论点支持的是把XVA当作分配已知成本的有纪律框架，而非第13章与第15章意义上的估值。

交易对手信用调整早在危机之前就已存在：Sorensen与Bollier（1994）以及Duffie与Huang（1996）已经把一笔互换的交易对手风险暴露看作一个在双方之间并不对称的期权，到2000年代中期，大型交易商已设有CVA交易台。2008年之后出现的是其余各项：抵押品利率贴现、融资、保证金与资本，提出各项的文献见延伸阅读。

小结

风险暴露是$\max(V(t),0)$：交易对手风险是一个以组合价值为标的、执行价为零的期权，因此度量它需要一个分布而不是一个点估计；它按净额结算组合度量，相抵的交易收费更低。利率互换的风险暴露在存续期前段隆起，交叉货币互换的风险暴露则一路升至到期，因为名义本金要在那时交换。预期风险暴露用于定价，潜在未来风险暴露用于授信额度，机构内部的许多分歧都源于没有说清指的是哪一个。

CVA是交易对手违约期权的市场价格，它的定价方式与本书中所有的价格相同，即按对冲的成本：买入以交易对手为参照的CDS保护，按预期风险暴露确定规模。因此它采用市场隐含的违约概率而非历史违约率，因为它是对冲的成本，而不是对损失的预测。DVA是它的镜像，双方要就价值达成一致就必须有它，但它会把机构自身信用的恶化变成账面利得，所以监管者把它从资本中剔除，它只留在会计账目中而不进入定价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

另有三项调整为融资与资本定价。FVA 按交易商自身的融资利差为无抵押头寸收费；Hull 与 White 认为融资成本并非工具的属性，在实际中，这一争论由会计确认了结。MVA 是为初始保证金融资的成本，因此集中清算与保证金规则并未取消交易对手风险的收费，而是把其中一部分转成了融资收费。KVA 按机构的门槛回报率为资本定价，是其中最勉强的一项，因为它把管理层的选择嵌进了工具的价值。

这些调整合计可达交易商间价差的许多倍：XVA 不是对价格的修正，在很大程度上它就是价格。集中清算降低总额，但不能消除它。ColVA 为抵押品的计息与选择条款定价；起点金额与保证金风险期则体现为它们所留下风险暴露上的 CVA 与 FVA。

CVA 这个价格与 CVA 资本要求是两个不同的对象，后者是为前者的波动持有的资本，因此降低其一并不自动降低另一。错向风险使标准计算只是一个下界。同一笔交易还带有三个都说得通的数字，分别用于会计、监管资本与定价，它们的差异出于设计而非错误。XVA 集中管理，是因为这些量是组合层面的属性；对冲不完全，是因为多数交易对手没有可交易的信用。这套框架仍有争议，但这些成本是真实的，不收取的机构，终将在别处承担。

延伸阅读

Gregory 的 *The xVA Challenge* 是标准的从业者参考书，Green 的 *XVA* 在一卷之内处理全部调整；Brigo、Morini 与 Pallavicini 的 *Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding* 则完整给出本章只陈述了结论的推导。Burgard 与 Kjaer（2011）是含双边信用与融资成本的偏微分方程表述的出处。FVA 之争值得读原文：Hull 与 White 的 “The FVA Debate” 及其后的 “Collateral and Credit Issues in Derivatives Pricing” 陈述了一方，Laughton 与 Vaisbrot 2012 年的 “In Defence of FVA” 陈述了另一方，Andersen、Duffie 与 Song 的 “Funding Value Adjustments” 则从成本由谁承担的角度给出了解答。Piterbarg 的 “Funding Beyond Discounting” 是抵押品利率贴现的出处，Green、Kenyon 与 Dennis 的 “KVA: Capital Valuation Adjustment by Replication” 引入了资本调整。Capriotti（2011）介绍了伴随算法微分，正是它让每晚的风险暴露运算在成本上可以承受。境内方面，中国银行间市场交易商协会的信用风险缓释工具业务规则，以及国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》，是对应的监管口径。

练习题

9.1 说明为什么交易对手风险暴露是 $\max(V(t),0)$ 而非 $|V(t)|$，以及这为什么使交易对手风险成为一个期权。

9.2 说明为什么利率互换的预期风险暴露在存续期中途达到峰值而交叉货币互换的风险暴露上升至到期，并说明哪一个带有更多交易对手风险及原因。

9.3 说明为什么风险暴露按净额结算组合而非逐笔计算，以及交易商为什么可能对一笔能抵消其对该客户既有头寸的交易报出更好的价格。

9.4 某 3 年期无抵押互换在年中点的预期风险暴露为 120 万、150 万、90 万美元。交易对手的 CDS 按 180 个基点成交，回收率 40%，贴现因子为 0.97、0.93、0.89。先按为风险暴露投保的成本计算 CVA，再按违约损失率乘以利差所隐含的违约强度计算，并确认两者一致。

9.5 说明为什么 CVA 由交易对手的 CDS 利差而非其历史违约率算出，以及使用历史违约率的交易商会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

9.6 陈述支持DVA 的论证与对它的反对，说明监管者为什么把DVA 从资本中剔除，以及这给银行留下了什么需要管理。

9.7 陈述Hull–White 反对FVA 的论证与从业者的回应。这场争论在什么意义上已经解决、在什么意义上没有？指出FVA 与DVA 在何处可能重复计算，以及机构要同时计入两者需要相信什么。

9.8 用例9.4 的交易，在融资利差90 个基点、平均初始保证金250 万美元下重算MVA，与例9.2 的CVA 相比较，并说明为什么对长期限无抵押交易而言KVA 仍然常常是最大的调整。

9.9 某组合在敞口曲线峰值处的价值围绕零服从正态分布，标准差为900 万美元。计算预期风险暴露与95% 潜在未来风险暴露，并说明哪一个用于定价、哪一个用于授信额度及原因。

9.10 某客户要求在CSA 中设置300 万美元起点金额。以CDS 利差150 个基点、融资利差70 个基点、平均未抵押风险暴露100 万美元、贴现加权久期4.0 估算该让步的成本。若客户改为一个坚持单向CSA、只由交易商缴纳抵押品的主权，融资成本会如何变化？

9.11 区分作为估值调整的CVA 与CVA 资本要求，说明后者为何存在，并各举出一项同时降低两者的行动，以及一项对冲价格却让资本要求的大部分原封不动的行动。

9.12 某XVA 交易台在某一季度报告了一笔大额亏损，而它在该季度内对信用利差是完全对冲的。给出三个不同的、与“对冲操作本身并无失误”相容的解释。

9.13 说明缺乏流动性的交易对手信用市场如何改变第9.2 节关于CVA 是一个价格的论断。在中国，CVA 应当被当作价格、准备金，还是授信额度的替代品？

进阶习题

9.14 某交易商为一家企业客户按理论价值加CVA 为一笔十年期无抵押互换定价，忽略FVA、MVA 与KVA。描述该机构此后十年会遇到什么，并指出各项成本分别出现在其账目的何处。

9.15 举出错向风险的三个例子，一个特定错向风险、两个一般错向风险，并说明每种情形下为平均风险暴露投保为何失效。你将如何分别调整计算？

9.16 论证KVA 根本不属于估值，再论证忽略它必然使交易商的衍生品业务毁灭股东价值。你会采用哪一种处理，又会如何向交易台解释？

9.17 危机后的改革把衍生品推向清算以降低交易对手风险。用表9.1 评估它在多大程度上成功了，并准确说明什么降低了、什么取而代之。

9.18 交易商的多数交易对手没有可交易的CDS。说明在实际中如何对冲CVA、这留下什么基差风险，以及该基差风险在何时最具破坏性。把你的回答与第24 章的违约相关性联系起来。

9.19 中国的信用风险缓释工具市场若显著发展，本章的哪些结论会改变、哪些不会？为使CVA 成为可对冲的价格而非准备金，该市场需要具备哪些特征？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第二部分

期权：机制与策略

这三章暂不涉及定价，只对期权本身逐一剖析。先讲机制，即合约如何挂牌、调整与行权；再讲无论采用哪种模型都成立的套利边界；最后讲标准策略。第 11 章不涉及模型，却值得格外重视：其中的边界仅由无套利导出，此后每个模型都必须遵守。本部分各章均设有中国市场一节。

10　期权市场的运作机制
挂牌、调整、行权，以及一份合约的生命周期

11　期权性质与套利边界
看跌–看涨平价关系，以及每个模型都必须遵守的界限

12　期权交易策略
价差、组合，以及描述它们的盈亏图

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 10 章　期权市场的运作机制

除国债期货内嵌的交割期权（第 6.4 节）外，第一部分的工具都是对称的。远期、期货与互换对双方都施加义务，双方都可能无限地盈利或亏损。本章开始研究不对称的工具，而这种不对称几乎影响到所有方面：如何定价、如何收取保证金、谁才能安全地卖出，以及到期日会发生什么。

其经济含义在第 1.1 节已经勾勒过。期权授予的是权利而非义务，因此持有人只在划算时才行权；持有人的收益永远不会为负，所以必须在期初为此付费。第三部分要给出这项权利的价格。但在此之前，先要弄清机制：合约究竟规定了什么、如何报价、由谁担保、卖方必须缴纳什么、到期时会发生什么。弄错这些细节是常见的亏损来源；与模型误差不同，这类错误可以避免。

第 10.1 至 10.4 节讨论合约本身及其读法：四种基本头寸、合约条款、单只股票之外的标的，以及期权链。第 10.5 与 10.6 节讨论期权的交易与报价，包括第 15 章将要解释的波动率报价。第 10.7 至 10.9 节讨论卖空、保证金、行权与指派的机制；第 10.10 节讨论标准合约之外的工具，第 10.11 节讨论谁在交易期权及其动机，第 10.13 节则介绍中国的期权市场。

本章还将讨论一项早期教科书中从未出现过的发展：2020 年以来，零售参与和当日到期合约重塑了期权市场。第 10.12 节把它作为市场结构问题而非奇闻来讨论，因为它如今已在影响全球最大股指的日内走势。

10.1　看涨期权、看跌期权与四种基本头寸

看涨期权赋予持有人按**执行价** K 买入标的资产的权利；**看跌期权**赋予按 K 卖出的权利。该权利持续到**到期日**。**欧式**期权只能在到期日行权；**美式**期权可以在到期日及之前的任何时点行权。这两个名称由 Paul Samuelson 于 1960 年代中期提出，与地理无关，欧美两地都同时交易这两类期权。

每份期权合约都有买卖双方。持有人是**多头**，即**买入**期权的一方；卖方是**空头**，即**卖出**期权的一方。由此有四种基本头寸，见图 10.1。与图 1.1 一样，图中画的是盈亏（收益扣除权利金），因为交易者实际承担的是盈亏。

右侧两幅图值得细看。卖方的最好情形是期权作废、保留全部权利金；最坏情形则是，看涨期权的损失没有上限，看跌期权的损失只以股价归零为界。因此，期权交易的两侧在实际中绝非镜像：二者面对不同的保证金要求、不同的资本处理和不同的信用风险。买方支付权利金之后不再承担任何义务，可以是账户很小的零售客户。卖方则承担开放式义务，必须缴纳抵押品，这是第 10.8 节的主题。

价值状态。 期权的**价值状态**，是股价 S 相对于执行价 K 所处的位置。若立即行权会产生正的现金流，期权处于**实值**；若股价等于执行价，处于**平值**；否则处于**虚值**。对看涨期权，三者分别对应 $S > K$、$S = K$、$S < K$；对看跌期权不等号反向。这些词描述的是期权本身，而非交易的好坏：虚值期权可能很值得买，实值期权也可能买得很糟，全看价格。

内在价值与时间价值。 看涨期权的**内在价值**为 $\max(S-K,0)$，看跌期权的为 $\max(K-S,0)$，即期权若此刻到期所值的金额。美式期权的交易价格必定不低于其内在价值，否则就可以买入并立即

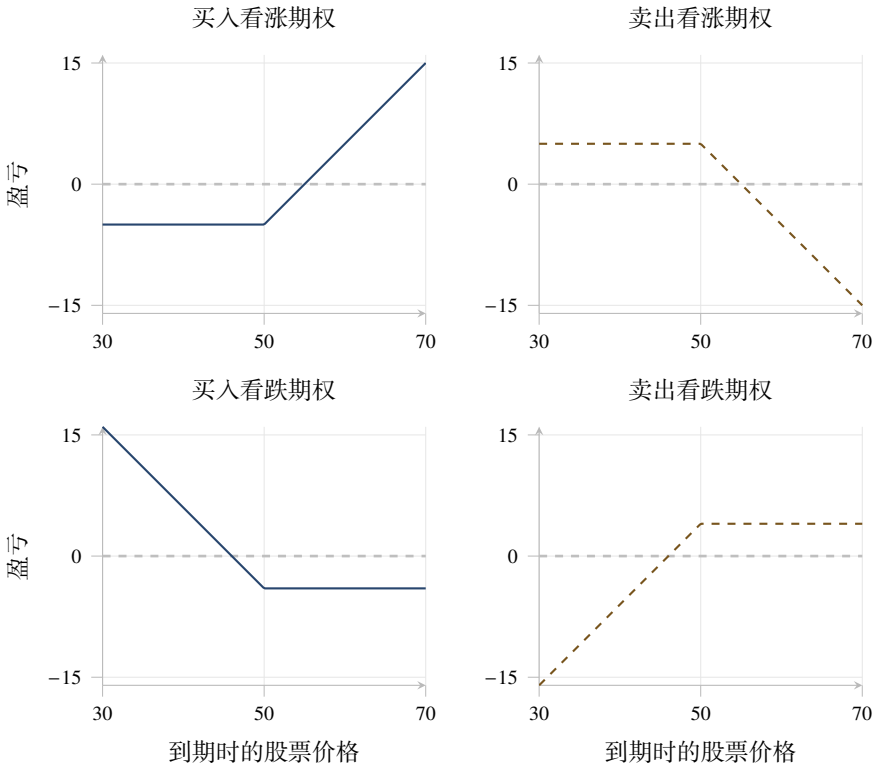


图 10.1: 到期盈亏。执行价 50；看涨权利金 5，看跌权利金 4。

行权获取无风险利润。市场价格与内在价值之差是**时间价值**。时间价值之所以存在，是因为在剩余期限内股价还可能向有利于持有人的方向变动，而下行损失始终有限。

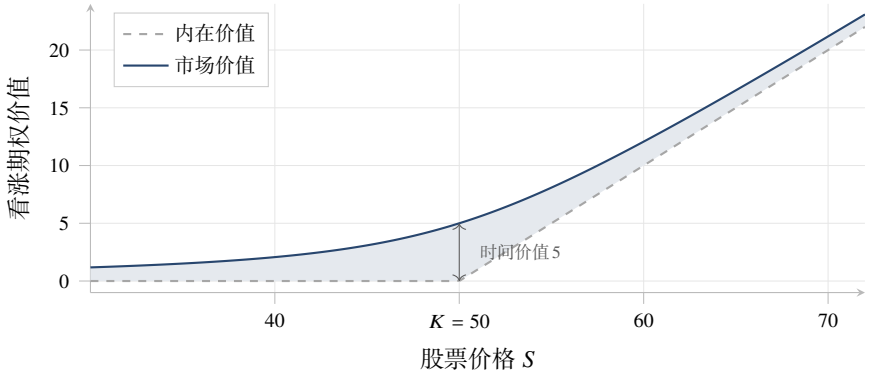


图 10.2: 到期前的看涨期权，假定股价等于执行价 50 时期权成交价为 5。阴影部分为时间价值。示意图。

图 10.2 所示的关系要到第三部分才能精确刻画。假设股价为 50，执行价 50 的看涨期权成交价为 5。其内在价值为零，这 5 全部是时间价值。股价为 60 时，曲线给出的期权价值约为 12：其中内在价值 10，时间价值约 2。股价为 40 时约值 2，又全是时间价值。有两点具有一般性。第一，时间价值在平值附近最大，因为在平值附近，期权到期时处于实值还是虚值最不确定；深度实值与深度虚值的期权时间价值都很少。第二，时间价值在到期时衰减为零，曲线收拢为内在价值的折线。第 18 章把这一现象量化为 theta。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

10.2 合约条款

场内期权是标准化合约。交易者只能在既定条款之间选择，无法谈判，因此条款本身就很重要。

合约单位。 美国标准股票期权对应 100 股。因此报价 3.20 美元的期权每份合约要花 320 美元；把两者混为一谈的新手，对头寸规模的判断会差两个数量级。境内 ETF 期权的合约单位通常为 10,000 份，且会因标的分红而调整，见第 10.13 节。

执行价。 交易所在现价附近按固定间隔挂出执行价，并随股价变动新增。美国股票期权的基本规则按价格分档定间隔：执行价在 25 美元以下相隔 2.50 美元，25 至 200 美元相隔 5 美元，200 美元以上相隔 10 美元。各类挂牌计划已把间隔大幅缩小。2.50 美元执行价计划把入选品种的 2.50 美元间隔延伸到 50 美元，距股价 10 美元以内的更延伸到 100 美元；多数活跃股票在 50 美元以下按 1 美元间隔挂牌，价格最低的股票按 0.50 美元间隔。最大的 ETF 与指数的间隔更密：最大的标普 500 ETF（SPY）无论价格高低都按 1 美元间隔挂牌；标普 500 指数期权在平值附近按 5 点间隔挂牌，远离平值处放宽到 25 点和 50 点。因此一只价格 48 美元的活跃股票，执行价会是 45、46、47 一直到 50，然后是 52.50、55、57.50、60。股价接近阶梯两端时就加挂新执行价，使现价两侧始终都有执行价；旧的执行价保留到到期。所以股价已经翻倍的股票，还留着一长串几乎一文不值的低执行价看跌期权。

到期日。 美国股票期权历来按月到期，在第三个星期五。对规模最大的合约而言，月度到期仍居主导，但到期日已迅速加密。周度到期于 2005 年推出，并扩展到流动性最好的品种；美国证监会于 2026 年 1 月批准后，自 1 月 26 日当周起，市值超过 7,000 亿美元的股票与最大的比特币 ETF 还增加了周一与周三到期。标普 500 指数期权在 2022 年增加周二与周四到期后，如今每个交易日都有到期。图 10.3 给出一个典型月份的到期分布，第 10.12 节说明它为何重要。

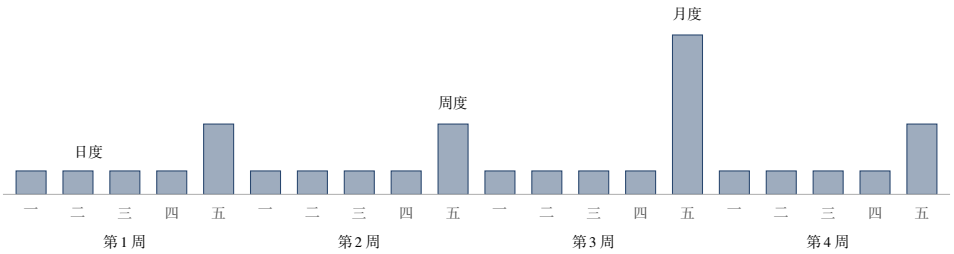


图 10.3: 标普 500 指数期权一个月内的到期分布。柱高为示意。

行权方式。 美国个股期权是美式；宽基指数期权通常是欧式。这一区分并非无关紧要。第 11 章将说明，以无股息股票为标的的美式看涨期权永远不应提前行权，美式看跌期权则可能值得提前行权；对看跌期权而言，两种行权方式的价值差别可能相当可观。

结算方式。 股票期权交付股票。指数期权以现金结算，结算值按开盘价或收盘价计算，因为交付一篮子 500 只股票并不现实。

公司行为与合约调整

期权是对特定数量的特定证券的索取权。当公司行为改变了一股所代表的内容时，合约必须相应调整，否则与公司价值无关的事件就会随意增加或摧毁期权的价值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

基本原则是保持头寸总价值不变。遇拆股或股票股利，合约乘数与执行价随之调整，使执行总成本不变。遇并购，可交割物变为 100 股的持有人在并购中应得的对价。按常规政策派发的普通现金股息，无论金额多大，都不触发调整；每股 0.125 美元或以上的特别股息则触发调整，通常是下调执行价。这一点很重要，也常被误解：第 11 章将说明，正因如此，股息才可能使美式看涨期权提前行权成为理性选择。境内 ETF 期权在这一点上的做法不同，见第 10.13 节。

例 10.1　三比二拆股

一位投资者持有某股票 10 份看涨期权合约，执行价 60 美元，每份对应 100 股。公司宣布 3 比 2 拆股；每股旧股变为 1.5 股新股，股价从约 66 美元跌至约 44 美元。

若不调整，这些期权就会失去价值：股价 44 美元时，执行价 60 美元是深度虚值，而经济实质上什么都没有改变。调整把可交割数量乘以 3/2，并把执行价除以同一因子：

$$\text{新合约单位} = 100 \times \frac{3}{2} = 150 \text{ 股}, \qquad \text{新执行价} = \frac{60}{3/2} = 40 \text{ 美元}$$

检验头寸是否不变。调整前，行权花费 $10 \times 100 \times 60 = 60{,}000$ 美元，取得价值 66,000 美元的 1,000 股。调整后，行权花费 $10 \times 150 \times 40 = 60{,}000$ 美元，取得价值 $1{,}500 \times 44 = 66{,}000$ 美元的 1,500 股。执行总成本、股票价值与价值状态均保持不变。

这里合约份数仍为 10，改变的是合约单位。对整数比例的拆股（2 比 1、3 比 1），惯例正好相反：合约份数成倍增加，合约单位仍为 100。两种方式都保持了总量，但阅读持仓报告的交易者必须知道采用的是哪一种惯例。

如何阅读期权代码

每份场内期权都需要一个标识符。与股票代码不同，它必须同时编码四项信息：标的、到期日、类型、执行价。美国市场自 2010 年起采用期权代码统一化倡议所确立的格式，见图 10.4。



图 10.4: 美国期权代码格式。

图中的代码读作：苹果公司，2024 年 1 月 19 日到期，看涨期权，执行价 190.000 美元。无需另行查询，标识符本身就是合约说明。

执行价用八位数字表示，隐含三位小数，因此 `00190000` 是 190.000 美元，`00002500` 是 2.50 美元。之所以保留三位小数，是因为例 10.1 那类调整可能产生不整齐的执行价：60 除以 3/2 得到整齐的 40，除以 7/5 就不会。

这套格式取代了粗糙得多的旧方案。2010 年之前，期权由标的代码加两个字母标识，一个编码到期月与类型，一个编码执行价。可用于执行价的字母只有 26 个，无法容纳前文所述执行价与到期日的激增；到 2000 年代末，一个代码究竟指哪份合约，有时已经说不清。

调整后合约的陷阱。 有一项惯例需要特别强调，因为它确实造成过损失。合约因公司行为调整后，不再沿用原来的标的代码，而是改用带数字的代码：`AAPL1`，第二次调整后是 `AAPL2`，依此类推。无论标的代码有几个字母，数字都直接缀在其后；合约代码中标的代码一栏宽六个字符，所以即使是 `GOOGL` 这样的五字母代码也容得下这个数字。此后两个代码同时交易，而它们是不同的合约。`AAPL` 交付 100 股；`AAPL1` 可能交付 150 股，也可能交付股票加现金，或收购方的股票。

交易者若发现熟悉的期权出现异常便宜的报价，很多时候看到的其实是可交割物不同的调整

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

后合约；持仓报告若把两个代码归入同一标的，就会误报敞口。规则很简单：代码里带数字，交易前先读合约调整公告。

境内的期权合约代码

境内交易所把看涨期权与看跌期权分别称为**认购期权**与**认沽期权**，把执行价称为**行权价**。境内期权同时使用两套标识：8 位数字的**合约编码**（如 `10004321`）用于交易与清算，可读的**合约交易代码**用于人工识别。后者包含的信息与美国格式相同，但多了一位美国代码所没有的标志，见图 10.5。

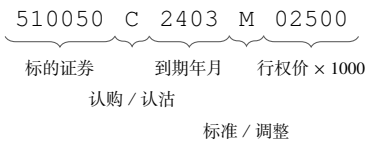


图 10.5: 上证 50ETF 期权合约交易代码的结构。

图中的代码读作：50ETF（510050）认购期权，2024 年 3 月到期，标准合约，行权价 2.500 元。其中的 `M` 是**合约调整标志**：`M` 表示标准合约，首次调整为 `A`，再次调整为 `B`，依此类推。

与美国的带数字代码对照，可见两地用不同办法解决了同一个问题：如何在代码上显示“这份合约已被调整过”。境内的做法更直白：调整状态占据固定位置，可以直接读出，不必留意标的代码末尾是否多了一个数字。第 10.13 节将说明境内 ETF 期权在标的分红时必然调整（这与美国普通现金股息不调整的做法不同）。调整在境内是常态而非例外，把调整标志放在固定位置是合理的设计。

其他两类境内期权的代码更简单。中金所股指期权形如 `IO2403-C-4000`，即品种代码、到期年月、类型、行权价。商品期权形如 `m2405-C-3000`，其标的写明为一份期货合约（此处为 2024 年 5 月到期的豆粕期货）。这与下一节所述一致：期货期权行权得到的是期货头寸，而非资产。

10.3 股指、ETF、货币与期货期权

个股期权便于教学，却不是最大的市场。不同标的的条款差异会改变头寸的实质，表 10.1 列出了这些差异。

表 10.1: 不同标的下的条款，以美国市场为例。

标的	合约规模	行权方式	结算	说明
个股	100 股	美式	交付股票	股息可致提前行权
股票指数	乘数 × 指数	欧式	现金	结算值可能无法成交
指数 ETF	100 股（境内 10,000 份）	美式（境内欧式）	交付份额	与指数经济上相近，机制上不同
货币	固定外币金额	欧式	现金或交割	外币利率的作用如同股息率
期货	一份期货合约	美式	交付期货头寸	行权产生的是保证金头寸

股指期权。 股指期权带有乘数（美国主要指数合约为 100 美元），因此指数为 5,250 点时，一份合约控制着 $5{,}250 \times 100 = 525{,}000$ 美元的名义金额。这是多数参与者会接触到的最大期权合约。例 10.2 演算了一个头寸。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

现金结算有一处微妙之处值得指出。月度指数期权按成分股开盘价计算的数值结算，而这些股票并不同时开盘。由此得到的结算值可能与盘中公布过的任何指数点位都不同，持有人也无法按它成交。因此，持有至结算的头寸面对的是计算出来而非观察到的价格。

例 10.2　股指期权头寸

指数位于 5,250 点。某基金买入 10 份执行价 5,300、1 个月后到期的看涨期权合约，报价 42.00。乘数为 100 美元。

该头寸成本为 $10 \times 100 \times 42.00 = 42{,}000$ 美元，控制的指数名义金额为 $10 \times 100 \times 5{,}250 = 5{,}250{,}000$ 美元。该基金用 42,000 美元取得了 525 万美元的指数敞口（千分之八）；与例 1.5 的期货头寸不同，它永远无需追加一分钱。这是融资不确定时使用期权的主要理由。

若指数结算于 5,380，收益为 $(5{,}380 - 5{,}300) \times 100 \times 10 = 80{,}000$ 美元，盈利 38,000 美元。若结算于 5,300 或以下，期权作废，损失 42,000 美元。指数须上涨约 1% 才刚到执行价，上涨约 1.8% 才能盈亏平衡。买入虚值期权要求在方向、幅度与时间三方面同时判断正确；正因如此，第 12 章构建了能放松其中某项要求的结构。

ETF 期权。 以跟踪指数的 ETF 为标的的期权，经济敞口几乎相同，机制上却是股票期权：美式行权、交付 ETF 份额、基金派发分红。自 2024 年 11 月起，这类期权也包括现货比特币 ETF 期权，其中最大一只的持仓限额现为 1,000,000 份合约。卖出 ETF 看涨期权的一方可能在**除息日**附近被提前指派，即因持有人行权而被要求交付（机制见第 10.9 节）。除息日即股票开始不含本期股息交易的第一天，持有人可以在前一天行权以拿到分红。卖出 SPX 等欧式指数看涨期权的一方则在到期前根本不会被指派（标普 100 指数期权两种都有：CBOE 于 1983 年推出的首个指数期权 OEX 是美式，XEO 则是它的欧式版本）。两个头寸在收益图上可以互换，在风险系统里却不能。

美国还有一项税收差异，大到足以决定二者的取舍。宽基指数期权属于税法第 1256 条合约：无论持有多久，每笔盈亏都按 60% 适用长期资本利得税率、40% 适用短期税率拆分课税，且未平仓头寸在年末按市值计税。指数 ETF 期权则是普通股票期权，不享受此项待遇，持有一个月的头寸全部按短期税率课税。交易短期指数敞口的美国应税投资者，往往更应关注这一点而非买卖价差。中国的税制安排不同，但“相似的经济敞口可能受到完全不同的制度处理”这一教训是相通的。

货币期权。 货币期权以一笔固定金额的外币为标的，估值时外币利率的作用与股息率完全相同，即把第 5.7 节的推理用于期权定价。第 16 章将展开讨论。

期货期权。 行使期货期权交付的不是资产，而是一个期货头寸，且该头寸从一开始就逐日盯市。因此，行使期货看涨期权会得到按最近结算价建立的期货多头，外加等于该结算价减 K 的现金；持有人若随即平仓，得到的就是按当时期货价格计算的内在价值。由于行权所得头寸本身就以保证金交易，期货期权从不要求持有人为标的融资，因此这类合约在商品与利率的场内期权中占据主导：生产商与加工商用它为卖出或买入的价格设定下限或上限，银行与资产管理人则用它对冲利率变动。第 16 章用布莱克模型为其定价；其中最重要的标的是第 6 章的 SOFR 与国债合约。

10.4　读懂期权链

期权按网格报价（执行价向下、到期日向右），称为**期权链**。表 10.2 给出股价 48.30 美元的某只股票在一个到期月的期权链。为紧凑起见，表中只列出相隔 2.50 美元的执行价；处于这一价位的活跃股票，在这些执行价之间还会挂出 1 美元间隔的执行价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 10.2: 股价 48.30 美元、距到期 45 天的看涨与看跌期权。

看涨期权				执行价	看跌期权			
买价	卖价	成交	未平仓		买价	卖价	成交	未平仓
6.55	6.75	120	3,104	42.50	1.55	1.62	890	9,220
4.35	4.50	410	5,870	45.00	1.81	1.89	2,140	14,505
2.62	2.72	3,880	21,440	47.50	2.52	2.63	3,410	18,760
1.44	1.51	5,260	28,115	50.00	3.80	3.95	1,505	11,230
0.68	0.74	2,940	19,680	52.50	5.55	5.75	240	4,010
0.28	0.33	1,110	12,450	55.00	7.60	7.90	60	1,845

例 10.3 期权链透露了什么

仔细阅读表 10.2，可以看出若干任何公式都给不出的事实。

*交易在哪里。*成交量与未平仓量以 50 与 47.50 两个执行价最大，恰好分处 48.30 现价的上下两侧。流动性集中在平值附近，想交易 55 执行价看涨期权的交易者必须接受相对于权利金更宽的买卖价差。

*价差的代价。*执行价 50 的看涨期权买价 1.44、卖价 1.51。买入后立即卖出的交易者每股损失 0.07 美元，即每份合约 7 美元，占头寸价值的 4.7%。执行价 55 的看涨期权价值约 0.30 美元，价差却有 0.05 美元，超过 16%。便宜期权的买卖价差按百分比计是巨大的；频繁交易深度虚值期权的策略，可能仅因交易成本而失败。

*成交量与未平仓量之别。*成交量是当日成交的合约数，未平仓量是尚未了结的合约总数。执行价 42.50 的看跌期权成交 890 而未平仓量 9,220，说明多数持有者按兵不动。成交量相对未平仓量偏高（如 47.50 看涨期权的 3,880 对 21,440），则表明正在积极调仓。

*一项内部检验。*第 11 章推导的看跌–看涨平价关系要求同一执行价的看涨与看跌期权通过股价与贴现后的执行价联系起来。执行价 47.50 的看涨中间价 2.67 与看跌中间价 2.575 相差 0.095 美元。若没有股息、利率为 5%、期限 45 天，这个差额本应等于

$$S - Ke^{-rT} = 48.30 - 47.50\,e^{-0.05\times 45/365} = 48.30 - 47.208 = 1.092 \text{ 美元}$$

两者约 1.00 美元的缺口，主要是市场对到期前应付股息的预期，其中也含有借券成本，仅凭报价无法把二者分开。从 42.50 到 50 的各执行价隐含的都约为这 1.00 美元（最高的两个执行价多出几美分，原因见第 11 章），可见这张链内部自洽；第 11.6 节说明如何直接从报价中读出这个数字，而不必猜测。

10.5 交易与做市

美国场内期权在十几家交易所交易，全部由同一家清算所清算；订单在各交易所之间的路由，取决于价格以及终端投资者看不到的经济安排。美国证监会监管期权交易所，美国金融业监管局（FINRA）监管销售期权的经纪商；期货期权属于期货产品，归美国商品期货交易委员会监管。这一结构有两项特征会产生直接影响。

做市商持续提供双边报价，是多数零售交易的对手方。他们不做方向性判断，而是赚取价差，并用标的与其他期权动态对冲由此产生的敞口。第 18 章讨论这种对冲的原理。这里重要的是其后果：卖出看涨期权的做市商是期权空头，必须在股价上涨时买入股票，因此交易商的对冲会把期权市场的活动传导到标的市场。第 10.12 节说明期权活动相对股票交易足够大时会出现什么情况。

订单流付费。美国的零售券商把客户订单路由给愿意为此付费的批发商，即为零售订单提供成交的大型做市机构。2019 年以来，这项收入支撑了零佣金交易。零佣金并非免费：成本从明示的佣金转入了更难察觉的成交价格。零售投资者总体上是否受益，确有争议：股票的执行质量有所改善；期权的情况则较模糊，因为期权价差更宽，**价格改善**（成交价优于最优公开报价的幅度）所对照的报价本身就很宽，优于它说明不了多少。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

持仓限额、订单类型与分端风险

还有三项交易机制具有实际后果。

持仓限额与行权限额。交易所对任一参与者在市场同一方向上可持有的合约数（持有的看涨加卖出的看跌，或持有的看跌加卖出的看涨）设定上限：交易不太活跃的股票为数万份，最活跃的股票为 25 万份，最大的几只 ETF 则达数百万份。行权限额则规定，任意连续 5 个交易日内可行权的数量不得超过某一上限，该上限一般与持仓限额相同。目的是防止有人利用期权市场逼仓标的：相对于股票自由流通量（实际可供交易的股份）规模很大的看涨头寸若同时行权，可能迫使卖空者以被推高的价格买回股票。真正的套保者可以申请豁免，与第 2.1 节的期货持仓限额相同。

订单类型。由于期权的买卖价差相对于权利金而言很宽（例 10.3 显示达 4.7% 与 16%），市价单确实很危险：买入时按卖价成交，卖出时按买价成交，而该报价可能恰在订单到达前一瞬间变宽。专业做法是在中间价或其附近挂限价单，并接受可能无法成交；提交期权市价单的零售交易者，每次进出都要付出整个价差。

分端风险。含两个或更多端的策略，可逐端执行，也可整体执行。逐端执行会让交易者承担两次成交之间行情变动的风险。对于由价值 2.60 与 2.20 美元的两份期权构成、价值 0.40 美元的头寸，这种变动很容易超过头寸本身的价值。交易所因此设有组合订单簿，把多端订单作为整体按净价撮合。第 12 章通篇构建多端策略，每一种都应作为整体来理解，而非一串单独的交易。

10.6　以波动率报价

专业期权市场有一项特征会让新手意外：在大额议定交易中，交易商谈判的不是价格，而是隐含波动率；第 15.7 节把它定义为代入定价公式后恰好得出期权价格的波动率。成交谈定后，再由它算出价格。

原因很实际。期权价格取决于标的价格、执行价、剩余期限、利率与波动率。这五项中有四项可在市场上观察到或由合约固定；只有波动率不能，双方的分歧也正在于此。若交易商报出“1.47 美元”，而客户回应之前股价动了一分钱，这个报价就过期了。若交易商报出“21.5 的波动率”，报价在股价变动后依然有效，最终价格由谈定的波动率与谈定的参考现价算出。由此产生两个后果，都与第三部分相关。

第一，大额场外期权交易通常以**带 delta 成交**的方式进行：期权与谈定数量的标的一起成交，数量按期权的方向性敞口（用第 18 章的说法，即其 delta）确定，使双方都不必承担自己并不想要的股票头寸。这样，交易就成了纯粹的波动率交易，这正是双方的本意。

第二点更为根本：隐含波动率是价格，而不是模型输出。人们很容易把它理解为从期权价格反解公式得到的数值。在这个市场上，因果关系恰恰相反：报价、谈判和交易的对象是波动率，期权的货币价格由它导出。正因如此，第 19 章把横跨执行价与到期日的波动率曲面本身作为市场对象来研究。

10.7　卖空、借券成本与看跌期权

还有一处机制把期权市场与第一部分联系起来，并解释了一个看似定价错误的现象。买入一份看跌期权并卖出同一执行价、同一到期日的看涨期权，构成的头寸盈亏与股票空头完全相同，即**合成空头**。第 11 章从看跌–看涨平价关系推出这一点。因此，想要空头敞口的投资者有两种途径：借入股票卖出，或在期权市场上合成。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

两种途径的成本必须大致相当，由此产生一个直接后果。第5.2节说明，当股票难以借入、而其持有人又不愿或不能卖出时，无套利关系会从等式退化为一个区间，其宽度由借券费决定。这个区间也出现在期权市场里：对难以借入的股票，看跌期权的价格高于与看涨期权的平价关系所隐含的水平，高出的幅度大致是借券成本的现值。例10.4给出了具体数字。

例10.4　借券费对期权链的影响

某股票交易于50美元，只能以每年3%的费率借入。考虑执行价50美元的6个月期权。

套利者若看到看跌期权的价格高于看跌–看涨平价关系所隐含的水平，会卖出看跌、买入看涨并卖空股票（即第11章的反转换套利），但卖空需要按3%借券，6个月的成本为每股

$$50\left(1-e^{-0.03\times 0.5}\right)=0.74 \text{ 美元}$$

因此除非看跌期权贵出74美分以上，这笔交易无利可图；期权价格可以停在这一区间内的任何位置，必须借券的人都无从获利。（愿意卖出自有股票的持有人可以免付这笔费用，因此只有这类持有人稀少时才会出现这个区间；而被大量做空的股票，这类持有人通常恰恰稀少。）

因此，如果期权链显示看跌期权比不计借券费的平价关系贵60美分，这既不是定价错误，也不表明看空情绪。它反映的是借券费。把它当作信号的交易者，是把融资成本误读成了市场观点。第19章在波动率偏斜（低执行价期权的隐含波动率高于高执行价期权的形态）中也发现了类似的情形：偏斜有一部分是单向保护需求所形成的价格，而不是预测。

偏贵的幅度随费率而变。真正难借的股票费率可达百分之几十，此时看跌期权成为做空的唯一实际途径，其价格几乎不包含关于股价预期方向的任何信息。

10.8　保证金要求

图10.1所示的非对称导致了抵押品要求的非对称，这是全书中“保证金跟随风险而非名义金额”最清楚的例证。

买方无需缴纳保证金。买入期权时权利金在期初全额付清（美国规则允许剩余期限超过9个月的场内期权以付75%、借其余的方式买入），此后不产生任何义务。（例外是采用期货式保证金的期权，见第16.5节，其价值变动逐日结算。）最大损失就是已经付出的权利金。正是这一性质使期权对流动性受限的套保者很有价值（第12.10节）。

卖方必须缴纳保证金。裸卖看涨期权的一方（卖出看涨期权而并不持有标的股票）承担无上限的敞口，必须为其缴纳抵押品。美国的标准要求是以下两个公式中的较大者：

$$\text{(a)}\quad \text{标的价值的}20\% - \text{虚值金额} + \text{期权价值} \tag{10.1}$$

$$\text{(b)}\quad \text{标的价值的}10\% + \text{期权价值} \tag{10.2}$$

期权价值在交易当日即为权利金，此后为市场价格，因此保证金要求随期权价格逐日重新计算。第二个公式是下限，对深度虚值期权起约束作用；否则按第一个公式，极少的抵押品就能支撑极大的头寸。裸卖看跌期权同样取这两个公式中的较大者，只是虚值金额为股价高于执行价的部分，(b)中的下限取执行价而非标的价值的10%。例10.5对一份看涨期权把两个公式都算了一遍。

例10.5　裸卖看涨期权的保证金

一位交易者裸卖10份执行价55美元的看涨期权合约，标的股价48.30美元，按0.30成交，约为表10.2中0.28/0.33报价的中间价。收到权利金 $10\times 100\times 0.30=300$ 美元。

标的价值为 $10\times 100\times 48.30=48{,}300$ 美元，期权虚值6.70美元，合计 $10\times 100\times 6.70=6{,}700$ 美元。由

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

式 (10.1)，

$$0.20 \times 48{,}300 - 6{,}700 + 300 = 9{,}660 - 6{,}700 + 300 = 3{,}260 \text{ 美元}$$

由式 (10.2)，

$$0.10 \times 48{,}300 + 300 = 5{,}130 \text{ 美元}$$

要求取较大者，5,130 美元。

交易者收了 300 美元，却必须缴纳 5,130 美元（权利金的十七倍），而这个头寸的最大盈利就是这 300 美元，最大损失则没有上限。若股价涨到 70 美元，这些期权至少值 15 美元，头寸至少亏损 $10\times100\times15-300 = 14{,}700$ 美元，接近最初缴纳保证金的三倍。与例 1.5 一样，保证金是押金而不是最大损失，交易者会被要求补足差额。

这就是一句市场箴言背后的算术：卖出深度虚值期权会带来一长串小额盈利，然后几次亏损就把它们全部抹去。这个策略需要资本、纪律，以及承受尾部损失的能力。无论如何包装，它都不是“增强收益”的技术。

有担保的头寸要求更低。持有标的股票的看涨期权卖方没有无上限的敞口（股票就是可交割物），因此除股票本身之外无需再缴保证金。持有每股 K 现金的看跌期权卖方同样是有担保的。正因如此，零售端的期权卖出以这两种结构为主。

组合保证金对整个头寸而非逐端进行评估，把组合放在标的价格与波动率的网格上做压力测试，并按最坏情形收取抵押品。这套方法是第 2.3 节 SPAN 框架与第 8 章初始保证金模型在期权市场上的近亲。它大幅降低了真正对冲头寸的保证金要求；但正如第 5.14 节的 Amaranth 所示，它也因此容许了规模本身即构成风险的头寸。

10.9　清算所、行权与指派

每一份美国场内期权都由期权清算公司（OCC）清算，它与芝加哥期权交易所（CBOE）同于 1973 年设立，至今仍是该市场唯一的清算所。OCC 成为每个卖方的买方、每个买方的卖方，因此期权持有人从不依赖卖方本人的偿付能力。其机制及其集中的风险见第 2.4 节。

行权。多数头寸从不行权，而是以对冲交易平仓：持有人卖出期权，卖方买回期权，这样也能保留剩余的时间价值。行使美式期权的持有人通知其经纪商，经纪商再通知 OCC。到期时，实值达到一美分或以上的期权会被自动行权（“例外行权”），除非持有人另行指示。这一默认设置可以防止因疏忽而放弃价值，但不适用于恰好收在执行价上的期权，这正是例 10.6 的陷阱。

指派。OCC 不知道、也不打算弄清应当指派给哪个具体的卖方。它在持有空头的清算会员之间随机分配行权通知，会员再在其客户之间随机或按先进先出分配。因此卖方无法事先知道自己是否会被指派，只能估计其概率。卖出实值美式期权的一方，随时可能被行权。

例 10.6　到期日的钉住风险

一位做市商卖出了 200 份执行价 50 美元的看跌期权合约，并卖空 10,000 股股票作为对冲，大致相当于第 18 章所说的 delta 对冲：股价在 50 美元附近时，这些看跌期权的表现大约相当于其对应 20,000 股的一半。但临近到期时，若股价收于 50 美元之下，这些看跌期权几乎肯定会被行权，收于其上则肯定作废。

到期的星期五，股价恰好收于 50.00 美元。若所有持有人都行权，卖方被指派按 50 美元买入 20,000 股，正好回补 10,000 股的空头，还剩 10,000 股要卖掉。若无人行权，卖方就留下 10,000 股并不想要的空头。实际上，出于卖方无从观察的原因，部分持有人行权、部分不行权；卖方要到收盘之后（星期六早晨）才知道指派情况，而下一次交易机会要等到星期一。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 于是敞口成了规模未知、方向未知、跨越隔夜与周末且未经对冲的头寸，最多涉及10,000股。这就是**钉住风险**。正因如此，若股价可能收在某个执行价附近，交易者宁可提前平仓，也不愿为最后几分钱权利金把头寸带入到期日。
>
> 一个相关的效应方向相反。交易商若持有执行价靠近现价的期权多头（用第18章的说法，即gamma多头），就会在股价跌破执行价时买入、涨过执行价时卖出，从而机械地抑制该价格附近的波动。若某只股票某个整数执行价的未平仓量巨大，临近到期时股价往往向该价格靠拢，即“钉住”效应。这是对冲行为的产物，而非某种市场观点。本例中的卖方是空头，操作方向相反；因此，钉住效应取决于谁持有该执行价的期权。

10.10 标准合约之外

场内市场之外还有三种具有期权性质的工具，它们与场内期权的差异恰恰是读者应当警觉之处，值得逐一区分。

认股权证是公司就自身股票发行的期权，通常附在债券或股票发行上，使公司以更低成本融资，持有人则获得长期的上行空间。行权会产生新股，收益因而被稀释，估值也随之改变（第17章）。相比之下，场内看涨期权由另一参与者卖出，行权只转移现有股票。

可转换债券是内嵌转股期权的债务。持有人拥有一张债券加一份看涨期权；发行人卖出该看涨期权以换取更低票息。可转债构成规模可观的内嵌期权市场，第25章将结合信用一并讨论。

员工股票期权不可转让、员工离职时未归属部分即告作废，且期限很长。由于无法卖出，持有人会出于流动性与分散化的考虑提前行权，而任何基于无套利的模型都无法刻画这种行为。因此，员工期权估值成为一个独立问题，这也是第17章的主题。

与它们并列的还有期权的场外市场。那里交易的是完全符合第10.1节定义的期权，只是由交易商双边议定，而不在交易所挂牌。场内市场公开透明；按名义本金计，场外市场更大：多数货币期权、多数利率期权（第29章的利率上限期权、利率下限期权与互换期权）以及第34章的各种奇异结构，都在场外交易。原因在于定制化。交易所挂牌的是由若干执行价与到期日构成的一张网格，以某只股票的一百股为单位；交易商则可以卖出任意执行价、任意到期日的期权，标的可以是一篮子资产，可以带障碍，可以按平均价格结算，也可以用另一种货币支付，规模也可以大到在场内市场会明显推动价格。条款在第1.5节的ISDA主协议框架下签订，价格按第10.6节的方式以波动率议定。除非双方按第8章所述的CSA缴纳抵押品，或合约标准化到足以清算，买方在交易存续期内都要承担交易商违约的风险；第9章的信用估值调整正是这一风险暴露的价格。使用者是场内市场无法服务的客户：财务主管要为一笔应收款套期保值，而其日期与金额都对不上任何挂牌合约；资产管理人要为养老金的利率敞口买入互换期权；第35章的结构化票据发行人要为已卖给个人投资者的期权做对冲。买方放弃的是交易所的透明度：没有公开的最新成交价，交易商的报价就是唯一的价格，头寸要么与同一家交易商平仓，要么无法平仓。

灵活条款交易所期权（FLEX期权）于1993年推出，是场内市场的回应：在交易所挂牌，但条款由双方自选，执行价、到期日与行权方式均可任意选择。它们与第1.4节所述集中清算的场外交易一样，处在中间地带：既可定制，又有清算所作为后盾。**长期股权预期证券**（LEAPS）则只是长期限的场内期权，个股期权最长可达约三年，标普500期权可达五年。

10.11 谁在交易期权，为什么

期权能满足第一部分的线性工具所无法满足的需求。在第三部分为期权定价之前，有必要先说明交易双方各是谁。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

买入保护性看跌期权者持有资产，希望为其价值设定下限。看跌期权就是保险：支付权利金，限定下行损失，保留上行空间。养老金、保险公司以及持有集中股票头寸的创始人与高管是天然的买方；第 12.10 节说明了期货对冲为何不能替代它。

备兑开仓者持有资产，并卖出部分上行空间以换取收入。资产管理人把它作为系统化策略运作，也是零售投资者使用最广的期权策略之一。该策略把不确定的股票回报换成更确定但有上限的回报；在投资者持股所期待的强劲上涨行情中，它明显落后，最坏的情形则是下跌，例 10.7 说明了这一点。

例 10.7　备兑开仓

一位投资者持有表 10.2 中的股票 500 股，股价 48.30 美元，并按 0.68 的买价卖出 5 份执行价 52.50、45 天后到期的看涨期权合约。收到权利金 $5 \times 100 \times 0.68 = 340$ 美元。

到期时的三种情形，均按 500 股头寸计：

股价 46 美元。期权作废。股票亏损 $500 \times 2.30 = 1{,}150$ 美元，以 340 美元权利金抵补后净亏 810 美元，而未对冲时为亏损 1,150 美元。

股价 52.50 美元。期权恰好平值作废。股票盈利 $500 \times 4.20 = 2{,}100$ 美元，加 340 美元，共 2,440 美元。这是可能的最好情形，股价只要在执行价及以上都能取得。

股价 58 美元。期权按 52.50 美元被指派。盈利同样是 2,440 美元，而未对冲的头寸本会盈利 $500 \times 9.70 = 4{,}850$ 美元。投资者放弃了 2,410 美元。

股价 48.30 美元时，0.68 美元的权利金只提供 1.4% 的下行保护，盈亏平衡点仅降至 47.62 美元。执行价高于现价 8.7%，因此超出 8.7% 的全部上行都以这 1.4% 的代价卖掉了。

最大盈利是 2,440 美元，相对 24,150 美元的股票市值，45 天回报率为 10.1%，年化后的数字足以醒目地印在营销材料上。但年化会误导：这一最大值不可能每期都赚到，因为它要求股价每 45 天都上涨 8.7% 以上。

这个策略并非不稳健：卖方是在卖出保险并为此收费，第 19 章将说明收取的权利金平均高于期权日后的赔付。但“收入”并不是准确的描述：这一策略是把上行空间卖掉。

企业发行人把期权嵌入证券。可赎回债券是债券加上一份卖给发行人的看涨期权，发行人以更高的票息为再融资的权利付费；可转债则相反，是卖给持有人的看涨期权，以换取更低的票息。

波动率交易者建立期权头寸，却完全不想要标的敞口：他们把方向风险对冲掉，交易剩下的波动率。这是第四部分的内容。

交易商为以上各方充当中介，并对冲累积下来的头寸。交易商的总体头寸决定了其对冲是抑制还是放大标的的波动，这就是例 10.6 的机制在整个市场层面的体现。

零售投资者自 2020 年以来已占到足以改变市场结构的活动份额，这是下一节的主题。

10.12　零售化转型与当日到期期权

美国期权市场的成交量在 2019 至 2023 年间增长了一倍多，增长的构成与规模同样重要。推动增长的有三项变化。

第一项是 2019 年底零售佣金的取消，它消除了使小额期权交易不划算的固定成本。第二项是 2020 年间大批新零售参与者通过移动应用入市。直接效应是个股看涨期权买入量激增，集中在短期限与小额订单上。

更值得关注的是二阶效应。零售买入短期看涨期权，使交易商持有这些期权的空头，用第 18 章将引入的说法，就是 gamma 空头：他们不得不在股价上涨时买入、下跌时卖出，与例 10.6 中的抑制行为正好相反。第 23 章会完整展开这一机制。在 2021 年若干成交活跃的品种上，这种对冲

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

需求相对于股票自由流通量很大，期权市场对股票市场的反馈从理论变成了可见的现实。

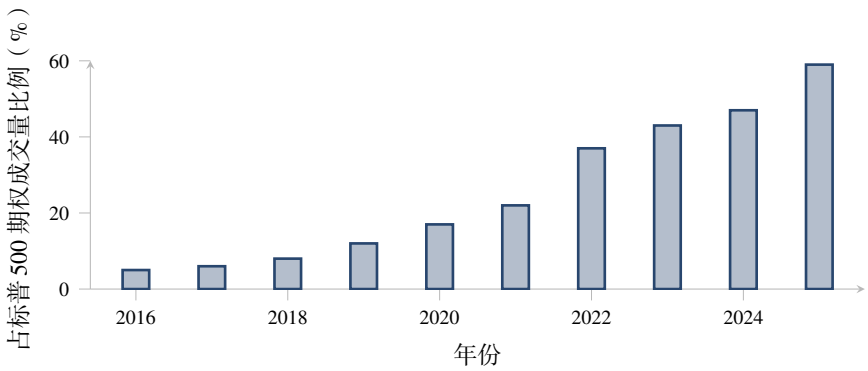


图 10.6: 标普 500 指数期权中当日到期部分的成交量占比。近似值。

第三项变化来自交易所。标普 500 期权自 2022 年起每个交易日都有合约到期，因此每个交易时段都有剩余期限以小时而非以周计的合约。这些就是**当日到期期权**（zero days to expiration，0DTE），图 10.6 显示其占指数期权成交量的比例，已从约 5% 升到一半以上。

0DTE 期权为何不同。 只剩几小时的期权几乎没有时间价值，gamma 却极大，为这类期权头寸做对冲的交易商因此必须频繁、大量地交易标的，在日内把期权交易传导进指数。客户既买入也卖出这类期权，头寸又在当日了结，因此交易商不会隔夜持有很大的净头寸。Dim、Eraker 与 Vilkov（2024）发现交易商来自 0DTE 的净 gamma 很小，Brogaard、Han 与 Won 则发现 0DTE 交易推高了波动率；第 23 章展开这一机制，并评估这些证据。

案例 10.1　零售买了什么，代价是什么

零售期权热潮通常放在市场稳定性的框架下讨论。更直接的问题是：它对参与者本身有何影响。

零售期权交易绝大部分是买入，并且高度集中于短期限的虚值看涨期权。这类合约是期权链上最便宜的，也正如例 10.3 所示，按比例计价差最宽。一份 0.30 美元、价差 0.05 美元的期权，进出一次要花掉其价值的 16% 以上。每周把这类头寸换一遍的交易者，承担的交易成本是任何方向判断能力都难以合理弥补的。

此外还要叠加第三部分的一个结构性事实。买入期权就是买入波动率，而第 19 章记录了在多数市场与多数时期，隐含波动率平均高于其后的已实现波动率。因此，持续买入期权的一方在价差之外还支付了风险溢价。买方应当清楚自己在支付这笔溢价。

以上并不构成反对零售参与的理由，只是成本产生在对账单看不到的地方：价差与波动率溢价。

10.13　中国的期权市场

以上关于合约条款、报价、保证金与清算的内容，对中国同样适用。本节补充境内期权市场的发展，以及四处改变前述结论解读的制度差异。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

品种与时间线

境内场内期权起步晚于期货，但扩展很快。上证 50ETF 期权于 2015 年 2 月 9 日在上海证券交易所挂牌，是境内第一只场内期权。商品期权自 2017 年起步：豆粕期权（大商所，2017 年 3 月）、白糖期权（郑商所，2017 年 4 月）、铜期权（上期所，2018 年 9 月）。2019 年 12 月 23 日是一个节点：沪深 300ETF 期权同日在上交所与深交所挂牌，沪深 300 股指期权同日在中金所挂牌，境内首次同时具备了 ETF 期权与股指期权。此后中证 1000 股指期权（2022 年 7 月）、中证 500ETF 与创业板 ETF 期权（2022 年 9 月）、深证 100ETF 期权与上证 50 股指期权（2022 年 12 月）、科创 50ETF 期权（2023 年 6 月）相继推出，覆盖面已相当完整。

适当性管理：把非对称写进准入规则

第 10.1 节论证了期权两侧在风险上根本不对称：买方的损失以权利金为限，卖方的损失则是开放式的。境内监管把这一非对称直接写入投资者准入规则，这一制度选择与美国方向相反。

个人投资者在沪深交易所开立股票期权账户，需满足俗称“五有一无”的条件：

- 申请前 20 个交易日日均托管资产不低于 50 万元（不含融资融券融入的证券和资金）；
- 开户满 6 个月并具备融资融券业务参与资格或金融期货交易经历；
- 通过交易所的期权知识测试；
- 具有期权模拟交易经历；
- 通过风险承受能力评估；
- 无不良诚信记录。

更值得注意的是**分级授权**。一级投资者只能做备兑开仓与保险策略，即持有标的的同时卖出看涨或买入看跌。二级投资者可以买入开仓。三级投资者才可以卖出开仓（裸卖）。

对照这三级与图 10.1 的四幅图，可以看到精确的对应：一级对应有担保因而损失有界的头寸；二级对应损失以权利金为限的两幅左图；三级才对应右侧两幅损失开放式的图。监管把收益结构的非对称直接转化成了准入阶梯。这也解释了为何第 10.12 节所述的美国现象未在境内出现：美国的爆发由零门槛与零佣金推动，境内的准入则由资产门槛与考试控制；差异源于制度设计，而非需求不足。

合约调整：一处会改变提前行权经济学的差异

第 10.2 节指出美国的普通现金股息不触发合约调整；正因如此，股息才可能使美式看涨期权提前行权变得理性（第 11 章）。境内 ETF 期权的做法不同：标的 ETF 分红时，交易所调整合约单位与行权价格，以吸收分红的影响。这一差异的后果很直接：由于分红已被调整掉，美国市场上“为抢在除息日前拿到股息而提前行权”的动机对境内 ETF 期权并不存在。加之境内 ETF 期权与股指期权均为欧式，提前行权本就不可能，因此第 11 章关于提前行权的整套讨论不适用于境内金融期权。境内商品期权的主要品种，如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等，则均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），该讨论对它们适用。

教训是一般性的：行权方式与合约调整规则共同决定提前行权是否真正成为问题，二者必须一起看。只知道“美式期权可以提前行权”而不查合约调整规则，会在跨市场比较时得出错误结论。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

保证金、限仓与做市

境内期权卖方保证金采用与式 (10.1)–(10.2) 结构相近但参数不同的公式，同样取两式较大者，同样对深度虚值设有下限，具体系数由各交易所规定并会调整。备兑开仓通过锁定标的证券实现，无需另缴现金保证金。上交所自 2019 年 11 月推出组合策略业务，对认购牛市价差等已识别的组合按净风险收取保证金，方向与第 10.8 节所述的组合保证金一致。

交易所对单个投资者设有持仓限额与单日买入开仓限额，并可在必要时对特定合约实施限开仓措施。做市商制度是境内期权流动性的主要来源，其作用与第 10.5 节所述相同：做市商有义务持续提供双边报价，并自行对冲由此产生的敞口。

到期结构与场外市场

境内 ETF 期权的合约月份为当月、下月及随后两个季月，股指期权与商品期权的合约月份更多，但同样按月到期；境内没有周度期权，更没有当日到期期权。因此图 10.6 所描绘的演变未在境内出现。这既意味着第 10.12 节所述的日内传导机制在境内较弱，也意味着境内缺少一类广泛用于事件对冲的短期限工具。执行价的挂法同样规则化：上交所 ETF 期权按 ETF 价格分档设定间距（3 元以下 0.05 元，3 至 5 元 0.10 元，5 至 10 元 0.25 元，10 至 20 元 0.5 元），在平值两侧各挂若干实值与虚值合约，并随价格变动加挂新的执行价。其思路与美国按价格分档、再以挂牌计划加密的做法相同，只是密度不及美国。

境内对期权的需求有相当一部分转而由场外市场满足：证券公司的场外期权业务分为一级与二级交易商，向机构客户提供个股与指数的定制期权；而面向财富管理渠道的自动赎回结构（第 1 章的“雪球”）实质上是把卖出看跌期权的收益结构分销给了合格投资者，其中包括大量个人。把场内与场外一并观察，才能看清境内期权风险的真实分布。第 1 章强调必须把期货公司风险管理子公司这条场外通道计算在内，理由与此相同。

小结

看涨期权赋予按执行价买入的权利，看跌期权赋予卖出的权利；欧式期权只能在到期日行权，美式期权可随时行权。美国个股期权为美式，指数期权通常为欧式，境内金融期权为欧式。买方损失以权利金为限，无需缴纳保证金；卖方盈利以权利金为限，开放式的损失则必须以抵押品担保。实际上区分两侧的是这种非对称，而不是收益公式；境内对期权投资者实行分级授权，正是把这一非对称写进了准入规则。期权价值分解为内在价值（立即行权可得）与时间价值，后者在平值附近最大，并在到期时衰减为零。

美国标准股票期权对应 100 股。合约因拆股、并购与特别股息而调整以保持总价值不变，但不因普通现金股息而调整；调整后的合约以带数字的代码交易。境内 ETF 期权在分红时调整合约单位与行权价格，加之为欧式，境内金融期权并不存在提前行权问题。同一项权利因标的而异：指数期权按计算出的结算值以现金结算，ETF 期权可能在除息日前后被提前指派且税务处理不同，期货期权交付的是缴保证金的头寸而非资产。

读懂期权链能得到模型给不出的信息：流动性在哪里、便宜期权按比例计的买卖价差有多大，以及报价是否与看跌–看涨平价关系自洽。专业人士之间的大额交易按隐含波动率报价，因此波动率是一个被交易的数字，而不是模型输出。股票难以借入时，借券费表现为看跌期权价格高于平价关系所隐含的水平，反映的是融资成本而非市场观点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

裸卖方按两个公式中的较大者缴纳保证金，要求逐日重新计算，远超所收权利金；备兑与现金担保的卖方缴纳少得多，组合保证金则降低对冲头寸的要求，也因此使更大的头寸成为可能。

OCC 清算全部美国场内期权，并在卖方之间随机分配行权通知。实值一美分的期权在到期时自动行权；执行价靠近收盘价的头寸会产生钉住风险：收盘之后才发现的、规模未知的未对冲头寸。规模更大的场外市场容纳了多数货币与利率期权以及全部奇异期权；除非交易有抵押品担保或经集中清算，买方都要承担交易商违约的风险。

2020 年以来，零佣金零售参与和每个交易日到期的指数期权重塑了美国市场，当日到期期权已超过标普 500 期权成交量的一半。其对冲在日内把期权交易传导进指数；零售参与的代价在于买卖价差与波动率风险溢价，而非佣金。由于合约月份的制度设计，这一演变未在境内出现；相应的期权需求相当一部分由场外市场承接。

延伸阅读

OCC 的 *Characteristics and Risks of Standardized Options* 是每位美国期权客户都会收到的披露文件，载明合约、行权与保证金规则；OCC 的合约调整备忘录逐案展示了例 10.1 的原则，交易所规则手册则给出现行的保证金公式。Bryzgalova、Pavlova 与 Sikorskaya（2023）是第 10.12 节案例背后关于零售期权买入与订单流付费的实证研究。Cboe 的研究报告 “The Rise of SPX 0DTE Options” 记录了图 10.6 所示的增长；Brogaard、Han 与 Won 的 “Does 0DTE Options Trading Increase Volatility?” 是研究第 23 章所权衡的这一未决问题的起点。关于订单流付费，券商按 Rule 606 发布的订单路由报告披露了每家批发商为期权订单支付的金额，是一手数据。境内方面，上交所、深交所与中金所的期权业务规则与投资者适当性管理办法是准入与保证金规则的一手来源，各交易所发布的期权市场发展报告则提供成交与持仓的分布数据。

练习题

10.1 一位投资者以 2.85 美元的报价买入 5 份看涨期权合约。总成本是多少？最大损失是多少？

10.2 利用表 10.2，计算 45 执行价与 55 执行价看涨期权的相对买卖价差。解释二者为何不同，以及这对策略选择意味着什么。

10.3 某股票交易于 74 美元且不支付股息。交易者按 1.10 美元的权利金裸卖 8 份执行价 85 美元的看涨期权合约。用两个公式分别计算保证金要求，并说明哪一个起约束作用。

10.4 某公司宣布 2 比 1 拆股。说明在第 10.2 节所述两种惯例下，未平仓期权的合约条款各自如何调整，并验证两种情形下执行总成本都保持不变。

10.5 解释为什么期权买方无需缴纳保证金而卖方必须缴纳，并把答案与图 10.1 联系起来。进一步说明境内的三级授权制度如何对应这幅图。

10.6 一位交易者卖出 50 份执行价 30 美元的看涨期权合约，到期星期五股价收于 30.00 美元。描述该交易者在星期六早晨的处境，并说明星期五本可以做什么来避免它。

10.7 一份 3 小时后到期的期权与一份 3 个月后到期的期权都处于平值。比较二者的内在价值、时间价值，以及对标的变动 1 美元的敏感性。

10.8 区分同一股票、同一执行价的认股权证与场内看涨期权。哪一个更值钱，为什么？

10.9 一位投资者在境内买入 ETF 期权，随后标的 ETF 分红。说明合约条款会如何调整，并与美国

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

普通现金股息不调整的做法比较。这一差异如何改变提前行权的经济学？

10.10 指数期权、货币期权与期货期权在行权时的交付物并不相同。说明各自交付什么，并解释为什么行使一份期货期权留给持有人的是一个需要管理的头寸，而不是一项可以持有的资产。

10.11 交易商对许多期权是按波动率而不是按价格报价的。说明这个惯例给他们带来了什么，指出在波动率报价能确定一个现金金额之前还必须先约定什么，并解释为什么标的移动时这样的报价仍然有意义、而价格报价则不然。

10.12 一位投资者希望为价值500万美元的标普500组合取得6个月的下行保护，指数为5,250点，SPY为525美元。比较买入指数看跌期权（SPX）与买入SPY看跌期权：合约份数、结算与行权方式、到期时各自留给投资者的头寸，以及美国的税务处理。

10.13 举出三类买入期权的机构，并分别说明各自买入或消除的是什么敞口。选其中一类，说明其需求如何体现在其他市场参与者看到的价格中。

进阶习题

10.14 利用表10.2中执行价50的报价，对该执行价重复例10.3的看跌–看涨平价检验。这张链是否仍然自洽？指出要使两个执行价一致，你必须对股息作何假设，并评论该假设是否合理。

10.15 第10.12节论证交易商对冲零售短期看涨期权买入会放大标的的波动，而例10.6论证临近到期的交易商对冲会抑制波动。请调和二者。究竟什么决定了这一效应的符号？要判断当下处于哪一种状态，你需要观察什么？

10.16 例10.7的备兑开仓距到期还有2周时，股价为55美元，看涨期权报价2.50–2.60美元；股票明天除息，派发例10.3中每股1.00美元的股息，除息后这些看涨期权约值2.35美元。解释为什么该投资者今晚就可能被指派，计算被指派相对于持有头寸度过除息日的代价，并说明投资者今天本可以怎样避免。

10.17 合约调整对拆股与并购保持总价值，对普通现金股息则不然。解释区别对待二者的理由，并构造一个情形，使这一区别把大量价值从合约一方转移到另一方。

10.18 第10.12节把“当日到期期权不累积隔夜头寸”作为一个令人安心的特征提出。构造该特征无法保护市场的情形，并指出监管者需要监测什么才能看到它正在形成。

10.19 境内期权的准入采用资产门槛与分级授权，美国则采用低门槛加经纪商自律。分别列出两种制度所防范的风险与所付出的代价，并讨论：若境内推出周度或当日到期期权，现有的适当性框架是否足以应对，还需要补充什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 11 章　期权性质与套利边界

本章不用任何模型：没有一处假定股价的分布、波动率或随机过程；第 15 章给出定价公式之后，本章的结论也无需修改。这些结论全部源自无套利假设，因此比任何模型给出的结论都更强：模型可能出错，而这些关系对任何自洽的模型都成立。

之所以强调这一点，是因为读者很容易想跳过本章。懂布莱克–斯科尔斯–默顿公式却不懂看跌–看涨平价关系的读者，能把期权价格算得八九不离十，却会误解这个市场：把价格关系读成市场情绪，把本该卖出的美式看涨期权拿去行权，或者构造出自以为“无风险”的套利，却不知道其中带有指派风险。

第 10 章把四个问题留给了本章：例 10.3 中的期权链为什么必须内部自洽；为什么买入看跌期权、同时卖出看涨期权，效果如同做空股票；为什么股息会使美式看涨期权提前行权变得理性；以及为什么美式看跌期权比欧式更值钱。四个问题都仅凭套利论证即可回答。

第 11.1 节列出什么决定期权价格。第 11.2 与 11.3 节推导单个期权的边界与跨执行价的边界；第 11.4 至 11.7 节是看跌–看涨平价关系及其推论：合成头寸、隐含远期价格，以及用作融资交易的箱式价差。第 11.8 至 11.11 节讨论提前行权：无股息股票的美式看涨期权为何从不提前行权、看跌期权为何可能、股息改变了什么，以及对美式期权仍然成立的平价边界。第 11.12 节追问表面上的偏离意味着什么，第 11.13 节讲谁在交易这些关系，第 11.14 节讲中国市场的差异。

11.1　什么决定期权价格

六个量决定一份股票期权的价值：当前股价 S_0、执行价 K、到期期限 T、波动率 σ、无风险利率 r，以及期权存续期内预期的股息。表 11.1 归纳了影响方向，道理比表本身更重要。

表 11.1: 在其余变量不变时，某一变量上升的影响。

变量上升	欧式看涨	欧式看跌	美式看涨	美式看跌
股价 S_0	+	−	+	−
执行价 K	−	+	−	+
到期期限 T	?	?	+	+
波动率 σ	+	+	+	+
无风险利率 r	+	−	+	−
股息	−	+	−	+

图 11.1 给出这些形状。除方向之外有两点值得注意，不过这两种形状来自第 15 章的模型，而非套利：平值看涨期权的价值随波动率起初变化平缓，随后接近线性（其斜率即第 18 章所称的 vega，第 19 章把隐含波动率当作报价来处理时依赖的正是这种近似线性）；对期限的依赖则大致按 $\sqrt{T}$ 增长，因此把期限加倍并不会使时间价值加倍。

股价与执行价。 看涨期权收益为 $\max(S_T - K, 0)$，随 S_T 上升、随 K 下降。

波动率。 正是这一行把期权与第一部分的各种工具区分开来，值得细看。远期合约的价格与波动率无关：收益是线性的，离散度加大使有利情形下的盈利更多、不利情形下的亏损更大，幅度对

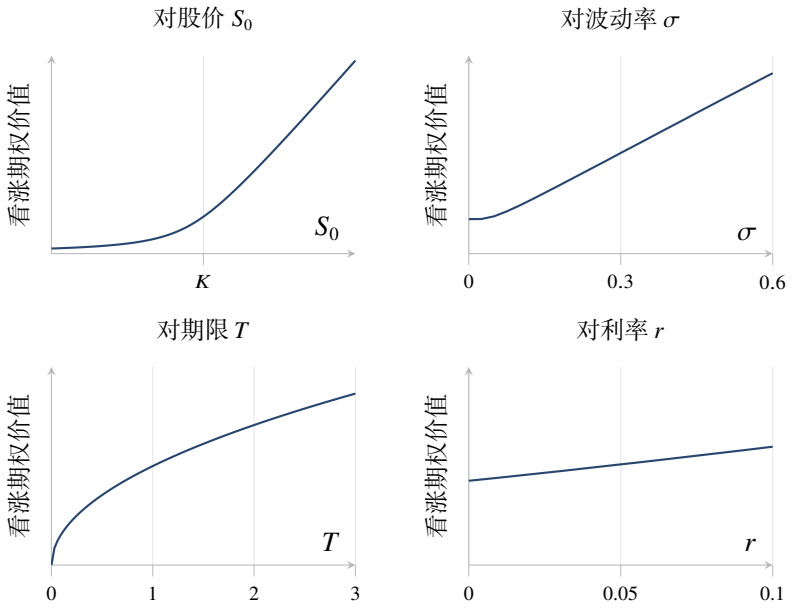


图 11.1: 欧式看涨期权，每次只变动一个变量。示意图。

称，两者相消。期权的收益则是非线性的：下行在零处被截断，因此离散度加大提高了预期收益，却没有相应的代价。看涨与看跌期权的价值都随波动率上升。把看涨与看跌期权看作方向相反的两种赌注的读者，会对此感到意外。

无风险利率。 对看涨期权，两个效应方向相同。利率越高，持有人最终支付的执行价现值越低；利率上升还抬高了远期价格（对无股息股票为 S_0e^{rT}），而看涨期权实际上正是以远期价格为标的。两者都抬高看涨期权价值、压低看跌期权价值。这是来自其他市场的直觉少有的失灵之处：在股价不变的前提下，利率上升会抬高看涨期权价格。

股息。 股息在除息日压低股价，而期权持有人拿不到股息，也得不到补偿。看涨期权价值下降，看跌期权价值上升。第 11.10 节会说明，正因如此，美式看涨期权提前行权才可能理性。

到期期限，以及两个问号的由来。 期限更长的美式期权不可能更便宜：短期期权持有人能做的，长期期权持有人都能做，因为短期期权的每个行权机会长期期权都有，还多出一段。

欧式期权没有这一性质，原因颇有启发。假设某股票一个月后有一笔大额股息，以它为标的有两份欧式看涨期权，一份两周后到期，一份六周后到期。短期的一份在除息日前就已到期，长期的一份则不然，因此短期的一份可能更值钱。深度实值的欧式看跌期权在利率很高时，也可能因期限延长而贬值：多出来的时间推迟了 K 的收取。这一论证要求持有人能自由选择行权时机，欧式期权却不能。

11.2 上界与下界

在问期权值多少之前，先要问它不可能值多少。

记号。 本章通篇以 c 与 p 记欧式看涨与看跌期权的价格，以 C 与 P 记标的、执行价 K 与到期日 T 均相同的美式看涨与看跌期权的价格；以 S_0 为当前股价，r 为无风险利率。单独出现的大写 P 始终指美式看跌期权；后面各章的债券价格写成两个时点的函数 $P(t,T)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

后文赖以成立的假设。 本章假定无套利（定义见第 5 章开头）且交易无摩擦（按 r 借贷、卖空无成本、没有买卖价差），第 11.12 节将放宽后一假设。下面的每一条边界都用同一方法证明：假定边界不成立，写出此时不花钱又不可能亏钱的交易，从而断定这样的价格无法维持。

上界与行权下限。 看涨期权赋予买入股票的权利，因此绝不可能比股票更值钱：$c \le S_0$，$C \le S_0$。否则，卖出期权、买入股票，今天即收进 $c - S_0 > 0$，股票足以应付行权。看跌期权赋予按 K 卖出的权利，因此价值绝不可能超过 K；欧式看跌期权在 T 时最多支付 K，故其价值以现值为上限：$p \le Ke^{-rT}$，而 $P \le K$。美式期权可立即行权，故价值不低于内在价值：$C \ge \max(S_0 - K, 0)$，$P \ge \max(K - S_0, 0)$。

欧式看涨期权的下界。 本章的主要证明都靠以下四个组合，在此一并定义：

组合 A	一份欧式看涨期权，加上现金 Ke^{-rT}
组合 B	一股标的股票
组合 C	一份欧式看跌期权，加上一股标的股票
组合 D	现金 Ke^{-rT}

先比较 A 与 B。A 中的现金到 T 时恰好增长为 K。若 $S_T > K$，行使期权，用这 K 买入股票，A 值 S_T。若 $S_T \le K$，期权作废，A 值 K。因此 A 值 $\max(S_T, K)$，绝不小于 B 的 S_T。在 T 时价值绝不更低的组合，今天不可能更便宜，故 $c + Ke^{-rT} \ge S_0$；又因为 $c \ge 0$，

$$c \ge \max\left(S_0 - Ke^{-rT},\ 0\right) \tag{11.1}$$

比较值 $\max(S_T, K)$ 的组合 C 与值 K 的组合 D，得到

$$p \ge \max\left(Ke^{-rT} - S_0,\ 0\right) \tag{11.2}$$

若期权存续期内派发股息、其现值为 D，股票能拿到这些股息而期权拿不到，因此两条下界中的 S_0 都换成 $S_0 - D$（表 11.2）。图 11.2 画出无股息时看涨期权边界允许的区域，例 11.1 演示如何交易一份低于下界的看涨期权。

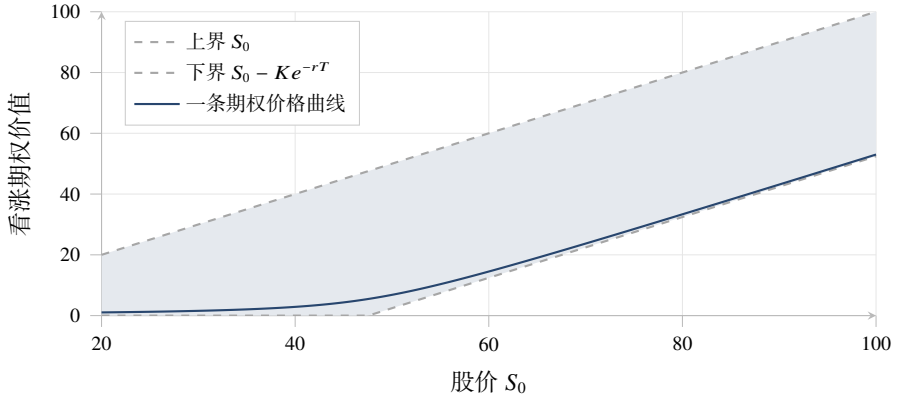


图 11.2: 允许的区域。$K = 50$，$r = 5\%$，$T = 1$。

例 11.1　下界被违反时的套利

一只无股息股票交易于 20 美元。一份 1 年期、执行价 18 美元的欧式看涨期权交易于 3.00 美元，利率 10%。

由式 (11.1)，下界为

$$20 - 18e^{-0.10} = 20 - 16.287 = 3.713 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

故 3.00 美元太便宜。买入期权并卖空股票：

$$\text{收到现金} = 20 - 3 = 17 \text{ 美元}, \qquad 1 \text{ 年后} = 17e^{0.10} = 18.788 \text{ 美元}$$

到期时有两种情形。若 $S_T > 18$，行权、支付 18 美元买入股票、归还，留下 $18.788 - 18 = 0.788$ 美元。若 $S_T \le 18$，让期权作废，以不高于 18 美元的价格 S_T 在市场买入股票、归还，留下至少 0.788 美元。

无论哪种状态，利润都至少为 0.788 美元，期初投入为零。错误定价为 $3.713 - 3.00 = 0.713$ 美元，且 $0.713 \times e^{0.10} = 0.788$ 美元。有保证的利润恰好等于错误定价按无风险利率结转到期的值，可用于验算。

11.3 跨执行价的边界

前面的边界针对单份期权。另有三个关系约束同一标的、同一到期日而执行价不同的期权，且格外重要：它们是整张期权链必须满足的条件，第 19 章用它们检验波动率曲面是否无套利。记 $c(K)$ 为执行价 K 的看涨期权价格，$K_1 < K_2 < K_3$。

单调性。 $c(K_1) \ge c(K_2)$。执行价更低的看涨期权赋予以更低价格买入的权利，因此不可能更便宜。否则，买入低执行价期权、卖出高执行价期权，即可收进差额，且价差到期收益非负。

价差边界。 $c(K_1) - c(K_2) \le (K_2 - K_1)e^{-rT}$。两份期权的收益之差绝不超过 $K_2 - K_1$，故其价格之差不可能超过该金额的现值。

凸性。 对等间距的执行价，$K_2 = (K_1 + K_3)/2$，

$$c(K_1) + c(K_3) \ge 2\,c(K_2) \tag{11.3}$$

买入两侧执行价的期权各一份、卖出两份中间执行价的期权，即构成**蝶式**，其到期收益在 $[K_1, K_3]$ 之外为零、之内为正，在 K_2 处最高。到期收益绝不为负的头寸不可能以净收入建立，这正是式 (11.3) 的含义。结合单调性，$c(K)$ 因而是 K 的凸递减函数，形状如图 11.3 所示。两条结论对美式看涨期权同样成立，因为卖出的期权一旦被指派，买入的期权可同时行权；价差边界则去掉贴现，成为 $C(K_1) - C(K_2) \le K_2 - K_1$，因为指派可能立即要求支付 $K_2 - K_1$。

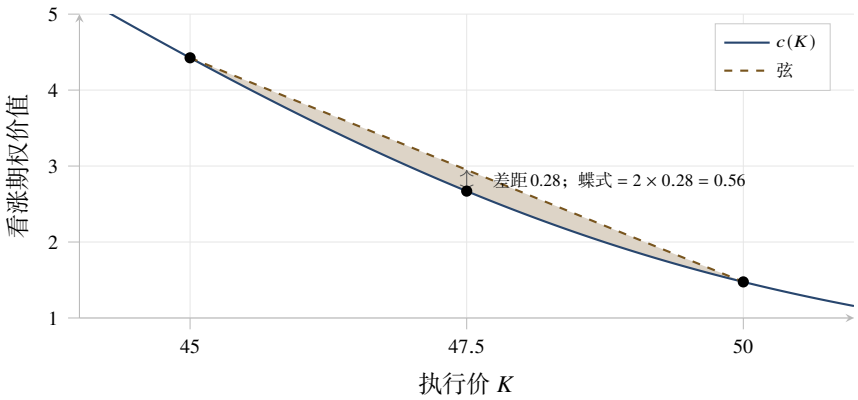


图 11.3: 对执行价的凸性，取例 11.2 的三个执行价。阴影为弦与曲线的间距。

从几何上说，凸性意味着曲线位于连接其上任意两点的弦之下。由于蝶式卖出的是两份中间执行价的看涨期权，弦与曲线在 K_2 处的垂直差距恰为蝶式价值的一半，因而必须非负。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 11.2　检验一张期权链的凸性

取表 10.2 中的看涨期权，用中间价。美国个股期权是美式的，而单调性与凸性对两种期权都成立，故记 $C(45) = 4.425$，$C(47.50) = 2.67$，$C(50) = 1.475$。执行价等间距，故式 (11.3) 要求

$$4.425 + 1.475 = 5.90 \ \geq \ 2 \times 2.67 = 5.34$$

该链通过检验，多出 0.56 美元，这正是蝶式的价值。

另外两个条件也一并检查。单调性成立：$4.425 > 2.67 > 1.475$。由于期权是美式的，价差边界去掉贴现：

$$C(45) - C(50) = 2.95 \ \leq \ 50 - 45 = 5 \text{ 美元}$$

尚余约 2 美元。

现在设 47.50 执行价的看涨期权改报 3.00 买价 / 3.10 卖价。凸性将不成立：$2 \times 3.05 = 6.10$ 大于 5.90。按报价交易：以 4.50 的卖价买入 45 执行价期权、以 1.51 的卖价买入 50 执行价期权、以 3.00 的买价卖出两份 47.50 执行价期权：

$$\text{净现金} = 2 \times 3.00 - 4.50 - 1.51 = 6.00 - 6.01 = -0.01 \text{ 美元}$$

净额是支出一分钱而非收入，可见按中间价看到的套利机会没有经受住买卖价差的检验，无交易可做。若 47.50 的买价为 3.05，该头寸就能以 0.09 美元的净收入建立，且收益保证在 0 到 2.50 美元之间，那才是套利。

11.4　看跌–看涨平价关系

本章的核心结论把执行价与到期日相同的看涨与看跌期权联系起来，比较的是第 11.2 节的组合 A 与 C。到期时，如该节所示 A 值 $\max(S_T, K)$。组合 C 在 $S_T > K$ 时值 S_T（看跌作废），在 $S_T \leq K$ 时值 K（看跌被行使），同样是 $\max(S_T, K)$。两个组合在 T 时的任何状态下都等值，今天就必须同价：

$$\boxed{c + Ke^{-rT} = p + S_0} \tag{11.4}$$

这就是**看跌–看涨平价关系**。它适用于以无股息股票为标的的欧式期权，且对股价如何变动不作任何假定。若期权存续期内预期有股息、其现值为 D，组合 C 中的股票还会带来这些股息，关系变为

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0 \tag{11.5}$$

无论哪种形式，$c - p$ 都是 K 的线性函数，因此看跌蝶式与相同执行价的看涨蝶式等值，看跌期权对执行价同样是凸的；看涨期权的单调性与价差边界，换成看跌期权则为 $0 \leq p(K_2) - p(K_1) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$。例 11.3 说明平价关系 (11.4) 不成立时能赚多少、又如何交易。

例 11.3　平价关系不成立时的交易

某股票交易于 31 美元且不支付股息。执行价 30 美元的 3 个月期欧式期权报价：看涨 3.00 美元，看跌 2.25 美元。利率 10%。

由平价关系 (11.4)，看跌期权应为

$$p = c + Ke^{-rT} - S_0 = 3.00 + 30e^{-0.025} - 31 = 1.2593 \text{ 美元}$$

看跌期权偏高 0.99 美元。卖出看跌期权，买入复制组合对冲：买入看涨期权、卖空股票，所得用于投资。

$$\text{收进现金} = 2.25 - 3.00 + 31 = 30.25 \text{ 美元}, \qquad 30.25\, e^{0.025} = 31.0158 \text{ 美元}$$

到期时，若 $S_T > 30$，行使看涨期权。若 $S_T \leq 30$，看跌期权被行权。两种情形下都以 30 美元买入股票、平掉空头，留下

$$31.0158 - 30 = 1.0158 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这笔利润在任何状态下都相同，也等于错误定价的结转值：$0.9907 \times e^{0.025} = 1.0158$ 美元。

这类交易各有名称。买入看涨、卖出看跌、卖空股票称为**反转换套利**（reversal）；反向操作称为**转换套利**（conversion）。

其他标的的平价关系

第 10 章介绍了股指期权、货币期权与期货期权。把组合 C 中的股票换成任何能在 T 时复制标的的头寸，平价关系即可推广。结论值得明确写出：

$$\text{股指，股息率}q: \quad c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT} \tag{11.6}$$

$$\text{货币，外币利率}r_f: \quad c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-r_f T} \tag{11.7}$$

$$\text{期货，价格}F_0: \quad c + Ke^{-rT} = p + F_0 e^{-rT} \tag{11.8}$$

式 (11.6) 与 (11.7) 表达的其实是同一回事：对股息率为 q 的指数与利率为 r_f 的货币，今天只需持有不足一单位，就能在 T 时拥有一单位。这正是把第 5.4 与 5.7 节的推理用于期权定价。期货形式 (11.8) 整理后即交易台日常使用的下式，F_0 读作到 T 的远期价格时对任何标的成立：

$$c - p = (F_0 - K)e^{-rT} \tag{11.9}$$

令 $K = F_0$，右端消失：执行价等于远期价格的看涨与看跌期权等值。因此，执行价等于远期价格的这一档（称为**平值远期**）成为期权报价通用的参照点；该执行价的跨式（第 12 章）也因此成为交易波动率的标准做法：它没有方向敞口，看涨与看跌期权成本相同，delta（第 18 章）大致相互抵消。第 19 章以这一执行价为基准度量价值状态与对数价值状态。

11.5 合成头寸

式 (11.4) 有四项，可按四种方式重排，每一种都给出用其余工具合成某一工具的方法：

$$S_0 = c - p + Ke^{-rT} \qquad \text{合成股票多头} \tag{11.10}$$

$$c = p + S_0 - Ke^{-rT} \qquad \text{合成看涨期权}$$

$$p = c - S_0 + Ke^{-rT} \qquad \text{合成看跌期权}$$

$$-S_0 = p - c - Ke^{-rT} \qquad \text{合成股票空头} \tag{11.11}$$

图 11.4 画出第一种去掉现金后的形式：执行价相同时买入看涨、卖出看跌，其收益恰等于交割价为 K 的远期多头。

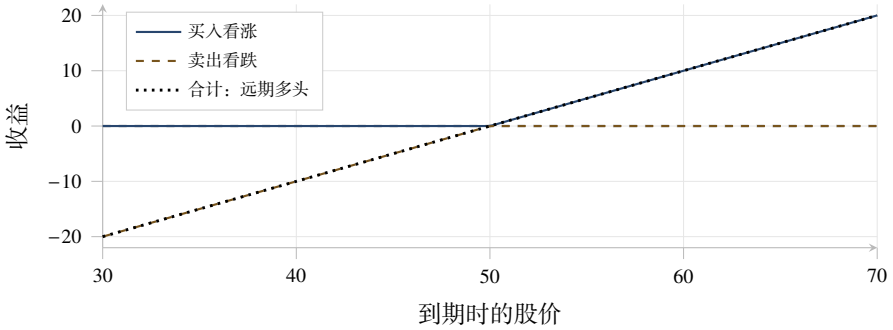


图 11.4: 以同一执行价买入看涨、卖出看跌。$K = 50$。

式 (11.11) 正是第 10.7 节预告的合成空头，其中看跌期权的价格比平价高出借券费（例 10.4）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

11.6　读出隐含远期价格

教学中通常把平价关系当作价格必须通过的检验。实务中它却是测量工具：重排之后，可以从可观察的期权价格中提取出一个无人直接报价、却人人都需要的量。

重排式 (11.9)，得到期权市场自身的远期价格，

$$F_0 = K + (c - p)\, e^{rT} \tag{11.12}$$

它只用期权链上的报价，不需要对股息作判断，不需要假设借券成本，也不需要模型。

例 11.4　期权链隐含的股息

取表 10.2 中 47.50 的执行价：看涨中间价 2.67，看跌中间价 2.575，距到期 45 天，$r = 5\%$。由式 (11.12)，

$$F_0 = 47.50 + (2.67 - 2.575)\, e^{0.05\times 45/365} = 47.596 \text{ 美元}$$

现价为 48.30 美元，期权市场给出的 45 天远期价格比现价低 70 美分。这颇反常：单是利息就会把远期推到现价之上，高出 $48.30\,(e^{0.05\times 45/365} - 1) = 0.30$ 美元。必定有某种因素把它压低了一美元。

这个因素主要是股息，即例 10.3 从同一组报价得到的约 1.00 美元（$1.092 - 0.095$）。这些价格表明，市场预期到期前有约 1.00 美元的股息，45 天内约占股价的 2%，可见它多半是一只高股息股票，且期权存续期内有除息日。市场的预测已经包含在期权价格中；当这一预测与已宣告的股息不一致时，差距本身就是信息：要么市场预期股息会变，要么如第二条限定所说，反映的是借券成本。

这一结论有两条限定。第一，表 10.2 的期权是美式的，第 11.11 节表明仅凭套利只能把这里的 $C - P$ 限定在宽约 1.29 美元的区间内。读数之所以可用，是因为 47.50 最接近平值，两份期权都有流动性，都不带多少提前行权溢价，$C - P$ 因而接近欧式的 $c - p$；这 1.00 美元只精确到 10 美分左右。第二，平价关系只给出一个方程，而远期价格中同时包含股息、借券成本与融资成本。算出 1.00 美元之后，若无外部信息，就无法区分“1.00 美元的股息”与“0.60 美元的股息加 0.40 美元的借券成本”。因此从业者只报出隐含远期价格：再作分解属于建模选择，而非测量。

11.7　箱式价差：把平价关系用作融资交易

把一个执行价的合成多头与另一个执行价的合成空头组合起来，得到的组合完全没有股票敞口。以 K_1 为执行价买入看涨、卖出看跌，以 K_2 为执行价卖出看涨、买入看跌，其中 $K_1 < K_2$。由式 (11.10) 与 (11.11)，股票项相消，无论股价最终如何，到期收益都是 $K_2 - K_1$。这就是**箱式价差**，即用四份期权拼成的零息债券；例 11.5 从其价格读出隐含利率。

例 11.5　通过期权市场借入与贷出

一位投资者用执行价 4,900 与 5,000 的一年期欧式股指期权构造一个箱式。无论指数如何变动，该头寸到期支付 100 个指数点，按 100 美元的乘数即每份合约 10,000 美元。

若该箱式能以 95.12 个指数点（每份合约 9,512 美元）买入，隐含的贷出利率为

$$r = \ln\left(\frac{100}{95.12}\right) = 5.00\%$$

若能以 93.00 个指数点买入，隐含利率为 $\ln(100/93.00) = 7.26\%$，相当于投资者通过一个全额抵押、集中清算的头寸按 7.26% 贷出资金。卖出箱式则是按同一利率借入。

机构把箱式价差当作与回购竞争的融资工具：该头寸经集中清算，无需评估交易对手信用，并且可以在交易所大额成交。其隐含利率是可直接观察的融资利率，值得与第 4 章的各种利率比较，两者之间的差异，就是第 6 章基差交易在期权市场上的对应物。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

案例 11.1　并非无风险的箱式

箱式价差是无风险的，前提是期权为欧式。2019 年，美国某券商的一位个人投资者用ETF 期权构造箱式价差（如第 10.3 节所述，这类期权是美式期权），并把该头寸当作一笔有保证的贷款。据报道，该账户亏损超过其5,000 美元本金的 10 倍。

问题正出在第 10.9 节所讲的指派风险。四端中有两端是卖出的期权。若ETF 价格变动使其中一份卖出的期权深度实值，其持有人可能提前行权。交易者随即被指派，必须立即交付或接收ETF 份额，所持头寸也就失去了箱式所依赖的抵消结构，而且时点由别人选择。

这一事件有两点教训，都不限于本例。第一，到此为止的每个结论，用于美式期权前都须重新检查。第二，到期时无风险的头寸，未必在到期之前也无风险。第 3 章讨论融资、第 6 章讨论现券–期货基差交易时都谈到过这一点。在这里，风险是对手方提前行权的权利，时机按对方而非自己的利益选择。

11.8　提前行权：无股息股票的美式看涨期权

无股息股票的美式看涨期权永远不应提前行权。这一结论比初看起来更强。它有两个独立的证明，都值得掌握，因为两者的推广方向不同。

边界论证。 美式看涨期权的价值不低于欧式看涨期权，由式 (11.1) 可知它至少值 $S_0 - Ke^{-rT}$；行权却只得到 $S_0 - K$。由于只要 $r > 0$ 就有 $Ke^{-rT} < K$，

$$\underbrace{S_0 - Ke^{-rT}}_{\text{卖出所得下限}} > \underbrace{S_0 - K}_{\text{行权所得}}$$

持有人卖出期权总比行权好。注意这里证明的是：在到期前的任何时点，继续持有期权的价值都高于行权所得，因此永远用不到提前行权的权利，它也不增加任何价值；对无股息股票，$C = c$。

经济论证。 提前行权有两个后果，都对持有人不利。其一，现在就支付 K，而不是在 T 时支付，从而放弃了利息，即上式两边之差 $K - Ke^{-rT} = K\left(1 - e^{-rT}\right)$。其二，丢掉了保险：行权者直接持有股票，股价下跌时要全额承担，而继续持有期权的人仍有零这一下限。当 $r = 0$ 时利息论证不复存在，结论却依然成立，靠的正是第二点。例 11.6 对两者都作了数值说明。

例 11.6　为什么不该行权

某股票交易于50 美元且不支付股息。一位投资者持有执行价 40 美元、还有 1 个月到期的美式看涨期权，利率 6%。立即行权得到 50 – 40 = 10 美元。

但该期权至少值

$$50 - 40e^{-0.06\times 1/12} = 50 - 39.800 = 10.20 \text{ 美元}$$

因此卖出期权至少得到10.20 美元，确定多出 20 美分，且无须对股价有任何判断。

再假设这位投资者持有期权，本意是想持有股票。即便如此，行权仍是错误的：他应当以至少 10.20 美元卖出期权，再以 50 美元买入股票，净支出 39.80 美元，而行权要付 40 美元。若他只想在余下 1 个月里保留这份敞口，而不是持有股票，持有期权更好，因为行权还会丢掉这 1 个月里跌破 40 美元时的保护。

在无摩擦市场中，无论偏好如何，行权都不正确。这很不寻常：多数金融决策取决于投资者想要什么。

11.9　提前行权：美式看跌期权

对看跌期权，结论恰好相反；弄清其中原因，就能看出看涨期权的论证究竟依赖什么。考虑极端情形。某股票已跌到0.05 美元，以其为标的、执行价 50 美元的美式看跌期权还有 6 个月到期。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

立即行权可得 49.95 美元。股价不可能低于零，因此等待至多再得最后 5 美分，却要损失等待期间执行价的利息：持有至到期，50 美元今天只值 $50e^{-rT}$，利率高于约 0.2% 即少于 49.95 美元。只等待较短时间要想有利，股价须几乎立即跌到零，任何现实的模型都不允许如此，因此应立即行权。

一般原理是：行使看跌期权把 K 的收取提前，从而赚取利息；行使看涨期权则把 K 的支付提前，从而损失利息。保险论证仍朝相反方向起作用，因为行权放弃了股价继续下跌带来的机会；但对实值程度足够深的看跌期权，利息所得占了上风。

因此存在**临界股价** $S^*(t)$：股价低于它时，立即行权最优；随着到期临近，$S^*(t)$ 向 K 上升。图 11.5 画出了这对期权价值的影响。

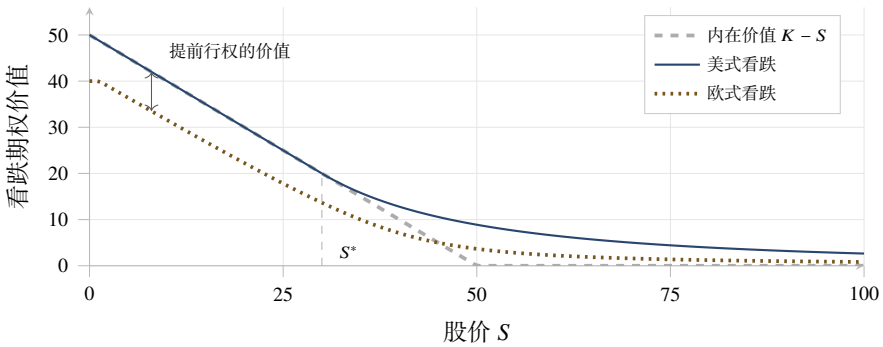


图 11.5: 看跌期权价值对股价，$K = 50$；示意图，差距经放大。

图 11.5 中有三处特征体现了上述论证。在 S^* 之下，美式看跌期权被行权，其价值与内在价值重合。欧式看跌期权在低股价处落到内在价值之下：它比 $K - S$ 更便宜，因为 K 要到 T 才能到手；它能低于内在价值，正是因为不能提前行权。此外，欧式看跌以 Ke^{-rT} 封顶，美式看跌以 K 封顶。两条曲线的间距就是提前行权权利的价值；与看涨期权不同，这一价值确实为正：$P > p$。

11.10　股息与提前行权

现在回答第 10 章留下的第三个问题。普通现金股息不会调整合约（第 10.2 节），期权持有人只能承受除息日的价格下跌。在无摩擦市场中，能使美式看涨期权提前行权变得理性的，只有这一点。摩擦带来第二个理由：难借股票的持有人可出借股票收取借券费，看涨期权持有人却拿不到，其作用如同股息，因此以这类股票为标的的深度实值看涨期权也可能值得提前行权。

其中的权衡很清楚。在除息前行权可以拿到股息 D，因为行权者在除息日持有股票。代价是放弃 K 在剩余期限 $T - t$ 内的利息（t 为恰在除息日前的时点；若到期前另有除息日，只算到该日），以及放弃下行保护。只比较股息与利息，得到一个简洁的条件：提前行权要成为最优，必须满足

$$D > K\left(1 - e^{-r(T-t)}\right) \tag{11.13}$$

例 11.7 把这一条件用于一位临近除息日的持有人。

例 11.7　该为股息而行使这份看涨期权吗？

某股票交易于 60 美元，明日除息，派发 1.50 美元。一位投资者持有执行价 55 美元、还有 2 个月的美式看涨期权，利率 5%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

提前 2 个月支付执行价所放弃的利息为

$$K\left(1-e^{-r(T-t)}\right)=55\left(1-e^{-0.05\times 2/12}\right)=0.456 \text{ 美元}$$

股息 1.50 美元明显更大。条件 (11.13) 成立，行权很可能最优：拿到 1.50 美元胜过放弃 0.46 美元利息。

改一个数字：若股息为 0.30 美元，条件不成立（$0.30<0.456$），不论其他条件如何，行权都肯定错误。

条件 (11.13) 是必要而非充分的。条件成立时，行权可能最优，但上面的比较忽略了持有人放弃的保险。只要股价在余下 2 个月里有可能跌破 55 美元，这份保险就有价值。深度实值的持有人（此时这份保护近乎一文不值）应当行权；接近平值的持有人则应当再斟酌。

由此得到的实用规则是：除借券费的情形外，美式看涨期权若提前行权，必在除息日前一刻，其他时候基本不会发生；期权交易台因此要维护股息日历。

对美式看跌期权，股息的作用方向相反。股息压低股价，从而抬高看跌期权价值，使等待更有吸引力。因此股息会抑制看跌期权的提前行权，临界价格 S^* 会随股息临近而下降。

11.11 美式期权的平价边界

看跌–看涨平价关系对欧式期权是等式，对美式期权则不再成立，因为任一方都可能在套利论证无法控制的时点行权，剩下的只是一对不等式。对无股息股票，

$$S_0-K\ \le\ C-P\ \le\ S_0-Ke^{-rT} \tag{11.14}$$

对右边的不等式，持有组合 C、做空组合 A，两者都取美式：持有看跌期权与一股标的股票，卖出看涨期权，并借入 Ke^{-rT}。若看涨期权被提前指派，就按 K 交出股票，所得足以还清贷款而有余，看跌期权仍在手中；否则到 T 时各项恰好相抵，期间收到的股息都是额外所得。因此无论有无股息，$P+S_0-C-Ke^{-rT}\ge 0$。左边的不等式用同类的组合论证得出。若有现值为 D 的股息，只有左边界移动，下移 D：

$$S_0-D-K\ \le\ C-P\ \le\ S_0-Ke^{-rT} \tag{11.15}$$

实际含义是：差价 $C-P$ 落在宽度为 $K-Ke^{-rT}$ 的区间内，即执行价在存续期内的利息；股票派发股息时还要加上 D。对表 10.2 的股票，取执行价 47.50、$D=1.00$ 美元，区间从 $48.30-1.00-47.50=-0.20$ 美元到 $48.30-47.208=1.09$ 美元，宽 1.29 美元；欧式值 S_0-D-Ke^{-rT} 为 0.092 美元，报价 0.095 美元与之相合是必然的，因为 D 本就从这一报价读出；仅凭套利，美式的 $C-P$ 可以低于它 0.29 美元，也可以高于它 1.00 美元。表 11.2 汇总了本章全部边界：欧式期权的差是一个点，美式的则是围绕它的区间。

表 11.2: 仅凭套利得到的边界；D 为股息现值（无股息时为 0）。

	下界	上界
欧式看涨 c	$\max(S_0-D-Ke^{-rT},\,0)$	S_0
美式看涨 C	$\max(S_0-D-Ke^{-rT},\,S_0-K,\,0)$	S_0
欧式看跌 p	$\max(D+Ke^{-rT}-S_0,\,0)$	Ke^{-rT}
美式看跌 P	$\max(D+Ke^{-rT}-S_0,\,K-S_0,\,0)$	K
$c-p$	S_0-D-Ke^{-rT}	S_0-D-Ke^{-rT}
$C-P$	S_0-D-K	S_0-Ke^{-rT}

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

11.12　偏离究竟意味着什么

以上推导都假定交易无摩擦。在真实的期权链上，这些关系看起来经常不成立；正确解读这些偏离，正是本章要培养的实际运用能力。

借券成本。借券费会在平价之上打开一个区间（例 10.4）。区间之内没有套利；看跌期权高于平价，报出的是借券费，而不是看空的观点。

交易成本。一次转换套利涉及看涨、看跌、股票、融资四端，每一端都要承担一次买卖价差。表 10.2 中执行价 50 的买卖价差为看涨 0.07 美元、看跌 0.15 美元，相对于中间价各付一半，仅期权两端的成本就约 0.11 美元，若提前平仓还要翻倍，超过许多表面偏离的幅度。

融资利率不是 r。本章的每个关系都用到无风险利率。第 5.15 节详细论证过，没有参与者能按这一利率借款，相关的利率是该参与者实际能融到资金的利率。面对同一组期权报价，两家机构对是否存在套利可以得出相反的结论，且各有道理。

股息是估计值。含股息的平价关系 (11.5) 要求知道 D。若期权存续期内的股息不确定，表面上的偏离反映的是不同的股息预测，而非错误定价。

教训与第 5 章一脉相承：*这些关系定义的是区间而非点*，区间的宽度是真实的经济量。假定宽度为零、见到表面偏离就去交易的交易者，终将在实践中为这一宽度付出高昂的代价。

11.13　谁在交易这些关系

有几类参与者直接交易这些关系；了解他们是谁，就能理解真实的期权链为何如此自洽。

期权做市商是最大的使用者。做市商累积了不想要的头寸时，会用第 11.4 节的转换套利与反转换套利加以改造，例如把卖出的看跌期权转换为股票多头加卖出的看涨期权，成本可以事先算出。这不是投机，而是库存管理；整张期权链上的报价也因此联动，而非各自为政。

离散度与波动率交易台（第 22 章）用平价关系剥离波动率头寸中的方向成分。

融资交易台交易箱式价差（第 11.7 节）；箱式利率与回购利率出现背离时，原因通常是资产负债表容量而非错误定价，正如第 5.15 节所论证的。

结构化产品交易台用式 (11.10)–(11.11) 的合成头寸构造无法直接交易的敞口。在卖空受限、被禁止或成本过高的场合，合成空头是唯一的途径。

指数与股息交易者把第 11.6 节的隐含远期价格当作可交易的量。从期权链中提取的股息预期，可以通过股息期货与股息互换直接交易（两者按约定期间内实际派发的股息支付）；在这些市场上，例 11.4 算出的数字就是交易价格。

这些参与者的共同点是，没有一个在预测股价。他们交易的是以同一股票为标的的各种工具之间的关系，而正是他们彼此之间的竞争，使这些关系得以成立。

11.14　中国市场的若干差异

本章的论证不依赖制度细节，在境内全部成立，但四处制度差异改变了其用法与解读。

欧式行权使本章许多内容简化

如第 10.13 节所述，境内的 ETF 期权与股指期权*全部为欧式*。直接的后果是：平价关系 (11.4) 对境内金融期权是精确的等式，而不是式 (11.14) 那样的区间；第 11.8 至 11.10 节关于提前行权的整套讨论不适用于境内金融期权；第 11.7 节的箱式价差在境内也*没有*该节案例所述的提前指派风险，因此比用美式 ETF 期权构造的箱式更安全。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一简化不适用于境内商品期权。其主要品种如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），具体以各品种的合约规则为准。对这些美式品种，第 11.10 节的股息论证并不直接适用（商品不派息），但第 11.9 节美式看跌期权的提前行权逻辑完全适用，在深度实值时是实际需要考虑的问题。深度实值的美式期货看涨期权也可能值得提前行权：行权后期货盈利逐日结算、可以生息，而剩余时间价值很小。

融券约束使平价区间宽到与权利金同量级

这是境内最重要的差异，其量级会让初次计算的人吃惊。例 10.4 说明借券费为 f 时平价关系退化为宽度约为 $S_0(1-e^{-fT})$ 的区间。境内融券余额相对流通市值很小，券源集中，融券费率显著高于成熟市场，并随监管取向变化。

举一个具体的数字：50ETF 交易于 3.00 元，6 个月期权，融券费率 8%。区间宽度为

$$3.00\left(1-e^{-0.08\times 0.5}\right)=0.1176 \text{ 元}$$

把这个数与期权价格对照。50ETF 6 个月平值期权的权利金通常约为 0.13–0.17 元。也就是说，平价关系无套利区间的宽度与期权权利金本身处于同一量级。

由此有三点后果。第一，境内期权链上看跌相对看涨系统性偏贵是常态，它反映的是融券的稀缺程度，把它解读为看空情绪是错误的。第二，任何“检验境内期权是否满足平价关系”的研究，若不把融券成本计入，都会得出大量并不存在的偏离。第三，对多数投资者而言，合成空头（式 (11.11)）不是融券的替代方案，而是唯一可行的做空途径，其价格因此包含了这种稀缺性。

分红调整改变了隐含远期残差的含义

第 11.6 节从期权链中倒推出了隐含股息。在境内，同样的计算得到的却是另一个量。如第 10.13 节所述，境内 ETF 期权在标的分红时调整合约单位与行权价格，吸收了分红的影响，故按式 (11.12) 算出的隐含远期与现价之差主要反映融资成本与融券成本，而不是分红。

这一对照值得记住：*同一个残差，在两个市场里含义不同*。在美国，它主要反映股息预期；对境内 ETF 期权，它主要反映融券与资金成本。用美国的直觉解读境内的残差，会把融资信号误读为基本面信号，这与第 10.7 节警告过的把借券费误读为观点属于同一类错误。

该用哪个无风险利率

本章通篇的 r，在境内应当代入什么？答案与第 5.15 节一致：取决于由谁来做这笔交易。DR007 是衡量机构融资成本的合理起点，交易所回购利率则适用于通过证券账户交易的参与者，两个市场之间存在分割。对期限较长的关系，国债收益率曲线更合适。由此产生的实际后果与美国相同，但更明显：境内各类机构可得的利率与额度差异较大，观察同一张期权链的两家机构会对是否存在套利机会得出不同结论，且分歧比在美国更大、更持久。

小结

本章的结论全部源自无套利（不存在建仓不花钱、不会亏钱而可能赚钱的策略），不依赖任何刻画股价变动的模型。本书通篇假定不存在这样的机会；这一假设约束的是价格，而不是人。

六个因素决定期权价值。看涨与看跌期权的价值都随波动率上升，因为收益在零处被截断，离散度加大没有对称的损失来抵消；利率上升抬高看涨、压低看跌；期限延长对美式期权必然有利，对欧式期权则未必，因为欧式期权持有人无法利用多出来的时间。仅凭无套利就能为每个价格确

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

定上下界，跨执行价还有单调性、价差边界与凸性三个约束。凸性等价于蝶式价值非负，这一检验必须用能成交的价格而不是中间价，第 19 章用它检验波动率曲面是否无套利。

看跌–看涨平价关系 $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ 把同一执行价、同一到期日的看涨与看跌联系起来。重排之后可以构造合成股票和合成期权，合成空头则解释了难借股票的看跌期权为何高于平价；两个执行价的合成头寸组合起来即为箱式价差，即用期权拼成的零息债券，仅当期权为欧式时才无风险，可用作融资工具。平价关系还是测量工具：从期权链读出的隐含远期价格是其中最有用的数字，它低于按无风险利率结转的现价，差额主要反映股息预期，也混有借券成本。

无股息股票的美式看涨期权永远不应提前行权，因为卖出总比行权好：期权的价值高于行权所得，而且行权会丢掉下行保护。美式看跌期权则可能值得提前行权，因为深度实值时，现在就收到执行价所赚的利息超过所放弃的期权价值，股价低于某一临界值时行权最优。无摩擦市场中，股息是提前行使美式看涨期权的唯一理由；股息使提前行权最优时，行权必在除息日前一刻。

对美式期权，平价关系退化为一对不等式，而不再是恒等式。在实际中，所有这些关系定义的都是区间而非点；借券成本、交易成本、不等于无风险利率的融资利率以及不确定的股息，都会使区间变宽。区间宽度是值得度量的经济量，而不是可以忽略的误差项。

境内金融期权全部为欧式，提前行权的讨论因而不适用，箱式价差也更安全；融券约束使平价区间的宽度与权利金同量级，看跌期权系统性偏贵是融资信号而非情绪信号；ETF 分红调整则使隐含远期残差的含义与美国不同。

延伸阅读

Merton（1973）关于理性期权定价的论文确立并完整陈述了本章的多数结论。Stoll（1969）把看跌–看涨平价关系引入了现代文献。Natenberg 的《Option Volatility and Pricing》按做市商的交易方式叙述转换套利、反转换套利与箱式。Ofek、Richardson 与 Whitelaw（2004）是第 11.12 节的实证依据：表面上的平价偏离随借券成本与卖空约束而变。研究摩擦何时使提前行使看涨期权成为理性选择，可从 Jensen 与 Pedersen（2016）读起；van Binsbergen、Diamond 与 Grotteria（2022）则借助箱式价差所锁定的平价关系，从股指期权价格中读出无风险利率。境内方面，各交易所的期权业务规则给出行权方式与合约调整的权威规定，而关于境内期权平价关系的实证研究，其结论对是否恰当处理融券成本极为敏感，阅读时应首先查看这一点。

练习题

11.1 解释为什么看涨与看跌期权的价值都随波动率上升，以及为什么远期合约的价值完全不依赖波动率。

11.2 某无股息股票交易于 45 美元。一份 6 个月期、执行价 42 美元的欧式看涨期权交易于 3.10 美元，利率 6%。下界是否被违反？若是，构造套利并计算利润。

11.3 某股票交易于 28 美元且不支付股息。执行价 27 美元的 4 个月期欧式期权报价：看涨 2.60 美元，看跌 1.10 美元，利率 5%。检验平价关系；若不成立，说明交易与利润。

11.4 用看跌–看涨平价关系，把合成看跌期权多头表示为看涨期权、股票与现金的组合。验证到期时两种状态下的收益。

11.5 解释为什么无股息股票的美式看涨期权永远不应提前行权，给出边界论证与经济论证。当 $r = 0$ 时，哪一个仍然有效？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

11.6 某股票已跌到0.25 美元，一份执行价40 美元的美式看跌期权还有3 个月。是否应当行权？在 $r = 4\%$ 下给出数值比较。

11.7 某股票80 美元，明日除息派发0.90 美元。投资者持有执行价75 美元、还有3 个月的美式看涨期权，利率4%。运用条件 (11.13)，说明哪些结论成立、哪些不成立。

11.8 用执行价40 与50 美元、6 个月后到期的期权构造一个箱式价差，列出四端并说明其收益。若该箱式成本为9.70 美元，隐含利率是多少？

11.9 若某ETF 交易于3.00 元，融券费率为10%，计算3 个月期期权的平价关系无套利区间宽度。把它与一份典型平值期权0.09 元的权利金相比，并说明这对解读该期权链意味着什么。

11.10 说明同一标的、同一到期日下不同执行价的看涨期权价格所受的三条约束，并对每一条指出若它被破坏、什么头寸能获利。

11.11 用表10.2 中每个执行价的中间价，取 $r = 5\%$，计算隐含远期价格 (11.12) 及其隐含的股息 $S_0 - F_0 e^{-rT}$。哪些执行价的读数发生漂移？朝哪个方向？为什么？你会报出哪个执行价的读数？

11.12 写出美式期权的平价边界，说明为何欧式情形下的等式在这里变成区间，指出当看跌期权深度实值时是哪一侧边界起作用、为什么，并说明股票派发现值为 D 的股息时区间如何变化。

11.13 某期权链上，一只50 美元的股票、6 个月到期的看跌期权比平价高出40 美分。利用例10.4，说明多高的借券费能解释它，并解释为什么看到这么大的偏离，并不等于能从中获利。

进阶习题

11.14 第 11.1 节指出到期期限更长可能降低欧式期权的价值。为看涨与看跌各构造一个明确的例子，并指出究竟是欧式行权的哪一项特征使之成为可能。

11.15 第 11.7 节的案例描述了一个因使用美式期权而并非无风险的箱式价差。请算清四端中哪些可能被提前指派、在什么股价条件下、以及交易者随后持有的是什么头寸。然后给出一条规则，说明什么时候箱式可以安全地当作融资交易。再说明：若在境内用ETF 期权构造箱式，这一风险是否存在，为什么。

11.16 条件 (11.13) 必要但不充分。构造一个该条件成立而提前行权仍然错误的情形，并解释该条件遗漏了什么量。实务中你会如何判断这个问题？

11.17 某难借股票的期权链显示看跌期权持续高于平价，其幅度隐含15% 的借券费。一位同事提议卖出看跌、买入看涨以“赚取这个错误定价”，并按第18 章的方式用股票做delta 对冲。解释该头寸实际承担的是什么敞口，以及要让它亏钱需要发生什么。

11.18 通过构造两个组合并比较其价值，推导式 (11.14) 中左边的不等式。指出哪一步用到了看跌期权提前行权的权利，并证明对欧式期权，该不等式可由等式 (11.4) 推出。

11.19 第 11.14 节指出同一个隐含远期残差在中美两地含义不同。假设你观察到境内某ETF 期权链的残差在两周内显著变大。列出至少三种可能的解释，说明你会用什么额外数据来区分它们，并讨论若这一变化确由融券成本上升引起，它对市场传递了什么信息。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 12 章　期权交易策略

期权组合起来可以生成数不清的收益形状。逐一罗列这些形状的教科书，往往让读者能画出许多张图，却说不出为什么有人会想要其中某一张。本章从相反的问题入手：每个头寸都是对某件事的押注，选得好的策略，就是押注与持有者真实看法相一致的策略。

可押注的对象只有四样。**方向**：标的往哪走。**幅度**：走多远，不论朝哪边。**时间**：变动是否发生在期权到期之前。**偏斜**：下行保护与上行参与之间的相对价格。多数策略同时押注其中两三样，所以交易者即使判断对了方向，也可能在头寸上亏钱。

每一种押注都带杠杆。以 48.30 美元的股票为标的、成本 2.04 美元的价差，股价上涨 8.7% 时最多赚回成本的 1.45 倍，下跌 1.7% 时则亏光全部成本。杠杆不是第五样可押注之物，而是叠加在另外四样之上的放大器，与例 1.5 为期货度量的放大器相同。正因如此，盈亏图看似温和的头寸，放进组合里却可能一点也不温和。下面各例既给出每个头寸能赚多少，也给出它的成本，杠杆就藏在二者之比里。

第 11 章已经备好了工具。由看跌–看涨平价关系可知，许多看似不同的策略其实是同一头寸的不同形式。第 12.1 节由此讲起：这一等价能先去掉大半表面上的花样。第 12.2 至 12.6 节按策略所表达的观点来讨论它们，从表达方向的价差到表达偏斜的风险逆转；其后各节把同一个看法表达四次，构造任意收益结构，转向两种机构用途（领口与组合对冲），归纳各策略押注的对象，再讨论结构化产品、头寸管理与成本。第 12.15 节介绍中国市场的若干差异。

各例的数字取自表 10.2 的期权链（股价 48.30 美元、距到期 45 天），且一律按*买价与卖价*而非中间价计算；第 12.14 节说明这一处理为何会改变结论。

12.1　彼此等价的策略

零售投资者使用最广的两种策略，其实算不上新头寸。**备兑开仓**是持有股票加卖出一份看涨期权。重排对欧式期权严格成立的平价关系式 (11.4)，

$$S_0 - c = Ke^{-rT} - p$$

因此备兑开仓的收益等于*卖出一份看跌期权*加现金。**保护性看跌**是持有股票加买入一份看跌期权，同样的重排给出

$$S_0 + p = c + Ke^{-rT}$$

即*买入一份看涨期权*加现金。图 12.1 给出两者。

每一行的两幅图完全相同。这不只是巧合，它带来三项贯穿本章的实际后果。

它约束了营销话术。备兑开仓常被当作稳健的增收策略推销，卖出看跌期权则被视为投机策略。持有到期时，备兑开仓等于卖出看跌加现金，即**现金担保看跌**；期权交易权限由经纪商设定，二者通常在同一最低级别获批，更高一级才允许裸卖看跌，即没有这笔现金的同一敞口（境内分级不同，见第 10.13 节）。二者的*市场风险*完全相同。

它决定了该交易哪一个。若通向同一敞口有两条路，走便宜的那条。卖出看跌期权是一笔交易而不是两笔，因此只付一次买卖价差而不是两次。

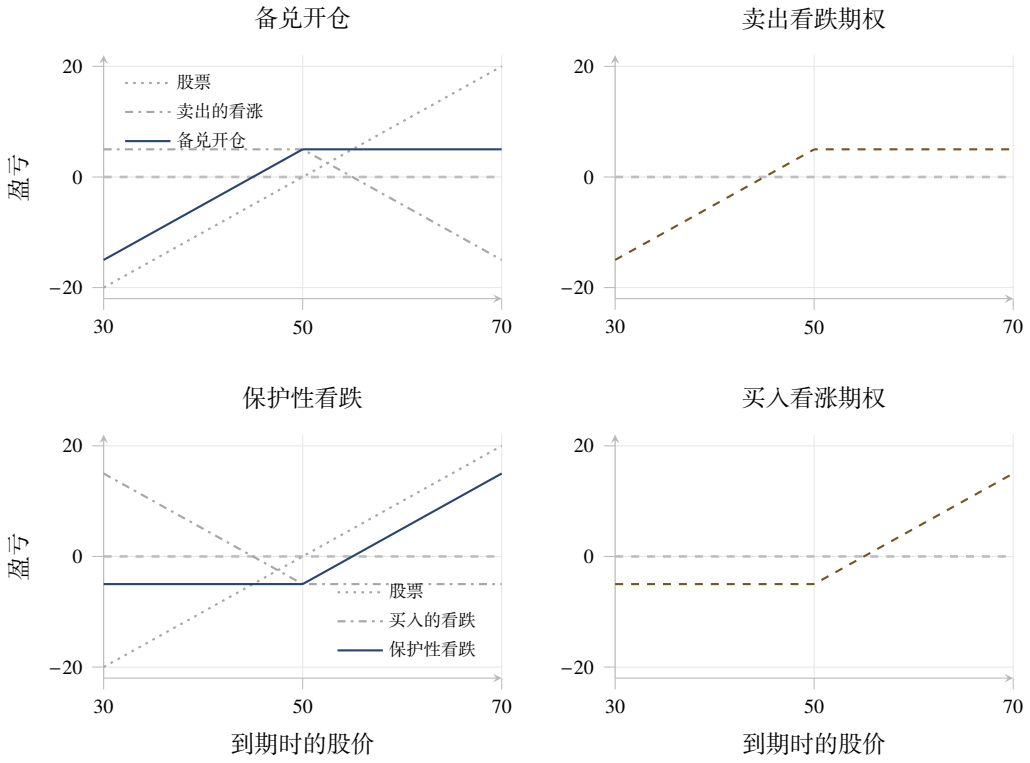


图 12.1: 每种策略（灰色为其组成部分）及其平价等价物的到期盈亏。$K = 50$。

它指明了真正的押注。备兑开仓者是看跌期权的空头：他们在卖保险，市场平静时获利，市场下跌时亏损。把这说成“从你已经持有的股票上产生收入”，对现金流的描述是准确的，对风险则只字未提。

12.2 价差：两端都封顶的方向性观点

价差把同一类型的两份或更多期权组合起来，每一份称为价差的一**端**。最简单的一种价差，是卖掉自己并不预期的那段变动，用所得为方向性押注融资。

牛市看涨价差买入一份看涨期权、卖出一份更高执行价的看涨期权。它比单买看涨便宜，因为卖出的期权抵付了一部分成本；代价是盈利止于较高的执行价。**熊市看跌价差**是它的镜像（例 12.2）。两者也都可以用另一类期权构造：**牛市看跌价差**卖出一份看跌期权、买入一份更低执行价的看跌期权，**熊市看涨价差**卖出一份看涨期权、买入一份更高执行价的看涨期权。这两种建仓时收进净权利金，因此同一观点下，一个版本是**净支出**价差（建仓时付出净权利金），另一个是**净收入**价差。由看跌–看涨平价关系，同一观点的两个版本盈亏图相同，只相差执行价之差的利息，因此二者的选择取决于前期现金与保证金，而不取决于观点；看跌净收入价差是以卖出期权赚取权利金的投资者的常用策略。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 12.1　牛市看涨价差

用表 10.2，以 2.72 美元的卖价买入 47.50 执行价的看涨期权，以 0.68 美元的买价卖出 52.50 执行价的看涨期权：

净支出 = 2.72 − 0.68 = 2.04 美元 / 股，即每组价差 204 美元

各种情形：

到期时股价	收益	盈亏
≤ 47.50	0.00	−2.04
49.54	2.04	0.00
≥ 52.50	5.00	+2.96

最大盈利 2.96 美元，最大亏损 2.04 美元，盈亏平衡点 49.54 美元。股价须在 45 天内上涨 2.6% 才能勉强打平，上涨 8.7% 才能拿到最大盈利。**盈亏比**为 1.45 比 1。它是最大盈利除以最大亏损，是交易员的一种简便说法，并不反映二者各自发生的可能性。

直接以 2.72 美元买入 47.50 看涨期权要贵 33%，但上行没有上限。在 53.18 美元之下的每个价位，无论涨跌，价差都更好；在其之上，单买看涨胜出。价差不是“更便宜地做多”的办法，而是对特定区间的押注。

例 12.2　熊市看跌价差

这是上例的镜像，适合预期下跌的交易者。用表 10.2，以 3.95 美元的卖价买入 50 执行价的看跌期权，以 1.81 美元的买价卖出 45 执行价的看跌期权：

净支出 = 3.95 − 1.81 = 2.14 美元 / 股，即每组价差 214 美元

各种情形：

到期时股价	收益	盈亏
≥ 50	0.00	−2.14
47.86	2.14	0.00
≤ 45	5.00	+2.86

最大盈利 2.86 美元，最大亏损 2.14 美元，盈亏平衡点 47.86 美元。股价须在 45 天内下跌 0.9% 才能打平，下跌 6.8% 才能拿到最大盈利；盈亏比为 1.34 比 1，而例 12.1 中的牛市价差为 1.45 比 1。差距的一部分来自价值状态（牛市价差买入的执行价在现价之下 0.80 美元，熊市价差的在现价之上 1.70 美元），一部分来自期权链内含的股息；例 12.5 把远期价格的作用与偏斜的作用区分开来。

12.3　蝶式与鹰式：认为价格不动的观点

第 11.3 节引入蝶式时，把它看作价值由凸性保证非负的头寸。作为交易，它在标的价格到期时仍停留在中间执行价附近的情形下获利。

以 K_1、K_3 为执行价各买入一份看涨，以 K_2 为执行价卖出两份，间距相等。收益在 $[K_1, K_3]$ 之外为零，在中间达到峰值 $K_2 - K_1$。**鹰式**把中间两个执行价拉开，得到一个平台而非一个尖峰：目标区间更宽，最大值更低。实际交易的鹰式大多是**铁鹰式**：同时卖出一个虚值看跌价差与一个虚值看涨价差，以净收入建仓，由平价关系可知其盈亏结构与看涨鹰式相同。靠卖出期权收取权利金的基金运作的正是这种净收入形式；第 23 章发现此类卖出权利金的交易（看跌价差、看涨价差与铁鹰式）在当日到期股指期权成交量中所占份额很大且仍在增长。图 12.2 把这四种盈亏放在一起。对照着读，就能看清每个价差买了什么、卖了什么：卖出的执行价为盈利封了顶，而它收进的权利金使整个结构比单买期权便宜。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

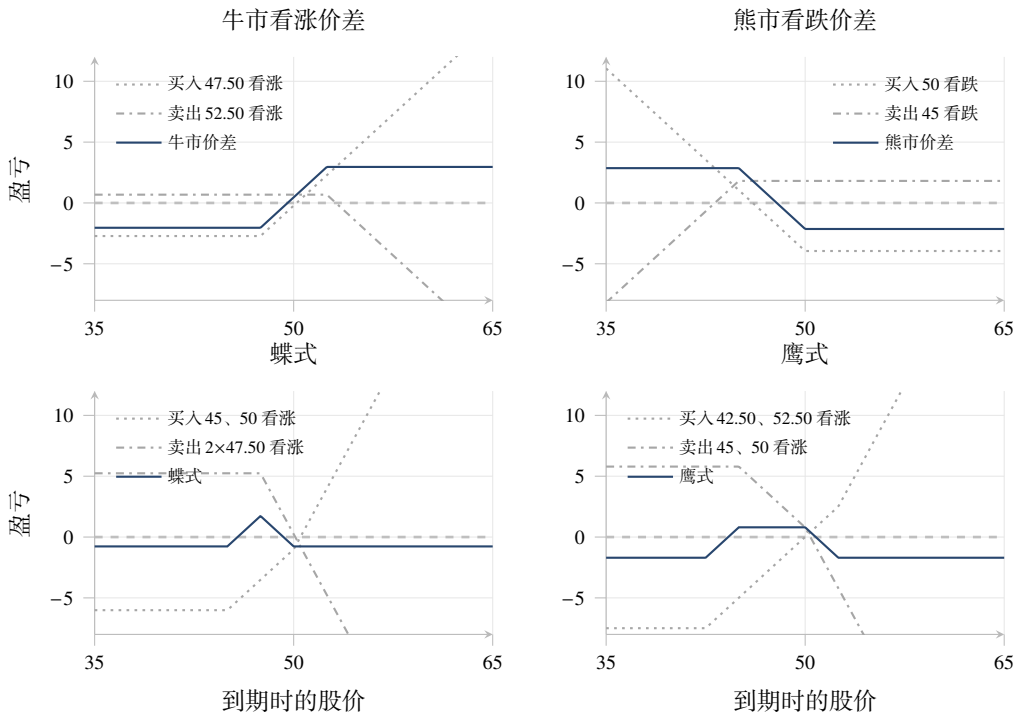


图 12.2: 按表 10.2 报价的四种价差结构的到期盈亏，灰色为各端。

例 12.3 按真实报价定价的蝶式

由表 10.2，以 4.50 美元买入 45 看涨、以 2.62 美元卖出两份 47.50 看涨、以 1.51 美元买入 50 看涨：

$$\text{成本} = 4.50 - 2 \times 2.62 + 1.51 = 6.01 - 5.24 = 0.77 \text{ 美元}$$

最大收益为 2.50 美元，在股价恰好收于 47.50 美元时实现，故最大盈利 1.73 美元，对应最大亏损 0.77 美元，盈亏比 2.25 比 1。盈亏平衡点为 45.77 与 49.23 美元。

这个比率看起来很诱人，但要先看盈利区间。股价现为 48.30 美元，必须在 45 天内收于比当前低 5.2% 至高 1.9% 之间，该头寸才能有所盈利。蝶式赔率之所以好，恰恰因为这种情形不太可能出现。

下面来看第 11.3 节埋下的伏笔。按中间价，例 11.2 求出同一蝶式价值 0.56 美元，所以交易者为价值 0.56 美元的头寸付了 0.77 美元：仅成交本身就吞掉了 0.21 美元，占所付价格的 27%、该头寸理论价值的 38%，而此时市场还没有任何变动。第 12.14 节说明这一成本在每个多端策略中都会重现。

12.4 跨式与宽跨式：关于变动幅度的观点

要押注“会有事发生”而对方向没有看法，就同时买入看涨与看跌。**跨式**用同一执行价；**宽跨式**用较低的看跌执行价与较高的看涨执行价，更便宜，但要获利所需的变动至少同样大。

例 12.4 股价必须走多远

按卖价买入 47.50 跨式：看涨 2.72 美元加看跌 2.63 美元，合计 5.35 美元。

盈亏平衡点为 47.50 ± 5.35，即 42.15 与 52.85 美元。从当前的 48.30 美元算起，股价必须在 45 天内下跌 12.7% 或上涨 9.4%，该头寸才能赚到一分钱。

用 45 看跌（卖价 1.89 美元）与 50 看涨（卖价 1.51 美元）构造的宽跨式成本 3.40 美元，便宜 36%，但盈亏平衡点为 41.60 与 53.40 美元，两侧都落在跨式之外。宽跨式花费少、最大亏损也小，所需变动却更大，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因为市场是按同一个波动率曲面为这两个结构定价的。

结论具有一般性：期权头寸的成本与它所要求的变动幅度，是同一个数字的两种表述，这个数字就是隐含波动率。买入跨式押注的并不是股价会动，市场本来就预期它会动；它押注的是股价动得比隐含波动率所预示的更多。第 19 章的证据表明，隐含波动率平均高于其后的已实现波动率，因此跨式买方是在系统性地为这个押注支付溢价。

图 12.3 把例 12.4 的两个头寸并排画出。

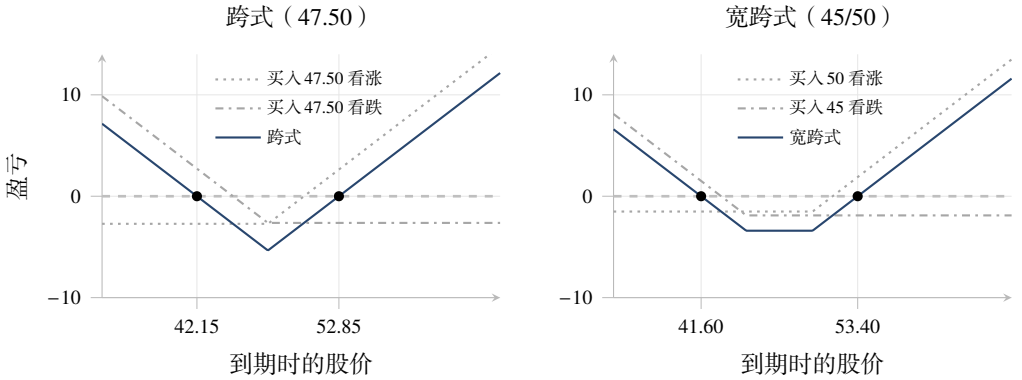


图 12.3: 例 12.4 中跨式与宽跨式按表 10.2 报价的到期盈亏，灰色为各端。

未对冲的跨式并不是纯粹的波动率交易。 平值跨式对小幅变动的方向几乎没有敞口，因为看涨期权的盈利与看跌期权的亏损大致相抵。这种平衡只在股价停留在执行价附近时成立。若股价上涨，看涨期权进入实值，越来越像股票本身，看跌期权落入虚值，作用越来越小，整个头寸于是变成涨时赚、跌时亏，即成了净多头。第 18 章把这种敏感度度量为期权的 delta，并说明它为何随股价变化。其后果无须度量也看得见：持有期间经历过大幅变动的跨式，最终会变成方向性头寸，方向就是股价碰巧走的那一边。

只想要波动率敞口的交易者必须**做 delta 对冲**：持续交易标的，使净方向敞口保持为零，剩下的就只是已实现波动率对隐含波动率的押注。第 18 章与第 22 章展开这一交易：第 18 章度量对冲中相互抵换的 gamma（delta 随股价变动的速度）与 theta（因时间衰减每天损失的价值），第 22.1 节说明沿途累积的对冲盈亏等于按 gamma 加权的已实现方差与隐含方差之差。例 12.4 中未对冲的跨式是更粗糙的工具：除了这个波动率押注，它还附带一个交易者并不想要、也得不到补偿的方向性押注。

12.5　日历价差与期限结构

日历价差卖出近月期权、买入同一执行价的远月期权。它不是方向性交易，也不能简单地说是波动率交易；它同时押注两件事。

第一是**时间衰减**。近月期权的时间价值流失得比远月快：第 11.1 节指出价值大致按 $\sqrt{T}$ 增长，因此每日衰减在临近到期时最陡。卖出衰减快的、买入衰减慢的，就能赚取其差额，前提是股价停留在执行价附近。图 12.4 画出了这一论证的两个方面：左图是价差在近月到期时的盈亏，呈在执行价处最高、向两侧回落的驼峰形；右图是时间价值随剩余期限的变化，近月期权正处在曲线最陡的一段。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

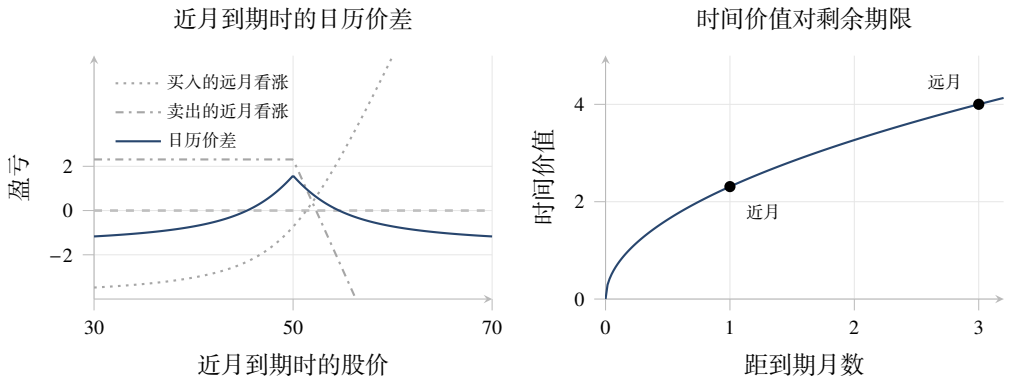


图 12.4: 左：近月期权到期时日历价差的盈亏，$K = 50$，示意图。右：时间价值对剩余期限，与 $\sqrt{T}$ 成正比。

第二是**隐含波动率的期限结构**。两端通常按不同的隐含波动率定价：远月期权的隐含波动率上升时日历价差获利，近月期权的上升时则亏损。这一结构正是为这种情形设计的：近月隐含波动率抬高时（比如财报公布之前），按这一水平卖出近月期权，同时买入按较平静水平定价的远月期权。第 19 章将正式讨论期限结构。

对角价差同时改变执行价与到期日，把日历押注与方向押注合在一起。它很受欢迎，也经常被误解，因为持有者往往只对这两个押注中的一个有明确看法。

12.6 风险逆转与比率价差：关于偏斜的观点

风险逆转买入虚值看涨、卖出虚值看跌。第 11.5 节说明，执行价相同时这就是合成多头；执行价不同时，它是中间带缺口的多头头寸，且常常可以零成本建立。

值得关注的是这个成本由什么决定。买入看涨、卖出看跌，是用一个隐含波动率交易另一个隐含波动率，因此风险逆转的价格就是偏斜，即下行保护比上行参与贵多少。在股票市场上，执行价较低的看跌期权几乎总是隐含波动率较高，因为看跌期权始终有买盘；于是买入看涨、卖出看跌的交易者，以波动率计是收取偏斜的一方：卖出的是贵的，买入的是便宜的。以美元计，第 12.7 节的例子能以小额净收入建立；它的两个执行价离远期价格大致等距，所以这笔净收入主要就是偏斜。第 19 章解释偏斜为何存在。

因此，风险逆转是交易偏斜观点（而非波动率水平观点）的标准工具，同时也是标准的企业对冲：公司想要零权利金的下行保护，就卖掉上行来支付，这就是领口（针对所持资产买入看跌、卖出看涨；见第 12.9 节），即从另一侧看的同一结构。这一侧支付偏斜；例 12.5 与例 12.6 度量了它的代价。

比率价差买入一份期权，同时以更虚值的执行价卖出不止一份同类期权。它建仓成本低，有时甚至能以净收入建立，并在一定区间内获利，但多出的空头期权使头寸在区间之外面临亏损。这种形状在盈亏图上看着安全，实际并不安全，因为在交易者预期不会发生的尾部，损失没有上限（看涨如此；看跌也会极大）。图 12.5 画出了两者：风险逆转是在两个执行价之间有一段平台的多头头寸；比率价差的盈亏则在卖出两份的执行价之外一路向下，没有下限。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

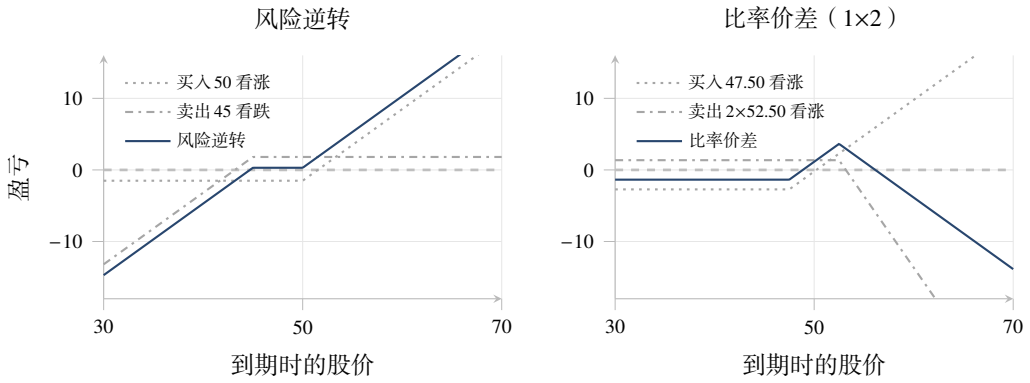


图 12.5: 风险逆转与 1 × 2 比率价差按表 10.2 报价的到期盈亏，灰色为各端。

12.7　同一个看法的四种表达

用几种工具分别为同一看法定价，抽象的讨论就具体了。假设某交易者认为股价（现为 48.30 美元）将在 45 天内涨到 52 美元附近。表 12.1 给出据此行动的四种方式各自的盈亏：买入股票、直接买入 47.50 看涨、第 12.2 节的 47.50/52.50 牛市价差，以及一个风险逆转。直接买入的看涨正是价差的多头端，因此看涨与价差两列的差别仅在于价差卖出的那份看涨。

表 12.1: 按表 10.2 的报价，每 100 股敞口的盈亏与占用资金（美元），以及各条路径占用资金的回报率。

到期时股价	买股票	47.50 看涨	47.50/52.50 价差	风险逆转
盈亏（美元）				
42.00	−630	−272	−204	−270
45.00	−330	−272	−204	+30
48.30	0	−192	−124	+30
52.00	+370	+178	+246	+230
56.00	+770	+578	+296	+630
占用资金	4,830	272	204	787
占用资金回报率				
42.00	−13.0%	−100%	−100%	−34.3%
45.00	−6.8%	−100%	−100%	+3.8%
48.30	0	−70.6%	−60.8%	+3.8%
52.00	+7.7%	+65.4%	+120.6%	+29.2%
56.00	+15.9%	+212.5%	+145.1%	+80.1%

这里的风险逆转以 1.51 美元买入 50 看涨、以 1.81 美元卖出 45 看跌，净收入 0.30 美元，但表中它的占用资金并非这笔收入。卖出的看跌期权须缴纳保证金，按第 10.8 节的公式 (a) 计算（48.30 美元的 20%，减去 3.30 美元的虚值金额，加上 1.81 美元的权利金），每股需 8.17 美元，因此这条路径占用的资金为 817 − 30 = 787 美元。从表中可以归纳出四点。

*与看法相匹配的结构，在看法恰好正确时胜出。*股价到达交易者真正的目标位 52 美元时，牛市价差赚 246 美元，多于另外两条期权路径，资金回报率 121% 也高于所有路径；只有股票赚得更多，370 美元，但动用了二十四倍的资金。这就是“策略与看法匹配”的含义。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*当方向对而幅度错时它落败。*股价为 56 美元时，价差赚 296 美元而单买看涨赚 578 美元。价差卖掉的正是大涨情形下的这部分收益，它也因此变得便宜。

*零成本不等于零风险。*风险逆转建仓时还有 30 美元净收入，股价跌到 42 美元时却亏损 270 美元，几乎与成本 272 美元的单买看涨亏得一样多。它的便宜来自卖出的看跌期权，而全部下行风险也正来自这份看跌期权。不花钱的结构并没有消除风险，只是卖出一个敞口来为另一个敞口融资。

*资金效率与风险方向相反。*买股票占用 4,830 美元，在不利情形下亏 630 美元；价差占用 204 美元，亏 204 美元。回报率部分把杠杆摆到了明处：到达目标位时，价差的资金回报率为 121%，股票为 7.7%；股价为 42 美元时，同一价差的回报率为 −100%，股票则亏 13%。资金回报率只有与亏损一并来看才有意义，这正是例 1.5 所讲的杠杆，只是在这里表现为策略之间的选择。

12.8 构造任意收益结构

以上都是常规结构，但交易者并不局限于此。支撑整个学科的是一个一般性结论：它解释了奇异收益结构从何而来，也是通往第 19、22 与 34 章的桥梁。

任何分段线性的收益结构，都可以用一张债券、一份远期与一组欧式看涨期权精确复制。做法很机械：债券与远期匹配收益在最低价格处的水平与斜率，其余交给每个折点处的看涨期权，数量等于该折点处*斜率的变化量*。

以牛市看涨价差为例。它的收益在 47.50 之下为零，在 47.50 至 52.50 之间以斜率 1 上升，52.50 之上再度走平。斜率在 47.50 处变化 +1、在 52.50 处变化 −1，因此复制组合是买入一份 47.50 看涨、卖出一份 52.50 看涨，这正是牛市价差。蝶式的斜率依次为 $0, +1, -1, 0$，变化量为 $+1, -2, +1$：买一、卖二、买一。

同样的方法可以构造任何收益结构。一张按 70% 参与指数上涨、指数涨 30% 即封顶（最高回报 21%）的票据，其斜率在初始点位变化 +0.7、在初始点位的 130% 处变化 −0.7：买入 0.7 份第一个执行价的看涨，卖出 0.7 份第二个执行价的看涨。图 12.6 给出这个构造。

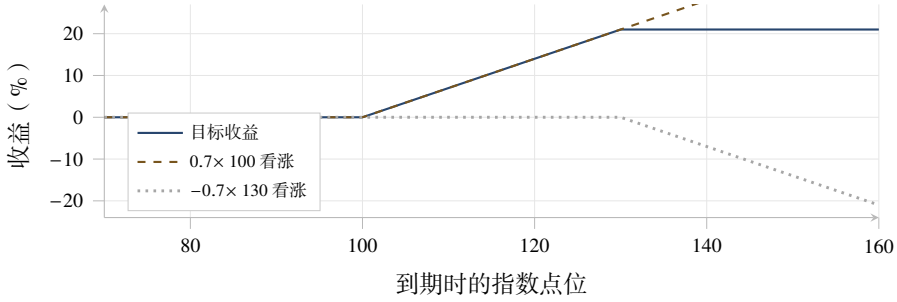


图 12.6: 封顶参与型收益结构可拆为两个看涨期权头寸。

数字期权是价差的极限。 **数字期权**在标的收于某执行价之上时支付一笔固定金额，否则不支付。其收益是跳跃而非折点，因此任何有限的看涨期权组合都无法复制，但足够窄的看涨价差可以逼近。买入执行价 $K-\varepsilon$ 的看涨、卖出执行价 $K+\varepsilon$ 的看涨，并按 $1/(2\varepsilon)$ 缩放，得到在窄带内从 0 升到 1 的收益。当 $\varepsilon \to 0$ 时，该头寸成为数字期权，其价格为

$$\text{数字}(K) = -\frac{\partial c}{\partial K}$$

这不只是定价技巧。数字期权正是这样对冲的：卖出数字期权的交易商持有窄看涨价差，价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

差越窄，所需头寸越大。因此在临近到期、标的靠近执行价时，数字期权极难对冲，这是例 10.6 钉住风险的更尖锐形态。第 12.12 节的自动赎回票息就是数字期权，所以这类产品在指数贴近敲出水平时难以精确对冲。第 19 章会把同一构造再求一阶导数，得到宽度趋于零的蝶式，并从期权链中读出市场对标的的概率分布。

12.9　领口与集中持股股东

期权组合策略最常见的机构用途并非投机。持有某只股票大额头寸的创始人、高管或家族办公室，想在不卖出的前提下降低风险，因为卖出会触发税负、违反锁定期（在一段时间内不得卖出的约定，常见于公开发行之后），或释放不希望释放的信号。

领口买入看跌期权，并卖出看涨期权来支付其成本。第 12.6 节指出它是从另一侧看的风险逆转；在这里它是对冲，而不是观点。

例 12.5　领口及其执行价的不对称

一位股东持有 200,000 股，股价 48.30 美元，市值 966 万美元。用表 10.2，以 1.89 美元的卖价买入 45 看跌，以 1.44 美元的买价卖出 50 看涨：

$$\text{净额} = 1.44 - 1.89 = -0.45 \text{ 美元 / 股，净支出 9 万美元}$$

卖出的看涨支付了看跌约四分之三的成本。不计这 9 万美元，头寸下有 45 美元的底、上有 50 美元的顶：

$$\text{最坏情形} = 200{,}000 \times 45 = 900 \text{ 万美元}, \qquad \text{最好情形} = 200{,}000 \times 50 = 1{,}000 \text{ 万美元}$$

看跌期权在现价之下 6.8%；看涨期权只在现价之上 3.5%。持有人放弃了 3.5% 的上行，来换取 6.8% 以下全部下行的保护，而且还付了钱。

造成这种不对称的因素有两个。第一是远期价格：例 10.3 求出了这条期权链内含的股息，股息把 45 天远期价格压到 47.60 美元附近；从远期价格量起，两个执行价几乎对称，下方 5.5%，上方 5.1%。在这条期权链上，执行价的不对称主要来自远期价格。第二是偏斜：从远期价格量起两份期权几乎等距，看跌按中间价却比看涨贵 0.38 美元（按报价为 0.45 美元），因为期权链按 46% 的隐含波动率为它定价，看涨只有 37%（第 15.11 节）。因此零成本领口的看跌执行价必须比看涨执行价离远期更远，例 12.6 将用股指报价展示这一点。第 19 章解释其原因，而原因直接关系到交易双方各处哪一侧：像这位股东这样的持股人持续买入下行保护，总得有人收取报酬来提供它。

由此有一个推论：偏斜是决定条款的因素之一，所以领口在偏斜平坦时最便宜。

12.10　用股指期权对冲组合

第 3.6 节用股指期货对冲了股票组合。期权提供了形状不同的另一种方案，在两者之间作出选择，是本章内容最清晰的机构应用。

合约数与期货的贝塔调整计算相同：

$$N = \beta \frac{V_P}{S \times \text{乘数}} \tag{12.1}$$

其中 V_P 是组合的价值，β 是组合相对指数的贝塔，S 是指数点位，$S \times$ 乘数 是一份期权合约所对应的指数价值，相当于第 3.6 节中 V_F 对一份期货合约所起的作用。不同之处在于：看跌期权要花钱，但亏损不会超过这笔钱；期货对冲建仓不花钱，却在消除下行的同时也消除了上行。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 12.6 保护组合的实际成本

某基金持有5,000万美元股票，相对某指数的贝塔为1.1，指数位于5,250点，期权乘数100美元。由式 (12.1)，

$$N = 1.1 \times \frac{50{,}000{,}000}{5{,}250 \times 100} = 1.1 \times 95.24 = 104.8 \rightarrow 105 \text{ 份合约}$$

买入3个月期、虚值5% 的看跌期权，执行价4,987.5，报价60.00点：

$$\text{成本} = 60 \times 100 \times 105 = 630{,}000 \text{ 美元} = \text{组合的}1.26\%\text{，每季度}$$

这个下限设在指数上而非组合上。贝塔为1.1 时，指数下跌5% 大约对应组合下跌5.5%，经贝塔调整的合约数使看跌期权的赔付足以与之相抵。按贝塔缩放只是近似，忽略了利息与股息；第16.2 节推导了把这两项计入后的执行价。若指数下跌10% 至4,725 点，组合亏损约550 万美元，105 份看跌期权赔付 $262.5 \times 100 \times 105 = 276$ 万美元，扣除赔付后亏损274 万美元，即组合的5.5%，计入63 万美元权利金则为6.7%。无论指数跌破执行价多远，下限都停在5.5% 附近，只因104.8 份取整为105 份而略有偏移。

若每季度续买，成本约为每年5%。股票的长期预期回报率不过百分之七八，两相对照，结论令人不适却无法回避：以这么近的执行价持续保护，成本会吃掉预期回报的大部分。多数机构对冲结构之所以是现在的样子，靠这一个数字就能解释。

*看跌价差领口*是通常的应对。以60 点买入4,987.5 看跌，以22 点卖出4,462.5 看跌（下跌15%），以48 点卖出5,512.5 看涨（上涨5%）：

$$\text{净额} = -60 + 22 + 48 = +10 \text{ 点，净收入}105{,}000 \text{ 美元}$$

先看两个5% 的执行价。看跌60 点，看涨48 点。股指的3 个月期远期只比现价高约1%（利率5%，股息率约1.5%），单凭这一点看涨反倒应更贵，所以这个差距来自偏斜，甚至低估了偏斜。例 12.5 在个股上见到的也正是这种偏斜，只是这里远期价格略高于现价，而不是被股息压到现价之下。在这个指数上，零成本领口必须把看涨执行价设得比看跌执行价更贴近现价。

基金现在在指数 −5% 到 −15% 之间受到保护（折成组合约为 −5.5% 到 −16.5%），上行封顶于指数 +5%，即组合约 +5.5%，而且建立这个结构还有净收入。它放弃的是 −15% 以下的保护，而那恰恰是这个对冲名义上要防范的情形。卖出深度虚值看跌期权是这一结构的资金来源之一，因此预算有限的对冲计划保留了对普通回撤的保护，放弃了对灾难的保护。

把买入的看跌期权移到平值，再把这一结构装进交易所交易基金并每年重设一次，就是**缓冲型 ETF**（buffer ETF），又称定义结果型基金：在每个周期内，基金吸收指数最初10% 或15% 的跌幅，并为涨幅封顶。到2025 年底，这类基金的资产约为780 亿美元。理财顾问把它们推荐给临近退休、想继续持有股票又希望缓冲最初损失的客户，这些客户为此接受涨幅上限，也接受缓冲之外的损失。

*尾部对冲*反其道而行：买入指数虚值30% 的看跌期权（对应组合下跌约33%），报价例如6 点，每季度花费63,000 美元，约合每年0.5%。权利金很小，一旦发生崩盘则赔付极大。困难在于，第19 章会说明，深度虚值看跌期权在整个波动率曲面上隐含波动率最高，因此相对于其预期赔付，这是最贵的保险，尽管它的权利金最少。每年花费0.5%、只在罕见崩盘中才有赔付的策略，必须在那些时候赔付得足够多才划算，而它能否做到，确有争议。

正如第3.2 节的案例所警示的，期权权利金在预算中单列为一项，凡是没有带来回报的年份都要为它作出解释；领口可以零成本建立，这正是它流行的部分原因。

以期权替代期货：保证金的不对称

商业套保者面对同样的选择，但在那里起决定作用的根本不是权利金。期货对冲在两个方向上都锁定价格，市场每有一天走势不利，就要交出现金。权利金在期初一次付清的买入期权（生产商的看跌、消费者的看涨）只削去不利的一侧尾部，且无须缴纳变动保证金（除非期权本身采用期货式保证金，见第16.5 节），因为买入期权最坏的结局不过是到期作废。

第3.10 节中那些失败的对冲，症结正在于这一不对称：它们无一例外都是在期货端的变动保证金上出的问题。若套保者持有的是买入的期权而非期货（生产商持有看跌，像Metallgesellschaft

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

那样按固定价格供货的卖方持有看涨），这些案例中的企业都不会接到保证金追缴。因此权利金买到了两项好处：保留下来的上行，以及消除掉的融资风险。后者是否值得买，取决于企业获取流动性的能力，而第 3.10 节所述的企业恰恰在这一点上判断失误。

卖出期权则完全是另一回事。企业为降低对冲成本而卖出期权（卖出看涨来支付看跌，即上文的领口），就把保证金义务重新揽了回来，并在卖出端承担没有上限的敞口。省下的权利金并非白得，这类结构的现金流最终可能与它本想改进的期货对冲十分相似。

12.11　每种策略究竟押注什么

表 12.2 总结了全章，列出每个结构押注什么、成本多少、最多会亏多少。

表 12.2: 各主要结构的敞口，以及按表 10.2 报价计算的每股净权利金与最大亏损（备兑开仓卖出 50 看涨；保护性看跌买入 45 看跌）。

策略	方向	波动率	时间	净权利金	最大亏损
备兑开仓	温和上涨	空	+	收入 1.44	46.86
保护性看跌	上涨	多	−	支出 1.89	5.19
牛市看涨价差	上涨	混合	混合	支出 2.04	2.04
熊市看跌价差	下跌	混合	混合	支出 2.14	2.14
蝶式	中性	空	+	支出 0.77	0.77
鹰式	中性	空	+	支出 1.70	1.70
跨式	无	多	−	支出 5.35	5.35
宽跨式	无	多	−	支出 3.40	3.40
日历价差	中性	期限	+	支出	即净支出
风险逆转	上涨	偏斜	混合	收入 0.30	44.70
比率价差	温和上涨	空	+	支出 1.36	无上限

这张表可以归纳为三点观察。

*时间那一列几乎就是波动率那一列的反转。*做空波动率的头寸受益于时间流逝，做多波动率的头寸则因时间流逝而受损。这并非巧合。第 18 章说明 gamma 与 theta 相互绑定：头寸持有 gamma 就要付出 theta，卖出 gamma 就会收取 theta。它有一个直接的实际含义：等待要么带来收入，要么需要付费，取决于持有者是期权的净多头还是净空头。

*几乎没有什么是纯粹的方向性押注。*只有单买期权、第 12.2 节的**垂直价差**（各端到期日相同、只有执行价不同的价差）与风险逆转以方向为主导敞口。其余结构都要求交易者在幅度或时点上也判断正确；按收益形状选出的策略，往往暗含着持有者从未形成过的波动率观点。

*中性策略全都做空剧烈变动。*蝶式、鹰式与日历价差都靠价格不动获利，因此会在同一种情形下亏损：剧烈变动。日历价差也不例外。表 12.2 之所以把它列为“期限”，是因为它的远月期权在隐含波动率上升时获利。由“分散化”中性策略构成的组合，其实是集中的空波动率头寸，而人们往往在它造成最大损失的那一天才发现这一点。

这张表也说明了各结构落在谁的账上。垂直价差属于想以已知最大亏损表达看法的方向性交易者，保证金也按这一亏损计收（第 12.14 节）。跨式与宽跨式由事件交易者在财报与议息会议前后买入，或由波动率基金做 delta 对冲，做市商通常在另一侧。蝶式与鹰式靠价格不动获利，适合预期市场平静的交易者；卖权利金的基金以第 12.3 节的铁鹰式形式运作鹰式。日历与对角价差属于期限结构交易者，以及管理波动率期限分布的交易商，后者在隐含波动率偏高时卖出最近到期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

月份的期权、买入较远月份的期权。比率价差多为交易商与对冲基金所用，用以降低方向性观点的成本，看跌比率价差则卖出隐含波动率已因偏斜抬高的低执行价看跌期权。

12.12 结构化产品就是打包好的策略

多数持有期权策略的人并没有主动选择过策略。他们买的是产品，而产品就是策略加上一层包装、一笔费用和一个名称。

保本票据承诺归还本金并参与指数上涨。它是一张零息债券加一份看涨期权。

反向可转换票据支付高票息，若股价收于初始水平之下则以股票偿还本金（常见的障碍形式中，还须股价收于一个更低的障碍之下）。它是债券加一份卖出的看跌期权，票息超出无风险利率的部分就是这份看跌期权的权利金，例 12.8 将算出这一点。

自动赎回结构支付票息，若指数在某个观察日处于某水平或其上则提前赎回，若跌破一个更低水平则可能本金受损。它是一份卖出的**向下敲入看跌期权**加一系列数字票息；向下敲入看跌期权只在指数跌破这一更低水平（即障碍）时才生效。第 35.7 节的中国“雪球”产品正是这个结构。

例 12.7 拆解一张保本票据

一张 5 年期票据到期归还 100% 本金，外加 α 倍的指数涨幅。参与率 α 可以取多少？

发行人必须留出足够的钱来偿还本金。按 5 年期利率 4.5%，

$$\text{零息债券} = 100\,e^{-0.045\times 5} = 79.85 \text{ 美元}$$

每 100 美元中剩下 20.15 美元用来买看涨期权。若一份 5 年期平值指数看涨期权的成本为名义金额的 25%，

$$\alpha = \frac{20.15}{25} = 80.6\%$$

再扣掉 2% 的销售费，预算降到 18.15 美元，给出 $\alpha = 72.6\%$。这 2% 的费用使投资者损失了 8 个百分点的参与率，因为它是从 20.15 美元的期权预算里扣除的（占其十分之一），而不是从整张票据中扣除的。

现在改变利率（看涨期权的成本仍按 25% 计）。利率 1% 时债券成本 $100e^{-0.05} = 95.12$ 美元，剩下 4.88 美元，扣费后 2.88 美元，参与率 11.5%。利率 5% 时债券成本 77.88 美元，剩下 22.12 美元，扣费后 20.12 美元，参与率 80.5%。

这解释了整个产品周期。在利率接近零的那些年里，保本票据几乎不可能设计得有吸引力；利率走高后，它们又重新值得设计。解释这一点，无须投资者偏好有任何变化。期权预算是买完债券之后剩下的钱，债券很贵时便什么都不剩。

例 12.8 12% 的票息从哪里来

一张以某只 100 美元股票为标的的 1 年期反向可转换票据支付 12% 票息。若股价收于 100 美元或以上，投资者收到 100 美元；若在其下，则收到股票。设 1 年期利率 4.5%，1 年期平值看跌期权价值 9.00 美元。

拆解投资者的持仓：他持有一张债券，收取票息，并卖出了一份执行价 100 美元的看跌期权：

$$\text{债券} = 100\,e^{-0.045} = 95.60$$

$$\text{票息} = 12\,e^{-0.045} = 11.47$$

$$\text{卖出的看跌} = -9.00$$

$$\text{合计} = 98.07$$

投资者花 100 美元买了价值 98.07 美元的组合。两者相差的 1.93 美元就是费用，却没有作为费用披露。

更重要的是这 12% 从何而来。它不是信用利差，除债券端之外与发行人资信无关。票息中约 4.5 个百分点是无风险利率，其余是投资者所卖出看跌期权的权利金，再减去刚才算出的费用。高票息是保险收入，投资者就是保险人，所保的是其最终持有的这只股票的下跌。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此，该产品在什么条件下有吸引力、什么条件下没有吸引力，都与例 10.7 的备兑开仓相同。它在股价大幅下跌时表现最差，而那时投资者最希望拿回 100 美元，收到的却是价值远低于此的股票。检验任何高票息结构化产品，有一个有用的办法：算清买方卖出的是哪一份期权，再问他会不会主动去卖这份期权。

案例 12.1　备兑开仓基金的热潮

有一类基金系统性地对股票组合卖出看涨期权，以“衍生品收入”或“buy-write”（买入股票并卖出看涨）为名销售。2022 至 2024 年间，这类基金从小众品类成长为 ETF 市场上资金流入最快的类别之一，到 2024 年底资产规模已接近 1,000 亿美元。

其吸引力在于醒目的分配收益率：远高于股票，在很长一段时间里也高于债券。第 12.1 节的等价关系说明了它的来源：基金是看跌期权的空头，这个收益率就是保险费。第 19 章会说明这笔权利金平均高于所卖期权日后的赔付，所以这是真实的回报来源，并非幻觉。

但有两点宣传失实。第一，这种分配并不是投资者通常理解的“收入”。它一部分是期权权利金，一部分是投资者自己本金的返还，基金完全可以在净值下跌的同时维持高分配，因为权利金与股息不足的部分是从基金自身资产中支付的。第二，也更重要，该策略放弃了强势行情（例 10.7）。每月封顶上行的基金，在包含少数几次大涨的长期区间里，会大幅落后于其看涨期权所参照的指数，而它在整个过程中一直按所宣传的收益率派发。

这类基金没有到期日，对投资者最终能得到多少也不作任何承诺：它每月不断卖出新的看涨期权，净值随指数浮动，再减去卖掉的上行收益和以分配形式付出的本金。这些产品把不确定的总回报转换为更高、更平稳的分配和更低的预期终值。对需要现金流并能接受这一取舍的投资者，它们是有用的。对把分配率当成无成本收入的投资者，它们带来的是缓慢的失望，而且失望要好几年之后才会到来。

12.13　建仓之后的头寸管理

本章每一张盈亏图描述的都是持有到期的头寸。多数头寸并不持有到期，持有期间所做的决定，对最终盈亏的影响至少不亚于建仓时所选的结构。

移仓。 股价涨过执行价时，备兑开仓者面临被指派、失去股票。标准做法是**移仓**：买回卖出的看涨，再卖出一份执行价更高或月份更远的看涨期权。这通常要花钱，因为买回的期权已是实值。

移仓一次是正常的头寸管理，反复移仓则是另一回事。每次移仓都在期权端实现一笔亏损，并把空头看涨再往外推。为躲避指派而不断移仓的卖方，已经把有边界、有封顶的策略变成了“赌股价会停止上涨”的开放式押注，而这恰恰是他一直判断错误的问题。因稳健而选中的策略，经过一连串看似合理的调整，变成了以一只上涨股票为标的的持续看涨空头。

补救。 持有看涨期权而股价下跌的交易者，可以卖出一份更高执行价的看涨，把头寸变成价差，收回部分权利金。可惜收获甚微：股价已经下跌，更高执行价的看涨现在很便宜。

事先约定退出。 股票头寸可以无限期持有，期权头寸不能。时间衰减意味着“再看看”是有价格的决定，表 12.2 给出了这一价格在各结构上的正负号。由此得到的纪律是：建仓之前就决定在什么条件下平仓（目标位、止损位或日期），因为建仓之后，时间衰减会让每一次拖延都像是继续等待的理由。

调整会累积成本。 每次调整都会增加端数，而第 12.14 节说明每一端都要花钱。调整过两次的蝶式，除建仓时的四次之外，又支付了八次买卖价差；按例 12.3 的数字，这十二次合计超过了该头寸的全部理论价值。频繁调整不是风险管理；超过一定限度，它就成了向做市商的转移支付。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

12.14 决定策略是否奏效的成本

本章每一张盈亏图都假定头寸能按单一价格建立。实际上做不到，而图与实际盈亏之间的差距往往是决定性的。

*每一端都要支付买卖价差。*例 12.3 的蝶式建仓时就损失了其价值的 38%，四端的鹰式则要支付四次价差。端数会成倍放大交易成本，而盈亏比看起来最漂亮的结构，往往端数最多。

*退出还要再付一次。*持有到期的蝶式避开了退出时的价差，但股价最终落在哪里都只能接受。提前平仓要再付一次价差，按上面的数字，这会吞掉理论价值的四分之三。

*分端风险是真实的。*第 10.5 节所说的风险，即两次成交之间行情变动，在这里更大：蝶式由价格为 4.425、2.67 与 1.475 美元的期权构成，价值仅 0.56 美元，成交之间标的变动 50 美分左右（股价的 1%），影响就可能超过整个头寸的价值。

*保证金处理各不相同。*亏损有上限的价差，保证金等于这一最大亏损；含无备兑空头期权的比率价差，则适用第 10.8 节的裸卖保证金。盈亏图相似的两个结构，资本要求可能相差很大，看起来更漂亮的往往持有成本更高。

*美式空头端会被指派。*第 11.7 节的案例展示了据称无风险的箱式如何被提前指派摧毁。空头看涨最可能在除息日之前、股息超过其剩余时间价值（即例 11.7 所权衡的利息与保险）时被行权；空头看跌则在深度实值之后（第 11.9 节）。无论哪种，某一端都会在他人选定的时刻消失：空头看涨被指派的牛市看涨价差，会变成看涨期权多头加股票空头，即合成的看跌多头。

这些因素合在一起，决定了哪些策略对谁可行。做市商交易成本近乎为零，享有第 10.8 节的组合保证金（按整个账户的净风险而非逐端计收的保证金），并能整体成交；零售交易者每一端都要支付完整的买卖价差；对他们并不现实的结构，做市商却能持有。正确的策略取决于谁在交易它，教科书对此通常只是暗示，而不明说。

12.15 中国市场的若干差异

本章的结构与算术在中国全部适用。有四处制度安排会改变哪些策略在境内实际可行。

组合策略保证金决定了什么划算

第 12.14 节指出保证金处理决定策略的持有成本。这方面境内曾长期落后，近年已显著改善。

上海证券交易所自 2019 年 11 月推出**组合策略业务**，对若干已识别的组合按净风险而非逐端收取保证金，包括认购牛市价差、认购熊市价差、认沽牛市价差、认沽熊市价差、跨式空头与宽跨式空头等。深交所亦有相应安排。

其效果与第 12.14 节所述的组合保证金一致：风险有界的价差，保证金降到接近最大亏损，不再对空头端单独按裸卖标准计收。这对策略选择有直接影响：组合策略业务推出之前，境内构造牛市价差的资金占用可能数倍于其最大亏损，许多在美国司空见惯的结构因此在境内并不划算。

需要注意的是，能享受净额保证金的只是交易所*已列明*的组合类型。经济上风险有界、但不在名单之内的结构，仍按逐端计收保证金。因此境内的策略选择，除了本章讨论的市场因素之外，还多了一层“该结构是否在名单上”的考虑。

分级授权限制了可用的策略集

第 10.13 节说明境内个人投资者的期权权限分为三级：一级只能备兑开仓与保险策略，二级可以买入开仓，三级才能卖出开仓。对照本章的策略表 12.2，可以直接读出每一级能做什么。一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

级投资者只能做备兑开仓与保护性看跌。二级投资者可以做所有只含买入的结构：单买期权、买入跨式、买入宽跨式。净支出型的牛市看涨价差与熊市看跌价差，最大亏损虽然就是净支出，但其空头端仍属卖出开仓，而组合策略按三级权限开放，所以二级投资者做不了。只有三级投资者才能做价差、卖出跨式、比率价差与任何含无备兑空头的结构。

第 12.1 节的等价性在这里有一个值得注意的推论。备兑开仓与卖出看跌期权在市场风险上完全相同，但前者属一级、后者属三级。监管这样区分有其道理，因为备兑开仓有股票担保，不可能无法交付；但这也意味着一级投资者可以合法持有与三级策略市场风险相同的头寸。分级管的是履约能力，不是市场风险，读者不应把它误读为后者。

欧式行权简化了头寸管理

第 11.14 节指出境内金融期权全部为欧式。直接影响是：第 12.14 节所说的情形（美式空头端被提前指派、某一端在他人选定的时刻消失）对境内 ETF 期权与股指期权*并不存在*。

这不是小事。它意味着境内价差在到期前不会被拆散，交易者可按自己的计划管理头寸，不必围绕除息日安排。境内商品期权中的美式品种（豆粕、白糖、玉米等）则仍有提前指派的风险，只是不涉及除息日。

结构化产品：雪球并非新结构

第 12.12 节把自动赎回结构拆解为一份卖出的向下敲入看跌期权加一系列数字票息。第 1.13 节所述的“雪球”正是这个结构，而用本章的工具重读一遍，就能看清 2024 年初发生了什么。

投资者卖出的是一份带障碍的看跌期权，其收益结构与例 12.8 的反向可转换票据同类：以区间内的高票息换取尾部下跌风险。票息部分则是数字期权，按第 12.8 节的结论，它们在标的贴近敲出线时最难对冲；敲入线处的难点来自那份看跌期权：触及障碍时，发行方的 delta 跳变。

两点合起来，就能解释 2024 年 1 月发生的事：指数下跌使大量产品同时逼近敲入水平；交易商此前随指数下跌买入股指期货，对市场形成支撑；指数一旦跌破障碍，交易商须在敲入处立即卖出部分期货，此后这股买盘也随之减弱（第 35.6、35.7 节）。这并非某个人判断失误，而是这类结构集中发行之后必然出现的对冲行为。第 34 章为障碍期权定价，第 35 章处理自动赎回结构，第 18 章讨论对冲行为如何反作用于标的市场。

本章留给读者的是一条一般性的检验：面对任何结构化产品，先把它拆成本章的基本结构，问清买方卖出了哪一份期权，再问那份期权在什么情形下最难对冲。这三个问题能解释绝大多数结构化产品事故。

小结

每个期权头寸都是对方向、幅度、时间与偏斜的某种组合的押注。选择策略就是把这些敞口与真正持有的看法相匹配。

看跌–看涨平价关系消掉了大部分表面上的多样性。备兑开仓是卖出看跌加现金；保护性看跌是买入看涨加现金。当通向同一敞口有两条路时，期权端数少的那条交易成本通常更低。

价差以封顶收益换取更低成本，是对区间而非方向的押注。蝶式与鹰式押注价格不动。跨式与宽跨式押注幅度，但由于成本与所需变动都来自同一个隐含波动率，跨式是在押注已实现波动率将超过隐含波动率，而不是在押注股价会动。

日历价差押注时间衰减之差与波动率的期限结构。风险逆转押注偏斜，与企业领口是同一个结构。方向中性的策略几乎全都是空波动率的，因此由它们构成的组合是集中而非分散的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

任何分段线性收益都可由债券、远期与看涨期权复制，权重等于折点处的斜率变化。数字期权是窄价差的极限，价格为 $-\partial c/\partial K$，交易商也正是这样对冲它的。

结构化产品是打包好的策略：保本票据是债券加看涨，反向可转换是债券减看跌，自动赎回是卖出的障碍看跌加数字票息。由于期权预算是买完债券之后剩下的，参与率对利率水平极为敏感，保本票据因此在接近零利率的年代变得稀少。

交易成本决定哪些策略实际可行。按报价建立蝶式时，每一端支付的买卖价差会吃掉其中间价值的很大一部分，而盈亏比最漂亮的结构通常端数最多、成本最高。保证金处理、分端风险与美式端的提前指派也都影响成本，这些因素合起来意味着正确的策略取决于谁在交易它。

在中国，交易所的组合策略保证金业务改变了哪些结构划算；分级授权限制了各类投资者可用的策略集，且管的是履约能力而非市场风险；欧式行权使境内金融期权的价差不会被提前指派拆散；而“雪球”正是本章自动赎回结构的一个实例，其 2024 年初的对冲反馈可以用敲入处 delta 的跳变直接解释。

延伸阅读

OCC 的 *Characteristics and Risks of Standardized Options* 与 McMillan 的 *Options as a Strategic Investment* 列出了标准结构及其保证金处理，而保证金规则的变动比教科书频繁。关于备兑开仓，Whaley（2002）编制了 buy-write 指数并给出其首份长周期记录，Israelov 与 Nielsen（2015）把该策略分解为本章所指出的股票、空波动率与择时三种敞口。Henderson 与 Pearson（2011）像例 12.8 那样把一款零售结构化票据拆成债券与期权，发现其定价比价值高约 8%；对任何条款书做这一练习，都可把它当作范本。Carr 与 Madan（2001）给出第 12.8 节复制结论的一般形式，Breeden 与 Litzenberger（1978）把它推到宽度趋于零的蝶式与风险中性密度。境内方面，上交所与深交所的组合策略业务指引列明了可享受净额保证金的组合类型，是判断某个结构在境内是否划算的一手依据。

练习题

12.1 用看跌–看涨平价关系证明备兑开仓与卖出看跌具有相同的盈亏结构。指出两者在实际中仍然不同的一点。

12.2 用表 10.2，按报价用 47.50 与 45.00 的看跌期权构造一个熊市看跌价差。计算净支出、最大盈利、最大亏损与盈亏平衡点。

12.3 用表 10.2，按报价与中间价分别为 47.50/50/52.50 看涨蝶式定价。计算成交成本占中间价值的百分比、按报价计算的两个盈亏平衡点，以及盈利区间相对于 48.30 美元股价的位置。

12.4 解释为什么一个比跨式便宜 36% 的宽跨式，可能需要更大的变动才能打平。这对“便宜的”期权策略一般而言意味着什么？

12.5 某 5 年期保本票据在 5 年期利率为 3%、5 年期平值看涨期权成本为名义金额 22% 时发行。分别计算无费用与 1.5% 费用下的参与率。

12.6 用本章开头列举的四样可押注之物，指出下列各项在押注什么：(a) 日历价差；(b) 风险逆转；(c) 鹰式；(d) 备兑开仓。

12.7 解释为什么一个同时包含蝶式、鹰式与日历价差的组合并不是分散的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

12.8 一位交易者逐端建立一个四端鹰式。描述这会以哪两种不同方式导致成本超出预期，并说明各自如何避免。

12.9 日历价差卖出近月、买入远月的同一执行价期权。说明为什么它既不是方向交易、也不是直接的波动率交易，指出决定其盈亏的两个效应，并说明标的的哪种移动对它伤害最大。

12.10 风险逆转买入一份虚值看涨期权并卖出一份虚值看跌期权。说明为什么它的成本直接读出的是偏斜而不是波动率的水平，并说明一个零成本建仓的风险逆转告诉你两个隐含波动率之间是什么关系。

12.11 某创始人持有大额单一股票头寸，希望在不卖出的前提下降低风险。描述能做到这一点的领口结构，说明股票期权的偏斜对哪一方有利，并指出股东仍然承担什么风险，而直接卖出本可以把它消除。

12.12 某管理人用指数看跌期权而不是指数期货对冲股票组合。写出经贝塔调整的合约数，说明期权对冲买到了期货对冲买不到的什么形状，并解释为什么即使贝塔取值正确，它为组合设下的下限也只是近似的。

12.13 某生产商可以卖出期货、也可以买入看跌期权来对冲。就期初成本、保留的上行、以及存续期内的现金需求三方面比较二者，并指出教科书式的比较通常遗漏了哪一项。

12.14 一位境内二级权限的投资者想建立一个牛市看涨价差。说明这在境内是否可行、取决于什么，并与美国券商的权限分级相比较。

进阶习题

12.15 例 12.3 发现仅成交本身就吞掉了蝶式理论价值的 38%。请推导一个一般表达式，用端数与每一端的相对价差表示多端策略被价差吞掉的价值比例。然后用它解释为什么做市商能交易零售交易者不能交易的结构。

12.16 某基金每月对一个股票指数卖出 1 个月期平值看涨期权，每次收取相当于指数 1.5% 的权利金。构造一段包含 11 个月 +1% 与 1 个月 +15% 的月度回报序列，比较该基金与指数的总回报。然后解释为什么一个从平静期开始的回测会高估该策略的吸引力。

12.17 第 12.12 节把自动赎回结构拆解为卖出的障碍看跌加数字票息。用该拆解说明，当指数接近敲入障碍时发行方的对冲会发生什么，并把答案与第 35.7 节所述 2024 年的那段经历联系起来。进一步说明：若把数字票息换成连续支付的票息，对冲难度会如何改变？

12.18 有人向一位企业财务主管推荐了一个针对大额持股的零成本领口。指出这位主管卖出的是什么、什么决定了该领口能否真正做到零成本，以及在什么市场条件下条款最有吸引力。

12.19 表 12.2 把日历价差列为“期限”而非做多或做空波动率。精确解释这指的是什么敞口，构造一个所有期限的隐含波动率都上升而日历价差仍然亏损的情形，并说明该头寸真正做多的是什么。

12.20 第 12.15 节指出，境内的分级授权管的是履约能力而非市场风险，因而一级投资者可以持有与三级策略市场风险相同的头寸。请评估这一制度设计：它防住了什么、没防住什么？若要在不放松风险控制的前提下让分级更贴近市场风险，你会如何修改？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第三部分

期权估值

估值方法要建立两遍。第 13 章在离散情形下建立，论证过程一目了然；第 14 与 15 章在连续时间下建立，得到同样的结果。其后各章把这一结果推广到其他标的和对冲问题，讨论模型无法产生的微笑，并介绍没有闭式解时所用的数值方法。第 14 章带剑号：只需要布莱克–斯科尔斯–默顿公式及其用法、不需要其推导的读者，可以读完第 13 章直接读第 15 章。本部分各章均设有中国市场一节。

13　二叉树模型
在直观可见的情形下讲复制与风险中性估值

14　维纳过程与伊藤引理
公式背后的连续时间工具

15　布莱克–斯科尔斯–默顿模型
方程、公式，以及支撑它们的假设

16　股指、货币与期货期权
一个公式，适配三类标的

17　员工股票期权与股权激励
授予日公允价值、归属与稀释

18　希腊字母
各项敏感度，以及维持对冲头寸的实际成本

19　波动率微笑与曲面
单一波动率不够用的证据

20　数值方法
树、有限差分与蒙特卡洛，含提前行权

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 13 章　二叉树模型

第 10 至 12 章介绍了期权是什么、必须满足哪些关系以及如何组合，却没有一章给期权定过价。第 11 章确立的是边界，而边界不是价格。本章补上这一环，而且几乎不用数学。

本章的树首先是教学工具，其次才是计算方法。它是最简单的市场（一期、两个状态、两种可交易工具），在其中可以一眼看清期权定价的全部论证，每一步都能手工核对。如何高效建树、需要多少步、如何加快收敛，都是计算问题，留给第 20 章；本章不讨论计算技巧。

用它的目的，就是看清**复制**、**无套利**与**风险中性定价**，即衍生品价格所依据的论证。第三部分的全部内容都以这一论证为基础；一旦夹进连续时间的数学工具，就很难讲清它从何而来，而在这里一页即可讲完。

第 13.1 至 13.4 节在最小的设定下展开这一论证：单步、风险中性定价、状态价格，以及两个状态为何足够。第 13.5 至 13.7 节把它推广到多步、一般形式与美式行权。第 13.8 至 13.10 节讨论把树与真实标的联系起来的几项选择：上下移动、收敛性与股息。第 13.11 与 13.12 节分别以“定价与对冲是同一项计算”和“树假定了什么”收尾，第 13.13 节介绍中国市场的若干差异。

后续各章都依赖本章。第 15 与 16 章把风险中性定价当作既定前提；第 18 章建立在第 13.11 节确立的“定价即对冲”之上；第 19 章讨论的，正是第 13.4 节指出的市场不完备所留下的问题。

13.1　单步二叉树模型

假设某股票现价 20 美元，3 个月后只可能是 22 美元或 18 美元。求执行价 21 美元的欧式看涨期权的价值 f：该期权在上行状态支付 1 美元，在下行状态支付零。图 13.1 把两者上下排列：上方是股票的两个可能价格，下方是看涨期权的两个可能价值。本章余下的内容，都是在说明股票的两个价格如何决定看涨期权今天的价值。

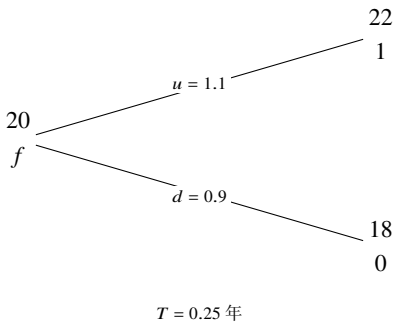


图 13.1: 上方为股价，下方为看涨期权价值。$K = 21$。

关键是构造一个在两种状态下价值相同的组合：持有 Δ 股股票，卖出一份看涨期权。该组合在上行状态值 $22\Delta - 1$，在下行状态值 18Δ。二者相等当且仅当

$$22\Delta - 1 = 18\Delta \quad \Longrightarrow \quad \Delta = 0.25$$

当 $\Delta = 0.25$ 时，该组合在任一状态下都值 $18\times0.25 = 4.50$ 美元，因而是无风险的。无风险组合必须赚取无风险利率，否则就存在套利，所以该组合今天的价值是 $4.50\,e^{-rT}$。取 $r = 4\%$、$T = 0.25$，

$$4.50\,e^{-0.04\times0.25} = 4.50\,e^{-0.01} = 4.455 \text{ 美元}$$

该组合今天的成本是 $20\Delta - f = 5 - f$，于是

$$5 - f = 4.455 \quad \Longrightarrow \quad f = 0.545 \text{ 美元}$$

反过来看，同一个构造就是一份配方。持有 0.25 股股票并欠 4.455 美元，在上行状态值 $0.25\times22 - 4.50 = 1$ 美元，在下行状态值 $0.25\times18 - 4.50 = 0$ 美元：这个组合复制了看涨期权。其成本为 $5 - 4.455 = 0.545$ 美元，这就是价格：看涨期权值多少，就看把它制造出来要花多少。例 13.1 说明期权若以别的价格交易会怎样。

例 13.1　检验其中的套利

假设该看涨期权的市价是 0.60 美元，而不是 0.545 美元。卖出期权，买入 0.25 股：

$$\text{现金流出} = 0.25\times20 - 0.60 = 4.40 \text{ 美元}$$

按 4% 借入这 4.40 美元。3 个月后偿还 $4.40\,e^{0.01} = 4.444$ 美元，而组合无论股价怎么走都值 4.50 美元。任何状态下利润都是 0.056 美元，且期初投入为零。这 0.056 美元就是 $(0.60 - 0.545)e^{0.01}$，即错误定价按无风险利率结转到期末的值，与例 11.1 相同。若期权市价为 0.50 美元，则反向操作：买入期权、卖空 0.25 股，并把所得资金拿去投资。

注意这个计算中从未用到什么：既不需要知道上行状态的可能性有多大，也不需要知道投资者承担风险要求多少回报。无论交易者确信股价会涨还是会跌，这个论证都同样成立。这一特征要牢牢记住，第 13.2 节将说明它并非本例的偶然。

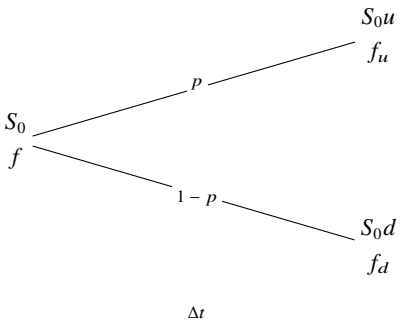


图 13.2: 一般的单步二叉树。上方为股价，下方为衍生品价值；p 与 $1-p$ 是式 (13.2) 中的风险中性概率。

一般的单步公式。 设在长度为 Δt 的一步内，股价从 S_0 变为 S_0u 或 S_0d，衍生品相应支付 f_u 或 f_d，如图 13.2 所示。同样的构造给出每份期权应持有的股数，即对冲比率，称为期权的 delta：

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d} \tag{13.1}$$

代入并整理后，

$$\boxed{f = e^{-r\,\Delta t}\,[p f_u + (1-p) f_d]} \qquad \text{其中} \qquad p = \frac{e^{r\,\Delta t} - d}{u - d} \tag{13.2}$$

无套利要求 $d < e^{r\Delta t} < u$；否则股票要么必定跑赢现金、要么必定跑输。该条件同时保证 $0 < p < 1$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

检验前例：

$$p = \frac{e^{0.04\times 0.25} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.5503,$$
$$f = e^{-0.04\times 0.25}\,[0.5503 \times 1 + 0.4497 \times 0] = 0.545 \text{ 美元},$$

与前相同。全章计算中间值一律不取整，书中只列出四位小数，因此乘积的末位可能与所列两个因子之积不同。

13.2 风险中性定价

式 (13.2) 具有贴现后期望收益的形式，p 在其中充当概率。衍生品定价中的多数混淆都源于对 p 的误解，因此必须极其小心地界定它究竟是什么。

p 是什么。 用 p 计算股价的期望：

$$\mathbb{E}[S_T] = pS_0u + (1-p)S_0d = S_0\,[pu + (1-p)d] = S_0e^{r\Delta t}$$

（最后一步是代数：代入 p 并化简即可）。因此，p 就是使股票期望收益率恰好等于无风险利率的概率，称为**风险中性概率**；用它计算的期望，是在**风险中性世界**中取的。

p 不是什么。 它不是股价上涨的真实概率，也不是任何人的预测。在这个例子里 $p = 0.5503$；真实概率可能是 0.7 或 0.3，而期权价格无论如何都是 0.545 美元。这不是近似：真实概率确实无关。

它为什么成立。 原因并不是有人风险中性，而是期权可以复制：第 13.1 节用股票与现金构造了一个组合，精确重现了期权的收益。收益相同的两项资产必须同价，与任何人的风险态度无关。对风险的态度确定了利率与标的资产的价格，但这两个价格一旦给定，它就不再影响期权的价格。偏好与真实概率于是从问题中消失，剩下的唯一一组概率（用第三部分的语言说，唯一剩下的测度）就是不要求风险溢价的测度，即 p。

这一结果推广开来，就是支撑整个第三部分的原理：

> **风险中性定价。**衍生品的价值，等于在所有资产都赚取无风险利率的世界里，其收益的期望值按无风险利率贴现。

风险中性概率是便于计算衍生产品价格的工具，不是对世界的描述。我们并不认为投资者风险中性；使用风险中性测度，是因为它能正确回答一个关于相对价格的问题，而且比另一条路容易得多。第 15 章将展示同一原理在连续时间中如何运作，第 28 章将展示换用另一个测度时会怎样。例 13.2 展示了另一条路意味着什么。

例 13.2 作为对照的真实世界计算

假设上行状态的真实概率为 0.7。则股价期望为 $0.7 \times 22 + 0.3 \times 18 = 20.80$ 美元，期望收益率为

$$\frac{20.80}{20} - 1 = 4\%(\text{3 个月})$$

期权的期望收益为 $0.7 \times 1 + 0.3 \times 0 = 0.70$ 美元。要贴现这一期望值，需要知道投资者对该期权要求的回报率。它不是 4%：期权相当于股票的杠杆头寸，风险大得多。

这个贴现率无处可查。它取决于期权的杠杆，杠杆又取决于期权价格，而价格恰恰是待求的未知量。除非从外部引入偏好模型，否则真实世界的方法会陷入循环。

不过，若已知答案，这种方法确实行得通。要把 0.70 美元贴现为已知价格 0.545 美元，隐含的要求回报率为 $0.70/0.5448 - 1 = 28.5\%$（每季度）。这一风险溢价很大，恰当地反映了期权的杠杆。风险中性定价完全绕开了这些问题：期权的要求回报率无人能观察，也根本不必去找；复制论证使风险溢价相互抵消，剩

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

下的只有人人都能观察到的无风险利率。

13.3　状态价格与无套利

式 (13.2) 还有第二种读法。这种读法把本章与第 11、12 章联系起来，并以最一般的形式表述了这条原理。把贴现因子与概率合并：

$$f = \underbrace{e^{-r\Delta t}p}_{\psi_u} f_u + \underbrace{e^{-r\Delta t}(1-p)}_{\psi_d} f_d \tag{13.3}$$

式中的 ψ_u 与 ψ_d 称为**状态价格**，分别是这样一种证券今天的价格：某一特定状态发生时支付 1 美元，否则支付零。这类证券称为**阿罗–德布鲁证券**。只要知道每一种这类证券的价格，以该股票为标的的每一个衍生品都可以定价：把各状态的收益乘以对应的状态价格，再相加即可。在前面的例子中，

$$\psi_u = e^{-0.04\times 0.25} \times 0.5503 = 0.5448,$$
$$\psi_d = e^{-0.04\times 0.25} \times 0.4497 = 0.4453;$$

例 13.3 用复制法核实这两个状态价格。

例 13.3　构造并使用状态价格

验证 $\psi_u = 0.5448$ 确实是“上行状态支付 1 美元”的价格。用 Δ 股股票与 B 现金复制该收益：

$$22\Delta + Be^{0.04\times 0.25} = 1, \qquad 18\Delta + Be^{0.04\times 0.25} = 0$$

相减得 $\Delta = (1-0)/(22-18) = 0.25$，这正是式 (13.1) 在收益为 1 与 0 时的形式，进而 $Be^{0.04\times 0.25} = -4.50$，故 $B = -4.4552$ 美元。今天的成本为

$$0.25 \times 20 - 4.4552 = 0.5448 \text{ 美元}$$

正是 ψ_u。在本例中，“上行支付 1、下行支付 0”的证券就是执行价 21 的看涨期权，所以 $f = \psi_u$。同理，复制下行状态的 1 美元需要 $\Delta = -0.25$、$B = 5.4453$ 美元，所以 $\psi_d = -0.25 \times 20 + 5.4453 = 0.4453$ 美元。

现在无需任何额外工作，就能为其他索取权定价。上行状态支付 3 美元、下行状态支付 7 美元的索取权，价值为

$$3 \times 0.5448 + 7 \times 0.4453 = 1.6343 + 3.1169 = 4.7512 \text{ 美元}$$

用复制法核对：式 (13.1) 给出 $\Delta = (3-7)/(22-18) = -1$，进而 $B = 25e^{-0.04\times 0.25} = 24.7512$ 美元，成本为 $-20 + 24.7512 = 4.7512$ 美元。两个状态价格为以该股票为标的的所有或有索取权定了价：难的部分只做一次，此后每个衍生品都只是一个加权和。

还要注意 $\psi_u + \psi_d = e^{-r\Delta t} = 0.99005$。在两种状态下都支付 1 美元的索取权就是无风险债券，因此状态价格之和必须等于贴现因子。式 (13.2) 中的贴现正源于此，这也说明了 p 与 $1-p$ 为何表现得像概率：它们是经债券价格归一化之后的状态价格。

无套利条件。 状态价格使“无套利”的要求变得精确。在某状态支付 1 美元、否则支付零的证券，价格不可能为负（那等于持有一个永不为负的收益还能收钱），也不可能为零，因为它有时会支付。因此两个状态价格都必须严格为正；在 $\psi_u + \psi_d = e^{-r\Delta t}$ 的约束下，这恰好就是第 13.1 节已经见过的条件

$$0 < p < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad d < e^{r\Delta t} < u$$

这是一个一般结果的特例。该结果是第三部分全部内容的逻辑基础，值得写出来：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

市场不存在套利，当且仅当存在一组严格为正的状态价格；等价地，当且仅当存在一个风险中性测度，即赋予每个状态正概率、并使每一项资产的期望收益率都等于无风险利率的概率测度。

这样理解，风险中性定价就不再像一种技巧。风险中性测度不是附加在模型上的假定，而是无套利的另一个名字：没有套利的市场总存在风险中性测度，有套利的市场则一个也没有。

与第 12 章的联系。第 12.8 节把数字期权构造为窄看涨价差的极限。把这一构造再求一阶导数：以 K 为中心、宽度趋于零的蝶式只在标的收于 K 时支付，其价格除以宽度的平方后趋于 $\partial^2 c/\partial K^2$。这样的蝶式就是一份阿罗–德布鲁证券，其价格就是一个状态价格。第 19 章从连续的期权报价中读出到期价格的风险中性密度；它与本节的状态价格是同一对象的两个侧面，一个从市场上观察得到，一个由复制论证构造而来。第 19 章用前者；第三部分其余各章多数时候用后者。

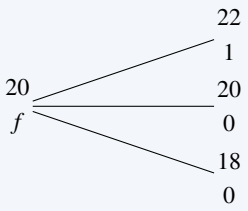
13.4 为什么是两个状态？完备性

从第 13.1 节起，一个明显的反对意见就一直摆在那里：股票三个月后不会只有两个可能的价格。第 13.9 节通过缩小步长回答了其中一部分；更深层的回答则与是否贴近现实无关，这也是本章最重要的思想。

两状态假定的作用是使市场**完备**：任何收益都能通过交易现有工具复制出来。可交易工具有两种（股票与债券），状态也有两个，复制方程就是两个方程、两个未知数，有唯一解。因此任何收益都能制造出来，也就都有价格。加上第三个状态，这一点便不再成立，见例 13.4。

例 13.4　三个状态，价格不再唯一

假设 20 美元的股票可以变为 22、20 或 18 美元。其余条件不变：$r = 4\%$，$\Delta t = 0.25$，一份执行价 21 美元的看涨期权支付 1、0、0 美元。



试着用 Δ 股股票与 B 现金复制它：

$$22\Delta + Be^{0.01} = 1, \qquad 20\Delta + Be^{0.01} = 0, \qquad 18\Delta + Be^{0.01} = 0$$

后两式给出 $2\Delta = 0$，故 $\Delta = 0$，进而 $B = 0$，这与第一式矛盾。该看涨期权无法复制，得出价格的论证就此失效。

还剩下什么？状态价格仍须为正，且仍须正确地为两种可交易工具定价：

$$22\psi_1 + 20\psi_2 + 18\psi_3 = 20, \qquad \psi_1 + \psi_2 + \psi_3 = e^{-0.01} = 0.99005$$

两个方程三个未知数：得到的是一整族解，而不是一个。消去 ψ_2 得 $\psi_1 = \psi_3 + 0.0995$，进而 $\psi_2 = 0.890548 - 2\psi_3$，再由 $\psi_2 > 0$ 与 $\psi_3 > 0$，把 ψ_3 限制在开区间 $(0,\ 0.445274)$。

该看涨期权的价值就是 ψ_1，因此它可以是

$$0.0995 \ < \ f \ < \ 0.5448 \quad \text{美元}$$

区间内的任何值。区间中的每个价格都与无套利相容。理论给出的不再是价格，而是边界，且上界是下界的五倍多。

再看两个端点。当 ψ_3 趋近 0.445274 时，ψ_2 趋于零，即中间状态的价格为零，期权价值趋近 0.5448 美元，也就是第 13.1 节的二叉树答案。反之，当 ψ_3 趋于零时，下行状态的价格为零，价值趋近 0.0995 美元，即两个分支分别通往 22 美元与 20 美元的二叉树给出的答案。每个端点都是一个两状态模型，是三状态模型的极限情形。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这个例子值得细想，因为它准确指出了二叉假定的作用。这一假定并不是对股价如何运动的论断，而是使状态数等于可交易工具数；正是这种相等（而非贴近现实）把第 11 章的边界变成了价格。

一般表述就是前面所引结果的后半部分：

> **市场不存在套利且是完备的，当且仅当风险中性测度存在且唯一**；等价地，当且仅当存在唯一一组严格为正的状态价格。测度唯一时，每个衍生品都有一个无套利价格；测度不唯一时，衍生品只有一个无套利价格区间，要从中选定一个价格，就需要套利之外的依据：模型，或关于偏好的判断。

这并非只出现在人造例子中的技术细节。真实市场恰恰因此而不完备：价格会跳跃，波动率会不可预测地变动，可能出现的情形多于可用来对冲的工具。其后果贯穿本书其余部分：第 19 章的波动率微笑（同一标的、不同执行价的期权隐含出不同的波动率）无法靠论证消除；第 34 章的奇异收益结构带有普通期权所没有的模型风险；两家使用不同模型的交易台可以对同一结构报出不同价格，而双方都不构成套利。

正因为假定市场完备，本章才能说“唯一的价格”；凡是完备性失效之处，准确的说法都是“给定模型下的一个价格”。

13.5　两步树与倒推法

超过一期时，从到期日起逐步倒推、反复应用式 (13.2) 即可，这一程序称为**倒推法**。图 13.3 把前例扩展为两步，每步 3 个月。

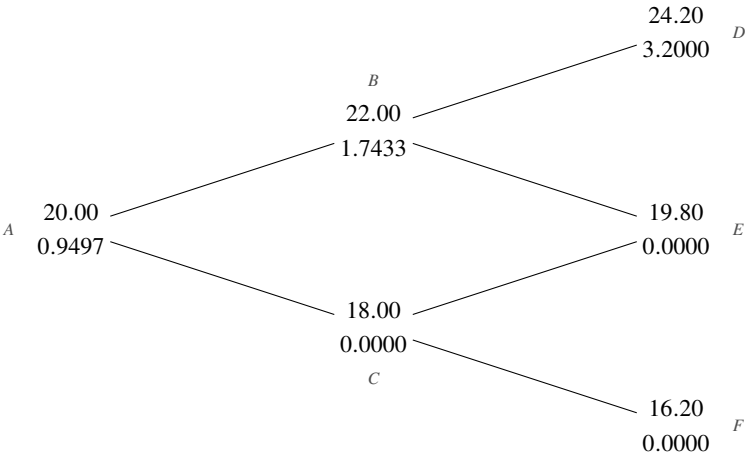


图 13.3: 上方为股价，下方为欧式看涨期权价值。$K = 21$，$r = 4\%$。

在终端节点 D、E、F 上，期权价值为 $\max(S_T - 21, 0)$：3.20、0、0 美元。由于每一步的 u、d、r 都相同，每个节点的 p 也都是 0.5503。取 $e^{-r\Delta t} = 0.99005$ 逐步倒推：

$$\begin{aligned}
\text{节点 B：}&\quad e^{-0.01}\,[0.5503 \times 3.20 + 0.4497 \times 0] = 1.7433 \text{ 美元}\\
\text{节点 C：}&\quad e^{-0.01}\,[0.5503 \times 0 + 0.4497 \times 0] = 0\\
\text{节点 A：}&\quad e^{-0.01}\,[0.5503 \times 1.7433 + 0.4497 \times 0] = 0.9497 \text{ 美元}
\end{aligned}$$

这套程序有两个特征比算术更重要。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*树是重合的。*先上后下与先下后上都给出 $S_0ud = 19.80$，因此节点数随步数线性增长而非指数增长：经过 n 步之后是 $n+1$ 个节点而不是 2^n 个。正因如此，树在计算上才可行；第 13.10 节将说明重合性失效时会怎样。

*复制是动态的。*第 13.1 节的无风险组合必须在每个节点再平衡，因为式 (13.1) 的 Δ 在每个节点都不同。在节点 B，$\Delta = (3.20-0)/(24.20-19.80) = 0.7273$；在节点 C，$\Delta = 0$。这样给期权定价，前提是对冲者能够而且确实在每一步交易。第 13.12 节将讨论这一假定的代价。

例 13.5　沿着树跟踪对冲

取图 13.3 的树，跟踪一位卖出看涨期权并加以对冲的交易者。

由式 (13.1)，各节点的 delta 为：节点 A，$\Delta_A = (1.7433-0)/(22-18) = 0.4358$；节点 B，$\Delta_B = (3.20-0)/(24.20-19.80) = 0.7273$；节点 C，$\Delta_C = 0$。以下计算中 delta 均不取整。

*今天（节点 A）。*以 0.9497 美元卖出期权。以 20 美元买入 0.4358 股，花费 8.7164 美元。借入差额：

$$8.7164 - 0.9497 = 7.7667 \text{ 美元}$$

*3 个月后。*债务增长到 $7.7667\,e^{0.01} = 7.8448$ 美元。若股价在 22（节点 B），股票值 $0.4358\times 22 = 9.5881$ 美元，头寸价值为

$$9.5881 - 7.8448 = 1.7433 \text{ 美元}$$

恰好是期权在节点 B 的价值。若股价在 18（节点 C），股票值 7.8448 美元，头寸价值恰好为零，同样是期权在那里的价值。

*在节点 B 再平衡。*delta 必须从 0.4358 升到 0.7273，因此以 22 美元再买入 0.2915 股，花费 6.4119 美元，靠借款融资。债务总额变为 $7.8448 + 6.4119 = 14.2567$ 美元。

*到期时。*债务增长到 $14.2567\,e^{0.01} = 14.4000$ 美元。若股价到 24.20，股票值 $0.7273\times 24.20 = 17.6000$ 美元，头寸价值为

$$17.6000 - 14.4000 = 3.2000 \text{ 美元}$$

恰好是期权的收益。若股价跌到 19.80，股票值 14.4000 美元，头寸价值为零，期权也到期作废。

对冲在每种状态下都分毫不差地轧平，全部资金来自期初收到的 0.9497 美元。说 0.9497 美元是期权的价格，意思正在于此：它是制造该期权收益的成本。

这段推演有两点值得强调。第一，交易者在 22 时加买股票，在 18 时则会卖出：这种对冲本身就是*高买低卖*，由此累积的成本恰好等于期权的权利金。第二，全程没有一步承担风险，也没有一步需要对行情有看法。复制论证由此从断言变成了操作。

13.6　模型的一般形式

前面的例子都是逐个节点算出来的。把模型正式写出来有两点好处：一般形式很紧凑，而且它能以算术做不到的方式揭示论证的结构。

格子。把衍生品的存续期 T 分成 n 个长度为 $\Delta t = T/n$ 的步。标的从 S_0 出发，每一步乘以 u 或乘以 d。经过 i 步（其中 j 次上行、$i-j$ 次下行）之后，标的价格为

$$S_{i,j} = S_0\,u^j d^{i-j}, \qquad j = 0,1,\ldots,i \tag{13.4}$$

由于 u 与 d 以乘法作用，移动的顺序无关紧要，只有上行次数 j 起作用。这就是重合性；正因如此，第 i 步只有 $i+1$ 个节点，而不是 2^i 个。

测度。在风险中性测度 Q 下，每一步以式 (13.2) 的概率 p 上行，且各步相互独立。因此 n 步中的上行次数服从*二项分布*，这也是该模型名称的由来：

$$Q(j \text{ 次上行}) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

定价公式。 对到期支付 $h(S_T)$ 的欧式索取权，整棵树上的倒推可以归结为一个求和：

$$f_0 = e^{-rT} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}\, h\left(S_0 u^j d^{n-j}\right) \tag{13.5}$$

对欧式看涨期权，$h(S) = \max(S-K, 0)$，故 $S_0 u^j d^{n-j} \le K$ 的项为零，求和只需遍历到期时处于实值的节点。

式 (13.5) 是第 13.5 节两步计算的一行写法：取 $n = 2$ 代入，即可直接得到 0.9497 美元，无需计算中间节点的值。但美式期权恰恰需要这些中间值，所以第 13.7 节不能走这条捷径。

鞅性质。 风险中性测度 Q 的作用还有一种更具启发性的表述：在 Q 下，任何可交易资产的贴现价格都是**鞅**，即未来价值的期望贴现之后等于今天的价值：

$$e^{-r\Delta t}\, \mathbb{E}^Q[S_{i+1} \mid S_i] = S_i, \qquad e^{-r\Delta t}\, \mathbb{E}^Q[f_{i+1} \mid S_i] = f_i \tag{13.6}$$

第一个等式重述了第 13.2 节的计算，第二个等式重述了式 (13.2)。两者在同一测度下同时成立，这就是风险中性定价的全部内容；第 15 章把这条原理推广到连续时间、第 28 章推广到其他计价单位（即以别的资产度量价格）时，采用的也正是这种形式。

连续极限。 取式 (13.8) 的参数，第 13.9 节说明，当 $n \to \infty$ 时，模型的终端分布趋于对数正态（即价格的对数服从正态分布），欧式看涨期权的求和式 (13.5) 收敛到布莱克–斯科尔斯–默顿公式。第 15 章将直接推导这一公式，它正是本章全部内容在连续时间中的对应物。

13.7　美式期权

树在实际中之所以有用，是因为它能处理提前行权。第 11 章说明，提前行权对看跌期权以及以支付股息的股票为标的的看涨期权都很重要，而除少数特例外，闭式公式对此无能为力。改动很小。在每个节点，计算继续持有的价值（对两个后继节点应用式 (13.2)），并与立即行权的价值比较。节点的价值取二者中较大者：

$$f = \max\Big(\underbrace{e^{-r\Delta t}\,[p f_u + (1-p) f_d]}_{\text{继续持有}},\ \underbrace{\text{内在价值}}_{\text{行权}}\Big) \tag{13.7}$$

例 13.6 把这一比较用于两步看跌期权。同样的比较可以处理证券中内嵌的任何决策，包括可转换债券的两项权利，即持有人的转换权与发行人的提前赎回权：每项权利都是在可行使的节点上取一次 max 或 min。两者在各节点上相互作用，因此不能把债券与内嵌期权分开估值再相加。

例 13.6　美式看跌期权，以及提前行权值多少

某股票现价 50 美元，树有两步，每步一年，$u = 1.2$、$d = 0.8$。考虑一份执行价 52 美元的美式看跌期权，$r = 5\%$。

首先，$e^{0.05\times 1} = 1.051271$，

$$p = \frac{1.051271 - 0.8}{1.2 - 0.8} = \frac{0.251271}{0.4} = 0.6282$$

图 13.4 给出该树。终端节点 D、E、F 上看跌期权分别值 0、4、20 美元。

节点 B（$S = 60$）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\,[0.6282 \times 0 + 0.3718 \times 4] = 1.4148 \text{ 美元}$$

行权得到 $\max(52 - 60, 0) = 0$。持有。价值 1.4148 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

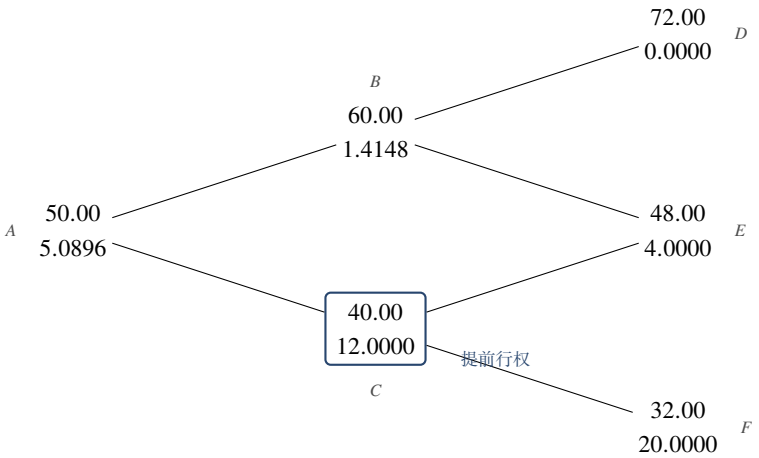


图 13.4: 上方为股价，下方为美式看跌期权价值。$K = 52$，$r = 5\%$。

节点 C（$S = 40$）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\,[0.6282 \times 4 + 0.3718 \times 20] = 9.4639 \text{ 美元}$$

行权得到 $52 - 40 = 12$ 美元。**行权**。价值 12 美元。

节点 A（今天）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\,[0.6282 \times 1.4148 + 0.3718 \times 12] = 5.0896 \text{ 美元}$$

行权得到 $52 - 50 = 2$ 美元。持有。价值 5.0896 美元。

作为对照，再为欧式看跌期权定价。唯一的差别在节点 C：欧式看跌期权在那里只值继续持有价值 9.4639，而不是 12：

$$p_{\text{欧}} = e^{-0.05}\,[0.6282 \times 1.4148 + 0.3718 \times 9.4639] = 4.1927 \text{ 美元}$$

提前行权溢价为 $5.0896 - 4.1927 = 0.897$ 美元，超过欧式价值的 21%。第 11.9 节论证过美式看跌期权比对应的欧式看跌期权更值钱；这里把差额算了出来。

树还能定位行权决策，这是它在实际中的优势。在节点 C 行权最优，在节点 A 与 B 则不然，因此图 11.5 中的临界价格 S^* 在该日期位于 40 与 60 之间，而今天低于 50。图 13.5 用一棵按第 13.8 节方法构建、$\sigma = \ln(1.2/0.8)/2 = 20.3\%$（即两步树一年内两种对数变动之差的一半）的 1,000 步树逐日描出了 S^*，所得曲线 $S^*(t)$ 就是该看跌期权的**提前行权边界**。边界起点略高于 40，到两步树所考察的第一年末升至 42 左右，直到最后几周才一路升到执行价。

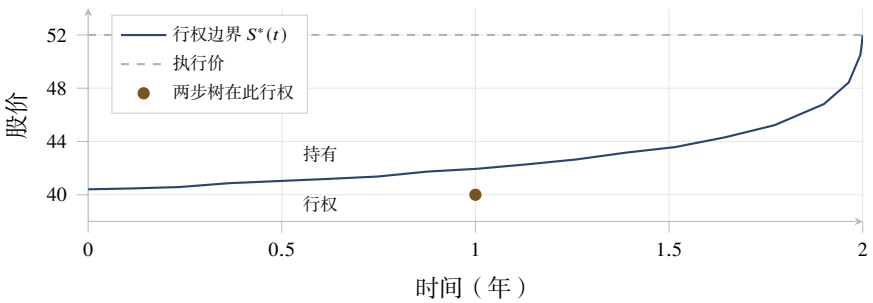


图 13.5: 例 13.6 中看跌期权在 1,000 步树上的提前行权边界，$\sigma = 20.3\%$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

13.8　u 与 d 的选择

到目前为止，u 与 d 都是给定的。实际应用中，它们的取值要使树重现标的的波动率；波动率是该模型中唯一需要估计的参数。标准选择来自 Cox、Ross 与 Rubinstein：

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \tag{13.8}$$

其中 σ 是股票的**波动率**，即其连续复利收益率的年化标准差；步长 Δt 以年计。

这样取值，股票每步收益率的方差在 Δt 的一阶上等于 $\sigma^2\Delta t$，正是第 15 章连续时间模型所假定的方差。取 $d = 1/u$ 还使树居中：一次上行接一次下行，恰好回到起点。

剩下的是 σ 本身，它是唯一无法从屏幕上读出的输入。它在真实世界与风险中性世界中是同一个数：把真实概率换成 p 改变的是树的漂移，在 Δt 的一阶上不改变方差，因此由历史价格测得的波动率可以原样放进树中。波动率 σ 的估计（由历史收益率，或由已交易期权的价格反解）留到第 15 章一并处理；本章把 σ 视为给定，例 13.7 即由它建树。

例 13.7　由波动率构建一棵树

某股票年化波动率 30%。建一棵月度步长的树，$\Delta t = 1/12$：

$$u = e^{0.30\sqrt{1/12}} = e^{0.086603} = 1.09046, \qquad d = 1/1.09046 = 0.91704$$

取 $r = 4\%$，

$$p = \frac{e^{0.04/12} - 0.91704}{1.09046 - 0.91704} = 0.49762$$

每次都应做一项检查：$d < e^{r\Delta t} < u$，等价于 $0 < p < 1$。这里 $0.917 < 1.0033 < 1.090$。若不成立，说明相对于该波动率与利率而言步长太长，表现为负概率。

还要注意 p 离二分之一有多近。把 $e^{r\Delta t}$、u 与 d 展开到 Δt 阶，得到

$$p \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{r - \sigma^2/2}{\sigma}\right)\sqrt{\Delta t} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{0.04 - 0.3^2/2}{0.30} \times 0.2887 = 0.4976,$$

与精确值四位一致。因此，风险中性概率接近抛硬币，漂移只是一个小修正。波动率的作用是决定 u 与 d，也就决定了树每一步张开多宽。

13.9　收敛性

用两步树描述股票是粗糙的。这个模型的合理性在于，这种粗糙会在细化中消失：随着步数增加，树的价值会稳定到一个极限，即第 15 章推导的布莱克–斯科尔斯–默顿价值。此处重要的只是极限存在，因此看似武断的“只有两个分支”并不决定答案。

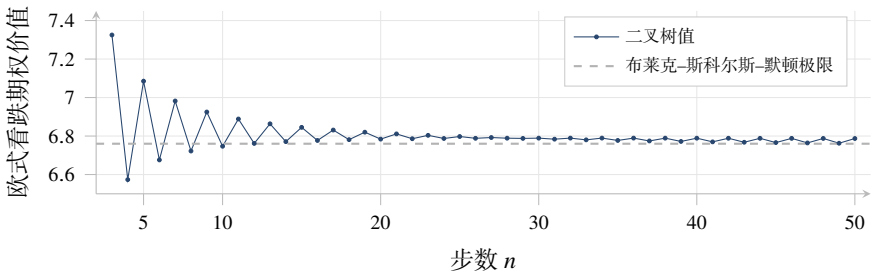


图 13.6: 欧式看跌期权价值随步数变化，$n \geq 3$。$S_0 = 50$，$K = 52$，$\sigma = 30\%$，$r = 5\%$，$T = 2$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 13.6 展示了典型的收敛行为，其中两个特征在实际中很重要。

*收敛很慢。*误差大致按 $1/n$ 衰减，因此把误差减半需要把步数加倍，而 n 步的树约有 $n^2/2$ 个节点，工作量因此变为四倍。

*收敛是振荡的。*相邻取值呈锯齿状，因为执行价在两个相邻终端节点之间的位置随 n 的奇偶而变。图中偶数 n 的取值停在 6.79 附近，奇数 n 的取值逐步向极限下降，到 $n = 50$ 时两者仍都在极限之上。因此，仅凭单个 n 的取值判断收敛并不可靠：步数 n 较小时，多加一步对价格的影响可能超过股价变动 1 美元的影响。

这两点都是数值困难而非概念困难，留待第 20 章正式处理。此处重要的是收敛对论证确立了什么：价格并不依赖于人为的两分支假定，因为步长不断缩小、这一假定的影响随之消失之后，答案基本不变。

那为什么还要用树？不是为了计算欧式期权的价值。树的价值在于把定价原理（复制、无套利、风险中性）摆在明处，而且在中间日期需要决策时，这一原理依然成立。这正是第 13.7 节的情形，也是闭式公式无法表达的。

为什么极限是对数正态的

即使不借助随机分析，也值得弄清树为什么收敛到第 15 章的模型，而不是别的模型。经过 n 步之后股价为 $S_0 u^j d^{n-j}$，其中 j 是上行次数。取对数，

$$\ln S_T = \ln S_0 + j \ln u + (n - j) \ln d$$

因此 $\ln S_T$ 是 j 的*线性函数*，而 j 是 n 次独立二值抽样之和。其余的由中心极限定理完成：随着 n 增大，j 趋于正态，故 $\ln S_T$ 趋于正态，故 S_T 趋于**对数正态**。

由此得出两点。第一，第 15 章所假定的对数正态分布不是额外的假定，而是任何由微小、独立的乘性冲击构成的模型必然产生的结果。第二，式 (13.8) 的参数选择正是为了使极限中的方差恰为 $\sigma^2 T$，因此极限分布的波动率恰好等于输入的波动率。

同样的推理也指明，要得到不同的极限需要改变什么。若冲击不独立、大小随价格水平而变、本身随机变化或偶尔极大，对数正态极限的条件就被破坏；后三项恰恰是第 19 与 21 章为重现波动率微笑所做的修改。

13.10 股息与其他标的

已知股息率。 若股票支付连续股息率 q，则在风险中性世界里股票本身按 $r - q$ 增长，因此只有 p 改变：

$$p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d} \tag{13.9}$$

其余一概不动。同样的替换可处理股票指数（q 为股息率）、货币（$q = r_f$，外币利率，遵循第 5.7 节）与期货合约。

签订期货合约不花钱，因此在风险中性世界里期货价格的期望增长必须为零。在式 (13.9) 中令 $q = r$ 得到

$$p = \frac{1 - d}{u - d} \tag{13.10}$$

表 13.1 汇总了这些情形，例 13.8 应用其中最后一种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 13.1: 不同标的下的概率 p。

标的	风险中性概率 p
无股息股票	$\left(e^{r\Delta t}-d\right)/(u-d)$
股息率为 q 的股票或指数	$\left(e^{(r-q)\Delta t}-d\right)/(u-d)$
货币，外币利率 r_f	$\left(e^{(r-r_f)\Delta t}-d\right)/(u-d)$
期货合约	$(1-d)/(u-d)$

例 13.8　提前行权的美式期货看涨期权

某期货价格为 100，$\sigma=25\%$，$r=4\%$，两个 3 个月步长。为一份执行价 100 的美式看涨期权定价。

由式 (13.8)，$u=e^{0.25\sqrt{0.25}}=1.133148$，$d=0.882497$。由式 (13.10)，

$$p=\frac{1-0.882497}{1.133148-0.882497}=0.4688$$

终端期货价格为 128.40、100.00、77.88，对应收益 28.4025、0、0。

上节点（$F=113.3148$）。继续持有的价值为 $e^{-0.01}\left[0.4688\times 28.4025\right]=13.1824$。行权得到 $113.3148-100=13.3148$。**行权。**

下节点。两个后继都不支付；价值 0。

今天。继续持有的价值为 $e^{-0.01}\left[0.4688\times 13.3148\right]=6.1798$，而行权价值为 0。持有。

美式看涨期权值 6.1798，欧式看涨期权值 6.1183。第 11.8 节证明，以无股息股票为标的的美式看涨期权永远不应提前行权；而这里的期权却提前行权了，题中根本没有股息。

这并不矛盾，只是该结论的适用范围有限。该证明依赖于标的是一项必须花钱买入的资产，推迟支付执行价因而可以赚取利息。只要收益率为正，这一论证就会被削弱，因为等待要放弃标的支付的收入。签订期货合约不花钱，式 (13.10) 中令 $q=r$ 表达的正是这一点：收益率等于利率，推迟支付执行价不再有净的利息收益。因此对期货期权、外币利率较高的货币期权与高股息指数期权而言，深度实值美式看涨期权是否提前行权是必须认真对待的决策。

已知现金股息。 固定金额的股息更棘手，值得一提，因为该方法的便利在这里第一次失效。若股价在除息日下跌 D，树就不再重合：股息是在不同价位上扣除的，先上后下与先下后上的路径不再交汇。节点数不再线性增长，若每一步都有股息，会达到 2^n。定价原理本身毫无改变，每个节点上的复制论证依然成立，但计算变得不切实际，其处理留给第 20 章。

13.11　定价与对冲是同一项计算

这个论证有一个后果值得单独写出：它很容易一笔带过，却支配着第三部分的全部内容。式 (13.1) 的对冲比率 Δ 不是定价计算的副产品。它就是定价计算：价格是通过找出使组合无风险的 Δ 得到的，期权价值由这一构造自然得出。并不存在“先给期权定价、再问怎么对冲”这样两个分开的步骤。

因此，在这套理论中，期权的各项敏感度不是敏感性分析，而是制造期权的配方；例 13.5 已经逐个节点执行了这份配方。价格本来就定义为对冲的成本，所以无法对冲某个头寸的交易者，也就无法声称知道它值多少。第 18 章将在这一认识之上展开完整的敏感度体系。

13.12　树假定了什么

在其假定之下，第 13.1 节的论证滴水不漏。这些假定就是树所收敛到的连续时间模型的假定，第 15.1 节逐一列出并指出各自在何处失效：波动率既非已知也不恒定，价格会跳跃而不只是按 u

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

或 d 变动，借贷利率也不是 r。有一个后果是树特有的。对冲之所以无风险，正是因为每个节点都再平衡；有交易成本时，再平衡次数越多复制越不完美，因此使模型收敛的极限，同时也是使对冲成本无限高的极限。第 18 章将正面处理这一问题。

但这并不意味着模型无用。经得起这些质疑的，是一条*原理*：由可交易资产复制出来的衍生品，其价格与任何人的信念无关。第三部分其余内容都建立在这条原理之上。

13.13 中国市场的若干差异

本章的论证不依赖任何制度细节，在中国全部成立。有四处差异会改变树在境内的用法。

欧式行权把树的用武之地推到别处

第 11.14 节指出境内 ETF 期权与股指期权全部为欧式。因此，第 13.7 节的核心用途（处理提前行权）对境内金融期权用不到：布莱克–斯科尔斯–默顿公式可以直接使用，树只是更慢的替代方法。境内树的用武之地在三处：美式的商品期权（豆粕、白糖、玉米等）；券商场外期权中的定制结构；以及下一小节的可转债。

可转债：境内最重要的格子应用

可转债是格子方法最重要的应用之一。在中国这一点尤其突出，因为境内存续的可转债有数百只，规模可观，条款结构也比国际同类更复杂。

一只典型的境内可转债同时含有四项条款，每一项都是一个美式特征：

转股权。持有人可在转股期内按转股价格把债券转为股票，这是一个美式看涨期权。

有条件赎回条款。当正股在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% 时，发行人有权按面值加应计利息赎回。这是发行人持有的美式看涨期权，*封顶了*持有人的收益，作用与第 12.12 节自动赎回结构中的敲出条款相同。

回售条款。在最后两个计息年度，若正股在连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%，持有人有权按约定价格回售。这是持有人持有的美式看跌期权，为债券设定了下限。

向下修正条款（“下修”）。当正股在一段时间内低于转股价格的某一比例时，董事会可提出向下修正转股价格的方案，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过（持有该可转债的股东回避）后生效；修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前 20 个交易日与前一交易日股价均值的较高者。

第四项在欧美市场上少见（日本与台湾的可重设转债与之相近），也是境内可转债定价困难的主要来源。它是一项由*发行人*持有、*却有利于持有人*的选择权：发行人下修转股价是为了促成转股、避免触发回售、免除还本压力，这同时也提高了持有人手中转股权的价值。

对建模而言，后果很具体：下修使转股价格本身成为*状态变量*。只以股价为状态的树不再够用，因为同一股价可能对应不同的转股价格历史。处理方法有两类：把转股价格离散化为额外的状态维度，或把下修建模为一条依赖于路径的确定性规则。两者都会显著增加计算量。对于“只有格子方法能同时处理多个相互作用的美式特征”这一论断，这是境内最有力的例证，第 25 章还会回到这一点。

涨跌停板破坏了二叉树的前提

这是境内最需要留意的一点，它触及第 13.9 节收敛论证的根基。该节说明，极限之所以是对数正态，是因为 $\ln S_T$ 是 n 次*独立、同分布*冲击之和，中心极限定理因而适用。A 股与境内商品期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

货的涨跌停板制度从两个方面破坏了这一前提。

单日变动被截断。涨跌幅 ±10%（或品种相应的幅度）的限制使单日收益率分布有界。这对树本身几乎不构成约束：按日步长，年化波动率要超过约 150% 才会使 u 超过 1.10，而步长跨越多日时，允许的累计变动按复利放大，约束反而更松。截断真正影响的是输入：停板日的收益率被压低，由日收益率估计的历史波动率因而偏低。

冲击不再独立。这一条更严重。卖单在停板处堆积而无法成交，价格发现被推迟到下一日，因此一次跌停往往预示次日继续跌停。这意味着相邻的收益率*正相关*，而中心极限定理要求它们独立。多日收益率的方差因而大于按日波动率推算的值；再加上停板日收益率被截断，由日收益率估计的波动率会低估实际的多日离散程度，而树正是按这个波动率校准的。

实际含义很清楚：在有涨跌停板的品种上，用按历史波动率校准的二叉树为尾部敏感的结构（障碍期权、深度虚值期权、雪球的敲入）定价，会系统性地低估尾部风险。第 19 与 21 章讨论能容纳厚尾的模型；在此之前，读者至少应当知道这一偏差存在，而且方向确定。

年化因子与无风险利率

有两处输入的境内取值需要留意。

交易日数。把日频波动率年化时，国际惯例乘以 $\sqrt{252}$。中国的证券与期货市场因春节、国庆等假期安排，每年约有 242 至 245 个交易日。用 $\sqrt{242} = 15.56$ 而非 $\sqrt{252} = 15.87$，会使年化波动率低约 2%。差别不大，但用对天数并无代价，没有理由将错就错。第 15 章讨论波动率估计时会用到这一点。

无风险利率。取值原则与第 5.15 节及第 11.14 节一致：取决于交易者是谁。银行间质押式回购利率（DR007）是机构可得融资成本的合理起点，交易所回购利率适用于证券账户内的参与者，而对期限较长的结构应使用国债收益率曲线。由于式 (13.2) 中的 r 同时进入贴现因子与 p，取值不当会同时扭曲这两处。

小结

二叉树假定标的在一个短区间内变为两个值之一。持有 $\Delta = (f_u - f_d)/(S_0 u - S_0 d)$ 股股票并卖出一份衍生品，组合是无风险的，因此必须赚取无风险利率，价格由此确定。定价与 delta 对冲是同一项计算，而非两项。

同一价格也是贴现后的期望，$f = e^{-r\Delta t}[p f_u + (1-p) f_d]$，其中 $p = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$。上涨的真实概率从未出现：树中的 p 是使股票恰好赚取无风险利率的概率；这套方法之所以成立，是因为衍生品可以复制，偏好因而相互抵消。把贴现因子并入权重，权重就是状态价格，而状态价格恰在不存在套利时为正；风险中性测度只是无套利的另一个名字。

两个状态加两项可交易资产使市场完备，正是完备性把第 11 章的边界变成了价格。加上第三个状态，期权便无法复制，理论只能给出一个区间；凡是完备性失效之处，准确的说法都是“给定模型下的一个价格”。

多期树倒推求解。树会重合，节点数线性增长；美式期权在每个节点取继续持有与立即行权二者中的较大者，既定出提前行权溢价，也定位了行权边界。取 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$、$d = 1/u$，只需估计波动率；步长缩小时终值分布趋于对数正态，价值振荡收敛到布莱克–斯科尔斯–默顿公式。股息率、货币与期货只改变 p；对期货，$p = (1-d)/(u-d)$，因此即使没有任何股息，以期货为标的的美式看涨期权也可能值得提前行权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

树假定再平衡无成本、波动率已知且恒定、没有跳跃、能按无风险利率借贷，这四条在实际中都不成立。留下来的是本章的核心原理：能由可交易资产复制出来的衍生品，其价格与任何人的信念无关。

在中国，境内ETF期权与股指期权均为欧式，树的主要用途转向美式商品期权与可转债；可转债的下修条款使转股价格成为状态变量，是格子方法在境内最有力的例证。涨跌停板截断单日变动，并使相邻收益率正相关，由日收益率估计的历史波动率因而会低估多日的离散程度。

延伸阅读

可从原始论文入手：Cox、Ross与Rubinstein（1979）给出模型本身，Rendleman与Bartter（1979）在同一年独立发表。风险中性定价作为一般原理首见于Cox与Ross（1976）。关于收敛行为，Broadie与Detemple（1996）比较了美式期权的各种估值方法，记录了奇偶振荡，并说明了哪些改进值得付出相应的成本。境内方面，中国证监会《可转换公司债券管理办法》（2020）规定了赎回、回售与转股价格修正的基本规则，而各只可转债的募集说明书是理解下修、赎回与回售触发条件的一手来源，值得完整读一份；而关于涨跌停板对收益率分布的影响，境内实证文献相当丰富，其结论对是否剔除停板样本极为敏感，阅读时应首先查看这一点。

练习题

13.1 某股票现价40美元，6个月后将变为44或36美元，利率5%。通过构造无风险组合为一份执行价40美元的欧式看涨期权定价，再用式(13.2)验证。

13.2 承上题，计算风险中性概率，并验证在该概率下股价的期望等于 $S_0 e^{rT}$。

13.3 解释为什么上行的真实概率不出现在期权价格中。若它是0.9而不是0.5，答案会改变吗？

13.4 某股票现价100美元，$u = 1.15$、$d = 0.87$，两个6个月步长，$r = 6\%$。为一份执行价100美元的欧式看跌期权定价。

13.5 承上题，改为美式看跌期权并计算提前行权溢价。在哪些节点行权是最优的？

13.6 某股票年化波动率25%。计算3个月步长、$r = 3\%$时的 u、d 与 p。验证 $d < e^{r\Delta t} < u$。

13.7 解释为什么二叉树值随 n 增加会振荡，以及极限的存在对第13.1节的论证为何重要。

13.8 证明对期货合约 $p = (1 - d)/(u - d)$，并用文字解释利率为何消失。

13.9 某股票现价50美元，一期之后可变为56、50或44美元，$r = 4\%$，$\Delta t = 0.5$。证明执行价52美元的看涨期权无法被复制，并通过要求状态价格为正求出无套利价格的区间。

13.10 说明为什么一个两状态的单期模型可以由股票与债券补全，而加入第三个状态之后什么会失效。说明完备性与“期权具有唯一的无套利价格、而不是一个价格区间”之间是什么关系。

13.11 说明为什么在二叉树里给期权定价与对冲期权是同一项计算而不是两项。指出对冲比率出现在定价算术的哪一步，以及这对一个“定价好、对冲差”的模型意味着什么。

13.12 写出二叉树所做的四条假设，并对每一条举出一种会破坏它的市场状况。指出第13.9节的收敛结果对其中哪一条最敏感，以及为什么。

13.13 某日频波动率估计值为0.0128。分别用 $\sqrt{252}$ 与第13.13节的境内交易日数年化，并说明这个差别在什么情形下才会真正影响定价结论。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进阶习题

13.14 例 13.2 通过已知价格倒推出看涨期权每季度 28.5% 的要求回报率。对同一单步模型中的看跌期权重复此计算，并解释为什么两者的要求回报率在符号与量级上差异如此之大。这对把风险调整贴现率用于期权说明了什么？

13.15 已知现金股息会破坏重合性。用一棵两步树、50 美元的股票、$u = 1.2$、$d = 0.8$ 与步间支付的 2 美元股息明确演示这一点。然后解释为什么计算受到影响，定价原理却不受影响。

13.16 第 13.12 节指出，使树收敛的极限同时也是使对冲在有交易成本时无限昂贵的极限。请把它形式化：设每次交易有比例成本 k，估计总对冲成本如何随 n 变化，并指出模型误差与交易成本之间的权衡。（第 18 章的 gamma 决定每次再平衡交易的规模。）

13.17 用一棵三步树描出美式看跌期权的提前行权边界，并与第 11.9 节所描述的临界价格比较。边界随到期临近如何移动，为什么它必须收敛到执行价？

13.18 一位分析师把可转债的债券部分与转股期权分别估值再相加。说明债券可赎回时这种做法为何行不通，并指出加总法丢掉了倒推法的哪一项特征。

13.19 第 13.13 节指出下修条款使转股价格成为状态变量。请设计一个能处理下修的格子方案：说明你会引入什么状态、如何在每个节点判断是否下修、以及计算量相对于普通二叉树增加多少。再讨论：若把下修简化为一条“股价低于触发线即立即下修”的确定性规则，会高估还是低估可转债价值，为什么？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 14 章　维纳过程与伊藤引理 †

第 13 章在没有任何连续时间数学的情况下给期权定了价。它之所以能做到，是因为二叉世界里状态数是有限的，而有限个状态用代数就能处理。第 15 章要在连续时间里做同一件事，那里的状态构成一个连续统，代数不再够用。本章提供所需的语言。只需要布莱克–斯科尔斯–默顿公式及其用法、不需要推导的读者，可以从第 13 章直接跳到第 15 章，内容不会脱节。不过第 15、16、19 与 22 章引用了本章的四个结论，即使跳过也值得一读：对数正态性质（第 14.9 节：中位数只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长，慢于均值，业绩报告中的一类常见错误即源于此差距）、$\sigma/16$ 经验法则（第 14.6 节）、比值的波动率（第 14.11 节）以及模型的失效之处（第 14.12 节）。第 20、21、28 与 30 章则以本章全部内容为前提。

第 14.1 至 14.4 节从马尔可夫性质经维纳过程到几何布朗运动，逐步建立股价的过程；第 14.5 与 14.6 节说明其两个参数的含义。第 14.7 与 14.8 节介绍伊藤引理及其为何给出对冲；第 14.9 与 14.10 节是对数正态性质与风险中性过程。第 14.11 与 14.12 节把模型推广到两个不确定性来源并说明其假定，第 14.13 节引入第 21 章粗糙波动率将要用到的分数布朗运动，第 14.14 节讨论中国市场的若干差异。

14.1　马尔可夫性质

马尔可夫过程是指这样的过程：预测未来时只有变量的当前值有用，此前的路径不提供任何信息。

通常假定股价是马尔可夫的。其动机是**弱式市场有效性**，即过去的价格不能用来预测未来价格的假说：若价格历史在当前价格之外还含有未来价格的信息，这一信息就可以用来交易，而交易本身会将其消除。这一假定并不完全成立：由于波动率聚集（第 38 章预测波动率时对其建模），明天价格变动的幅度可以部分预测，方向则不能。尽管如此，马尔可夫假定已足够接近现实，可以作为标准的起点。

本章所建的模型另加一项贯穿始终的假定：不重叠时段上的变化相互独立，因此方差相加。仅有马尔可夫性质推不出这一点：第 31 章的均值回复利率是马尔可夫的，但其变化负相关，因此利率变化的方差不随时间长度成比例增长，而是增长渐缓、最终趋于一个上限。

例 14.1　为什么相加的是方差而不是标准差

假设某股票价格为 40 美元，1 年内价格变动的标准差为 10 美元。期限为 2 年时，不确定性是多少？

2 年的变化等于第一年的变化加第二年的变化。假定二者独立，因此相加的是它们的*方差*：

$$\text{Var}(2\text{ 年}) = 100 + 100 = 200, \qquad \text{标准差} = \sqrt{200} = 14.14\text{ 美元}$$

以标准差度量的不确定性按 $\sqrt{T}$ 增长，而不是按 T；按 T 增长的是方差。期限 6 个月时，标准差是 $10\sqrt{0.5} = 7.07$ 美元；3 个月时是 $10\sqrt{0.25} = 5.00$ 美元。

正因如此，第 11.1 节发现期权价值大致按 $\sqrt{T}$ 增长，波动率按年报价、再按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩放，第 13.8 节的二叉树参数取 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 而非 $e^{\sigma\Delta t}$。其中的平方根不是建模上的选择，而是独立性的推论。

14.2　维纳过程

整个框架的基础是一个具有以下两项性质的过程 W。在短区间 Δt 上，

$$\Delta W = \varepsilon\sqrt{\Delta t}, \qquad \varepsilon \sim N(0,1) \tag{14.1}$$

且任意两个不重叠区间上的 ΔW 相互独立。具有这些性质的过程称为**维纳过程**，也称**布朗运动**。

由此立即得到两个推论。首先，ΔW 的均值为零、方差为 Δt，因此单位时间的方差恰为 1，W 也就成为度量随机性的天然单位。其次，在由 $T/\Delta t$ 个独立步构成的长区间 T 上，

$$W(T) - W(0) \sim N(0, T)$$

理由与例 14.1 的方差相加论证相同。

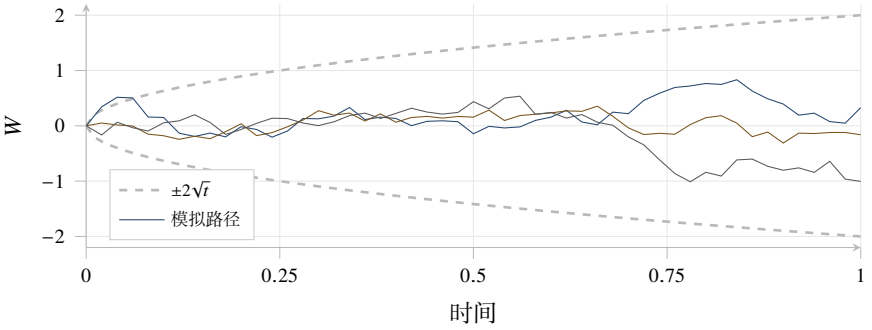


图 14.1: 三条模拟维纳路径（示意）与 $\pm 2\sqrt{t}$ 包络。

图 14.1 中的路径有两个特征贯穿第三部分。路径连续，但极其粗糙。当 Δt 缩小时，ΔW 的标准差只按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩小，因此 $\Delta W/\Delta t$ 的标准差为 $1/\sqrt{\Delta t}$，会无界增长。维纳路径以概率 1 处处不可导。因此第 14.7 节的微积分必须不同于普通微积分：不能简单地写下 dW/dt。此外，包络按 $\sqrt{t}$ 而非线性展开：与零的典型距离随时间增大，但增大的速度递减。

14.3　广义维纳过程

维纳过程的**漂移**（单位时间的期望变化）为零、**方差率**（单位时间的方差）为一。两者都可以推广。若变量 x 满足

$$dx = a\,dt + b\,dW \tag{14.2}$$

其中 a 与 b 为常数，则称 x 服从**广义维纳过程**。漂移项 $a\,dt$ 是确定性趋势，x 以每单位时间 a 的速率漂移；第二项 $b\,dW$ 即**扩散**项，加入方差率为 b^2 的噪声。

在区间 T 上，

$$x(T) - x(0) \sim N\left(aT,\ b^2T\right)$$

均值随 T 线性增长，标准差只按 $\sqrt{T}$ 增长，因此趋势终将压过噪声；但只是“终将”，交叉点可能很远，例 14.2 说明了这一点。

例 14.2　现金头寸

某公司的现金余额（以百万计）服从漂移为每年 20、方差率为每年 900 的广义维纳过程，当前持有 5,000 万美元。

1 年后余额服从 $N(50+20,\ 900)$，即均值 7,000 万美元、标准差 3,000 万美元。6 个月后为 $N(60,\ 450)$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

均值6,000万美元、标准差 $\sqrt{450} = 21.2$，即2,120万美元。

记 $N(x)$ 为标准正态累积分布函数，则1年后余额为负的概率是

$$\Pr(x < 0) = N\left(\frac{0-70}{30}\right) = N(-2.333) = 0.98\%$$

6个月后则是 $N(-60/21.2) = N(-2.83) = 0.23\%$。余额的期望在增长，余额为负的概率在1年时却高于6个月时，因为短期内不确定性积累得比漂移更快。

不过，资金耗尽指的是余额在任一时刻触及零，而不是在某个给定日期低于零。这一概率更大：1年内为2.7%（用第34章为障碍期权所用的反射论证），而且永远不会下降，期限无限长时为 $e^{-2\times 20\times 50/900} = 10.8\%$。这与第8章的融资失败结构相同：期望趋势为正的头寸仍可能中途失败，而任何单一日期上的分布都低估了失败的频率。

伊藤过程再把式 (14.2) 推广一次，允许系数依赖于当前值与时间：

$$dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dW \tag{14.3}$$

本书其余部分大多采用这一形式。它是下面积分方程的简写：

$$x(T) - x(0) = \int_0^T a(x,t)\,dt + \int_0^T b(x,t)\,dW$$

其中第二个积分不是普通积分，因为 W 没有导数可供积分。它是**伊藤积分**，即和式

$$\sum_{i=0}^{n-1} b\big(x(t_i),t_i\big)\,\Delta W_i, \quad \Delta W_i = W(t_{i+1}) - W(t_i), \quad 0 = t_0 < \cdots < t_n = T$$

在最长区间趋于零时的极限，其中 b 在每个区间的起点取值，即在增量 ΔW_i 揭晓之前。在金融中这不是约定，而是交易的事实：对冲比率在它所承担的价格变动之前选定，因此交易盈亏正是这种和式。这种取法使该积分成为公平赌局（即第13.6节定义的鞅）：无论 b 如何变化，其期望值都为零。伊藤微积分与普通微积分的所有差别都源于此，首先就是第14.7节中多出的那一项。若改在每个区间的中点取 b，得到的是Stratonovich积分，它服从普通的链式法则，却不是公平赌局，也不描述交易者能赚到什么。[技术附注14] 的推导借助 W 的**二次变差**，即增量平方和的极限，它在 $[0,T]$ 上恰为 T；第14.7节说明其原因。

14.4 股价的过程

股价应当服从什么过程？广义维纳过程是显而易见的候选，但它并不合适。理由有两条，值得说明，因为正是它们决定了替代模型的形式。

恒定的绝对漂移与回报的实际规律不符。股价10美元与1,000美元的股票，不会有相同的预期美元涨幅。投资者要求的是百分比回报，因此漂移应当与价格成比例。

恒定的绝对波动也与风险的实际规律不符。同样是1美元的变动，对10美元与1,000美元的股票含义大不相同。此外，恒定的 b 允许价格变为负数，而对有限责任的股票而言这不可能发生。

令系数与 S 成比例，两条反对意见便都得到解决：

$$\boxed{dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW} \tag{14.4}$$

这就是**几何布朗运动**，从第15章起的全部内容都以这一模型为基础。两边同除以 S，可见在短区间 Δt 上，比例收益率近似服从正态分布：

$$\frac{dS}{S} = \mu\,dt + \sigma\,dW, \qquad \frac{\Delta S}{S} \sim N\big(\mu\,\Delta t,\ \sigma^2\Delta t\big)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这里 μ 是年化预期收益率，σ 是波动率，与第 13.8 节输入二叉树的 σ 相同。

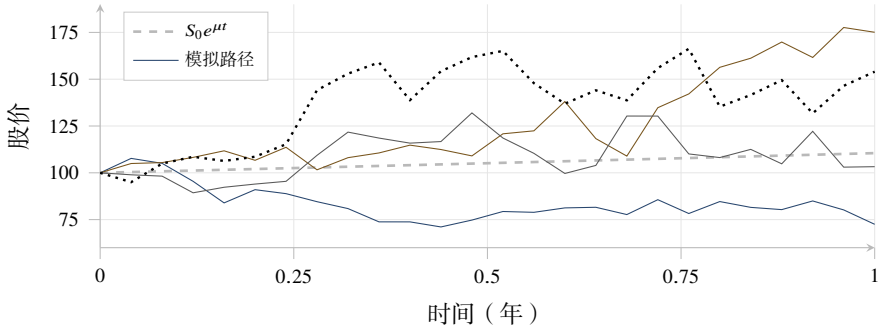


图 14.2: 四条模拟路径（示意）。$S_0 = 100$，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$。

图 14.2 给出该过程的四条路径。注意没有一条紧贴虚线 $S_0e^{\mu t}$；尽管 μ 为正，仍有一半收在虚线之下。第 14.9 节将说明这恰恰在意料之中。

例 14.3　在短区间上解读该过程

某股票交易于 50 美元，$\mu = 16\%$，$\sigma = 30\%$。在 1 周内，$\Delta t = 1/52 = 0.01923$：

$$\frac{\Delta S}{S} \sim N\left(0.16 \times 0.01923,\ 0.30^2 \times 0.01923\right) = N(0.003077,\ 0.001731)$$

因此周收益率均值 0.31%、标准差 $\sqrt{0.001731} = 4.16\%$。以美元计，

$$\Delta S \sim N(0.154,\ 2.08^2)$$

一周内噪声项约是漂移项的十三倍半。由于漂移与 Δt 同阶、噪声与 $\sqrt{\Delta t}$ 同阶，区间越短，这一比值越悬殊，一天内约为三十比一。正因如此，从历史收益率估计 μ 几乎无望，估计 σ 却可行：漂移淹没在三十倍于自身的噪声之中，要测出它需要几十年的数据，而在这么长的时间里漂移不会保持不变。

离散时间版本

式 (14.4) 是关于无穷小量的陈述。要模拟它，或者把它与第 13 章的树联系起来，就必须离散化。离散化有两种做法，二者并不等价。

直接按式 (14.4) 离散化，得到

$$\Delta S \approx \mu S\,\Delta t + \sigma S\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{14.5}$$

它仅在 Δt 很小时准确，且当 ε 为足够大的负数时可能产生负价格。另一种做法离散化的是方程的解而不是方程本身，其推导见第 14.9 节：

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right] \tag{14.6}$$

它对任意 Δt 都是精确的，且价格不会为负。图 14.2 就是用式 (14.6) 生成的。

这一对比值得记住，因为离散化任何过程时都会面临同样的选择，第 20 章将回到这个问题。另请注意，式 (14.6) 显然就是第 13 章的树，只是把 ε 的两点分布换成了正态分布：树中的 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 正是同一表达式取 $\varepsilon = \pm 1$、并把漂移从步长移入 p 的结果。

模型的来历。 巴舍利耶（Louis Bachelier）在 1900 年的博士论文中使用了第 14.3 节的算术过程；本节刚刚否定了用这一模型描述股价。Norbert Wiener 于 1923 年给出了这一过程的严格构造。伊

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

藤清于1944年定义了第14.3节的积分，又于1951年系统阐述了建立在其上的微积分，其中包括第14.7节的引理。第15.13节讲述从巴舍利耶到Black、Scholes与Merton的经济学脉络。

14.5 预期收益率

参数 μ 在引入时称作“预期收益率”，但这个说法实际上指两个不同的数。这一区分引起的混淆比本章任何其他要点都多，而且不限于理论层面。

由式 (14.4)，短区间上比例收益率的期望满足

$$\mathbb{E}\left[\frac{\Delta S}{S}\right] \approx \mu\,\Delta t$$

因此 μ 是“短期收益率的算术平均”意义上的预期收益率。但由第14.9节将推导的式 (14.10)，$[0,T]$ 上连续复利收益率的期望为

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\ln\frac{S_T}{S_0}\right] = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

这才是全程持有该资产的投资者预期获得的收益率。例14.4用五年的收益率展示这一差距。

例 14.4 算术平均与几何平均

某资产5年的收益率依次为 +30%、−10%、+20%、−5%、+15%。算术平均为

$$\frac{30-10+20-5+15}{5} = 10.0\%$$

但全程持有的投资者最终获得

$$1.30\times 0.90\times 1.20\times 0.95\times 1.15 = 1.53387$$

倍的资金，年化复合收益率为 $1.53387^{1/5}-1 = 8.93\%$。

用对数收益率看，5年的平均是8.56%（$e^{0.0856}-1 = 8.93\%$），比算术平均低1.44个百分点；而五个简单收益率的样本方差的一半是 $0.0288/2 = 1.44$ 个百分点，二者在小数点后两位上吻合，但一般而言只是近似相等。这正是式 (14.13) 与式 (14.14) 之间相差的 $\sigma^2/2$，只不过用五个数字表示出来。

算术平均并没有错，只是回答的是另一个问题。它是单期预期收益率的正确输入，因而应当与 μ 相比较。“投资者赚了多少”的正确答案则是复合收益率，它对应于 $\mu-\sigma^2/2$。

由此在实际中需要警惕一种报告惯例：以各年收益率的算术平均概括的业绩记录（常见于策略营销与回测）高于全程持有的投资者实际获得的收益率，且波动率越大，高出的部分越多。美国共同基金必须公布的标准化数字则不属此类：美国证券交易委员会的N-1A表格把其平均年总回报定义为复合收益率。

14.6 波动率

按第13.8节的定义，σ 是连续复利收益率的年化标准差。根据第14.1节的方差相加性质，时段 Δt 上的标准差为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$。

交易台上常用一条经验法则。一年约有252个交易日，$\sqrt{252}\approx 15.9$，因此日标准差约为

$$\sigma_{\text{日}} \approx \frac{\sigma}{16}$$

因此年化波动率为32%的股票，日标准差约为2%，6%的变动则是三倍标准差事件。这条法则把抽象的参数变成交易者可以对照屏幕检验的数字。波动率 σ 的估计方法（由历史收益率，或由反解某个期权价格）留到第15章讨论，那里首次需要用到它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.7　伊藤引理

假定衍生品的价值只取决于当前股价与时间，从而可以写成 $f(S,t)$。这是一项假定，并非普遍成立：它对标准的看涨与看跌期权成立，对收益取决于路径的合约则不成立，例如第 34 章的亚式期权与回望期权，其价值不仅取决于股价当前所处的位置，还取决于股价此前的路径。若 S 服从式 (14.4)，$f(S,t)$ 服从什么过程？按普通微积分求得的结果并不正确，而它错在哪里，正是本章要讲清的技术要点。

考虑 f 的泰勒展开：

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial f}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Delta S^2 + \cdots$$

在普通微积分里，ΔS^2 项可以舍去，因为 ΔS 与 Δt 同阶，而 Δt^2 可忽略。这里却不行。由式 (14.4)，$\Delta S \approx \mu S\,\Delta t + \sigma S\varepsilon\sqrt{\Delta t}$，因此

$$\Delta S^2 = \sigma^2 S^2 \varepsilon^2\,\Delta t + \Delta t^{3/2} \text{ 阶及更小的项}$$

其首项是 Δt 阶的，不是 Δt^2 阶的，因此不能舍去。单个 $\varepsilon^2\Delta t$ 仍是随机的：其均值为 Δt，标准差为 $\sqrt{2}\,\Delta t$，二者同阶。但在由 $T/\Delta t$ 步构成的区间 T 上，增量平方之和的均值为 T、方差为 $2T\Delta t$，步长缩小时方差趋于零。这个和，即第 14.3 节的二次变差，变成确定量并等于 T，图 14.3 在一条路径上展示了这一点。由此得到记号

$$dW^2 = dt \tag{14.7}$$

这是关于许多步之和的规则，而不是关于任何单个增量的规则。[技术附注 14]（收入附录 A）给出其严格表述。

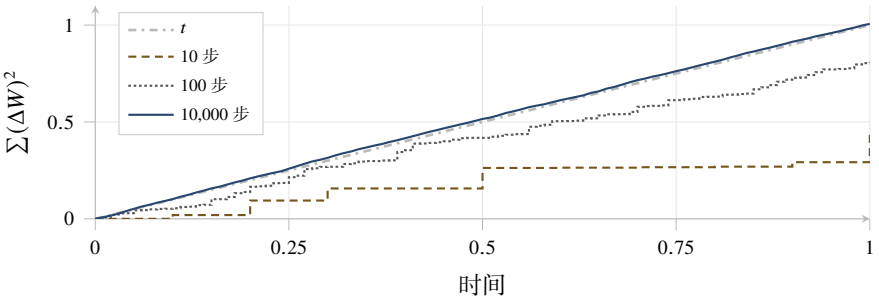


图 14.3: 一条模拟维纳路径上增量平方的累计和，分别按 10、100 与 10,000 步的网格采样。

把 dS 与 $dS^2 = \sigma^2 S^2\,dt$ 代入展开式，得到**伊藤引理**：

$$\boxed{df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW} \tag{14.8}$$

除漂移中的第三项外，其余各项都与普通微积分的结果相同。差别全在第三项；正因为有这一项，衍生品的预期收益率不能简单地对股票收益率套用链式法则得出。该项与二阶导数即凸性成比例，因此它会在第 18 章以 gamma 的名义、在第 30 章作为凸性调整的来源再次出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 14.5　把伊藤引理用于远期价格

不支付股息的股票在 T 交割的远期价格为 $F = Se^{r(T-t)}$，见第 5.2 节。远期价格 F 服从什么过程？

偏导数为

$$\frac{\partial F}{\partial S} = e^{r(T-t)}, \qquad \frac{\partial F}{\partial t} = -rSe^{r(T-t)}, \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial S^2} = 0$$

代入式 (14.8)，注意二阶导数项消失：

$$dF = \left(e^{r(T-t)}\mu S - rSe^{r(T-t)}\right)dt + e^{r(T-t)}\sigma S\,dW = (\mu - r)F\,dt + \sigma F\,dW$$

因此远期价格也服从几何布朗运动，其波动率与即期相同，仍为 σ，但漂移是 $\mu - r$ 而非 μ。

由于波动率相等，即期的波动率报价可以直接用于以远期价格为标的的期权定价，第 16 章通篇以此为依据。漂移为超额收益率 $\mu - r$，则是第 13.10 节“期货价格在风险中性世界里增长为零”在连续时间下的表述：风险中性定价令 $\mu = r$，远期的漂移恰好为零。

常见应用

表 14.1 汇集了本书其他章节要用到的情形。每一条都是把相应的导数代入式 (14.8) 所得，都值得读者亲手推导一遍。

表 14.1: 服从式 (14.4) 的股价，其函数所服从的过程。

函数	过程	用在何处
$\ln S$	$\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\,dW$	对数正态性质，第 14.9 节
S^n	$S^n\left[\left(n\mu + \frac{n(n-1)}{2}\sigma^2\right)dt + n\sigma\,dW\right]$	幂型收益；练习题第 5 题取 $n = 2$
$Se^{r(T-t)}$	$(\mu - r)F\,dt + \sigma F\,dW$	远期价格，例 14.5
一般的 $f(S,t)$	漂移见式 (14.8)，扩散项 $\frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW$	每一个衍生品，第 14.8 节

14.8　伊藤引理为何给出对冲

表 14.1 的最后一行是连接第 13 章与第 15 章的桥梁。对任何衍生品 $f(S,t)$，伊藤引理给出

$$df = (\cdots)\,dt + \frac{\partial f}{\partial S}\,\sigma S\,dW \tag{14.9}$$

无论漂移项最终是什么，衍生品变动中的随机部分都是股票自身的冲击 dW，乘以 $\sigma S\,\partial f/\partial S$。由式 (14.4)，股票变动的随机部分是 $\sigma S\,dW$，其中的 dW 与上式相同。

考虑卖出一份衍生品、买入 $\partial f/\partial S$ 股股票的组合，它在无穷小时间区间上的变化为

$$-df + \frac{\partial f}{\partial S}\,dS = -(\cdots)\,dt - \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW + \frac{\partial f}{\partial S}\,(\mu S\,dt + \sigma S\,dW)$$

两个 dW 项恰好相消，组合完全没有随机成分。它是无风险的，因此收益率必须为 r；第 15 章正是通过施加这一条件得到布莱克–斯科尔斯–默顿方程的。由此可以得出三点观察，把本章与上一章联系起来。

*这是第 13 章的论证在连续时间下的形式。*第 13.1 节求出了使组合在两种状态下价值相同的 Δ；这里，$\partial f/\partial S$ 使组合的变化不含 dW。离散的对冲比率

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

正是差商，其极限就是 $\partial f/\partial S$。

预期收益率 μ 也消掉了。衍生品的漂移（上面的 $(\cdots)$）含有 $\mu S\,\partial f/\partial S$ 一项；卖出的衍生品减去这一项，股票又把它加回，因此 μ 与 dW 一同从组合的变化中消去，只剩下时间项与凸性项，由第 15 章令其等于无风险回报。这是第 13 章“真实概率从未进入”这一观察的连续时间版本；也正因如此，期权可以在不预测股价的情况下定价。

这一对冲是瞬时的，而非永久的。这种相消只在一个 dt 上成立。由于 $\partial f/\partial S$ 随 S 与 t 变化，头寸必须连续调整：这就是第 13.5 节的动态复制，只是现在要求无限频繁地交易。这一要求在模型中无伤大雅，在现实中却代价高昂。这正是第 18 章的主题，第 14.12 节所列假定也因此至关重要。

14.9　对数正态性质

伊藤引理最有用的应用是取 $G = \ln S$。此时

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \qquad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

式 (14.8) 给出

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt + \sigma\, dW \tag{14.10}$$

右端系数为常数，因此 $\ln S$ 服从广义维纳过程，第 14.3 节已经给出了这类过程的分布：

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \ \sigma^2 T\right) \tag{14.11}$$

由于其对数服从正态分布，S_T 服从对数正态分布。这正是第 13 章从另一角度预示过的结论：第 13.9 节说明，根据中心极限定理，许多微小的独立乘性冲击之积趋于对数正态分布。式 (14.11) 是这一结论的连续时间版本。两者一致并非巧合：二叉树模型本来就是为收敛到这一模型而构造的。

对数正态分布的矩

有两个结果从第 15 章起会反复用到。若 $\ln X \sim N(m, s^2)$，则

$$\mathbb{E}[X] = e^{m+s^2/2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = e^{2m+s^2}\left(e^{s^2} - 1\right) \tag{14.12}$$

把第一式用于式 (14.11)，其中 $m = \ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T$、$s^2 = \sigma^2 T$：

$$\mathbb{E}[S_T] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

两个增长率彼此一致：参数 μ 是价格的期望增长率，伊藤引理使对数及其中位数的增长慢 $\sigma^2/2$。

$\sigma^2/2$ 的来源及其重要性

式 (14.10) 中的 $-\sigma^2/2$ 是式 (14.8) 中的伊藤修正项，也是本章影响最深远的一处记号。由式 (14.11)，有两个不同的量都有资格称为增长率：

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T} \tag{14.13}$$

$$\text{中位数}(S_T) = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T} \tag{14.14}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期望值按 μ 增长；中位数，以及典型路径上实际实现的连续复利收益率，只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长。这一差距完全来自波动率，有时称为**波动率拖累**。

例 14.6　期望值与典型值

某股票交易于 100 美元，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$。1 年后：

$$\mathbb{E}[S_T] = 100e^{0.10} = 110.52 \text{ 美元}, \qquad \text{中位数} = 100e^{0.10-0.08} = 100e^{0.02} = 102.02 \text{ 美元}$$

期望价格为 110.52 美元，但一年后股价低于 102.02 美元的概率就有一半。再看股价超过期望值的概率，情况更糟。由于 $\ln S_T \sim N(\ln 100 + 0.02,\, 0.40^2)$，

$$\Pr(S_T > 110.52) = 1 - N\left(\frac{\ln 1.1052 - 0.02}{0.40}\right) = 1 - N(0.20) = 42.1\%$$

该股票有 58% 的概率收在自己的期望值之下。计算没有任何问题：把均值拉高的，是一条很少出现的长右尾。

终值的 95% 区间让离散程度更为直观。在 40% 的波动率下，一年后的终值以 0.95 的概率满足

$$\ln 100 + 0.02 - 1.96 \times 0.40 \le \ln S_T \le \ln 100 + 0.02 + 1.96 \times 0.40,$$

即 $46.58 \le S_T \le 223.45$ 美元。

除例 14.4 所说的基金报告问题之外，忽略这一区分还会直接产生两类常见错误。报出 10% 的“预期收益率”会让投资者预期 110.52 美元，而典型价格只有 102.02 美元。承诺参与某指数预期增长率的结构化产品，系统性地优于参与其已实现增长的产品，每年相差 $\sigma^2/2$，在 40% 波动率下为八个百分点。

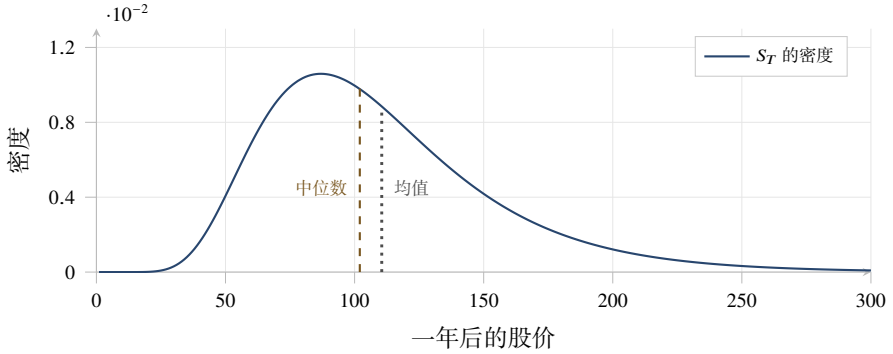


图 14.4: 到期股价 S_T 的密度。$S_0 = 100$，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$，$T = 1$。

图 14.4 说明了原因。分布以零为下界，并有一条长长的右尾；均值位于中位数右侧，把它拉过去的是罕见的大幅上涨。众数更低，为 $S_0 e^{(\mu - 3\sigma^2/2)T} = 86.94$ 美元。

期权定价用哪一个增长率？ 都不用：第 14.10 节把 μ 换成 r，而 $-\sigma^2/2$ 是对数正态分布的性质而非漂移的性质，替换后依然保留。

案例 14.1　分级基金与杠杆 ETF

有一类广为销售的基金承诺提供某指数单日收益率的固定倍数，通常是两倍或三倍。投资者往往以为持有更久也能得到同样的倍数。事实并非如此，而伊藤引理可以精确算出相差多少。

若指数服从式 (14.4)，提供其瞬时收益率 k 倍的基金，其价值 V 满足

$$\frac{dV}{V} = k\,\frac{dS}{S} = k\mu\,dt + k\sigma\,dW$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

即漂移为 $k\mu$、波动率为 $k\sigma$ 的几何布朗运动；这还没有计入借入 $k-1$ 单位敞口的融资成本，该成本会使漂移再降低 $(k-1)r$。由式 (14.14)，基金的中位数按

$$k\mu - \frac{(k\sigma)^2}{2} = k\mu - \frac{k^2\sigma^2}{2}$$

增长，而指数自身中位数增长的 k 倍应为 $k\left(\mu - \sigma^2/2\right)$。缺口是

$$\frac{k(k-1)}{2}\sigma^2 \text{ 每年}$$

对 $k=2$ 是 σ^2，对 $k=3$ 是 $3\sigma^2$。

用数字看其量级。取 $\mu = 8\%$、$\sigma = 25\%$ 的指数。一年内指数的中位收益率为 $e^{0.08-0.03125} - 1 = 5.0\%$，投资者可能因此预期两倍基金给出约 10%。该基金的中位收益率却是

$$e^{0.16-0.125} - 1 = 3.6\%$$

在 $\sigma = 40\%$ 时，差距更为惊人：指数的中位收益率为 $e^{0.08-0.08} - 1 = 0\%$，两倍基金的中位数却是 $e^{0.16-0.32} - 1 = -14.8\%$。在中位情形下，指数原地不动，杠杆基金却亏掉一成半，这还没有计入融资成本、费用与每日再平衡成本。

产品本身并无缺陷，它完全按招募说明书运作：提供的是*每一天*的 k 倍收益率。这一缺口是放大后的波动率经复合产生的数学后果，与例 14.6 中造成均值与中位数之差的 $\sigma^2/2$ 是同一回事。这类基金用于持有数日的头寸是稳健的工具，用于持有数年的头寸则很不合适，两者的分界由 σ 决定。

境内曾有结构相同的产品：**分级基金**的 B 份额通过向 A 份额融资取得杠杆，其净值对母基金指数的敏感度接近本节的 k 倍。2015 年市场急跌期间，大量分级 B 触发下折（向下折算）条款，投资者在极短时间内承受了远超指数跌幅的损失；此后监管收紧，分级基金已按资管新规要求在 2020 年底前全部完成整改，并于 2021 年初终止上市。其教训与上文的算术完全一致，只是叠加了下折条款带来的不连续性。

14.10　风险中性过程

第 13 章已经确立，给衍生品估值时，可以假定所有资产的收益率都等于无风险利率。用本章的语言，这一结论表现为一次替换：在风险中性测度 Q（第 13.6 节）之下，记 W^Q 为 Q 下的维纳过程，则

$$dS = rS\,dt + \sigma S\,dW^Q \tag{14.15}$$

因此，重复第 14.9 节的推导并把 μ 换成 r，

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right), \qquad \mathbb{E}^Q[S_T] = S_0 e^{rT} \tag{14.16}$$

式 (14.16) 就是第 15 章所需的全部输入，布莱克–斯科尔斯–默顿公式对股票的全部了解都包含在其中。

*只有漂移改变。*波动率 σ 在两个测度下完全相同，第 13.8 节在树中已看到这一点。其严格表述是 Girsanov 定理：换到等价测度只给维纳过程加上一个漂移，其他一概不变。[技术附注 14] 简述了它成立的原因；直观地说，改变测度只是重新分配各条路径出现的可能性，却无法改变路径的粗糙程度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

修正项依然保留。用 r 替换 μ 并不能去掉 $-\sigma^2/2$，因为该项来自伊藤引理而非漂移。布莱克–斯科尔斯–默顿公式中因此含有 $r-\sigma^2/2$；这一修正是对数的伊藤项，与预期收益率无关。

这一点与第 13 章严格对应。在那里，p 使贴现后的股价成为鞅（第 13.6 节），即股票期望增长率为 r 的条件。这里的 $\mathbb{E}^{Q}[S_T]=S_0e^{rT}$ 是同一条件，只是针对连续统的状态写出。

14.11 两个不确定性来源

许多工具依赖于不止一个不确定量：quanto（按事先固定的汇率换算外国资产收益的合约，见第 16 章）依赖于资产与汇率，价差期权（以两个价格之差为标的的期权）依赖于两个价格。这套方法只需增加一项即可推广。

设 W_1 与 W_2 是维纳过程，其增量的相关系数为 ρ，于是按式 (14.7) 背后的论证，

$$dW_1\,dW_2=\rho\,dt \tag{14.17}$$

同时由式 (14.7) 有 $dW_1^2=dW_2^2=dt$。对两个伊藤过程 $dx=a_1dt+b_1dW_1$ 与 $dy=a_2dt+b_2dW_2$ 的函数 $f(x,y,t)$，伊藤引理成为

$$\begin{aligned}df=&\left(\frac{\partial f}{\partial x}a_1+\frac{\partial f}{\partial y}a_2+\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}b_1^2+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}b_2^2+\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}b_1b_2\rho\right)dt\\&+\frac{\partial f}{\partial x}b_1\,dW_1+\frac{\partial f}{\partial y}b_2\,dW_2\end{aligned} \tag{14.18}$$

新增的只有漂移中的最后一项，其理由与两个二阶导数项相同：交叉乘积 $\Delta x\,\Delta y$ 是 Δt 阶而非 Δt^2 阶。它也是第 30 章 quanto 调整中相关项的来源。例 14.7 把它用于两个价格之比。

例 14.7 比值的波动率

两项资产服从几何布朗运动，预期收益率分别为 μ_1 与 μ_2，波动率分别为 σ_1 与 σ_2，相关系数为 ρ。比值 $G=S_1/S_2$ 服从什么过程？

应用式 (14.18) 并整理得

$$\frac{dG}{G}=\left(\mu_1-\mu_2+\sigma_2^2-\rho\sigma_1\sigma_2\right)dt+\sigma_1\,dW_1-\sigma_2\,dW_2$$

因此比值本身也是几何布朗运动，其波动率为

$$\sigma_G=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2} \tag{14.19}$$

代入数字。取 $\sigma_1=20\%$、$\sigma_2=12\%$、$\rho=0.4$：

$$\sigma_G=\sqrt{0.04+0.0144-2\times0.4\times0.20\times0.12}=\sqrt{0.0352}=18.8\%$$

比值的波动率小于 S_1 本身的波动率，因为两项资产部分同向变动，共同变动的部分在比值中相互抵消。若把相关系数改为 $\rho=-0.4$，则 $\sigma_G=\sqrt{0.0544+0.0192}=\sqrt{0.0736}=27.1\%$，大于任一资产的波动率。

式 (14.19) 比本章几乎任何其他结论都用得更多：

- 它可以由两种货币各自对同一货币的汇率求出交叉汇率的波动率。
- 它给出以外币计价的股票的波动率，第 16 章的复合货币期权（以外国股票为标的、到期按当时汇率换算收益的期权）需要它：乘积 S_1S_2 就是 S_1 与 $1/S_2$ 之比，而后者与 S_1 的相关系数为 $-\rho$，所以式 (14.19) 中的减号变成加号。

还要注意，它恰好就是两个变量之差的标准差公式：取对数后，比值就变成了差。这是记住该公式最快的方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.12　模型的假定

几何布朗运动是一项建模选择，而不是事实。第 15.1 节汇总了以它为基础的定价模型的各项假定，并指出每一项在何处失效；真实价格偏离它的三种方式值得在此记住。波动率并不恒定，而是会聚集（平静之后是平静，剧烈之后是剧烈），第 19 章记录了它对波动率曲面的影响。价格并不连续：第 5.9 节的负油价、第 2 章的 LME 镍停牌以及任何一次财报公布，都会产生连续路径无法容纳的跳跃，而带跳跃的模型赋予极端价格变动的概率远高于式 (14.11)。收益率在方向上跨时独立，在幅度上则不独立：波动率聚集违反了第 14.1 节仅就价格而言的马尔可夫性质，却不违反把价格与波动率合在一起时的马尔可夫性质；第 14.13 节引入增量不独立的标准过程。至于两个参数，σ 必须估计（估计方法见第 15 章），而例 14.3 表明 μ 实际上无法估计；这对期权定价无关紧要，对其他所有用途则至关重要。

14.13　分数布朗运动

粗糙波动率是指这样一项发现及建立在其上的模型：资产波动率的路径远比维纳路径参差不齐。它出现在第 21.8 节、第 23.6 节以及 [技术附注 21] 中，因此在此介绍其背后的过程。它也是第 14.1 节方差相加规则失效的标准过程。

定义。 分数布朗运动 B_t^H 是连续过程，在任意一组日期上都服从联合正态分布，$B_0^H = 0$，均值为零，协方差为

$$\operatorname{Cov}\left[B_s^H, B_t^H\right] = \frac{1}{2}\left(s^{2H} + t^{2H} - |t-s|^{2H}\right), \qquad 0 < H < 1 \tag{14.20}$$

与维纳过程一样，它的增量是**平稳**的：增量的方差只取决于区间的长度，

$$\operatorname{Var}\left[B_t^H - B_s^H\right] = |t-s|^{2H} \tag{14.21}$$

指数 H 叫作 **Hurst 参数**，得名于最早在尼罗河洪水记录中测出它的水文学家。当 $H = 1/2$ 时协方差 (14.20) 为 $\min(s,t)$，这正是第 14.2 节的维纳过程：区间 T 上的方差为 T，不相交区间上的增量相互独立。

增量是相关的。 取相继的两年。第二年的变动 $B_2^H - B_1^H$ 由平稳性与第一年的变动方差相同，两年的方差等于二者之和再加两倍协方差。两边都用式 (14.21) 计算，得 $2^{2H} = 1 + 1 + 2\rho$，于是相继等长增量之间的相关系数为

$$\rho = 2^{2H-1} - 1 \tag{14.22}$$

相关系数在 $H = 0.1$ 时为 -0.43，$1/2$ 时为零，$H = 0.9$ 时为 $+0.74$。当 H 低于二分之一时，过程是**反持续**的：每一步都部分抵消上一步。高于二分之一时，过程是**持续**的，具有长记忆：一次上涨使再次上涨的可能性更大。第 14.1 节“方差相加”的论证恰恰需要这个交叉项为零，而它只在二分之一处为零。

标度与粗糙。 式 (14.21) 表明该过程是**自相似**的：时间拉伸 c 倍，路径的分布就按 c^H 缩放，因此短区间 Δt 上增量的标准差为 Δt^H。维纳过程的这一量级就是 $\sqrt{\Delta t}$，即第 14.2 节所依据的标度。当 $H < 1/2$ 且 Δt 很小时，Δt^H 大于 $\sqrt{\Delta t}$，路径在短区间上波动更大，因而更粗糙；当 $H > 1/2$ 时则更平滑。图 14.5 用同一组随机抽样画出三种情形：粗糙路径不停反转，持续路径呈现趋势，维纳路径介于二者之间。

粗糙性影响本章的微积分。第 14.7 节以 $dW^2 = dt$ 为基础，即维纳路径在 $[0,T]$ 上的增量平方和等于 T。对分数布朗运动，在步长为 T/n 的网格上，n 个增量的平方和约为 $n\,(T/n)^{2H} = T^{2H}\,n^{1-2H}$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

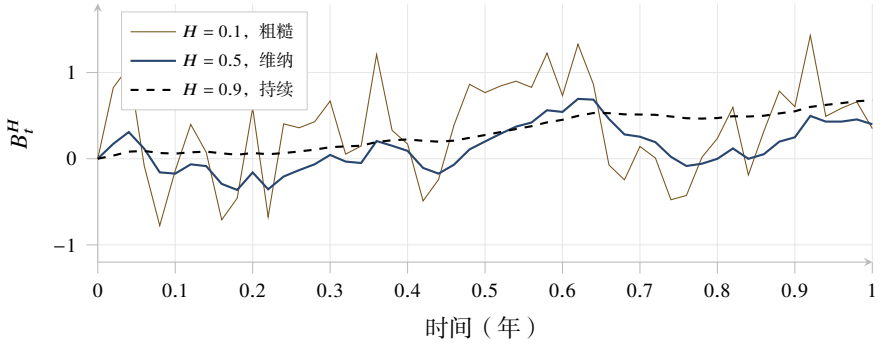


图 14.5: $H = 0.1$、0.5 与 0.9 的分数布朗运动，由同一组随机抽样生成；三者在一年处的方差都为 1。

它在 $H < 1/2$ 时无限增长，在 $H > 1/2$ 时趋于零。因此不存在 $dB^2 = dt$，第 14.7 节形式的伊藤引理对它不适用。该过程也不是马尔可夫过程：由式 (14.20)，下一个增量与过去每一个增量都相关，因此当前值不能充分概括路径，预测需要整段历史。

例 14.8　不相加的方差

取 $H = 0.1$ 的过程（第 21 章对对数波动率的估计值），1 年期方差为 1。

*2 年。*由式 (14.21)，2 年的方差是 $2^{0.2} = 1.15$，维纳过程则为 2；2 年的标准差是 $2^{0.1} = 1.07$，维纳过程为 $\sqrt{2} = 1.41$。期限加倍只使不确定性增加 7%，而不是 41%，因为第二年的变动与第一年的相关系数为 −0.43，部分抵消了它。

*把日数据年化。*第 14.6 节将日标准差乘以 $\sqrt{252}$ 得到年标准差。对 Hurst 参数为 H 的过程，这个因子应换成 252^H：$H = 0.1$ 时为 $252^{0.1} = 1.74$，而 $252^{0.5} = 15.9$。对这样的数据序列使用平方根规则，会把 1 年期标准差高估 $252^{0.4} = 9.1$ 倍；当 $H = 0.9$ 时，同样的算术则会低估同样的倍数。时间平方根规则是 T^H 在 $H = 1/2$ 时的特例，只有在其所假定的独立性成立时才成立。

由维纳过程构造。 一种标准构造将该过程写成过去维纳增量的加权和：

$$B_t^H = \sqrt{2H} \int_0^t (t - s)^{H-1/2}\, dW_s \tag{14.23}$$

核 $(t - s)^{H-1/2}$ 按过去每次冲击距今的时间为其加权。当 $H = 1/2$ 时核等于一，积分就是 W_t。当 H 低于二分之一时指数为负，$s \to t$ 时最近冲击的权重无限增大，粗糙性由此而来；久远冲击的权重则按距今时间的幂次衰减，而不是按指数消失，记忆由此而来。因子 $\sqrt{2H}$ 使每一时刻的方差恰好等于 t^{2H}，但这种从零出发的形式是与分数布朗运动相近的 Riemann–Liouville 形式，其增量只是近似平稳。Mandelbrot 与 Van Ness 的双侧积分具有确切的协方差 (14.20) 与平稳增量，而本书的内容都不取决于这一差别。第 21.8 节用的正是这个核：把积分放进指数，前面再乘以波动率的波动率。

它能对什么建模、不能对什么建模。 用来刻画可交易价格，它并不成功，相关系数 (14.22) 已说明了理由：下一步可由上一步预测的过程，就可以用来交易。当 $H > 1/2$ 时上涨预示上涨，$H < 1/2$ 时上涨预示下跌；两种情形下，依据这一预测、以越来越短的间隔交易的策略都能获利，而风险趋于零。交易盈亏无法写成以它为积分变量的伊藤积分（用术语说，它不是半鞅），不存在风险中性测度，第 15 章起的方法也就无从应用。所以它不能替代式 (14.4)。Mandelbrot 在 1960 年代曾提出以 $H > 1/2$ 的这一过程作为价格模型，但这一提议后来被放弃了。这种套利在实践中很脆弱：Cheridito（2003）证明，相邻交易之间只要有最短间隔，套利便会消失；Guasoni（2006）证明，任

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

意大小的比例交易成本也有同样效果。因此，用该过程描述价格并不荒谬，只是作为定价模型毫无用处。时有引用的“分数布莱克–斯科尔斯”公式并不是价格，其隐含波动率与市场曲面相去甚远，也没有任何策略能以这一价格复制该期权；[技术附注 21] 第 8 节说明了这三点。

波动率则不同。即期波动率本身不是可交易资产，因此没有套利论证排除其路径的粗糙性，也就不妨用一个作为价格模型会导致套利的过程为它建模。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）在大量资产上测量了已实现波动率的粗糙程度，得到 $H \approx 0.1$，比维纳路径粗糙得多。第 21.8 节说明这对期权价格意味着什么：仅凭这一个数字，就能复现平值偏斜随期限按幂律衰减的特征（第 21.7 节），这是二十年来经典模型都无法再现的，原因就在例 14.8 中非 $\sqrt{T}$ 的标度。

模拟。 维纳路径可以逐个独立增量地模拟，分数路径则不行，因为其增量不独立。精确的做法是在时间网格上写出协方差矩阵 (14.20)，取其 Cholesky 因子（满足 $LL^{\top}$ 等于协方差矩阵的下三角矩阵 L），再用它乘以一列标准正态抽样。图 14.5 就是这样画出的，因此图中三条路径是同一组随机抽样分别经三个核变换的结果。每条路径的计算量随步数的平方增长，分解本身则随步数的立方增长；第 21 章关于粗糙波动率的案例说明了实际定价系统用什么方法取代它。

14.14　中国市场的若干差异

本章的数学不涉及任何制度因素，在中国同样完全成立。但有三项境内特征会影响这些假定的成立程度，其中一项严重到需要单独提醒。

波动率水平

境内 A 股个股的年化波动率通常高于成熟市场同类：多数时期处于 30–60% 区间，中小市值品种更高；宽基指数（沪深 300、上证 50）通常 15–25%，中证 500 与中证 1000 更高。商品期货品种差异很大，黑色系与部分化工品在行情活跃时可超过 40%。

这直接影响本章的算术。例 14.6 中期望值与中位数之间的差距按 $\sigma^2/2$ 增长，因此在 $\sigma = 50\%$ 的个股上，该差距为每年 12.5 个百分点，是 20% 波动率股票的六倍多。因此在境内，波动率拖累的影响不容忽视，第 14.5 节关于基金报出算术平均收益率的警告也更为重要。第 14.6 节的经验法则也可按第 13.13 节的交易日数调整：境内每年约 242 至 245 个交易日，取 242 则 $\sqrt{242} \approx 15.6$，故日标准差约为 $\sigma/15.6$，比按 252 个交易日算出的值高约 2%。

停牌：连续路径假定最严重的失效

第 14.12 节列出“价格连续”为一项假定，并以跳跃为其失效方式。境内还有一种更彻底的失效：**停牌**。

A 股上市公司因重大事项可以申请停牌，历史上停牌可持续数周甚至数月。2018 年证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》及沪深交易所随后的停复牌规则施行后，停牌期限受到严格限制（如筹划重大资产重组一般不超过 10 个交易日），长期停牌已很少见，但短期停牌与临时停牌仍会冻结对冲。停牌期间标的根本没有价格，也无法交易。这会直接推翻第 14.8 节的论证：该论证要求组合连续再平衡，而再平衡要求标的可以交易。标的停止交易时，头寸无法按 $\partial f/\partial S$ 调整，对冲比率被冻结在停牌前的水平，而复牌时价格可能已大幅偏离。

2015 年市场急跌期间，A 股一度有约半数（约 1,400 只）处于停牌状态。依赖 delta 对冲的头寸在那段时间都无法按模型运作：问题不在于模型的波动率估错了，而在于模型所假定的市场暂时不存在。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一教训具有普遍意义，并不限于中国：连续时间模型不仅假定价格连续，还假定交易连续，后者是关于市场制度、而非关于价格过程的假定。第 3 章的对冲失败、第 8 章的融资失败与此属于同一类：头寸在经济上是正确的，但执行它的前提条件消失了。

涨跌停板与收益率的序列相关

第 13.13 节已指出，涨跌停板会截断单日变动，并使相继收益率正相关。用本章的语言说，这违反的是马尔可夫性质（第 14.1 节）：一次跌停预示次日继续跌停，当前价格不再概括预测所需的全部信息。式 (14.11) 因而低估大幅累计变动的概率，方向与第 19 章的波动率微笑相同，只是境内多了一层制度性成因。

小结

在马尔可夫过程中，只有当前值对预测未来有用。若不同时段的变化相互独立，方差便相加，因此不确定性按 $\sqrt{T}$ 而非 T 增长。波动率按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩放、第 13 章的树采用 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$，都源于此。

维纳过程的增量为 $\Delta W = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$，$\varepsilon$ 服从标准正态分布，不重叠增量相互独立，故 $W(T) - W(0) \sim N(0, T)$。其路径处处连续、处处不可导，因此需要一套不同的微积分。广义维纳过程加入常数漂移与方差率，$dx = a\,dt + b\,dW$；伊藤过程则允许两者依赖于状态与时间。

股价用几何布朗运动 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$ 建模，因为随价格水平缩放的是收益率而非美元变动，也因为比例形式保证价格为正。在短区间上，噪声项比漂移项大一个数量级，因此 μ 难以估计；第 14.8 节的对冲则把它从定价中消去。

伊藤引理给出函数 $f(S,t)$ 所服从的过程。它与普通微积分只差一项 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\,\partial^2 f/\partial S^2\,dt$，该项之所以保留，是因为 $dW^2 = dt$。这一项与凸性成比例，会在第 18 章以 gamma、在第 30 章以凸性调整之名再次出现。

把引理用于 $\ln S$ 得 $d\ln S = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma\,dW$，故 $\ln S_T$ 服从正态分布，S_T 服从对数正态分布。期望价格按 μ 增长，中位数只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长，二者之差随波动率扩大，因此高波动股票的期末价格多半低于其期望值。混淆这两个增长率，会在业绩报告与产品设计中造成真实而常见的错误。

衍生品与其标的股票由同一个 dW 驱动，因此持有 $\partial f/\partial S$ 股股票、卖出一份衍生品的头寸没有随机性，μ 也随之消去：这就是连续时间下第 13 章的对冲。在风险中性测度下只有漂移改变，由 μ 变为 r；波动率保持不变，$-\sigma^2/2$ 依然保留。

模型假定波动率恒定、路径连续、收益率跨时独立、参数已知。四条都不成立；知道某一现象违反的是哪一条，就知道第三、四部分中何处给出了相应的修补。分数布朗运动是增量不独立的标准过程：它在时长 T 内的方差为 T^{2H}，因此方差不再相加；当 H 低于 $1/2$ 时，其路径比维纳路径更粗糙。用它为可交易价格建模必然容许套利，但可以用它为波动率建模，第 21 章正是以远低于 $1/2$ 的 H 这样做的。

在中国，个股波动率通常更高，波动率拖累的影响因而不容忽视；停牌是“连续路径”假定最彻底的失效，因为它同时取消了连续交易，从而冻结了第 14.8 节所要求的再平衡；涨跌停板则同时违反独立性与连续性，使对数正态模型低估尾部。

延伸阅读

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

伊藤引理的推导见 [技术附注 14]（收入附录 A），该文还给出了 $dW^2 = dt$ 的严格论证。此外，Neftci 关于金融衍生品数学的导论在本章的层次与严格处理之间架起桥梁；Baxter 与 Rennie 的著作则简要阐述了测度变换为何有效。Karatzas 与 Shreve 的 *Brownian Motion and Stochastic Calculus* 是随机微积分的标准研究生教材，适合想看伊藤积分本身的构造、而不只是由它推出的规则的读者。关于几何布朗运动的实证失效，可从第 19 章的参考文献入手，因为那里的证据是围绕期权市场如何定价组织的。分数布朗运动经 Mandelbrot 与 Van Ness（1968）进入金融，该文为这个过程及其 Hurst 参数命名；Rogers（1997）简短地证明了它作为价格过程会容许套利，Cheridito（2003）与 Guasoni（2006）则分别证明，在相邻交易有最短间隔时和在交易成本下套利消失；分数布莱克–斯科尔斯公式的文献见 [技术附注 21]。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）在波动率中发现了这一过程，并得到 $H \approx 0.1$。境内实证文献见第 13 章延伸阅读。

练习题

14.1 某变量 1 年内变化的标准差为 5。3 年内与 1 个月内的标准差各是多少？说明你用了哪一条性质。

14.2 某变量服从漂移为每年 3、方差率为每年 16 的广义维纳过程，起点为 25。给出 2 年后的分布，并计算它为负的概率。

14.3 解释为什么 $dS = \mu\, dt + \sigma\, dW$ 不适合作为股价模型，给出两条不同的理由。

14.4 某股票现价 80 美元，$\mu = 12\%$、$\sigma = 25\%$。给出 2 周内比例变化的分布，并比较漂移项与噪声项的大小。

14.5 设 S 服从式 (14.4)，用伊藤引理求 $G = S^2$ 所服从的过程。

14.6 某股票现价 60 美元，$\mu = 14\%$、$\sigma = 35\%$。计算 2 年后的期望价格与中位价格，并解释为何不同。

14.7 承上题，求 2 年后价格以 95% 的概率所处的范围。

14.8 用文字解释为什么 $\tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\, \partial^2 f / \partial S^2$ 出现在伊藤引理中而不出现在普通链式法则中。

14.9 写出马尔可夫性质，并说明为什么它是关于信息而非关于波动率的假设。说明它与弱式市场有效性的关系，并举出一个与它不太相容的可观察收益率特征。

14.10 某股票的预期收益率为 μ。说明为什么每年连续复利收益率的期望是 $\mu - \sigma^2/2$ 而不是 μ，并指出一位以过去各年收益率的算术平均报告业绩的管理人报的是两者中的哪一个。

14.11 说明为什么伊藤引理给出的是对冲，而不只是换元公式。指出引理中哪一项被对冲消去、哪一项在对冲后仍然保留，以及为什么权利金所支付的正是保留下来的这一项。

14.12 写出股票价格的风险中性过程。说明由真实世界过程转到风险中性过程时什么变了、什么没变，以及为什么波动率保持不变而漂移项改变。

14.13 某 A 股个股年化波动率为 50%。计算期望值与中位数之间每年的差距，并与一只 20% 波动率的股票比较。

进阶习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.14 例 14.6 中，股票有 58% 的概率收在期望值之下。推导 $\Pr(S_T > \mathbb{E}[S_T])$ 仅用 σ 与 T 表示的一般表达式，证明它不依赖于 μ，并对 $\sigma\sqrt{T} = 0.2$、0.6、1.0 求值。波动率上升时会发生什么？

14.15 某基金报出其 10 年间各年收益率的算术平均为 12%。若波动率为 30%，说明投资者的复合收益率会是多少，指出两个数字中哪一个才是投资者应当关心的，并指出差距最大的情形。

14.16 把伊藤引理用于标的支付连续股息率 q 时的远期价格，并证明在风险中性定价下远期的漂移仍为零。解释它与第 13.10 节的联系。

14.17 第 14.12 节指出波动率聚集违反马尔可夫性质。论证这并不与弱式市场有效性矛盾，并准确指出：若收益率不可预测而其幅度可预测，交易者可以利用什么获利，不能利用什么获利。

14.18 第 14.13 节指出分数布朗运动在任一长为 T 的区间上的变动方差为 T^{2H}。把得出相邻两个年度增量相关系数 $2^{2H-1} - 1$ 的论证推广到第一年的增量与第 $k+1$ 年的增量，证明其相关系数为 $\frac{1}{2}\left[(k+1)^{2H} - 2k^{2H} + (k-1)^{2H}\right]$。取 $H = 0.9$，计算 $k = 1, 5, 20$ 时的值，并说明为何 k^{2H-2} 量级的衰减（慢于指数衰减）正是该节所说的长记忆。

14.19 伊藤修正项与 $\partial^2 f / \partial S^2$ 成正比。据此不加计算地说明，该修正会抬高还是压低一个看涨期权多头的漂移，并把你的答案与第 12 章“做多波动率的头寸因时间流逝而受损”的说法联系起来。

14.20 第 14.14 节论证停牌取消了连续交易，从而冻结了对冲。假设某交易商卖出了一份个股场外期权，标的在到期前 1 个月停牌 2 周，复牌后连续 3 个交易日跌停。描述该交易商在停牌期间与复牌当日的处境，说明哪些风险可以事先转移、哪些不能，并讨论合约条款可以如何分配这一风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 15 章　布莱克–斯科尔斯–默顿模型

第 13 章确立了原理：可被复制的衍生品，其价格与任何人的信念无关。第 14 章提供了把该原理带入连续时间的数学，并在距结果一步之遥处停下。本章走出这一步。

得到的是欧式期权的闭式公式。这是金融领域使用最广的方程，正是它使期权从专家的行当变成了大众市场。它的重要性不在于正确。第 19 章会详细说明它错在哪里，而且错得具体、可以度量。它的重要性在于把期权定价变成了只需五个输入的计算：其中四个可以从屏幕上读到，第五个本身成了交易的对象。

第 15.1 至 15.3 节是假定、微分方程与公式。第 15.4 与 15.5 节说明公式各项是什么意思、公式如何变化。第 15.6 与 15.7 节讲第五个输入，即波动率，既可由历史数据估计，也可由价格反推；第 15.8 至 15.10 节是实务中的公式、含股息的情形，以及美式期权。第 15.11 节讨论模型错在哪里，第 15.12 节介绍中国市场的若干差异，第 15.13 节追溯这些结果的来源。第 15.2 节可以只读其结论；第 15.3 节的公式是自足的。

15.1　模型假定

模型建立在第 14 章已经提及的一组假定之上。这里把它们汇总在一起：了解这些假定，才知道答案何时会出错。

1. 股价服从几何布朗运动，μ 与 σ 为常数。
2. 允许卖空，并可全额使用所得资金。
3. 没有交易成本与税收，证券可无限细分。
4. 期权存续期内不派发股息（第 15.9 节会放松这一条）。
5. 不存在套利机会。
6. 交易是连续的。
7. 无风险利率 r 为常数，且借贷同价。

这些假定在现实中无一成立，本书也已指出各自在何处失效。假定 1 因波动率聚集与跳跃而失效（第 14.12 节；它们对期权价格的影响由第 19 章度量）。假定 2 与 7 的失效方式第 5.15 节已有详细记录：借款利率不是 r，卖空既不免费，也不总是可行。假定 3 正是第 18 章的主题。假定 6 在市场休市或个股停牌时失效，第 14.14 节指出境内停牌问题尤为严重。

这份清单不是免责声明，而是诊断工具。市场价格与公式不符时，应当追问七条中哪一条不成立，答案就指明了修正的方向。

15.2　布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程

第 14.8 节已经给出了推导。设股票服从

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$$

并设以它为标的的某个衍生品在 t 时刻的价格可以表示为 $f(S,t)$，即仅仅是当前股价与时间的函数。伊藤引理给出

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\, dW$$

卖出一份衍生品、同时买入 $\partial f/\partial S$ 股股票，所得组合完全没有 dW 项。记其价值为 Π，

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S}S, \qquad d\Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt$$

该组合在 dt 时间内无风险，因此必须赚取 r，否则就存在第 13.1 节的套利机会。令 $d\Pi = r\Pi\, dt$ 并整理，得到**布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程**：

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf} \tag{15.1}$$

有三点观察比推导本身更重要。

*漂移 μ 不见了。*股票的预期收益率通过伊藤引理进入，又在施加对冲时被消掉。这是第 13 章的核心结论（真实概率与定价无关）在连续时间中的呈现。两个对股价走向看法完全相反的投资者，仍然必须对期权价值达成一致。

*凡是价值仅依赖于 S 与 t 的衍生品，满足的都是同一个方程。*推导中没有用到收益结构，因此远期、看涨、看跌、数字期权，以及第 34 章的障碍期权，全都满足式 (15.1)。区分它们的是**边界条件**，即 $t = T$ 时的价值：

$$\text{欧式看涨：}\ f = \max(S-K,0), \qquad \text{远期：}\ f = S - K, \qquad \text{数字期权：}\ f = \mathbf{1}\{S > K\}$$

决定工具的是边界条件，而不是方程。“仅依赖于 S 与 t”这一限定不可忽略。依赖路径的收益（平均价、运行最大值）需要多一个状态变量，方程也随之多出一项；美式期权只在继续持有优于行权的区域内满足该方程，这一区域的边界即第 15.10 节的自由边界；价值还随波动率或利率变动的衍生品，则需把这些量也作为变量。这些都是不同的方程，但推导它们的论证是同一个。

*对冲是瞬时的。*该组合仅在 dt 时间内无风险，因为 $\partial f/\partial S$ 随 S 与 t 改变。第 14.8 节已指出这一点，第 18 章将正面讨论它的代价。

15.3 公式

在欧式看涨期权的边界条件下求解式 (15.1)，是一项应用数学工作，由 [技术附注 15]（收入附录 A）完成。那里采用的是第 13 章自然引出的路线：不直接求解方程，而是计算收益的风险中性期望。

在风险中性测度下，第 14.10 节给出

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right)$$

按这一对数正态密度求收益 $\max(S_T - K, 0)$ 的期望并贴现，即得**布莱克–斯科尔斯–默顿公式**（市场简称布莱克–斯科尔斯）：

$$\boxed{c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)} \tag{15.2}$$

$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \tag{15.3}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 $N(\cdot)$ 为标准正态累积分布函数，且

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \tag{15.4}$$

共有五个输入：S_0、K、T、r 与 σ。其中四个可以观察，第五个不能，第 15.6 与 15.7 节专门讨论它。

通向同一答案的两条路

从式 (15.1) 到式 (15.2) 有两条路，两条都应了解，因为本书不同部分采用的路线不同。**微分方程路线**直接求解式 (15.1)，边界条件为 T 时 $f = \max(S - K, 0)$。一次变量代换把它化为物理学中的热传导方程，其解自十九世纪以来即为已知。这是 Black 与 Scholes 最初采用的路线，也是可以推广到第 20 章数值方法的路线。

风险中性路线改取贴现后的期望：

$$c = e^{-rT}\int_K^\infty (S_T - K)\, g(S_T)\, dS_T$$

其中 g 是式 (14.16) 的对数正态密度。把被积函数拆开，

$$c = \underbrace{e^{-rT}\int_K^\infty S_T\, g\, dS_T}_{S_0 N(d_1)} \;-\; \underbrace{Ke^{-rT}\int_K^\infty g\, dS_T}_{Ke^{-rT}N(d_2)}$$

第二个积分就是 $Q(S_T > K)$，$N(d_2)$ 由此而来；第一个是把 S_T 限制在行权区域上的期望，$N(d_1)$ 由此而来。[技术附注 15] 完成这两个积分。应当记住的是这条路线：它赋予公式的两项以明确含义（第 15.4 节会拆解它们），而且无需修改即可推广到第 34 章的每一种收益结构。

对方程的检验。 不妨确认式 (15.1) 同样支配期权以外的工具。取交割价为 K 的远期合约，由第 5.5 节，其价值为 $f = S - Ke^{-r(T-t)}$。则

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -rKe^{-r(T-t)}, \qquad \frac{\partial f}{\partial S} = 1, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = 0$$

代入式 (15.1) 左端，

$$-rKe^{-r(T-t)} + rS \times 1 + 0 = r\left(S - Ke^{-r(T-t)}\right) = rf$$

方程恒等成立。第 5 章的远期合约价值（由不依赖任何模型的现货持有套利论证得出）是布莱克–斯科尔斯–默顿方程的一个解。这是必然的，因为两者建立在同一条无套利原理之上。

例 15.1　为看涨与看跌期权定价

某无股息股票交易于 58 美元。为执行价 55 美元的 6 个月期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 24\%$。

先算 $\sigma\sqrt{T} = 0.24\sqrt{0.5} = 0.16971$，

$$d_1 = \frac{\ln(58/55) + \left(0.04 + 0.24^2/2\right) \times 0.5}{0.24\sqrt{0.5}} = 0.5157$$

$$d_2 = 0.5157 - 0.1697 = 0.3460$$

查标准正态表，$N(0.5157) = 0.69697$，$N(0.3460) = 0.6353$。于是

$$c = 58 \times 0.69697 - 55e^{-0.02} \times 0.6353 = 40.42 - 34.25 = 6.17 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

对看跌期权，$N(-d_1) = 0.30303$、$N(-d_2) = 0.3647$：

$$p = 55e^{-0.02} \times 0.3647 - 58 \times 0.30303 = 19.66 - 17.58 = 2.08 \text{ 美元}$$

务必检验平价关系。由第 11.4 节，$c - p$ 必须等于 $S_0 - Ke^{-rT}$：

$$6.1731 - 2.0840 = 4.0891, \qquad 58 - 55e^{-0.02} = 58 - 53.9109 = 4.0891$$

两者完全相符，且必然如此：由于对任意 d 都有 $N(d) + N(-d) = 1$，这两个公式恒等地满足平价关系。因此，电子表格实现中若出现差异，必是计算错误而非建模问题；这也是检验任何实现最快的办法。

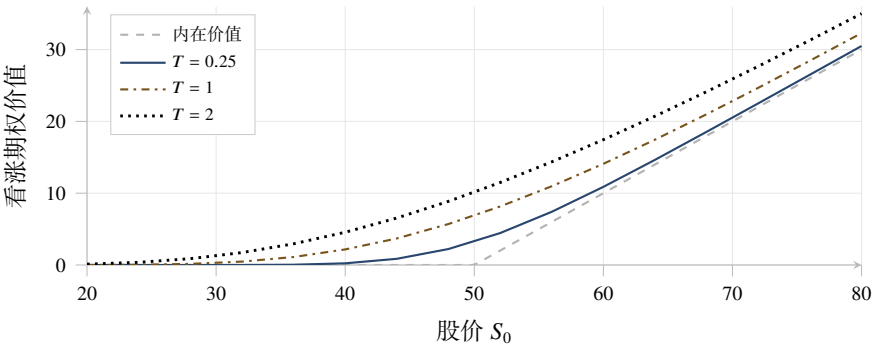


图 15.1: 看涨期权价值对股价。$K = 50$，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

图 15.1 按三个到期期限画出式 (15.2) 对 S_0 的关系。这就是配上了公式的图 10.2：曲线高出内在价值的部分即时间价值，缺口在平值附近最宽，并随 $T \to 0$ 收缩为零。模型并未给出新的形状，而是为第 10 章已描述的形状给出了具体数值。

15.4 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是什么意思

把这两项读懂，而不只是算出来，公式就好记得多，也有用得多。把式 (15.2) 改写为

$$c = e^{-rT}\Big[\underbrace{S_0 e^{rT} N(d_1)}_{\text{预期收到的股票}} - \underbrace{K\,N(d_2)}_{\text{预期支付的执行价}}\Big]$$

在风险中性测度下，各项的含义如下：

第二项中的 $N(d_2)$ 是期权被行权的概率。它是 $Q(S_T > K)$，即到期处于实值的风险中性概率。在例 15.1 中 $N(d_2) = 0.6353$，故市场给出 64% 的行权概率。这不是真实世界的概率，理由第 13 章已经说明：风险中性测度 Q 对各状态的加权使股票赚取 r 而非 μ。预期收益率高的股票，真实行权概率高于 $N(d_2)$。

第一项中的 $N(d_1)$ 是期权的 delta，即第 13.1 与 14.8 节据以构建整套理论的对冲比率 $\partial c/\partial S$。该例中 delta 为 0.6970，即每卖出一份期权需持有 0.6970 股股票进行复制。第 18 章以此为起点。

第一项 $S_0N(d_1)$ 是在期权被行权的状态中收到股票的现值。它不是 S_0 乘以行权概率。期权只在股价较高的状态（即 $S_T > K$）中被行权，股票在这些状态下的平均价值高于它在全部状态下的平均值（即远期价格 S_0e^{rT}）；而 $N(d_1)$ 正是 $N(d_2)$ 按这一比率放大的结果，因此 $N(d_1) > N(d_2)$。

最后这一点澄清了一个由来已久的误解。只有 $N(d_2)$ 是风险中性测度下的行权概率；而 $N(d_1)$ 是以股票为计价单位的测度下的行权概率（[技术附注 15]；第 28 章）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.5　公式的性质

检验公式的一个有效办法，是看它在边界处的表现。式 (15.2) 通过了每一项检验。这些检验值得逐一做一遍，因为每一项都重现了第 11 章在不借助模型的情况下得到的结论。

*深度实值。*当 $S_0 \to \infty$ 时 d_1 与 d_2 都 $\to \infty$，故 $N(d_1), N(d_2) \to 1$，

$$c \to S_0 - Ke^{-rT}$$

看涨期权变成远期合约。这是合理的：行权已成定局，持有人实际上等于承诺按 K 买入。

*深度虚值。*当 $S_0 \to 0$ 时两个自变量都 $\to -\infty$，$c \to 0$。

*波动率为零。*当 $\sigma \to 0$ 时，期权的收益是确定的。此时 d_1, d_2 依 S_0 是否超过 Ke^{-rT} 而 $\to \pm\infty$，

$$c \to \max\left(S_0 - Ke^{-rT}, 0\right)$$

这恰是第 11.2 节的下界式 (11.1)。

*波动率无穷大。*当 $\sigma \to \infty$ 时 $d_1 \to +\infty$ 而 $d_2 \to -\infty$，故 $N(d_1) \to 1$、$N(d_2) \to 0$，

$$c \to S_0$$

即第 11.2 节的上界。无论把输入设得多么极端，公式都不会违反这些边界。

*到期时。*当 $T \to 0$ 时 $c \to \max(S_0 - K, 0)$。

*看跌期权以镜像方式通过同样的检验。*当 $S_0 \to \infty$ 时，$N(-d_1)$ 与 $N(-d_2)$ 都趋于零，$p \to 0$；当 $S_0 \to 0$ 时它们都趋于 1，$p \to Ke^{-rT} - S_0 \to Ke^{-rT}$，即第 11.2 节中看跌期权的上界，这也是 $\sigma \to \infty$ 时的取值。当 $\sigma \to 0$ 时 $p \to \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$，即看跌期权的下界式 (11.2)；当 $T \to 0$ 时 $p \to \max(K - S_0, 0)$。这些都不需要另行计算：由于式 (15.3) 由式 (15.2) 经平价关系得出，每一个看跌极限都等于相应的看涨极限加上 $Ke^{-rT} - S_0$。

与第 11 章一致并非巧合。那些边界仅由无套利得出；本公式则由无套利加上分布假定得出。若一个模型增加了假定，反而违反了不加该假定也能得到的结论，它就是自相矛盾的。额外的假定可以收窄可接受价格的区间，但绝不能使区间移位。

计算标准正态分布函数

式 (15.2) 要用到 $N(x)$，而 $N(x)$ 没有初等的闭式表达。定价程序库用双精度互补误差函数按 $\operatorname{erfc}(-x/\sqrt{2})/2$ 计算，可达机器精度。手算或用电子表格时可用多项式逼近；一种标准做法的误差不超过 7.5×10^{-8}：取 $\gamma = 0.2316419$，对 $x \geq 0$ 令 $k = 1/(1 + \gamma x)$，则

$$N(x) \approx 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \left(a_1 k + a_2 k^2 + a_3 k^3 + a_4 k^4 + a_5 k^5\right)$$

其中 $a_1 = 0.319381530$、$a_2 = -0.356563782$、$a_3 = 1.781477937$、$a_4 = -1.821255978$、$a_5 = 1.330274429$。对负自变量用 $N(-x) = 1 - N(x)$。这一精度远超平值附近定价所需（买卖价差通常要宽五个数量级），但在 $N(-d)$ 约为 10^{-6} 的远端两翼并非如此，迭代求解隐含波动率时也不是：正态分布函数 N 的误差要除以期权价值对波动率的敏感度，而远离平值时这一敏感度很小。

15.6　由历史估计波动率

波动率必须估计。估计有两种做法，回答的是不同的问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

历史估计量。 取 $n+1$ 个连续收盘价 $S_0, S_1, \ldots, S_n$，构造对数收益率 $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$。样本标准差

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})^2} \tag{15.5}$$

其中 $\bar{u}$ 为各 u_i 的均值。样本标准差 s 估计的是每个观测区间的波动率；年化时，日频数据乘以 $\sqrt{252}$，周频乘以 $\sqrt{52}$，月频乘以 $\sqrt{12}$。境内交易日数见第 15.12 节。

表 15.1: 十个日收益率。

日	收盘	u_i	日	收盘	u_i
0	50.00	—	6	51.10	+0.013793
1	50.75	+0.014889	7	51.85	+0.014570
2	50.20	−0.010897	8	51.60	−0.004833
3	51.30	+0.021676	9	52.30	+0.013475
4	51.05	−0.004885	10	52.00	−0.005753
5	50.40	−0.012814			

例 15.2　计算历史波动率

由表 15.1，$\sum u_i = 0.039221$，$\sum u_i^2 = 0.00163889$。于是

$$s^2 = \frac{1}{9}\left[0.00163889 - \frac{(0.039221)^2}{10}\right] = 0.000165007$$

故 $s = 0.012846$（每日），

$$\sigma = 0.012846\sqrt{252} = 20.4\%$$

有三条告诫。

*十个观测远远不够。*波动率估计的标准误差约为 $\sigma/\sqrt{2n}$，此处为 $20.4/\sqrt{20} = 4.6$ 个百分点。两倍标准误差的区间大约从 11% 到 30%，这样的输入无法使用。通常折中取九十到一百八十个观测：既长到足以压低误差，又短到波动率在窗口内来不及改变。

*是交易日而非日历日。*波动率在开市期间累积，而非随日历时间累积：French 与 Roll（1986）发现，一个周末的方差远低于三天应有的量。因此年化因子用 $\sqrt{252}$；用 365 会把波动率高估约 20%。

*均值通常略去。*区间较短时，漂移相对于噪声可以忽略（例 14.3 表明一周内噪声约是漂移的十三倍半）。因此在式 (15.5) 中令 $\bar{u} = 0$，并因不再估计均值而改除以 n 而非 $n-1$，通常反而能改进估计，因为这去掉了一个估计噪声很大的参数。此处得 $s = 0.012802$，年化数字改变 0.1 个百分点。

波动率估错的代价

上文波动率估计值的标准误差看似只是一个统计量，它对价格的影响很容易被低估；表 15.2 把它折算成价格。

表 15.2: 例 15.1 的看涨期权在不同波动率下的价值。

σ	看涨价值	差额	百分比
14%	4.8292	−1.3440	−21.8%
19%	5.4736	−0.6995	−11.3%
24%	6.1731	—	—
29%	6.9003	+0.7272	+11.8%
34%	7.6428	+1.4697	+23.8%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

最外两行大致位于 24% 两侧两倍标准误差处（十个观测的估计），即例 15.2 算过的 $\pm 2\sigma/\sqrt{2n}$ 带，此处约为 ±10 个百分点：波动率从 14% 到 34%，对应期权价值从 4.83 美元到 7.64 美元。用十个观测的历史估计，价格的精度不可能好于约 ±20%。

由此得出两点：一是历史波动率所需的数据量远超直觉；二是在这一范围内，价格与波动率的关系接近线性，这一敏感度即第 18 章所说的 vega，也是第 15.7 节反解公式所依据的性质。

更根本的反对意见与统计无关：这一估计量回答的是错误的问题。它度量的是*过去*，而期权价值取决于*未来*。

15.7　隐含波动率

另一种做法反其道而行：给定市价，求使式 (15.2) 重现该价格的波动率，即**隐含波动率**。

这一反解是适定的，因为看涨期权价值随 σ 递增：第 11.1 节不借助模型论证了这一点；在公式中这种递增是严格的，因为对每个 $\sigma > 0$，vega 都为正。图 15.2 以例 15.3 的看涨期权展示了这一关系。严格递增的函数取每个值至多一次，故隐含波动率唯一；只要价格严格落在第 11.2 节的边界之内，它就存在。隐含波动率没有闭式解，需数值求解，在现代硬件上瞬间即可完成。

图 15.2 还显示了一个在实际中很重要的特征。波动率低于 5% 时，曲线与下界 $S_0 - Ke^{-rT} = 1.149$ 无法区分：该看涨期权处于实值，波动率这么低时几乎不会以虚值到期，因此增加波动率几乎不增加价值。函数仍然严格递增，但那里几乎是平的，价格上的微小误差就会使隐含波动率大幅偏离。同一执行价的看跌期权 vega 相同，换用它并不会使曲线变陡；改变的是所读取的价格：实值看涨期权的价格大部分是下界，只有剩余部分携带波动率信息；虚值看跌期权的价格则全是时间价值，买卖价差通常也更窄。因此，每个执行价的隐含波动率都从虚值期权读出，这里即看跌期权；平价关系保证它与看涨期权隐含相同的波动率。

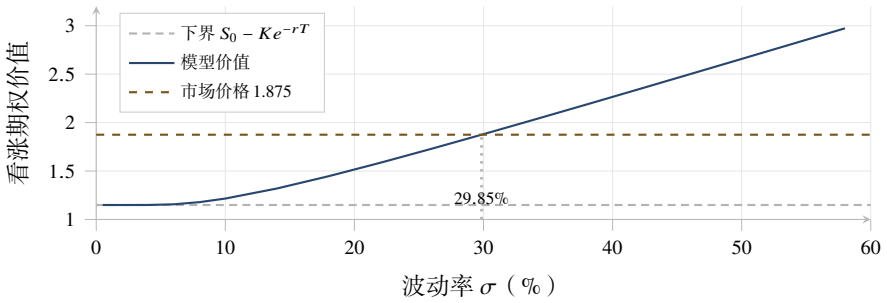


图 15.2: 看涨期权价值对波动率，参数同例 15.3。

例 15.3　反解隐含波动率

某股票价格为 21 美元，以其为标的、执行价 20 美元、剩余期限 3 个月的看涨期权交易于 1.875 美元，$r = 3\%$。

试 $\sigma = 20\%$：公式给出 1.5148 美元，太低。试 30%：1.8807 美元，略高。试 29%：1.8429 美元。继续收窄得到

$$\sigma_{\text{隐含}} = 29.85\%$$

市场价格与未来 3 个月 29.85% 的波动率相容。假如这只股票自身历史给出的数字接近 20%（例 15.2 中的股票便是如此），就有两种解读：市场预期到了历史数据中没有的事件，如财报发布或某项待决事项；或者期权买方在支付**波动率风险溢价**，即隐含波动率通常高于事后已实现波动率的部分，第 19 章对此有记录。通常两者兼而有之。

这里没有人用式 (15.2) 计算价格；价格是给定的，公式把它转换成了波动率。这才是它在实务中的主

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 要用途。第 10.6 节已经介绍过由此带来的后果：交易商按波动率报价，因为以波动率为坐标，报价才保持稳定。

作为语言的公式。 这与人们对这个公式用途的通常理解恰好相反。用作由波动率预测计算价格的工具，它并不可靠，因为波动率既不恒定，在期权存续期内也无法可靠地预测。用作价格与波动率之间的转换工具，即让不同执行价与期限的期权得以比较的共同语言，它不可或缺；它的失效之处提供的是信息，而不是致命缺陷。

第 19 章会说明，隐含波动率随执行价与期限系统性变动，可见模型与市场不符；市场照样使用它，因为一个有偏差却公认的变换，依然可以充当报价惯例。第 19 章与第 22 章的 VIX 把同一思路用于指数：从一组期权价格中读出一个波动率数字。

15.8 实际如何使用公式

两个人为同一份期权定价能否得出相同结果，取决于三项惯例。

用哪个利率？ 模型说的是“唯一的”无风险利率，但第 5.15 节说明，并不存在单一的无风险利率：参与者面对哪个利率，取决于其身份以及能质押什么。实务中所用的利率，是在期权存续期内为对冲融资的利率：交易商的场外交易无论已清算还是按 CSA 缴纳抵押品，所用的都是抵押品利率，即第 4 章的 OIS 利率。挂牌期权的交易台则通常从第 11.6 节的隐含远期价格与第 11.7 节的箱式价差利率中联合读出 r 与 q（连同借券成本）。改用国债收益率，对短期股票期权是小误差，对长期利率衍生品是大误差；正因如此，第 7 章与第 8 章才构建了整套贴现方法。境内的选择见第 15.12 节。

用哪个期限？ 第 15.6 节用交易日年化波动率，因此两种时钟必须分开：方差按交易日累积，利息按日历日累积。对 30 个日历日后到期的期权，期内标准差为 $\sigma\sqrt{21/252}$，贴现因子却是 $e^{-30r/365}$，因此 d_1 中与 $\sigma^2 T_{\text{交易}}/2$ 并列的是 $rT_{\text{日历}}$。混用两种惯例是常见的实现错误。平均而言两者一致（$252/365 \approx 21/30$），但对只剩一两周的期权，周末与假日落在何处会使方差相差数个百分点。有些交易台更进一步，按日赋予权重（即第 23 章的业务时间：财报日携带的方差多于平静的星期二），这是同一思路的细化。

用哪个波动率？ 这是关键的一条。公式假定该股票由单一 σ 刻画，因此以它为标的的所有期权都应使用同一个数。市场并不认同：隐含波动率随执行价与期限而变，第 15.11 节会给出度量，第 19 章会展开。

可行的办法是放弃“单一波动率”这一假定，对每一份期权使用它自己的隐含波动率；若该执行价与期限没有报价，则在成交形成的曲面上插值。此时公式是逐个执行价使用的报价惯例，而不是股票的模型。用单一波动率为整个账簿定价的交易台，并不是在保守地使用布莱克–斯科尔斯，而是在使用一个已被市场否定的模型。

15.9 股息

根据股息的描述方式，假定 4 可以通过两种途径放松。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

连续股息率。 若资产按已知股息率 q 产生收入，持有资产的人获得这部分收入，期权持有人则不能。第 5.4 节给出了其效果：该资产今天只相当于 S_0e^{-qT}。将 S_0 全部换成 S_0e^{-qT}，得到

$$c = S_0e^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2) \tag{15.6}$$
$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

这一替换涵盖股票指数（q 为股息率）、货币（$q = r_f$，外币利率）与期货（$q = r$），见第 16 章；例 15.4 把它用于一个指数。

微分方程也随之改变，这解释了上述替换为何成立。对冲组合中的股票现在每个区间支付

$$qS\frac{\partial f}{\partial S}\,dt$$

的股息，计算无风险回报时必须计入这部分，于是第 15.2 节的论证给出

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (r - q)S\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf \tag{15.7}$$

资产的风险中性漂移是 $r - q$，而贴现仍按 r：期权持有人得不到这部分收入，因此对期权而言，标的价格的增长慢于无风险利率。用看涨期权的边界条件求解式 (15.7) 即得式 (15.6)；令 $q = r$ 则一阶导数项消失，即第 16 章用于期货期权的形式。

例 15.4　股指期权

某指数位于 1,500，股息率 2.5%。为执行价 1,550 的 6 个月看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 18\%$。

$$d_1 = \frac{\ln(1500/1550) + \left(0.04 - 0.025 + 0.18^2/2\right) \times 0.5}{0.18\sqrt{0.5}} = -0.135056, \qquad d_2 = -0.262335$$

$$c = 1500e^{-0.0125} \times 0.446284 - 1550e^{-0.02} \times 0.396532 = 661.11 - 602.45 = 58.66$$

按第 10.3 节的 100 美元乘数，一份合约成本 5,866 美元。

此处 $N(d_2) = 0.3965$：市场认为该指数 6 个月内涨幅超过 3.3% 的风险中性概率为 40%。

已知现金股息。 对个股而言，股息是在已知日期支付的已知金额，而非收益率。标准处理是从股价中减去期权存续期内应付股息的现值，再对余额应用式 (15.2)（例 15.5）。

例 15.5　派息股票的看涨期权

某股票交易于 50 美元，2 个月后与 5 个月后各派 0.80 美元。为执行价 50 美元的 6 个月欧式看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

股息现值为

$$0.80e^{-0.04(2/12)} + 0.80e^{-0.04(5/12)} = 0.7947 + 0.7868 = 1.5815 \text{ 美元}$$

故调整后股价 $S^* = 50 - 1.5815 = 48.4185$ 美元。对 S^* 应用式 (15.2) 得

$$c = 3.83 \text{ 美元}$$

若股票不派息、其他条件相同，该期权值 4.70 美元；股息使看涨期权价值降低 18.5%。

这一计算中的波动率是 S^* 的波动率，而非 S 的。两者不同，因为 S^* 基数更小，承担的绝对风险却相同。对股息率不高的股票，这一差别可以忽略；对高股息股票的长期期权则不然。[技术附注 15] 给出了定量分析。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.10 美式期权

式 (15.2) 与 (15.3) 定价的是欧式期权。这一区别何时重要，第 11 章已有结论。

*无股息股票的美式看涨期权*无需任何特殊处理：第 11.8 节证明了提前行权永不最优，故 $C = c$，式 (15.2) 是精确的。

*美式看跌期权*没有闭式解。这并非有待更巧妙的推导来填补的空白，而是由问题的结构决定的。持有人在到期前每天都要决定是否行权，因此第 15.2 节的边界条件不是固定在 T 上，而是沿一条**自由边界**成立。自由边界即每个日期上的临界股价，股价低于它时立即行权最优；其位置本身就是答案的一部分。式 (15.1) 仍然成立；缺少的是一个闭式表达，用来说明它在何处不再成立。应对办法有三种，成本依次递增。

用欧式价值作下界。由于总有 $P \geq p$（第 11.9 节），公式给出了下限。下限有多宽松，取决于实值程度与利率水平。以第 13.9 节收敛图中的 2 年期看跌期权为例：欧式价值为 6.7601（树的极限），细密树上的美式价值为 7.4719，提前行权溢价达 10.5%，大到不能忽略。同一股票 1 个月期的虚值看跌期权，溢价则不到一个百分点。

用解析近似。这类近似已有若干种，其中最知名的是 Barone-Adesi–Whaley 二次近似：从提前行权溢价的方程中略去一个小项，使方程可以闭式求解，再迭代确定行权边界。这些近似计算很快，精度通常在千分之几，对多数挂牌期权而言误差在买卖价差之内。

用格子方法。第 13 章的倒推法在每个节点检验是否行权，从而精确处理自由边界，第 20 章则使之更加高效。多数交易商的定价系统采用的正是这种方法或第 20 章的有限差分网格，这在很大程度上解释了为何有了公式，树方法仍未被淘汰。

*派息股票的美式看涨期权*在无摩擦市场中可能被提前行权，但只会发生在除息日前的一刻（第 11.10 节）。这一限制使可用的近似成为可能，例 15.6 给出了演算。

例 15.6 布莱克近似

某股票交易于 52 美元，5 个月后派 1.50 美元股息。为执行价 50 美元、6 个月到期的美式看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

先用条件 (11.13) 检验提前行权是否可能：

$$D = 1.50 \quad \text{相对于} \quad K\left(1 - e^{-r(T-t_1)}\right) = 50\left(1 - e^{-0.04/12}\right) = 0.17 \text{ 美元}$$

其中 $t_1 = 5/12$ 为除息日。条件明显满足，因此在除息日前行权可能是最优的。

布莱克近似把美式看涨期权的价值取为两个欧式看涨期权中较大的一个：一个在 T 到期、以股息调整后的价格为标的；一个在除息日 t_1 之前到期、以未调整的价格为标的。

在 T 到期的欧式期权。减去股息现值 $\mathrm{PV}(D) = 1.50e^{-0.04(5/12)} = 1.4752$ 美元，得 $S^* = 50.5248$ 美元，取 $T = 0.5$ 代入式 (15.2) 得 5.00 美元。

在 $t_1 = 5/12$ 到期的欧式期权。此处假定期权在派息前被行权，故不作调整。取 $S_0 = 52$、$T = 5/12$，式 (15.2) 给出 5.48 美元。

布莱克近似取较大者：

$$C \approx \max(5.00,\ 5.48) = 5.48 \text{ 美元}$$

因此，两种策略相比，在除息日前行权比持有到期更有价值。

这一近似较为粗糙，而且总是低估：它在今天就从两种策略中选定一种，而持有人是在除息日看到股价之后才作选择；它遗漏的正是这种推迟决定的选择权。其长处是只需两次公式求值，无需构建格子；对只有一次股息的股票，它与树方法的结果通常只差几美分。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.11　模型错在哪里

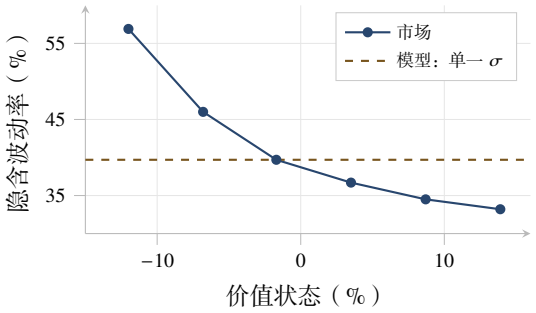
该公式发表于 1973 年，两三年之内即被期权市场采用；而至少从 1987 年起，人们就知道它与市场不符。这两点都应认真看待。

*波动率并非跨执行价恒定。*若模型正确，以同一股票为标的的每一份期权都应隐含同一个 σ。事实并非如此，而这一失效可以用本书已用过的数据来度量。

表 15.3 用表 10.2 的期权链反解式 (15.2)，股息取第 11.6 节从同一组报价中提取的 1.00 美元。

表 15.3: 由表 10.2 期权链得到的看涨期权隐含波动率。$S_0 = 48.30$，$r = 5\%$，贴现按 45 个日历日，方差按 31 个交易日；价值状态取 $K/S_0 - 1$。

执行价	价值状态	看涨中间价	隐含波动率
42.50	−12.0%	6.650	56.9%
45.00	−6.8%	4.425	46.0%
47.50	−1.7%	2.670	39.7%
50.00	+3.5%	1.475	36.7%
52.50	+8.7%	0.710	34.5%
55.00	+13.9%	0.305	33.2%



隐含波动率随执行价上升从 56.9% 单调降到 33.2%。这些期权标的相同、日期相同、到期日相同，模型要求这六个数完全相同，最高者却是最低者的 1.7 倍。这些看涨期权是美式的，每个价格中都有一部分是提前行权溢价，执行价越低，这部分越大；用欧式公式反解会把这部分并入隐含波动率；初读时可以接受，第 19 章再作细化。

这个形状（低执行价处隐含波动率高、随执行价上升而下降）就是股票期权的波动率偏斜。自 1987 年 10 月股市崩盘以来，它一直是指数期权与个股期权的稳定特征，其含义很具体：市场赋予大幅下跌的概率，高于式 (14.11) 的对数正态分布所允许的水平。如何解读偏斜，是第 19 章的主题。

看跌–看涨平价关系（第 11.4 节）对布莱克–斯科尔斯–默顿公式恒等成立，因此同一执行价、同一到期日的看涨与看跌期权必须隐含相同的波动率。若两者不同，对欧式期权而言原因在于数据（报价陈旧、股息或借券费假定有误、时间戳不匹配），而非市场现象；对美式挂牌期权，剩余的差异来自提前行权溢价，第 11.6 节在这条期权链上已经遇到过。处理任何期权数据集，标准的第一步就是做这项检验。

*波动率也不随时间保持恒定。*隐含波动率随期限变化，而这一期限结构（隐含波动率随期限变化的形态）本身也随时间变动。

*收益率并非对数正态分布。*真实收益率的尾部比式 (15.2) 背后的对数正态分布更厚，而且存在连续路径所不允许的跳跃。表 15.3 中的偏斜正是这一矛盾在价格上的体现：市场为低执行价期权定价时所用的下尾，比模型允许的更厚。

无摩擦假定（假定 2、3 与 7）的失效已在第 15.1 节指出。模型仍是市场的语言，原因见第 15.7 节：它不是用作价格生成器，而是用作价格与单一数字之间的可逆映射；作为映射，只要出错的方式稳定且为人熟知，就可以容忍。第 19 章的波动率曲面不是对模型的修正，而是以模型自身的单位、对模型误差所作的系统记录。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

案例 15.1　与市场同时诞生的公式

芝加哥期权交易所于 1973 年 4 月 26 日开业。Black 与 Scholes 的论文当年 5 月发表于《政治经济学杂志》，此前曾两次被拒稿；Merton 与之同步完成的论文于同年春天发表于《贝尔经济学杂志》。一个市场与它的定价模型在几周之内相继问世。

以学术成果的标准衡量，它被接受的速度异常之快。两三年之内，CBOE 场内交易员就用上了它：大约从 1975 年起，先是使用 Black 印制的模型价值表，随后改用内置该公式的手持计算器。到 1970 年代末，它已成为这个市场的共同语言。Scholes 与 Merton 于 1997 年获诺贝尔奖；Black 已于 1995 年去世，而该奖不追授。

这段经历的启示在于：模型的假定在发表之日就已不成立，而所有当事人都心知肚明。股票会派息，波动率会变，市场夜间休市，借款利率不是无风险利率。Black 本人在 1988 年题为《Black–Scholes 中的漏洞》（The Holes in Black–Scholes）的文章中详细讨论过这一点。这份由作者之一写下的缺陷清单，至今仍然准确。

这个公式照样流行开来，用作报价惯例而非定价模型；五十年来，还没有更好的惯例取代它。

15.12　中国市场的若干差异

本章的推导不含任何制度内容，在中国全部成立。但有四处差异会改变公式在境内的用法。

欧式行权使公式直接适用

第 11.14 节指出境内 ETF 期权与股指期权全为欧式，因此境内金融期权用不到第 15.10 节的内容（美式看跌的自由边界、布莱克近似、格子方法）：式 (15.2) 与 (15.3) 就是答案。境内商品期权的主要品种，如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等，均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），需要用第 13 章的树定价。

分红：境内 ETF 期权不适用现值扣减法

第 15.9 节对已知现金股息采用“从股价中扣除股息现值”的处理。这一方法在境内 ETF 期权上不适用，理由见第 10.13 节：标的 ETF 分红时，交易所调整合约单位与行权价格，分红的影响已由合约条款本身吸收。

因此对境内 ETF 期权，正确的做法是使用调整后的合约条款，而不是调整标的价格。照搬美国的处理会把分红重复扣减一次，从而系统性地低估看涨期权。这一错误具体且容易发生，与第 11.14 节“同一个残差在两地含义不同”的警告相互呼应。

波动率估计：停牌与涨跌停使样本有偏

第 15.6 节的估计量假定每个交易日都产生一个收益率观测值。在境内，两项制度破坏了这一假定，且方向相反。

*停牌产生缺失观测。*停牌期间没有价格，因此没有收益率。若简单地把停牌前后的两个收盘价相连当作一个日收益率，就会把数周的累积变动压进一个观测，从而高估日波动率；若剔除该观测，又会丢掉真实发生过的变动，从而低估。两种做法有偏且方向相反，文献结论对取舍极为敏感。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*涨跌停产生截断观测。*停板日的收益率被人为限制在涨跌停幅度之内（主板股票与多数 ETF 为 ±10%，创业板、科创板股票及以这两个板块指数为标的的 ETF 为 ±20%，ST 股票另有规定），因此样本中记录到的变动小于真实的价格发现。这会低估波动率，而且恰恰在波动最大的时候低估得最多。

实际含义很明确：在这些品种上，历史波动率是偏低且不稳定的估计量；第 15.7 节转向隐含波动率的理由，在境内比在成熟市场更充分。

无风险利率与隐含波动率的读法

*利率。*与第 5.15 节及第 11.14 节一致，所用利率取决于交易者是谁。DR007 是机构融资成本的合理起点，交易所回购利率适用于证券账户内的参与者，期限较长的结构则应使用与融资方式相匹配的曲线（如 FR007 利率互换曲线），国债收益率曲线只是近似。利率 r 既进入贴现因子也进入 d_1、d_2，取错则两处同向出错。

*年化因子。*境内每年约 242 至 245 个交易日，取 242 则第 15.6 节的 $\sqrt{252}$ 应改为 $\sqrt{242} = 15.56$，差别约 2%。

*偏斜的读法。*境内 ETF 期权也呈现左偏（低执行价隐含波动率更高），形状与表 15.3 同类。但解读时需要额外考虑两项境内特有的因素。第一，融券约束（第 11.14 节）使合成空头成为主要的做空途径，系统性地抬高了看跌期权价格，容易被误读为市场更担心下跌。第二，券商对冲雪球等自动赎回结构（第 12.12、35.7 与 35.14 节）主要通过股指期货进行，其痕迹首先出现在期货贴水上；但敲入线附近集中的 gamma 也会改变对股指期权的需求，从而间接影响期权链。因此境内的偏斜同时反映市场预期、融资约束与结构化产品的对冲交易，把它完全解读为市场预期并不准确。

至于波动率指数，上海证券交易所与中证指数有限公司于 2016 年 11 月 28 日正式发布中国波指（iVIX，此前已试运行），并于 2018 年 2 月 22 日起暂停发布，此后市场多使用自行计算的隐含波动率序列。第 19 章讨论此类指数的编制方法。

15.13　这些结果从何而来

起点是巴舍利耶（1900），这项工作有两点了不起：他把价格本身（而非对数价格）建模为布朗运动，即第 14.3 节的算术维纳过程 $dS = \sigma\, dW$，比爱因斯坦描述其物理过程还早五年；并由此推出了期权价值。正态模型的缺陷（价格可以为负）使它在二十世纪的大部分时间里遭到冷落；到了 2010 年代，负利率反倒使它成为利率期权的自然选择；2020 年 4 月 WTI 期货结算价跌到零以下，CME 又改用这一模型为原油期权定价，为期四个月。

其间的种种尝试表明了缺少的是什么。Samuelson（1965）采用了 Osborne 提出的几何布朗运动，分布对了，但他为期权定价的办法是用某个只能假定的贴现率对期望收益贴现。这个贴现率应当是多少，没有人说得清；Black 与 Scholes（1973）填补的正是这一缺口：连续再平衡的对冲消除了风险，因此既不需要风险溢价，也不需要对股票持有任何看法。Merton（1973）在同一年用另一条路径得到同一公式，并把它推广到股息与随机利率的情形。

随后，Cox 与 Ross（1976）从公式中提炼出了原理：只要对冲论证成立，期权就可以按“所有资产都以无风险利率漂移”来定价；这不是因为投资者风险中性，而是因为答案与他们是否风险中性无关。Cox、Ross 与 Rubinstein（1979），以及同年独立完成的 Rendleman 与 Bartter（1979），把这条原理发展成第 13 章的树；而 Harrison 与 Kreps（1979）以及 Harrison 与 Pliska（1981）给出了

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 28 章所用的一般表述：无套利成立，当且仅当存在等价鞅测度，即第 13 章那一类风险中性测度，在它之下每一个贴现后的资产价格都没有漂移。

小结

布莱克–斯科尔斯–默顿方程源自第 14 章的观察：卖出一份衍生品并持有 $\partial f/\partial S$ 股股票的组合没有随机成分。令其收益率为 r，得到 $\partial f/\partial t + rS\,\partial f/\partial S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\,\partial^2 f/\partial S^2 = rf$。股票的预期收益率 μ 消掉了，这是第 13 章原理在连续时间中的呈现；所有价值仅依赖于 S 与 t 的衍生品都满足该方程，决定工具的是边界条件，而不是方程。远期合约恒等地满足该方程，印证了第 5 章与本章基于同一原理。

对欧式看涨期权求解得 $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$，看跌由平价关系得出。两个公式恒等地满足平价关系，这是检验任何实现最快的办法。

两个正态项中，$N(d_2)$ 是风险中性的行权概率，不是真实世界的概率。另一项 $N(d_1)$ 是 delta，而 $S_0 N(d_1)$ 是在期权被行权的状态中收到股票的现值。

波动率是唯一必须估计的输入。历史估计量用对数收益率的样本标准差按 $\sqrt{252}$ 年化；样本较短时其标准误差很大，而且它回答的是错误的问题：度量的是股价曾经怎样，而非将会怎样。隐含波动率则由市场价格反解公式得到；由于期权价值随波动率严格递增，它是唯一的。

公式真正的角色是一种语言。它把价格转换成可比较的数字，因此交易商按波动率报价，一个公认有误的模型也得以通用。

连续股息率通过把 S_0 换成 $S_0 e^{-qT}$ 处理（等价地，方程的漂移项变为 $(r-q)S\,\partial f/\partial S$），这也涵盖指数、货币与期货。已知现金股息通过从股价中扣除其现值处理。

无股息股票的美式看涨期权由欧式公式精确定价。美式看跌需要格子方法或解析近似。派息股票的美式看涨可用布莱克近似，即两个欧式价值中的较大者。

模型的错误有据可查：波动率随执行价与期限变化、收益率分布尾部厚且有跳跃、无摩擦市场的假定不成立。用本书自己的期权链度量，隐含波动率在不同执行价之间差别很大。第 19 章以模型自身的单位，系统记录第一项失效。

在中国，境内金融期权全为欧式，公式可以直接使用。ETF 期权的分红由合约单位与行权价格的调整吸收，再从股价中扣除股息现值就会重复扣减。停牌与涨跌停使历史波动率偏低且不稳定。境内的偏斜同时反映市场预期、融券约束与结构化产品的对冲交易，不能全部读作市场预期。

延伸阅读

[技术附注 15] 由风险中性期望推导式 (15.2)，并说明它与求解微分方程的等价性。原始论文 Black 与 Scholes（1973）以及 Merton（1973）值得一读，因为两者推出同一结果的方式很不相同：前者通过对冲组合与热传导方程，后者在更弱的假定下通过自融资的复制组合（建立之后无须再注入或抽出资金的组合）；本章偏爱的风险中性路线则来自 Cox 与 Ross（1976）。Black 1988 年的文章《Black–Scholes 中的漏洞》是模型作者之一对其缺陷的简短论述，近四十年后，文中列出的缺陷依然存在。境内方面，上海证券交易所《股票期权试点交易规则》与中国金融期货交易所的股指期权合约规则规定了分红调整与行权方式；关于境内历史波动率估计中停牌与停板样本处理的实证文献，阅读时应首先查看作者采用了哪一种处理。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.1 某无股息股票交易于 30 美元。为执行价 29 美元的 3 个月欧式看涨期权定价，$r = 5\%$，$\sigma = 25\%$。再为看跌期权定价并验证平价关系。

15.2 解释为什么股票的预期收益率不出现在式 (15.1) 中，并指出哪一章在离散设定下确立了同一结论。

15.3 在例 15.1 中，指出期权被行权的风险中性概率，并解释为什么投资者在预测时不应使用这个概率。

15.4 用表 15.1 的后六个观测计算历史波动率，并与用全部十个的估计相比较。这一差别说明了短样本的什么问题？

15.5 某股票价格为 60 美元，以其为标的、执行价 60 美元、剩余期限 6 个月的看涨期权交易于 5.20 美元，$r = 4\%$。用试算法把隐含波动率估计到最近的半个百分点。

15.6 某指数位于 2,000、股息率 2%，执行价 2,050 的 3 个月看涨期权成交于 42。取 $r = 3\%$，求隐含波动率。

15.7 某股票 40 美元，3 个月后派 0.60 美元股息。为执行价 40 美元的 5 个月欧式看涨期权定价，$r = 5\%$，$\sigma = 28\%$。

15.8 解释为什么欧式公式能精确地为无股息股票的美式看涨期权定价，却不能为美式看跌期权定价。

15.9 验证式 (15.2) 在 $\sigma \to \infty$ 时的极限行为，并确认它重现了第 11.2 节的上界。再对 $\sigma \to 0$ 作同样的验证。

15.10 证明远期合约满足式 (15.1)，并说明这展示了第 5 章与本章之间的什么关系。

15.11 利用表 15.3，指出最高的隐含波动率是最低者的几倍，并用一句话解释模型要求它们是什么。

进阶习题

15.12 用 $N(d) + N(-d) = 1$ 代数地证明式 (15.2) 与 (15.3) 对所有参数取值都满足平价关系。然后解释为什么这使平价关系无法用来检验模型是否正确，却可以用来检验实现是否正确。

15.13 第 15.4 节指出总有 $N(d_1) > N(d_2)$。由式 (15.4) 证明之，并用一句话给出经济上的理由。

15.14 例 15.3 得到 29.85% 的隐含波动率；假设同一只股票自己的历史给出 20.4%，如例 15.2 那样。构造两种与这两个数字都相容的解释，描述一项能区分它们的观察，并说明若该缺口在所有执行价与期限上都持续存在，哪一种解释更可能。

15.15 布莱克近似总是低估美式看涨期权的价值。解释原因，指出它遗漏了持有人的哪一项选择，并构造一个低估最严重的情形。

15.16 例 15.5 指出，股息调整中的波动率指的是 S^* 而非 S。把它量化：对以年股息率 4% 的股票为标的的 5 年期期权，估计 σ_{S^*} 与 σ_S 之间的比例差异，并说明忽略它会高估还是低估期权价值。

15.17 第 15.12 节指出境内的偏斜同时反映市场预期、融资约束与结构化产品的对冲交易。设计一套识别方案：你会用什么数据、以什么方式，把这三种成分至少部分地分离开？说明每一种成分应当在什么维度上留下可区分的痕迹（执行价、期限、时间序列，或与融券余额的关系）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 16 章　股指、货币与期货期权

第 15 章针对无股息股票推导了期权的布莱克–斯科尔斯–默顿公式，而按名义金额计，这类期权只占期权市场的一小部分。世界上最大的期权市场以利率、货币与期货合约为标的，几乎都与不派息的股票无关。货币期权也是本书中第一个主要在场外、由交易商对客户成交而非在交易所交易的期权市场；第 10.10 节说明了这会改变什么。

所需的推广比看上去要小。第 15.9 节已经说过：把 S_0 换成 $S_0 e^{-qT}$ 就涵盖了所有情形，只是 q 在每个市场中的含义不同。本章逐一说明 q 在各市场中的含义、由此所得价格的报价惯例，以及一个真正新的结构：quanto，即期权的收益以其标的交易货币之外的另一种货币固定支付。

本章还引入布莱克模型，即布莱克–斯科尔斯–默顿公式以远期或期货价格表示时所取的形式。在单一股票期权之外的几乎所有地方，市场标准都是这一形式而非原始形式，第 29 章的利率上限期权与互换期权也以它或其正态模型变体（第 29.9 节）写成。

第 16.1 节给出这一替换。第 16.2 至 16.4 节把它用于股指期权与货币期权，包括外汇市场的实际报价方式。第 16.5 与 16.6 节讨论布莱克模型在期货上及期货之外的应用；第 16.7 节讨论 quanto。第 16.8 与 16.9 节以两个实际问题收束：远期从哪里来，以及哪个市场用哪套惯例；第 16.10 节则介绍中国市场的若干差异。

16.1　一次替换，三个市场

贯穿全章的一点是：标的的收益率与股票的股息以完全相同的方式进入定价问题。两者都意味着持有资产会产生期权持有人得不到的收入，因此该资产相当于今天只值 $S_0 e^{-qT}$。

有了这次替换，式 (15.2) 至 (15.4) 变为

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \tag{16.1}$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1) \tag{16.2}$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

表 16.1 给出 q 在各市场中的解释。其余一概不变。

表 16.1: 式 (16.1) 中 q 的含义。

标的	q	理由
无股息股票	0	持有它不产生任何收入
支付股息的股票或股指	股息率	持有人收到股息，期权持有人收不到
货币	外币利率 r_f	外币在境外赚取利息
期货合约	r	持有不花钱，故在 Q 下增长为零

最后一行值得单独成节：第 16.5 节说明，取 $q = r$ 即得布莱克模型。

16.2　股指期权

对股指而言，q 是成分股在期权存续期内的股息率，即按指数权重加权的平均值，而且由于股息政策变化缓慢，它在很大程度上可以事先知道。第 15.9 节为一份普通的股指看涨期权定过价。更有启发的应用是第 12.10 节在不借助模型的情况下引入的：用股指看跌期权为组合上保险。

例 16.1　为组合上保险，以及执行价为何并不显然

某基金持有 3,000 万美元，跟踪一个现为 1,500 点的指数，股息率 2%。管理人希望在未来 6 个月内把组合价值的下限定在 2,850 万美元（即最多亏损 5%），取 $r = 4\%$、$\sigma = 18\%$。

若组合完全复制指数，自然的工具是执行价低于现价 5%、即 1,425 的看跌期权。合约乘数为 100 美元，故

$$\text{合约数} = \frac{30{,}000{,}000}{1{,}500 \times 100} = 200$$

由式 (16.2)，取 $K = 1{,}425$，该看跌期权值 37.27 个指数点，成本

$$200 \times 100 \times 37.27 = 745{,}400 \text{ 美元}$$

即 6 个月内组合的 2.48%。

指数 1,425 点的下限并不等于 2,850 万美元的财富下限。组合在 6 个月里还会收到股息（按 2% 年化约 1%），因此在指数 1,425 点时，基金在看跌期权支付任何款项之前大约持有 3,000万 $\times 0.95 + 30$万 $= 2{,}880$万美元，扣除权利金后约为 2,805 万美元，低于目标下限。此外，看跌期权的收益要到到期时才支付，而基金在整个 6 个月内都需要这份保护。

管理人若想为期末财富设定真正的下限，就必须解出能够实现它的执行价，把收到的股息与付出的权利金都算进去。若组合不是指数跟踪型，还要计入组合的贝塔，下一段给出计算。计算本身很容易，难的是界定“究竟在为什么上保险”，多数组合保险委托正是在这一点上出了错。

当组合不是指数时。 组合相对指数的贝塔为 β 时，指数下跌 5%，组合的跌幅并不是 5%，因此保护它的执行价必须经由贝塔求出。记组合价值为 V（即第 3.6 节的 V_A），并保留 S 表示看跌期权所参照的指数。资本资产定价模型（CAPM）把两者在期权存续期内的总收益率联系起来：

$$\frac{V_T}{V_0} + q_V T - e^{rT} = \beta\left(\frac{S_T}{S_0} + qT - e^{rT}\right)$$

解出指数水平得

$$\frac{S_T}{S_0} = \frac{1}{\beta}\left(\frac{V_T}{V_0} + q_V T\right) - qT + \left(1 - \frac{1}{\beta}\right)e^{rT} \tag{16.3}$$

其中 q_V 与 q 为组合与指数的股息率；组合恰好触及下限时的指数水平 S_T 就是看跌期权的执行价。取例 16.1 的基金，$\beta = 1.5$，组合与指数的股息率都是 2%，$r = 4\%$。计入股息、未计权利金的 2,850 万美元期末财富下限，就是 $V_T/V_0 + q_V T = 0.95$，于是

$$\frac{S_T}{S_0} = \frac{0.95}{1.5} - 0.01 + \left(1 - \frac{1}{1.5}\right)e^{0.02} = 0.9634$$

看跌期权的执行价应设在 $0.9634 \times 1{,}500 = 1{,}445$ 而非 1,425：贝塔为 1.5 的组合计入股息后已亏损 5% 时，指数点位只跌了 3.7%。合约数量同样按贝塔放大，$1.5 \times 200 = 300$，正如第 3.6 节的对冲比率那样。当 $\beta = 1$ 时式 (16.3) 化为 $S_T/S_0 = V_T/V_0 + (q_V - q)T$，即例中关于股息的结论。

例 16.1 买入的是现成的看跌期权，而 1980 年代中期，大批机构资金选择自己制造一份。这项技术以**组合保险**之名销售：在市场下跌时按看跌期权 delta 给出的比例卖出股指期货（第 18.11 节）。1987 年 10 月 19 日的经过见第 40.2 节。股票偏斜就始于那一天，其原因见第 19 章的案例“偏斜诞生的那一天”。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

谁交易股指期权

股指期权按名义金额计是最大的股票期权市场，参与者划分得很清楚。

保护买方即例 16.1 的用户：养老金、保险公司与资产管理人，为组合买看跌期权或看跌价差。第 12.10 节算过他们面对的这笔账：持续买入虚值 5% 的保护每年约花费 5%，因此几乎所有人都改买价差或领口。

备兑卖方系统性地对指数持仓卖出看涨期权。第 12.12 节关于备兑开仓基金的案例描述了这类计划中规模最大的一种，例 10.7 则给出了其形状：把不确定的股票回报换成有上限的回报。

波动率交易者就指数波动率本身建立头寸，并按第 12.4 节所述做 delta 对冲。他们是前两类参与者的天然对手方，第四部分专门讨论。

离散度交易者利用指数波动率与其成分股波动率之间的关系。指数的波动率低于其成分股的平均值，因为成分股并非完全相关（这就是第 14.11 节两资产波动率的缩影），因此卖出指数波动率、买入个股波动率就是一个相关性头寸。第 22 章将展开讨论。

这份名单的结构解释了市场的一项持久特征。保护买方与备兑卖方都是单向交易：前者买入看跌期权，后者卖出看涨期权，交易商则吸收这一失衡。股票偏斜部分就是这一失衡的价格。这是一种市场结构解释，与把偏斜追溯到 1987 年的崩盘风险解释并列，第 19 章将对二者加以权衡。

16.3 货币期权

外币是一项按外币利率支付利息的资产，故 $q = r_f$。代入式 (16.1) 得到通常所称的 Garman–Kohlhagen 公式，其实它就是同一个方程：

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \tag{16.4}$$

其中 S_0 是以“每单位外币兑多少本币”表示的即期汇率。

最后这句限定引出的麻烦比公式本身还多。外汇期权中的每个量都必须标明计量货币；即便是精通数学的人，在货币期权上亏钱也常常是因为这类错误。

例 16.2　一个欧元看涨期权

某美国企业预计 6 个月后要支付 100 万欧元，希望防范欧元上涨。即期为每欧元 1.0850 美元，美元利率 4%，欧元利率 2.5%，波动率 8%。为执行价 1.1000 的欧元看涨期权定价。

这里本币是美元，故 $r = 4\%$、$q = r_f = 2.5\%$、$S_0 = 1.0850$、$K = 1.1000$。

$$d_1 = \frac{\ln(1.0850/1.1000) + \left(0.04 - 0.025 + 0.08^2/2\right) \times 0.5}{0.08\sqrt{0.5}} = -0.0819, \qquad d_2 = -0.1384$$

$$c = 1.0850 e^{-0.0125} \times 0.467383 - 1.1000 e^{-0.02} \times 0.444954 = 0.50081 - 0.47976 = 0.02105$$

名义金额为 100 万欧元时，权利金为 21,053 美元。

再核对远期，因为每个外汇交易台都以它为参照：

$$F = 1.0850\, e^{(0.04-0.025)\times 0.5} = 1.09317$$

执行价 1.1000 高于远期，故该看涨期权相对远期是虚值的：$d_2 < 0$ 确实成立，隐含 44.5% 的风险中性行权概率。

这里的权利金是每欧元名义对应的美元数；同一笔交易的另外三种报法见表 16.2。

谁买货币期权，买的是什么

货币期权的买方大多是被动承担货币敞口的人，产品结构也反映了这一点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进口商与出口商面对例 16.2 的敞口：在已知日期收付已知金额的外币。普通期权可以为成本封顶，但权利金是一笔看得见、须向上级交代的支出，第 12.10 节解释过为什么它的分量超出了应有的程度。通常的应对是**区间远期**，也叫零成本领口或圆柱期权（cylinder），例 16.3 构造了一个。

例 16.3　一个零成本区间远期

例 16.2 中的进口商 6 个月后欠 100 万欧元，不想支付权利金。他买入执行价 1.1300 的欧元看涨期权，并卖出一个执行价使两笔权利金相抵的欧元看跌期权。

执行价 1.1300 的看涨期权每欧元值 0.01063 美元。解出价值相同的看跌期权执行价，得 $K_p = 1.0587$，该结构在期初成本为零。

由此得到一个区间：

到期时欧元	发生什么	100 万欧元的成本
低于 1.0587	对方行使看跌期权	1,058,748 美元
1.0587 至 1.1300	两者均作废，按即期买入	1,058,748–1,130,000 美元
高于 1.1300	他行使看涨期权	1,130,000 美元

直接做远期则确定地锁定 1,093,168 美元。与之相比，该领口放弃了支付低于 1,058,748 美元的机会，换来把成本封顶在 1,130,000 美元，且今天不花钱。

这个取舍与第 12.10 节所指出的股指领口相同，但有一处差别。在股票市场，偏斜迫使区间不对称：买入的看跌期权比卖出的看涨期权离现价更远。这里在 8% 的平坦波动率下，区间围绕远期几乎对称（低于远期 3.1%、高于远期 3.4%）；若微笑如图 16.1 那样欧元看跌期权更贵，进口商卖出的看跌期权就更值钱，执行价可以设得更远。能向客户提供什么形状的领口，直接反映了微笑的形状；因此第 16.4 节的报价惯例不只是描述，还有商业含义。

跨境投资者对冲随外国资产而来的货币敞口。外国持仓规模不确定时，他们用期权而非远期：股票组合的价值会变动，所需对冲随之变动，期权的收益会随行情增减，金额固定的远期则做不到这一点。

套息交易者为融资货币（即为建立头寸而借入的低息货币）买入保护。做多高息货币、做空低息货币的头寸赚取利差，而一旦融资货币走强就会亏损；这种走强往往来得很突然，发生在大量同类头寸同时平仓之时。买入以融资货币为标的的虚值期权，就把敞口无限的尾部换成了一笔权利金；这种保护需求在风险逆转报价中清晰可见。

结构化产品发行人把货币期权嵌入卖给零售投资者的票据。双币存款是最简单的一种，投资者卖出一个货币期权以换取更高的存款利率。第 12.12 节的检验在此适用：弄清买方实际卖出了哪一份期权，再问他是否会主动单独卖出这份期权。

宏观基金直接交易货币波动率与风险逆转，以此表达对汇率的看法，而不是对冲汇率。

16.4　外汇市场的实际报价方式

货币期权的报价方式与其他任何期权市场都不同，这些惯例值得了解：第 19 章会用到它们，而且它们比初看起来更合理。

权利金用哪种货币？　表 16.2 列出例 16.2 权利金的四种正确报法。

第一与第二种的差别在于权利金是用美元还是欧元支付，第二与第三种的差别在于以哪一端的名义为基数，第四种则是第一种乘以名义金额。四种都正确，却互不相等，因此外汇期权确认书要明确写出权利金的币种、金额与交割日，而不是只报一个百分比。

与此相关的陷阱是 delta。欧元看涨期权同时也是美元看跌期权，因此同一头寸视以哪种货币

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 16.2: 一个权利金，四种报法。100 万欧元、执行价 1.1000 的看涨期权；即期 1.0850。

惯例	算法	数值
每单位外币的本币数	公式的直接输出	0.02105
外币名义的百分比	权利金 / S_0	1.940%
本币名义的百分比	权利金 / K	1.914%
本币现金	权利金 × 外币名义	21,053 美元

为资产而有两个 delta，两者通过**经权利金调整的 delta** 相联系：普通 delta 减去以外币单位表示的权利金，即 $\Delta - c/S_0$，也就是以该外币支付权利金的持有人所看到的 delta。交易台还会区分*即期* delta 与*远期* delta，以及是否扣除了权利金。正确的方式有很多种，而与对手方一致的方式只有一种。

报波动率，不报价格。 第 10.6 节已一般性地说明，外汇期权按隐含波动率交易。但外汇市场更进一步：它用 *delta* 而非执行价来标识期权。所谓“25-delta 看跌期权”，是指 delta 为 −0.25 的看跌期权，不论它今天对应哪个执行价。

理由是执行价会过时。对期权价格起作用的，是执行价距远期有多少个标准差，即

$$\frac{\ln(K/F_0)}{\sigma\sqrt{T}}$$

而对固定的执行价，这个距离天天在变：远期随即期移动；即便即期不动，随着到期临近，$\sigma\sqrt{T}$ 缩小也会把同一个执行价按标准差计推得离平值更远。按今天的远期设定的执行价今天是*相对远期*平值的（即例 16.2 所用的意义，只在 $r = r_f$ 时才与相对即期的平值重合），到下个月则多半在两种意义上都不再是平值。25-delta 期权则直接由这个距离定义，因此其虚值程度始终不变。delta 是一种按波动率与时间自动重新标度的价值状态度量，用它报价能让曲面在不同日子之间保持可比。图 19.4 展示的正是这一点：在即期变动前后，把同一个执行价标在微笑曲线上。

每个期限三个报价。 外汇市场不是对每个执行价报一个波动率，而是对每个期限报三个数字，即平值（ATM）波动率、风险逆转（RR）与蝶式（BF），并由它们重建整条微笑曲线，例 16.4 就是这样做的：

$$\text{ATM} = \text{delta 中性跨式的波动率}$$

$$\text{RR}_{25} = \sigma_{\text{25-delta 看涨}} - \sigma_{\text{25-delta 看跌}} \tag{16.5}$$

$$\text{BF}_{25} = \frac{1}{2}\left(\sigma_{\text{25-delta 看涨}} + \sigma_{\text{25-delta 看跌}}\right) - \text{ATM} \tag{16.6}$$

delta 中性跨式的执行价接近远期但不等于远期；长期限及部分新兴市场货币对改用平值远期跨式。严格地说，市场报出的蝶式确定的是以单一波动率 ATM + BF 定价的宽跨式的价格，式 (16.5) 与 (16.6) 是交易台快速重建微笑时所用的一阶读法。

风险逆转报价度量微笑的*偏斜*，即以波动率计是看涨还是看跌更贵；第 12.6 节说明，风险逆转正是交易这一项的工具。蝶式报价度量微笑的*曲率*，即两翼比中间高出多少；分离出这一项的工具，是按 vega 中性的比例买入宽跨式、卖出跨式的组合。这并非巧合：市场报价的正是它所交易的工具，而它交易水平、偏斜与曲率，因为微笑曲线的变化不外乎这三种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

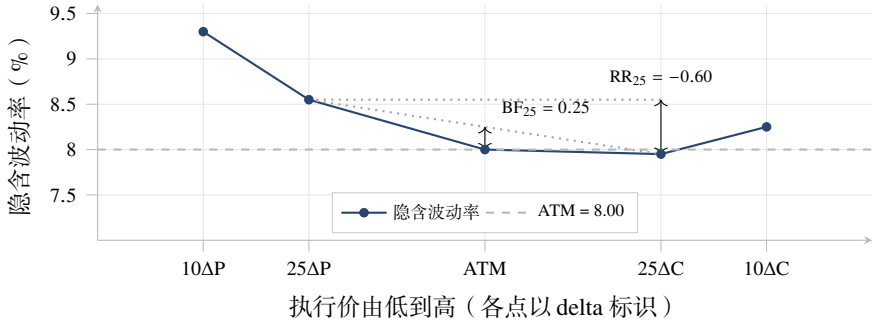


图 16.1: 由 ATM 8.00、$\mathrm{RR}_{25} = -0.60$、$\mathrm{BF}_{25} = 0.25$ 构成的微笑；两个 10-delta 点为外推。点线：25-delta 看跌波动率水平，以及连接两个 25-delta 点的弦。示意。

例 16.4　由三个数字重建一条微笑

某交易商对 6 个月期 EUR/USD 报出 ATM 8.00，25-delta 风险逆转 −0.60，25-delta 蝶式 0.25。

解式 (16.5) 与 (16.6) 求两翼波动率：

$$\sigma_{25\mathrm{C}} = \mathrm{ATM} + \mathrm{BF} + \frac{1}{2}\mathrm{RR} = 8.00 + 0.25 - 0.30 = 7.95\%$$

$$\sigma_{25\mathrm{P}} = \mathrm{ATM} + \mathrm{BF} - \frac{1}{2}\mathrm{RR} = 8.00 + 0.25 + 0.30 = 8.55\%$$

三个报价确定了微笑上的三个点，即图 16.1 中的平值点与两个 25-delta 点；图中的 10-delta 点是外推的。再加上 10-delta 报价就确定了五个点，多数交易台用的正是五个点。

再看风险逆转。它为负，意味着以波动率计欧元看跌期权比欧元看涨期权更贵，即市场在为欧元下跌的保护付溢价。在股票市场上偏斜基本上永远是这个符号（第 15.11 节）；在外汇市场它会随市场情绪变号，因而是真正含有信息的价格，而不是结构性常数。

16.5　期货期权与布莱克模型

表 16.1 的最后一行给出了该公式应用最广的版本。期货合约签订时不花钱，因此在风险中性世界里其价格的期望增长为零：第 13.10 节由树推出，第 14.7 节由伊藤引理推出。在式 (16.1) 中取 $q = r$ 使 $S_0 e^{-qT}$ 项等于 $F_0 e^{-rT}$，公式化简为

$$c = e^{-rT}\left[F_0 N(d_1) - K N(d_2)\right] \tag{16.7}$$

$$p = e^{-rT}\left[K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)\right] \tag{16.8}$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

这就是**布莱克模型**，例 16.5 应用了它。有三项特征使它成为市场偏好的形式。

*利率只作为贴现因子出现。*它不出现在 d_1 和 d_2 中。标的的全部信息都包含在 F_0 中，而 F_0 可直接观察，因此该模型无需对持有成本、股息、便利收益或外币利率作任何判断，这些都已反映在期货价格中。

*远期是自然的参照。*取 $K = F_0$ 使 $c = p$，这是第 11.4 节仅由平价关系推出的结论。布莱克模型直接复现了这一结论，平值远期跨式也因此成为外汇以外各市场通常的波动率参照点（第 16.4 节）。

*它可以推广。*凡有可观察远期价格的标的都可以这样定价，无论是否存在期货合约；第 16.6

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

节说明其适用范围有多广。

例 16.5　期货期权

某期货价格为 100，$r = 4\%$、$\sigma = 25\%$、还有 6 个月到期。为执行价 100 的看涨与看跌期权定价。

$$d_1 = \frac{\ln(100/100) + 0.25^2 \times 0.5/2}{0.25\sqrt{0.5}} = 0.0884, \qquad d_2 = -0.0884$$

$$c = e^{-0.02}\,[100 \times 0.535216 - 100 \times 0.464784] = 6.904$$

看跌期权同样为 6.904，在 $K = F_0$ 时必然如此。

作为一致性检验，注意对无股息股票 $F_0 = S_0 e^{rT}$，因此布莱克模型用在期货价格上，与布莱克–斯科尔斯–默顿公式用在即期上，必须一致。取例 15.1 的期权（$S_0 = 58$、$K = 55$、$r = 4\%$、$\sigma = 24\%$、$T = 0.5$），得 $F_0 = 58e^{0.02} = 59.1717$，代入式 (16.7) 返回 6.1731 美元，精确到小数点后四位相同。两者是同一个公式，只是用了不同的变量。

行权如何结算。 行权交付的不是商品，也不按盘中价格结算。芝加哥商业交易所在闭市后处理行权通知：行使看涨期权的持有人得到一个按执行价建立的多头期货头寸，该头寸与其他头寸一样，按行权当日的结算价盯市。因此第一次盯市付给持有人的是该结算价减执行价，留下的是一个按该结算价计值的多头期货头寸。被指派的卖方付出这笔现金，并承接空头头寸。

现金与头寸合在一起，就是一份按 K 买入的期货合约：现金等于结算价减 K；头寸盯市后价值为零，只赚取闭市之后的价格变动，因此它是一个新的期货头寸，而不是收益的一部分。本书因此把收益取为 $\max(F - K, 0)$，其中 F 为行权当日的期货结算价。持有人决定行权时的价格并不进入收益：从该价格到结算价的变动，在看涨期权的收益中加上，在看跌期权的收益中减去；正因为有这一差异，许多合约如今直接以现金结算。例 16.6 对一份看涨与一份看跌期权逐步演算。

例 16.6　行使一份期货看涨期权与一份期货看跌期权

某交易者持有一份 12 月原油期货看涨期权，执行价 70.00 美元，合约为 1,000 桶。盘中期货报 73.40 美元，此时看涨期权的内在价值为

$$1{,}000 \times (73.40 - 70.00) = 3{,}400 \text{ 美元}$$

交易者于是提交行权通知。当晚合约结算价为 73.85 美元，行权通知在闭市后处理：他得到一个按 70.00 美元建立、按 73.85 美元盯市的多头期货头寸。决定行权之后的价格变动再带来

$$1{,}000 \times (73.85 - 73.40) = 450 \text{ 美元}$$

合计 3,850 美元，即 $1{,}000 \times (73.85 - 70.00)$：行权当日结算价减执行价，与式 (16.7) 的假定完全一致。

看跌期权是镜像。同一合约上执行价 76.00 美元的看跌期权，在同一时刻行权，按 73.40 美元计价值

$$1{,}000 \times (76.00 - 73.40) = 2{,}600 \text{ 美元}$$

但它带来的是一个按 76.00 美元建立、按 73.85 美元盯市的空头期货头寸。看涨期权多得的那 450 美元在这里同样亏掉，剩下 2,150 美元，即 $1{,}000 \times (76.00 - 73.85)$。从盘中价格到结算价的变动使一方得益、另一方受损，数额相同；两位持有人最终得到的，都是按结算价计算的内在价值。

若保留期货头寸，手上就是这笔现金加一个按 73.85 美元计值的期货头寸：看涨持有人是多头，看跌持有人是空头。这是对原油价格的方向性押注，不是更大的收益；被指派的卖方面对的是同一选择的反面。

有一种结算安排并不普遍，却确实会改变价值。若交易所对期权本身收保证金，即 Eurex 与 ICE 欧洲期货交易所采用的**期货式保证金**，权利金不在期初支付，而是作为保证金逐日盯市，因此无需贴现，布莱克模型中的贴现因子随之消失：

$$c = F_0 N(d_1) - K N(d_2)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

按 1980 年代的利率，少了贴现因子差别很大；按近年的利率则不大，但不为零。提前行权也释放不出任何资金，因此美式期货式期权的价值等于其欧式价值。

期货期权与即期期权。在两者并存之处，它们并不可互换，理由有四，第一条已在第 10.3 节给出。

其一，行使期货期权交付的是一个带保证金的头寸，而不是一项需要融资的资产。这改变了提前行权的情形，因此例 16.5 所核对的一致性只对欧式期权成立。例 13.8 说明了为何美式期货看涨期权即使根本没有股息，提前行权也可能是最优选择：期货合约持有起来不花钱（这正是 $q = r$ 所表达的），第 11.8 节论证的前提，即推迟支付执行价可以赚取利息，因此不成立，行权还会把内在价值以保证金的形式释放出来，这笔资金可以生息。有两个实际后果。权利金在期初支付的挂牌商品与利率期权通常是美式的，因此布莱克模型给出的是下界而非价值，交易台按第 15.10 节所述在格子上为它们定价。美式期货期权的卖方则应预期：只要期权深度实值就可能被指派，而不是只在临近到期时。

其二，若期货合约与期权同时到期，欧式期货期权与欧式即期期权价值相同，美式的则不然：期货价格高于即期（期货升水）时，美式期货看涨期权比美式即期看涨期权更值钱，美式期货看跌期权的价值则更低；在现货升水的市场中，排序反过来。

其三，标的期货合约通常在期权之后不久到期，因此期权的标的是某个特定的合约月份而非即期。对曲线陡峭的商品，这个差别是实质性的。

其四，期货价格已经包含了持有成本。在持有成本不确定之处（便利收益未知、股息难以预测），基于期货定价可以省去一个估计问题，基于即期的公式则必须解决它。

谁在用它们。第 10.3 节已经介绍过套保者：炼油厂买原油看涨期权、种植者买玉米看跌期权，得到的是价格的上限或下限，而期货套保则把价格完全锁定。资产管理人与抵押贷款服务商用国债期货期权与利率期货期权对冲久期，以及第 26 章所述提前还款风险带来的凸性。按名义本金计，最大的场内利率期权是 SOFR 期货期权，它在 2023 年承接了欧洲美元期权；由于期货价格等于 100 减利率（第 6.1 节），对价格的看涨期权就是对利率的看跌期权，所以 SOFR 看涨期权可以对冲利率下行。交易所还在股指、国债、原油与黄金期货上挂牌周度与每日到期的期权，即第 23 章短期期权在期货市场上的对应物。商品交易顾问与波动率基金则为波动率本身交易它们，是套保者的天然对手方。

商品与能源期权以什么为标的

在商品市场上，布莱克模型不是特例，而是整个市场通行的定价方法。几乎每一份挂牌的石油、天然气、金属或谷物期权，都以期货合约而非实物为标的，这有充分的理由。

*可用的即期价格未必存在。*第 2.1 节的合约规格表明，商品价格对应特定的地点、品级与交割窗口，而不是单一数字，第 36.9 节会展开这一点。期货合约把三者都固定下来，因此是唯一没有歧义、可作期权标的的价格。

*避免了交割。*行使期货期权产生一个期货头寸，可以平掉。行使实物期权产生的是接收原油的义务，而多数期权使用者并无接收原油的条件。

凡标的难以持有之处，市场就以远期作为期权的标的，用布莱克模型定价；第 16.6 节把这一点推广到利率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

16.6 布莱克模型在期货之外

式 (16.7) 并不要求存在期货合约。它只需要一个可观察的远期价格，且该远期在用于贴现的测度下期望增长为零。满足这一条件的市场远比期货市场广泛，全球最大的期权市场正是建立在它之上。

上限单元是对远期利率的看涨期权：布莱克模型同样适用，F_0 取远期利率，K 取上限利率，再乘以计息因子，并贴现到计息期末的支付日。互换期权是对远期互换利率的期权，形式相同，只是把贴现因子换成年金因子，即在固定端每个付款日各支付一单位的现值（第 7 章的 PV01 端）。第 29 章推导这两个公式及市场如今主要采用的正态模型报价形式（第 29.9 节），并介绍其交易者：给浮动利率融资封顶的借款人、发行可赎回债券的发行人、对冲利率下行的养老金。

必须检查的条件。 布莱克模型要求远期在贴现测度下漂移为零，而这正是这套方法可能被误用之处。远期利率在与它自己的支付日相联系的测度下是鞅。远期互换利率在与年金相联系的测度下是鞅。若在该用其中一种测度的地方用了另一种，例如在错误的日期支付某个利率、在错误的货币中观察它，或对它在一段期间内取平均，远期就会产生漂移。

这一漂移正是第 30 章的**凸性、时间与 quanto 调整**，第 16.7 节接下来展示其中最简单的情形。在这些情形下布莱克模型并没有错，只是输入了错误的远期；调整修正的是远期而非公式。

16.7 Quanto 与复合货币期权

本章只有一种结构需要新的方法：以外国资产为标的、收益以本币结算的期权。这种期权有两个版本，混淆二者代价高昂，例 16.8 会说明这一点。

复合货币期权（composite）按到期时的当时汇率把外币收益换算为本币。持有人同时承担资产风险与货币风险，该期权实际上以本币计量的该资产为标的。记 V 为该资产的外币价格，S 为以每单位外币折合本币数表示的汇率，与第 16.3 节相同。该期权的波动率是乘积 VS 的波动率，由第 14.11 节可得

$$\sigma_{\text{复合}} = \sqrt{\sigma_V^2 + \sigma_S^2 + 2\rho\sigma_V\sigma_S}$$

其中 σ_V 与 σ_S 是资产与汇率的波动率，ρ 为其相关系数。

Quanto 按事先约定的固定汇率换算，通常为 1.0，从而外国指数变动 100 点就支付 100 个本币单位。持有人完全没有货币敞口，这正是 quanto 受欢迎之处：投资者取得外国股票敞口而无外汇头寸。芝加哥商业交易所以美元计价的日经 225 期货就是一种场内 quanto；在场外，结构化票据发行人是 quanto 看涨期权的主要买方，卖出这些期权的交易商则承担下文所述的相关性风险。这种便利是有价格的，而且这一价格并非一目了然。

Quanto 调整。 Quanto 的发行方必须持有外国资产来对冲，而这笔外国持仓以本币计量的规模会随汇率变动。若资产与货币相关，对冲调整就会系统性地产生盈利或亏损，期权价格必须反映这一点。

第 30 章推导的结果是，外国资产的远期价格须作如下调整：

$$F_0^{\text{quanto}} = V_0\, e^{(r_f - q_f - \rho\,\sigma_V\sigma_S)T} \tag{16.9}$$

其中 V_0 为该资产今天的外币价格，r_f 为外币利率，q_f 为其股息率。得到该远期后，再用布莱克模型式 (16.7) 定价，并按本币利率贴现。

修正项 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 就是 **quanto 调整**。它的符号跟随相关系数：当外国资产与外币同向变动时，该调整降低远期并使看涨期权变便宜。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 16.7　为一个 quanto 看涨期权定价

某外国指数位于 3,000，股息率 2%。外币利率 1%，本币利率 4%。指数波动率 20%，汇率波动率 10%，二者相关系数 +0.3。为执行价 3,100、期限 1 年、每指数点支付一个本币单位的 quanto 看涨期权定价。

由式 (16.9)，

$$F_0^{\text{quanto}} = 3000\, e^{(0.01-0.02-0.3\times 0.20\times 0.10)\times 1} = 3000\, e^{-0.016} = 2{,}952.38$$

若无该修正，远期将是 $3000e^{-0.01} = 2{,}970.15$，故 quanto 调整把远期降低了 17.77 点，即 0.60%。

取 $\sigma = 20\%$ 并按本币 4% 贴现，应用布莱克模型：

$$d_1 = \frac{\ln(2{,}952.38/3{,}100) + 0.20^2 \times 1/2}{0.20\sqrt{1}} = -0.1439, \qquad d_2 = -0.3439, \qquad c = 167.52$$

若略去该调整，则为 175.18：远期 0.6% 的误差造成期权价值 4.6% 的误差。期权会放大远期的误差，因此该调整不能当作二阶小量一笔带过。

由此有两个要点。价格依赖于 ρ，而这个相关系数并不直接交易，必须估计，因此 quanto 承担了普通期权所没有的风险。正因为这一风险，quanto 账簿要计提**相关性准备**：从账簿的模型价值中预留出一部分，以防相关系数估错。符号也很关键：若相关系数为 −0.3，该调整会抬高远期与看涨期权。

例 16.8　同一个看法，两种结构

取例 16.7 的市场，把复合货币期权与 quanto 并排定价。假设汇率起点为每单位外币兑 1.00 个本币单位，故两种结构都从本币计的 3,000 点起步，且都以 3,100 为执行价、期限 1 年。

复合货币期权。标的是以本币计量的该指数，其波动率为

$$\sigma_{\text{复合}} = \sqrt{0.20^2 + 0.10^2 + 2\times 0.3\times 0.20\times 0.10} = 24.90\%$$

其远期为 $3000e^{(r-q_f)T} = 3000e^{0.02} = 3{,}060.60$，布莱克模型给出

$$c_{\text{复合}} = 274.69$$

Quanto。由例 16.7，$c_{\text{quanto}} = 167.52$。

复合货币期权贵 64%，原因有二：它承担更高的波动率（24.9% 对 20%），而且它的远期更高，3,060.60 对 2,952.38。两个远期之间差距的大部分是外币自身的远期升水，因为本币利率比外币利率高 3 个百分点；其余 0.6% 才是复合货币期权所避开的 quanto 调整。

收益比公式更能解释这个价差：

指数	汇率	Quanto 支付	复合支付
3,400	0.90	300	0
3,400	1.00	300	300
3,400	1.10	300	640
3,100	1.10	0	310
2,800	0.90–1.10	0	0

Quanto 的收益只取决于指数；复合货币期权的收益则同时取决于指数与汇率，因此它可能在指数收于执行价而货币上涨时支付，也可能在指数上涨而货币下跌时一分不付。

这是两种不同的看法，而不是同一看法的两个价格。想要外国股票敞口而不要货币敞口的投资者买 quanto，并为相关性调整付费。对两者都看多的投资者买复合货币期权，并为额外的波动率付费。把其中一种卖给想要另一种的客户，就是不符合适当性要求的销售：收益表一目了然，单比价格却看不出来。

16.8　用对远期

本章每个公式真正的输入都是远期。布莱克模型明确体现了这一点；式 (16.1) 则以间接的方式体现，因为 S_0e^{-qT} 就是贴现后的远期 F_0e^{-rT}。因此在每个市场里，实际问题不是用哪个公式，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而是远期从哪里来。答案见表 16.3，贯穿其中的只有一条规则。

表 16.3: 各市场中 F_0 从何而来。

市场	计算式	但实务中
股指	$S_0e^{(r-q)T}$	从股指期货读出
个股	S_0e^{rT} – 股息终值	由期权链隐含
货币	$S_0e^{(r-r_f)T}$	从外汇远期市场读出
商品	不可计算	期货价格
利率	由曲线得出	由曲线得出（第 4 章）

原则是：凡有可交易的远期就用它，不用推算出来的。前面各章已说明理由，且都很充分。

对货币，第 5.7 节说明，抛补利率平价自 2008 年以来持续不成立，在全球流动性最好的市场上偏离达数十个基点。因此，由 $S_0e^{(r-r_f)T}$ 算出的远期与实际可成交的远期不同，差额就是第 7 章的交叉货币基差。用计算出的远期为外汇期权定价，等于在价格中留下一个可被交易对手利用的误差。对商品，远期即使在原理上也不可计算（第 5.8 节）；期货价格才是第一手数据。对个股，第 11.6 节说明隐含远期可以直接从期权链上读出；例 16.9 对股指做同样的计算，并说明这个远期包含了什么。

例 16.9　由股指期权提取股息率

某指数位于 1,500。执行价 1,500 的 6 个月期权成交于 68.50（看涨）与 61.20（看跌），$r = 4\%$。市场假定的股息率是多少？

由第 11.4 节，含收益率的看跌–看涨平价关系要求

$$c - p = S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}$$

代入，

$$7.30 = 1500\,e^{-0.5q} - 1500\,e^{-0.02} = 1500\,e^{-0.5q} - 1470.30$$

故 $1500e^{-0.5q} = 1477.60$，得

$$e^{-0.5q} = 0.985067 \quad \Longrightarrow \quad q = 3.01\%$$

由此可得三点，其中第三点最为重要。其一，该计算既不需要波动率，也不需要模型：它就是平价关系，第 11 章不借助二者就已确立。其二，它给出市场的股息预期，对指数而言这往往优于公布的预测，因为指数股息本身有活跃交易。

其三，这个数字并不是纯粹的股息率，而是使远期正确的数值，把预期股息与融资或借入指数一篮子的成本捆在了一起。度量到的其实是隐含远期，只是以收益率的形式表示，这与第 11.6 节对个股的告诫相同。把 3.01% 当股息预测再另加融资利差的交易台，是把同一件事算了两遍。

16.9　哪个市场用哪套惯例

表 16.4 汇总了读者在不同市场之间切换时需要掌握的要点，以免沿用错误的假定。

由表 16.4 引出两个习惯。

*在问期权值多少之前，先问远期是多少。*每一行的模型都以远期为输入，远期的误差会在期权上放大，例 16.7 中的放大倍数约为八比一。多数关于期权价值的争论，最后都变成关于远期的争论。

*问清每一个数字是用哪种货币计的。*表 16.2 列出了一个权利金的四种正确表达。同样的纪律适用于任何跨货币结构中的名义金额、执行价与 delta。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 16.4: 各市场所用的定价形式与报价惯例。

市场	所用形式	报价用	价值状态按
个股	布莱克–斯科尔斯–默顿，离散股息	价格	执行价
股指	含 q 的布莱克–斯科尔斯–默顿	价格或波动率	执行价
货币	含 r_f 的布莱克–斯科尔斯–默顿	波动率	delta
商品、能源	布莱克模型（期货）	波动率	执行价或 delta
利率（上限、互换期权）	布莱克或正态模型（远期利率）	波动率	执行价

各市场的波动率水平为何相差如此之大

在表 16.4 的各市场之间切换，读者会遇到相差一个数量级的波动率，这种差别是结构性的，而非偶然。

表 16.5: 隐含波动率的指示性区间。

市场	典型区间
主要货币对	5–12%
新兴市场货币	8–25%
股票指数	平静时 12–25%，危机中 30–80%
个股	20–60%
商品	20–60%，能源更高

表 16.5 中最醒目的是第一行，第 14.11 节已对此作出解释。汇率是两种货币的比值，而由式 (14.19)，比值的波动率为

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

两个大型经济体共享其多数冲击（全球增长、商品价格、风险偏好），因此 ρ 很高，共同成分大部分相消。汇率中剩下的是两个经济体之差，而不是任何一方自身的变动，两者之差的波动自然小于各自的波动。

股票处在另一个极端，理由正好相反。股票是对带杠杆的资产负债表的剩余索取权，资产的波动率传导到股票时会被杠杆放大。个股波动率高于指数也是这个原因：分散化能消除特异性部分，却消除不了杠杆。

表 16.5 的实用价值在于合理性检验。波动率报价若落在其市场区间之外，更可能是单位或惯例出了错，而不是什么新发现；第 14.6 节的经验法则（日变动约为 $\sigma/16$）能在几秒内把任何报价换算成可与行情屏幕核对的数字。

16.10　中国市场的若干差异

本章的公式在中国全部成立。但有四处制度差异改变了它们在境内的用法，其中一处是国际上所没有的。

境内商品期权的标的就是期货

第 16.5 节指出，布莱克模型在商品期权市场上不是特例，而是通行的定价方法。在中国这一点比在国际市场更彻底：境内所有场内商品期权的标的都是期货合约，而不是现货。豆粕期权的标的是某一到期月的豆粕期货合约，铜期权的标的是铜期货合约。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此对境内商品期权，布莱克模型式 (16.7) 不是一个可选的形式，而是唯一自然的形式：标的价格 F_0 直接就是该期货合约的行情，无需任何持有成本假定。第 5.16 节指出，境内商品曲线因交割仓库、增值税与合约月份集中而难以从现货推算；这与上述事实是同一问题的两面：既然远期无法计算，就以可观察的期货为标的。

行权与结算的具体做法与第 16.5 节所述大体一致，细节如下。上期所、能源中心、大商所、郑商所与广期所的商品期权全部是美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），布莱克模型对它们给出的是下界，须按第 15.10 节用格子方法。行权同样在闭市后处理：买卖双方按执行价建立期货头寸（看涨期权买方为多头、卖方为空头，看跌期权相反），该头寸按当日结算价盯市，与芝加哥商业交易所的做法相同。到期日闭市后，按标的期货当日结算价为实值的期权由交易所自动行权，买方若不愿行权，须提交放弃（或取消自动行权）申请。买方开仓时全额支付权利金，只有卖方交纳保证金，因此境内没有期货式保证金，布莱克公式中的贴现因子应当保留。

人民币外汇期权与实需原则

银行间人民币外汇期权由中国外汇交易中心于 2011 年推出，以隐含波动率报价、以人民币支付权利金；最初只有普通欧式期权，2022 年 6 月起随汇发〔2022〕15 号的放开新增了美式与亚式期权，但交易仍以欧式期权为主。中国外汇交易中心发布的美元兑人民币期权隐含波动率曲线由 ATM 以及 25-delta、10-delta 的风险逆转与蝶式构成，与第 16.4 节的报价惯例相同。

境内的外汇衍生品市场还有一条国际上所没有的制度约束：**实需原则**。银行为客户办理远期结售汇与外汇期权，原则上要求客户具有真实、合规的贸易或投融资背景，并需提供相应的证明材料；衍生品交易的币种、金额、期限应与实际敞口相匹配。企业不得单纯为博取汇率变动带来的盈利而叙作外汇衍生品。这条规则对本章内容有三项直接影响。

*结构受限。*例 16.3 的零成本区间远期在境内是可以叙作的，因为它对应一笔真实的对冲需求；而一个纯粹的方向性期权头寸，或第 16.3 节所述套息交易者的保护性买入，对企业客户则不然。

*交易对手结构不同。*在没有实需限制的市场上，投机者与做市商共同提供流动性；在实需原则下，境内客户盘的方向更加单一（进口企业买外币看涨、出口企业买外币看跌），而银行承担了更大比例的敞口。这会影响境内波动率曲面上偏斜的形状，使其可能带有比境外更多的制度成分。

*离岸与在岸的差别。*离岸人民币（CNH）市场不受实需原则约束，因此同一货币对在岸与离岸的期权定价可以不同，差额既反映流动性差异，也反映准入限制。在岸与离岸远期之间的价差与第 7 章的交叉货币基差相关，但并不是同一个量。

境内股指期权与隐含股息

中金所的沪深 300（2019 年 12 月 23 日上市）、中证 1000（2022 年 7 月 22 日）与上证 50 股指期权（2022 年 12 月 19 日）均为欧式、现金交割，交割结算价取最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价；ETF 期权同为欧式，但实物交割（第 10.13 节）。第 16.8 节的隐含股息率提取方法（例 16.9）在境内股指期权上同样适用，而且同样应理解为*隐含远期*，而非股息预测。

境内有两项因素使这一告诫更加重要。融券约束（第 11.14 节）使卖空指数一篮子比在成熟市场更难、更贵，期货与期权所隐含的远期因此常低于持有成本给出的水平，这部分差额全部体现为由平价关系提取出的更高的 q。此外，ETF 期权在标的分红时会调整合约条款（第 10.13 节），因此对 ETF 期权，提取结果几乎不含分红成分，主要是融资与融券成本。同一个计算，在境内股指期权与境内 ETF 期权上得到的是不同的量，解读之前须先确认标的属于哪一类。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Quanto 与跨境结构

境内也有以人民币计价、挂钩境外指数的银行结构性存款与券商收益凭证；其收益若按固定汇率折算，就嵌有 quanto，若按到期汇率折算，则为复合货币结构。例 16.8 的收益对照表在这里是销售适当性的直接工具：两种折算方式对应两种完全不同的敞口，而投资者往往只被告知“挂钩某某指数”。建模上，quanto 调整的相关系数 ρ 境内更难估计：人民币汇率不同时期受中间价机制影响，与境外指数的相关性不稳定，因此第 16.7 节的相关性准备在境内跨境结构上应计提得更保守。

小结

把 S_0 换成 S_0e^{-qT} 即可涵盖股指、货币与期货，其中 q 分别是股息率、外币利率与本币利率。公式中其余部分一概不变。

组合保险操作简单，概念却不简单：指数点位上的下限并不是期末财富上的下限，因为期间收到股息、期初付出权利金，而且贝塔不为 1 的组合，其涨跌幅度与指数并不相同。

货币期权的难处不在公式而在标注：一个权利金有四种正确报法，每个量都必须带上它的货币。外汇市场报波动率而非价格，以 delta 而非执行价标识期权，因为执行价会过时而 delta 不会。每个期限报三个数字，即 ATM、25-delta 风险逆转与 25-delta 蝶式，分别度量微笑的水平、偏斜与曲率，也正是对应工具所交易的对象。与股票偏斜不同，外汇风险逆转会变号。

取 $q = r$ 得布莱克模型 $c = e^{-rT}[F_0N(d_1) - KN(d_2)]$：利率只是一个贴现因子，标的的全部信息都包含在可观察的远期中。在 $K = F_0$ 时看涨与看跌等值。凡有可观察远期的标的，它都能定价，包括上限单元与互换期权，只要该远期在贴现测度下无漂移；若有漂移，第 30 章的调整修正的是远期而非公式。本章每个公式真正的输入都是远期，凡有可交易的远期就应使用它，而不是算出来的远期：抛补利率平价会失效，商品的持有成本无法观察，隐含股息率则把融资与股息混在一起。

行使期货期权会按执行价建立一个期货头寸，并按行权当日的结算价盯市，因此持有人按该结算价收取内在价值，同时仍持有这一期货头寸。即使没有股息也可能提前行权，且标的是特定的合约月份。

复合货币期权按到期汇率折算，波动率为 $\sqrt{\sigma_V^2 + \sigma_S^2 + 2\rho\sigma_V\sigma_S}$；quanto 按固定汇率折算、消除货币敞口，代价是外国远期漂移须作 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 的修正。这项修正即使很小，也会使价格发生实质性变动；而由于依赖一个不可交易的相关系数，quanto 账簿要计提相关性准备。

在中国，场内商品期权的标的一律是期货合约，使布莱克模型成为唯一自然的形式，行权同样按执行价建立期货头寸。银行间人民币外汇期权沿用本章的波动率报价惯例；外汇衍生品受实需原则约束，这既限制了可叙作的结构，也可能使境内波动率曲面上的偏斜带有制度成因。隐含股息率的提取在境内 ETF 期权上得到的几乎是融资成本而非分红预期。

延伸阅读

Merton（1973）给出连续收益率形式 (16.1)，Garman 与 Kohlhagen（1983）是货币期权形式 (16.4) 的标准引用，Black（1976）引入了期货形式。外汇报价惯例（权利金币种、即期或远期 delta、权利金调整，以及以哪种跨式为平值）由 Reiswich 与 Wystup（2010）在一篇论文中系统列出，Clark 的 *Foreign Exchange Option Pricing*（2011）则按交易台的用法逐一演算。第 30 章推导 quanto 调整。境内方面，中国外汇交易中心《全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则》规定了银行间期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权的波动率报价，国家外汇管理局《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15 号）放开了美式与亚式期权，国家外汇管理局《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（汇发〔2014〕53 号附件）是实需原则的一手依据，《大连商品交易所期权交易管理办法》则规定了按执行价建立期货头寸、自动行权与仅由卖方交纳保证金的做法。

练习题

16.1 某指数位于 800，股息率 3%。为执行价 820 的 4 个月欧式看涨期权定价，$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

16.2 解释为什么期货合约的 $q = r$，并指出哪些章分别在离散与连续时间下确立了这一点。

16.3 GBP/USD 即期 1.2600，美元利率 4%，英镑利率 4.5%，6 个月波动率 9%。为执行价 1.2800 的英镑看涨期权定价，并把权利金分别表示为每英镑美元数与英镑名义的百分比。

16.4 某交易商对 3 个月期 USD/JPY 报出 ATM 9.50、$\mathrm{RR}_{25} = +1.20$、$\mathrm{BF}_{25} = 0.30$。计算两翼的 25-delta 波动率，并说明市场在为哪种货币的保护付溢价。

16.5 用布莱克模型为期货价格 60、执行价 58 的 6 个月看涨期权定价，$r = 3\%$、$\sigma = 30\%$。

16.6 证明在 $K = F_0$ 时布莱克模型给出 $c = p$，并指出这复现了第 11 章的哪一个结论。

16.7 解释 quanto 与复合货币期权的区别，并说明想要外国股票敞口而不要货币风险的投资者应当买哪一个。

16.8 某外国指数位于 2,500，$q_f = 1.5\%$、$r_f = 2\%$、$\sigma_V = 22\%$、$\sigma_S = 9\%$、$\rho = -0.25$。计算 1 年期 quanto 远期，并说明该调整是抬高还是压低了它。

16.9 说明为什么境内商品期权以期货价格为输入、以布莱克模型为基准形式，而不能像美国个股期权那样从现货出发定价。

16.10 本章的每一个公式，真正的输入都是远期。利用表 16.3，写出股指、货币与商品各自获得远期价格所遵循的规则，并解释为什么一个由现货加持有成本算远期的交易台，即使利率取值正确也可能算错。

16.11 利用表 16.4，指出股指期权、货币期权与期货期权各自适用哪一种惯例。说明把某一市场的惯例带到另一个市场上会出什么问题，并举出一种两种惯例都说得通的情形。

进阶习题

16.12 例 16.1 指出指数点位上的下限并不是期末财富上的下限。写出确定能实现 2,850 万美元真实下限的执行价所满足的方程，把收到的股息与付出的权利金都计入，并解释为什么答案取决于权利金是从组合内还是组合外支付。

16.13 外汇市场按 delta 而非执行价报价。构造论证说明这为什么使波动率曲面在不同日子之间更稳定，然后指出一种它反而使曲面更不稳定的情形，并说明交易台对此如何处理。

16.14 例 16.7 发现远期 0.60% 的调整使期权价值变动 4.6%。推导远期的相对误差与由此产生的平值期权价值相对误差之间的一般关系，并解释为什么短期限期权的放大倍数最大。

16.15 一位交易者发现，布莱克模型用在股指期货价格上与布莱克–斯科尔斯–默顿公式用在指数即期上给出的答案不同。按可能性从高到低列出原因，并说明你会查看什么数据来区分它们。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

16.16 Quanto 定价依赖于一个并不直接交易的相关系数。说明这对 quanto 账簿应当如何做风险管理意味着什么、相关性准备旨在覆盖什么，以及为什么长期限 quanto 的问题比短期限更严重。

16.17 第 16.10 节指出实需原则使境内客户盘方向更单一，从而影响偏斜。设计一个检验：你会比较哪两组数据、看什么指标，来判断境内某个货币对的期权偏斜中有多少来自制度约束、多少来自市场预期？说明离岸 CNH 期权在这个检验中能扮演什么角色。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 17 章　员工股票期权与股权激励

到目前为止，本书讨论的期权都是可交易的合约：有人卖出，有人买入，任何一方都可以随时反向交易平仓。第 13 章到第 16 章都建立在这一点上：价格就是复制策略的成本，而复制要求头寸能够建立和拆除。

员工股票期权完全不具备这些条件。它不能卖出，离职时作废。持有人无法对冲、无法分散，也不得做空本公司股票。期限长达十年，而场内个股期权最长约为三年。此外，它由公司以自身股票为标的发行，行权时公司发行新股，而不是转让已有的股票。

因此，这种期权的价值取决于持有人的行为，本章的模型把这一点明确写了进去。这并非背离第 13–16 章，而是把那几章的逻辑贯彻到底：复制不可能时，套利就无法锁定价格，填补这一空缺的必须是明确写出的假定，而不是默认的前提。

本章还讨论在上市公司薪酬中已基本取代期权的工具（限制性股票单位与业绩股份），以及推动这一转变的会计规则。第 10.10 节曾预告要讨论认股权证与员工期权，两者其实是同一个问题：发行人以自身股权为标的发行的期权。

第 17.1 与 17.2 节介绍合约条款，并说明它为什么不是场内看涨期权。第 17.3 至 17.5 节讨论估值：模型、行权造成的稀释，以及行权决策本身。第 17.6 节是会计处理，第 17.7 节讲取代了期权的限制性股票单位与业绩股份，第 17.8 节讲非上市公司股权。第 17.9 与 17.10 节讨论认股权证与追溯定价事件，第 17.11 节讲谁在使用股权激励、目的何在，第 17.12 节介绍中国市场的差异。

17.1　合约条款

员工股票期权授予所规定的条款远多于场内合约。

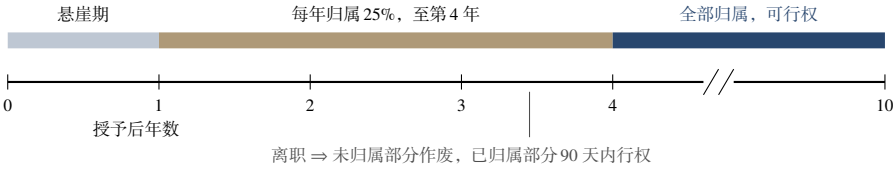


图 17.1: 典型授予：1 年悬崖期，其后归属至第 4 年，10 年期限。横轴在第 4 年与第 10 年之间断开。

归属。期权在归属之前不能行权。美国常见的模式是一年**悬崖期**（满一周年前不归属任何部分，届时一次归属 25%），其后按月或按季归属至第四年。图 17.1 给出了这一归属安排。未归属的期权在离职时直接作废，这正是授予用来留人的机制。

期限。标准期限为自授予日起十年，也有四年和七年的。第 10.10 节介绍的个股长期期权最长约三年，员工期权的期限比交易所挂牌的任何标准个股期权都长。

离职后的行权窗口。员工离职时，已归属的期权通常须在 90 天内行权，否则作废。估值损失大部分来自这一条款：一旦发生双方都无法控制的事，十年期期权 90 天后即到期。

不可转让。期权不能卖出、质押或赠与。没有二级市场，除行权后卖出股票外无从变现。

行权价。几乎总是等于授予日的市价。第 17.6 节与第 17.10 节会解释原因：过去，平值授予的期权在会计上不确认任何费用；如今在税务上，它的处理也仍然最简单。

稀释。行权时公司收取行权价现金并增发股票，总股数相应增加。第 17.4 节推导这对估值有何影响，又在哪些方面没有影响。

17.2　为什么员工期权不是场内看涨期权

合约本身与持有人的四项特征破坏了套利论证，且作用方向一致。

持有人无法对冲。第 13 章的复制论证要求头寸能够建立并维持。员工不能做空本公司股票（多数股权计划明令禁止，其余情形也受内幕交易政策限制），因此期权对持有人的价值并不是复制成本，而是持有人自己的估价：他未分散、厌恶风险且持仓集中，这一估价更低。

持有人不分散。员工的人力资本已经押在这家公司上，再持有本公司的期权只会加剧集中而非分散风险，因此边际上多一份期权，对员工的价值低于对分散化投资者的价值。差距多大，取决于持有人的风险厌恶程度，以及其财富已有多少绑定在这家公司上；基于效用的估计跨度很宽：Hall 与 Murphy（2002）估计，对一份典型的平值授予，高管的**确定性等价**价值（即高管愿意用来替代这份期权的确定现金数额）约为布莱克–斯科尔斯–默顿成本的一半到三分之二；Meulbroek（2001）对集中持仓也得到同一量级的折价。无论具体多少，这都是以期权付薪的真实经济成本，却不出现在任何账目上。

作废相当于随机提前到期。离职使未归属的期权作废，已归属的期权则只剩 90 天行权期。建模时需要对员工流失率作出假定，而这一假定影响很大：第 17.3 节显示，假定的年离职率从零升到 6% 时，价值从 16.10 降到 12.59。

提前行权是常态而非例外。第 11.8 节证明，以无股息股票为标的的美式看涨期权绝不应提前行权，员工却普遍提前行权。Bettis、Bizjak 与 Lemmon（2005）发现，十年期期权行权时距到期的中位数为 4.25 年，即授予后不到 6 年；Carpenter（1998）的高管样本给出的平均行权时点为授予后 5.83 年，行权时股价为行权价的 2.75 倍。概括起来，员工通常在授予后五到六年、股价达到行权价两到三倍时行权，第 17.3 节的行权倍数即由此而来。

这并非员工不理性。第 11.8 节的证明假定持有人可以改为卖出期权，而员工做不到。一边是行权，一边是继续持有一份不可卖出、不可对冲、还可能作废的单一公司索取权；两相比较，为分散风险而行权是明智之举。定理没有失效；失效的是它的前提。

话虽如此，行权后继续持股的做法很常见，而这通常是错误的：它放弃了剩余的时间价值，在美国还要提前缴纳价差的普通所得税，换来的只是期权本已提供的敞口（例 17.4）。

17.3　员工期权的估值

通行的估值方法有三种。它们给出的价值各不相同，差异有多大，正是本节的主要结论。

1. 用合同期限的布莱克–斯科尔斯。把 10 年期限代入第 15 章的公式直接求值。由于完全忽略了作废与提前行权，这种做法会高估价值。

2. 用预期期限的布莱克–斯科尔斯。用公司自身历史估计的预期行权或作废时间代替合同期限。这是主流做法：多数公司在披露中采用这一方法，审计也容易核验；它之所以经得起推敲，恰恰因为它并不自称是行为模型。公司自身历史不足以为估计提供合理依据时，可采用美国证券交易

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

委员会工作人员会计公告（SAB）第 107 号与第 110 号的简化法：对普通平值授予，预期期限取归属期与合同期限的中点，例 17.1 的授予为 6.5 年。

其弱点在于，预期期限不是期权的参数，而是行权行为的*产物*，取决于股价路径。股价翻了三倍的公司，行权会早得多；股价停滞的公司则不然。因此，由历史估计的预期期限以一段不会重演的历史为条件。

3. 带行权规则的格点。 构建第 13 章的树，用一条行为规则代替最优行权：股价一旦达到行权价的 M 倍，员工即自愿行权；离职按强度 λ 随机发生，离职时被迫行权（若尚未归属则作废）。这是 Hull–White 的做法；另外两种做法所掩盖的内容，只有它明确写了出来。

例 17.1　同一笔授予的三个答案

某公司授予平值期权：$S_0 = K = 40$ 美元，10 年期限，3 年悬崖期，$\sigma = 30\%$，$r = 4\%$，股息率 $q = 1\%$。

方法	价值	占授予价的比例
布莱克–斯科尔斯，10 年合同期限	16.704	41.8%
布莱克–斯科尔斯，6.5 年简化期限	13.808	34.5%
布莱克–斯科尔斯，6 年预期期限	13.295	33.2%
布莱克–斯科尔斯，4.5 年预期期限	11.552	28.9%
格点，$M = 2.5$，年离职率 3%	14.22	35.5%

价值从 16.704 到 11.552 不等，最高值是最低值的 1.45 倍。ASC 718 排除了忽略提前行权的第一行，但它允许的方法仍从 15.56（格点的 14.22 除以留任至悬崖期的概率 $e^{-0.03\times3}$，因为会计准则以归属为条件计量期权价值；例 17.5）到 11.552 不等，对一百万份最终归属的期权，这意味着 400 万美元的薪酬费用差异，而这一差异完全来自模型的选择。

由格点可以明确看出各项敏感性：

	离职率 0%	3%	6%
$M = 2.0$	—	13.54	—
$M = 2.5$	16.10	14.22	12.59
$M = 3.0$	—	14.52	—

流失率比行权倍数影响更大：离职率从 0% 升到 6%，价值减少 3.51；行权倍数从 2.0 提高到 3.0，价值只增加 0.98。

实际含义是：最重要的输入是一项人力资源统计量。公司自身的流失率比波动率的合理误差更能左右这个数字（波动率从 25% 到 35% 使价值变动 2.65，离职率从 0% 到 6% 则变动 3.51）；流失率高的公司，每一份期权实际授予出去的价值确实更少。

图 17.2 画出了这一点：所报告的费用几乎线性地依赖于一项假定。这项假定没有市场报价，审计师除了核对公司是否一贯沿用自身历史之外，也无从验证。

*这就是整章的立场。*员工期权不能交易，因而没有市场价格，其报告价值只是模型输出，而模型最敏感的输入是行为性的。

17.4　稀释

行权时公司增发新股，收到行权价现金，既有股东在公司中所占的份额却变小了；**稀释**就是这笔转移的大小，即转移给期权持有人的公司份额。本节涉及三种度量，三者并不相等。*按股数*的度量是新增股份占扩大后总股数的比例，它决定权证的价值。*经济上*的度量是该批授予的价值占市值的比例。*财务报告*采用的度量按库存股法计算：假定公司用行权所得回购股票，只计入回

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

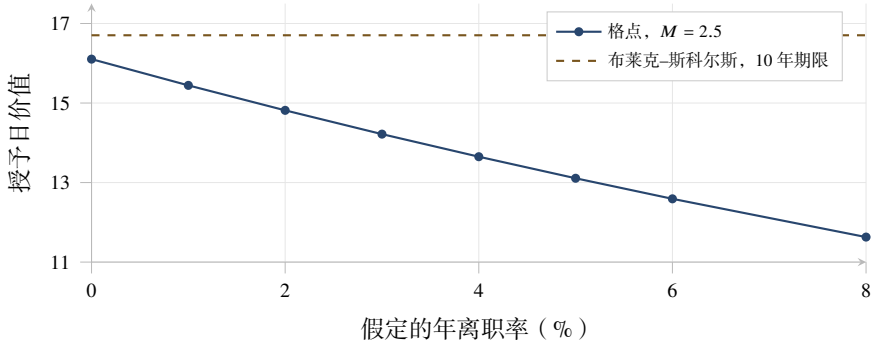


图 17.2: 格点价值对假定年离职率的曲线。$S_0 = K = 40$，$\sigma = 30\%$，10 年期限。

购后剩下的增量股份；例 17.3 表明它约为经济上的度量的一半。

设某公司有 N 股、无负债，其资产（不含从期权持有人处收到的任何款项）在 T 日价值 V_T。公司发行了 M 份行权价为 K 的认股权证（本节中 M 是权证份数，不再是第 17.3 节的行权倍数）。若被行权，公司收到 MK 并发行 M 股，因此行权后的股价为

$$\frac{V_T + MK}{N + M}$$

每份权证的价值即为该数减去 K。一行代数即得

$$\text{权证收益} = \frac{N}{N+M}\max\left(\frac{V_T}{N} - K,\ 0\right) \tag{17.1}$$

因此，一份权证相当于 $N/(N+M)$ 份以 V/N 为标的的看涨期权，其中 V/N 是不含权证行权款的每股公司价值。这句话的两部分都很关键，而从业者出错的是第二部分。例 17.2 对第一部分作数值演算。

例 17.2　稀释的代价，以及它不是什么

某公司有 1,000 万股，发行 200 万份 5 年期、行权价 40 美元的权证，$\sigma = 30\%$，$r = 4\%$，$q = 1\%$，权证存在之前的每股价值为 40 美元。

一份以 40 美元为标的、行权价 40 美元的 5 年期看涨期权值 **12.171**。稀释因子为 $10/12 = 0.8333$，因此每份权证值

$$\frac{10}{12} \times 12.171 = \mathbf{10.143}$$

比对应的看涨期权低 16.7%，恰好等于新股在公司中所占的比例。

总额为 200万 $\times$ 10.143 = 2,029 万美元。若这些权证是无偿发放的，公告时股价将下跌 2029/1000 = 2.03 美元，从 40.00 跌到 37.97。价值并没有消失，而是从既有股东转移给了权证持有人，股价的变动就是这笔转移。

应当避免的错误。 一旦权证或期权已经存在且为市场所知，观察到的股价就已经反映了它们。此时再把式 (17.1) 用到市场价格上就是重复计算：市场价格是扣除权证负债之后的 V/N。

由此直接得到一个与直觉相反的推论：已经存在的员工期权授予不需要任何稀释调整。市场知道这些期权的存在（它们已经披露），股价已将其反映在内，因此第 17.3 节的授予日公允价值直接按观察到的价格计算，不乘 $N/(N+M)$ 因子。只有为市场尚不知晓的工具估值时才需要这项调整，而对上市公司而言，这种情形几乎从不发生。因此，员工期权的稀释真正涉及的是授予规模这一公司治理问题，而不是估值调整：公司有多大比例正在被转移、历时多久、换来了什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

稀释每股收益

稀释只在一处得到量化和公布，即稀释每股收益，而且完全不用上面的估值。它按**库存股法**计算：假定期权行权，以所得款项按平均市价回购股票，差额即增量股份。

例 17.3　报告的稀释与经济上的稀释

某公司有 1,000 万股、净利润 5,000 万美元，以及 100 万份行权价 30 美元的期权。期间平均股价为 50 美元。这批期权是在股价 30 美元时平值授予的，按下文参数每份约值 10 美元，授予日成本合计约 1,000 万美元；这笔成本在归属期内摊销（第 17.6 节），本期平均尚有 600 万美元未摊销。

基本每股收益为 5,000/1,000 = **5.00** 美元。

假定所得款项为 100 × 30 = 3,000 万美元，加上 600 万美元未摊销成本（即员工尚待提供的服务的价值，ASC 第 260 号主题同样视为所得款项），合计 3,600 万美元，可回购 3,600/50 = 72 万股。增量股份为 100 − 72 = 28 万股，故

$$\text{稀释每股收益} = \frac{5{,}000}{1{,}028} = \mathbf{4.864}\ \text{美元}, \qquad \text{报告稀释} \frac{0.28}{10} = 2.8\%$$

报告的这一数字是股数的增幅。每股收益本身下降 2.7%，即同样的利润除以多出 2.8% 的股数。

按股价 50 美元、6 年、$\sigma = 30\%$、$r = 4\%$、$q = 1\%$ 估值，每份期权值 25.68 美元，因此整批值 2,570 万美元，对应 5 亿美元的市值，占公司的 **5.1%**。

报告的稀释大约是经济稀释的一半，原因是结构性的：库存股法按内在价值减去未确认的股份支付成本来计入期权，完全忽略时间价值。它是计算本期每股收益的会计惯例，并不衡量公司让给持有人的价值。

差距恰恰在最关键之处最大。波动率高、期权接近平值的公司，内在价值很小，时间价值几乎就是期权价值的全部，因此授予即便转移了可观的股权，库存股法也几乎报告不出稀释。

经济上的稀释只能由分析者自行计算，所需输入（期权数量、行权价与授予日公允价值）都列在股份支付附注中。第 17.11 节将回到这一点，说明它为何影响对回购公告的解读。

17.5　行权决策

第 17.2 节指出，员工提前行权并非不理性。例 17.4 具体演算这一选择：其中的计算并不显然，通行的建议在两个方向上都有错误。

例 17.4　已归属期权的三种处理

某员工持有 10,000 份已归属的非合格期权，行权价 20 美元。这是最普通的一类，行权时价差计入普通所得纳税（激励性期权见第 17.8 节）。股价 50 美元，剩余 4 年，$\sigma = 35\%$，$r = 4\%$，无股息。该员工的边际税率为 40%。

对应的场内看涨期权值 **33.483**，而内在价值为 **30.00**，因此时间价值为 **3.483**，相当于内在价值的 11.6%，整个头寸的时间价值合计 34,826 美元。

做法	今天的现金	之后的头寸
继续持有	0 美元	税前价值 334,826 美元的期权
行权并卖出	+180,000 美元	无
行权并持股	−320,000 美元	500,000 美元的股票

细看第三行。行权需支付 200,000 美元行权款，并产生 300,000 美元普通所得，因此无论是否卖出股票，都要缴纳 120,000 美元的税。继续持有只会推迟这笔税而不会免除它，所以行权并持股等于提前缴税：该员工花掉 320,000 美元现金，换来期权本已提供的敞口，还放弃了 34,826 美元的时间价值。

提前缴税换来的是此后的增值按资本利得而非普通所得纳税。这就是“我想开始计算资本利得的持有期”的真实含义；对预期大涨的股票，这是一项值得权衡的好处，但时间价值、税款递延与持仓集中的代价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

通常更大。“我看好这家公司”则根本算不上理由：看好公司是保留敞口的理由，而期权就是这一敞口，而且带杠杆、无需出资。

行权的理由在于分散化，真正需要权衡的是前两行。两者都须按税后比较，因为期权最终行权时同样要纳税：按不变的 40% 税率，334,826 美元的税后价值为 $0.6 \times 334{,}826 = 200{,}896$ 美元，行权并卖出则得到 180,000 美元现金。因此，分散化的代价约为 20,900 美元，即税后的时间价值。净资产已集中于本公司的员工，完全可能理性地愿意付出这一代价；第 17.2 节所说的未分散持有人折价，指的正是“模型价值不等于这一头寸对他的价值”。

有两点能让决策更清楚。股价再高，时间价值也不会消失：股价为 120 美元时，同一份期权的时间价值仍有 2.98，与此处的 3.483 相比变化不大。它永远不会归零：对无股息的股票，时间价值收敛于推迟支付行权价所节省的利息 $K(1 - e^{-rT})$，对这份期权为 2.96，这正是从另一面看第 11.8 节的结论。真正下降的是时间价值相对于所冒风险的比例：只占内在价值的 3.0%，而非 11.6%，因此股价越高，为分散而行权的员工按比例放弃的越少。临近离职则必须作出决定：90 天窗口把选择变成了截止日期，因此大量行权集中在辞职前后，而不是集中在某个股价水平上。

17.6　会计与费用化

2006 年以前，财年与日历年一致的美国公司可以授予平值期权而不确认任何费用。会计原则委员会第 25 号意见书（APB 25，1972 年）按授予日的内在价值计量费用，而平值期权的内在价值为零；1995 年的财务会计准则第 123 号（FAS 123）虽然鼓励按公允价值确认费用，仍允许沿用这一做法，只需在附注中披露，几乎所有公司都照此办理。一些公司绝不会发放 1,400 万美元现金奖金，却授予价值 1,400 万美元的一百万份期权，分文不报。

FAS 123R（2004 年 12 月发布，现为 ASC 718）与 2005 年起施行的国际财务报告准则第 2 号终结了这种做法。现行规则的要点如下：

按授予日公允价值计量。费用是授予日的模型价值，按第 17.3 节计算，但以归属为条件：归属前的离职减少的是计入费用的份数，而不是每份的价值。它绝不因其后股价的变动而重新计量。授予日价值 15 美元的期权，即使到期时一文不值，费用仍是 15 美元；最终实值 200 美元的亦然。

在等待期内确认。总额在服务期内摊销，但摊销方式取决于该授予被视为一项还是多项。**直线法**视为一项，每年确认相等金额；**分批法**把每个归属批次视为一项单独的授予，在各自的归属期内摊销，因此前几年要分摊每一批的一部分。例 17.5 对两者作了比较。

权益结算还是负债结算。以上均假定以股份结算。以现金结算的激励属于负债，例如**股票增值权**（stock appreciation right, SAR），它直接支付价差，持有人无需出资行权；又如虚拟股票，它支付一股股份的价值。负债须在每个报告日按公允价值重新计量，直至结清，因此与上文以权益结算的期权不同，以现金结算的股票增值权的费用会多年随股价起伏，最终落定在实际支付的金额上。公司接受这种波动，是为了兑付激励而不必发行股份。对现有股东而言成本并无不同，因为现金同样属于他们：现金结算只是保持股数不变，转移的价值相同。在当地法律限制向员工发行股份的地方，以及无市场可供交割的非上市公司中，股票增值权较常见。

作废。因未能归属而作废的激励，其费用要转回。自美国会计准则更新第 2016-09 号（ASU 2016-09）起，ASC 718 允许公司选择预估作废或在作废发生时处理，国际财务报告准则第 2 号则要求预估。预估作废的公司会把离职率用两次，用途各不相同：一次在模型内部（归属之后）缩短期权的寿命，一次在模型外部减少预期可归属的份数。

薪酬与业绩。对 2022 年 12 月 16 日或之后结束的财年，美国的委托书还须披露“实际支付的薪酬”（S-K 条例第 402(v) 项，2022 年 8 月通过），即在每个财年末及归属日，按公允价值重新计量股权激励。费用本身从不重新计量，这一数字恰恰重新计量，并与费用并列公布。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 17.5 直线法与分批法

一笔 100,000 份期权的授予，4 年内每年归属 25%。每个年度批次都是一份有各自归属日的独立期权，因此各有各的价值（用例 17.1 的格点计算，悬崖期设在该批次的归属日）。这些价值是每授予一份期权的预期成本，已计入归属前离职的可能：

批次	份数	价值	成本
1 年悬崖期	25,000	14.52	363,000 美元
2 年悬崖期	25,000	14.37	359,250 美元
3 年悬崖期	25,000	14.22	355,500 美元
4 年悬崖期	25,000	14.05	351,250 美元
合计	100,000		**1,429,000 美元**

按每授予一份期权计，归属期越长，成本越低而不是越高，因为归属越晚，期权在可行权之前面临作废风险的时间就越长。这一效应不大（从第一批到第四批只有 3.2%），但方向与“时间越长价值越高”的通常直觉相反：多出来的时间是持有人无法利用的时间。会计准则则以归属为条件计量公允价值，而把归属前的离职计入份数。照此计量，须把各批价值除以留任至悬崖期的概率（悬崖期为 c 年时为 $e^{-0.03c}$），四批分别值 14.96、15.26、15.56 与 15.85。它们随悬崖期延长而上升：剔除归属前的离职之后，损失价值的是归属后的提前行权（达到行权倍数时主动行权，或因离职被迫行权），而悬崖期越晚，两者都推得越后。两种计量方式下的预期总额相同。

现在把这 1,429,000 美元在归属期内确认：

（美元）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
直线法	357,250	357,250	357,250	357,250
分批法	748,938	385,938	206,312	87,812

分批法把总成本的 52% 计入第一年，直线法则为 25%。对只含服务条件（仅以继续任职为归属条件）的权益，美国准则允许两种方法，国际准则则要求分批法。总额相同而时点不同，因此薪酬完全相同的两家公司，第一年报告的费用可能相差悬殊。

对每年都授予的公司，这一差别在稳态下会相互抵消；对刚开始授予或刚做过一笔大额一次性授予的公司则不会，而此时第一年费用恰恰最受关注。

重新定价与条款修改。 当股价下跌使已授予的期权深度虚值、完全起不到留人作用时，公司的应对是重新定价（下调行权价），或者用数量较少的新期权或限制性股票置换旧期权。

会计上将其视为条款修改：增量费用是修改所增加的公允价值，按修改前后的即时价值计量，并叠加在尚未确认的原始成本之上。因此重新定价并非没有成本，而且通常须经股东批准。其经济后果比会计所显示的更糟：员工一旦知道“虚值期权会被重置”，也就知道期权的下行风险并不真实存在，授予本应产生的激励因此大部分落空。重新定价与置换通常按成本比较；例 17.6 说明，这种比较方式恰恰颠倒了激励效果。

例 17.6 重新定价对比等值置换

某公司曾授予 500,000 份行权价 80 美元的 10 年期期权。现股价 30 美元、剩余 6 年，波动率 45%、利率 4%，股票不派股息。既有期权每份值 6.5944 美元，而一份新的 6 年期平值期权值 14.6527 美元。

把全部 500,000 份重新定价到 30 美元，每份增加公允价值 14.6527 − 6.5944 = 8.0583 美元。另一种做法是等值置换：注销这些虚值期权，改按 30 美元的行权价授予数量较少的新期权，换股比例使交出的公允价值恰好等于收回的公允价值，即每份旧期权换 6.5944/14.6527 = 0.45005 份新期权，合计 225,025 份，对比如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（美元）	重新定价	置换
之后持有的期权数（份）	500,000	225,025
修改前的公允价值	3,297,207	3,297,207
修改后的公允价值	7,326,327	3,297,207
增量费用	**4,029,120**	**0**

置换交出的价值恰好等于收回的价值，因此不确认任何费用。正因如此，董事会偏好置换，代理投票顾问（就如何投票向机构股东提供建议的机构）也接受它。

现在来看两者对员工敞口（而非报表数字）有何影响。激励强度就是这笔授予的 delta，即员工实际持有相当于多少股的敞口：

	delta	折合股数
虚值的 80 美元期权	0.452	225,931
重新定价后的 30 美元期权	0.779	389,507
置换所得的 30 美元期权	0.779	175,297

在报表上分文不花的置换，使员工对股价的敞口比交出的虚值期权还少 22%。深度虚值期权价值虽低，delta 却出乎意料地高（接近半股），因此把它换成数量更少的平值期权，即便在价值上公平，在 delta 上也是一笔亏本交易。

两个方案都有缺陷，而且缺陷的方向相反。重新定价使员工所获授予的价值增至 2.2 倍、股票敞口增至 1.7 倍，为此让股东承担 403 万美元的费用，还让所有人认识到行权价会跟着股价往下调。置换无需报告、不花成本，却悄悄削减了它本应恢复的激励：更便于披露的方案，恰恰更难实现授予的本来目的。

17.7　限制性股票单位与业绩股份

期权已被取代。如今多数大型上市公司以限制性股票单位的形式授予大部分股权激励，原因可以用一个计算说明。

限制性股票单位（RSU）是在归属时交付一股股份的承诺。它没有行权价，因而不是期权，而是以服务为交付条件的股票预付远期（等价于行权价为零的看涨期权）。其授予日公允价值就是股价；若 RSU 不附带**股息等价物**（即 RSU 未归属期间，按股票所派股息支付的现金或追加发放的 RSU），则再减去归属期内放弃的股息的现值。

例 17.7　RSU 为何取代了期权

同一家公司、同样的授予条件：$S_0 = 40$ 美元，$\sigma = 30\%$，$q = 1\%$，以及例 17.1 的 3 年悬崖期与 3% 年离职率。

两者必须按同一种方式估值。期权的 14.22 是每授予一份期权的预期成本，已计入悬崖期前离职的可能（例 17.5），RSU 也必须计入：不附带股息等价物的 RSU 是一份归属前离职即作废的股票预付远期，值 $40e^{-(0.01+0.03)\times 3} = \mathbf{35.48}$。一份 RSU 的成本于是相当于 **2.50 份期权**；若以归属为条件计量，两者都乘以 $e^{0.09}$，比例不变。所以公司从期权改发 RSU 时，以一份 RSU 替代两到三份期权，而不是一换一。

现在设股价在授予后立刻下跌，行权价与归属安排都不变：

股价	RSU 价值	变动	期权价值	变动
40	35.48	—	14.22	—
30	26.61	−25%	8.41	−41%
20	17.74	−50%	3.68	−74%

股价腰斩使期权授予损失 74% 的价值，RSU 授予则恰好损失 50%。图 17.3 画出了原因：RSU 是一条直线（预付远期对股价是线性的），期权曲线则向下弯离这条直线、逐渐趋于零，因此同样幅度的下跌，按

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

比例拿走的期权价值更多。2008 年之后、2022 年之后都是如此：授予期权的董事会发现，整套留人机制在最需要留人的时刻几乎归零；授予 RSU 的董事会只是发现它打了折扣。

这一论证归根结底取决于授予的目的。期权只在股价跑赢时才有支付；RSU 是为留任而支付的递延股票。若目标是留人（对高管层以下的多数员工而言正是如此），RSU 能以更低的会计费用（按同等留人效果计）完成这一任务。

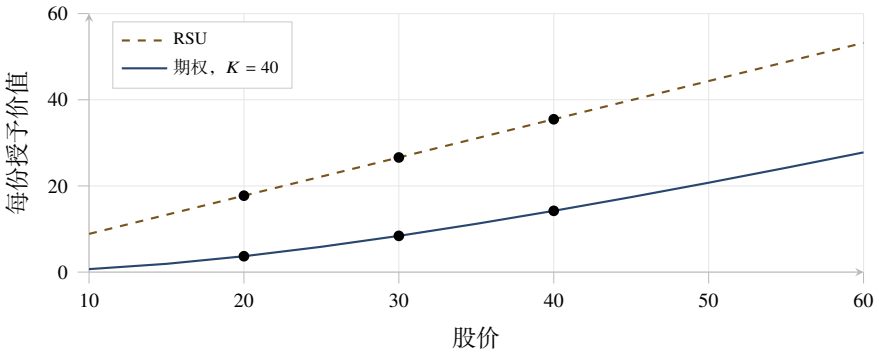


图 17.3: 按例 17.7 的条件，授予价值随股价的变化。标记点为表中的三种情形。

业绩股份单位。 在高管层面，越来越多的授予以业绩条件而不仅以服务条件为归属条件，会计上对其中两类业绩条件的处理并不相同。

非市场条件（收入、每股收益、监管批准等）不计入公允价值。授予日价值按条件将会达成计算，预期可归属的份数每期重新估计和调整。若目标未达成，费用全额转回。

市场条件，如相对某指数或同业组的股东总回报（股价涨幅加股息），要计入公允价值，且永不调整。授予日用蒙特卡洛方法模拟公司股价相对基准的表现，为该权益定价，此后只要员工完成服务期，无论目标是否达成，都按这一价值摊销。

这种不对称很容易被忽略。以相对股东总回报为条件的权益，即使最终分文不付，仍要按全部授予日价值确认费用，因为公司付出代价换取的正是“可能支付”。而以每股收益为目标的权益若最终分文不付，则完全不产生费用。两笔在委托书中看似相同的授予，在利润表中的表现可能截然不同，而为前者估值所依靠的正是第 20 章的模拟方法。

17.8 非上市公司与创业公司股权

以上讨论都假定存在可观察的股价。非上市公司没有这样的股价，其后果也不止于估值。

独立估值。美国《国内税收法典》第 409A 条要求期权的行权价不低于公允市场价值，而对非上市公司，这个价值在实际中由独立评估确立（即 **409A 估值**，税务机关推定其合理），至少每年、或在任何重大事件后更新一次。若行权价事后被认定低于公允市场价值，期权即不符合第 409A 条，而法律把税负加在员工而非公司身上：实值部分在归属时即须纳税，另加 20% 的附加税及利息，员工却无法卖出变现。员工无从核实估值，只能依赖公司的评估。正因如此，公司会花钱请独立评估（税务机关只有证明其明显不合理才能推翻），部分公司还会在评估失效时为员工补偿税款。

这项评估是真正意义上的不确定性下的估值：使用可比公司倍数和现金流折现，再把所得的股权价值在优先股与普通股各层级之间分配，因为员工拿到的普通股排在优先股股东的**清算优先**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权（公司被出售或清算时优先收回投资的权利）之后。正是这种次级地位，使 409A 价格通常比最近一轮优先股价格低得多（早期公司常常不到一半，这一差距只有临近退出时才会缩小），员工的行权价也因此可以远低于公司对外宣布的估值。

缺乏流动性得不到任何补偿。员工持有的期权，其标的没有市场，因此第 17.2 节的分散化论证在这里分量最重。员工连“行权后卖出”这条退路都没有；例 17.8 说明这对离职员工的代价。

例 17.8　行权后持股的陷阱

某工程师持有 100,000 份已归属的激励性股票期权，行权价 0.50 美元。最新的 409A 估值为 8.00 美元。他离职，90 天窗口开始计时。

行权要花 $100{,}000 \times 0.50 = 50{,}000$ 美元现金。这是看得见的成本。看不见的是税。行权激励性股票期权不产生常规应税所得，但替代性最低税（美国一套与常规所得税并行的计算）把价差计为所得：

$$(8.00 - 0.50) \times 100{,}000 = 750{,}000 \text{ 美元}$$

按 28% 的替代性最低税税率，次年四月将有约 **210,000 美元**的税款到期，而征税对象只是一笔未实现的利得，股票本身卖不掉。

所需现金合计约 260,000 美元，对应的头寸可能一文不值。另一条路是放弃账面上的 750,000 美元，让期权失效。

这并非罕见的个别情形。任何带着已增值期权离开非上市公司的人都处于这种标准处境，若干结构性应对措施正是因此而生：延长离职后行权窗口（有些公司已给到七年或十年，但离职三个月后才行权的期权会失去激励性股票期权资格）、由公司主导要约收购以定期提供流动性，以及以股份为担保的第三方融资。每一项针对的都是同一个缺陷：工具在产生现金之前就先产生税负。第 17.12 节将说明境内对非上市公司的递延纳税政策如何消除这一缺陷。

激励性期权与非合格期权。激励性股票期权行权时无需缴纳普通所得税，但如上所述会触发替代性最低税，且须自授予起持股满 2 年、自行权起满 1 年才能保住优惠待遇；每年首次可行权的激励性股票期权，所涉股票按授予日价值计至多 10 万美元，超出部分按非合格期权处理。非合格期权行权时价差按普通所得课税，经工资代扣，没有替代性最低税的麻烦，公司可就这笔所得在税前扣除；激励性股票期权则不给公司扣除，除非员工提前出售股票。两者之间是真正的权衡，取决于员工是否预期持股足够久。

创业公司为什么仍然授予期权。现金紧张的公司以股权付薪，因为它有股权而没有现金；期权的杠杆则意味着同样的会计费用能换来对公司成功更大的名义押注，创业公司需要这种利益一致，成熟公司则不需要。工具与处境相匹配。问题出在成熟且能产生现金的公司出于惯性继续使用期权，这时就出现了第 17.7 节所说的错配。

17.9　员工期权之外的认股权证

第 10.10 节把认股权证与员工期权一并介绍。权证应分为三类，因为只有两类会产生稀释。

公司认股权证由公司发行，通常作为附加条件随债券或优先股一并发出，行权时公司增发新股，式 (17.1) 适用。要点正在于“附加”：权证使发行人能以更低的票息发行债务，代价是把股权上行收益让给买方。这与第 25 章的可转债本质上是同一笔交易，只是两个组成部分可以分离。

特殊目的收购公司（SPAC）权证是 2020–21 年热潮中成交量最大的例子。SPAC 是一家上市空壳公司，向公众投资者募集现金，用于与一家非上市经营公司合并，被合并的公司由此成为上市公司。SPAC 以“单位”出售，通常是一股加上若干分之一份权证；权证行权价约比单位价格高 15%，期限为自并购完成起 5 年。这类权证会产生稀释，通常在股价远高于行权价后可由发行人

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

赎回；这项赎回权是发行人持有的、以权证为标的的看涨期权，为持有人的上行收益封了顶。由于赎回条款，加上并购完成前交易可能告吹、权证到期作废的风险，SPAC 权证的交易价格远低于直接按其条款算出的布莱克–斯科尔斯–默顿价值，忽略这两点的估值都会严重偏离。

备兑权证由银行而非公司发行，以他人的股票为标的。它是香港、德国及若干亚洲市场占主导地位的零售期权工具，本质上就是零售包装下的看涨与看跌期权：行权以现金或已有的股票交收，因此不产生稀释，式 (17.1) 不适用。持有人承担的是发行人信用风险（即第 9 章的 CVA 所定价的那种无抵押品的交易对手风险暴露），以及由唯一做市商（即发行人本身）设定的买卖价差。

检验标准始终是同一个问题：行权创造了一股，还是移动了一股？若是创造，稀释因子适用，该工具是对公司的索取权；若是移动，它就是普通期权，发行人只是交易对手。

17.10 追溯定价

大约在 1996 年到 2005 年之间，相当数量的美国公司先授予期权，事后再挑一个股价较低的日子作为授予日。这些授予在报告中是平值的，实际上却不是。

其机制纯属会计套利。在 APB 25 下，平值授予的费用为零，而实值授予的费用等于其内在价值。追溯定价在账面上把后者变成前者，实质上交付的仍是后者。例 17.9 为账面与实质两方面各给出数字。

例 17.9 选取最低价的测算

某股票的年化波动率为 45%，$r = 4\%$、$q = 1\%$。在有 21 个交易日的 1 个月里，最低价的期望值比随机选定一天价格的期望值低 **8.3%**。

诚实地按当月典型价格 40 美元授予 500,000 份 10 年期期权，行权价就是 40 美元。追溯到最低点，行权价就是 36.67 美元。

期权价值从 21.478 升到 22.190，仅上升 3.3%，整批合计 356,000 美元。原因是波动率 45% 的 10 年期期权本已值股价的 54%，行权价降低 8% 对它影响有限。

真正重要的是内在价值。被追溯定价的期权一授予即实值 3.33 美元，因此按 APB 25 本应确认的费用为

$$3.33 \times 500{,}000 = 167 \text{ 万美元}$$

而报告的费用为零。

要点就在这一落差：高管多得的期权价值不多，公司隐藏的费用却相当可观；使之成为证券法违规而非薪酬决策的，是虚假报告，而不是价值转移。

案例 17.1 追溯定价如何被发现，又因何终结

这一做法是靠统计方法而不是举报人发现的。研究期权授予日期的学者 Erik Lie 注意到，在数百家公司、多年的数据中，股票收益率在授予日之前系统性地为负，之后系统性地为正。

对这一模式，找不到任何正当的解释。高管无法可靠地预测底部，董事会也不会把薪酬会议安排在市场低谷。在大样本中持续存在的“买在最低点”模式既不是技巧，也不是运气，而是借助了后见之明。

终结它的不是执法，而是报告制度的一次改变。2002 年的《萨班斯–奥克斯利法案》要求内部人在 **2 个工作日**内报告期权授予，而此前最晚可在财年结束后 45 天报告。追溯定价依赖报告时滞，而时滞被取消了。Heron 与 Lie（2007）的研究显示，这一异象在 2002 年后急剧收缩，此后主要残存于延迟申报的授予中。

这段插曲的意义超出了欺诈本身：它清楚地说明，一条规则可以让一种行为在操作上难

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

以实现，而不只是在法律上被禁止，正如第 2.7 节的持仓限额与第 2.11 节的清算强制令。

截至 2007 年 3 月，研究机构 Glass Lewis 统计有 257 家公司开展内部审查或受到美国证券交易委员会、司法部调查，证券交易委员会工作人员称其调查约 140 家；数十家重述了财报，少数高管遭到起诉。更大的影响在实际层面：如今授予按预先排定的日期、依公式进行，这是以一场丑闻为代价换来的持久改进。此外，重述如今还会带来另一项代价：按 2022 年通过、自 2023 年 10 月 2 日起经交易所上市标准生效的第 10D-1 号规则，上市公司须不问过错，追回高管在会计重述之前三个财年内多领的激励薪酬（按重述后的数字计算）。

今天的授予时点。 追溯定价的后继者是**抢先授予**（spring-loading），即在利好消息公布前夕授予。SAB 120（2021 年 11 月）指出，这类授予的公允价值应当反映尚未公布的消息；2022 年 12 月通过的 S-K 条例第 402(x) 项要求公司说明其授予时点政策，并以表格列示在 10-Q、10-K 或披露重大非公开信息的 8-K 报告之前 4 个工作日至之后 1 个工作日内向高管授予的期权。同一次修订还对高管与董事依第 10b5-1 号规则订立的交易计划规定了 90 至 120 天的冷静期，第 17.11 节所说的卖出多经此类计划。

17.11　谁在使用股权激励，为了什么

本章讨论的每种工具都是为解决某个具体问题而存在的，且各自针对的问题不同。

留人是高管层以下员工激励的主要目的，RSU 在这方面效果最好。未归属的 RSU 在离职时作废，因此员工始终有一笔“离职即失去”的滚动余额。期权只有处于实值时才能起到同样作用，因此例 17.7 所示的下跌表现促使公司转向 RSU。

利益一致是采用期权与业绩股份的理由。期权只在股价高于授予日水平时才支付，因此持有人的收益形态类似加了杠杆的股东。这是否真能改变行为尚有争议，但它无疑改变了高管收益的分布，而凸的收益结构奖励波动。以期权付薪的高管，个人利益在于让公司承担更多风险；只有当股东希望承担更多风险时，这才与股东利益一致，与债权人的利益则从不一致（见第 24 章）。

保存现金是创业公司的理由（见第 17.8 节）。

税收与会计套利曾经是理由之一，如今作用已大为减弱。自 1994 年起，美国《国内税收法典》第 162(m) 条把上市公司为每位高管薪酬可扣除的金额限制在 100 万美元，但豁免以业绩为基础的薪酬（平值期权也在其列），这推动了期权的使用；2017 年的税法取消了这项豁免。零费用时代在 2006 年结束，报告时滞则在 2002 年取消。剩下的部分真实存在但不大：股价上涨时，期权行权产生的企业所得税扣除可能超过已确认的费用，形成一笔意外的节税利益。

这在市场价格上体现在哪里。 本章通过两条渠道与本书其余部分相连。大规模的期权与 RSU 计划会按日程产生可预测的*卖出*，集中在归属日和当日行权卖出（行权后立即卖股以支付行权款与税款）的时点，为个股做市的交易台会专门跟踪这类卖盘。另外，大量授予期权的公司会回购股票以对冲稀释，因此回购计划部分是薪酬方案的机械后果，而非估值信号。一则回购公告实为对冲归属时间表，却被解读为对内在价值的表态，这与把借券成本读作方向性观点是同一类错误。

17.12　中国市场的若干差异

境内股权激励与美国制度在工具、约束与税收上都有差异，最重要的一项常被译名掩盖。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

“限制性股票”不是 RSU

境内上市公司股权激励的主流工具称为**限制性股票**，但它不是英文的 restricted stock unit。第一类限制性股票是 2016 年发布的《上市公司股权激励管理办法》（现行为 2025 年修正本，证监会令第 227 号）所规范的原始形态，要求激励对象按授予价格实际出资购买股票。股票登记在员工名下，但设有限售期与回购注销条款：未达成条件的，公司按授予价格（至多加上银行同期存款利息）回购。

因此，它在经济上并不是第 17.7 节的 RSU。记授予价为 K、解除限售时股价为 S_T，员工所得为：条件达成时得到股票 S_T，未达成时得到回购款 K。由于 $K = S_T + \max(K - S_T, 0) - \max(S_T - K, 0)$，员工所得可写成

$$\text{按授予价买入的股票} \;+\; \mathbf{1}_{\text{未达成}} \times \big[\,\text{员工持有的看跌期权} - \text{公司持有的看涨期权}\,\big]$$

两份期权的行权价都是授予价，且只在条件未达成时生效：这时授予价以下的下行由公司承担，授予价以上的上行归公司所有。条件达成时，员工承担股价的全部上行与下行。员工出资后还要接受限售。RSU 则是零对价、归属时交付的预付远期，员工无需出资，也无限售期内的资金成本。

这一区别有三个实际后果。第一，员工必须自筹资金，因此激励规模不仅取决于公司愿意给多少，还受制于员工的现金能力。第二，若条件达成而股价跌破授予价，员工的出资会实际亏损；RSU 则不会如此，最坏情形是价值归零，不会为负。第三，会计上第一类限制性股票的授予日公允价值通常按“市价减授予价”计量，属于内在价值式计量，而非第 17.3 节的期权模型计量。

例 17.10　同一笔激励的两种算法

某 A 股公司股价 20 元，按 50% 折价授予限制性股票，授予价 10 元，限售 3 年。

授予日公允价值按市价减授予价计量：20 − 10 = 10 元。授予 100 万股，总费用 1,000 万元，在 3 年内摊销。

员工需出资 100万 × 10 = 1,000 万元，并限售 3 年。

现在把它看作期权。它常被说成一份行权价 10 元、行权款已预先支付的深度实值期权，外加限售期。但看涨期权的时间价值来自两处：行权款推迟到到期日才支付，节省了利息；股价跌破行权价时可以不行权，下行有保护。第一类限制性股票两者都没有：10 元在授予日就已付清，条件达成时员工承担股价的全部下行。所以它不是期权，而是按 10 元买入、限售 3 年的股票，每股价值就是 20 − 10 = 10 元；条件未达成时的回购只会使价值更低，而会计按预计可解除限售的数量确认费用，已经计入了这一点。

因此“市价减授予价”在这里并不漏掉时间价值，会计费用也不因此低于工具的经济价值。这与第 17.4 节库存股法低估稀释的情形不同：那里被略去的时间价值真实存在，这里则不存在。

被低估的是员工承担的成本：1,000 万元的资金被限售 3 年，其机会成本不出现在任何一方的账上；条件达成后，股价跌破 10 元的损失也全部由员工承担。

第二类限制性股票由 2019 年科创板、2020 年创业板注册制改革引入：授予时不登记、不缴款，激励对象满足归属条件后才按授予价格出资，公司再将股票登记至其账户。它在经济上是一份行权价等于授予价的股票期权，而不是 RSU：员工在归属时才出资，因此没有第一类的资金占用，会计上通常也按期权定价模型计量；只有授予价接近零时，它才接近 RSU。

数量、价格与期限的硬约束

美国的授予规模受股东批准与市场压力约束，境内则受成文规则约束。要点如下：

- 全部在有效期内的激励计划所涉标的股票总量，累计不得超过股本总额的 **10%**（科创板与创业板为 **20%**；北交所公司的公告援引其持续监管指引，写为 30%）；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- 任一激励对象累计获授部分不得超过股本总额的 **1%**，经股东大会特别决议批准的除外；
- 预留权益比例不得超过本次计划拟授予权益数量的 **20%**；
- 股票期权的行权价，原则上不低于股权激励计划草案公布前 1 个交易日均价与前 20、60 或 120 个交易日均价之一（由公司选定）两者中的较高者；
- 限制性股票的授予价格，原则上不低于上述价格的 **50%**；采用其他方法定价的，须在计划中说明定价依据与定价方式，并由独立财务顾问发表意见；科创板与创业板的上市规则对低于 50% 的授予价格明确作了同样要求；
- 有效期自授予日起不超过 **10 年**；等待期或限售期不少于 **12 个月**；分期归属的，每期间隔不少于 12 个月。

国有控股上市公司还须遵守国资委的专门规定。国资发分配〔2006〕175 号把高管的预期激励收益控制在薪酬总水平的 30% 以内，首次授予原则上不超过股本总额的 1%；国资发分配〔2008〕171 号又限制实际收益，境内上市与 H 股公司不超过授予时薪酬总水平的 40%，红筹公司不超过 50%。《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）改为控制授予价值：董事与高级管理人员不超过授予时薪酬总水平的 40%，首次授予原则上不超过股本总额的 1%（中小市值与科技创新型公司为 3%），实际收益不再设调控上限。

行权价的定价规则值得单独注意。它的基准日是计划草案的*公告日*，而公告是公开且即时的，事后无法改动；它又取“前 1 日”均价与公司选定的“前 20/60/120 日”之一*均价中的较高者*。这两点合起来针对的正是第 17.10 节那类问题：基准日无法倒填，而前 1 日均价这一下限使得即便在长窗口中挑出低点，也压不低行权价。公司在 20/60/120 日之间的选择，也是在公告之前依据已公开的价格作出的。因此，美国式的追溯定价在境内没有操作空间，原因不在于执法更严，而在于定价基准本身被设计为无法挑选。这与《萨班斯–奥克斯利法案》的两日报告规则属于同一类解法：改变的是哪些行为能够实现，而不是哪些行为获准。

业绩考核是强制的

境内规则要求股权激励必须设置公司层面的业绩考核指标，不能仅设服务条件。因此几乎所有境内授予都属于第 17.7 节的*非市场条件*一类：授予日按预期达成计量，每期调整预期可归属数量，未达成则全额转回。

因此，境内股权激励费用可转回的比例远高于美国。业绩未达标的公司会在同一期既报告经营不佳，又报告股份支付费用转回，而后者会增加利润，因此不能把这种转回读作经营改善。此外，境内极少使用相对股东总回报这类市场条件，因此第 17.7 节所说“永不调整、必然产生费用”的那一类在境内基本不出现。

税收：递延纳税化解了美国制度的陷阱

例 17.8 描述了美国非上市公司员工面临的困境：行权产生税负，而股票卖不掉。境内对此有一项直接的制度回应。

*非上市公司*符合条件的股权激励，经备案可**递延至转让股权时**纳税，届时按“财产转让所得”适用 20% 税率，而不在行权环节按工资薪金课税。这一规定消除了“税负先于现金”的缺陷。

*上市公司*的股权激励所得按“工资薪金所得”单独计算纳税，不并入当年综合所得，财政部、税务总局公告 2023 年第 25 号把这一政策延续至 2027 年 12 月 31 日。经备案，税款还可自行权或解禁之日起分期缴纳：财税〔2016〕101 号给出的期限是不超过 12 个月；公告 2024 年第 2 号把在

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

上海、深圳、北京证券交易所上市的境内公司的期限延长到不超过 36 个月（2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日执行），离职前须缴清，H 股与红筹公司不适用。

两国的差别可以说得很清楚：美国把纳税义务绑定在行权这个不产生现金的时点上，境内对非上市公司则把它绑定在转让这个产生现金的时点上。美国自 2018 年起也允许符合条件的非上市公司员工依《国内税收法典》第 83(i) 条把行权或 RSU 结算所得的纳税递延最长五年，但条件严格，且不涉及例 17.8 中激励性股票期权的替代性最低税。境内非上市公司员工的行权决策因此要简单得多：递延纳税之下，“行权并持股”不再需要先交一笔无法用卖股所得支付的税。上市公司员工则不然：纳税义务仍在行权时产生，延期只是推迟缴款，行权后持股超过延期期限的员工仍须用其他资金纳税，第 17.5 节的计算对他们基本仍然成立。

员工持股计划与库存股

除股权激励之外，境内还有一条并行路径：**员工持股计划**。按 2014 年证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，其资金来源为员工的合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式；股票来源可以是公司回购、二级市场购买、认购非公开发行股票或股东自愿赠与；持股期限不少于 12 个月（以非公开发行方式实施的不少于 36 个月）。它与股权激励的关键区别在于：员工持股计划不必设置业绩考核条件，额度上适用其自身的总量与个人上限（同为股本总额的 10% 与 1%），而非上述股权激励的额度；不过它通常也要求员工出资。

案例 17.2　加了杠杆的员工持股计划

2014 年至 2015 年间，不少员工持股计划通过结构化资管产品实施：员工出资作为劣后级，银行或信托资金作为优先级（雏鹰农牧 2015 年的计划，优先级至多为劣后级的 2 倍）。

从结构上看，这是把第 17.2 节指出的问题又放大了一层。员工的人力资本已经集中在本公司；员工持股计划把其储蓄也投入同一家公司；杠杆再把这笔储蓄的敞口成倍放大。三层集中叠加在同一个标的上，其中两层是自愿的。

2015 年下半年市场大幅下跌时，这些结构触及预警线与平仓线。劣后级（也就是员工的本金）首先被耗尽，部分计划在强制平仓后，员工的出资全部损失。

这与第 18.12 节的机制是同一现象的另一面：强制平仓是在下跌中被迫卖出，与交易商空 gamma 时的对冲方向一致，因此放大而非抑制了跌幅。一项旨在使员工与股东利益一致的安排，在压力之下反而加剧了抛售。

2016 年 7 月起，证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》把股票类结构化资管产品（包括员工持股计划所用的产品）的杠杆上限降至 1:1；2018 年的资管新规又把这一要求推广到所有金融机构的权益类分级产品。这一教训具有普遍意义：对不可分散的敞口再加杠杆，其风险不是敞口与杠杆之和，而是两者之积。

库存股。2018 年《公司法》修订之前，境内公司回购的股份除奖励职工（不超过已发行股份的 5%、须在一年内转让）等少数情形外必须注销。修订后允许公司为员工持股计划或股权激励回购并持有股份，合计不超过 10%、最长 3 年。

这直接影响第 17.4 节的讨论在境内是否适用。回购股份自回购日起即从发行在外普通股的加权平均数中扣除，回购后注销还是作为库存股留存，对基本每股收益的影响相同；两者的差别在于股本、后续授予的股票来源，以及留存股份的使用期限。因此，第 17.11 节所说的“回购部分是薪酬方案的机械后果”，在境内基本要到 2018 年之后才成立。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权证：一个已经关闭的市场

第 17.9 节的三类权证中，境内只剩下一类。2005 年启动的股权分置改革中，A 股市场发行过一批认购与认沽权证，作为对流通股东的对价。2005 年 11 月引入的**创设机制**允许证券公司创设并注销权证以增加供给，本意是抑制投机，却未奏效：权证成为当时 A 股投机性最强的品种，若干认沽权证在标的股价远高于行权价、到期收益确定为零时，到期前数周仍被炒到可观的价格，连第 11 章最基本的边界都无人理会。

此外，A 股公司还发行过**分离交易可转债**，即附有可分离认股权证的公司债。这正是第 17.9 节意义上的公司认股权证，行权会产生稀释。A 股最后一只权证长虹 CWB1 就属于这一类，2011 年 8 月 11 日最后交易，此后 A 股再无权证交易。因此，在交易市场上，境内具有稀释效应的发行人期权如今只以可转债内嵌转股权的形式存在；可交换债交付的是既有股份，不产生稀释。

境内投资者接触到的备兑权证主要在香港市场。港交所的备兑权证（俗称“窝轮”）市场按成交额计长期位居全球前列，发行人是投资银行而非上市公司。按第 17.9 节的检验，行权移动股票而不创造股票，因此没有稀释。持有人承担的是发行人信用风险与发行人自己做市形成的价差，内地投资者最容易忽略的正是这两项。

科创板与创业板的放宽

科创板（2019）与创业板（2020）从四方面放宽了股权激励：引入第二类限制性股票，允许授予价低于参考价的 50%（须说明依据），扩大激励对象范围，总量上限从 10% 提到 20%。这些放宽针对的都是以成熟上市公司为模板的统一规则，意在让现金稀缺、人才竞争激烈的科技公司能以股权替代现金，与第 17.8 节的创业公司逻辑一致。

股票增值权与虚拟股票

境内还有一条以现金结算的路径。**股票增值权**支付行权价与市价之差的现金，不涉及股份的发行或过户，因此不受前述额度、限售与回购约束；虚拟股票同理，支付的是一股股份的价值。这类工具在国有控股企业与境外上市的 H 股公司中使用最多，因为这两类主体最难发行实际股份。代价体现在会计上：按第 17.6 节的分类，这是负债而非权益，要在每个报告日重新计量，股价上涨会抬高已确认的费用，而且最终要用公司的现金支付。H 股与红筹公司以股份结算的计划，境内员工须依汇发〔2012〕7 号经境内公司委托一家代理机构统一办理外汇登记与汇兑。

小结

员工股票期权不可转让、离职时作废、归属后方可行权，而且期限很长。这些限制破坏了第 13–16 章所依赖的复制论证，其价值因而不由套利确定，须借助明确的行为假定建模。员工会提前行权（通常在期限过半前后、股价已远高于行权价时），这与第 11.8 节的定理并不矛盾：定理的前提是持有人可以改为卖出期权，这一前提在这里不成立。几种都能通过审计的方法给出的价值差别显著，而最敏感的输入是流失率：这是一项人力资源统计量，而不是市场可观测量。

稀释有三种度量，三者并不一致。已披露的授予不需要估值调整，因为股价已经反映了它，再把 $N/(N+M)$ 因子用在市场价格上就是重复计算。财务报告采用的度量（即稀释每股收益所用的库存股法）低估了经济稀释，且在时间价值占主导之处差距最大，即高波动股票的近平值期权。

对持有人而言，行权并持股通常是错误的选择：它付出行权款、提前缴税并放弃时间价值，换来期权本已提供的敞口，所得只是此后的增值按资本利得纳税。行权的理由是分散化，而不是看

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

好公司，其代价是税后的时间价值；看好公司恰恰是保留期权的理由。

2005–06 年间，按授予日公允价值费用化取代了内在价值会计，且该价值永不重新计量，因此一份到期一文不值的期权仍然构成费用。与直线法相比，分批法把成本大幅前移。业绩权益按同一原则区分：市场条件已计入授予日价值、永不调整；非市场条件则要调整，未达成时全额转回。RSU 已在多数大型上市公司取代期权，原因在于下跌时的表现：期权授予损失价值的比例大于 RSU，后者只与股价同比例缩水。重新定价按所增加的价值计入费用；等值置换不报告费用，员工的股价敞口却小于所放弃的期权，因为深度虚值期权相对其价值有较高的 delta。

非上市公司的行权价按独立评估价确定，低于最近一轮融资价格，因为普通股的受偿次序在优先股之后；带着已增值的激励性股票期权离职，会产生替代性最低税负债，而对应的股票无法卖出，也就无法用来缴税。权证按“行权是创造一股还是移动一股”划分：公司权证与 SPAC 权证会产生稀释，而由银行以他人股票为标的发行的备兑权证是带有发行人信用风险的普通期权。追溯定价利用旧的内在价值规则，在大额授予上隐藏了可观的费用。统计方法揭露了它，《萨班斯–奥克斯利法案》的两日报告要求最终终结了它：这条披露规则使它在操作上难以实现，而不只是在法律上被禁止。

在中国，主流工具“限制性股票”不是 RSU。第一类要员工按授予价出资并限售，会计计量遗漏的是员工的资金成本与下行风险，而不是时间价值；第二类在归属时才出资，经济上是行权价等于授予价的期权。行权价以公开的草案公告日为基准、以前 1 日均价为下限，使追溯定价失去意义。业绩考核是强制的，因此费用转回与业绩负相关。非上市公司可递延至转让时纳税，消除了“税负先于现金”的缺陷。

延伸阅读

Hull 与 White（2004）关于员工股票期权估值的论文提出了第 17.3 节的行权倍数格点，是该方法的直接出处，其校准所依据的行权证据来自 Huddart 与 Lang（1996）、Carpenter（1998）以及 Bettis、Bizjak 与 Lemmon（2005）；该文也明确说明了模型主张什么、不主张什么。第 17.2 节所引的未分散持有人折价出自 Hall 与 Murphy（2002）以及 Meulbroek（2001），两者都清楚地表明，答案在多大程度上取决于所假定的风险厌恶程度。Lie（2005）与 Heron 和 Lie（2007）是追溯定价的实证论文，值得作为“从分布而非从文件做推断”的范例来读。会计方面，ASC 718 与国际财务报告准则第 2 号在例 17.5 的分批确认问题上有实质差异，任何比较中美欧薪酬披露的工作都应从这里开始。关于 409A 估值的从业者文献大多出自评估机构，阅读时应记住这一点。境内方面，《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的股权激励章节是第 17.12 节的一手依据，国有控股上市公司另见国资考分〔2020〕178 号；《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定了限制性股票与股票期权的计量；财税〔2016〕101 号与财政部、税务总局公告 2023 年第 25 号、2024 年第 2 号是税务处理的出处。

练习题

17.1 解释第 11.8 节关于提前行权的定理为什么不适用于员工期权，并明确指出是哪一条假定失效。

17.2 某笔授予的合同期限为 10 年而预期寿命为 5 年。解释为什么把预期寿命代入布莱克–斯科尔斯是一项近似而非一项修正，以及其误差是否有确定的符号。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

17.3 用例 17.1，说明所报告的费用对哪一项输入最敏感，并解释这为什么令审计师为难。

17.4 某公司有 2,000 万股，发行 500 万份权证，对应看涨期权值 8.00 美元。每份权证值多少？解释为什么一笔已存在且已披露的员工授予反而不需要稀释调整，并说明备兑权证与公司认股权证中哪一种需要式 (17.1) 的因子。

17.5 某笔 200,000 份期权的授予，授予日公允价值每份 12 美元，4 年内每年归属 25%。按直线法计算第一年的费用，并与分批法比较。

17.6 解释为什么一份 RSU 值两到三份期权，为什么波动率更高的公司这一比例更小，以及带市场条件与带非市场条件的业绩权益在目标未达成时费用各会怎样。

17.7 某员工离开一家非上市公司，持有 50,000 份行权价 1.00 美元的激励性股票期权，409A 估值为 6.00 美元。计算行权所需现金与产生的替代性最低税应税所得。

17.8 解释追溯定价是如何被发现的，以及萨班斯–奥克斯利的两日报告规则为什么在禁令未能奏效之处终结了它。

17.9 某已归属期权在股价 60 美元、行权价 45 美元时值 18.40 美元。说明时间价值是多少、员工行权会放弃什么，并用例 17.4 解释为什么“我看好这家公司”是反对行权的理由。

17.10 某公司有 4,000 万股、400 万份行权价 25 美元的期权，期间平均股价 40 美元。忽略未摊销成本按库存股法计算增量股份，解释该方法为什么低估经济稀释，并指出对哪一类公司低估得最厉害。

17.11 用例 17.6，说出重新定价与等值置换各自的增量费用，并解释为什么置换在报表上更便宜而在激励上更弱。

17.12 某公司授予 10 万份以现金结算的股票增值权，授予时全部归属，每份价值 8 美元，一年后升至 13 美元。解释其费用与同等价值的权益结算期权有何不同，以及薪酬与业绩对照表（S-K 条例第 402(v) 项）当年会显示什么。

17.13 某 A 股公司股价 30 元，按 50% 折价授予限制性股票 200 万股。计算授予日公允价值总额、员工需出资的金额，并说明这笔出资的机会成本出现在谁的账上。

17.14 解释境内股票期权行权价“取前 1 日与前 20/60/120 日均价中的较高者”这一规则如何在制度上使追溯定价失去意义，以及为什么境内股份支付费用的转回与公司业绩负相关。

进阶习题

17.15 例 17.1 显示格点价值随假定年离职率从 0% 升到 6% 而从 16.10 降到 12.59。解释流失率摧毁期权价值的机制，区分它对已归属与未归属期权的不同作用，并讨论一家流失率高的公司应当把自己的期权计划视为便宜还是视为无效。

17.16 第 17.2 节指出员工对期权的估值低于模型价值（因其不分散），且该差额不出现在任何账目上。先构造“会计仍然正确”的论证，再构造“会计并不正确”的论证，并说明双方各自认为这笔费用在计量什么。

17.17 某高管的报酬全部为平值期权。证明其收益关于股价是凸的，并解释这对他偏好的公司风险水平意味着什么。把论证延伸到债权人，解释为什么同一笔授予在使高管与股东一致的同时，使他与债券持有人对立。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

17.18 例 17.7 显示股价腰斩使期权授予损失 74% 而 RSU 授予损失 50%。某董事会据此认为期权更好，因为它惩罚失败。评价这个论证，区分留人目标与激励目标，并分别说明对一位高管与一位中层工程师，董事会应当得出什么结论。

17.19 例 17.9 发现追溯定价只抬高了期权价值 3.3%，却隐藏了 167 万美元的费用。解释会计效应为何远超过所转移的价值，并据此论证这一做法更应被理解为财务报告违规而非薪酬滥用。再解释在一家以报告利润为高管薪酬基准的公司里，这两者为什么难以分开。

17.20 第 17.11 节称大量授予期权的公司，其回购公告部分是机械的而非信息性的。设计一项用公开数据分开两种动机的检验，说明你需要什么数据，以及两个假说各自预测什么。

17.21 例 17.3 得到报告稀释 2.8% 对经济稀释 5.1%。推导两者相等的条件，解释为什么这个条件对一家成长中的公司基本不可能满足，并仅用第 17.4 节提到的披露项目，构造分析者应当做的调整。

17.22 例 17.10 指出境内第一类限制性股票按市价减授予价计量并不漏掉时间价值。按第 17.12 节把该工具拆成股票加上仅在条件未达成时生效的一对期权，说明这对期权的行权价是什么、各由谁持有、以及若暂把条件未达成的概率视为给定、按第 15 章的方法为它们定价，这对期权使授予日公允价值高于还是低于市价减授予价。再解释为什么同样是以内在价值式的计量代替期权模型，库存股法会低估稀释，而这里不会低估公司的费用。

17.23 第 17.12 节论证境内的递延纳税政策消除了例 17.8 的缺陷。把两套制度写成同一笔现金流的两种时点安排：分别列出美国与境内员工在行权、持有、转让三个时点的税负与现金流，并说明在什么条件下美国制度反而更优。

17.24 关于杠杆化员工持股计划的案例指出，人力资本集中、储蓄集中与杠杆三者叠加，其风险不是各项之和，而是相乘。把这一说法形式化：设员工财富中比例 w 投入本公司股票、杠杆倍数为 L、且其人力资本价值与公司股价的相关系数为 ρ。写出员工总财富对公司股价的敏感度，并说明在什么参数下一次 30% 的股价下跌会抹去其全部净资产。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 18 章　希腊字母

自第 13 章以来，每一章都建立在同一个想法上：期权的价格就是复制其收益的成本。本章用模拟来验证：把一个 delta 对冲程序运行 20,000 次，平均成本在模拟自身的抽样误差内等于公式的取值。

同一模拟还给出了第二个数字，它正是本章的主题：再平衡 5 次时，对冲成本的标准差为 1.21 美元，而期权本身值 3.19 美元。模型假定对冲连续且无成本，市场两者都做不到。

希腊字母是管理这一差距的语言。它们并不是附加在定价模型之上的敏感性分析；第 13.11 节已经确立，delta 就是定价计算本身。本章对同一公式求其余各阶导数，并说明每个导数都对应交易员收盘前必须回答的一个具体问题。

第 18.1 节陈述交易商的问题。第 18.2 至 18.6 节逐个讨论希腊字母：delta、gamma、theta、vega、rho 与其余。第 18.7 至 18.9 节讨论账簿：如何管理账簿、交易台实际对冲什么、多久再平衡一次。第 18.10 至 18.13 节超出希腊字母的范围，讨论合成期权、对冲对市场的反馈，以及静态对冲；第 18.14 节介绍中国市场的若干差异。

18.1　交易商的问题

先从交易商的处境说起。某客户买入 100,000 份看涨期权，标的股价 63 美元，执行价 64 美元，还有 18 周到期，即 $S_0 = 63$、$K = 64$、$T = 18/52$、$\sigma = 22\%$、$r = 4\%$，无股息。本章所有数字都由这组输入算出。第 15 章的公式给出每份 3.19438 美元，交易商收到

$$100{,}000 \times 3.19438 = 319{,}438 \text{ 美元}$$

交易商由此背上一项负债，18 周后其价值为 $\max(S_T - 64, 0) \times 100{,}000$。该如何应对？

什么都不做：裸头寸。 若股价收于 54 美元，期权作废，交易商留下 319,438 美元。若收于 74 美元，则要支付 100 万美元，亏损 680,562 美元。

买入股票：备兑头寸。 以 63 美元买入 100,000 股需 630 万美元。若股价收于 74 美元，股票赚 110 万美元而期权赔 100 万美元，盈利 419,438 美元。但若收于 54 美元，股票亏 900,000 美元，交易商净亏 580,562 美元。

到期股价	裸头寸	备兑头寸
54 美元	+319,438	−580,562
74 美元	−680,562	+419,438

图 18.1 画出了这两种做法。两者都不是对冲。它们都把交易商的头寸变成方向性押注，只是方向相反，且都可能亏掉约两倍的权利金。为成千上万笔交易做中介的交易商，两种都不能用。

在两者之间切换：止损策略。 最直接的补救是：股价低于 64 美元时裸持，股价向上穿过执行价时买入 100,000 股，回落时再卖出。若每笔交易都恰好在 64 美元成交，交易商就恰好在期权以实值收尾时持有股票，对冲不花分文，权利金成为无风险利润。这行不通。买入总在略高于 64 美元

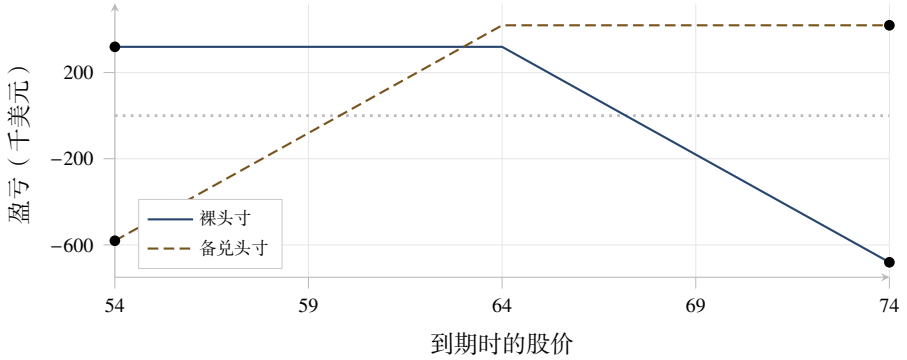


图 18.1: 100,000 份卖出看涨期权（$K = 64$）在到期时的盈亏，对应两种未对冲的应对。标记点为表中的两种情形。

处成交，卖出总在略低于 64 美元处成交；股价在执行价附近会反复穿越，盯得越紧，每次穿越的代价越小，穿越次数却越多，因此对冲误差并不缩小。delta 对冲所改进的，正是这种朴素的对冲。

交易商需要的是无论股价朝哪边走、在表中两行都能接受的头寸，第 13 章已经给出了答案：持有适当数量的股票，使组合对股价变动不敏感。这一数量就是 delta。

delta 只是交易商必须控制的若干个量中的第一个。在短区间 Δt 内，头寸价值 Π 的变化来自三方面：股价变动 ΔS、时间流逝，以及隐含波动率变动 $\Delta\sigma$。将这一变化按各项变动展开，得到

$$\Delta\Pi \approx \Delta\,\Delta S + \frac{1}{2}\Gamma\,(\Delta S)^2 + \Theta\,\Delta t + \mathcal{V}\,\Delta\sigma \tag{18.1}$$

其中 delta Δ、gamma Γ、theta Θ（按年计，Δt 以年为单位）与 vega $\mathcal{V}$ 分别是头寸对 S、对 S 的二阶、对 t 与对 σ 的偏导数。利率变动 Δr 以同样方式增加一项 $\rho\,\Delta r$；对股票期权而言这一项通常很小，因为在这样短的区间里利率几乎不变。每个希腊字母都是其中一项的系数；所谓对冲，就是选择相互抵消的头寸，消去展开式中的若干项。第 18.2 至 18.6 节依次讨论这些项。

18.2 delta

delta 是式 (18.1) 第一项的系数，即期权价值 f 相对标的价格 S 的变化率：

$$\Delta = \frac{\partial f}{\partial S} \tag{18.2}$$

对无股息股票的欧式期权，第 15.4 节已经给出：

$$\Delta_{\text{看涨}} = N(d_1), \qquad \Delta_{\text{看跌}} = N(d_1) - 1 \tag{18.3}$$

故看涨期权的 delta 取值在 $(0, 1)$ 内，看跌期权的在 $(-1, 0)$ 内。含股息率时两者都要乘以 e^{-qT}。

在交易商的问题中 $N(d_1) = 0.5199$。针对卖出的 100,000 份看涨期权持有 51,995 股，即可使组合 delta 中性：股价的微小变动会使股票与期权的价值发生大小相等、方向相反的改变。例 18.1 把 delta 当作乘数，并由此换算出期权的杠杆。

本章的希腊字母都按期权自身的隐含波动率计算，这是第 15.8 节为定价定下的惯例，因此账簿的 delta 是在不同波动率下算出的布莱克–斯科尔斯 delta 之和。只有当每份期权的隐含波动率不随股价变动时，这样算才是精确的；第 19.11 节说明微笑随即期价格移动时会发生什么，式 (19.4) 据此修正 delta。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 18.1　作为乘数的 delta 与期权的杠杆

delta 作为乘数。delta 把股价的变动换算为期权价值的变动。股价上涨 1 美元至 64 美元时，看涨期权应上涨约 $0.5199 \times 1 = 0.52$ 美元；在 64 美元处重新定价得 3.7385，实际上涨 0.5442。差额 0.0242 来自曲率，即式 (18.1) 的 gamma 项，用第 18.3 节的 gamma 算得 $0.04886/2 = 0.0244$。股价下跌 3 美元时，delta 预测下跌 $3 \times 0.5199 = 1.5597$，在 60 美元处重新定价却得 1.8568，只下跌 1.3376：价值曲线始终位于 delta 所给切线的上方。

杠杆。除以期权价值，乘数就化为百分比：

$$\frac{\Delta f}{f} \approx \Omega \frac{\Delta S}{S}, \qquad \Omega = \frac{S\Delta}{f}$$

其中 Ω 称为期权的**弹性**，即它的杠杆：股价每变动 1%，期权价值变动的百分比。此处 $\Omega = 0.5199 \times 63/3.19438 = 10.25$：股价上涨 1% 至 63.63 美元，重新定价得看涨期权上涨 10.56%；期权的波动率约为 $\Omega\sigma \approx 226\%$。同一股价下，执行价为 54 时 $\Omega = 5.71$，为 74 时 $\Omega = 15.98$。虚值看涨期权的杠杆最高，所以投机者偏爱它；弹性 Ω 也就是第 24.6 节把股权看作公司价值的看涨期权时计算的 $N(d_1)V/E$。

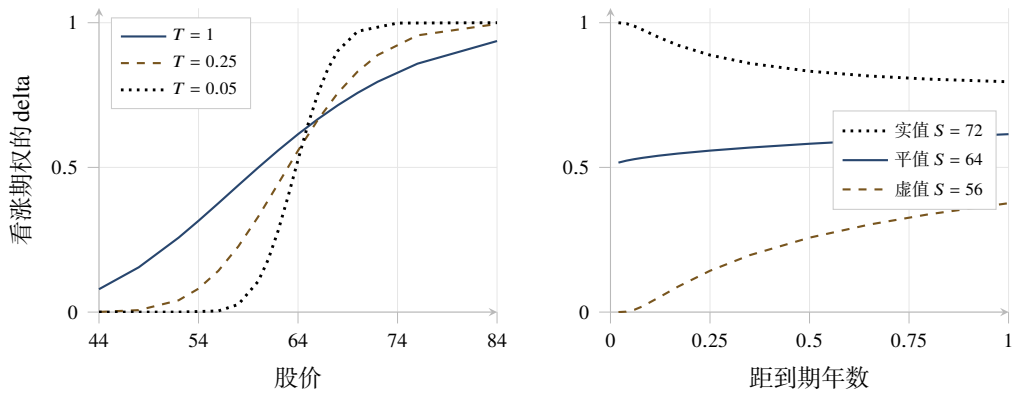


图 18.2: 看涨期权的 delta，随股价、以及随剩余期限的变化。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

图 18.2 说明了对冲为何困难。随着到期临近，delta 不再是光滑函数，而趋于阶跃函数：将收于实值的期权 delta 为 1，将收于虚值的为 0，在执行价附近的过渡几乎是竖直的。对冲若要跟踪一条近乎竖直的曲线，股价稍有变动就要买卖几乎全部头寸。右图从另一个维度说明同一点：固定股价，随着到期临近，delta 会趋于 1 或 0，也可能哪边都不趋近。例 10.6 的钉住风险与第 10.12 节的 0DTE 机制，在这里都表现为关于 $N(d_1)$ 的结论。

逐周执行的对冲方案

要理解交易商的头寸，最好的办法是把对冲实际执行一遍。表 18.1 与表 18.2 沿两条模拟价格路径跟踪同一个卖出头寸（100,000 份看涨期权，$K = 64$，18 周），每周再平衡一次以恢复 delta 中性。两条路径只有一点不同：第一条收于实值，第二条收于虚值。

两表记账方式相同。交易商在第 0 周借款买入 $\Delta \times 100{,}000$ 股，此后每周借款或还款，把持股调整到新的 delta。累计成本一列是上周余额按 4% 复利再加本周交易金额，即交易商的未偿债务。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.1: 对 100,000 份卖出看涨期权按周再平衡，路径收于实值。$S_0 = 63$，$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$，18 周。金额单位为千美元，按未取整的股价计算。

周	股价	delta	买入股数	买入金额	累计成本	利息
0	63.00	0.520	51,995	3,275.7	3,275.7	2.5
1	61.12	0.421	−9,889	−604.4	2,673.8	2.1
2	62.51	0.488	6,651	415.8	3,091.6	2.4
3	60.86	0.394	−9,362	−569.7	2,524.2	1.9
4	58.46	0.261	−13,343	−780.0	1,746.1	1.3
5	61.57	0.418	15,788	972.1	2,719.5	2.1
6	62.02	0.438	1,915	118.8	2,840.4	2.2
7	62.03	0.431	−692	−43.0	2,799.6	2.2
8	61.55	0.391	−3,959	−243.7	2,558.1	2.0
9	63.48	0.513	12,183	773.4	3,333.5	2.6
10	61.94	0.396	−11,724	−726.2	2,609.8	2.0
11	64.41	0.574	17,822	1,147.9	3,759.8	2.9
12	64.71	0.597	2,360	152.7	3,915.4	3.0
13	63.86	0.523	−7,417	−473.7	3,444.7	2.6
14	63.25	0.455	−6,797	−429.9	3,017.5	2.3
15	66.43	0.781	32,561	2,163.0	5,182.9	4.0
16	70.36	0.988	20,695	1,456.1	6,642.9	5.1
17	69.67	0.998	975	67.9	6,716.0	5.2
18	66.04	1.000	238	15.7	6,736.8	
行权交割股票，收到 $64 \times 100{,}000$					−6,400.0	
对冲该期权的成本					**336.8**	

例 18.2 读这两个对冲程序

第 18.1 节收到的权利金是 319,438 美元。按 4% 存放 18 周，到期时为 323,900 美元，对冲成本应与之比较。

第一条路径上对冲花了 336,800 美元，第二条路径上花了 309,300 美元。前者比这一数字高 4.0%，后者低 4.5%。交易商在一条路径上亏钱，在另一条路径上赚钱，而两次的操作毫无二致。

下文模拟的全部含义，这里已逐笔呈现：离散对冲并不复制期权收益，只是*在平均意义上复制*，残差就是表 18.3 所度量的标准差。按周再平衡，18 周只有 18 次调整，而 18 次并不多。

交易本身。 表 18.1 的第 4 周与第 5 周，股价跌到 58.46，交易商*卖出* 13,343 股，随后涨到 61.57，交易商*又买回* 15,788 股，价格高出 3.11 美元，仅刚卖出的那部分股票就亏了约 41,500 美元。这里并没有任何操作失误：正如例 13.5 所示，delta 对冲按其构造就是低卖高买，由此累积的成本就是期权的权利金。

两条路径为何如此收尾。 表 18.1 中 delta 一路升至 1.000 并保持不变，交易商最终持有全部 100,000 股，在行权时交割。表 18.2 中 delta 一路降至零，最后一笔交易平掉了剩余头寸。程序会自动收敛到终端收益：delta $N(d_1)$ 已变成图 18.2 中的阶跃函数，因此到期时无须做任何决定。

成本从哪里来。 在虚值那条路径上，期权作废了，对冲却仍然花掉 309,300 美元。第 13 至 15 周，股价依次为 64.24、66.55、64.57，终点与起点相差约三分之一美元，交易商以 66.55 买入 20,684 股，又以 64.57 卖出 17,061 股：一次来回就亏掉约 33,800 美元，即权利金的十分之一。这就是第 18.3 节的 gamma 成本，在定义之前就已显现：delta 对冲买的是价格变动而非方向，执行价附近的变动最贵，gamma 正在那里见顶。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.2: 同一头寸沿一条收于虚值的路径。金额单位为千美元，按未取整的股价计算。

周	股价	delta	买入股数	买入金额	累计成本	利息
0	63.00	0.520	51,995	3,275.7	3,275.7	2.5
1	61.60	0.446	−7,443	−458.5	2,819.7	2.2
2	63.45	0.536	9,080	576.1	3,398.0	2.6
3	61.36	0.421	−11,549	−708.6	2,692.0	2.1
4	61.57	0.426	474	29.2	2,723.2	2.1
5	61.08	0.390	−3,530	−215.6	2,509.7	1.9
6	59.75	0.305	−8,524	−509.3	2,002.3	1.5
7	58.01	0.201	−10,372	−601.7	1,402.2	1.1
8	58.38	0.205	346	20.2	1,423.5	1.1
9	61.22	0.358	15,323	938.1	2,362.6	1.8
10	58.88	0.197	−16,084	−947.1	1,417.4	1.1
11	62.68	0.440	24,278	1,521.8	2,940.3	2.3
12	64.54	0.584	14,383	928.3	3,870.8	3.0
13	64.24	0.558	−2,599	−167.0	3,706.9	2.9
14	66.55	0.765	20,684	1,376.5	5,086.2	3.9
15	64.57	0.594	−17,061	−1,101.6	3,988.5	3.1
16	63.73	0.484	−11,027	−702.8	3,288.8	2.5
17	62.86	0.292	−19,212	−1,207.7	2,083.7	1.6
18	60.90	0.000	−29,162	−1,776.0	309.3	
期权作废，不持有股票					0.0	
对冲该期权的成本					**309.3**	

组合的 delta。 delta 是可加的。同一标的的一本期权账簿有

$$\Delta_{\text{组合}} = \sum_i w_i \Delta_i$$

其中 w_i 为第 i 种期权的持有份数（卖出为负）。持有上千个头寸的交易台因此只需算一个数，做一笔股票交易。

价格就是对冲的成本

上面两条路径上，同一程序的成本一次高于、一次低于权利金。在大量路径上，第 13 章以来各章所依据的论断（例 13.5 在两步树上验证过）可直接对照公式检验。取第 18.1 节交易商的期权，价值 3.1944 美元，在 20,000 条模拟路径上执行表 18.1 的程序，再平衡 n 次，到期支付 $\max(S_T - K, 0)$。路径按真实世界漂移 $\mu = 10\%$ 生成，有意异于 $r = 4\%$。表 18.3 按 0 时刻美元报成本。

平均成本就是公式的取值。再平衡足够频繁时，两者相差不过零点几美分，已在模拟本身的抽样误差之内。按 3.19 美元收费并认真对冲的交易商，平均而言不赚不赔；这就是这个数字的含义，也正因如此，公式给出的是价格而不是预测。漂移也无关紧要：路径按 10% 模拟，公式用的是 4%，这是对第 13 章原理的数值验证。

离散对冲会留下风险，这一风险按 $1/\sqrt{n}$ 下降。再平衡 5 次时标准差为 1.21 美元，超过期权价值的三分之一；250 次时为 0.18 美元。对冲只在连续极限下才精确，残差正是第 15 章“连续交

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.3: 无交易成本时对冲 1 份卖出看涨期权的成本，以 0 时刻美元计。20,000 条路径；$\mu = 10\%$；公式取值 3.1944。

再平衡次数 n	平均成本	标准差	平均值 − 公式
5	3.2079	1.2050	+0.0135
10	3.1946	0.8560	+0.0002
20	3.1950	0.6265	+0.0006
50	3.1972	0.4011	+0.0028
100	3.1942	0.2873	−0.0002
250	3.1949	0.1830	+0.0005
公式 (15.2)	3.1944	—	—

易”假定所掩盖的部分。Kamal 与 Derman（1999）给出其标准差的近似式 $\sqrt{\pi/4}\,\sigma\mathcal{V}/\sqrt{n}$，其中 $\mathcal{V}$ 为期权的 vega（此处为 14.77，见第 18.5 节）。由此得 $n = 50$ 时为 0.407，$n = 100$ 时为 0.288，从 50 次再平衡起与表中数值相差不到 2%；5 次时近似最粗糙，高估 7%。这个残差也是第 18.9 节的出发点：模型要求连续对冲，而市场对每一笔交易都收费；表 18.7 就是在同一模拟上加入了这笔费用。

18.3 gamma

delta 对冲只在变动无穷小时才精确，因为 delta 本身也在变化。**gamma** 度量 delta 变化的快慢：

$$\Gamma = \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}} \tag{18.4}$$

其中 N' 为标准正态密度，即 N 的斜率：

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}.$$

买入的看涨与看跌期权 gamma 都为正，卖出的则为负。

其实际含义很直接。delta 中性的组合没有一阶敞口，因此股价变动 ΔS 时的盈亏 $\Delta\Pi$，在二阶近似下就是式 (18.1) 中对冲掉 delta 项、并保持时间与波动率不变后剩下的部分：

$$\Delta\Pi \approx \frac{1}{2}\Gamma\,(\Delta S)^2 \tag{18.5}$$

图 18.3 从几何上表达了同一点。delta 近似就是对冲点处的切线；期权价值曲线在两侧都偏离切线，因此用股票对冲的卖出期权，无论股价往哪边走都会亏钱。

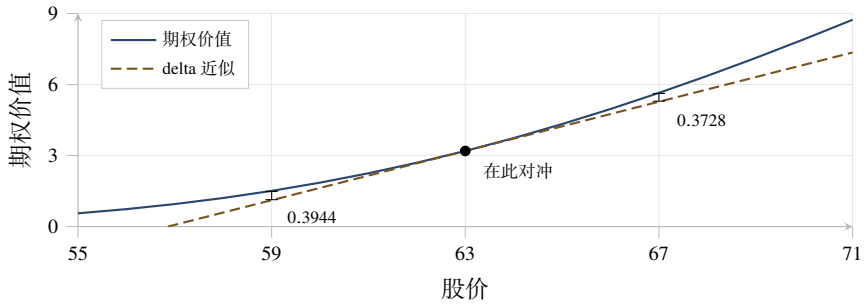


图 18.3: 交易商期权的价值及其在 63 美元处的 delta 近似。标出的两段间距即例 18.3 中的损失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 18.3　gamma 让期权空头付出什么

第 18.1 节的交易商在 $S = 63$ 处 delta 中性，每份期权 $\Gamma = 0.04886$，故账簿的 gamma 为 $-0.04886 \times 100{,}000$；符号为负，因为期权是卖出的。

假设股价在对冲来得及调整之前跳空：

股价	实际盈亏	$-\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$
59	−0.3944	−0.3909
61	−0.0987	−0.0977
63	0	0
65	−0.0959	−0.0977
67	−0.3728	−0.3909

以上按每份期权计。该近似的误差在 2 美分以内。放大到 100,000 份期权，跌到 59 美元损失 39,443 美元，涨到 67 美元损失 37,283 美元。

两列都为负。delta 中性的期权空头无论股价朝哪边走都亏钱，且亏损与变动幅度的平方成正比。做空 gamma 就是做空大幅变动，与方向无关；这是从交易另一方看第 12.4 节的“跨式买方押注的是幅度”。

gamma 值多少。 式 (18.5) 为股价变动赋予价值，这一价值取决于两个因素。符号决定变动带来盈利还是亏损：多 gamma 的账簿无论涨跌都赚，空 gamma 的都亏。大小决定赚亏多少；由于关系是二次的，变动加倍，金额变为四倍。第 18.4 节把它与持有头寸的代价相对照。

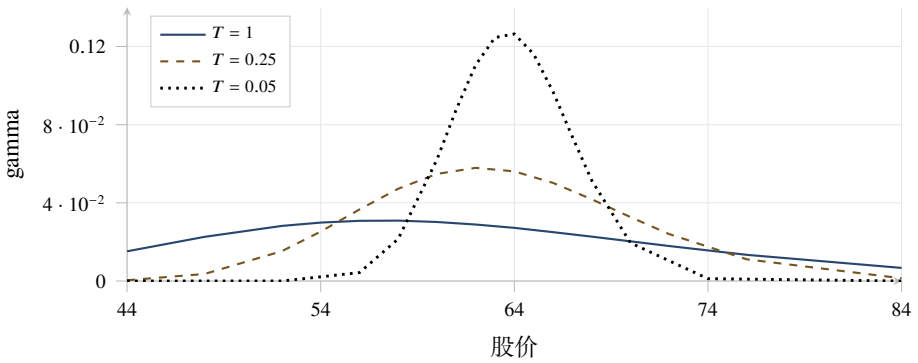


图 18.4: gamma。$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

图 18.4 显示了困难集中在何处。gamma 在平值处见顶，并随到期临近急剧上升：1 年期峰值 0.031，3 个月 0.058，不到 3 周时 0.127，是 1 年期峰值的四倍。在平值处对比更悬殊：剩余 1 周时 gamma 为 0.20，1 年期期权只有 0.027（图 18.5），超过七倍。gamma 是 delta 变动的速率，因此对交易商的 100,000 份期权而言，这意味着股价每变动一美元，就要再对冲约 20,000 股，而 1 年期期权只需 2,700 股。这解释了第 10.12 节关于当日到期期权的大部分论述。

图 18.5 展示了另一个维度。平值处的 gamma 随到期临近而无限上升，远离平值处的 gamma 则迅速降向零。确定将以实值或虚值收尾的期权，已经没有什么需要对冲；将在执行价附近收尾的期权，则仍全部有待对冲，而且已经没有时间了。

中和 gamma 需要期权。 delta 可以用股票对冲，因为股票的 delta 是 1。gamma 不行：股票的 gamma 为零，再多的股票也改变不了账簿的 gamma。只有另一份期权才能抵消 gamma，因此交易商不只与客户交易，彼此之间也要交易；整本账簿都空 gamma 的交易台要降低这一敞口，只能花不菲的代价买入期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

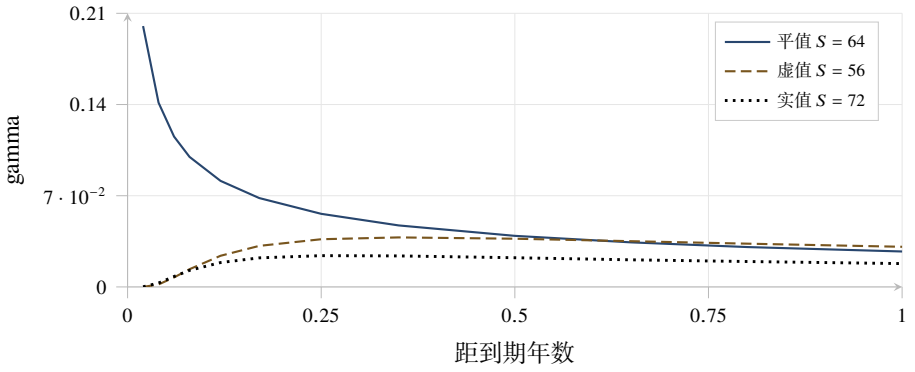


图 18.5: 临近到期时的 gamma。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

18.4 theta，以及它为何是换了名字的 gamma

theta 是式 (18.1) 中 Δt 的系数，即期权价值随时间流逝而损失的速率：

$$\Theta = \frac{\partial f}{\partial t} \tag{18.6}$$

对无股息股票的欧式期权，

$$\Theta_{\text{看涨}} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2), \qquad \Theta_{\text{看跌}} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}N(-d_2) \tag{18.7}$$

两者第一项相同，即时间价值的衰减；区别在第二项，即执行价的利息，对看涨期权为负，对看跌期权为正。theta 常按日历日报出；交易商的期权 $\Theta = -5.8757$（每年），约合每天 -0.016 美元。

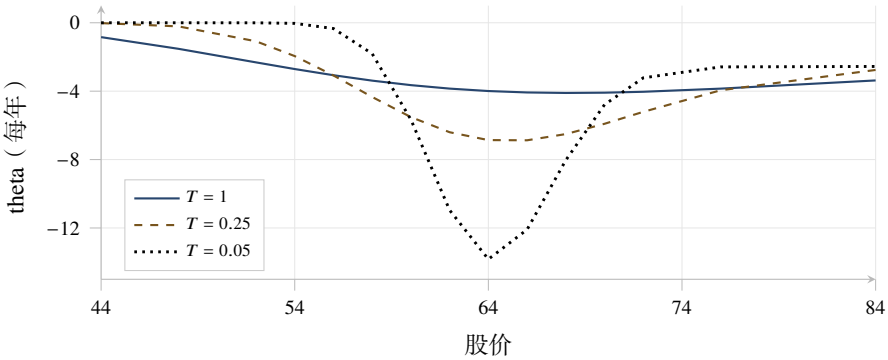


图 18.6: 看涨期权的 theta，按年计。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

图 18.6 给出了 theta 的形状。与图 18.4 并排比较，两者近乎互为镜像：都集中在平值附近，也都随到期临近而变陡。本节其余部分将说明，这种相似源于一个恒等式，并非巧合。theta 并不是 delta 和 gamma 那种意义上的风险，因为时间的流逝是确定的；重要的是它与 gamma 的联系。

回顾布莱克–斯科尔斯–默顿方程 (15.1)：

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = rf$$

该方程对模型所定价的每一种衍生品都成立。对 *delta* 中性的组合，$\Delta = 0$，方程化为

$$\boxed{\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi} \tag{18.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

theta 与 gamma 是同一个量的两面。多 gamma 的 delta 中性账簿通常要支付 theta，空 gamma 的通常收取 theta；这种取舍由模型决定，而不由交易员选择。说通常，是因为当 gamma 接近于零时，式 (18.8) 中只剩下利息项，深度实值的看跌期权正因此同时具有正的 gamma 与正的 theta。例 18.4 在交易商的期权上验证了这一恒等式。

例 18.4　验证这个恒等式

交易商的期权：$\Theta = -5.8757$、$\Delta = 0.51995$、$\Gamma = 0.048862$、$S = 63$、$\sigma = 0.22$、$r = 0.04$、$f = 3.1944$。

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = -5.8757 + 0.04 \times 63 \times 0.51995 + \frac{1}{2} \times 0.0484 \times 63^2 \times 0.048862$$
$$= -5.8757 + 1.3103 + 4.6932 = 0.1278$$

而 $rf = 0.04 \times 3.1944 = 0.1278$，两者精确相等。

做多 gamma 的交易者在市场每次变动时按式 (18.5) 获得回报，在市场不动的每一天支付 theta；做空 gamma 的交易者每天收取 theta，在市场变动时付出代价。两者都不是无风险利润：模型为这种交换定了价，式 (18.8) 就是这个价格。

这也解释了第 12.11 节反复提出的警告。由蝶式、鹰式与日历价差构成的组合并不分散：这些价差都空 gamma，因而都收取 theta，也都会在一次大幅变动中一起亏损。式 (18.8) 表明它们其实是同一个头寸。

盈亏两平的变动幅度。 这种交换存在一个两平点。delta 对冲的头寸还要承担融资成本，即表 18.1 累计成本一栏所记借款的利息，这就是式 (18.8) 中的 $r\Pi$。扣除这一项，头寸的持有盈亏为 $\Theta - r\Pi = -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma$。令式 (18.5) 中 gamma 的盈利与一个交易日的这笔持有盈亏相抵（按第 15.8 节的时钟，$\Delta t = 1/252$），即得 delta 对冲头寸不赚不赔所需的变动幅度：

$$\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma\, \Delta t \qquad \Longrightarrow \qquad |\Delta S| = \sigma S\sqrt{\Delta t} \tag{18.9}$$

对交易商的期权，该幅度为 $63 \times 0.22/\sqrt{252} = 0.87$ 美元，即 63 美元现价的 1.39%。股价一天变动小于此数，卖出方占优；大于此数，卖出方亏损，例 18.2 中的来回震荡就属于后者。若只拿期权自身的 theta（$|\Theta|/365$）与盈利相抵，得到的是 0.81 美元：这既漏掉了融资成本，又把周末也当作股价会变动的日子。

gamma 在两边约去，因此无论哪份期权，两平点都是按隐含波动率计算的股价日变动的一个标准差。这正是“期权定价公允”的含义；也因此，卖出 gamma 的交易台是在以自己卖出的隐含波动率做空已实现波动率。

按哪个波动率对冲。 按隐含波动率 σ_i 对冲时，期权多头逐日赚得以 gamma 加权的已实现方差与隐含方差之差（进阶习题 18.16），因此总盈亏既取决于股价波动多大，也取决于路径。若按交易员预期的已实现波动率 σ_r 对冲，只要预测准确，总盈亏就锁定为 $f(\sigma_r) - f(\sigma_i)$，即期权按这一波动率与按隐含波动率计算的价值之差；但头寸的估值在到期前仍会大幅波动（Ahmad 与 Wilmott，2005）。多数交易台按隐含波动率对冲，即账簿估值所用的波动率。

18.5　vega

vega 度量对波动率的敏感度，是式 (18.1) 中 $\Delta\sigma$ 的系数：

$$\mathcal{V} = \frac{\partial f}{\partial \sigma} = S_0\sqrt{T}\, N'(d_1) \tag{18.10}$$

对所有买入的期权，无论看涨看跌，vega 都为正，这一点第 11.1 节未借助模型就已确立。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易商的期权 $\mathcal{V} = 14.769$，即波动率每上升一个百分点，每份期权价值上涨 0.148 美元，100,000 份合计 14,769 美元。若与 319,438 美元的权利金比较，隐含波动率变动两个点，头寸价值的变化就达到交易商承担这笔风险所收报酬的十分之一。实际应用中有两项特征尤为重要。

vega 对长期限期权最大，大致与 $\sqrt{T}$ 成比例，这与 gamma 相反。因此一本账簿可以同时空 gamma、多 vega，交易台也常常如此。

vega 本不该存在。布莱克–斯科尔斯–默顿模型假定 σ 是已知常数，因此对 σ 变化的敏感度，就是对模型认为不可能发生之事的敏感度。市场照样计算并对冲 vega，这最清楚地表明，市场把该模型当作报价惯例，而不是对世界的描述，这正是第 15.7 节的要点，如今体现在风险报告上。第 19 章将正面讨论其后果。

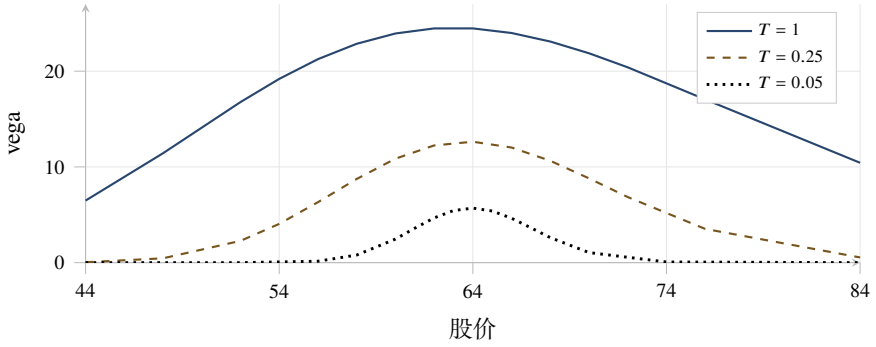


图 18.7: vega。$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

与 gamma 一样，vega 在平值附近见顶（图 18.7）；与 gamma 不同，它不会随到期临近而变尖，反而收缩。与图 18.4 对照，便得到决定账簿构造的要点：gamma 集中在短期限，vega 集中在长期限。交易台最大的两项风险因而分处到期曲线两端，须用不同工具对冲。

18.6 rho 与其余

rho 度量对利率的敏感性，提供式 (18.1) 暂时搁置的 $\rho\,\Delta r$ 一项：

$$\rho_{\text{看涨}} = KTe^{-rT}N(d_2), \qquad \rho_{\text{看跌}} = -KTe^{-rT}N(-d_2) \tag{18.11}$$

第 15 章公式中只有贴现后的执行价含 r，因此 rho 就是期限乘以“持有人预期要支付的金额”的现值。交易商的期权 $\rho = 10.233$，即利率每上升一个百分点，每份期权价值增加 0.102 美元，100,000 份合计 10,233 美元。

把 rho 与 vega 并排比较：同一头寸上，隐含波动率变动一个点值 14,769 美元，两者处于同一数量级。短期限股票账簿忽略 rho，不是因为敏感性小，而是因为这一输入几乎不变：隐含波动率一周就能变动几个点，政策利率一年却只以 25 个基点为单位调整几次。

期限会扭转这一点。rho 随 T 增长，而期权价值大致只随 $\sqrt{T}$ 增长，因此每一美元权利金对应的敞口随期限上升：

平值看涨期权	价值	rho	每 100bp 占价值比
18 周	3.739	11.29	3.0%
1 年	6.841	32.51	4.8%
5 年	18.008	147.71	8.2%
10 年	27.301	253.04	9.3%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此，凡是期限长或利率本身就是标的的场合，都要关注 rho：第 17 章的十年期员工期权与认股权证、第 25 章的可转换债券、第 35 章的结构化票据；还有第 11 章的转换套利、反转换套利与箱式套利，这些结构把期权组合起来，只留下融资利率这一项敞口，做市商用它们融入、融出资金。到了第 29 章的利率衍生品，rho 就完全不再是附带的希腊字母，因为那里曲线本身就是标的。

对外汇期权，rho 是一阶量。汇率期权有两个 rho，每种货币各一个，第 16 章的替换给出了这两者：

$$\rho = KTe^{-rT}N(d_2), \qquad \rho_f = -STe^{-r_fT}N(d_1)$$

其中 r 为本币利率，r_f 为外币利率，S 为汇率，与第 16 章相同。两者几乎相互抵消：其和恰好等于 $-Tc$，因此两种利率同向平移，只是让期权多贴现一点；留下的是对*利差*的敞口，而利差正是决定远期汇率的因素。取第 16 章的欧元–美元输入：即期 1.0850，美元利率 4%，欧元利率 2.5%，波动率 8%。执行价等于即期的 1 年期欧元看涨期权，在美元利率上行 100 个基点、欧元利率不变时，价值增加权利金的 14.4%；第 18.1 节的股票期权在同样变动下只增加 3.2%，即使是 3 个月期的汇率期权也增加 7.5%。央行议息会议因此是外汇市场上事先排定的波动率事件，对个股则不是。

除这五个之外，交易台还根据账簿需要计算高阶与交叉敏感度：**vanna**（$\partial^2 f/\partial S\,\partial\sigma$，delta 随波动率的变化）与 **volga**（$\partial^2 f/\partial\sigma^2$，vega 随波动率的变化）在波动率微笑起作用的场合都很重要，这是第 19 章的主题，也是第 34 章障碍期权所必需的。**charm**（$\partial^2 f/\partial S\,\partial t$，delta 随时间流逝的变化）对月度期权只是舍入误差，对第 23 章的当日到期期权却是主导性的对冲流：即使指数一整天纹丝不动，交易商的 delta 也可能减少三分之二。表 18.4 汇总了这五个希腊字母。

表 18.4: 定义、买入期权的符号，以及各自回答的问题。

希腊字母	导数	符号	回答什么问题
delta Δ	$\partial f/\partial S$	看涨 +，看跌 −	该持有多少股票
gamma Γ	$\partial^2 f/\partial S^2$	+	多久再平衡一次，跳空要付出什么
theta Θ	$\partial f/\partial t$	−	等待每天要花多少
vega $\mathcal{V}$	$\partial f/\partial\sigma$	+	隐含波动率变动要花多少
rho ρ	$\partial f/\partial r$	看涨 +，看跌 −	利率变动要花多少

18.7　管理一本账簿

交易台不会逐份对冲期权。每个希腊字母都是导数，在同一标的的各头寸之间可以相加，因此一本包含上千笔交易的账簿可以归结为五个数字。

可加性意味着整本账簿只有一个展开式 (18.1)，其系数是加总后的希腊字母；对冲账簿就是按顺序消去其中各项。顺序取决于哪种工具能影响哪一项。股票只影响第一项，第二项只有期权才能影响，因此先用期权消去 gamma，再用股票消去 delta；例 18.6 就按这一顺序进行。在此之前，例 18.5 先以表 18.5 的账簿为例，把展开式与全面重估相对照。

交易台通常以美元而不是股数报告 gamma，即股价变动 1% 时头寸美元 delta 的变化，$\Gamma S^2/100$。对本账簿，这等于 $-4{,}384\times 63^2/100 = -174{,}000$ 美元，即股价每上涨 1% 后须买入的股票金额。vega 按每个波动率点报告，为表中数字的百分之一，theta 按日历日报告。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.5: 同一股票的三个头寸。$S = 63$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

头寸	数量	delta	gamma	vega
看涨 K=64，18 周	−100,000	−51,995	−4,886	−1,476,869
看跌 K=58，18 周	+50,000	−10,441	+1,761	+532,343
看涨 K=70，40 周	−40,000	−15,435	−1,259	−845,404
账簿		**−77,870**	**−4,384**	**−1,789,929**

例 18.5 账簿的展开式与全面重估

过去 1 天（$\Delta t = 1/365$），股价从 63 美元跌到 61 美元（$\Delta S = -2$），隐含波动率从 22% 升到 23%（$\Delta\sigma = 0.01$），r 仍为 4%。表 18.5 给出了账簿的 delta、gamma 与 vega。账簿的 theta 由式 (18.7) 算得为每年 +601,812；符号为正，因为账簿整体是期权的净卖方。式 (18.1) 的各项为

项	账簿希腊字母	变动	盈亏（美元）
$\Delta\,\Delta S$	−77,870	$\Delta S = -2$	+155,740
$\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$	−4,384	$(\Delta S)^2 = 4$	−8,768
$\Theta\,\Delta t$	+601,812	$\Delta t = 1/365$	+1,649
$\mathcal{V}\,\Delta\sigma$	−1,789,929	$\Delta\sigma = 0.01$	−17,899
四项之和			+130,722
全面重估			+133,001
残差			+2,279

全面重估是指用布莱克–斯科尔斯–默顿公式，在 $S = 61$、$\sigma = 23\%$、到期时间少 1 天的条件下对三个头寸逐一重新定价。在 133,001 美元中，展开式解释了除 2,279 美元以外的全部，误差为 1.7%。盈亏几乎全部来自 delta 项。由式 (18.8)，当天 1,649 美元的 theta 大体上是账簿因空 4,384 gamma 而收取的报酬；按式 (18.9)，账簿的 gamma 项与 theta 项在股价变动一个日标准差即 0.87 美元时盈亏相抵，而 2 美元变动的代价是当天 theta 的五倍多。

残差是展开式略去的部分：股价变动 ΔS 的三阶项，以及交叉项。其中约 1,850 美元是交叉项 $(\partial^2\Pi/\partial S\,\partial\sigma)\,\Delta S\,\Delta\sigma$，即账簿 vega 随股价变动而发生的变化，分开计算的 delta 项与 vega 项都反映不出这一部分。展开式是局部近似，在这样的幅度下遗漏很小；变动更大、遗漏不再微小的情形见第 18.10 节。

例 18.6 按正确的顺序中和一本账簿

表 18.5 中的账簿空 77,870 delta、空 4,384 gamma、空 179 万 vega，用执行价 64 的 40 周看涨期权对冲：

	delta	gamma	vega
账簿	−77,870	−4,384	−1,789,929
40 周看涨期权（K=64），每份	0.5692	0.03232	21.711

*先处理 gamma，因为它不能用股票对冲。*要使账簿的 gamma 归零，需要买入

$$\frac{4{,}384}{0.03232} = 135{,}644 \text{ 份}$$

*再用股票处理 delta。*这 135,644 份期权的 delta 为 $135{,}644 \times 0.5692 = 77{,}209$，使账簿从 −77,870 变为 −661。买入 661 股即可恢复中性。

*剩下的是 vega。*对冲期权的 vega 为 $135{,}644 \times 21.711 = 2{,}944{,}967$，账簿 vega 由此从 −1,789,929 变为 +1,155,038。中和 gamma 使 vega 敞口改变了符号，而且数额仍然很大。

这是一个普遍问题：有三项敞口，单一标的上却只有两种对冲工具，即股票和一份期权。要同时中和三者，需要第二份不同期限的期权，因为 gamma 与 vega 的期限结构不同（图 18.4 与 18.7）。短期限期权是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

gamma 工具，长期限期权是 vega 工具，交易台两者都需要。例 18.7 构建了这一对冲。

例 18.7　同时消去 gamma 与 vega

例 18.6 结束时 gamma 已经中性，但仍有 116 万的多头 vega。用两份不同期限的期权可以一次消去两者。保留 40 周看涨期权，再加入一份相同执行价的 8 周看涨期权：

工具	delta	gamma	vega	单位 vega 所含 gamma
A：K=64，8 周	0.4729	0.07321	9.835	0.00744
B：K=64，40 周	0.5692	0.03232	21.711	0.00149

两个期限之所以足够，理由全在最后一列。短期限期权每单位 vega 所含的 gamma 是长期限期权的五倍，因此两者并不重复，任何 gamma 与 vega 的组合都可以达到。

记买入数量为 n_A 与 n_B，中性化就是一个 2×2 方程组：

$$0.07321\,n_A + 0.03232\,n_B = 4{,}384$$

$$9.835\,n_A + 21.711\,n_B = 1{,}789{,}929$$

其解为 $n_A = 29{,}357$、$n_B = 69{,}145$。两者皆为正：账簿两项敞口都是空头，故两份期权都要买入。

然后用股票处理 delta。这两个期权头寸的 delta 为 $29{,}357\times 0.4729 + 69{,}145\times 0.5692 = 53{,}240$，使账簿从 −77,870 变为 −24,630。再买入 24,630 股即告完成，此时三项敞口全部为零。

gamma 与 vega 必须同时求解，因为每份期权都同时影响两者；delta 最后求解，因为股票只影响 delta，不会扰动刚刚设定好的头寸。按相反顺序搭建的对冲，只能推倒重来。

这并非没有代价。这两个期权头寸的建仓成本为 421,218 美元，合计 theta 约为每天 −1,475 美元。这正是第 18.4 节的内容以现金流的形式出现：交易台买入了 gamma，而买入 gamma 就意味着股价不动的每一天都要支付 theta。中性是有持续成本的头寸，而非静止状态。

跨多个标的的账簿

表 18.5 汇总的是一只股票的头寸。个股交易台可能持有上百只股票的期权，逐一对冲会使第 18.9 节的交易成本按标的数目成倍增加。

标准做法沿用第 3.6 节的方法：用每只股票的贝塔把各头寸的 delta 折算成等价的指数敞口，

$$\Delta_{\text{指数等价}} = \sum_i \beta_i\,\Delta_i\,S_i \tag{18.12}$$

其中 Δ_i 是账簿在股票 i 上的 delta，S_i 为其价格，β_i 为其相对指数的贝塔。因此每一项都是以货币计的敞口，而不是股数；这一总和取代第 3.6 节对冲比率中的 βV_A，除以一份期货合约的价值即得应卖出的合约数。一笔交易取代了上百笔交易。

该对冲消除了账簿 delta 中的市场成分，留下特异性成分，即各只股票无法由指数解释的变动。这一残差每天都很小，却无法分散，因为头寸并非随机：交易台承接的是客户想卖出的头寸。

同一分解也定义了一种交易。做多个股期权、做空指数期权的账簿，就是做多特异性波动率、做空市场波动率，即第 16.2 节所说的离散度头寸。交易台若按式 (18.12) 对冲而未察觉，就无意中建立了这个头寸：相关性下降时盈利，上升时亏损，而那时其他头寸也都在亏损。

其他标的的希腊字母

第 16 章通过替换 $S_0 \to S_0 e^{-qT}$ 把定价公式推广到股指、货币与期货，希腊字母同理（表 18.6）。最简单的是远期合约：delta 为 e^{-qT}（无收益率时为 1），gamma 为零，对冲无须随股价调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.6: 标的收益率为 q 时看涨期权的希腊字母。

希腊字母	公式
delta	$e^{-qT}N(d_1)$
gamma	$\dfrac{e^{-qT}N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}}$
theta	$-\dfrac{S_0N'(d_1)\sigma e^{-qT}}{2\sqrt{T}} + qS_0N(d_1)e^{-qT} - rKe^{-rT}N(d_2)$
vega	$S_0\sqrt{T}\,e^{-qT}N'(d_1)$

由此得出两点结论。其一，delta 的上界不再是 1，而是 e^{-qT}：对 $q = 3\%$、$T = 2$ 的股指期权，因子 $e^{-qT} = 0.942$ 意味着深度实值看涨期权只需 0.94 单位指数而非 1 单位。货币期权交易台常改用第 16.4 节经权利金调整的 delta 报价，因此报出的 delta 须结合其惯例理解。其二，对期货期权，$q = r$，每个希腊字母都是对期货价格 F 的导数：delta 为 $e^{-rT}N(d_1)$，即对按 F 结算之收益的贴现，对冲头寸就是期货合约本身。第 18.9 节期货对冲式 (18.13) 中的因子是另一项调整，只在以期货对冲现货期权时才需要。

18.8 交易台实际对冲什么

教科书可以中和每个希腊字母，交易台却做不到，而交易台所做的取舍本身很能说明问题。

*delta 持续对冲，几乎是自动进行的。*对冲 delta 成本低廉（标的是流动性最好的工具），而未对冲的 delta 会压倒其他所有敞口。

*gamma 只作管理，不求中和。*中和 gamma 需要买入期权，而由式 (18.8) 可知，这要付出 theta。交易台因此有意持有 gamma 头寸，在事件之前收紧，平时任其浮动，并为其设定限额而非目标。

*vega 按期限分段对冲。*单一的 vega 数字几乎没有用处，因为波动率并不平行移动：期限结构短期限端的变动大于长期限端，第 19 章将给出证据。交易台按到期期限分段计算 vega 并逐段对冲，这与第 29.11 节对利率 delta 所用的分段逻辑相同。

*rho 在股票账簿中通常忽略不计。*它在利率账簿中居于主导，第 29 章将专门讨论。

18.9 多久再平衡一次

表 18.3 表明，没有交易成本时，对冲误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降。引入成本会从性质上改变这个问题，因为成本随每笔交易累积。表 18.7 重复了同一模拟，并按每次再平衡交易金额的 0.10% 收取成本，到期时的最终结算不收费。

表 18.7: 对冲 1 份卖出看涨期权的成本，按成交金额收取 0.10% 交易成本。20,000 条路径；公式取值 3.1944。

再平衡次数 n	平均成本	标准差	平均 + 标准差
5	3.2628	1.1924	4.4552
10	3.2926	0.8634	4.1560
20	3.3158	0.6212	3.9370
50	3.3685	0.4075	3.7760
100	3.4266	0.2976	**3.7242**
250	3.5457	0.2232	3.7689

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

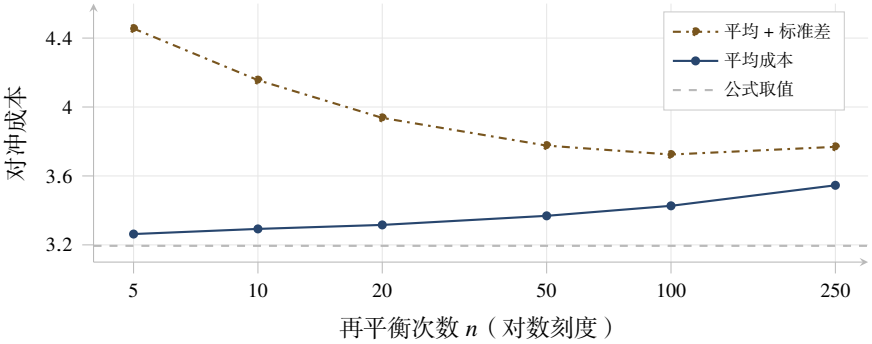


图 18.8: 对冲成本随再平衡频率变化，交易成本 0.10%。

两列朝相反方向变化（图 18.8）：交易越频繁，对冲成本的*不确定性越低*（标准差从 1.19 降到 0.22），*期望成本*却因佣金累积而从 3.26 升到 3.55。两者之和在 $n = 100$ 附近最小。由此得出三个结论。

*存在有限的最优频率。*有成本时，连续再平衡不仅不切实际，而且严格劣于某个有限频率。

*即使在最优频率下，对冲也有代价。*在 $n = 100$ 处平均成本为 3.4266，公式取值为 3.1944，交易商必须比模型价格多收约 7.3%，才能抵补交易成本。这部分加价是例 10.3 所观察到的买卖价差的组成部分之一，也解释了为何标的流动性差时期权买卖价差更宽。

*不应按固定时间触发再平衡。*表 18.7 按固定间隔再平衡，于是市场平静时照样交易，行情剧烈时反而不交易。交易台改为在 delta 漂移出某个区间时再平衡，平静时少交易，波动时交易更频繁。图 18.4 说明这一区间对股价意味着什么：gamma 越高，股价每变动一美元 delta 变化越大，越易突破区间。

改用期货对冲

对冲股指期权的交易台使用期货而非一篮子股票，并按第 3.6 节的方法调整。到期日为 T^* 的期货，其价格变动是即期价格变动的 $e^{(r-q)(T^*-t)}$ 倍，因此所需的期货头寸（以标的单位计，除以合约规模即得合约数）为

$$N_{\text{期货}} = e^{-(r-q)(T^*-t)}\,\Delta_{\text{组合}} \tag{18.13}$$

期货比一篮子股票流动性更好、交易成本更低，而且只需缴纳保证金而非全额买入。代价是基差风险（第 3.3 节）：对冲跟踪的是期货价格，而期权按指数结算。若股指期货持续偏离理论价格（如 2015 年交易受限后的境内股指期货，见第 18.14 节），基差就是期货空头对冲每次展期都要支付的持续成本。

18.10　希腊字母之外

希腊字母是导数，只描述当前状态附近的行为：在最不需要时最可靠，反之亦然。

它们对大幅变动失效。式 (18.5) 是二阶近似。例 18.3 表明，对 63 美元的股票，4 美元变动的近似误差在 2 美分以内。股价变动 20% 时，近似式预测两个方向每份期权都亏损 3.88 美元，重新定价则下跌时为 3.48 美元、上涨时为 3.07 美元，因为如此大的变动中 gamma 本身也在变化。只由希腊字母构成的风险报告，描述的是不会出大事的世界，因此每个交易台都要用**情景分析**来补充：在标的价格与波动率的网格上重估整本账簿，找出最坏的一格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

典型的网格让标的变动 ±2%、±5%、±10%、±20%，让波动率变动 ±2、±5、±10 个点，并报告全面重估的结果而非近似值。最大的亏损往往出现在网格的角落，即大幅变动同时伴随波动率飙升之处：展开式 (18.1) 略去了 $\Delta S\,\Delta\sigma$ 交叉项，而这一项正随两者的乘积增长。

它们假定可以交易。 本章所有数字都假定对冲能按报价调整。跳空打破了这一假定：收于 63 美元、开于 50 美元的股票从未在 56 美元成交过，因此 delta 只能在亏损之后、而非亏损发生之时修正。提高再平衡频率并无帮助：表 18.3 的误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降，只是因为模拟路径连续。对交易商的头寸，向下 20% 的跳空要付出 347,821 美元，而所收权利金为 319,438 美元；跌 30% 则要付出 663,836 美元，即第 18.1 节据以否定裸头寸的“大约是所收权利金的两倍”。对冲还需融资并消耗流动性：表 18.1 的累计成本一栏就是借款，第 18.11 与 18.12 节描述了所有交易台同时需要同一笔交易的后果。

它们假定各输入独立变动。 事实并非如此：股价下跌时波动率上升，即第 15.11 节偏斜的动态表述。第 18.6 节的交叉导数 vanna 刻画的正是这一点；delta 与 vega 都中性却带有 vanna 敞口的账簿，一旦两者同日变动，这一敞口就会显现。Hull 与 White（2017）用指数与个股期权数据估计修正式 (19.4)，发现最小方差 delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta：看涨期权的对冲股数更少，看跌期权的更多。

它们以模型为前提。 表 18.4 中的希腊字母都是*布莱克–斯科尔斯–默顿公式*的导数。若该公式对价格与价值的映射有误（第 15.11 节度量过误差），其导数就继承这一误差。没有闭式解时，希腊字母也要估计：用扰动重估、路径导数法、似然比法或算法微分，代价见第 20.10 与 32.13 节。

希腊字母仍然不可或缺，但它们只是不精确模型的局部线性化。

18.11 合成地创造期权

第 18.2 节描述了交易商如何对冲卖出的期权。把同一套方法反过来运用，就能合成出一份没有人卖出的期权。1987 年的组合保险做的正是这件事（第 40.2 节）。

要为收益率为 q 的指数组合构造合成多头看跌期权，可持有组合并维持指数空头，价值为

$$e^{-qT}\,[1 - N(d_1)] \times \text{组合价值}$$

按式 (18.13) 以期货建立，并持续调整。市场下跌时 $N(d_1)$ 下降、空头增大；上涨时空头缩小。到期时该组合的收益等于“组合加看跌期权”。

其吸引力在于期初无须支付权利金，第 12.10 节解释过，这一点在机构决策中为何被看得过重。成本则是例 18.2 中累积的交易亏损。与买入看跌期权相比，有两处决定性差别。

*成本不固定，而是不确定的。*买入看跌期权，价格在期初就已确定。复制看跌期权，支付的则是实际发生的成本，而由表 18.7 可知，这一成本的标准差不会消失。若已实现波动率高于程序假定的波动率，复制的花费就会超过看跌期权，而且恰在最需要保护之时。

*复制需要有流动性的市场，而复制本身又消耗流动性。*其机制是在下跌中卖出期货，因此该策略需要市场能在所有运行同一程序的人同时卖出时吸收这些卖单。买入看跌期权把这个问题转给卖方；自行复制则把问题留给自己。

18.12 当对冲推动市场

希腊字母描述交易商如何对市场作出反应。从总量上看，这些反应本身就是市场的一部分。前面各章反复遇到这种反馈而未点明其机制，这一机制就是 gamma。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

先看符号。**空 gamma** 的交易商（卖出过期权）根据式 (18.3)，必须在标的上涨时买入、下跌时卖出。这是顺着变动方向交易，会放大变动；**多 gamma** 的交易商则相反，从而抑制变动。本书中的五个事件，现在可以看作同一现象。

钉住（例 10.6）。临近到期时，在某一执行价附近多 gamma 的交易商在其下方买入、上方卖出，把股价拉向执行价。这是多 gamma 的抑制作用，又因图 18.4 最短期限曲线的巨大 gamma 而集中。

零售买入看涨期权（第 10.12 节）。零售投资者买入看涨期权，交易商因而空 gamma，其对冲放大变动。符号相反，但两者并不矛盾：哪一种占上风，取决于交易商持有期权的哪一侧。

雪球敲入（第 12.12 与 35.7 节）。这里的符号随指数而变。发行方持有票据买方卖出的障碍看跌期权，因此在障碍之上做多 gamma，指数下跌时买入，像钉住一样缓和跌势。到达障碍时，这一符号突然反转：delta 跳变，部分对冲头寸被卖出，此前支撑市场的买盘也随之减弱。

组合保险（第 40.2 节）。这是 1987 年的事件，规模最大。靠动态交易合成多头看跌期权，意味着顺着变动交易，在下跌中卖出：即空 gamma 交易商的对冲流，只是执行者是期权原本的买方。

反向波动率产品（第 22.8 节的案例）。为维持对 VIX 期货的恒定反向敞口，交易所交易产品必须在 VIX 上涨时买入这些期货，这就是写进招募说明书的空 gamma 对冲流；2018 年 2 月 5 日，这股买盘把期货推得更高，规模最大的一只此类产品随即终止。这里的对冲就是产品本身，因此不会出现在任何交易商的风险报告上。

案例 18.1　读取交易商的 gamma

交易商 gamma 的符号决定对冲抑制还是放大变动，因此其总量估计成了广受关注的市场指标。

这些估计所依赖的假定值得怀疑。未平仓量可以观察，谁多谁空却无法观察。通常的惯例假定交易商持有看涨期权多头（从持股并卖出看涨期权的投资者手中买入），并持有看跌期权空头（卖给买入保护的机构），而这一猜测可能与实际相去甚远。2020 年以来零售投资者大量买入看涨期权，使交易商在许多按惯例算作多头的看涨期权上实际处于空头；第 23 章说明了这一假定在多大程度上决定了结论。

不过，机制是真实的：交易商的对冲把期权订单流传导到标的上，方向却取决于无人能观察的头寸。这足以解释到期日附近的波动率为何表现不同、大规模结构化产品计划为何留下可见痕迹，却不足以预测市场。

18.13　静态对冲

到目前为止，讨论的都是**动态**对冲：持有头寸，观察其漂移，再通过交易使之恢复。第 12 章已经为另一种方案提供了工具，动态对冲失效时，交易台依赖的正是它。

静态对冲用一次买入并持有的期权组合来复制收益结构。第 12.8 节给出了方法：任何分段线性收益都可以分解为一张债券、一份远期，加上按各折点处斜率变化加权的看涨期权。这样的对冲无须再平衡，不产生 gamma 成本，也不受明天市场是否还有流动性的影响。

静态对冲使用期权，期权昂贵，且只有在有成交的执行价与期限上才能买入；动态对冲使用标的，标的便宜且随时可得。前者为确定性预先付费，后者为灵活性边做边付。

在收益不连续之处，别无选择。数字收益是阶跃函数，因此其 gamma 在临近到期时于执行价附近发散。此处动态对冲变得不切实际，在障碍附近也是如此（第 34 章）；通常的做法是静态对冲，即很窄的看涨价差（第 12.8 节），接受少许失配，换取无须再交易。第 12.12 与 35.7 节的雪球

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

事件正好说明了这一代价：在 gamma 发散之处做动态对冲的发行方，必须在障碍处交易，而且是同时交易。

18.14 中国市场的若干差异

本章的数学在中国完全适用。但有四处制度差异会改变对冲在境内的实际执行方式。

融券约束使看跌期权的做市结构性更难

delta 对冲对看涨与看跌期权并不对称，境内的制度又放大了这种不对称。卖出看涨期权的交易商需要买入股票，这总是可行的；卖出看跌期权的交易商 delta 为正，需要卖空股票，而第 11.14 节已经说明，境内融券余额小、券源集中、成本高，且随监管取向变化：融券保证金比例自 2023 年 10 月 30 日起由不低于 50% 提高至 80%，2024 年 1 月 29 日起全面暂停限售股出借，7 月 11 日起暂停转融券业务，7 月 22 日起融券保证金比例再提高至不低于 100%（私募证券投资基金为 120%）。

因此境内为看跌期权做市，结构性难度高于看涨期权，而且这不是靠定价就能补偿的成本：极端行情下可能根本借不到券，对冲不是变贵，而是无法执行。第 11.14 节所述看跌期权系统性偏贵，部分原因正是做市方为这项执行风险索取的补偿。ETF 期权与股指期权的情况好得多：做市商可用股指期货建立空头 delta，不必融券，代价是下文的基差；个股场外期权则受融券的硬约束。

停牌与涨跌停使对冲无法执行

第 14.14 节指出，停牌中断了连续交易，冻结了式 (18.2) 所要求的再平衡：账簿的敞口停留在停牌前的 delta 上，复牌时若价格跳空，损失由式 (18.5) 的 gamma 项决定，与跳空幅度的平方成正比。对空 gamma 的交易台而言，这把一项可管理的成本变成了无法对冲的跳空损失。涨跌停的作用类似但更隐蔽：价格在变却无法成交，对冲跟不上 delta。因此在境内，情景分析（第 18.10 节）不是补充，而是必需：“连续两个跌停”这类情形只能靠全面重估。

股指期货基差是对冲的持续成本

用期货对冲引入的基差风险（第 18.9 节），在中国是对冲的持续成本。2015 年下半年股指期货交易受限之后，境内股指期货多数时期贴水，尤其是中证 500 与（2022 年上市的）中证 1000 合约，年化贴水在若干时期相当可观。对卖出期货、对冲多头 delta 的交易台而言，每次展期都要承担一笔式 (18.13) 之外的确定成本，直接体现在损益表上。

这带来两项后果。第一，用期货对冲多头 delta 的成本高于用股票，境内交易台在两者之间的取舍因而与国际同行不同。第二，对雪球等结构（第 12.15 与 35.14 节），发行方需要持续持有期货多头来对冲，长期贴水反而成为其收入来源之一，这类产品在贴水较深时期发行量更大，部分原因在此。

组合保证金与对冲的资金成本

第 12.15 节指出，上交所 2019 年推出股票期权组合策略业务，对已识别的组合策略按组合收取较低的保证金。在此之前，delta 中性但由多端构成的账簿，保证金占用可能是其真实风险的数倍，资金成本直接计入第 18.9 节的对冲成本。因此境内评估对冲方案时，除交易成本与基差外，还须把保证金占用作为第三项成本；哪一项占主导，取决于该结构是否在交易所的组合名单内。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

卖出期权后什么都不做，或直接买入标的，两者都是方向性押注，都不是对冲。希腊字母是一组系数，刻画账簿价值如何随各项影响因素变化；对冲就是控制这些系数。

delta 即 $\partial f/\partial S$，看涨期权为 $N(d_1)$；每卖出一份期权持有 delta 股股票，可使账簿对小幅变动不敏感。delta 乘以 S/f 即期权弹性（杠杆），虚值时最高。delta 对冲按其构造高买低卖，累积的成本正是权利金所支付的。但遇到跳空，中间没有可供交易的时点。

gamma 度量 delta 变化的快慢。delta 中性账簿的盈亏与变动幅度的平方成比例，因此空 gamma 的头寸无论方向都亏损；gamma 在临近到期的平值处最大，只能用其他期权中和。theta 不过是 gamma 的另一种形式：对 delta 中性组合，布莱克–斯科尔斯–默顿方程化为 $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = r\Pi$，故多 gamma 的账簿为等待付费、在市场变动时获得回报，空 gamma 的账簿则相反。计入融资成本后，股价恰好按其隐含波动率所对应的幅度变动时，delta 对冲不赚不赔。

vega 对长期限期权最大，与 gamma 相反，因此账簿常常同时空 gamma、多 vega；vega 的存在本身就承认了该模型是报价惯例，而非对世界的描述。短期限的股票账簿忽略 rho，因为利率几乎不动；对汇率期权，远期由利差决定，rho 是一阶量。

交易台持续对冲 delta，在限额内管理 gamma 而非将其中和，并因波动率不作平行移动而按期限分段对冲 vega。对冲误差随再平衡次数增加而下降，交易成本却随之上升，因此最优再平衡频率是有限的，触发再平衡的通常是 delta 漂移出某个区间，而不是固定的时间间隔。账簿的 gamma 与 vega 要用两个期限的期权一并中和，最后才用股票消去 delta。希腊字母是局部量：它们低估大幅变动，对跳空则无能为力，因此交易台要在一组情景网格上重估整本账簿。

交易商的对冲会反馈到标的，符号由 gamma 决定。钉住、零售买入看涨期权引发的放大、雪球敲入、1987 年的组合保险与 2018 年 2 月的反向波动率产品是同一机制的五次呈现，区别只在谁持有哪一侧。用动态交易合成一份看跌期权，是以不确定的成本取代已知的权利金；在 gamma 发散之处，如数字期权的执行价或障碍附近，答案是用期权做静态对冲。

在中国，融券约束使看跌期权的做市在结构上更难；停牌与涨跌停把 gamma 成本转换为无法对冲的跳空损失，使情景分析成为必需；股指期货的长期贴水使基差成为对冲的持续成本，也构成雪球类产品发行方收入的一部分；组合保证金的适用与否则是境内特有的又一项对冲成本。

延伸阅读

Taleb 的《Dynamic Hedging》是标准的从业者叙述，涵盖了教科书一带而过的内容，尤其是希腊字母在障碍与到期附近的行为。关于交易成本与最优再平衡，入门可从 Leland（1985）的调整开始，该文明确说明了卖方所用的有效波动率如何随交易成本上升。关于第 18.12 节的反馈效应，布雷迪委员会 1988 年的报告是该机制大规模运作的一手资料，Grossman（1988）分析了动态对冲对其所在市场的影响，第 18.12 节的论证即沿用其思路。境内，《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》（2015）与《中国金融期货交易所做市商管理办法》（2018）是交易所期权做市的依据，中国证券业协会《证券公司场外期权业务管理办法》（2020）规范券商场外期权的对冲与风控。

练习题

18.1 某交易商卖出 50,000 份 delta 为 0.62 的看涨期权。为达到 delta 中性需持有多少股？股价上涨时这个数字会怎样变化？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

18.2 用第 18.1 节的两种情形，解释为什么裸头寸与备兑头寸都不是对冲。

18.3 某 delta 中性组合的 gamma 为 −4,000。估计标的变动 3 美元时的盈亏，并说明变动的方向是否重要。

18.4 用式 (18.8)，求一个价值 500,000 美元、gamma 为 −2,000 的 delta 中性组合的 theta，其中 $S = 80$、$\sigma = 25\%$、$r = 4\%$。

18.5 解释为什么 delta 可以用标的资产对冲而 gamma 不能。

18.6 某期权 vega 为 18。若隐含波动率从 22% 升到 24%，其价值变动多少？在 20,000 份的头寸上共计多少？

18.7 解释一本账簿为何可以同时空 gamma、多 vega，以及各由哪些期限贡献。

18.8 某交易者持有一个由蝶式与日历价差构成的组合并称之为分散的。用式 (18.8) 解释它并不分散。

18.9 利用表 18.7，指出哪一个再平衡频率使“均值加一个标准差”的成本最小，并解释为什么再平衡次数增加时均值成本上升而标准差下降。再解释为什么公式值 3.1944 在任何频率下都达不到。

18.10 某养老金持有一个指数组合，希望在不支付权利金的前提下得到“组合加看跌期权”的收益。指出它需要持有的期货头寸及其在市场下跌时如何变化，并举出两点说明它与直接买入看跌期权的不同之处。

18.11 一个空 gamma 的交易商必须在上涨时买入、在下跌时卖出。说明这会抑制还是放大价格变动，并解释为什么临近到期的钉住效应（例 10.6）与零售买入看涨期权（第 10.12 节）两者都是交易商的 delta 对冲，方向却相反。

18.12 某交易所产品提供对 VIX 期货的反向敞口，它必须在 VIX 上升时买入 VIX 期货。解释它的再平衡规则为何是这个方向，为什么这条规则的交易方式与空 gamma 的对冲者相同，以及它与“对冲顺带移动了市场”的交易商有何不同。

18.13 某境内交易台卖出了一份个股场外看跌期权。说明它的 delta 对冲需要做什么，以及第 11.14 节的融券约束如何影响这项对冲。

18.14 对与交易商的看涨期权参数相同的欧式看跌期权（$S_0 = 63$、$K = 64$、$T = 18/52$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$），用看跌–看涨平价关系求其价值，再求其 delta 与例 18.1 中的弹性 Ω。解释两者符号的含义，并比较看跌期权与看涨期权的杠杆。

进阶习题

18.15 第 18.9 节表明对冲误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降，而期望交易成本上升，在比例成本下大致按 $\sqrt{n}$ 上升。写出比例交易成本为 k 时总期望成本关于 n 的函数，求使其最小的 n，并说明该最优点如何随波动率与 k 移动。

18.16 例 18.4 验证了式 (18.8) 所由导出的布莱克–斯科尔斯–默顿方程。证明一位做多 gamma 并连续 delta 对冲的交易者，在期权存续期内赚得以 gamma 加权的已实现方差与隐含方差之差，即 $\int \frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma^2_{\text{已实现}} - \sigma^2_{\text{隐含}})\,dt$，并解释这种加权为什么对一个因预期某个特定事件而买入期权的人很重要。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

18.17 第 18.12 节论证交易商空 gamma 时对冲放大变动、多 gamma 时抑制变动。构造总体头寸在单个交易日内变号的条件，并解释为什么这使基于 gamma 的指标恰恰在最被倚重时最不可靠。

18.18 某交易台在财报公布前卖出了大量短期限平值期权。用图 18.2 与 18.4 描述账簿的 delta 与 gamma 在公布前后会发生什么，说明该交易台事先应当做什么，以及它为何可能没有做。

18.19 vega 度量的是对一个模型假定为常数的参数的敏感性。先构造“因此计算 vega 是自相矛盾的”这一论证，再构造“尽管如此这样做仍然正确”的论证，并说明风险管理人应当采取哪一种立场。

18.20 第 18.14 节指出境内股指期货长期贴水既是对冲成本、又是雪球类产品发行方的收入来源。请把这两件事写成同一笔盈亏的两个方面：谁支付、谁收取、以什么为对价？再讨论若贴水收敛至零，境内这类产品的发行经济学会如何改变。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 19 章　波动率微笑与曲面

前面已有五章把问题留给了本章。第 11.3 节推导了整条期权链必须满足的条件，并说这些条件将在此处派上用场。第 12.8 节把数字期权构造为看涨价差的极限，把下一阶导数（蝶式）留给了本章，第 13.3 节已把它作为状态价格讨论过，本章则从市场报价中把它读出来。第 15.11 节对同一只股票、同一天、同一到期日的期权量出了从 56.9% 到 33.2% 的六个隐含波动率，并指出模型要求这六个数完全相同。第 16.4 节给出了外汇市场的报价惯例，第 18.10 节则警告说，希腊字母会继承模型的误差。

本章的主题就是这项误差：模型要求只有一个波动率，而不同执行价的市场价格隐含出不同的波动率。这项误差很大、很稳定、有充分记录，而且富含信息。隐含波动率随执行价与期限的分布，不是围绕某个正确模型的噪声，而是市场对标的分布的表述，所用的是市场唯一达成共识的语言。

第 19.1 与 19.2 节讨论微笑的两种形状及其所反映的分布。第 19.3 节引入波动率指数与方差互换，第 19.4 节介绍拟合微笑的模型，第 19.5 节给出曲面必须服从的约束。第 19.6 至 19.10 节讨论期限结构、指数与个股微笑的对比、微笑的交易与成因以及波动率风险溢价；第 19.11 与 19.12 节讨论微笑如何移动、曲面如何使用；第 19.13 节介绍中国市场的若干差异。

19.1　两种形状

隐含波动率不是观测到的，而是第 15.7 节构造出来的：它是使第 15 章的公式重现某个真实市场成交价的 σ，由成交价反解而来。固定一个到期日，把这些数对执行价作图，会出现两种特征形状之一。这条曲线就是**微笑**，同一条期权链的每个挂牌到期日各有一条。把它们放在一起，就定义了一个二元函数，对每个执行价 K 与每个到期日 T 给出一个隐含波动率；这个函数就是**波动率曲面**。交易台的报价、估值与对冲都以它为依据。看跌–看涨平价关系使同一执行价、同一到期日的看涨与看跌期权隐含相同的波动率（第 15.11 节），所以曲面对每个执行价只取一个数，取自虚值一侧，那里买卖价差更窄。

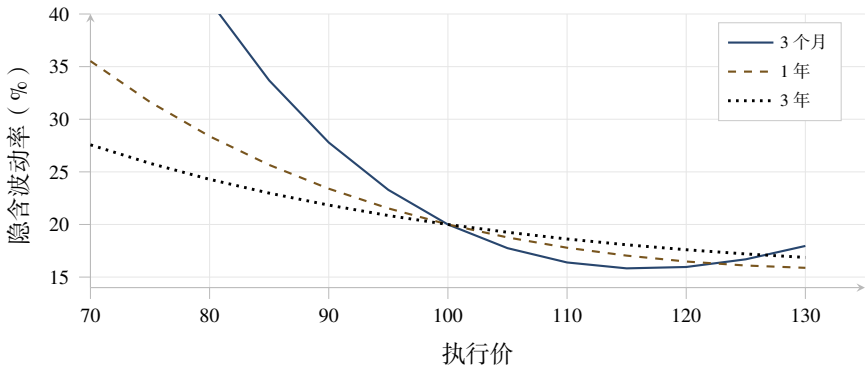


图 19.1: 三个期限上股票隐含波动率对执行价的曲线。$S_0 = 100$，示意。

股票：偏斜。 自 1987 年 10 月股灾以来，指数与个股期权一直呈现图 19.1 所示的形状。隐含波动率随执行价上升而下降，即按隐含波动率衡量，低执行价的看跌期权相对平值期权较贵，高执行价的看涨期权相对较便宜；只有期限较短时，远端的看涨一侧才会重新上翘。这一形态称为**波动率偏斜**而不是微笑，因为它并不对称。

货币：微笑。 第 16.4 节给出了外汇的形状：隐含波动率在平值附近最低，并向两侧翼部上升，这才是“微笑”一词所描述的对称曲线。外汇微笑也有倾斜（外汇市场报价的风险逆转度量的就是倾斜程度），但倾斜的符号会随市场情绪改变，股票偏斜则不会；只有在崩盘方向已知的货币对中（新兴市场货币，或套息交易的融资货币），倾斜才会多年保持同一符号。

这一差别是结构性的，第 19.9 节给出解释。汇率是两种货币之比，一方崩盘就是另一方飙升，所以分布本身不偏向任何一方。股票则是对一家公司带杠杆的剩余索取权：股价可以在一次崩盘中归零，却没有相应的机制让它同样突然地成倍上涨。

期限结构。 图 19.1 还显示，偏斜随期限拉长而变平。用斜率度量偏斜：在执行价 90 与 110 之间，执行价每升高 10 个点，隐含波动率下降的波动率点数。斜率从 3 个月的 5.7 降到 1 年的 2.8，再降到 3 年的 1.6。

这种变平大部分来自度量尺度本身：同样 20 个执行价点，期限 3 个月时约为两个标准差，3 年时只略多于半个（见下一小节）。第 13.9 节的中心极限定理本会使偏斜变平得更快：独立冲击（尤其是跳跃）在长期限内相互抵消，所以跳跃模型主要在短期限端产生偏斜（第 21.5 与 21.7 节）；波动率冲击则具有持续性，使长期限的偏斜得以保持。

价值状态的度量

图 19.1 的横轴是执行价。执行价写在合约里，但用来比较两份期权，它却是最差的坐标。常用的坐标有六种，列于表 19.1，彼此不可互换。

表 19.1: 曲面所使用的几种坐标。

度量	定义	用途
执行价	K	合约条款，也是交易所挂牌的方式
即期价值状态	K/S	第 19.11 节的粘性 delta 规则；表 19.3 的各列
远期价值状态	K/F	剔除持有成本，平值即 $K = F$
对数价值状态	$\ln(K/F)$	与尺度无关：价格为 40 的标的与价格为 4,000 的标的，形状相同则偏斜读数相同；第 21 章采用这一度量
标准化价值状态	$\ln(K/F)/(\sigma\sqrt{T})$	以标准差计的离平值距离；可跨期限比较，delta 亦然
delta	$N(d_1)$	第 16.4 节的外汇报价惯例（即期或远期 delta，部分货币对经权利金调整），已按波动率与时间重新标度

这些坐标是同一根轴的不同单位，由此可得三点。

*坐标决定了“同一份期权”从今天到明天指的是什么。*第 19.11 节描述微笑随现货移动的粘性执行价与粘性 delta 之争，争的不是今天的价格，而是微笑在哪个坐标里保持不动；式 (19.4) 就是这一分歧让对冲者付出的代价。

*同一个执行价，期限不同就是不同的期权。*在 20% 波动率下，图 19.1 中的 90 执行价期限 3 个月时低于平值 1.05 个标准差，1 年时为 0.53 个，3 年时为 0.30 个，因为 $\sigma\sqrt{T}$ 随到期临近而缩小。若按每单位标准化价值状态而非每个执行价点来度量，图中三条曲线的斜率分别为每个标准

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

差5.68、5.59与5.55个波动率点，在这一坐标里是同一条曲线。真实曲面变平得更慢：第21.7节量出的衰减为 $T^{-0.4}$，而在标准化价值状态下保持不变的曲线应衰减为 $T^{-1/2}$，因此在这一坐标里，偏斜随期限缓慢地变陡。

只有delta是交易员可以直接据以操作的：它就是对冲比率，且已按波动率与时间标度，外汇正因此以它报价。但它也是唯一循环定义的坐标：delta取决于正在报出的波动率，因此25-delta期权的执行价无法单独确定，它与该执行价上的隐含波动率互相依赖，必须同时求解。

各资产类别的形状

表19.2列出各市场的曲面形状；这些差异是系统性的。

表 19.2: 各市场的特征曲面形状与报价惯例。

市场	形状	原因
股指	陡峭偏斜	杠杆、崩盘风险、单向的保护需求
个股	较缓偏斜	同样的力量，另加并购可能性抬高右翼
货币	微笑，倾斜方向可变	两个经济体之比，无固有方向
商品	常为反向偏斜	供给冲击把价格推高而非推低
利率	偏斜，以正态波动率报价	利率可为负，对数正态直接失效

商品的偏斜方向往往相反。粮食、天然气或电力价格下跌时有减产作为缓冲，供给中断时上方却没有上限，所以厚尾在上行一侧；原油与基本金属更多取决于需求，常常反而呈看跌偏斜。第5.9节的原油负结算价并不削弱这一缓冲论证：它以仓储能力彻底耗尽为前提。

利率以正态波动率报价，即以基点计的利率变动的标准差，而不是利率百分比变动的标准差。第29章会解释原因：政策利率一旦转负，赋予 $r<0$ 零概率的对数正态模型便难以成立，市场于是改用基点波动率报价。

19.2 微笑所反映的分布

第12.8节把数字期权构造为窄看涨价差的极限，价格为 $-\partial c/\partial K$。第13.3节已把同一思路再推进一阶导数，得到状态价格。中心在 K 的无穷小蝶式（买入执行价 $K-\varepsilon$ 与 K 的看涨价差，卖出执行价 K 与 $K+\varepsilon$ 的，按 $1/\varepsilon^2$ 缩放）只在标的恰好收于 K 时才有支付，因此其价格就是这一情形的状态价格，于是

$$\boxed{g(K)=e^{rT}\,\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}} \tag{19.1}$$

其中 g 是 S_T 的风险中性密度，c 为沿微笑取值的市场看涨价格。这就是Breeden–Litzenberger结果。它表明，一整套期权价格包含了市场对标的的全部概率分布。[技术附注19]通过两次求导推出这一结果，说明为什么密度非负就是第11.3节的凸性条件，并讨论期权链执行价有限的情形。把这一结果用于一条微笑而非单个波动率，本章的核心论点便清楚地显现出来。

例 19.1 读尾部

取一条与图19.1形状相同、但左翼比该图的1年期曲线平缓的1年期偏斜

$$\sigma(K)=0.20-0.15\ln(K/100)+0.15\ln^2(K/100)$$

对它应用式(19.1)得到密度。图19.2把这一密度与恒定20%波动率对应的对数正态密度画在一起。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

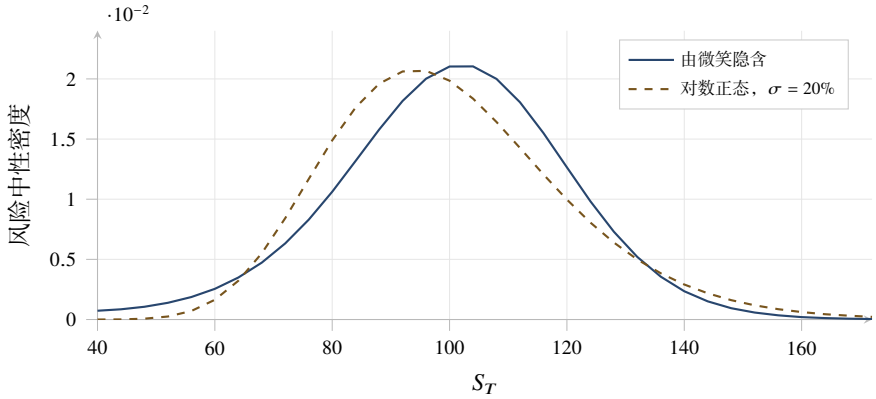


图 19.2: 1 年期股票偏斜隐含的密度，以及模型成立时应有的对数正态密度。$S_0 = 100$，$r = 0$。

每个概率都按数字期权读出：$\Pr(S_T < K) = 1 + e^{rT}\, dc/dK$（取 $r = 0$，dc/dK 为看涨期权价格沿微笑的斜率），即密度从零开始的积分：

	由微笑隐含	对数正态
$\Pr(S_T < 60)$	3.0%	0.7%
$\Pr(S_T < 70)$	6.9%	4.6%
$\Pr(S_T < 80)$	14.8%	15.5%
$\Pr(S_T > 130)$	6.0%	7.9%

市场赋予下跌 40% 的概率是对数正态的四倍多，赋予下跌 30% 的概率是对数正态的一倍半，赋予上涨 30% 的概率则更小。两尾之间，隐含概率密度在约 65 至 97 的区间低于对数正态，在中心附近高于对数正态，所以两列在 80 处几乎一致：分布呈尖峰，概率质量从左肩移到了中心和远尾。

低执行价看跌期权贵、高执行价看涨期权便宜，并非定价异常，而正是“左尾厚、右尾薄”换算成布莱克–斯科尔斯波动率之后的样子。

有一点在实际中很重要。已报价执行价处的尾部概率就是数字期权 $1 + e^{rT}\, dc/dK$，只取决于微笑在该处的水平与斜率。最低挂牌执行价以下的微笑须外推，但收于其下的总概率不变：它是数字看跌期权，可由最低两个挂牌执行价的看跌价差近似。外推只决定这部分概率如何分布，进而决定尾部积分，且须无套利。这条微笑的二次式外推就不满足：执行价约 6 以下密度为负，从该点向上积分，密度合计为 1.06 而非 1.00，这 6% 的误差完全产生于可观测区间之外。

在真实报价上做同一个计算

图 19.2 用的是光滑的参数化微笑。但式 (19.1) 的要点在于它并不需要参数化：有六个报价，再做一些计算就够了，如例 19.2 所示。

例 19.2　从六个报价中提取一个分布

回到表 10.2 的期权链：股价 48.30 美元，距到期 45 天，六个相隔 2.50 美元的执行价。第 15.11 节已对每个看涨中间价（买价与卖价的中点）反解出隐含波动率：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

执行价	看涨中间价	隐含波动率	$C_{i-1}-2C_i+C_{i+1}$	密度 $g(K)$
42.50	6.650	56.9%	—	—
45.00	4.425	46.0%	0.4700	0.0757
47.50	2.670	39.7%	0.5600	0.0902
50.00	1.475	36.7%	0.4300	0.0692
52.50	0.710	34.5%	0.3600	0.0580
55.00	0.305	33.2%	—	—

第四列是翼宽2.50美元的蝶式价格。每一项都为正，因此这条链通过了第11.3节的凸性检验，即这组报价不存在蝶式套利。第五列把第四列除以翼宽的平方并向前复利，这就是差分形式的式(19.1)：$g(K)=e^{rT}(C_{i-1}-2C_i+C_{i+1})/h^2$，其中 $h=2.50$、$r=5\%$、$T=45/365$。

把每个密度乘以2.50美元，约为市场赋予各区间的概率：18.9%、22.5%、17.3%、14.5%。四个区间合起来覆盖43.75至53.75美元，共占73.3%的概率。

*尾部来自最外侧的看涨价差。*看涨价差的价格向前复利并除以宽度，近似于两执行价中点处的数字期权，所以 $\Pr(S_T>43.75)\approx e^{rT}(6.650-4.425)/2.50=89.6\%$，$\Pr(S_T>53.75)\approx e^{rT}(0.710-0.305)/2.50=16.3\%$；左尾是前者的补，$\Pr(S_T<43.75)=10.4\%$。

*总和为何恰为100%。*三者之和 $10.4\%+73.3\%+16.3\%=100.0\%$，但这是恒等式，而不是检验：中间的差分逐项相消，只剩下最外侧的两个看涨价差，而它们正是两端的数字期权，所以任取六个数字，加总都是100%。

以平值隐含波动率39.7%为参数、以例11.4的远期价格47.60美元为中心的对数正态分布，在该区间只有53.0%的概率质量；要真正容纳73.3%，σ 须为25.6%。

可见，市场给分布中部定价时用的波动率约为26%，而低于现货12%的执行价，报价却接近57%：分布中心尖峰，43.75美元以下那一小部分概率质量必须落得足够远，才撑得起这个价格。中心与远尾的概率质量都多于正态分布，称为**尖峰厚尾**；这是实测而非假定的分布形态。

这里有两个局限。这些看涨期权是美式的，股票在到期前派发股息，所以读取左尾所用的深度实值42.50美元报价，含有欧式看涨期权所没有的提前行权溢价。这部分溢价每有0.10美元，量出的 $\Pr(S_T<43.75)$ 就降低约4个点，所以10.4%低估了欧式尾部，57%则高估了翼部。此外，整个左尾只依赖这一个看涨价差：它确定了10.4%，但六个执行价只覆盖现货的 −12% 至 +14%，无法分辨这10.4%在其下如何分布，正如例19.1所提醒的。期权链能给出尾部的总量，借最低执行价的看跌期权还能给出其均值，但给不出形状。

19.3 波动率指数与方差互换

第1章介绍了VIX，第18.12节用到了它；本节给出它的定义。**VIX**是Cboe编制的标普500波动率指数，即标普500挂牌期权所隐含的未来30天年化波动率，以百分点表示。它由曲面构造而来，构造方法就是第12章复制结果的又一次应用。

支付方差的静态组合。设想需要一份收益，等于标的在 $[0,T]$ 上的*已实现方差*（实际成交的合约把它定义为每日对数收益率平方的离散求和，见第22.2节；这里的连续时间定义用于定价与对冲）。第12.8节说明，任何收益都能由期权搭建出来；具体到这里，已实现方差可以由一组按 $1/K^2$ 加权的虚值期权静态组合，加上标的的动态头寸来复制。该组合的价值给出**公允方差互换利率**：

$$\sigma_{\text{var}}^2=\frac{2e^{rT}}{T}\left[\int_0^F\frac{P(K)}{K^2}\,dK+\int_F^\infty\frac{C(K)}{K^2}\,dK\right] \tag{19.2}$$

其中 F 是标的到期日的远期价格，P 与 C 是执行价 K 处的看跌与看涨期权价格。VIX是30天期限上式(19.2)平方根的100倍，由30天两侧的两个挂牌到期日按总方差 σ^2T 插值得到。Cboe也为其他期限编制同样的指数，从9天（VIX9D）到1年（VIX1Y），以及自2023年4月起的1天（VIX1D），后者是第23章当日到期期权的参照。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权重 $1/K^2$ 不是建模上的选择，而恰恰是组合收益正比于方差（而不是别的量）的原因。第 22.3 节推出这个期权序列，[技术附注 22] 则讨论交易所对它的实际修正。这种加权有一个决定该指数行为的后果：低执行价的权重远高于高执行价。偏斜使这些低执行价期权昂贵，因此按这种方式编制的波动率指数会系统性地高于平值隐含波动率，在图 19.1 的 1 年期偏斜上高出四个多波动率点，第 22.6 节给出了这一测算。又因为真实报价并不延伸到零和无穷，Cboe 按机械规则截断期权序列，公布的指数于是取决于当天期权报价恰好延伸到多远。

公式背后的工具是**方差互换**，它支付已实现方差与固定利率 σ^2_{var} 之差。它之所以成为标准的波动率工具，一是因为它的收益就是已实现方差，与波动发生在什么价格水平上无关；二是因为用于复制的期权是静态持有的。这里重要的是逻辑的方向：VIX 不是曲面的输入，而是曲面的输出。

19.4　拟合微笑的模型

布莱克–斯科尔斯–默顿模型假定只有一个波动率，市场却报出许多个。有三类模型化解这一矛盾，每一类都以一定的代价换取一定的好处。

局部波动率。 令波动率是价格与时间的确定性函数 $\sigma(S,t)$。Dupire 证明，对任何在所有执行价与期限处都已给定的无套利曲面，都恰好存在一个这样的函数能复现它。因此局部波动率按构造完美拟合微笑，并保持市场完备：只有一个风险来源，第 13.4 节的复制论证依然成立，每份期权都可对冲。

代价在于动态。与今天曲面匹配的局部波动率模型，通常预测明天的微笑会以市场实际上并不呈现的方式变平和平移；凡是价值取决于曲面如何移动的量，如第 19.11 节的 delta 以及第 34 章的奇异期权，都受此影响。

随机波动率。 令波动率是与价格相关的第二个随机过程。Heston 模型是标准例子，价格与波动率之间的负相关直接生成股票偏斜，这就是第 19.9 节杠杆解释的模型形式。

代价是完备性。现在有两个风险来源，对冲工具却只有一件，因此由第 13.4 节，市场不完备，价格不唯一，期权必须用期权来对冲。这不是模型的缺陷，而是模型如实揭示了布莱克–斯科尔斯–默顿模型所掩盖的一个事实。

跳跃。 允许价格不连续地跳动。跳跃能在短期限内产生厚尾，而无需连续变动部分有高得不合理的波动率；短期限恰恰是图 19.1 中偏斜最陡的地方。跳跃同样破坏完备性，而且理由更直接：大小未知的跳跃，任何事先建立的标的头寸都无法对冲。

SABR。 利率市场的标准做法是 SABR（随机的 alpha、beta、rho），即带隐含波动率闭式近似的随机波动率模型。交易台可以用四个直观的参数而非数值程序来拟合微笑。第 29 章用它处理互换期权，并在第 29.10 节对市场数据做了一次拟合。

没有哪个模型占优，各有用武之地。奇异期权交易台大多使用前两者的混合，即第 21.9 节的局部–随机波动率模型，并与其他模型加以比较。第 19.12 节会说明，为什么真正该看的数字是模型之间的分歧。

19.5　曲面上的约束

隐含概率密度必须是真正的密度，因此波动率曲面不能取任意形状。第 11.3 节不借助模型推导了这些约束，现在它们成为检验曲面的标准。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*密度非负。*由式 (19.1)，$\partial^2 c/\partial K^2 \geq 0$，这正是凸性条件 (11.3)。若曲面使看涨价格对执行价非凸，就隐含负概率，并存在例 11.2 的蝶式套利。

*单调性。*看涨期权价格 $c(K)$ 必须随 K 递减，但降幅不超过执行价间距的现值（第 11.3 节）。

*跨期一致性。*固定执行价时（严格地说，是固定远期价值状态 K/F；没有持有成本时两者相同），总方差 $\sigma^2(K,T)\,T$ 必须随 T 非递减。否则，某个日历价差的收益非负，价格却为负。

任何插值都必须满足这些条件，这并不容易。让一条光滑曲线穿过报出的波动率，与拟合一个无套利曲面不是一回事：穿过市场数据的朴素样条，常常在报价之间某处产生负密度。实际使用的定价系统因此把曲面参数化，最常用的是 Gatheral 的随机波动率启发式（stochastic volatility inspired，SVI）参数化：它用五个参数拟合每个到期日的总方差，在两翼对对数执行价呈线性；其曲面推广，即曲面 SVI（SSVI；Gatheral 与 Jacquier 2014），给出了明确的条件，满足这些条件时整个曲面通过上述检验。线性的翼部是必需的：Lee（2004）证明，在无套利条件下，总隐含方差至多随对数执行价线性增长，在两翼远端 $\sigma^2 T$ 至多约为 $2\,|\ln(K/F)|$。像例 19.1 那样的二次微笑增长得更快，最终必然隐含套利；那条微笑在执行价约 6 处就已如此，其密度在那里变为负值。在上翘的看涨翼，要留意的是单调性条件，例 19.3 把它转化为交易员随手可用的数字。

例 19.3　翼部允许多陡

即期价格 100，期限 6 个月，利率 3%。执行价在价格中出现两次：一次直接出现，一次通过微笑赋予它的隐含波动率出现，因此沿微笑求导是全导数：

$$\frac{dc}{dK} = \frac{\partial c}{\partial K} + \frac{\partial c}{\partial \sigma}\frac{d\sigma}{dK} = -e^{-rT}N(d_2) + \mathcal{V}\frac{d\sigma}{dK}$$

第一个偏导数是波动率不变时的数字期权（第 12.8 节）的相反数，为负（执行价越高，期权越不值钱）；第二个是 vega，为正。翼部上翘会抵消第一项，因此一旦

$$\frac{d\sigma}{dK} > \frac{e^{-rT}N(d_2)}{\mathcal{V}}$$

看涨价格就不再随执行价下降（看涨价差变为负值）。右端是翼部斜率的硬上限，而且不是常数：

执行价	σ	vega	每 5 个执行价点的最大陡升
110	22.5%	25.77	5.34 个波动率点
115	24.0%	22.83	4.45 个波动率点
120	26.0%	20.19	3.86 个波动率点
125	29.0%	18.60	3.49 个波动率点

执行价越往外，上限越紧，因为 $N(d_2)$ 比 vega 下降得快，这与越往外翼部越陡的外推恰好相反。

现在突破这一上限。假设某期权链执行价 100、105、110 报 24.0%、23.2%、22.8%，115 与 120 则激进地报 25.0% 与 31.0%：

执行价	σ	看涨价格	看涨价差
100	24.0%	7.4824	
105	23.2%	5.0715	+2.4109
110	22.8%	3.3237	+1.7478
115	25.0%	2.6563	+0.6673
120	31.0%	3.0442	**−0.3878**

执行价 115/120 的看涨价差收益从不为负，价格却是 −0.3878 美元：即收到 0.39 美元，换来一个价值在 0 到 5 美元之间的头寸。

该期权链最多容许 $\sigma(120)$ 达到 29.27%，报出的 31.0% 只越界 1.7 个波动率点。在画出的微笑上，肉眼根本看不出这么小的差异，但它已经构成套利。所以这项检验必须靠计算而不是目测，而且要在拟合任何曲

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

线之前就对报价执行。

19.6　期限结构及其动态

曲面还有第二个维度，其移动方式与第一个维度不同。

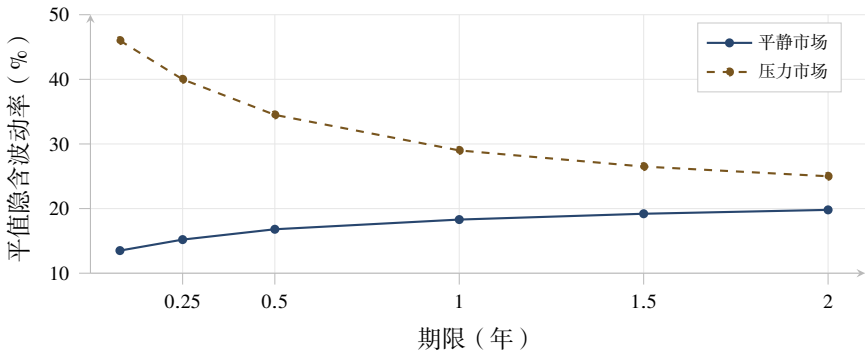


图 19.3: 两种状态下平值隐含波动率对期限的曲线。示意。

图 19.3 给出典型形态。平静市场中期限结构向上倾斜：短期限波动率低，长期限波动率较高。压力市场中期限结构倒挂，有时非常剧烈，一个月波动率远高于两年波动率。

其机制是均值回复。波动率不是随机游走：正如第 14.12 节所述、第 38.10 节所建模的，波动率会聚集，但也会回到长期水平。短期限期权所定价的时段由当前水平主导；长期限期权定价的则是较长时段上的平均，其间均值回复已来得及发挥作用。斜率反映的只是市场当前位于长期水平的哪一侧。这对交易台有两个后果。

*分段 vega 不可互换。*第 18.8 节说交易台按期限分段计算 vega，而不是汇总成一个数，原因在图 19.3 中：短期限的移动是长期限的数倍。按总 vega 对冲的账簿，对冲的是不会发生的平行移动。

*日历价差是期限结构交易。*第 12.5 节把日历价差描述为对时间衰减与期限结构的押注，现在后半句可以说得更精确：卖出近月波动率、买入远月波动率，押注的是短期限波动率保持低位，或在高位时回落到长期水平；而使曲线倒挂的压力事件，恰恰会让这个头寸亏钱。

预定事件会同时扭曲曲面的两个维度。若预期在某个已知日期出现一次大幅变动（如业绩公告、法院裁决），事件刚过后价格的分布可能呈双峰，平值附近期权相对于两翼的价值于是高于对数正态所隐含的水平，微笑变成“皱眉”。只有晚于事件的到期日才包含这次事件：若公告前最后一个到期日的隐含波动率为 25%，15 个交易日后到期的为 35%，其中 14 个普通交易日仍为 25%，则从后者的总方差中减去它们，剩下的就是事件当日的方差：$(0.35^2 \times 15 - 0.25^2 \times 14)/252 = 0.0038$，其平方根 6.2% 就是市场为公告当日变动所定的标准差，而普通交易日为 $0.25/\sqrt{252} = 1.6\%$。

19.7　指数微笑与个股微笑

表 19.2 显示，指数的偏斜比其成分股更陡。这并不是对两个不相干市场的观察：指数就是成分股，所以两个曲面相互联系，联系它们的是相关性。

对权重为 w_i、成分波动率为 σ_i 的组合，

$$\sigma_I^2 = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} w_i w_j \, \rho_{ij} \, \sigma_i \sigma_j \tag{19.3}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

右端除相关性之外的各项都可从个股期权价格观察到，左端则可从指数期权价格观察到。若假定所有股票两两之间的相关性相同，这个唯一的未知量就可以反解出来，结果称为**隐含相关性**，例 19.4 给出了计算。

例 19.4　隐含相关性与离散度交易在交易什么

取一个由 50 只等权股票构成的指数，每只的 1 年期隐含波动率为 30%，指数 1 年期隐含波动率为 18%。若取共同相关性 ρ，式 (19.3) 化为

$$\sigma_I^2 = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \rho \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]$$

故 $(0.18/0.30)^2 = 0.36 = 0.02 + 0.98\rho$，得 $\rho = 34.7\%$。

*交易机会在哪里。*假设过去一年的已实现相关性为 25%。在这一相关性下，指数波动率本应是 $0.30\sqrt{0.02 + 0.25 \times 0.98} = 15.4\%$，指数期权的实际要价却是 18%。卖出指数波动率、买入成分股波动率，就是第 16.2 节与第 18.7 节所说的**离散度交易**；如果相关性维持在 25%、成分股实现其 30%，就能赚到这 2.6 个波动率点，而非 2.6% 的收益率。

*差距为何持续。*这是第 19.10 节所讨论问题的一个具体形态。指数看跌期权是机构为保护组合而买入的工具，而它所防范的正是成分股一同下跌，所以溢价集中在指数上，而不是个股上。隐含相关性高于已实现相关性，就是这项需求的价格。

*这笔交易为什么不是无风险的。*崩盘时成分股波动率与相关性同时上升，因此指数波动率上升的比例大于个股波动率，做多的个股一端只能弥补部分亏损。离散度交易的卖方恰好做空了变动最大的那一项，所以这一策略平时稳定盈利，一旦亏损，幅度就很大；例 22.8 度量了这笔亏损。

同一机制也解释了表 19.2 所列的形状差异。相关性不是常数：市场下跌时上升，上涨时下降。下行时指数受到双重打击，成分股波动率与相关性同时上升；上行时离散度增加，反而抑制了指数的变动。于是指数在继承成分股偏斜的基础上，又叠加了相关性偏斜，因此比个股更陡。

19.8　交易微笑

单个曲面的形状有三个维度：水平、偏斜与曲率。第 16.4 节已经指出，外汇市场报价的恰恰是这三者，因为它交易的就是这三者。交易工具则来自第 12 章；跨越两个曲面的相关性，则用第 19.7 节的离散度交易来交易。

水平用跨式交易，更纯粹的做法是用第 19.3 节的方差互换。

偏斜用第 12.6 节的风险逆转交易：买虚值看涨、卖虚值看跌，或者反过来。认为看跌期权相对看涨期权太贵的交易者会买入风险逆转（卖出昂贵的看跌、买入便宜的看涨），对冲时必须计入第 19.11 节的 delta 修正。

曲率用 vega 加权的蝶式交易，即第 16.4 节外汇市场蝶式报价所对应的头寸：买入宽跨式、卖出平值跨式，规模使两者的 vega 相互抵消。买入两翼、卖出平值跨式，押注的是市场会给两个方向上的极端行情都定出更高的价格。

谁站在哪一边。参与者大多就是第 16.2 节列举的那些人，现在可以用曲面的语言清楚地读出他们的头寸。保护买方结构性地做多看跌翼，备兑开仓者结构性地做空看涨翼。结构化产品发行方持有其产品内嵌期权的对手方头寸：一方面做多第 12.12 节反向可转换票据与自动赎回结构的买方所卖出的障碍看跌期权，这些期权位于低执行价区域；另一方面做空保本票据中的看涨期权。每一类参与者都在曲面的特定区域留下持久的印记，其余未能匹配的部分由交易商持有。

某个区域比相邻区域贵，通常反映的是谁一直在买，而不是谁预测得更准；第 19.10 节表明，平均而言，买方多付了钱。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

19.9　微笑为什么存在

已有的解释共四种，四者都有贡献，各自的相对分量则存在争议。

分布确实不是对数正态的。 第 14.12 节给出过理由：价格会跳跃，波动率既不恒定，也不独立于价格水平。带跳跃或随机波动率的模型产生比对数正态更厚的尾部；用布莱克–斯科尔斯–默顿模型拟合按这类模型定价的期权，就会人为地生成微笑。这是答案的一部分，尤能解释外汇微笑。

杠杆。 股票是对带杠杆的资产负债表的剩余索取权。股权价值下跌时杠杆上升，股权随之变得更波动：波动率与价格按构造负相关。这恰好产生股票有而货币没有的不对称。

崩盘风险。 股票偏斜始于 1987 年 10 月，本节的案例会说明这一点。在那次崩盘之前，市场从未给单日下跌 20% 定过价；此后，市场开始为它定价。按这种解读，偏斜就是一种风险的价格，而对数正态模型赋予这种风险的概率近乎为零。Rubinstein（1994）记录了这一变化，称之为“崩盘恐惧症”（crash-o-phobia）。

供求。 无论标的分布如何，低执行价的单向需求与高执行价的单向供给（第 19.8 节），都会恰好产生观察到的形状。

案例 19.1　偏斜诞生的那一天

上述四种解释很难用横截面数据区分，历史却把它们分得相当清楚。

Rubinstein（1994）发现，1987 年 10 月之前指数期权的隐含波动率随执行价几乎平坦，微笑轻微到只被视为次要的定价谜题，而不是市场的固有特征；不过 Bates（1991）发现，崩盘前一年虚值看跌期权已经偏贵。按这一证据，布莱克–斯科尔斯–默顿模型在诞生后的头十四年里，对所面向的市场描述得尚可。

1987 年 10 月 19 日之后，偏斜出现了，而且再也没有消失。近四十年来，图 19.1 的形态一直是全世界所有股指期权市场的固定特征。

这一时间点很难与杠杆解释相调和，因为杠杆机制在 1986 年同样成立；也很难用真实分布的改变来解释，因为那天经济本身并没有任何变化。改变的是市场对极端暴跌概率的信念，这一信念因单次观测而修正，此后再未修正回去。

供求解释也从同一事件得到支持，第 40.2 节完整讲述了这一事件：组合保险的失败打破了“崩盘保护可以靠动态交易制造”的信念，原本自制看跌期权的投资者于是转而买入挂牌看跌期权。两种解读方向一致：偏斜反映的是市场为崩盘风险所定的价格，而非实测的分布。

由于四者预测的形状相似，最好的证据见下一节：只描述分布的偏斜，平均而言定价不会偏高，事实却非如此。

19.10　波动率风险溢价

第 10.12 节与第 12.4 节提出过一个有待本章交代的结论：在大多数市场与大多数时期，隐含波动率平均高于随后的已实现波动率（Carr 与 Wu 2009）。这一平均差距就是第 15.7 节所称的波动率风险溢价。在股指上，其幅度通常为两到四个波动率点（例如隐含 18%、已实现 15%），且低执行价处的差距大于平值处，所以偏斜比已实现分布所能支持的更陡。对此有两种解读，各有几分道理。

*它是补偿。*卖出期权意味着接受这样一种收益：恰在市场下跌、投资者最需要钱的时候最差；用经济学的话说，这就是第 18 章的空 gamma 头寸。在困境中表现差的风险要求溢价，股票相对

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

国库券的溢价也是如此。

它是供求。第 16.2 节描述的保护买方对价格不敏感，卖方则受资本约束。溢价因而是有能力承担这项风险的人所赚取的租金。

第 12.4 节买入跨式的人支付这项溢价，所以买期权押注的是已实现波动率将超过隐含波动率，而不是股价会变动。第 12.12 节的备兑开仓基金收取这项溢价，所以它们的期权收入带有真实的预期回报，尽管每次分红中有一部分只是把投资者自己的本金还给他们。卖出期权则是用空 gamma 头寸赚取风险溢价：平均而言有利可图，但如第 18.10 节的跳空例子所示，一次变动就可能亏掉超过全部权利金。

这也解决了第 15.7 节提出的问题。隐含波动率 29.85% 高于历史估计 20.4%，可以有两种解读：市场预期到了历史数据中没有的情况，或者买方在支付溢价。单个隐含波动率中的两种成分无法区分；在足够多的样本上取平均，预测误差一项趋于零，剩下的就是溢价。

19.11 微笑如何移动

对交易台来说，比某一时刻的微笑更重要的，是标的移动时微笑如何变化；第 18.10 节警告过，答案会改变希腊字母。两种参照惯例描述了这种变化，第三种则补全了 Derman（1999）的分类。

粘性执行价假定，现货移动时，给定执行价的隐含波动率保持不变。微笑在执行价空间中固定不动，按公式算出的布莱克–斯科尔斯 delta 就是正确的。

粘性 delta（或粘性价值状态）认为，给定价值状态的隐含波动率保持不变，因此整条微笑随现货平移。于是，市场移动时，固定执行价的期权会得到不同的隐含波动率。

粘性隐含树（得名于局部波动率的树形式）认为第 19.4 节的局部波动率函数保持不变，因此现货上涨会压低固定执行价的隐含波动率，delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta。Derman 把三者分别对应于区间震荡的指数、单边趋势的指数与担心急跌的市场。

图 19.4 显示现货从 100 升到 105 时，两种惯例下 1 年期微笑各自如何变化。

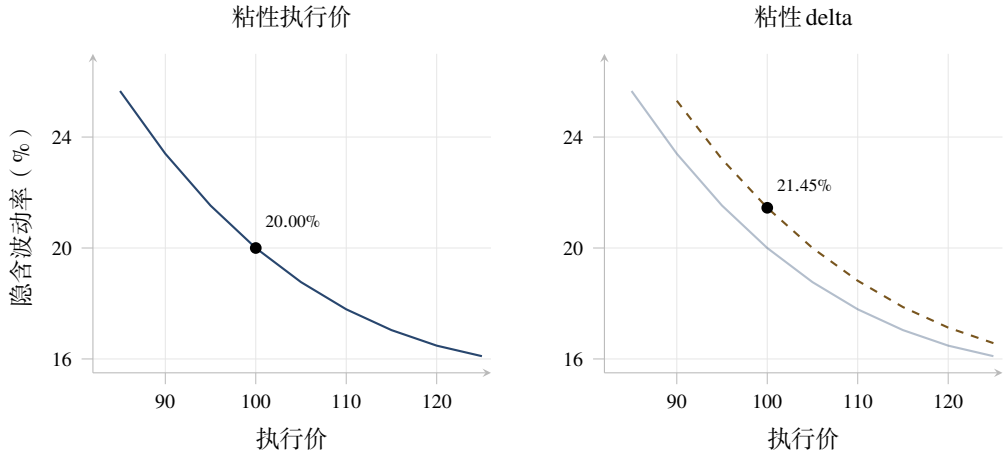


图 19.4: 现货从 100 升到 105 之后的 1 年期微笑。标出的点是 100 执行价的期权。浅色曲线为移动之前的微笑。

粘性执行价下曲线毫无变化，100 执行价的期权保持 20.00%。粘性 delta 下曲线随现货按比例右移，100 执行价的期权（现在是实值 5% 而非平值）接过了原属于 95.2 执行价的 21.45%。同一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

份期权、同一时刻，两种惯例相差 1.45 个波动率点，例 19.5 说明这对对冲意味着什么。

例 19.5　delta 修正

在粘性 delta 下，现货在价格中出现两次：一次直接出现，一次通过微笑滑动时赋予该期权的隐含波动率出现，因此对现货的总敏感性是全导数：

$$\Delta_{\text{总}} = \frac{dc}{dS} = \frac{\partial c}{\partial S} + \frac{\partial c}{\partial \sigma}\frac{\partial \sigma}{\partial S} = \Delta_{\text{BS}} + \mathcal{V}\frac{\partial \sigma}{\partial S} \tag{19.4}$$

第一个偏导数就是通常的 delta，在微笑不动的前提下算出；第二个是 vega 乘以微笑滑动时该期权隐含波动率的变化速率。第 18 章的展开式 (18.1) 把 delta 项与 vega 项视为相互独立；微笑滑动使 $\Delta\sigma$ 随 ΔS 变动，于是 vega 项中有一部分其实是股价的一阶项，应当归入 delta 对冲。

对图 19.1 的 1 年期偏斜，取 $S = 100$、$r = 0$：

执行价	类型	σ	Δ_{BS}	修正	$\Delta_{\text{总}}$
90	看跌	0.2340	−0.2853	+0.1256	−0.1596
100	看涨	0.2000	+0.5398	+0.1092	+0.6490
110	看涨	0.1779	+0.3275	+0.0683	+0.3958

修正幅度在 delta 的 0.07 到 0.13 之间，相当于平值对冲 20% 的误差，在 100,000 份期权的头寸上就是 10,920 股。如果市场按粘性 delta 方式运行，交易台却用布莱克–斯科尔斯 delta 对冲，每个 delta 都会偏低：看涨期权的对冲股数太少，看跌期权的对冲股数太多。

在股票偏斜下，波动率随执行价上升而下降。粘性 delta 意味着微笑随现货移动，因此 S 上升会降低期权的价值状态 K/S，从而抬高其隐含波动率。由于 vega 为正，期权价值的上升多于单靠 delta 预测的数额，因此表中每个 delta 都上移：看涨期权的对冲量变大，看跌期权的对冲量变小。

哪种惯例成立是经验问题。对股指而言，量出的答案落在前两种之外：指数下跌时，平值波动率的上升幅度超过粘性执行价所隐含的幅度，但小于局部波动率模型的预测（Bergomi 2009）。因此股指的修正与本表符号相反，最小方差 delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta，第 18.10 节报告的 Hull 与 White（2017）的结果正是如此。外汇市场更接近粘性 delta，这与第 16.4 节以 delta 报价的惯例相符。交易台会实际度量这一关系，而不是假定它，量出的斜率直接代入式 (19.4)。

19.12　曲面的实际运用

交易台为每个标的维护一个波动率曲面，这是期权业务最重要的市场数据。

曲面的实际样子。 表 19.3 是一个标普 500 曲面，按交易台阅读的形式排列：隐含波动率以百分数给出，横向是执行价（按现货的百分比），纵向是到期期限。其翼部比图 19.1 平缓。

表 19.3: 按执行价（现货的百分比）与到期期限给出的隐含波动率（%）。
平静市场；示意性数据，非市场数据。

	执行价（现货的百分比）						
到期期限	**80**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**120**
1 个月	30.0	22.4	19.6	17.5	15.8	14.9	15.6
3 个月	27.5	21.9	19.9	18.5	17.1	16.0	14.8
6 个月	26.0	21.7	20.3	19.3	18.2	17.2	15.6
1 年	25.0	21.9	20.8	20.0	19.3	18.5	17.2
2 年	24.2	22.0	21.3	20.8	20.2	19.7	18.7

每一行穿过平值自左向右下降，这就是第 19.1 节的偏斜。执行价低于现货 20% 的 1 个月看跌期权标价为 30.0%，平值为 17.5%；同一执行价的 2 年期期权为 24.2%，平值为 20.8%。在 90 与 110

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

执行价之间度量，斜率1个月期为每10%现货3.75个波动率点，1年期为1.70，2年期为1.15，所以到2年期，三分之二的偏斜已经消失。若改用第19.1节的标准化坐标度量，同样几行给出的是1个月期每个标准差1.89个波动率点、2年期3.37个，偏斜反而变陡。换一个方向，顺着平值一列往下读，便看到第二个维度：从17.5%升到20.8%，这是第19.6节所说的平静市场期限结构。

有两处看似错误，其实不然。总方差沿每一列向下递增：执行价110一列的σ^2T从1个月期的0.0019升到2年期的0.0776。这说明第19.5节的日历条件成立；若某一列在任何一处不满足这一条件，那就不是曲面陡峭，而是存在日历价差套利。另外，右上角又翘了回来（1个月期120执行价为15.6%，高于110执行价的14.9%），因为没有人愿意按偏斜直接外推出的价格卖出一份深度虚值的1个月期看涨期权。

曲面由报价而非模型搭建。 每个到期日的远期先由平值附近的看跌–看涨平价关系读出（第11.6节），时间则按第15.8节的交易日时钟计量，并细化为第23章的业务时间，即按每天的期望方差加权；两者在短期限端最为重要，第23.9节正是这样为当日到期期权的微笑定价。然后，流动性好的执行价与期限按市场价格标记，其余部分在第19.5节的约束下插值。

曲面用流动性好的期权给流动性差的期权定价。 第15.8节的实用规则是：每份期权使用自己的隐含波动率。有了曲面，这条规则对不成交的期权也同样可行：在执行价–期限空间中找到它的位置，插值，定价。*这才是布莱克–斯科尔斯–默顿公式真正的用途。*例19.6用表19.3演示了这一过程。

例19.6 给一份并不交易的期权定价

客户要一份9个月期、执行价4,600的看跌期权，标的指数为5,000。表19.3中没有一格与这份期权对应：执行价是现货的92%，到期期限介于两行之间。它位于90与95执行价、6个月与1年期限围成的矩形内部，由这四个角为它定价。

先横向对执行价做线性插值，两个期限各做一次：

$$\sigma(92, 0.5) = 21.7 + 0.4 \times (20.3 - 21.7) = 21.14\%$$

$$\sigma(92, 1) = 21.9 + 0.4 \times (20.8 - 21.9) = 21.46\%$$

再纵向对期限插值，但插值对象不是波动率，而是总方差σ^2T，即第19.5节要求不得递减的量：

$$w(0.5) = 0.2114^2 \times 0.5 = 0.02234, \qquad w(1) = 0.2146^2 = 0.04605$$

期限为9个月时，$w = 0.03420$，于是$\sigma = \sqrt{0.03420/0.75} = 21.35\%$。直接对两个波动率插值会得到21.30%。这里0.05个点的差别无关紧要，但只有方差规则总能满足两个挂牌期限所施加的日历界限。

取$r = 4\%$、股息率1.5%，按21.35%由布莱克–斯科尔斯–默顿公式算得看跌期权价值157.9个指数点。

用同样方法沿100一列插值，9个月期平值波动率为19.77%；按这一个波动率定价，同一份看跌期权只值136.2。这样做的交易台会以比市场价值低13.8%的价格把这份期权卖出，少掉的21.7个指数点就是偏斜：这份期权自身的执行价始终没有反映到它的价格中。

曲面生成风险报告。 第18章的vega就是在这个曲面上分段计算的，分段点选在曲面各部分确实各自移动之处。

曲面的局限就是奇异期权风险。 普通期权只需读取曲面即可定价，奇异期权则不然：第34章说明，障碍收益与路径依赖收益取决于曲面如何演化，而任何静态曲面都不规定这一点。两个都完美拟合今天曲面的模型，对同一份障碍期权的定价可能相差甚远。第21.11节的度量显示，对反向敲出期权（障碍位于执行价之上的看涨期权，因而恰在实值区域被敲出），差距接近价格的一半；对平值的向下敲出看涨期权，差距只有约百分之一。第13.4节的完备性讨论所预言的模型风险，指的正是这一差距，而不是普通期权的价格；差距的大小取决于收益结构所在的区域与曲面

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

未受约束的区域之间的相对位置。

19.13　中国市场的若干差异

境内的波动率曲面在形状、成因与数据可得性上都与国际市场不同，原因均见前面各节。

偏斜的方向并不稳定

美国股指期权的偏斜方向自 1987 年以来从未改变，境内 ETF 期权与股指期权则不然。上证 50ETF 与沪深 300ETF 期权的曲面，在平静与上行行情中常呈现相对对称的微笑，急涨时甚至*右偏*，即虚值看涨期权的隐含波动率高于虚值程度相当的看跌期权。据报道，中证 1000 股指期权在急涨行情中也曾出现看涨隐含波动率高于看跌的情形。原因在于境内期权市场散户参与度高，而第 10.12 节已经说明，散户的期权需求以买入虚值看涨为主；在境内，这类需求又尤其集中在急涨行情中。这是第 19.9 节的供求解释在买方结构不同的市场中的体现。在下跌行情中，偏斜则会迅速翻转到看跌一侧。

*这一点的意义比形状本身更重要。*美国的偏斜可以作为结构性事实对待，境内的偏斜则是变动的，因此同一套曲面参数不能跨行情复用：用上行行情数据校准的模型，在下行时会给出系统性错误的翼部价格。局部波动率模型难以预测曲面如何演化（第 19.4 节），在偏斜本身会换向的市场里，这一缺陷更加突出。

融券成本进入曲面，但并非信号

第 10.7 节说明了借券费如何使看跌期权相对于不计借券费的平价关系变贵，并指出偏斜中也有类似情形。下面计算融券费本身能在曲面上产生多大的偏斜。

若某只股票的年化融券费率为 q_b，看跌–看涨平价关系中的远期必须相应下调，看跌期权因而变贵。若交易者用现货而不是经融券成本调整的远期反解隐含波动率，这笔融资成本就会以波动率的形式出现在看跌一侧。

例 19.7　一条由融券费产生的偏斜

取 $S = 100$、$T = 3$ 个月、平值波动率 25%、融券费率 $q_b = 5\%$。

融券费使有效远期下移 $S(1 - e^{-q_b T}) = 100 \times (1 - e^{-0.0125}) = 1.24$ 元。这是平价关系中 $p - c$ 的位移：用现货反解时，看跌期权显得太贵、看涨期权显得太便宜，在平值附近两者约各占一半。

期限 3 个月的平值期权，vega 为 $S\,\phi(d_1)\sqrt{T} = 100 \times 0.3982 \times 0.5 = 19.91$。于是用现货反解时，同一执行价的看跌与看涨期权隐含波动率相差

$$\frac{1.24}{19.91} = 0.062 \quad \Rightarrow \quad 6.2 \text{ 个波动率点}$$

其中看跌一侧抬高约 3 个点，看涨一侧压低约 3 个点。

这条偏斜完全由融资成本产生。曲面取每个执行价的虚值一侧（平值以下用看跌、以上用看涨），所以这 6.2 个点变成跨越平值的一道台阶。仅看跌一侧的约 3 个点，就与图 19.1 中 1 年期偏斜从平值到 90 执行价的全部落差（3.4 个点）相当。把它解读为“市场看空”，正是第 10.7 节警告过的错误。

正确的做法见第 11.6 节：先从同一组报价中读出隐含远期，再以该远期反解波动率。这样做之后，这 6.2 个点就消失了。在融券成本高且多变的市场里，曲面必须建立在隐含远期而非现货之上。

推论是：境内不同股票的融券可得性差异极大，个股场外期权的曲面除非各自按融券成本归一化，否则不可直接比较，跨股票的“偏斜排序”反映的多半是券源松紧。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

中国波指与截断问题

第 15.12 节提到，上海证券交易所与中证指数有限公司于 2016 年 11 月 28 日正式发布中国波指（iVIX，此前已试运行），2018 年 2 月 22 日起暂停发布，此后市场多使用各机构自行计算的隐含波动率序列。中国波指的编制方法沿用了式 (19.2) 的方差互换复制思路，与 Cboe 的 VIX 同源。

这类指数最脆弱之处（第 19.3 节）是积分要求翼部有报价，现实中却没有，结果取决于截断规则；境内的制度性限制更多：

*挂牌执行价范围窄。*上交所 ETF 期权按价格分档的固定间距挂 9 个行权价（平值 1 个、实值与虚值各 4 个），实值或虚值合约不足 4 个时于下一交易日加挂；中金所股指期权的行权价则覆盖上一交易日收盘价上下 10% 的范围。两种规则下，虚值合约的挂牌深度都远不及美国指数期权。式 (19.2) 中 $1/K^2$ 权重最大的区段，恰恰是境内挂牌最少、报价最稀的区段。

境内期权成交又高度集中于少数几个 ETF 与股指合约，没有可供相互校验的横截面。因此境内波动率指数在最需要它的时候最不可靠。市场剧烈波动时，深度虚值看跌期权的报价价差变宽甚至报价消失，截断规则切掉权重最大的翼部，指数便在偏斜最陡时低估波动率。对使用者而言，境内隐含波动率序列应同时报告平值隐含波动率与方差互换式指数：二者之差就是第 22.6 节所测算的偏斜溢价；单一数字分不清跳升来自波动率上升还是翼部报价变化。

雪球类产品在曲面上留下的印记

雪球结构见第 12.12 节与第 12.15 节，第 35.7 节与第 35.14 节完整讲述了 2024 年初的集中敲入，第 18.12 节说明了它的对冲如何反馈到股指期货。雪球投资者卖出了一份向下敲入看跌期权，*持有这份期权的是发行方*。发行方因此在敲入线附近（通常为初始价格的 75% 或 80%）积累了大量下行期权头寸，必须卖出或对冲。

*发行期。*发行方持有敲入看跌期权，在这一段执行价上做多波动率；若卖出场内期权对冲 vega，就会压低这里的隐含波动率。境内发行方主要以股指期货做 delta 对冲，是否这样回收 vega、规模多大，并无公开数据，所以境内偏斜较平不能径直解读为“崩盘风险定价更低”。

*临近敲入时。*发行方持有敲入看跌期权的多头，以中证 500、中证 1000 股指期货（IC、IM）多头对冲：指数向敲入线下跌时加仓买入期货，越接近敲入线，对冲头寸越大，可能超过 100%。一旦触发敲入，发行方就要减持多出的期货多头，抛压恰好落在本已下跌的市场上（第 18.12 节）。

于是曲面上这一段有一种与标的水平挂钩的内生动态，既不是粘性执行价，也不是粘性 delta，而是第 19.11 节的各种惯例都没有描述的行为。在境内为曲面动态建模，必须把存量结构化产品的敲入分布作为一项输入，而不是当作噪声。

涨跌停板、停牌与“可交易的分布”

由于境内的日内涨跌停板与停牌制度，从期权链读出的分布需要重新解释。

*涨跌停板截断的是日收益率，不是整个期限的收益率。*涨跌幅 ±10%（创业板、科创板为 ±20%）的限制并不能阻止标的在 1 个月内下跌 30%，只是迫使下跌分几天完成，所以对期限在 1 个月以上的期权，对终端分布的影响远小于直觉。

*停牌才是真正的问题。*个股停牌时场外期权仍然存续，delta 对冲却无法执行，而复牌往往以跳空开始。第 18.14 节已经指出，停牌把 gamma 成本转化为无法对冲的跳空损失。反映在曲面上，就是短期限翼部的隐含波动率被系统性抬高：市场在为连续路径模型中不存在的事件定价。综合起来，由式 (19.1) 从境内期权链读出的密度，是*可交易价格*的分布，而不是经济价值的分布；对可能停牌的股票，两者的差别恰好出现在风险管理最关心的区段。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

人民币外汇期权曲面与实需原则

银行间人民币外汇期权按第 16.4 节的国际惯例报价（平值波动率、风险逆转、蝶式），中国外汇交易中心也据此发布美元兑人民币波动率曲线（第 16.10 节），因此其曲面在形式上与主要货币对可比，差异在于生成曲面的需求结构。

*实需原则限定了参与者。*外汇衍生品交易须以真实需求为背景（第 16.10 节），所以风险逆转反映的是套保需求的方向，而不是市场观点。只要购汇保值需求持续存在，美元看涨一侧的风险逆转就会持续为正，即使没有人认为人民币会贬值。

*政策使已实现波动率低于自由浮动下的水平。*中间价形成机制中的逆周期调节，会在压力时期压低已实现波动率。这直接影响第 19.10 节的波动率风险溢价：境内人民币期权隐含波动率与已实现波动率之差包含一项政策成分，它既不是风险补偿，也不是供求租金，而是在为一项可能中止的机制定价。

*结论是不对称的。*在政策稳定期，卖出人民币波动率看起来是高胜率交易，但其真正的风险不在已实现波动率的日常起伏，而在机制本身的变化，2015 年 8 月与 2019 年 8 月都是例子。

商品期权：反向偏斜与合约月份的空洞

表 19.2 所列的商品形状在境内主要见于农产品：供给冲击把价格推高而不是推低，所以农产品期权通常呈看涨偏斜。金属与能源期权的偏斜方向则随市场环境变化。

需要另作解释的是期限维度。第 5.16 节指出，许多境内品种的流动性集中在 1 月、5 月、9 月三个合约上，远期曲线因此往往只有三个可信的点。这种集中常见于多数农产品和不少化工品期货，铜和原油则逐月换月。期权继承了这一结构，于是这些品种的波动率期限结构上有空洞：主力合约上有可靠的曲面，非主力月份几乎没有报价。对于到期日介于两个主力合约之间的场外商品期权，其波动率输入本质上是推断出来的，而不是观察到的；第 19.5 节的跨期一致性约束在这里从一项“检验”变成了“唯一的约束”。

曲面数据的可得性

境内场内期权没有与国际市场相当的公开波动率曲面数据服务（场外的银行间外汇期权是例外，中国外汇交易中心发布其波动率曲线），各家交易台自建曲面，主要的原始输入是做市商制度提供的连续报价。第 19.12 节所说的模型分歧因此在境内更难察觉：国际市场上，两家交易台对同一份奇异期权的报价差异可以借助公共曲面归因；在境内，连输入是否相同都不清楚，所以首先要问的不是“用了哪个模型”，而是“用了哪个曲面”。

小结

隐含波动率随执行价变化。股票呈现偏斜（低执行价贵、高执行价便宜），自 1987 年 10 月以来一直如此；货币呈现大致对称的微笑，其倾斜方向随情绪改变。偏斜随期限变平，主要是因为固定的执行价间距期限较长时跨越的标准差更少；独立冲击本会让长期限偏斜消失，持续的波动率冲击则使它得以保持。偏斜数字若不注明所用的价值状态坐标，就没有意义。

由 Breeden–Litzenberger 结果，$g(K) = e^{rT}\partial^2 c/\partial K^2$，因此一整套期权价格包含了市场的全部风险中性分布。用于偏斜，得到的是左尾厚、右尾薄：市场赋予大幅下跌的概率是对数正态的数倍。直接用于报出的期权链而非拟合曲线，则蝶式给出密度，看涨价差给出尾部。在最低的已挂牌执行价之外，尾部的形状取决于微笑如何外推。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

隐含概率密度必须非负，因此第 11.3 节的凸性条件成为对任何曲面的约束，与执行价上的单调性、期限上的总方差非递减并列。拟合光滑曲线不等于拟合无套利曲面：翼部在一段执行价区间内的陡升有上限，超过上限，报价本身就构成套利。

波动率指数是曲面的输出：用 $1/K^2$ 加权的虚值期权序列为方差定价，偏斜使它高于平值波动率。拟合微笑的模型各有取舍：局部波动率精确拟合今天的曲面并保持市场完备，却错判曲面如何移动；随机波动率与跳跃刻画了动态和短期限尾部，代价是失去完备性。

四种解释各有贡献：真实分布不是对数正态、杠杆、1987 年以来市场为之定价的崩盘风险，以及单向需求。杠杆与崩盘风险使股票具有货币所没有的方向；1987 年的时间点与指数更陡的偏斜，则指向市场所定价的崩盘风险与单向需求。

期限结构按自身的逻辑移动：平值波动率在平静市场向上倾斜，在压力市场倒挂，vega 因此要按期限分段。成分股波动率与指数波动率共同隐含出一个相关性，卖出这一相关性、换取已实现相关性，就是离散度交易。在股指上，隐含波动率平均也比随后的已实现波动率高出几个点，因此买跨式押注的是已实现波动率将超过隐含波动率，而不是市场会变动。

微笑如何移动决定了对冲。总 delta 为 $\Delta_{\mathrm{BS}} + \mathcal{V}\,\partial\sigma/\partial S$，这一修正大到不能忽略；粘性 delta 使它为正，而在股指上，固定执行价的波动率随指数上涨而下降，修正为负，所以交易台会去度量而不是假定。曲面在上述约束下由报价搭建，使不成交的期权与成交的期权定价一致，并生成第 18 章的分段 vega。曲面的局限在于它对自身的演化不提供任何信息，奇异期权的模型风险正源于此。

在中国，偏斜方向并不稳定，急涨时可能偏向看涨一侧，下跌时又迅速转向看跌一侧，因此单一参数化不能跨行情复用。融券成本若不通过隐含远期剥离，会以看跌一侧虚高的形式伪装成偏斜；即使融券费率不高，也能产生数个波动率点，且期限越长越大。境内波动率指数受挂牌执行价范围与流动性的限制，截断误差在偏斜最陡时最大。雪球类产品使敲入线附近执行价上的一段曲面具有内生动态，既非粘性执行价，也非粘性 delta。停牌推高短期限翼部的隐含波动率，因为市场在为连续路径模型中不存在的事件定价。人民币外汇期权的曲面在形式上与国际可比，但风险逆转反映的是实需方向而非市场观点。农产品期权常呈反向偏斜；许多品种的成交集中于 1、5、9 月合约，使期限结构出现空洞，只能靠约束来规范。

延伸阅读

Breeden 与 Litzenberger（1978）是式 (19.1) 的原始陈述，篇幅很短。Derman（1999）给出了第 19.11 节的粘性执行价、粘性 delta 与粘性隐含树三种情形，Bergomi（2009）则对照这三种情形度量了股指微笑的实际移动。Daglish、Hull 与 Suo（2007）推导了曲面演化必须满足的无套利条件，并以此及标普 500 数据检验粘性规则，发现带偏斜的曲面与两种规则的基本形式都不相容。Gatheral 的《The Volatility Surface》（2006）是无套利参数化与第 19.5 节约束的标准参考；Gatheral 与 Jacquier（2014）给出了 SSVI，Lee（2004）给出了翼部界限。关于波动率风险溢价，Carr 与 Wu（2009）用合成方差互换在多个指数与个股上度量了它，Bollerslev、Tauchen 与 Zhou（2009）把它与股票预期收益率联系起来；第 21 与 22 章在把波动率作为可交易资产时会再讨论它。境内方面，上海证券交易所的《股票期权试点交易规则》（2015）与《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》（2015）分别规定了行权价加挂办法与做市商的报价义务，是理解境内曲面形态的一手依据；中国波指的编制说明虽已停止更新，仍是理解这类方差互换式指数构造与局限的最直接材料。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

19.1 解释为什么股票期权呈现偏斜而货币期权呈现大致对称的微笑，并分别给出结构性原因。

19.2 用表 19.3 中 3 个月与 6 个月两行，计算 90 与 110 执行价之间每 10% 现货和每个标准差（标准化价值状态，取各行的平值波动率）的斜率，并解释两者关于偏斜是否变平的结论为何相反。

19.3 陈述 Breeden–Litzenberger 结果，不借助代数，解释为什么看涨价格对执行价的二阶导数是概率密度。

19.4 用例 19.1 的表格，说明市场赋予下跌 30% 的概率是对数正态的几倍，并解释微笑的哪一项特征产生了它。

19.5 用例 19.3，说明 115/120 价差最多能容许隐含波动率上升多少、超过之后出现什么套利，以及为什么执行价越往虚值方向移动，允许的斜率越小。

19.6 某平值期权的 vega 为 40、布莱克–斯科尔斯 delta 为 0.54。在粘性 delta 且 $\partial\sigma/\partial S = 0.0015$ 时，求修正后的 delta 以及 50,000 份头寸上的股数误差，并说明在股票偏斜下哪一种惯例给出的看涨期权对冲量更大。

19.7 解释为什么波动率风险溢价意味着买跨式的人并不是单纯在押注市场会动。

19.8 在例 19.2 中，各区间概率与两端的尾部概率之和恰好等于 100%。解释为什么必然如此，以及若不等于 100% 意味着什么；然后把执行价 50 的看涨期权中间价由 1.475 改为 1.050，说明哪一个蝶式变为负值，以及它给出什么套利。

19.9 某指数由 100 只等权股票构成，成分隐含波动率为 25%，指数隐含波动率为 16%。求隐含相关性，并解释为什么指数偏斜比个股偏斜更陡。

19.10 解释波动率期限结构为何在危机中倒挂，以及为什么这使总 vega 难以准确概括一本期权账簿的敞口。

19.11 某境内个股的年化融券费率为 8%，其 6 个月平值看跌期权的 vega 为 11.2，标的价格为 40 元。若交易者用现货而非隐含远期反解隐含波动率，求由此产生的虚高波动率点数。

进阶习题

19.12 例 19.1 指出，其二次微笑外推到可观测区间以下时，密度在执行价约 6 以下为负，自该处向上积分合计为 1.06。解释为什么这不是应当修正的数值误差，描述两种不同的外推选择各自如何分配最低可观测执行价以下的概率（本章已说明其总量是确定的），并说明风险经理应当如何看待这样得到的尾部估计。

19.13 第 19.9 节给出偏斜的四种解释。设计一项能区分杠杆解释与供求解释的实证检验，说明需要什么数据，以及两个假说各自的预测。

19.14 第 19.10 节指出，波动率风险溢价在低执行价处大于平值处。解释这对卖出看跌期权与卖出跨式的相对盈利性意味着什么，以及为什么平均回报更高的策略未必更好。

19.15 证明在粘性 delta 下，现货移动时平值远期的隐含波动率保持不变，尽管对今天按该处执行价设立的期权，式 (19.4) 的修正并不为零（例 19.5）；并解释为什么这使第 11.4 节的平值远期跨式成为交易台天然的参照点。

19.16 第 19.12 节称，两个都完美拟合今天曲面的模型对同一份障碍期权的定价可能相差甚远，差

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

距大小取决于收益结构。解释障碍期权的价格需要哪些普通期权价格不需要的信息，将其与第 13.4 节的完备性论证联系起来，并解释为什么反向敲出期权对建模选择的敏感度应当远大于平值的向下敲出期权。

19.17 第 19.13 节论证，雪球存量在敲入线附近造成一段既非粘性执行价、也非粘性 delta 的曲面动态。把这段动态写成标的水平的函数：在远离敲入、接近敲入以及已敲入三种状态下，发行方分别是该区域波动率的净买方还是净卖方？再说明不了解存量敲入分布的做市商，会在何时、以何种方式因这段动态而受损。

19.18 例 19.7 表明，年化 5% 的融券费率使 3 个月期看跌与看涨期权的隐含波动率拉开 6.2 个波动率点。假设某境内个股在一段时间内融券余额上升、券源趋紧，融券费率由 3% 升至 12%。计算这段时间内单由融资成本造成的看跌期权隐含波动率变化，并讨论只看曲面形状的分析者会得出什么错误结论。再说明若同时能观察到该股票的融券余额数据，应如何设计检验把两种成分分开。

19.19 第 19.13 节指出，境内波动率指数在偏斜最陡时会因翼部报价消失而低估波动率。用式 (19.2) 的 $1/K^2$ 权重定量论证这一点：假设压力时期翼部报价消失，使可用执行价区间从 ±10% 收窄到 ±5%，估计指数被低估的量级，并说明这对以该指数为标的的产品意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 20 章　数值方法

第 13 章开头就说过，那里的树是教学工具而非计算方法；如何高效建树、需要多少步、如何保证收敛，都留给本章。第 15 章对美式期权的自由边界、第 14 章对过程离散化两种做法的取舍、第 17 章对相对业绩权益的模拟，都作过同样的交代；第 19.4 节那些拟合微笑的模型（首先是局部波动率）没有公式，也要用同样的方法计算。本章就来回答这些问题。

本章内容看似偏技术，影响却很大：第 13 章到第 19 章中凡不由闭式公式给出的价格，都出自本章三种方法之一；方法是真正收敛还是只是看上去收敛，决定了所持头寸的估值是否正确。

第 20.1 节说明为什么需要数值方法。第 20.2 至 20.5 节讲树的实际应用：控制变量、三叉树与股息。第 20.6 至 20.10 节是蒙特卡洛：过程的离散化、方差缩减、多资产，以及由模拟得到希腊字母。第 20.11 节是美式蒙特卡洛，第 20.12 节是有限差分；第 20.13 节在三种方法之间作选择，第 20.14 节讲中国市场的若干差异，第 20.15 节记录这些方法从何而来。

20.1　为什么需要数值方法

只有三个条件同时成立，才有闭式解：收益结构简单、过程简单、没有提前行权。任何一条不满足，就只能用数值方法算出结果。

表 20.1: 问题为何需要数值方法，以及适用哪种方法。

特征	例子	适用方法
提前行权	美式看跌、百慕大互换期权	树或有限差分
路径依赖	亚式、回望、障碍	蒙特卡洛
多个状态变量	篮子、quanto 篮子、CVA	蒙特卡洛
两者兼有	可赎回结构化票据	美式蒙特卡洛
求一系列现货价格下的希腊字母	整本账簿的重估	有限差分

表 20.1 总结了本章的内容，其中的规律事出有因。[技术附注 15] 表明，定价偏微分方程与风险中性期望是同一命题的两种表述，即 Feynman–Kac 关系；因此价格既可以向后求解方程得到，也可以向前模拟期望得到。两个方向的长处与短处正好相反，表 20.1 的全部内容都由此而来：

向后的方法（树、有限差分）从到期日倒推回今天，因此在每个节点上都知道继续持有的价值，这恰是检验提前行权所需要的。这类方法还给出每个状态上的价值，希腊字母因而由同一次计算顺带得到。其弱点在于维数：每个状态变量取 m 个格点时，d 个状态变量上的网格有 m^d 个节点（$m = 100$、$d = 3$ 时即达一百万），超过三维就无法承受。

向前的方法（蒙特卡洛）先生成整条路径再求平均。因此**路径依赖**（收益取决于所走的路径，而不仅取决于终点）的收益结构算起来并不比只看到期值的更贵：路径已经生成，亚式或回望的收益函数直接从路径上读取即可；成本也随状态变量个数线性增长，而非指数增长。其弱点正好相反：在任何中间日期，模拟出的路径并不知道自身的继续持有价值。提前行权因此难以处理，第 20.11 节正是为此而设。

*变换方法*是第四条途径，适用面较窄。若模型的特征函数（其终端分布的傅里叶变换）有闭式（Heston、Bates 以及第 21 章的跳跃模型），欧式价格就是对它的一个积分；Carr 与 Madan（1999）的快速傅里叶变换或 Fang 与 Oosterlee（2008）的余弦展开算得足够快，第 21 章因此能在优化器内把 Heston 校准到整个曲面。这条途径不处理提前行权，也不处理路径依赖，只补充前三种方法，不取代其中任何一种。

收敛性是贯穿始终的主题。这里的每种方法在任何设定下都会给出答案；问题始终在于答案是否准确，以及如何知道它准确。本章反复提醒：看似稳定的数字也可能不对，最省事的防范是拿一个答案已知的问题来验算。

20.2 二叉树的实际应用

第 13 章构建了树，第 13.9 节指出树值以约 $1/n$ 的速率趋于极限，并随 n 的奇偶振荡。这句话的两层意思都很重要，下面逐一说清。

取一份欧式看跌期权，$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月到期。布莱克–斯科尔斯–默顿值为 3.582934。

表 20.2: Cox–Ross–Rubinstein 树与布莱克–斯科尔斯–默顿值的对比。

n	树值	误差	n	树值	误差
5	3.789185	+0.206251	100	3.572449	−0.010485
10	3.479418	−0.103516	101	3.592980	+0.010046
11	3.675951	+0.093017	200	3.577688	−0.005246
20	3.530789	−0.052145	201	3.587979	+0.005045
21	3.631453	+0.048519	500	3.580835	−0.002099
50	3.561990	−0.020943	1000	3.581884	−0.001050

表 20.2 有两项特征值得注意。

步数 n 翻倍时误差减半。从 100 到 200 到 500 到 1000，误差依次为 −0.0105、−0.0052、−0.0021、−0.0011。这是一阶收敛，并不是好消息：要多得一位小数，步数就得增加十倍；而 n 步的树有 n^2 量级的节点（记作 $O(n^2)$），所以精度提高十倍要多花一百倍的时间。

符号随 n 的奇偶交替。偶数 n 偏低，奇数 n 偏高，幅度几乎相同。原因在于几何：当 $S_0 = K$ 时，偶数步会让某个终端节点恰好落在执行价上，奇数步则让节点分处执行价两侧，于是离散分布相对收益函数折点的位置不同。

这种交替是该合约的性质，而非树的性质。决定误差的是执行价在相邻两个终端节点之间的位置；恰有一个节点落在执行价上，当且仅当 $\kappa + n$ 为偶整数，其中 $\kappa = \ln(K/S_0)/(\sigma\sqrt{\Delta t})$。平值时 $\kappa = 0$，条件就成为“n 为偶数”。否则 κ 随 $\sqrt{n}$ 增长，执行价随步数增加在格点之间漂移，符号也就不再交替：取 $K = 55$，$n = 26$、27、28 时的误差依次是 −0.006、+0.026、+0.003。第 20.3 节会把这一点变成对任何执行价选取 n 的规则。

需要多少步。 没有普适的答案，但表 20.2 的形状给出了应守的规矩：树值至少要在两个步数上算过，才能报告。若 200 步与 400 步在小数点后第三位上不一致，这第三位就不可信。交易商的定价系统为普通美式期权定价通常取 200 到 1000 步，并借助下一节的修正，用更少的步数达到更高的精度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

20.3　控制变量

本节只讲一种技术，它是第 13.9 节所留问题（收敛慢且振荡）的主要补救办法，适用范围远不止于树，本章后面也会反复用到。这一想法具有一般性。设目标量 A 只能估计；若另有一个相关的量 E 也能用同一种方法估计，而其真值 E^{true} 已知，那么

$$\boxed{\hat{A}_{\text{修正}} = \hat{A} + \left(E^{\text{true}} - \hat{E}\right)} \tag{20.1}$$

其中 $\hat{A}$ 是该方法对目标量的估计，$\hat{E}$ 是它对参照问题的估计（同一种方法、同一组设定，在同一棵树上或同一批路径上算出），E^{true} 是参照问题已知的精确值，$\hat{A}_{\text{修正}}$ 是最终报告的数值。修正项就是该方法在误差已知的问题上的误差。对美式期权而言，自然的参照问题是执行价与到期日相同的欧式期权：在同一棵树上为两者定价，再用树对欧式期权的误差修正美式期权的取值；欧式期权的真值由布莱克–斯科尔斯–默顿公式精确给出。

例 20.1　控制变量用在美式看跌期权上

仍是同一份合约，但改为美式：$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月。其价值为 3.69702，由两种计算上互不相干的方法算出（数千步的修正树，以及第 20.12 节的有限差分网格），欧式值为 3.582934，提前行权溢价为 0.114。

n	普通树	误差	修正后	误差
50	3.68552	−0.01150	3.70646	+0.00944
51	3.71691	+0.01989	3.69700	−0.00002
100	3.69135	−0.00567	3.70183	+0.00481
101	3.70717	+0.01015	3.69712	+0.00010
200	3.69419	−0.00283	3.69944	+0.00242
201	3.70213	+0.00511	3.69709	+0.00007

步数为奇数时，修正的效果极为显著：$n = 201$ 时误差从 +0.00511 降到 +0.00007，改善了约 75 倍，代价大约只是两倍的工作量。步数为偶数时，修正使误差变号，幅度却只缩小了不到五分之一。

这种不对称恰好揭示了控制变量的作用。当 $S_0 = K$ 且 n 为奇数时，没有节点落在执行价上，美式树与欧式树都带有跨越收益折点所产生的同一个大误差。这是共有误差，式 (20.1) 将其完全消除。当 n 为偶数时，有节点恰好落在执行价上，两个误差便各行其是：欧式误差与先前一样大，美式误差却只有其一半左右，因为美式取值还含有定位提前行权边界的误差；欧式期权没有这项误差，也就无从修正。

控制变量只消除两个问题共有的部分，其余一概不消。推论是：参照问题应当尽可能贴近目标。

步数是第二个可调的手段，而且对任何执行价都有效。上面的解释其实并不涉及奇偶性，真正起作用的是有没有节点落在执行价上；按第 20.2 节，$\kappa + n$ 为偶数时恰有节点落在执行价上，为奇数时节点离执行价最远。平值时 $\kappa = 0$，条件就成为“取 n 为奇数”。第 20.2 节所说的交替，由此变成一条可操作的规则。不在平值时规则同样适用：选取 n，使 $\kappa + n$ 接近奇数，而不论 n 本身的奇偶。取 $K = 55$，在 120 到 200 步之间，凡使执行价靠近两节点中点的步数，平均误差约为 0.0002，使节点靠近执行价的步数则约为 0.0031；工作量相同时精度约高出十六倍。

还要注意图 20.1 中修正对序列形状的影响。普通树的序列在振荡，在振荡的序列上外推是危险的；修正后的序列同样振荡，但奇数支已经落在零上，偶数支则平稳地向零衰减，因此沿同一支外推是安全的。修正之后再做**Richardson 外推**，即取 $2V(2n) - V(n)$，可以消去形如 C/n 的误差，前提是两个步数对应同一个 C。这是实际定价中的标准做法，几百步就能达到四位小数的精度。这个前提并不会自动成立，因为 C 取决于执行价的**偏移量**，即执行价在两侧相邻终端节点之间所处的位置：两个步数必须有相同的偏移量，平值时就是两者都取偶数。

其他参数化从源头上消除振荡。等概率树取 $p = 1/2$，把漂移放进 u 和 d；Leisen 与 Reimer

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（1996）通过对正态分布求逆来选取 u、d 和 p，使树以执行价为中心，收敛因此是单调的，且接近二阶，无需外推。它是普通美式股票期权的一种常用选择。

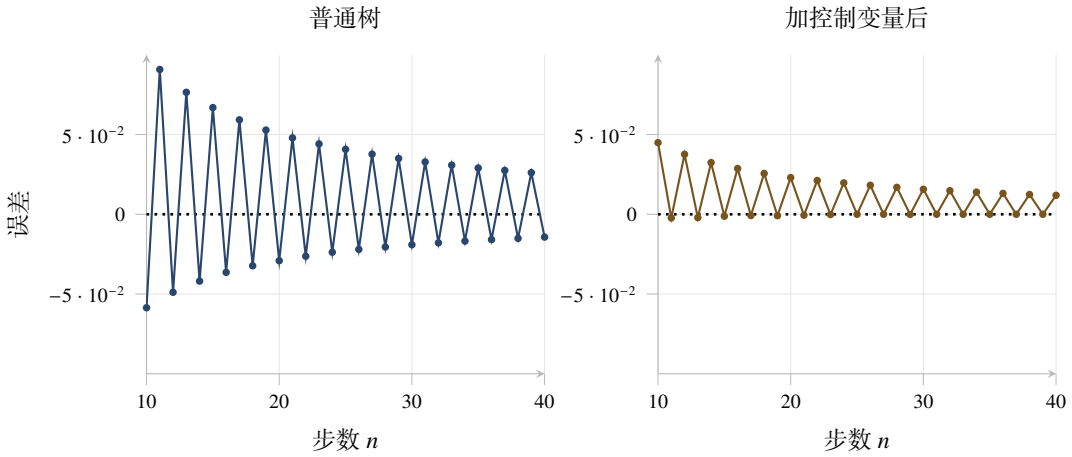


图 20.1: 美式看跌期权误差随步数的变化，两图纵轴刻度相同。

20.4 三叉树

让价格上行、下行、或不动。取对数间距 Δx 与漂移 $\nu = r - q - \sigma^2/2$，

$$p_u = \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2}{\Delta x^2} + \frac{\nu\Delta t}{\Delta x}\right), \quad p_d = \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2}{\Delta x^2} - \frac{\nu\Delta t}{\Delta x}\right), \quad p_m = 1 - p_u - p_d \tag{20.2}$$

这些概率不是规定的，而是推导出来的。一步之内，真实的对数价格 $x = \ln S$ 满足

$$E[\Delta x] = \nu\,\Delta t, \qquad E[\Delta x^2] = \sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2$$

而树让 x 移动 $+\Delta x$、0 或 $-\Delta x$，相应给出 $(p_u - p_d)\,\Delta x$ 与 $(p_u + p_d)\,\Delta x^2$。令两组矩分别相等，再加上 $p_u + p_m + p_d = 1$，就得到三个未知数的三个方程，其解正是式 (20.2)。树的搭建原则，是重现所代表过程的前两阶矩。第 13 章的二叉树做的是同一件事，只是用两个分支而非三个。这样 Δx 可以自由选择，常见取法是 $\sigma\sqrt{3\Delta t}$：此时 $p_u + p_d$ 约为 $1/3$，中间分支的概率约为 $2/3$，两侧概率都明确为正。图 20.2 展示了三叉树的几何结构，其中关键的性质是重合：每走一步只增加两个节点，而不是使节点数增至三倍，因此计算量随步数的平方增长，而不是随 3^n 增长。

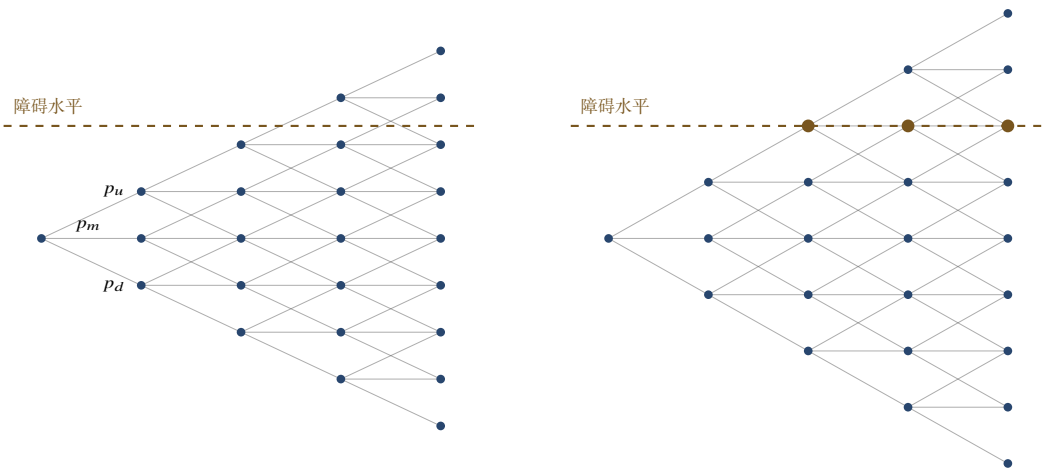
多出的一个分支换来两样好处，却换不来第三样。

它不会收敛得更快。对上面的欧式看跌期权，三叉树在 $n = 50$、100、200 时的误差是 -0.0207、-0.0103、-0.0052，二叉树是 -0.0209、-0.0105、-0.0052。两者都是 $O(1/n)$，数值上几乎一致。换用三叉树并不能无代价地提高精度。

它换来一个自由参数。式 (20.2) 中的 Δx 与 Δt 各自独立选取，二叉树则用 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 把两者绑定。有了这一自由度，节点就可以精确地放在障碍水平上（图 20.2 的右图做到了，左图没有）。第 34 章说明，障碍期权若在节点跨越障碍的树上定价，收敛会很差，因为障碍实际上被挪到了障碍外侧最近的一层节点上。

它为可变的波动率留出了余地。第 19.4 节意义上的局部波动率模型需要在每个节点上取不同的 σ；在二叉树中这会使 u 随节点而变，路径便不再重合。三叉树保持 Δx 不变，把 σ 的变化吸收进概率之中。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！



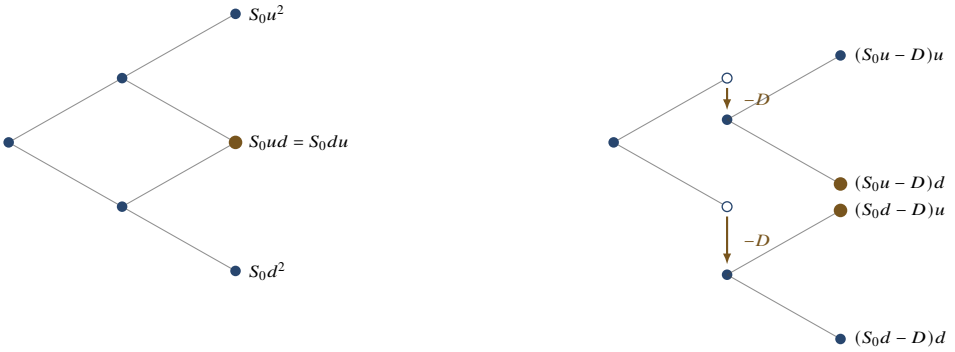
Δx 跨过障碍水平　　Δx 落在障碍水平上

图 20.2: 四步三叉格点，以及同一障碍水平在两种 Δx 取法下的位置。

它也是一种有限差分格式。第 20.12 节会说明，显式有限差分方法就是三叉树，三个概率正是导数离散化后的系数。这两个主题实为一个。

20.5　股息与不重合的树

第 13.10 节指出，树的便利在这里第一次失效。股票派息有三种方式，其中两种不给树添任何麻烦。*连续股息率*在漂移中处理：把 r 换成 $r-q$，几何形状丝毫不变。*离散的按比例股息*，即在除息日 t_d 支付当时价格的已知比例 δ，同样不添麻烦，理由却不同：该日期上每个节点都乘以同一个 $1-\delta$，格点只是整体缩放而没有扭曲，重合性与原先分毫不差。已知的现金股息则不然。若价格在除息日下跌 2 美元，先上后下与先下后上的路径就不再相遇，因为这 2 美元是在不同价位上减去的：减去常数会使各节点移动的比例各不相同，乘以常数则不会。于是除息日上的每个节点都各自长出一棵树，每一笔股息都使节点数乘以该日期上的节点个数；除息日一多，节点数按几何级数增长，直至树无法使用。图 20.3 画出了这一难点。



无股息：两条路径相遇　　现金股息：两条路径不相遇

图 20.3: 除息日前后的两步，左图无现金股息，右图有现金股息 D。

标准的补救办法是**位移树**：把股价拆成两部分，一部分表现得像对数正态，另一部分则不然。对 $t < t_d$，记 $S = S^* + De^{-r(t_d - t)}$，其中 D 是股息，t_d 是除息日。第二项是已知的无风险金额，即

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

一笔确定支付的现值。在 S^* 上建树（S^* 不含股息，树因而重合），然后在计算行权决策与收益时，在每个节点上加回股息的现值。需要注意一点：树上的 σ 是 S^* 的波动率，所以就 S 报出的波动率要放大到约 $\sigma S/S^*$。例 20.2 把 30% 取为 S^* 的波动率。

图 20.4 画的是这一构造本身，而非其结果。虚线格点就是 S^*：真正构建的是这棵树，它是重合的，并且径直穿过除息日，不受任何影响。其上方的实心节点才是行权检验所比较的价格，即 S^* 加回股息的现值；过了除息日，现值为零，两者成为同一个格点。重合由 S^* 保证，行权与收益按 S 计算，关键就在这里。

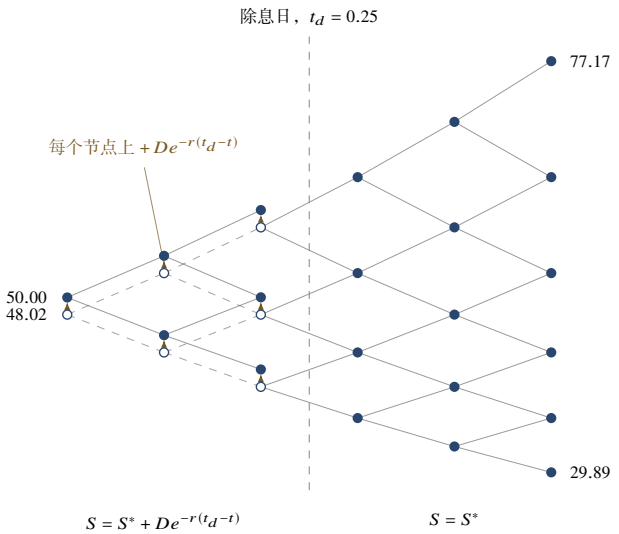


图 20.4: 例 20.2 的位移树，取五步：虚线为 S^*，实心节点为 S^* 加上股息的现值。$S_0 = 50$，$t_d = 0.25$ 时支付 $D = 2$，$\sigma = 30\%$，$r = 5\%$。

例 20.2 现金股息的三种处理

仍取例 20.1 的美式看跌期权，但在 $t = 0.25$ 有 2.00 美元的股息。

位移后的现货为 $S^* = 50 - 2e^{-0.05\times0.25} = 48.0248$。在其上建树，100、400 与 1,600 步分别给出 4.6063、4.6096 与 4.6100。这一序列看似在第四位小数上已经收敛，其实没有：美式看跌期权的收敛值是 4.6098，树要几万步才能达到，第 20.12 节的有限差分法也印证了这个值。对应的欧式价值由 S^* 上的布莱克–斯科尔斯–默顿公式给出，为 4.4689。

与两种捷径对比：

处理方式	取值	误差
位移树（正确）	4.6098	—
忽略股息	3.6970	−19.8%
现货直接减去全额 2.00 美元	4.6385	+0.6%

忽略股息的后果是灾难性的，这一点显而易见。减去未贴现的股息而非其现值，在这里误差不大（0.03 美元，即 0.6%），但这类误差会放大：股息越大、除息日越远或利率越高，贴现就越重要，而且误差是单向的，不是随机的。

提前行权溢价也随之变化。没有股息时为 0.114；有股息时为 4.6098 − 4.4689 = 0.141。溢价上升来自更低的价格（看跌期权的实值程度因此更深），而不是股息本身：现货同为 48.0248 但无股息的股票，溢价为 0.157。在除息日之前，股息使看跌期权提前行权的吸引力下降而非上升：看跌期权持有人希望股价低，股息不必他行权就替他做到了这一点。这与第 11.10 节的看涨情形方向相反。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

固定股息的金额，就能看出其形式与时点各值多少。在 t_d 支付 4% 的按比例股息，现值恰好是 $\delta S_0 = 2.00$ 美元（因为 $e^{-rt}S_t$ 是鞅），2.00 美元现金股息的现值则只有 1.9752 美元，看跌期权也相应更值钱：4.6223 对 4.6098。若把同样的 4% 平摊到这 6 个月中（$q = -\ln(0.96)/0.5 = 8.16\%$），到期分布不变，两种情形下都是 $0.96S_0e^{(r-\sigma^2/2)T+\sigma W_T}$，欧式价值因而都是 4.4810；美式价值却降到 4.4812，提前行权溢价从 0.1414 降到 0.0002。原因是连续股息率把漂移处处压低到 $r - q = -3.16\%$，面对预期会下跌的股票，看跌期权值得持有而不必行权。支付形式使价值变动 0.3%，支付时点则使其变动 3% 以上。

20.6　蒙特卡洛模拟

把风险中性过程向前模拟，在每条路径上算出收益，求平均，再贴现：

$$\hat{f} = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\text{收益}(\text{路径}_i) \tag{20.3}$$

这就是第 13.2 节风险中性价格的定义，只是用蛮力求值。其中没有任何微妙之处，这一估计量的两项性质直接来自大数定律与中心极限定理。

*它是无偏的。*每个抽样收益的贴现期望都等于价格，样本平均收敛到这一价格，与收益函数的形状无关。路径依赖的收益结构因此无需特殊处理。

*它的误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降。*记 $f_i = e^{-rT}$ 收益(路径$_i$) 为第 i 条路径上贴现后的收益，则式 (20.3) 的标准误差为

$$\text{s.e.}(\hat{f}) = \frac{s}{\sqrt{M}}, \qquad s^2 = \frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M}\left(f_i - \hat{f}\right)^2 \tag{20.4}$$

其中 s 是这 M 个贴现收益的样本标准差，$\hat{f}$ 是其平均值，即式 (20.3) 本身。两者都出自对路径的同一次遍历，因此模拟能报告自身的精度，本章其他方法都做不到。要多得一位小数，路径数就得增加一百倍；例 20.3 说明了这意味着多大的代价。

例 20.3　一位小数的代价

表 20.2 的欧式看跌期权，精确值 3.582934：

路径数	估计值	标准误差	实际误差
1,000	3.71346	0.16249	+0.13053
10,000	3.63958	0.05062	+0.05664
100,000	3.58181	0.01595	−0.00113
1,000,000	3.58916	0.00504	+0.00623

路径数每增加十倍，标准误差下降 $\sqrt{10} \approx 3.16$ 倍，与 $1/\sqrt{M}$ 规律的偏差在 2% 以内。实际误差在标准误差范围内跳动（一百万条路径的估计值恰好比十万条时更差），这正是标准误差的含义：它描述的是答案的分布，而不是某一个具体答案。

一百万条路径，只把一份价值 3.58 美元的期权的标准误差压到半美分；而 200 步的二叉树只需其中一小部分时间，误差就已在一美分以内。对普通欧式期权，蒙特卡洛是用错了工具；在有公式可用的地方报告模拟值，说明出问题的是设计而不是代码。

标准误差除了报告精度，还可用于诊断。标准误差不按 $1/\sqrt{M}$ 下降的模拟，要么程序有错误，要么收益结构病态，要么随机数生成器产生的数不够随机。务必计算标准误差，并务必在答案已知的情形下把它与实际观察到的误差相比较。例 20.4 用第 9 章需要的一项计算同时做了这两件事。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 20.4　第 9 章的敞口曲线

第 9 章为一笔 5 年期互换的交易对手风险估值时，用到了一条预期风险暴露曲线，当时并未模拟。这一计算适合作为第一个例子，因为答案可以用闭式解来核对。

某交易商持有一笔名义本金 1 亿美元、支付固定利率的 5 年期互换，按市场利率成交，因此今天价值为零。假设互换利率按正态随机游走扩散，经过时间 t 后为 $S_t = S_0 + \sigma_r \sqrt{t}\, Z$（$Z$ 为标准正态变量），其中 $\sigma_r = 1.456\%$（年化）是绝对波动率而非比例波动率。这就是第 19.1 节所说的正态波动率惯例。它允许利率为负，利率市场正因此采用它；下面的闭式解也因此成立：互换价值 $V(t)$ 对利率是线性的，从而继承了利率的分布。由式 (7.6)，该互换的价值为

$$V(t) = L\,(S_t - K)\,A(t)$$

其中 L 是 1 亿美元的名义本金，$K = S_0$ 是固定利率，$A(t)$ 是尚余 $5 - t$ 年的年金因子，此处取为 $5 - t$ 年的单位支付。

模拟。抽取 Z，构造 $V(t)$，保留 $\max(V(t), 0)$，再取平均。在 $t = 2.5$ 处，一万条路径给出 229 万美元，标准误差约 3 万美元。

闭式解。模拟所估计的量就是预期风险暴露 $\mathrm{EE}(t) = E[\max(V(t), 0)]$，即交易对手若在 t 时刻违约，各状态下损失的平均值；交易商反欠对方的状态贡献为零。由于 $V(t)$ 服从均值为零的正态分布，式 (9.3) 可以直接算出同一期望，其中 $\sigma_V(t)$ 是该时点互换价值的标准差：

$$\mathrm{EE}(t) = 0.3989\,\sigma_V(t) = 0.3989\,L\,\sigma_r \sqrt{t}\,A(t)$$

在各年中点求值，得 184.8 万、249.0 万、229.6 万、163.0 万与 61.6 万美元，正是例 9.2 所用的那一列数字；曲线的形状见该例与图 9.1。

闭式解存在，只是因为互换价值对正态利率是线性的。一旦加入期权、障碍或第二种货币，这一期望就没有闭式解，第 9.1 节的三步模拟也就不再只是示意，而成为唯一的方法。

20.7　过程的离散化

第 14.4 节给出了向前推进几何布朗运动的两种做法，并把如何选择留到这里讨论。**欧拉**格式直接离散随机微分方程：

$$S_{t+\Delta t} = S_t + \mu S_t \Delta t + \sigma S_t \varepsilon \sqrt{\Delta t} \tag{20.5}$$

精确格式用的是解而不是方程：

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right] \tag{20.6}$$

两者并不等价，差别体现在两个方面。式 (20.6) 没有任何离散化误差。它给出的正是给定 S_t 时 $S_{t+\Delta t}$ 的精确分布，所以对几何布朗运动而言，从 0 到 T 走一步与走一千步一样准确。需要中间步，只是因为*收益函数*要用到它们：亚式期权需要计算平均所用的日期，障碍期权需要细密的网格。

式 (20.5) 可能变成负数。绝对值很大的负 ε 会把 S 推到零以下，而这在所要模拟的过程中是不可能发生的。当 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 很小时，这种情形很少见；步长很大或波动率很高时则不然。产生负价格的模拟会给出荒谬的收益值，却未必报错。

所以只要有式 (20.6) 这样的精确格式就用它，而对数正态过程总有精确格式。欧拉格式之所以随处可见，是因为多数其他过程（随机波动率、均值回复利率、跳跃模型）没有精确解，这时离散化误差真实存在，必须加以控制。

预测–校正步解决其中的一部分，即漂移误差。当漂移依赖于所模拟的状态时，式 (20.5) 把漂

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

移冻结在区间起点的取值；只要状态在区间结束前移动较远，这一步就有偏差。把过程写成

$$dX = a(X,t)\,dt + b(X,t)\,dW$$

先走一个欧拉步作为预测，

$$\hat{X} = X_t + a(X_t,t)\,\Delta t + b(X_t,t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{20.7}$$

再从 X_t 重走一步，把区间两端的漂移取平均，

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \frac{1}{2}\big[a(X_t,t) + a(\hat{X},t+\Delta t)\big]\Delta t + b(X_t,t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{20.8}$$

两式中的 ε 是同一个，即式 (20.7) 的抽样；若重新抽取，本想消除偏差，反而会引入第二个独立的噪声源。代价是每步多求一次漂移，不多用随机数；例 20.5 衡量了由此换来的改进。

例 20.5　预测–校正修正的是什么

对几何布朗运动，漂移误差可以直接算出，不必模拟。对 (20.5) 取期望，每一步把 S 乘以 $1+\mu\Delta t$，即 $e^{\mu\Delta t}$ 的前两项；对 (20.8) 取期望，则乘以 $1+\mu\Delta t+\frac{1}{2}(\mu\Delta t)^2$，即前三项。于是两种格式各自得到不同的远期价格，而布莱克–斯科尔斯–默顿公式可以按这两个远期价格精确定价。

取 $S_0 = K = 100$、$r = 10\%$、$\sigma = 20\%$、$T = 1$。精确的远期价格是 110.5171，看涨期权价值为 13.2697；十二步时欧拉格式得到的远期价格是 110.4713，校正步是 110.5170。相应的权利金为：

步数	欧拉	误差	预测–校正	误差	倍数
1	12.931946	0.337730	13.258455	0.011222	30
4	13.180623	0.089053	13.268935	0.000742	120
12	13.239625	0.030052	13.269593	0.0000835	360
52	13.262708	0.006968	13.269672	0.00000447	1560

步长减半，欧拉格式的误差减半，校正步的误差则减到四分之一：漂移在 (20.5) 下是 Δt 的一阶离散化，在 (20.8) 下是二阶。

表中没有反映另一项误差。把每种格式的远期价格代入布莱克–斯科尔斯–默顿公式，分离出的只是漂移误差；真正的欧拉模拟还额外带有一项误差：其终端分布是若干正态变量的乘积，而不是对数正态，这也正是 (20.5) 可能变成负数的根源。预测–校正修正前者，不触及后者。

这一方法的局限正是刚才指出的分布误差。式 (20.8) 的扩散项与欧拉格式完全相同，因此凡是依赖路径细节而非其期望的量，都不会因修正漂移而有任何改善。修正漂移也帮不了连续监测的障碍期权，因为其误差来自观察日之间漏掉的穿越：这需要在每一步上计算路径在两个模拟点之间穿越障碍的概率，或用第 34 章的连续性修正。

由此得到两条规则：有精确格式就用精确格式；漂移依赖状态且相对扩散不小时，用预测–校正。预测–校正通常用在第 32 章的市场模型中，因为那里每个利率的漂移都是其余全部利率的函数；但例 32.4 表明它几乎没有改进，原因正如本节所述：在 3% 的利率下，漂移只有扩散的 1% 左右，修正漂移不可能改变答案。

20.8　方差缩减

误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降，靠增加路径换取精度代价高昂，改进抽样结构则代价很低。下面是四种技术。

对偶变量。 每用冲击 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 生成一条路径，就再用 $-\varepsilon_1,\dots,-\varepsilon_n$ 生成其镜像，并对两者的收益取平均。每条路径的分布都是对的；若收益对冲击单调，两者负相关，平均值的方差因而更低。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

对上面的欧式看跌期权，十万条路径（五万对对偶路径）的标准误差从 0.0159 降到 0.0112（1.4 倍）。这一技术几乎没有成本，对单调收益值得采用，但谈不上根本性的改进；对平值跨式这类关于冲击对称的收益，它不起作用。

控制变量。 式 (20.1) 以更强的形式再次出现。在估计目标 X 的同时估计一个真值已知的量 Y，并报告

$$\hat{X}_{\text{修正}} = \hat{X} - \beta\left(\hat{Y} - Y^{\text{true}}\right), \qquad \beta = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\operatorname{Var}(Y)} \tag{20.9}$$

按式 (20.9) 选取 β，方差缩减的倍数为 $1/(1-\rho^2)$，其中 ρ 是 X 与 Y 的相关系数。关键全在 ρ，好的控制变量与平庸的控制变量效果相差悬殊。

例 20.6　抵得上五千八百万条路径的控制变量

为一份算术平均亚式看涨期权定价：$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，1 年，12 个月度观察点。它没有定价公式。

但几何平均版本有公式，因为对数正态变量的几何平均仍服从对数正态分布，公式精确给出 4.012352。同样 12 个价格的几何平均与算术平均非常接近，因此两者的收益几乎完全相关。

用十万条路径计算：

	估计值	标准误差
普通蒙特卡洛	4.23399	0.02020
几何控制变量	4.23671	0.00084

实测相关系数 $\rho = 0.99914$，$\beta = 1.0485$。方差缩减了 583 倍：要达到同样的标准误差，普通蒙特卡洛需要 5,800 万条路径。

这里的做法与例 20.1 中树取得精度的做法相同：找一个尽可能贴近目标且有闭式解的问题，让方法同时为两者定价，再用参照问题上的误差修正目标。

重要性抽样与分层抽样。 两者都把路径放在决定答案的地方。深度虚值期权每千条路径只有几条有收益；**重要性抽样**把模拟的漂移移向收益区域，再按每条路径在真实漂移下与在移动后漂移下的可能性之比给它加权，估计因而仍然无偏；它是深度虚值价格与信用组合罕见尾部损失的标准工具。**分层抽样**把生成路径的正态抽样划分为若干等概率区间，从每个区间各抽固定数目的路径，样本因此不会偶然偏重某一区域；矩匹配把抽样重新缩放，使样本均值恰为 0、方差恰为 1，是与之相近而较粗糙的做法，代价是带来少许偏差。

拟蒙特卡洛。 用低差异序列（Sobol 或 Halton）替代伪随机数，这类序列的设计目标是比随机点更均匀地填满空间。若少数几个抽样就决定了答案的大部分，收敛速度可以接近 $1/M$ 而非 $1/\sqrt{M}$。代价是通常的标准误差不再适用，因为这些点不是随机的；要估计误差，须把序列随机化后重复计算若干次。实际中常按特殊顺序构造路径，使少数几个随机数决定大部分收益。

20.9　多资产的模拟

蒙特卡洛相对于树的优势在于维数，多个相关资产正是使用它的理由。要模拟相关系数矩阵为 $\mathbf{R}$ 的 d 个资产，对 $\mathbf{R} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}$ 做 Cholesky 分解，并取 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{L}\mathbf{z}$，其中 $\mathbf{z}$ 是 d 个独立标准正态变量构成的向量。这里 $\mathbf{L}$ 是下三角的（对角线以上为零），这一形状并非偶然，正是它使冲击可以逐个构造：冲击 ε_1 只由 z_1 生成，ε_2 由 z_1 与 z_2 生成，此后每个冲击都由已用过的抽样加上一个新抽样生成。对两个资产，这化为

$$\varepsilon_1 = z_1, \qquad \varepsilon_2 = \rho z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, z_2$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

多数问题需要的就是这些。

这里分解的是相关系数矩阵，而不是协方差矩阵。每个资产的波动率单独出现在其自身的价格更新式中，所以生成的 ε_i 必须具有单位方差；两资产的形式正好说明了这一点，因为 $\rho^2+(1-\rho^2)=1$。若改为分解协方差矩阵，得到的冲击已经含有 σ_i，再乘一次 σ_i，就会在错误的波动率下给出看似合理的价格。

分解还要求矩阵内部一致（术语为半正定：不会使任何组合的方差为负），而逐对拼凑出来的矩阵（各对取自不同的估计窗口，或经交易员人工调整）往往不满足，Cholesky 分解便会中途失败。风险系统会用 Higham（2002）的方法，把这样的矩阵换成最接近的一致矩阵。

例 20.7　为相对股东总回报业绩权益定价

第 17.7 节说过，附市场条件的业绩权益在授予日用模拟定价，此后不再调整，所需方法留给本章介绍。

该权益的条款如下：每个目标单位在 3 年后归属，高管取得的股票数量按线性刻度确定：公司股东总回报落后指数 30% 或以上时为 0%，两者相等时为 100%，领先 30% 或以上时封顶于 200%。以股票交收。

取 $S_0=50$ 美元，公司波动率 35%，指数波动率 20%，相关系数 0.60，$r=5\%$，3 年。模拟 400,000 组相关数对，得到：

预期取得的单位数 $E[u]$	0.8361
预期股价 $E[S_T]$	58.1795
朴素乘积 $e^{-rT}E[u]\,E[S_T]$	41.8704
正确取值 $e^{-rT}E[u\,S_T]$	60.2468

在从表中读出任何结论之前，先用本章自己的规矩检验它。期望 $E[S_T]$ 的精确值是 $50e^{0.15}=58.0917$，这次模拟高了 0.15%，约一个半标准误差，正是 400,000 条路径应有的量级。权益价值带有约 0.13 的标准误差。

预期取得的单位数低于 1，为 0.836，尽管支付刻度以 100% 为中心对称。公司波动率更高，其回报的中位数因而被拖到指数之下（即第 14.9 节的 $-\sigma^2/2$ 项），相对表现略负的次数多于略正的次数；200% 的封顶又截掉了本可弥补的上行部分。

然而每单位权益价值 60.25，而股价只有 50。预期单位数乘以预期股价得 41.87，把权益低估了 30%；或者说，正确值比它高 44%。差额完全来自协方差：单位恰恰是在股价高的路径上取得的，所以 $E[u\,S_T]\neq E[u]E[S_T]$。

第 17.7 节所说的不对称现在有了具体数字：无论该权益最终是否支付，这 60.25 都要全额计入费用。模拟之所以是自然的方法，是因为收益（两个相关价格的一个带上下限的函数，再乘以其中一个价格）在模拟循环中易于写出，写成闭式积分却很繁琐。

20.10　由模拟得到希腊字母

模拟出的价格只是一个数；交易台需要的是它的敏感度，因为这些敏感度就是第 18 章展开式 (18.1) 的系数，交易台的对冲正是为消去其中各项而构建的。显而易见的做法是把 S_0 扰动一个小量 h 后重估，作差再除以 h，但其中有一个陷阱。

陷阱在于独立抽样。若扰动前后的模拟各用独立的随机数，两个估计各带 0.016 的标准误差，其差的标准误差就是 0.023，而所要测量的 delta 也许只让价格移动 0.05。噪声淹没了信号，增加路径数也不能有效解决。使用共同随机数（两次运行重用同一批抽样）时，两次运行的差别只在于扰动本身，噪声大部分相互抵消，估计量才可用。这与控制变量是同一原理：两次运行共有一项误差，误差因共有而得以抵消。

格点或网格上根本没有这一困难：它们给出每个状态上的取值，delta、gamma 与 theta 都是已算出数字之间的差分，公式见第 20.12 节。只有模拟才需要为此费力。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有两项改进不是设法压低扰动法的噪声，而是干脆不做扰动。**路径导数法**在抽样固定的前提下沿每条路径对收益求导，对看涨期权而言就是一次链式法则：

$$\frac{\partial}{\partial S_0}\, e^{-rT}(S_T-K)^+ = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\,\frac{\partial S_T}{\partial S_0} = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\,\frac{S_T}{S_0}$$

第二步的依据是：随机数 ε 一经固定，

$$S_T = S_0\exp[(r-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}\,\varepsilon]$$

就与 S_0 成正比，于是 $\partial S_T/\partial S_0 = S_T/S_0$。把右端在各条路径上取平均就得到delta，所用的正是产出价格的那些路径，不需要第二次模拟。这一平均在此是精确无偏的，因为 $e^{-rT}\mathbb{E}[S_T\mathbf{1}\{S_T>K\}] = S_0N(d_1)$ 使估计量的均值恰为 $N(d_1)$，即布莱克–斯科尔斯delta本身。在 $S_0=K=100$、$r=10\%$、$\sigma=20\%$、$T=1$ 下，该delta为0.7257，四十万条路径给出0.7262。

路径导数法换来的并不是更低的方差。与使用共同随机数的扰动法相比，两者方差相等（$h=1$ 时比值为0.976，$h=0.01$ 时为1.000），因为 h 变小时，差商就变成它所逼近的导数。它换来的是无需选择 h：扰动 $h=1$ 给出0.7344，精确值是0.7257，误差0.0086，标准误差却只有0.0008。这项误差是偏差。对连续的收益，取小的或中心化的扰动就能消除它，而不增加噪声；扰动幅度 h 的选择只在收益不连续时才棘手：扰动前后之差只在比例趋于零的路径上非零，其方差按 $1/h$ 增长。

路径导数法确实要求收益可导，而一旦失效，后果相当严重。对现金或无价值的数字期权，收益就是指示函数，其导数在存在之处恒为零，于是估计量在每条路径上都返回零，而真实的delta是0.0167。这不是带噪声的答案，而是看似确定、实则错误的答案。

似然比法改为对密度求导，收益本身保持不动。把价格写成 $e^{-rT}\int \Pi(s)\,p(s;S_0)\,ds$（$\Pi$ 为收益函数，p 为 S_T 的密度）并在积分号下求导，

$$\frac{\partial}{\partial S_0}\, e^{-rT}\,\mathbb{E}[\Pi] = e^{-rT}\,\mathbb{E}\left[\Pi(S_T)\,\frac{\partial \ln p}{\partial S_0}\right] = e^{-rT}\,\mathbb{E}\left[\Pi(S_T)\,\frac{\varepsilon}{S_0\sigma\sqrt{T}}\right]$$

最后一步只需简短计算：对数价格 $\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0+(r-\sigma^2/2)T$ 的正态分布，因此 $\partial \ln p/\partial S_0$ 化为 $(\ln S_T - \text{均值})/(\sigma^2 T S_0)$，恰好等于抽样 ε 除以 $S_0\sigma\sqrt{T}$。于是估计量就是贴现收益乘以按比例缩放的抽样，比计算价格只多一次乘法，而且对任何收益都成立。对上面的数字期权，它给出0.0166，精确值是0.0167，标准误差为0.00004。

问题在于，收益被完整保留，估计量也就继承了它的全部波动性：对前面的看涨期权，它的方差是路径导数估计量的8.6倍，标准误差是其2.9倍，要达到同样精度大约需要九倍的路径。交易商的定价系统能用路径导数法就用，必要时才用似然比法。把路径导数法同时用于所有输入，就是伴随算法微分（AAD）。模拟出的价格是一串基本步骤（构造指数、取指数、取收益、贴现、平均），链式法则可以沿它朝两个方向运用。正向运用时，每一遍只能传递对一个输入的导数，n 个输入就要 n 遍，与扰动重估无异。反向运用时，从价格出发，在每一步求出这一步的结果变动一个单位时价格的变动，即该步的**伴随量**；一遍反向传递就给出对全部输入的导数。AAD软件在定价时记录各步，再倒序重放，所以无论输入多少，全部敏感度合起来只花一次定价的固定倍数，通常为三到五倍；第32.13节说明了这对计算整个组合全部敏感度的成本意味着什么。代价是要保存全部中间值；局限与路径导数法相同：数字期权没有导数可以传回。例20.8在一条路径上演示了这一过程。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 20.8　一条路径，反向计算

取上面的看涨期权（$S_0 = K = 100$、$r = 10\%$、$\sigma = 20\%$、$T = 1$）和一次抽样 $\varepsilon = 0.5$。正向一遍计算并保存

$$x = \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\,\varepsilon = 0.18, \qquad S_T = S_0 e^{x} = 119.72, \qquad V = e^{-rT}(S_T - K)^+ = 17.84$$

反向一遍（以 $\bar{y}$ 记量 y 的伴随量）从 $\bar{V} = 1$ 出发，每一步乘以一个局部导数：

$$\bar{S}_T = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T > K\} = 0.9048, \qquad \bar{x} = \bar{S}_T\, S_T = 108.33$$

各输入再从它进入计算的那一步读出自己的敏感度：

$$\frac{\partial V}{\partial S_0} = \bar{S}_T\,\frac{S_T}{S_0} = 1.083, \quad \frac{\partial V}{\partial \sigma} = \bar{x}\left(\sqrt{T}\,\varepsilon - \sigma T\right) = 32.50, \quad \frac{\partial V}{\partial r} = \bar{x}\,T - T\,V = 90.48, \quad \frac{\partial V}{\partial K} = -0.905$$

一遍反向传递得到四个敏感度，各是这条路径上的路径导数估计，对所有路径取平均即为 delta、vega、rho 与对执行价的敏感度；扰动重估则还要再做四次模拟。

20.11　美式蒙特卡洛

美式蒙特卡洛是本章唯一真正困难的技术。如第 20.1 节所说，问题是结构性的：模拟路径处在中间某个日期时，并不知道自己的未来，而提前行权决策需要的恰恰是这一点。Longstaff–Schwartz 方法通过跨路径回归来估计继续持有价值，从而解决这一问题。

每条路径记录两个数：C_i 是在目前已确定的规则下路径 i 收到的现金流，τ_i 是收到的日期。现金流 C_i 初始化为到期日的收益，τ_i 初始化为 T，然后沿行权日向后推进。在每个行权日 t_k：

1. 选出在 t_k 处于实值的路径。其余路径上的决策是显然的；把拟合限于决策接近临界的区域，回归才有用。
2. 对每条选中的路径，构造 $Y_i = C_i e^{-r(\tau_i - t_k)}$，即该路径当前预定收到的现金流在 t_k 的价值。仅在这些路径上，把 Y 对当前价格的若干函数，即回归的**基函数**（取 1、S、S^2 即可）做回归。
3. 以每条路径在其 S_{t_k} 处的拟合值作为继续持有价值，凡立即行权收益超过该值的路径即行权。在这些路径上，用立即行权收益覆盖 C_i，用 t_k 覆盖 τ_i，并舍弃更晚的现金流：一条路径只能行权一次。
4. 退回到上一个日期。

零时刻没有回归。估计值就是贴现后现金流的平均 $\frac{1}{M}\sum_i C_i e^{-r\tau_i}$；若期权当下即可行权，再与立即行权收益比较。

回归做的事很明确，也很有限：它利用许多路径会经过相近状态这一事实，从路径的横截面估计条件期望。例 20.9 用手算演示了这一算法。

例 20.9　用十条路径演示 Longstaff–Schwartz

例 20.1 的美式看跌期权（$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月），取三个相隔六分之一年的行权日与十条路径。十条路径远不足以给任何产品定价，但足以手算演示算法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

路径	$t = 1/6$	$t = 2/6$	$t = 3/6$
1	58.83	55.93	62.73
2	47.62	56.43	57.46
3	43.85	54.54	46.88
4	42.21	43.86	45.49
5	51.71	47.49	48.36
6	48.92	47.20	46.39
7	64.47	71.06	70.94
8	40.90	41.89	49.10
9	55.01	49.11	61.99
10	42.38	39.52	38.54

在到期日，$C_i = \max(50 - S_T, 0)$，在路径3–6、8与10上非零。

在 $t = 2/6$，六条路径处于实值。各路径的 $Y_i = C_i e^{-0.05/6}$，拟合得到的回归为 $\hat{Y} = 306.71 - 12.925\,S + 0.13674\,S^2$：

路径	S	Y	继续持有	立即行权	决策
4	43.86	4.4726	2.8718	6.1400	行权
5	47.49	1.6264	1.2975	2.5100	行权
6	47.20	3.5800	1.2909	2.8000	行权
8	41.89	0.8925	5.2346	8.1100	行权
9	49.11	0.0000	1.7579	0.8900	继续
10	39.52	11.3649	9.4837	10.4800	行权

路径9最有启发性：它自身未来的现金流为零，故 $Y_9 = 0$，但回归依据 $S = 49$ 附近其他路径的情况，赋予它1.76的继续持有价值；该值高于立即行权可得的0.89，于是规则选择继续持有。这正是该方法的要点：继续持有价值是从横截面估计出来的，而不是从该路径自身的未来读出来的。

在 $t = 1/6$，把刚刚确定的现金流再贴现一步，拟合结果为 $\hat{Y} = 375.53 - 15.604\,S + 0.16274\,S^2$：

路径	S	Y	继续持有	立即行权	决策
2	47.62	0.0000	1.5224	2.3800	行权
3	43.85	3.0684	4.2281	6.1500	行权
4	42.21	6.0890	6.8491	7.7900	行权
6	48.92	2.7768	1.6620	1.0800	继续
8	40.90	8.0427	9.5716	9.1000	继续
10	42.38	10.3930	6.5367	7.6200	行权

路径10说明了这一方法能做什么、不能做什么。它原本预定在 $t = 2/6$ 收到10.48，折算到此处为10.39，但回归把它的继续持有价值定为6.54，而立即行权收益是7.62，于是规则选择行权，该路径只收到7.62。规则是估计出来的，并不能预知未来；在这条路径上，它放弃了等待本可得到的价值。

把每条路径最终保留的现金流从其行权日贴现回来，再对十条路径取平均，得到3.6940。收敛值是3.6970，两者接近纯属运气：同样这十条路径给欧式期权定出的价格是2.46，而其真值是3.5829，这一对比才如实反映了十条路径的价值。

实现能否成功，取决于三个细节。

*回归所用的路径必须远多于基函数。*若基函数有三个而处于实值的路径只有三条，拟合就是精确的：每条路径拟合出的继续持有价值都等于其自身已实现的现金流，行权规则于是悄然获得了完美的预见能力，给出一个看似可信却高得离谱的答案。实值路径数应明显多于基函数个数，否

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

则就减少基函数。

*基函数要做好标度处理。*在 $S \approx 50$ 处，三列的取值分别在 1、50 与 2,500 附近，在量级如此悬殊的列上做最小二乘会损失精度。把基函数中的 S 一律换成 S/K，三列就成为 1、S/K 与 $(S/K)^2$，在执行价附近量级都是 1，问题随之消失。

*两种偏差方向相反。*用同一批路径既拟合回归又为期权估值，会泄漏少许预见能力，把答案推高；非最优的行权规则则把答案推低，且幅度更大。例 20.10 给出在有实际意义的路径数下两者相抵后的结果。这个偏低的估计还有对应的上界：Rogers（2002）与 Haugh 和 Kogan（2004）各自证明，任何行权规则也都能转化为价值的上界（即对偶方法），Andersen 与 Broadie（2004）使这个上界可以计算，于是最小二乘价格可以从两侧夹住，夹逼区间的宽度就度量了规则的好坏。

例 20.10　Longstaff–Schwartz 与树的对比

仍取例 20.1 的美式看跌期权，价值为 3.69702。行权日为 25 个或 50 个时，该方法给出的是**百慕大期权**（只能在一组固定日期行权的期权）的价格，因此以百慕大期权为基准：在只能于同样日期行权的树上，其价值为 3.6907 与 3.6938，比美式低 0.0063 与 0.0032。采用对偶路径（标准误差中每对只计一次）与二次回归：

路径数	观察日	估计值	标准误差	百慕大	误差
20,000	25	3.69681	0.0175	3.6907	+0.0061
100,000	25	3.66563	0.0079	3.6907	−0.0251
100,000	50	3.68495	0.0077	3.6938	−0.0089
400,000	50	3.68705	0.0038	3.6938	−0.0068

在一次运行中，各行围绕各自的百慕大价值散布一个标准误差或更多，第一行还高于它；带有结构性的是误差的平均方向，而不是任何一行误差的大小，因为回归给出的行权规则并不完美，而任何非最优规则带来的价值都更低。增加路径数能缩小标准误差，却不能消除偏差；更好的回归基函数能减小偏差，更多的行权日则使基准更接近美式期权。

用 200 步的二叉树，只需一小部分时间就能把这个值算到 0.003 以内，所以对一维美式期权，Longstaff–Schwartz 是错误的选择。它的价值在于：树建不起来时，它是唯一可行的方法，例如以五个资产的篮子为标的的可赎回票据、多因子模型中的百慕大互换期权，或第 9 章的敲口曲线；在最后一种情形中，提前行权决策本就嵌在一个无论如何都要运行的模拟里。

20.12　有限差分方法 †

本节介绍求价格的第三条途径：数值求解布莱克–斯科尔斯–默顿偏微分方程。记 $V(S,t)$ 为待定价衍生品的价格。第 15 章将其记作 f，有限差分文献通常记作 V，本节一律采用后者。第 15.9 节推导了带股息率的形式：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + (r-q)S\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = rV$$

在 (S,t) 上铺一张网格，把每个导数换成差商，再从已知的终端条件向后求解。

网格有三条边要在倒推开始前填好，格式正是从这些边解起的。终端一列来自收益函数。两条价格边界取标的价值为零或非常大时的期权价值：对美式看跌期权，$V(0,t) = K$（因为期权会被立即行权），$V(S_{\max},t) = 0$。欧式看跌期权不能提前行权，故取贴现后的执行价 $V(0,t) = Ke^{-r(T-t)}$。上边界 $S_{\max}$ 必须取得足够远，使期权在那里确实毫无价值；衡量“多远”的尺度是 $\sigma\sqrt{T}$，即 $\ln S_T$ 的标准差：对下面所用的合约，$\ln S_{\max}$ 只要比 $\ln S_0$ 高出三个这样的标准差，截去网格以外部分造成的误差就已小于 10^{-6}，算例所取的 200（执行价的四倍）已高出六个以上。取得足够远并不难，陷阱在于 $S_{\max}$ 同时也确定了 $\Delta S = S_{\max}/M$（这里 M 是网格的价格步数，不是第 20.6 节的路径数），

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

只要 $S_0/\Delta S$ 不是整数，网格上就没有位于今天价位的节点。取 $S_{\max}=150$、$M=400$ 时，最近的节点比 S_0 低 0.125，看跌期权价格因此高出 0.053，恰好等于 0.125 乘以例 20.13 给出的 delta -0.43，与格式本身毫无关系。更粗的 $\Delta S=0.5$ 反而恰好落在 S_0 上，误差只有 0.002。价格步数 M 要与 $S_{\max}$ 一并选取，使网格在 S_0 处有节点；否则就在 S_0 两侧相邻的节点之间插值。图 20.5 画出了这一布置。

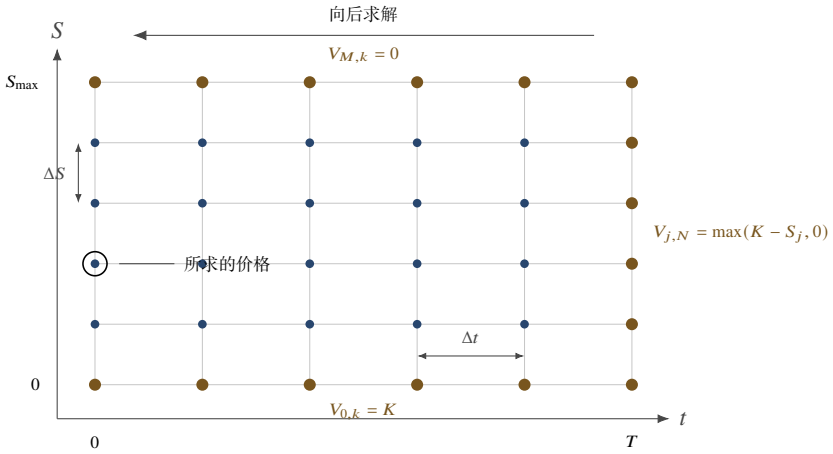


图 20.5: 美式看跌期权的网格。较大的（琥珀色）节点为边界值，其余节点向 $t=0$ 倒推算出。

在对数变量 $x=\ln S$ 下，各项系数不再依赖状态：

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\nu\frac{\partial V}{\partial x}+\frac{1}{2}\sigma^2\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}=rV,\qquad \nu=r-q-\frac{1}{2}\sigma^2$$

这里的 ν 正是式 (20.2) 中的漂移。下面的算例取 $q=0$，与用作对照的树一致。

三种格式的差别在于对 S 的导数在何时求值。记 $V_{j,k}$ 为期权在网格点 $S_j=j\,\Delta S$ 与日期 $t_k=k\,\Delta t$ 上的价值（第一个下标表示价格步，第二个下标表示日期），$\mathbf{V}_k$ 为某一日期上整列的价值。倒推从终端一列 $\mathbf{V}_N$ 进行，直至 $\mathbf{V}_0$。记 $\mathcal{L}$ 为方程中与时间导数相对应的算子：

$$\mathcal{L}V=rV-(r-q)S\frac{\partial V}{\partial S}-\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2},\qquad \frac{\partial V}{\partial t}=\mathcal{L}V$$

然后把每个导数换成相邻网格点上的差分：

$$\frac{\partial V}{\partial S}\approx\frac{V_{j+1,k}-V_{j-1,k}}{2\,\Delta S},\qquad \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\approx\frac{V_{j+1,k}-2V_{j,k}+V_{j-1,k}}{\Delta S^2},\qquad \frac{\partial V}{\partial t}\approx\frac{V_{j,k+1}-V_{j,k}}{\Delta t}$$

两个空间差分以节点 j 为中心，误差为 ΔS^2 阶；时间差分是单边的，误差为 Δt 阶。代入后利用 $S_j=j\,\Delta S$，所有 ΔS 都被消去，只剩下三个仅依赖节点序号的系数：

$$(\mathcal{L}\mathbf{V}_k)_j=A_jV_{j-1,k}+B_jV_{j,k}+C_jV_{j+1,k}$$

$$A_j=\frac{1}{2}\left[j(r-q)-\sigma^2j^2\right],\qquad B_j=r+\sigma^2j^2,\qquad C_j=-\frac{1}{2}\left[j(r-q)+\sigma^2j^2\right]$$

网格间距就此消失，因此下面的稳定性条件涉及的是节点个数，而不是节点间距。以 θ 为权重（介于 0 与 1 之间，即较早日期的算子所占的份额），格式为

$$\frac{\mathbf{V}_{k+1}-\mathbf{V}_k}{\Delta t}=\theta\,\mathcal{L}\mathbf{V}_k+(1-\theta)\,\mathcal{L}\mathbf{V}_{k+1}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

把未知列移到左边，每走一步就是解一个线性方程组：

$$(\mathbf{I} + \theta\,\Delta t\,\mathcal{L})\,\mathbf{V}_k = (\mathbf{I} - (1-\theta)\,\Delta t\,\mathcal{L})\,\mathbf{V}_{k+1}$$

这个方程就是方法本身。右端已知，左端未知，每走一步就得到前一个日期的那一列。三种格式对应 θ 的三种取值，图 20.6 画出了各自的代价。

显式，$\theta = 0$。 左端只剩 $\mathbf{V}_k$，因此无需求解，每个内部节点都可以直接读出来：

$$V_{j,k} = a_j V_{j-1,k+1} + b_j V_{j,k+1} + c_j V_{j+1,k+1}, \qquad j = 1, \ldots, M-1$$

其中 $a_j = -\Delta t A_j$、$b_j = 1 - \Delta t B_j$、$c_j = -\Delta t C_j$。这三个权重就是左图中的三支箭头；在对数网格上，它们近似于式 (20.2) 的三个概率。

隐式，$\theta = 1$。 此时 $(\mathbf{I} + \Delta t\,\mathcal{L})\mathbf{V}_k = \mathbf{V}_{k+1}$，逐行写出来是

$$\Delta t A_j V_{j-1,k} + \left(1 + \Delta t B_j\right) V_{j,k} + \Delta t C_j V_{j+1,k} = V_{j,k+1}$$

其中 $j = 1, \ldots, M-1$。第一行与最后一行超出这一范围，用到 $V_{0,k}$ 与 $V_{M,k}$；它们正是图 20.5 上的边界值，是已知的，因此移到右端：

$$\begin{pmatrix} 1+\Delta t B_1 & \Delta t C_1 & & \\ \Delta t A_2 & 1+\Delta t B_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \Delta t C_{M-2} \\ & & \Delta t A_{M-1} & 1+\Delta t B_{M-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{1,k} \\ V_{2,k} \\ \vdots \\ V_{M-1,k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{1,k+1} - \Delta t A_1 V_{0,k} \\ V_{2,k+1} \\ \vdots \\ V_{M-1,k+1} - \Delta t C_{M-1} V_{M,k} \end{pmatrix}$$

这个矩阵是三对角矩阵，因此无需求逆。把 $V_{j,k}$ 所在的行写成 $\alpha_j V_{j-1,k} + \beta_j V_{j,k} + \gamma_j V_{j+1,k} = d_j$，其中 $\alpha_j = \Delta t A_j$、$\beta_j = 1 + \Delta t B_j$、$\gamma_j = \Delta t C_j$，$d_j$ 就是上面的右端项。**Thomas 算法**（又称追赶法）就是只利用这三条对角带、不涉及其他元素的高斯消元：先自上而下消去次对角线，再通过一次回代求出这一列。前向一遍从 $\gamma'_0 = d'_0 = 0$ 出发，对 $j = 1, \ldots, M-1$ 计算

$$\gamma'_j = \frac{\gamma_j}{\beta_j - \alpha_j \gamma'_{j-1}}, \qquad d'_j = \frac{d_j - \alpha_j d'_{j-1}}{\beta_j - \alpha_j \gamma'_{j-1}}$$

回代从 $V_{M-1,k} = d'_{M-1}$ 出发，对 $j = M-2, \ldots, 1$ 依次计算

$$V_{j,k} = d'_j - \gamma'_j V_{j+1,k}$$

每一遍都只是对 M 个点的单重循环，所以每列的代价是 $O(M)$ 次运算，与显式格式的一步同阶。又由于矩阵每一步都相同，γ'_j 不依赖任何变化的量：在时间循环开始前计算一次即可，此后每一列只需进行 d'_j 的递推与回代。

Crank–Nicolson，$\theta = 1/2$。 仍是同一个方程组，两端各取一半算子：

$$\left(\mathbf{I} + \frac{\Delta t}{2}\,\mathcal{L}\right)\mathbf{V}_k = \left(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{2}\,\mathcal{L}\right)\mathbf{V}_{k+1}$$

因此每一步的代价是隐式格式的一次求解，外加构造右端所需的一次三对角乘法。

美式期权还需多加一行。 每算完一列，就对该列施加提前行权条件：

$$V_{j,k} \leftarrow \max\left(V_{j,k},\; K - S_j\right)$$

第 15 章留下的自由边界问题，就这样用投影法解决了。边界无需定位，只在起作用之处强制执行；在这些地方，节点上存放的是收益，而不是解出的值。对显式格式，这种投影是精确的；在隐式

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

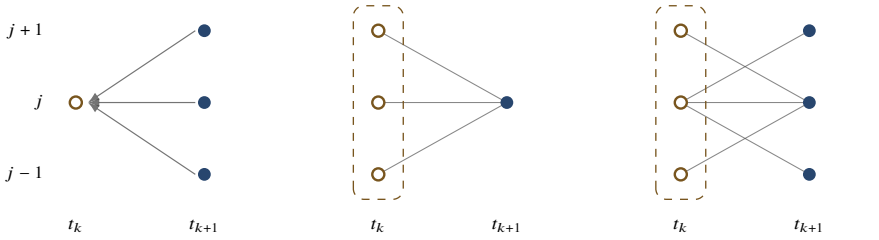


图 20.6: 每种权重下进入同一方程的节点。实心节点已知，空心节点待求，t_k 是较早的日期。

或Crank–Nicolson求解之后再投影，则带有 Δt 阶的误差，使Crank–Nicolson失去二阶精度。把条件放进求解之中即可恢复：看跌期权用Brennan与Schwartz的消元顺序，一般情形用投影迭代。

权重决定了时间方向上的精度阶数。当 $\theta = 1/2$ 时，右端是算子在两个日期上的平均，它与算子在中点处的取值只差 $O(\Delta t^2)$，于是上面的单边时间差分就变成了以该中点为中心的中心差分。对光滑问题，Crank–Nicolson在时间方向上是二阶、另外两种是一阶，原因就在于此；例 20.12 衡量了美式看跌期权还保留多少这一阶数。

显式格式就是三叉树。 当 $\theta = 0$ 时，每个新值都是三个相邻点的显式加权平均；在对数网格上，这些权重在 Δt 的一阶意义下就是式 (20.2)。格式略去了树中的 $\nu^2\Delta t^2$ 项，而且树按 $e^{-r\Delta t}$ 贴现，格式则乘以 $1 - r\Delta t$。时间步长 Δt 每缩小十倍，这两处差别也各缩小十倍，所以第 20.4 节的说法在极限意义上成立：两种方法是同一计算的两种表述。

而且它只是条件稳定的。 只有当 Δt 相对于 $1/(\sigma^2 M^2)$ 足够小时（M 为空间步数），这些权重才是概率。违反这一条件，格式不只是损失精度，还会发散。

例 20.11　不稳定的表现

仍取例 20.1 的美式看跌期权，网格上界 $S_{\max} = 200$，用显式格式求解：

空间步数	时间步数	取值
100	1,000	3.6766
200	1,000	超过 10^{40}
200	4,000	3.6918

时间网格不变而细化空间网格，整个计算就失效了。中间一行不是略有偏差，而是错了几十个数量级，因为一旦稳定性条件不满足，格式就会以几何速度放大舍入误差；其确切大小只取决于运算次序。

因此空间分辨率翻倍需要四倍的时间步。这是显式格式在实际中的主要缺点，隐式格式与Crank–Nicolson正是为此而设：两者都无条件稳定，代价是每一步要解一个三对角方程组，用Thomas算法只需 $O(M)$ 次运算。

有一点可以让人宽心。不稳定的显式格式一旦失效，一眼就能看出，超过 10^{40} 的数字不可能被误认为价格。真正可怕的是悄无声息的失败，Crank–Nicolson就有一种：对逐个节点正负交替的误差，它的阻尼很慢，收益的折点会在执行价附近留下持续多步的振荡，先在gamma上显现，然后才在价格上显现。Rannacher的补救是头几步全用隐式。

图 20.7 画出了稳定区与不稳定区的分界线，例中三张网格分处其两侧。这条线是抛物线，所以更细的空间网格所需的时间步随分辨率的平方上升：中间一行并非不走运，而是落错了一侧。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

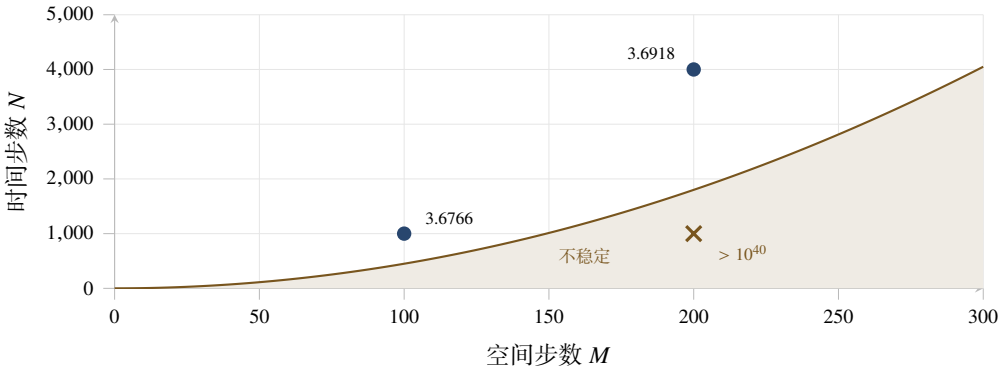


图 20.7: 显式有限差分格式在例 20.1 的美式看跌期权上的稳定性。曲线 $N = T\sigma^2 M^2$ 下方格式发散；三个标记为例 20.11 的三张网格。

例 20.12　隐式格式与 Crank–Nicolson

仍是同一份美式看跌期权，基准值为 3.69702：

空间	时间	隐式	误差	Crank–Nicolson	误差
100	50	3.65776	−0.03926	3.67363	−0.02339
200	100	3.68196	−0.01506	3.69033	−0.00669
400	200	3.69056	−0.00646	3.69494	−0.00208
800	400	3.69403	−0.00299	3.69631	−0.00071

隐式格式的误差每细化一次约减半，是一阶收敛。Crank–Nicolson 的误差依次缩小约 3.5 倍、3 倍，随后更少：对称的时间平均在问题的光滑部分上给出二阶精度，而随着网格加密，投影的一阶误差显露出来。在工作量几乎相同的情况下，Crank–Nicolson 在每种网格规模上都更精确，而且优势随细化而扩大：从最粗网格上的不到两倍，到最细网格上的四倍。它因此成为默认选择。

两者都从下方收敛，欧式看跌期权在同样的网格上也是如此：符号来自离散化，而不是行权约束。

交易台为什么用有限差分。 该方法给出每个网格点上的取值，因此交易台所需的量就是已有数字之间的差分。记 j_0 为最靠近现货价格的节点，

$$\Delta \approx \frac{V_{j_0+1,0} - V_{j_0-1,0}}{2\,\Delta S}, \qquad \Gamma \approx \frac{V_{j_0+1,0} - 2V_{j_0,0} + V_{j_0-1,0}}{\Delta S^2}, \qquad \Theta \approx \frac{V_{j_0,1} - V_{j_0,0}}{\Delta t}$$

这正是格式本身所用的三个差商。树也同样便宜，用的是第一步与第二步上的节点。对每晚都要按一系列现货价格重估并重算风险的账簿，这一点是决定性的。vega 与 rho 却不能顺带得到：波动率与利率是方程的参数而非状态变量，每一个都要用扰动后的输入再解一次，所以需要整套希腊字母的交易台要重算两次，而不是五次。

例 20.13　由树与由网格算出的希腊字母

仍取例 20.1 的美式看跌期权，让两种方法在给出价格的同时给出希腊字母，均不增加额外成本：

	取值	Δ	Γ	Θ
树，6,000 步	3.6969	−0.4300	0.03953	−3.187
Crank–Nicolson，800×400	3.6963	−0.4299	0.03953	−3.190

两种方法的计算过程截然不同，四个数却都吻合到三位有效数字：这是把第 20.13 节的第二条习惯用于希腊字母，也是检验实现最省事的办法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

欧式期权的闭式 delta 与 gamma 分别为 −0.4114 与 0.03668，可与上面的美式取值对照。提前行权特征在希腊字母上的体现比在价格上更明显：价值相差 3%，delta 相差 5%，gamma 相差 8%。用欧式希腊字母对冲美式账簿，偏差比定价误差所显示的更大。

再求解一次可得：波动率 σ 上调一个波动率点，价格变动 0.1373；利率 r 上调一个基点，价格变动 −0.0009。

20.13 方法的选择

本章可以归结为一份简短的决策清单。

一个状态变量加提前行权 → 树或有限差分。用欧式期权作控制变量，再在偏移量相同的两个步数之间外推。几百步就够了。

路径依赖 → 蒙特卡洛加控制变量。在接受普通模拟之前，先设法找一个足够贴近的闭式解；例 20.6 说明了这样做的价值有多大。

超过三个状态变量 → 只能用蒙特卡洛。网格方法已力不能及。

既有提前行权又有高维 → Longstaff–Schwartz，接受其向下偏差，并如实报告。

求一系列现货价格下的希腊字母 → 有限差分，希腊字母可顺带得到。

交易台的分工也循着同样的界线。场内美式股票期权的做市商用树定价，速度足以持续更新所有执行价与到期日上的报价；利率交易台用树或网格管理单因子的可赎回与百慕大账簿（第 31 章），只有模型含多个因子时才用带回归的模拟（第 32 章）；XVA 交易台模拟一个净额结算组合的众多状态变量，用 AAD 求敏感度。随机波动率模型用变换方法校准，附市场条件的业绩权益则按例 20.7 那样用模拟为会计入账估值。有两个习惯比方法的选择更重要。

*务必给一个答案已知的问题定价。*用同一套方法把欧式期权也算一遍，与布莱克–斯科尔斯–默顿公式对比。成本几乎为零，却能查出多数实现错误；由式 (20.1)，两者之差还可直接用作修正。

*务必把答案算两遍。*两个步数、两个路径数、两种网格分辨率。只算过一遍的数字不是结果，只是假设。两个习惯结合起来，能发现本章的大多数失效：第二个习惯能立即发现例 20.11 的不稳定；例 20.10 的偏差换一个路径数看不出来，只有对照一个独立的答案才显现，在该例中是百慕大树，没有树时则是对偶上界。

20.14 中国市场的若干差异

数值方法本身是普适的，但哪些场合需要它、什么会破坏其假定，境内与国际市场差别明显。

境内哪些品种真的需要树

第 10.13 节记录了各品种的行权方式，由此可以清楚划定本章前半部分的适用范围：境内场内金融期权（50ETF、300ETF 等 ETF 期权，以及中金所的沪深 300、中证 1000 等股指期权）一律是欧式的；商品期权的主要品种（豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等）则均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式）。

*对境内场内金融期权，树是不必要的。*它们都是欧式行权；ETF 除息时，交易所按《股票期权试点交易规则》第十三条调整未到期合约的合约单位与行权价，分红由合约调整吸收；股指期权则按期货价格用布莱克模型。闭式公式直接给出答案，第 20.2 至 20.3 节的方法都用不上。国际市场以个股美式期权为主流，境内没有对应品种。

采用美式行权的商品期权则必须用树。其标的是期货合约，第 16 章的布莱克模型加上美式行权，正是第 20.3 节控制变量所针对的问题：以同参数欧式期权的布莱克模型价值作为参照问题，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

修正同一棵树上的美式取值。行权方式因品种而异，也会改变（上期所的铜、黄金期权 2021 年改过一次），估值系统因此须逐个合约核对，否则要么在欧式品种上白白建树，要么在美式品种上漏掉提前行权溢价。

*对场外期权，两者都可能。*境内券商场外业务中的个股期权与指数期权多为欧式，但含敲入敲出条款的结构必须模拟。

*可转债同时需要两类方法。*第 13 章指出，境内可转债的下修条款使转股价格成为状态变量，只以股价为状态的树不再够用。出路有二：在树或有限差分网格上增加转股价格这一维；或用最小二乘蒙特卡洛逐路径判断回售、赎回与下修的触发，以回归估计继续持有价值，刘大巍等（2011）即用这种方法为境内可转债定价。有条件赎回与回售按一段交易日内收盘价达标的天数判断，是离散监测且依赖路径的触发条件；下修是否发生则取决于发行人的决策，模型对此只能作出假定。

雪球是境内最大的数值定价需求

雪球（第 12.12 节、第 18.12 节与第 35 章）是境内数值定价工作量最集中的产品，同时具备表 20.1 中的两项特征：一是路径依赖的敲入监测，通常按*每日*收盘价观察；二是离散的敲出观察日，通常*每月*观察一次。前者使闭式解不可用，后者使观察频率本身成为一项定价输入。计算量也由此而来：一两年的每日敲入监测与每月敲出，再加上整本账簿每晚用扰动重估求希腊字母；敲出时支付的票息是数字型的，正是第 20.10 节中路径导数法返回零的情形。由此产生境内定价中一个常被忽略的核心数值问题：**离散监测与连续监测的差异**。

例 20.14　每日观察的敲入线并非名义上的那条线

一份向下敲入的看跌期权，$S_0 = K = 100$，敲入线 $H = 75$（初始价的 75%），1 年，$\sigma = 20\%$，$r = 2.5\%$。

若按*连续*监测定价，它值**3.4524**。但合约规定按每日收盘价观察。路径可以在日内跌破 75 再收回而不触发敲入，因此离散监测的敲入比连续监测更难触发，期权应当更便宜。Broadie–Glasserman–Kou 的连续性修正把这一效应量化为障碍水平的位移：

$$H_{\text{有效}} = H\, e^{-\beta\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad \beta = 0.5826$$

境内一年约 244 个交易日，故 $\sigma\sqrt{\Delta t} = 0.20/\sqrt{244} = 0.012804$，位移因子为 0.99257，于是

$$H_{\text{有效}} = 75 \times 0.99257 = \mathbf{74.44}$$

按这条有效障碍定价，得到**3.2871**，差异是 −0.165，即**4.8%**。这是敲入看跌部分的相对误差，不是整个产品的误差：折合到票据上，约为名义本金的 0.17%，与发行方的定价利润相比并不小。雪球的存续规模据中金公司估计约 2,000 亿元（2023 年 7 月末），这样的系统性偏差因此不容忽视。

*同样的计算也适用于敲出，只是方向相反。*敲出线在上方，离散监测同样更难触发，因此有效敲出线高于名义敲出线，位移方向与敲入线相反。忽略修正会高估敲出概率、低估预期存续期，从而低估发行方付息的期限。

交易日历：244 天而不是 252 天

美国市场一年约 252 个交易日；境内因春节与国庆两个长假，一年约 242 到 245 个交易日。

*波动率年化的口径。*同一组日收益率，按 244 天与按 252 天年化相差 $\sqrt{252/244} = 1.0163$ 倍：按 244 天算出的 20% 波动率，按 252 天算就是 20.33%。这 0.33 个波动率点不算大，但它是系统性的、单向的，跨境比较隐含波动率时会直接影响结论。

*离散观察的步长。*例 20.14 的 $\Delta t = 1/244$ 而非 $1/252$，而且长假使 Δt 并不均匀：春节前后的一步实际跨越一周以上。按均匀 Δt 构建的树或模拟会在长假处低估一步之内的价格变动，稳妥的做法是按实际交易日历生成步长。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是方法

第 19 章已经指出，境内的每日涨跌幅限制（涨跌停板）与停牌使标的过程偏离几何布朗运动；就数值方法而言，关键是分清误差出在哪里。

*涨跌停板是对日收益率的截断。*它不能阻止标的在一个月内下跌 30%，只是迫使下跌分几天完成，所以对较长期期权的终端分布影响有限；但它降低了一步跨越每日敲入线的概率，与例 20.14 的修正方向相同、机制不同，两者会叠加。

*停牌是真正的破坏者。*停牌期间标的没有观察值，复牌又常以跳空开始。观察值的空白可在生成路径时处理；跳空则需在模型中加入跳跃，否则模拟的对冲成本会偏低（第 18.14 节）。

*由此须分清误差出在哪一层。*这些都不是数值方法的缺陷，而是它所忠实求解的模型的缺陷。本章的诊断手段（用已知答案校验、把答案算两遍）只能发现算法不收敛，发现不了算法收敛到错误的答案；后者只能靠对标的过程作出更好的假定来解决。

贴现曲线与估值规范

*贴现曲线。*境内场外衍生品的贴现通常参照 FR007 或 Shibor 曲线，而非国际市场的 OIS/SOFR 体系（第 4 章）。这对数值方法本身没有影响，换掉 r 即可；但跨境比较定价时，须先把贴现口径的差异与模型差异区分开。

*估值受行业规范约束。*中国证券业协会于 2025 年 4 月 25 日发布修订后的《证券公司金融工具估值指引》，明确证券公司是估值的第一责任人，并新增自律管理条款：通过估值调节利润或财务指标的，协会可对公司及责任人采取自律管理措施或纪律处分。国际市场则主要靠审计与独立价格验证约束各家自选的模型。

20.15 这些方法从何而来

Boyle（1977）把蒙特卡洛引入期权定价，但提前行权在此后二十年里一直难以模拟。20 世纪 90 年代出现了若干方法，Broadie 与 Glasserman（1997）是其中之一；使美式蒙特卡洛成为常规方法的，则是 Longstaff 与 Schwartz（2001）把继续持有价值对路径本身作回归的做法，第 9 章的风险暴露计算系统也因此能够为百慕大产品定价。有限差分路线更早：Brennan 与 Schwartz（1977）用它为美式看跌期权定价；1978 年他们又证明显式格式是扩散过程的一种格点近似，即第 20.12 节所用的等价关系。

在格点方法方面，问题的发现先于解决办法。Boyle 与 Lau（1994）解释了障碍期权在树上为何收敛很差，以及如何通过节点落位加以解决；Broadie、Glasserman 与 Kou（1997）给出了离散监测障碍的连续性修正，第 34 章用模拟对其作了核验。Barone-Adesi 与 Whaley（1987）给出了美式溢价的快速解析近似；如今格点及更新的方法以很小的代价就能达到同样的精度。

小结

闭式解要求收益结构简单、过程简单、没有提前行权；任何一条不满足，就只能用数值方法计算。定价方程与风险中性期望是同一命题的两种表述，因此价格既可以向后求解方程得到，也可以向前模拟期望得到，两个方向的长处与短处正好相反：向后的方法能处理提前行权，却在高维下失效；向前的方法能处理路径依赖与高维，却处理不了提前行权。

二叉树以 $O(1/n)$ 收敛，误差取决于执行价在相邻两个终端节点之间的位置；平值时，这就是 n 的奇偶性。控制变量利用了这一点：以同一方法对答案已知的参照问题的误差来修正目标，使

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

美式看跌期权的误差缩小几个数量级。它只消除两个问题共有的部分，其余一概不消，所以参照问题应当尽可能贴近目标。

三叉树并不收敛得更快。它换来的是独立选择 Δx 的自由，从而可以把节点放在障碍水平上；显式有限差分格式就是换了一套记号的三叉树。已知现金股息会破坏重合性，按比例股息则无论离散还是连续都不会；补救办法是在扣除股息现值后的价格上建树，再在各节点把现值加回。

蒙特卡洛是无偏的，标准误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降，因此多得一位小数要多花一百倍的路径；结构胜过蛮力：算术亚式期权用几何平均作控制变量，消除的方差之多，若用普通路径来换，所需路径数将不切实际。对数正态路径可以精确模拟，没有解析解的过程才退而采用欧拉格式，而欧拉格式可能给出负值。模拟得到的希腊字母，若用扰动法就需要共同随机数；路径导数法要求收益可导，似然比法则不要求，伴随算法微分只需相当于几次定价的计算量，就能一次给出全部敏感度。相关资产通过 Cholesky 因子模拟，相对股东总回报权益说明了这样做的必要：用预期单位数乘以预期股价会严重低估其价值，因为单位恰恰是在股价高的路径上取得的。Longstaff–Schwartz 在实值路径的横截面上对继续持有价值作回归，所得价格向下有偏，因为非最优的行权规则带来的价值更低；对偶方法给出与之配对的上界。这一方法只在树建不起来时才该用。

有限差分格式的差别在于对 S 的导数何时求值。显式格式只是条件稳定的；隐式格式与 Crank–Nicolson 是无条件稳定的，而且 Crank–Nicolson 在时间方向上是二阶的，因为其权重把时间差分变成了中心差分，但求解之后再施加的提前行权条件会使这一阶数部分丧失。网格上的 delta、gamma 与 theta 就是已算出的值之差；vega 与 rho 则需要再解一次。贯穿始终的是两个习惯：先算答案已知的问题，每个答案都算两遍。

在中国，场内金融期权都是欧式的，树主要用于美式商品期权与可转债，可转债的下修条款还要求增加状态变量或改用最小二乘蒙特卡洛。雪球的每日敲入使离散监测的修正成为不可忽略的定价输入；波动率年化应采用境内的交易日历；涨跌停板与停牌属模型误差，收敛性检验查不出。

延伸阅读

Glasserman 的《Monte Carlo Methods in Financial Engineering》是标准参考书，它不只讲方差缩减怎么做，还讲清楚了为什么有效。Longstaff 与 Schwartz（2001）是最小二乘蒙特卡洛的原始论文，篇幅不长；其后关于该方法偏差与回归基函数选择的文献很多，动手实现之前值得先读一些。Wilmott、Howison 与 Dewynne 讲偏微分方程路线时保留了完整的数值分析，想看稳定性条件的推导而不只是引用，可以读这本书。Capriotti（2011）是伴随微分计算希腊字母的从业者论述。关于树，Broadie 与 Detemple（1996）在最后一步代入布莱克–斯科尔斯–默顿价值以平滑终端收益，Boyle 与 Lau（1994）说明了节点落位与障碍如何相互作用；两者合起来解释了第 34 章再次遇到的一类收敛病态。Broadie、Glasserman 与 Kou（1997）是例 20.14 连续性修正的出处，境内从事雪球定价的人应当首先读这篇论文。关于低差异序列，实际表现与理论误差界相去甚远，任何实现都应在实际使用的维数上用已知答案加以检验。境内方面，刘大巍、陈启宏与张翀（2011）用最小二乘蒙特卡洛把下修条款纳入境内可转债定价，是第 20.14 节可转债方法的一个实证例子；中国证券业协会的《证券公司金融工具估值指引》（2025 年修订）是证券公司估值工作的行业规范。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

20.1 某二叉树在100步时给出3.5724，在200步时给出3.5777。用Richardson外推估计精确值，说明在信任外推值之前必须检查什么，并解释当 $S_0 = K$ 时误差为什么随 n 的奇偶交替变号。

20.2 某棵树在同一步数下给出美式看跌期权3.6914、欧式看跌期权3.5724，布莱克–斯科尔斯–默顿公式给出欧式3.5829。计算控制变量修正后的美式取值，并解释该修正为什么在步数为奇数时效果显著，为偶数时却收效甚微。

20.3 说出三叉树相对于二叉树换来的两样好处与换不来的一样，并指出哪一种有限差分格式就是换了记号的三叉树。

20.4 解释已知现金股息为什么破坏二叉树的重合性，并描述标准的补救办法。

20.5 某蒙特卡洛估计用10,000条路径时标准误差为0.04。要把标准误差降到0.005需要多少条路径？

20.6 解释精确的对数正态模拟步为什么优于欧拉步，给出两条理由。

20.7 某控制变量与目标的相关系数为0.95，方差缩减多少倍？与几何亚式控制变量的0.99914相比，说明为什么改善的幅度远大于相关系数的差距。

20.8 解释若两次模拟使用独立随机数，扰动现货再重估为什么会给出很差的delta。

20.9 说出Longstaff–Schwartz偏差的方向并解释原因，再说明该方法在什么情况下仍是正确选择。

20.10 解释显式有限差分格式为什么会在细化空间网格时变得不稳定，并说明时间网格必须作何调整。

20.11 解释为什么相对股东总回报权益不能按“预期单位数乘以预期股价”估值，并说出误差的方向与大致幅度。

20.12 某每日观察的敲入线名义为初始价的80%，$\sigma = 25\%$，一年244个交易日。用连续性修正计算等效的连续敲入线。

20.13 解释按244个交易日与按252个交易日年化同一串日收益率得到的波动率相差多少，并说明这在跨境比较中为什么重要。

进阶习题

20.14 Richardson外推可能给出比它所依据的两个取值都差的答案。推导外推能改善估计所需的误差序列条件，说明第20.3节的偏移量如何判定两个步数是否满足该条件，并提出一项可在定价系统中自动运行、在报出数字前检出违反情形的诊断。

20.15 例20.1论证控制变量只消除两个问题共有的误差。试将其形式化：把树对美式与欧式期权的误差各写成共有分量加特有分量，说明式(20.1)对各分量的作用，并据此预测期权变为深度实值或深度虚值时，修正效果会如何变化。

20.16 例20.6的亚式控制变量通过0.99914的相关系数取得583倍的方差缩减。解释几何平均与算术平均为什么如此高度相关，判断若观察点从12个增至250个，相关系数以及方差缩减会如何变化，并讨论几何情形的闭式解是否仍然可用。

20.17 例20.7发现“预期单位数乘以预期股价”低估权益价值30%，即正确值比它高44%。把正确取值分解为朴素乘积加一个协方差项，解释该项的经济含义，并说明这对一家既授予相对股

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

东总回报权益、又用预期支付法报告其价值的公司意味着什么。

20.18 第 20.11 节指出 Longstaff–Schwartz 向下有偏，且增加路径数不会消除该偏差。解释为什么这个偏差不是小样本效应，描述如何构造一个向上有偏的估计以夹住真值，并讨论在只有下界估计可得时风险经理应当报告什么。

20.19 例 20.11 显示显式格式返回一个超过 10^{40} 的数。推导该格式的稳定性条件，证明它等价于要求式 (20.2) 的三个三叉权重非负，并解释为何这一等价性意味着该不稳定性说的是概率问题，而非数值计算问题。

20.20 例 20.14 得出，名义为 75% 的每日观察敲入线等效于 74.44% 的连续敲入线，定价相差 4.8%。先说明为什么对数位移（相对位移）的幅度正比于 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 而与障碍水平本身无关；再讨论若某发行方在雪球定价中忽略这项修正，其报价相对正确定价偏高还是偏低，以及这在竞标中会产生什么后果；最后说明同一产品既有每日敲入又有每月敲出时，两项修正的方向为何相反。

20.21 第 20.14 节论证涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是数值方法，并指出本章的诊断手段查不出这类错误。设计一套能够检出“算法正确但模型错误”的检验：说明你会用什么数据、比较什么量、以及在境内数据条件下这套检验的主要困难在哪里。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第四部分

波动率作为一种资产

波动率不再只是一个参数，本身也成了直接交易的对象。本部分讨论能够重现曲面的模型、直接提供方差敞口的工具，以及这些工具所需的对冲大到足以推动市场时对市场结构的影响。第21章带剑号；第22与23章不带，其中描述的事件（2018年2月的平仓、当日到期期权的兴起），关注财经新闻的读者已经见过。本部分各章均设有中国市场一节。

21 **波动率建模：局部、随机、跳跃与粗糙**
各类模型，以及每一类各自以哪种缺陷为代价

22 **波动率产品：VIX、方差互换与离散度**
直接交易方差

23 **短期限期权、交易商头寸与市场反馈**
对冲交易何时会推动标的价格

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 21 章　波动率建模：局部、随机、跳跃与粗糙 †

第 19.4 节介绍了三类模型，用以化解“公式只有一个波动率，市场却报出许多个”这一矛盾，并说明了每一类得到什么、付出什么。这足以把它们区分开，却不足以据此选定其中一类并说明理由。本章逐一展开，说明每一类如何构建、如何校准、其特有的失效代价多大，并加上第四类，即粗糙波动率。这是最新的进展，约在 2015 年之后才变得可用。数学推导放在 [技术附注 21]；正文只讨论每个模型刻画了什么、在哪里失效，以及如何识别失效。

贯穿全章的问题不是“哪个模型是对的”，因为没有哪个模型是对的。要问的是，哪个模型的错误对眼前这笔交易无关紧要；回答它，需要确切知道每个模型错在哪里。

本章按逻辑而不是按历史顺序展开（历史见第 21.14 节）。只要要求精确拟合今天的曲面，局部波动率就是必然的答案，所以第 21.2 节先讲它，第 21.3 节再说明这种拟合在动态上付出的代价；随后依次是 Heston 随机波动率、Merton 跳跃，以及二者结合的 Bates 模型。第 21.7 节用一个可测量的事实检验这三类模型，即股指偏斜所遵循的幂律 $T^{-0.4}$，三者都再现不了它。第四类模型正是为解释这一事实而提出的；其后各节转向交易台实际使用的混合模型、校准，以及模型分歧的代价。

本章所有算例都采用同一约定：$S_0 = 100$，$r = q = 0$。于是远期等于即期，各期限的“平值”都指执行价 100，数值反映的是模型差异而不是持有成本。方程中保留 r 与 q，因为实际使用模型时需要它们；算例中略去，因为它们只会干扰比较。

21.1　波动率模型必须做到什么

波动率模型面临两项要求，几乎每个模型都是牺牲其中一项来满足另一项。

拟合今天的曲面。模型若不能复现市场报出的普通期权价格，任何交易普通期权的人都可以对它套利。这是硬约束，不是偏好。

动态正确。模型还必须说明曲面将如何变动，因为任何路径依赖产品的价值都取决于此。第 19.11 节已在小范围内说明了这一点：即使是普通看涨期权的 delta，也取决于微笑是粘在执行价上还是粘在价值状态上，而这是动态问题，不是今天价格的问题。

普通期权市场无法确定动态。今天的曲面只是各期限风险中性分布的快照；能产生同一组终端分布的过程有无穷多个，它们在中间时刻的行为却截然不同。这种自由度正是本章的主题，第 21.11 节将度量它的价值。表 21.1 列出了四类模型各自的取舍，值得在阅读后面各节之前先看一遍。没有哪一行能同时满足两项要求，所以本章最后给出的是一种选择方法，而不是一个胜出者。

21.2　局部波动率

令波动率是价格与时间的确定性函数：

$$dS = (r - q)\,S\,dt + \sigma_{\text{loc}}(S,t)\,S\,dW \tag{21.1}$$

表 21.1: 每一类得到什么、付出什么代价。

类别	得到	代价
局部波动率	精确拟合任何无套利曲面；保持市场完备	动态错误：模型的前向微笑（未来某日报出的微笑）会变平，市场的不会
随机波动率	动态符合现实，前向微笑近似平稳	拟合不了短端；市场不完备
跳跃	扩散模型产生不了的短期限偏斜	偏斜随期限衰减过快；本质上无法对冲
粗糙波动率	由一个参数给出观察到的偏斜期限结构	非马尔可夫；模拟昂贵

Dupire 证明：对任何无套利的看涨期权价格曲面 $C(K,T)$，式 (21.1) 中恰好存在一个函数 σ_{loc} 能复现曲面上的每个价格，而且可以直接读出（在 $S=K$、$t=T$ 处取值）：

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K,T) = \frac{\dfrac{\partial C}{\partial T} + (r-q)K\dfrac{\partial C}{\partial K} + qC}{\frac{1}{2}K^2\dfrac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \tag{21.2}$$

式 (21.2) 有三点容易忽略。

*分母就是隐含概率密度。*它等于式 (19.1) 的 Breeden–Litzenberger 密度乘以 $\frac{1}{2}K^2e^{-rT}$。所以局部波动率是曲面中已有的两个量之比，它存在的充要条件正是密度为正且分子不为负。第 19.5 节的蝶式条件与日历条件在这里再次出现，成了模型的存在性条件。

*模型是完备的。*只有一个布朗运动和一个可交易资产，所以第 13.4 节的复制论证完全成立，每份期权都能用标的资产对冲。这是实实在在的优势：局部波动率账簿的 delta 有明确含义。

*拟合由构造保证精确，*不是校准出来的。不需要搜索任何参数。正因如此，对任何只由今天曲面决定的收益（例如没有报价的欧式期权），局部波动率至今仍是基准模型。

最简单的局部波动率是价格的单一幂函数，即 Cox（1975）的常弹性方差模型，$\sigma_{\text{loc}}(S) = \sigma S^{\beta-1}$（$\sigma$ 为尺度常数）：$\beta<1$ 时波动率随价格下跌而上升，一个参数就产生了偏斜；$\beta=1$ 与 $\beta=0$ 分别是对数正态与正态的情形。它拟合不了任何具体的曲面，但它的幂次作为 SABR 的 β 保留了下来（第 29.10 节）。

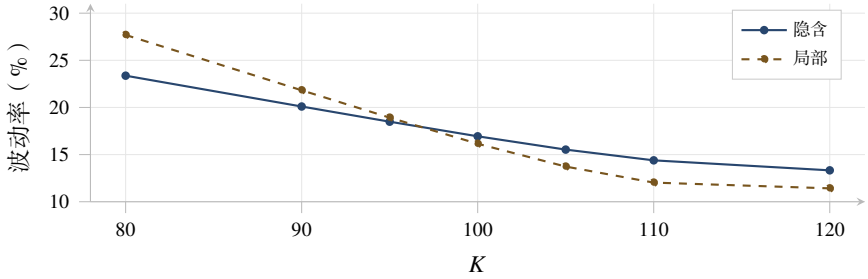


图 21.1: 同一 Heston 曲面上 1 年期的局部波动率与隐含波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 21.1　局部波动率的陡度约是隐含的两倍

取 Heston 模型（第 21.4 节）在图 21.2 基准情形下给出的曲面（任何无套利曲面都可以），应用式 (21.2)。看涨期权价格由 Heston 半解析公式算出，对执行价的导数取对数执行价 $y = \log K$ 上的中心差分（$C_y = \partial C/\partial y$，$K^2\,\partial^2 C/\partial K^2 = C_{yy} - C_y$），两翼的数值因而稳定；时间导数 $\partial C/\partial T$ 取期限上的中心差分。这些价格由公式算出，不是报价，所以对真实报价作差分产生的噪声（[技术附注 21]）在这里不会出现。两个函数都在同一个自变量 K 处取值，但 K 的含义不同：对 σ_{impl}，它是 1 年后到期的期权的执行价；对 σ_{loc}，它是 1 年后该波动率所适用的价格水平。按本章约定，取 $S_0 = 100$、$r = q = 0$：

执行价	隐含波动率	局部波动率
80	23.37%	27.69%
90	20.10%	21.82%
95	18.49%	18.92%
100	16.94%	16.15%
105	15.53%	13.73%
110	14.39%	12.03%
120	13.33%	11.42%

用平值处对 $k = \log(K/S_0)$ 的斜率度量，取 ±5% 执行价对（即式 (21.3) 规定的度量方式），隐含波动率每单位 k 的斜率为 −0.296（从 95 到 105 约 3 个波动率点），局部波动率为 −0.518，比值为 **1.75**。

图 21.1 把两条曲线画在一起。这就是所谓“二倍法则”，其原因在于平均化。隐含波动率是能复现执行价为 K 的期权价格的单一数字，因此它是价格路径走向 K 途中所经历的局部波动率的平均。平均会抹平陡峭程度，要让平均值具有给定的斜率，底层函数必须陡峭约一倍。

所以局部波动率曲面再陡、两翼看上去再极端，也不是校准失败，而是数学上的必然结果。

21.3　局部波动率错在哪里

第 19.4 节说局部波动率精确拟合今天的价格，却拙于预测价格的演化。下面说明其机制与量级。

由于 σ_{loc} 是 S 与 t 的固定函数，模型校准之后就没有剩余的自由度。特别是，它对**前向微笑**（将来某一日期为从该日起算的期权所报出的微笑）给出确定的预测，而这一预测的偏差有明确的方向。

先约定度量方式，因为从这里起本章报出的偏斜是数值而不是形状。第 19.1 节所说的“偏斜”指形状：隐含波动率随执行价上升而下降。若要度量，它就是隐含波动率对**对数价值状态**在平值处的斜率；下面各表还同时报出二阶导数：

$$\text{skew}(T) = \left.\frac{\partial \sigma_{\text{impl}}}{\partial k}\right|_{k=0}, \qquad \text{curvature}(T) = \left.\frac{\partial^2 \sigma_{\text{impl}}}{\partial k^2}\right|_{k=0} \tag{21.3}$$

其中 $k = \log(K/F)$，F 是标的资产在期权到期日的远期价格，对连续股息率为 q 的资产，$F = S_0 e^{(r-q)T}$。按本章约定 $r = q = 0$，所以全章 $F = S_0$，“平值”与“执行价等于远期价”指同一个执行价。**曲率**是微笑对同一变量的凸性：微笑为直线时为零，两翼都高于平值处切线时为正。二者通常用远期价两侧一对执行价（曲率还要加上远期价本身）上的有限差分估计：表中注明扰动幅度 h 时，两点关于 k 对称，即 Fe^{-h} 与 Fe^{h}；未注明时取 95 与 105，即“±5% 执行价对”。

本章每张表都会报出偏斜，所以有三条性质需要在此说明。*用对数价值状态而不用执行价，可使这个数与价格尺度无关：两个分别在 40 与 4,000 交易的标的，只要微笑形状相同，偏斜就相同。股票曲面的偏斜为负，偏斜越陡，这个数越负。偏斜的取值还取决于两个执行价相距多远，因为微*

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

笑的斜率离开平值后会变化：第 21.4 节基准情形的 1 年期微笑用 ±5% 执行价对量得 −0.296，用 $h = 0.10$ 量得 −0.282。每张表都注明所用的扰动幅度；偏斜应在同一列内比较，不应跨表比较。

例 21.2　前向微笑会变平

取例 21.1 的曲面，在远期价上下 ±5% 处度量两种偏斜，局部波动率取各期限对应日期的值：

期限	隐含偏斜	局部波动率偏斜
3 个月	−0.479	−0.981
6 个月	−0.403	−0.770
1 年	−0.296	−0.518
2 年	−0.196	−0.320
3 年	−0.148	−0.231

局部波动率函数本身的偏斜从 3 个月到 3 年衰减到原来的四分之一以下。从第 3 年起算的 1 年期期权由第 3 到第 4 年之间的局部波动率定价，其偏斜从 −0.231 开始，而今天的 1 年期期权所用的偏斜是 −0.98 到 −0.52；模型于是预测 3 年后的前向微笑比今天的即期微笑平坦得多。

市场并非如此。远期起始期权（在未来某日才按当时平值设定执行价的期权）与棘轮期权（一串依次重置的远期起始期权，详见第 34.12 节）的成交偏斜与今天相当，即微笑按价值状态计大致平稳，并不衰减。因此局部波动率模型会把任何在未来偏斜变陡时获益的产品（虚值的远期起始看跌期权、买入看跌并卖出看涨的远期起始风险逆转）估得过低，把与之相反的产品估得过高；更糟的是，还会用错误的 vega 分布去对冲两者。

两笔产品可以有完全相同的普通期权对冲组合，前向微笑敞口却相差甚远；局部波动率只有一条变平了的前向微笑，区分不出两者。

还有一个更细微的后果。局部波动率把 σ 绑定在 S 上，即期下跌会沿着校准出的函数机械地抬高波动率。这使模型的 delta 系统性地偏离布莱克–斯科尔斯 delta，偏离方向可以用第 19.11 节的术语说明：即期上涨在粘性 delta 下会抬高固定执行价的隐含波动率，在局部波动率下则会压低它，因此局部波动率的 delta 甚至低于粘性执行价下的（布莱克–斯科尔斯）delta。第 19.11 节所述的股指实测行为介于布莱克–斯科尔斯与局部波动率之间：低于前者，但没有后者给出的那么低。

21.4　随机波动率

令波动率是与价格相关的第二个随机过程：

$$dS = (r - q)S\,dt + \sqrt{v}\,S\,dW_1, \qquad dv = \kappa(\theta - v)\,dt + \sigma_v\sqrt{v}\,dW_2, \qquad dW_1\,dW_2 = \rho\,dt \tag{21.4}$$

方差 v 以速率 κ 向长期水平 θ 均值回复，其波动率为 σ_v，与价格的相关系数为 ρ。扩散项中的平方根使 v 保持非负，但除非 $2\kappa\theta \geq \sigma_v^2$（即 Feller 条件），$v$ 可能触及零；拟合出的股票参数通常不满足这一条件（全章所用的基准情形 $v_0 = \theta = 0.04$、$\kappa = 1.5$、$\sigma_v = 0.6$、$\rho = -0.7$ 中 $2\kappa\theta = 0.12$，而 $\sigma_v^2 = 0.36$），这影响的是模拟（离散化的方差可能变负），而不是定价公式。平方根也使模型可解：特征函数 $\varphi(u) = \mathbb{E}\left[e^{iu\log S_T}\right]$（风险中性期望，$i = \sqrt{-1}$）有闭式表达，看涨期权价格可以由它经傅里叶反演得到，不必借助模拟：

$$C = S_0 e^{-qT}P_1 - Ke^{-rT}P_2, \qquad P_j = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{Re}\left[\frac{e^{-iu\log K}\varphi_j(u)}{iu}\right]du \tag{21.5}$$

其中 $\varphi_2 = \varphi$，$\varphi_1(u) = \varphi(u - i)/\varphi(-i)$，即以股票本身为计价单位的测度下的同一函数；这里 P_2 是看涨期权到期为实值的风险中性概率，P_1 是该股票测度下的同一概率，相当于 Heston 模型中的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$N(d_2)$ 与 $N(d_1)$。特征函数 φ 本身是初等函数。记 $b = \kappa - \rho\sigma_v iu$，并令

$$d = \sqrt{b^2 + \sigma_v^2\left(u^2 + iu\right)}, \qquad g = \frac{b-d}{b+d}$$

则特征函数为

$$\varphi(u) = \exp\left\{ iu\left(\log S_0 + (r-q)T\right) + A(T) + B(T)\, v_0 \right\}$$

其中

$$B(T) = \frac{b-d}{\sigma_v^2} \cdot \frac{1 - e^{-dT}}{1 - g e^{-dT}}, \qquad A(T) = \frac{\kappa\theta}{\sigma_v^2}\left[(b-d)T - 2\log\frac{1 - g e^{-dT}}{1-g} \right]$$

以上就是全部：对每个 u，只需计算一个平方根、一个指数和一个对数，既没有积分，也没有递推。这就是“半闭式解”的含义：价格本身没有公式，但也不需要，因为除了上面的一维积分，其余部分都已显式写出。正因如此，整个曲面能在几秒内校准完毕。需要提醒的是，d 与上式中的对数都是复数，而代数只确定了 d^2：两个平方根都满足它，给出的 A 与 B 在代数上也等价。取上面写出的主根，对数保持连续；取另一个根，对数会跳跃 $2\pi i$，长期限的定价积分随之失效。[技术附注 21] 给出了完整推导，并把这种失效称为“小 Heston 陷阱”。

Heston 模型之所以成为标准模型，有三个与是否贴近现实关系不大的理由。第一是半闭式解。第二，它有五个参数（v_0、θ、κ、σ_v、ρ），多到足以拟合一条微笑，又少到可以解释。第三，每个参数都对应交易员本来就在关注的某种曲面特征。

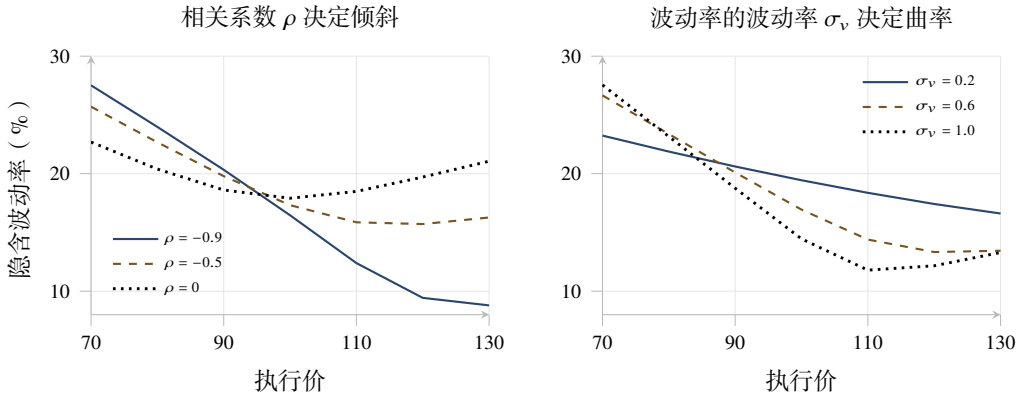


图 21.2: 1 年期 Heston 微笑。基准情形 $v_0 = \theta = 0.04$、$\kappa = 1.5$、$\sigma_v = 0.6$、$\rho = -0.7$；每一图各变动一个参数。

图 21.2 展示了交易员最常调整的两个参数。表 21.2 量化了五个参数中四个的作用；第五个参数 v_0 始终取 0.04。表中的偏斜与曲率为隐含波动率对对数价值状态取 $h = 0.10$ 的一阶与二阶中心差分。

相关系数产生偏斜，而且产生的机理是对的。当 $\rho = 0$ 时偏斜为零，微笑精确到三位小数都是对称的，即第 19.1 节所说的外汇市场形状。相关系数 ρ 取负值会使微笑倾斜，其经济含义就是第 19.9 节的杠杆解释，只是写成了一个参数：波动率随价格下跌而上升时，低执行价期权就会变贵。

波动率的波动率产生曲率。当 $\sigma_v = 0.2$ 时曲率为 -0.01，精确到两位小数，微笑是一条直线；$\sigma_v = 1.0$ 时曲率为 1.40，两翼都翘起。这就是第 19.9 节的机制：波动率本身的不确定性加厚了终端分布的两侧尾部。

两者相互影响，这正是实际校准的难点。把 σ_v 从 0.2 提高到 1.0，偏斜同时从 -0.112 变陡到 -0.340，平值水平也从 19.44% 降到 14.45%。把 ρ 从 0 调到 -0.9，曲率则从 1.27 变为 -0.58：同样

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 21.2: 自基准情形变动各参数时，1 年期平值水平、偏斜与曲率的变化。

	平值（%）	偏斜	曲率
基准（$\rho=-0.7$，$\sigma_v=0.6$，$\kappa=1.5$，$\theta=0.04$）	16.94	−0.282	0.36
$\rho=-0.9$	16.46	−0.398	−0.58
$\rho=0$	17.91	0.000	1.27
$\sigma_v=0.2$	19.44	−0.112	−0.01
$\sigma_v=1.0$	14.45	−0.340	1.40
$\kappa=5$	18.94	−0.155	0.03
$\theta=0.09$	22.70	−0.227	0.08

的波动率的波动率被用于倾斜微笑，而不是同时抬高两翼。没有哪个参数只影响一项特征，所以校准是真正的多维优化，而不是一串一维拟合；拟合出的参数之间相关性很强，单独报告其中任何一个都会产生误导。

*均值回复会抹平各种特征。*当 $\kappa=5$ 时偏斜降到 −0.155，曲率降到 0.03：均值回复很快，方差来不及偏离，终端分布因而更接近对数正态。这是一种平均化作用：在第 19.1 节所说的度量单位换算之外，它使偏斜随期限变平；这也说明了为什么仅凭单一期限的微笑很难识别 κ：它的作用看上去就像期限变长。

*扩散型的方差在短端失效。*方差是扩散过程，在趋于零的时间区间内来不及变动，所以无论参数如何设定，平值偏斜在 $T\to 0$ 时都趋于有限的极限，不会像市场那样不断变陡。在基准情形下，1 个月偏斜是 1 年偏斜的 1.77 倍（$h=0.01$ 的斜率），市场的幂律则约为 2.7 倍。第 21.7 节度量这一差距；第 21.5 与 21.6 节是经典的两种替代：单独的跳跃，以及加在 Heston 上的跳跃。利率市场则以 SABR 为标准，它着眼于重新拟合的速度：其波动率同样是随机的，但渐近展开直接给出隐含波动率的公式，因此整个互换期权微笑网格一天可以重新拟合许多次（第 29.10 节）。

21.5　跳跃

允许价格不连续地变动。在 Merton 模型中，以强度 λ 到达的跳跃会打断扩散过程，每次跳跃把价格乘以一个对数正态因子 Y：

$$\frac{dS}{S}=(r-q-\lambda\bar{k})\,dt+\sigma\,dW+(Y-1)\,dN,\qquad \bar{k}=\mathbb{E}[Y]-1 \tag{21.6}$$

其中 N 是强度为 λ 的泊松过程（在随机时刻逐次加一的跳跃计数，平均每年增加 λ 次），$\log Y$ 服从均值为 $\mu_J=\log(1+\bar{k})-\delta^2/2$、方差为 δ^2 的正态分布。漂移中的 $-\lambda\bar{k}$ 是补偿项：它减去跳跃的期望贡献，使平均为负的跳跃不会把价格拉到远期价以下，$e^{-(r-q)t}S_t$ 仍是鞅。

在恰好发生 n 次跳跃的条件下，到期价格又服从对数正态分布，所以期权价格是布莱克–斯科尔斯–默顿价值的泊松加权和，模型因此有闭式解：

$$C=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda^*T}(\lambda^*T)^n}{n!}\,C_{\mathrm{BSM}}(\sigma_n,r_n),\qquad \lambda^*=\lambda(1+\bar{k})$$

其中 $\sigma_n^2=\sigma^2+n\delta^2/T$、$r_n=r-\lambda\bar{k}+n\log(1+\bar{k})/T$。每一项是恰好跳跃 n 次的路径上的价格；强度取 λ^* 而不取 λ，是因为整个和按 r 贴现，而每一项按各自的 r_n 贴现。

Merton 的跳跃次数少、幅度大，按下文的 $\lambda=0.5$，平均约两年一次。Madan、Carr 与 Chang（1998）的方差伽马模型，以及 Carr、Geman、Madan 与 Yor（2002）对它的推广（称为 CGMY 模

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

型），走向了另一个极端：无穷多次小跳跃，通常没有扩散。它们能很好地拟合短期限偏斜，也与Heston 一样用傅里叶反演定价，但偏斜同样像Merton 模型那样随期限变平，主要用于拟合普通期权微笑并在其间插值。引入跳跃，理由全在短期限。

例 21.3　跳跃能做到而扩散做不到的事

取Merton 模型，$\sigma = 17\%$，跳跃强度 $\lambda = 0.5$（每年），平均跳幅 $\bar{k} = -10\%$，跳跃波动率 $\delta = 13\%$：

执行价	1 个月	3 个月	1 年
85	30.99%	23.82%	21.21%
90	25.07%	21.78%	20.81%
95	20.57%	20.35%	20.47%
100	18.77%	19.49%	20.18%
105	18.25%	18.99%	19.94%
110	18.42%	18.73%	19.74%

期限为1 个月时，微笑从85 处的31.0% 降到105 处的最低点18.2%，再往外又翘起，跨度12.7 个波动率点。期限为1 年时，微笑在整个执行价范围内单调下降，从85 处的21.2% 降到110 处的19.7%，跨度仅1.5 个点。

期限从1 个月延长到1 年，微笑的跨度缩小到原来的八分之一以下。扩散做不到这一点：在很短的时间内，连续路径根本走不了那么远，虚值15% 的看跌期权因而几乎没有价值；只有不连续的跳跃才能做到。

这同时也是跳跃模型受批评之处。以平值偏斜度量（$h = 0.01$ 的斜率），跳跃模型1 个月与1 年的比值为**3.7**；股指偏斜所遵循的幂律（第 21.7 节）约为**2.7**。跳跃在短端偏陡，高出三分之一以上，扩散则不足。拟合1 个月期权的模型会给1 年期权定错价，除非允许跳跃参数随期限变化，但那等于放弃这个模型。

第 19.4 节已经指出跳跃对完备性的破坏比随机波动率更严重：大小未知的跳跃无法用任何事先建立的头寸对冲。随机波动率留下的风险只是标的资产本身对冲不了，再加一份期权就能对冲，即像例 18.7 那样消去第 18 章展开式（式 (18.1)）中的 vega 项；跳跃风险则无法由标的资产与任何有限份期权对冲，因为这样的组合都不能对每一种可能的跳幅给出恰好匹配的收益。跳跃的幅度大到该展开式无法描述，所以无论把其中各项消得多彻底，都对付不了它。第 13.4 节的论证表明不完备市场没有唯一价格；有跳跃时，也不存在完美对冲：期权可以降低敞口，但任何有限份期权都消除不了它。

谁因承担跳跃风险而获得补偿。 这项风险既然无法对冲，就必须有人持有，而持有者要求补偿：第 19.10 节的波动率风险溢价，一部分补偿 delta 对冲者无法完全对冲掉的扩散型方差，另一部分补偿任何对冲都覆盖不了的不连续变动。后一部分集中在两翼与短期限，即例 21.3 中跳跃模型起作用的区域。这对校准很方便，对推断却很危险：陡峭的短期限看跌翼，既可以解释为真实世界中跳跃的概率高，也可以解释为承担跳跃风险的溢价高；期权价格是风险中性的，无法区分两者。

对交易台而言，后果是一条关于“谁该做空”的规则。delta 对冲的账簿可以持有扩散型方差风险并赚取其溢价。跳跃风险则无法跨标的分散，因为跳跃会跨标的聚集（第 23 章在日内数据中看到同样的聚集），所以系统性卖出短期限虚值期权的账簿，持有的是相互关联的尾部；第 22 章 2018 年 2 月 5 日的案例，正是大批做空波动率的头寸遭遇这种尾部时的情形。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

21.6　带跳跃的随机波动率

一种机制在短端不足，另一种过度，自然的做法就是同时使用两者。Bates（1996）正是如此：在 Heston 的方差过程之外，再给价格加上 Merton 的跳跃：

$$\frac{dS}{S} = (r - q - \lambda\bar{k})\,dt + \sqrt{v}\,dW_1 + (Y-1)\,dN, \qquad dv = \kappa(\theta - v)\,dt + \sigma_v\sqrt{v}\,dW_2 \tag{21.7}$$

其中 $dW_1\,dW_2 = \rho\,dt$，N、Y 与 $\bar{k}$ 的含义同式 (21.6)。跳跃假定与两个布朗运动都独立。

正是这一独立性使模型可用：对数价格 $\log S_T$ 是相互独立的几部分之和，所以它的特征函数是乘积：

$$\varphi_{\text{Bates}}(u) = \varphi_{\text{Heston}}(u)\cdot\exp\left\{\lambda T\left(e^{\,iu\mu_J - u^2\delta^2/2} - 1\right) - iu\lambda\bar{k}T\right\}, \qquad \mu_J = \log(1+\bar{k}) - \frac{\delta^2}{2}$$

其中 φ_{Heston} 即第 21.4 节给出的特征函数。价格仍由反演式 (21.5) 给出，关于 d 取哪个根的警告同样适用。只需一个积分就能定价，所以 Bates 模型广泛用于短期限偏斜；[技术附注 21] 推导了这个乘积，并从中还原出 Merton 级数。

Bates 模型在 Heston 的五个参数之外增加了三个，作用于 Heston 覆盖不到的地方：

- λ，到达强度，决定微笑中有多少来自跳跃而不是扩散。
- $\bar{k}$，平均跳跃幅度，使短期限微笑倾斜；短期限看跌期权变贵，正是因为它取负值。
- δ，跳跃波动率，使短期限的两翼张开。

例 21.4 直接用微笑展示了这种分工。

例 21.4　两套机制各在何处起作用

取 Heston 基准情形，把扩散方差降到 $v_0 = \theta = 0.025$，再加上例 21.3 的跳跃（$\lambda = 0.5$，平均跳幅 −10%，跳跃波动率 13%），使两套机制共同承担基准情形每年 0.04 的方差率：

执行价	1 个月	3 个月	1 年
85	31.57%	26.08%	21.67%
90	26.52%	23.58%	20.36%
95	21.67%	20.68%	19.00%
100	17.17%	17.33%	17.55%
105	13.74%	14.08%	16.03%
110	15.06%	13.21%	14.57%

期限为 1 个月时，微笑从 85 处的 31.6% 降到 105 处的 13.7%，跨度 17.8 个波动率点，再往外又翘起。同一组执行价下，Heston 本身的 1 个月微笑跨度为 11.1 个点，跳跃模型为 12.7 个点：组合比任何一个成分都陡，因为跳跃产生的翼部现在叠加在本身就有偏斜的扩散之上。期限为 1 年时跨度为 7.1 个点，Heston 为 7.3，跳跃模型为 1.5。

期限为 1 个月时，微笑的形状（看跌翼部以及 105 之外的上翘）来自跳跃模型；期限为 1 年时，微笑来自 Heston，连倾斜程度都一样。每套机制各自负责另一套覆盖不到的期限。

图 21.3 画出了这一对比。左图中，Bates 曲线沿看跌翼部紧贴跳跃曲线下行，过了 105 又随之翘起，只是从平值开始位置偏低，因为其扩散方差较小（0.025，跳跃模型为 $0.17^2 = 0.029$）；右图中，它与 Heston 曲线几乎重合，跳跃曲线则近乎平坦。表 21.3 量化了三个新参数各自对图形的影响。每一行都重设 $v_0 = \theta$，使方差率保持基准水平；偏斜与曲率为 $h = 0.10$ 的中心差分，最后一列是 1 个月与 1 年平值斜率之比（$h = 0.01$，同图 21.4），所以不是两个偏斜列之商。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

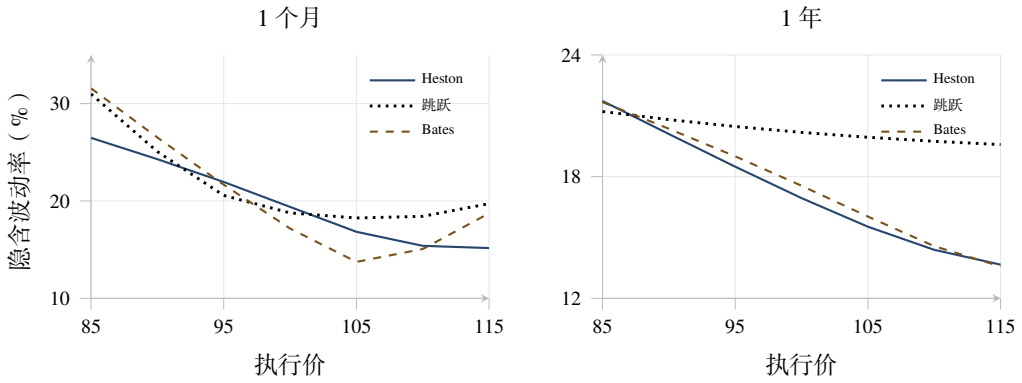


图 21.3: Heston、Merton 跳跃与 Bates 的 1 个月与 1 年期微笑，参数同例 21.3 与例 21.4。

表 21.3: 自 Bates 基准情形（$\lambda = 0.5$，$\bar{k} = -0.10$，$\delta = 0.13$）变动各跳跃参数时，1 个月与 1 年的平值水平、偏斜与曲率。

		1 个月			1 年			
	$v_0 = \theta$	平值（%）	偏斜	曲率	平值（%）	偏斜	曲率	比值
基准	0.0250	17.17	−0.531	7.11	17.55	−0.289	−0.44	2.92
$\lambda = 0.25$	0.0325	18.35	−0.495	3.42	17.23	−0.287	−0.02	2.23
$\lambda = 1.0$	0.0101	13.96	−0.584	17.02	18.19	−0.287	−1.28	6.20
$\bar{k} = -0.05$	0.0297	18.07	−0.380	6.34	17.35	−0.253	0.17	2.55
$\bar{k} = -0.15$	0.0169	15.19	−0.703	10.33	17.75	−0.346	−1.36	3.63
$\delta = 0.05$	0.0330	18.92	−0.538	1.29	17.49	−0.246	0.01	2.77
$\delta = 0.20$	0.0121	13.13	−0.400	19.15	16.64	−0.359	−0.13	3.18

先看 1 年期的几列。各行的偏斜都在 −0.24 与 −0.36 之间，曲率的绝对值不超过约 1.4，相对于 1 个月期的 1.3 至 19.2 不算大，所以期限为 1 年及更长时，三个跳跃参数几乎不起作用，微笑就是表 21.2 所描述的那样。而期限为 1 个月时，微笑几乎完全由它们决定。

*强度决定微笑中有多少来自跳跃。*强度 λ 加倍到 1.0，扩散中只剩下四分之一的方差，1 个月平值水平从 17.2% 降到 14.0%，曲率从 7.1 升到 17.0：原本遍及整个分布的方差，现在集中到了尾部，而 1 年期几乎没有变化。

*平均跳幅决定倾斜。*平均跳幅 $\bar{k}$ 从 −0.05 变到 −0.15，1 个月偏斜从 −0.380 变陡到 −0.703，1 个月与 1 年的比值从 2.55 升到 3.63。这个参数使短期限看跌期权变贵，也是校准看跌翼部时最先确定的参数。

*跳跃波动率决定两翼。*跳跃波动率 δ 从 0.05 变到 0.20，1 个月曲率从 1.3 升到 19.2，而在这一范围的上端，偏斜反而变平到 −0.400，因为很宽的跳跃分布加厚的是两侧尾部，而不只是左尾。

组合的效果体现在最后一列。基准情形 1 个月的平值斜率是 1 年的 **2.92** 倍，市场为 2.70，单独的 Heston 只有 1.77，单独的跳跃模型为 3.70；第 21.7 节把这四条曲线按期限画在一起。两个方向相反的误差叠加，短端的偏差大部分相互抵消。

长端却更差，而不是更好。到 3 年期，偏斜为 1 年期值的 0.372，市场为 0.644，几乎与跳跃模型的 0.367 相同，比 Heston 本身的 0.494 偏离得还多。把方差从扩散转移到跳跃上，并不会把期限结构整体抬高，而是让它转了一个角度：跳跃偏斜集中在短期限，在长期限上可以忽略，因此短

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

端的改善是以长端为代价的。调低强度只是两端此消彼长（$\lambda = 0.25$ 时 3 年比值改善到 0.42，1 个月却降到 2.23，低于市场）；调高强度则两端都偏得更远（$\lambda = 1.0$ 时为 6.20 与 0.317）。

八个参数足以让拟合满足某一本账簿的需要，所以许多股票交易台都用 Bates 的某种版本为短期限普通期权定价。但这些参数给不出市场偏斜随期限变化所遵循的幂律（第 21.7 节）：两套互不相关、各自拟合曲面不同部分的机制，只是补丁，而不是解释。

21.7　偏斜的期限结构与三个模型的失败

第 21.4、21.5 与 21.6 节分别对偏斜随期限缩短的变化作了论断。把三者与市场并列，这些论断归结为一种明确而可度量的失效，下一节将最终给出解释。

记 $\psi(T)$ 为平值偏斜 (21.3) 的绝对值，

$$\psi(T) = -\left.\frac{\partial \sigma_{\text{impl}}}{\partial k}\right|_{k=0}$$

它在股票曲面上为正，偏斜变陡就是 ψ 上升。问题是 $T \to 0$ 时它如何变化。

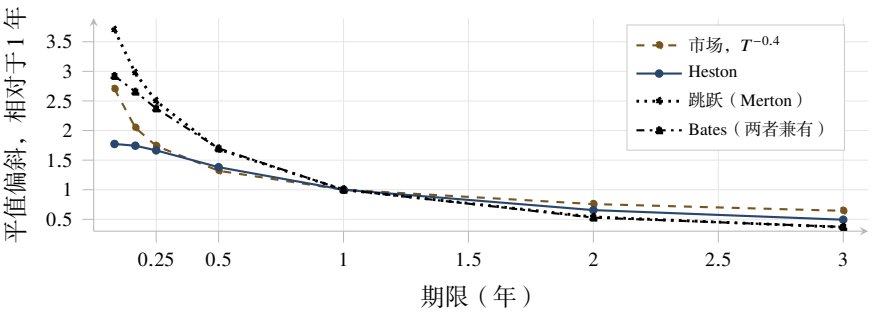


图 21.4: 平值偏斜随期限的变化，以 1 年期为 1 归一化：Heston 基准情形、例 21.3 的跳跃、例 21.4 的 Bates，以及幂律 $T^{-0.4}$；平值处的斜率，$h = 0.01$。

经验上看，它服从幂律。对各个股指，$\psi(T)$ 大致与 $T^{-\alpha}$ 成正比，α 约为 0.4（Bayer、Friz 与 Gatheral 2016），至少在约 1 个月到几年的期限上如此：期限越短，偏斜越陡。短于 1 个月时是否仍继续变陡，尚有争议，第 21.8 节将回到这一点。

经典随机波动率模型做不到这一点。原因第 21.4 节已经说过：方差是扩散过程，所以无论参数如何设定，$\psi(T)$ 在 $T \to 0$ 时都趋于有限常数。在图 21.4 中，从 1 年到 1 个月，Heston 的偏斜只升至 1.77 倍，市场则升至 2.70 倍。

长端的失效方向正好相反。到 3 年期，Heston 的偏斜衰减到 1 年期值的 0.494，市场则为 0.644。短端太平，长端又衰减太快，两者同时出现，这不是参数问题，而是结构问题。所以用 Heston 拟合整个曲面，结果是处处都拟合得不好，而不是某处拟合得好。

跳跃修复了短端，却又矫枉过正，如例 21.3 所示：比值为 3.7，市场为 2.7，即图 21.4 中的第三条曲线。Bates 是第四条曲线，它在短端取了折中（2.92，市场为 2.70），在长端则继承了跳跃模型的结果（0.372，市场为 0.644），原因正如第 21.6 节所述。

三个模型都再现不了这条幂律。它们的方差要么是常数，要么是马尔可夫扩散，价格上有没有附加跳跃都一样；任何这类模型的短端偏斜，要么趋于饱和，要么只能靠跳跃参数逐个期限手工设定。市场曲线并不是另外三条曲线的某种折中，而是另一种形状，要拟合它，要么需要另一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

类过程，要么需要几个速度相差悬殊的普通过程。二十年来的情况一直如此：短期限问题打上了补丁，却从未得到解释。

21.8 粗糙波动率

Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum 在一篇 2014 年发布、2018 年正式发表的论文中，直接用股指与高流动性期货的高频数据估计已实现波动率的光滑程度，发现了一个一直存在于数据之中的规律。对数波动率的行为类似第 14.13 节的分数布朗运动，Hurst 参数 $H \approx 0.1$。普通布朗运动的 $H = 0.5$；$H = 0.1$ 时路径粗糙得多，锯齿更密，相邻增量的相关系数为 -0.43 而不是零。图 14.5 中的粗糙路径就是这类数据的样子。这一估计非常稳定：二十一个股指以及德国国债（Bund）、原油与黄金期货的 H 大致相同，样本期一分为二后仍在 0.06 到 0.20 之间，远离 0.5；后来的研究（Bennedsen、Lunde 与 Pakkanen 2022）又在近两千只美国个股上得到了同样的粗糙度。有两点使它不只是经验上的奇特现象。

它无需任何额外设定，就能产生观察到的偏斜期限结构。波动率由 Hurst 参数为 H 的分数布朗运动驱动的模型给出

$$\psi(T) \sim T^{H-1/2} \quad (T \to 0) \tag{21.8}$$

其中 $\sim$ 表示在该极限下成正比。取 $H = 0.1$ 得 $\psi(T) \sim T^{-0.4}$，正是观察到的幂律，而且只用了一个参数；$H = 0.5$ 则回到经典模型在短端趋于平坦的行为。图 21.4 中的“市场”曲线就是 $H = 0.1$ 时的式 (21.8)。

而且两个测度下得到的 H 大致相同。由物理测度（即生成这些数据的真实世界概率）下的已实现波动率估计出的值，与风险中性测度下由期权价格隐含出的值大致一致。从时间序列数据估计的参数，未必与从横截面价格估计的参数一致；两者一致时，这是关于过程本身的证据，而不只是拟合的结果。

案例 21.1 粗糙波动率如何变得可用

粗糙波动率起初是一个没人能用的模型。分数布朗运动不是马尔可夫过程：波动率未来路径的期望取决于全部历史，因此没有可用树表示的状态变量，也没有可解的偏微分方程。每个价格都需要一次模拟，而与价格联合精确模拟该模型的波动率，在 Cholesky 分解之后，每条路径的计算量是时间步数的 $O(n^2)$，普通扩散只是 $O(n)$。大约在 2015 到 2021 年间，三项进展改变了这一局面。

*快速模拟。*混合格式对权重最大的最近冲击作精确计算，对较早冲击的权重作近似处理，把生成粗糙路径的成本降到与普通蒙特卡洛相当。

*马尔可夫近似。*对过去冲击的粗糙加权可以用少数几个速度相差悬殊的普通均值回复因子之和来逼近。这样就恢复了状态向量（通常为四到八维），随之也恢复了普通蒙特卡洛，维数不高时还可用第 20 章的偏微分方程方法。这是近似，但误差可控，多数实现都采用这种做法。

*神经网络校准。*靠反复模拟来校准粗糙模型，成本无法承受。离线训练一个从参数映射到隐含波动率曲面的网络，运行时再对它求逆，就能把需要数小时的校准缩短到数毫秒。这个网络并不预测什么，只是对一个已知但求值昂贵的函数作插值，所以它取代反复模拟时并不改变被校准的模型。

各方采用这类模型的进度并不一致。最先采用的是非银行做市商与部分对冲基金，用于

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

短期限指数期权以及 SPX 与 VIX 期权之间的相对价值交易；银行的步伐较慢，多数奇异期权账簿仍使用第 21.9 节的局部–随机波动率。

这件事揭示了建模约束的本质。二十年来，业界假定波动率必须建模为马尔可夫扩散，短端的大多数失效都靠加入跳跃来修补。马尔可夫假定从来不是经济学主张，而是计算上的主张；一旦计算变得可以承受，人们就放弃了这个假定。值得一问的是：今天的建模惯例中，哪些是经济学，哪些只是因为计算还不够廉价才保留下来的权宜之计。

标准实现是 Bayer、Friz 与 Gatheral (2016) 的**粗糙 Bergomi** 模型。值得把它写出来，因为它的三个参数各有一项主要作用：

$$\begin{aligned} \frac{dS}{S} &= (r-q)\,dt + \sqrt{v_t}\,dW_{1,t}, \qquad dW_1\,dW_2 = \rho\,dt \\ v_t &= \xi_0(t)\exp\left\{\eta\sqrt{2H}\int_0^t (t-s)^{H-1/2}\,dW_{2,s} - \frac{\eta^2}{2}\,t^{2H}\right\} \end{aligned} \tag{21.9}$$

由外向内读。最外层的 $\xi_0(t)$ 是**远期方差曲线**，即今天对将来 t 时刻实现的方差所定的价格，由第 19.3 节从普通期权曲面复制出的方差互换利率推出，第 22 章讨论它的交易。它是输入而不是参数：指数项的均值为一，所以 $\mathbb{E}[v_t] = \xi_0(t)$，无论另外三个参数如何取值，这条曲线都能精确复现。积分是第 14.13 节分数布朗运动的一种形式（Riemann–Liouville 形式：粗糙度同为 H，但增量不平稳），写成过去冲击的加权和：每个 $dW_{2,s}$ 的权重为 $(t-s)^{H-1/2}$，即第 14.13 节所说的**核**（Heston 的核为 $e^{-\kappa(t-s)}$），$\sqrt{2H}$ 把方差归一化为 t^{2H}，所以 $-\frac{1}{2}\eta^2 t^{2H}$ 使指数项的均值保持为一。参数 η 决定对数方差波动的幅度，ρ 是相关系数，作用与 Heston 的 σ_v 和 ρ 相同。

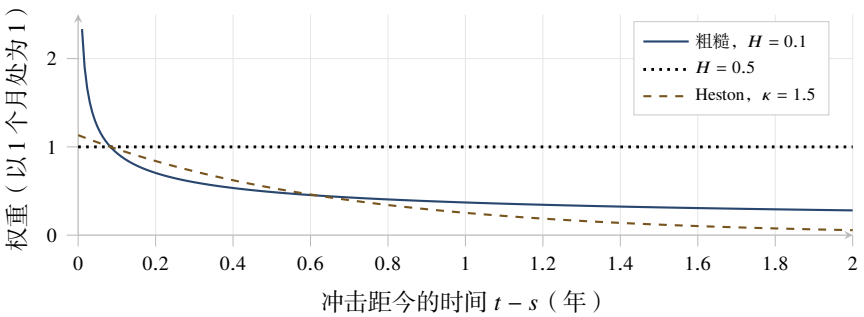


图 21.5: 过去一次方差冲击的权重随距今时间的变化，以 1 个月处为 1 归一化。

核是这个模型与以往所有模型的根本区别，图 21.5 把它与 Heston 的核画在一起。当 $H < 1/2$ 时幂次为负，权重在 $s \to t$ 时无限增大：最近的冲击占主导，这就是粗糙。但权重按幂函数而不是指数衰减，所以 2 年前的冲击仍保有 1 个月前冲击 28% 的权重，而 $\kappa = 1.5$ 时 Heston 的 $e^{-\kappa(t-s)}$ 只给它留下 6%。粗糙波动率比均值回复扩散更呈锯齿状，记忆也更长，而单一指数核无法兼顾这两点：要在短时间内变动那么大，Heston 需要很大的 σ_v；要记忆那么久，又需要很小的 κ；两种设定在同一条 1 年期微笑上相互冲突。表 21.4 按表 21.2 与表 21.3 的格式量化了三个参数的作用。表中数字由模拟得到（混合格式，200,000 条路径），偏斜的精度约为 ±0.01，比值约为 ±0.05；偏斜与曲率为半宽 $h = 0.10$ 的中心差分，比值则取自 ±5% 执行价对，因为蒙特卡洛噪声不允许采用表 21.3 的 $h = 0.01$，所以它同样不是两个偏斜列之商。

三个参数中有两个的作用与 Heston 完全相同。*相关系数 ρ 决定倾斜*：$\rho = 0$ 时两个期限的偏

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 21.4: 自粗糙 Bergomi 基准情形（$H = 0.10$，$\eta = 1.9$，$\rho = -0.9$，平坦的 $\xi_0 = 0.04$）变动各参数时，1 个月与 1 年的平值水平、偏斜与曲率。

	1 个月			1 年			
	平值（%）	偏斜	曲率	平值（%）	偏斜	曲率	比值
基准	17.8	−0.63	4.3	16.3	−0.31	0.0	2.6
$H = 0.25$	18.6	−0.73	0.1	15.1	−0.39	−0.3	2.0
$H = 0.45$	19.5	−0.47	−0.3	15.3	−0.36	−0.2	1.3
$\eta = 1.0$	19.3	−0.51	−0.1	18.6	−0.19	−0.1	2.7
$\eta = 3.0$	15.2	−0.47	13.3	12.8	−0.30	2.1	2.1
$\rho = -0.5$	18.3	−0.34	5.9	17.1	−0.17	0.9	2.4
$\rho = 0$	18.6	0.00	6.7	17.7	0.00	1.2	—

斜都为零，微笑是对称的。*波动率的波动率* η *决定曲率*，并像 σ_v 那样带动水平一起变化：η 从 1.0 变到 3.0，1 个月曲率从 −0.1 升到 13.3，平值水平从 19.3% 降到 15.2%。

第三个参数在 Heston 中没有对应。Hurst 参数 H 从 0.10 变到 0.45，1 个月与 1 年的偏斜比值从 2.6 降到 1.3，式 (21.8) 预测的 $12^{1/2-H}$ 则为 2.70、1.86 与 1.13。式 (21.8) 描述的是期限趋于零时的偏斜，在 1 个月与 1 年之间只是近似（Heston 作为 $H = 1/2$ 的扩散型方差模型，给出 1.77 而不是 1），考虑到这一点，两者已经很接近。同时，这三行的 1 年偏斜始终在 −0.31 与 −0.39 之间。可见 H 是期限结构参数：它决定偏斜在各期限之间如何分配，而不是 1 年期有多少偏斜；Heston 没有任何参数起这种作用。关于这张表，还有两点。其一，参数之间会相互影响：时间长度 t 上对数方差的标准差为 ηt^H，所以 η 相同时，越粗糙的过程在一个月内波动越大，1 个月平值水平随 H 下降而降低；而在一年内这些波动大多相互抵消，最粗糙一行的平均方差最不分散，1 年平值水平因而最高。其二，在指数曲面上，三个参数（远期方差曲线取自市场）的拟合优于 Heston 五个参数的拟合（Bayer、Friz 与 Gatheral，2016），这是支持该模型的最有力论据。

估计 H。 这个数字不是从期权价格得来的。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum 用五分钟收益率构造已实现方差的日序列，取其平方根得到第 t 日的已实现波动率 σ_t，再取对数，然后对 1 天到大约 30 天的每个滞后 Δ，计算该滞后上变动的 p 次方的平均值

$$m(p,\Delta) = \frac{1}{n}\sum_t \left|\log\sigma_{t+\Delta} - \log\sigma_t\right|^p$$

（对样本中的 n 对日期取平均，p 约从 0.5 取到 3）。对不同起始日取平均度量的是同一个量，因为他们所拟合的过程（分数布朗运动及其缓慢均值回复的变体）增量平稳：任意 Δ 天内的变动无论从哪一天开始，分布都相同。再由自相似性得 $m(p,\Delta) \propto \Delta^{pH}$，所以 $\log m$ 对 $\log\Delta$ 回归的斜率为 pH；回归所得斜率正如模型要求的那样与 p 成正比，而且对所考察的每个指数，H 都在 0.1 的量级，远离 0.5。对这个数字有两点需要提醒。第一，已实现方差是方差的估计值而不是方差本身，其中的测量噪声会使序列看起来比实际更粗糙；测得的粗糙度中有多少来自噪声，至今仍有争论，本节末尾将说明这一点。第二，这一估计是在物理测度下做的；为期权定价的 H 是在风险中性测度下从偏斜的期限结构中读出的，二者大致一致（即本节开头所说）是证据，而不是假定。

研究前沿。 2019 年以来有两项进展值得了解。粗糙 Heston 用幂函数核取代 Heston 中方差冲击的指数衰减（图 21.5）。由于该模型仍是仿射的（特征函数的对数关于今天的远期方差曲线是线性的，正如 Heston 的对数特征函数关于上面的 v_0 那样），特征函数得以保留：它满足一个分数 Riccati 方程，没有闭式解，需要数值求解，但只用一个积分仍可为普通期权定价，第 21.4 节的方法可以

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

整套沿用。另一项是联合校准问题，即用一个模型同时拟合股指微笑与第 22 章的 VIX 微笑。经典模型长期解决不了它，粗糙波动率缩小了差距，但没有消除。在能同时拟合两者的模型中，路径依赖波动率把今天的波动率设为股指自身过去路径（近期收益率及其平方）的加权函数，而不是某个独立因子的函数。这是从建模角度看到的第 19.9 节的杠杆效应。

有两点需要提醒。第一，粗糙模型对普通期权曲面拟合得很好，它在奇异期权定价上的优势确实存在，但没有普通期权拟合所显示的那么大。第二，对任何在极短端敏感的产品而言，H 的选择都很重要，因为那里恰恰是模型预测最有特点、市场数据又最稀少的地方。

仍有争议之处。 2022 年以来，支持粗糙性的每一条论据都受到了质疑。El Amrani 与 Guyon（2023）用标普 500、欧洲斯托克 50 与 DAX 的曲面发现，幂律在约 1 个月到 3 年之间拟合良好，短于 1 个月则不然，那里趋向有限极限的偏斜拟合得更好。Cont 与 Das（2024）表明，由并不粗糙的过程估计出的已实现波动率，测量起来仍可能显得粗糙，所以由时间序列估计的 H 可能部分是估计误差造成的假象。Abi Jaber、Illand 与 Li（2023）的五次 Ornstein–Uhlenbeck 模型（一个均值回复高斯因子的多项式）只用一个马尔可夫因子、不含粗糙路径，就能联合拟合 SPX 与 VIX 微笑，其陡峭的短端偏斜来自快速均值回复与很大的波动率的波动率。粗糙波动率仍是对偏斜期限结构最简洁的解释；波动率是否真的粗糙，尚无定论。

21.9　局部–随机波动率

交易台对模型有所分工。只由普通期权曲面决定的收益用局部波动率，跳跃模型主要用于短期限偏斜；对路径依赖的股票与外汇奇异期权，交易台使用的既不是第 21.2 节的模型，也不是第 21.4 节的模型，而是两者的结合：

$$dS = (r - q)S\,dt + L(S,t)\sqrt{v}\,S\,dW_1 \tag{21.10}$$

其中 v 服从式 (21.4) 那样的随机波动率过程。函数 $L(S,t)$ 称为**杠杆函数**，其取法使模型精确复现普通期权曲面。

随机部分提供符合现实的动态，杠杆函数吸收其余全部差异，使拟合精确。下面说明 L 是什么、这一构造中唯一的自由选择会如何影响价格，以及由谁来作这个选择。

杠杆函数是什么。 模型能复现普通期权曲面，当且仅当瞬时方差在每个日期给定即期价格下的条件均值等于该处的 Dupire 局部方差。这是 [技术附注 21] 由 Gyöngy 定理推出的结果；因此局部方差本身也是一个平均值，即经过 (S,t) 的各条路径上瞬时方差的平均。对式 (21.10)，瞬时方差为 $L^2 v$，于是

$$L^2(S,t) = \frac{\sigma_{\text{loc}}^2(S,t)}{\mathbb{E}\left[\, v_t \mid S_t = S \,\right]} \tag{21.11}$$

分子是曲面在 (S,t) 处要求的方差，分母是随机因子在该处平均提供的方差。杠杆函数就是微笑中随机因子未能解释的部分：随机模型提供不足处它大于一，提供过多处它小于一，随机模型已经拟合的地方它恰好等于一。这个方程是循环的：右边的条件期望取决于路径，而路径又取决于 L。求解时沿时间逐步向前推进，可以用前向偏微分方程，也可以用粒子方法，即在模拟路径推进的同时从路径本身估计这一期望。[技术附注 21] 给出这个不动点问题以及求解它的两种方法。

混合参数。 把波动率的波动率按 $\sigma_v \to \zeta\,\sigma_v$ 缩放，$\zeta \in [0,1]$，并对每个取值重新校准 L。当 $\zeta = 0$ 时方差是确定性的，式 (21.11) 的分母就是 $v(t)$，$L = \sigma_{\text{loc}}/\sqrt{v}$，即纯局部波动率。当 $\zeta = 1$ 时随机因子尽可能多地解释微笑，L 只承担残差。每个取值都能精确复现普通期权，这正是 ζ 与本章其

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

他参数的不同之处：它不是拟合参数，而是关于动态的选择，普通期权市场无法代为作出。图 21.6 显示了它对 L 的影响。图中的普通期权曲面，是 Heston 模型在图 21.2 基准情形下给出的整个隐含波动率曲面（所有执行价与期限），随机因子也正是这一基准情形的方差过程，所以 $\zeta = 1$ 时随机模型已经完成拟合，算出的 L 处处等于一，这验证了构造运作正常。当 $\zeta = 0$ 时杠杆函数承担了局部波动率的全部形状，从即期价格 75 处的 1.51 降到 115 处的 0.57；$\zeta = 0.5$ 时更平坦，但并不居中：在略低于平值处它低于另两条曲线，因为半强度的随机因子在平值处提供的方差多于曲面所需。

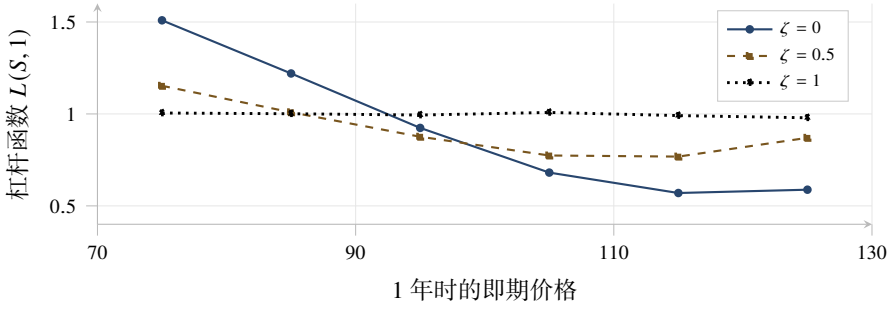


图 21.6: Heston 自身曲面上 1 年期的杠杆函数，混合参数取三个值。

例 21.5　作为调节旋钮的混合参数

用 Heston 基准情形生成普通期权曲面；对 ζ 的五个取值，以粒子方法把局部–随机模型 (21.10) 校准到该曲面，并为 1 年期向上敲出看涨期权定价：执行价 100，障碍 110，每日监测，即期价格首次触及 110 即作废；存活概率为从未触及障碍的路径所占比例。采用粒子方法蒙特卡洛，80,000 条路径；普通期权检验比较模型对三个执行价给出的 1 年期隐含波动率与 Heston 的 23.37%、16.94% 与 13.33%。

	1 年期普通期权拟合				
混合参数 ζ	$K = 80$	$K = 100$	$K = 120$	向上敲出 110	存活概率
0	23.35%	16.96%	13.30%	0.420	44.8%
0.25	23.34%	16.94%	13.29%	0.463	45.7%
0.5	23.27%	16.89%	13.28%	0.572	47.7%
0.75	23.21%	16.85%	13.23%	0.707	50.2%
1	23.24%	16.85%	13.23%	0.845	52.7%

普通期权各列几乎不变。每一行与目标的差都在 0.2 个波动率点以内，这正是模拟以及按即期价格区间取平均带来的噪声：正如构造所保证的，对每个取值，拟合都是精确的。障碍期权一列翻了一倍。从 $\zeta = 0$ 到 1，同一份期权、同一个普通期权曲面，价格从 0.420 单调上升到 0.845，因此两者之间的任何一个值都对应旋钮的某个位置。两端都是合法且已校准的模型，普通期权市场的任何报价都无法区分它们。这两端正是例 21.7 的两个模型，那里的独立模拟给同一份期权定价为 0.4244 与 0.8402，与这里的 0.420 和 0.845 之差在两次模拟的标准误差（约 0.005 与 0.008）之内。

第 21.11 节将回到这份期权，解释价差的方向：终点落在执行价与障碍之间的随机波动率路径，途中未触及障碍的可能性要大得多。

所以混合参数并不是一个麻烦。它就是做成旋钮的模型风险：交易台在旋钮两端为同一份障碍期权定价，无需搭建第二个模型，就能度量自身对建模选择的敞口。应该提交风险委员会的，是这个区间（这里高端约为低端的两倍），而不是区间的任何一端。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由谁、如何设定旋钮。 这个模型是两类交易台的标准模型，但它们设定 ζ 的方式不同。在外汇市场上，局部–随机波动率自 2000 年代中期起就是障碍与触碰类产品的标准模型，单触期权与双边无触碰期权（汇率在到期前触及某一水平、或始终不离开某一区间时，支付一笔固定金额）的交易活跃到足以用于校准：交易台选取能复现其价格的 ζ，等于市场已经为旋钮定了价。股票市场没有这样的工具。障碍期权、自动赎回结构与棘轮都在场外交易，为它们定价的恰恰是需要以它们为输入的交易台，所以 ζ 只能靠判断设定，依据隐含波动率的历史波动率、前向微笑的历史表现或公司政策；第 21.11 节将论证，此时如实的输出应当是区间而不是单一数值。对这一设定最敏感的，是价值取决于前向微笑的产品：自动赎回结构与第 35 章的雪球，其敲入看跌期权的障碍位于期权的实值一侧，正是例 21.7 表明两个模型分歧所在的反向障碍情形。境内的情形更突出：没有流动性好的长期限期权，也没有远期起始市场，ζ 无法校准，只能假定，第 21.13 节将回到这一点。

实际使用中的问题。 式 (21.11) 带来两个实际后果。第一，L 是今天曲面的函数，不能校准一次就一直沿用；曲面一变就要重新推导，实际上就是每天一次，而重新校准正是运行这个模型的主要成本。第二，分母是由有限条路径估计的条件期望，所以 L 在两翼噪声最大，因为那里路径最少。两翼的锯齿是估计方法的产物而非新发现，使用前会先作平滑。这个模型给出的 delta 与 vega 也介于局部波动率与 Heston 之间，所以随 ζ 变化的不只是价格，还有对冲。

21.10　校准实务

上述每个模型在使用之前都必须先拟合，而实际造成损失的，多半恰恰是拟合这一步。有三项决策比模型选择更重要。

拟合什么。 一个曲面包含数百条质量悬殊的报价：1 个月平值期权连续成交，5 年期 10 delta 看跌期权每月只成交两次。对所有报价一视同仁地拟合，会让最不可靠的报价决定参数。

标准的补救办法是拟合隐含波动率而不是价格（等价地，把每个价格误差除以该期权的 vega），并按流动性（买卖价差宽度或未平仓量）为各报价加权。除以 vega 是最常见的做法，因为它以波动率点度量每个误差，而期权正是以波动率点报价、买卖价差也以它设定，所以翼部期权的误差与平值期权的同样重要。反过来乘以 vega 为波动率误差加权，就把它们又变回了价格误差，而价格误差由平值期权主导。

拟合质量与参数稳定性。 每天对整个曲面重新拟合的模型，会给出剧烈跳动的参数。其中一部分变动是真实的；更多的则是优化器沿目标函数的平坦方向用一个参数替代另一个，而表 21.2 中参数作用的相互重叠正是其来源。

其后果并非无关痛痒。用跳动的参数重估账簿，会产生虚假盈亏，交易台无法区分真实的市值变动与校准造成的假象。因此标准做法是对偏离前一日参数的变动施加惩罚（即正则项），以稍差的拟合换取在时间上有意义的参数。

校准服务于哪项风险。 拟合了整个曲面的模型，对其中任何一部分都拟合得不算特别好。如果账簿的敞口集中在 1 年期 25 delta 看跌期权上，就应以它为校准目标，其他地方的拟合就不那么重要。

校准目标应当与对冲相匹配：模型即便复现了每条报价，只要把账簿上唯一的头寸对冲错了，就是失败的。例 21.6 表明仅目标函数就会改变拟合结果。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 21.6　同一曲面，两种拟合

用Heston 拟合例 21.3 中跳跃模型生成的曲面（任何Heston 参数都无法复现它），期限为1 个月、3 个月与1 年，执行价 80 至 120。一种拟合最小化价格误差平方和；另一种先把每个价格误差除以该期权的 vega，一阶近似下这就是隐含波动率误差。

价格误差主要来自平值期权，因为它们的 vega 最大，同样的波动率误差在那里代价最高。执行价 80 的 1 个月期看跌期权只值0.05 美元，所以第一种拟合使其隐含波动率低了 7.08 个点，而 1 个月平值期权只差 0.12 个点。第二种拟合把这一翼部误差降到4.01 个点，代价是平值处差 0.19 个点，1 个月期的平均绝对误差从 1.72 个点降到 1.11 个点。若改为乘以 vega 为波动率误差加权，结果又接近第一种拟合（翼部6.67 个点）。

两者都不是普遍正确的。第一种适合账簿以平值跨式为主的交易台；第二种适合账簿集中在两翼的交易台，例如第 19.8 节的结构化产品发行方。目标函数隐含着对账簿的假定，应当有意识地选定，而不是沿用软件的默认设置。

21.11　量化模型风险

第 19.12 节指出两个都完美拟合今天曲面的模型可以给同一份障碍期权定出相差甚远的价格。现在可以验证这一断言了，因为第 21.2 与 21.4 节给出了两个由构造保证在每一份普通期权上都一致的模型。

例 21.7　同样的普通期权，两个障碍价格

取图 21.2 的Heston 参数，由 Heston 自身的普通期权价格经式 (21.2) 导出局部波动率曲面。这样两个模型在每一份欧式期权上都一致：用模拟定价，1 年期执行价 100 的看涨期权在Heston 下为6.766，在局部波动率下为6.767，半解析值为6.751，在蒙特卡洛误差范围内相等。

现在在两个模型下为1 年期、按日观察的障碍期权定价，两个模型使用同一批随机数，以便直接度量两者之差，而不是用两个含噪声的价格相减。这正是第 20.10 节引入共同随机数的目的。

障碍	Heston	局部波动率	差额（± 标准误差）	相对
向下敲出看涨期权，执行价 100				
80	6.5286	6.5821	+0.053 ± 0.015	+0.8%
85	6.2180	6.2962	+0.078 ± 0.015	+1.3%
90	5.5388	5.6138	+0.075 ± 0.015	+1.4%
向上敲出看涨期权，执行价 100				
130	5.8138	5.5787	−0.235 ± 0.015	−4.0%
120	4.0046	3.4193	−0.585 ± 0.013	−14.6%
115	2.4071	1.7138	−0.693 ± 0.010	−28.8%
110	0.8402	0.4244	−0.416 ± 0.005	**−49.5**%

对向下敲出期权，两个模型相差不到百分之一点五，交易台可以忽略。对向上敲出期权，两者相差将近价格的一半。

所以模型风险并不是“障碍期权”这类产品本身的属性，而取决于收益产生的区域与模型分歧所在区域的相对位置。平值向下敲出看涨期权的收益产生在远高于障碍的区域，在那里，普通期权已经确定了分布，两个模型的描述几乎相同。反向敲出期权（即第 19.12 节描述的情形，这里的向上敲出看涨期权正是如此）只在执行价与障碍之间的窄带中产生收益，而这条窄带恰恰是曲面对模型约束最弱的地方：任何单个普通期权都无法刻画“到期落在带内”与“从未触及带顶”这两个事件的联合行为。

价差的方向值得仔细说明，因为一个听上去合理的论证会得出相反的结论。有人可能这样推理：局部波动率在即期价格较高处很低（例 21.1 给出 1 年时即期价格 110 处为 12.0%，100 处为 16.2%），所以路径接近上方障碍的速度较慢，敲出较少，期权应当更值钱。实际上它反而更便宜，而且前提不成立：局部波动率

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

路径敲出得更多（例 21.5 中存活 44.8%，Heston 下为 52.7%）。两个模型给出的终端价格分布相同，所以关键在于给定终点位置时的存活概率。终点落在 108 与 110 之间的路径中，Heston 下有 39% 从未触及 110，局部波动率下只有 14%；终点在 100 与 102 之间的路径中，二者为 77% 对 57%。Heston 下既有平静路径也有剧烈路径，平静路径不触及障碍也能到达这条窄带；局部波动率对每个即期价格与日期只给出一个波动率，用它复现同样的终端分布，便没有平静路径可言。

所以普通期权市场并没有为这类产品定价，重新校准也无济于事。应当报告的是例 21.5 的混合参数给出的区间；只有区间很宽的产品才需要这样做，而这张表在交易之前就指出了这类产品。

案例 21.2　模型选择体现在盈亏上

自动赎回结构是本章模型选择造成实际亏损的最明显例子。

第 12.12 节与第 35 章描述的这类结构，内嵌一份由投资者卖给发行方的向下敲入看跌期权，并设有一系列离散观察日。其价值取决于普通期权曲面无法确定的三个因素：微笑在观察日之间如何演化，波动率在障碍附近如何变化，以及（对挂钩多个标的的票据而言）标的之间的相关性在下跌中如何上升。

发行方对这些账簿作动态对冲，对冲比率由模型算出。2010 年代，许多发行方用局部波动率为这些产品定价，因为它能精确拟合普通期权，而且拟合结果可以复核。例 21.2 已经指出了这一假定的缺陷。发行方持有敲入看跌期权的多头，同时是票息与提前赎回支付的空头，这些支付都是数字期权，而前向偏斜变陡会同时抬高两者的价值，所以净敞口的符号取决于障碍与票息。在许多票据上数字期权占主导，前向偏斜变陡时发行方亏损，而预测前向微笑会变平的局部波动率就低估了发行方的负债；无论哪种票据，局部波动率都会把 vega 分布放在错误的期限上。

市场平静时，这一后果看不出来；指数跌向敲入区域时才会显现，那时前向微笑最为关键，设定错误的对冲必须迅速调整。第 18.12 节描述了由此产生的对冲流（发行方在下跌中买入股指期货，到障碍处转而卖出，此后买入随之减弱）；模型层面的问题是：为什么对冲恰恰需要在那一刻调整，而不是更早。

此后，交易台转而用局部–随机波动率管理这些账簿，第 21.9 节的混合参数如今是一阶风险指标，而不是技术设定。交易台改用它，是因为简单模型的错误有代价，而这个代价在一次回撤中才暴露出来。

一般性的教训是：模型的失效方式决定了它能为什么定价。局部波动率能拟合但预测错误，随机波动率预测正确却拟合不上，同时取决于两者的产品就需要把两者结合，剩余的不确定性则体现为结合中的自由参数。

21.12　如何选择模型

这一决策的依据不是模型是否贴近现实，而是这笔交易的价值会受哪一种失效影响。

为普通期权账簿估值 → 不用模型。用第 19.12 节的曲面插值即可。

为障碍期权或自动赎回结构定价 → 局部–随机波动率，并报告混合参数取值范围内的价格区间，因为在这种情形下，模型选择关系到实实在在的金额。

远期起始产品、棘轮 → 随机或粗糙波动率。局部波动率在结构上就把前向微笑弄错了（例 21.2），而前向微笑正是这类产品的核心。

极短期限期权 → 按业务时间计时直接拟合的微笑（第 23.9 节），再用粗糙波动率或跳跃检验是否有某个过程能够产生它。经典随机波动率产生不了这种偏斜，而第 23 章的 0DTE 市场完全处

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

于这一区域。

互换期权与利率微笑 → SABR，设定与校准见第 29.10 节。

另有两个习惯，与第 20 章的两个习惯相对应。

校准到实际用于对冲的工具上。拟合效果也应在这些工具上而不是在总体上检查。

用不同模型各定价一次。两者的价差不是应当平均掉的噪声，它正是这笔交易模型风险的度量；例 21.7 表明两个在所有可观察量上一致的模型可以相差多远。

21.13 中国市场的若干差异

本章的模型是普适的。境内的差别在于*数据是否足以支撑校准*，以及*哪些产品确实需要这些模型*。

自由度多于数据点

第 19.13 节指出了境内曲面的两项限制：挂牌执行价范围窄，成交高度集中于少数标的与少数期限。结合本章的模型，就会出现一个具体的问题。

用五参数的 Heston 模型拟合只有五到七个可靠报价的微笑，会得到近乎完美的拟合和毫无意义的参数。拟合良好并不是好消息：报价太少，许多参数组合拟合得同样好，因此拟合优度不包含关于参数的信息。第 21.10 节所说的平坦方向，在境内不是“很多”，而是占据主导。其后果有三：

*参数无法解释。*报告境内标的上校准出的 κ 或 θ，多半只是在报告优化器的初值。

*参数不稳定。*逐日重新拟合会得到剧烈跳动的参数，第 21.10 节的正则化在这里不是锦上添花，而是结果可用的前提。

*模型比较无法进行。*第 21.12 节建议“用不同模型各定价一次”。两个模型都在过度拟合同一组稀疏报价时，这个价差度量的是过度拟合程度的差异，而不是模型风险。

*务实的做法是减少参数，而不是增加数据。*按历史数据固定 κ 与 θ，只逐日校准 v_0、σ_v 与 ρ，所得模型拟合较差，但参数更有意义。在境内，这通常是正确的取舍。

偏斜方向翻转意味着 ρ 会变号

第 19.13 节指出，境内偏斜的方向并不稳定：平静与上涨行情中微笑往往较为对称，甚至向右偏，下跌行情中则迅速翻转到看跌一侧。用本章的术语说，这意味着*校准出的 ρ 会变号*。这里的 ρ 是式 (21.4) 中价格与波动率的相关系数，决定偏斜的方向；它从 −0.6 变到 +0.2，描述的是价格与波动率之间两种不同的关系。

逐日重新校准的流程却把它们当作同一模型的两次校准。这在两方面造成实际损害：账簿的 vanna 与 volga（第 18.6 节）会随符号翻转而改变方向；任何依赖 ρ 的对冲，在翻转的那几天会指向相反方向。

稳妥的处理办法是把行情状态作为模型的一部分：分别维护上涨与下跌两组参数，并明确记录切换的时点与依据。这比假定一个模型在各种行情下都有效更符合实际，也更便于复核。

雪球最需要的，恰是境内最缺数据的量

第 21.11 节的结论在境内比在国际市场更重要，原因是一个不幸的巧合。雪球与自动赎回结构对*前向偏斜*敏感，即例 21.2 讨论的量。而境内几乎没有可用于校准前向偏斜的数据：没有流动性好的长期限期权，没有远期起始期权市场，棘轮产品也没有可观察的报价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此，第 21.9 节的混合参数在境内无法用市场数据校准，只能假定。国际外汇交易台可以用触碰类期权的报价拟合它，国际股票交易台也只能靠判断设定；在境内，它同样是建模者自行选定的数值，并直接决定发行方认为自己做空了多少前向偏斜。境内雪球定价中最大的不确定性不在模型选择，而在一个无法观察的参数，因此第 21.12 节“报告区间”的建议在境内是必需的：让混合参数遍历全部取值范围，并把由此得到的价格区间作为定价的一部分记录下来。

涨跌停与停牌可能使 H 估计偏高

粗糙波动率的经验基础，是用高频数据估计已实现波动率的光滑程度。境内有高频数据，但有两项制度特征可能系统性地干扰这一估计。

*涨跌停板截断了日内极值。*日收益率被限制在 ±10%（或相应品种的幅度）以内，使波动率序列看起来比实际更温和，剧烈跳变更少；关于涨跌停的实证研究还发现，触及涨跌停后的波动会外溢到随后几个交易日，即把一次冲击分摊到几天之中。

*停牌造成数据缺口。*停牌期间没有观察值，如果估计方法把缺口当作“没有波动”而不是“波动未被观察到”，就会把一段高波动时期记录为平静期。

两者很可能朝同一方向起作用：*使估计出的 H 偏高*，即让波动率路径显得比实际更光滑。这是基于机制的推论，而不是实测结果。它与 Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum 自己的观察方向一致：他们指出，用全天已实现方差代替瞬时方差会高估 H，因为积分本身就是一种平滑；但波动率代理变量中的测量误差会把估计推向更粗糙的一侧，因此境内净偏差的大小尚无定论。所以，直接把国际文献的 $H \approx 0.1$ 搬到境内，或者用境内数据估出一个更高的 H，都需要谨慎：前者忽略了市场结构的差异，后者混入了制度造成的偏差。境内与国际市场的 H 是否相同，尚无可靠答案；任何以 H 为关键输入的境内定价，都应把它视为假定的参数，而不是测得的常数。

境内哪些产品确实需要这些模型

综合上述限制，境内的实际分工如下。

场内股票类期权（ETF 期权与股指期权）：不需要本章的任何模型。它们是欧式期权（第 10.13 节），布莱克–斯科尔斯–默顿公式加曲面插值就足够了。

场外普通期权：同上，另加第 19.13 节的借券成本调整。

雪球与自动赎回结构：这是本章模型真正派上用场的地方，具体而言是局部–随机波动率加混合参数扫描。

商品期权：第 19.13 节指出它们呈反向偏斜。用本章的术语说，这意味着校准出的 ρ 为*正*，与股票相反；这是模型正确反映标的经济特征的例子，而不是需要解释的异常。

利率产品：SABR 用于挂钩 LPR 的期权类结构（第 29.7 节）。境内利率虽已降至历史低位，但仍为正且离零还有一段距离（截至 2026 年 10 月，一年期 LPR 为 3.0%，短端货币市场利率低于 2%），因此 β 取 0.5 或 1 都可行，不像 2014–2022 年负利率时期的欧元市场那样，只能取 $\beta = 0$ 或改用位移 SABR。

监管对建模选择的约束

最后一点是制度性的，其影响比通常认为的更大。第 20.14 节介绍了中国证券业协会 2025 年修订的《证券公司金融工具估值指引》（2025 年 6 月 1 日起施行）。此外，证券公司的场外衍生品交易按规定向中证机构间报价系统报告；证券业与基金业协会 2025 年底发布的《衍生品估值报告内容与格式指引》（中证协发〔2025〕286 号，2026 年 7 月 1 日起施行）为交易商与第三方估值机

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

构向私募基金管理人和托管人出具的估值报告提供了统一模板。这对模型选择的实际影响是形成了一种**可复核性偏好**：交易台倾向于使用能够清楚说明、可以独立重算的模型，而不是拟合更好却难以向第三方解释的模型。

按这一标准，局部波动率表现极好：它没有参数，拟合由构造保证精确，任何人拿到同一组报价、采用同一插值方法，都会得到同一个曲面。粗糙波动率则表现很差：它需要假定 H，需要一套马尔可夫近似，可能还需要神经网络。

这一约束确实存在，而且并非没有道理。无法复核的估值在争议中毫无价值。但也要看到其代价：它使境内建模实践系统性地偏向拟合良好而动态错误的模型，而第 21.11 节表明雪球这类境内主力产品的定价恰恰依赖于动态。可复核性与正确性在这里存在矛盾，应当承认这一点。

21.14 这些结果的由来

布莱克–斯科尔斯–默顿公式相当准确，以至于它的缺陷过了十几年才在商业上变得严重，而使之严重起来的是1987 年的股灾。股票市场的微笑自此出现，再也没有消失。

三种应对方案在七年之内相继出现，其中两种在股灾之前就已发表，三种都沿用至今。Merton（1976）此前已经引入了跳跃，跳跃在短期限上产生微笑，也是对一个刚刚跳空的市场的自然反应。Hull 与 White（1987），以及独立完成的 Wiggins（1987）与 Scott（1987），使波动率本身成为随机的。这是标准参考文献，要理解这个问题的结构，至今仍应阅读 Hull 与 White 的论文。Stein 与 Stein（1991）加入了可解的均值回复形式，而最终取代所有这些模型的是 Heston（1993），原因并不是它的动态更好，而是它的特征函数有闭式解，价格因此只是一个单重积分。Carr 与 Madan（1999）给出了快速求逆这类变换的方法，使这一计算上的偶然成为决定性因素。

另一种应对是放弃对动态的选择。Dupire（1994），以及从树出发得到同一结论的 Derman 与 Kani（1994）和 Rubinstein（1994），证明有且只有一个局部波动率曲面能复现每一个有报价的普通期权。本章在很大程度上讨论的就是这种精确拟合的代价。Bates（1996）把跳跃与随机波动率结合起来，如今跳跃模型主要以这种形式使用。随后，Hagan 等（2002）提出 SABR，其渐近公式使随机波动率微笑可以直接由公式报价，SABR 也因此成为利率市场的通用语言。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）则重新开启了这个问题：他们测得波动率比上述所有模型所假定的都更“粗糙”。

第 21.11 节的方法，即把拟合同一普通期权曲面的模型之间的价差解读为模型风险，来自 Hull 与 Suo（2002）。他们把这套方法用于隐含波动率函数模型（即局部波动率），得出的结论与第 21.11 节相同：在每一个有报价的普通期权上一致，能让一些奇异期权的价格几乎确定，却让障碍期权的价格相去甚远。其贡献在于把模型风险从一句警告变成了一项度量，这套程序在第 34 章与第 39 章再次出现。

小结

波动率模型必须拟合今天的曲面，并预测曲面如何变动。普通期权市场只确定前者，由此留下的自由度，正是本章各模型以不同方式加以利用的空间。

局部波动率把 σ 设为价格与时间的确定性函数，由 Dupire 公式直接从曲面读出，因此拟合由构造保证精确，市场保持完备。隐含波动率是路径所经历的局部波动率的平均，而平均会抹平陡度，所以局部波动率随执行价的陡度约为隐含波动率的两倍。它的失效在于动态：局部波动率偏斜随期限急剧衰减，因此模型预测前向微笑近乎平坦，而市场的前向微笑大致平稳，模型因而给

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

远期起始产品定错价，并用错误的 vega 分布对冲。

Heston 把方差设为与价格相关、均值回复的平方根扩散。相关系数产生偏斜，波动率的波动率产生曲率，均值回复则把两者都抹平。没有哪个参数只影响一项特征，所以校准是真正的多维优化，单个拟合参数没有独立含义。跳跃产生任何扩散都产生不了的短期限偏斜，但这种偏斜随期限衰减得比市场更快。

平值偏斜在约 1 个月到几年的期限上服从幂律 $\psi(T) \sim T^{-0.4}$；短于 1 个月的证据尚有争议。Heston 则趋于饱和，向短端上升太少，在长端又衰减太快：两端同时偏离市场，是结构性失效而不是参数问题。Bates 模型让方差扩散与跳跃同时起作用，使短端接近市场，却以长端为代价。八个参数可以调整拟合，却产生不了这条规律。

粗糙波动率是最简洁的解决办法，尽管支持它的每一条论据如今都有争议。对数波动率的行为类似 $H \approx 0.1$ 的分数布朗运动，由此仅凭一个参数就得出 $\psi(T) \sim T^{H-1/2} = T^{-0.4}$，而且大致相同的 H 同时出现在已实现波动率与期权价格中。粗糙 Bergomi 在给定市场远期方差曲线后只需三个参数，对指数曲面的拟合优于 Heston。使它得以实用的是快速模拟、恢复状态向量的马尔可夫近似以及神经网络校准：它所取代的马尔可夫假定只是计算上的惯例，从来不是经济学主张。

奇异期权交易台使用局部–随机波动率：随机方差过程乘以杠杆函数，杠杆函数经校准使普通期权拟合精确。两者之间的混合参数就是做成旋钮的模型风险。两个在每一份普通期权上都一致的模型，仍可能给同一份障碍期权定出相去甚远的价格，因为价格到达各终端分布的方式不同，所以输出应当是区间，而不是单一价格。校准本身也是一种建模选择：目标函数决定拟合照顾哪些报价，应当与账簿的对冲相匹配；参数逐日保持稳定，是以拟合变差为代价换来的。

在中国，主要限制在于数据而不是数学。可靠报价只有五到七个，五参数模型会给出近乎完美的拟合和毫无意义的参数，因此务实的做法是固定 κ 与 θ。偏斜方向随行情翻转，校准出的 ρ 也会变号，按行情分别维护两组参数更符合实际。雪球对前向偏斜敏感，而境内没有可用于校准它的数据，混合参数只能假定；让它遍历取值范围并报告价格区间，在境内是必需的做法。估值复核要求形成的可复核性偏好，系统性地偏向拟合良好而动态错误的模型，而雪球定价最承受不起的恰恰是这种偏向。

延伸阅读

Gatheral 的《The Volatility Surface》同时讨论局部波动率与随机波动率，是读完本章后自然的下一步。Dupire（1994）篇幅很短，值得读原文，重点在论证而不在公式。关于 Heston，1993 年的原始论文提出了模型，但数值上关键的内容，即特征函数的分支切割以及规避“小 Heston 陷阱”的形式，见于 Albrecher 等人与 Gatheral 的著作，任何忽略这一点的实现都可能在长期限上悄无声息地给出错误价格。Hagan 等（2002）是 SABR 的原始论文；修补其负密度问题的翼部修正出现得较晚，且散见各处。关于粗糙波动率，Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）是开创这一方向的实证论文，明确交代了“究竟测量了什么”；Bayer、Friz 与 Gatheral（2016）提出了粗糙 Bergomi，El Euch 与 Rosenbaum（2019）给出了粗糙 Heston 的特征函数，要了解仿射方法如何在粗糙性下依然适用，应读这一篇。Bates（1996）是把跳跃加入随机波动率的论文，Duffie、Pan 与 Singleton（2000）则给出一般仿射框架，解释了其特征函数为何能分解为乘积。关于局部–随机模型，Guyon 与 Henry-Labordère 的《Nonlinear Option Pricing》（2013）出自使粒子方法走向实用的作者之手，书中明确指出难点在条件期望而不在校准。Guyon 与 Lekeufack（2023）是第 21.8 节关于研究前沿一段所依据的路径依赖波动率论文。关于马尔可夫近似与神经网络校准的文献很新，且仍在快速发展。关于校准本身，Christoffersen 与 Jacobs（2004）是选定目标函数之前应读的论文：同一个模

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

型分别按价格误差与隐含波动率误差拟合，会得到不同的参数和不同的样本外表现，所以第 21.10 节的加权问题是建模决策，而不是数值决策。境内方面，中国证券业协会的《证券公司金融工具估值指引》（2025 年修订）与证券、基金两个行业协会 2025 年底发布的《衍生品估值报告内容与格式指引》，连同中证机构间报价系统的交易报告要求，是理解第 21.13 节所说“可复核性偏好”的一手依据。

练习题

21.1 解释 Dupire 公式 (21.2) 的分母为什么与隐含概率密度成正比，以及这对局部波动率模型的存在条件意味着什么。

21.2 用平均化论证解释“二倍法则”，并说明陡峭的局部波动率曲面是否意味着校准出错。

21.3 结合例 21.2，解释局部波动率模型为什么会给远期起始期权定错价，以及偏差的方向。

21.4 某次 Heston 拟合给出 $\rho = -0.05$。这意味着什么形状的微笑？你预期在哪个市场看到它？

21.5 解释提高 σ_v 为什么会同时改变平值水平与曲率，以及这对解读单个拟合参数意味着什么。

21.6 指出跳跃能产生而扩散不能产生的特征，以及跳跃所生成的期限结构存在的相应缺陷。

21.7 定义平值偏斜 $\psi(T)$，写出它服从的经验幂律，并解释经典随机波动率模型为什么无法复现随期限缩短而不断变陡的偏斜。

21.8 说明 Hurst 参数与偏斜期限结构的关系，并给出能复现观察到的幂次的 H 值。

21.9 解释局部–随机波动率模型中杠杆函数的作用，以及混合参数度量的是什么。

21.10 两个模型复现了每一条普通期权报价，却给同一份障碍期权定出不同价格。解释这为什么可能而又不构成套利，并说明交易台应当因此报告什么。

21.11 解释为什么校准目标通常以隐含波动率（价格误差除以 vega）而不是价格来表述、按价格误差设定的目标会忽视什么，以及对参数的逐日变动施加惩罚会让交易台得到什么、放弃什么。

21.12 说明为什么在境内，“精确”的 Heston 拟合往往是坏消息而不是好消息，以及偏斜方向翻转为什么意味着校准出的 ρ 会变号。

21.13 说明涨跌停板与停牌为什么可能使估计出的 Hurst 参数偏高，以及这一论证的局限。

进阶习题

21.14 例 21.1 得到的局部与隐含斜率之比是 1.75，而不是恰好为 2。推导产生二倍因子的平均化论证，指出该因子精确成立所需的近似条件，并解释曲面的哪些特征会使实测比值偏离它。

21.15 第 21.3 节论证，局部波动率在精确拟合今天曲面的同时弄错了前向微笑。构造两个在每个期限上终端分布相同、前向微笑却不同的过程，并据此准确说明普通期权曲面不包含过程的哪些信息。

21.16 表 21.2 显示 κ 的上升与 σ_v 的下降都会抹平微笑。证明两者的作用机制不同，解释为什么这使得仅凭单一期限难以同时识别它们，并说明什么数据能把它们区分开。

21.17 第 21.7 节表明，Heston 在短端太平，同时在长端衰减太快。解释为什么增加参数无法同时解决这两个问题，并说明这对“把单一模型校准到整个曲面”的做法意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

21.18 式 (21.8) 给出 $\psi(T) \sim T^{H-1/2}$。解释 $H < 1/2$ 为什么会使偏斜在 $T \to 0$ 时发散，讨论无穷大的短期限偏斜在经济上是否合理，并说明该模型对极短期限期权真正的论断是什么。

21.19 第 21.8 节的案例认为，波动率建模中的马尔可夫假定是计算上的惯例而不是经济学主张。在本书中另找两个可能属于同一类的建模惯例，说明各自需要什么变得廉价才会放弃它，并解释如何区分惯例与主张。

21.20 表 21.3 在改变跳跃参数时保持方差率不变，1 年偏斜几乎不变，1 个月偏斜却大幅变动。利用“跳跃成分对偏度的贡献按 $T^{-1/2}$ 衰减，而相关扩散的贡献起初随期限增大”这一事实解释原因，并说明这对“Bates 校准应当用哪些期权来确定跳跃参数”意味着什么。

21.21 例 21.5 显示，向上敲出期权的价格随混合参数单调上升，而普通期权拟合保持不变。解释其机制，说明外汇交易台为什么能从市场价格校准混合参数而股票交易台不能，并说明股票交易台应当报告什么来代替单一价格。

21.22 例 21.7 用两个在每份普通期权上都一致的模型得到了两个障碍期权价格。解释为什么局部波动率下的价格较低，构造一个能部分对冲该价差的普通期权组合，并解释为什么任何普通期权组合都无法完全对冲它。

21.23 第 21.13 节认为境内的混合参数无法用市场数据校准。设计一套在没有远期起始期权报价的情况下，利用其他可观察数据约束该参数的方案：说明你会用哪些数据、能得到多强的约束，以及剩余的不确定性应当如何在定价中表述。

21.24 第 21.13 节指出，估值报告与复核要求形成了一种偏向拟合良好而动态错误的模型的“可复核性偏好”，并认为可复核性与正确性在此存在矛盾。设计一套既满足可复核性、又不牺牲动态的估值披露方案，并说明它分别给监管方和交易台增加了哪些负担。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 22 章　波动率产品：VIX、方差互换与离散度

第 12.4 节说过，想要波动率敞口的交易者必须对期权做 delta 对冲，剩下的就是已实现波动率对隐含波动率的押注。第 18 章几乎已经说清这个残差：delta 对冲头寸做多 gamma、做空 theta；第 18.4 节指出，股价恰好移动一个日标准差（按隐含波动率计）的那一天它不赚不亏。第 22.1 节补上这一步。两种描述都把波动率当作剔除不想要的敞口后剩下的部分。

本章讨论直接提供波动率敞口的工具。方差互换以固定利率交换已实现方差，没有 delta 要对冲，也不取决于价格在哪里移动。VIX 期货以一个由期权价格算出的指数为标的。离散度交易分离出相关性。每种工具都把一件副产品做成了合约，也都不完美，而不完美之处各不相同，各有启发。

人们为什么想要这样的合约，决定了整个市场的形态。持有股票的人都在做空波动率，无论自己是否意识到：回撤总在波动率上升时到来，而缓解回撤的对冲恰在此时最贵。因此，波动率有天然的买方，即股票持有者；也有天然的卖方，即替持有者承担其想转出的风险、并因此获得报酬的中介或基金。第 19.10 节给出了这一转移的价格，即股指上隐含波动率高于已实现波动率两到四个点，并称之为波动率风险溢价。本章的工具让这份溢价可以单独买卖，不必连带期权的 delta、执行价与再平衡。这是它们的吸引力所在。由此也可以解释为什么卖方头寸往往过度集中；又因为投资者整体通过所持股票在结构上做空波动率，本章的几次事件（2008 年、2018 年 2 月、2020 年 3 月）以同一形态反复出现。本章按市场发展这些工具的先后展开：先是方差互换及其上限（第 22.2 至 22.5 节），再是 VIX 及其期货与产品（第 22.6 至 22.8 节），最后是交易商的视角（第 22.9 至 22.13 节）。

22.1　拥有波动率的三种方式

delta 对冲的期权。买入期权并对冲其 delta。第 18.1 节的交易商对冲的是卖出的看涨期权，站在这笔交易的另一侧。对冲消去了第 18 章展开式 (18.1) 中的 delta 项，剩下 gamma 项与 theta 项：买方每天从价格变动中赚到 $\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$、付出 theta；略去利息项，按隐含波动率 σ 计、一天所付的 theta 是 $\frac{1}{2}\Gamma S^2\sigma^2\,\Delta t$。把当日收益率写成 $\Delta S/S$，当日盈利就是

$$\frac{1}{2}\Gamma S^2\left[(\Delta S/S)^2-\sigma^2\,\Delta t\right]$$

即已实现方差减隐含方差，以 $\frac{1}{2}\Gamma S^2$ 加权。在头寸存续期内累加，就得到第 12.4 节的残差，只是按 gamma 加权：盈亏取决于标的在哪里移动，而不只是移动了多少；已实现波动率相同的两条路径，盈亏并不相同。该恒等式对任何期权都成立（看跌期权、蝶式，或因起始接近 delta 中性而常用的跨式），只是 Γ 不同。它还假定 σ 不变；若隐含波动率变动，就要再加上式 (18.1) 的 vega 项，即第 18.5 节的 vega 盈亏。

方差互换。直接以已实现方差为标的签订合约。没有 delta，没有 gamma 加权，也没有再平衡。合约的敞口就是其名称所说的已实现方差，别无其他。

VIX 期货。交易一个由期权价格构造的指数。这是最容易参与、也最不直接的一种：VIX 期货不是对波动率的索取权，而是对某个计算出来的指数在未来某日的水平的索取权；第 22.7 节将

说明两者能差多远。

这三者不能相互替代，这个市场的多数麻烦恰恰来自把它们当作替代品。

22.2　方差互换

方差互换在到期时支付

$$N_{\text{var}}\left(\sigma_R^2 - K_{\text{var}}^2\right) \tag{22.1}$$

其中 σ_R^2 是合约存续期内对数收益率的年化已实现方差，K_{var} 是执行利率，以波动率报出，N_{var} 是方差名义本金，按每个方差点支付（波动率以百分点计，因此 0.04 的已实现方差记为 $20^2 = 400$）。

vega 名义本金的惯例。 方差名义本金不直观，因此市场以 **vega 名义本金**报价，即收益对已实现波动率在执行利率处的斜率：已实现波动率变动一个点，一阶近似下赚到 N_{vega}。由于式 (22.1) 在 $\sigma_R = K_{\text{var}}$ 处的斜率是 $2K_{\text{var}}N_{\text{var}}$，

$$N_{\text{var}} = \frac{N_{\text{vega}}}{2K_{\text{var}}} \tag{22.2}$$

代入式 (22.2)，收益 (22.1) 变为 $N_{\text{vega}}(\sigma_R^2 - K_{\text{var}}^2)/(2K_{\text{var}})$。交易台说自己“在 20 上空了 10 万美元的 vega”，意思是已实现波动率若为 21 而非 20，它大约亏 10 万美元。只是大约，因为收益对波动率不是线性的：精确亏损为 $100{,}000 \times (21^2 - 20^2)/(2 \times 20) = 102{,}500$ 美元，多出的 2.5% 就是凸性，即第 22.4 节的主题。

已实现方差由合约定义，而非直接观察。 合约规定观察时点（每日收盘）、收益率约定（对数收益率）、年化因子（252），以及是否减去均值（这一点很重要）：

$$\sigma_R^2 = \frac{252}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\ln\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)^2 \tag{22.3}$$

其中 S_0 是成交日收盘价，S_i 是第 i 个约定观测日的官方收盘价，共 n 个观测日。这个求和就是合约本身：成交确认书上写的是它，结算也据它计算，任何文件里都不会出现积分。式中不减均值，这是标准做法：正因如此，第 22.3 节的期权序列才能复制该收益，但这也使该度量与样本方差略有不同。这些并非细枝末节：执行利率相同、条款不同的两份合约，就是两份不同的合约；第 22.5 节所说的上限（个股合约的标准条款，2008 年后股指合约也有采用），就是这样一项条款。

22.3　复制方差

这个市场赖以运转的结论是：方差可以由静态持有的普通期权复制，既不需要模型，也不需要波动率预测，随价格变动而调整的只有一个美元规模恒定的股票头寸。思路来自第 12 章。第 12.8 节用债券、远期与拐点处的期权构造出任意分段线性收益；光滑收益是分段线性收益的极限，因此可以同样由债券、远期与一串连续的期权序列构造出来。把这一结论用于光滑收益 $-2\ln(S_T/F)$（T 为合约期限，以年计；F 为今天报出、在到期日交割的远期价格），即**对数合约**。下面两段分别说明两个事实，合起来即得结论。

对数合约的 delta 对冲恰好赚到已实现方差。 设价格服从

$$\frac{dS}{S} = \mu_t\,dt + \sigma_t\,dW$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 μ_t 为任意漂移，σ_t 可以是任何波动率过程，常数、随机或路径依赖均可；下面的推导与此无关。对 $\ln S$ 用伊藤引理得

$$d(\ln S) = \Big(\mu_t - \frac{1}{2}\sigma_t^2\Big)dt + \sigma_t\, dW, \qquad \text{于是} \qquad \frac{dS}{S} - d(\ln S) = \frac{1}{2}\sigma_t^2\, dt$$

简单收益率与对数收益率之差累积的是一半方差，与漂移无关，也与路径无关。在合约存续期内积分并乘以 $2/T$，

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sigma_t^2\, dt = \frac{2}{T}\left[\int_0^T \frac{dS}{S} - \ln\frac{S_T}{S_0}\right] \tag{22.4}$$

左边是连续时间下的已实现方差，即合约的求和式 (22.3) 用每日收盘价所估计的量：按第 14.7 节的 $dW^2 = dt$，观测越密，求和越趋近于它；已实现方差 σ_R^2 本身则是合约所定义的这个求和。右边是一个交易策略：积分是每一时刻持有 $1/S_t$ 股股票（一个持续再平衡、美元敞口恒定的头寸）在计入融资与股息之前的盈亏，对数项则是一份以 $\ln S_T$ 为收益的合约。因此，已实现方差可以由交易台能够持有的两种头寸构成，其中不涉及任何概率。

对数合约的 gamma 以逐次再平衡的方式完成同一件事。对数合约的收益是 $-2\ln(S_T/F)$，其 t 时刻的价值 V_t 是该收益的风险中性期望贴现到 t。暂取 σ 为常数，记 $F_t = S_t e^{(r-q)(T-t)}$ 为 t 时刻的远期价格，r 为无风险利率，q 为股息率。在风险中性测度下 $\mu_t = r - q$，把上面的 $d(\ln S)$ 方程从 t 积分到 T，得 $\ln S_T$ 的均值为 $\ln F_t - \sigma^2(T-t)/2$，因此

$$V_t = e^{-r(T-t)}\, E_t^Q\Big[-2\ln\frac{S_T}{F}\Big] = e^{-r(T-t)}\Big[-2\ln\frac{F_t}{F} + \sigma^2(T-t)\Big]$$

其 gamma 为

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V_t}{\partial S^2} = \frac{2e^{-r(T-t)}}{S^2}$$

即收益本身的二阶导数 $2/S^2$ 乘以贴现因子。股息率只出现在 F_t 中，不影响这个二阶导数。于是第 18.3 节的当日 gamma 收入为

$$\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{2e^{-r(T-t)}}{S^2}(\Delta S)^2 = e^{-r(T-t)}\Big(\frac{\Delta S}{S}\Big)^2$$

即当日收益率平方的现值，与 S 的水平无关。正是这样的权重，使累计的 gamma 收入与价格在何处移动无关；普通期权的 gamma 则集中在执行价附近，同样的移动在那里赚得比别处多。按无风险利率累积到到期日，每天的收入恰好等于当天的收益率平方，这就是下文式 (22.5) 中的 e^{rT}：序列中的期权价格是现值，复制时要把它们乘回去。

对数合约的收益可以由一串按 $1/K^2$ 加权的期权复制出来。 因此这份合约可以用市场上交易的工具构造出来。第 12.8 节构造分段线性收益的方法，是在每个拐点放置期权，数量等于该处斜率的变化。光滑收益 $f(S_T)$ 是其极限情形：每个执行价都是拐点，斜率变化为 $f''(K)\,dK$。围绕远期展开，远期之下用看跌、之上用看涨，使所用期权全部为虚值：

$$f(S_T) = f(F) + f'(F)(S_T - F) + \int_0^F f''(K)\,(K - S_T)^+\, dK + \int_F^\infty f''(K)\,(S_T - K)^+\, dK$$

对 $f(S_T) = -2\ln(S_T/F)$，各部分为

$$f(F) = 0, \qquad f'(F) = -\frac{2}{F}, \qquad f''(K) = \frac{2}{K^2}$$

即 $2/F$ 份空头远期合约（签订时无需付费），加上每个执行价处 $2\,dK/K^2$ 份期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

记 σ^2_{var} 为公允方差互换利率：使式 (22.1) 今天价值为零的执行利率 K^2_{var}，即已实现方差的风险中性期望，$\sigma^2_{\text{var}} = E^Q[\sigma^2_R]$。对式 (22.4) 取该期望。风险中性测度下股票的期望收益率是 $r - q$，因此股票头寸的期望盈亏为

$$E^Q\left[\int_0^T \frac{dS}{S}\right] = (r-q)\,T = \ln\frac{F}{S_0}$$

与对数项合并即得

$$\sigma^2_{\text{var}}\,T = -2\,E^Q\left[\ln\frac{S_T}{F}\right]$$

因此公允总方差 $\sigma^2_{\text{var}}T$ 就是对数合约收益的期望。在上面的展开式中逐项取期望：远期项的期望为零，每份期权的期望收益是其价格按无风险利率增长后的值，即 $e^{rT}P(K)$ 或 $e^{rT}C(K)$，其中 $P(K)$ 与 $C(K)$ 是执行价为 K、在 T 到期的看跌与看涨期权今天的价格。结果是

$$\sigma^2_{\text{var}} = \frac{2e^{rT}}{T}\left[\int_0^F \frac{P(K)}{K^2}\,dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2}\,dK\right] \tag{22.5}$$

这就是式 (19.2)；第 19 章只给出了结论，这里给出了推导。图 22.1 展示了 $1/K^2$ 权重在整串期权上的分布：低执行价占了大部分权重（执行价 50 处的权重是平值处的四倍，执行价 200 处只有四分之一）。因此，方差互换对下行翼的敏感度远高于习惯平值 vega 的交易者的预期。

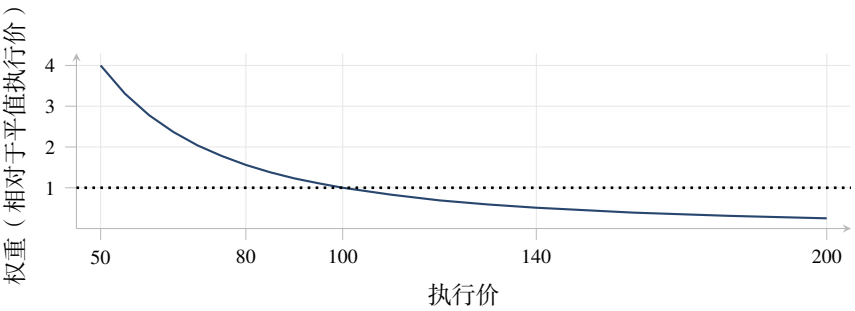


图 22.1: 方差复制组合中各期权相对于平值执行价的权重（$S_0 = 100$）。

例 22.1　构造期权序列，以及截断的代价

取平坦的 20% 波动率曲面，期限 1 年，$S_0 = 100$ 美元，$r = 2\%$，不派息（因此远期为 102.02），正确答案恰好是 20%。

用执行价从 50 到 200、间隔 5 点、相对于远期为虚值的期权构造期权序列，每份按 $\Delta K/K^2$ 加权，代入式 (22.5)：

复制出的波动率 = **19.96%**

真值为 20.00%。这 4 个基点的误差，最容易怀疑的原因是积分被截断在 50 与 200，但下表表明怀疑错了对象。

下表逐步拓宽执行价区间，最后一行同时缩小间距：

执行价区间与间距	复制出的波动率
50–200，步长 5	19.956%
30–300，步长 5	19.956%
20–500，步长 5	19.956%
10–800，步长 2	20.015%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由此得到两点启示。把区间拓宽到50–200之外毫无改善：在20%的波动率下，执行价50的1年期看跌期权价值不到一美分，权重再大也贡献不了什么。但间距确有影响，原因却不在被积函数难以逼近。误差取决于网格与远期102.02的相对位置：期权序列在此由看跌切换为看涨，虚值期权价格在此达到峰值并出现折点；落在峰值上的执行价把整个区间都按峰值计入，所以执行价恰落在远期上时偏高+10个基点，而本例的5点网格跨在两侧，偏低4个基点。误差随间距的平方缩小，故2点网格即使在102处有执行价（接近该网格最不利的位置），偏差也在1.5个基点以内。

波动率很高时，两项误差的大小次序正好相反。在60%的波动率下，50与200之外的期权有可观的价值，截断误差占主导，第19.3节的警告此时尤为适用：期权序列止于报价规则止步之处，而不是积分的终点。

22.4 为什么是方差而不是波动率

最自然的合约似乎应当支付已实现*波动率*，因为人们思考时用的是波动率。市场交易的却是方差，理由见第22.3节：方差可复制，波动率不可。波动率互换确实存在，主要在外汇市场交易，那里常以它而非方差互换报价，但其定价以方差互换为基准再加一项调整，例22.2表明这项调整大到不容忽略。

例 22.2 方差与波动率之间的价差

假设在风险中性测度下，该期间的已实现波动率服从均值为20%的对数正态分布。方差互换的执行利率是$\sqrt{E^{Q}[\sigma_R^2]}$，波动率互换的是$E^{Q}[\sigma_R]$，由Jensen不等式，前者大于后者。

波动率的波动率 ν	方差互换	波动率互换	价差
20%	20.40%	20.00%	0.40点
30%	20.92%	20.00%	0.92点
50%	22.66%	20.00%	2.66点
70%	25.55%	20.00%	5.55点

由于对数正态分布满足$E^{Q}[\sigma_R^2] = (E^{Q}[\sigma_R])^2 e^{\nu^2}$，价差为$\bar{\sigma}\left(e^{\nu^2/2}-1\right)$，其中$\bar{\sigma}$是该期间已实现波动率的均值、$\nu$是同一期间其对数的标准差（以单一期间度量的波动率之波动率），因此价差随ν迅速增大。若该期间已实现波动率的对数标准差为40%到60%（1年期股指互换的现实水平），同一标的上方差互换的执行利率比波动率互换高出一个半到四个波动率点。

由此有两点推论。其一，方差互换的执行利率不是波动率预测。把22.66%的方差互换报价称作“市场预期的波动率”，就把预测高估了2.66个点。第19.3节把（相对平值波动率的）那部分超额归因于偏斜，这一价差并不是叠加其上的又一项高估：平值隐含波动率接近波动率互换的执行利率（现货与波动率反向变动时略低于它），因此那部分超额在很大程度上就是这一价差。

其二，这个价差本身也可以交易：买入波动率互换、卖出方差互换，就是持有波动率的波动率头寸，也是不借助方差期权交易它的少数途径之一。

22.5 凸性并非没有代价

抬高执行利率的凸性，也使收益不对称，而且不对称得很严重，图22.2直观地展示了这一点：方差互换的收益曲线在执行利率处与波动率互换对应的直线相切，在其余各处都位于直线上方。两者的差距随偏离执行利率的距离平方增长，两侧相同；但已实现波动率可以远高于执行利率，却不可能远低于它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

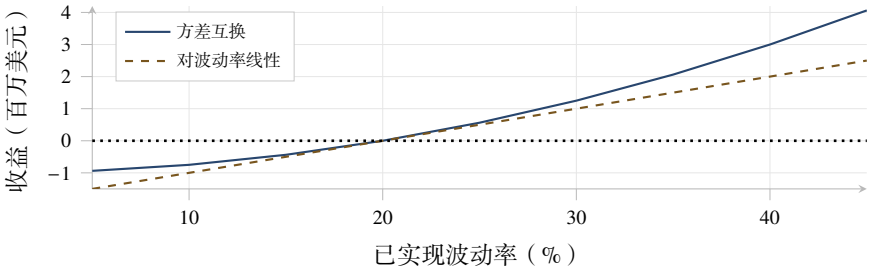


图 22.2: 执行利率 20%、vega 名义本金每点 10 万美元的多头方差互换的收益。

例 22.3　买方的凸性，与卖方的问题

一份执行利率 20%、vega 名义本金 10 万美元的多头方差互换，其收益如下：

已实现	收益	若对波动率线性	凸性收益
10%	−750,000	−1,000,000	+250,000
15%	−437,500	−500,000	+62,500
20%	0	0	0
25%	+562,500	+500,000	+62,500
30%	+1,250,000	+1,000,000	+250,000
40%	+3,000,000	+2,000,000	+1,000,000

（单位：美元。）

买方在两个方向上都从凸性中获益，因此执行利率高于波动率互换。卖方实际上只在一个方向上为此付出代价，因为已实现波动率不会低于零，却可以无限上升：已实现波动率为 40% 时卖方亏 300 万美元，而现实中最好的情形是波动率为 10% 时赚 75 万美元。卖方的损失没有上限，盈利却至多 100 万美元，即已实现波动率为零时的收益。

2008 年，股指的已实现波动率达到卖出方差时执行利率的数倍。卖方（其中许多是交易商，把做空方差视为对其所持期权多头的抵消）承受的损失远超 vega 名义本金所显示的量级。

市场的回应是结构性的。个股方差互换因标的会跳空、尾部风险大得多，从一开始就对已实现波动率设有**上限**，惯例为执行利率的 2.5 倍；即便如此，2008 年之后它也几乎停止交易；股指方差互换也出现了带上限的合约，不过不带上限的仍有成交。带上限的方差互换等于方差互换减去一份以已实现方差为标的、执行价设在上限处的看涨期权，因此不能再由式 (22.5) 静态复制。上限必须用刻画远期方差如何变动的模型定价，例如第 21.8 节的粗糙波动率模型。

于是，这种因无需模型而受青睐的产品，恰恰因为复制带来的收益结构，又离不开模型了。

案例 22.1　2020 年 3 月，以及上限值多少

例 22.3 所述的 2008 年教训在十二年后迎来检验：凡是把这项修补写进合约的地方，它都起了作用。

疫情抛售最严重的那个月，主要股指的年化已实现波动率超过 80%，而此前几周签订的方差互换执行利率在 12% 到 18% 之间。按不带上限的条款（即 2008 年以前的条款，股指市场仍有很大一部分按此成交），卖方的损失远超其资本所能承受的规模。

考虑一份在抛售开始前不久签订、执行利率 15%、vega 名义本金 10 万美元的 1 个月期互换，设存续期内已实现波动率为 80%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

不带上限时卖方亏

$$100{,}000 \times \frac{80^2 - 15^2}{2 \times 15} = 100{,}000 \times 205.83 = 2{,}060 \text{ 万美元}$$

而该头寸标明的 vega 名义本金只有 10 万美元。这 206 倍集中体现了这种产品的问题；这里不涉及任何模型误差，只是已实现波动率达到执行利率五倍以上时，收益公式必然给出的数字。

上限设在执行利率的 2.5 倍时，损失停在

$$100{,}000 \times \frac{37.5^2 - 15^2}{2 \times 15} = 100{,}000 \times 39.375 = 394 \text{ 万美元}$$

上限使损失降为原来的 **1/5.2**。更重要的是，它把无界敞口变成了已知敞口，可以事先据此配置资本。有两点观察。

这项修补是结构性的，不是行为性的。没有人预测到疫情。市场在 2008 年之后所做的是修改合约，使“预测失败”不再致命。这是另一种审慎，也更可靠。

代价以模型风险的形式支付。例 22.3 指出带上限的方差互换不能再静态复制；以有限损失熬过 2020 年 3 月的带上限方差互换卖方，持有的工具必须用第 21 章的模型、而不是期权序列来定价。他们用已知的无界风险换来了只能估计的较小风险，而这一次，这样的交换显然是正确的。

22.6 VIX：一个指数，不是一个价格

VIX 是以标普 500 为标的、期限 30 天的方差互换利率，以波动率表示。但公布的数字不是式 (22.5)，而是对期权序列的离散求和，序列由指数发布方 Cboe 事先定好的规则选出。这个指数的种种奇特之处，包括它为什么高于平值隐含波动率、为什么取决于翼部报价的深度、为什么会在波动率毫无变化的日子里变动，都源于这条规则，而非理论，因此值得把它写出来。

远期来自期权，而不是来自指数。 对每个到期日，以 T 为其剩余期限、r 为相应的无风险利率，设 K^* 为看涨与看跌价格最接近的执行价。构造时取

$$F = K^* + e^{rT}\big(C(K^*) - P(K^*)\big) \tag{22.6}$$

这就是把看跌–看涨平价关系反过来用。平价关系对每个执行价都成立，因此若价格没有报价误差，任何挂牌执行价都会给出同一个 F；Cboe 选用 K^*，是因为那里两份期权都接近平值、流动性好，$C - P$ 的报价误差最小。分界执行价 K^* 是估计量的选择，而非恒等式的要求。标普 500 的点位与股息预测都不参与计算。市场对未来一个月持有成本的看法已经包含在期权价格中，式 (22.6) 是把它提取出来，而不是假定它。

期权序列是围绕 K_0 的虚值期权。 设 K_0 为不超过 F 的最高挂牌执行价。该序列在 K_0 之下取看跌、之上取看涨，在 K_0 处取两者的平均，于是除 K_0 处的一对期权外，所用期权都是虚值的（由于 $K_0 \le F$，K_0 处的看涨期权略为实值），且没有一份被重复使用。每份期权对应一个 ΔK_i，即其两侧相邻执行价之间距离的一半。从 K_0 向两侧推进，遇到连续两个无买价的执行价即停止。以 $Q(K_i)$ 记 K_i 处所用期权买卖报价的中点（Cboe 的记号，不是测度），该到期日的方差互换利率 σ^2（即第 22.3 节的 σ^2_{var}）为

$$\sigma^2 = \frac{2}{T}\sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2}\, e^{rT} Q(K_i) \;-\; \frac{1}{T}\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)^2 \tag{22.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

求和项是式 (22.5) 的离散化，减去的那一项则不是：它是这套方法中唯一不能由第 22.3 节推出的部分。

最后一项从何而来。 复制在 F 处分界，期权序列则在 K_0 处分界；分界点 K_0 是挂牌执行价，因此一般不等于 F。改为在 K_0 处展开对数函数再取风险中性期望，得到的是把式 (22.5) 中的 F 换成 K_0 的结果，外加移动分界点的代价。记 $x = F/K_0 - 1$，这一代价为 $2[\ln(1+x) - x] = -x^2 + O(x^3)$，即对数的二阶余项，除以 T 就是减去的那一项。其大小以 $(\Delta K/K_0)^2/T$ 为界，在标普 4500 附近、5 点一档的网格上，这一方差约为 0.00002，在 VIX 约为 17.6、距到期 24 天时约合 **0.005 个 VIX 点**；Cboe 仍保留这一项，是因为这套方法并不保证网格足够细，在 25 点一档的网格上同一上界约为 0.13 个点。[技术附注 22] 给出了完整推导与二次式所替代的精确修正，并把这一项与另外两项更大的误差放在一起度量，后两者使公布的指数偏离方差互换利率。

30 天是两个到期日的混合。 一般没有期权恰好在 30 天后到期，因此式 (22.7) 分别对 30 天两侧最近的两个到期日计算（近月剩余期限多于 23 天，次月少于 37 天），再按*总方差*而非波动率插值：

$$\mathrm{VIX} = 100\sqrt{\left[T_1\sigma_1^2\,\frac{N_2 - N_{30}}{N_2 - N_1} + T_2\sigma_2^2\,\frac{N_{30} - N_1}{N_2 - N_1}\right]\frac{N_{365}}{N_{30}}} \tag{22.8}$$

其中 σ_1^2 与 σ_2^2 是近月与次月按式 (22.7) 算出的值，N_1 与 N_2 是从现在到近月与次月到期的分钟数，$N_{30} = 30 \times 1{,}440 = 43{,}200$ 是 30 天的分钟数，$N_{365} = 525{,}600$ 是 1 年的分钟数，$T_i = N_i/N_{365}$。方括号内是把总方差线性插值到 30 天（相继各期的方差可以相加，波动率不能），因子 N_{365}/N_{30} 将其年化。计算按分钟而非按天计数，因此权重在盘中连续变化，而不是每天跳一次。自 2014 年起周度到期日也可入选，30 天两侧的两个到期日因此靠得很近；在此之前窗口更宽，插值的作用更大。

例 22.4　由期权序列计算指数

设标普 500 为 4500 点，$r = 4.2\%$，期权按 5 点一档报价，偏斜向下倾斜：远期处为 17%，越往低执行价越陡。近月 24 天后到期，次月 31 天。价格按 1.4% 的股息率生成，但这套构造从头到尾都用不到它。

*先算远期。*式 (22.6) 对近月给出 F = **4508.29**，比标普 500 的 4500 点高 8.3 点，恰为 24 天的持有成本，因此 $K_0 = 4505$。

*再取期权序列。*无买价规则保留了 295 个执行价，从 3475 到 4945：

K	期权	ΔK	价格	$\Delta K e^{rT} Q/K^2$（$\times 10^6$）
3500	看跌	5	0.060	0.024
4000	看跌	5	2.302	0.721
4300	看跌	5	20.540	5.570
4505	看跌/看涨均值	5	78.347	19.355
4700	看涨	5	11.785	2.675
4900	看涨	5	0.207	0.043
全部 295 个执行价合计				1020.478

注意这个期权序列向两侧延伸的距离：向下延伸到远期以下 22.9%，向上只有 9.7%。由于偏斜，对应的看涨期权早已没有买价时，深度虚值看跌期权仍有买价；因此在任何截断规则生效之前，期权序列就已经不对称了。

把各项代入式 (22.7)：

$$\frac{2}{T}\sum\frac{\Delta K_i}{K_i^2}e^{rT}Q(K_i) = 0.0310395, \qquad \frac{1}{T}\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)^2 = 0.0000081$$

于是 $\sigma_1^2 = 0.0310314$，σ_1 = **17.62%**。修正项只使数值变动 0.0023 个 VIX 点，与上面的界一致，也说明这一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

项只是一道保险，并不起实质作用。

次月（31 天）给出 $\sigma_2 = \mathbf{17.82\%}$。式 (22.8) 中的权重是各 N 的比值，单位互相约去；取两个到期日恰好距今 24 天与 31 天的时刻，$N_1 = 24 \times 1{,}440$、$N_2 = 31 \times 1{,}440$ 分钟，权重为 $(31-30)/(31-24) = 1/7$ 与 $6/7$，于是

$$\text{VIX} = \mathbf{17.80}$$

这一数值更接近 31 天的值，因为 30 天离 31 天更近。

*现在让翼部变薄。*提高判定“无买价”的价格门槛，使近月期权序列（举例而言）只覆盖 3890 到 4835，而不是 3475 到 4945，执行价从 295 个减至 190 个。VIX 降到 **17.70**。没有任何一份期权的隐含波动率发生变化；指数下降十分之一个点，仅仅是因为有报价的期权变少了。

由最后这个实验以及式 (22.7) 与式 (22.8)，可以得出三点结论。按 $1/K^2$ 加权使 VIX 高于平值隐含波动率，因为低执行价权重更大，而偏斜又使这些期权更贵。把式 (22.5) 用于图 19.1 的 1 年期偏斜（代替 30 天期偏斜）：在图中所标执行价之间线性插值，两端之外保持微笑水平，利率取零，执行价取 50 到 200，得到 24.38%，而平值隐含波动率为 20.00%；水平为 20% 的平坦微笑则恰好返回 20.00%。这 4.38 个点的差距就是偏斜溢价，偏斜越陡，差距越大。若只用该偏斜实际有报价的执行价（70 到 130），数值降到 21.99%，平坦微笑的对照值也降到 19.56%：即使没有偏斜，截断本身也有代价。

截断规则使 VIX 依赖于报价深度。计算在遇到连续两个无买价的执行价时停止，因此平静时翼部稀薄，求和被提前截断，指数所依据的期权序列比交易活跃时更窄。这在例 22.4 中影响十分之一个点，而在波动率高、翼部最关键的时候影响更大。2024 年 8 月 5 日美股开盘前，VIX 一度报出 65.73，而标普 500 期货只跌了约 3% 至 4%：公式读取的是开盘前报价极宽的 SPX 期权的买卖中点。当天 VIX 收于 38.57。这与例 22.4 一样，是指数依赖报价而非成交的表现，只是规模放大到了极致、方向相反：过宽的报价抬高了求和所读取的中点价。

固定的 30 天期限是插值的结果：两侧的两个挂牌到期日按总方差混合，因此 VIX 对应的是一个合成期限，没有任何实际交易的期权与之对应。到期日移出或移入窗口时，式 (22.8) 中的权重随之变化，指数可能因与波动率毫不相干的原因而变动。

综上，VIX 是一个定义明确的数字，却不是任何可以持有之物的价格。今天定义它的期权序列不是明天定义它的期权序列，没有哪个长期持有的头寸能跟踪它，因此无法对它套利。

22.7 VIX 期货与期限结构

VIX 期货与其他期货一样逐日盯市，每日结算价取自收盘时段的成交；到期时则以**特别开盘报价**（Special Opening Quotation，SOQ）进行现金结算：在结算日上午对恰好 30 天后到期的标普 500（SPX）期权进行特别开盘集合竞价，再以其开盘价代入 VIX 公式算出，因此无需插值；结算日是该标准（第三个星期五）SPX 到期日之前 30 天的星期三。与第 10.3 节的指数期权一样，结算值是算出来的，而不是成交出来的，可能与前一日收盘值、与几分钟后的指数都相差不小。因此，SOQ 只在最后一天决定期货价格，期货价格到期时收敛于它；到期之前，期货价格与指数的当前水平*并无直接联系*，原因值得说清楚。

*VIX 期货不是以 VIX 为标的的远期。*第 5 章的持有成本论证要求标的可以买入并储存，而 VIX 无法持有。因此没有持有成本套利把期货与即期指数联系起来。签订期货合约不花钱且逐日盯市，因此风险中性测度下期货价格的期望增长为零（第 13.10 节），到期时收敛于指数，即期货价格是 VIX_T（指数在期货到期日 T 的值）的风险中性期望。由于 VIX_T^2 是 30 天的方差率而平方根是凹函

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

数，第 22.4 节的 Jensen 效应使期货价格低于远期方差互换利率（即 T 之后 30 天的公允方差利率，见第 22.12 节）的平方根。

实际后果体现在期限结构上。由于波动率均值回复（第 19.6 节），即期波动率较低时（多数时候如此）曲线通常向上倾斜，压力时期则倒挂：用第 5 章的术语，平静时为期货升水，压力中为现货升水。均值回复也使期货的变动小于指数：在图 22.3 的两条曲线之间，指数从 15.5 升到 40，近月合约只从 16.4 升到 33，约为指数升幅的三分之二，5 个月合约则不到四分之一。因此按即期 VIX 确定规模的对冲会对冲不足，合约越远，不足越多。除第 22.8 节产品的发行方用前两个合约对冲之外，这条曲线的主要交易者是押注其斜率的对冲基金。

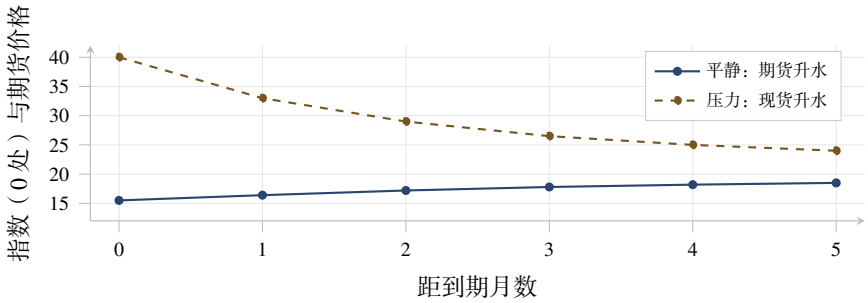


图 22.3: 有代表性的 VIX 期货曲线（示意）。

例 22.5　期货升水让多头付出什么

用图 22.3 的平静曲线：近月为 16.4，次月为 17.2。

维持恒定 1 个月期敞口的基金必须展期：它以 17.2 买入次月合约，1 个月后若曲线不变，该合约已成为近月合约，按 16.4 计价。

$$\text{损失} = 17.2 - 16.4 = 0.8 \text{ 点}, \qquad 0.8/17.2 = \textbf{每月 4.65\%}$$

按复利计算，$(1 - 0.0465)^{12} - 1 = \textbf{每年 } -43.5\%$，而这期间 VIX 指数始终未变。

这就是第 5.11 节的展期收益，只是背后没有持有成本；VIX 期货曲线比大多数期货曲线陡，展期收益也就大。它有两个后果，交易双方各对应一个。

做多 VIX 期货的产品在结构上不适合作为对冲长期持有。投资者若买入波动率敞口作为组合保险并持有 1 年，要付出约为头寸 40% 的代价；收益必须先超过这个数，这份对冲才算起了作用。

反过来，做空 VIX 期货的产品把这笔展期作为持有收益赚走，即换一种产品收取第 19.10 节的波动率风险溢价。第 22.8 节讲述收取这份溢价的人后来的遭遇。

溢价与展期是一体两面。即期水平低时，仅凭均值回复就会使曲线向上倾斜，但如果期货价格只是对指数的预测，平均而言多头不会为此付出任何代价；曲线之所以倾斜得更陡，是因为卖方要求承担风险的补偿，多出的部分既是买方的展期成本，也是卖方的补偿。两者都不是市场无效率："赚取期货升水"的策略并未利用什么定价错误，它获得的是承担一项偶发风险的报酬。

22.8　VIX 交易所交易产品

第 18.12 节把 2018 年 2 月列为对冲推动市场的事件之一，下面从产品角度看其机制。

反向 VIX 产品是一种交易所交易票据（银行的债务）或基金，其价值逐日与一个不断展期、持有前两个月 VIX 期货的指数反向变动：该指数每跌 1%，它涨 1%；每涨 1%，它跌 1%。它实质上是前两个月 VIX 期货的空头，经过包装，零售投资者无需期货账户就能收取例 22.5 中的展期收益；到 2018 年初，规模最大的两只产品 XIV 与 SVXY 合计约 30 亿美元。要提供每日 $-1\times$ 的敞口，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

产品就必须每天再平衡以恢复该敞口，这与第 14.9 节的杠杆基金完全相同。

例 22.6 反向产品为什么必须在上涨中买入

净值为 A、维持 $-1\times$ 敞口的基金做空名义金额为 A 的期货。设期货当日收益率为 R。

净值变为 $A(1-R)$，故新的目标空头为 $A(1-R)$。

而现有空头的敞口已增长到 $A(1+R)$。

因此该基金必须在收盘时买入

$$A(1+R) - A(1-R) = \mathbf{2}\boldsymbol{AR}$$

的期货。价格上涨时它买入，因此这种再平衡是助涨助跌的，是第 18.12 节空 gamma 反馈的另一种形式。

按反向 VIX 产品约 30 亿美元的规模计算，再平衡如下：

期货变动	变动后净值	所需买入
+10%	27.0 亿美元	6.0 亿美元
+25%	22.5 亿美元	15.0 亿美元
+50%	15.0 亿美元	30.0 亿美元
+96%	1.2 亿美元	57.6 亿美元

基金越缩水，需求越大。期货上涨 96% 时，这些产品已损失 96% 的资本，却必须在一个本已对其不利的市场中买入 57.6 亿美元期货，接近其原始规模的两倍。

这笔买入要在期货收盘前的十五分钟内完成，而那段时间的成交量通常只占全天的一小部分。这笔再平衡不是深度市场中的一笔大单，而是一个稀薄市场中事先公开的大单。

图 22.4 把两个量画在同一坐标系中，问题就出在交点。基金必须买入的量随涨幅上升，基金自身却在缩小；当日涨幅超过三分之一后，所需买入量就超过了基金剩余的全部价值。2018 年 2 月的情形正处于两条线交叉之后。

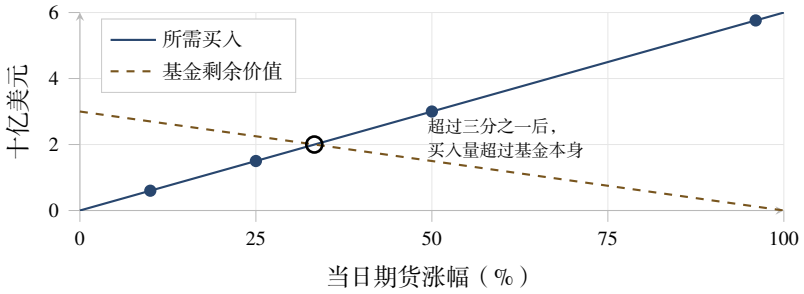


图 22.4: 资产规模 30 亿美元的 $-1\times$ 反向 VIX 产品的每日再平衡。标记为例 22.6 中的涨幅。

案例 22.2 2018 年 2 月 5 日，从波动率产品看

那天标普 500 下跌约 4%，跌幅不小，但算不上历史性的。VIX 期货大约翻了一倍。

对于 $-1\times$ 产品，标的期货变动 100% 就意味着全损：净值乘数是 $(1-R)$，在 $R=1$ 时为零。最大的反向产品 XIV 的招募说明书中有一项条款，允许在发行方盘中公布的价值（日内指示价值）较前一日收盘下跌超过 80% 时提前终止。这一条件触发了。该票据被提前终止，持有人每张票据拿回 5.99 美元，而几天前它还在 100 美元以上。SVXY 是直接持有期货的基金，而非银行发行的票据，没有这类条款；它当天亏损约 90%，但存续了下来。三周后，其

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

发起人把敞口降到 −0.5×，并一直维持至今。这一事件有三点应分别说明。

产品的表现与其声明一致。日度 −1× 反向产品在标的单日变动 100% 时会损失全部，招募说明书也是这样写的。在狭义上，这不算误导销售。

再平衡放大了毁掉产品的那次变动。例 22.6 给出了规模。正因为价格已经上涨，这些产品必须在收盘时买入，而它们的买入量占可得成交量的相当一部分。对冲需求随亏损增长的产品，等于在亲手促成自己的毁灭。

市场本身已很脆弱。两年来已实现波动率持续偏低，市场积累了大量做空波动率头寸，范围远超交易所交易产品：第 19.10 节的卖出期权策略、交易商的账簿，以及按波动率决定股票配置的基金（风险平价与波动率目标基金，其配置随已实现波动率上升而机械下降），都持有这类头寸，而且方向一致。

一般性的教训与第 18.12 节从五个事件中得出的相同，第 35.7 节在自动赎回市场中还会遇到：机制在于头寸过度集中加上机械化对冲，工具是次要的。1987 年的组合保险、2018 年的反向交易所交易产品、2024 年的雪球敲入，是同一结构的不同包装。反复出现的特征是：对冲需求是价格的已知函数，2018 年时还是公开的函数，任何愿意动手的人都能事先算出来。

22.9　同一份溢价，从三种产品看

第 19.10 节指出股指的隐含波动率比随后的已实现波动率高出两到四个点。按方差互换的形式，这份溢价以 VIX^2 对随后 30 天的已实现方差来度量，Carr 与 Wu（2009）就是这样度量的；它随时间变化。第 22.1 节的三种产品都在收取这份溢价，但收到的数额并不相同。这可以用来检验对每份合约的理解，例 22.7 就做这一检验。

例 22.7　一份溢价，三个数

假设 1 年期隐含波动率为 18%，已实现波动率为 15%。

做空 delta 对冲跨式，按第 22.1 节，赚到的是隐含与已实现*方差之差*，沿路径按 gamma 加权：

$$18^2 - 15^2 = 324 - 225 = 99 \text{ 个方差点（波动率点的平方）}$$

但实际能赚到多少，取决于标的价格在何处停留。若股价这一年大多停留在离执行价很远的地方，该头寸在价格变动时的 gamma 很小，只能收到这 99 点中的一部分。

*做空方差互换*以 18% 成交，恰好赚到 99 个方差点。按单位 vega 名义本金计，由式 (22.2)，空头的收益为 $(K_{\text{var}}^2 - \sigma_R^2)/(2K_{\text{var}})$，此处为

$$\frac{18^2 - 15^2}{2 \times 18} = \textbf{2.75 个波动率点}$$

完全不取决于价格在哪里移动。它小于两者 3 个点的波动率差，因为收益是 σ_R 的凸函数（第 22.4 节）：已实现波动率低于执行利率时空头赚到的，少于高出同样幅度时它要亏掉的。它与跨式收取的是同一个量，只是收取得更直接，这就是这份合约存在的理由。

*做空 VIX 期货*赚的则不同。它收取的是例 22.5 的展期收益（在示意曲线上每月 0.8 个点），押注的是*曲线形状*，而不是 1 年期隐含波动率与 1 年期已实现波动率之差。两者相关，但它们是针对不同变量的不同合约，可能分道扬镳。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

工具	收的是什么	会出什么问题
delta 对冲的跨式	隐含减已实现方差，按 gamma 加权	路径：gamma 未必在移动发生处
方差互换	隐含减已实现方差，精确交付	凸性：损失是二次的
做空 VIX 期货	沿曲线下滑的展期	曲线倒挂，且早于已实现波动率上升

陷阱藏在第三行。VIX 曲线随波动率的预期立即倒挂；已实现波动率则要等价格真正大幅变动才会上升。因此，做空 VIX 期货的头寸立即承受损失，而做空方差互换的结算损失要随价格变动的实际发生逐步累积；其盯市价值在隐含方差上升时同样亏损，但收益要等已实现路径决定。把两者视为可以相互替代的人会发现，二者在平静市场里相关性很高，却恰恰在最关键的那一周里低得多。

22.10 方差互换账簿会出什么问题

第 22.3 节的复制在其假定下是精确的，交易商的业务就存在于这些假定与现实之间的缝隙中。其中有四条缝隙最重要。

跳跃。对数合约的论证假定路径连续。对数幅度为 J 的跳空使已实现方差增加 J^2（年化之前），而复制组合收到的是 $2(e^J - 1 - J)$，两者相差约 $J^3/3$，向下跳空时复制组合收得更少。复制恰恰在最关键的日子里对冲不足，这正是第 21.5 节所说的残差：任何事先建立的头寸都无法对冲它。

股息。已实现方差由价格收益率算出，而价格在除息日下跌。除非合约对此作调整（股指合约通常不调整，个股合约则常把实际支付的股息加回），否则一次大额特别股息会被记为一段从未发生的波动率。

个股。第 22.5 节记录了个股方差互换虽从一开始就带上限，2008 年后仍几乎停止交易。原因在于例 22.3 的凸性作用于可能因业绩不及预期或收购要约而跳空 40% 的标的：卖方损失即使有上限，在上限以内仍是该变动的二次函数，而该变动分布的尾部远比股指厚。离散度交易台本会使用个股方差互换，却常改用跨式或其他期权，因为带上限的互换成交清淡，而上限又切掉了成分端所做多的个股大幅波动带来的收益。这一替代恰好重新引入了这种产品本要消除的路径依赖。

期权序列不等于合约本身。交易商持有的是固定的期权组合，客户持有的是对已实现方差的索取权。若标的移动得足够远，使序列中的执行价全部变为深度实值或深度虚值，复制组合的 gamma 就不再与对数合约相匹配，对冲效果恰在已实现方差、从而应付收益最大时变差。这就是例 22.1 的截断问题，只不过在这里是持仓期间持续存在的风险，而不是定价误差。

*这些都不是理论的缺陷。*这份合约按定义无需模型，但每一条都仍需判断，方差互换交易台的业务就是给这些判断定价。

22.11 离散度

第 16.2 节提到了离散度交易者，第 19.7 节给出了计算：由指数与个股的隐含波动率可以反推出一个相关性。例 19.4 的离散度交易，即卖出指数波动率、买入个股波动率，就是押注该相关性的头寸；用方差互换可以把它构造得很纯粹。

取例 19.4 的数字，并把其中的隐含波动率当作 1 年期方差互换执行利率：50 只等权股票为 30%，指数为 18%，隐含相关性 34.7%；例 19.4 在已实现相关性 25% 时得到的 2.6 个点差距，按方差收益计为 2.38 个点（见下文表格第一行）。成分端的权重由例 19.4 中式 (19.3) 的等权形式得出。成分方差 σ_c^2 平行移动时，在相关性不变的情况下，指数方差 σ_I^2 按 $\sigma_I^2/\sigma_c^2 = (0.18/0.30)^2 = 0.36$ 倍移动。因此，每做空 1 单位指数方差，持有平均分配在 50 份成分互换上的 0.36 单位方差名义本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

金，就能使头寸对波动率中性，只承担相关性风险。一般而言，这一权重为 $(K_I/K_c)^2$，即指数执行利率 K_I 与成分执行利率 K_c 之比的平方。

图 22.5 画出了由此得到的盈亏随已实现相关性的变化，这条线正体现了该结构的意义：无论成分波动率如何，它都在隐含相关性 34.7% 处穿过零点，并随相关性线性变化，斜率由成分方差决定。例 22.8 从中读出四种情形，并加上一种平静情形。

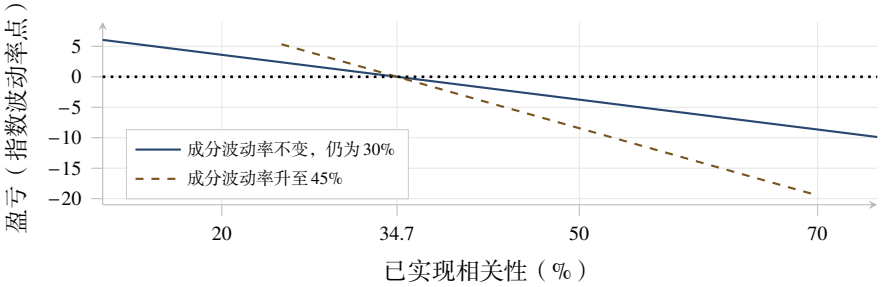


图 22.5: 方差中性离散度交易的盈亏随已实现相关性的变化。

例 22.8　离散度赚什么、亏什么

该头寸以 18% 做空 1 单位指数方差，以 30% 做多 0.36 单位成分方差。

成分波动率	已实现相关性	盈亏	
30%	25.0%	+2.38	相关性低于隐含
30%	34.7%	0.00	相关性恰好实现在隐含水平
30%	45.0%	−2.53	相关性上升，波动率不变
20%	20.0%	+1.60	平静：两者都下降
45%	70.0%	**−19.46**	崩盘：波动率与相关性同时跳升

（盈亏以每单位指数 vega 名义本金的波动率点计。）

*第二行是检验。*已实现相关性恰好等于隐含水平时，无论波动率如何（只要各成分的已实现波动率相同），该交易的盈亏都恰好为零。这并非人为设定，而是由权重自然得出的，它确认了该头寸是纯粹的相关性押注。

*最后一行是这笔交易本身。*第一行（相关性比隐含水平低约十个点）赚 2.38 个点；崩盘亏 19.46 个点。比例是一比八，而且这笔损失与组合中其他所有头寸的损失出现在同样的几周里。

不对称有两个原因。相关性损失按已实现成分方差放大，而崩盘中两者同时上升：成分波动率维持 30% 时，70% 的相关性损失 8.65 个点；与之相伴的 45% 波动率下则损失 19.46 个点。此外，相关性从 34.7% 出发，向上的空间接近向下的两倍，因此可能出现的最大变动都对做空的指数端不利。

因此这笔交易被形容为“平时稳定小赚、一亏就是一大笔”，做它的是能够按资本基础控制规模的交易台，而不是必须按月汇报业绩的基金。Cboe 把隐含相关性编制成指数公布（COR1M、COR3M）。2024 年 7 月，指数收益集中于少数几只超大市值股票，三个月期指数跌至有记录以来的最低点，这笔交易也已十分拥挤；8 月 5 日波动率飙升时（第 22.6 节），相关性随之上升，方向正是上表最后一行。

相关性互换。 相关性互换直接按已实现平均两两相关性与执行水平之差结算，听起来更纯粹，用得却更少。原因在于复制：离散度交易由方差互换构成，而方差互换本身可由期权复制；相关性互换则无法复制，卖出它的交易商只能用离散度头寸近似对冲，其收益是同一相关性按方差加权的替代量。市场交易的是可复制的替代品，而不是纯粹的工具；方差而非波动率成为标准合约，也是出于同样的偏好。买方主要是因发行最差价票据而做空相关性的结构化产品交易商（第 34.11 节）；卖方则是对冲基金与离散度交易台，它们本已通过方差持有同样的观点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

22.12 远期方差与波动率上的期权

第 21.8 节指出粗糙波动率模型的直接输入是远期方差曲线，即今天对未来每一时间窗口的公允方差利率。这条曲线本身就是交易对象，本节讨论它在哪里交易。

远期起始方差互换以未来某一时间窗口内的方差为标的，可由两份即期起始方差互换的价差复制：做多期限较长的、做空期限较短的，按各自期限加权。由于两端都可由期权复制，远期也可以：整条远期方差曲线都由今天的普通期权曲面张成，而且不需要可储存的标的，第 5 章的远期价格则需要。交易商用它对冲自己发行的棘轮与自动赎回结构的前向波动率敞口（第 34.12 节、第 35 章），波动率基金则用它建立期限结构头寸。例 22.9 给出了完整计算。

例 22.9 从两份即期互换读出远期方差

设 6 个月方差互换报 18%，1 年期报 20%。到各日期的总方差为 TK^2_{var}：$0.5\times0.0324 = 0.0162$ 与 $1\times0.0400 = 0.0400$。后半年的方差就是二者之差，再除以它所覆盖的半年：

$$\sigma^2_{\text{fwd}} = \frac{1\times0.0400 - 0.5\times0.0324}{1-0.5} = \frac{0.0238}{0.5} = 0.0476, \qquad \sigma_{\text{fwd}} = \mathbf{21.82\%}$$

远期高于两个即期执行利率，这与第 4 章中向上倾斜的曲线上远期利率高于两个即期利率是同一道理：期限结构在半个期限内上升了两个点，这两个点必须全部由后半段补足。检验用的是裂项恒等式：两个半年方差的平均恰为 1 年方差，$(0.0324 + 0.0476)/2 = 0.0400$。

按方差名义本金，做多一单位 1 年期互换、做空半单位 6 个月互换，就是做多 0.5 单位远期方差；换算成一单位，即做多 2 单位、做空 1 单位，这正是“按各自期限加权”的含义。

对未来方差非线性的产品不能由曲面张成。VIX 期货（方差的平方根）、以已实现方差和以 VIX 为标的的期权，以及第 22.5 节的上限，都需要一个刻画方差如何变动的模型，而不只是方差的期望。这正是第 21 章划出的界线。

VIX 期权是规模最大的例子。它们是欧式期权，与期货一样以 SOQ 现金结算，其远期是同一到期日的期货价格而非即期 VIX，因此看跌–看涨平价关系对应的是期货。定价需要同时刻画标普 500 与据以计算 VIX 的波动率曲面的联合模型。其隐含波动率向上偏斜，与股票的偏斜方向相反，因为 VIX 会骤升而不会骤降，市场愿为这一右尾支付溢价。尾部风险套保者买入虚值看涨期权作为崩盘保护；卖出它们的是波动率卖方与交易商。把 VIX 公式用于一串 VIX 期权，得到的是 VVIX，即 VIX 本身的隐含波动率。用同一个模型同时拟合 SPX 微笑与 VIX 微笑，就是第 21.8 节的联合校准问题；陡峭的 VIX 偏斜正是其难处所在：它要求的波动率的波动率，单凭 SPX 微笑看不出来。

22.13 谁在交易，交易了什么

波动率的买方就是第 16.2 节的保护买方，只是换了一种产品。养老基金买入 VIX 看涨期权或做多方差互换，是在为其股票组合买入凸性。它支付第 19.10 节的溢价与例 22.5 的展期成本，而且是明知而为，因为另一种选择是少持有股票。

波动率的卖方收取这份溢价。他们分为两类：能承受回撤的（资本充足的交易商、保险公司与捐赠基金），以及承受不了的，即其余的大多数。卖方的实际对冲少于其宣称时会发生什么，安联环球投资（Allianz Global Investors）的 Structured Alpha 基金是一例：基金卖出股指期权，并告诉投资者持有防范崩盘的看跌期权，经理实际买入的却是更虚值、更便宜的看跌期权；2020 年 3 月，这批管理规模一度超过 110 亿美元的基金亏损逾 70 亿美元。该公司的美国子公司于 2022 年 5 月承认证券欺诈罪，共支付约 60 亿美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易商居间撮合，随客户买卖成为多头或空头，并用第 22.3 节的普通期权序列对冲；它们做的是该序列与合约之*差*的生意（第 22.10 节）。

离散度交易台按第 22.11 节所述交易相关性，也是指数保护买方的天然对手方：指数看跌期权的需求使指数偏斜变陡，也正是这份需求把隐含相关性推高到值得卖出的水平。最差价票据的发行是这类交易的第二个来源：投资者做多相关性，发行交易商因而做空相关性（第 34.11 节），并通过买入指数波动率、卖出个股波动率把它买回，这又进一步推高隐含相关性。

波动率目标与风险平价基金根本不交易波动率产品，却是市场上最大的波动率*敞口*之一，因为其股票配置是已实现波动率的减函数。目标波动率为 10% 的基金按 $10\%/\sigma_R$ 的比例持有股票：已实现波动率从 12% 翻倍到 24% 时，股票权重减半，由 83% 降至 42%；假设这类基金共有 1,000 亿美元，就要卖出约 420 亿美元股票。它们不持有任何期权，却在机械地做空波动率；第 22.8 节的案例说明了已实现波动率跳升时这意味着什么。

连同所持股票一起看，投资者整体在结构上做空波动率，溢价就是卸掉这份风险的价格。本章的几次事件表明，承担这份风险的能力小于收取溢价的意愿，而这一差距总在最不合时宜的时刻暴露。

22.14　中国市场的若干差异

方差互换、VIX 期货与离散度交易，境内没有一件以本章所描述的形态存在。三者各有原因，合起来决定了境内的波动率风险溢价由谁、以什么方式收取。

没有方差互换市场，原因在于曲面

境内没有标准化的方差互换，场外的零星交易也不构成市场。表面原因是缺乏需求或缺乏合约文本，但真正的原因见第 22.3 节。

方差互换之所以能卖出，是因为它可以复制。复制需要一整串虚值期权，尤其是式 (22.5) 中权重最大的低执行价合约。第 19.13 节指出，境内挂牌执行价范围窄，深度虚值合约稀少。因此复制组合在境内根本无法构建，做市商无法把方差互换转化为可对冲的头寸，只能整笔持有。境内的波动率因此只能以期权交易；又因为没有 VIX 期货（见下一小节），第 22.1 节的三条路只剩 delta 对冲的期权一条，交易者承担着有方差互换的市场里本可消除的 gamma 加权风险。

没有可交易的波动率指数

中国波指（iVIX）2015 年起试运行，2016 年 11 月正式发布，2018 年 2 月暂停（第 19.13 节）。对本章而言，重要的不是指数本身，而是它从未有过期货。没有 VIX 期货，没有第 22.7 节的期限结构可观察，也没有第 22.9 节的展期可收取；境内的期限结构只能由期权隐含波动率推出，而这些隐含波动率也受挂牌深度限制（第 19.13 节）。这也意味着境内没有 XIV 那样的零售波动率产品，也没有第 22.8 节的 $2AR$ 机制；但同类风险并未消失，只是换了一种形式，即下一小节的雪球。

雪球是境内版的结构性做空波动率

第 12.12 节介绍了雪球，第 18.12 节讲了它的对冲，第 21 章讲了给它定价的模型，第 35.7 节与第 35.14 节完整讲述了 2024 年初的集中敲入。放在本章的框架里，它是境内收取波动率与相关性风险溢价的主要工具。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*相同之处。*投资者做空波动率（更准确地说，做空下行波动率）以换取票息；发行方对冲，而对冲交易在压力中与市场同向，因而起放大作用（第 18.12 节）。两者的头寸都过度集中，对冲都是机械化的，且对冲需求都是价格的已知函数。

*不同之处。*XIV 每日再平衡，故有例 22.6 的 $2AR$ 公式；雪球没有日度再平衡，其对冲需求的突变来自敲入线上 delta 的跳变，而非每日的机械操作，因此其冲击集中于特定价位，而非特定时刻。

*规模也不同。*2018 年 2 月全部反向 VIX 产品约 30 亿美元；境内雪球存量高峰时以千亿元计。两者的名义本金不能直接比较（雪球的名义本金不是净值），但即使粗略调整，境内这类头寸相对于标的市场的规模也相当可观。

*销售渠道不同，后果也不同。*XIV 在交易所挂牌，有券商账户的零售投资者都能买。境内雪球通过私募与高净值渠道销售，2021 年后适当性管理进一步收紧。因此直接受损的零售投资者更少，风险则更集中于渠道与发行方。风险并未消失，只是从众多小账户转移到了少数几张资产负债表上，孰轻孰重取决于承担者的资本实力。

离散度交易在境内几乎无法开展

第 22.11 节的交易需要个股波动率与指数波动率两端。境内有场内股指期权，但没有场内个股期权，个股期权只存在于券商场外市场。这带来三重障碍。

*隐含相关性无法从公开数据观察。*第 19.7 节的反解需要成分股的隐含波动率，而境内这些隐含波动率没有公开报价。任何关于境内隐含相关性的说法，都建立在场外报价或模型假定之上。

*成分端的交易对手集中。*场外个股期权的对手方是少数几家券商，因此这一端的执行成本、可得规模与信用风险暴露，都与交易所市场大不相同。

*两端的市场结构也不同。*指数端在交易所、逐日盯市、有中央对手方；成分端在场外、双边、按第 8 章的抵押品安排结算。因此，一笔本应市场中性的交易带有两端之间的结构性基差；这份基差在压力时期会扩大，而那恰恰是该交易本已亏损的时候。境内的离散度交易也就主要由能同时参与两个市场的券商自营完成，外部参与者无法复制。

溢价被谁收走：基差里的波动率

综上，境内的波动率风险溢价不通过本章的任何一种产品收取，而主要通过三条渠道：

*场内期权的义务仓。*卖出 50ETF、300ETF 等 ETF 期权与股指期权并做 delta 对冲，是最直接、也是唯一可以完整套用第 18 章方法的一条。

*雪球与场外结构。*即上一小节所述，规模最大。

*股指期货的贴水。*这一条是境内特有的。第 18.14 节记录了境内股指期货长期贴水，并指出雪球发行方为对冲而持有期货多头，贴水因此是其收入来源之一。贴水水平也随雪球的对冲流变化（第 35.14 节）。于是，一份本质上属于波动率与相关性的溢价，有一部分以基差的形式出现在线性产品上。只交易股指期货、从不碰期权的投资者因此也在收取或支付这份溢价，多半并不知情；贴水又恰在崩盘中加深，与其期货头寸的亏损同时发生，与第 22.13 节的波动率目标基金同理。

22.15 这些结果的由来

本章的工具建立在一个完全不依赖模型的结论之上。Breeden 与 Litzenberger（1978）证明期权链直接揭示了终端分布；Carr 与 Madan 后来证明任何取决于该分布的收益都可以由期权复制。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Neuberger 的对数合约（1994）是方差互换所依据的收益结构，其 delta 对冲后的盈亏恰好等于已实现方差；Demeterfi、Derman、Kamal 与 Zou（1999）把复制写成了交易台所用的形式，第 22.3 节的 $1/K^2$ 权重即源于此。CBOE 于 2003 年按同一方法重建了 VIX，该指数因而是方差计算，而非隐含波动率的平均；Carr 与 Wu（2009）以方差度量了这类交易的溢价（第 19.10 节）。

小结

持有波动率有三种方式：delta 对冲的期权、方差互换和 VIX 期货，三者不能相互替代。第一种支付按 gamma 加权的已实现方差减隐含方差，因此取决于标的在哪里移动；第二种精确支付已实现方差；第三种是对一个计算出来的指数水平的索取权。

方差互换按合约定义的已实现方差支付 $N_{\text{vega}}(\sigma_R^2 - K_{\text{var}}^2)/(2K_{\text{var}})$。它可以由按 $1/K^2$ 加权的虚值期权静态复制，因为对数合约的 delta 对冲在每条路径上都赚到已实现方差，而对数合约的收益可由该期权序列复制。市场交易方差而非波动率，因为方差可复制；方差互换的执行利率比波动率互换高出的部分随波动率的波动率迅速增大，所以它不是波动率预测。同样的凸性使卖方损失呈二次增长：2008 年之后，本就带上限的个股方差互换市场萎缩，股指方差互换也出现了带上限的合约；带上限的合约需要模型，而 2020 年 3 月显示了上限的价值。

VIX 是按 Cboe 规则计算的、以标普 500 为标的的 30 天期方差互换利率：$1/K^2$ 权重偏重低执行价，偏斜又使这些期权变贵，所以它高于平值隐含波动率；截断规则使它依赖报价深度；它还是两个到期日之间的插值。它是一个定义明确的数字，却不是任何可以持有之物的价格。VIX 期货不是远期，因为 VIX 无法持有；在期货升水的曲线上展期多头头寸会持续亏损，按年累计可达头寸的很大一部分，买方的这项成本就是卖方的溢价。

净值为 A 的反向 VIX 产品在期货收益率为 R 时必须买入 $2AR$ 的期货，因此其对冲需求随亏损而增长；2018 年 2 月 5 日，这一需求压垮了收盘时的流动性。离散度交易以 $(K_I/K_c)^2$ 的权重做空指数方差、做多成分方差，已实现相关性等于隐含水平时盈亏为零，崩盘中则亏掉数倍于正常盈利的金额，因为相关性在所有资产同时下跌时上升，而其损失又按同时上升的成分方差放大。远期方差曲线由今天的普通期权曲面张成；对方差非线性的产品则不然，需要第 21 章的模型。

在中国，方差互换、VIX 期货与离散度交易都不以上述形态存在：复制所需的深度虚值合约稀少，因此波动率只能以期权而非方差的形式交易；中国波指从未有过期货，因此没有可供展期的波动率期货曲线；雪球是收取波动率与相关性溢价的主要工具，与 XIV 一样头寸集中、对冲机械，但它把对冲的突变放在敲入线上，而不是按日再平衡，因此冲击集中于特定价位而非特定时刻；离散度交易几乎无法开展，因为没有场内个股期权。境内溢价有一部分以股指期货贴水的形式出现，收取者在自己的账户里看不到其来源。

延伸阅读

Demeterfi、Derman、Kamal 与 Zou 关于方差互换的论文是式 (22.5) 最初的从业者推导，本章对其完整的复制过程作了压缩。Carr 与 Lee 综述了波动率中哪些可复制、哪些不可复制；波动率互换调整的精确表述可从这里入手。Cboe 的 VIX 编制方法文件记录了截断规则与到期日轮换等构造细节，值得一读，因为该指数的种种奇特之处都出自计算机制而非理论。关于 2018 年 2 月，国际清算银行 2018 年 3 月季度评论中的分析是标准文献：例 22.6 的机制只是简单的计算，该分析回答的是当天的变动有多少由再平衡造成。Bergomi 的著作（2016）是远期方差模型以及方差期权与 VIX 期权方面的从业者参考书。境内方面，各交易所关于期权加挂与做市商制度的规则，是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 22.14 节“复制组合无法构建”的一手依据；中国证券业协会与券商年报披露的场外衍生品与收益凭证规模，可用于估计境内结构性做空波动率头寸的大小。

练习题

22.1 某方差互换执行利率 20%、vega 名义本金 10 万美元。计算其方差名义本金与已实现 35% 时的收益，与一份对波动率线性的合约比较，并说明方差互换与波动率互换执行利率之差由什么决定。

22.2 解释为什么对数合约的 delta 对冲无论路径如何都赚到已实现方差、对数合约 gamma 的哪项特征造成了这一点，以及复制组合为什么按 $1/K^2$ 而不是等权加权。

22.3 用例 22.1，说明在低波动率下拓宽执行价区间与缩小执行价间距哪一个更有效，并解释为什么这个答案在高波动率下会改变。

22.4 设 6 个月方差互换报 25%，1 年期方差互换报 22%。计算后半年的前向波动率，解释它为什么低于两个即期执行利率，并说明按方差名义本金计，构成一单位远期方差需要在两份互换上持有什么头寸。

22.5 解释方差互换（尤其是个股方差互换）为什么如今常带上限，以及上限对复制论证做了什么。

22.6 解释 VIX 为什么高于 30 天标普期权的平值隐含波动率，以及为什么 VIX 期货不是第 5 章意义上的 VIX 远期合约。

22.7 用图 22.3 的曲线，计算恒定 1 个月 VIX 期货多头头寸的月度与年化展期成本，并说明它由谁收取。

22.8 某 $-1\times$ 反向 VIX 产品净值 20 亿美元。计算期货当日上涨 30% 时所需的再平衡交易及其方向，并解释为什么该需求随产品亏损而增长。

22.9 解释为什么按 $(K_I/K_c)^2$ 加权的离散度交易在已实现相关性等于隐含相关性时（无论各成分共同的波动率如何）恰好为零，以及它在崩盘中所亏为什么远大于它在一个正常季度里所赚。

22.10 隐含波动率 22%、已实现 18%。计算做空方差互换以波动率点计赚了多少，并解释为什么做空 delta 对冲的跨式不一定赚得一样多，以及为什么通常赚得更少。

22.11 某股票在一笔不对股息作调整的方差互换存续期间支付了 8% 的特别股息。说明所度量的已实现方差会发生什么，以及谁从中获益。

22.12 解释为什么离散度交易台对单只个股常用跨式而不用方差互换，以及这样做放弃了什么。

22.13 解释为什么境内没有方差互换市场，并说明这与第 19.13 节的哪一项事实直接相关。

22.14 说明雪球与 XIV 在机制上的一项相同之处与一项不同之处，并解释为什么境内的隐含相关性无法从公开数据观察。

22.15 解释一个只做多股指期货、从不交易期权的境内投资者，为什么仍在收取一份波动率溢价。

进阶习题

22.16 例 22.1 发现在 20% 波动率下把执行价区间拓宽到 50–200 之外毫无改善，而改变间距则会改变答案。推导截断误差与离散化误差，说明各自如何随波动率与期限变化，并求出对一份执

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

行价为 50–200、间隔为 5、远期落在挂牌执行价上的 1 年期合约，两项误差相等时的波动率。

22.17 第 22.5 节论证，给方差互换加上限会摧毁其静态复制，因而需要模型。把带上限的方差互换分解为一份方差互换与一份方差上的看涨期权，说明该看涨期权需要什么关于该过程的信息、而互换不需要，并把它与第 21.11 节对模型风险的度量联系起来。

22.18 例 22.5 得到 43.5% 的年化展期成本，并认为这是补偿而非无效率。先构造“系统性做空 VIX 期货是一项风险溢价”的论证，再构造“它是参与者过度集中、赚取经济租金的交易”的论证，并说明什么证据能把两者区分开。

22.19 例 22.6 表明反向产品的再平衡需求为 $2AR$。推导 +2× 杠杆多头产品的对应表达式，解释为什么两种杠杆方向都会助涨助跌，并讨论一只在一天中的随机时刻而非收盘时再平衡的产品，是更安全还是仅仅更难预测。

22.20 第 22.13 节称波动率目标基金不持有任何期权，却在机械地做空波动率。把它形式化：把该基金的股票配置写成已实现波动率的函数，求其对已实现波动率变动的敏感度，并把该敏感度表示成可与期权 vega 相比较的单位。再讨论这对度量市场总体的做空波动率头寸意味着什么。

22.21 例 22.8 显示第一行的盈利与崩盘损失之比为一比八。给定已实现相关性与成分波动率的联合分布，推导方差中性的离散度交易具有正期望值所需的、关于隐含相关性的一般条件，并解释一家交易台为何可能在该条件不成立时仍理性地做这笔交易。

22.22 第 22.14 节论证境内的波动率风险溢价有一部分以股指期货贴水的形式出现。把这条论断写成一个可检验的命题：说明贴水应当如何随雪球存量、敲入线分布与融券成本变动，你需要什么数据，以及必须先排除哪些替代解释。

22.23 例 22.9 从两份即期方差互换读出一个远期方差。对一条倒挂的曲线（6 个月报 30%，1 年期报 24%）重做一遍，证明远期执行利率低于两个即期执行利率。然后求出使隐含远期方差为零的 6 个月执行利率，并解释高于该水平的报价意味着什么、如何对它套利。

22.24 第 22.12 节称整条远期方差曲线都由今天的普通期权曲面张成，而且不需要可储存的标的。解释为什么方差的情形不需要储存，指出使它成立的假定，并说明放松该假定时什么会失效。

22.25 第 22.14 节指出境内没有方差互换是因为复制组合无法构建。设计一份在境内挂牌深度约束下可以复制的、近似方差互换的合约：说明你会如何修改收益结构、需要哪些执行价、由此引入什么偏差，并讨论这样一份合约相对于直接卖出跨式是否真的更好。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 23 章　短期限期权、交易商头寸与市场反馈

前面各章都把期权市场看作转移风险的场所。本章讨论的是当这种转移规模足够大、速度足够快，以至于由此产生的对冲本身成为标的市场中的一股力量时会发生什么。

上一代教科书写作时，这种市场结构还不存在。当天交易、当天到期的期权，即第 10.12 节所说的 0DTE 期权，用不到十年时间从冷门品种成长为占标普 500 期权成交量一半以上的品种。第 10.12 节记录了这一增长，其机制留待本章讨论；第 18.12 节说明了这一机制，即交易商的对冲交易会反过来推动其所在的市场；第 21.12 节则指出，这个市场处于经典随机波动率模型无法生成偏斜的区域。

三种需求汇集在这份合约上：套保者的风险只持续一个交易时段（一次数据发布、一次政策决定），过去却要为此买一个月的保护；零售买方想做杠杆化日内押注；系统化卖方则在最短期限收取第 19.10 节的波动率风险溢价（第 23.13 节）。这些头寸的对冲是稳定还是扰动股指，取决于这些需求如何相互抵消。

本章的结构与其他各章不同，因为它的核心问题目前还没有答案。本章先推演 0DTE 可能破坏市场稳定的机制（第 23.2 至 23.11 节），再权衡证据，迄今证据大体给出的回答是“没有”，并说明为什么这并不令人安心（第 23.12 节），最后讨论什么情况下会酿成事故（第 23.14 节）。

23.1　0DTE 是什么，如何发展起来

当天到期的期权并不新鲜，月度与季度合约也总有到期的那一天。新鲜的是*每一天*都有合约到期。

标普 500 指数期权（SPX：欧式，现金结算，每点 100 美元，周度与日度系列按收盘指数结算）的周度到期日是逐步增加的：先有周五，2016 年加上周三与周一，2022 年加上周二与周四。此后每个交易日都是某批合约的到期日，交易者随时可以建立当日头寸。成交份额随之转移。据 Cboe 的数据，0DTE 合约在 2010 年代中期只占 SPX 期权成交量的个位数百分比，到 2024 年末已过半，2025 年全年接近五分之三。如今成交最活跃的标普 500 期权，是一份到明天就不复存在的合约。这句话里有两点需要区分。

*成交量不是风险转移。*0DTE 合约的 vega 只是月度期权的一小部分，寿命也只有几个小时而不是几周，因此按合约张数衡量这个市场，会高估实际易手的敞口。第 23.12 节还会回到这一点，因为这是相关评论中最常见的错误。

*但成交量就是对冲。*每一份成交的合约都有人对冲；0DTE 合约的对冲集中在几个小时内完成，而不是分摊到几个月里。即使风险本身没有压缩，对冲流也已经压缩；造成市场冲击的正是这种压缩。

23.2　短期限期权为什么表现不同

这个市场的种种反常之处，都源自 $T \to 0$ 时希腊字母的变化。假设标普 500 指数为 5000 点，隐含波动率 15%（正常的平静市场），利率 4%，股息率 1.5%。全章按交易小时计时，每天 6.5 小时，每年 252 天，因为 0DTE 期权依循的正是这个时钟；本章所有数字都按此定价，“30 天”指 30 个交易日，约合 6 周。

表 23.1: 临近到期时的平值看涨期权。最后两列是指数上涨 1% 时每单位指数的 delta 对冲盈亏。

剩余时间	价格	delta	gamma	gamma 项	精确盈亏
30 天	110.47	0.5323	0.001534	1.92	1.89
7 天	51.58	0.5158	0.003188	3.98	3.90
1 天	19.10	0.5060	0.008443	10.55	9.60
4 小时	14.94	0.5047	0.010763	13.45	11.65
1 小时	7.43	0.5024	0.021528	26.91	17.55
15 分钟	3.71	0.5012	0.043056	53.82	21.25

剩 1 小时时的 gamma 是 30 天时的十四倍（表 23.1），而且还在上升：由第 18.3 节的公式一望可知，平值 gamma 以 $1/\sqrt{T}$ 的速度趋于无穷。仅这一个数字就说明了问题的量级。

但更重要的不是 gamma 有多大，而是它集中在多窄的范围内（图 23.1）。表中最后两列说明了这一点。两列都是指数上涨 1% 时的对冲盈亏，一列是泰勒展开中的 gamma 项 $\frac{1}{2}\Gamma\,(0.01\,S)^2$，一列是对期权重新定价得到的精确值；剩 1 小时时，1% 的变动相当于 1 小时标准差的 2.7 倍；指数一离开执行价，gamma 就迅速衰减，到变动结束时只剩平值水平的 3%。精确盈亏沿途累积的是不断变小的 gamma，gamma 项则始终按起点的 gamma 计算，所以精确盈亏比 gamma 项低三分之一；剩 15 分钟时只有它的五分之二。

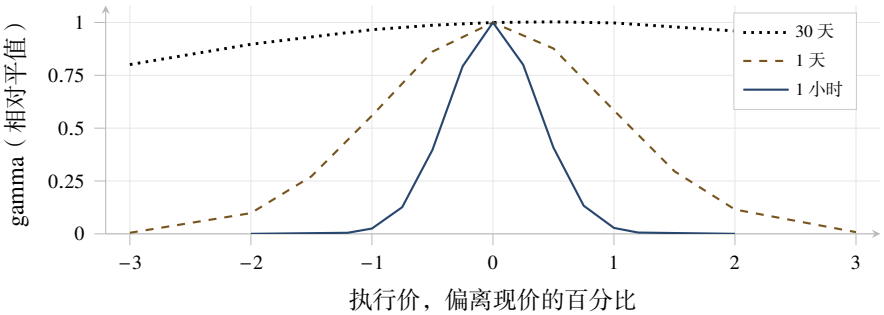


图 23.1: 各执行价上的 gamma，以平值取值归一化。

gamma 超过平值取值一半的执行价范围称为 **gamma 带**。以执行价的对数衡量，该带以略高于现价的一点为中心对称，而非以现价为中心，其边界的收窄情况如下：

距到期	gamma 带边界（现价上方 / 下方）
30 天	+6.76%/−5.52%
1 天	+1.13%/−1.09%
1 小时	+0.44%/−0.43%

这是本章的结构性事实。月度期权账簿在很宽的指数区间内都有 gamma，因此 1% 的变动只会逐渐改变对冲需求。到期前最后 1 小时，0DTE 账簿五分之四的 gamma 集中在现价上下半个百

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

分点之内，几乎全部在一个百分点之内，对冲需求因此是指数位置的阶跃函数。指数移动一个百分点，交易商的全部 gamma 敞口就可能消失、出现或者变号。

23.3 买方的盈亏计算

讨论市场结构之前，先看单笔交易。0DTE 期权的价值几乎全是时间价值，而且只剩几个小时。图 23.2 画出了这几个小时：指数保持不动，期权价值在一天的大部分时间里缓慢流失，到最后一小时则急剧下坠。

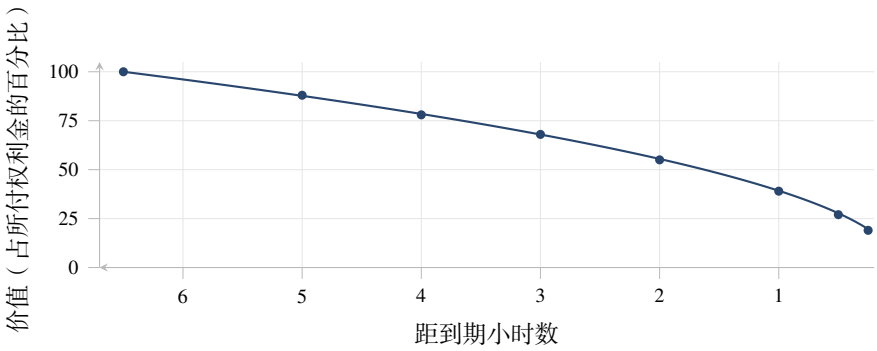


图 23.2: 指数不变时，一份平值 0DTE 看涨期权在盘中的价值。时间自左向右流逝。

例 23.1 买方面对的是什么

指数为 5000 点时，开盘买入一份平值 0DTE 看涨期权，价格 19.10，即**现价的 0.38%**。一个标准差的日变动为 47 点，即 0.94%。

下表给出指数完全不动时该期权在当日的价值，以及在各时点平仓时，买方回本所需的指数涨幅：

剩余时间	价值（指数不动）	占所付权利金	回本所需涨幅
6.5 小时	19.10	100%	—
4 小时	14.94	78%	+0.15%
2 小时	10.53	55%	+0.28%
1 小时	7.43	39%	+0.35%
15 分钟	3.71	19%	+0.38%
到期	0	0%	+0.38%

越早平仓，所需的涨幅越小，因为卖出时期权仍含有时间价值：剩 4 小时平仓时，收回的 19.10 中有 11.47 是时间价值。

日标准差为 0.94%，而持有到期的买方需要指数在当日朝正确方向变动 0.38%，才能仅仅收回本金。这相当于约 0.4 个标准差的门槛，越过之后才谈得上盈利。但这并不是彩票式的不利赌注：该期权定价并无明显错误，其期望收益率为负，主要由第 19.10 节的波动率风险溢价决定。

让人感觉不同的是盈亏的形状。若行情毫无变化，权利金的 61% 在最后一小时之前就已损失，因此这个头寸要么很快押对，要么一文不值。这种产品把对持有人略为不利的期望值，转化为一连串来得快、看得见的全赢或全输；这种设计对人的吸引力远大于缓慢的亏损。第 23.13 节将回到这一点。

还要注意这对买卖价差成本的影响。价格为 19.10 时，一个最小变动价位即一角钱的价差（价格在 3 美元及以上的 SPX 期权最小变动价位为 0.10 美元）占权利金的 0.52%；同一份期权只剩 15 分钟、价格为 3.71 时，同样的一角钱占 2.7%。同一份合约在当日晚些时候交易，按百分比计的成本要高出好几倍，而成交量恰恰在当日较晚时最大。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

23.4　charm：只在这里才重要的希腊字母

第 18.6 节提到过 charm，即 delta 随时间流逝的变化率，但只是一笔带过，因为对月度期权而言它只相当于舍入误差。记 f 为期权价值，则

$$\text{charm} = \frac{\partial \Delta}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial S\, \partial t}$$

其中 t 为已流逝的时间。charm 是与 gamma 配对的交叉导数：gamma 刻画价格变动时对冲如何变化，charm 刻画价格不动、时间流逝时对冲如何变化。它对应 $\Delta S\, \Delta t$ 交叉项；第 18 章的展开式即式 (18.1) 略去了这一项，因为对月度期权而言，仅凭时间流逝，delta 几乎不会漂移。对 0DTE 而言，它引起的对冲流却占主导。

原因可从图 23.1 看出。临近到期时，虚值期权的 delta 必然趋向零，实值期权的 delta 必然趋向一。整个 delta 曲面退化成一个阶跃，而这一退化是时间推移造成的，不是价格变动造成的。图 23.3 以单份合约展示了这一退化：指数从开盘到收盘纹丝不动，执行价略高于现价的看涨期权的 delta 却一路下滑；曲线上的每一点下降，都对应某个人必须完成的一笔对冲交易。

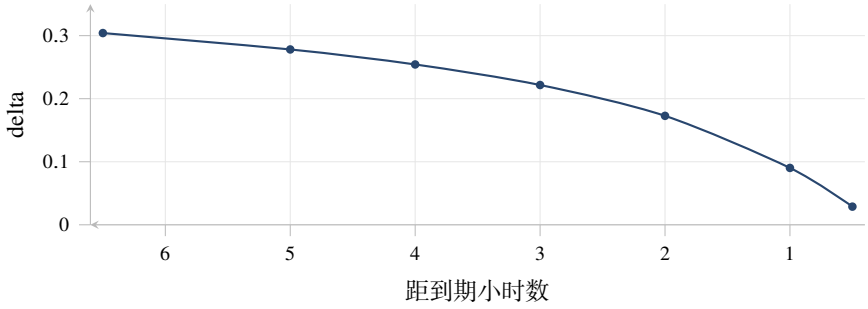


图 23.3: 执行价高于现价 0.5% 的看涨期权的 delta，指数全天不变。时间自左向右流逝。

例 23.2　指数未动，对冲却达十亿美元

考虑一份执行价高于现价 0.5%（约半个日标准差）的看涨期权，这是 0DTE 交易中常见的执行价。指数全天停在 5000 点：

剩余时间	delta	charm（每小时）
6.5 小时	0.3041	−0.0146
4 小时	0.2543	−0.0274
2 小时	0.1728	−0.0614
1 小时	0.0902	−0.1099
0.5 小时	0.0288	−0.1254

某交易商做空 10,000 张此类合约（指数乘数 100），开盘时以 304,095 个指数单位的多头对冲（15.2 亿美元），剩 1 小时时对冲降至 90,164 个单位，即 4.51 亿美元。指数根本没有动，该交易商却必须在最后一小时之前卖出约 10.7 亿美元的指数。这股对冲流有三项性质，使它有别于第 18.12 节的 gamma 对冲。

它是单向的。gamma 对冲在上涨时买、下跌时卖，一涨一跌之间相互抵消。charm 对冲则整天朝同一个方向进行，方向由时钟决定。

它是可预测的。只要知道未平仓量在各执行价上的分布，任何人都能事先算出它，因为唯一的输入是时间的流逝。

而且它在加速。charm 的绝对值从每小时 0.015 升至 0.125（八倍以上），因此这股对冲流在最后一小时

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

最快；此时0DTE成交量最大，其他收盘交易也在争夺同一批交易对手。

这股对冲流起稳定还是扰动作用，取决于交易商头寸的符号，这是第23.7节的内容。毫无疑问的是：如今在美国股市交易时段的最后一小时里，存在一股规模巨大、可以预测、由时钟决定的对冲流，而十年前它的规模还只是如今的零头。

23.5 隔夜跳空不在这份合约里

把0DTE的隐含波动率与任何其他量作比较时，都潜藏着一个不易察觉的度量问题；由此造成的差异很容易被误读。开盘时买入的0DTE期权在收盘时到期。它覆盖的是这一交易时段，而不是隔夜，报价时却以整整一个交易日作为距到期时间。若隔夜时段（收盘至次日开盘）承担日方差的比例为 ω，则交易时段承担 $1-\omega$，能复现该期权价格的隐含波动率为

$$\sigma_{\text{时段}} = \sigma_{\text{日}}\sqrt{1-\omega}$$

其中 $\sigma_{\text{日}}$ 是收盘到收盘收益率的年化波动率，即30天隐含波动率所度量的量。

隔夜占比 ω	显示出的隐含波动率	相对15%的收盘到收盘波动率
0%	15.00%	—
10%	14.23%	−5.1%
20%	13.42%	−10.6%
30%	12.55%	−16.3%
40%	11.62%	−22.5%

美国股指的多数消息在交易时段内发布，ω 通常在15%到25%之间，因此按本章所用的交易日时钟，0DTE隐含波动率比30天隐含波动率低约十分之一，这纯属计时约定所致。（按日历分钟计算距到期时间的系统会犯相反的错误，显示出的0DTE波动率远高于收盘到收盘波动率。）Cboe于2023年4月推出的一日波动率指数VIX1D公布的正是这种仅覆盖交易时段的波动率，拿它与30天期的VIX比较时，同样需要作上述调整。

这一现象可能被误读为短期限期权便宜的证据。其实它们并不便宜，只是度量窗口比所报的期限短。第19.6节的期限结构是真实现象，但这一效应不属于它；把两者混为一谈，会得到一条在短期限端出现虚假拐点的期限结构。

这一效应还有一个比上述误读更重要的实际含义：0DTE期权对冲不了隔夜跳空，因为跳空发生在它到期之后。用日度期权对冲事件风险的机构，必须持有在该事件之后到期的合约；对收盘后公布的消息而言，这意味着持有明天而不是今天到期的合约。

23.6 零期限处的微笑

第21.12节指出本章讨论的市场完全处于经典随机波动率模型无法生成偏斜的区域；第21.7节则给出了经验规律：平值偏斜随期限缩短按 $T^{-0.4}$ 增长，这是在约1个月到数年的范围内测得的。它在1个月以下是否继续成立尚有争议；粗糙波动率（第21.8节）认为成立。外推到这个市场，得到的数字十分惊人。

期限	偏斜相对30天	每1%价值状态的波动率点数
30天	1.00	2.5
7天	1.79	4.5
1天	3.90	9.7
1小时	8.24	20.6

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期限为 1 天的微笑，陡峭程度约为 30 天期的四倍，到期前 1 小时则为八倍。这些倍数来自上述规律；30 天期每 1% 2.5 个点的水平则是一个程式化的基准，是表 19.3 曲面 1 个月期斜率（每 1% 约 0.4 个点）的数倍，下文的各个斜率都随它同比例缩放。斜率为负，因此陡峭体现在看跌期权上：低于现价 1% 的看跌期权，其隐含波动率可比平值水平高出二十个点。同一斜率不能反过来套用到相同距离的看涨期权上（比 15% 的平值波动率低二十个点，已不成其为波动率），因此看涨翼部变得平坦并向上翘起；这一期限上的微笑由陡峭的看跌翼部和平缓而凸的看涨翼部组成。图 23.4 把四个期限画在同一坐标系中：从 1 个月到 1 小时，看跌翼部从一道缓坡变得近乎垂直，而看涨翼部只移动了几个点。

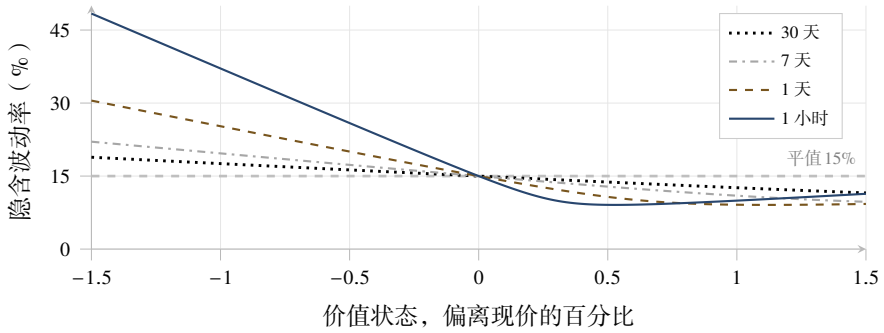


图 23.4: 四个期限的隐含波动率随价值状态的变化。示意图：平值斜率遵循上表的 $T^{-0.4}$ 规律（1 个月以下为外推），平值水平固定在 15%，各期限用同一条程式化的翼部形状。

由此产生三个后果，其中第三个对市场结构最为重要。

*布莱克–斯科尔斯隐含波动率成了一个糟糕的坐标。*第 15.7 节与第 19.12 节把隐含波动率描述为一种报价语言。在这样短的期限下，这种语言会失真：价格上很小的差异对应隐含波动率上巨大的差异，用波动率报价传递的信息反而比直接报价格更少。

*只有含跳跃、粗糙性或极快均值回复的模型才能拟合它。*例 21.3 表明跳跃能产生这种形状的微笑：跨执行价的波动率范围在 1 个月期时为 12.7 个波动率点，1 年期时为 1.5 个点，且几乎全部集中在看跌翼部；第 21.8 节表明粗糙波动率直接给出 −0.4 这一幂次。无论 0DTE 微笑由什么生成，都不是波动率平滑变化的经典扩散过程。这是支持这一论断最直接的证据：在如此短的期限内，这样的路径走不远，不足以让虚值期权具有任何价值，因此需要跳跃、极其粗糙的波动率，或者回复速度快到足以起到同样作用的因子（第 21.8 节）。

*而最陡之处正是零售订单流集中之处。*日内买保护或押注下跌的买家自然会买虚值看跌期权，而这些执行价上的隐含波动率恰恰最极端。支付二十个点偏斜的买家并非在做一笔明显糟糕的交易，因为这种陡峭反映了真实的向下跳跃概率；但他买的是曲面上最贵的部分，而“贵”是以市场自身的单位衡量的。相同距离上的看涨期权买家则处在曲面便宜的一侧，所付的波动率低于平值水平。

23.7　交易商头寸与反馈环

第 18.12 节确立了这一机制，其来源是式 (18.1) 中的 gamma 项：变动 ΔS 使交易商的 delta 改变 $\Gamma\Delta S$；交易商空 gamma 时，重新对冲要顺着变动交易，放大变动；多 gamma 时则逆着变动交易，抑制变动。要把这一机制用到 0DTE 上，需要知道交易商处在哪一边；在这一点上，市场结构比任何模型都重要。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

零售买期权。第 10.12 节所描述的零售订单流以支付权利金为主，即直接买入看涨和看跌期权。作为这股订单流的对手方，交易商持有期权空头、空 gamma，反馈起放大作用。

但机构卖期权。0DTE 成交量中有很大且仍在增长的一部分来自系统化的卖权利金策略：一些基金在可得的最短期限收取第 19.10 节的溢价，卖出看跌价差、看涨价差与铁鹰式（第 12.3 节：同时卖出现价下方的看跌价差与上方的看涨价差）。作为这股订单流的对手方，交易商持有期权多头、多 gamma，反馈起抑制作用。

两者大致抵消，净额很小且会变号。这是这个市场最重要、也最常被忽略的经验事实。关于 0DTE 订单流的研究（其中包括 Dim、Eraker 与 Vilkov，见延伸阅读）普遍发现，订单流接近**双向**：客户从交易商处买入与卖给交易商的期权数量大致相当。因此，交易商的净头寸是两股很大的订单流之差，0DTE 合约带来的交易商净 gamma 只占长期限头寸所产生 gamma 的一小部分。

例 23.3　对冲流有多大

交易台用指数变动 1% 后为重新对冲所必须交易的指数名义金额来表示 gamma。指数变动 1% 使一份期权的 delta 改变 $0.01\,S\Gamma$ 个指数单位，因此 n 张合约、乘数为 m 的头寸需要交易

$$\text{每 1\% 的对冲名义金额} = 0.01\,n\,m\,\Gamma S^2$$

的指数，才能恢复对冲。这与表 23.1 中的 gamma 项不是同一个数：后者是同一变动带来的盈亏，每单位为 $\frac{1}{2}\Gamma S^2 \times 0.01^2$；两者描述的是同一个 gamma，一个以交易量表示，一个以盈亏表示。

假设交易商整体的 0DTE 头寸净空 gamma，规模为每 1% 5 亿美元。由表 23.1 可知，这大约相当于到期前 1 小时 930 张平值合约的 gamma（每张 $0.01 \times 100 \times 0.021528 \times 5000^2 = 538{,}200$ 美元，其中 100 为乘数 m），或 30 天期时的 13,000 张。由于空 gamma，指数下跌时交易商的 delta 增加，上涨时减少，因此他们必须在下跌时卖出期货、在上涨时买入；一阶近似下（假定 gamma 不变），金额为每 1% 5 亿美元：

指数变动	交易商必须卖出（跌）或买入（涨）的指数期货
0.5%	2.5 亿美元
1.0%	5.0 亿美元
2.0%	10.0 亿美元
3.0%	15.0 亿美元

每一笔交易都与引发它的变动同向，因此这股对冲流起放大作用。这一期限内 gamma 并不保持不变（第 23.10 节）：对 1 小时的账簿，实际数字在 0.5% 变动时约为 1.9 亿美元，超过 1% 后停在约 2.3 亿美元，即账簿的全部 delta；对 30 天的账簿，上表的数字相当接近实际。

标普期货每天的名义成交量达数千亿美元，相比之下，这些金额在总量上很小。十亿美元的股指期货，正常情况下几分钟就能成交。

但到纽约时间下午 3:55，它们就不小了。charm 与 gamma 共同把这股对冲流集中到最后一小时，而且在这段时间里方向可能完全一致。收盘是期货一天中最繁忙的时段，但此刻必须卖出的交易商面对的不是全天成交量，而是那一刻其他参与者愿意按最优买价买入的数量，即几百张 E-mini 标普 500 期货合约（每张为指数的 50 倍，指数 5000 点时约 25 万美元），相当于几千万到约一亿美元。应当与之比较的是这个数量，而不是日成交量；按这个尺度，几亿美元全部集中在同一方向，就是实质性的规模。

23.8　日内的跳跃

第 21.5 节指出跳跃会在不同标的之间聚集（使一只股票跳空的事件往往也使其他股票跳空），并把日内层面留给了本章。对 0DTE 而言，这种聚集背后的预定事件不是次要细节，而是主导因素。

交易时段内的波动率分布并不均匀，而是集中在开盘、预定的数据发布、政策公告以及收盘

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

前。对月度期权而言，这些会在平均中抵消；对寿命只有六小时的期权则不会。因此，0DTE 隐含波动率不是一个数字，而是一份时间表，而且这份时间表是公开的。

例 23.4　下午两点的公告如何影响上午的期权

沿用第 23.5 节的设定：收盘到收盘波动率 15%，其中 20% 的方差落在隔夜，因此普通交易时段的标准差为 0.845%，0DTE 期权显示的隐含波动率为 13.4%。

为简便起见，假设普通方差在交易时段内均匀分布。现在加入一则预定公告，其变动的标准差为 s_e。方差可以相加，因此时段标准差变为 $\sqrt{0.845\%^2 + s_e^2}$；最后一列是隐含波动率相对无事件时 13.4% 的倍数：

事件幅度（标准差）	时段标准差	显示的隐含波动率	倍数
无	0.845%	13.4%	—
0.50%	0.982%	15.6%	1.16
0.75%	1.130%	17.9%	1.34
1.00%	1.309%	20.8%	1.55
1.50%	1.722%	27.3%	2.04

仅一则变动标准差为 1% 的预定事件，就使当天上午的 0DTE 隐含波动率上升一半以上。市场的普通波动率没有任何变化，只是度量窗口里加进了未来已知的一分钟。

更剧烈的效应出现在这一分钟过去之后。比较同一份期权在下午 1:59 与 2:01 的情况：剩余 2 小时，指数不变，事件取上表中 1.00% 一行：

	剩余标准差	年化
公告之前	1.104%	31.6%
公告之后	0.469%	13.4%

两分钟内，隐含波动率降至原来的 1/2.36。事件方差只是移出了度量窗口。由此可得三点。

*这不是波动率崩塌，而是日历效应。*对公告本身没有看法、在 1:59 买入并在 2:01 卖出的交易者，是买入了事件、卖出了余波，这笔交易逻辑自洽。在 1:59 买入、指望从波动率上升中获利的交易者，则误解了这种产品。

*它还使恒定波动率假设失效，而且并非建模上的细枝末节。*第 15.1 节把恒定波动率列为布莱克–斯科尔斯假设之一，第 21 章放松了这一假设。在这样短的期限内，问题不在于波动率是随机的，而在于波动率是预先排定的，而且人人手里都有这张日程表。交易台依据一份事件权重日历而不是单一数字为 0DTE 定价，这与第 21 章的任何模型都属于不同类型；第 23.9 节将加以介绍。

*最后，第 21.5 节归因于跳跃的聚集现象，在这里可以直接看到。*使一个指数跳空的事件，与使其他指数跳空的是同一批事件（经济数据、政策、地缘政治），因此日内跳跃风险恰恰在最大的时候跨标的相关。同时做空多个指数 0DTE 虚值期权的账簿并没有分散风险，实际上只是一个头寸。

23.9　为一份 0DTE 期权定价

到目前为止的所有数字都来自布莱克–斯科尔斯–默顿公式，波动率取 15%，按交易小时计时；对希腊字母而言，这是合适的工具，因为 gamma、charm 与衰减的形状不依赖于细节。但读者此时会有两个公式回答不了的问题：实际交易的是哪些期权？如果常数波动率不成立，交易台用的是什么？

交易的是哪些执行价。 大多不是平值的。Cboe 自己对 2023 年成交量的统计，与延伸阅读中列出的学术样本，在分布形状上一致。典型的合约位于平值附近的虚值一侧（距现价约四分之一到一个百分点，delta 在 0.10 到 0.35 之间）；看跌与看涨期权的合约数大致相当，但看跌期权离现价更远。在平静的日子里，距现价一到两个百分点的深度虚值期权占了许多合约张数，却只占很少的权利金，因为每张至多几美元，到下午只值几美分；按权利金而不是合约张数计，市场的重心更靠

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

近平值。这一分布还随日内时间而变化：上午交易的执行价大约覆盖现价上下各一个百分点，到最后一小时则几乎全部落在现价上下约半个百分点之内，即图 23.1 中 1 小时的 gamma 带，因为只有那里还剩时间价值。实值期权成交很少。根据看跌–看涨平价关系，实值看涨期权等于同一执行价的虚值看跌期权加上一个远期多头：它的时间价值就是该看跌期权的时间价值，其余部分是按期权较宽的买卖价差买入的指数敞口。这一时间价值在盘中不断流失：实值半个百分点的看涨期权在开盘时约有 15 个点的时间价值，收盘前一小时约 4 个点，剩 15 分钟时约 1 个点（按第 23.6 节的偏斜波动率计）。想要指数敞口的交易者会买期货，想要期权的交易者则买虚值的一方。零售订单流大多是单端的：直接买入一份看涨或看跌期权，当日建仓，也常在当日平仓。机构订单流大多是价差：现价下方半个到一个百分点的看跌价差、上方相同距离的看涨价差，或两者组合成的铁鹰式，持有到期。第 23.13 节将介绍这些交易者是谁；这里的要点是，市场的定价问题集中在平值附近一条很窄的执行价带上，以及紧贴其下方的一段陡峭的看跌翼部。

为什么一个波动率不够用。 布莱克–斯科尔斯–默顿模型有三条假设，对月度期权尚可接受，到了这个期限却同时失效。其一，波动率为常数，因而方差随时钟均匀累积；但第 23.5 节表明一天方差的五分之一落在合约不覆盖的时段，例 23.4 表明预定的一分钟所含的方差是下午其余时间的数倍。其二，价格路径连续，因而几个标准差以外的执行价几乎一文不值；但期限为 1 小时时，低于现价 1% 的执行价位于 2.7 个标准差之外，而第 23.6 节表明市场给它的定价仿佛这一距离要小得多，因为一次跳跃就能瞬间跨越。其三，对冲连续且无成本，因而价格就是复制成本；但表 23.1 中的 gamma 是月度期权的十四倍，例 23.1 中一角钱的买卖价差占权利金的 2.7%，因此复制成本既不小，也无法明确界定。例 23.5 展示了由此产生的误差有多大。

例 23.5　收盘前 1 小时，平坦波动率错在哪里

在本章的设定下（指数 5000 点，利率 4%，股息率 1.5%），为执行价低于现价的看跌期权定价：先用平坦的 15% 波动率，再用第 23.6 节的平值斜率线性外推给出的该执行价波动率，即在 15% 的基础上，30 天期时每 1% 价值状态加 2.5 个点，1 小时期时每 1% 加 20.6 个点。

剩余时间	执行价	平坦 15%	带偏斜	比率
30 天	低于现价 0.5%	83.99	92.45（16.2%）	1.1
30 天	低于现价 1.0%	73.30	89.90（17.5%）	1.2
1 小时	低于现价 0.5%	0.75	3.72（25.3%）	5.0
1 小时	低于现价 1.0%	0.02	2.75（35.6%）	148

剩余 30 天时，平坦模型的价格大致正确，微笑只是对它作百分之十到二十的修正。剩余 1 小时时，微笑就是价格本身。平坦模型给低于现价 1% 的看跌期权定价两美分，因为在每小时标准差 0.37% 的连续路径下，指数几乎到不了那里；市场给它的定价约为 2.75，是前者的一百多倍，因为一次跳跃就能到达。用平值波动率为这份看跌期权定价的交易台，会以最小变动价位报出它，并把它当作一文不值的头寸来对冲。

交易台改用什么。 没有单一的替代模型，实务做法更接近第 19 章而不是第 21 章：曲面本身就是模型，其余部件都围绕它搭建。

第一个部件是时钟。距到期时间不按分钟计，而按剩余的期望方差计：一条开盘和收盘前方差较大、午间较小的日内分布，再加上当日各项预定事件的权重。这就是**业务时间**；布莱克–斯科尔斯–默顿公式照常使用，只是把 $\sigma^2 T$ 换成这一方差预算。例 23.4 中的期权在公告前后、其他条件不变的两分钟里失去一半以上的隐含波动率，原因也在于此：是方差预算已经用掉，而不是波动率作了修正。

第二个部件是远期价格，取自 E-mini 期货（头寸将用它对冲），或者像第 22.6 节构造 VIX 那

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

样，由期权链内部的看跌–看涨平价关系推出。微笑相对于这一远期而不是现货指数报价。

第三个部件是微笑本身：对每个到期日，以第 19.1 节的标准化价值状态为坐标拟合微笑，

$$\frac{\ln(K/F)}{\sigma\sqrt{T}}$$

（即执行价距远期几个标准差，σ 为平值隐含波动率，T 为剩余业务时间）。拟合采用少参数、在构造上即无套利的形式（常用第 19.5 节的 SVI 参数化），并在日内重新拟合。在原始价值状态坐标中，微笑随到期临近而急剧变陡；在标准化坐标中，这一陡化大部分消失，剩下的是一个与 $T^{0.1}$ 成比例的斜率（即 $T^{-0.4}$ 乘以标准化时除去的 $\sqrt{T}$），这才是拟合必须容纳的残差。对跳跃的看法通过翼部体现：如果交易台预期某一事件的影响会大于日程权重所隐含的程度，就会直接抬高看跌翼部，而不是去调整动态模型中的某个参数。第 21 章的模型在交易台之外使用，用于检验拟合出的曲面能否由某个过程生成：跳跃给出第 21.7 节所见、比市场更陡的短端偏斜，粗糙波动率给出市场所呈现的 $T^{-0.4}$。但报价并不由它们决定。

最后一个部件是库存。围绕拟合中间价的价差与偏斜调整，由交易商自身的头寸和客户的订单决定：各执行价的报价按抵消账簿 gamma 与 charm 敞口的方向调整，在收盘前加宽，并随订单流变动。模型提供的是对冲比率，使上述做法得以运作；对交易活跃的 0DTE 执行价而言，这就是模型的全部职责。价格由市场上已有的买卖报价决定，而不是由某个人的公式决定。

23.10　每天都有的钉住

第 10.9 节讨论月度到期日的钉住风险时，引入了**钉住**效应：标的价格被拉向未平仓量大的执行价，因为对冲多头 gamma 头寸的交易商会在该执行价附近逢涨卖出、逢跌买入。有了日度到期，这一机制如今在每个交易时段都在运行。例 23.6 计算这种回复力的大小，因为它远大于按月度期权的直觉所估计的；图 23.5 把它画了出来。

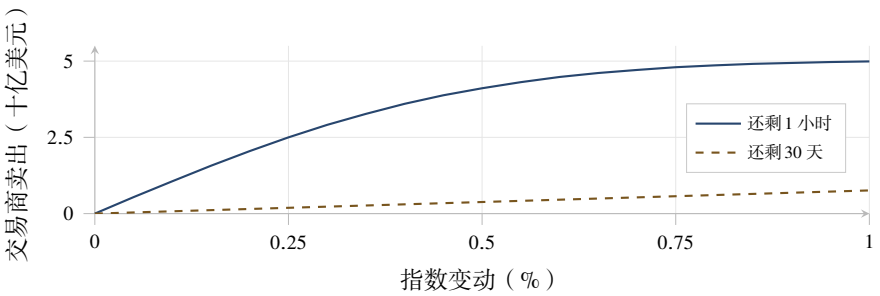


图 23.5: 平值看涨期权多头 20,000 张时，交易商卖出量与指数变动的关系。

例 23.6　还剩 1 小时时的回复力

交易商持有同一执行价的 20,000 张看涨合约多头，指数恰好位于该执行价，距到期还剩 1 小时。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

指数变动	delta 从…到	交易商卖出
+0.10%	0.502 → 0.609	10.63 亿美元
+0.25%	0.502 → 0.752	24.99 亿美元
+0.50%	0.502 → 0.912	41.14 亿美元
+1.00%	0.502 → 0.996	49.90 亿美元

同一账簿若还剩 30 天，0.5% 的变动对应卖出 3.82 亿美元，1% 的变动对应卖出 7.60 亿美元，即图 23.5 中的直线：变动翻倍，卖出量也翻倍。剩 1 小时的曲线显然不是这样，其数字有两项重要特征，而且方向相反。

*小幅变动遇到极大的回复力。*指数变动十分之一个百分点，就带来十亿美元起稳定作用的卖盘。这是真正的钉住：正因如此，指数常在未平仓量大的执行价附近窄幅波动。

*但这种力会饱和。*变动达到 1% 时 delta 已升至 0.996，再没有可卖的了：前半个百分点的变动带来 41.14 亿美元的对冲，后半个百分点只带来 8.76 亿美元。这个稳定器对本不需要稳定的变动作用最强，对真正需要稳定的变动却不起作用。

这种不对称，是第 23.14 节那项担忧中有根据的部分。一个能压住小波动却压不住大波动的市场，不仅在危机中帮不上忙，还会使危机显得更加出人意料，因为本应发出压力积累信号的小幅变动已经被抹平了。

23.11 如何度量交易商 gamma，以及这一数值为何不可靠

第 23.7 节的全部分析都取决于交易商净 gamma 的符号，而这个量无法观察。标准做法（第 18.12 节的案例已经介绍）是取每一份挂牌合约 i（某一执行价上的看涨或看跌期权）的未平仓量 OI_i，算出其 gamma Γ_i，再为交易商指定一方：多头 $s_i = +1$，空头 $s_i = -1$。通常的规则假定交易商持有全部看涨期权未平仓量的多头、全部看跌期权未平仓量的空头。按 SqueezeMetrics（2017）最早给出的形式，公布的“gamma 敞口”就是 $\sum_i s_i \,\mathrm{OI}_i \, m \, \Gamma_i \, S^2 \times 0.01$（$m$ 为合约乘数，SPX 为 100），即带假定符号的、例 23.3 中的每 1% 对冲名义金额（即第 18.7 节以美元计的 gamma）；“翻转水平”则是它变号时的指数水平。

问题在于，这个符号是人为设定的，而不是度量出来的。商业版本根据成交数据推断交易商站在哪一方，而不是直接假定，这缩小了问题，却没有消除它；例 23.7 表明答案在多大程度上由这一假定决定。

例 23.7 假设决定答案

假设同一执行价上有未平仓的看涨与看跌合约各 100,000 张，每张 gamma 相同，并假定交易商是每张合约的一方。设交易商以多头持有的看涨合约比例为 w_c（其余为空头），以空头持有的看跌合约比例为 w_p（其余为多头），则标准规则就是 $w_c = w_p = 100\%$。交易商净 gamma 于是为 $200{,}000\,(w_c - w_p)$ 张合约的 gamma。

假设的比例（看涨多头 / 看跌空头）	交易商净 gamma（千张合约）
100% / 0%	+200
80% / 20%	+120
60% / 40%	+40
50% / 50%	0
40% / 60%	−40
100% / 100%	0

符号在 60/40 与 40/60 两种假设之间翻转，而公开数据无法判断哪一种正确。最后一行就是标准规则本身：在看涨与看跌未平仓量相等时，它恰好给出零，因此在这里，公布的数字会是零。这并不是因为交易商头寸为零，而是因为该假设是对称的。未平仓量记录的是合约的存在，而不记录谁处在哪一方。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此，公布的 gamma 敞口水平应当理解为一次“若假设的比例成立，交易商头寸会是多少”的计算，不宜像人们通常那样看重。具体而言：

该假设恰恰在最关键的地方最不可靠。在由备兑开仓（投资者对所持股票卖出看涨期权）和机构买入看跌期权主导的市场中，它大致成立。但第 23.7 节论证过，0DTE 订单流接近双向，而这正是这一朴素比例离真实情况最远的情形。

翻转水平也继承了这一误差。公布的“gamma 翻转”所在的指数水平取决于假设的符号，因此假设不同的两位分析者会从完全相同的数据得出不同的翻转水平。

这些都不意味着这个概念没有用处。交易商 gamma 是真实存在的量，第 18.12 节与第 23.10 节都以它为基础；只是公布的估计精确度量了未平仓量，头寸却是按假设度量的。

23.12　0DTE 是放大还是抑制？

这是市场关心的问题，而现有证据并不一致，样本期也很短。

放大的理由。 第 23.7 节的机制真实存在。gamma 巨大且集中在一条窄带内，因此对冲需求是指数水平的阶跃函数。charm 在临近收盘时产生一股巨大的单向对冲流。头寸高度集中、对冲机械，1987 年（第 40.2 节）、2018 年 2 月（第 22.8 节）以及第 35.7 节的雪球敲入，都出自这种模式。

抑制的理由。 短期限期权的卖方总体上是在向市场提供 gamma。多 gamma 的交易商在上涨时卖出、下跌时买入，起稳定作用。若系统化的卖权利金订单流占主导，0DTE 会使日内市场的波动减小，而不是增大。

数据显示什么。标普 500 的已实现日内波动率并没有随 0DTE 的增长而上升（Dim、Eraker 与 Vilkov 2024）。迄今没有任何一次大幅变动能被令人信服地归因于 0DTE 对冲，尽管自 0DTE 成为这个市场最大的组成部分以来，市场已经历两次压力考验：2024 年 8 月 5 日，以及 2025 年 4 月关税引发的抛售（VIX 收盘超过 50）。对这两次事件的分析（其中包括 BIS 对 8 月 5 日的分析）都把行情归因于消息本身和杠杆头寸的平仓，8 月 5 日还归因于开盘前过宽的期权报价推高了 VIX 本身，而不是 0DTE 对冲。可归因于 0DTE 的交易商净 gamma 总量，与长期限账簿相比看来也很小。与此相反，Brogaard、Han 与 Won 发现波动率有所上升，并归因于投机性的零售交易而不是交易商对冲。

因此，恰当的概括是：机制存在，但尚未造成事故。原因主要有四条。订单流是双向的，这是主要原因，也是最脆弱的一条。到期本身就是天然的止损，因为到了明天头寸已不复存在。保证金每日收取，且头寸经过集中清算：2018 年的事故发生在交易所交易票据 XIV 上，其招募说明书允许提前终止（第 22.8 节），而挂牌期权头寸由第 2 章所述的清算所收取保证金，且头寸到期即自行了结。标的是世界上流动性最好的股票市场。后三条是结构性的而非行为性的，按第 22.5 节案例的论证，这类理由更为可靠。对这一概括应当保持谨慎。

这种稳定性是订单流的性质，而不是工具的性质。没有机制保证 0DTE 订单流会一直保持双向。它之所以双向，是因为两个群体恰好对同一期限有相反的需求，而任一方都可能退出。

头寸不会累积，这一点确实令人安心。0DTE 账簿在收盘时就清零了。相比之下，第 22.8 节反向产品的空头头寸是逐日延续、持有多年的，第 35 章雪球账簿的敲入敞口则随市场数月下跌而增长。0DTE 制造的任何风险，都在一个交易时段内产生并消失，这为风险的规模设定了硬性上限。

但这一上限限制的是规模，而不是速度。每日重置的结构不会酿成慢慢积累的灾难，却仍然可能造成剧烈动荡的一小时。真正能检验这个市场的事件（一次大跳空，恰好在临近收盘、交易商空 gamma 时到来）很少发生。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

案例 23.1　同一机制在流动性不足市场中的表现

第 23.12 节的论证在很大程度上依赖标普 500 的深度。去掉这一条件后，完全相同的机制会怎样运行，值得一看；美国证券交易委员会工作人员 2021 年的报告详细记录了这个案例。

2021 年 1 月，零售投资者大量买入一只被大量做空的美国小市值股票的看涨期权，其中许多是短期限、深度虚值的合约。卖出这些看涨期权的交易商处于空 gamma，第 23.7 节的计算完全适用：股价上涨时，他们的 delta 增大，必须买入股票以维持对冲。

除了一个数字，其余都与指数情形相同。标普 500 能在几分钟内吸收十亿美元的对冲；而一只自由流通股本很小、且其中很大一部分已借给空头的股票，根本吸收不了相应的量。对冲需求相对于实际可得的股份很大，于是推高了股价，股价上涨又增大了对冲需求，需求再次推高股价。人们通常把这一事件归结为参与者的动机问题，因此有三点需要区分。

*交易商不是在投机。*他们是在对冲自己卖出的头寸，用的正是本书自第 18 章以来描述的机制。对冲推动被对冲对象的价格，并不是一种策略，而是 delta 对冲在容量过小的市场中的结构性特征。

*卖空余额（已卖空、尚未买回的股数）与期权同样重要。*空头回补也是买入，两股买盘相互强化。把整个变动都归因于期权对冲，会高估一个真实但并非唯一的机制。这与第 23.12 节对 0DTE 的告诫相同。

*真正的约束是自由流通量，而不是杠杆。*这些期权的杠杆并不异常，异常的是标的太小；正是这个变量决定了第 23.7 节的反馈只是一桩奇闻，还是会酿成事件。

因此，这个案例的教训并不是 0DTE 是安全的，而是：机制已有定论，最终如何取决于对冲需求与可得流动性之比；这一比值对标普 500 很小，对小市值股票则不然。问 0DTE 是否危险，实际上是在问这一比值是否会改变；第 23.14 节列出的正是它可能改变的途径。

23.13　谁在交易 0DTE，为什么

零售方向性交易者把 0DTE 期权当作带杠杆的日内押注来买。例 23.1 给出了其中的经济逻辑：略为负值的期望收益率，以一连串迅速的全赢或全输的形式体现出来。

系统化的权利金卖方卖出 0DTE 价差，在最短期限收取波动率风险溢价：那里的年化溢价看起来最大，更关键的是，头寸不可能被拖入跨日回撤。卖出数小时后到期、风险有限的价差，与卖出月度跨式承担的确实是不同的风险，而差别不只在期限：损失有上限，而且头寸不可能在最糟糕的时刻之后继续持有。

机构套保者围绕交易时段内的特定事件（一次数据发布、一项政策决定）战术性地使用 0DTE，对收盘后公布的消息则买入次日到期的合约：这些风险确实只持续一天，为一个月的保护付费是浪费。这是最少被提及、却可能是规模最大的合理用途，也是对市场完备性的直接改进：只持续一天的风险，如今可以用只持续一天的工具来对冲。

交易商与做市商居间撮合，其头寸就是第 23.7 节所述的传导机制。

产品本身无所谓好坏：把第 12.8 节的复制论证从执行价维度移到到期日维度，结论是更细密的期限集合严格扩大了可实现收益结构的空间。新出现的是它引发的对冲集中，这一点应当另行评估。

23.14　什么情况下会酿成事故

有用的问法不是“0DTE 危险吗”，而是“什么条件会使它危险”，因为后者可事先核查。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*单向的订单流。*若系统化卖方退出（因为季度业绩不佳、资本要求或基金授权变更），零售买入就会使交易商全部处于空 gamma。

*跳空撞上集中的 gamma。*危险的情形是大幅变动出现在最后一小时：此时图 23.1 中的 gamma 带最窄，例 23.2 中的 charm 流最快。这时 1% 的变动就能把指数带出这条带，本可吸收这次变动的对冲在中途就已耗尽，例 23.6 已说明这一点。

*需要时却没有流动性。*例 23.3 中的所有数字，相对于平均成交量都很小，相对于快速市场中可得的深度却都很大。真正起作用的机制，就是第 2.9 节讨论保证金顺周期性时指出的：在快速市场中，本应提供流动性的参与者，恰恰是突然需要流动性的那批人。短期限对冲也在向流动性较差的市场延伸：自 2026 年 1 月起，市值超过 7,000 亿美元的股票也增加了周一与周三到期（第 10.2 节），这更接近第 23.12 节案例的情形，而不是股指的情形。

*这些都不是预测。*这是一份观察清单，清单上的量（现价附近的未平仓量分布、成交量中卖权利金的占比，以及按执行价估计的交易商 gamma，须按第 23.11 节的告诫解读）都已公布或可以计算。这项风险并不隐蔽；与第 22.8、35.7 与 40.2 节的那些事件不同，这一次业界在风险尚小时就已关注它。

23.15　中国市场的若干差异

本章描述的市场结构在境内并不存在，原因是制度性的，可以说清楚。更有意思的是，同样的反馈机制在境内确实存在，只是借助完全不同的产品起作用。

境内没有 0DTE：原因在于到期日设计

第 10.13 节记录了境内期权的合约月份：ETF 期权挂当月、下月及随后两个季月，股指期权与商品期权的月份更多，但同样按月到期。ETF 期权的到期日为到期月份的第四个星期三，股指期权为第三个星期五。因此境内每个品种每个月只有一个到期日（沪深 300 与上证 50 也只有 ETF 期权与股指期权两个到期日），而不是每天一个。

仅这一点就消除了本章的全部前提。没有日度到期，就没有第 23.2 节那种每天都出现的 gamma 集中，没有第 23.4 节那种每天都发生的 charm 流，也没有第 23.10 节那种每天都有的钉住。

*但在月度到期日当天，本章的分析全部成立。*到期日当天的境内期权就是那一天的 0DTE，其 gamma 带以同样的方式收窄，charm 流以同样的方式加速。差别在于频率而不在于机制：境内每月经历一次本章所描述的日子，而美国每天经历一次。

境内市场对这种日子里的合约有一个俗称：**末日轮**，指临近到期的深度虚值合约在标的大幅变动时价格成倍上涨。2019 年 2 月 25 日，50ETF 单日上涨 7.56%，两天后到期的 50ETF 购 2 月 2800 合约涨了约 192 倍，次日又下跌九成以上，到期时几近归零。这是第 23.2 节 gamma 集中的买方视角。

由此得出一个境内特有的推断：境内到期日当天的效应可能比美国任何单日都集中，因为每个品种整个月的未平仓量都在同一天了结，而不是分摊到二十个到期日上。这一判断可以检验：它意味着在到期日当天及前后，标的的成交量与波动率会系统性升高。

零售参与的形态不同

第 10.13 节记录了境内期权市场的投资者适当性要求，即俗称“五有一无”的那一套：

- 申请前 20 个交易日日均托管资产不低于 50 万元（不含融资融券融入的证券和资金）；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- 开户满 6 个月并具备融资融券业务参与资格或金融期货交易经历；
- 通过交易所的期权知识测试；
- 具有期权模拟交易经历；
- 通过风险承受能力评估；
- 无不良诚信记录。

与此截然不同，美国零售投资者在手机应用上几分钟内就能开始交易 0DTE。这带来两方面的后果，而且方向相反。

境内零售的期权参与门槛高得多，因此第 23.13 节所描述的那种大规模零售方向性买入，在境内场内期权市场规模有限。但零售的期权性需求并没有消失，而是转到了别处：以雪球、收益凭证和各类结构化产品的形式出现（第 12.12 节），期限是数月到数年，而不是数小时。适当性管理没有减少这类需求，只是改变了它的形态，把它从最短期限推到了最长期限。

这两种形态的风险特征正好相反。0DTE 的风险是日内的，不累积，每天重置；雪球的风险会跨月累积，并集中在敲入线附近。第 23.12 节列出的四条“为何尚未酿成事故”的理由中，有三条对雪球不成立：雪球的订单流是单向的，投资者一律卖出敲入看跌期权；它不是每日到期，因而风险会累积；其标的（中证 500、中证 1000）的深度远不及标普 500。

这一比较令人不安，但很重要。如果只看“是否允许零售做超短期期权”，境内的制度显然更审慎。如果看“零售的期权性敞口最终以什么形态、承担什么风险”，结论就没有那么清楚了。

同一反馈机制，不同载体

本章的核心机制（对冲需求是价格的已知函数，且与变动同向）在境内也存在，只是载体不同。

雪球的敲入线附近是最直接的对应，见第 18.12 节与第 21 章。第 22.14 节已将它与 XIV 的每日再平衡作过对比：delta 跳变发生在某个价格水平上，而不是集中在某个时刻上；这一区别同样把它与 0DTE 区分开来。

月度到期日是第二个，如上所述。

股指期货的贴水与基差交易是第三个，也最容易被忽略。第 22.14 节指出，境内有一部分波动率与相关性溢价以期货贴水的形式出现；贴水快速变化时，做基差交易的资金必须调整头寸，而这些调整同样是价格的函数。

综合三者来看，境内并不缺少本章的机制，缺少的是本章的产品。这有一个实际含义：第 23.14 节列出的可观察量（各执行价的未平仓量分布、交易商净 gamma、卖权利金占比）在境内对应的是雪球存量的敲入线分布、券商场外衍生品的名义规模，以及股指期货的基差水平。要在境内做本章所建议的那种事前监测，应当关注这三项指标，而不是期权链。

若境内引入更短的到期日

这是一个前瞻性问题，应按本章的框架分析，而不是只问“好或坏”。若境内引入周度或日度到期的股指期权，本章分析逐条适用，而结论取决于三个可事先估计的量。

订单流是否双向。美国的良性局面依赖零售买入与系统化卖出大致抵消。境内是否存在规模相当的系统化卖权利金群体，可以根据公募与私募产品的备案数据来估计；如果不存在，交易商会一律空 gamma，第 23.12 节的抑制理由就不成立。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

标的的深度。案例的教训是后果取决于对冲需求与可得流动性之比。沪深 300 与中证 1000 的期货深度远小于标普 500，因此同样的名义对冲流在境内的冲击更大。这个比值可以直接计算。

以及与涨跌停板的相互作用。这是境内独有的，也是最有意思的。第 19.13 节指出涨跌停板截断的是日收益率。对日度到期的期权而言，涨跌停板给收益结构加了硬上限，实际上把期权变成了价差；同时，当对冲工具触及涨跌停时，delta 对冲无法执行（指数本身没有停板，有停板的是 ETF、股指期货与成分股，而对冲正是用它们进行的）。既有集中 gamma、又可能中止交易的市场，其反馈行为与美国不同；这种差别是有利还是不利，取决于停板在对冲耗尽之前还是之后触发。

这个问题目前没有答案，但可以建模；在引入这类产品之前建模，比事后研究成本低得多。

小结

当日到期的期权用不到十年时间从 SPX 期权成交量的个位数份额涨到过半。成交量高估了实际转移的风险，却没有高估对冲，因为对冲被压缩到了几个小时之内。

种种反常之处都源自 $T \to 0$ 时的希腊字母。到期前一小时的 gamma 是三十天时的许多倍，而 gamma 带收窄到现价附近的一个窄区间，于是对冲需求成为指数水平的阶跃函数。charm 引起的对冲流成为主导：做空执行价略高于现价的看涨期权的交易商，即使指数整天纹丝不动，也要平掉一大笔对冲，方向单一、可以预测，且在最后一小时最快。平值看涨期权买方支付的权利金远低于一个标准差的日变动，而若行情毫无变化，到最后一小时之前已损失其中大半。

有三件事常被误读。0DTE 期权覆盖的是交易时段，却按整整一个交易日报价，因此它显示的隐含波动率低于收盘到收盘波动率，而且对冲不了隔夜跳空。若把 $T^{-0.4}$ 规律外推到 1 个月以下（这一段的证据仍有争议），偏斜从三十天到到期前一小时变陡近一个数量级。日内波动率有日程可循：一则公告会抬高上午的隐含波动率，事件过去后，剩余期权的隐含波动率大幅下降。因此，单一波动率无法为这个市场定价：收盘前一小时，略低于现价的看跌期权在平坦波动率下几乎一文不值，在偏斜下的价值却高出许多倍。交易台按业务时间计时，以按标准化价值状态拟合的微笑定价；模型提供的是对冲比率，而不是价格。

对冲起放大还是抑制作用，取决于交易商 gamma 的符号，而这个符号无法观察：零售买入与系统化卖出大致抵消；公布的估计精确度量了未平仓量，头寸却只是按假设度量的。钉住每天发生，而且会饱和：小幅变动时对冲流最大，变动再大便已无可再卖。至今没有出事，是因为订单流有买有卖、头寸在累积之前就已到期、保证金每日收取、标的市场流动性好；四条中第一条最可能改变，需要警惕的情形是单向订单流在最后一小时遇上大幅变动。

境内不存在这种市场结构，因为境内每个品种每月只有一个到期日；但在到期日当天，本章的分析全部成立，而且由于未平仓量集中在一天了结，效应可能更强。境内零售的期权性需求转到了雪球与结构化产品上，而第 23.12 节的四条安心理由中有三条对雪球不成立。同一反馈机制在境内通过雪球敲入线、月度到期日与股指期货基差运行，事前监测应当关注这三处，而不是期权链。

延伸阅读

这是本书最新的话题，相关文献尚未定型；读者应当预期实证结论已有变化。Cboe 自己关于 0DTE 成交构成的研究简报（2023）是了解“实际交易的是什么、由谁交易”的来源，并且区分了合约张数与风险转移，而多数评论没有作这一区分。关于订单流与交易商头寸：Brogaard、Han 与 Won（2023，2026 年修订）发现 0DTE 交易抬高了标的的波动率，并把这一效应主要归因于投机

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

性的零售交易而不是交易商对冲；Dim、Eraker 与 Vilkov（2024）发现做市商的 0DTE 净 gamma 很小、平均为多头，且其后的交易更平稳而非更剧烈；Beckmeyer、Branger 与 Gayda（2023）记录了零售一侧的情况：谁在买、买哪些执行价、回报如何。这些研究合起来，就是第 23.12 节所说的并不一致的证据；它们在交易商对冲问题上的分歧，小于在“0DTE 交易究竟是否改变波动率”问题上的分歧。Bandi、Fusari 与 Renò（2023）是定价论文：在局部高斯密度上加入随时间变化的偏度与峰度，并以跳跃刻画翼部。关于反馈机制本身，期权对冲与市场冲击的文献比 0DTE 早出现几十年，至今完全适用，Grossman（1988）与布雷迪委员会报告是合适的起点。境内方面，各交易所关于期权合约月份与到期日安排的规则以及投资者适当性管理办法，是理解第 23.15 节所述制度差异的一手依据。

练习题

23.1 解释为什么 0DTE 合约成交量高估了被转移的风险量。

23.2 说明 $T \to 0$ 时平值 gamma 的行为，根据表 23.1 求出 1 小时与 30 天 gamma 之比，并解释为什么 gamma 带的收窄比 gamma 本身的增大更重要。

23.3 一份平值 0DTE 看涨期权的成本是现价的 0.38%。说明到期时回本所需的变动，将其与一个标准差的日变动作比较，并解释为什么它的买卖价差在当日更晚时按百分比计要贵得多。

23.4 定义 charm，解释它为什么对月度期权可忽略而对 0DTE 期权占主导，并用例 23.2 列出区分 charm 对冲与 gamma 对冲的三项性质。

23.5 隔夜时段占日方差的 25%。计算在收盘到收盘波动率为 16% 的市场中 0DTE 期权会显示多少隐含波动率，解释为什么这不是期限结构效应，并说明哪一份合约可以对冲收盘后公布的消息。

23.6 用 $T^{-0.4}$ 规律计算 4 小时期限的微笑比 30 天期限的陡多少，并解释为什么用隐含波动率给一份 15 分钟期权报价比直接报价格传递的信息更少。

23.7 解释为什么例 23.6 的钉住力会饱和，以及一个压住小幅变动却压不住大幅变动的市场为什么可能比两者都压不住更糟。

23.8 某个公布的 gamma 敞口数字假定交易商持有全部看涨期权的多头、全部看跌期权的空头。说明其中哪些是度量出来的、哪些是假设的，并解释该假设在什么情况下最不可靠。

23.9 在没有预定事件的日子里，一份 0DTE 期权显示 13.4% 的隐含波动率。下午 2 点的一则公告带来标准差为 0.8% 的变动。计算上午的隐含波动率，以及下午 2 点刚过、还剩 2 小时时的隐含波动率，并解释为什么这一下降并不是波动率的下降。

23.10 解释为什么零售订单流使交易商空 gamma 而系统化卖权利金使他们多 gamma。某交易商账簿每 1% 净空 8 亿美元的 gamma。计算 1.5% 的变动所需的对冲交易与方向，并解释为什么同一股对冲流相对日成交量微不足道而相对下午 3:55 可得的深度是实质性的。

23.11 列出第 23.12 节给出的四条未出事的理由，指出哪一条是行为性的，并解释为什么每日到期限制了风险的规模而不限制它的速度。

23.12 解释当一次变动把指数带出 gamma 带时交易商的对冲需求会发生什么，以及为什么这是危险的情形。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

23.13 解释为什么境内不存在 0DTE、为什么本章的分析在境内月度到期日当天仍然完全适用，以及境内的投资者适当性要求如何改变了零售期权性需求的形态而不是它的规模。

进阶习题

23.14 第 23.2 节给出 gamma 带的上边界从 +6.76% 收窄到 +0.44%。推导该带边界关于 σ 与 T 的表达式，说明该带为什么在执行价对数上关于略高于现价的一点而不是关于现价对称，验证这三组数字，并确定若隐含波动率翻倍该带会如何变化。讨论这对“0DTE 在高波动率环境下更危险还是更不危险”意味着什么。

23.15 例 23.2 得到指数不动时 10.7 亿美元的对冲平仓。给定未平仓量在各执行价上的分布，推导一本账簿从开盘到收盘前半小时的 charm 流，解释为什么在这段时间里该流在偏离现价约半个日标准差的执行价上最大，而不是在平值处最大，说明平值执行价的那部分对冲流去了哪里，并讨论这对“应当在执行价分布的哪一段寻找最大的可预测对冲流”意味着什么。

23.16 重现例 23.5 的 1 小时两行，然后在第 21.5 节的 Merton 跳跃扩散模型中、把扩散波动率定为 15%，为同样两份看跌期权定价，找出能重现带偏斜价格的跳跃强度与平均跳幅。讨论有多少组参数能做到，以及这对把一个动态模型校准到单一到期日意味着什么。

23.17 第 23.12 节论证这个市场之所以良性主要是因为订单流双向，而这一理由是脆弱的。构造一个由零售买方与系统化卖方两个群体组成、其均衡是稳定的模型，指出会破坏该均衡的参数变化，并说明哪些可观察序列会给出预警。

23.18 第 23.14 节称当变动把指数带出 gamma 带时，本可吸收这次变动的对冲会“在中途就已耗尽”。把它形式化：对一本集中在单一执行价的账簿，把交易商对冲需求写成指数水平的函数，说明它在何处递增、在何处消失，并判断一个能吸收小幅变动却不能吸收大幅变动的机制，是否比两者都不吸收的更糟。

23.19 第 23.13 节论证日度到期是市场完备性的一次真实改进。用第 12.8 节的复制结果把这个论证说精确，再构造“更细的期限会因引致对冲集中而降低福利”的反论，并说明要在两者之间作出裁决必须度量什么。

23.20 把 0DTE 与组合保险（第 40.2 节）、雪球式自动赎回结构（第 35.7 节）、反向波动率产品（第 22.8 节）三起事件沿头寸集中度、机械化对冲、累积性与可观察性四个维度作比较。说明 0DTE 具备哪些特征、不具备哪些，并用该比较论证业界当前的关注水平大致恰当、或者论证它指错了方向。

23.21 第 23.15 节指出境内把零售的期权性需求从最短期限推到了最长期限，并称第 23.12 节的四条安心理由中有三条对雪球不成立。逐条检验这一说法，说明哪一条仍然成立、为什么，并据此论证：从系统性风险的角度看，一个允许零售交易 0DTE 的市场与一个把同样的需求导向雪球的市场，哪一个更审慎。明确说明你的结论依赖于哪些可度量的量。

23.22 第 23.15 节提出，若境内引入日度到期的股指期权，涨跌停板会与集中的 gamma 相互作用。把这个相互作用建模：假设标的在触及停板时停止交易，写出交易商在停板附近的对冲需求，说明当停板在对冲需求耗尽之前触发与之后触发时后果有何不同，并据此给出一条关于停板宽度应当如何与期权到期频率相匹配的政策建议。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第五部分

信用

信用风险要定价两次：一次针对借款人违约的概率，一次针对与可能违约的交易对手交易的成本。本部分从违约建模讲到CDS 市场，再讲2007–2009 年失灵的证券化体系，最后是作为回应而建立的交易对手与资本制度。讲危机的那一章不是为讲史而讲史：第8、9、27 章所讲的各项要求，大多源于其中的某个事件。本部分各章均设有中国市场一节。

24　信用风险与违约建模
违约强度、结构模型与信用三角

25　信用衍生品与 CDS 市场
合约、估值，以及从市场价格中能读出什么

26　证券化、结构化信用与 2007–2009 年危机
分层、相关性与危机中的失败

27　交易对手信用风险与资本
风险暴露、净额结算、*SA-CCR*，以及随之而来的资本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 24 章　信用风险与违约建模

第 9 章计算信用估值调整时，把两项输入当作给定：一是经信用三角由 CDS 利差读出、假定为平坦的违约率，二是假定为 40% 的回收率。两者背后的机制，第 9 章都留给了本章。本章先补上这些机制，再追问这些输入究竟意味着什么。

信用风险是最古老的金融风险之一，也是多数银行所承担的最大风险。银行的贷款账簿、公司债与主权债市场、第 25 章的信用违约互换、第 26 章的证券化，以及第 27 章的交易对手风险暴露，定价时都依赖本章讨论的这两个量；凡是放贷、持有债券或有交易对手的机构，无论是否建模，都承担着这两项风险。第 24.16 节说明风险由谁持有，以及改革以来风险在他们之间如何转移。

本章围绕两个问题展开：借款人是否违约，违约后能收回多少。市场价格只能识别两者的乘积，本部分几乎所有困难都源于此。第 24.1 至 24.4 节确立这一点，并顺带给出信用三角与违约强度曲线的自举。第 24.5 至 24.8 节介绍两类试图给出更多信息的模型：结构模型把违约解释为期权到期时处于虚值，但期限很短时失效；简约式模型直接假定违约，却能拟合任何数据。第 24.9 至 24.12 节讨论价格隐含的违约与实际发生的违约之间的差距：风险中性违约率与历史违约率、评级与迁移，以及违约出于选择的主权情形。第 24.13 节引入相关性工具，第 24.14 节由此得到贷款账簿据以确定资本要求的信用风险价值，第 24.15 节从债券价格读出违约强度并与 CDS 对照，第 24.18 节回顾这些结果的由来。

24.1　两个问题

一张可违约债券承诺支付 100 美元，实际支付的要么是 100 美元，要么更少。为它估值需要一个概率和一个收益。

违约概率。它不是一个数字，而是一条曲线：未来每个日期之前违约的可能性。记 τ 为违约的随机时刻，$Q(t)=\mathbb{Q}(\tau>t)$ 为**生存概率**，即借款人在 t 时仍在正常履约的概率。惯例上不直接使用 Q，而使用**违约强度** $\lambda(t)$，即在存活到 t 的条件下下一瞬间违约的概率（按单位时间计）：

$$\lambda(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\mathbb{Q}(t<\tau\le t+\Delta t\mid \tau>t)}{\Delta t}=-\frac{Q'(t)}{Q(t)}=-\frac{d}{dt}\ln Q(t) \tag{24.1}$$

第二个等号来自条件概率的定义：在 $(t,t+\Delta t]$ 内违约的概率是 $Q(t)-Q(t+\Delta t)$，除以尚未违约、因而仍可能违约的概率 $Q(t)$，即得条件违约率。对最后一个形式积分，得到截至 T 的生存概率

$$Q(T)=\exp\left(-\int_0^T\lambda(u)\,du\right) \tag{24.2}$$

违约强度为常数时，生存概率就是 $e^{-\lambda T}$，在 t 时违约的密度是 $\lambda e^{-\lambda t}$。

违约强度不是违约概率。违约强度为 3%，是说违约以每年 3% 的瞬时速率发生：*在存活到年初的条件下*，该年内违约的概率是 $1-e^{-0.03}=2.96\%$；10 年期的累计违约概率是 $1-e^{-0.3}=25.9\%$，而不是 30%。期限较长或借款人较弱时，这一区别就很重要。

这是哪一种概率？上面每个量在本章都有两个版本，而且相差很大。给合约定价用的是第 13 章与第 28 章的风险中性概率（本章与那两章一样记作 $\mathbb{Q}$），也就是市场所揭示的概率：接下来两

节从CDS 利差读出的 λ 是风险中性的，因为利差是价格。用于预测的是从违约记录中估计出的**真实世界**概率（记作 $\mathbb{P}$）。第 24.8 节之前的内容都是风险中性的，应理解为定价而不是预测；第 24.9 节把两者并列比较，发现它们相差好几倍。

回收率。即违约后索取权的剩余价值，惯例上表示为面值的比例 R，$1-R$ 则是**违约损失率**。回收率 40% 是市场对高级无担保公司债的标准假定，第 24.4 节将解释这个数字的使用范围为何远远超出了证据所能支持的程度。本章其余内容，要么是估计这两者之一的方法，要么承认只有两者的乘积可以观察到。

24.2　信用三角

若**参照实体**（合约所针对的借款人）在到期日 T 之前违约，信用违约互换按每单位名义本金支付 $1-R$；作为交换，保护买方每年按利差 s 付费，直到违约或到期。平价利差是使两端当前价值相等的 s，两端都是对第 24.1 节风险中性生存曲线的积分。记 $P(0,t)$ 为无风险贴现因子，并暂且把保费当作连续支付。保费端在主体仍存活的每一瞬间收取 $s\,dt$，因此其价值为

$$\text{保费端} = s\int_0^T P(0,t)\,Q(t)\,dt.$$

保护端在违约时支付 $1-R$；由式 (24.1)，违约发生在 $(t,t+dt]$ 内的概率是 $\lambda(t)Q(t)\,dt$，即违约强度乘以存活到 t 的概率，因此

$$\text{保护端} = (1-R)\int_0^T P(0,t)\,\lambda(t)\,Q(t)\,dt.$$

若违约强度与利率都是常数，$Q(t)=e^{-\lambda t}$，$P(0,t)=e^{-rt}$，被积函数按 $r+\lambda$ 衰减，于是

$$\text{保护端} = (1-R)\,\lambda\int_0^T e^{-(r+\lambda)t}\,dt = (1-R)\,\lambda\,\frac{1-e^{-(r+\lambda)T}}{r+\lambda}.$$

只要违约强度为常数，无论贴现曲线如何，λ 都可提到积分号外，两端出现同一个积分 $\int_0^T P(0,t)Q(t)\,dt$，令两端相等即可将其约去：

$$\boxed{s=\lambda\,(1-R)} \tag{24.3}$$

结果中既没有贴现曲线，也没有生存概率的水平；平价利差就是违约率乘以违约损失，这正是保险价格应有的形式。这一结果通常称为**信用三角**，因为 s、λ 与 $1-R$ 中任意两个都能确定第三个。因此，把利差换算成违约强度只需要回收率假定，不需要贴现曲线，交易员可以心算完成。同理，单纯的贴现曲线变化几乎不影响平价利差，所以第 4 章所述的改革改变贴现惯例时，CDS 利差并没有随之机械变动。信用三角通常被表述为 λ 较小时成立的近似，但标准说法把误差的来源弄错了。

例 24.1　保费连续支付时信用三角是精确的，通常所说的误差其实来自应计保费

假设常数违约强度 $\lambda=1\%$，贴现利率 $r=3\%$，回收率 $R=40\%$，按三种方式为 5 年期CDS 定价：保费连续支付；按季支付，并像真实合约那样在违约时付清自上一付息日起的应计保费；按季支付但不付应计保费。三种合约的保护端相同，由上面的常数利率公式（$r+\lambda=0.04$），按每单位名义本金为 $0.6\times0.01\times(1-e^{-0.2})/0.04=0.027190$。保费端是利差 s 乘以年金，三者的差别在年金上：分别为 4.5317、4.5148 与 4.5091（[技术附注 25] 逐季算出了它们）。令每一个保费端等于保护端，得到平价利差：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

连续支付	$4.5317\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.00$ 个基点
按季，含应计	$4.5148\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.23$ 个基点
按季，不含应计	$4.5091\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.30$ 个基点

连续支付的利差精确等于 $\lambda(1-R) = 0.01\times 0.6$，与式 (24.3) 的推导一致。含应计的按季利差高出0.376%，因为季末一次付清的保费，比同样金额在整个季度内连续支付平均多贴现半个季度；付款间隔为 $\Delta = 0.25$ 时，一阶近似的超出部分为 $r\Delta/2$，第25章把同一效应表述为250个基点的合约约差一个基点。不含应计的按季利差去掉了应计保费，这就是教科书所说的“近似误差”：此处为千分之一。它是一项合约条款的价值，不是三角关系的误差；而且与0.376%不同，它随违约强度增大：$\lambda = 20\%$ 时三个利差为1200.00、1204.47与1235.17个基点，缺失的应计保费已值2.5%。

24.3 自举一条违约强度曲线

利差按若干期限报价，且并不平坦。提取隐含的违约强度曲线，相当于把第4章的零息曲线自举搬到信用上：由近及远，用每个报价确定它新覆盖的那一段区间上的违约强度。

例 24.2 从利差曲线到违约强度曲线

某发行人的CDS曲线对下列期限有报价；回收率假定为40%，利率3%：

期限	利差（基点）	自举出的 λ	信用三角的猜测
1年	80	1.333%（0–1年）	1.333%
3年	130	2.617%（1–3年）	2.167%
5年	170	3.998%（3–5年）	2.833%
7年	190	4.222%（5–7年）	3.167%
10年	200	3.885%（7–10年）	3.333%

第二行说明了具体步骤。只有一段时，违约强度就是常数，因此1年期报价由式 (24.3) 精确确定 $\lambda_1 = 0.0080/0.6 = 1.333\%$。而3年期报价必须由这样一份合约复现：第一年违约强度为 λ_1，随后2年为未知的 λ_2。保费连续支付时，两端都是 $e^{-rt}Q(t)$ 的积分，该积分在节点处分段：记第一年的 $A_1 = \int_0^1 e^{-(r+\lambda_1)t}\,dt = 0.9786$，随后2年的 $A_2 = \int_1^3 e^{-rt}Q(t)\,dt = Q(1)\,e^{-r}\int_0^2 e^{-(r+\lambda_2)u}\,du$（在 $[1,3]$ 上，$Q(t) = Q(1)\,e^{-\lambda_2(t-1)}$，再令 $u = t-1$），其中 $Q(1) = e^{-\lambda_1} = 0.9868$ 是存续到第二段的概率。平价条件为

$$s_3\,(A_1 + A_2) = (1-R)\,(\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2),$$

由于 A_2 依赖于 λ_2，这是关于 λ_2 的方程。当 $\lambda_2 = 2.617\%$ 时 $A_2 = 1.8115$；保费端为 $0.0130\times 2.7902 = 0.036272$，保护端为 $0.6\times(0.013049 + 0.047405) = 0.036272$，方程成立。此后每一段重复这一步骤：已知部分多一段，未知数仍只有一个。若把信用三角直接用于3年期利差，则得到 $0.0130/0.6 = 2.167\%$，接近两段违约强度的时间加权平均 $(1.333\% + 2\times 2.617\%)/3 = 2.19\%$，而不是第一至第三年的违约强度。

最后一列把式 (24.3) 直接用于每个报价利差。它在第一段与自举结果相同，此后两者出现差距，在3–5年一段最大；原因与“互换利率不是远期利率”相同：利差是整个合约存续期内的平均，曲线向上倾斜时，靠后一段的违约强度必然高于平均值。

差距在3–5年这一段很大：3.998%对2.833%，前者是后者的1.41倍。用5年期利差为只在第三至第五年产生收益的工具定价，就会把这一段的违约强度低估约三成。

隐含的累计违约概率为

	1年	3年	5年	7年	10年
累计违约概率	1.32%	6.36%	13.55%	20.55%	29.29%

注意违约强度曲线的形状：上升到第七年，然后回落。向上倾斜的利差曲线是**投资级**主体的常态，投资级即评级在BBB（Baa）及以上；评级低于这一界线的主体为**投机级**。向上倾斜反映的正是第19.6节在波

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 24.1: 按受偿顺位划分的平均回收率（%），交易价格按发行人加权。穆迪，2023 年 3 月研究。

	交易价格，1983–2022	最终回收，1987–2022
第一留置权银行贷款	65.7	71.7
第二留置权银行贷款	33.3	–
高级无担保银行贷款	46.3	–
第一留置权债券	55.0	61.2
第二留置权债券	44.2	–
高级无担保债券	37.7	47.1
高级次级债券	31.0	–
次级债券	32.0	27.8
初级次级债券	22.3	–

动率中看到的均值回复：当前健康的公司，恶化的可能性大于改善的可能性。第七年之后的回落是计算的必然结果：10 年期利差只比 7 年期高 10 个基点，最后一段的违约强度因此不可能与前一段一样高。困境主体把同样的效应推到极端，利差曲线倒挂，道理与压力时期波动率曲线倒挂相同：只要撑过下一年，危险就基本过去，违约强度随之下降。

图 24.1 画出表中最后两列。

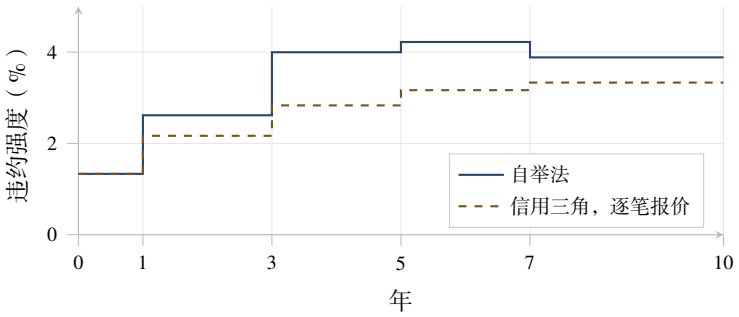


图 24.1: 由例 24.2 的利差曲线自举出的违约强度，与对每笔报价直接套用信用三角的结果对比。

24.4　回收率：另一个未知数

上面的自举假定 $R = 40\%$。这个数从何而来？取错了又会怎样？先说来源：它来自惯例，并有一个平均值支撑，而这个平均值掩盖了几乎所有值得关注的信息。

*回收率随受偿顺位而不同。*表 24.1 列出穆迪的长期平均值，按两种口径计量：一是违约后不久市场对违约债务的报价，与 CDS 拍卖确定的价格相近；二是违约处置完毕时的最终回收，通常在违约后一两年（北美非金融企业；第一留置权两行分别列示全部定期贷款与全部高级有担保债券）。回收率大体随受偿顺位递减，从第一留置权贷款的约三分之二到初级次级债券的约五分之一，但并不严格。回收率 40% 的惯例所对应的高级无担保债券，按交易价格的回收率为 37.7%，按最终回收为 47.1%；两者来自不同样本，因此差距并非实测的增幅。

*而且它与违约率相关。*回收率在违约率最高的年份最低（Altman、Brady、Resti 与 Sironi 2005），因为衰退中违约的公司只能把资产卖给挤满其他困境卖家的市场。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.3 违约强度与回收率无法分别识别

一份 5 年期 CDS 的成交利差为 170 个基点。它是由哪一对 (λ, R) 产生的？

回收率	隐含的 λ	5 年违约概率
20%	2.125%	10.08%
40%	2.833%	13.21%
60%	4.250%	19.14%
80%	8.500%	34.62%

这四行给出的 CDS 价格完全相同。市场观察到的只有乘积 $\lambda(1-R)$，因此回收率假定不是从利差中提取出来的，而是外加的。

对多数用途而言这无关紧要，因为所定价的工具同样只依赖这个乘积。工具不只依赖乘积时，影响就大得多，下面三种情形说明了影响有多大。

*数字违约互换*在违约时支付固定金额，与回收率无关，因此其价值只取决于 λ。表中四行给出的价格大致与最后一列成正比，相差三倍以上；仅 40% 与 60% 两行之间，5 年期数字违约互换的价值就高出 45%。这种合约的成交一直很稀少，主要在交易商之间进行，用于把对违约的判断与对回收率的判断分开；它在这里的作用，是对这一拆分最严格的检验。

*首次违约篮子*在一组借款人中出现第一笔违约时支付 $1-R$。一阶近似下，它的价值是各借款人 $\lambda_i(1-R)$ 之和，同样是这个乘积，因此大部分不确定性相互抵消；剩余部分来自“至少一笔违约”的概率是各 λ_i 的凹函数。若有五个相互独立、利差均为 170 个基点的借款人，60% 回收率下篮子的价格比 40% 时低约 14%，数字违约互换则高出 45%。

*为资本或拨备所做的任何预期损失计算*也需要这一拆分，因为监管要求分别给出违约概率与违约损失率。

市场惯例是按受偿顺位与行业固定 R，其余因素全部由 λ 吸收。这一做法用于定价是合理的，用于风险计量则不然，理由见下面的案例。

案例 24.1 40% 的惯例为何能在不利证据下延续

第 24.4 节的回收率假定在使用时带着数据所不支持的自信，这类落差在本部分反复出现。

*已实现回收率的离散度极大。*回收率 40% 是高级无担保公司债的长期平均值。逐年来看，这一平均值波动很大：高级无担保债券的回收率 2021 年为 48.7%，2022 年为 31.1%，当年俄罗斯发行人（回收率 15.5%）与中国房地产开发商（25.3%）的违约把它拉低了。

*这种离散是系统性的，不是噪声。*回收率取决于受偿顺位、有无担保及抵押品种类、行业资产的有形程度、司法辖区的破产制度，以及违约发生在信用周期的哪个阶段。资产密集、位于债权人友好辖区、在繁荣期违约的公司，与轻资产、位于债务人友好辖区、在衰退期违约的公司完全不同，两者除了评级字母之外几乎没有共同点。

*而且回收率与同它相乘的违约率相关。*组合模型若把回收率固定在 40%、只让违约率变动，就会两次低估尾部损失：一次因为违约主体更多，一次因为每个主体收回得更少。在违约主体数为平均水平两倍、回收率从 40% 跌到 25% 的坏年份，损失是平均年份的 $2\times0.75/0.60=2.5$ 倍，固定回收率模型给出的却是 2 倍。

那么这个惯例为何仍在沿用？因为它对 CDS 定价无关紧要。例 24.3 表明利差只识别 $\lambda(1-R)$，因此交易台固定 R、让 λ 吸收残差，无论 R 的真值是多少，合约价格都是对的。这个惯例不代表对回收率的看法，只是一种坐标选择，在适用范围内无害。

问题出在把它用于定价以外的场合。把提取出的 λ 再乘回同一个 60% 的违约损失率是无害的：无论真实回收率是多少，都能还原出原来的利差。危害来自两种做法。一是把这个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

λ 与其他来源的回收率配对：风险系统若取用按 40% 提取的 λ，再套用自己估计的 75% 违约损失率，就对同一借款人用了两个回收率。二是把 λ 输入关于违约概率非线性的计算，例如第 24.14 节的最坏情况违约率，此时乘积不再原样传递。要求分别报告违约概率与违约损失率的资本计算，所要的是市场从未提供过的分解。

这一教训本书前面已经出现过。第 21.10 节指出校准隐含着关于模型用途的假定；第 22.6 节指出 VIX 定义明确，却不是任何资产的价格。一个数字可能完全适用于它当初的用途，再多走一步就大错特错；在信用领域，这一步最短，也最难察觉。

24.5　结构模型：Merton

两类模型的区别在于违约是由模型解释还是直接假定。Merton 的洞见在于把公司股权看作以公司资产为标的的看涨期权。设公司债务面值为 D，到期日资产价值为 V_T，则股东得到 $\max(V_T - D, 0)$：盈余归股东；资不抵债时，股东凭有限责任放弃公司，缺口不由他们承担。执行价就是债务面值。

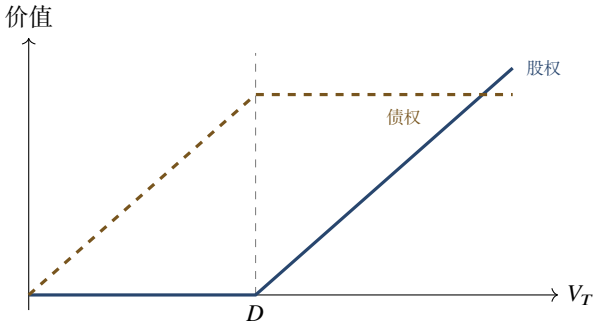


图 24.2: 债务到期日股权与债权的收益。

图 24.2 也画出了债权一方的收益。债权人得到 $\min(V_T, D)$，即 D 减去执行价为 D 的看跌期权：放贷就是卖出以借款人资产为标的的看跌期权，信用利差就是这份看跌期权的权利金。

这是第 17.11 节所指出的利益冲突最直接的表现。股权是看涨期权，因此股东从波动中获益；债权是看跌期权空头，因此债权人因波动受损。以期权为薪酬的高管持有的索取权，价值随公司风险上升而增加，而在公司价值既定时，风险每上升一次，都是从债权人那里转移一笔价值。收益结构中没有任何机制使二者的利益一致，再多的治理说辞也改变不了这份衍生品的性质。

24.6　用可观察之物校准 Merton

公司资产价值与资产波动率无法观察，股权价值与股权波动率则可以观察，两个方程把它们联系起来。

记 V 为公司当前资产价值，σ_V 为其波动率，D 与 T 仍为第 24.5 节中债务的面值与到期日。第一个方程就是把第 15 章的公式用于“股权即看涨期权”：

$$E = V\,N(d_1) - De^{-rT}N(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln(V/D) + \left(r + \tfrac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T} \tag{24.4}$$

第二个方程来自对 E（作为 V 的函数）应用伊藤引理（即第 14 章的计算），结论是股权波动率等于资产波动率乘以该看涨期权对公司价值的弹性 $N(d_1)V/E$，即资产价值变动百分之一时股权价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

值变动的百分比：

$$\sigma_E E = N(d_1)\,\sigma_V V \tag{24.5}$$

两个方程，两个未知数，左边的量都有市场报价。未知量 V 与 σ_V 没有闭式解，需要数值求解这对方程，例 24.4 就是这样做的。

该模型在应用中真正使用的输出，是第二个正态分布函数的自变量：

$$\mathrm{DD} = d_2 = \frac{\ln(V/D) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}} \tag{24.6}$$

这就是**违约距离**，即公司资产价值距离债务还有几个标准差；风险中性违约概率为

$$\mathbb{Q}(V_T < D) = 1 - N(d_2) = N(-\mathrm{DD}).$$

例 24.4　由股价得到违约距离

某公司股权价值 40、波动率 55%，债务面值 80，5 年后到期。利率 5%。

联立求解两个方程：

隐含资产价值	95.87
隐含资产波动率	27.2%
违约距离	0.41 个标准差
风险中性 5 年违约概率	34.26%
隐含信用利差	218 个基点

最后一行由第一行得出。债权等于公司价值减去股权，$95.87-40=55.87$，若无风险则为 $80e^{-0.25}=62.30$；把后者贴现为前者所需的连续复利利差为

$$s = -\frac{1}{T}\ln\frac{55.87}{62.30} = 2.18\%.$$

前两行可以代回检验。在取整前的解处，$d_1 = 1.0131$、$d_2 = 0.4054$，于是式 (24.4) 给出 $95.87\times0.8445-62.30\times0.6574 = 80.96-40.96 = 40.00$，即观察到的股权价值；式 (24.5) 给出 $\sigma_E = 0.8445\times0.272\times95.87/40 \approx 55\%$，即观察到的波动率。同一个 $d_2 = 0.4054$ 是第三行，而 $N(-0.4054) = 34.26\%$ 是第四行。

式 (24.6) 的违约距离是该模型最经得起时间检验的输出。Merton 模型确立了违约距离与违约概率之间的单调关系：公司离**违约点**（触发违约的资产价值，在 Merton 模型中就是债务面值 D）越远（以自身资产价值的标准差计），违约就越少。这一排序比由它算出的违约概率更稳健，因为它不要求正态假定成立，只要求单调性；下面的商业映射利用的正是这一点。关于这些数字，有两点值得注意。

*股权的波动率是资产的两倍。*这个倍数（55% 对 27.2%）就是股权对公司价值的弹性，$N(d_1)V/E = 0.8445\times95.87/40 = 2.02$，即杠杆 $V/E = 2.40$ 按看涨期权的 delta 缩小后的值。公司越接近违约，这一倍数越高，所以困境公司的股票波动如此剧烈；这也是第 19.9 节用杠杆解释偏斜的一个缩影。

*而隐含回收率偏高。*预期损失为无风险价值的 10.3%（$1-55.87/62.30$），违约概率为 34.26%，隐含回收率为 $1-10.3/34.26$，接近 70%。Merton 模型的回收率偏高，是因为违约时债权人无偿接管了公司全部资产。在 27% 的资产波动率下，公司违约时这些资产平均仍值债务面值的约 70%（面值 80 中的 55.88，这是风险中性期望，恰好等于隐含回收率），模型中没有破产成本或甩卖折价来压低这个数。

商业版本改了什么。这套框架先成为产品，后成为共识，标准实现来自 **KMV**。KMV 由 Kealhofer、McQuown 与 Vasicek 创办，名称取自三人姓氏的首字母，现属 Moody's Analytics。它在三个方面偏离 Merton 模型，每一处都是用数据而不是更多的理论，替换模型最脆弱的一项假设。

*违约点不是债务面值。*资产刚跌到总负债时公司并不会立即倒闭，因为长期债务此时还不必偿还。违约点设在“短期债务加二分之一长期债务”。这条规则不是由模型推导出来的；KMV 选择它，是因为在其违约公司数据库中，公司违约时的资产价值通常就在这一水平附近。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

违约概率不来自正态分布。KMV 不直接采用 $N(-\mathrm{DD})$，而是用一张基于大量违约历史建立的经验对照表，把违约距离映射为**预期违约频率**（EDF）；违约距离本身则用公司的预期资产回报率代替 r 计算，因为目标是真实世界的频率，而不是价格。这是最关键的改动，因为第 24.7 节马上会表明期限很短时正态分布的尾部薄得不合实际。违约距离之所以比产生它的模型更经久，原因也在这里：映射只用到排序，所以式 (24.6) 可以正确回答“哪些公司更危险”，而 $N(-\mathrm{DD})$ 却答错了“有多危险”。

而且校准是迭代的。KMV 并非把 (24.4) 与 (24.5) 解一次了事，而是用反解出的资产序列重新估计 σ_V，再解方程组，直到收敛；输入的股权波动率本身就是估计值时，这样做更稳定。

这种模式反复出现。学术模型的商业版本，通常就是把模型最脆弱的假设换成一张拟合出来的表，价值与商业机密都在这张表里。第 26 章将表明，同样的替换用于违约相关性时失败了。

24.7　Merton 错在哪里

该模型的典型缺陷出现在短端，而且可以精确度量。

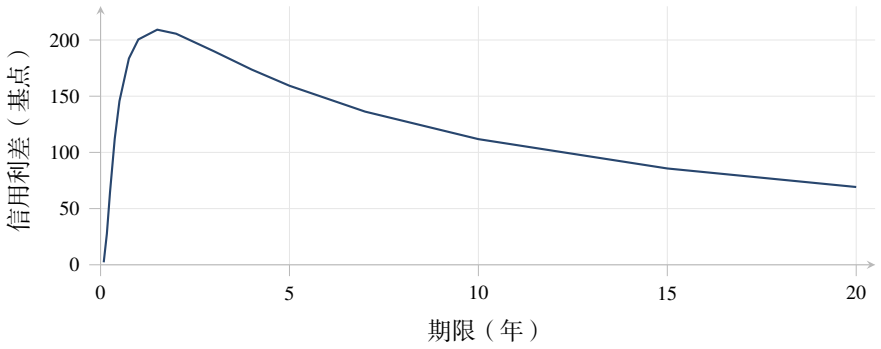


图 24.3: Merton 模型中按期限的信用利差。资产 100，债务 80，资产波动率 25%，$r = 5\%$。

图 24.3 中段的形状符合实际，左端则不然。

期限	利差	违约概率
1 周	0.0000 基点	$6 \times 10^{-9}\%$
1 个月	2.2 基点	0.09%
3 个月	64.6 基点	3.42%
1 年	200.5 基点	16.66%
2 年	205.6 基点	23.05%

期限缩短时利差趋于零。若资产价值沿连续路径演化，资产超过债务的公司明天不可能违约，因为资产价值必须先经过中间的每一个水平，而时间不够。

真实的短期限信用并非如此。投资级主体的一年期 CDS 利差有几十个基点，并不随期限缩短而跌向零；承压主体的短期限利差可以非常大。

这与第 21.7 节的缺陷相同，出现的位置相同，原因也相同。在那里，扩散型波动率模型无法生成观察到的短期限偏斜，因为连续路径无法产生短视界的尾部；在这里，扩散型资产过程无法生成短期限信用利差，道理一样。两个领域的文献各自独立地发现了连续路径的这一局限，修补方式相互关联：两个领域都加入了跳跃，信用领域还让违约作为意外事件到来，而不是扩散的结果。第二种修补就是简约式方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.8 简约式模型

简约式模型不解释违约，而是直接对违约建模。设违约时刻 τ 是泊松过程的首次到达时刻，该过程的强度 λ_t 本身是随机过程，这就是**Cox 过程**，即双随机泊松过程。给定整条强度路径，存活到 T 的概率就是 (24.2)；对强度路径取平均，得到

$$Q(T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T \lambda_u\, du\right)\right] \tag{24.7}$$

这就是加上期望之后的 (24.2)。违约是意外事件：无论公司看起来多么健康，下一瞬间违约的概率都是 $\lambda_t\, dt$，而不是零。第 24.7 节的扩散过程给不出这一点，这一构造能修正短端，原因也在于此：违约以跳跃方式到来，一个月期的合约从第一天起就有 $\lambda(1-R)$ 的利差。

现在用与 (24.7) 相同的期望为债券定价，这一步最能显出这套框架的价值。一张在 T 支付 1、发行人违约则一无所得的零息债券，价值为

$$\bar{P}(0,T) = \mathbb{E}\left[e^{-\int_0^T r_u\, du}\,\mathbf{1}_{\{\tau>T\}}\right] = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T (r_u+\lambda_u)\, du\right)\right] \tag{24.8}$$

这种方法之所以后来居上，全在于式 (24.8) 中违约强度出现的位置恰好就是短期利率出现的位置。可违约债券就是按 $r+\lambda$ 贴现的无风险债券，因此第 31 章为短期利率模型建立的全部工具（树、闭式解、校准方法）都可以原封不动地用于信用，由违约强度充当第二个利率因子。信用建模中再没有别的方法如此方便，市场用它定价，靠的正是这种方便。

回收率也可以放在同一位置。设违约时索取权的价值是违约前一刻价值的 R 倍，即损失的是市场价值的 $1-R$，而不是面值的 $1-R$。在短区间 dt 内考察这只债券，记 $\bar{P}_t$ 为其在 t 时的价值。主体以概率 $1-\lambda_t\, dt$ 存活，债券值 $\bar{P}_{t+dt}$；以概率 $\lambda_t\, dt$ 违约，债券值 $R\,\bar{P}_{t+dt}$。在风险中性测度下，债券的期望收益率必须等于无风险利率，于是

$$\begin{aligned}\bar{P}_t &= e^{-r_t\, dt}\left[(1-\lambda_t\, dt)\,\bar{P}_{t+dt} + \lambda_t\, dt\, R\,\bar{P}_{t+dt}\right] \\ &= e^{-r_t\, dt}\big(1-\lambda_t(1-R)\, dt\big)\bar{P}_{t+dt} \approx e^{-(r_t+\lambda_t(1-R))\, dt}\,\bar{P}_{t+dt}.\end{aligned}$$

图 24.4 画出了这一步。违约使这一期的贴现率提高了 $\lambda_t(1-R)$，即违约强度乘以违约所损失的比例。把这些步骤从 0 连接到 T，再对 r 与 λ 的路径取期望，得到

$$\bar{P}(0,T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T \big(r_u + \lambda_u(1-R)\big)\, du\right)\right] \tag{24.9}$$

因此信用利差就是 $\lambda(1-R)$。这就是 (24.3)，即第 24.2 节的信用三角；它在这里是一般结果在常数强度下的特例，而不是经验法则。这也说明例 24.3 的识别问题是结构性的，而非偶然：违约强度 λ 与回收率 R 只以乘积形式进入价格，因此在这一惯例下，任何债券价格或 CDS 利差都无法把二者分开。

推导过程中有一项惯例悄然改变，需要说明。第 24.2 节把回收率取为面值的比例，这是 CDS 的结算方式，也是市场报出 R 的方式；上面的推导则把它取为债券违约前一瞬间市场价值的比例，代数推导正是靠这一点才得以完成。债券接近面值成交时，面值与市场价值重合，两种惯例一致。债券远离面值时两者就不同了（价格为 50、回收 40 的债券，按面值计回收了 40%，按市场价值计则是 80%）。对以这类债券为参照的 CDS，起作用的是面值惯例，因为无论债券当时价值多少，合约支付的都是面值的 $1-R$。因此第 25 章全程使用面值惯例；这里使用市场价值惯例，是因为只有在这一惯例下，违约强度才恰好以利差形式进入债券价格。

两类模型各有得失，值得逐条说明。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

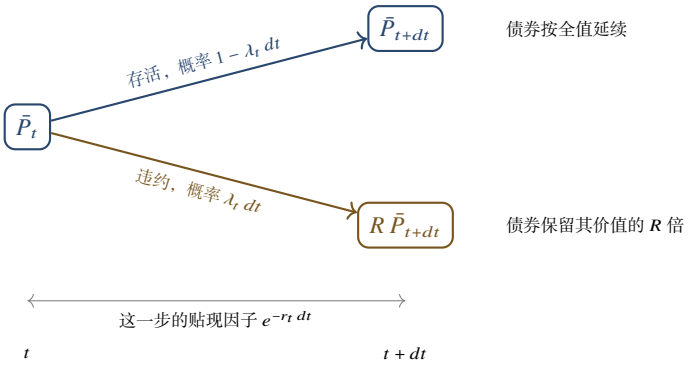


图 24.4: 式 (24.9) 背后论证的一步。债券当前价值是两种情形的贴现风险中性期望，可归结为贴现率 $r_t + \lambda_t(1-R)$。

简约式模型能拟合。违约强度 λ 是自由函数，因此任何观察到的利差曲线都能精确复现，这就是第 24.3 节的自举；局部波动率之所以在第 21 章成为只取决于当前曲面之收益的基准模型，靠的也是同一性质。

结构模型能解释。它说明利差为何是这个水平，把信用与股票市场联系起来，并给出对冲方法：股权既然是以公司为标的的看涨期权，信用风险就能用股票对冲，资本结构套利就是这种交易。

而且两者对相关性的刻画不同，这恰恰是最关键之处。在结构模型中，两家公司一起违约是因为资产价值相关，这一机制有经济含义。在简约式模型中，相关性必须外加到违约强度上，而这种设定是任意的。市场曾为图方便选定一种相关性设定，并把它当作事实；第 26 章的大部分篇幅讲的就是由此造成的后果。

市场用简约式模型定价，用结构模型思考。CDS 交易台自举违约强度，信用分析师则问这家公司离违约还有多远。两者并不冲突，因为它们回答的是不同的问题。

24.9　真实世界对风险中性

第 9.2 节用交易对手的 CDS 利差而不是历史违约率计算 CVA，并指出利差隐含的违约率历来是历史违约率的好几倍。下面看具体高出多少。

例 24.5　信用利差的大部分不是预期损失

下表比较各评级的 5 年期累计违约率与风险中性概率。前者取自标普全球评级 2024 年度违约研究，为全球公司发行人 1981–2024 年的平均累计违约率；后者由有代表性的周期中段 5 年期利差在 40% 回收率下隐含得出。利差为示意性数据，历史违约率来自标普。AAA 高于 AA 只是因为曾获 AAA 评级的发行人很少，属于小样本现象。

评级	利差	历史	风险中性	倍数
AAA	40 基点	0.34%	3.28%	9.6×
AA	55 基点	0.28%	4.48%	16.0×
A	80 基点	0.39%	6.45%	16.5×
BBB	130 基点	1.36%	10.27%	7.5×
BB	300 基点	5.75%	22.12%	3.8×
B	550 基点	15.60%	36.77%	2.4×

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

分解BBB级130个基点的利差：按历史违约率计算的预期损失是年违约强度 $-\ln(1-0.0136)/5 = 0.274\%$ 乘以 $1-R$，即16.4个基点，剩余113.6个基点，因此利差的87%不是预期损失。

而且高评级主体的倍数最大。AA或A主体的风险中性违约概率约为历史违约率的十六倍，B级主体则不到两倍半；AAA较低，只是因为其小样本的历史违约率高于AA。图24.5把这两列画在对数坐标上，纵向间距就是倍数，从A到B逐步缩小。无论超额部分补偿的是什么，它都不与违约风险成比例。

残差包含三个部分，如何区分它们仍是一个悬而未决的问题。一是*风险溢价*：违约集中发生在坏状态中，承担这种风险缺乏吸引力，道理与第19.10节对波动率的解释相同。二是*流动性不足*：公司债成交稀少，利差包含了这一成本。三是*参数不确定性溢价*，针对的是输入本身：例24.3中的回收率是假定的而非已知的，保护卖方也为此获得补偿。

由此得出结论：用风险中性概率定价与对冲，用历史概率预测损失，二者绝不混用。机构若用风险中性概率计提拨备，对投资级组合会超额计提七倍以上；若用历史概率定价，则会系统性地把保护卖得太便宜，并在试图对冲时发现这个差额。

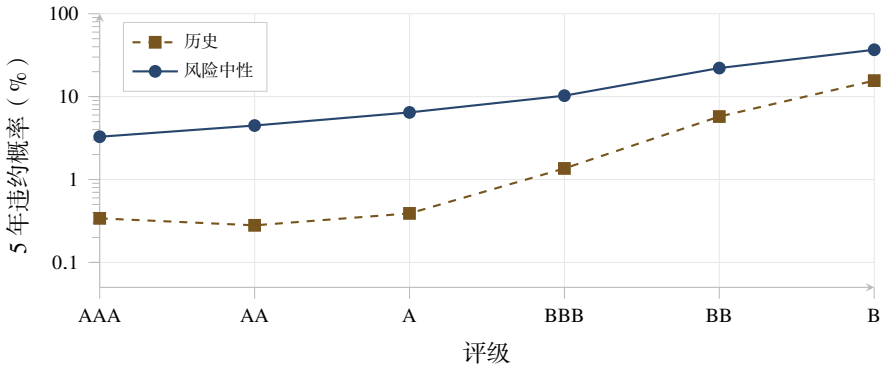


图 24.5: 按评级的5年违约概率：历史值与40%回收率下由利差隐含的值，取自例24.5。采用对数坐标，纵向间距即倍数。

24.10 评级及其限度

评级是评级机构对信用质量给出的序数排序；对公司与结构化产品，评级费用由发行人支付。评级的三项性质决定了它应如何使用。

*它排序准确，校准却很差。*排序经受住了检验：在长样本中，评级越高的发行人违约越少。但按定义，公司评级是对相对信用风险的序数意见，没有哪家机构给评级字母附上固定概率。使用者采用的映射，是事后从评级机构自己的违约研究（例24.5的数据来源）中拼凑出来的，远不如排序稳定，会随信用周期漂移，在不同资产类别之间也不相同。唯一确实有过明确的字母–概率对照表的领域是结构化金融：穆迪的理想化违约率与标普**债务抵押债券**（CDO）模型中的违约率假定，都曾用来确定各**分层**的厚度。CDO是债券或贷款池，其损失被切分为若干分层，由各层依次承担。第26章讲的就是这张表后来的遭遇：同一个字母用于公司债与用于一档分层，描述的风险截然不同，因为分层的评级取决于该字母并未披露的相关性假定。

*它在设计上是跨周期的。*评级机构刻意避免因每次市场波动而调整评级，这使评级稳定，也使其滞后。利差已经翻了三倍的主体，评级可以数月不变。对债券投资授权而言这是优点，对风险系统而言却是缺陷；把两者混为一谈，风险报告就会显示“一切如常”，而市场的判断恰恰相反。

*而且它被写进监管与合约，*由此产生与信息毫无关系的机械效应。跌破投资级会迫使受投资授权约束的持有人卖出，触发第8章所述CSA下的追加抵押品要求，还可能使融资成本跳跃式上

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

升。因此评级不只是对违约的看法，还是一个带有合约后果的事件，而这些后果本身就可能造成评级所预期的恶化。

24.11　迁移：违约实际如何发生

公司很少从健康直接跳到违约，而是逐步恶化，评级记录的正是这一过程。为这条路径建模需要**转移矩阵**：一年内从每个评级转移到其他每个评级的概率。违约是吸收态：主体一旦进入便不再离开。

表 24.2: 示意性的 1 年期评级转移概率（%）；行为起始评级，D 为违约。

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D
AAA	90.09	9.01	0.60	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
AA	0.60	90.59	7.91	0.60	0.10	0.20	0.00	0.00
A	0.05	2.10	91.40	5.50	0.60	0.20	0.10	0.05
BBB	0.02	0.20	4.20	89.90	4.30	0.90	0.20	0.28
BB	0.02	0.06	0.30	5.60	83.00	8.50	1.00	1.52
B	0.00	0.05	0.20	0.40	5.80	82.00	5.10	6.45
CCC	0.00	0.00	0.30	0.60	1.50	12.00	55.00	30.60

该矩阵是示意性的，与例 24.5 中的长期平均值相比，从 A 级往下更严苛：复合到 5 年，BBB、BB 与 B 的违约概率分别为 2.89%、12.0% 与 31.9%，而标普的数字是 1.36%、5.75% 与 15.60%，因此应借鉴的是它的形态，不是它的水平，两者不应混用。矩阵的 n 次幂给出 n 年的转移概率，违约列给出累计违约概率。非整年视界还需要一步，应用中会用到，本章只提及：求出满足 $P = e^{\Lambda}$ 的**生成元矩阵** Λ，其非对角元是从一个评级转移到另一个评级的强度，相当于把第 24.1 节的违约强度从一个出口（违约）推广到七个；然后由 $P(t) = e^{t\Lambda}$ 得到任意视界 t 的转移矩阵。并非每个年度矩阵都有合法的生成元；延伸阅读中 Lando 的著作讨论这项拟合。

例 24.6　降级是通往违约的路

由表 24.2，BBB 主体 5 年后的评级分布如下：

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D
概率（%）	0.10	1.37	14.64	62.17	12.90	5.06	0.87	2.89

即 78.3% 仍为投资级，18.8% 已跌入投机级但尚未违约，2.89% 已违约。

现在把 2.89% 与简单算法比较。BBB 的 1 年期违约率是 0.28%；假定各年独立并逐年复合，得到

$$1 - (1 - 0.0028)^5 = 1.39\%$$

矩阵给出的是 2.89%，为前者的 2.08 倍，因为违约是经由降级发生的。到第四年仍未违约的 BBB 主体，届时更可能已降为 BB 或 B，面临的违约强度远高于起初的 0.28%。

这条路径在逐年数字中清晰可见。把每年累计违约概率的增量除以存活到该年年初的概率，就得到该年的**远期违约概率**，它是第 24.1 节违约强度的离散形式：

年	1	2	3	4	5
累计违约概率（%）	0.28	0.72	1.31	2.03	2.89
远期违约概率（%）	0.28	0.44	0.59	0.74	0.87

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

起始评级相同，远期违约率却在5年内增至三倍，因为第五年仍存续的主体已与起点时不同：既有留在BBB的，也有降到BB与B但尚未违约的。这与例24.2的违约强度曲线结构相同，只是从另一个方向得到：投资级主体的远期违约强度随视界上升，而这里看到的是背后的机制，而不只是一条拟合出来的曲线。

迁移在另外两方面也很重要。即使没有违约，迁移本身也是风险：降级会使利差扩大，并触发第24.10节所述的合约后果，因此按市值计价的组合无论是否发生违约都承担这一风险。此外，转移矩阵是信用组合模型的天然输入；第24.14节就用它建立这样一个模型，并度量迁移风险。

这个矩阵并不稳定。转移概率有很强的周期性（降级集中在衰退期），因此用长样本估计的矩阵会低估坏年份的风险、高估好年份的风险，第24.13节的相关性要刻画的正是这种效应。

24.12 主权信用在性质上不同

主权指以本国名义借款的国家政府。主权债务分为两类，市场对它们有不同的称呼，本书此前也一直分开处理。**本币债务**以政府自己的货币发行（第4至6章的美国国债与中国国债，以及英国金边债券；德国国债等欧元区债券是临界情形，因为发行政府并不掌控欧元），第一部分把它作为无风险基准，后文又把它作为各方交付的抵押品。**外币主权债务**是以政府不能发行的货币计价的债务，例如新兴市场政府向债券持有人、银行或官方贷款方借入的美元或欧元。**主权信用**指政府不付款的风险，主要存在于第二类债务中，因为政府总能印出自己掌控的货币，却印不出别国的货币。新兴市场主权CDS参照的正是外币主权债务；欧元区主权并不掌控自己的货币，其CDS的定价反映的货币重新计价风险，不亚于公然违约的风险。以上讨论都假定借款人可以进入破产程序。主权不能，而且差别不止于机制。

*偿债能力与偿债意愿是两回事。*公司在资金耗尽时违约。国家则在“偿还的政治代价高于不偿还”时违约，此时它可能并不缺钱。因此主权违约是一种选择，与公司违约性质不同，第24.5节的结构模型也就不适用：不存在资产价值跌破债务阈值的问题，因为相关的“资产”是政府的征税能力与动用这种能力的意愿。

*没有法院，也没有受偿顺位。*违约的主权无法清算，各项债务的偿付次序取决于它自己愿意遵守什么。重组通过谈判进行，旷日持久，最终靠法律与压力共同解决。**集体行动条款**使持异议的持有人受多数人协议的约束。自2003年墨西哥发行的债券起，它成为纽约法主权债券的标准条款；在阿根廷拒不参与重组的债权人提起诉讼之后，又于2014年强化为对发行人所有各期债券合并计票的单一表决。有无这一条款，会实质性地影响债券在违约时的价值。

*两类债务的评级与定价是分开的。*本币债务违约是一项政策选择，通胀是它的替代方案，因此市场把公然违约与通胀视为通向同一损失的两条途径一并定价：不会公然违约的政府，仍可能用贬值的货币偿还。外币主权债务没有这条退路，所以同一发行人既有本币评级又有外币评级，且后者通常更低。

*而违约的定义本身也会引起争议。*主权拒付导致未付款显然是违约；第三方阻断转账导致未付款则不那么明确。

在定价上，这导致主权CDS与主权债券利差之间出现宽而持久的基差，第24.15节将定义这一差额。按该节所述的套利，两者本应接近，实际上却常常相去甚远：CDS参照的是违约定义，债券参照的是现金流；而且主权保护的天然卖方往往是注册在该国境内的机构，这是第9.9节错向风险最纯粹的形态。

这一点并不限于主权。只要违约是法律事件而不是经济事件，合约定义就与借款人的财务状况同样重要；第25章讨论的很大程度上就是两者脱节时会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.13　违约相关性

贷款或债券组合并不等于各部分之和，差别完全来自相关性。先把问题讲清楚，否则解决问题的工具会显得很随意。第 24.2 至 24.4 节分别给出了每个借款人在 T 之前违约的概率；而组合的损失分布需要每一种违约组合的概率，n 个借款人就有 2^n 种。数据远远不足以确定它：共同违约是罕见事件，对任何一组特定借款人，一个世纪的历史里也找不到几次。所以这个联合分布必须构造出来，而且要满足三个约束。第一，它必须精确复现每个借款人自身的违约概率，因为市场报出了这个数，交易商的模型若与之不符，就等于持有一个头寸，而不是一个模型。第二，它必须用很少的参数刻画相关性，因为参数再多就没有数据可用了。第三，对一百个以上借款人的组合，它必须可以计算。

直接对违约事件设定相关性是行不通的。违约示性变量只取零或一，两个违约概率不同的示性变量，其相关系数的上限远低于一。对违约概率 $p_1 < p_2$，上限为 $\sqrt{p_1(1-p_2)/\big(p_2(1-p_1)\big)}$，2% 与 10% 对应的上限为 0.43：上限由较罕见的事件决定，因为两者共同违约的频率不可能高于较罕见者违约的频率。对两个以上的借款人，这类相关系数也不能随意同时设定，因为许多两两示性变量的相关系数矩阵根本不对应任何联合分布。第 24.5 节的 Merton 模型指出了绕开这一困难的办法：违约发生在一个连续量（公司资产价值）跨越阈值之时，而连续量的相关性很容易设定。于是为每个借款人设一个代表其资产价值的连续潜变量，让这些潜变量通过经济的共同状态相关，再设定每个阈值，使跨越概率恰好等于该借款人自身的市场隐含违约概率。这样得到的是按 CDS 曲线而不是按资产负债表校准的 Merton 模型，也就是信用市场所说的 **copula**：为边缘分布已给定的变量提供相依结构的函数。Sklar 于 1959 年证明，任何联合分布都可以这样拆分为边缘分布与 copula，所以这种拆分总是可行的；这里的选择是取多元正态分布的 copula。

因此，标准工具是**单因子高斯 copula**。为每个主体 i 设潜变量

$$X_i = \sqrt{\rho}\, M + \sqrt{1-\rho}\, Z_i, \qquad M, Z_1, \dots, Z_n \text{ 相互独立，均为} N(0,1) \tag{24.10}$$

则每个 X_i 都服从标准正态分布，任意两个之间的相关系数为 ρ。记 $\pi_i(T) = 1 - Q_i(T)$ 为主体 i 在 T 之前违约的概率，它是生存概率 (24.2) 的补，也就是第 24.3 节从该主体 CDS 曲线自举得到的边缘分布。主体 i 违约，当且仅当其潜变量跌破由该边缘分布确定的阈值：

$$\text{在} T \text{ 之前违约} \iff X_i < N^{-1}\big(\pi_i(T)\big) \tag{24.11}$$

正是这个阈值使它成为 copula。每个 $\pi_i(T)$ 都完全由市场决定，这套构造丝毫不改动它。式 (24.10) 提供的只是主体之间的相依结构。边缘分布来自市场，相依结构来自假设。这种分离是 copula 的全部吸引力所在，也正是这种分离，使人们得以用单独一个数字刻画第 25 章标准 CDS 指数中 125 个发行人的联合行为。

由此得到本节需要的结论：给定公共因子，各主体相互独立。在同质组合中，每个主体在 T 之前的违约概率都是同一个 π，即对每个 i 都有 $\pi_i(T) = \pi$；此时给定 M，每个主体的违约概率为

$$p(M) = N\!\left(\frac{N^{-1}(\pi) - \sqrt{\rho}\, M}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{24.12}$$

于是 n 个主体中的违约个数服从对该因子取平均的二项分布，权重为 M 的标准正态密度 ϕ：

$$\mathbb{P}(k \text{ 个违约}) = \int_{-\infty}^{\infty} \binom{n}{k} p(M)^k \big(1 - p(M)\big)^{n-k}\, \phi(M)\, dM \tag{24.13}$$

一个积分就完成了整个组合的定价；例 24.8 完整计算了其中一种情形。使这个模型成为市场标准的，正是这种易算性，而不是任何关于公司实际如何倒闭的证据。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

式 (24.12) 有两个性质，在后文中反复出现。一是公共因子不利时，所有主体的违约概率同时上升：公共因子 M 下降则 $p(M)$ 上升，这正是构造该模型所要产生的违约集聚。二是特异性风险可以分散，公共风险则不能，因此在大组合中，损失分布几乎完全取决于 M。

这一极限可以明确写出。给定 M，各主体相互独立，违约概率同为 $p(M)$；由大数定律，大型同质组合中的违约比例就是 $p(M)$ 本身：

$$\mathrm{DR}(M) = p(M), \tag{24.14}$$

它是单个标准正态抽样的确定性函数，第 24.14 节将取它的分位数。图 24.6 展示了相关性如何改变违约个数的分布，例 24.7 则对此加以度量。

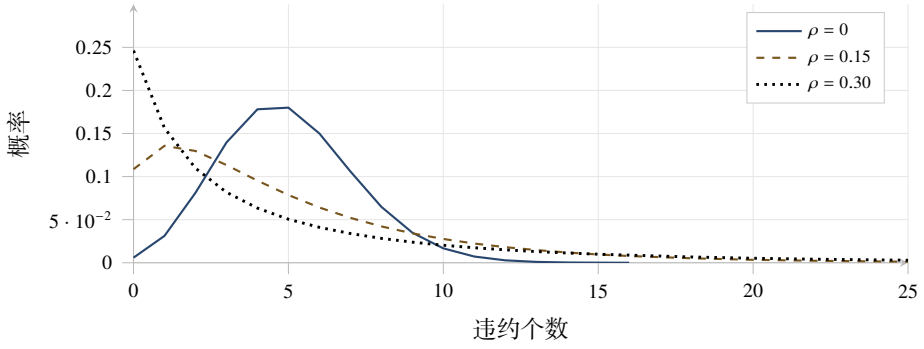


图 24.6: 100 个主体的组合中违约个数的分布，每个主体违约概率 5%。三种情形下预期违约数都是 5。

例 24.7 相关性把概率推向两条尾巴

设有 100 个主体，每个在所考察期限内的违约概率为 5%。

ρ	期望	标准差	P(无违约)	P(20 个及以上)
0.00	5.00	2.18	0.59%	0.00%
0.05	5.00	3.22	3.13%	0.11%
0.15	5.00	4.89	10.86%	1.85%
0.30	5.00	7.12	24.62%	4.91%
0.60	5.00	11.56	53.02%	7.87%

预期损失完全不变。相关性的作用是把概率从中间移到两端，所以同样的预期损失既可以对应安全的组合，也可以对应危险的组合：$\rho = 0.6$ 时，有 53% 的可能无一违约，也有 8% 的可能至少五分之一的组合违约。

分层定价依赖的正是这种双尾特征。优先档只在损失超过某个较高阈值时才受损，它几乎纯粹是对相关性的押注：组合的预期损失毫无变化，这一档自身的预期损失却在低相关性下微不足道，在高相关性下相当可观。权益档（最先承受损失的一层，在其他所有分层之前吸收组合损失）恰好相反：它从相关性中获益，因为相关性提高了“什么都没发生”的可能。

因此，分层是外表像信用工具的相关性工具，为它定价需要一个数字 ρ，而在分层本身开始交易之前，没有任何可观察的市场报出过这个数。这句话中的循环性正是第 26 章的主题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.8　应用 copula：按公共因子的取值逐一计算

下面说明例 24.7 中 $\rho = 0.15$ 一行是如何算出的。取 $\pi = 0.05$，式 (24.11) 的阈值为 $N^{-1}(\pi) = -1.6449$；给定公共因子 M，100 个借款人各自独立地以概率

$$p(M) = N\left(\frac{-1.6449 - \sqrt{0.15}\,M}{\sqrt{0.85}}\right)$$

违约，这就是式 (24.12)。给定 M，违约个数 K 服从参数为 100 与 $p(M)$ 的二项分布，因此所需的各个量（期望个数 $100\,p(M)$、无人违约的概率 $(1-p(M))^{100}$、二十个及以上违约的概率）都只需初等的二项计算。下表给出六个 M 值下的结果，并列出各状态的权重，即标准正态密度 $\phi(M)$。

M	$\phi(M)$	$p(M)$	$\mathbb{E}[K \mid M]$	$\mathbb{P}(K=0 \mid M)$	$\mathbb{P}(K \geq 20 \mid M)$
−3	0.0044	30.0%	30.0	0.00%	99.1%
−2	0.0540	17.3%	17.3	0.00%	27.1%
−1	0.2420	8.6%	8.6	0.01%	0.03%
0	0.3989	3.7%	3.7	2.26%	0.00%
1	0.2420	1.4%	1.4	25.03%	0.00%
2	0.0540	0.4%	0.4	64.72%	0.00%

无条件的数字是各列对 $\phi(M)$ 的积分，即把式 (24.13) 用于所关心的事件：期望违约数 5.000，无人违约 10.86%，二十个及以上 1.85%，正是 $\rho = 0.15$ 那一行。表中还能看出那一行本身隐藏的两点。其一，期望个数恰为五，是因为 $p(M)$ 在坏状态下高于 5%、在好状态下低于 5%，两边的偏离平均后恰好抵消。其二，两条尾部来自不同的状态：二十个及以上违约的概率有四分之三来自 $M \leq -2$（这些状态的概率合计只有约 2%），无人违约的概率则有三分之二来自 $M \geq 1$。提高 ρ 会使 $p(M)$ 对 M 更加陡峭，把概率从中间同时移向两条尾部，这就是图 24.6 所示的重新分配。

24.14　信用风险价值

第 38 章问的是交易账簿在几天之内可能损失多少。对贷款账簿，同一个问题需要换一种问法，理由有三。第一，贷款头寸无法在几天之内卖出，因此持有期是损失实际发生、资本得以重建所需的时间，按惯例为一年。第二，其损失分布与交易账簿大致对称的盈亏分布完全不同：多数年份只有少数借款人违约，损失接近平均水平；但在罕见的年份，许多借款人同时违约，因此分布一侧有界，另一侧拖着长尾。第三，预期损失并不是资本意义上的风险，而是一项成本：它计入贷款利差，并预先计提为拨备，即 IFRS 9 的预期信用损失，以及美国的现行预期信用损失（CECL）准则。因此资本需要吸收的是超出预期损失的部分。

据此，**信用风险价值**（信用 VaR）定义为一年期组合损失的高分位数减去预期损失，这一差额称为**非预期损失**。其置信水平远高于第 38 章：监管资本用 99.9%，银行自身的**经济资本**通常用 99.95% 或更高。选择这一水平，是为了使银行一年内资本耗尽的概率与其希望维持的评级所对应的违约率相当。

第 24.13 节的大组合极限直接给出这个量。在大型同质组合中，若各主体的一年期违约概率同为 π，一年内的违约比例就是式 (24.14) 的 $\mathrm{DR}(M) = p(M)$。它是公共因子的减函数，因此其置信度 q 处的分位数就是 $p(M)$ 在 $M = -N^{-1}(q)$ 处的取值。这个分位数就是**最坏情况违约率**（WCDR），即只有 $1-q$ 比例的年份会超过的违约率：

$$\mathrm{WCDR}(q) = N\left(\frac{N^{-1}(\pi) + \sqrt{\rho}\,N^{-1}(q)}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{24.15}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

设违约风险暴露（EAD）为EAD、回收率为 R，信用风险价值为

$$\text{信用 VaR}(q) = \text{EAD}\,(1-R)\left[\,\text{WCDR}(q) - \pi\,\right] \tag{24.16}$$

最重要的性质在 $\rho = 0$ 时就能看出：此时式 (24.15) 在任何置信水平上都等于 π。由相互独立的贷款组成的大组合根本没有信用风险价值，因为大数定律把它的违约率固定在均值上。颗粒度很细的组合，非预期损失的每一元都来自相关性，例 24.9 用数字说明了这一点。

例 24.9　信用风险价值全部来自相关性

某银行持有 1 亿美元的公司贷款账簿，贷款笔数多、单笔规模小，可视为颗粒度很细；每笔贷款的 1 年期违约概率为 1%，违约损失率为 40%，即巴塞尔初级法对非金融企业高级无担保贷款的规定值。无论相关性如何，预期损失都是 $10{,}000 \times 0.40 \times 0.01 = 40$ 万美元。最坏情况违约率 (24.15) 与信用风险价值 (24.16) 则不然（信用 VaR 以万美元计）：

ρ	WCDR，99%	WCDR，99.9%	信用 VaR，99%	信用 VaR，99.9%
0.00	1.00%	1.00%	0	0
0.05	3.19%	4.67%	88	147
0.10	4.68%	7.75%	147	270
0.20	7.53%	14.55%	261	542
0.30	10.43%	22.44%	377	858

看 $\rho = 0.20$ 一行，它接近巴塞尔公式对这一违约概率的借款人所规定的相关性（第 39.10 节）。在千年一遇的年份，账簿的 14.55% 违约，而平均只有 1%，损失为 $10{,}000 \times 0.40 \times 0.1455 = 582$ 万美元。减去已经定价的 40 万美元，信用风险价值为 542 万美元，是预期损失的 13.6 倍。

由此得出两点。第一，相关性决定信用风险价值与预期损失之比，因此预期损失完全相同的两个账簿，所需资本可以相差近六倍（$\rho = 0.05$ 时 147 万美元，$\rho = 0.30$ 时 858 万美元）。第二，置信水平与模型同样重要：从 99% 提高到 99.9%，信用风险价值变为原来的 1.67 倍到 2.3 倍不等，相关性越高放大越多，因为尾部很长，而拉长尾部的正是相关性。

式 (24.15) 隐含两个假定，每一个都会低估真实账簿的风险。一是假定组合无限细分。含有少数大额风险暴露的账簿保留着无法分散的特异性风险，其信用风险价值高于公式结果，且集中度越高，高出越多。二是相依结构采用高斯 copula，它没有尾部相依性；第 26 章表明这一缺陷确实影响重大，第 38.12 节给出其正式处理。联合尾部更厚的 copula 会在坏年份产生更多违约，把分位数推得更高。

迁移，而不只是违约。 上面的度量只在借款人违约时才计入损失，这对按摊余成本持有的贷款是正确的。按市值计价的组合，只要借款人被降级、利差扩大就会亏损，这就是第 24.11 节的迁移风险。J.P. Morgan 于 1997 年发布的 **CreditMetrics** 度量的正是这种风险。它在持有期末按每种评级状态对每个头寸重新估值，用该评级的利差曲线贴现剩余现金流，再以转移矩阵中相应一行的概率对这些价值加权。为使各借款人的迁移相关，它沿用式 (24.10) 的潜变量，但不是只在违约阈值处切一刀，而是把潜变量切分为若干区间：BBB 借款人的 X_i 跌破 $N^{-1}(0.28\%)$ 时违约，跌破 $N^{-1}(0.48\%)$ 时年末评级为 CCC 或更低，依此沿该行向上类推。这样，同一个 ρ 既使违约相关，也使降级相关；组合的分布通过模拟 M 与各个 Z_i 得到。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.10　决定 BBB 债券 99% VaR 的是降级而不是违约

一只 5 年期 BBB 债券面值 100 美元，每年支付 5% 的票息。1 年后，它已付过一次票息，剩余期限 4 年，届时的价值取决于评级。各期限的无风险利率均为 3%（按年复利），各评级按表中利差交易，即把例 24.5 的利差延伸到 CCC；若债券在这一年内违约，回收 40 美元，且拿不到当年票息。概率取自表 24.2 的 BBB 一行。

1 年后的评级	概率	利差（基点）	价值
AAA	0.02%	40	110.89
AA	0.20%	55	110.32
A	4.20%	80	109.38
BBB	89.90%	130	107.52
BB	4.30%	300	101.53
B	0.90%	550	93.54
CCC	0.20%	1,200	76.45
违约	0.28%	—	40.00

每个价值都等于刚收到的票息，加上按 3% 加利差贴现的剩余现金流；评级为 BBB 时为 $5 + 5/1.043 + 5/1.043^2 + 5/1.043^3 + 105/1.043^4 = 107.52$。按概率加权的均值为 106.97。

从表的底部往上读：债券年末违约的概率为 0.28%，评级为 CCC 或更低的概率为 0.48%，为 B 或更低的概率为 1.38%。因此第 1 个百分位数落在 B 状态，每 100 美元面值的 99% 信用风险价值为 $106.973 - 93.535 = 13.44$。价值分布的 0.1% 分位数落在违约状态，99.9% 信用风险价值为 $106.973 - 40.00 = 66.97$。

现在去掉迁移、只保留违约，则债券只要不违约就值 107.52。其均值为 107.33；由于违约概率低于 1%，第 1 个百分位数就是 107.52 本身，高于均值：只计违约的模型根本给不出 99% 信用风险价值，迁移模型则给出 13.44。在 99.9% 水平下两者相差不到 0.5 美元，因为两个分位数都落在违约状态。

所以，对高等级债券而言，中等分位数取决于降级，极端分位数取决于违约。正因如此，第 39.10 节的巴塞尔公式含有期限调整，为长期贷款在可能违约之前承担的降级风险计提资本；第 39.3 节交易账簿的违约风险资本也因此把迁移留给利差敏感度处理，因为后者已经度量了降级的代价。

谁在用它。 银行的信用组合管理部门对整个贷款账簿运行这类模型，用以设定集中度限额，并把经济资本逐笔分配到贷款上，而这一分配会影响定价：在**风险调整资本回报率**（RAROC）框架下，每笔贷款所占用的资本都必须赚到门槛回报，因此借款人若与账簿其余部分高度相关，贷款利差就要高于起分散作用的贷款。这一分配按各笔贷款对组合分位数的贡献进行，与第 38.15 节对市场风险的分解相同。模型发现风险集中时，银行就针对这部分集中风险买入 CDS 保护（第 25 章），或通过合成证券化转出账簿的一个分层（第 26 章）；第 27.11 节说明二者各能减免多少监管资本。评级机构曾把同一套方法用于结构化信用背后的资产池。监管者则把式 (24.15) 变成了决定多数银行信用资本的公式，并配以规定的相关性与期限调整。监管者能够这样做，是因为 Gordy（2003）证明了在颗粒度很细的单因子组合模型中，组合分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和，因此式 (24.15) 可以逐笔贷款、用每笔贷款自己的 π 来套用。第 39.10 节结合输出下限讨论这个公式，输出下限如今对它构成约束。

24.15　CDS–债券基差

有两种工具参照同一个发行人：一是债券，其相对无风险曲线的利差补偿违约风险；二是 CDS，其利差起同样的作用。两者本应一致，实际上却常常并不一致。

债券利差不止一种，需要先加以定义。可以与 CDS 比较的是 **Z 利差**：加到无风险曲线的每个利率上、使债券现金流的贴现值等于其市场价格的常数利差。这条曲线是 SOFR 互换曲线，即 CDS 交易商据以融资和贴现的曲线；相对国债的利差则会混入第 7 章的互换利差。与之相近的是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

平价**资产互换利差**：把债券的固定票息互换为浮动利率时，在SOFR之上收取的利差，基差交易在实践中常以它来包装，对接近面值的债券，它与Z利差相近。与CDS一样，由Z利差得到违约强度也有两条途径：粗略的办法是用信用三角，精确的办法是为债券定价。

例 24.11　由债券价格得到违约强度

某5年期债券每年支付5%的票息，成交价为98.55。SOFR曲线平坦，为3%（连续复利）。仅按这条曲线贴现，现金流的价值为

$$5\,(e^{-0.03}+e^{-0.06}+e^{-0.09}+e^{-0.12})+105\,e^{-0.15}=108.94,$$

债券的Z利差，即使同一和式在3% + z下等于98.55的z，为220个基点。

信用三角把利差视为$\lambda(1-R)$，因此在40%回收率下$\lambda = 0.022/0.6 = 3.67\%$。

为债券定价时，设违约强度为常数，违约时回收面值的40%，票息只在发行人存续期间支付：

$$98.55=\sum_{t=1}^{5}5\,e^{-(0.03+\lambda)t}+100\,e^{-(0.03+\lambda)5}+40\,\lambda\int_0^5 e^{-(0.03+\lambda)t}\,dt$$

解得$\lambda = 3.63\%$，与信用三角的结果接近，接近面值的债券本应如此。无风险价格与实际价格之差108.94 − 98.55 = 10.39，就是违约预期损失的现值，上面的方程正是这句话的数学表达。

同一发行人的5年期CDS利差为170个基点，隐含$\lambda = 2.83\%$。债券与CDS对该发行人违约强度的判断相差约0.8个百分点，例24.12将说明这一分歧为何能够持续。

套利论证看起来天衣无缝。买入债券，同时买入该发行人的保护，这个组合就没有信用风险：发行人违约时，保护弥补损失。所以债券利差应等于CDS利差，两者之差即**基差**应为零。

$$\text{基差} = s_{\text{CDS}} - s_{\text{债券}} \tag{24.17}$$

例24.12说明非零基差为何能持续存在。

例 24.12　负基差为什么不是套利

例24.11中债券的Z利差为220个基点，5年期CDS为170个基点，基差(24.17)为−50个基点。交易机会似乎显而易见：买入债券、买入保护，从没有信用敞口的组合中收取

$$220-170=50\text{ 个基点}$$

只不过买债券需要融资。买入需要现金，而现金要以债券本身做回购来筹集。公司债的回购利率不会是无风险利率：算上折扣率与融资利差，全部成本可能比计算220个基点所用的曲线高60个基点。

$$50-60=-10\text{ 个基点}$$

这笔交易是亏损的。而且它占用资产负债表，在第27章的框架下还有资本占用成本。

因此负基差不是套利，而是资产负债表成本的度量，只要融资成本高于基差，负基差就会持续。这是第8章的论证在另一个市场上的翻版：使它最初看起来像套利的，正是危机前“融资免费且无限”的假定。另有几个因素也会影响基差，作用方向都是已知的。

最便宜可交割期权推高基差。CDS按拍卖为最便宜合格债务确定的回收价格结算，因此保护买方实际上交付的是最便宜的债券。这一期权有价值，CDS利差因此比债券利差高出该期权的价值。其结构与第6章国债期货的交割期权相同。

交易对手风险压低基差。卖方若可能违约，保护就不值面值；卖方若很可能与参照实体一同违约，保护最不值钱，这就是第9.9节的错向风险。无论哪种情形，买方愿意支付的CDS利差都会降低。

而且两份合约对违约的定义不同。债券在未按时付款时违约。CDS则在清单所列的任一信用事件（可能包括重组）发生时支付，触发条件比未按时付款更宽，保护因此更有价值，基差随之上升（第25.10节）。

2008年危机最严重时，投资级主体的基差平均约为−240个基点，投机级主体约为−560个基点（Bai

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 与 Collin-Dufresne 2019），按套利逻辑这是一笔巨大的无风险利润。它之所以没有被套走，是因为本该去套利的机构以任何价格都融不到买债券的资金。只有靠有融资的资产负债表才能弥合的价差，在这类资产负债表稀缺时就会持续存在，这与第 5.15 节关于套利限度的教训如出一辙。

24.16　谁承担信用风险

银行创造信用风险，自第 27.11 节与第 26.13 节所述的资本改革以来，又越来越多地将其分销出去。银行留存的部分按第 39.10 节的内部评级法公式计提资本，这一公式是第 24.14 节信用风险价值的监管形式，而资本成本往往就是决定贷款能否发放的硬约束。

债券投资者有意持有信用风险，例 24.5 中的利差就是对他们的补偿；如该例所示，其中大部分不是预期损失。

保险公司与养老金是天然的长期持有人，因为利差中的流动性成分是一项溢价，只要不被迫卖出，他们就可以赚取。

CDS 市场上的保护卖方以合成方式承担信用风险，第 25 章讨论他们所用的合约。

私募信贷基金则接过了银行过去所持份额中越来越大的一部分。这是改革以来信用领域影响最深远的结构性变化之一，而且确实利弊兼有：风险主要落到锁定期较长的长期资本手中，这是一项改进，尽管面向零售的半流动型工具已在 2026 年出现赎回排队；但这些资产估值不频繁，且由持有人自行估值，因此其风险的市场价格远比贷款留在银行资产负债表上时更难观察。价格无法观察的市场，并不是风险已经消失的市场；第 26 章记录了上一次信用风险转移到“无人能核对其估值”的持有人手中时发生了什么。

24.17　中国市场的若干差异

境内信用市场与本章框架的差别不在数学，而在于本章所需的输入在境内是否存在。逐项来看，多数并不存在。

刚性兑付曾使违约概率无从定价

境内公募债券市场长期存在**刚性兑付**的预期：发行人在偿付困难时，由地方政府、股东或承销机构以各种方式兜底，使投资者不承担损失。在这种预期下，市场并不认为违约会发生，信用利差也就不度量违约风险，而是反映流动性、税收与供求。第 24.2 节的信用三角在这里失去了意义：把利差除以 $(1-R)$ 得到的不是违约强度，而是一个与违约无关的量。

2014 年“11 超日债”成为境内首例公募债券实质性违约，此后违约逐步常态化。其意义不在于某只债券违约，而在于信用利差从那时起才开始包含违约信息。用 2014 年之前的境内数据估计违约概率，估计出来的其实并不是违约概率。

刚兑的打破是渐进且不均衡的：民企刚兑最早瓦解，国企与城投的预期变化要晚得多，至今仍不彻底。因此，不同类别主体的信用利差所包含的隐性支持预期不同，不能直接比较。

评级分布使排序本身受损

第 24.10 节说评级“排序准确，校准却很差”。境内的问题在更前一步。

境内发债主体的评级高度集中在 AA 及以上，AAA 占比远高于国际市场。原因是制度性的：发行准入曾与评级挂钩（2021 年，公司债与银行间债务融资工具发行环节的强制评级要求相继取消），而投资者的投资范围授权与质押式回购准入至今仍以评级为门槛，因此低评级过去意味着

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

无法发行，如今仍意味着难以被主流机构买入。评级低于某一水平就意味着失去市场准入时，评级分布就会被压缩到这一水平之上，压缩之后的区分度大幅下降。

由此，境内评级不只是校准差，连排序能力也弱于国际评级。以境内评级作为第 24.11 节转移矩阵的状态变量，得到的矩阵几乎无法区分 AA 与 AAA。

实际上，境内机构普遍不依赖外部评级，而使用内部评级或直接按利差分组。这是对上述问题的合理反应，但也意味着境内缺少公共、可比的信用等级坐标，第 26 章将说明这对结构化产品意味着什么。

没有流动的 CDS，因此没有可自举的违约强度曲线

境内有信用风险缓释工具（CRM）体系，其品种与市场状况见第 25.20 节。与本节相关的要点是：其中的信用风险缓释合约（CRMA）与信用风险缓释凭证（CRMW）参照的是特定债务，而不是参照实体，因此无法据以自举主体层面的违约强度曲线；以参照实体为标的的境内 CDS，二级市场流动性又很薄。

因此第 24.3 节的自举在境内基本无法实施。境内的违约强度只能从债券利差反推，而债券利差包含大量流动性成分（境内信用债换手率低，压力时期几乎停止交易），反推出的“违约强度”就把流动性溢价算成了违约风险。

这带来一个直接的后果。第 24.9 节把利差分解为预期损失、风险溢价与流动性；在有 CDS 的市场中，CDS–债券基差（第 24.15 节）提供了分离流动性成分的途径。境内没有这一途径，因此信用利差中有多少是违约风险、有多少是流动性，至今没有可靠的分解。

城投债：既非公司也非主权

境内有一类规模巨大、无法归入本章框架中任何一类的信用：地方政府融资平台（城投）发行的债券。它不是公司信用：这些平台的现金流与偿付能力，与其名义上的经营资产关系有限。它也不是主权信用：中央政府没有法定的偿付义务。其定价反映的是对地方政府隐性支持的预期，这种预期既无合约依据，也无法律依据，而且随政策变化。第 24.12 节关于主权的讨论部分适用（偿债能力与偿债意愿是两回事，没有破产程序，违约是一种选择），但主体是地方政府而不是中央政府，其能力与意愿都受制于一个它并不完全掌控的财政体系。

2023 年以来的一揽子化债安排，以及 2024 年 11 月起分三年（2024–2026 年）实施的 6 万亿元隐性债务置换额度，部分改变了这一格局：部分城投债务被置换或展期，市场对隐性支持的预期也相应重估。对本章而言，城投债的“违约概率”在很大程度上是关于政策的概率，而不是关于公司财务的概率，因此第 24.5 节的结构模型对它完全不适用，第 24.11 节的转移矩阵也没有对应的状态空间。

结构模型的适用范围窄得多

第 24.6 节的校准需要股价与股价波动率。境内的问题是，大量发债主体不是上市公司：城投、非上市国企以及大量民营发行人都没有可观察的股价。

对于有 A 股上市母公司的发行人，Merton 框架可以使用，但要注意境内特有的一个复杂因素：发债主体常常是上市公司的母公司或子公司，而不是上市实体本身，因此股价反映的资产与债券索取的资产并不相同。用母公司股价推算子公司的违约距离，就是把两个不同的资本结构混为一谈。这样一来，境内能够应用结构模型的主体，恰恰是最不需要它的主体（大型上市公司的信用风险本来就低，而且研究覆盖充分），最需要独立信用判断的主体则都在这一框架之外。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

回收率：样本少、定义难

第 24.4 节的 40% 惯例在境内没有经验基础，原因有三。

样本少。境内实质性违约的历史只有十年出头，且集中在若干行业与年份。

处置周期长且回收情况分散。境内违约后的处置常常经由展期、以资抵债、债转股或司法重整，历时数年，而不同司法辖区的实践差异很大。

而“回收率”本身难以定义。一笔债务展期 5 年而票面不变，回收率是 100%，还是应按现值折算？持有人被要求接受股权时，回收多少取决于此后的股价。这个在国际市场上含义清晰的量，在境内需要先约定口径才能计算，而各机构的口径并不相同。

因此在境内，回收率假定的分散程度远大于国际市场，而且这种分散程度本身很少披露。例 24.3 所说的识别问题在境内更为严重，因为连外加的 R 都没有共识。

信用风险价值：模型可用，输入稀缺

式 (24.15) 只需要两个输入：违约概率与相关性。境内的困难在于后者。如前所述，公募债券的违约序列从 2014 年才开始，大约只覆盖一个信用周期。一个周期足以估计平均违约率，却几乎无法识别相关性，因为相关性要从违约率的逐年波动中推断，而一个周期只能提供屈指可数的独立年份。因此银行并不依赖公募债券的违约数据，而是用自身贷款层面的不良历史校准，这类样本更长、更细，但只反映该行自己的客户与认定口径。就监管资本而言，这一困难被部分绕开：第 39.10 节的内部评级法直接规定相关性，不要求银行自行估计；但经济资本与集中度限额所需的相关性，仍须由银行自己确定。

第 24.14 节“预期损失计入拨备、资本只吸收非预期损失”的划分在境内同样成立。财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以预期信用损失模型取代已发生损失模型，与 IFRS 9 趋同，因此境内银行的拨备覆盖的也是预期损失，资本应对的是超出预期损失的部分。

持有人结构：净值化把信用风险传导到了零售

第 24.16 节以私募信贷的兴起收尾，并指出风险转移到“估值无法观察”的持有人手中利弊兼有。境内则有一个方向相反、同样重要的变化。

2018 年资管新规要求理财产品**净值化**，即按市值而非按预期收益率估值。此前理财产品以摊余成本计价，信用债的价格波动不会传导给持有人；此后则会传导（封闭式、持有到期的产品仍可按规定使用摊余成本法，传导主要发生在按市值估值、可随时赎回的开放式产品）。

2022 年 11 月的理财赎回潮就是这种传导真实发生的一例：债券收益率上行导致理财净值下跌，净值下跌引发赎回，赎回迫使产品卖出债券，抛售又进一步压低价格。这是第 18.12 节与第 22.8 节所述的机械性反馈在信用债市场上的重现，而触发它的是会计规则的变化，而不是某种衍生品的存在。

在美国，信用风险从“价格相对可观察、可能遭遇挤兑”的银行，转移到“估值不频繁、由持有人自行估值、不会遭遇挤兑”的基金；境内的变化方向相反：从按摊余成本计价、净值不反映价格的理财，转向按市值计价、价格直接传导给持有人的理财，而持有人仍是可以随时赎回的零售投资者。两种安排把风险放在了不同的位置，但都还没有经历过一个真正完整的信用周期的检验。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.18 这些结果的由来

Merton（1974）以一个观察开创了这一分支学科：股权是以公司资产为标的的看涨期权，因此债务相当于看跌期权空头，违约就是这份期权到期时处于虚值。Black 与 Cox（1976）加入了使违约可在到期前发生的安全契约条款，Leland（1994）则使资本结构本身内生化。

结构模型富有启发，但不够准确：它预测短期限利差接近于零，而市场利差并非如此。简约式方法干脆放弃解释违约，转而为违约的到达建模。Jarrow 与 Turnbull（1995）以及 Duffie 与 Singleton（1999）是两篇奠基性文献，Lando（1998）给出了 Cox 过程的表述，第 24.8 节的违约强度即出自这些工作。Hull 与 White（2000）给出了第 25 章所用的单一主体 CDS 标准估值方法。

Altman（1968）早先把会计比率合成判别得分，用以预测破产。组合方面的进展来自业界实践。KMV 在 1990 年代把违约距离商业化；J.P. Morgan 于 1997 年发布 CreditMetrics；Li（2000）把高斯 copula 用于违约时间；Vasicek 的大组合极限在 2002 年正式发表之前早已流传，后来成为巴塞尔 II 的风险权重公式。

小结

信用风险包含两个问题，即违约概率与回收率，而市场价格只能识别两者的乘积。违约强度是瞬时条件违约率，因此生存概率为 $\exp\left(-\int_0^T \lambda(u)\,du\right)$，违约概率是复合而不是相加的。

保费连续支付时，信用三角 $s = \lambda(1-R)$ 是精确的，因为生存概率与贴现在两端相互抵消。违约强度与回收率无法分别识别：同一个 CDS 利差，既可以由低回收率配低违约强度得到，也可以由高回收率配高违约强度得到。对只依赖两者乘积的工具，这无关紧要；对数字违约互换以及要求把两者分开的监管计算，则是决定性的。回收率本身随受偿顺位而异，并在违约最多时最低，因此固定的回收率惯例会两度低估尾部损失。

在 Merton 模型中，股权是以公司资产为标的、执行价为债务面值的看涨期权，因此放贷就是卖出以这些资产为标的的看跌期权，股东从使债权人受损的波动中获益。期限趋短时模型利差趋于零，原因与第 21.7 节中扩散型波动率模型无法生成短期限偏斜相同。简约式模型的修补办法是让违约成为意外事件，违约强度函数可自由设定；它能拟合任何曲线，却什么也解释不了。

风险中性违约概率高于历史概率，投资级利差的大部分不是预期损失：用风险中性概率定价，用历史概率预测损失，二者绝不混用。评级排序准确、校准很差，并且在设计上滞后。违约是经由降级发生的，因此评级转移矩阵提供的信息多于把一年期违约率逐年复合的结果；对高评级债券而言，中等分位数取决于降级，极端分位数才取决于违约。主权违约部分出于选择，因此结构模型不适用，合约对违约的定义与借款人的财务状况同样重要。

相关性不改变组合的预期损失，只把概率推向两条尾部；正因如此，优先档是对相关性的押注，第 26 章也围绕一个从未有市场报价的数字展开。同一机制决定信用风险价值，即第 38 章问题的贷款账簿版本：持有期为一年，置信水平为 99.9% 或更高，并且只计超出预期损失的部分，因为预期损失已经定价并计提拨备，而不是由资本承担。违约相互独立时，大组合的最坏情况违约率就等于平均违约率，因此颗粒度很细的账簿的信用风险价值全部来自相关性。弥合 CDS–债券基差需要有融资的资产负债表，所以基差持续存在，并在这类资产负债表稀缺时扩大。

在中国，差别不在数学，而在于本章所需的输入是否存在。刚性兑付曾使信用利差不度量违约风险，2014 年首例公募债违约之后，利差才开始包含违约信息。评级高度集中在 AA 及以上，连排序能力也受损；二级市场流动性又薄，无法自举违约强度曲线。城投债的定价反映对地方政府隐性支持的预期，结构模型完全不适用。2017 年修订的金融工具准则采用预期信用损失模型，使

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

“预期损失计入拨备、资本只吸收非预期损失”的划分同样适用于境内。2018 年资管新规推行净值化之后，信用债的价格波动传导到了零售端，2022 年 11 月的理财赎回潮即是一例。

延伸阅读

Merton（1974）篇幅很短，值得读原文：Merton 把自己的假定说得很直白，模型的局限正是由这些假定直接导致的。Crosbie 与 Bohn（2003）记录了第 24.6 节的 KMV 实现，包括违约点以及向预期违约频率的映射。Duffie 与 Singleton 的《Credit Risk》（2003）是简约式模型的标准文献，并专门讨论了例 24.3 的识别问题；Lando 的《Credit Risk Modeling》（2004）是另一部标准著作，评级转移模型与第 24.11 节提到的生成元矩阵可查阅此书。Vasicek（2002）的短文是大组合极限 (24.14) 的出处。Gupton、Finger 与 Bhatia 的《CreditMetrics—Technical Document》（1997）是第 24.14 节迁移方法的原始表述；Gordy（2003）则说明了大组合分位数为何可以逐笔贷款计算，巴塞尔公式正依赖这一性质。关于回收率，实证文献比 40% 这一惯例所暗示的要丰富得多，结论也不那么乐观，其中跨样本反复出现的发现是违约率与违约损失率正相关。标普的年度违约研究是例 24.5 中历史数据的来源，穆迪的研究是表 24.1 的来源，两者都值得直接查阅，既为数据本身，也为其中的方法论说明，后者解释了这些数字为何在不同年份的版本之间变动。关于信用利差的分解，“信用利差之谜”的文献很多，问题至今未解。Li（2000）是把第 24.13 节的 copula 推向市场的论文，值得与第 26 章对其后续影响的叙述对照阅读。境内方面，中国银行间市场交易商协会关于信用风险缓释工具的业务规则是理解 CRM 体系的一手依据；各评级机构与中债、中证等估值机构发布的违约与回收统计，是境内可得的样本来源，其口径差异本身也值得研究。

练习题

24.1 某主体的违约强度恒为 4%。计算 5 年内与 10 年内违约的概率，并解释为什么 3% 的违约强度不意味着 10 年内 30% 的违约概率。

24.2 某 CDS 的成交利差为 240 个基点，假定回收率为 40%。估计其违约强度，并解释为什么单纯改变贴现曲线几乎不影响平价 CDS 利差。

24.3 解释信用三角为什么是精确的而非近似的，以及通常所说的误差实际度量的是什么。

24.4 用例 24.2，解释为什么把信用三角用到 5 年期利差上会低估第三到第五年的违约强度。

24.5 某 5 年期 CDS 的成交利差为 170 个基点。分别给出 40% 与 60% 回收率下的隐含违约强度，并举出一种在两种假定下价格不同的工具。

24.6 解释为什么回收率在违约率最高的年份最低，以及这对组合损失有什么影响。

24.7 解释为什么股权是以公司为标的的看涨期权、债权是看跌期权空头，这对股东–债权人冲突意味着什么，以及公司接近违约时股权波动率与资产波动率之比度量的是什么。

24.8 解释为什么 Merton 模型的信用利差随期限缩短趋于零，并指出同一缺陷在另一个市场中出现于哪一章。

24.9 BBB 主体的历史 5 年违约率约为 1.36%，利差约为 130 个基点。计算预期损失及其占利差的比例，并解释为什么风险中性违约概率与历史违约概率之比对投资级主体远大于对 B 级主体。

24.10 某组合有 100 个主体，每个主体违约概率为 5%。解释为什么提高相关性不改变预期违约数，却同时提高“零违约”与“二十个及以上违约”的概率，以及为什么优先档是对相关性的押注，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而权益档从相关性中获益。

24.11 利用表 24.2，给出 BBB 主体 5 年后仍为投资级的概率，以及跌入投机级但未违约的概率；然后解释为什么把 1 年期违约率逐年复合会低估 5 年违约概率，并给出例 24.6 中的倍数。

24.12 给出结构模型不能用于主权借款人的两条理由，并解释为什么主权保护的天然卖方会造成错向风险。

24.13 解释为什么把回收率固定在 40% 对 CDS 定价无害而对资本计算有害。

24.14 某大型、颗粒度很细的贷款账簿，1 年期违约概率为 2%，违约损失率为 45%，copula 相关性为 0.15。计算 99.9% 的最坏情况违约率以及每 1 亿美元的信用风险价值，并解释为什么若各笔贷款相互独立地违约，信用风险价值将为零。

24.15 利用例 24.10，解释为什么 BBB 债券的 99% 信用风险价值由降级决定、99.9% 信用风险价值由违约决定，并说明忽略迁移的模型在这两个水平上分别给出什么结果。

24.16 解释为什么信用风险价值要减去预期损失，而第 38 章的 VaR 从零起算，以及为什么它的持有期是一年而不是几天。

24.17 某 5 年期债券每年支付 5% 的票息，在例 24.11 平坦的 3% SOFR 曲线下成交价为 97.00。求其 Z 利差以及 40% 回收率下由信用三角得到的隐含违约强度；若该发行人的 5 年期 CDS 成交利差为 170 个基点，求 CDS–债券基差。解释为什么基差交易者不会简单地买入债券并买入保护。

24.18 解释为什么刚性兑付使境内的信用利差在 2014 年之前无法用于估计违约概率，以及为什么境内评级的排序能力弱于国际评级。

24.19 说明为什么境内无法自举违约强度曲线，以及为什么城投债既不适用结构模型也没有对应的转移矩阵状态空间。

进阶习题

24.20 例 24.1 表明，保费连续支付时信用三角是精确的，而按季支付、含应计保费的合约高出 0.376%。推导其中的抵消，指出精确性所要求的合约特征，并确定对于按年后付、违约时不付应计保费的合约，这一关系会如何变化。

24.21 例 24.3 表明 CDS 利差不能分别识别 λ 与 R。构造一对工具，使其价格合在一起能识别两者；解释这类工具在实际中为何缺乏流动性或根本不存在，并讨论这对“监管要求分别报告违约概率与违约损失率”意味着什么。

24.22 第 24.7 节论证，Merton 模型在短期限处的失效与第 21.7 节扩散型波动率模型的缺陷是同一个缺陷。把这一类比说得更精确：陈述二者共有的数学性质，说明它为何使利差与偏斜在视界很短时都趋于消失，并评价两个领域的文献所采用的修补是否相同。

24.23 例 24.5 得出 BBB 利差的 87% 不是预期损失，且该倍数从高评级到 B 级急剧下降。提出把残差分解为风险溢价、流动性与参数不确定性的方案；说明哪些数据能识别各个成分；并解释该比例对评级的依赖性，可以作为哪一成分占主导的证据。

24.24 第 24.5 节称放贷就是卖出以借款人资产为标的的看跌期权。据此推导资产波动率上升、向股东派息以及以债务融资的收购，各自对债权价值的影响。再说明真实贷款协议中哪些条款分

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

别对应哪一项，以及为什么契约条款是债权人用来替代一项无法实施的对冲的手段。

24.25 例 24.7 表明相关性把概率推向两条尾部。推导 $\rho \to 1$ 时的极限损失分布，说明它对“优先档的 AAA 评级”意味着什么，并据此精确表述评级机构为这样一档分层评级时究竟在断言什么。

24.26 第 24.16 节论证，信用风险从银行转移到私募基金确实利弊兼有。分别写出“它使体系更安全”与“它使风险变得无法观察”这两种论证，指出哪些证据能区分二者，并解释为什么没有市场价格不等于没有损失。

24.27 第 24.14 节的最坏情况违约率给出的每笔贷款资本要求只取决于该笔贷款本身。证明在单因子大组合模型中，组合的损失分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和；解释制定资本规则的监管者为何需要这一性质；并指出真实账簿中破坏这一性质的两个特征（集中度与第二个系统性因子），说明二者各自使真实分位数向哪个方向移动。

24.28 第 24.17 节论证境内信用风险的转移方向与美国相反：美国从价格相对可观察、可能遭遇挤兑的银行，转向估值不频繁、由持有人自行估值、不会遭遇挤兑的基金；境内则从不按市值计价的理财，转向按市值计价、可随时赎回的理财。分别写出两种安排在一个信用周期中的失效模式，说明哪一种更可能引发自我强化的抛售，哪一种更可能导致延迟且集中的损失确认，并讨论监管者应分别监测什么。

24.29 第 24.17 节指出，在展期与债转股等处置方式下，境内的“回收率”难以定义。提出一种能在这些处置方式下给出可比回收率的口径：说明你将如何处理展期（现值折算）、以资抵债（估值时点）与债转股（退出价格），并讨论采用统一口径之后，境内回收率分布相对于国际数据会呈现什么特征。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 25 章　信用衍生品与 CDS 市场

第 24 章把信用违约互换当作信息来源，用它的利差来提取违约强度。本章则把它当作合约来研究；这一区别在本章比在全书任何地方都重要。

CDS 并非在违约时支付，而是在发生**信用事件**时支付；信用事件是法律文件中逐项列明的一组情形。多数时候两者重合，这一区分似乎只是咬文嚼字。一旦两者分离，就会有人因为与借款人偿付能力毫不相干的原因蒙受巨额损失：2023 年 3 月，瑞士信贷约 160 亿瑞郎的额外一级资本（AT1）工具被减记至零，股东却保留了约 30 亿瑞郎，而整个过程中没有发生任何信用事件。第 25.10 至 25.12 节讨论的正是两者分离的情形。

本章以单一主体合约为起点，逐步扩展到由它构建的组合、相邻的工具和整个市场。第 25.1 至 25.5 节讨论单一主体合约本身：合约的两端、信用事件、2009 年的标准化（它固定了票息，使风险年金成为估值的全部）、头寸估值，以及违约后如何通过拍卖结算。第 25.6 至 25.8 节以此为基础构建组合（指数 CDS 及其期权、指数分层与篮子违约互换），并说明同样 125 个主体如何因一个相关性参数而成为五种不同的工具，这是通往第 26 章的桥梁。第 25.9 节讨论总收益互换，这是另一种把经济利益与所有权分离的合约。第 25.10 至 25.12 节是合约定义与经济实质相分离的案例，第 25.13 节据此归纳 CDS 究竟承保什么。第 25.14 至 25.17 节讨论相邻的工具：可转债、信用联结票据、混合型结构，以及以外币赔付的主权 CDS。第 25.18 与 25.19 节讨论危机后的改革对市场规模的影响，以及谁在交易余下的部分，以此收束全章；第 25.20 节则说明境内信用衍生品与本章合约的根本区别所在。

第 9.9 节举过一个错向风险的例子：向某国的银行买入该国主权的信用保护，并预告本章会说明这并非假设；第 25.17 节接续这一话题。第 10.10 节把可转债留到本章，由第 25.14 节讨论，因为可转债是另一种把信用与期权融为一体的主要工具。

25.1　合约

信用违约互换的名义本金为 N，参照某一实体及其某类债务，由两端构成。

保费端。保护买方按季支付保费，直到合约到期或发生信用事件（以先到者为准）。市场把计算保费所用的固定费率称为**票息**。这个词借自债券，用在一份并非债券的合约上，本章沿用市场的叫法。ISDA 的定义文件并不这样称呼：其中该费率称为**固定费率**（Fixed Rate），保护买方是固定费率支付方。因此，翻阅法律文件的读者找不到“票息”一词；写明“固定费率 100 个基点”的确认书与交易员口中的“100 票息”，指的是同一条款。发生信用事件时，买方还须支付从上一付息日到事件日的应计保费；据例 24.1 估算，这一特征的价值约为投资级主体利差的千分之一。

保护端。发生信用事件时，卖方支付 $N(1-R)$，其中 R 由第 25.5 节的拍卖决定。

图 25.1 展示了这份合约，其特别之处全在两处虚线上。参照实体（虚线框内）由合约指名，却不是合约当事方。它既不会被征询，也不会被通知，更收不到任何款项；它甚至可能不知道有人在交易针对其债务的保护。因此，借款人的融资成本可以在其无法参与的市场上报价。第 25.13 节追问 CDS 究竟承保什么，根源就在这一机制。

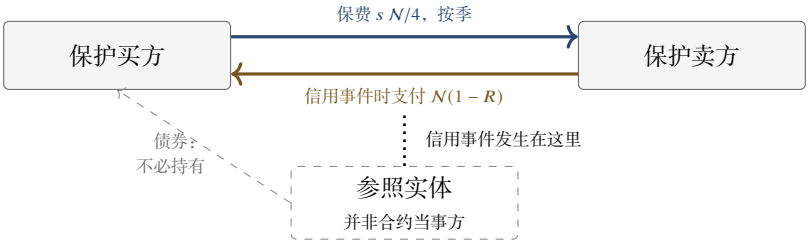


图 25.1: 保费端与保护端连接买卖双方。虚线连线表示不一定存在的关系。

从参照实体到买方的连线画成虚线，是因为这层关系不必存在。不持有债券的保护买方并没有对冲任何风险；第 25.6 节的指数市场与第 25.5 节的结算问题，都源于这条线可有可无。

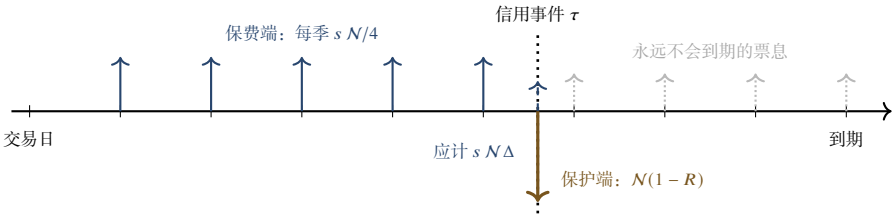


图 25.2: 按季保费与一笔或有支付相对。示意图，应计段画得偏长。

图 25.2 把这两端放到时间轴上。CDS 的种种难点都源于图中的不对称：保费端是一串确定的小额支付，保护端是一笔不确定的大额支付。因此，合约价值取决于这样一个事件：其概率无人能观察到，其赔付又取决于一场尚未举行的拍卖。

*保护买方做空该信用。*参照实体信用恶化，买方就获利，正如股价下跌时看跌期权买方获利；而且买方不必持有相应的债券。这一特征既使该工具有用，也使它备受争议。

*它使市场更完备。*银行持有无法出售的贷款，可以借此对冲。投资者若认为某一信用定价有误，可以在任一方向上表达这一观点。CDS 出现之前，信用是单边市场，所谓做空只能是不持有。

*CDS 还使敞口规模与债务规模脱钩。*未到期的保护可以多于存量债券，这在结算时至关重要（见第 25.5 节）；这也意味着 CDS 的名义本金总额并不能衡量违约时实际需要支付的金额，第 1.6 节对衍生品总体已作过同样的提醒。

25.2　信用事件：定义即合约

ISDA 的定义规定了哪些事件触发支付。对公司，标准清单包括破产、支付违约，以及视地区而定的重组。对欧洲与亚太地区的金融机构参照实体，2014 年版定义还增加了政府干预（governmental intervention），即处置当局对其债务强制实施的减记或内部纾困。对主权，还要加上**拒绝履行合同**（repudiation）或**延期偿付**（moratorium），即政府拒不承认其债务的效力或宣布暂停偿付；新兴市场主权还有**债务加速到期**（obligation acceleration），即其某笔债务发生了其他违约，使持有人得以要求在到期前立即偿还。每一项都有详细定义，而细节就是合约。

支付违约要求确实发生了未付款项：宽限期已过，且金额超过规定门槛。宽限期内的延迟支付不构成信用事件，由担保人代为支付也不构成信用事件。

破产是一系列法律状态，各司法辖区进入这些状态的方式各不相同。一家公司可以在经济上资不抵债很久，却始终不进入其中任何一种状态。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

重组最为棘手，由第 25.10 节专门讨论。

信用事件是否发生，由决定委员会裁定。自 2009 年起，这一问题交由交易商与投资者组成的委员会判断，而不是法院或交易双方，结论对全市场有约束力。这一安排很高效，避免了就同一问题发生数千起双边争议。但它也把裁决权集中在一个机构手中，而该机构的成员本身持有头寸。这一治理问题市场早有察觉；ISDA 在 2025 年的改革中增设了独立的治理委员会，并要求裁决说明理由，但决定委员会的成员仍持有头寸。

经济困境与合约意义上的信用事件之间的落差，是本章反复出现的主题。保护买方若对信用判断正确、对定义判断错误，就会一无所获。

25.3 标准化：大爆炸

2009 年之前，CDS 按平价成交：票息设定在使合约起始价值为零的水平，因此每笔交易的票息各不相同，任何两个头寸都无法轧差。2009 年的改革（所谓“大爆炸”）把票息固定在少数几个标准值上，并把差额移入一笔期初支付：

$$\text{期初支付} = \left(s_{\text{平价}} - c_{\text{固定}}\right) \times A \tag{25.1}$$

其中 A 是**风险年金**，即直到违约或到期为止、每支付一个基点的现值。

对北美公司发行人，可选票息为投资级 100 个基点、投机级 500 个基点，这两个数值远比其他数值常见，本章的例子也采用它们。其他市场的可选值更多，因为期初支付须保持在适度水平：

- 欧洲为利差最窄的信用增设 25，为利差很宽的信用增设 300、750 与 1,000，以免陷入困境的发行人报出相当于一半名义本金的期初支付；
- 主权 CDS 多按 25 或 100 交易；
- 贷款 CDS 用 100、250 与 500；
- 日本在 100 与 500 之外还用 25。

因此，合约票息取少数几个整数中最接近该发行人利差的一个，每个报价利差都要按这一票息换算成期初支付。

整个估值都建立在风险年金之上，因此有必要完整地推导一遍。CDS 的两端都是在第 24.1 节的生存曲线 Q 下取的期望。记 $t_1 < \cdots < t_n$ 为保费支付日，Δ_i 为截至 t_i 的计息期的计息年分数，$D(t)$ 为无风险贴现因子，即第 24.2 节的 $P(0,t)$。计息年分数按计息天数惯例计算，而不是简单的四分之一年：标准合约在其季度付息日（3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日与 12 月 20 日）之间按 Actual/360 计息。CDS 市场称这些日期为 IMM 日，尽管它们并不是第 6 章中落在第三个星期三的期货日期。因此 Δ_i 随日历在约 0.2500 到 0.2556 之间变动，平均约为 0.2536；例 25.1 度量了把它取为 0.25 的误差。**保费端**在主体存活的每个付息日收取票息；若主体在两个付息日之间违约，还收取该期的应计部分：

$$A = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \Delta_i \, D(t_i) \, Q(t_i)}_{\text{按期支付}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \Delta_i \, D(t_i) \left[Q(t_{i-1}) - Q(t_i) \right]}_{\text{违约时的应计}} \tag{25.2}$$

上式按每单位利差计，即风险年金。其中的 1/2 是教科书式的简化，假定违约平均发生在计息期正中；Hull 与 White（2000）和 O’Kane 与 Turnbull（2003）都这样处理。市场实际使用的模型并非如此：ISDA CDS 标准模型（用于把每个报价利差换算成期初支付）对每一期的违约强度积分来计算应计保费。按季付费时，两者相差不到应计项的千分之一：在“季内违约”的条件下，违约

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

时刻的期望值约比期中早 $\lambda\Delta/12$ 个计息期，使应计略短；而应计在违约时而非期末支付，贴现略少，略多于弥补这一差额 [技术附注 25]。这里保留这一简化，是因为它使 (25.5) 的代数推导得以成立。**保护端**在违约时支付 $1-R$，与应计保费一样从违约所在计息期的期末贴现：

$$V = (1-R)\sum_{i=1}^{n} D(t_i)\big[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)\big] \tag{25.3}$$

令两者相等，即定义了平价利差：

$$s_{\text{平价}} = \frac{V}{A} \tag{25.4}$$

CDS 利差是两个现值之比，而不是收益率；正是这个分母使它的表现不同于收益率。本章其余内容，包括式 (25.1) 的期初支付、第 25.4 节的盯市与第 25.6 节的指数利差缺口，都由这个分母推出。

信用三角为什么几乎是精确的。在违约强度与贴现曲线都平坦、且计息年分数为常数 Δ 时，(25.2) 与 (25.3) 中的求和都是等比的，可以逐项约掉，只剩

$$s_{\text{平价}} = \frac{2(1-R)}{\Delta}\tanh\!\left(\frac{\lambda\Delta}{2}\right) \tag{25.5}$$

由此得出两点，都回答了本书前面提出的问题。其一，贴现率彻底消失了。生存概率与贴现因子在两端以完全相同的方式出现，随后在比值中相互抵消；因此在违约强度平坦时，单是无风险曲线变动不会改变平价 CDS 利差。违约强度曲线倾斜时，贴现因子只作为权重保留下来，利差几乎不变。其二，当 $\Delta \to 0$ 时该式变为 $\lambda(1-R)$，因此第 24.2 节的信用三角正是这份合约在连续付费极限下的形式，而不是它的近似。[技术附注 25] 不借助半期规则，直接计算两端背后的积分，推出曲线平坦时的闭式解，并将三种支付惯例（违约时、半期、期末）加以对照。例 25.1 从报价出发，一直算到合约的现金金额；例 25.2 的表格则对不同利差重复这一计算。

例 25.1　从基本原理计算一份 CDS 的价值

名义本金 1,000 万美元的五年期保护，参照主体的平价利差报价为 250 个基点，按标准的 100 个基点票息成交。回收率 40%，无风险利率为连续复利 3%，保费按季支付。

*先求违约强度。*信用三角把报价换算成违约强度，

$$\lambda = \frac{s}{1-R} = \frac{0.0250}{0.60} = 4.167\%$$

生存概率随之为 $Q(t) = e^{-\lambda t}$：

年	1	2	3	5
$Q(t)$	0.9592	0.9200	0.8825	0.8119
累计违约概率	4.08%	8.00%	11.75%	**18.81%**

*保费端。*买方按季支付票息，但只在主体存活期间支付；若主体在某一期中途违约，则支付该期截至违约日的应计保费。按每单位利差计，

$$A = \underbrace{\sum_{i} \Delta_i D(t_i) Q(t_i)}_{\text{计划支付}} + \underbrace{\sum_{i} \frac{\Delta_i}{2} D(t_i)\,[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)]}_{\text{违约应计}} = 4.1647 + 0.0218 = \mathbf{4.1865}$$

由于 $D(t_i)Q(t_i) = e^{-(r+\lambda)t_i}$，$Q(t_{i-1}) - Q(t_i) = 0.010471\,Q(t_i)$（即 $e^{\lambda\Delta} - 1$ 倍），两个求和都化为同一个 20 项之和 $\sum e^{-(r+\lambda)t_i} = 16.6588$ 的倍数：计划支付为 0.25×16.6588，违约应计为 $0.125 \times 0.010471 \times 16.6588$。这就是风险年金，即例 25.2 中 250 个基点一行。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*保护端。*违约时卖方支付名义本金的 $1-R$，从违约当季的季末贴现：

$$(1-R)\sum_i D(t_i)\,[Q(t_{i-1})-Q(t_i)] = 0.60\times 0.010471\times 16.6588 = \mathbf{10.4662}\%\ \text{的名义本金}$$

*两端应当复现报价利差。*保护端除以年金，回到250个基点，误差不到千分之二个基点：

$$s = \frac{0.104662}{4.1865} = 249.998\ \text{个基点}.$$

闭式解 (25.5) 给出同一数值。这种吻合源于惯例，而非定理：两笔支付都在季末时，贴现因子相消。起作用的正是违约应计项：它在4.1865中只占0.0218，约为年金的0.5%，但略去它，平价利差就会变成251.31个基点。

若像ISDA标准模型那样在违约日支付保护并从该日贴现，对违约密度积分（[技术附注25]第3节）得 $(1-R)\,\lambda\big(1-e^{-(r+\lambda)T}\big)/(r+\lambda) = 10.5056\%$，而非10.4662%；年金不变，平价利差为250.94个基点，期初支付为6.3191%（631,908美元），多出3,941美元。可见，信用三角对连续支付的保费精确，对按季付费的合约偏低约一个基点。

*这里的假定没有一条是无害的。*违约以常数强度发生，因此信用曲线是平的。无风险利率也是平的，且与违约时点独立，因此不存在错向风险。回收率取为已知的40%，而不是一个不确定且与违约相关的量。计息期 $\Delta_i = t_i - t_{i-1}$ 取为恰好0.25：真实合约在3、6、9、12月的季度付息日（IMM日）之间按Actual/360计息，Δ_i 更接近0.2536，这会使年金提高1.44%；在报价保持250个基点不变时，期初支付增加8,154美元。这些惯例的影响比模型的第三位小数更大。

*最后是现金。*仍按季末支付的惯例，保护的价值高于100个基点的票息流，差额由买方在起始时支付：

$$\text{期初支付} = 10.4662\% - 100\ \text{基点}\times 4.1865 = 10.4662\% - 4.1865\% = \mathbf{6.2797}\%$$

按1,000万美元名义本金计，即**627,966美元**。用式 (25.1) 的简写形式 $(250-100)$ 基点 $\times\,4.1865$ 计算，得6.2798%。简写形式按250个基点计，而平价利差实为249.998个基点；低出的0.002个基点乘以年金，正是两者之间0.0001%的差额：按1,000万美元名义本金计相差9美元，即627,975美元对627,966美元。

例 25.2　从利差到期初支付

100个基点票息、回收率40%、利率3%的五年期合约：

平价利差	违约强度	风险年金	期初支付
40 基点	0.667%	4.5513	−2.73%
100 基点	1.667%	4.4428	0.00%
150 基点	2.500%	4.3550	+2.18%
250 基点	4.167%	4.1865	+6.28%
500 基点	8.333%	3.8027	+15.21%
800 基点	13.333%	3.4044	+23.83%

随着利差走阔，年金从4.55降到3.40，因为主体信用恶化时，合约预期会提前终止。风险年金相当于信用市场的久期；它随信用恶化而缩短，因为违约使支付终止，而不只是被贴现。

这一惯例的目的在于可替代性。有了固定票息、标准付息日与标准保护起始日，同一主体、同一期限的两份合约无论何时成交，都只差成交时的期初支付，而这笔现金流已经结清；因此它们可以轧差、可以清算，头寸也可以通过签订一笔对冲合约平掉。这项改革属于基础设施层面，对市场韧性的贡献却超过本章任何一项定价见解。

25.4　给头寸估值

在标准合约下，保护头寸的价值等于当前平价利差与固定票息之差乘以当前的风险年金，

$$\text{盯市价值} = \big(s_t - c\big)\,A_t \tag{25.6}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 c 是合约支付的标准票息（对北美公司主体是 100 或 500 个基点），而不是成交时的平价利差。成交利差已经结清：买方在成交日按式 (25.1) 支付或收取了期初支付，这笔现金已成过去。剩下的是一份支付 c 的合约，式 (25.6) 给出的就是它的价值。另一点更容易忽略：利差 s_t 与风险年金 A_t 都带下标 t。例 25.3 给出了两处出错各自的代价。

例 25.3　年金也会变

某交易台在平价利差为 120 个基点时买入五年期保护，按标准的 100 个基点票息成交。当时 120 个基点对应的五年期风险年金为 4.4074，因此按式 (25.1)，交易台的期初支付为名义本金的 (120−100) 基点×4.4074 = 0.88%，按 1,000 万美元计为 88,148 美元。一年后，四年期平价利差升至 300 个基点。

交易台持有的是一份支付 100 个基点的四年期合约，按新利差计算的四年期风险年金为 3.4103，故

$$\text{盯市价值} = (300 - 100)\text{基点} \times 3.4103 = \text{名义本金的}6.82\%,$$

即 682,067 美元，也就是交易商接手这份合约愿意支付的金额。自成交以来的盈亏为该价值减去期初支付，6.82% − 0.88% = 5.94%，即 593,919 美元，尚未扣除交易台这一年为持有头寸支付的 100 个基点票息。

常见的错误有两种。一是按成交利差估值，(300 − 120) 基点 × 3.4103 = 6.14%，把一笔已经发生的现金流混入了剩余部分的价值：这 120 个基点已在期初支付中结清，不应进入估值。二是使用旧利差下的年金（120 个基点对应的四年期年金为 3.6118），得到 (300 − 100) 基点 × 3.6118 = 7.22%，高估 5.9%。年金必须按当前曲线计算，因为实际将支付的保费流就是市场当前所预期的保费流。

第二种误差的方向是系统性的。信用恶化时年金缩短，因此保护的获利小于简单久期计算所显示的数额。买方头寸的价值是利差的凹函数 [技术附注 25]，这种凹性对买方不利。对固定敞口仅按久期确定对冲规模的交易台，恰恰会在对冲本该发挥作用时对冲不足。

标准的风险度量是 **CS01**，即利差上升一个基点时价值的变化。只有利差等于票息时，它才等于风险年金乘以一个基点；这里利差走阔使年金缩短，每 1,000 万美元的 CS01 为 3,195 美元，比单看年金得到的 3,410 美元低 6%，所以必须按当前利差重新计算。

25.5　结算与拍卖

信用事件发生后，合约必须结算；结算机制本身经历了一番演变。实物交割是最初的设计：保护买方交付违约债券，收取面值。这只有在债券足够多时才行得通，而第 25.1 节已指出未到期的保护可以超过存续债务。一旦超过，保护买方就会竞相买入可交割债券，把债券价格推高，恰恰压低了合约本应支付的赔付额。这确实发生过（最明显的是 2005 年德尔福申请破产时），机制因此改变。

拍卖取代了实物交割。两阶段拍卖在 2009 年之前依各次单独的议定书进行，2009 年的改革把它写入标准合约；它为整个市场确定单一回收率，所有合约据此现金结算。第一阶段收集交易商双边报价与实物结算请求：剔除交叉报价后，较优一半的平均值为**初始市场中间价**；实物结算请求轧差得到**净未平仓量**，即配对后仍待买卖的债券数量。第二阶段以限价指令拍卖清算净额。最终价格可顺净未平仓量方向偏离中间价，反方向则不超出一个小幅上限；成交价即最终回收率。

这一设计解决了逼空问题，却带来了另一个问题。如今一个数字决定所有合约的赔付，拍卖结果因此关系到许多人的巨额利益，影响结果的动机也同样强烈。该机制的防线在于过程公开、参与面广，且两阶段设计使操纵代价高昂，而不在于它无法被操纵。

此外，拍卖回收率并非最终回收率。它是事件发生数周后市场对违约债权的定价，是在压力下作出的预测。重组完成后的已实现回收率曾在两个方向上与拍卖回收率显著偏离，这对第 24 章的例 24.3 很重要：把利差换算成违约强度所用的 R 只是惯例，即使是结算时观察到的 R，也是市场价格而非已实现的回收率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2008 年 10 月雷曼兄弟的拍卖是标准的例证。拍卖定出的回收率为每 1 美元 8.625 美分，保护卖方因此须按面值的 91.375% 赔付，但存托信托与清算公司（DTCC）报告的雷曼 CDS 名义本金总额约为 720 亿美元，净划转额只有约 52 亿美元，而事前流传的数字近 4,000 亿美元。如第 1.6 节所述，这是轧差的结果，而不是合约失灵。

25.6 指数 CDS

CDS 风险多数通过指数交易，即北美的 CDX 与欧洲的 iTraxx。两者都是由等权主体组成的标准化组合：投资级指数含 125 个主体（本章的例子均取此值），CDX 高收益指数含 100 个，iTraxx Crossover 含 75 个；每六个月展期至新的一期。指数按规则而非按估值构造。管理机构在每次展期时选定成分，等权加总，并在该期存续期内固定票息（投资级指数 100 个基点，高收益指数 500 个基点）。CDX 投资级指数的成分是 125 家评级为投资级的北美发行人，按 DTCC 数据中的 CDS 交易量排序选取；高收益指数与欧洲指数在各自的范围内采用同样的程序。每年 3 月与 9 月推出新的一期，成为*当期序列*；旧的一期继续作为*非当期序列*交易。在两次展期之间发生信用事件的成分主体不会被替换，其 1/125 份额经第 25.5 节的拍卖结算（保护买方收到指数名义本金的 $(1-R)/125$）后即退出：合约名义本金按**指数因子**缩放，一次事件之后为 $124/125 = 0.992$，此后票息按缩减后的名义本金支付；该期序列启用新的版本号，使事件前后成交的合约仍是同一种工具。其余成分保持不变，直到该期自身的到期日；展期只是推出新的一期，既不改变也不终止旧的一期。高收益指数有 100 个成分，事件更频繁，因子变动最大；投资级序列往往到存续期结束时因子仍为一。

因此，指数 CDS 是单一合约，每当成分主体违约时赔付，并相应减少名义本金。它是信用市场流动性的主要来源：指数的买卖价差只是成分主体买卖价差的一小部分；为组合做对冲的交易台通常用指数对冲，并承担基差风险。

例 25.4 指数为什么不按平均利差成交

考虑一个 125 个主体、成分平均 80 个基点的指数：115 个主体在 55 个基点，10 个困境主体在 367.5 个基点。

算术平均是 80.0 个基点。使指数保护端与保费端平衡的利差是 **77.3 个基点**。

这 2.7 个基点之差源于算术，而非错误定价。两端都可以在成分之间相加。指数的保护端是各成分保护端之和 $\sum_j V_j$，每个成分各占 1/125 的份额；由于每个成分都按同一票息支付直到自身违约，指数保费端按每单位票息计就是各成分风险年金之和 $\sum_j A_j$。对这两个和应用 (25.4)，得到

$$s_{\text{指数}} = \frac{\sum_j V_j}{\sum_j A_j} = \frac{\sum_j A_j\, s_j}{\sum_j A_j} \tag{25.7}$$

因此，指数的公允利差是成分平价利差按年金加权的平均值，而非算术平均值。这是成分所隐含的指数应有价值，即指数的*内在水平*；它并不说明指数如何构造或报价：指数成交有自己的价格，标准模型把该报价换算成期初支付时，对整个指数使用一条平坦的违约强度曲线，而不是逐个成分计算。利差宽的主体风险年金更短（即例 25.2 所示的效应），它在 (25.7) 中的权重因此小于在简单平均中的权重，指数也就在低于算术平均的水平成交。离散度越大，差距越大。

指数实际成交水平与由成分算出的内在水平 (25.7) 之间的差额称为**指数偏斜**。偏斜大到足以抵补以 125 份单一主体合约与一份指数反向交易的成本时，就构成真实的交易机会。指数被大量用作宏观对冲时，偏斜会扩大，因为这种需求推动的是指数而非成分主体；这正是第 19.7 节所述的指数保护需求在另一个市场中的体现。

CDS 期权。保护买方期权（payer option）赋予持有人在到期日 T 以约定利差 s_K 买入保护的权利，**保护卖方期权**（receiver option）则是卖出保护的权利。以远期风险年金 A（式 (25.2) 中自 T 起算

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的保费端，按今日贴现）为计价单位，则远期利差为 s_F、波动率为 σ 的保护买方期权价值为

$$A\,[\,s_F N(d_1) - s_K N(d_2)\,], \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(s_F/s_K) \pm \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

这是发行人在 T 之前违约即告失效的期权，不因违约而失效的还要加上**前端保护**。设 $s_F = 250$ 个基点（自 $T = 1$ 起的五年期保护），从而 $A = e^{-(0.03+0.0417)} \times 4.1865 = 3.897$，$s_K = 300$ 个基点，并取示意性的 $\sigma = 60\%$，则 $d_1 = -0.004$、$d_2 = -0.604$，期权价值为 $3.897 \times (250 \times 0.4985 - 300 \times 0.2730) \approx 166.5$ 个基点（按名义本金计）。宏观基金买入投资级指数的保护买方期权，把利差走阔的代价封顶在权利金之内；交易商承担波动率风险。

25.7　指数分层

指数的损失可以切成若干层，分别出售。分层 $[a, b]$ 承担组合损失中介于名义本金 a 与 b 百分比之间的部分：a 是其**起始点**，即该档开始承担损失时的组合损失水平；b 是其**结束点**，即该档耗尽时的组合损失水平；宽度 $b - a$ 则是该档自身名义本金占资产池的比例。**权益档**（0–3%）最先受损，**优先档**（15–30%）只有在其下方各层全部耗尽后才受损；介于两者之间的各层是**夹层档**。

第 24.13 节已说明要点：相关性不改变组合的预期损失，只在各层之间重新分配。下面先给出计算程序，再给出数字，因为无论组合如何，分层的估值方式都相同。

给分层估值。 取一个由 n 个等权主体组成的组合，各主体在日期 t 之前已违约的概率同为 $\pi(t)$，回收率为 R，并采用第 24.13 节相关性为 ρ 的单因子 copula。从这一描述出发，分四步求出分层的平价利差，其中只有第二步涉及模型。

第一步：把分层的损失写成组合损失的函数。 记 $K(t)$ 为到 t 为止的违约个数，$L(t) = (1 - R)\,K(t)/n$ 为组合的损失比例。分层 $[a, b]$ 已损失的部分，以其自身名义本金的比例计，为

$$T_{[a,b]}(L) = \frac{\min\{\max(L - a,\, 0),\; b - a\}}{b - a}, \tag{25.8}$$

在组合损失达到起始点 a 之前为零，随后一比一上升，到结束点 b 时该档耗尽。该档在 t 时的剩余名义本金为 $1 - T_{[a,b]}(L(t))$。

第二步：在给定因子的条件下，组合在每个日期的损失分布。 给定公共因子 M（第 24.13 节 copula 中代表经济状态的标准正态变量），每个主体到 t 为止各自独立地以概率

$$p_t(M) = N\!\left(\frac{N^{-1}\big(\pi(t)\big) - \sqrt{\rho}\,M}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{25.9}$$

违约。这就是式 (24.12)，只是阈值取在日期 t 的违约概率上；于是 $K(t) \mid M$ 服从参数为 n 与 $p_t(M)$ 的二项分布。分层的条件预期损失因此是一个有限和，

$$\mathbb{E}\big[T_{[a,b]}(L(t)) \,\big|\, M\big] = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_t(M)^k \big(1 - p_t(M)\big)^{n-k}\, T_{[a,b]}\!\left(\frac{(1-R)\,k}{n}\right). \tag{25.10}$$

第三步：把因子积分掉。 分层在 t 时的无条件预期损失为

$$E_{[a,b]}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}\big[T_{[a,b]}(L(t)) \,\big|\, M\big]\, \phi(M)\, dM, \tag{25.11}$$

其中 ϕ 是因子 M 的标准正态密度；这就是式 (24.13)，只是被积函数换成分层的损失。实际计算时用 Gauss–Hermite 求积计算这一积分（即在几十个固定的 M 值上对被积函数加权求和），并在每个付息日重复计算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第四步：两端。在付息日 $t_1 < \cdots < t_m$ 上，计息年分数为 Δ_j、贴现因子为 $D(t_j)$，保护端支付每一期内分层预期损失的增量，保费端按预期剩余名义本金支付利差，并对该期内损失的部分按式 (25.2) 的半期规则计算应计保费，相当于按该期预期剩余名义本金的平均值支付利差：

$$\begin{aligned} V_{[a,b]} &= \sum_{j=1}^{m} D(t_j)\big[E_{[a,b]}(t_j) - E_{[a,b]}(t_{j-1})\big], \\ A_{[a,b]} &= \sum_{j=1}^{m} \Delta_j\, D(t_j)\Big[1 - E_{[a,b]}(t_j) + \frac{1}{2}\big(E_{[a,b]}(t_j) - E_{[a,b]}(t_{j-1})\big)\Big] \\ &= \sum_{j=1}^{m} \Delta_j\, D(t_j)\Big[1 - \frac{1}{2}\big(E_{[a,b]}(t_{j-1}) + E_{[a,b]}(t_j)\big)\Big], \end{aligned} \tag{25.12}$$

平价利差为 $s_{[a,b]} = V_{[a,b]}/A_{[a,b]}$，形式与式 (25.4) 完全相同，只是单一主体违约概率的位置换成了分层的预期损失。权益档与困境主体的CDS 一样，通过式 (25.1) 按“期初支付加 500 个基点固定票息”报价；这是标准化指数分层问世之初权益档就采用的惯例。自 2009 年改行固定票息以来，其余各档也照此报价，即期初支付加 100 或 500 个基点的固定票息。

第一、三、四步是任何模型都要做的记账工作；高斯 copula 只在第二步进入，若换成随机回收率、尾部更厚的因子或其他 copula，改变的只是条件概率 (25.9)。组合的描述也是如此。等权对标准指数是精确的，但共同的 $\pi(t)$ 是一种简化：交易商的模型为每个成分设定各自的违约强度曲线，按第 24.3 节的方法自举得到，式 (25.10) 中的二项分布随之变为一个递推，把成分逐个加入条件损失分布（Andersen, Sidenius 与 Basu, 2003；Hull 与 White, 2004），四个步骤的其他部分保持不变。例 25.5 对一个组合完整执行这四步，并列出五年期的结果。

例 25.5　同一组合，五种不同的产品

考虑一个含 125 个主体的指数，每个主体五年违约概率 7%、回收率 40%。组合的预期损失在任何相关性下都是名义本金的 $0.07 \times 0.60 = 4.200\%$，因为期望是线性的：组合损失等于 125 个示性变量的平均值乘以 $1 - R$，每个指示变量的期望就是相应主体的违约概率；求和中不出现任何联合概率，因此也不出现 ρ。

分层的数字来自 copula，用法与例 24.8 完全相同，只是加上了违约损失率与分层结构。每次违约损失其 1/125 份额的 $1 - R = 0.6$，因此 K 次违约对应的组合损失比例为 $L = 0.6K/125$，分层 $[a, b]$ 的损失为式 (25.8) 的 $T_{[a,b]}(L)$。这是第一步。在 $\rho = 0.30$ 下，7% 违约概率对应的阈值为 $N^{-1}(\pi) = -1.4758$；给定公共因子 M，违约个数服从参数为 125 与 $p(M)$ 的二项分布，这是第二步。条件量（组合的预期损失，以及由式 (25.10) 得到的权益档与优先档各自以自身名义本金计的预期损失）如下：

M	$p(M)$	$\mathbb{E}[K \mid M]$	$\mathbb{E}[L \mid M]$	$\mathbb{E}[T_{[0,\,0.03]} \mid M]$	$\mathbb{E}[T_{[0.15,\,0.30]} \mid M]$
−3	57.9%	72.4	34.8%	100.0%	99.7%
−2	32.5%	40.6	19.5%	100.0%	30.1%
−1	13.4%	16.7	8.0%	100.0%	0.0%
0	3.9%	4.9	2.3%	71.8%	0.0%
1	0.8%	1.0	0.5%	15.6%	0.0%
2	0.1%	0.1	0.1%	2.1%	0.0%

把各列对 $\phi(M)$ 积分（这是第三步，即式 (25.11)），得到组合 4.200%、权益档 62.59%、优先档 1.88%，即下表中 $\rho = 0.30$ 一行。从各列可以看出两个分层为何反向变动。在 $M = -1$ 及以下的每个状态，权益档都已全部亏损，因此相关性提高坏状态的概率，并不会再增加其损失；而相关性同样提高了好状态的概率，在这些状态下权益档反而免于损失。优先档只在 M 低于约 −1.6 的状态下受损，这些状态使它有 4.97% 的概率发生损失；$\rho = 0$ 时因子不起任何作用，这一概率基本为零。提高 ρ 就是把概率移入这些状态，重新分配的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

全部内容不过如此。

下表给出按各分层自身名义本金计的预期损失百分比，并列出承担优先档以上全部损失的 30–100% 层：

ρ	0–3%	3–7%	7–10%	10–15%	15–30%	30–100%
0.00	95.76%	32.73%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%
0.10	81.81%	33.49%	9.44%	2.16%	0.10%	0.00%
0.20	71.40%	31.51%	13.50%	5.48%	0.78%	0.00%
0.30	62.59%	29.30%	15.21%	7.87%	1.88%	0.03%
0.50	47.36%	24.75%	15.81%	10.40%	4.27%	0.22%
0.80	26.59%	17.11%	13.35%	10.75%	6.96%	1.05%

按各层宽度（0.03、0.04、0.03、0.05、0.15、0.70）对每一列加权，每一行之和都是 4.200%：相关性只重新分配损失，既不能创造也不能消灭其中任何部分。使账目平衡的是最后一层：它在低相关性下不承担任何损失，在 $\rho = 0.80$ 时则承担组合预期损失的约六分之一。

随着相关性上升，权益档的预期损失从 95.8% 降到 26.6%，优先档则从零升到 6.96%。*卖出权益档保护是买入相关性；卖出优先档保护是卖出相关性。*

危险在于优先档，图 25.3 的右图以单独的刻度画出了它。优先档若按相关性 0.10 估值（预期损失 0.098%），而实际相关性为 0.50（4.272%），其实际预期损失是估值的 43 倍。底层信用没有任何变化：同样的 125 个主体、同样的 7% 违约概率、同样的 4.2% 组合预期损失。改变的只是一个没有任何市场报价的参数。

第四步（式 (25.12)）把预期损失转化为价格。假设违约概率按与五年数字拟合的平坦违约强度累积，$\lambda = -\ln(0.93)/5 = 1.451\%$，即 $\pi(t) = 1 - e^{-\lambda t}$；按季付费，按 3% 贴现。在 $\rho = 0.30$ 下，五个分层的平价利差为

	0–3%	3–7%	7–10%	10–15%	15–30%
五年预期损失	62.59%	29.30%	15.21%	7.87%	1.88%
风险年金 $A_{[a,b]}$	2.86	4.02	4.35	4.50	4.60
平价利差（基点）	2,062	671	318	158	37

利差并不等于预期损失除以五。权益档的年金只有 2.86，因为其大部分名义本金预计在到期前就已损失，按期支付的平价利差相应很高；正因如此，市场改用期初支付为这一档报价：按 500 个基点的票息，期初支付为名义本金的 $(0.2062 - 0.05) \times 2.86 = 44.7\%$。在 $\rho = 0.10$ 与 0.50 下对优先档重新计算，分别得到 1.9 与 85.5 个基点，而 0.30 下为 37：预期损失变动 43 倍，利差变动约 45 倍，因为很少受损的分层年金几乎不变。

这类分层的评级实际上是对 ρ 的判断。第 24.10 节指出评级字母并未披露相关性假定。上表说明了这一遗漏的代价：它相当于一种几乎从不亏损的产品与一种预期损失达名义本金 4.3% 的产品之间的差别。

此外，市场报出的相关性数字其实并不是相关性。用能复现某分层价格的 ρ（**隐含相关性**）报价，同一组合的不同分层会得到不同的值；若 ρ 真是组合的属性，这在逻辑上不可能。市场于是转向**基准相关性**：不再为每档分层报出各自的 ρ，而是对每个结束点 D 报出能为**首损分层** $[0, D]$ 定价的 ρ。首损分层是结束点放宽到 D 的权益档。夹层分层 $[a, b]$ 则作为两个首损分层 $[0, b]$ 与 $[0, a]$ 之差定价，各自使用其基准相关性。首损分层的价值对 ρ 单调，因此其隐含相关性唯一，曲线也可以在报价的结束点之间插值；夹层分层则不然：例 25.5 的 3–7% 分层在 $\rho = 0$ 时损失 32.73%，0.10 时为 33.49%，0.20 时为 31.51%，因此一个价格可能对应两个相关性，也可能一个都不对应。这一做法从构造上消除了上述不一致，却没有消除导致不一致的事实。这正是第 19.1 节的隐含波动率微笑：一种报价惯例，而非信念。

第 26 章讨论把它当作信念时会发生什么。

图 25.3 是本章最值得记住的一张图。左图的三条曲线来自同一个组合，沿横轴变化的只有 ρ，各主体的违约概率与回收率都不变，三条曲线却走向三个不同的方向；夹层档几乎是平的，因此价格对 ρ 最不敏感。右图把优先档曲线放在单独的坐标上：左图中看似为零的曲线，实际上就是例中度量的 43 倍变动。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

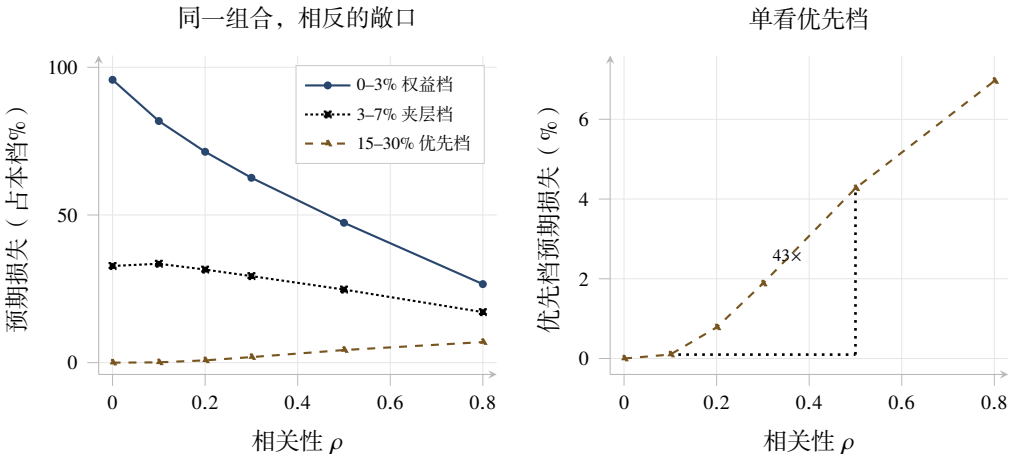


图 25.3: 例 25.5 中由 125 个主体构成的组合。两幅图中每一点处资产池的预期损失均为 4.200%。

25.8 篮子违约互换

分层按损失切分大组合，**篮子违约互换**则按违约个数切分小组合（五到十个主体）。第 n 次违约篮子在组合中第 n 个主体违约时支付保护，随即终止；最常见的是首次违约篮子，第 24.4 节已用到它：一阶近似下，其价格只取决于乘积 $\lambda(1-R)$。

估值无须任何新方法。记 $K(t)$ 为到 t 为止已违约的主体数，其分布就是第 24.13 节的式 (24.13)。篮子恰在 K 达到 n 时支付，因此它就是以某个合成主体为参照实体的信用违约互换，该主体的生存概率为

$$Q_n(t) = \mathbb{P}\big(K(t) < n\big) \tag{25.13}$$

把 (25.2) 与 (25.3) 中的 Q 换成 Q_n，平价利差仍由 (25.4) 给出，形式不变。篮子就是以“组合各违约时刻的第 n 个次序统计量”为参照主体的 CDS；看清这一点，就无须再作任何推导。例 25.6 对一个小组合的全部五个篮子定价。

例 25.6　同样五个主体，五种不同的产品

五个主体，利差报价均为 150 个基点，回收率 40%，按 3% 贴现，5 年期，按季付费。平价利差（基点）如下：

ρ	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次
0.00	750	133	16	1	0
0.15	669	160	34	5	0
0.30	591	179	56	15	2
0.60	439	196	99	47	17
0.90	269	185	138	102	67

零相关时，首次违约篮子的价格等于各部分之和：主体相互独立时，首次违约的强度是各违约强度之和，篮子相当于一份风险为单个主体五倍的 CDS，五个主体各 150 个基点，合计 750 个基点。相关性使篮子比各部分之和便宜：它把违约集中到同一些坏状态，第二次及以后的违约到来时合约已终止。

*完整算一格。*按信用三角，每个主体的违约强度为 $\lambda = 0.0150/0.6 = 2.5\%$，于是其 5 年生存概率为 $e^{-5\times0.025} = 0.8825$。在 $\rho = 0$ 时，首次违约篮子只有在五个主体全部存活时才存活，$Q_1(5) = 0.8825^5 = 0.5353$。在 $\rho = 0.30$ 时，式 (25.13) 为 copula 积分 $Q_1(5) = \int \big(1 - p_t(M)\big)^5 \phi(M)\, dM = 0.6149$，其中 p_t 取式 (25.9) 在 $t = 5$ 时的值。这一概率更高，是因为相关性把违约集中到同一些状态中，留下了更多没有任何违约的状态。在

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

二十个季度付息日上逐一以 Q_1 代替 Q，得到风险年金 3.6473、保护端 0.2157，于是 $s_1 = 0.2157/3.6473 = 591$ 个基点；$\rho = 0$ 时三者分别为 3.4665、0.2600 与 750 个基点。年金上升、保护端下降，原因相同。

首尾的这种反向变动与第 25.7 节所述完全一样，只是换成了另一种产品。相关性上升时，首次违约篮子从 750 跌到 269 个基点，第五次违约篮子则从零升到 67。首次违约篮子相当于这个组合的权益档，n 较大的第 n 次违约篮子相当于它的优先档；买入其中一种与买入另一种的人，对同一个数字的期望恰好相反。

而且这五种工具可以相加。由于 $\sum_{n=1}^{5} \mathbf{1}\{K \geq n\} = K$，五个保护端在任何相关性下都必须等于五份单一主体 CDS 的保护端之和；计算结果确实如此，且精确到机器精度。每次违约在两个组合中都恰好赔付一次，而且就在违约发生的那一刻（由该主体的 CDS 支付，或由轮到的篮子支付），因此两组现金流在每条路径上都重合，而不仅仅在平均意义上重合。相关性只是在各篮子之间重新分配这份保护价值，既不能创造也不能消灭其中任何部分；这正是第 24.13 节关于分层的论断，只是从另一个方向得出。

25.9　总收益互换

第 7.13 节介绍了总收益互换，并提到第 27 章将考察它在 2021 年那次事件中所起的作用。这种工具放在本章讨论，因为它是不持有资产而取得信用与股票敞口的主要方式。

一方支付某参照资产的总收益（票息、股息与价格变动），并收取融资利率。总收益收取方享有该资产的全部经济利益，却不拥有该资产，也不必为它付款：头寸的资金由互换本身提供。由此产生三项性质，凡是把经济利益与所有权分离的工具都具备。

杠杆由保证金而非资产决定。用现金买入债券的人要支付全部价款；总收益收取方只需缴纳初始保证金，可能只是价款的一小部分。经济实质完全相同，资产负债表却不同。

该敞口不会出现在持股披露中。互换交易对手持有资产作为对冲，并以所有者身份出现。以这种方式建立的头寸，不会出现在人们通常查找的地方；这就是第 7.13 节所说“杠杆悄然累积”的含义，第 27 章的案例也正是由此而来。

其风险实为以市场风险面目出现的交易对手风险。支付总收益的交易商已对冲了市场风险，剩下的是对客户的风险暴露：资产下跌时，客户须支付变动保证金；客户若付不出，交易商就只能持有该资产。这一对冲对市场风险是完美的，对客户风险则毫无作用；第 8 章与第 9 章用整章篇幅讨论的正是这种格局。

25.10　重组

重组是争议最大的信用事件，也是最依赖定义的信用事件。强加于持有人的重组（延长期限、下调票息、改变受偿顺位）在经济上是损失，却不是未付款项。它是否应算作信用事件，不同地区、不同年代有不同的答案。

重组引出的是最便宜可交割问题最尖锐的形式。破产之后，所有高级无担保债务价格大致相同，交付哪一只几乎无关紧要。重组之后，该实体仍然存续，其各项债务因期限不同而价格差异巨大：陷入困境但仍存续的发行人，其三十年期债券远比一年期债券便宜。保护买方可以交付最便宜的债券，获得远超实际损失的赔付。

市场的应对是逐步收紧可交割范围（先限制可交割债券的期限，后来按合约期限划分可交割期限区间）；在北美，公司主体的合约基本放弃了以重组为触发条件。欧洲保留了这一条件，主要是银行资本规则的激励：在重组时不赔付的对冲，并不能清楚地证明已转移了所对冲贷款的风险。例 25.7 估算了这项条款的价值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 25.7　这项条款值多少

假设某主体发生破产或支付违约的年强度为 3%，回收率为 40%。纳入重组会使该强度再增加 15%（即 0.45 个百分点），但重组事件的回收率为 70%。

不含重组的合约	180.0 基点
含重组的合约	193.5 基点
该条款的价值	13.5 基点（利差的 7%）

要点不在数字本身（它完全取决于假定的强度），而在于这个数字又小又稳定，直到某一天既不小也不稳定。重组一旦真正进入谈判，一份合约赔付，另一份不赔付，两份合约的价值差从 13 个基点变成全额保护赔付。风险系统若因历史基差很小而把两者视为替代品，就会把一项二元敞口误计为小额敞口。

25.11　定义与经济实质的分离

以下三段插曲，各从一个侧面揭示 CDS 究竟承保什么。

*希腊，2012 年。*希腊主权债务通过一揽子方案重组，最初定性为自愿交换，而自愿交换不是信用事件。随后，集体行动条款被追溯适用以约束不同意的持有人，正是这一强制性的追溯适用触发了合约。保护最终得到赔付，但此前有一段时间，史上最大的主权重组能否触发专为承保此类事件而设计的工具，确实无人知晓。

*人为制造的事件。*2010 年代，有若干笔交易专为触发或规避触发 CDS 而安排：说服陷入困境的借款人错过一笔小额付款，让某位保护持有人获得赔付；或者以使保护变得一文不值的方式进行再融资。ISDA 于 2019 年修订定义，以应对其中最明显的形式。这些插曲富有启示：合约参照的若是事件而非损失，事件本身就可以用钱买到。

*俄罗斯，2022 年。*俄罗斯主权债务的付款或以卢布支付，或被制裁阻断，或已经支付却无法到达持有人手中。被第三方阻止的付款是否构成支付违约，没有明确答案，决定程序不得不裁决一个起草者未曾预料的情形。合约承保的是借款人不愿或不能偿付，对有意愿、有能力却被阻止偿付的借款人，便无从适用。2022 年 6 月，决定委员会就约 190 万美元的应计利息认定发生了支付违约；此后制裁又推迟了拍卖，拍卖最终确定的回收率约为 56 美分。

同样的差距也出现在公司信用市场。第 26.15 节所述的负债管理操作，可以在没有任何一笔付款违约、且按北美合约重组也不算信用事件的情况下压低贷款人的回收率，于是保护或者不赔付，或者按跌幅小于贷款的债务赔付。

25.12　瑞士信贷，2023 年 3 月

近年最有启示意义的案例，恰恰什么也没有触发。

案例 25.1　AT1 减记与“受偿顺位”的含义

额外一级资本工具（AT1）是 2008 年危机后为一个具体目的而设计的：在银行持续经营时吸收损失，使银行无须进入处置程序即可补充资本。这类工具票息较高，并含有合约触发条件，一旦触发即被减记或转股。

2023 年 3 月，作为瑞士信贷收购安排的一部分，约 160 亿瑞郎的 AT1 工具被减记至零，股东则获得了约 30 亿瑞郎。

*资本结构被倒置了。*顺位高于股权的工具被全部注销，股权却保留了价值，这与“受偿顺位”一词本应保证的次序恰好相反。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

以下三点观察中，第三点是本章要用的。

*减记的法律依据本身已成争议。*瑞士的 AT1 文件允许在监管者认定发生生存能力事件时进行减记，持有人本已被告知存在这种可能。但 2025 年 10 月，瑞士联邦行政法院认定并未发生这样的事件，瑞士监管者的减记令缺乏法律依据；案件已上诉，债券目前仍处于减记状态。无论终审结果如何，几乎没有人为先于股权减记的可能定价，因为这些工具在销售和分析时都假定“通常的顺位适用”。

*重新定价即时而普遍。*全欧洲银行的 AT1 工具大幅下跌，若干监管者发表声明，确认在其辖区内股权将先吸收损失。市场此前定价所依据的法律顺位，事后证明因辖区而异。

*而且没有发生信用事件。*瑞士信贷没有违约，而是被收购了；该行的高级债务始终正常履约。2023 年 5 月，决定委员会受理了“这次减记是否构成政府干预”的问题，并裁定不构成：AT1 的顺位低于合约参照的所有债务，次级 CDS 也不例外。因此瑞士信贷的 CDS 没有赔付，而顺位高于股权的工具的持有人却损失了全部本金。

最后这句话是第 25.2 节论点最简洁的表述：CDS 承保的是一组事件，而不是损失。保护买方若正确地判断瑞士信贷是欧洲最脆弱的大型银行，并买入保护来表达这一判断，那么他对这家机构的判断完全正确，却一无所获；而毫无观点的 AT1 持有人则损失了全部头寸。

这一教训的适用范围不限于这种工具：凡是收益由法律事件而非经济实质定义的场合，合约文本本身就是产品，残余风险是“文件并未写明所有人以为它写明的内容”的风险。

25.13　CDS 究竟承保什么

第 25.11 与 25.12 节的插曲，人们通常当作轶事来讲。把它们整理成分类更有用，因为套保者可以事先逐项核查。希望信用损失得到补偿的保护买方，面临四种不同的残余风险，而通常只有最后一种得到计量。

定义风险。损失已经发生，却没有发生任何列明的事件。瑞士信贷属于这一类。这是四者中最大的一种，因为它是二元的，且与风险系统跟踪的任何指标都不相关。核查方法是对照借款人可能施加损失的具体方式，逐条阅读信用事件定义；对银行而言，处置、重新资本化与违约是三条路径，有三种不同的答案。

裁定风险。事件已经发生，委员会却裁定其未发生，或者裁定拖延太久，头寸在此期间必须按市价估值。希腊与俄罗斯都是实例。核查方法是看借款人可能的困境路径是否属于委员会此前裁定过的类型。风险恰恰在于情形新颖、无先例可循。

结算风险。事件得到裁定，合约也已赔付，但拍卖回收率与被对冲资产的实际损失不同。持有长期债券的套保者拿到的是按最便宜可交割券确定的拍卖回收率，补偿的其实是另一种工具的损失。

基差风险。保护参照的是一个实体，敞口却针对另一个实体：子公司、受担保的关联方，或者干脆是代理主体，如第 9.10 节的 CVA 对冲。这是交易台确实会计量的一种；对冲实体本身或其紧密关联方时，通常也最小。

这一排序与这些风险所受的关注程度恰好相反：基差风险得到量化、报告和对冲，而定义风险（瑞士信贷案例所暴露的那一种）根本没有量化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

25.14 可转换债券

第 10.10 节把可转债留到本章，因为它是另一种把信用与期权融为一体的工具，而这种融合正是它的有趣之处。可转债是一种债券，持有人可以按固定股数（**转股比例**）将其转换为股票。因此它相当于一张公司债加上一份以发行人自身股票为标的的看涨期权，第 17.4 节的稀释分析适用于这份看涨期权。

例 25.8 拆解一张可转债

面值 1000，年票息 2%，5 年，转股比例 20。股价 40，波动率 35%，利率 4%，发行人信用利差 300 个基点。

*拆解方法。*债底是票息 2% 的债券按 4% 的无风险利率加 300 个基点信用利差，即 7% 连续复利贴现的价值；期权是以转股价为执行价、标的为 20 股的欧式看涨期权，按 4% 的无风险利率、无股息，用布莱克–斯科尔斯–默顿公式定价（$d_1 = 0.362$，$d_2 = -0.421$，每股 11.86）；可转债价值取两者之和。这种相加式拆解只是近似：它把转股权视为只能在到期时行使，忽略了发行人的赎回权，并且让期权在违约之后继续存在，而违约本应使期权消失。例 25.9 逐项度量了每一处遗漏。Tsiveriotis 与 Fernandes（1998）的模型在业界广为使用，它在同一棵树上以不同贴现率为债务部分与权益部分定价。

债底（按 7% 贴现的普通债券）	786.14
转股价值，即平价（20×40）	800.00
转股价（1000/20）	50.00
相对股价的转股溢价	25.0%
内嵌看涨期权（20 股，执行价 50）	237.13
可转债价值	**1023.28**
股票 delta	12.82 股（20 股的 64%）

该工具在不同股价下的表现，显示了发行人卖出的是什么：

股价	可转债	转股价值	delta（股）
20	827.87	400.00	6.00
30	908.55	600.00	9.95
40	1023.28	800.00	12.82
50	1162.13	1000.00	14.82
70	1484.96	1400.00	17.18

可转债在股价低时表现得像债券，在股价高时像股票，两者之间的过渡由内嵌看涨期权的 delta 决定。这正是它对发行人的吸引力：本须支付 7% 的债务只付 2% 的票息，代价是让出股价 50 以上的上行空间。这就是第 17.9 节所说的“附在债券上的认股权证”，只是两个组成部分融为一体，不可分离。

相加式拆解只是初步估计，并非估值。第 13.7 节已说明原因：转股与赎回是逐节点作出、相互影响的决策，所以债券与其内嵌期权不能分别估值再相加；信用也必须纳入同一棵树，因为违约在终结债券的同时也终结了转股权。Hull 的构造把三者放在同一棵树上。在每个长度为 Δt 的步长内，股价按 u 上行或按 $d = 1/u$ 下行，或者发行人以概率 $1 - e^{-\lambda \Delta t}$ 违约，此时股票一文不值，债券价值为其回收额 RF（面值为 F）：

$$u = e^{\sqrt{(\sigma^2 - \lambda)\,\Delta t}}, \qquad p_u = \frac{e^{r\Delta t} - d\,e^{-\lambda \Delta t}}{u - d}, \qquad p_d = \frac{u\,e^{-\lambda \Delta t} - e^{r\Delta t}}{u - d}, \tag{25.14}$$

这样选取使得计入违约路径后股价的预期增长率为无风险利率，且含跳跃的单位时间总方差为 σ^2。信用三角给出 $\lambda = s/(1 - R)$。设转股比例为 n、赎回价为 K_c，每个节点的倒推为

$$V = \max\left\{ nS,\ \min\left(e^{-r\Delta t}\left[p_u V_u + p_d V_d + (1 - e^{-\lambda \Delta t})\, RF \right],\ K_c \right) \right\} + \text{当期应付票息}, \tag{25.15}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由内向外理解：方括号内是继续持有的价值；只要继续持有对持有人的价值高于 K_c，发行人就赎回；只要 n 股的价值高于其余选择的价值，持有人就转股，这也是持有人应对赎回的方式。不可赎回时，min 消失；只允许到期转股时，外层的 max 只作用于末端节点。

例 25.9　在带违约的树上给可转债定价

把例 25.8 的债券放到一棵五步、每步 1 年的树上，付息日恰好位于节点。由 $s = 300$ 个基点与 $R = 40\%$ 得 $\lambda = 0.03/0.6 = 5\%$；于是式 (25.14) 给出 $u = 1.3090$，$d = 0.7639$，$p_u = 0.5763$，$p_d = 0.3749$，每步违约概率 0.0488，每步贴现因子 $e^{-0.04} = 0.9608$。图 25.4 给出了可赎回情形（发行人自第 2 年起可按 1100 赎回）的整棵树。

完整算一个节点，所用的是倒推式 (25.15)。在 $t = 4$、股价回到 40 的节点，两个存活的后继节点是 $S = 52.36$（债券在到期时转股，价值 1047.19，加末期票息共 1067.19）与 $S = 30.56$（按面值偿还，连同票息共 1020.00）；违约支付 400。继续持有的价值为 $0.9608 \times (0.5763 \times 1067.19 + 0.3749 \times 1020.00 + 0.0488 \times 400) = 977.09$，而此时转股只值 $20 \times 40 = 800$，所以持有人继续持有，该节点价值为 977.09 加第 4 年票息，即 997.09。赎回权以两种方式体现。在 $t = 2$、$S = 68.54$ 处，继续持有的价值为 1426.81，于是发行人赎回；持有人面对 1100 的赎回价，转而以 1370.77 转股：赎回使转股提前了 3 年，持有人少得 56。在 $t = 3$、$S = 52.36$ 处，继续持有的价值为 1148.00，发行人赎回，而这一次 20 股只值 1047.19，于是持有人接受 1100 现金，比继续持有少得 48。

	五步	500 步
债底（无转股权）	793.50	795.10
仅可在到期时转股，或可随时转股	1046.38	1057.82
可随时转股，自第 2 年起可按 1100 赎回	994.47	988.40
例 25.8 的相加拆解，供比较	1023.28	

对结果有三点解读。其一，债底是 795 而不是 786，因为回收被建模为违约时的一笔 400 的支付，而没有折入 7% 的贴现率。其二，仅可在到期时转股的情形在细分的树上给出 1058，相加式拆解则为 1023，差额主要来自期权（263 而不是 237），其余来自更高的债底。违约分枝使看涨期权更贵而不是更便宜：可能跌到零的股票在存活条件下必须以 $r + \lambda$ 的速度增长（Merton 1976 年的“跳跃至破产”结果），这一效应超过了扩散波动率降低（26.9% 而不是 35%）的影响。其三，没有股息时持有人永远不会提前转股（第 11.8 节），美式权利在这里毫无价值。改变价值的是发行人的赎回权，五步时为 −52，收敛后为 −69，因为一旦股价高到使继续持有的价值超过 1100，赎回权就会终结债券，或强制转股，或按 1100 赎回；这正是第 13.7 节所说相加方法遗漏的相互作用，而且是影响最大的一项。

可转债套利。 经典的对冲基金交易是买入可转债，并卖空 delta 数量的股票，所留头寸具有以下特征：

多 *gamma* 与 *vega*，因为内嵌看涨期权的二阶风险未被对冲，与第 18 章交易商的头寸方向相反。

空信用，因为债底是一张有风险的债券。

以及正的持有收益，来自票息减去卖空成本。

这笔交易的典型失败方式是两项敞口同时亏损。发行人利差走阔 100 个基点而股价不变，债底损失 36.66，占可转债价值的 3.58%。信用恰恰在股票波动率飙升时走阔，因此该头寸的波动率获利与信用损失同时到来。

两者若按同一时间表实现，就会相互抵消，但事实并非如此。信用损失是立即发生的盯市损失；波动率获利则只有在整个变动过程中持续做 gamma 对冲才能赚到，前提是基金仍然存续。2008 年许多基金未能存续；可转债套利虽然在“希腊字母相互抵消”的意义上确实已经对冲，却出现了

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

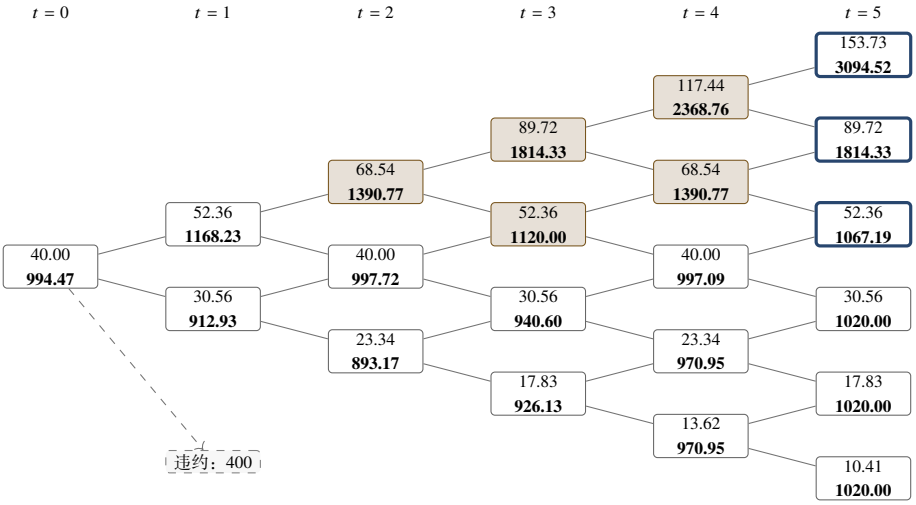


图 25.4: 例 25.9 中可赎回可转债的五步树：每个节点上方为股价，下方为债券价值（含当期票息）。着色节点表示赎回，粗边框节点表示转股；每个节点都有价值 400 的违约分枝，图中只画出一条。

所有对冲基金策略中最严重的回撤之一。在模型中已对冲，与有能力持有头寸，是两回事；这是第 5.15 节套利限度论证在又一个市场中的体现。

25.15 有资金与无资金形态

CDS 是**无资金**的：起始时没有本金易手，保护卖方的义务仅以其信用状况以及第 8 章 CSA 所要求的抵押品为支撑。**信用联结票据**把同样的敞口转换为有资金形态。投资者买入票据，期初付现；发行人将所得款项用于投资，并支付票息；若参照实体发生信用事件，本金相应减少。在经济上，投资者卖出了保护，并预先足额缴付了抵押品。两者的差别完全在于交易对手风险，而且是双向的。

*保护买方获得完全担保。*保护买方持有投资者的现金，因此对卖方没有任何风险暴露。正因如此，当卖方是无人愿意对其承担无担保风险暴露的实体时，信用联结票据就成为首选形态。

*投资者取得了对发行人的敞口。*投资者的本金如今存放在票据发行人处，并由发行人投资于某种资产。因此，信用联结票据包含两笔信用敞口而不是一笔；第二笔容易被忽略，因为票据名称所指的并不是它。2008 年，有若干结构的损失来自抵押品，而不是来自参照实体。

第 26 章同样按有资金与无资金来组织。现金证券化是有资金的：投资者买入票据，所得款项用于购买资产。合成证券化是无资金的：投资者针对仍留在原处的参照组合卖出保护。合成结构无须任何人发放贷款即可创设，因此合成敞口的存量不受债务存量的限制。

25.16 混合型信用结构

上一节指出信用联结票据包含两笔信用敞口而不是一笔。这一构造可以推广，而推广后的结构已成为信用市场中最难建模的部分。

混合型结构使某笔支付同时取决于信用事件和另一个变量的水平，如利率、汇率或股票指数。票据可以在参照主体存续期间支付挂钩股票的票息，可以在某个组合未发生损失时按挂钩利率的金额赎回，也可以用参照主体并不以之举债的币种支付。第 35 章讨论票据外壳与分销问题；本节

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

讨论的是信用端对估值的影响。

把两端分别定价再相乘，看似诱人，却行不通。记 τ 为违约时刻、X 为另一个因子。收益为 $\mathbf{1}\{\tau > T\}\, f(X)$，其价值涉及

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}\{\tau > T\}\, f(X)] \;\neq\; \mathbb{P}(\tau > T)\, \mathbb{E}[f(X)]$$

除非违约与该因子相互独立。两端各自都可以观察：生存概率来自第 25.3 节的 CDS 曲线，X 的分布来自其自身的期权市场。但把两者联系起来的量，从任何一边都观察不到。例 25.10 对这一问题的代价作了量化。

例 25.10　混合结构所需却无市场报价的相关性

一份五年期票据在到期时支付 8% 的票息，但只有在参照主体存续且某股票指数收于初始水平之上时才支付。无风险利率 4%、股息率 2%、指数波动率 30%，CDS 曲线隐含的五年生存概率为 0.90。

该指数条件成立的概率是 $N(d_2)$，其中

$$d_2 = \frac{(r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{(0.04 - 0.02 - 0.045) \times 5}{0.30\sqrt{5}} = -0.1863$$

因此 $N(d_2) = 0.4261$。

用高斯 copula 把两者联结起来，方法与第 24.13 节相同，只是这里是两个变量而不是一个资产池。信用因子跌破标准正态的 10% 分位点 −1.2816 即违约，指数因子大于 $-d_2 = 0.1863$ 即指数高于执行水平。票息在两个条件同时成立时支付，其概率是一个二元正态概率。

ρ	P(支付票息)	期望票息	对票息的影响
−0.4	0.3551	2.8408%	−22.7 基点
0.0	**0.3835**	**3.0678%**	**基准**
0.4	0.4091	3.2727%	+20.5 基点

在 $\rho = 0$ 处，这一概率恰好等于 0.90×0.4261，可作为计算的对照。相关性为 0.4 时，期望票息变动约 **20 个基点**，而这笔交易的两端各自的报价精度都在一个基点以内。

现实中相关性为正。股票水平与信用质量同向变动，因此支付票息的状态往往也是主体存续的状态，票据的价值也就比按独立性算出的更高。交易台若用 CDS 曲线为信用端定价、用波动率曲面为股票端定价，再把两者相乘，就不是在某个未知方向上犯小错误，而是在低估这份票据。由此得出三点。

*这一相关性无法从市场价格中隐含出来。*普通股票期权隐含指数的波动率，CDS 隐含主体的违约强度，但没有任何交易活跃的工具能隐含两者之间的相依性。它只能用历史数据估计，这正是第 26.6 节对违约相关性的处理方式，只不过这一次发生在一个本应已经吸取教训的市场。

*界限很宽，但并非无用。*对于具有这两个边缘分布的任何联合分布，支付票息的概率都介于 $\max(0.90 + 0.4261 - 1, 0) = 0.3261$ 与 $\min(0.90, 0.4261) = 0.4261$ 之间，因此无论相依性如何，票据价值都被限定在宽度为 $(0.4261 - 0.3261) \times 8\%$、即 80 个基点票息的区间内。这一宽度恰好就是 1 − 0.90 乘以票息：对介于 0.10 与 0.90 之间的任何指数概率，上下界之差都恰好等于违约概率，因此区间宽度只由信用端决定。按这一区间宽度计提准备，无须就某个具体数字达成一致，也有充分依据；这与第 34.7 节应对奇异期权模型风险的做法相同。

*需要对冲的是交叉 gamma。*真正重要的敏感度既不是对指数的 delta，也不是对主体利差的敏感度，而是两者之间的交叉项，而没有任何工具的收益恰好是这一交叉项。它只能通过对两个头寸进行再平衡来对冲，因此对冲误差取决于已实现的相依性，而不是隐含的相依性。

谁交易这类结构，为什么。买方是投资者，追求的是单因子结构提供不了的收益率：给票息再附加一个条件会提高票息，与第 33.6 节区间累计的道理相同，因为投资者卖出了某项权利。卖方是为数不多的、能够持有库存并部分对冲交叉风险的交易商。保险公司与养老金买入，是因为这种结构使它们能在评级约束之内达到收益率目标，这与第 26 章优先档所满足的需求相同。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有何变化。 第9.9节的错向风险与本节的相关性用的是同一套数学：风险暴露恰恰随交易对手信用恶化而增长。变化在于困难已经从估值调整转移到了产品本身。混合型票据需要一个让信用、利率与股票指数联动的模型，并校准到三个分别报价的市场，而模型算出的数字就是客户支付的价格。

25.17 主权CDS与赔付的币种

第24.12节已指出主权信用在性质上有所不同。CDS市场又增加了一个公司主体所没有的特征，它与第16章直接相关。

主权CDS通常以该主权自身货币之外的币种计价。新兴市场主权的保护以美元交易；欧元区主权的保护既有美元计价的，也有欧元计价的。理由显而易见：以违约主权所控制的货币赔付的保护，实际价值低于其票面。由此产生一个可以度量的价格。

两份合约的差别就是第16章所说的quanto效应。参照某欧元区主权、以欧元计价的合约，支付欧元的状态恰恰是欧元可能已因该主权违约而大幅贬值的状态。美元合约在同一状态下以币值未变的货币支付同样的名义本金，因此价值更高；两者之间的**quanto利差**就是市场对“以违约为条件的贬值”所定的价格。

*它反映了对违约时汇率跳变的预期。*若美元合约明显高于欧元合约，市场定价的就是“以信用事件为条件的实质性汇率变动”，而不是一般性的汇率观点，因为无条件的汇率变动会通过同样的贴现影响两份合约。

*在欧元区危机期间，它就是市场隐含的重新计价概率。*外围国家主权的quanto利差在退出货币联盟的可能性受到讨论时走阔，在这种可能性消退时收窄。市场上没有任何工具能为货币联盟解体定价，市场却仍然为它定了价，价格就体现在两份CDS合约的基差中。

为quanto利差定价所需的正是第16.7节的方法：信用事件与汇率之间的相关性以quanto调整的形式进入定价。这是本书中信用工具与汇率工具必须联合定价的最直接例子（第25.16节信用与汇率挂钩的混合型结构是它的定制版本）。

卖方与币种同样重要。第9.9节错向风险的教科书案例，正是向某国的银行买入该国主权的信用保护：银行持有该国主权债券，又以该国货币融资，而这份合约赔付的状态，恰恰是该银行最无力付款的状态。在2010–2012年的欧元区危机中，这已不是假设而是现实：意大利与西班牙的银行大量持有所在国的政府债券，其CDS利差随该国主权利差同涨同落，因此意大利银行卖出的意大利主权保护，恰恰在本该赔付时最不可靠。所以，主权保护从辖区以外的卖方买入并足额抵押时价值最高；向该国银行买入这类保护的交易台，必须把这一相关性计入CVA。主要买方是交易商的CVA交易台，用以对冲对主权的无抵押衍生品风险暴露，这使最安全的政府也有保护成交。

25.18 改革之后的市场

本章所描述的工具，其市场规模如今只有当年的一小部分。

案例25.2 缩小了的市场

据BIS统计，未到期名义本金总额在2007年末达到约58万亿美元的峰值，此后十年间下降了约一个数量级；2025年末为11万亿美元，其中70%经集中清算。这是三股力量共同作用的结果；有必要把它们区分开来，因为其中只有一股降低了风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

压缩消除了相互抵消的交易。交易商就同一主体、期限与票息既买又卖，持有两份合约却没有风险。大爆炸的固定票息与标准日期使这些合约可以相互替代，多边压缩服务随后将它们成批终止。这消除了巨额名义本金总额，却完全没有消除净敞口。

清算把其余部分集中起来并轧差。在第 2 章所述的强制要求下，指数 CDS 转向集中清算；清算实行多边轧差而非双边轧差，进一步缩小了统计数字。

单一主体交易确实减少了。降低风险的正是这股力量，因为如今建立的净头寸减少了；但它也随之削弱了市场的作用。交易商库存的资本费用上升，这一产品在危机后背负了声誉成本，若干大型参与者也已退出。如今只有几百个参照实体有流动性好的单一主体 CDS；第 9.10 节已指出多数 CVA 因此只能以代理方式对冲。

不利的一面：银行为中型借款人的贷款做对冲时，通常买不到该主体的保护，因此该工具赖以立足的风险转移功能，只对最大的主体有效。如今的市场主要服务于指数宏观对冲与第 9 章的 CVA 交易台，而不是其最初的用途。

有利的一面：如今的市场是标准化的，经过清算和压缩，并以拍卖结算，而这些在 2007 年无一成为标准做法。危机中失灵的产品与今天的产品，在当年起决定作用的各个方面都已不同。

这些改革以广度换取了稳健。这多半是正确的取舍，但它毕竟是取舍，而不是没有代价的改进。

25.19　谁交易信用衍生品，为什么

银行买入保护，以对冲贷款账簿并降低资本要求，这是 CDS 最初的用途。按第 27.11 节的替代法，被对冲的贷款改按保护卖方的风险权重计算，节省的资本本身就足以支撑一笔对冲（例 27.6）。

XVA 交易台买入针对其交易对手的保护，如第 9.10 节所述。这是对单一主体保护最大的结构性需求；该市场的流动性集中在几百个主体上，也是因为这些主体同时是大型衍生品交易对手。

资产管理人用指数 CDS 调整信用敞口，比交易债券更快、更便宜。卖出指数保护相当于建立合成的信用多头头寸，既不需要现金，也不需要债券库存。

宏观基金买入指数保护，以对冲信用的普遍恶化；正是这股需求推动了例 25.4 中的指数偏斜。

基差交易者利用第 24.15 节所述的 CDS–债券关系套利，但受制于该节指出的融资约束。

相关性交易台与对冲基金以指数或单一主体为对冲工具，交易权益档与夹层档，如第 26.7 节的 2005 年交易；保险公司、养老金与银行持有优先档，以获取高于同评级资产的收益率，详见第 26 章。**篮子违约互换**让投资者承担几个主体中的首次违约风险，从而获得高于任一主体利差的收入；买入保护的交易商用各成分主体对冲，自己保留相关性敞口。**对冲基金**收取总收益，以持有本需自行融资并披露的加杠杆头寸（第 7.13 节）；它们也与只做多的可转债基金一起买入大部分新发可转债，用于第 25.14 节的套利。发行人则是发行纯债成本高得多的成长型公司。

该市场的结构性头寸是：交易商向银行净卖出保护，同时从资产管理人处买入，其失衡部分用指数对冲。因此利差一旦普遍走阔，所有参与者会同时需要相同的对冲。这是第 22 章的拥挤论证在信用市场中的翻版，第 26 章记录了上一次发生时的情形。

25.20　中国市场的若干差异

境内也有信用衍生品，但与本章的合约有一项根本区别；境内真正规模大、流动性好的信用衍生品市场，是本章讨论的另一种工具：可转债。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

CRM 体系：参照的是债务，不是主体

境内的信用风险缓释工具（CRM）体系包含四种工具：信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）、信用违约互换（CDS）与信用联结票据（CLN）。交易所市场另有 2018–2019 年起试点的信用保护合约与信用保护凭证，二者均可以实体为参照，更接近 CDS。CRMA 与 CRMW 使用最广，与国际 CDS 的根本差异在于参照**特定的一笔债务**而非**参照实体**。

*最便宜可交割问题不存在。*第 25.10 节的种种麻烦都源于“哪一笔债务可以交付”；合约只覆盖一笔指定债务时，这个问题从定义上就不存在了。

*但主体层面的风险无法对冲。*银行若想对冲“对某发行人的全部敞口”，就必须为每一笔债务分别买入缓释工具；对于尚未发行或条款可能改变的债务，则无法预先对冲。

*而且工具不可替代。*第 25.3 节标准化的价值在于使参照同一主体的合约成为同一种工具；参照特定债务的合约从构造上就不可替代，不能轧差、不能压缩，也没有有深度的二级市场。

*这一设计选择本身无所谓优劣。*参照债务的合约更简单、争议更少；参照主体的合约更有用，也更容易出现第 25.11 节那类问题。境内选择了前者。境内混合型结构多见于第 35 章的结构化票据，其信用端只能由债券利差粗估生存概率，相依性无从隐含，第 25.16 节的界限论证尤为必要。

规模、创设与结算

境内 CRM 的存量规模很小（2024 年末存续名义本金约 957 亿元），与信用债市场的体量不成比例。原因有三：创设机构须经备案且高度集中；投资者对该工具的会计与资本处理长期不明确；最根本的是，参照债务的设计使二级市场难以形成。参与者原已分为核心交易商与一般交易商，后者只能与前者交易；交易商协会 2024 年 2 月修订业务规则，把一般交易商的备案改为信息登记，同时加强对核心交易商的动态管理。市场既小、又参照债务，本章若干节的内容在境内便没有对应。

*没有拍卖。*第 25.5 节的拍卖需要足够多的参与者与足够大的未平仓量。境内违约后的 CRM 结算是双边的，由合约条款约定；信用事件是否发生，则依交易商协会的定义文件由交易双方或约定的计算机构认定。

*有指数，没有分层。*银行间市场自 2021 年 4 月起陆续推出民企、高等级、长三角区域与科创 CDS 指数，按期滚动调整成分；上交所也在 2022 年 7 月推出组合型信用保护合约。但这些指数只有 25–40 个成分，也没有分层交易，第 25.7 节与第 26 章合成 CDO 的前提条件在境内仍不具备。

*信用事件定义更窄。*交易商协会的定义文件把重组列为可选的信用事件，而境内交易实际约定的通常只有破产与支付违约，一般不含重组。因此第 25.10 节的争议在境内不会发生，第 25.13 节的定义风险却相应更大：以展期形式实现的损失不会触发赔付，而展期恰恰是境内最常见的处置方式（第 24.17 节）。

可转债才是境内的信用衍生品市场

境内可转债市场规模大、流动性好，且允许满足适当性门槛（2022 年 6 月起新开通须两年交易经验与 10 万元资产）的个人投资者直接参与；这在国际市场上没有对应，国际上的可转债基本是机构工具。

下修条款。发行人可以在股价持续低于转股价一定幅度时，经股东大会批准向下修正转股价。

这项条款很不寻常：它是一份由发行人持有、行使结果却通常有利于持有人的期权。下修会稀释现有股东，并降低发行人所卖看涨期权的执行价。发行人仍会下修，原因有二：一是避免触

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

发**回售条款**（持有人在股价长期低迷时可要求发行人赎回，这需要现金）；二是推动转股，以消除这笔债务。

因此，下修条款系统性地抬高了境内可转债的价值，幅度取决于市场对发行人下修意愿的预期。这是对行为的预期，与第 17.3 节员工期权估值的问题同类：参数由行为而非套利决定。

强赎条款。股价持续高于转股价一定幅度时，发行人可以按面值加应计利息赎回。这实际上为持有人的上行收益设定了上限，相当于持有人卖出的看涨期权，也就是例 25.9 中按 1100 赎回的权利。

综合来看，境内可转债比第 25.14 节描述的工具更复杂：除债底与内嵌看涨期权外，还有下修带来的执行价重置权和强赎带来的上行上限。简单的“债底加看涨”估值既会低估（遗漏下修），又会高估（遗漏强赎），两项误差不会相互抵消，因为它们在不同的股价区间起作用。

债底很少受到检验

由于下修与强赎，境内绝大多数可转债最终以转股而非还本付息退出，“债底”在实践中很少受到检验：市场长期按“可转债不会违约”的预期交易可转债，这一预期与第 24.17 节所述的刚性兑付如出一辙。2024 年 3 月，搜特转债（正股已于 2023 年退市）未能按期支付利息，成为首只实质性违约的可转债，打破了这一预期；此后又有其他转债违约。在此之前，境内可转债的定价中信用成分几乎为零，尽管第 25.14 节的分解表明债底占其价值的四分之三以上。这是本章论点在境内最清楚的体现：在人人相信信用端不会出问题的市场里，可转债套利被当成了纯粹的多波动率头寸；但未被定价的风险并非不存在的风险。

收益互换与其监管

第 25.9 节的总收益互换在境内以证券公司**收益互换**的形式存在，且用途与国际市场部分重叠、部分不同。融资类用途曾是主要形态：客户通过收益互换取得加杠杆的股票敞口，而不必自己融资买入。这与第 27 章将讨论的 2021 年案例结构相同。2015 年股市异常波动之后，融资类收益互换被视为场外配资的渠道之一，证券公司被要求停止新开展这类业务。需求并未消失，此后更多地通过场外期权与第 35 章的结构化产品来实现。但杠杆需求也回到了收益互换本身：2024 年初去杠杆的量化私募直接市场准入（DMA）业务，就是券商与私募之间的多空收益互换（第 27.18 节）。

小结

CDS 在信用事件发生时赔付，而不是在违约时赔付。两者不一致时，起决定作用的是合约定义，保护买方若对信用判断正确、对定义判断错误，就会一无所获。自 2009 年起，由市场参与者组成的决定委员会（而不是法院）裁定事件是否发生。

2009 年的标准化把票息固定在少数几个标准值上（对北美公司主体是 100 或 500 个基点），并把票息与主体利差之间的差额移入一笔期初支付。信用恶化时保费流预期会被提前截断，因此风险年金随利差走阔而下降，按久期确定规模的对冲恰恰会在本该发挥作用时对冲不足。

未到期的保护可能超过可交割债务，实物交割因此失败；拍卖以全市场统一的回收率取而代之，但这一回收率是压力下作出的预测，而不是已实现的回收率。把指数切成分层，是在重新分配固定的预期损失：相关性上升时，损失从权益档移向优先档，因此按低相关性估值、而实际相关性很高的优先档，所承担的预期损失是定价时的许多倍。同一组合各分层的隐含相关性各不相

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

同；基准相关性消除了这一不一致，却没有消除其成因。指数按成分利差的年金加权平均、而不是算术平均成交；相关性使首次违约篮子的价格下降，使末次违约篮子的价格上升。

发行人在重组后仍然存续，而其各项债务价格差异很大，所以重组是有争议的信用事件。2012 年的希腊、2010 年代人为制造的事件、2022 年的俄罗斯，以及 2023 年 3 月的瑞士信贷（AT1 被减记至零，却没有发生任何信用事件），都表明，凡收益由法律事件定义之处，合约文本就是产品。危机之后，这个市场缩小了一个数量级，以广度换取了稳健。

信用联结票据是有资金的 CDS，附带对票据发行人的第二重敞口；总收益互换让收取方不拥有资产却享有其经济利益；主权 CDS 以该主权不控制的货币赔付，quanto 利差就是以违约为条件的贬值的价格。可转债相当于一张公司债加一份以发行人股票为标的的看涨期权，但违约、转股权与发行人的赎回权相互影响，必须放在同一棵树上一起定价。可转债套利多 gamma 与 vega、空信用、持有收益为正；其信用损失立即反映在盯市中，波动率获利则只能靠在整个变动过程中持续对冲才能赚到。既要求主体存续、又要求股票指数达到某一水平的混合型票息，不能按边缘分布之积定价；没有报价的相依性只能使价格在由信用端决定的区间内移动。

延伸阅读

ISDA 信用衍生品定义是一手来源；Iwashita 的 OpenGamma 单一主体 CDS 惯例笔记，汇集了定义文件留给市场实践的可选票息、计息天数惯例与展期日。任何打算依赖 CDS 的人，都应当阅读信用事件定义原文，而不是其摘要。决定委员会公布其议题与裁决，阅读一个有争议的案例（2012 年的希腊或 2022 年的俄罗斯）有助于理解这一问题的性质。关于拍卖机制，研究其设计以及拍卖价格相对最终回收率是否有偏的学术文献为数不多，其中 Chernov、Gorbenko 与 Makarov（2013）和 Du 与 Zhu（2017）“偏误存在且与净未平仓量相关”的发现，在把拍卖回收率当作数据使用之前应当了解。关于瑞士信贷 AT1 减记，瑞士监管者本身的说明以及其后其他监管者的声明是应当阅读的文件，2025 年 10 月瑞士联邦行政法院的判决（现已上诉至联邦最高法院）是迄今最具权威性的法律记述。关于第 25.7 与 25.8 节的分层与篮子估值，Hull 与 White（2004）和 Andersen、Sidenius 与 Basu（2003）是四个步骤的出处，O’Kane 与 Turnbull（2003）则是面向从业者的 CDS 估值论述。关于可转债，Tsiveriotis 与 Fernandes（1998）是多数供应商系统背后的模型，从业者关于可转债套利的文献则记述了 2008 年发生的情况。境内方面，中国银行间市场交易商协会的信用风险缓释工具业务规则与沪深交易所的信用保护工具业务规则，是理解境内信用衍生品设计的一手依据；交易所关于可转换公司债券的业务规则则是下修与强赎条款的出处。

练习题

25.1 解释保护买方为什么不必持有参照债务、这带来的一项好处与一项问题，以及为什么 CDS 名义本金总额不度量被转移的风险。

25.2 某五年期 CDS 平价利差 250 个基点，按 100 个基点票息成交，风险年金 4.19。计算期初支付，并解释风险年金为什么随利差走阔而下降。

25.3 某交易台在平价利差为 150 个基点时按标准的 100 个基点票息买入 5 年期保护，期初支付了名义本金的 2.18%。1 年后利差为 400 个基点，该水平下剩余 4 年的风险年金为 3.31。计算该头寸的价值及其自成交以来的盈亏占名义本金的百分比，解释为什么按 150 个基点估值或使用原始利差下的年金会算错它们，并说明年金上的误差会使对冲朝哪个方向偏。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

25.4 解释实物交割为什么失败、拍卖用什么取代了它，以及为什么拍卖回收率与最终已实现回收率不同。

25.5 解释指数 CDS 为什么以低于其成分利差算术平均的水平成交、什么是指数偏斜，以及它为什么在指数被用作宏观对冲时走阔。

25.6 解释为什么重组制造了破产所不制造的最便宜可交割问题，以及为什么把含重组与不含重组合约当作替代品的风险系统误计量了该敞口。

25.7 说明瑞士信贷 AT1 减记揭示了受偿顺位的什么含义，并解释为什么瑞士信贷的 CDS 没有赔付。

25.8 解释为什么相关性上升时权益档的预期损失下降、优先档的上升，而组合预期损失不变，并用例 25.5 给出 15–30% 分层的预期损失在 $\rho = 0.10$ 与 $\rho = 0.50$ 之间增长的倍数。

25.9 解释为什么同一组合各分层互不相同的隐含相关性不可能都刻画该组合，以及基准相关性如何处理这一问题。

25.10 某可转债转股比例 25，股价 30。按面值 1000 计算转股价值与转股价，并解释它为什么在股价低时像债券、在股价高时像股票。

25.11 列出经 delta 对冲的可转债套利头寸的各项敞口，解释其中两项为什么会一起出问题，以及它们被确认的时点为什么不同。

25.12 解释为什么总收益互换头寸不出现在持股披露中，以及收取方无法满足保证金追缴时由谁承担风险。

25.13 区分 CDS 市场危机后萎缩的三项成因，并说明其中哪一项真正降低了风险、而不只是降低了名义本金总额。

25.14 解释为什么一张信用联结票据含有两项而不是一项信用敞口，并说明以同一欧元区主权为参照的美元计价与欧元计价 CDS 之间的 quanto 利差度量的是什么。

25.15 列出保护买方即使对信用判断正确也面临的四项残余风险，并说明哪一项最少被计量，以及它为什么最可能造成最大损失。

25.16 五个主体的利差均为 150 个基点。解释为什么在 $\rho = 0$ 时首次违约篮子的价格等于五个利差之和，并随 ρ 上升而下降，而第五次违约篮子的价格上升；以及为什么五个篮子的保护端之和等于五个单一主体的保护端之和（例 25.6）。

25.17 解释境内 CRMA 与 CRMW 参照特定债务而非参照实体带来了哪一项好处与哪两项代价。

25.18 解释境内可转债的下修条款为什么是一份“由发行人持有却有利于持有人”的期权，以及为什么境内可转债的债底长期很少被检验、2024 年发生了什么改变这一点。

进阶习题

25.19 例 25.2 表明风险年金随利差走阔从 4.55 降到 3.40。推导这一依赖关系，说明它使期初支付成为利差的凹函数，并解释这对一家用一个窄利差主体的头寸去对冲一组宽利差主体的交易台意味着什么。

25.20 第 25.5 节论证拍卖解决了逼空并制造了另一个问题。分析持有大额保护头寸的参与者有哪些

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

动机，说明两阶段设计如何约束他们，并提出一项能进一步降低影响结果之动机的修改，同时说明它的代价。

25.21 例 25.4 把指数与平均之差归因于风险年金的差异。推导指数利差与成分利差之间的精确关系，说明该差距随离散度增大，并确定在多大的离散度下它才足以支撑用 125 个主体对一份指数做交易。

25.22 例 25.7 得到重组条款值利差的 7%。解释这个数字作为风险度量为什么几乎无用，构造一个能正确刻画该敞口的度量，并讨论一家对冲贷款账簿的银行为什么可能理性地为该条款付出远高于 7% 的代价。

25.23 瑞士信贷案例论证凡收益由法律事件定义之处、合约文本就是产品。在本书中另找三种产品，其收益取决于法律或行政认定而非市场价格，并就每一种说明残余风险是什么、以及谁最适合承担它。

25.24 给例 25.9 的可转债加上 3% 的股票股息率重新定价，说明提前转股此时有了价值；再加上持有人在第 3 年按面值回售的权利，说明每项特征使价值朝哪个方向移动及其原因。

25.25 第 25.14 节论证可转债套利在模型里被对冲了、在实践中却失败了。区分那次失败中的模型风险、融资风险与拥挤风险；说明三者中哪一项是希腊字母能揭示的；并把你的回答与第 5.15 节以及第 22 章关于 2018 年的叙述联系起来。

25.26 利用例 25.10，证明对介于 0.10 与 0.90 之间的任何指数概率，混合型票据票息的 80 个基点区间都与指数概率无关，并说明这对交易台如何针对没有报价的相关性计提准备意味着什么。

25.27 第 25.20 节论证参照特定债务的合约不可替代，因而不能轧差与压缩。把这一论断量化：设某发行人有 n 笔存续债务，说明为对冲主体层面敞口所需的合约数量如何随 n 变化，与参照实体的设计相比多出多少笔合约与多少交易成本，并讨论是否存在一种既保留参照债务之法律清晰性、又恢复可替代性的合约设计。

25.28 第 25.20 节称境内可转债的下修条款使其估值取决于一个关于行为的预期，与第 17.3 节的员工期权同类。把这个类比说精确：写出发行人下修的最优策略所依赖的变量（回售触发概率、稀释成本、转股意愿），说明它与员工提前行权的行为规则在结构上的异同，并提出一个可以从历史下修数据中估计该行为参数的方案。

25.29 第 25.20 节指出境内可转债长期以“不会违约”定价，而其债底占价值的四分之三以上。估计这一预期被打破对存量转债定价的影响：说明若市场开始为发行人信用定价，一张典型转债的价值会如何变化，哪些转债受影响最大，以及这对以“多波动率”为名持有转债的机构意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 26 章　证券化、结构化信用与 2007–2009 年危机

第 24.13 节说明相关性在不改变组合损失的前提下重新分配损失；第 25.7 节给出了这种重新分配的规模：一档按相关性 0.10 估值、而实际相关性为 0.50 的优先档，其预期损失是估值时的四十三倍。本章讨论整个行业建立在一个无人能观察到的数字之上时会发生什么。

本书其他章节讨论过的各种造成损失的机制，在这里同时出现：第 21 章的模型风险、第 22 章的拥挤、第 8 章的融资脆弱性、第 24.10 节的评级触发效应，以及第 25.13 节所说的合约与其本应转移的风险之间的差距。这场危机仍是现有的最佳案例，因为只有这一次，所有机制同时起了作用。

本章从机制讲到历史，再回到当下。第 26.1 与 26.2 节讨论结构本身：汇集与分级的作用，以及分层为什么是以资产池损失为标的的看涨价差，因而对每一项输入都是凸的。第 26.3 节是反例：机构抵押贷款市场的规模比所有失败的部分加起来还大，那里卖出的期权是已知的，也得到了定价。第 26.4 至 26.6 节讨论交易如何搭建与建模：信用支持的三个来源及其为何恰在需要时缩水、再证券化，以及高斯 copula 和它被要求承担的任务。第 26.7 至 26.12 节是历史，以崩溃的先后次序收尾。第 26.13 至 26.16 节讨论什么已被修复、哪种结构存活了下来、它所依托的贷款市场，以及同样的模式如今在哪里运行。第 26.17 节考察境内证券化市场，第 26.18 节回顾这些结果的由来。

26.1　证券化做什么

把一组贷款汇集起来，出售对该资产池现金流的索取权，并对这些索取权排序。思路仅此而已；就其朴素形态而言，它确实有用。

它把不流动的资产变成可交易的。一笔抵押贷款不易出售；以一万笔抵押贷款为支撑的证券则可以。

它使风险与偏好相匹配。一家不能持有单笔抵押贷款的养老金可以持有对抵押贷款池的优先索取权。首损部分由别人承担。

它还把风险移出银行；只要转移是真实的，第 27 章的资本框架正鼓励这样做。

这些做法本身并无不妥。机构抵押贷款支持证券市场（第 26.3 节）在危机中始终运转，现在也仍在运转。失败的不是证券化本身，而是建在其上的一组特定结构；把两者分开，是得出任何有用教训的前提。

26.2　瀑布结构

资产池的现金按**瀑布**分配：先付优先档，再付夹层，最后付权益档。损失按相反次序到来，因此权益档最先吸收损失，优先档只有在下方各档全部耗尽之后才受损。

图 26.1 就是整个结构；两个方向相反的箭头，正说明同一个资产池为何能支撑风险迥异的证

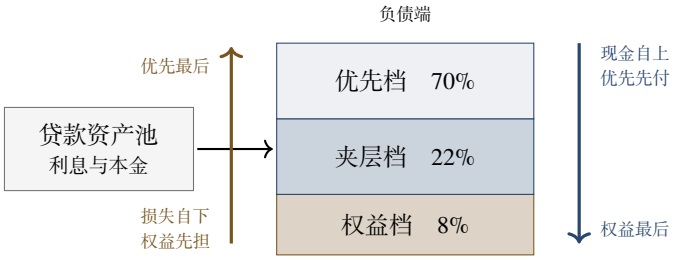


图 26.1: 现金按顺位自上而下分配，损失自下而上侵蚀。未按比例绘制。

券。什么也没有被创造出来：资产池的现金总额与损失总额都没有变，优先档每多受保护一元，权益档就多吸收一元。

因此，分层是以资产池损失为标的的期权。记 L 为资产池损失占其名义本金的比例。分层 $[a,b]$ 吸收的损失（按其自身名义本金计）为式 (25.8) 的 $T_{[a,b]}(L)$。这是以 L 为标的、执行价为 a 与 b 的看涨价差，经过归一化；其结构与第 12.2 节完全相同，只是作用对象是损失而不是价格。起始点 a 是执行价，结束点 b 是上限，本章中分层的每一项性质都由这两点推出。

这类产品按其抵押资产命名。本章余下部分都要用到这些名称，不妨现在先定下来。分层的抵押贷款资产池是抵押贷款支持证券；分层的债券或贷款资产池是第 24.10 节的债务抵押债券（CDO）；抵押资产为杠杆企业贷款时，就是**贷款抵押债券**（CLO），这是这类产品中存活下来的一种，第 26.14 节将单独讨论。抵押资产本身就是其他交易之分层的 CDO，属于再证券化：这些分层来自抵押贷款支持证券时，称为资产支持证券 CDO；来自其他 CDO 时，称为 **CDO 平方**。第 26.5 节讨论的正是这两种做法的后果。数学上并不区分它们：分层损失 $T_{[a,b]}$ 在每一种情形下都是同一个函数。这恰恰说明真正重要的差别在于抵押资产是什么、由谁来管理。

由此有两个直接推论，本章其余部分都建立在其上。其一，把各档加起来又回到资产池：对任意分点 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_m = 1$，各分层 $[a_{j-1}, a_j]$ 满足

$$\sum_{j=1}^{m} (a_j - a_{j-1})\, T_{[a_{j-1},a_j]}(L) = L$$

可见证券化只是重新分配损失，并不创造损失。其二，分层的预期损失不是资产池预期损失的线性函数，因为 $T_{[a,b]}$ 在两端都有折点；例 26.1 中的杠杆正来源于此。

把分层视为看涨价差，就完成了本章大部分分析工作，因为这意味着第 12 章关于价差的全部结论都适用。优先档是一份深度虚值期权：期望价值几乎为零，对所假定的分布极度敏感，而且最关键的是对参数是凸的。

图 26.2 给出了论证的两个方面：左图是看涨价差形状的收益，右图显示这种收益如何放大输入参数的误差。

例 26.1　分层如何放大参数误差

一个由 100 笔贷款组成的资产池，每笔违约概率 5%、违约损失率 60%，相关性 0.15。资产池预期损失为 3.00%，12–30% 优先档的预期损失为 0.266%。

现在假设真实违约概率高于假定值：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

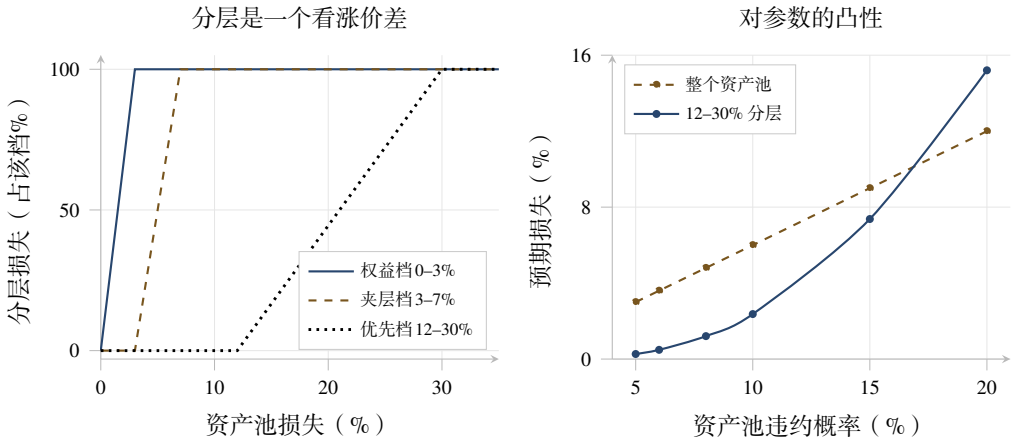


图 26.2: 左：分层损失对资产池损失。右：预期损失对资产池违约概率。

真实违约概率	资产池预期损失	优先档预期损失
5%	3.00%	0.266%
6%	3.60%	0.486%
8%	4.80%	1.208%
10%	6.00%	2.369%
15%	9.00%	7.374%
20%	12.00%	15.205%

这些数字正是按例 24.8 的方式由 copula 算出的。资产池的 100 笔贷款中要有 21 笔违约，该档才会受到触及，因此资产池损失随违约概率变动，分层损失则随达到这一笔数的概率变动。

违约概率增至三倍，资产池损失随之增至三倍，优先档损失却增至二十八倍。这是本章的核心机制，无需借助任何欺诈或愚蠢来解释。分层是期权，期权是凸的，凸性会放大参数误差。

同样的凸性也作用于第 25.7 节所指出的参数。违约概率与相关性的任何误差，都会在优先档的价值中被成倍放大，而两者都不可观察。两项不可观察的输入各自放大数十倍，这样的模型不应用来给产品评 AAA。

26.3　真正奏效的证券化

在讨论失败之前，先看反例：它比所有失败的市场都大，而且没有失败。机构抵押贷款支持证券由 Ginnie Mae、Fannie Mae 或 Freddie Mac 发行或担保，多数是**过手证券**：资产池每月的利息与本金（包括提前还款）按持有比例原样转付给投资者。它们没有实质性的信用风险：担保方承担违约，投资者无论如何都能收到本息。投资者承担的是提前还款风险，这是一个纯粹的期权问题，其中完全没有相关性参数。

借款人可以随时无罚金地提前还款。因此抵押贷款池的投资者相当于做空了一份以贷款为标的的看涨期权，借款人在再融资有利时（也就是利率下降时）行使。

例 26.2　负凸性实测

一只 30 年期、票息 5.5%、由等额本息资产池支付的过手证券，每月转付资产池的利息与本金，按月复利 5% 的收益率定价。年提前还款率按提前还款模型所揭示的方式对再融资激励作出反应：市场利率高于资产池票息时缓慢；一旦降到票息之下、再融资变得划算，便陡然上升；能再融资的借款人都完成再融资后则趋于平缓。这里的速度即市场所说的条件提前还款率（CPR）：一年内在计划摊还之外提前偿还的部分占未

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

偿余额的比例，逐月对扣除当月计划本金后的余额施加 $1-(1-\text{CPR})^{1/12}$。价格以每单位面值计，收益率取 $5\%+\Delta y$；对照品是同样收益率（按半年复利）下一只 7 年期、票息 5.5%、半年付息的子弹债（全部本金到期一次偿还的债券）。取 7 年，是因为这大约就是资产池在基准速度下的平均寿命：摊还与提前还款使平均每一元本金在 6.6 年后收回，因此子弹债隔离出的是期权本身，而不是期限差异。“固定速度”则无论收益率高低都保持 12% 的基准速度。

收益率变动	速度（CPR）	过手证券价格	固定 12% 速度下的价格	7 年子弹债价格
−2.0%	35%	1.0534	1.1399	1.1568
−1.0%	22%	1.0496	1.0797	1.0908
0	12%	1.0253	1.0253	1.0292
+1.0%	8%	0.9698	0.9759	0.9718
+2.0%	6%	0.9035	0.9307	0.9181

	有效久期	有效凸性
过手证券（速度可变）	3.89	**−304**
同一债券，固定提前还款速度	5.07	+48.5
7 年期子弹债	5.78	+39.9

有效久期与有效凸性由 ±1% 处未经舍入的价格读出：速度可变的过手证券，$(1.0496-0.9698)/(2\times 1.0253\times 0.01)=3.89$，$(1.0496+0.9698-2\times 1.0253)/(1.0253\times 0.01^2)=-304$。

*凸性是负的，而且强烈为负。*两个百分点的利率下行使子弹债上涨 12.4%，过手证券只上涨 2.7%；两个百分点的上行则使子弹债下跌 10.8%，过手证券下跌 11.9%。投资者只分享上涨的一小部分，却承受全部下跌，因为借款人在利率下降时再融资，在利率上升时按兵不动。

其机制正是第 18 章讨论的。投资者做空了期权，因此做空 gamma，第 18.12 节关于空 gamma 如何影响套保者的论述直接适用：利率下降时资产池久期缩短，因此按久期目标对冲的抵押贷款组合必须在利率下降时买入久期、在利率上升时卖出久期。也就是说，债券上涨时机械买入、下跌时机械卖出，把利率朝已有的方向进一步推动；这一投资者群体（银行、资产管理人、保险公司）规模以万亿计，构成固定收益市场中可辨识的最大反馈性对冲流之一。这对本章有两点启示。

人们真正理解的风险，可以大规模承担。机构抵押贷款支持证券市场比 2008 年失败的所有市场加起来还大，其核心风险比信用违约更难建模，但它运转良好。差别在于：卖出的期权，人们知道它是期权，按期权定价，也按期权对冲。

第 26.5 节的失败则与复杂性无关。提前还款建模在技术上比高斯 copula 要求更高。两者的区别不在难度，而在于模型的关键输入能否得到核验：提前还款速度每月都可观察，违约相关性则从未被观察到。

26.4 交易实际上如何搭建

债券的**信用支持**是该债券承担任何损失之前资产池所能吸收的损失，有三个来源。**从属**即第 26.2 节的分层：对一档在 20% 处起始的优先债券，从属就是其下方那 20% 的债券。**超额抵押**是资产超出负债的部分：以 10 亿美元贷款发行 9.8 亿美元债券，交易一开始就有 2% 的缓冲。**超额利差**是资产池票息支付债券票息与服务费之后的剩余；它最先被损失消耗，先于任何分层。若留存在交易内而不释放给权益档，它会逐年累积，资产池每正常运转一年，支持就增长一次。

这些结构因此显得十分稳健，而其缺陷一经点明便显而易见。支持增长的前提是*超额利差确实赚到*，而只有贷款仍在偿付时才赚得到。资产池一旦开始违约，恰在开始消耗已有缓冲时失去利差。这是缓冲与损失之间的相关性，在结构上就是第 9.9 节的错向风险和第 24.4 节的回收率–违约相关性：保护恰恰在需要它的状态下缩水。例 26.3 把承诺路径与一条压力路径并排计算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 26.3　保护从哪里来

一个 10 亿美元、加权平均票息 8.5% 的贷款资产池，支撑着 9.8 亿美元、成本相当于资产池 5.5% 的债券；服务与费用占去 0.5%，且下文所有百分比都以原始的 10 亿美元为基准。超额利差为每年在偿余额的 8.5 − 5.5 − 0.5 = **2.5%**，无违约的年份为 2,500 万美元；超额抵押为 2%。

*承诺的路径。*一档在 20% 处起始的优先债券，起步时有 20% + 2% = 22% 的支持。超额利差留存在交易内，每年再增加 2.5%：第 1 年末为 24.5%，随后为 27.0%、29.5%、32.0% 与 34.5%，即下表“承诺”一列。

*压力下的路径。*假设每年有原始余额的 8% 违约，回收率 40%。资产池于是每年损失 8% × 60% = 4.8%，在偿余额则减少整整 8%：违约贷款不再付息，其回收部分作为本金返还，而不再是一笔赚取票息的贷款。超额利差按当年平均在偿余额赚取；损失先由超额抵押与赚到的利差吸收，之后才触及从属档：

	承诺	压力下实现			
年	支持	赚到的利差	损失	剩余超额抵押	支持
1	24.5%	2.40%	4.80%	0.00%	19.60%
2	27.0%	2.20%	4.80%	0.00%	17.00%
3	29.5%	2.00%	4.80%	0.00%	14.20%
4	32.0%	1.80%	4.80%	0.00%	11.20%
5	**34.5%**	1.60%	4.80%	0.00%	**8.00%**

第 1、2 年完整计算如下。第 1 年在偿余额从 100% 降到 92%，全年平均 96%，赚到 2.5% × 0.96 = 2.40% 的利差，对应 4.80% 的损失。超额抵押 2% 与这 2.40% 合计吸收 4.40%，超额抵押耗尽，余下的 0.40% 由从属档承担：年末支持为 22.0 + 2.40 − 4.80 = 19.60%。第 2 年在偿余额从 92% 降到 84%，平均 88%，赚到 2.5% × 0.88 = 2.20%，对应又一个 4.80% 的损失；超额抵押已经耗尽，2.60% 的缺口全部由从属档承担，支持降至 19.60 − 2.60 = 17.00%。

支持没有升到 34.5%，反而降到 8.00%，相差 26.5 个点，且同时经由两条渠道：损失消耗支持，而不断缩小的在偿余额每年赚到的利差也更少，第五年为 1.60%，第一年为 2.40%。累计 24.0% 的损失已经耗尽了超额抵押、赚到的全部十个点利差，以及二十个点从属中的十二个；按每年三个多点的速度，再过两年多一点就会耗尽。这只优先债券势必难保。

图 26.3 把这张表与例 26.2 的表并排画出：左边是过手证券价格朝不利方向弯曲，右边是两条支持路径从第一年起就分道扬镳。这个例子不需要 copula、相关性或任何对房价的判断，只需要违约发生，且利差只能从余下的贷款赚取。推算累积一列的模型，只考虑了会发生累积的情景。这份保护是一项预测，却被放在看似事实的栏目里。

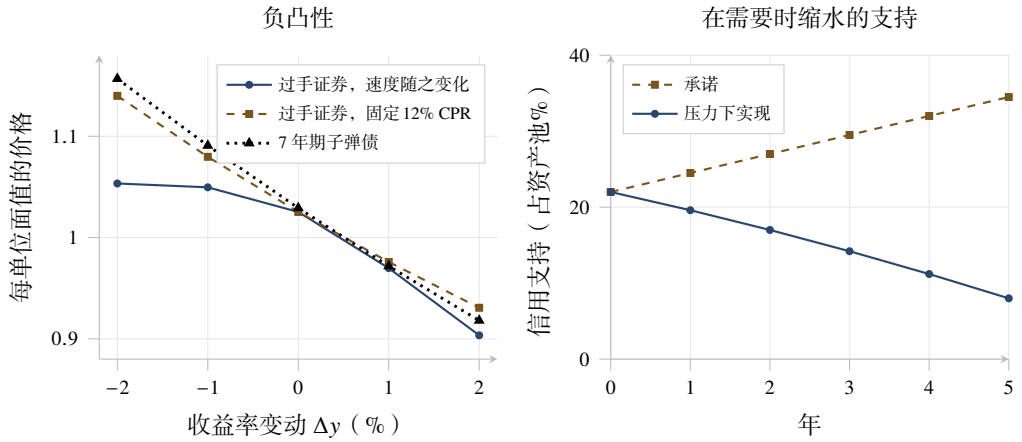


图 26.3: 左：例 26.2 的价格。右：例 26.3 承诺的与压力下的支持路径。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.5 再证券化

让糟糕的十年演变成一场危机的，是把这件事做了两次。夹层档难以出售：对优先档买家风险太高，对权益档买家杠杆不够。市场的办法是把它们汇集起来再分层。

例 26.4 由夹层档组成的 CDO

取例 26.1 的资产池。在相关性 0.15 下，其各分层的预期损失为：

权益 0–3%	64.07%
夹层 3–7%	20.19%
夹层 7–12%	4.45%
优先 12–30%	0.27%
超优先 30–100%	0.00%

现在取一百笔不同交易的 3–7% 夹层档，把它们汇集起来。每一档的预期损失都是 20.19%。对这个新资产池分层，结果完全取决于各夹层档之间的相关性。建模时把 copula 用两次，记号沿用第 24.13 节。第 i 笔交易的第 j 笔贷款满足 $X_{ij} = \sqrt{0.15}\,M_i + \sqrt{0.85}\,Z_{ij}$，因此同一笔交易中的各笔贷款共享该交易的因子 M_i，相关性取例 26.1 的 0.15；一百个交易因子本身又载荷于同一个市场因子 M，$M_i = \sqrt{\rho}\,M + \sqrt{1-\rho}\,Z_i$，其中 ρ 现在是交易间相关性。给定 M，一百档夹层相互独立，各自服从其分层损失函数给出的损失分布，因此新资产池的损失分布完全按第 25.7 节第二步的方式搭建，只是单个违约的位置换成了一档夹层的损失分布。再证券化四个层级的损失为：

交易间 ρ	“AAA” 30–100%	“AA” 12–30%	3–12%	权益 0–3%
0.10	1.08%	44.13%	94.36%	99.96%
0.30	3.83%	40.89%	80.19%	97.71%
0.60	7.55%	36.64%	63.34%	86.84%
0.90	11.25%	32.18%	49.18%	69.72%

按宽度（0.70、0.18、0.09、0.03）给各列加权，每一行之和都是 20.19%，即资产池的预期损失，理应如此。再证券化优先档的损失从名义本金的 1.08% 升至 11.25%，即十倍，完全取决于交易间相关性，而它没有任何市场报价。

而这个参数并不是 0.10。同一年份一百笔次贷交易的夹层档，都取决于同一个因素：全国房价。它们不是对一百个资产池的一百次独立押注，而是对房价能否继续上涨的同一次押注，下了一百次。

因此，用来为该结构辩护的分散化并不存在。只有当风险确实是特异的，汇集一百个索取权才能消除特异风险；而被汇集的这些索取权，特异风险已在第一次证券化时剥离，这正是夹层档的定义。*把分层再证券化，汇集的是系统性残差，而系统性残差无法分散。*

26.6 Copula，以及它被要求做的事

第 24.13 节的单因子高斯 copula 是行业标准，它应当得到比通常更细致的评判。

*作为工具，它本身并无不妥。*它用单一相关性参数写出联合分布，并使损失分布可以计算，这是选用这一模型的合理理由。第 25.7 节指出，市场自己的用法（用能复现分层价格的隐含相关性报价）本身就清楚表明这是一种报价惯例而非信念：单参数模型对不同起始点给出不同参数，等于宣告自身设定有误，正如第 19 章的波动率微笑。

把分层损失函数（式 (25.8)）与因子模型合在一起，就得到本章与上一章的所有分层数字，其计算就是第 25.7 节的第二、三步：给定公共因子，违约笔数服从二项分布，违约概率为式 (24.12) 的 $p(M)$；只用一个对因子的积分加一个二项求和，就能给整个资本结构定价，该模型因此得到采纳，并能用于市场上的每一笔交易。资产池变大时，损失比例成为只依赖因子的函数 $\ell\,p(M)$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（$\ell = 1 - R$ 为违约损失率），而**大资产池**损失分布就是把第 24 章的最坏情况违约率（式 (24.15)）倒过来读：若每个主体的违约概率为 π、相关性为 ρ，资产池损失超过 $\ell\,\mathrm{WCDR}(q)$ 的概率恰为 $1-q$。

这就是巴塞尔资本计提所依据的公式；反过来读，它也说明了为什么优先档是关于 ρ 的陈述。当 $\rho \to 0$ 时该分布收缩到 $\ell\pi$ 上，优先档永远不会被触及；$\rho \to 1$ 时它变成“全无或全有”：以概率 π 损失 ℓ，否则毫无损失。给这样的分层评级，就是在这两端之间选一个位置，因此离开 ρ，评级字母就无法解读。

图 24.6 已对例 26.1 的资产池画出了相应的违约笔数分布。从图上可以看到，随着 ρ 上升，分布中段被抽空到两侧尾部，均值则固定在 5 笔违约，即 $\ell\pi = 3\%$ 的损失；优先档关心的却是图上几乎显示不出来的部分，即 12% 起始点之外、21 笔违约以上、位于横轴右端的概率质量。按大资产池近似，这部分在 $\rho = 0.15$ 时为 1.24%；对例 26.1 的一百笔贷款精确计数，则为 1.50%。这部分质量就是优先档。图 26.4 用尾部所需的对数刻度画出资产池损失超过 x 的概率；12% 竖线左侧的损失由下方各层吸收，各曲线在竖线处的高度就是优先档被触及的概率。曲线近乎直线，因为尾部对 x 近似指数衰减；相关系数 ρ 决定其斜率。

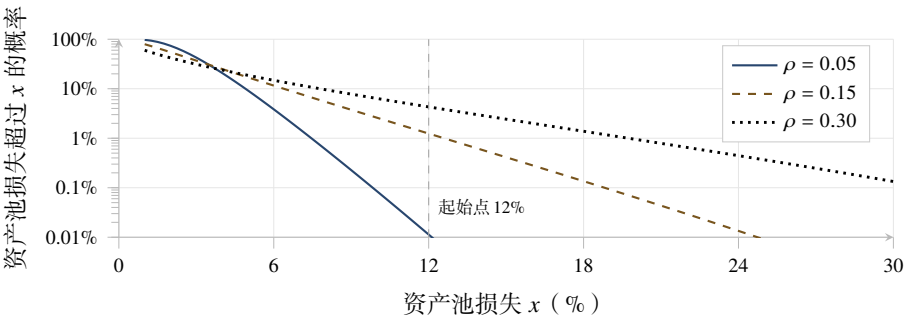


图 26.4: 资产池损失超过 x 的概率，由式 (24.14) 的大资产池极限按式 (24.15) 求逆给出，$\pi = 5\%$，$\ell = 60\%$，每 0.25% 计算一点；对数刻度。

损失分布还不是价格。第 25.7 节给出了从前者到后者的四步，例 25.5 已在一个 125 个主体的指数组合上走完这四步，这里不再重复计算；需要重述的是其中的原理。风险年金是存续名义本金的现值，保护端是未存续部分的现值；CDS 用 $Q(t_i)$ 加权，分层则用 $1 - E_{[a,b]}(t_i)$，即预期仍然存续的比例。换一种产品，变的只是“存续”的定义（一个主体违约、一个层级被侵蚀、第 26.4 节证券的资产池摊还）。正因如此，第 26.14 节的 CLO（其现金流由各项测试而非 copula 支配）也是按其瀑布分配同样这两个量来定价，而不需要一套新理论。出错之处有三，其中只有一处是模型本身的缺陷。

*高斯 copula 没有尾部相依性。***尾部相依性**是极端值同时出现的倾向：在一个变量取极端值的条件下另一个也取极端值的概率，在“极端”被推向越来越远的尾部时的极限。在高斯 copula 下，极端事件渐近独立：在一个主体的潜变量取极端值的条件下，另一个主体同样极端的概率随阈值外移而趋于零，只要相关性小于一。对信用而言，这在经验上不成立：违约恰恰在该模型视为独立的状态中聚集，而优先档只在这些状态下才受损，因此看起来偏于安全。

*相关性校准所用的时期不含检验事件。*无论采用哪个数字，它都来自美国房价未曾全国性下跌时期的数据，因此估计中不可能包含最关键的那类事件。这并非建模错误，而是第 19.9 节讨论 1987 年之前情形时的抽样问题，换用任何 copula 都无法解决。

*输出被当作了测量。*这个模型把假定变成评级，由发行人付费的机构运行，其数字看似精确，精度却全来自无人核验的输入。失败正在于此，而且是制度上的失败，不是数学上的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

结论是这一 copula 模型并不好，使用得也不当，而问题主要出在后者。一个更好的模型，若由同样的机构在同样的激励下用同样的数据校准，也会得出大致相同的评级。

26.7 无人理会的预警：2005 年 5 月

危机前两年，相关性市场出现了一次局限于该市场之内的失败，清楚而精确地展示了该模型的缺陷。这段经历值得复述，因为 2007 年的所有关键因素都已在其中显现，而规模又小到没有造成多少伤害。

标准交易是做多某指数的权益档、做空夹层档，配比使组合对指数利差中性。第 25.7 节的表格解释了这一头寸：权益档做多相关性，夹层档的相关性敞口则小得多，因此该组合是在对冲信用市场方向的前提下做多相关性的一种方式。它有正的持有收益，多年行之有效，持有者众多。

2005 年 5 月，两家美国大型汽车制造商被下调至投机级。这一冲击是特异的，而模型中容不下这种规模的特异冲击。在第 24.13 节的单因子 copula 中，主体违约要么因为公共因子变动，要么因为自身的特异因子取到了很差的值，而第二条渠道是在 125 个主体的指数中会被分散掉的残差。一次下调足以剧烈推动两个主体的利差，却不影响其余 123 个，这在模型看来概率可以忽略。两端都受到不利影响。

权益档下跌，因为少数主体的特异性利差走阔正是权益档的敞口所在。夹层档没有相应走阔来弥补，因为对冲比率是用“利差同向移动”的模型算出的：做空夹层档那一端的规模是按一次并未到来的走阔确定的，而随着隐含相关性下降，夹层档利差反而收窄。

这笔交易两端同时亏损，而模型认为这不可能发生。隐含相关性的变动方式是任何单一参数都无法调和的；第 25.7 节的基准相关性方法，在一定程度上正是对由此产生的不一致的回应。三点教训在 2005 年就可以得出，却直到 2008 年才被吸取。

对冲比率是模型输出，不是市场数据。由模型对冲的头寸，对冲的是模型中的世界；第 21.11 节对模型风险的度量，是同一观察在障碍期权上的体现。

必须从其所解释的价格中反推出来的参数，并不是真正的参数。市场用分层价格校准 ρ，再用 ρ 对冲分层，这是循环论证：在其所假定的关系失效之前，它给出的数字一直显得合理。

拥挤则把一次模型误差变成了一次市场事件。这笔交易大量同向持有，因此平仓推动了被平仓头寸本身的价格。这是第 22、23 章的机制，出现在一个当时无人想到要关注的市场里。

这段插曲规模小、得到了控制，当时的诊断也是正确的。但这一诊断没有推广到大得多的业务上：同一个模型，被用于可观察性差得多的资产池，给产品评 AAA。

26.8 评级：同一个字母，不同的风险

第 24.10 节指出结构化分层的评级取决于一项字母本身并未披露的相关性假定。下面讨论其实践含义。一张 AAA 公司债与一档 AAA 优先档，名义上校准到同一个理想化违约概率。但在情况恶化的条件下，两者的损失分布截然不同。

公司债的评级每次只变动一个子级。发行人状况恶化时，评级降为 AA、再降为 A，持有人可以在逐步重新定价的市场中卖出。

*分层的评级更接近二元。*例 26.1 显示，同样的违约概率变动只使资产池自身的预期损失增至四倍（从 3% 到 12%），却使优先档的预期损失从 0.27% 升至 15.2%。没有渐进的路径：在起始点受到威胁之前，分层表现正常；之后便不再正常。

两项结构性特征使情况更糟。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*评级触发被写进了合约。*下调迫使受投资授权约束的持有人卖出，并触发抵押品追缴；这是第 24.10 节的机制，作用在一种一旦下调就会连降好几个子级的工具上。

*评级还被当作分析的替代品。*持有 AAA 分层的投资者，实际上持有的是评级机构的相关性假定。这个评级并非投资者本可自行完成的分析的摘要，而是分析的全部；两者性质不同，评级本身并未说明这一点。

26.9　激励链条

上述技术层面的问题足以造成巨额损失，却不足以酿成一场危机；危机还需要另一个条件：链条上没有人保留自己创造的风险。

一笔抵押贷款由按笔收费的经纪人发起，卖给银行汇集，由按笔交易收费的安排人分层，由安排人付费的机构评级，再卖给依赖该评级的投资者。每一步的报酬都按量计算，风险则往下传递。

发起–分销本身没有错。它正是任何资本市场运转所依赖的“发起与承担风险相分离”，第 24.16 节关于银行分销信用的讨论描述的就是它正常运作时的样子。

失败的原因在于分销并不真实。银行留下了**超优先档**（资本结构的最顶层，排在作为 AAA 级出售的票据之上），因为它们卖不掉，且看上去无风险；银行把它们留在自己的账簿上，所占资本很少，又把其他分层放进以短期商业票据融资的表外载体，并向这些载体提供流动性支持。风险绕了一整圈又回来了，而当时的资本框架没有把它计算在内，因为该敞口是或有的，载体也没有并表。第 27 章正是针对这一具体机制而设，第 26.13 节记录了为此采取的措施。

26.10　欧洲的另一条路

欧洲以不同方式为抵押贷款融资，这一对照能分离出证券化的哪一项特征造成了损害。**担保债券**由银行发行，*以留在银行资产负债表上的抵押贷款池作担保。*持有人有**双重追索权**：对银行的索取权，以及银行倒闭时对被隔离资产池的优先索取权。该资产池是动态的：恶化的贷款必须由发行人替换。持有担保债券的是银行、保险公司和中央银行，看重的是其安全性以及这种安全性带来的优惠监管待遇。

风险完全没有转移，而这正是要点。

担保债券历史悠久，违约记录接近零，危机期间亦然。其原因与本章各项失败一一对应。

发起人保留了信用风险，因此第 26.9 节的链条无从往下传递。发放了坏贷款的发行人必须用自己的资产替换它们。

没有分层，因此例 26.1 的凸性不会出现。

而且没有再证券化，因为没有分层可以再汇集。

代价同样清楚，也应当指出。担保债券不释放银行资本，因为风险从未离开。它们是融资工具而不是风险转移工具；完全以这种方式融资的银行体系，在给定资本下提供的信贷更少。

因此，这一对照并不是说欧洲更明智，而是说两个体系对“风险转移是否为目标”作出了不同选择；没有尝试风险转移的体系，也就没有遭遇由此产生的失败。证券化的好处与其失效模式来自同一项特征，读者要对这一工具形成看法，应当同时把握这两面。

26.11　合成 CDO 与供给问题

第 25.15 节已作出这一区分：现金 CDO 买入资产，合成 CDO 经由 CDS 对参照组合卖出保护。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

合成形态取消了“必须存在一笔贷款”的约束。对 AAA 级收益率产品的需求超过了抵押贷款的供给，而合成结构有多少机构愿意充当交易对手，就能把同一个资产池参照多少次。这有两项后果，应当分开讨论，因为两者经常被混淆。

它放大了敞口，却没有放大标的的违约风险。一百笔参照同一批抵押贷款的合成交易，并不使这些抵押贷款更可能违约；它们创造的是一百倍名义本金的合约，其价值取决于这些抵押贷款是否违约。

因而它放大了关联性。抵押贷款损失是有界的，该损失在体系中的传导则不是。危机不仅经由抵押贷款损失、还经由交易对手风险暴露传导，原因是有界的冲击沿着无界的合约网络扩散，这与冲击本身巨大是两个问题。

平心而论，还有一个反方论点应当指出。合成结构也使任何想持有这种风险的人都能持有，包括那些正确判断次贷被高估、并借助这一形态做空的投资者。这种结构本身是对称的，不对称的是谁看懂了它。

26.12 实际失败的是什么

案例 26.1 危机展开的次序

次序很重要：流行的叙述压缩了次序，也就丢掉了机制。

*2006–2007 年：资产池假定失准。*次贷逾期率升至校准样本中从未有过的水平，其原因（承销标准放松、可调利率重置、房价走平）在体现于评级之前，早已显现在数据中。

*2007 年中：分层非线性地重新定价。*例 26.1 的凸性开始发挥作用。资产池损失恶化，变成了灾难性的分层损失，夹层档与被再证券化的分层最先受损。取便于说明的整数（并非某一资产池的实际记录）：若房价下跌使累计违约从资产池余额的 15% 翻倍到 30%，被止赎的贷款损失一半本金，则资产池损失从 7.5% 翻倍到 15%。起始点为 8%、结束点为 20% 的夹层档，在 7.5% 时毫无损失，在 15% 时损失其本金的 $(15-8)/12 = 58\%$。

*2007 年末：融资撤走。*第 26.9 节的表外载体用短期票据为长期限分层融资。票据无法续作时，发起银行只能把资产收回自己的资产负债表。这是第 8 章的融资脆弱性问题，只是经由一条资本框架未曾预料的路径到来。

*2008 年：交易对手渠道打开。*对优先档卖出过保护的机构，随着估值下跌而面临抵押品追缴。最大的单一案例是 AIG（第 40.9 节），一家保险公司：它卖出保护时没有为盯市敞口计提资本，理由是这些分层永远不会真的违约；它们无需违约，针对估值与评级下调的抵押品追缴就已足够。

*然后估值本身失效了。*没有成交，估值只能来自模型，第 21 章关于模型风险的警告在最糟糕的时刻应验：各机构对同一工具给出不同的估值标记，就抵押品追缴发生争议，也无法确定谁仍有偿付能力。第 9 章的 XVA 框架与第 8 章的抵押品标准，正是因这一具体问题而产生的。

对当时不在场的读者，有三点观察。

*单是抵押贷款损失是可以承受的。*对美国次贷已实现损失总额的估计数额很大，但总体上并未超过银行体系的资本。危机在于传导，而不在于冲击本身。

*这些产品都按条款履约了。*抵押贷款证券化的优先档最终大体得到了偿付，再证券化的优先档则多数没有，能持有到期的持有人多数收回了本金。损失集中在被迫卖出的人身上，这是第 5.15 节套利限度论证在系统层面的体现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而风险并没有被转移。这是本章最应记取的发现，因为它可以推而广之：一个看似把风险移出体系的结构，若体系仍保留融资、流动性支持与交易对手风险暴露，就并没有移走风险。

26.13　哪些问题得到了修复

得到修复的问题比通常承认的更多，如实评估这一点，对判断第 26.16 节所述的市场很重要。

风险自留。发起人必须在其证券化的资产中保留经济利益，通常为 5%；不过自 2018 年一项法院裁决以来，美国的开放市场型 CLO 管理人已不受此限。这直接针对第 26.9 节的问题，其弱点在于：5% 的自留部分所承担的预期损失，可能还不及安排这笔交易的费用收入。

并表与资本。表外载体须并表；流动性支持须计提资本；再证券化适用惩罚性风险权重，这使 CDO 平方结构从“不时髦”变成了“不经济”。

评级机构改革。方法论必须公开，结构化产品评级须单独标注，许多监管规则也已不再依赖评级。最后一项最重要，因为正是对评级的机械使用使下调具有破坏性。

以及第 2、8 章的基础设施。集中清算、非清算交易的初始保证金，以及标准化的抵押品条款，针对的正是实际完成危机传导的交易对手渠道。

当年失败的那种具体结构不易重演。由次贷夹层档组成、由发行人付费的机构评级、放在未并表载体中以商业票据融资的 CDO，如今在每一个环节上都受到制约：再证券化受风险权重制约，载体受并表制约，商业票据融资受流动性支持所需资本制约，评级则受不再依据它行事的规则制约。没有修复的是一般性的模式，这是第 26.16 节的内容。

26.14　存活下来的结构

CLO 值得单独讨论，而不只是作为对照，因为它是读者最可能遇到的这类产品。贷款先于票据。管理人先用几个月把贷款积累在**仓储额度**里，即安排行提供的信贷额度，价格风险由未来的权益投资者承担。交易关闭时，发行约 4 亿到 5 亿美元、从 AAA 到 BB 的各档票据，下面垫一层无评级的权益档，用所得偿还仓储额度，并在短暂的建仓期内把组合补齐。组合通常含 150 到 300 个杠杆企业借款人，浮动利率，优先有担保。在大约五年的**再投资期**内，收到的本金用于再投资而不返还给投资者，但须满足契约中的合格性与分散度约束。管理人在这些约束内交易，且通常自持一部分权益档。

最重要的特征恰恰是 2007 年那些结构所缺少的：一组在组合恶化时自动改变现金流向的**覆盖率测试**。优先档**超额抵押测试**把抵押资产面值与其所支撑的票据相比，

$$\mathrm{OC} = \frac{\text{抵押资产面值}}{\text{本档及其所有更优先档的面值}} \tag{26.1}$$

一旦比率跌破触发线，本应流向权益档的利息就改道用于摊还优先档票据，直到测试重新通过为止。

例 26.5　自动为交易去杠杆的测试

一笔 4 亿美元的 CLO，其中 AAA 票据 2.56 亿美元，优先档超额抵押触发线为 120%。期初比率 (26.1) 为 $400/256 = 156.25\%$。一旦抵押资产面值跌破 $1.20 \times 256 = 307.2$，测试即告失败，即侵蚀 9280 万美元之后，相当于资产池的 23.2%。

假设测试确实失败。面值为 3 亿美元时，比率为 117.2%，即超额抵押被击穿 2.8 个百分点。要恢复测

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

试，需要把AAA摊还 X，使 $300/(256-X)=1.20$，于是

$$X = 256 - \frac{300}{1.20} = 6.0$$

只需600万美元（整笔交易的1.5%）就弥补了看上去有2.8个点的击穿。这次改道作用于分母：摊还优先档票据缩小了比率的基数。

面值降到2.8亿美元时，比率为109.4%，所需摊还额为2270万美元；可见随着抵押资产被侵蚀，修复的代价迅速上升。

后果有两点。其一，交易无需任何人作决定就自行去杠杆，而第8章的融资恶性循环恰恰表明，去杠杆若需要在压力下作决定，就不会发生。其二，*承担代价的是权益档持有人*：被改道的现金正是权益档的分配，因此信息最多、也最有动机孤注一掷翻本的一方，恰恰最先被拿走现金。对照例26.1：在那里，参数误差与优先档之间没有任何屏障。

CLO在结构上与第26.5节的工具是同一种对象（一个资产池、一个瀑布、一档AAA优先），如今是最大的结构化信用市场。它们在2008年与2020年都表现良好，原因具体到可以用作诊断。

*其抵押品并不取决于同一个因子。*向横跨多个行业的一百家公司发放的贷款，带有真实的特异风险；同一年份的次贷抵押贷款则没有，这正是例26.4的要点。CLO所主张的分散化是真实的。

*没有再证券化。*CLO持有贷款，而不是其他交易的分层。第26.5节的叠加不会发生。

*其负债是定期融资，且与资产匹配。*CLO票据的期限与贷款组合匹配，因此不会在利差走阔时被迫卖出。第26.12节的融资撤走在这里没有对应物，而这一点（而非信用质量）很可能才是决定性差异。2008年出问题的产品，若持有到期大体没有问题；摧毁其持有人的是被迫卖出。

*而且管理人有自有资本在其中。*CLO在约束条件下主动管理，管理人通常持有权益档。第26.9节的激励一致问题由此通过结构设计而非监管得到解决。

*值得关注的方面。*这一轮周期中贷款文件趋于宽松：不带维持性契约（借款人在贷款存续期间必须持续满足的财务比率）的**宽松契约**贷款如今已是标准做法，因此以往由违反契约发出的早期预警，如今来得更晚。杠杆贷款的回收率一直低于历史平均（穆迪2023），而第24.4节的识别问题使这一点容易被低估。此外，AAA分层的投资者群体较为集中。

26.15 杠杆贷款市场

上一节描述了这一结构，并顺带提到其抵押品：杠杆企业借款人、浮动利率、优先有担保。这批抵押品本身就是一个市场，如今两者已无法分开理解：贷款抵押债券是杠杆贷款最大的单一买方，而杠杆贷款几乎就是贷款抵押债券资产端的全部。

先看规模。按Morningstar LSTA指数，美国机构杠杆贷款市场在2025年末约为**1.55万亿美元**，是2010年末4650亿美元的三倍以上，欧洲超过€3000亿；贷款抵押债券持有美国总量的约**三分之二**。这个市场如今规模已超过美国高收益债券市场（后者按面值约为1.48万亿美元），而这一增长发生之时，第25章的信用衍生品市场缩小到2010年规模的约三分之一。任何关于企业信用风险在何处交易的说法，都必须同时交代这两个方向的变化。

为什么它是信用市场，而不是一本贷款账簿。杠杆贷款由银行发起，随后分销出去。安排行承销整笔额度，再辛迪加给机构投资者，自己很少保留或完全不留，因此这一工具由市场定价，而不是由发起人持有到期。它在二级市场上按标准化文件交易，每日报价，通过转让程序交割，指数提供商还为它编制总收益指数。从经济性质上看，它是一只浮动利率的优先有担保债券，附带按面值赎回的权利；借款人通常是私募股权发起人持有的公司，“杠杆”二字即由此而来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

两边各是谁，以及为什么。 借款人是为收购或资本重组融资的发起人持股公司，它需要一种可以无罚金提前偿还的浮动利率工具，因为发起人打算退出。放款方可能是已经先卖出负债、再买入资产的贷款抵押债券，可能是向零售投资者提供浮动利率信用敞口的贷款基金或ETF，也可能是单独管理账户。安排行要的是费用，不是资产。每一项偏好都体现在工具中：按面值提前偿还的权利之所以存在，是因为借款人需要它；浮动利率之所以存在，是因为最大的买方自身也按浮动利率融资；契约条款之所以宽松，是因为安排行必须在竞争性市场中把交易做成。

最后这一点引出了值得细算的问题。上一节提到，杠杆贷款的回收率一直低于历史均值，而最自然的解读（借款人变差了）并不是主要原因。例 26.6 把变化的因素与未变的因素分开。

例 26.6　借款人没有变差，优先债权为何回收更少

同一家公司的三种资本结构。每一种在发起时的企业价值都是12 亿美元，债务总额都是10 亿美元；差别只在于第一顺位债务（对抵押品享有第一顺位求偿权的优先有担保贷款）与次级债务的划分。

结构	第一顺位	次级	首次触及第一顺位所需的跌幅
传统型	400	600	66.7%
中间型	700	300	41.7%
纯贷款型	**1,000**	**0**	**16.7%**

第一顺位债权在企业价值跌到其面值以下时受损，因此保护它的是其下方所有层级（次级债务与股权都算在内）相对于其自身规模的大小；历史上，优先债权只占资本结构的一小部分。债务总额不变时，把次级债务缩减为零，第一顺位就成为全部债务，首次触及第一顺位所需的企业价值跌幅就从 **66.7% 移到 16.7%**。

现在把同一个违约情形套用到三种结构上。企业价值跌到 7 亿美元，跌幅 41.7%：

结构	第一顺位回收	次级回收
传统型	100.0%	50.0%
中间型	100.0%	0.0%
纯贷款型	**70.0%**	—

企业价值跌幅相同，第一顺位的回收率却视其下方有多少债务垫底而为 100% 或 70%，三种结构的借款人并无不同。一个在结构上已从第一行移到第三行的市场，即便每个借款人、每家企业的价值变化都完全相同，其第一顺位平均回收率也会下降。还有两项机制把纯贷款型的这个数字继续往下压，二者的作用是相乘的，而不是相互替代。

宽松契约把违约事件推后。 维持性契约会在企业价值还较高时就迫使重组；没有它，借款人会一直撑到付不出钱为止，回收则以一家更小的企业来衡量。若事件之前再多侵蚀 10%，70.0% 就变成 **63.0%**。

负债管理操作把抵押品挪走。 有些贷款文件允许向不受限子公司（位于贷款人抵押品与契约约束之外的关联公司）转移资产，或允许新资金在受偿顺位上排到现有贷款人之前，这使陷入困境的借款人可以与部分贷款人联手对付其余贷款人。若有 20% 的企业价值离开抵押品包，回收率降至 **50.4%**。

因此，一项债权可以是优先的、有担保的、位于瀑布最前端的，同时只回收一半，而这三个词没有一个失实。第 24.4 节论证回收率惯例的使用远远超出了证据所能支持的程度；这里给出的正是这种不可靠背后的机制，而它是一个文件变量，不是信用变量。

这对上层结构意味着什么。 建立在纯贷款型借款人之上的贷款抵押债券，所持抵押品的回收分布比其评级所校准的历史序列更差也更宽；这正是第 26.8 节的问题经由一条新路径出现：字母一样，字母背后的损失不一样。例 26.5 的覆盖率测试依然有效，因为它们以面值而不是回收来度量，且依然自动分流现金；但相对于最终损失，它们比在传统资本结构下触发得更晚。这些都没有推翻上一节列出的四项结构性防御，只是把那一节点出的弱点之一（回收率下降）说得更清楚。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.16 同样的结构如今在哪里

有两个当前市场与这一模式有足够多的共同之处，值得考察；考察的目的不是预测危机，而是追问它们各自带有本章哪些具体的失败。

显著风险转移。 银行为自身贷款的次级档（首损与夹层部分）买入保护，保留优先敞口，以降低监管资本；这一市场增长很快。

*更好的地方。*银行保留了贷款与优先档，因此第 26.9 节的激励问题倒转了过来：2007 年的发起人对自己发放的贷款一点也不保留，这里的银行则承担所卖出次级档以外的全部损失，因而承担了自身承销质量的大部分敞口。保护通常有资金支持，因此第 25.15 节的交易对手问题基本不存在。组合是银行自己承做并能监控的贷款。

*相同的地方。*资本减免取决于监管者对“转移是否真实”的判断，而本章的历史正是一部看似真实、实则不然的转移史。此外，买方较为集中：只有少数几家专门基金，且它们自身往往带杠杆。

私募信贷。 第 24.16 节提出过这一话题，这里是收束论证的自然位置。

*更好的地方，而且是实质性的。*机构持有人是拥有锁定期资本的封闭式基金，不会遭到挤兑，不存在第 26.12 节那种击垮载体的期限转换。面向零售的“半流动”载体是例外：它们承诺定期赎回，通常以每季度净资产的 5% 为上限，2026 年已有数家限制赎回。贷款整笔持有、不分层，因此例 26.1 的凸性不适用。

*值得关注的地方。*估值不频繁，且由持有人自行给出，因此本可提示恶化的估值标记可能并不存在。这不等于风险不存在；第 26.12 节记录了，上一次估值标记变得不可靠之时，正是危机失控之时。杠杆已经进入基金层面。那些不再发放这类贷款的银行，往往在为发放这类贷款的基金融资，这在隔了一层之后重建了某种形式的敞口。

*两者都不是重演。*两者都不同于 2007 年的结构，不同处正针对其失败。两者共有的一般特征是风险所在之处比过去更难观察。本章的教训不是某个特定结构危险，而是一个体系在丧失承担某项风险的能力之前，先丧失了看见它的能力。

26.17 中国市场的若干差异

境内有证券化市场，规模已经不小，在几乎每一个关键维度上都比本章描述的结构更简单。这既是好消息，也意味着本章的教训在境内需要以不同方式运用。

三套体系，一种简单的结构

境内证券化分三条线：人民银行与金融监管总局（原银保监会）共同监管的**信贷资产证券化**（银行间市场）、证监会主管的**企业资产证券化**（交易所），以及交易商协会主管的**资产支持票据**（ABN）。2005 年试点、2008 年后暂停、2012 年重启，此后规模稳步增长。以企业贷款为基础资产的信贷 ABS（市场上也称 CLO）是银行用于出表的静态资产池，不同于第 26.14 节由管理人主动交易的杠杆贷款 CLO；境内也没有辛迪加后在机构投资者之间交易的杠杆贷款市场。2016 年重启的不良资产证券化则是另一类：资产池已经违约，定价完全取决于第 24.4 节所说证据最薄弱的输入：回收率。这些结构与本章所描述的相比较为简单，而且简单在几个具体的地方。

*没有再证券化。*第 26.5 节的机制（把夹层档汇集再分层）在 2012 年重启试点时即被规则排除。这一条就消除了本章最具破坏性的机制。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*分层很粗。*多数境内交易只分优先 A、优先 B 与次级两到三层，而不是本章那种精细分层。分层粗意味着各档都很厚、优先档的起始点很高：本章中最接近二元的，是夹在两个相近边界之间的薄夹层，而境内交易没有这样的薄层；优先档要被触及，资产池需要承受的损失也远高于例 26.1。凸性依然存在，但损失要穿透的缓冲厚得多。

*发起人通常自持相当一部分次级档。*境内规则自 2012 年重启时起即要求至少 5% 的风险自留，实际自持比例常常更高。这是第 26.9 节激励问题的境内解法：发起人承担的首损往往远不止象征性比例。

*而且没有合成证券化。*第 26.11 节的形态同样在 2012 年被规则排除；即便放开，它也需要有深度的 CDS 市场，而第 25.20 节说明了境内为何没有。因此“敞口不受债务存量限制”的问题在境内不会出现。

综合这四条，境内证券化更像第 26.10 节的担保债券，而不像第 26.5 节的 CDO：转移的风险更少，失效模式也更少。代价与那一节相同：释放的资本也更少。

破产隔离尚未被充分检验

第 26.1 节的整套逻辑依赖于一个前提：资产真正被隔离，发起人破产时不属于破产财产。境内 SPV 通常是**信托计划**（信贷 ABS）或**专项计划**（企业 ABS）。信托的破产隔离有《信托法》为基础，相对清楚；专项计划的法律地位更新，其破产隔离效力经司法检验的案例不多。

*这是一项真实且常被忽略的结构性风险。*本章所有的分层算术都建立在“资产池与发起人破产相互隔离”的前提上；若这一前提在某一法域不成立，优先档持有人手中的就不是他们以为的那种债权。

*而且它与本章其余部分的风险性质不同。*例 26.1 的凸性是可以计算、可以压力测试的风险。破产隔离是否有效，则是一个二元的法律问题，只有在第一次真正的检验中才能得到答案。这与第 25.12 节瑞士信贷 AT1 的情形属于同一类：一项人人假定、却未经检验的法律排序。

提前还款：境内的负凸性演示

第 26.3 节的负凸性在境内有一次比美国更极端的演示。境内的个人住房抵押贷款提前还款通常没有罚金或罚金很低。由于存量房贷利率显著高于新发放贷款利率，其他投资渠道回报又在下降，2022–2023 年出现了大规模的提前还款潮。

这正是第 26.3 节的机制，而且更强。在美国，借款人通过再融资行使这份期权，因此提前还款受制于再融资渠道的容量与承销标准。在境内，借款人直接用自有资金提前偿还，这条路径不受任何中介容量的限制，因此期权的行使可以比美国更迅速、更彻底。

对持有住房抵押贷款支持证券（RMBS）的投资者而言，后果与例 26.2 相同：利率下行时按面值被提前偿还，然后只能以更低利率再投资。对银行的影响则更直接：高息存量资产被提前偿还，取而代之的是低息新资产。

从本章的角度看，2023 年与 2024 年两次下调存量房贷利率的安排，是由政策实施的“再融资”：它降低了借款人行使提前还款期权的动机，从而降低了银行面临的提前还款速度，代价是银行直接让渡利息收入。一份期权要么被行使，要么被赎买；这两次都是被赎买。

评级：分层的差异看不出来

第 24.17 节指出境内评级高度集中在 AA 以上。对结构化产品而言，这一问题以特定形态出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

境内 ABS 优先档几乎全是 AAA。第 26.8 节的问题（同一字母描述迥异的风险）在境内更严重：优先档全是 AAA 时，评级不传递任何关于分层结构、起始点厚度或底层资产的信息。

因此境内投资者更依赖两项信息：发起人的身份（“谁做的”）以及次级档的自持比例。这在信息上其实是合理的替代，因为发起人声誉与自持比例都可以观察，评级则不能；但这意味着定价更多反映主体而非结构，与第 26.1 节“让风险与偏好相匹配”的目标相抵触。

底层资产：城投相关应收款

有一类境内 ABS 需要单独指出：底层资产为城投平台相关应收账款或收益权的产品。它把第 24.17 节的城投信用问题带进了结构化产品。那一节指出城投违约概率主要取决于政策而非公司财务。汇集并分层不改变这一点；更重要的是，第 26.5 节的论证由此适用：同一区域、同一层级的城投应收款不是一百次独立押注，而是对地方财政与政策的同一次押注。分散化在此失效的方式与次贷夹层完全相同，只是共同因子换成了地方财政与化债政策。

REITs：一个方向相反的发展

最后一项值得记录，因为它的方向与本章的警示相反。境内公募 REITs 2021 年起试点，起初底层是收费公路、产业园等基础设施，2025 年底又启动了商业不动产 REITs 试点。它不是本章的结构化信用产品：*它是权益，不是分层债权*，投资者承担的是经营风险，而非瀑布中的位置。

与本章对照颇有启发。第 26.1 节指出证券化的合理用途之一是让不流动资产可交易；REITs 做的正是这件事，且没有引入分层、相关性参数或本章任何一项失效机制。它带来的是估值与治理问题（基础设施资产估值频率低、运营方常与发起人关联），那是另一类更容易观察的问题。

这是本章一般教训的正面例证：证券化的危险不在于把资产汇集出售，而在于分层、再分层，并把分层定价交给一个不可观察的参数。不做这三件事的证券化，不会以本章所述的方式失败。

26.18 这些结果的由来

组合信用是这门子学科走上岔路的地方，这一过程值得记录，因为其中每一步单独看都言之成理。Vasicek 的单因子贷款组合模型（2002 年发表，流传远早于此）是巴塞尔资本公式的基础，在其假设范围内是稳健的。随后 Li（2000）把高斯 copula 用于违约时间，分层市场即建立在其上。Andersen 与 Sidenius（2004）已说明如何放松关键假设（随机回收率与随机因子载荷），Hull 与 White（2004）也已给出无需模拟的估值方法。Coval、Jurek 与 Stafford（2009）在损失发生之后正式阐述了本章的凸性论证。Gorton 与 Metrick（2012）提供了第 26.12 节所依据的融资挤兑记述。

小结

证券化把贷款集中起来并对其索取权排序，从而把非流动资产变成可交易资产，并让风险与偏好相匹配。机构抵押贷款市场在危机中一直运转，现在也仍在运转；失败的是建在证券化之上的结构。

分层是以资产池损失为标的的看涨价差，因而是一份期权，而期权对其参数是凸的：资产池违约概率提高，资产池预期损失同比例上升，优先档预期损失则被放大许多倍。两个各自被如此放大的不可观察输入，不足以作为 AAA 评级的基础。机构抵押贷款支持证券承担的是纯粹的提前还款风险，这比高斯 copula 更难建模，却运转良好。差别不在难度，而在关键输入能否核验：提前还款速度每月都可观察，违约相关性从未被观察到。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

再证券化放大了这一错误。把夹层档汇集起来重新分层，所得“AAA”档的预期损失几乎完全取决于交易间相关性，而这无人能够测量：同一年份次贷交易的夹层档，是押在全国房价上的同一个赌注。

高斯 copula 没有尾部相依性，但失败是制度性的：模型校准所用的样本不含全国房价下跌，输出又被发行人付费的机构当作测量。2005 年 5 月早已有过一次预演。被分散出去的风险又绕了回来：银行把超优先档留在自己的账簿上，又把其他分层放进未并表的载体，用自己提供流动性支持的短期票据融资。单是抵押贷款损失是承受得住的；危机出在传导上。

贷款抵押债券是同一种结构，却在 2008 年与 2020 年两次都表现良好：分散的抵押资产、整笔贷款、期限匹配的融资与持有权益档的管理人，消除了危机的大部分机制，覆盖率测试则以权益档为代价为交易去杠杆。贷款抵押债券之下的贷款自成一个市场：一笔优先有担保债权即使三项属性都仍然成立，回收率也可能大幅低于历史水平，因为回收取决于其下还压着多少债务，而这是文件条款变量，不是信用变量。显著风险转移与私募信贷具有这一模式的一部分：风险所在之处更难观察。一个体系先丧失看见风险的能力，然后才丧失承受风险的能力。

境内证券化分属三套监管体系，结构比本章所述简单：规则排除了再证券化与合成证券化，分层粗，发起人自持相当一部分次级档。它转移的风险更少，失效模式也更少，释放的资本也更少。尚未经过检验的是专项计划的破产隔离；2022–2023 年的提前还款潮与随后两次下调存量房贷利率，则是负凸性在境内的演示。

延伸阅读

金融危机调查委员会的报告是官方公开记录，其中的异议意见值得对照阅读，因为分歧在于因果而非事实。Gorton 关于回购挤兑的研究阐述了第 26.12 节的融资机制，并纠正了“危机主要源于抵押贷款损失”的印象。关于 copula，Li 的原始论文很短，并未提出批评者归于它的任何主张。第 26.7 节的 2005 年 5 月一幕，在 Belsham、Vause 与 Wells 为英格兰银行《金融稳定评论》所写的信用相关性一文里有当时的记述，那是一份早了两年的诊断。Coval、Jurek 与 Stafford 对结构化金融的分析是例 26.1 凸性论证的正式陈述。关于哪些问题得到了修复，巴塞尔委员会的证券化资本文件内容具体，是判断当前结构是否带有同样缺陷应当查阅的来源。关于私募信贷与显著风险转移，监管文献是记录这些结构及其风险的地方，而两个市场都在变化。境内方面，三套体系的规则分别见《信贷资产证券化试点管理办法》（2005）与人民银行、银监会、财政部《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》（2012；其后又有风险自留、备案制与注册制的规定）、证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（2014）与交易商协会《非金融企业资产支持票据指引》（2012 年发布，2017 年修订）；公募 REITs 的框架见证监会与发改委 2020 年的试点通知，以及证监会 2025 年底的商业不动产 REITs 试点规则。

练习题

26.1 说明证券化的三项合理用途，并解释为什么 2007–2009 年的失败并不否定其全部。

26.2 解释为什么分层是以资产池损失为标的的看涨价差，指出它的两个执行价，并用例 26.1 说明违约概率增至三倍时，资产池与优先档的预期损失各自增至原来的几倍。

26.3 解释为什么机构住房抵押贷款过手证券具有负凸性，指出这份期权是什么、由谁持有，并用例 26.2 给出过手证券的有效凸性，以及提前还款速度固定时同一只债券的有效凸性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.4 解释为什么以久期为目标进行对冲的抵押贷款投资者会在利率下行时买入久期，并把这一行为与第 18.12 节联系起来。

26.5 指出证券化中信用支持的三个来源，说明哪一个最先被消耗，并解释为什么例 26.3 中“保护逐期累积”的算法，恰恰在最需要保护的情形下高估了保护。

26.6 解释为什么夹层档被汇集起来重新分层、而不是直接出售，为什么这样做并没有带来分散，并用例 26.4 说明在不同的交易间相关性下，那档“AAA”的预期损失取值范围有多大。

26.7 解释什么是尾部相依性，为什么高斯 copula 缺少尾部相依性对优先档尤其重要，以及为什么用 2006 年以前的数据校准相关性，不可能涵盖后来真正关键的那类事件。

26.8 解释为什么 AAA 分层的评级比 AAA 公司债的评级更接近二元，以及为什么评级触发条款使降级具有破坏性，而不只是传递信息。

26.9 解释为什么 2005 年 5 月的那段插曲会让一笔本应对冲好的交易两端同时亏损；并解释为什么从分层价格反推相关性、再用这一相关性对冲分层，是循环的。

26.10 描述“发起–分销”链条，指出风险原本应当在哪一环停下，并解释银行看似已分销出去的风险，是经由什么途径回到其自身资产负债表上的。

26.11 解释为什么合成 CDO 在不增加底层违约风险的前提下放大了名义本金，以及这对金融体系的关联性意味着什么。

26.12 说明危机展开的次序，指出从哪一步起抵押贷款损失不再是约束性的问题，并解释为什么优先档最终大体得到偿付，却仍然造成了巨额亏损。

26.13 说明 CLO 与 2007 年的次贷 CDO 在哪四个方面不同，指出其中哪一个大概是决定性的，并用例 26.6 说明其抵押资产仍有哪些值得关注之处。

26.14 一笔 5 亿美元的 CLO，其中 AAA 票据 3.2 亿美元，优先档超额抵押触发线为 125%。用例 26.5 的方法，求测试失败时的抵押资产面值，以及面值降到 3.9 亿美元和 3.6 亿美元时恢复测试所需摊还的 AAA 票据金额。解释为什么修复所需的金额小于表面上的击穿幅度，以及由谁承担。

26.15 解释担保债券中双重追索的含义，为什么它消除了激励问题，为什么担保债券不释放银行资本，以及这对银行的信贷投放能力意味着什么。

26.16 解释为什么显著风险转移中的激励问题相对于 2007 年是反过来的；并各举一点，说明私募信贷比危机前的结构更安全之处，以及值得持续关注之处。

26.17 第 26.17 节称 2022–2023 年的提前还款潮，是一次比美国更强的负凸性演示。解释为什么境内借款人行使这份期权时所受的约束比美国借款人少，说明这对持有 RMBS 的投资者与对银行各自意味着什么，并说明 2023 年下调存量房贷利率的安排，从本章的角度看相当于什么。

进阶习题

26.18 例 26.1 显示，资产池预期损失增至三倍时，优先档增至二十八倍。推导分层预期损失关于资产池违约概率的弹性，说明它如何依赖起始点，并确定资本结构中弹性最大的位置。

26.19 例 26.4 论证再证券化汇集的是系统性残差。把这一论证形式化：把一档夹层的损失分解为系统性与特异分量，说明汇集对各分量的作用，并推导再证券化增加分散而非增加集中所需的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

条件。

26.20 第 26.6 节论证 copula 模型并不好，使用得也不当，而问题主要出在后者。构造相反的论证：具有尾部相依性的模型会产生实质性不同的评级；指出什么数据能够解决这一争议；并说明你的答案对“模型改进相对于制度改革的价值”意味着什么。

26.21 第 26.13 节说风险自留针对了激励问题，但 5% 自留部分所承担的预期损失相对于安排费用可能很小。对安排人的决策建模，推导激励一致所需的自留水平，并讨论监管者为何选择了一个低于它的数字。

26.22 第 26.11 节给出了一个恰当的反方论点：合成结构让理解风险的人得以做空。评估在这次危机中知情做空者的存在使市场更有效还是更无效，并把你的答案与“价格直到损失发生才调整”这一事实相调和。

26.23 第 26.16 节称，一个体系在丧失承担风险的能力之前，先丧失看见风险的能力。把这一论断用于私募信贷：明确说明要及早发现恶化必须观察什么，解释为什么低频、由持有人自行给出的估值妨碍了这一点，并提出一套既能恢复可观察性、又不强迫无需卖出的持有人按市值计价的披露制度。

26.24 把 2007–2009 年的插曲与第 18、22、23 章的三段插曲，沿拥挤、机械化对冲、杠杆、融资脆弱性与可观察性五个维度作比较。指出哪些特征为四者共有、哪些为危机独有，并用这一比较说明监管者应当监测哪些不局限于特定工具的因素。

26.25 第 26.17 节论证境内证券化因结构简单而失效模式更少，代价是释放的资本也更少。把这个权衡量化：说明在给定资本充足率要求下，次级档高比例自持相对于 5% 自留，对银行可扩张的信贷规模有何影响；并讨论境内是否应当、以及在什么条件下应当向更接近国际的结构演进。

26.26 第 26.17 节指出专项计划的破产隔离效力尚未被充分检验。设计一套无需等待第一次司法检验即可评估该风险的方法：说明你会考察哪些法律要素与合约安排，如何把它们转化为一个可用于定价的折价，以及为什么这个折价在现行的境内 ABS 定价中很可能是缺失的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 27 章　交易对手信用风险与资本

第 9 章讨论如何为交易对手风险定价，本章讨论它的资本要求，两者并不是一回事。

CVA 是价格：它衡量这项风险值多少，用风险中性概率算出，原则上可以对冲。*本章所说的资本一律指监管资本*，即监管要求银行持有的股本及其他可吸收损失的工具。它由第 9.7 节的巴塞尔框架设定，再由各法域监管机构写入本国规则，因此同一套标准在欧洲、美国与中国的约束力并不相同。监管资本是缓冲：为防备“价格可能算错”，银行必须持有多少资本。第 9.7 节指出，一家机构可以降低其中一个而不降低另一个，原因是两者按不同规则、为不同目的计算：前者由机构自己的模型依据市场价格计算，后者由标准化公式按监管情景计算。

本章从风险暴露讲到度量它的框架，再讲到框架看不见的部分。第 27.1 与 27.2 节讨论对象本身，以及削减它最多的法律条款。第 27.3 至 27.5 节讨论标准法及由它决定的资本，第 27.6 至 27.9 节讨论与之并列的其他资本要求，包括错向风险。第 27.10 至 27.12 节讨论杠杆率底线、一家银行的全部资本要求，以及两者给清算中介带来的成本。第 27.13 至 27.17 节讨论框架的局限：双边框架看不见什么，以及由谁承担其后果；第 27.18 节讨论境内市场。

第 7.11 节提到，残余的交易对手风险须按本框架计提资本，并指出 2021 年的一次事件显示了这种风险能多快卷土重来。第 7.13 节指出总收益互换是杠杆悄然累积的工具，并提示详见本章。第 8.7 节把一般意义上的错向风险留到本章讨论。这三条线索在第 27.14 节汇合。

27.1　为什么需要一套专门的框架

贷款的风险暴露是已知的，就是借出的金额；衍生品则不然。

*衍生品的风险暴露相当于一份以市场为标的的期权。*一笔今天价值为零的互换，2 年后可能值 5,000 万美元；而交易对手违约只有在互换对银行有正价值的状态下才会造成损失。第 9.1 节讨论过这一点，图 9.1 画出了相应的曲线。对资本计量而言，这意味着风险金额只能靠建模估计，无法直接查得。

由此产生三项特征，每一项都需要贷款账簿用不到的专门处理方法。

*它是双边的。*任何一方都可能最终欠对方，因此风险暴露可以变号；在同一份合约上，双方在不同时点各自承担信用风险。

*它取决于整个组合。*对某一交易对手的风险暴露是整个净额结算组合的属性，而不是其中某笔交易的属性。新增一笔交易可以降低总风险暴露，这是任何贷款都做不到的。

*缓释机制本身也可能失效。*净额结算有赖于其可执行性，抵押品有赖于操作上的落实以及所交付资产的价值。第 1 章与第 8 章讨论了这些问题，而资本框架在很大程度上假定它们能够发挥作用。

图 27.1 画出了这份期权在一笔互换存续期内的形态：预期风险暴露，以及第 9.1 节定义的 95 分位 PFE。第 9.1 节已用文字解释了其中的驼峰，写成公式即：在正态利率波动率 σ 下，每单位名义本金的 PFE 约为 $(T-t)\times 1.645\,\sigma\sqrt{t}$，预期风险暴露是同一个乘积，只需把 1.645 换成 0.40，因此扩散与剩余支付笔数的减少此消彼长，在全期约三分之一处形成峰值。最下面一条曲线是同一笔互换在每日交换变动保证金、保证金风险期为 10 天时的情形。保证金每天结清盯市值，因此能

够累积的只有平掉违约交易对手所需的 10 天内的变动：这条曲线把 $\sqrt{t}$ 换成了 $\sqrt{10/250}$，所以没有峰，只随剩余支付笔数逐渐下降。也正因为如此，它在签订时就为正：那时互换价值为零，也没有交付任何保证金，但若交易对手第一天就违约，仍有 10 天的变动没有保证金覆盖。[技术附注 27] 推导了这三条曲线。有保证金的曲线与另两条之间的差距，正是第 27.3 节的到期因子所要刻画的。

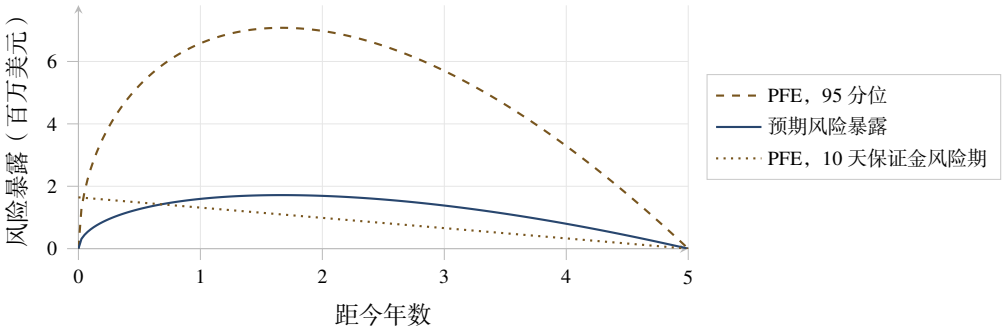


图 27.1: 五年期平价互换的风险暴露，名义本金 1 亿美元，利率正态波动率为每年 100 个基点。示意图，非市场数据。

27.2　净额结算值多少

在介绍任何公式之前，先用例 27.1 度量框架中削减风险暴露最多的单项手段。

例 27.1　净额结算的好处

沿用例 1.1 的账簿：与同一交易对手的五笔交易，当前盯市值（百万美元）为：

$$+40,\quad -35,\quad +20,\quad -15,\quad -8$$

没有可执行的净额结算协议时，风险暴露是各正值之和：交易对手的破产管理人会要求银行对其有利的合约全额付款，而对银行有利的合约只按清偿比例支付一小部分。这正是例 1.1 计算过其代价的择优履行，此处得到

$$40 + 20 = 60\text{（百万美元），即6,000 万美元}$$

有净额结算时，风险暴露是净值：

$$\max(40 - 35 + 20 - 15 - 8,\ 0) = 2\text{（百万美元），即200 万美元}$$

风险暴露降低了 97%，靠的是一项法律条款而不是对冲。而这还只是当前风险暴露。第 27.3 节的监管公式还有第二个分量，衡量违约头寸平仓之前风险暴露还可能恶化多少；净额结算同样能降低这一分量，因为方向相反的交易在计算之前就已部分对消。

正因如此，第 1.5 节把终止净额结算的可执行性称为衍生品市场得以存在的前提。衍生品的整套资本框架都假定净额结算可以执行；在不可执行的地方（该法域没有终止净额结算的法律规定，或该类交易对手被排除在外），风险暴露与资本都回到毛额。因此对交易商而言，一个法域的**净额结算法律意见**比任何风险模型都值钱。这类意见由业界针对每个法域委托出具，确认在该法域交易对手破产时终止净额结算仍然有效。第 27.18 节说明为什么这一点在中国并不抽象。

27.3　标准法（SA-CCR），以及保证金换来了什么

交易对手信用风险标准法（SA-CCR）对每个净额结算组合（与同一交易对手之间、由一份可执行的净额结算协议覆盖的全部交易，见第 8 章）计算违约风险暴露（EAD），即资本规则视同借

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

给该交易对手的金额：

$$\mathrm{EAD} = \alpha \times (\mathrm{RC} + \mathrm{PFE}), \qquad \alpha = 1.4 \tag{27.1}$$

两个分量的计算方法如下；标量 α 留待第 27.5 节讨论。

重置成本。RC 是交易对手若今天违约所造成的损失。记 V 为该净额结算组合对银行的当前市场价值，即各笔交易价值之和；记 C 为银行就该组合持有的扣除折扣后的净抵押品。没有保证金协议时，

$$\mathrm{RC} = \max(V - C,\ 0) \tag{27.2}$$

有保证金协议时，RC 是不会触发保证金追缴的最大风险暴露：

$$\mathrm{RC} = \max(V - C,\ \mathrm{TH} + \mathrm{MTA} - \mathrm{NICA},\ 0) \tag{27.3}$$

其中 TH 是起点金额（低于它便不追缴变动保证金），MTA 是最小转让金额，NICA 是净独立抵押品金额，即收到的初始保证金及其他独立抵押品，减去所交付的、未存放于破产隔离账户的部分。之所以有中间一项，是因为保证金协议并不能把风险暴露压到零：超过起点金额才追缴，且追缴金额须超过最小转让金额才会发出，因此风险暴露可以停留在 TH + MTA，而交易对手完全履行了协议，只有已收到的初始保证金能抵消它（图 27.2 左）。若起点金额与最小转让金额均为零，又没有初始保证金，这一项便消失，RC 就与前面一样，是无抵押的盯市值。

潜在未来风险暴露。PFE 是监管对违约头寸平仓之前风险暴露还可能恶化多少的估计。它虽与图 27.1 中的 95 分位 PFE 同名，却不是分位数，而是一个平均值，本节末尾会说明这一点：

$$\mathrm{PFE} = \text{乘数} \times \sum_{\text{资产类别}} \text{附加项} \tag{27.4}$$

某一资产类别的**附加项**代表该类别头寸在相关期限内可能变动的幅度。在例 27.2 所用的利率类别中，交易先按货币分入**对冲组**，每种货币一组，组内再按期限分为三个区间：1 年以内、1 至 5 年、5 年以上。每笔交易 i 贡献的**有效名义本金**为

$$D_i = \delta_i \times d_i \times \mathrm{MF}_i \times N_i \tag{27.5}$$

其中 N_i 是名义本金；δ_i 是**监管 delta**，利率上升时获利的头寸（支付固定利率）取 +1，受损的头寸取 −1，期权取布莱克–斯科尔斯 delta；d_i 是**监管久期**，即从交易起始日 t_i 到到期日 T_i 每年一单位现金流按固定 5% 贴现的现值，

$$d_i = \frac{e^{-0.05 t_i} - e^{-0.05 T_i}}{0.05} \tag{27.6}$$

因子 MF_i 是**到期因子**，把头寸折算到它所暴露的期限上：

$$\mathrm{MF} = \sqrt{\min(M, 1)}\ \text{（无保证金）}, \qquad \mathrm{MF} = 1.5\sqrt{\mathrm{MPOR}/250}\ \text{（有保证金）} \tag{27.7}$$

其中 M 是以年计的剩余期限（不少于 10 个交易日），MPOR 是以交易日计的保证金风险期，即假定从最后一次保证金交换到平仓所经过的时间：每日交换的双边协议取 10 天，清算会员对其客户的风险暴露取 5 天，交易笔数超过 5,000、持有流动性差的抵押品或含有在压力市场中难以替换的衍生品取 20 天，反复发生保证金争议则翻倍。分母 250 是框架所设的一年交易日数，因此 MPOR/250 就是以年计的这段窗口。

这个乘积在经济意义上并不是名义本金。前三个因子刻画该交易对利率的敏感度：乘积 $\delta_i d_i N_i$ 是其带符号的年金，例 27.2 中 $D = 44{,}240$ 万美元，即利率每变动一个基点，该互换盈亏 4.424 万美元；到期因子 MF_i 则对应该敏感度所暴露期限的平方根。把二者换算成金额所需的波动率，体

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

现在下文的监管因子中。因此 D_i 是产生同样风险暴露、久期为 1 且按完整一年期限计的参照交易的规模，这正是名称中有效二字的含义。

有效名义本金先在三个期限区间 $k = 1, 2, 3$ 内分别求和，$D_k = \sum_{i \in k} D_i$，区间内方向相反的交易由此相互抵消；各区间再以部分抵消的方式合并为对冲组的有效名义本金 EN：

$$\mathrm{EN} = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + D_3^2 + 2 \times 0.7\, D_1 D_2 + 2 \times 0.7\, D_2 D_3 + 2 \times 0.3\, D_1 D_3} \tag{27.8}$$

式 (27.8) 就是若干相关正态变量之和的标准差：相邻区间的相关系数为 0.7，首尾两个区间为 0.3，这些相关系数正是部分二字的含义。以 1 至 5 年区间中 $D_2 = +100$ 的支付固定方，对冲 5 年以上区间中 $D_3 = -100$ 的收取固定方，式 (27.8) 给出 $\sqrt{100^2 + 100^2 - 2 \times 0.7 \times 100 \times 100} = 77$：既不是完全对冲时的 0，也不是毫无对冲时的 141，该头寸被视为大部分而非全部抵消。区间内部的抵消则是完全的，因为那里的 D_i 在平方之前就已相加。

对冲组的附加项为

$$\text{附加项}_{\text{对冲组}} = \mathrm{SF} \times \mathrm{EN} \tag{27.9}$$

其中利率类别的**监管因子** SF 为 0.50%；资产类别的附加项是其各对冲组附加项之和。其他类别模式相同，各有自己的因子与对冲组（外汇按货币对取 4%，权益按单只股票取 32% 并允许跨发行人部分抵消），细节见巴塞尔标准文本。该方法适用于各类衍生品，已清算的和双边的都适用（例 27.3 因此能把三种情形放进同一张表：清算改变的是风险权重，而不是度量方法），但不适用于证券融资交易。

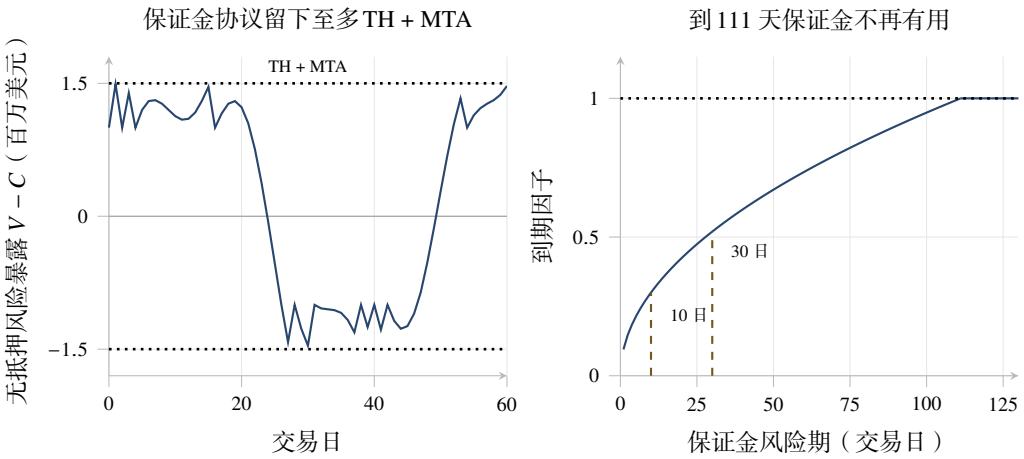


图 27.2: 左：起点金额 100 万美元、最小转让金额 50 万美元的保证金协议下的无抵押风险暴露，示意路径；每次向零回跳是一次追缴。右：式 (27.7)，上限为 1。

式 (27.4) 中的**乘数**认可超出当前风险暴露的抵押品以及处于虚值的净额结算组合，因为两者都为未来的变动提供了缓冲：

$$\text{乘数} = \min\left\{1,\ 0.05 + 0.95 \exp\left(\frac{V - C}{2 \times 0.95 \times \sum \text{附加项}}\right)\right\} \tag{27.10}$$

只要 $V \geq C$，乘数就等于 1，因此对平值或实值的净额结算组合，PFE 就是附加项之和；随着 $C - V$ 相对于附加项增大，乘数逐渐降向 5% 的下限。

这些设定都不是随意的。该公式是第 27.5 节内部模型量的闭式近似：净额结算组合的价值设为无漂移的正态分布（与图 27.1 背后的模型相同），目标量是一年内的有效预期正风险暴露，即

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

预期风险暴露在一年内的某种平均（精确定义见第 27.5 节），α 对它的放大与对银行自身模型的放大相同。各部分的对应关系如下：

- 监管因子是单位平值头寸在压力正态波动率下、在一年内取平均的预期风险暴露（正态波动率指利率本身的变动，而非百分比收益率），利率类别的 0.50% 对应每年约 190 个基点；
- 到期因子是 $\sqrt{t}$ 的期限平均，详见下文；
- 式 (27.8) 背后的区间相关系数是一项监管判断：不同期限的利率同向变动，但并不完全一致；
- 乘数是带下限的指数函数，用于拟合起初处于虚值的头寸在正态假设下的精确期望。

[技术附注 27] 逐一推导这些对应关系。

例 27.2　一笔互换，以及保证金的作用

一笔五年期利率互换，名义本金 1 亿美元，银行支付固定利率。当前盯市值为零，没有抵押品，也没有保证金协议。下文金额以百万美元计。

*重置成本。*此时 $V = 0$ 且 $C = 0$，由 (27.2)，RC = 0。

*有效名义本金。*支付固定利率在利率上升时获利，因此 $\delta = +1$。交易即刻起算、存续 5 年，即 $t = 0$、$T = 5$，由 (27.6)

$$d = \frac{1 - e^{-0.25}}{0.05} = 4.4240$$

无保证金且剩余 5 年，$\text{MF} = \sqrt{\min(5, 1)} = 1$，于是 $D = 1 \times 4.4240 \times 1 \times 100 = 442.40$。这是所在对冲组中唯一的交易，属于 1 至 5 年区间，因此 EN = 442.40。

*附加项、PFE 与 EAD。*附加项 = $0.50\% \times 442.40 = 2.212$。由于 $V - C = 0$，乘数为 1，PFE = 2.212，而

$$\text{EAD} = 1.4 \times (0 + 2.212) = 3.10$$

*实值。*若该互换对银行值 5（500 万美元），则 RC = 5，乘数仍为 1，$\text{EAD} = 1.4 \times (5 + 2.212) = 10.10$。

*虚值。*若互换价值为 −5，则 RC = 0，乘数开始起作用：

$$\text{乘数} = 0.05 + 0.95\, e^{-5/(2 \times 0.95 \times 2.212)} = 0.339$$

于是 $\text{PFE} = 0.339 \times 2.212 = 0.75$，$\text{EAD} = 1.4 \times 0.75 = 1.05$。对银行价值为负的互换仍有风险暴露，因为利率可能朝有利于银行的方向变动，使互换价值回升超过 500 万美元；但风险暴露只有平值时的约三分之一。

*现在加上一份保证金协议，*每日交换，起点金额与最小转让金额为零，保证金风险期为 10 天。盯市值为零时，式 (27.3) 仍给出 RC = 0，但到期因子变为 $\text{MF} = 1.5\sqrt{10/250} = 0.30$，于是 $D = 0.30 \times 442.40 = 132.72$，附加项降至 $0.50\% \times 132.72 = 0.664$，从而

$$\text{EAD} = 1.4 \times 0.664 = 0.93$$

附加项降低 70%，完全来自保证金安排。这是该框架的核心激励，而且是有意设计的：未对冲的变动只能在保证金风险期内造成损失，因此缩短这段窗口就缩小了风险暴露。

例 27.2 中 70% 的削减全部来自到期因子，而式 (27.7) 含有一个不太显眼的上限。有保证金时的因子以无保证金时的 1 为上限，令 $1.5\sqrt{\text{MPOR}/250} = 1$，得 $\text{MPOR} = 250/1.5^2 = 111$ 个交易日：保证金风险期超过约五个月后，保证金安排对附加项不再有任何减免。公式的逻辑是风险暴露随时间的平方根增长，平仓窗口越短，可能的变动就越小；但到 111 天时，有保证金时的风险暴露经下文所述的 1.5 换算到无保证金的尺度后，已与无保证金时一样大，再无减免可言。

系数 1.5 是两个平均值之比。监管因子按无保证金交易在一年内的平均风险暴露校准；风险暴露随 $\sqrt{t}$ 增长时，其平均值是一年期数值的三分之二，因为 $\int_0^1 \sqrt{t}\, dt = 2/3$。有保证金交易的风险暴露在每个日期都是同样的 10 天变动，因此其平均值就是完整的 $\sqrt{\text{MPOR}/250}$。除以 2/3 使两者处于同一尺度，而 $1/(2/3) = 1.5$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

真正有实际意义的是曲线中段。确实需要 30 天才能平仓的头寸（如集中的股票账簿、流动性差的信用组合），即便有每日保证金协议，仍保留无保证金附加项的 52%。图 27.2 右图显示了减免的来源及其用尽的速度。

第 27.14 节的事件打破的正是 10 天足以平仓这一假定。监管规定的 10 天不是关于日历的判断，而是关于流动性的判断。交易商若对一个相当于多日成交量的头寸套用 10 天因子，就是用一个未经自己核验的输入算出了结果（难以替换的衍生品适用 20 天下限，但由银行自行判断）；这是第 21 章的教训（模型的假定决定了它可以用于什么），只不过出现在资本公式而非定价模型中。

27.4　三种情形下的资本

EAD 还不是资本。乘以交易对手的风险权重 RW 得到**风险加权资产**（RWA），再乘以资本充足率要求 CR，就是这笔交易占用的资本：

$$\text{RWA} = \text{EAD} \times \text{RW}, \qquad \text{资本} = \text{RWA} \times \text{CR} = \text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR} \tag{27.11}$$

这两个因子都不由银行自行选择。监管风险权重按交易对手类型规定：

- 高等级主权 0%；
- 对**合格中央对手方**（依照与清算机构国际标准相一致的规则取得牌照并受监管的中央对手方）的交易 2%；
- 高评级银行 20%；
- 典型的未评级企业 100%；
- 投机级更高。

CR 是第 1.12 节所说的最低比率，即 8% 加上各法域施加的缓冲。取得模型批准的银行可以在监管下限之内自行估计部分风险权重，即内部评级法（见第 39.10 节）。把这几步合起来，框架对市场结构的影响可以归结为一张表。

例 27.3　为什么市场全面转向清算

仍取例 27.2 的五年期 1 亿美元互换，盯市值为零，交易对手是风险权重 100% 的企业。总资本要求为 10.5%，即 8% 的最低要求加 2.5% 的储备资本缓冲；银行在压力下可以动用这层缓冲，代价是股息发放受到限制。EAD 即该例算出的 310 万美元，此处多保留一位数字，以便核对资本一列。

	EAD	风险权重	风险加权资产	资本
未清算、无保证金	309.7 万	100%	309.7 万	32.52 万
未清算、有保证金（10 日）	92.9 万	100%	92.9 万	9.75 万
在合格 CCP 清算（10 日）	92.9 万	**2%**	1.9 万	0.195 万

比例是 167 : 50 : 1。清算这笔交易所需的资本，只有既不清算也不收保证金时的 0.6%。

起作用的有两项变化，且效果相乘。保证金把无保证金时为 1 的到期因子换成 $1.5\sqrt{10/250} = 0.30$，EAD 下降 70% 至 92.9 万美元，而清算仍保留 10 天的下限（式 (27.7) 中的 5 天适用于清算会员对自身客户的风险暴露，见第 27.12 节）；对合格中央对手方的交易敞口适用 2% 的权重，又在此基础上降为五十分之一。

把资本按 10% 的门槛回报率换算成持续费用（即第 9.7 节的 KVA 计算），就得到客户实际看到的数字：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	每年占名义本金的基点
未清算、无保证金	3.25
未清算、有保证金	0.98
已清算	0.02

每年三个基点听上去很小，但对一笔买卖价差只有零点几个基点的互换，它起决定作用。交易商就同一笔互换向已清算客户和未清算客户报价时，成本基础并不相同，而两者的差距比买卖价差还大。

这回答了第2章提出而未解决的问题。清算强制令只覆盖标准化产品，并没有强制市场其余部分清算，但其中很大一部分仍然自愿清算了。原因就是这张表。资本规则比强制令更能推动市场。

这张表略去了一项内容：清算会员还要针对违约基金出资持有资本，上面2% 那一行未含此项。这项要求是按会员而不是按交易确定的：它是清算所假设资本要求（把清算所当作银行计算）中按出资比例分摊给该会员的部分，下限相当于对出资额适用2% 的风险权重。以1亿美元出资为例（数字仅为举例），仅下限就是 $2\% \times 100 \times 10.5\% = 0.21$（百万美元），即21万美元；摊到10,000笔与本例相同的已清算互换上，每笔增加21美元，而清算使每笔有保证金的未清算互换节省约96,000美元。风险敏感的要求高于下限，但要改变排序，它须比下限高出数千倍。它是第2章所述互助化的代价：这部分资本防备的是其他会员违约所造成的损失。

27.5 $\alpha = 1.4$ 的含义

式 (27.1) 中的标量 α 是整套框架中最常被误读的数字。它看上去像一项测量结果，仿佛风险暴露比看到的大40%，其实不然。

在内部模型法下，银行通过模拟计算敞口曲线，将其归结为**有效预期正风险暴露**（预期风险暴露的运行最大值在第一年内的平均），并把结果视为贷款等价金额。但这样得到的贷款等价金额低于完整的组合信用模型所要求的资本，因为它忽略了不同交易对手的风险暴露与违约之间的相关性，也忽略了组合的颗粒度：集中于少数几家大交易对手的账簿，其分散程度不及贷款公式的假定。

乘数 α 是监管为弥合这一缺口而设的。其依据是ISDA牵头的2003年业界研究，该研究对分散的交易商账簿得到约1.1；监管者保守地取1.4（巴塞尔委员会2005），获准自行估计的银行不得低于1.2。因此这40% 的上浮是对模型误差的缓冲，而不是任何一笔交易的属性。若理解为风险暴露确实高出40%，交易台就会去对冲并不存在的风险。

对普通互换，两条路径的结果吻合：按监管因子隐含的188个基点正态波动率，例27.2中互换的有效预期正风险暴露为220万美元（[技术附注27]），乘以 α 得308万美元，SA-CCR为309.7万美元。获得监管批准的银行保留内部模型法，是因为它能模拟实际的净额结算组合、保证金条款与抵押品，而SA-CCR采用的是规定的系数。这一好处有上限。在输出下限之下，使用内部模型法的银行还要用SA-CCR计算交易对手的风险暴露，作为下限的标准化基数，所以其风险加权资产合计不能低于该基数的72.5%。

27.6 CVA 的资本要求

另有一项资本要求覆盖CVA自身变动的风险：交易对手的信用利差走阔，衍生品账簿的价值随之下调，而并没有人违约。巴塞尔委员会2011年宣布这项要求时指出，危机中交易对手信用损失约三分之二来自这类盯市变动，此前的框架对此并未计提资本。第9.7节已经说明这项要求为何存在，以及为何降低CVA价格的举措未必能降低它。

该框架提供两种方法，另为小型银行设一种简化选择。**基本法**即BA-CVA，为默认方法，是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

一个公式，输入为风险暴露和按交易对手行业与评级设定的监管风险权重。非集中清算衍生品名义本金低于 1,000 亿欧元的银行，可以选择直接令该要求等于其交易对手信用资本。CVA 标准法（SA-CVA，不同于第 27.3 节度量其底层风险暴露的 SA-CCR）基于敏感度计算，对信用利差及驱动风险暴露的市场因子求 delta 与 vega，更接近交易台实际的对冲方式，须经监管批准。

27.7　CVA 的对冲与豁免

标准法下的 CVA 资本要求基于敏感度，因此合格对冲可以降低它。哪些对冲合格、认可多少，最终决定了第 9.10 节所述交易台实际交易什么。

以该交易对手为标的的单一主体 CDS 在标准法下几乎获得完全认可，因为这项资本要求正是按该交易对手的利差计算的：买入保护后，资本要求按保护所移除的部分等额下降。基本法对此设了上限：无论对冲多完整，它至多抵减该要求的四分之三。

指数 CDS 只获得部分认可。框架为指数与该主体之间设定了一个相关系数，因此无论对冲效果多好，总有一部分效果不被承认。代理对冲（以同一行业、同一区域另一主体为参照的 CDS）获得的认可更少。这一点很关键，因为多数交易对手根本没有单一主体 CDS。第 25 章“缩小了的市场”案例表明，如今只有几百个主体有流动性好的单一主体 CDS，而一家交易商有数千个交易对手。

于是，交易台实际能用的对冲工具，恰恰最不受框架认可。这带来的是一个真实的两难，而不是一条背下来即可的规则：指数对冲移除了大部分经济风险，获得部分资本减免，同时引入基差，即第 25.6 节所说的指数与单一主体之间的缺口；由于指数只获部分认可，这一基差仍要计入 CVA 资本要求，并且每个季度都反映在盈利中。对冲风险与对冲资本要求是两笔不同的交易；两者都做的交易台，最终持有的头寸是单独追求其中任何一个目标都不会选择的。

此外还有豁免，而且范围很大。欧盟框架将与非金融交易对手、主权和养老金的交易豁免于 CVA 资本要求，理由是这些客户无法交付抵押品，若不豁免就会被挤出对冲市场；2024 年修订规则时，欧盟保留了这些豁免。英国的巴塞尔 3.1 规则取消了这些豁免，美国和加拿大则从未采纳，那里的减免只来自框架本身的排除：经合格中央对手方清算的交易完全不计入 CVA 资本要求，因此关键在于如何清算，而不在于对手是谁。

无论如何评价这项政策，都应看清它的直接后果。*风险暴露没有变，变的只是资本*。欧盟交易商企业客户账簿上的 CVA 真实存在、波动且未经对冲，它造成盈利波动，却不产生资本要求。交易商若*确实*去对冲它，就要为由此承担的市场风险计提资本，而被对冲的那项 CVA 资本要求本来就是零，无可再降。

因此，这条规则恰恰抑制了对被豁免风险暴露的对冲。本章反复讨论的一个问题在这里表现得格外清楚：资本框架不只度量行为，还筛选行为；在某处放宽，就会在另一处以扭曲的形式重新出现。

27.8　DVA 与资本为何不予认可

第 9.3 节指出，机构自身的违约风险会产生借方估值调整（DVA），即自身信用恶化时产生的利得，会计准则要求予以确认；该节也说明了监管者为何不予认可：一笔只有通过违约才能实现的利得，不能充当抵御违约的缓冲。规则是把 DVA 损益从**核心一级资本**（资本中质量最高的一层，即普通股与留存收益）中滤除，因此一家利差走阔的银行可能记入可观的会计利润，其中却没有一分钱算作资本。公允价值与资本是在为不同目的回答关于同一项负债的不同问题；同样的道理

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

也解释了为什么第 27.6 节的资本要求按未扣除 DVA 的 CVA 计算，而会计数字是两者的净额。

27.9 错向风险

第 9.9 节定义了错向风险（风险暴露恰恰在交易对手最无力偿付的状态下最大），并说明它使 CVA 需要覆盖的金额变成以违约为条件的风险暴露，而不是平均值。例 27.4 给出这一替换对 CVA 影响的大小。

例 27.4 相关性的代价

某交易对手年违约概率 3%，违约损失率 60%，平均风险暴露 1,000 万美元，在独立假设下一年期 CVA = $0.60 \times 0.03 \times 1{,}000 = 18$ 万美元。把 1,000 万美元换成 $E[\text{风险暴露} \mid \text{违约}]$，相当于把 18 万美元乘以两者之比，因此相关性强到使条件风险暴露翻倍，这项费用也翻倍，达到 36 万美元。这一效应与条件风险暴露之比成线性关系，而且不小。

计算中没有相关性参数。唯一起作用的是条件风险暴露之比，它是一个数，而不是一个联合分布。这很方便，但也使这个量极难估计：它是以“该交易对手从未发生过的事件”为条件的期望。

错向风险分为两类，区分两者决定了可以采取什么措施。特定错向风险是结构性的，与第 9.9 节的主权例子同类：接受交易对手自己的股票作为抵押品，或与偿付能力取决于某商品价格的生产商签订该商品的互换。这类风险可以从交易的经济实质中事先识别出来。若衍生品的标的或参照实体与交易对手存在法律关联（例如以交易对手自身股票为标的的股票互换，或以其自身为参照的 CDS），监管的对策是要求按“该实体已经违约”计算风险暴露，即假定其跳跃至违约，而不估计任何相关性（自身股票作抵押品另由合格性规则处理）。这是一条规则而不是一个模型，因为模型需要一个无人能够估计的相关性。

一般错向风险较温和：交易对手的信用与驱动风险暴露的市场因子相关。处理方法是第 27.5 节的 α（其校准已考虑这种相关性），以及将风险暴露模型校准到压力时期。

贯穿三章的一条教训值得以一般形式表述。第 24.4 节的回收率–违约相关、第 26.4 节随损失而消失的超额利差，以及本节的风险暴露–违约相关，是同一种失效：保护的价值与对它的需要负相关。一旦点明，就可以检查：对任何缓释手段，都要问它在最需要它的状态下值多少。

27.10 杠杆率这道底线

以上内容都基于风险：风险暴露按风险权重折算，交易对手越安全，占用的资本越少。与之并行的是一项刻意对风险不敏感的约束。**杠杆率**是一级资本（核心一级资本加上受偿顺序紧随其后的永续工具）除以总敞口；总敞口是资产、衍生品敞口、证券融资与表外项目之和，均不加风险权重。杠杆率必须达到下限 LR，因此无论质量如何，每笔交易都占用资本。

同一笔交易受两项约束，必有一项是紧约束，至于是哪一项，是个算术问题。两边比较的都是为这笔交易持有的资本。无论质量如何，交易都按其 EAD 计入总敞口，因此杠杆率规则要求 $\text{EAD} \times \text{LR}$；基于风险的规则要求的则是式 (27.11) 中的 $\text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR}$。银行必须同时满足两个比率，而同一笔资本同时计入两者，因此一笔交易占用的是两者中的较大者，而不是两者之和。前者较大，当且仅当

$$\text{EAD} \times \text{LR} \;>\; \text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{RW} \;<\; \text{LR}/\text{CR}$$

因此在 10.5% 的资本要求下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

杠杆率要求	杠杆率在风险权重低于此值时成为约束
3%（巴塞尔基准）	29%
4%（中国）	38%
5%（美国全球系统重要性银行控股公司，2026 年 4 月前）	48%
6%（其参保存款银行子公司，2026 年 4 月前）	57%

主权 0%、合格中央对手方 2%、高评级银行 20%：质量最高的风险暴露全都低于这一临界点。恰恰是这些业务，其资本由一项不考虑风险高低的度量决定。

这个临界点只是一阶近似，两处修正都使它偏向杠杆率一侧。杠杆率的敞口度量使用自己的一套 EAD，对抵押品的认可比式 (27.10) 更严格，因此在杠杆率规则看来，抵押充分的账簿比在基于风险的规则下更大。两个比率所对照的资本也不同：杠杆率对照一级资本，10.5% 对照总资本，而一级资本口径更窄、成本也更高，因此一个百分点的杠杆率要求比一个百分点的风险加权要求分量更重。

这是有意为之。随风险权重变化的底线会继承风险权重中的任何误差，而第 26 章所述危机前的经验，恰恰是风险权重出错的例子。杠杆率的意义在于设一道界限：无论风险权重被论证得多低，基于风险的框架算出的资本都不能低于它。

但代价是具体的，而且已经显现。被杠杆率推高成本的业务，如国债做市、回购中介、客户清算，都具有低利润、高成交量、低风险的特点。对风险不敏感的约束会首先把交易商挤出最安全的业务，因为在这些业务上，约束相对于收入最为紧绷。

2020 年 3 月的情形正是如此。美国国债市场在成交量激增下运转失常，交易商的资产负债表受到约束，监管的应对措施之一是暂时把国债与央行准备金排除在杠杆率敞口度量之外。该豁免于 2021 年 3 月到期，未再延续；2025 年 11 月美国定稿、2026 年 4 月 1 日起施行的强化补充杠杆率重新校准，则改为对全部敞口降低要求，把最大型银行固定的 2% 缓冲换成各行按巴塞尔方法（方法一）计算的全球系统重要性银行附加资本的一半。背后的问题是：当底线所约束的活动恰好变得具有系统重要性时，是否应当放松这道底线？这个问题没有令人满意的答案。第 6 章与第 8 章都以交易商以微薄利润提供中介为前提；这类规则按成交量而非风险向中介业务征税，决定着市场流动性，也应当这样看待。

27.11　银行资本要求的构成

到目前为止，本章一直用式 (27.11) 计算单笔交易占用的资本。银行的资本要求由许多这样的部件组成。看清整体，既能说明衍生品业务与哪些业务争用同一笔资本，也能说明交易台实际能动用哪个手段。这一结构有分子和分母：分子是银行持有的资本，分母是银行为之持有资本的风险加权资产。

分子。 资本分为若干层，按吸收损失的难易排序，每一层都不得低于风险加权资产的一定比例。这些是**第一支柱**的最低要求：

- 核心一级资本（CET1），即第 27.8 节所说的普通股与留存收益：不低于 4.5%。
- 一级资本，在此之上加入可减记或转股的永续工具：不低于 6%。
- 总资本，再加入次级债：不低于 8%。

其上叠加若干缓冲，全部须以核心一级资本满足：

- **储备资本缓冲**，2.5%；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- **逆周期资本缓冲**，0 至 2.5%，由各法域按本地的信贷周期设定；
- 对**全球系统重要性银行**（G-SIB）的附加资本，1% 至 3.5%，按银行的规模、关联度与复杂性确定。

银行动用缓冲并不构成违规，但在补足之前，其股息与奖金发放受到限制。在美国，最大型银行的储备资本缓冲由第 39.12 节的压力资本缓冲取代，后者至少与之同样大。框架还有另外两层：

- **第二支柱**，即监管机构针对公式漏掉的风险（如集中度风险与银行账簿的利率风险）对单家银行提出的附加要求；
- **第三支柱**，即让市场能够自行核对这些计算的公开披露。

分母。 风险加权资产总额是各类风险对应项之和，每一项按各自的规则计算：

$$\text{RWA} = \text{RWA}_{\text{信用}} + \text{RWA}_{\text{CCR}} + \text{RWA}_{\text{CVA}} + \text{RWA}_{\text{市场}} + \text{RWA}_{\text{操作}} + \text{RWA}_{\text{证券化}} \tag{27.12}$$

- *信用风险*：银行账簿中的贷款与债券，按下文的表 27.1 或第 39.10 节的内部评级法公式加权，通常是最大的一项，且远超其他各项。
- *交易对手信用风险*：本章标准法（SA-CCR）下的违约风险暴露乘以交易对手的风险权重。
- *CVA*：第 27.6 节的资本要求，乘以 12.5。
- *市场风险*：第 39 章的交易账簿资本要求，乘以 12.5。
- *操作风险*：因流程、人员与系统失误造成的损失，欺诈与诉讼也在其中。资本要求按一个标准化公式计算，其基础是由银行收入构建的**业务指标**，乘以随规模递增的 12% 至 18% 的系数，并在监管机构允许时按银行自身的损失历史加以调整；再乘以 12.5。
- *证券化*：有专门的框架，下文简述。

系数 12.5 是 8% 的倒数，用于把资本要求换算成对应的风险加权资产。根据第 39.10 节的输出下限，由内部模型得出的风险加权资产总额，不得低于全部各项按标准化规则计算结果合计的 72.5%。

例 27.5　从风险加权资产到资本要求

某全球系统重要性银行的附加资本处于 1.5% 一档，所在法域的逆周期资本缓冲为 0.5%，报告的风险加权资产如下：

风险类型	风险加权资产（亿美元）
信用（银行账簿）	6,000
交易对手信用（SA-CCR）	400
CVA	300
市场（第 39 章）	600
操作	1,000
证券化	200
合计	**8,500**

各项缓冲合计使每一层要求增加 2.5% + 1.5% + 0.5% = 4.5% 的核心一级资本，因此各项要求为

	比率	资本（亿美元）
核心一级资本	4.5% + 4.5% = 9.0%	765.0
一级资本	6.0% + 4.5% = 10.5%	892.5
总资本	8.0% + 4.5% = 12.5%	1,062.5

以上尚未计入任何第二支柱附加。该行的杠杆率敞口为 25,000 亿美元，而全球系统重要性银行的杠杆率要

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

求是3% 的最低要求加上其附加资本的一半，即 3% + 0.75% = 3.75%，也就是937.5 亿美元的一级资本。这超过了基于风险的一级资本要求 892.5 亿美元，因此杠杆率构成约束。原因正是第 27.10 节的临界点：该行的平均风险权重为 8,500/25,000 = 34%，低于两项规则成本相等时的 3.75%/10.5% = 35.7%。

从衍生品的角度看这张表：交易对手与CVA 风险合计占 8,500 中的 700，约 8%，市场风险再占 7%。衍生品业务消耗的资本只占银行资本的一小部分，因此其边际成本取决于资产负债表其余部分的情况。在本例中杠杆率构成约束，交易台降低风险权重什么也省不下，缩减敞口才能节省资本。

标准法下的信用风险权重。 未获模型批准的银行，以及计算输出下限时的所有银行，都按表 27.1 为银行账簿敞口加权。权重取决于借款人类型，在巴塞尔文本中还取决于其外部评级。

表 27.1: 巴塞尔框架下信用敞口的标准法风险权重（%），按外部评级。不使用外部评级的法域（如美国）代之以本国的权重表。

	AAA 至 AA	A	BBB	BB	B	B 以下	未评级
主权	0	20	50	100	100	150	100
银行	20	30	50	100	100	150	30–150
企业	20	50	75	100	150	150	100

监管零售 75；住房抵押贷款按贷款价值比为 20 至 70；股权 250；次级债 150

表外项目通过**信用转换系数**计入，该系数即视为已提用的比例：

- 替代贷款的保函，100%；
- 未提用的承诺，40%；
- 银行可随时无条件撤销的承诺，10%；
- 短期贸易信用证，20%。

因此，对一家 BBB 级企业的 2 亿美元未提用循环信贷额度，即使一分钱尚未贷出，也已产生 $200 \times 0.40 \times 0.75 = 60$（百万美元），即 6,000 万美元的风险加权资产。

信用风险缓释。 风险权重适用于银行实际承担的敞口，以下三种手段可以降低这一敞口：

- *抵押品*降低敞口本身。在综合法下，缓释后的敞口为

$$E^{*} = \max\{0,\ E(1 + H_e) - C(1 - H_c - H_{fx})\}$$

  其中监管折扣率 H 随抵押品的波动率上升（现金为零，短期国债为百分之几，股票为 20% 或更高）；若抵押品以另一种货币计价，再加 8%。
- *保证与信用衍生品*以替代的方式起作用：敞口中受保护的部分适用保护卖方的风险权重，而不是借款人的。
- *净额结算*，即第 27.2 节的主题，降低衍生品与证券融资交易的风险暴露。

银行买入CDS 保护（第 25 章列举的用途之一），正是通过替代转化为资本减免（见例 27.6），但须满足以下条件：

- 保护必须是直接的、不可撤销的、无条件的；
- 若CDS 不把重组算作信用事件，只认可其 60%，因为重组造成的损失落在放款人身上，得不到保护；
- 若保护在贷款到期之前终止，则只按比例认可，即剩余期限 t 年的保护 P 对剩余期限 T 年

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（以五年为上限）的贷款认可 $P_a = P\,(t - 0.25)/(T - 0.25)$，剩余期限不超过3个月的保护则完全不予认可。

例 27.6　CDS 对冲对贷款资本的影响

某银行对一家未评级企业有一笔1亿美元的五年期贷款，风险权重100%，资本要求取例 27.3 的10.5%。银行从一家风险权重为20% 的AA级银行买入五年期保护。

	风险加权资产（百万美元）	资本（百万美元）
未对冲	100.00	10.50
已对冲，CDS 覆盖重组	20.00	2.10
已对冲，CDS 不含重组	52.00	5.46
以三年期CDS 对冲	53.68	5.64

完全对冲使整笔贷款适用保护卖方的20% 权重。不含重组时认可60%：$60\times0.20+40\times1.00 = 52$。以三年期合约对冲五年期贷款时，认可金额为 $100\times(3-0.25)/(5-0.25) = 57.895$，于是 $57.895\times0.20+42.105\times1.00 = 53.68$。

完全对冲节省资本840万美元。按例 27.3 的10% 门槛回报率，相当于每年84万美元，即贷款金额的84个基点。因此，若借款人的CDS 利差低于84个基点，仅凭资本节省就足以覆盖对冲成本；若利差更高，买入对冲是为了它所移除的风险，资本减免只能抵消部分成本。这一比较还略去了对冲本身带来的两项成本：CDS 本身是衍生品，在标准法（SA-CCR）下产生交易对手风险暴露，还会产生CVA 资本要求；对一份由银行卖出的单笔合约而言，两者都很小。相比之下，以6,000万美元现金作抵押的1亿美元贷款根本不涉及交易对手：$E^* = 100 - 60 = 40$，风险加权资产降至4,000万美元。

证券化。 证券化头寸有专门的风险权重函数，因为分层的风险既取决于资产池，也同样取决于该分层在第26.2节瀑布结构中的位置。框架先计算整体持有资产池所需的资本 K，再按各分层吸收了其中多少来确定各分层的资本：

- 低于 K 的分层适用1,250% 的风险权重，即8% 的倒数，因此按敞口等额占用资本；
- 高于 K 的分层，其风险权重按一个随分层起始点上升而下降的公式确定，直至优先档15% 的下限（符合简单、透明、可比标准的为10%）。

这两个数字解释了第26章的显著风险转移交易。银行卖出贷款组合的首损档与夹层档，保留处于或接近下限的优先档，就把这些贷款的风险权重降为原来的一小部分；监管判断转移是否真实，检验的恰恰是有多少风险离开了这家银行。

这些部件是这样组合在一起的：交易台的资本只是全行资本要求的一部分，而哪项约束起作用（基于风险的比率、杠杆率、输出下限，或一次压力测试）由整家银行决定。哪一项是紧约束，决定了哪个手段能改变资本：只有某项基于风险加权的规则构成约束时，风险权重才起作用；只有杠杆率构成约束时，敞口才起作用；而当下限构成约束时，起作用的只是标准法下的风险权重。

27.12　客户清算，以及做中介的代价

例 27.3 显示了清算给使用清算的一方带来的资本好处。但总得有人提供清算通道，而这一角色的经济效益比那张表显示的要差。

客户并不直接面对清算所。清算会员居于中间，一端面对CCP，一端面对客户，而两端并不相互抵消：客户付不出的款项，由会员欠付CCP，会员则持有客户的保证金以防备这种情况。由此产生三项后果，合起来解释了一种常令人意外的市场结构。

会员对客户的风险暴露属于衍生品风险暴露，须按此计提资本，尽管会员并不因此承担市场

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

风险：两端的市场变动相互抵消，但面对的是不同交易对手，因而无法净额结算。

客户保证金是隔离的，会员无法用它融资。第 8 章的隔离要求旨在保证会员倒闭时客户抵押品得以保全，这意味着会员为自己向 CCP 的缴款筹措资金时，无法借助所持有的客户资产。这就是第 9.5 节的 MVA，只不过表现为一项业务的经营成本，而非单笔交易的费用。

杠杆率则会计入这项风险暴露。第 27.10 节的临界点在这里作用格外明显：对合格 CCP 的风险权重是 2%，基于风险的要求可以忽略不计，杠杆率要求则是紧约束。隔离的客户初始保证金能否用来降低杠杆率敞口度量，相关规定已修改不止一次，至今仍是框架中影响最大的技术问题之一，因为它决定客户清算能否成为一门可行的生意。

可观察到的结果是集中。主要货币的客户清算只由少数几家银行提供，若干大型机构已经退出。一套旨在降低交易对手风险集中度的框架，反而使这一机制的使用渠道集中到了少数机构手中。这与其说是矛盾，不如说是一个提醒：资本规则分配的不只是损失吸收能力，还有业务本身。

这还与第 2 章的核心关切相互影响。把违约会员的客户头寸转移出去，需要另一家有能力接手的会员；会员越少，头寸转移就越不可靠，而整套客户保护的安排正是以此为基础的。

27.13　集中度，以及双边度量的限度

以上内容度量的都是一家交易商对某个交易对手的风险暴露，却没有任何一项度量某个交易对手在全市场的敞口。这一缺口是这套框架最重要的结构性弱点。

该框架在设计上是双边的：每家机构用自己掌握的数据，计算自己对每个交易对手的风险暴露。而客户在其他交易商处的头寸，并不在它掌握的数据之中。

因此，一个交易对手在每家交易商处单独来看都被审慎收取了保证金，合起来却可能背负灾难性的杠杆，而体系中没有任何参与者能够观察到这一点。唯一可能看到全貌的是客户自己（它没有披露义务）和监管者；但监管报送虽覆盖已清算和已报告的交易，却无法及时提供单个客户跨多家经纪商的合并杠杆情况。2021 年 3 月，这一缺口使多家银行损失超过 100 亿美元。

27.14　Archegos

案例 27.1　总收益互换使什么成为可能

2021 年 3 月，一家家族办公室在多家主经纪商处通过总收益互换建立的头寸发生违约。各银行的损失合计超过 100 亿美元，其中单家机构损失超过 50 亿美元。这是衍生品市场史上最大的单一交易对手损失之一，却不涉及任何奇异产品，也不涉及任何定价错误。用一个简化的例子即可看清其中的算术；据美国证券交易委员会的说法，实际敞口峰值约 1,600 亿美元。

假设一只资本 100 亿美元的基金通过总收益互换取得五倍杠杆，分散在六家主经纪商：

总敞口	500 亿美元
每家经纪商看到的	83 亿美元
每家按 15% 收取的初始保证金	12.5 亿美元

保证金比例 15% 是主经纪商对分散化股票账簿的常规比例。现在，集中于少数几只股票的标的头寸下跌：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

跌幅	总头寸损失	
−10%	50 亿美元	可承受
−20%	100 亿美元	客户资本耗尽
−30%	150 亿美元	客户资不抵债；保证金之外的损失由经纪商承担

跌幅达到 20% 时客户资本即告耗尽，而集中于少数几只股票的组合，在糟糕的一周里就可能跌到这一幅度。跌幅为 30% 时，每家经纪商持有 12.5 亿美元保证金，面对 25 亿美元的损失，每家缺口 12.5 亿美元。这里假定经纪商只能求偿于自己持有的保证金：客户另外 25 亿美元的资本并未缴存；若全部收回，总缺口是 50 亿美元而不是 75 亿美元。这里有四项失败，值得分开来看，因为其中只有一项与产品本身有关。

*不可见。*第 7.13 节说总收益互换是杠杆悄然累积的途径，指的正是这种情形。每家经纪商的风险暴露单看都不起眼；互换形式又使这些头寸不出现在持股披露中，因此这种集中对市场同样不可见。

*保证金并非基于风险。*初始保证金水平反映的是各家对该客户业务的争夺，而不是标的的集中度与流动性。例 27.2 中关于保证金风险期的假定（组合可以在 10 天内平仓），对规模相当于每只股票多日成交量的头寸并不成立。

*集中度的度量用错了分母。*这 83 亿美元的风险暴露相对于大银行的资产负债表并不大，相对于中盘股的自由流通市值却极为庞大。应当使用的分母是流动性而不是资本；第 23.12 节的单一股票案例从另一个方向得出了同样的教训。

*强制平仓本身推动了价格。*经纪商抛售时，是在同一个市场上抛售同样的股票。这是第 22 章的拥挤与第 23 章的反馈以最粗糙的形式出现：无非是六家机构持有同样的抵押品，都想在同一周内卖掉。先卖的经纪商亏损最少，信用问题于是变成了一场赛跑。

*框架看到了什么，遗漏了什么。*SA-CCR 会记录每家经纪商的风险暴露并要求计提资本，但任何双边框架都无法记录另外五家机构对同一客户、同样的头寸也有同样的风险暴露。即使每家对各自那一份的度量都正确，总量依然不可见；这一点就是本章的结论。

监管的应对集中于集中头寸的保证金实践与主经纪商的风险治理，见巴塞尔委员会 2024 年的指引；美国关于披露大额证券类互换头寸的提案已于 2025 年撤回。这些应对都没有解决汇总问题；要解决它，要么需要目前没有任何机构掌握的合并视图，要么需要由客户承担披露义务。

27.15 真正的对策是初始保证金

第 8 章从规则文本与操作层面介绍了非集中清算保证金规则。这些规则真正换来的是资本，而两类保证金换来的是资本的不同部分。

变动保证金消除的是当前风险暴露：它每日结清，把盯市值拉回零，即式 (27.2) 中的 RC。初始保证金消除的是缺口风险，即从最后一次保证金追缴到平仓之间发生的变动，恰好就是决定例 27.2 中到期因子的保证金风险期。

两者性质不同：变动保证金转移的是已经发生的价值变动，初始保证金防备的是尚未发生的变动。正因如此，初始保证金必须隔离、不得再抵押。

初始保证金的成本是第 9.5 节的 MVA，好处是它所消除的 EAD：持有的初始保证金以 NICA 的形式进入式 (27.3)，超过当前风险暴露的部分还会降低式 (27.10) 的乘数。因此交易商决定要求多少初始保证金，是在所支付的融资成本与所避免的资本成本之间权衡；Archegos 一事，正是竞

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

争把这一权衡推向客户一侧的结果。

从结构上看，初始保证金是唯一不需要信息就能起作用的缓释手段。净额结算需要法律确定性；应对错向风险需要识别出相关性；集中度限额需要知道总量。初始保证金抵御给定幅度的变动，而不问原因，因此当“造成伤害的恰恰是看不见的风险”时，它是合适的工具。

27.16　框架遗漏了什么

这套框架有四个方面没有度量，每一个方面都曾让某些机构付出代价。

总体杠杆。即第 27.13 节指出的缺口，任何双边度量都看不到它。

标的的流动性。SA-CCR 的监管因子按资产类别设定，不考虑具体头寸的流动性。相当于某只股票三十天成交量的头寸，与只相当于一小时成交量的头寸，每一美元名义本金的附加项相同。

相互关联的强制平仓。该框架只问一个交易对手违约时一家机构亏损多少，不问这次违约迫使另外五家机构卖出同样的资产时它会亏损多少。

以及风险暴露本身的模型风险。敞口曲线是模拟输出，而第 21 章表明模型选择会显著改变这类输出。SA-CCR 的标准化在一定程度上正是对此的回应，代价是只要组合与校准所用的组合不同，它就会出错，对有的组合偏保守，对有的偏宽松。

以上都不构成否定该框架的理由：它相对于此前的规则是实质性的改进，CVA 资本要求尤其弥补了一类此前完全未计提资本的损失。问题在于，资本框架度量的是单家机构看得见的风险，而最严重的损失一再来自整个体系都看不见的地方。

资本是缓冲，不是控制。它规定的是头寸一旦建立必须持有多少资本，而不是该不该建立这个头寸。本章核心案例的转折点，都是机构内部的判断：向客户收取多少初始保证金、突破哪条限额、集中持仓多快能卖掉。监管能让不审慎付出高昂代价，危机后框架的主要成就也正在于此；但是否审慎，仍由机构自己决定，第 27.14 节展示的就是一家机构没能做到时的代价。

27.17　谁承担什么

交易商承担交易对手风险：按本章所述规则计提资本，按第 9 章定价，在账目中报告，并在第 25 章的信用市场上对冲。第 9.11 节已提醒前三个数字不会吻合，而对冲与三者都不完全一致。

清算所按第 2 章的违约瀑布，以互助方式承担这一风险。交易转到 CCP，就是把双边风险暴露转化为对共同资金池的出资：既降低了体系的总风险暴露，也使风险集中于一处。

客户通过第 9 章列举的各项费用承担成本，无论是否明示。

而体系承担残余风险，即本章所说双边框架无法度量的部分。由谁承担，是事后才决定的；在 2008 年和 2021 年，最终由卖得最慢的人承担。

27.18　中国市场的若干差异

境内交易对手信用风险框架在 2024 年经历了本书所涵盖时期内最大的一次变化；而在此之前，例 27.1 所依赖的法律条款在境内长期处于不确定状态。

终止净额结算：一项迟到的法律确认

例 27.1 指出一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都值钱。*在中国，这句话可以标注具体日期*。境内长期的问题在于《企业破产法》赋予管理人对未履行完毕合同选择继续履行或解除的权利，即第 1 章的择优履行问题。终止净额结算能否对抗破产管理人的这项权利，长期没有

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

明确的上位法依据。交易商协会的主协议写有净额结算条款，但在破产程序中的效力缺少法律确认。《期货和衍生品法》（2022 年 8 月 1 日施行）第一次在法律层面确认了这一点，规定依照主协议进行的终止净额结算不因一方进入破产程序而中止、无效或者撤销。

其影响正是例 27.1 所量化的：此前境内衍生品风险暴露在资本计量上无法充分享受净额结算的好处，同一组交易在境内所需资本高于境外，原因不在于风险，而在于法律确定性。这与第 25.12 节的 AT1 和第 26 章的破产隔离同属一类，不同的是这一例的法律确认曾经缺失、后来补上，其经济效果可以对应到具体年份。

资本新规：标准法在境内的采用

《商业银行资本管理办法》于 2023 年 11 月发布、2024 年 1 月 1 日施行，是境内资本框架自 2012 年以来最大的一次修订。就本章而言，主要有三项变化。

一是交易对手信用风险统一采用标准法（SA-CCR），取代现期风险暴露法；大型银行自 2019 年起已按原银监会 2018 年的规则采用该方法。旧方法采用“当前风险暴露加名义本金乘以附加系数”，对保证金、净额结算与对冲组的识别远不如式 (27.1) 细致。

二是 CVA 风险资本要求按基本法与标准法计量，与第 27.6 节所述一致；与非合格中央对手方的衍生品名义本金合计不超过 8,000 亿元的银行可用简化方法，即令其等于交易对手违约风险资本要求。

三是分档监管：银行按规模与跨境业务分为三档，第三档小银行适用简化的计量方法。

境内资本要求的构成

境内的资本结构与第 27.11 节所述相同，只是若干数字不同。资本新规规定核心一级资本、一级资本与总资本充足率分别不得低于 5%、6% 与 8%，核心一级资本的下限比巴塞尔高半个百分点。其上同样叠加 2.5% 的储备资本、逆周期资本缓冲（目前设定为零），以及按 2021 年《系统重要性银行附加监管规定（试行）》对**国内系统重要性银行**按组别适用的 0.25% 至 1.5% 附加资本。标准法的信用风险权重在这次修订中变得更细：一般企业仍为 100%，但新设了投资级企业 75% 与中小企业 85% 的较低权重；而 72.5% 的输出下限取代了原先并行期的 80% 下限，是长期适用的底线（第 39 章）。

把这些数字代入例 27.5，有三处变化。核心一级资本一行上移半个百分点，一级资本与总资本两行不变，因此普通股之外的永续工具在一级资本中可替代的部分，从 1.5 个百分点缩小到 1 个百分点。逆周期资本缓冲为零，使各层所加缓冲比该例少半个百分点。杠杆率要求是 4% 而不是 3%（见下一小节），因此同一张资产负债表在境内更容易受杠杆率约束，该例的结论（降低风险权重省不下资本，缩减敞口才能节省资本）也适用于更多银行。

杠杆率在境内约束更紧

第 27.10 节的临界点在境内有一个具体数字：境内的杠杆率要求是 **4%**，高于巴塞尔 3% 的基准。在同样 10.5% 的资本要求下，

$$\mathrm{RW} < \frac{4\%}{10.5\%} = 38\%$$

即杠杆率对所有风险权重低于 38% 的敞口具有约束力，比国际基准的 29% 覆盖面更广。这意味着第 27.10 节所说的业务挤出效应在境内范围更大：国债做市、回购中介、对政策性银行的敞口与同业短期敞口，都低于这一临界点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

中央对手方与跨境认可

境内的中央对手方主要是上海清算所与中国金融期货交易所。境内人民币利率互换自 2014 年起对标准化品种实行集中清算，清算比例已经很高。一个具体的跨境问题是合格中央对手方（QCCP）的认定。例 27.3 中 2% 的风险权重只适用于合格中央对手方；若某境外银行的母国监管机构不认可某个境内 CCP，该银行对这家 CCP 的敞口就要按高得多的权重计提资本。因此互认直接决定境外机构参与境内清算的成本。上海清算所已于 2022 年获欧洲证券和市场管理局认可为第三国中央对手方，并曾多次获得美国商品期货交易委员会的不采取行动函。

非集中清算保证金：进度落后

境内针对非集中清算衍生品的保证金要求（对应国际上的 UMR）推进较慢。《金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法》于 2024 年 12 月发布、2026 年 1 月 1 日起施行：达标机构自 2026 年 9 月 1 日起互缴变动保证金，自 2027 年 9 月 1 日起分批缴纳初始保证金，晚于主要市场。

在 2027 年 9 月之前，境内非集中清算双边风险暴露的保护主要来自只覆盖已发生变动的变动保证金，本应由初始保证金覆盖的缺口风险（第 27.15 节）主要由交易商通过授信额度管理，而不是由隔离的抵押品覆盖。

境内的 Archegos：DMA 与雪球的杠杆

第 27.14 节的机制在境内有一个相当接近、时间也更近的类似案例。境内证券公司的**收益互换**业务为客户提供对股票的合成敞口，其中一类称为 DMA 的结构，为量化私募提供杠杆化的股票多空敞口。券商是名义上的持仓方，客户交纳保证金，杠杆通常为四到五倍。与第 27.14 节一样，这种形式使头寸不出现在客户名下的持股披露中，每家券商只看见各自那一份。

2024 年初小市值股票快速下跌。DMA 与相关量化策略普遍做多小市值股票、以股指期货对冲，由此承担第 3 章意义上的基差风险：小市值多头的亏损远大于股指期货空头的盈利。保证金追缴引发的平仓压低了同一批股票，这正是第 27.14 节的赛跑，只是主角换成了券商与私募。

同一时期，**雪球**产品的集中敲入（第 35.7 节与第 35.14 节）对相同的指数施加了同向的对冲压力。两条相互独立、均由券商充当中介的杠杆链条，在同一周内要求同方向的成交；这是第 22 章与第 23 章所述的拥挤，出现在当时无人合并观察的地方。

监管的应对包括限制 DMA 业务新增规模，以及出台程序化交易管理规定；这些措施叠加在 2018 年起实行的场外期权交易商分层管理之上。值得注意的是，这些措施针对的是杠杆水平与业务准入，而非第 27.13 节的汇总问题：单个客户在多家券商的总敞口，在境内同样无人看得见。因此本章的结论在境内同样成立：即使逐家度量正确，总量依然不可见，中介是券商、客户是私募、工具是收益互换时也是如此。

小结

CVA 是价格，监管资本是缓冲，两者按不同规则、为不同目的计算。衍生品的风险暴露相当于一份以市场为标的的期权：它是双边的，属于整个净额结算组合，并且依赖本身也可能失效的缓释手段。净额结算是最大的削减手段：若组合中的交易大多相互抵消，其净风险暴露可以只是毛风险暴露的一小部分。这一削减来自法律条款，因此对交易商而言，一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都更有价值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

SA-CCR 给出 EAD = 1.4 × (RC + PFE)：RC 是扣除抵押品后的盯市值，或保证金协议的起点金额所留下、不会触发追缴的风险暴露；PFE 由按资产类别划分的附加项构成。按日收取保证金仅通过到期因子就能大幅降低一笔互换的风险暴露，因为到期因子按保证金风险期而非交易期限缩放附加项；但需要数周才能平仓的头寸仍保留很大一部分附加项。一笔互换占用的资本，从未清算到收取保证金、再从收取保证金到清算，每一步都成倍下降；正因如此，资本规则对推动市场转向清算的作用大于强制令。系数 $\alpha = 1.4$ 是为模型误差留的缓冲，而不是任何一笔交易的属性。

单独设立的CVA 资本要求覆盖利差走阔而未违约的风险，这类损失占危机中交易对手相关损失的约三分之二，此前却没有计提资本；框架对不同对冲的认可程度不一，而欧盟的豁免，恰恰让这项要求原本针对的风险暴露得不到对冲。资本规则把DVA 滤出核心一级资本，因为只有通过违约才能实现的利得不能充当缓冲。错向风险、回收率与违约的相关性，以及随损失消失的超额利差，是同一种失效模式：保护的价值随着对它的需要上升而下降。

杠杆率在风险权重低于 LR/CR 时成为约束，因此首先推高最安全、利润最薄的业务的成本：国债做市、回购与客户清算。一家银行的全部资本要求，首先是核心一级资本、一级资本与总资本分别占风险加权资产 4.5%、6% 与 8% 的最低要求，其上再叠加储备资本、逆周期与系统重要性缓冲。全行层面哪一项构成约束，决定了交易台应靠降低自身模型的风险权重、标准法的风险权重，还是缩减敞口来节省资本。此外，这个框架是双边的：2021 年，一家家族办公室在每家主经纪商处单看都被审慎收取了保证金，合起来却通过总收益互换承担了极高的杠杆，最终使这些经纪商损失超过 100 亿美元。即使逐家度量正确，总量依然看不见。初始保证金是唯一无需信息即可起作用的缓释手段，而资本框架度量的只是单家机构看得见的风险。境内框架相同，差别在于法律确定性来得晚（《期货和衍生品法》2022 年才确认终止净额结算）、SA-CCR 自 2019 年起对大型银行施行，以及 4% 的杠杆率使这一约束覆盖更多业务。

延伸阅读

国际清算银行在线发布的巴塞尔框架合订本，是第 27.11 节的一手依据：其中的信用风险各章载有标准法风险权重、信用转换系数与缓释规则，而巴塞尔委员会的 *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*（2017）就是确立这些规则的改革。巴塞尔关于 SA-CCR 与 CVA 风险的标准是一手依据，具体到可以直接据以计算；需要实施的读者应直接阅读标准原文，因为大部分实际内容都体现在对冲组的定义中。Gregory 关于交易对手信用风险与 XVA 的著作是业界标准参考书，将第 9 章的定价与本章的资本合于一书。关于 Archegos，损失最大的银行所委托的独立报告记述了风险限额如何设定、又如何被推翻，巴塞尔委员会的 *Guidelines for Counterparty Credit Risk Management*（2024）是监管层面的回应；随后的监管评估更多讲的是改了什么，而不是发生了什么。关于错向风险，相关文献不多，而“按已违约计算”这条规则至今仍比多数模型更常被采用。关于第 27.13 节的汇总缺口，有关头寸透明度与合并杠杆报送的研究仍很活跃，尚无定论。境内方面，《期货和衍生品法》的终止净额结算条款、《商业银行资本管理办法》及其计量规则，以及上海清算所与交易商协会的主协议和清算规则是必需的一手来源；2024 年初的事件可参阅证监会与交易所的规则调整与统计数据。

练习题

27.1 解释CVA 作为价格与CVA 资本作为缓冲的区别，以及为什么降低其中一个未必降低另一个。

27.2 与某交易对手的四笔交易盯市值分别为 +30, −12, +8, −20。计算有净额结算与无净额结算时

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的风险暴露，并解释为什么说一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都值钱。

27.3 计算重置成本 800 万美元、PFE 附加项 300 万美元的组合在 SA-CCR 下的违约风险暴露；再计算 10 天保证金风险期的到期因子、说明它对附加项的影响，以及该期间体现了什么假定。

27.4 计算到期因子达到 1 时的保证金风险期，并说明这对流动性差的组合意味着什么。

27.5 某银行在一笔三年期 1 亿美元的互换中支付固定利率，无保证金、无抵押品。计算它的监管久期、有效名义本金与附加项。该行随后加入一笔七年期、名义本金 4,720 万美元的收取固定利率互换，其规模使两笔交易的美元久期大小相等、方向相反。计算该对冲组的有效名义本金与附加项，并解释为什么一个净利率敏感度为零的头寸仍然承担了大部分附加项，以及若第二笔交易改为四年期，结果会有什么不同。

27.6 用例 27.3，给出三种情形下的资本比例及造成这一比例的两项变化，再把一笔名义本金 1 亿美元、资本要求 20 万美元的交易按 12% 门槛回报率折算成以基点计的持续费用。

27.7 解释为什么在推动市场转向清算方面，资本规则比清算强制令更重要。

27.8 解释 $\alpha = 1.4$ 是为弥合什么缺口而校准的，以及为什么它不是关于任何单笔交易的陈述。

27.9 解释 CVA 资本要求覆盖了哪些违约资本要求所不覆盖的损失、为什么这项损失在该资本要求出台之前一直未计提资本，以及为什么交易台实际可得的对冲工具恰恰是框架认可最少的工具。

27.10 解释为什么监管资本把 DVA 滤出核心一级资本，而会计要求确认它。

27.11 一个交易对手违约概率 4%、违约损失率 60%、平均风险暴露 2,000 万美元。计算独立假设下的 CVA 与条件风险暴露为平均值两倍时的 CVA，并区分特定与一般错向风险及其处理方式。

27.12 举出本书中三个“保护的价值与对它的需要负相关”的例子。

27.13 在 10.5% 的资本要求与 5% 的杠杆率要求下推导杠杆率成为约束的风险权重临界值，并解释为什么一项对风险不敏感的约束会先让交易商最安全的业务变贵。

27.14 解释为什么清算会员的资本要求不会因为它面向客户与面向 CCP 的两端相消而消失，以及由此产生的集中如何削弱第 2 章的头寸转移机制。

27.15 根据 Archegos 的算术，给出客户资本耗尽时的跌幅与 30% 跌幅下每家经纪商的缺口（以保证金为经纪商所能收回的全部），并解释为什么衡量集中度的相关分母是流动性而不是交易商的资本。

27.16 解释为什么初始保证金是唯一不需要信息就起作用的缓释手段，并列出该资本框架遗漏的四个方面。

27.17 在例 27.5 中，逆周期资本缓冲从 0.5% 升至 2.0%。计算新的核心一级资本、一级资本与总资本要求，说明杠杆率是否仍是约束，并解释为什么缓冲的变化不影响杠杆率要求。

27.18 某银行对一家 BBB 级企业有一笔剩余期限 4 年、5,000 万美元的贷款，并向一家 A 级银行买入一份覆盖重组的两年期 CDS 加以对冲。用表 27.1 计算对冲前后该贷款的风险加权资产，并解释为什么期限短于贷款的保护只被部分认可。

27.19 解释为什么低于资产池自身资本要求的证券化分层适用 1,250% 的风险权重，以及为什么正是优先档风险权重的下限使显著风险转移交易值得去做。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

27.20 解释《期货和衍生品法》关于终止净额结算的确认为什么直接改变了境内衍生品风险暴露的资本占用，并在境内 4% 的杠杆率要求下计算临界风险权重与落在它以下的敞口类别。

进阶习题

27.21 第 27.5 节表明，对例 27.2 的互换，SA-CCR 与 α 乘以有效预期正风险暴露的结果一致。各举一个 SA-CCR 偏保守与偏宽松的组合，并说明原因。

27.22 第 27.9 节论证回收率–违约相关、消失的超额利差与风险暴露–违约相关是同一种失效。把这个共同结构形式化，提出一个能同时检出三者的诊断，并把它用于本书别处的两项缓释手段。

27.23 第 27.13 节指出了汇总缺口。设计一套本可以揭示 Archegos 头寸的报送制度：说明报送什么、由谁报送、报给谁、频率如何；然后说明代价：竞争方面、操作方面，以及披露本身可能引发的后果。

27.24 Archegos 案例指出先卖的经纪商亏得最少。把它建模为经纪商之间的一个博弈，找出均衡，解释为什么协调平仓能带来更好的总体结果，却又无法实现。把你的答案与第 2 章的违约瀑布联系起来，后者正是为已清算交易解决这个问题而设计的。

27.25 第 27.15 节论证初始保证金不需要信息就能起作用。构造相反的论证：保证金水平本身需要关于波动率、流动性与集中度的信息；然后通过区分“设定水平需要知道什么”与“保护发挥作用需要知道什么”来调和这两种立场。

27.26 第 27.16 节说一套资本框架度量的是一家机构看得见的风险。把它与第 26 章“体系在失去承担风险的能力之前先失去看见它的能力”以及第 23 章“0DTE 的对冲需求是可以事先算出来的”作比较，并用这三者论证可观察性是不是金融稳定的约束性条件。

27.27 第 27.18 节论证《期货和衍生品法》之前，境内衍生品风险暴露因法律不确定性而占用更多资本。把这项成本量化：用例 27.1 的组合，说明从毛额计量转为净额计量对资本与对以基点计的客户报价各有何影响；并讨论这项确认对境内衍生品市场规模的可能影响。

27.28 第 27.18 节指出境内 4% 的杠杆率把临界风险权重推到 38%。分析这对境内债券市场流动性的影响：说明哪些中介业务因此变贵，这与境内国债与政策性金融债做市的实际状况是否一致，并讨论 2020 年 3 月美国的临时豁免是否为境内提供了可借鉴的先例。

27.29 第 27.18 节把 2024 年初的 DMA 事件与 Archegos 作比较。指出两者在中介类型、工具、杠杆倍数与平仓路径上的差异，说明哪些差异使境内事件的后果更轻，并论证监管针对杠杆水平的回应是否触及了第 27.13 节所指出的真正问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第六部分

利率衍生品（进阶）

本部分是全书的量化核心。第28、30、32章带剑号，面向需要实现或验证利率模型的读者。第29与31章不带，凡要为利率期权定价的人都需要。第33章回到市场实务。跳过本部分其余内容的课程，可以在第7章的互换材料之后直接讲授第33章的前三节，以及商品互换、权益互换、平仓与使用者各节；其余各节（区间累计与基差互换除外）要用到第30章的调整与第31章的百慕大期权。贯穿这六章的是同一个思想：选择合适的计价单位，使收益中棘手的部分消失。除第28与30章外，本部分各章均设有中国市场一节；第30章的境内要点放在正文相应各节中。

28　鞅与测度
计价单位变换，以及为何这一选择本身就是估值

29　利率衍生品的标准市场模型
上限期权与互换期权的布莱克公式，及其成立的范围

30　凸性、时间与 Quanto 调整
三项修正，以及每一项实际有多大

31　短期利率模型
校准、树与百慕大互换期权

32　HJM、LMM 与多曲线期限结构模型
漂移条件、因子降维与校准

33　互换再探
非标准互换：摊还、复利、后置与通胀

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 28 章　鞅与测度 †

第 29 章把年金因子当作计价单位来为互换期权定价，第 30 章三次变换测度以推出三项调整，第 32 章从无套利推出漂移条件，第 33 章则同时用到以上全部。先读本章，后面几章就不必借用一套读者尚未掌握的方法。

只想掌握实用规则的读者，读完第 28.1、28.6 与 28.8 节，即可转入后续各章。其余部分是论证。第 28.1 节的词汇放在最前面，因为业内人人在用，却很少有人说得精确。做过衍生品的人都听过“风险中性概率”与“等价鞅测度”，能说清二者究竟是什么的人却不多，尽管这些词并不难。

本章从词汇讲起，再讲这套词汇的用处。第 28.1 至 28.3 节固定术语：测度是什么，风险的市场价格是什么的价格，以及不确定性来源不止一个时有何变化。第 28.4 至 28.6 节是方法本身：鞅、测度变换的显式写法，以及为每个测度命名的计价单位。第 28.7 与 28.8 节应用这套方法：远期价格为什么是期望，以及第 30 章固定期限互换调整所依据的年金测度。第 28.9 至 28.11 节用这套语言重述熟悉的结果，包括 $N(d_1)$ 的真正含义；第 28.12 与 28.13 节讨论计价单位何时失效与这套理论的用途。

28.1　把词汇讲精确

整个主题建立在七个术语之上。这里按从业者所需的程度给出定义：不及概率论者要求的严格，但比通常的解释精确。

概率测度 P 给每个事件（市场可能走出的每一组路径）指定一个概率。两个测度给同一事件的概率一般不同，甚至对哪些事件会发生也未必一致；在这一点上一致的测度，即下一条定义的对象。

等价测度。 两个测度 P 与 Q 认定的零概率事件相同时，称二者**等价**，记作 $P \sim Q$：

$$\text{对每一个事件} A: \quad P(A) = 0 \iff Q(A) = 0. \tag{28.1}$$

两者对任何事件的可能性大小都可以有分歧，但对什么能够发生不能有分歧。“变换测度只是给世界重新加权，既不创造也不消灭情景”，精确的含义就在于此。无套利论证需要的也正是这一点：套利是不可能亏损的收益，而“不可能”在变换测度之后必须仍然成立。

自融资组合 是指其价值只因所持资产的价格变动而变动的组合：建仓之后既不注入也不取出现金。可以调仓，但每一笔买入都必须由卖出来支付。有了这个条件，复制论证才是关于价格的论证，而不是关于是否有人愿意持续为头寸出钱的论证；也正因如此，收益才能以今天已知的成本复制。下一条定义也隐含了这个条件：资产要有资格充当计价单位，其报价必须是某个自融资头寸的价值。因此第 28.12 节必须把支付股息的股票排除在外。

计价单位 是价格严格为正、用作其他价格计量单位的任一可交易资产。选哪一个并非无关紧要。这种选择的自由正是第六部分倚重的技术：选一个能使待定价收益变简单的计价单位，计算中的难点就随这一选择消失了。

鞅 是漂移为零的过程：过程 X 满足下式时，称其为 Q 下的鞅：

$$E^{Q}[X(T) \mid \mathcal{F}_t] = X(t) \qquad \text{对所有} t \le T, \tag{28.2}$$

其中 $\mathcal{F}_t$ 是到 t 时刻为止可观测的全部内容，即当时可得的**信息**。鞅未来值的最佳预测就是其当前值。鞅并非静止不动的过程，而是运动无法预测的过程。

等价鞅测度（相对于计价单位 N）是满足 $Q^N \sim P$ 的测度，在其下每一个可交易资产的价格除以 N 之后都是鞅：

$$\boxed{\frac{V(t)}{N(t)} = E^N\left[\frac{V(T)}{N(T)}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right]} \qquad \text{对每一个可交易的} V. \tag{28.3}$$

在无套利市场中，每个计价单位都对应一个这样的测度，因此选择计价单位同时也就是选择测度。“等价”二字附带一个常被略过的条件：测度不得给真实世界允许的状态赋零概率。没有这个条件，人们就可以宣布某项真实风险不会发生，从而在定价中把它抹掉。

风险中性测度 是与一个特定计价单位相伴的等价鞅测度，这个计价单位就是按瞬时短期利率增长的货币市场账户 $B(t)$。在该测度下，

$$V(0) = E^Q\left[e^{-\int_0^T r_s\,ds}\,V(T)\right],$$

且每项资产的期望收益率都是 r。这个名称长期引起混淆，因此有必要说清它不是什么。它并不断言投资者对风险无所谓，其中的概率也不是任何人的预测。它是定价工具，不是对世界的描述：在这组权重下，贴现后的价格没有漂移，求期望因而成为合法的定价运算。

一句话可以把这七个术语串起来：价格等于计价单位乘以一个期望，而测度就是使这句话成立的那组权重。此后各节要么是它的证明，要么是它的推论，要么是选好计价单位的实例。

28.2　风险的市场价格

先从一个统领后文的量开始。设两个资产依赖于同一个不确定性来源 dW：

$$\frac{dg}{g} = \mu_g\,dt + \sigma_g\,dW, \qquad \frac{dh}{h} = \mu_h\,dt + \sigma_h\,dW$$

无套利要求两者对每单位风险给出相同的补偿：

$$\frac{\mu_g - r}{\sigma_g} = \frac{\mu_h - r}{\sigma_h} \tag{28.4}$$

这个共同值就是不确定性来源 dW 的**风险的市场价格** λ。二者必须相等，证明只需构造一个组合。

例 28.1　若两者不同会怎样

取 $r = 3\%$，以及

$$\text{A}: \mu = 8\%,\ \sigma = 20\% \Rightarrow \lambda_A = 0.25, \qquad \text{B}: \mu = 6\%,\ \sigma = 15\% \Rightarrow \lambda_B = 0.20$$

持有 1 元 A 与 −1.3333 元 B（比例为 $-\sigma_A/\sigma_B$）。组合中的 dW 项精确相消，因此该组合无风险。其回报为

$$1.0000 \times 8\% - 1.3333 \times 6\% = 0.00\%$$

其成本为

$$1.0000 - 1.3333 = -0.3333$$

该组合成本为负（建仓时收入 0.3333 现金），回报为零。这笔现金按 3% 投资，可赚 $0.03 \times 0.3333 = 0.0100$，因此该头寸每年无风险地赚取 **A 持仓金额的 1.00%**。

放大头寸，利润就没有上界，这正是套利的含义。因此 $\lambda_A = \lambda_B$ 这一要求确定了 B 的期望收益率：在 $\lambda = 0.25$、$\sigma_B = 15\%$ 下，μ_B 必须是 $3\% + 0.25 \times 15\% = \mathbf{6.75}\%$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

整个资产定价理论就体现在这一计算中，本章其余部分都是它的重述。第13章的风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的情形；第 28.6 与 28.9 节的测度变换是一般情形。

风险的市场价格是风险的属性，不是资产的属性。依赖于同一个 dW 的两个资产，无论期限、发行人、收益结构等方面有何不同，都必须具有相同的 λ。在第31章的单因子模型中，每只债券所对应的都是同一个利率风险的市场价格，因此一个 λ 就够用，整条曲线也由一个过程决定。

28.3 多个不确定性来源

设 $W_1, \dots, W_n$ 是相互独立的维纳过程，经济状态由 n 个变量 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 描述（在资产定价文献中称为**因子**），它们服从

$$\frac{d\theta_i}{\theta_i} = m_i\, dt + s_i\, dW_i, \qquad i = 1, \dots, n$$

其中 m_i 与 s_i 可以依赖于各个因子和时间。因子不必可交易，通常也不可交易：短期利率、通胀指数、波动率、违约强度。这项假定的实质在于：除此之外再没有别的变量在变动，经济中的每个价格都是 t 与这 n 个数的函数。

设 f 是某个可交易资产的价格，$f(t) = F(t, \theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$。它的动态无需假定，可由 n 个变量的伊藤引理（第14.11节给出了两变量的情形）推出：

$$\frac{df}{f} = \mu\, dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_i\, dW_i, \qquad \sigma_i = \frac{\theta_i}{F}\frac{\partial F}{\partial \theta_i} s_i$$

其中 μ 汇集了时间项、漂移项与二阶项；由于各 W_i 相互独立，不留交叉项。系数 σ_i 应理解为该资产对第 i 个因子的敞口，即价格对该因子的弹性乘以该因子自身的波动率。这样的资产必须满足

$$\mu - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i \tag{28.5}$$

其中 λ_i 是 dW_i 的风险的市场价格。这里真正的断言是：这 n 个 λ_i 对所有资产都相同。仅对单个资产，这个等式不构成约束，只是给 n 个量取了名字；要求它对所有资产同时成立，就是整个理论。

证明与例 28.1 相同，只是推导更繁琐。那里用一个资产对冲另一个资产，剩下的无风险部分只能赚 r；这里则用 n 个资产对冲一个资产。

先取 n 个**非冗余**的可交易资产（没有一个是其余资产的组合），且它们的敞口**张成**全部风险：

$$\frac{df_j}{f_j} = \mu_j\, dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{ji}\, dW_i, \qquad j = 1, \dots, n$$

张成即载荷矩阵 $[\sigma_{ji}]$ 的秩为 n，因而可逆：没有哪项风险无法对冲。令 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为下式的解：

$$\mu_j - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, \sigma_{ji}, \qquad j = 1, \dots, n$$

这是 n 个未知数的 n 个线性方程，因载荷矩阵可逆而有唯一解。到此为止尚未作任何假设：各 λ_i 只是从市场上读出来的，记录了这 n 个资产目前为每单位风险支付多少。

现在任取经济中另外任何一个资产，设其漂移为 μ、敞口为 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$，并将其对冲。持有价值1元的该资产，同时持有 $-w_j$ 元的各个 f_j，w_j 的取值使每一项敞口都得到匹配：

$$\sum_{j=1}^{n} w_j\, \sigma_{ji} = \sigma_i, \qquad i = 1, \dots, n$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

同理，此方程组有唯一解。此时每个 dW_i 项都相互抵消，组合无风险。其建仓成本为 $1-\sum_j w_j$，漂移为 $\mu-\sum_j w_j\mu_j$，无套利要求漂移恰好等于成本的 r 倍：

$$\mu-\sum_j w_j\,\mu_j = r\left(1-\sum_j w_j\right)$$

合并利息项，剩下的就只涉及超额收益率：

$$\mu-r=\sum_j w_j\,(\mu_j-r)$$

余下的只是代入。把每个 μ_j-r 换成上面的定义式，交换求和次序，内层的和恰好就是对冲条件：

$$\mu-r=\sum_j w_j\sum_i \lambda_i\,\sigma_{ji}=\sum_i \lambda_i\sum_j w_j\,\sigma_{ji}=\sum_i \lambda_i\,\sigma_i$$

这就是 (28.5)。

注意，风险的市场价格 λ_i 由那 n 个张成资产确定之后就再未改动，因此不可能依赖随后检验的是哪个资产。单因子情形的结论（λ 属于风险而非资产）原样保留。

假设 (28.5) 不成立。若某资产的漂移比 $r+\sum_i \lambda_i\sigma_i$ 高出 ε，刚才构造的组合无风险，为利息端融资后不占用资金，每元每年赚 ε；漂移偏低则反向操作。放大规模，利润没有上界，因此任何资产都不能停留在 (28.5) 所刻画的超平面之外。

现在比较资产个数与风险个数。上面的论证用 n 个非冗余的可交易资产对应 n 个独立的维纳过程；若其中只有 $k<n$ 个非冗余，定义式就变成 n 个未知数、k 个方程。解仍然存在（无论市场结构如何，无套利都要求超额收益率落在载荷张成的空间里），但构成一个 $(n-k)$ 维的族，族中每个解都能给可交易资产正确定价，因此任何可观察的价格都无法从中挑出某一个。规则是：*风险的市场价格唯一，当且仅当可交易资产（只计非冗余的）的个数不少于需要对冲的不确定性来源个数*。低于这个数目，λ_i 是从该族中选定的，而不是从市场上读出的，即市场不完备；达到或超过这个数目，此后每个资产都必须按与已确定的 λ_i 相容的方式定价，否则就存在套利。

若每一种收益都能用市场上已有的资产交易复制，市场就是完备的（第 13.4 节）。资产定价**第二基本定理**指出，无套利市场完备，当且仅当其等价鞅测度唯一；它所描述的任意性正是经由风险的市场价格进入的。[技术附注 28] 陈述并证明了这两个定理。

本书有两类模型的可交易资产少于风险来源。第 21 章的随机波动率模型增加了驱动方差的第二个维纳过程，而方差不可交易：两个风险，只有一个可交易标的，因此方差风险的价格无法从市场上读出，只能选定。Heston 把方差风险溢价取为 λv，即与方差成比例，使方差在 Q 下仍是平方根过程，第 21 章的均值回复速度 κ 与长期方差 θ 变为 $\kappa+\lambda$ 与 $\kappa\theta/(\kappa+\lambda)$。这是为便于处理而作的建模决定，不是缺陷，代价也很小：校准到期权价格直接得到风险中性参数，无需再把它们与 λ 分开；该模型因此从一开始就写在 Q 下。溢价本身并没有消失，它就是第 19.10 节的波动率风险溢价；一旦有期权交易，期权价格就提供了资产个数给不出的信息，一只可交易的期权即可使市场完备。

第 31 章的短期利率模型属于同一情形，所作的选择也属同一类。短期利率驱动整个模型，本身却不可交易，因此利率风险的价格是指定的，而不是观察到的：Vasicek 中取为常数，Cox–Ingersoll–Ross 中取为与 $\sqrt{r}$ 成比例。每种形式都是为了让过程在 Q 下保持原来的类型：高斯仍是高斯，平方根仍是平方根。像第 31 章那样一开始就把模型写在 Q 下，等于已经作出了这一选择；而校准到当前曲线，意味着真实世界参数与 λ 始终无需分开。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

式 (28.5) 的经济含义是：各项风险的定价可加。资产的超额收益率等于各项敞口与其价格的乘积之和。资产定价中的因子模型都是这一结构，只不过这里由无套利而非均衡得出。

它还指明了模型必须提供什么。第 32 章的 K 因子 Heath–Jarrow–Morton（HJM）模型需要 K 个风险的市场价格，才能从真实世界转到风险中性世界。第 32.2 节的漂移条件所陈述的正是“这一步已经完成”，因此漂移不能自由设定。

28.4 鞅

第 28.1 节用条件期望定义了鞅。用第 14 章的连续时间记号，同一个条件写成

$$dX = \sigma\, dW$$

即一个没有 dt 项的过程。在本书处处成立的某个可积性条件下，漂移为零与 (28.2) 是同一回事；该条件失效时会怎样，见 [技术附注 28]。

鞅之所以重要，是因为它把估值变成求期望。若比值 V/N 是鞅，则

$$\frac{V_0}{N_0} = E\left[\frac{V_T}{N_T}\right] \quad\Longrightarrow\quad V_0 = N_0\, E\left[\frac{V_T}{N_T}\right]$$

只要能算出这个期望，定价问题就解决了。仅当 V 与 N 都是自融资的，该比值才是鞅，第 28.12 节会回到这一条件。哪些比值是鞅、在哪个概率测度下是鞅，就是本章的全部主题。

28.5 把测度变换写成数

进入一般理论之前，一棵两期二叉树就能把测度变换展示为一列具体数字，见图 28.1：节点固定不变，中间的终端节点可经两条路径到达，随测度改变的只有分支上的概率。

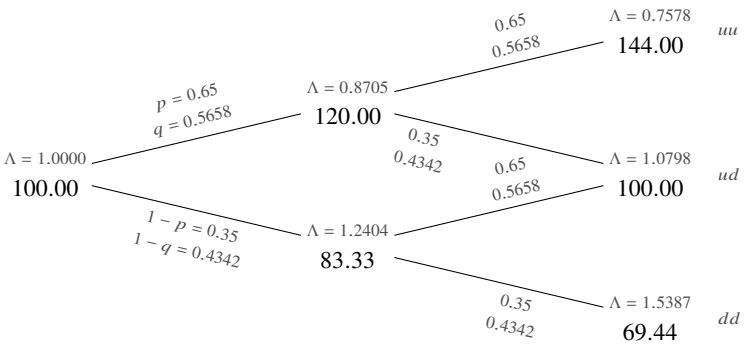


图 28.1: 例 28.2 的树：分支上标出真实世界概率与风险中性概率，节点上标出 Λ（上）与价格（下）。

例 28.2 两步树上的 Radon–Nikodym 导数

设 $S_0 = 100$，$u = 1.2$，$d = 1/1.2 = 0.8333$，$r = 4\%$，每步一年。真实世界上行概率 $p = 0.65$，这是对世界的一项假定，无人能直接观察。

风险中性概率（第 13 章记为 p）则不是假定，而是由无套利唯一确定：

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = 0.565848$$

两个测度为同样三个终端节点赋予概率，两者之比就是 Radon–Nikodym 导数 $\Lambda = dQ/dP$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

节点	$S(2)$	P	Q	Λ
dd	69.4444	0.122500	0.188488	1.538680
ud	100.0000	0.455000	0.491328	1.079842
uu	144.0000	0.422500	0.320183	0.757831
		1.000000	1.000000	$E^P[\Lambda] = 1.000000$

理论就建立在三个事实之上。期望 $E^P[\Lambda] = 1$ 精确成立，且每个取值都为正：测度 P 允许的路径在 Q 下都有可能发生，这正是等价的含义。两点合起来，才使 Λ 成为合法的概率变换，而不是任意加权。

这种再加权对终端价格是单调的：好状态被调低（0.7578），坏状态被调高（1.5387）。方向并非必然如此。它成立是因为 $p > q$，而这正是这棵树表达股票风险溢价的方式：$e^{-2r}E^P[S(2)] = 106.02$，而 $S_0 = 100$。这就是用概率表达的风险的市场价格：对投资者而言，坏状态下得到的一元钱比好状态下得到的一元钱更值钱；对所有状态都按 r 贴现的估值，只能把坏状态当作比实际更可能发生，以弥补这一差别。若没有风险溢价（$p = q$），两个测度重合；负的溢价则使 dQ/dP 向相反方向倾斜。

期望也与之相符：$e^{-2r}E^Q[S(2)] = 100.0000 = S_0$，贴现后的股价是 Q 鞅。

现在为 2 年期、执行价 100 的看涨期权定价：

$e^{-2r}\,E^P$[收益]	17.160733
$e^{-2r}\,E^Q$[收益]	13.004930
用错测度的误差	**+32.0**%

节点相同，收益相同，只是概率不同，价格就差了三分之一。

一般情形下，这个对象有专门的名称，背后也有一条定理。等价意味着 P 与 Q 认定的不可能事件相同，因此任何一方都不会在对方赋零权重之处赋予权重。**Radon–Nikodym 定理**指出仅凭这一点就足以把 Q 写成 P 经单个随机变量再加权的结果。这个随机变量就是 **Radon–Nikodym 导数** $\Lambda = dQ/dP$，也称 Q 关于 P 的**密度**；它为正，且满足

$$Q(A) = E^P[\Lambda\,\mathbf{1}_A] \quad \text{对每一个事件} A, \qquad E^P[\Lambda] = 1. \tag{28.6}$$

取 A 为全集即可看出均值必为 1。求期望遵循同一条规则：

$$E^Q[X] = E^P[\Lambda X] \quad \text{对任何收益} X. \tag{28.7}$$

因此变换测度就是先乘以 Λ 再取平均，并不改变哪些情形可能发生。在树上，Λ 是每条路径对应一个数的一张表，即上表（ud 与 du 取值相同）；在连续时间中，它是一个过程 $\Lambda_t = E^P[\Lambda \mid \mathcal{F}_t]$，具体是哪个过程见第 28.6 节。这个条件期望含义很具体：终值 Λ 要等路径走完才知道，Λ_t 则是它在 t 时刻仍未排除的各条路径上的 P 平均。

在 $t = 0$，尚无任何路径被排除，因此 $\Lambda_0 = E^P[\Lambda] = 1$；在 T 只剩一条路径，因此 $\Lambda_T = \Lambda$。在 $t = 1$ 的上节点，未被排除的路径是 uu 与 ud，于是 $\Lambda_1 = 0.65{\times}0.757831 + 0.35{\times}1.079842 = 0.870535$，即 q/p；下节点得 $(1-q)/(1-p) = 1.240436$。在树上，密度就是各步比值的连乘积。按**迭代期望定律**（又称塔性质），较晚的条件期望再按较早时已知的信息取平均，就得到较早的条件期望：

$$E\big[E[X \mid \mathcal{F}_s] \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] = E[X \mid \mathcal{F}_t], \qquad t \le s.$$

由此，Λ_t 是 P 鞅（$0.65 \times 0.870535 + 0.35 \times 1.240436 = 1$，回到起点），并且它为任何在 t 时刻已经确定的事件重新加权：对 $\mathcal{F}_t$ 中的 A 有 $Q(A) = E^P[\Lambda_t\,\mathbf{1}_A]$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.6 计价单位与随之而来的测度

我们希望成为鞅的，是以计价单位度量的价格。第 28.1 节已经给出核心结果：在无套利市场中，每个计价单位 N 都有 (28.3) 中的测度 Q^N。实际中重要的不是这些测度存在，而是如何在其中两个之间转换，这只需一行。

计价单位变换定理。设 N 与 M 是两个计价单位，相伴测度为 Q^N 与 Q^M。两者之间的密度，限制在 t 时刻可得的信息 $\mathcal{F}_t$ 上（竖线即表示这一限制），为

$$\left.\frac{dQ^M}{dQ^N}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{M(t)\,/\,M(0)}{N(t)\,/\,N(0)}. \tag{28.8}$$

左边就是第 28.5 节的密度过程 Λ_t，只是针对这一对测度写出。这个定理只是定义的重述，而非新的事实。以 (28.8) 为相对于 Q^N 的密度定义一个测度，并对任何可交易的 V，按 (28.7) 计算 $V(t)/M(t)$ 在该测度下的期望：

$$E^M\left[\frac{V(t)}{M(t)}\right] = E^N\left[\frac{V(t)}{M(t)}\cdot\frac{M(t)/M(0)}{N(t)/N(0)}\right] = \frac{N(0)}{M(0)}\,E^N\left[\frac{V(t)}{N(t)}\right] = \frac{N(0)}{M(0)}\cdot\frac{V(0)}{N(0)},$$

即 $V(0)/M(0)$。对 $\mathcal{F}_s$ 取条件并以 s 代替 0，同样几行给出 $V(s)/M(s)$，所以它就是 Q^M。式 (28.8) 中的比值为正（两个计价单位都严格为正），又是期望为 1 的 Q^N 鞅，因此是合法的密度。

第六部分的大部分内容都出自一个特例。取 $N = P(\cdot,T_2)$ 与 $M = P(\cdot,T)$ 两只零息债券（到期先后不拘，$t \le \min(T,T_2)$），

$$\left.\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)}, \tag{28.9}$$

由 (28.7)，对任何在 t 可测的 X，

$$E^T[X] = E^{T_2}\left[X\cdot\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right] = E^{T_2}[X] + \mathrm{Cov}^{T_2}\left(X,\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right), \tag{28.10}$$

因为该密度均值为 1。第 30 章的每一项调整都是 (28.10) 的一次应用，只是把两只债券换成相应的一对计价单位。“何时无需调整”的条件也随之得出：若 X 与两只债券价格之比不相关，协方差为零，两个期望相等。因此凸性、时间与 quanto 修正都是某个量与计价单位之比之间的协方差。这个比值在凸性与时间修正中随贴现利率变动，在 quanto 修正中随汇率变动。四个计价单位涵盖了市场上绝大多数用法，下表列出各自的用途。

计价单位	测度	谁成为鞅	用于
货币市场账户	风险中性	V/B，$B(t)=\exp\left(\int_0^t r_s\,ds\right)$	一般模拟
零息债券 $P(t,T)$	T 远期	任一 T 到期的远期	上限单元、单笔收益
互换年金 $A(t)$	互换	远期互换利率	互换期权、CMS
外币货币市场	外币风险中性	外币计价资产	quanto、外汇

外币货币市场账户为以外币确定的收益定价：在其测度下，外币资产按外币利率漂移；quanto 产品与之相差的，是该资产与汇率的协方差，即第 30.6 节的 quanto 调整。有两点容易忽略。

计价单位的选择不改变任何价格。这正是该定理的内容；第 31.7 节用数值加以验证。但它极大地改变计算难度，这才是关键所在：在一个计价单位下需要模拟的量，换一个计价单位可能就有闭式解。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.7　远期价格为什么是一个期望

第 5 章由套利推出远期价格 $F(t,T) = S_t/P(t,T)$，无论利率如何变化都成立；第 30 章开头将断言，远期价格是正确测度下的期望。本节说明“正确测度”是哪一个，以及用错测度会怎样。

在 T 远期测度下（计价单位取 $P(t,T)$），远期价格 $S_t/P(t,T)$ 是可交易资产除以计价单位，因而是鞅。对股票而言，

$$\frac{S_0}{P(0,T)} = E^T\left[\frac{S_T}{P(T,T)}\right] = E^T[S_T]$$

因为 $P(T,T) = 1$。因此 $F(0,T) = E^T[S_T]$ 精确成立，这正是第 30 章通篇使用的结果。

期货价格则是风险中性测度下的鞅。这可以用一个交易策略来证明。货币市场账户 $B(t)$ 满足

$$dB = rB\,dt$$

记 $H(t)$ 为交割日为 T 的期货价格。建立期货头寸无需成本，头寸随时间以现金逐笔支付 dH。考虑如下策略：在每个 t 持有 $B(t)$ 份合约，并把收到的现金全部存入该账户。策略从零开始，其价值 $V(t)$ 就是账户余额，按 r 生息。由于期货头寸一经盯市本身价值即为零，V 的变化可以写成

$$dV = \underbrace{rV\,dt}_{\text{余额所生的利息}} + \underbrace{B\,dH}_{B(t)\text{ 份合约的盯市结算}}$$

这就是全部现金流，因此该策略是自融资的。两边同除以账户价值，

$$d\left(\frac{V}{B}\right) = dH, \qquad \text{于是} \qquad \frac{V(t)}{B(t)} = H(t) - H(0)$$

其中 V 是由可交易资产构成的自融资组合的价值，由第 28.6 节，V/B 是 Q 鞅，因此期货价格 H 也是 Q 鞅。交割时 $H(T) = S_T$，由此得到

$$\text{期货价格} = E^Q[S_T], \qquad \text{远期价格} = E^T[S_T] \tag{28.11}$$

同一交割日，两个价格，两个测度，两者之差就是第 30.3 节的期货–远期凸性调整。第 5.12 节不用这套方法也能得到它，只要追问变动保证金何时到账即可。

28.8　年金测度，以及 CMS 从哪里来

表中的第三个计价单位最不直观，用途却最广。一笔在 T_0 起始的互换，其固定端在 $T_1,\dots,T_N$ 支付，而年金因子

$$A(t) = \sum_{i=1}^{N} \tau_i\, P(t,T_i)$$

是单位名义本金上、每单位固定利率所对应的固定端现值，其中 τ_i 是第 i 期的计息年限。它是零息债券的组合，因此是可交易资产，也就是合格的计价单位。

远期互换利率是

$$S(t) = \frac{P(t,T_0) - P(t,T_N)}{A(t)}$$

即可交易资产除以年金因子，因此在年金测度 Q^A 下是鞅。这就是第 29.6 节的依据。

再看互换期权的收益：$A(T_0)\max(S(T_0) - K, 0)$，年金因子在收益之中。以 A 为计价单位，

$$V_0 = A(0)\,E^A[\max(S(T_0) - K, 0)]$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

年金因子相消。若 S 是鞅且服从对数正态分布，布莱克公式精确成立，市场惯例因此有效。

这次相消是本章论点最简洁的体现：没有任何近似，也不需要曲线模型，只是选了一个计价单位，把收益中麻烦的部分除掉。第六部分的大部分内容都是相消不彻底的情形，消不掉的部分恰恰就是必须计算的部分。

与互换期权最接近的情形只在利率的支付方式上有所不同，它在第六部分中反复出现。在固定期限互换中，一端支付长期限互换利率（比如十年期利率），每个重置日重新观察一次；另一端支付固定利率或某个短期浮动利率。普通互换浮动端所参照的利率，期限与其计息区间相同：一月设定的三个月利率覆盖一月到四月，期末支付。CMS 端则有意打破这种对应：一月设定的十年期利率按季度计息，三个月后支付，而它所对应的十年期互换根本不会发生。

投资者买入这一端，是看中它单独剥离出的敞口：票息跟随长端利率，却无需承担持有十年期债券在期限、久期与资产负债表上的后果；交易商则用互换期权对冲由此形成的头寸。CMS 也是陡峭化票据的基本构件。陡峭化票据支付 CMS 利差的某个倍数，CMS 利差即两个不同期限的 CMS 利率之差，比如十年期利率减两年期利率。

票息在单个日期 T_p 支付 $S(T_0)$，而非按年金支付，故所需的计价单位是零息债券 $P(\cdot, T_p)$ 而不是 A。在该测度下，S 不再是鞅，年金也不再相消，剩下的是 S 与两计价单位之比的协方差。

这个协方差就是 CMS 凸性调整，第 30.5 节将计算它、衡量其大小并画出其中的几何关系。本节要说明的是它的来源：它不是对建模缺陷的修正，也不是经验性的凑数，而是把在一个测度下为鞅的利率放进按另一个测度结算的合约时所付出的代价。

连调整的符号也来自这次失败的相消。互换利率上升会线性地抬高票息，同时压低原本用以支付这笔票息的年金的价值；CMS 合约保留了第一项效应，舍弃了第二项，因此调整为正。CMS 票息的持有人得到的正是这份凸性，这项调整就是它的价格。

28.9 Girsanov

变换测度改变漂移，而不改变波动率。形式上：设 dW^N 是 Q^N 下的维纳过程，它与计价单位之比 M/N 的相关系数为 ρ，后者的波动率为 $\sigma_{M/N}$。转到 Q^M 后，

$$dW^M = dW^N - \rho\,\sigma_{M/N}\,dt$$

是 Q^M 下的维纳过程。这是一个新过程，不是旧过程换了名字，二者恰好相差这一漂移项；而且只有 dW^N 中与计价单位同步变动的部分被平移，ρ 就是由此而来。因此，每个过程都增加一项漂移，其大小等于该过程的对数与计价单位之比的对数之间的协方差；与该比值不相关的过程，漂移保持不变。第 30 章的三项调整与第 32 章的两个漂移条件都出自这一句话，各在用到处推导。

最简单的情形就能展示整个机制。取两个在风险中性测度下服从几何布朗运动的资产，其维纳过程之间的相关系数为 ρ：

$$\frac{dS_1}{S_1} = r\,dt + \sigma_1\,dW_1, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = r\,dt + \sigma_2\,dW_2$$

现在选 S_2 为计价单位。计价单位之比是 S_2/B，波动率为 σ_2，因此按上述规则，S_1 增加的漂移等于它与 $\ln(S_2/B)$ 的协方差 $\rho\sigma_1\sigma_2$，S_2 增加的漂移则是它自身的方差 σ_2^2：

$$\frac{dS_1}{S_1} = (r + \rho\sigma_1\sigma_2)\,dt + \sigma_1\,dW_1^{S_2}, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = \left(r + \sigma_2^2\right)dt + \sigma_2\,dW_2^{S_2}$$

两个维纳过程被平移的量并不相同：$dW_1^{S_2} = dW_1 - \rho\sigma_2\,dt$，而 $dW_2^{S_2} = dW_2 - \sigma_2\,dt$，因为 S_2 与它自己完全同向变动，与 S_1 则只通过 ρ 相连。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

两个漂移都变了，两个波动率都没变。波动率 σ_1 与 σ_2 原样乘在新的维纳过程上；改变的是各资产的预期增长率，变化量恰为规则所指的协方差。

检验方法是看这个比值现在是否为鞅。仿照例 14.7 对 $G = S_1/S_2$ 应用伊藤引理，其漂移为

$$(r + \rho\sigma_1\sigma_2) - \left(r + \sigma_2^2\right) + \sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2 = 0$$

理应如此，因为 G 正是可交易资产除以计价单位。其波动率为 $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$，因此还没涉及任何期权，这次计价单位变换就已给出第 28.11 节为交换期权定价所用的波动率。

测度变换重新给各条路径分配概率，可以使上行路径更可能、下行路径更不可能，从而移动均值；但它不能改变路径之间的距离，因为路径没变，变的只是概率。由此直接得出后文常用的两点。

波动率在每个测度下都相同，因此由真实世界数据估计的波动率可以用于风险中性定价模型，历史波动率与隐含波动率也才是可比的量。不变的是路径的波动率。若波动率本身是随机的，它未来水平的期望在不同测度下仍可能不同，这一差别就是第 19.10 节的波动率风险溢价。

期望收益率则不然。可交易资产在 P 下的漂移是 μ，在 Q 下是 r；测度变换把 dW 平移同一个 $\lambda\,dt$，对受它驱动的每个资产都一样，因此 $\mu - r = \lambda\sigma$，且所有资产的 λ 相同，正是 (28.4) 中的风险的市场价格，只是这里由测度变换得到，而不是由例 28.1 的对冲得到。

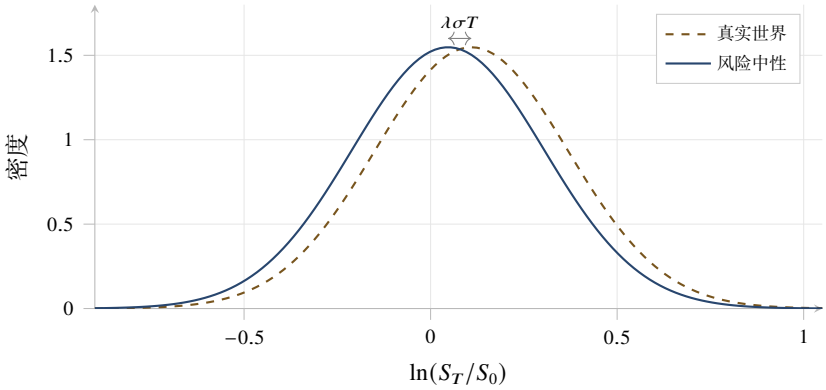


图 28.2: 例 28.2 的树对应的连续时间情形（2 年期）：同一条密度平移了 $\lambda\sigma T$。

图 28.2 把这条定理用于例 28.2 的树：树的步长意味着 $\sigma = \ln 1.2 = 18.23\%$，$p$ 意味着漂移 $\mu = 7.13\%$。同一条密度出现两次，相互平移 $(\mu - r)T = \lambda\sigma T = 0.0626$，除此之外毫无变化。不变的是逐路径意义上的波动率，即 $\ln S$ 的二次变差 $\sigma^2 T$，逐条路径看，各等价测度给出的值都相同。这是连续时间中的事实，并非普遍成立：对例 28.2 的两步树再加权，方差就有轻微变化。两条密度的标准差同为 $\sigma\sqrt{T}$，只因这里的 λ 是常数；若风险的市场价格随路径而变，均值的平移量就是随机的，离散程度也随之改变。若按 S_T 的水平画图，这两个测度给出的对数正态形状差别明显，所以该图以对数收益率为横轴。

28.10　$N(d_1)$ 究竟是什么

除第 28.9 节的示例外，到目前为止用过的计价单位，不是货币市场账户，就是债券或债券组合。第 28.6 节从未作此要求；去掉这一限制，就能解释读者从第 15 章起就熟悉的一个公式。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

把布莱克–斯科尔斯看涨期权拆成两项：

$$c = e^{-rT} E^{Q}\left[S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\right] - K e^{-rT} Q(S_T > K) \tag{28.12}$$

第二项容易处理。其中 $Q(S_T > K)$ 是概率；在该测度下 $\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T$ 的正态分布，因此其值为 $N(d_2)$。所以 $N(d_2)$ 就是期权到期时处于实值的风险中性概率，也是整个公式中多数读者已经能够解释的部分。

第一项比较麻烦，因为它是乘积的期望：终端价格乘以某个事件的示性函数，而该事件又取决于同一价格。直接计算，就要把 S_T 对对数正态密度在半直线上积分并配方。

我们选一个能消去这个乘积的计价单位。收益 $S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}$ 是“若股价收在 K 之上则交付一股”的承诺。以股票本身为计价单位为它估值。不付股息的股票可交易且严格为正，因此符合条件：

$$\frac{V_0}{S_0} = E^{S}\left[\frac{S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}}{S_T}\right] = E^{S}\left[\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\right] = Q^{S}(S_T > K)$$

除以 S_T 恰好消去收益中的 S_T，乘积的期望就变成了概率。因此 $V_0 = S_0\, Q^{S}(S_T > K)$。

剩下的这个概率由 Girsanov 给出。从货币市场计价单位换成股票，每个漂移都增加该过程与 $\ln S$ 的协方差；对股票自身，这个协方差就是 σ^2，因此它在 Q^S 下的对数漂移是 $r + \sigma^2/2$，而不是 Q 下的 $r - \sigma^2/2$。方差不受影响，因此得出 $N(d_2)$ 的同一计算现在给出

$$Q^{S}(S_T > K) = N(d_1), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

把两项代回 (28.12)，就得到 $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$。

这揭示了布莱克–斯科尔斯–默顿公式中通常推导所掩盖的一点：两项 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是同一个事件（期权到期处于实值）在两个不同测度下的概率。该公式是对同一事件以两种记账单位分别计价：第一项以股计，第二项以现金计。把 $N(d_1)$ 称为“delta”没错，但说明不了什么；它是一个概率，与 $N(d_2)$ 的差别仅在于所用计价单位不同。例 28.3 给出这一差距的具体数值。

例 28.3　同一个事件，两个概率

考虑一份 1.5 年期的看涨期权，$S_0 = 100$、$K = 110$、$r = 4\%$、$\sigma = 28\%$。则

$$d_1 = \frac{\ln(100/110) + \left(0.04 + 0.28^2/2\right) \times 1.5}{0.28\sqrt{1.5}} = 0.068498, \qquad d_2 = 0.068498 - 0.28\sqrt{1.5} = -0.274431$$

于是 $N(d_1) = 0.527305$、$N(d_2) = 0.391877$，期权价值为 $100 \times 0.527305 - 110 e^{-0.06} \times 0.391877 = \mathbf{12.1344}$。

该期权为虚值，两个概率相差 13.5 个百分点：在风险中性测度下，它到期处于实值的概率为 **39.19%**；在股票测度下则为 **52.73%**，超过一半。

两个数都不是预测，差距也不是误差。股票测度给收于高位的路径更大权重，因为它以股为单位计量价值，而恰恰在这些路径上股票更值钱。可见 d_1 与 d_2 之别全在于这次再加权，两者之差 $\sigma\sqrt{T} = 0.3429$ 正是计价单位之比的对数在存续期内的标准差。

28.11　用一个资产交换另一个资产

这套技术用在一个看起来确实更难的收益上时最有说服力。**交换期权**赋予持有人放弃资产二、换取资产一的权利：

$$\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)$$

两个资产、两个波动率、一个相关系数，还有一个变动的执行价。直接求解，这是一个二维问题：要么是含两个状态变量的偏微分方程，要么是对二元对数正态分布的二重积分。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

以资产二为计价单位，第二个维度就消失了。资产二可交易且严格为正，符合条件，于是

$$\frac{V_0}{S_2(0)} = E^{S_2}\left[\frac{\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)}{S_2(T)}\right] = E^{S_2}[\max(G_T - 1,\, 0)]\,, \qquad G = \frac{S_1}{S_2}$$

变动的执行价变成了常数 1，这正是以资产作记账单位的好处。比值 G 是可交易资产除以计价单位，因此在 Q^{S_2} 下是鞅，无需估计漂移。

比值 G 的波动率就是例 14.7 中比值的波动率：

$$\sigma_G = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_1\sigma_2} \tag{28.13}$$

执行价为 1、无漂移的对数正态情形正是布莱克公式；再乘回计价单位，就得到**Margrabe 公式**：

$$V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - S_2(0)\,N(d_2) \tag{28.14}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(S_1(0)/S_2(0)) + \sigma_G^2 T/2}{\sigma_G\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma_G\sqrt{T}$$

这个结果有四个要点。利率不出现。以资产二为单位，无需为任何头寸融资，利率也就无从出现。

布莱克–斯科尔斯–默顿公式是它的特例。令资产二为 K 份 T 时刻到期的零息债券，则 $S_2(0) = Ke^{-rT}$、$\sigma_2 = 0$。此时 (28.13) 退化为 σ_1，(28.14) 变为

$$V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - Ke^{-rT}\,N(d_2)$$

普通看涨期权就是用现金交换股票的期权，两个公式本来就是同一个公式。

第 28.10 节对 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的解读在推广后依然成立。

$$N(d_2) = Q^{S_2}(S_1(T) > S_2(T))\,, \qquad N(d_1) = Q^{S_1}(S_1(T) > S_2(T))$$

同一事件，先以资产二计价，再以资产一计价。以哪个资产为计价单位是一种选择；公式本身具有对称性，只是布莱克–斯科尔斯特例把它掩盖了。

价值真正取决于相关性。取 $S_1(0) = S_2(0) = 100$、$\sigma_1 = 30\%$、$\sigma_2 = 20\%$、期限 1 年，$\rho = 0.5$ 时由 (28.13) 得 $\sigma_G = 26.46\%$，期权价值为 10.52；$\rho = 0$ 时为 14.31，$\rho = -0.5$ 时为 17.25。例 34.8 用一组类似的参数，让相关系数从 −0.5 变到 +0.99，价值降到原来的七分之一：交易台能观察到的输入（利率）不影响价格，观察不到的输入（相关性）却决定价格。

交换期权很少以这个名称出现。按相对基准的业绩取酬的资产管理人就持有一份交换期权，因为业绩费是以基金价值为标的、以指数为执行价的看涨期权。国债期货合约中的品种期权也是一份：空方交割最便宜的债券，而在两只候选券之间切换（第 6.4 节）就是以一只债券代替另一只交割的权利。燃气电厂则是一个交换期权序列：第 36.6 节的火花价差期权就是用燃料交换电力的期权，逐小时行权。第 34 章展开多资产期权这一类，第 36 章展开能源方面的应用；所有这些都只是一行计价单位变换。

28.12　计价单位何时失效

本章每次变换计价单位，都对分母上的资产作了两项假定：它是**可交易**的，即其价格是某个自融资组合的价值；它的价格**严格为正**。两项假定在实际中都会失效。下面四种情形按代价从小到大排列：前三种各违反其中一个条件；第四种两个条件都不违反，后果却最严重。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

1. 价格不是自融资组合的价值

支付股息的股票不能充当计价单位：持有人在持有期间收到现金，因此股价不是自融资头寸的价值。补救办法彻底而且没有代价：改用股息再投资后的股票。第 5 章的股息调整即此补救。

2. 价格可以到达零

不能除以可能归零的计价单位，而可违约资产会归零。信用违约互换期权以第 25.6 节的远期风险年金（即自期权到期日起每期支付一个基点、直到违约或到期为止的现值）为计价单位，远期 CDS 利差在该年金所定义的测度下是鞅。但该年金在违约时一文不值，因此它所定义的测度给 Q 下概率不为零的事件赋了零概率，两个测度也就不满足式 (28.1) 所要求的等价性。

单一主体合约的惯例是让期权在违约时敲出，以此绕开这一问题。指数期权不能这样做，因为其条款规定不因违约而终止：保护买方有权获得到期前已累积的损失，即前端保护（第 25.6 节）；而这项修正恰恰在摧毁计价单位的状态下最为重要。Morini 与 Brigo（2011）构造了修复这一问题的条件测度。负利率不属于这类失效，尽管两者常被相提并论（利率低于零时，零息债券的价值高于面值，且仍为正）。2014 年之后，欧元与日元互换期权市场上失效的是对数正态报价惯例，补救办法是第 29.9 节的位移惯例与正态惯例。

3. 计价单位并非资产

这种失效悄无声息。平价收益率现金结算惯例在 2018 年之前一直是欧元市场的标准做法，它用

$$\tilde{A}(S) = \sum_{i=1}^{mn} m^{-1}(1 + S/m)^{-i}$$

为合约估值（针对每年支付 m 次的 n 年期互换）。这是作用于互换利率的一个公式，不是债券组合，因此不是可交易资产，也就不能像第 28.8 节所要求的那样与计价单位相消。现金年金随利率上升而下降（对十年期年付互换，互换利率为 2% 时是 8.98，为 6% 时是 7.36），因此恰恰在支付方互换期权收益最大处取值最小，这个协方差不会消失。对于平值、五年期、标的为十年期互换的期权，在远期利率 3%、波动率 25% 下，这一效应使 66 个基点的权利金（均按每单位年金折成利率表示）减少约 9.9 个基点，现金结算的支付方互换期权因而便宜 15%；由于它是凸性项，波动率为 40% 时会扩大到 28%。自 2018 年 11 月起，ISDA 对欧元互换期权的默认做法改为按清算所贴现曲线计算的抵押现金价格，这一错配随之消除；平价收益率惯例只保留在存量交易以及双方约定采用的场合。

该合约在到期日 T 以现金支付 $\tilde{A}(S_T)(S_T - K)^+$，因此以真实年金为计价单位，其价值为

$$V_0 = A_0\, E^A\left[\frac{\tilde{A}(S_T)}{A_T}\,(S_T - K)^+\right] \tag{28.15}$$

困难全在其中的比值：年金 A_T 是债券组合，其价值取决于到期时的整条曲线；近似式 $\tilde{A}(S_T)$ 则是作用于单一利率的公式，两者无法相消。按这种写法，期望要对互换利率与其周围曲线的联合分布求取，而互换期权微笑提供不了这个分布。

有一步可以消去这个联合分布，且不作任何近似。收益只依赖 S_T，因此对 S_T 取条件并运用迭代期望定律，就能把所有未知量归入一个只关于互换利率的函数：

$$V_0 = A_0\, E^A\big[\alpha(S_T)\,\tilde{A}(S_T)(S_T - K)^+\big], \qquad \alpha(s) \equiv E^A\left[\frac{1}{A_T}\,\middle|\, S_T = s\right]. \tag{28.16}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

剩下的是对 S_T 的边缘分布的一维积分，而微笑恰好提供这个分布；所有未知量都归入 α，即**年金映射函数**。映射函数 α 也并非任意：到期时一单位收益的价值必须等于贴现债券，即 $A_0 E^A[\alpha(S_T)] = P(0,T)$。把年金冻结在其远期水平 $A_0/P(0,T)$ 上，α 就成为常数 $P(0,T)/A_0$，对任何曲线都满足该约束；曲线平坦时它等于 $1/\tilde{A}(S_0)$，并给出上面引用的数字；交易台实际用的是线性终端互换利率模型，把 α 取为 s 的仿射函数，差别体现在两翼。

实物结算的互换期权，给定波动率就有价格；现金结算的互换期权，则要给定波动率以及年金模型才有价格。一个看似只是结算细节的惯例，已经把合约从前一类移到了后一类。

4. 两个条件都成立，计价单位仍然选错了

无风险银行账户既可交易又严格为正，却不是有抵押品交易的计价单位。定理本身不会提示这一错误：错在选错了合格资产，所以这种情形代价最大。第一部分开启的线索也在此收束。

第 7 章论证抵押品协议决定贴现曲线，第 8 章论证 CSA 条款会改变交易的价值。用本章的语言来说，这些都是关于哪个计价单位正确的陈述。以按隔夜利率计息的现金为抵押品的交易，由按该利率融资的头寸复制，因此正确的计价单位是*抵押品账户*，而不是假想的无风险银行账户。

第 7 至第 9 章的整套方法都由这一认识推出。*多曲线贴现*就是“计价单位变了，预测曲线没变”这一观察。第 9.6 节的 ColVA 是“适用哪个计价单位”这一选择权的价值：允许多种抵押品货币的 CSA 给了交付方一个选择，而由一方控制的计价单位选择是有价值的。第 9.4 节的 FVA 则出现在交易没有抵押品时，此时没有可交易的计价单位能复制所需的融资。因此，FVA 之争在一定程度上是关于机构自身融资成本能否定义计价单位的分歧，这一分歧也不可能靠更好的数据来了断。“计价单位是什么”从来不是抽象问题，它就是“究竟哪个组合复制了这笔交易”。市场对这个问题的答案每改变一次，价值就随之变动：2008 年后，CSA 使抵押品利率成为贴现利率；2020 年 10 月 16 日，CME 与 LCH 把美元清算互换切换到 SOFR 贴现（第 7 章）。不交抵押品之处，由机构自身的融资充当计价单位，这就是 FVA。

28.13　这套理论的用途

第六部分将通篇使用这些内容，在其开头不妨先问一句：这套理论究竟有什么用？它给出漂移条件。第 32 章的 HJM 条件与 LIBOR 市场模型（LMM）漂移，就是两次应用 Girsanov 的结果。没有这套理论，它们就是来历不明的公式，而交易台无法验证来历不明的公式。

它使布莱克的各个公式成为精确公式。第 29.3 节的上限单元公式与第 29.6 节的互换期权公式，在各自测度下并非近似：只要利率服从对数正态分布，它们就是鞅性质的精确推论；知道哪个测度使其精确，才知道何时可信。

它给出第 30 章的各项调整。凸性、时间与 quanto 调整是同一种计算：利率在一个测度下是鞅，收益却定义在另一个测度下，于是出现协方差项。

它说明了何处需要模型、何处不需要。第二基本定理（第 28.3 节）能事先指出哪些价格将取决于建模选择；这是预测，而非事后解释。[技术附注 28] 计算了不完备性留下的价格区间。

它还约束了概率的使用：定价所用的测度并非预测所用的测度。这是第 28.1 节的区分，常被忽略，代价不小。

它不能指明该用哪个模型。理论只说存在一个测度，不说波动率结构是什么，也不说曲线有几个因子。这些问题理论回答不了，第 31 与 32 章靠校准和计算来回答。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

由同一不确定性驱动的任何两个资产，风险的市场价格 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ 必须相同；否则由两者构成的无风险组合将赚得多于 r。有多个来源时，$\mu - r = \sum_i \lambda_i \sigma_i$：各项风险的定价可加，这一结论来自无套利而非均衡。风险中性估值就是 $\lambda = 0$ 的情形。

测度变换重新给路径加权，但不改变哪些路径可能出现。它改变漂移，不改变波动率，因此由历史数据估计的波动率才能用于风险中性模型。用错测度的误差并不小：即使在两期树上，用真实世界概率给看涨期权定价，偏差也很大。

估值就是寻找一个为鞅的比值。对任何计价单位（即任何可交易、严格为正、自融资的资产），都存在一个测度，使每个价格除以它之后没有漂移，于是 $V_0 = N_0 E[V_T/N_T]$。计价单位的选择不改变任何价格，却极大地影响计算难度。

选哪个计价单位，要看它能消去什么。零息债券使远期利率成为鞅，因此远期利率服从对数正态分布时，布莱克的上限单元公式是精确的；远期价格是该测度下的期望，而在风险中性测度下一般不是。年金对互换利率起同样的作用；互换期权的收益中含有年金，因此相消；CMS 票息只在单个日期支付，相消失败，剩下的就是凸性调整。以股票自身为计价单位，可把 $E^Q[S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}]$ 变成概率，这正是 $N(d_1)$ 的含义；以第二个风险资产为计价单位，可得到用一个资产交换另一个资产的权利的价格，其中根本不出现利率。远期与期货价格 $E^Q[S_T]$ 之差，即第 30.3 节的期货–远期调整，就是这样一个协方差项；第 31 章还给出另一个：按当前零息利率贴现上限单元所产生的误差。

计价单位在实际中会失效，而代价更大的是不易察觉的失效：现金结算互换期权的年金根本不是可交易资产，因此无法相消；无风险银行账户满足两个条件，却不是有抵押品交易的计价单位，第 7 章的贴现曲线与第 9 章的 ColVA、FVA 讲的都是这一点。

市场无套利当且仅当存在等价鞅测度，完备当且仅当该测度唯一；[技术附注 28] 证明了这两条，并说明在连续时间中需作哪些修改。本书中的每一处难点都源于第二个定理：价格依赖于某个建模选择，是因为市场以某种可以明确指出的方式不完备。

延伸阅读

Harrison 与 Kreps 以及 Harrison 与 Pliska 的论文确立了这两个基本定理；难度较高，需要完全一般形式的结果时可查阅。Geman、El Karoui 与 Rochet 关于计价单位变换的论文是第 28.6 节的出处。Baxter 与 Rennie 的小书只讲思想，不动用测度论工具；Shreve 的两卷本是需要这套工具的读者的标准研究生教材。Björk 的书介于两者之间。境内方面，第 31.18 节的短期利率模型参数只能在真实世界测度下由历史数据估计，可借此体会真实世界与风险中性之分的实际后果。

练习题

28.1 用例 28.1 构造无风险组合并计算其超额回报，再解释为什么由同一不确定性来源驱动的两个资产，风险的市场价格必须相同。

28.2 用例 28.2 给出 $\Lambda = dQ/dP$ 的三个取值，解释它们为什么在 P 下而非 Q 下平均为 1，并解释再加权为什么对终端价格是单调的。

28.3 用例 28.2 给出使用真实世界概率造成的定价误差，并解释该误差对看涨期权为何为正。

28.4 解释比值为鞅意味着什么，以及为什么找到这样的比值就完成了整个估值程序。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.5 列出覆盖市场交易的四个计价单位及各自对应的测度，并解释计价单位的选择为什么不改变价格，却极大地改变计算难度。

28.6 解释布莱克的互换期权公式为什么是精确而非近似的，并具体说明相消的是什么。

28.7 解释 CMS 票息为什么破坏了使布莱克互换期权公式精确成立的相消，指出其收益所需的计价单位，并说明由此产生的调整由什么量构成。

28.8 解释 Girsanov 为什么改变漂移而不改变波动率，以及这在全书中使什么成为可能。

28.9 解释 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 为什么是同一个事件的概率，指出各自所在的测度，并说明二者为何不同。

28.10 取资产二为计价单位推导 Margrabe 公式，并解释公式中为什么不出现利率。

28.11 说明计价单位必须满足的两个条件，并为每个条件各举一个在真实市场中失效的实例。

28.12 解释第 7 章的贴现曲线、ColVA 与 FVA 为什么都是关于计价单位选择的陈述，以及这为什么使 FVA 之争无法由数据了断。

28.13 借助 [技术附注 28]，陈述两个基本定理，并解释随机波动率、跳跃与信用各自因什么具体理由产生不完备性。

进阶习题

28.14 从“一个无风险组合必须赚取 r”这一要求推导风险的市场价格所满足的条件，然后说明风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的特例，并解释在什么意义上风险中性测度是计算工具而非信念。

28.15 证明波动率在测度变换下不变，并用该结果解释为何可以用已实现波动率检验校准到期权价格的随机波动率模型，然后精确说明这样的检验能发现什么、不能发现什么。

28.16 第二基本定理表明，不完备性会产生一个无套利价格区间。针对随机波动率模型刻画这一区间，解释市场在区间内何处成交由什么决定，并把你的答案与第 19.10 节的波动率风险溢价联系起来。

28.17 本章放在第六部分之首，理由是否则该部分六章中有四章都要借用尚未介绍的方法。请构造相反的论证，主张把本章放到最后讲授，即先看到这套理论所解释的内容，学习它的动机会更充分；指出哪些章节会因此变难、哪些会变易，并给出你自己的判断与理由。

28.18 第 28.12 节论证“计价单位是什么”就是“哪个组合复制了这笔交易”。把这一观点应用于境内市场：说明一笔以人民币现金为抵押品、并假定抵押品按存款利率计息的场外衍生品交易，其正确的贴现曲线是什么；讨论境内抵押品安排与国际 CSA 的差异如何改变这个答案；并说明这对境内交易商的估值实践意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 29 章　利率衍生品的标准市场模型

成交量最大的利率期权是利率上限、下限与互换期权，市场用一小组公式定价，这些公式说到底都是布莱克模型的三次应用。三者都在场外交易，由交易商依据ISDA 文件与客户成交，即第10.10 节所述的市场；三者在交易所均无规模可观的挂牌交易。本章给出这些公式及其惯例，并说明标准方法不得不作出的两次改变：一次因为负利率，一次因为参考利率不再于计息期开始时确定。

标准市场模型并不描述利率的行为。没有人相信远期利率真的服从波动率恒定的对数正态分布；认真刻画期限结构动态的模型留待第31 章和第32 章。标准市场模型提供的是一套**报价惯例**：价格与所谓“波动率”之间有一个人人认可的一一映射，交易员因此可以讨论相对价值，而不必先就模型达成一致。

交易员说三个月到期的互换期权按90 个基点的正态波动率成交，并不是断言利率服从正态分布，而是在用一个人人都能反解的单位报价。模型是一种语言，其缺陷只有在使这门语言产生歧义时才有影响；第 29.9 节将说明利率跌破零时发生的正是这种情况。

本章从公式讲到市场据以报价的曲面。第 29.1 至 29.4 节介绍布莱克模型及其所定价的工具：债券期权、利率上下限期权，以及基准利率转换后出现的后置上限单元。第 29.5 至 29.8 节介绍与之配套的惯例：平坦波动率与分段波动率的区别、欧式互换期权，以及使上限期权与互换期权成为不同交易的相关性。第 29.9 与 29.10 节讨论负利率对报价惯例的影响，以及市场现在据以报价的波动率立方；第 29.11 节讨论这些头寸如何对冲。境内市场单独放在欧式互换期权之后的第 29.7 节。

29.1　布莱克模型

第16 章为期货期权引入了布莱克模型，但它真正的用武之地是利率衍生品，原因第28.6 节已精确说明：本章每个产品都有一个*自然计价单位*，在相应测度下相关远期利率是鞅，因而可以直接对远期利率建模，无需追究它如何演化到今天。

一般地，考虑 T 时刻的收益

$$\max(V_T - K, 0)$$

其中 V_T 是某变量在 T 时刻的取值，其今日远期值为 F_0。在 T 时远期与现货重合，$F_T = V_T$，因此该收益也就是

$$\max(F_T - K, 0)$$

正因如此，可以用远期（在该产品自身计价单位所对应的测度下是鞅）代替现货建模。若远期服从波动率为 σ 的对数正态分布，则今日价值为

$$\boxed{c = P(0,T)\,[F_0\,N(d_1) - K\,N(d_2)]} \tag{29.1}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \tag{29.2}$$

对应的看跌期权为

$$p = P(0,T)\,[K\,N(-d_2) - F_0\,N(-d_1)] \tag{29.3}$$

式 (29.1) 之所以成为本章的主力，原因有三。贴现因子 $P(0,T)$ 出现在期望之外，贴现与期望彻底分离。标的的漂移项从不出现，只出现可观察的远期值。式中的 σ 是远期值的波动率，而非即期值的。以下各节就是对每个产品指明：什么充当 F_0，什么充当贴现因子，σ 按多长的期限度量。

29.2　债券期权

债券期权赋予在指定日期以指定价格买入或卖出债券的权利。市场上有独立交易的债券期权，但经济上更重要的是内嵌期权：发行人提前赎回的权利，或持有人回售的权利。

要应用式 (29.1)，令 V_T 为期权到期时的债券价格，F_0 为远期债券价格：

$$F_0 = \frac{B_0 - I}{P(0,T)} \tag{29.4}$$

其中 B_0 为今日全价，I 为 T 之前所付票息的现值。波动率 σ 是远期债券价格的波动率。例 29.1 给出一个算例。

收益率波动率。 直接用债券价格波动率不便思考，因为随着到期日临近，价格波动率必然随之下降。因此交易员报的是收益率波动率，再用久期换算。由第 4.12 节有 $\Delta B \approx -BD^*\Delta y$。两个波动率都是比例波动率，因此把该关系写成比例形式：

$$\frac{\Delta B}{B} \;\approx\; -D^* y\,\frac{\Delta y}{y}$$

价格的比例变动是收益率比例变动的 D^*y 倍，两边取标准差便得

$$\sigma \;\approx\; D^*\,y_0\,\sigma_y \tag{29.5}$$

其中 σ_y 为远期收益率的比例波动率，D^* 为远期债券的修正久期。收益率 5%、收益率波动率 15%、修正久期 4 的债券，其价格波动率为 $4 \times 0.05 \times 0.15 = 3\%$。例 29.2 说明省掉这一换算的代价。

例 29.1　欧式债券期权

一份 1 年期、执行价 100 的欧式看涨期权，标的债券今日全价为 102.50，并在第 3 个月和第 9 个月各支付票息 3。相关贴现因子为 $P(0,0.25) = 0.9901$、$P(0,0.75) = 0.9704$、$P(0,1) = 0.9608$，远期债券价格波动率为 4%。

期权到期前所付票息的现值为

$$I = 3 \times 0.9901 + 3 \times 0.9704 = 5.8815$$

由式 (29.4)，远期债券价格为

$$F_0 = \frac{102.50 - 5.8815}{0.9608} = 100.5605$$

于是

$$d_1 = \frac{\ln(100.5605/100) + 0.04^2 \times 1/2}{0.04\sqrt{1}} = 0.15973, \qquad d_2 = 0.15973 - 0.04 = 0.11973$$

由此 $N(d_1) = 0.563452$、$N(d_2) = 0.547650$，代入式 (29.1) 得

$$c = 0.9608\,[100.5605 \times 0.563452 - 100 \times 0.547650] = 1.822$$

即每 100 美元面值 1.82 美元。票息要先扣除，因为期权持有人得不到这些票息。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 29.2　换算报价的收益率波动率

一份 2 年期债券欧式看涨期权，执行价 98.00，远期债券价格为 98.50，$P(0,2)=0.9124$。屏幕上报的是 16% 的收益率波动率；远期收益率为 4.20%，远期债券的修正久期为 6.4。

先换算。由式 (29.5)，

$$\sigma \approx D^* y_0 \sigma_y = 6.4 \times 0.0420 \times 0.16 = 4.3008\%$$

于是到期前的总波动率是 $0.043008\sqrt{2}=0.06082$。进而

$$d_1 = \frac{\ln(98.50/98.00) + 0.043008^2 \times 2/2}{0.043008\sqrt{2}} = 0.11408, \qquad d_2 = 0.11408 - 0.06082 = 0.05326$$

得 $N(d_1)=0.54541$、$N(d_2)=0.52124$，由式 (29.1)

$$c = 0.9124\,[98.50 \times 0.54541 - 98.00 \times 0.52124] = 2.41$$

若把 16% 当作价格波动率直接代入布莱克公式，得到的是 **8.31**，为正确值的三倍半。

这一换算并非可有可无。债券的价格波动率与收益率波动率相差一个因子 $D^* y_0$（此处为 0.269），这正是久期在式 (29.5) 中所起的作用。

可赎回与可回售债券。 可赎回债券等于普通债券减去发行人持有的看涨期权；可回售债券等于普通债券加上投资者持有的看跌期权。两者都可以把直债与内嵌期权分别定价来估值。难点在于内嵌期权通常是百慕大式的（可在若干日期中任一日行权），超出了布莱克模型的范围，需要第 31 章的树方法与第 32 章的模拟方法。布莱克模型仍可用于粗略估计和报价。

期权调整利差。 用到期收益率比较可赎回债券没有意义：收益率高，可能反映信用利差宽，也可能反映投资者卖出了一份价值可观的赎回权。市场用**期权调整利差**（OAS）来比较：在基准贴现曲线上加一个常数利差，使模型给出的可赎回债券价格等于其市场价格。OAS 取决于模型假定的波动率（波动率越高，期权价值越大，OAS 越小），因此不注明波动率的 OAS 不是定义明确的数字；第 31.11 节计算了一个实例。

29.3　利率上限与下限

利率上限期权保护浮动利率借款人免受利率升破某一水平 K 的影响。它以名义本金 L 计算，覆盖一系列计息期，对计息期 $[T_i, T_{i+1}]$（计息因子 τ_i）在期末 T_{i+1} 支付

$$L\,\tau_i \max(R_i - K, 0) \tag{29.6}$$

其中 R_i 为该期的参考利率。**利率下限期权**是其镜像，支付 $L\tau_i \max(K - R_i, 0)$。

覆盖单个计息期的期权称为**上限单元**（caplet；下限期权的对应单元称为下限单元，floorlet）。关键在于：每个单元只按本期利率结算，与其他单元无关。上限期权是上限单元的组合，而不是复合期权，因此可以逐期估值再相加。

把布莱克模型用于单个上限单元，令 F_i 为 $[T_i, T_{i+1}]$ 的远期利率：

$$\text{上限单元}_i = L\,\tau_i\,P(0,T_{i+1})\,[F_i\,N(d_1) - K\,N(d_2)] \tag{29.7}$$

其中 d_1, d_2 由式 (29.2) 给出，使用该远期利率在 $[0,T_i]$ 上的波动率 σ_i：利率在 T_i 定盘，期权的不确定性届时即已消除，尽管款项要到 T_{i+1} 才支付。贴现用 $P(0,T_{i+1})$，即在支付日到期的债券；第 28.6 节已经说明，它正是使 F_i 成为鞅的计价单位，因此无需任何调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

上限单元与债券期权。 上限单元同时也是一份债券期权，二者的等价是恒等式而非近似。参考利率可由 T_i 时的债券价格读出，

$$R_i = \frac{1}{\tau_i}\left(\frac{1}{P(T_i, T_{i+1})} - 1\right)$$

而式 (29.6) 的收益在 T_i 即已确定，将其贴现回计息期之初，即乘以 $P(T_i, T_{i+1})$，债券价格便相互抵消：

$$L\,\tau_i\,P(T_i, T_{i+1})\max(R_i - K, 0) = L\,(1 + \tau_i K)\max\left(\frac{1}{1 + \tau_i K} - P(T_i, T_{i+1}),\ 0\right)$$

于是一份上限单元就是 $L(1 + \tau_i K)$ 份以 T_{i+1} 零息债券为标的、在 T_i 到期、执行价为 $1/(1 + \tau_i K)$ 的欧式*看跌*期权。之所以是看跌，是因为利率上行时债券价格下行。这里没有对利率分布作任何假设，这一恒等式是合约之间的关系，与模型无关。短期利率模型能给出利率上限期权的闭式解，靠的也正是它：这类模型直接给出 $P(T_i, T_{i+1})$ 的分布。第 31.7 节就是这样做的。

例 29.3　上限单元估值

某上限单元覆盖 1 年后开始的 3 个月期，名义本金 1000 万美元。该期远期利率 $F = 4.00\%$，执行利率 $K = 4.25\%$，波动率 $\sigma = 20\%$，计息因子 $\tau = 0.25$，$P(0, 1.25) = 0.9520$。

取期限 $T = 1$（利率在期初定盘），

$$d_1 = \frac{\ln(0.04/0.0425) + 0.20^2 \times 1/2}{0.20\sqrt{1}} = -0.2031, \qquad d_2 = -0.2031 - 0.20 = -0.4031$$

故 $N(d_1) = 0.41952$、$N(d_2) = 0.34343$。由式 (29.7)，

$$\text{上限单元} = 10{,}000{,}000 \times 0.25 \times 0.9520\,[0.04 \times 0.41952 - 0.0425 \times 0.34343] = 5{,}200 \text{ 美元}$$

上限–下限平价。 由收益的恒等式 $\max(R - K, 0) - \max(K - R, 0) = R - K$ 立即得到

$$\text{上限} - \text{下限} = \text{执行利率为} K \text{ 的支付固定方互换} \tag{29.8}$$

买入上限、卖出同执行价的下限，即复制出一笔支付固定利率 K、收取浮动利率的互换。这一关系与模型无关，因此可以直接用来检验报价是否一致：与之不符的上限与下限报价存在套利机会，无论对波动率持何种看法。

谁买入上限期权。 天然的买方是持有浮动利率债务的借款人：贷款按季重设的企业或物业业主买入上限期权，把融资成本封顶在执行价，利率下降时仍享有好处，贷款人也常要求如此。

谁买入下限期权，以及领口。 利率下降时受损的一方会买入下限期权：持有浮动利率资产的银行、浮动利率票据的投资者、贷款未设下限的贷款人。借款人可卖出下限期权来支付上限权利金，对冲由此成为**利率领口**：融资成本被限定在两个执行价之间，下限执行价常设为使两笔权利金相抵，即零成本领口。由上限–下限平价 (29.8)，两个执行价相同的领口就是一笔支付固定方互换。

场内利率期权。 上限期权与下限期权是场外产品，场内的对应品种是 SOFR 期货期权（包括到期早于标的期货合约的中期曲线期权，即 mid-curve option）与美国国债期货期权。它们是美式期权，但就其实际交易的到期期限而言，提前行权溢价很小，因此按期货价格定价，可用布莱克模型，也可用市场通常的报价方式，即以正态波动率表示的巴舍利耶模型（第 29.9 节）；期货价格本身已是风险中性测度下的鞅，因此不需要凸性调整（第 28.7 节）。资产管理人、对冲基金与银行资金部门借此持有利率期权头寸，而无需签订双边合约。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

哪些上限单元计入。在LIBOR下，**即期起始**上限期权（第一个计息期从今天开始的上限期权）的第一个上限单元过去不计入报价，因为第一个计息期的利率已经定盘，收益已知。下一节将说明这一惯例现在已不再适用。

29.4 后置上限单元

第29.3节暗含一个假定：参考利率在计息期开始时定盘，因而上限单元是在 T_i 到期、标的在 T_i 已知的期权。第4章已经说明，参考利率不再如此：复利无风险利率在 $[T_i, T_{i+1}]$ 上累积，到期末才能确定。以这种利率为标的的期权是**后置上限单元**，它与前置上限单元之间的差别数量上不大，概念上却很重要。

这里不涉及任何行权决策。上限单元按已实现利率自动结算，因此它的“到期”是指收益变为*已知*的日期，而非有人作出选择的日期：利率事先定盘时是 T_i，利率在整个计息期上复利时则是 T_{i+1}。

不确定性有多少

考虑计息期 $[T_1, T_2]$ 的利率，$\tau = T_2 - T_1$，记其波动率为 σ，含义与第29.1节相同，即远期值的波动率，并假定为常数。在 T_1 之前尚无任何定盘计入，因此该利率累积不确定性的方式与前置利率完全相同：时刻 t 的方差为 $\sigma^2 t$。下文定价时会看到，其远期也是同一个 F_0。两种利率只在复利开始之后才分道扬镳。

自 T_1 起，每个已观察到的隔夜定盘都锁定下来。随着计息期推进，最终复利利率中已确定的部分不断增加，对利率变动的剩余敏感性随之下降，且近似线性下降，到 T_2 时归零。第30.3节讨论均价期货时提到的敏感性衰减，也是这一效应。

把这一衰减建模为线性，则计息期内 u 时刻该利率的波动率为 $\sigma(T_2 - u)/\tau$，自 T_1 的 σ 降至 T_2 的零，于是 T_1 至 T_2 之间累积的方差为

$$\int_{T_1}^{T_2} \sigma^2 \left(\frac{T_2 - u}{\tau}\right)^2 du \;=\; \frac{\sigma^2 \tau}{3} \tag{29.9}$$

加上 T_1 之前累积的方差得总量：

$$\text{方差} = \sigma^2 \left(T_1 + \frac{\tau}{3}\right) \tag{29.10}$$

图29.1给出两条路径，图中取 $\tau = T_1$ 以便显示效果。前置利率在 T_1 停止累积不确定性；后置利率越过 T_1 后继续累积，速率随平均值中已锁定的部分增多而递减，共多累积了相当于 $\tau/3$ 年的方差。

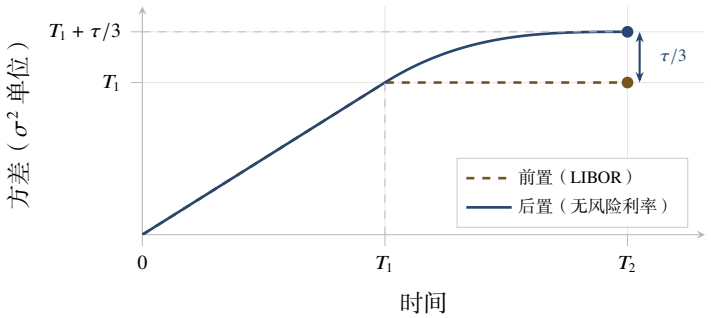


图 29.1: 前置利率与后置利率所累积的不确定性，图中取 $\tau = T_1$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

定价

测度不变：两种情形下上限单元都在 T_2 支付，计价单位都是 $P(0,T_2)$。变的是在该测度下所建模的过程。第 29.3 节用的是 $[T_1,T_2]$ 的远期利率 $F(t)$，它在 T_1 之后不再变动；对一个到 T_2 仍在累积的利率，需要把这一过程延拓下去。

延拓借助一个交易策略：买入 T_1 到期的债券，到 T_1 时把所得按隔夜利率复利至 T_2。该策略始终是一个可交易组合，其价值记为 $C(t)$，因此 $C(t)/P(t,T_2)$ 是 T_2 远期测度下的鞅，从而

$$R(t)=\frac{1}{\tau}\left(\frac{C(t)}{P(t,T_2)}-1\right) \tag{29.11}$$

也是鞅。在 T_1 之前 $C(t)=P(t,T_1)$，$R(t)$ 就是原来的远期利率；在 T_2，它是上限单元据以结算的复利利率；又因 $R(0)=F_0$，两种上限单元对应的是同一个远期利率。变化的只有总方差：这个鞅一直运行到 T_2，而不是在 T_1 冻结，它累积的方差就是式 (29.10)。因此，用布莱克公式 (29.7) 为后置上限单元定价，只需把所有 σ^2T_1 换成 $\sigma^2(T_1+\tau/3)$；等价地，对期限 T_1 使用有效波动率

$$\sigma_{\text{有效}}=\sigma\sqrt{\frac{T_1+\tau/3}{T_1}} \tag{29.12}$$

例 29.4 把它用于例 29.3 的上限单元。

例 29.4　同一个上限单元，改为后置

把例 29.3 中的利率改为后置复利而非前置定盘。此时 $T_1=1$、$\tau=0.25$，故

$$\sigma^2\left(T_1+\frac{\tau}{3}\right)=0.20^2\left(1+\frac{0.25}{3}\right)=0.043333,\qquad \sqrt{0.043333}=0.20817$$

把 $\sigma\sqrt{T}$ 换成 0.20817 重新计算：

$$d_1=\frac{\ln(0.04/0.0425)+0.043333/2}{0.20817}=-0.1871,\qquad d_2=-0.1871-0.20817=-0.3953$$

得 $N(d_1)=0.425772$、$N(d_2)=0.346305$，于是

$$\text{上限单元}=10{,}000{,}000\times0.25\times0.9520\,[0.04\times0.425772-0.0425\times0.346305]=5{,}505\text{ 美元}$$

比前置版本的 5,200 美元**高出约 5.9%**。

由此得到两点结论。

后置上限单元更值钱。 由于恒有 $T_1+\tau/3>T_1$，以复利利率为标的的期权必然更有价值：它承受利率变动的时间更长。

第一个上限单元不再可以忽略。 在 LIBOR 下，即期起始上限期权的第一个上限单元 $T_1=0$，方差为零：利率已经定盘，该单元是一笔已知现金流，按惯例不计入。在复利利率下，$T_1=0$ 时方差为 $\sigma^2\tau/3$，不为零。该单元因此带有真实的期权性，沿用旧惯例将其略去会悄然低估价格。

计息期越长，这一效应越大。季度计息时 $\tau/3$ 为一个月，对五年后到期的期权可以忽略，对三个月后到期的则不容忽视；年度计息或在曲线短端，应当准确计算。

29.5　平坦波动率与分段波动率

上限期权是上限单元的组合，每个单元有各自的波动率，而市场对每个上限期权只报一个数字。由此产生两个极易混淆、必须严格区分的波动率概念。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- **平坦波动率**是这样一个单一波动率：把它用于某个上限期权中的每一个单元，可以复现该上限期权的市场价格。它是报价工具，不是任何单个上限单元的属性。
- **分段波动率**（也称单元波动率或远期波动率）是某个特定上限单元的波动率。

因此，平坦波动率是该上限期权各单元分段波动率的某种平均，二者只在期限最短、仅含一个单元的上限期权中重合。图 29.2 清楚显示了这种平均化：平坦波动率概括了其期限内的每一个单元，因此其曲线峰值出现得更晚、更低，衰减也比相应的分段波动率曲线更慢。

从平坦波动率报价提取分段波动率是一个自举过程，与第 4 章的零息曲线自举完全同理。两年期上限期权价格减去一年期上限期权价格，就是第二年内各单元的价值；第一年各单元的分段波动率确定之后，能复现这一差额的取值就是第二年各单元的分段波动率。例 29.5 演示了其中一步。

例 29.5　自举分段波动率

执行利率 4.00%、年度重置的上限期权，两年期报平坦波动率 20.0%，三年期报 21.0%。设远期利率为 [1, 2] 期 4.00%、[2, 3] 期 4.30%；贴现因子 $P(0,2) = 0.9246$、$P(0,3) = 0.8890$。按单位名义本金计算。

*两年期上限。*它只含一个单元，覆盖 [1, 2]（按第 29.3 节所述的 LIBOR 惯例，第一个计息期不计入），因此其分段波动率就是报价的平坦波动率 $\sigma_1 = 20.0\%$。平值、$T = 1$ 时 $d_1 = 0.20\sqrt{1}/2 = 0.1$、$d_2 = -0.1$，故

$$\text{单元}_{[1,2]} = 0.9246 \times 0.04\,(0.539828 - 0.460172) = 0.0029460$$

*三年期上限。*把两个单元都按报价的平坦波动率 21% 估值，得 [1, 2] 为 0.0030928、[2, 3] 为 0.0058161，上限期权总价为

$$0.0030928 + 0.0058161 = 0.0089089$$

*自举步骤。*余额必须归于 [2, 3] 单元：

$$0.0089089 - 0.0029460 = 0.0059629$$

数值求解布莱克公式中能复现该价值的波动率，得

$$\sigma_2 = 21.7\%$$

于是平坦波动率曲线 20.0%、21.0% 对应分段波动率 20.0%、21.7%。第二个单元自身的波动率高于三年期上限的报价，因为该报价被其中波动率较低的第一个单元稀释了。若用 21% 单独为 [2, 3] 单元估值，将低估约 2.5%。

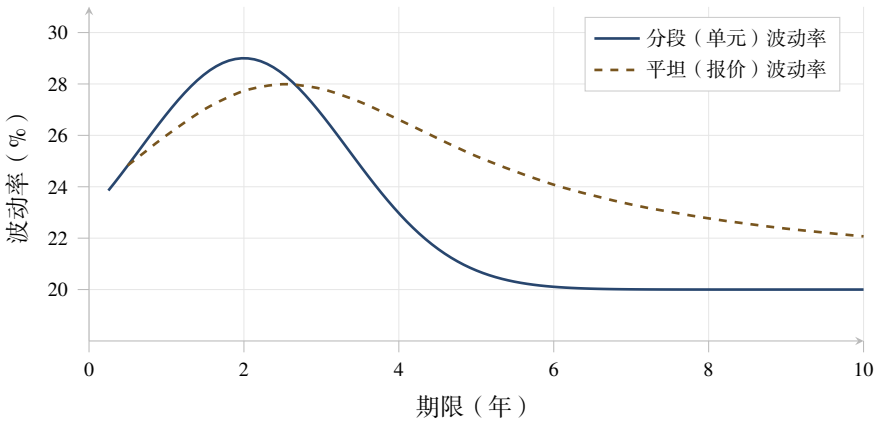


图 29.2: 平坦波动率曲线与分段波动率曲线的代表性形状。为示意，非市场数据。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 29.2 中的特征形状（在两到三年处隆起、随后下行）在各种货币中反复出现；政策设定本身成为不确定性的来源时，这一形状就会改变，2022 年即是如此。通常的解释是：极短端利率由央行当前的政策设定锚定，极长端由长期预期锚定，中间期限则集中了政策路径的大部分不确定性。

五年期与十年期上限期权的平坦波动率描述的是相互重叠的组合，二者之差不是任何对象的波动率。直接比较二者，或通过插值从中读出上限单元的波动率，是常见且代价高昂的错误。做任何分析之前，应先换算成分段波动率。

29.6　欧式互换期权

互换期权是签订一笔利率互换的期权。**支付方**互换期权赋予支付固定、收取浮动的权利；**收取方**互换期权赋予收取固定的权利。互换期权由两个期限刻画：期权到期期限与标的互换的期限。“5×10”即标的为十年期互换的五年期期权。

估值的关键是认清期权的真正标的。在到期日 T，执行利率为 K 的支付方互换期权的持有人在市场互换利率 S_T 超过 K 时行权，在 n 个付息日各获得 $L\tau_i(S_T-K)$。行权时的总价值为

$$L\sum_{i=1}^{n}\tau_i P(T,t_i)\max(S_T-K,0)=L\,A(T)\max(S_T-K,0)$$

其中 $T<t_1<\cdots<t_n$ 是所交付互换固定端的各付息日，τ_i 为各期计息因子，$A(T)$ 是第 28.8 节的年金因子，即在这些日期各支付一单位在 T 时刻的现值。因此，互换期权是以互换利率为标的、收益再乘以年金因子的期权。主要货币的互换固定端现在按年付息（第 7.1 节），因此 τ_i 约为一，n 就是互换的年数；例 29.6 采用的正是这一惯例。遗留的美元互换固定端按半年付息、浮动端按季付息，某些货币至今仍是如此。

这一结构指明了正确的计价单位。以年金因子作为计价单位（第 28.8 节），互换利率是鞅，布莱克模型适用，只需把贴现因子换成年金因子：

$$\text{支付方}=L\,A(0)\,[S_0\,N(d_1)-K\,N(d_2)] \tag{29.13}$$

$$\text{收取方}=L\,A(0)\,[K\,N(-d_2)-S_0\,N(-d_1)] \tag{29.14}$$

其中 d_1,d_2 由式 (29.2) 给出，使用远期互换利率 S_0 及其波动率，且

$$A(0)=\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,P(0,t_i) \tag{29.15}$$

第 30 章直接用到年金因子作为计价单位这一点：CMS 票息在单一日期支付，而不是按年金分期支付，CMS 凸性调整正是由此产生。

例 29.6　平值互换期权的估值

考虑标的为五年期年付互换的五年期期权，名义本金 1 亿美元。远期互换利率 $S_0=4.00\%$，执行利率 $K=4.00\%$，波动率 $\sigma=20\%$。

在 4% 的平坦曲线下，五个付息日（第 6 至 10 年）的贴现因子为 0.790315、0.759918、0.730690、0.702587、0.675564，由式 (29.15)

$$A(0)=3.659074$$

平值时 $d_1=0.20\sqrt{5}/2=0.22361$、$d_2=-0.22361$，得 $N(d_1)=0.58847$、$N(d_2)=0.41153$。由式 (29.13)，

$$\text{支付方}=100{,}000{,}000\times 3.659074\times 0.04\times(0.58847-0.41153)=2{,}589{,}700\text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 约为名义本金的2.59%。平值时支付方与收取方价值相等，这正是看跌–看涨平价关系所要求的：二者之差是一笔执行利率等于远期利率的远期互换，价值为零。

互换期权与债券期权。 支付方互换期权等价于附息债券的看跌期权：行使按 K 支付固定的权利，就是行使按面值卖出票息为 K 的债券的权利。收取方互换期权对应同一债券的看涨期权。市场标准仍是互换利率形式，因为互换利率的波动率不像债券价格的波动率那样随标的临近到期而必然收缩。

谁使用互换期权。 计划发行固定利率债券的借款人买入支付方互换期权，为将来的利率封顶；抵押贷款服务商和承诺保底利率的保险公司买入收取方互换期权，因为利率下降会带来提前偿付，或加重保底义务；资产管理人和养老基金则卖出互换期权以赚取权利金，因此市场的波动率并不只由套保者决定。可赎回债券的发行人把所持赎回权以收取方互换期权的形式卖回给交易商，供给长期限波动率，抵押贷款套保者则需要它；这两股力量的消长，比任何模型都更能决定长期限互换期权波动率的水平。

29.7 中国的利率期权市场

上述产品在中国市场的发展程度与国际市场差别较大，故单列一节。在中国人民银行指导下，全国银行间同业拆借中心于2020年3月23日起试运行银行间市场利率期权业务，标的为1年期与5年期以上LPR，品种包括利率互换期权与利率上限、下限期权，均为欧式；2021年3月29日起，标的又增加了银银间回购定盘利率FDR001与FDR007。推出的直接动因是2019年LPR改革：贷款定价转向LPR之后，银行需要工具来管理贷款端的重定价风险，而线性的利率互换只能对冲方向，无法单独对冲“利率上行超过某一水平”这类非对称敞口。与国际市场相比，差异有三点。

标的不同。 国际互换期权的标的是以隔夜无风险利率为浮动端的互换利率；中国的利率期权以LPR为主要标的，而LPR是报价加点形成的贷款基准。这意味着定价中除利率风险外，还隐含了报价行加点行为的不确定性，而后者难以从市场价格中分离。

流动性有限。 该市场规模至今仍远小于利率互换市场，买卖价差较宽，期限与执行价的覆盖也稀疏。本章第29.10节所述的波动率立方，在中国市场上更多是一个待填充的框架而非可观察的对象；校准往往不得不依赖少数几个报价点加上模型假设。境内目前也没有场内利率期权：中金所已上市2年、5年、10年与30年期国债期货，但尚无国债期货期权。

波动率报价惯例。 中国利率始终为正，因此第29.9节所述的负利率问题在境内并未出现，对数正态报价仍然可用。但中资机构的外币账簿直接面对以正态波动率报价的市场，因此两种惯例的换算在实务中仍是必需的技能。

本章其余部分给出的公式与方法对中国市场同样适用；差别在于可用于校准的数据要少得多，因而估值更多地取决于模型假设。这一点在第29.10节讨论模型风险时应当加倍留意。

29.8 上限期权与互换期权：相关性的作用

计息安排与执行价都相同的上限期权与互换期权，表面上像是同一笔交易，实则不然。

上限期权支付 $\sum_i \tau_i \max(F_i - K, 0)$：它是**期权的组合**，每个远期利率一个期权，各自独立行权。支付方互换期权支付 $A \max(S - K, 0)$，而互换利率近似是同一组远期利率的加权平均，因此它是**组合的期权**。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一区别有确定的方向。对任何非负且和为一的权重 w_i，

$$\sum_i w_i \max(F_i - K, 0) \;\geq\; \max\left(\sum_i w_i F_i - K,\; 0\right) \tag{29.16}$$

因为正部之和不小于和之正部。由于每个上限单元在互换期权到期日的价值至少等于其内在价值，**自该日起始的上限期权，价值总是不低于对应的互换期权**。

直觉上，这是反向的分散化。上限期权持有人从每一个超过执行价的利率获益，不因其他未超过执行价的利率而受损。互换期权持有人持有的是以平均值为标的的单个期权，一个远高于执行价的利率会被另一个低于执行价的利率部分抵消。

由此立即可知差距大小取决于什么：远期利率之间的**相关性**。若所有远期利率起点相同且完全同步变动，它们总会落在执行价的同一侧，抵消无从发生，式 (29.16) 取等号。相关性越低，平均化对互换利率方差的抑制越强，互换期权相对上限期权就越便宜。

这可以定量化。设 n 个远期利率各自波动率为 σ、以相等权重进入互换利率、两两相关系数一致为 ρ，则平均值的方差为 $\sigma^2\,[1/n + (1 - 1/n)\,\rho]$，互换利率的波动率为

$$\sigma_{\text{互换}} = \sigma\sqrt{\rho + \frac{1-\rho}{n}} \tag{29.17}$$

相关系数 $\rho = 1$ 时回到 σ，两类产品波动率相同；$\rho = 0$ 时降至 $\sigma/\sqrt{n}$。对十期互换、$\rho = 0.7$，互换期权的波动率为 $\sigma\sqrt{0.73} = 0.854\,\sigma$，仅因相关性不完全，就比上限单元波动率低约 15%。

这一论证也可以反过来用。远期利率之间的相关性无法直接观察，上限期权与互换期权的价格却可以，因此二者之比是市场关于远期利率相关性的主要信息来源，也是第 32 章多因子期限结构模型的首要校准输入。只用上限期权校准的模型会把互换期权定错价，因为上限期权几乎不含相关性信息：每个单元一次只依赖一个利率。

29.9　正态模型与位移对数正态模型

至此，所有公式都假定标的利率服从对数正态分布。这一假定有一个数十年来无人细究的推论：对数正态变量不可能为负或为零。2010 年代中期欧洲利率跌破零时，布莱克模型不只是变得不准确，而是失去了定义。负的远期利率无法代入 $\ln(F_0/K)$。

案例 29.1　布莱克模型失效之时

欧洲中央银行于 2014 年 6 月把存款便利利率降至零以下。不到一年，三个月期 Euribor 于 2015 年 4 月首次定盘为负，欧元短期互换利率随之为负；到 2016 年，欧元与瑞郎曲线的相当一部分以负收益率交易。日本银行于 2016 年 1 月跟进。

对互换期权市场而言，这并非学术上的小麻烦。经纪商报的是波动率而非价格，标准报价惯例却突然无法表示市场，屏幕出现空白。靠反解布莱克公式推算波动率的风险系统，对存续头寸报错。

市场在几个月内以两种方式回应。一些交易台采用**位移对数正态**惯例，对利率和执行价同时加上一个固定位移（通常为 1% 至 3%），使位移后的量保持为正，从而可以照常使用布莱克公式。另一些则转向巴舍利耶（Bachelier）模型下的**正态**波动率报价，该模型对符号没有限制。正态波动率最终成为欧元与日元市场的标准，此后美元互换期权也广泛采用这一惯例。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一事件表明，建模假设沿用数十年，未必因为它正确，可能只因它从未在失效区域受过检验。

正态（巴舍利耶）模型

改为假定利率服从正态分布，$dF = \sigma_N\, dW$，其中常数**正态波动率** σ_N 以每年多少基点报价，而非百分比。支付方型期权的价值为

$$c = P(0,T)\left[(F_0 - K)\,N(d) + \sigma_N\sqrt{T}\,\varphi(d)\right], \qquad d = \frac{F_0 - K}{\sigma_N\sqrt{T}} \tag{29.18}$$

其中 φ 为标准正态密度。该式对任意实数 F_0 与 K 都有定义，无论正负。

在平值处，$d = 0$、$N(0) = 1/2$、$\varphi(0) = 1/\sqrt{2\pi}$，表达式化简为：

$$c_{\text{平值}} = P(0,T)\,\sigma_N\sqrt{\frac{T}{2\pi}} \tag{29.19}$$

平值期权的价值与正态波动率及时间的平方根成正比，交易员常用它估算量级。

两种惯例的换算

由于两种惯例都是价格与波动率之间的一一映射，按一种惯例报出的价格总可以用另一种重述。在平值附近，关系近似为

$$\sigma_N \;\approx\; \sigma_{\text{对数正态}} \times F_0 \tag{29.20}$$

其中 $\sigma_{\text{对数正态}}$ 为对数正态（布莱克）波动率。其含义无非是：比例波动率乘以利率水平即得绝对波动率。例 29.7 用例 29.6 的互换期权检验它。

例 29.7　同一期权的对数正态波动率与正态波动率

例 29.6 的互换期权平值价值为名义本金的 2.59%，$A(0) = 3.659074$。除去年金因子，每单位年金的期权价值为

$$0.04 \times (0.58847 - 0.41153) = 0.0070776$$

令其等于式 (29.19) 的平值正态价值 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$，

$$\sigma_N = \frac{0.0070776\sqrt{2\pi}}{\sqrt{5}} = 0.007934$$

即 **79.3 个基点**。经验法则 (29.20) 给出 $0.20 \times 4.00\% = 80$ 个基点，相差不到一个基点，这一近似因此被广泛使用。

如何选择

两个模型对利率如何变动的刻画有实质差别。布莱克的 σ 是比例波动率（$dF = \sigma F\, dW$），因此利率变动的标准差（以基点计）随利率水平按比例放大：报价为 20% 时，5% 的利率年标准差为 100 个基点，2.5% 的利率则为 50 个基点。巴舍利耶模型的 σ_N 就是这个标准差的直接报价，因此无论利率处于什么水平，都是同样的基点数。

经验证据随利率环境而异，且并不单向：利率处于约 2% 至 6% 的中间区间时，利率变动接近绝对变动，与水平无关；低于或高于这一区间时，都更接近按比例变动。Deguillaume、Rebonato 与 Pogudin（2013）在多种货币、多个年代中发现的正是这一形态。市场已普遍改用正态波动率报价，同时明白该数字需要随利率水平变化而重新调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 29.3 显示远期利率为 0.5% 时的情形，此时两者的差别最为关键。对数正态密度局限于正值，根本无法表示负利率；正态密度则在零以下的阴影区域赋予了实实在在的概率。

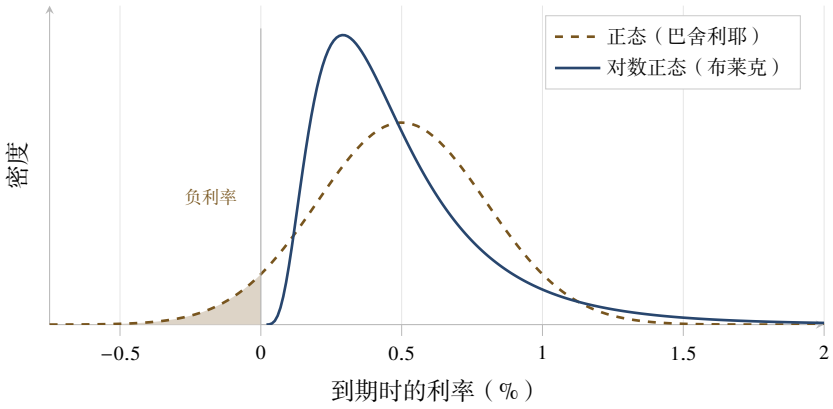


图 29.3: 远期利率为 0.5% 时两种惯例下的利率分布。

位移对数正态

位移对数正态惯例是一种折中。选取一个足够大的位移 δ，使 $F_0 + \delta$ 与 $K + \delta$ 都明显为正，再对位移后的量应用布莱克公式。它保留了对数正态框架，允许利率低至 $-\delta$，并在两个极端之间插值：δ 很大时接近正态行为，$\delta = 0$ 时回到布莱克模型。

其缺点是 δ 成为又一个必须事先约定的惯例。不附带位移的位移对数正态波动率没有意义，位移不同的报价之间也不可比。这与混淆平坦波动率和分段波动率是同一个陷阱，应对原则也相同：比较数字之前先确认惯例。

29.10　波动率立方

一个波动率数字足以为一份期权报价。描述整个互换期权市场则需要三个维度：

- **期权到期期限**：1 个月到 30 年；
- **互换期限**：标的互换的长度；
- **执行价**，通常表示为相对平值远期利率的偏移。

由此得到的对象称为**波动率立方**。固定执行价于平值，得到关于到期期限与互换期限的波动率曲面；固定到期期限与互换期限而改变执行价，得到波动率微笑，与第 19 章股票期权的微笑同类。

立方有两条规律。沿到期期限方向，波动率呈现图 29.2 中的隆起。沿互换期限方向，波动率一般下降：三十年期互换利率是三十年间各远期利率的平均，而平均化抑制方差（这正是第 29.8 节的机制），因此长期限互换利率的变动小于短期限互换利率。图 29.4 把两种效应同时呈现在立方的平值切片上：沿两到三年到期期限的脊线（那里政策路径的不确定性最大），以及随互换期限延长而持续的下降。

立方的拟合：SABR 模型

立方内部的插值是受约束的：任意插值可能产生容许套利的曲面，如价值为负的日历价差，或隐含负概率密度的蝶式价差。因此从业者拟合参数化模型，执行价维度上的标准选择是 Hagan 等人

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

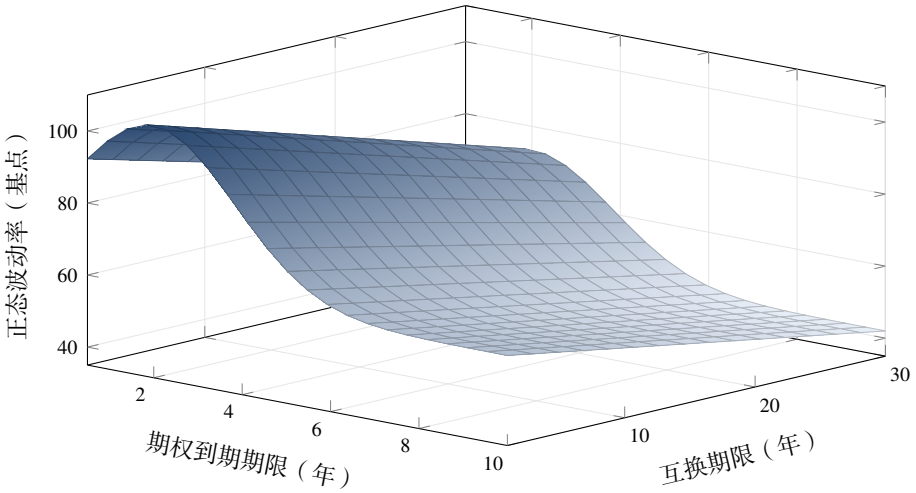


图 29.4: 正态波动率关于期权到期期限与互换期限的曲面。为示意，非市场数据。

于2002 年提出的**SABR**。它是第21.4 节意义上的随机波动率模型，但设计时围绕的要求与Heston 模型不同：计算必须足够快，能把网格上每一条互换期权微笑一天重新拟合许多次。SABR 假定远期利率的波动率本身是随机的：

$$dF = \alpha F^{\beta}\, dW_1, \qquad d\alpha = \nu\, \alpha\, dW_2, \qquad dW_1\, dW_2 = \rho\, dt \tag{29.21}$$

四个参数各司其职：

- 参数 α 决定波动率的整体水平，由平值报价确定。
- 参数 β 决定**骨架**，即当远期利率本身移动时，平值波动率如何变化。当 $\beta = 1$ 时模型为对数正态，F 变动不改变平值波动率；$\beta = 0$ 时为正态，对数正态波动率与 F 反向变动。这与第 29.9 节的选择相同，只是如今可以连续地选择。当 $\beta = 0$ 时这套动态允许负利率，但下文以布莱克波动率和 $\ln(F/K)$ 写出的展开式 (29.22) 并不允许；此时交易台改用该展开的正态波动率形式，或本节末尾所述的位移SABR。
- 参数 ρ 产生偏斜。利率与波动率之间的负相关使微笑向右下方倾斜，这正是利率市场通常呈现的形状。
- 参数 ν 即波动率的波动率，产生曲率，即两翼相对于过中部的直线抬升多少。

这一分工与第21.4 节中Heston 模型的分工相同。SABR 成为市场标准，靠的不是其动态（并无特别之处），而是Hagan 推出的闭式近似：对执行价 K、到期期限 T，它直接给出这套动态所对应的布莱克（对数正态）隐含波动率 $\sigma_B(K)$，既不用积分，也不用模拟：

$$\sigma_B(K) = \frac{\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}\, D(K)} \cdot \frac{z}{x(z)} \cdot (1 + C\,T) \tag{29.22}$$

其中，记 $\ell = \ln(F/K)$，

$$D(K) = 1 + \frac{(1-\beta)^2}{24}\ell^2 + \frac{(1-\beta)^4}{1920}\ell^4, \qquad z = \frac{\nu}{\alpha}(FK)^{(1-\beta)/2}\ell$$

$$x(z) = \ln\left[\frac{\sqrt{1 - 2\rho z + z^2} + z - \rho}{1 - \rho}\right],$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$$C = \frac{(1-\beta)^2}{24}\frac{\alpha^2}{(FK)^{1-\beta}} + \frac{1}{4}\frac{\rho\beta\nu\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}} + \frac{2-3\rho^2}{24}\nu^2$$

三个因子各有分工：第一个给出水平，第二个使微笑偏离这一水平，第三个是到期期限修正。当 $K = F$ 时中间因子等于 1，整个式子化为 $\alpha F^{\beta-1}(1+CT)$。单次计算只需微秒，这正满足了本小节开头提出的速度要求。

参数 β 通常是固定的，而不是拟合出来的。只拟合单条微笑时，它与 ρ 几乎冗余，同时拟合二者会得到不稳定的参数：市场未动，参数却逐日跳动。[技术附注 29] 精确刻画了这种冗余：按对数价值状态展开到一阶，偏斜只通过 β 与 ρ 的某个组合依赖于二者，曲率则使它们重新分离。

校准步骤。 若不施加结构，四个参数无法由少数几个报价识别，因此交易台按固定顺序进行：

1. **固定 β**，依据判断，或用历史平值波动率对远期利率水平做回归，而不要用单日的微笑去拟合它，理由如上所述。利率交易台常用 $\beta = 0.5$。
2. **由平值报价解出 α**，给定 ρ 与 ν 的试探值。这是关于 α 的三次方程，可使拟合精确通过流动性最好的点。
3. **用两翼拟合 ρ 与 ν**，每一步都重新解 α，使拟合始终精确复现平值报价。

例 29.8　对互换期权微笑拟合 SABR

标的为五年期互换的五年期期权，远期互换利率 $F = 4.00\%$。三个执行价的对数正态波动率报价为

$$\sigma_B(3.00\%) = 23.6\%, \qquad \sigma_B(4.00\%) = 20.0\%, \qquad \sigma_B(5.00\%) = 18.3\%$$

固定 $\beta = 0.5$。三个报价即可确定其余三个参数，求解式 (29.22) 并取整得

$$\alpha = 0.0387, \qquad \rho = -0.30, \qquad \nu = 0.35$$

检验平值点。 由 $F^{1-\beta} = \sqrt{0.04} = 0.2$，首项为 $\alpha/0.2 = 0.1935$，且

$$C = \frac{0.25}{24}\frac{0.0387^2}{0.04} + \frac{1}{4}\frac{(-0.30)\times 0.5\times 0.35\times 0.0387}{0.2} + \frac{2-3\times(-0.30)^2}{24}\times 0.35^2 = 0.006681$$

于是 $\sigma_B(F) = 0.1935\,(1 + 0.006681\times 5) = 20.00\%$，与报价一致。

复现两翼。 代入 $K = 3\%$ 得 $z = 0.4842$、$x(z) = 0.4403$，故 $z/x(z) = 1.0998$，式 (29.22) 返回 23.60%。当 $K = 5\%$ 时 $z = -0.4268$、$z/x(z) = 0.9655$，得 18.26%。按报价保留的一位小数，两者均与报价一致。

使用拟合结果。 校准的价值在于它对无人报价的执行价给出的结果：

执行价	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%	4.5%	5.0%	5.5%
σ_B	26.25%	23.60%	21.54%	20.00%	18.92%	18.26%	17.91%

微笑在平值附近陡峭下行，在高执行价一翼趋平。这是利率市场的特征形状，其向下倾斜与第 19 章的股票偏斜颇为相似。

图 29.5 给出拟合结果：平值点由校准步骤第 2 步精确拟合，两翼则靠 ρ 与 ν 复现。

近似在何处失效。 式 (29.22) 是渐近展开，在 $\nu^2 T$ 较小时准确。到期期限很长或波动率的波动率很高时精度下降。更严重的是，它可能在低执行价处隐含负的概率密度，即违反第 19.5 节约束的是近似本身，而不是市场。在利率处于零附近乃至零以下的那些年里，这一区域并非遥远的翼部，而是期权实际交易的区域。

应对方式与第 29.9 节类似：位移 SABR 把 F 与 K 移离零点，无套利 SABR 则以保证密度合法的数值解取代该展开。交易商对两者都有采用；采用哪一种是实质性的假设，而非技术细节。

这一判断适用于整个立方：立方是拟合出来的，而不是插值出来的，所用的拟合模型本身就是模型风险的来源。两家交易台标记的报价点相同，对报价点之间的所有位置却可能给出实质不

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

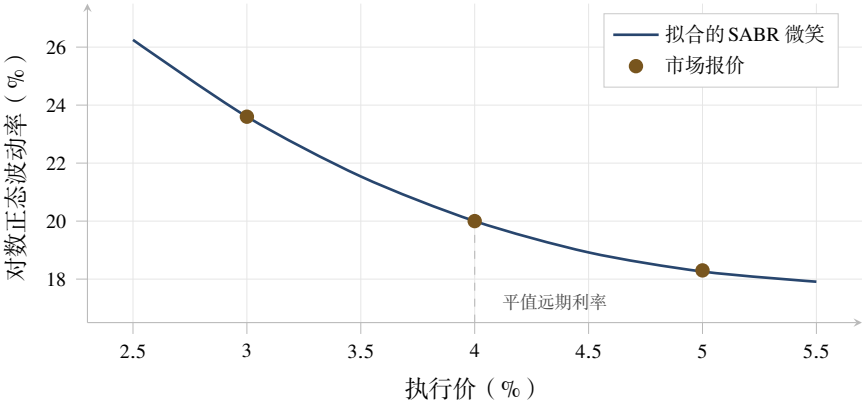


图 29.5: 例 29.8 的SABR 拟合，$\beta = 0.5$、$\alpha = 0.0387$、$\rho = -0.30$、$\nu = 0.35$。

同的估值。在中国市场，可用于校准的报价点远少于国际市场，这一风险相应更大。

案例 29.2　2022 年波动率格局的转变

金融危机之后的十年里，利率波动率大部分时间既低又持续下降。政策利率停留在零附近，各国央行明确引导预期，追踪美国国债期权隐含波动率的MOVE 指数长期远低于其历史均值。

这一局面在2022 年戛然而止。通胀迫使各国央行开启四十年来最快的紧缩周期，利率波动率急剧上升，MOVE 指数一路攀升，并在2023 年3 月的银行业压力中达到2008 年以来的最高水平。到期期限较短的美元互换期权，正态波动率升至2022 年之前的两到三倍，到期期限较长的升幅较小。

这对本章有两点教训。第一，低波动率环境下看似套息交易的头寸（卖出互换期权，或第30.3 节的凸性交易），实际上是在以十年平静所设定的价格做空波动率。第二，微笑中所含的“波动率的波动率”至关重要：在平静环境下拟合出来的立方，低估了自身形状可能变动的幅度。

29.11　利率衍生品的对冲

第18 章的希腊字母（即泰勒展开式(18.1) 的系数）在此同样适用，只是名称带有利率特色。

对利率衍生品而言，**delta** 是对曲线移动的敏感性。曲线不是单一数字，delta 也就不是单一数字：交易台计算曲线平行移动一个基点的**DV01**（或PV01），以及各曲线分段分别移动一个基点的**分段 delta** 向量。真正要对冲的是这个向量，因为组合可能对平行移动的敏感性为零，却带有巨大且相互抵消的陡峭化敞口。

vega 是对波动率的敏感性，并继承立方的维度：互换期权账簿对每个到期–期限格点都有 vega，对冲它需要交易到期与期限相近的期权。

gamma 衡量 delta 随利率变动而变化的快慢，从而决定对冲需要多频繁地再平衡。后置产品还多了一个变化来源：如第 29.4 节所示，复利利率期权对利率的敏感性随定盘逐日锁定而在计息期内衰减，因此即使利率不动，其 delta 也随时间变化。期初正确的对冲会逐渐过大，所以这类产品需要在整个计息期内持续再平衡，而不能只在重置日调整。

第19.11 节的告诫（delta 取决于微笑如何随标的变动）在这里更需重视。这些希腊字母是在一个已知只是报价惯例、并非对现实描述的模型内计算的。布莱克模型下与巴舍利耶模型下算出

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的 delta 并不相同，平值时相差约 $\varphi(0)\,\sigma\sqrt{T}/2$（$\sigma$ 为布莱克波动率），差距随 $\sigma\sqrt{T}$ 增大。以例 29.6 的平值互换期权为例，每单位年金的布莱克 delta 为 $N(d_1) = 0.588$，同一价格下巴舍利耶 delta 为 $N(0) = 0.500$：对冲这份 1 亿美元的期权，一种惯例需要名义本金 5880 万美元的远期互换，另一种只需 5000 万美元。哪一个正确，取决于利率变动时波动率如何变动，报价模型对此无从回答。

小结

利率上限、下限与互换期权，都是把布莱克模型应用于相应计价单位下的相应远期量。对上限单元，远期量是远期利率，计价单位是到期日为支付日的零息债券；对互换期权，则是远期互换利率与年金因子。这些模型是报价惯例，而非对利率行为的描述，其作用是在价格与波动率之间提供一个公认、可反解的映射。债券期权以收益率波动率报价，再按久期换算为价格波动率；期权调整利差若不说明所假定的波动率便毫无意义。

上限期权是各自独立结算的上限单元的组合，因而可以逐期估值。上限–下限平价表明同执行价的上限减下限等于支付固定方互换；这一关系与模型无关，可用于检验报价的一致性。市场报价使用平坦波动率，即能复现整个上限期权价格的单一数字；而分析需要各单元自身的分段波动率，由自举得到。二者不能直接比较。

参考利率转向复利无风险利率，改变了上限单元。后置利率在计息期内继续累积不确定性，敏感性随定盘锁定而线性衰减，总方差为 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$ 而非 $\sigma^2 T_1$。因此后置上限单元总是比前置的更值钱，而即期起始上限期权的第一个单元过去是一笔已知现金流，现在带有真实的期权性。

计息安排相同的上限期权与互换期权并不等价：上限期权逐个以各远期利率为标的，互换期权则是以它们的加权平均为标的的一个期权。由于正部之和不小于和之正部，上限期权价值不低于互换期权，二者的差距由远期利率之间的相关性决定，相关性越接近 1，差距越小。这些相关性无法直接观察，两类价格却可以，因此二者之比是市场相关性信息的主要来源，也是多因子期限结构模型的首要校准输入。

负利率使对数正态假定不只是不准确，而是失去定义，因为 $\ln(F_0/K)$ 要求远期利率为正。市场转向正态（巴舍利耶）波动率以及位移对数正态惯例；在正态波动率下，平值期权在每单位计价单位下价值为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。平值附近有 $\sigma_N \approx \sigma_{\text{对数正态}} F_0$。

互换期权市场由关于到期期限、互换期限与执行价的波动率立方描述。波动率沿到期期限方向隆起，沿互换期限方向下降，因为期限更长的互换利率平均了更多远期利率。立方由参数化模型（通常是 SABR）拟合而非插值，因为任意插值会容许套利；Hagan 展开在低执行价处可能隐含负密度，需要位移或无套利变体。对冲继承了立方的维度：分段 delta，按到期期限与互换期限分布的 vega，以及后置产品在计息期内逐渐衰减的 delta。

中国的利率期权市场自 2020 年以 LPR 为标的推出，规模与流动性都远小于国际市场，可用于校准的报价点稀疏，因而估值更多地取决于模型假设。

延伸阅读

布莱克的 “The Pricing of Commodity Contracts”（1976）是本章上限期权与互换期权所用公式的出处。巴舍利耶 1900 年的博士论文提出的就是正态模型，比爱因斯坦研究布朗运动早五年；如今利率市场使正态惯例重新成为标准，这篇论文值得一读。Hagan、Kumar、Lesniewski 与 Woodward 的 “Managing Smile Risk”（2002）提出了 SABR，也是式 (29.22) 展开式的来源。Andersen 与 Piterbarg 的三卷本 *Interest Rate Modeling*，是本章市场惯例不够用时应查阅的参考书；Lyashenko 与 Mercurio

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（2019）是后置利率 $T_1 + \tau/3$ 结果的出处。境内方面，全国银行间同业拆借中心的利率期权业务规则与市场运行报告，是境内对应产品的一手材料。

练习题

29.1 说明为什么可以把布莱克模型用于上限单元而无需对远期利率的漂移作任何调整。必须使用哪个贴现因子？为什么？

29.2 某上限单元覆盖 2 年后开始的 3 个月期，名义本金 2000 万美元。远期利率 3.60%，执行利率 3.75%，波动率 18%，至支付日的贴现因子为 0.9280。按前置定盘为该单元估值。

29.3 按后置复利重做第 29.2 题。价值上升了百分之几？

29.4 陈述上限–下限平价并由收益出发证明它。说明你将如何用它检验一组经纪商报价。

29.5 说明平坦波动率与分段波动率的区别。为什么比较三年期与七年期上限期权的平坦波动率是错误的？

29.6 说明为什么在 LIBOR 下即期起始上限期权的第一个单元按惯例不计入，以及为什么该惯例现在不再合适。

29.7 标的为三年期年付互换的五年期期权，远期互换利率 3.80%，执行利率 3.80%，波动率 22%，每单位名义本金的年金因子为 2.6540。为名义本金 5000 万美元的支付方互换期权估值，并给出对应收取方的价值。

29.8 证明平值时巴舍利耶公式在每单位计价单位下化为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。

29.9 某平值互换期权以 24% 的对数正态波动率报价，远期互换利率为 3.20%。估计等价的正态波动率，并说明该经验法则为何有效。

29.10 说明为什么互换利率的波动率一般随标的互换期限延长而下降。

29.11 不使用代数，说明为什么上限期权的价值必定不低于计息安排与执行价都相同的互换期权。在什么条件下二者相等？

29.12 八个远期利率各自波动率为 24%，以相等权重进入某互换利率。用式 (29.17) 求两两相关系数一致为 1.0、0.6、0.2 时隐含的互换利率波动率。据此说明只用上限期权校准模型会有什么问题。

进阶习题

29.13 推导后置利率的方差 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$，明确说明关于敏感性在计息期内如何衰减所作的假设。若假定衰减是二次而非线性的，结果会如何改变？

29.14 某上限期权由四个即期起始的季度单元构成，$\tau = 0.25$。对每一期都取平坦波动率 20%、执行利率 4.00%、远期利率 4.00%，并忽略贴现，比较把各单元视为前置与视为后置时该上限期权的总价值，并说明差异集中在何处。

29.15 某交易员观察到三个月到期的互换期权报 85 个基点正态波动率，而标的互换期限相同、一年到期的互换期权报 78 个基点。说明这对利率不确定性的预期路径意味着什么，并指出至少两个理由说明这未必构成套利。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

29.16 说明为什么同一期权在同一价格下，布莱克模型算出的 delta 与巴舍利耶模型算出的不同。在什么情况下差异最大？要判断哪一个是更好的对冲比率，还需要什么信息？

29.17 2022 年，利率水平与利率波动率同时上升。利用正态波动率与对数正态波动率之间的关系，解释为什么以正态波动率报价的交易台与以对数正态波动率报价的交易台，对这一年“波动率”百分比涨幅的报告会大相径庭，尽管二者观察的是同一个市场。

29.18 中国的利率期权主要以 LPR 为标的，而 LPR 由报价行加点形成。结合第 4 章对 LPR 的说明，讨论这一标的选择给期权定价与对冲带来的额外困难，以及它与以 FR007 互换利率为标的相比有何利弊。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 30 章　凸性、时间与 Quanto 调整 †

前面各章几乎处处依赖同一个方法：凡需要某个利率或价格的未来期望值之处，均以其今日的远期值代之。远期合约这样估值，互换这样估值，第 29 章为利率上限与互换期权定价时，也是假定相关远期利率是某个对数正态分布的均值。

这一方法的适用范围远比预想的广，但并非普遍成立。它成立的前提是一种相当微妙的匹配：变量的远期值等于其未来期望值，*只在某一个特定的概率测度下成立*，而具体是哪个测度，取决于收益何时支付、以何种货币支付。

当合约保持这种匹配时（利率在计息期开始时观察、期末以原币支付），远期利率恰好就是正确的期望值，不需要任何调整。当合约破坏这种匹配时，远期利率就是错误的期望值，直接使用会引入定价误差，小则零点几个基点，大则数十个基点。

本章讨论破坏这种匹配的三种方式以及各自所需的修正：

- 凸性调整：合约的收益是某个利率的线性函数，而据以确定该利率远期值的工具，其价格却不是该利率的线性函数，此时需要这项调整，如逐日盯市下的期货利率、在计息期期初支付的利率、在单一日期支付的互换利率；
- 时间调整：收益不在该变量本来对应的日期支付时需要；
- Quanto 调整：以一种货币计价的收益建立在另一种货币的变量之上时需要。

三者其实是同一现象的三种形式，原因见第 30.1 节。

这些修正对实际业务影响很大。十年后到期的三个月期利率期货合约，凸性调整可达 40 到 50 个基点，比买卖价差大两个数量级，大到足以使未做调整的曲线把账簿中每一笔长期限互换都定错价。

本章先讲原理，再逐一讲三项修正。第 30.1 节说明远期值在什么时候、在哪个测度下才是期望值。第 30.2 至 30.5 节逐一处理四处错位：支付推迟、每日结算把期货与远期分开、利率在计息期期初支付，以及互换利率不按其自身年金支付（支付时点所引起的调整中最大的一项）。第 30.6 节处理货币上的错位，第 30.7 节说明这三者其实是同一项计算做了三遍。第 30.2 至 30.6 节可以按任意次序阅读，每一项调整都就地推导；推导依赖第 28 章，跳过推导并不影响结论。

30.1　在正确的测度下，远期值是期望值

随后三个调整都是一般原理的特例，因此先从原理讲起。本章只需要一个概念，即第 28 章的计价单位：任何价格严格为正、并以之度量其他所有价格的资产。这里只给出可直接使用的陈述，本章所需仅此而已。若 $N(t)$ 是某个不产生收入的可交易资产的价格，则存在一个概率测度 Q^N（*即与计价单位 N 相伴的测度*），在该测度下，其他任何可交易资产的价格除以 N 都是鞅：对价格为 $V(t)$ 的任何可交易资产，

$$\frac{V(t)}{N(t)} = E^N\left[\frac{V(T)}{N(T)}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right], \qquad t \le T$$

其中 E^N 表示 Q^N 下的期望，$\mathcal{F}_t$ 表示 t 时刻可得的信息。这是无套利定价的基本结果，本章全部内容都由它推出。下文只用到 $t = 0$ 的情形；鞅性质是更强的陈述：该等式在任何中间时刻同样成立，因此在合约存续期内的任一时点改变计价单位都是合法的。最常用的计价单位有两种。

货币市场账户。 取 $N(t) = B(t)$，即按瞬时短期利率增值的银行账户。相伴的测度就是熟悉的风险中性测度 Q，在该测度下预期收益率等于无风险利率。

零息债券。 取 $N(t) = P(t,T)$，即 t 时刻到期日为 T、面值 1 元的债券价格。相伴的测度称为 **T-远期测度**，记作 Q^T。该测度有一个极为方便的性质：由于 $P(T,T) = 1$，

$$V(0) = P(0,T)\,E^T[V(T)] \tag{30.1}$$

换言之：时刻 T 收到的收益，其今日价值等于贴现因子乘以期望收益，期望取自 T-远期测度。期望内部不再出现随机的贴现因子，贴现与期望彻底分离。因此，凡只有单一支付日 T 的合约，T-远期测度都是最便于使用的测度。

哪些利率是鞅，在什么测度下

现在考虑远期利率。设 $F(t;T_1,T_2)$ 为 t 时刻观察到的、对应期间 $[T_1,T_2]$ 的远期利率，计息因子 $\tau = T_2 - T_1$，按通常方式由债券价格定义：

$$F(t;T_1,T_2) = \frac{1}{\tau}\left[\frac{P(t,T_1)}{P(t,T_2)} - 1\right] = \frac{P(t,T_1) - P(t,T_2)}{\tau\,P(t,T_2)} \tag{30.2}$$

看右边的表达式。分子 $P(t,T_1) - P(t,T_2)$ 是一个可交易组合的价格：买入一张 T_1 债券、卖出一张 T_2 债券。分母是 τ 乘以 T_2 债券的价格。因此 F 等于可交易资产的价格除以 τ 倍的计价单位，从而是 **Q^{T_2} 下的鞅**：

$$E^{T_2}[F(T_1;T_1,T_2)] = F(0;T_1,T_2) \tag{30.3}$$

在 $t = T_1$ 时，远期利率所对应的计息期立即开始，因此 $F(T_1;T_1,T_2)$ 就是 $[T_1,T_2]$ 的即期利率；后面几节把它记作 $R(T_1)$。式 (30.3) 正是全书一直依赖的这一方法的精确表述：远期利率确实是预期的未来即期利率，但只在 T_2-远期测度下成立，而 T_2 正是该利率天然的支付日期。

这两个结果合在一起，就给出了本章的主题。式 (30.1) 表明为 T 时刻收到的收益估值需要 Q^T 下的期望；式 (30.3) 给出的则是 Q^{T_2} 下的无偏期望。若支付日 T 与天然日期 T_2 重合，二者一致，直接使用远期利率即可。二者若不重合，原因可能是支付提前、推迟或换了货币，也可能是保证金机制把有效计价单位换成了货币市场账户；此时所需的期望取自另一个测度（支付移到别的日期时是 Q^T，保证金机制把货币市场账户变成计价单位时则是 Q 本身），已知的却只有 $E^{T_2}[F]$，二者之差就是调整。使变量的远期值成为无偏期望的测度，称为它的**天然测度**，此处是 Q^{T_2}；合约支付所要求的测度，称为**所需测度**。下面每一节都会点明这两者。

为什么调整就是一个协方差

测度变换通过 Radon–Nikodym 导数完成，对远期测度，这一导数的形式格外直观。从 Q^{T_2} 转到 Q^T，需要按两个计价单位增长之比对每个情景重新加权：

$$\left.\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)} \tag{30.4}$$

把这个比值记作 Λ_t（即第 28 章的密度过程，只是以 Q^{T_2} 取代 P、以 Q^T 取代 Q），并以 Λ 记它在变量观察日的取值。比值 Λ_t 不是常数。两个零时刻价格固定，因此它随 $P(t,T)/P(t,T_2)$（即两个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

日期之间的贴现因子）变化，而不是随其中某一个债券价格单独变化，因为利率上升会使两个债券价格同时下降。当所需日期较晚，即 $T > T_2$ 时，该因子随利率上升而下降，于是高利率情景的权重下调、低利率情景的权重上调；当 $T < T_2$ 时，加权方向相反。无论哪种情形，重新加权关于利率都是单调的，关键就在这里。因此：

> **若被调整的变量与利率相关，重新加权就会改变它的均值；若不相关，均值不变，也就不需要任何调整。**

本章每一个调整都是与该密度的协方差；按主导阶，即该变量与决定密度的量（某个利率或汇率）之间的协方差。协方差的符号就是调整的符号，据此无须重新推导即可检验本章任何公式。

第 28.6 节推导了 (30.4)，还推导了一个推论，下面每一项调整都是它的特例。由于该密度均值为 1，对任何在 t 时刻已知的 X，

$$E^{T}[X] = E^{T_2}[X] + \mathrm{Cov}^{T_2}(X, \Lambda_t) \tag{30.5}$$

本章每一个推导都是对某个特定的 X 计算 (30.5)，每次要做的都是找出 Λ_t 是哪个量的函数。

30.2 时间调整

先看破坏匹配的最简单方式：收益基于某个在 T^* 时刻观察到的变量，却在此后的 T 时刻而非 T^* 时刻支付。设该变量为 V，已知其远期值 V_0，即 $E^{T^*}[V(T^*)] = V_0$，要求 $E^{T}[V(T^*)]$。

记 $D = P(T^*, T)$ 为递延期的贴现因子，$D_0 = P(0,T)/P(0,T^*)$ 为它今天的远期值。在 $t = T^*$ 处计算 (30.4) 并用 $P(T^*, T^*) = 1$，密度就只是重新标度后的贴现因子，

$$\Lambda \;=\; \frac{P(T^*,T)\,/\,P(0,T)}{P(T^*,T^*)\,/\,P(0,T^*)} \;=\; \frac{P(T^*,T)\,P(0,T^*)}{P(0,T)} \;=\; \frac{D}{D_0},$$

而 $E^{T^*}[D] = D_0$，因为 $P(t,T)/P(t,T^*)$ 是可交易资产与计价单位之比。于是 (30.5) 成为

$$E^{T}[V(T^*)] \;=\; V_0 \;+\; \frac{\mathrm{Cov}^{T^*}(V, D)}{D_0} \tag{30.6}$$

这是精确的。**时间调整**就是收益与递延期贴现因子之间的协方差，到此为止没有任何近似。

需要近似的是把它换算为报价所用的量，因为市场报的是利率的波动率，而不是贴现因子的波动率。记 $\tau = T - T^*$，y 为覆盖 $[T^*, T]$ 的单利利率，则两个债券价格由该利率定义，

$$D = \frac{1}{1 + y\tau}, \qquad D_0 = \frac{1}{1 + y_0\tau},$$

因此 $\Lambda = (1 + y_0\tau)/(1 + y\tau)$，且 $\Lambda(y_0) = 1$、$\Lambda'(y_0) = -\tau/(1 + y_0\tau)$。把 Λ 在 y_0 处线性化，就把式 (30.6) 变成与利率的协方差，

$$E^{T}[V] \;\approx\; V_0 - \frac{\tau}{1 + y_0\tau}\,\mathrm{Cov}^{T^*}(V, y),$$

而当 V 与 y 联合对数正态时该协方差约为 $V_0 y_0 \rho \sigma_V \sigma_y T^*$，于是得到一阶结果：

$$E^{T}[V(T^*)] \;\approx\; V_0 \left[1 - \frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1 + y_0\tau}\right] \tag{30.7}$$

或写成市场通常报价所用的指数形式，它与式 (30.7) 在一阶近似下一致，并在 V 与 D 联合对数正态时精确成立（[技术附注 30] 说明了原因，以及线性化的代价有多大），

$$E^{T}[V(T^*)] \;\approx\; V_0 \exp\!\left(-\frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1 + y_0\tau}\right) \tag{30.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中

- y_0 为今日对应递延期 $[T^*, T]$ 的远期利率，按 τ 单利计；
- σ_y 为该远期利率的波动率（比例波动率，即对数正态）；
- σ_V 为 V 远期值的波动率；
- ρ 为 V 与 y 之间的相关系数。

如何读这个公式。 当 $\rho > 0$ 时调整为负。直觉正是第 30.1 节的协方差论证：推迟支付意味着要在 $[T^*, T]$ 上按一个今天尚未知的利率贴现。若 V 恰在该利率高时偏大，贴现最重的正是较大的收益，递延后的债权因而达不到简单计算所示的价值。若 V 与利率不相关，则 $\rho = 0$，无论递延多久都不需要调整。

还要注意，调整与 τT^* 成比例，即与*递延长度*和*至观察日的时间*之积成比例。对明天就观察的收益，递延再久也几乎不需要调整，因为 V 与 y 的已实现变动几乎没有时间形成相关性。

例 30.1　支付递延一个季度

某结构化票据支付第 5 年末观察到的 5 年期互换利率，但支付发生在第 5.25 年末，而非观察时立即支付。

若在第 5 年支付，该互换利率的期望值（其远期加上第 30.5 节的 CMS 调整，此处取整数 $V_0 = 4.00\%$），波动率 $\sigma_V = 20\%$。覆盖递延季度的远期利率 $y_0 = 4.00\%$，波动率 $\sigma_y = 20\%$，二者相关系数 $\rho = 0.7$。此处 $T^* = 5$、$\tau = 0.25$。

式 (30.8) 中的指数为

$$-\frac{0.7 \times 0.20 \times 0.20 \times 0.04 \times 0.25 \times 5}{1 + 0.04 \times 0.25} = -0.001386$$

故

$$E^T[V] = 4.00\% \times e^{-0.001386} = 3.9945\%$$

时间调整为 −0.55 个基点。

例 30.1 的半个基点看上去像舍入误差，对单笔交易确实如此。但对 50 亿美元规模的结构化票据账簿，它每年相当于 27.5 万美元；而且这类误差方向始终一致，不会在账簿内相互抵消。

30.3　凸性调整之一：期货与远期

固定收益中最大、经济意义最重要的凸性调整，来源于结算机制而非支付日期的差异。期货利率不等于远期利率，正是由此而来。

为什么保证金改变了测度

回顾第 2 章：远期合约只在到期时结算一次，期货合约则逐日盯市，盈亏在发生时即以现金支付。

这一差异决定了计价单位。由于期货合约的现金流连续发生、且立即可用于投资（或必须立即融资），正确的计价单位是**货币市场账户**。第 28.7 节已经说明，此时期货价格是风险中性测度 Q 下的鞅，远期价格则是 Q^T 下的鞅。于是对一项在 T 结算的资产，

$$\text{期货价格} = E^Q[S_T], \qquad \text{远期价格} = E^T[S_T] \tag{30.9}$$

两个测度对同一终端价格给出两个期望，式 (30.5) 正好用来比较二者。由 Q 到 Q^T 的密度，就是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

T 债券与货币市场账户之比的标准化形式，

$$\Lambda \;=\; \frac{P(T,T)\,/\,P(0,T)}{B(T)\,/\,B(0)} \;=\; \frac{1}{B(T)\,P(0,T)}$$

因此

$$\text{远期价格} - \text{期货价格} \;=\; \mathrm{Cov}^{Q}(S_T,\,\Lambda) \tag{30.10}$$

其中的 Λ 恰在 $B(T)$ 较小（即利率一直偏低）时取大值。因此与利率正相关的资产，其期货价格高于远期价格；负相关者则低于远期价格。这个符号只由协方差决定，并未假定任何利率模型。

哪个更大，为什么

第 5.12 节仅凭保证金流就定下了方向，那时还没有测度的语言可用：

$$\text{期货价格} \;>\; \text{远期价格} \qquad \text{(标的与利率正相关)}$$

相关性为负时则相反。式 (30.10) 验证了该论证：它给出的协方差，符号恰与第 5 章由现金流推出的一致；而且它是一个期望，可以实际算出来。

利率期货是其中的极端情形，调整在此处也最大：其标的就是利率本身，与利率完全相关，而不只是附带相关。记期货利率为报价所隐含的利率（第 6.2 节那类合约就是 100 减去报价）。它是一个鞅的仿射函数（一个常数加上该鞅的固定倍数），本身也是鞅，于是式 (30.9) 成为

$$\text{期货利率} = E^{Q}[R(T_1)], \qquad \text{远期利率} = E^{T_2}[R(T_1)] \tag{30.11}$$

其中后者由式 (30.3) 给出。直接用利率表述时，R 本身与利率完全相关，上面的不等式原样适用：期货利率高于远期利率，二者之差就是凸性调整。

调整的大小

Ho–Lee 模型是最简单的无套利短期利率模型，第 31.5 与 31.6 节将展开它及其均值回复推广。在该模型下，短期利率满足

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW$$

其中 $\theta(t)$ 是为使模型复现今日期限结构而选定的漂移，σ 是短期利率每年绝对（而非比例）变动的标准差。此时调整具有便于记忆的形式：

$$\text{远期利率} \;=\; \text{期货利率} \;-\; \frac{1}{2}\,\sigma^2\,T_1\,T_2 \tag{30.12}$$

其中 T_1 为距期货合约利率确定的时间，T_2 为距该利率所覆盖期间结束的时间。

式 (30.12) 的结构本身就是要点：调整随期限的平方增长，因此对近月合约可以忽略，对远月合约却举足轻重。第 6 章已给出同一公式，并在每年 100 个基点的正态波动率下算过（第 6.2 节与例 6.12）：1 年期合约为 0.63 个基点，8 年期为 33 个基点，10 年期约 51 个基点。严格地说，式 (30.12) 与式 (30.13) 调整的是连续复利利率；对合约实际结算所依据的按季单利利率，还要加上约 $\frac{1}{2}\sigma^2\tau T_1$（1 年期为 0.1 个基点，10 年期不到调整的 3%）。

Ho–Lee 高估了长端的调整，因为它没有均值回复，而均值回复会抑制长期限利率的波动率。引入它便得到 Hull–White，

$$dr = (\theta(t) - ar)\,dt + \sigma\,dW$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 a 为短期利率回复均值的速度。此时调整变为

$$\text{期货} - \text{远期} = \frac{1}{\tau} B(T_1, T_2) \left[B(T_1, T_2) \left(1 - e^{-2aT_1}\right) + 2a\, B(0, T_1)^2 \right] \frac{\sigma^2}{4a} \tag{30.13}$$

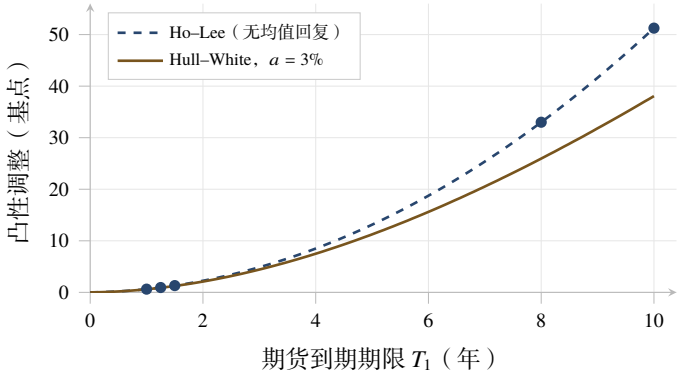
其中

$$B(t_1, t_2) = \frac{1 - e^{-a(t_2 - t_1)}}{a}$$

当 $a \to 0$ 时它必须退化为 (30.12)，事实也是如此：$B(T_1, T_2) \to \tau$、$B(0, T_1) \to T_1$、$1 - e^{-2aT_1} \to 2aT_1$，方括号变为 $2aT_1T_2$，整个表达式化简为 $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$。均值回复速度 a 取错了，在短端看不出来，在长端影响却很大。交易台最常以式 (30.13) 为起点；两式的推导见 [技术附注 30]。

两个公式中的 σ 都是正态（绝对）波动率。若把 20% 之类的对数正态波动率代入式 (30.12)，得到的数字会大四百倍。

图 30.1 沿整个序列画出了两个版本，并列出若干到期期限处的数值，有两点值得注意。其一是形状：调整在最初两年几乎看不见，此后迅速增大，因为它随期限的平方增长。其二是两条曲线之间的差距。均值回复压低了长期限利率的波动率，因此 Hull–White 的调整随期限延长而逐步落到 Ho–Lee 之下，在本例的参数下，十年处约低四分之一。



T_1（年）	Ho–Lee（基点）	Hull–White（基点）
1	0.63	0.60
2	2.25	2.11
3	4.88	4.44
5	13.13	11.27
8	33.00	25.99
10	51.25	38.11

图 30.1: 期货–远期凸性调整与合约到期期限的关系，连续复利利率，三个月期合约，短期利率波动率为每年 100 个基点。标记点为第 6 章给出的数值；表中列出两个模型在若干到期期限处的数值。

现代的复杂之处：均价期货

式 (30.12) 是针对欧洲美元期货发展起来的。这类合约结算于期限利率，即在单一日期定盘的三个月 LIBOR。取代它们的合约运作方式不同，这一差异值得弄清楚。

三个月期 SOFR 期货结算于参考季度内隔夜利率的**复利平均**，一个月期 SOFR 期货结算于日历月内隔夜利率的**算术平均**。两者都没有单一定盘日；结算利率在合约参考期内逐日累积。

这改变了风险特征，对对冲的影响大于对定价的影响：

- *凸性调整的量级大体相当。*按 Ho–Lee 所刻画的主导阶，覆盖同一季度的均价合约与期限合约，调整相差通常在一个基点之内。式 (30.12) 仍是合理的一阶近似。
- *delta 在参考期内衰减。*每观察到一天的隔夜利率，结算利率的相应部分即告固定，其敏感性随之消失。三个月期 SOFR 期货的利率敞口在参考季度内大致线性衰减至零。相比之下，欧洲美元期货的敞口在定盘日之前始终保持满额，然后一次性消失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- *结算利率的已实现波动率介于两个基准之间。*平均化抑制了每日定盘的方差：第 29 章算出，平均值只含计息期方差的三分之一，因此低于该期最后一次定盘的方差，但高于在期初就定下的期限利率的方差；这一点对以平均利率为标的的期权比对期货本身更重要。

实际后果是，SOFR 下的凸性对冲需要在参考期内持续再平衡，而不是一次性展期；但曲线构建仍然需要与以往同一量级的修正。境内没有与 SOFR 期货相当的短期利率期货（第 6.9 节），曲线短端由 FR007 利率互换构建，本节的期货–远期凸性调整因而不进入境内的曲线构建。

案例 30.1　把凸性做成交易

期货利率与远期利率之间的差距不只是建模上的麻烦，长期以来它本身就是一种交易。**凸性交易**买入期货、并在覆盖同一期间的互换中支付固定利率，一边锁定较高的期货利率、一边锁定较低的远期利率，赚取两者之间的价差。

这一头寸并不能带来无风险利润。交易者收取凸性调整，同时承担了凸性调整所补偿的风险：已实现的利率波动率一旦超过调整中隐含的水平，交易就亏损。它实质上是固定收益形式的空波动率头寸，风险特征也与这一说法相符。2022 年凸性交易表现很差，当年已实现的利率波动率远高于按此前十年平静期计算出的调整所隐含的水平。

全书反复出现的一个教训是：用于补偿风险的定价调整，可以作为回报来赚取，而这份回报从来都有代价。

30.4　凸性调整之二：在错误时点支付的利率

当利率的支付日期不是其所覆盖期间的期末时，就出现第二类凸性调整。历史上这属于*后置互换*的范畴；改用无风险利率之后，其性质的变化很能说明问题。

经典情形：利率提前支付

在 LIBOR 惯例下，$[T_1, T_2]$ 的利率在 T_1 定盘、在 T_2 支付，利率与其支付日本来就是相互匹配的。后置互换则打破了这种匹配，在 T_1 观察时即支付该利率。

现在需要的是 $E^{T_1}[R(T_1)]$ 而非 $E^{T_2}[R(T_1)] = F$。天然测度是 Q^{T_2}，所需测度是 Q^{T_1}，框架与前面完全相同，不同的只是密度。由于 $P(T_1,T_2) = 1/(1+R(T_1)\tau)$，在 $t = T_1$、$T = T_1$ 处计算式 (30.4) 得

$$\Lambda = \frac{1}{P(T_1,T_2)} \cdot \frac{P(0,T_2)}{P(0,T_1)} = \frac{1+R(T_1)\tau}{1+F\tau}$$

它在 Q^{T_2} 下均值为 1，正是因为 $E^{T_2}[R] = F$。这一密度关于 R 是*仿射*的，因此本情形可以精确求解：第 30.2 节不得不对非仿射的密度作线性化，这里则可以原样计算式 (30.5)，

$$\mathrm{Cov}^{T_2}(R,\Lambda) = \frac{\tau}{1+F\tau}\,\mathrm{Cov}^{T_2}(R,R) = \frac{\tau\,\mathrm{Var}^{T_2}(R)}{1+F\tau}$$

于是

$$E^{T_1}[R(T_1)] \;=\; F \;+\; \frac{\tau\,\mathrm{Var}^{T_2}(R)}{1+F\tau} \tag{30.14}$$

这是精确的，除方差的模型外没有任何近似。若 R 服从波动率为 σ 的对数正态分布，则 $\mathrm{Var}^{T_2}(R) = F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right)$，于是

$$E^{T_1}[R(T_1)] \;=\; F + \frac{F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right)\tau}{1+F\tau} \;\approx\; F + \frac{F^2\sigma^2 T_1\tau}{1+F\tau} \tag{30.15}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

与第 30.2 节的时间调整不同，这里的调整为正，原因很简单：此处支付是提前而非递延。利率高时提前收到利率更值钱，因而调高权重的正是有利情景。

例 30.2　后置支付的凸性

某互换支付 5 年后开始的 3 个月期利率，但在该期间的期初而非期末支付。远期利率 $F = 4.00\%$，波动率 $\sigma = 25\%$；$T_1 = 5$、$\tau = 0.25$。

精确的对数正态方差为

$$\text{Var} = F^2\left(e^{\sigma^2 T_1} - 1\right) = 0.04^2 \times \left(e^{0.25^2 \times 5} - 1\right) = 5.8694 \times 10^{-4}$$

由式 (30.14)，调整为

$$\frac{0.25 \times 5.8694 \times 10^{-4}}{1 + 0.04 \times 0.25} = 1.453 \times 10^{-4} = 1.45 \text{ bp}$$

应使用的利率为 4.0145%。式 (30.15) 中把 $e^{\sigma^2 T_1} - 1$ 换成 $\sigma^2 T_1$ 的一阶近似给出 1.24 个基点，相对调整本身误差达 15%。

转向无风险利率后仍需的调整

复利无风险利率在计息期结束时确定并于此时支付，标准产品因而不再破坏这种匹配，例 30.2 那种经典调整基本消失；第 33.4 节为剩下的部分（观察期结束与支付之间那几天的时间调整）定价，即使在 10 年期也只有零点零几个基点。例外是第 4 章的“前期重置”惯例，它把上一期期末才确定的利率推迟一期支付：这是一次递延，会产生一项方向与式 (30.14) 相反的时间调整，用第 30.2 节的方法定价。

30.5　凸性调整之三：CMS 与年金测度

第三个凸性调整是支付时点这一类调整中最大的一项；与第 30.4 节不同，它完全不受基准利率转换的影响，涉及的是固定期限互换。

产品与问题

回顾第 28.8 节：CMS 票息支付的是在每个重置日 T_1 观察到的某个长期限*互换利率*（比如十年期利率），并在计息期末 T_2 支付。普通浮动端的利率恰好覆盖其支付的期间，CMS 票息则不然。

与之相关、同样常见的结构是**CMS 利差**，支付两个不同期限互换利率之差（例如 10 年减 2 年）。CMS 利差是陡峭化票据的构件，只要收益率曲线不走平，这类票据就能支付诱人的票息。

这里的测度问题是结构性的。互换利率 S 是使互换价值为零的固定利率；它等于浮动端价值除以年金因子（见第 28.8 节；即每单位固定利率对应的固定端现值，因而固定端一个基点的价值为 $0.0001\,A$）：

$$S(t) = \frac{\text{浮动端}(t)}{A(t)}, \qquad A(t) = \sum_{i=1}^{n} \tau_i\, P(t, t_i)$$

年金因子 $A(t)$ 是一个可交易债券组合的价格，可以作为计价单位；互换利率 S 是可交易资产与 A 之比，所以是相伴的互换测度 Q^A 下的鞅。第 29 章互换期权的布莱克公式正以此为依据，年金因子在其中自然充当贴现项。

但 CMS 票息是在单一日期 T_2 支付的单笔现金流。为它估值需要 $E^{T_2}[S]$，而年金测度给出的是 $E^A[S] = S_0$。计价单位不匹配，因此需要调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

放在第 30.1 节的框架里：天然测度是 Q^A，所需测度是 Q^{T_2}，两者之间的密度就是 T_2 债券与年金之比的标准化形式，

$$\Lambda_t = \frac{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)}{A(t)\,/\,A(0)}$$

于是由式 (30.5)，调整就是 $\mathrm{Cov}^A(S,\Lambda)$，与前面两节完全一样。下面的式 (30.16) 给出其中票息在 T_1 支付时的部分；支付推迟到 T_2，还要加上第 30.2 节的时间调整。要算出这个协方差，需要把 Λ 写成互换利率的函数，下一小节的 G 正是为此而设。

调整

修正取决于年金因子如何随互换利率变化，这归结为债券价格–收益率关系的凸性。定义 $G(y)$ 为一只债券的单位本金价格：票息为 S_0，支付频率与期限同该互换，按平坦收益率 y 估值。由于票息等于远期互换利率，$G(S_0)=1$。

诀窍在于调整债券价格而不是利率，因为债券价格才是鞅。它在 T_1 交割的远期价格是 T_1-远期测度下的鞅，因此 $E^{T_1}[G(S(T_1))]=G(S_0)$；把 G 在 S_0 处展开到二阶，

$$G(S_0)=E^{T_1}[G(S(T_1))]\approx G(S_0)+G'(S_0)\left(E^{T_1}[S]-S_0\right)+\frac{1}{2}G''(S_0)\,\mathrm{Var}^{T_1}(S)$$

首项相消，解出 $E^{T_1}[S]$ 就直接得到该调整。于是

$$E^{T_1}[S(T_1)] \;\approx\; S_0 \;-\; \frac{1}{2}\,S_0^2\,\sigma^2\,T_1\,\frac{G''(S_0)}{G'(S_0)} \tag{30.16}$$

其中 σ 为远期互换利率的波动率。此式针对在定盘日支付的票息；延后支付的还要再做例 30.1 那样较小的负向时间调整。

由于债券价格随收益率上升而下降，$G'<0$；由于债券价格对收益率是凸的，$G''>0$。因此比值 G''/G' 为负，整个调整为正。应使用的 CMS 利率总是高于远期互换利率。

直觉与第 4 章久期与凸性的讨论一脉相承。远期互换利率由互换和债券决定，它们的价格对利率是凸的；凸性有价值，市场为此收费，办法是让远期收益率低于预期收益率。CMS 票息对利率是线性的，不带这种凸性，因而得到的是未扣这笔费用的利率，式 (30.16) 为这一差额定价。

图 30.2 从几何上说明调整从何而来，这幅图同样解释了本章的每一个凸性调整。固定不变的是债券价格：它的远期价格是 T_1-远期测度下的鞅，故 $E^{T_1}[G(S)]=G(S_0)$。现在设互换利率以相等的概率取 $S_0-\delta$ 与 $S_0+\delta$。由于 G 是凸的，两种情形下 G 的平均值位于 G 在平均利率处取值的*上方*：弦位于曲线上方，这正是 Jensen 不等式。这会违反鞅条件。由于 G 递减，恢复鞅条件的唯一办法是让 S 的分布整体上移。利率必须移动的距离，恰好就是凸性调整。

例 30.3　CMS 凸性调整

考虑一笔票息，支付 5 年后观察到的 5 年期互换利率，在观察日支付。远期 5 年期互换利率 $S_0=4.00\%$，波动率 $\sigma=20\%$，年付，$T_1=5$。

记 $G(y)$ 为 5 年期年付、票息 4% 的债券价格。由于票息等于 S_0，$y=4\%$ 时债券按面值定价。求导得

$$G'(0.04)=-4.4518, \qquad G''(0.04)=25.0125$$

故 $G''/G'=-5.6185$，

$$E^{T_1}[S]=0.04-\frac{1}{2}\times 0.04^2\times 0.20^2\times 5\times(-5.6185)=0.04+0.000899$$

CMS 利率为 **4.090%**，而远期互换利率为 4.000%，凸性调整为 **9.0 个基点**。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

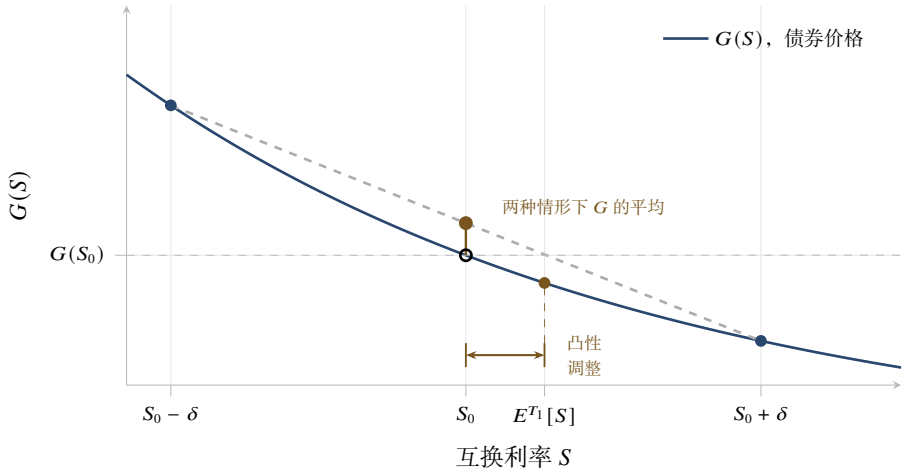


图 30.2: 预期互换利率为何高于远期互换利率。曲率已放大。

相对于4% 的利率，9 个基点是2.2% 的修正，而且调整随波动率的平方增长、随至重置日的时间线性增长。对20 年期CMS 结构，调整可以超过50 个基点。与第 30.2 节的时间调整不同，这不是可以放心忽略的细节。

CMS 利差

真正大规模成交的结构通常不是单一CMS 票息，而是两个互换利率之间的价差。收益既然是一个差，人们很容易以为两端的凸性调整会大体抵消。事实并非如此：决定调整大小的比值 G''/G' 强烈依赖于标的互换的期限。十年期债券相对其久期而言的凸性远大于两年期债券，因此长端承担的修正大得多。

有一个简化，可以让这类计算手算完成。由于 G 中的债券以等于远期互换利率的票息构造，它按面值定价，而按面值定价的债券，其一阶导数恰好是年金因子的相反数：

$$G'(S_0) = -A(S_0), \qquad A(S_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(1+S_0)^i} = \frac{1-(1+S_0)^{-n}}{S_0} \tag{30.17}$$

例 30.3 中用到的5 年期数值 $G'(0.04) = -4.4518$，正是4% 下的5 年期年金因子，无需求导即可由式 (30.17) 读出。

例 30.4　CMS 利差票息

某票据支付10 年期互换利率减2 年期互换利率，两者均在5 年后观察并支付。远期利率及其波动率为

$$S_0^{(10)} = 4.40\%,\ \sigma_{10} = 18\%; \qquad S_0^{(2)} = 3.90\%,\ \sigma_2 = 24\%$$

年付，$T_1 = 5$。远期价差为 $4.40\% - 3.90\% = 50.0$ 个基点。

每一端必须用式 (30.16) 按各自的期限、水平与波动率分别调整。导数 G' 由式 (30.17) 得到，G'' 由债券现金流 c_i 逐项求导：

$$G''(S_0) = \sum_i i(i+1)\, c_i\, (1+S_0)^{-i-2}$$

结果如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	2 年期端	10 年期端
远期互换利率 S_0	3.90%	4.40%
波动率 σ	24%	18%
年金因子 $A = -G'$	1.8888	7.9518
G''	5.4189	78.3883
$-G''/G'$	2.8690	9.8580
凸性调整	6.28 bp	15.46 bp
调整后利率	3.9628%	4.5546%

调整后的价差为

$$4.5546\% - 3.9628\% = 59.18 \text{ 个基点}$$

未调整的远期价差为 50.0 个基点，因此凸性的净效应为 +9.2 **个基点**，占所估值价差的 18%。

这里假定 2 年期端的波动率高于 10 年期端（短端利率通常确实如此），这一点与上述效应方向相反，但远不足以将其抵消：10 年期端的 $-G''/G'$ 是 2 年期端的 3.4 倍，这一期限错配压倒了其他所有因素。若两端参考同一期限的互换，两端的调整将大体抵消，只剩很小的净修正。

对例 30.4 有两点提醒。第一，该例为线性价差估值。真实的陡峭化票据支付的是 max(价差, 0) 之类的收益或其杠杆倍数，而以两个利率之差为标的的期权取决于二者之间的**相关性**，任何凸性调整都反映不了这个量。为带下限的收益估值需要双因子模型或复制论证，而所涉相关性既不可观察也不稳定。

第二，效应的方向是系统性的。除非短端的波动率远高于本例，长端的调整总是更大，因此凸性会拉宽陡峭化产品的公允价差。忽略该调整的交易商会把每一张这样的票据都系统性地卖得过于便宜。

超越简单公式

式 (30.16) 对互换利率只用了单一波动率，这等价于假定布莱克模型。由于该调整归根结底取决于收益的凸性，它对整个波动率微笑的形状敏感，而不只是对平值水平敏感。

交易台因而用**静态复制**为 CMS 定价：CMS 票息可以分解为覆盖所有执行价的互换期权组合，其权重由收益的二阶导数决定。记 $H(s) = s\,\alpha_2(s)$，其中 $\alpha_2(s) = E^A[P(T_1,T_2)/A(T_1) \mid S(T_1) = s]$ 是第 28.12 节的年金映射函数在 T_2 支付时的形式，则

$$V_0 = A(0)\,H(S_0) + \int_0^{S_0} H''(K)\,\mathrm{Rec}(K)\,dK + \int_{S_0}^{\infty} H''(K)\,\mathrm{Pay}(K)\,dK \tag{30.18}$$

其中 $\mathrm{Rec}(K)$ 与 $\mathrm{Pay}(K)$ 是执行价为 K 的收取方与支付方互换期权的当前价格：低于远期互换利率的部分用收取方，高于的部分用支付方，各以 $H''(K)$ 为权重。这一方法自动纳入整个波动率曲面，是市场标准。第 12.8 节用期权序列构造任意收益，第 22.3 节把这一构造用于方差；CMS 是它在利率领域实际业务中最重要的应用。作为快速估算工具和复制方法的合理性检验，式 (30.16) 仍有其价值。

案例 30.2　陡峭化票据与走平的曲线

2000 年代，CMS 利差结构曾广泛销售给零售与中型机构投资者，通常包装成先支付一两年高固定票息、随后转为 10 年减 2 年互换价差某个倍数的票据。

其吸引力取决于曲线保持向上倾斜。随着政策利率上升（美联储加息至 2006 年年中，欧

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

洲央行延续到 2008 年），曲线走平并在部分市场倒挂，许多此类票据的浮动票息跌至零，直到 2007–08 年的降息使曲线重新变陡才得以恢复。把票据理解为高息债券的投资者发现，自己买入的其实是一个押注收益率曲线形状的杠杆头寸。

这一事件从一个侧面说明了本章这些计算的实际重要性。这些结构内嵌了曲线敞口，凸性调整是这一敞口市场价格的一部分，而价差上的下限是一个期权，其价值取决于凸性调整所反映不了的相关性。两者都算不出的投资者，也就无法判断自己为所承担的风险得到了多少补偿。事实证明，很少有人得到了足以抵偿风险的补偿。

30.6　Quanto 调整

最后一个调整针对的是货币而非时间。Quanto（第 16.7 节）是这样一种衍生品：其收益取决于以一种货币计价的变量，却按合约中指定的固定汇率以另一种货币结算。

以美元结算、每个指数点支付 1 美元的日经 225 指数期权，完全剔除了日元敞口：投资者获得日本股票的回报，而不受汇率涨跌影响。美元计价的日经 225 期货是最知名的上市 quanto；挂钩境外指数的零售票据、以非债务计价货币报价的主权 quanto CDS 亦然。以欧元结算、参考美元利率的互换同理。境内挂钩境外指数的人民币结构性存款与收益凭证，若按固定汇率折算，也是 quanto（第 16.10 节）。

汇率固定，为何汇率仍然重要

Quanto 表面上的悖论是：汇率在合约中已经固定，而汇率波动率却影响价格。答案在于对冲。

卖出某个境外资产 quanto 的交易商必须通过持有该资产来对冲，因此对冲的盈亏以外币到账，折回本币值多少，取决于到账时的汇率。若资产倾向于在外币坚挺时上涨，对冲的盈利按高汇率折算、亏损按低汇率折算，以本币计，对冲便系统性地跑赢它所复制的收益；若资产倾向于在外币走弱时上涨，对冲便系统性地落后。无论哪种情形，这一效应都反复发生，按相关系数的符号或为得益、或为成本，必须体现在价格中。

调整

约定 S 为汇率，表示为**每单位外币兑多少本币**（对持有日本资产的美国投资者而言即美元每日元）。这个约定必须弄对：把它颠倒过来，答案的符号也就颠倒了。设 V 为标的资产的外币价格，σ_V、σ_S 为二者的波动率，ρ 为相关系数。

这项修正与本章其余各项一样，也是一次计价单位变换。外币资产的天然测度是外币风险中性测度 Q^f，即与外币货币市场账户 B_f 相配的测度；quanto 以本币结算，所需测度因而是本币测度 Q^d，其计价单位为 B_d。由前者到后者的密度，与式 (30.4) 一样是两个计价单位增长之比；但价格之比要求二者以同一种货币计价，而以本币计，外币账户的价值是 $S(t)\,B_f(t)$。因此

$$\Lambda_t \;=\; \frac{B_d(t)\,/\,B_d(0)}{S(t)\,B_f(t)\,/\,\big(S(0)\,B_f(0)\big)} \;=\; \frac{B_d(t)\,S(0)}{S(t)\,B_f(t)}$$

它与汇率反向变动，因此式 (30.5) 给出的是该资产与 S 之间协方差的相反数。Quanto 效应与本章其他调整形式相同，其符号恰使正相关资产的漂移低于 r_f。完整推导见 [技术附注 30]。于是在 Q^d 下，该资产的漂移不是其外币无风险利率 r_f，而是

$$\mu_V = r_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S \tag{30.19}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这也可以不借助密度、用两步代数来核对。以下均在本币风险中性测度 Q^d 下讨论。持有外币现金的本币投资者拥有一项价值为 $S(t)e^{r_f t}$ 的可交易本币资产，其漂移在 Q^d 下必须是本币无风险利率 r_d，故 $\mu_S = r_d - r_f$，这就是熟悉的抛补利率平价漂移。而该外币资产的本币价值 VS 本身也是一项可交易的本币资产，由伊藤乘积法则

$$\frac{d(VS)}{VS} = (\mu_V + \mu_S + \rho\,\sigma_V\sigma_S)\,dt + \sigma_V\,dW_V + \sigma_S\,dW_S$$

其漂移在 Q^d 下同样必须是 r_d。代入 $\mu_S = r_d - r_f$ 即得式 (30.19)。乘积法则中的交叉变差项 $\rho\sigma_V\sigma_S$ 就是 quanto 效应的全部来源，也正是密度所给出的协方差。

式 (30.19) 中的 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 一项就是 quanto 漂移调整。测度变换是推导的方法，协方差是它的经济实质，前面的对冲论证说的正是这一协方差对交易台意味着什么。由此立即得到 quanto 远期价格与普通外币远期价格 F_0^f 的关系：

$$\boxed{F_0^{\text{quanto}} \;=\; F_0^{f}\, e^{-\rho\,\sigma_V\,\sigma_S\,T}} \tag{30.20}$$

一旦有了式 (30.19)，quanto 衍生品就完全可以用标准方法定价：使用调整后的漂移，其余照常应用布莱克–斯科尔斯–默顿模型或布莱克模型。例如 quanto 看涨期权按布莱克公式估值，只需把 F_0^{quanto} 代替远期价格，并按本币利率贴现。

第 16.7 节在正相关下为 quanto 远期和看涨期权定价，那时调整压低远期。对上文以美元结算的日经头寸，调整则抬高远期：日本股票往往在日元走弱时上涨（以每日元美元数计，$\rho < 0$），交易商对冲的指数盈利恰以走弱的日元到账，折回美元时缩水；取 $\rho = -0.3$、$\sigma_V = 20\%$、$\sigma_S = 10\%$，1 年期 quanto 远期比指数以日元计的普通远期高约 0.6%，用以补偿这一缺口。

有两点观察。第一，$\rho = 0$ 时调整消失：与自身汇率不相关的资产不需要任何 quanto 修正，无论二者波动多大。第二，此处的 ρ 是资产与汇率在合约存续期内的相关系数，而这一相关系数极不稳定，日经与日元的相关性曾在不同时期改变符号。Quanto 头寸带有无法用流动性好的工具对冲的**相关性风险**，交易台因此为它计提准备。

30.7 统一视角

本章每一项调整都是同一种计算：找出使变量远期值成为无偏期望的测度，找出合约收益实际所要求的测度，写出两者之间的密度，再求协方差。变的只有密度，下表清楚地展示了这一点。

调整	测度变换	所依据的协方差
期货/远期凸性 (30.12)	$Q^{T_2} \longrightarrow Q$（货币市场）	保证金流与融资利率
时间 (30.8)	$Q^{T^*} \longrightarrow Q^{T}$	变量与递延期利率
后置支付 (30.14)	$Q^{T_2} \longrightarrow Q^{T_1}$	利率与自身
CMS (30.16)	Q^{A}（年金）$\longrightarrow Q^{T_2}$	互换利率与年金因子
Quanto (30.20)	Q^{f}（外币）$\longrightarrow Q^{d}$（本币）	资产与汇率

任何调整都遵循同一套步骤：

1. 找出使该变量的远期值成为无偏期望的测度，即其天然测度，它由变量定义中出现的计价单位决定。
2. 找出合约实际支付日期与货币所要求的测度。
3. 计算该变量与决定两个计价单位之比的量之间的协方差。
4. 一阶近似下，调整就等于该协方差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

调整依赖模型，而且依赖程度不小。 这里每个公式都需要一个分布假设：式 (30.12) 用 Ho–Lee，式 (30.8)、(30.15)、(30.16) 用对数正态。每个都依赖波动率，式 (30.8) 与 (30.20) 还额外依赖一个相关系数。这些都是估计值而非可观测量，调整也就继承了它们的不确定性。例 30.3 按 20% 波动率算出的 9.0 个基点 CMS 调整，在 30% 波动率下变成 20 个基点，增加了一倍以上。把凸性调整报到小数点后三位，所隐含的精度是输入参数支撑不了的。

调整是系统性的，不是随机的。 与买卖价差或执行滑点不同，遗漏一项调整会造成方向已知的偏差，并在账簿内的同类交易之间累积。因此这些修正必须计算和监控。

小结

远期值等于预期未来值，只在与合约本来所对应的计价单位相伴的测度下成立。当合约的结算机制、支付日期或结算货币偏离这一安排时，远期值就是有偏的估计，需要调整。每一个这样的调整，都恰好是所估值变量与实现计价单位变换的密度之间的协方差；若密度关于该变量是仿射的，协方差可以精确求出，否则只能求到主导阶。

由于期货合约每日结算，期货利率是风险中性测度下的期望，而远期利率是远期测度下的期望。由此产生的凸性调整使期货利率高于远期利率，其大小随期限的平方增长：在序列前端可以忽略，在长期限处则相当可观。均价式的无风险利率期货，其调整量级与被取代的期限合约相当，但 delta 在参考期内衰减。

时间调整适用于收益相对其本来的支付日递延或提前的情形。变量与利率正相关时，递延的调整为负，通常很小。转向无风险利率基本消除了经典的后置支付凸性调整，因为复利无风险利率本身就在期末确定并支付，但仍留下几项较小的调整，分别来自付息延迟，以及把陈旧利率推迟一期支付的前期重置惯例。

CMS 凸性是支付时点这一类调整中最大的一项，其成因是互换利率在年金测度下是鞅，而 CMS 票息在单一日期支付。它恒为正，大到足以影响定价，市场上用互换期权静态复制定价，以纳入完整的波动率微笑。

Quanto 调整出现在以本币按固定汇率结算、而标的变量属于外币的情形。尽管汇率固定，汇率波动率仍影响价格，因为它影响交易商的对冲成本。调整把外币远期价格乘以 $e^{-\rho\sigma_V\sigma_S T}$，在资产与汇率不相关时消失。

所有这些调整都依赖于估计而非观察得到的波动率与相关系数。它们的重要性与其说在于大小，不如说在于方向的系统性：遗漏一项调整会使每一笔受影响的交易朝同一方向偏离。

延伸阅读

Geman、El Karoui 与 Rochet（1995）是本章所依赖的计价单位变换结果的出处。Brigo 与 Mercurio 的 *Interest Rate Models—Theory and Practice* 在第 13 章完整处理了凸性调整与 CMS 定价。Kirikos 与 Novak（1997）推导了 Hull–White 的期货凸性调整，Hagan 的 “Convexity Conundrums”（2003）是从业者讨论 CMS 静态复制的标准文献。

练习题

30.1 说明为什么远期利率是 T_2-远期测度下的鞅，而不是风险中性测度下的鞅。为 T_2 时刻支付的收益估值时，相关的是哪个测度？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

30.2 不做任何计算，判断以下各情形所需调整的符号，并各用一句话说明理由：

(a) 与利率不相关的变量，在其天然日期之后 3 个月支付；

(b) 10 年期互换利率作为 5 年后的单笔现金流支付；

(c) 某境外股票指数的 quanto 远期，指数与外币正相关。

30.3 某三个月期利率期货合约 $T_1 = 3$ 年、$T_2 = 3.25$ 年，短期利率波动率为每年 90 个基点，期货利率为 3.85%。用 Ho–Lee 调整计算远期利率。

30.4 用 $T_1 = 8$、$T_2 = 8.25$ 重做第 30.3 题。调整增大了多少倍？这与式 (30.12) 的预测是否一致？

30.5 用文字说明为什么通过期货头寸做多利率的交易者从每日结算中获益，以及为什么这要求期货利率高于远期利率。

30.6 某收益等于 2 年期互换利率，在 3 年后观察、观察后 6 个月支付。若在第 3 年支付，该 2 年期互换利率的期望值（其远期加上 CMS 调整）为 3.50%、波动率 22%；递延期远期利率为 3.20%、波动率 25%；相关系数为 0.8。计算以基点表示的时间调整。

30.7 某 4 年后开始的 6 个月期利率在期初而非期末支付。远期利率 3.75%、波动率 28%。分别用精确式 (30.14) 与式 (30.15) 中的近似计算后置支付凸性调整，并对差异作出评论。

30.8 说明为什么从 LIBOR 转向复利无风险利率消除了大部分后置支付凸性调整。指出在无风险利率惯例下仍然需要凸性调整的两种情形。

30.9 某境外股票指数的 quanto 远期以本币结算。指数波动率 25%，汇率（本币每单位外币）波动率 12%，相关系数 0.4。该指数 1 年期外币远期水平为 5,000。计算 quanto 远期水平。

30.10 接第 30.9 题，本币利率为 3%。为该指数的一份 1 年期 quanto 看涨期权估值，执行价取 quanto 远期水平，每个指数点支付 1 单位本币；再与相关系数为零时执行价相同的同一期权比较。说明为什么在合约汇率已经固定的情况下，相关系数仍然影响价格。

30.11 不使用代数，说明为什么 CMS 利差两端的凸性调整不会抵消。在什么条件下它们会抵消？

进阶习题

30.12 某 CMS 票息支付 3 年后观察到的 10 年期互换利率。远期 10 年期互换利率为 4.20%、波动率 18%，年付。计算平坦收益率 4.20% 下、票息 4.20% 的 10 年期年付债券的 G' 与 G''，据此求凸性调整。把结果与例 30.3 比较并解释差异。

30.13 用第 30.12 题的结果，在波动率为 12% 与 24% 时重新计算该调整。据此评论凸性调整的报价能精确到什么程度。

30.14 某交易商卖出一份境外指数的 quanto 看涨期权。描述其对冲方式，说明指数变动时对冲如何再平衡，并据此给出式 (30.20) 中调整符号的经济学推导。为什么这一头寸在实际中无法完全对冲？

30.15 某结构化票据在 10 年内每年支付 $3 \times$ (10 年期互换利率 $-$ 2 年期互换利率)，并以零为下限。指出其估值需要本章中的哪些调整，并说明哪一个占主导。

30.16 说明利率期货的凸性调整可以理解为对已实现利率波动率的一种类期权敞口的价值。用这一理解解释，为什么按 2019 年波动率估计看来有利可图的凸性交易，在 2022 年会发生亏损。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 31 章　短期利率模型

第 29 章用布莱克模型为上限期权与互换期权定价，第 30 章在收益支付的时点或币种不对时修正了远期。两章做的是同一件事：输入一个报出的波动率，得出一个数。

两者都没有为期限结构建模，因此有一大类工具无法定价。**百慕大互换期权**可以在一组固定日期中的任何一天行权；持有人在第三年决定是否行权时，依据的是第三年的整条曲线，而布莱克模型从未构造过这条曲线。可赎回债券的发行人在十年里每年都面对同样的决策。结构化票据的票息不但取决于利率当前的水平，而且取决于利率过去的走势。

为这些工具定价，模型必须给出整条曲线自洽的演化，而不只是某一天某个利率的分布。管理一个账簿的交易台要求更高：模型要能对账簿上每一笔交易一致地定价，使互换期权、可赎回债券与百慕大期权都按同一套曲线动态估值，风险才能加总。做到这一点最经典、至今仍最常用的办法，是对短期利率建模，再由它推出其余所有相关的量。

第 31.12 节决定了第六部分其余各章的读法：它不作断言，而用一个数字给出第 32 章所要弥补的缺陷的代价。单因子模型给一份 CMS 利差期权的定价是 56.2 个基点，而两个利率之间取符合现实的相关性时，它值 245.0。

第 31.1 至 31.4 节是均衡模型 Vasicek 与 Cox–Ingersoll–Ross（CIR），以及无法复现今天曲线的模型为什么不适用于定价。第 31.5 至 31.8 节是无套利的答案：Ho–Lee、Hull–White，以及实现它的树。第 31.9 至 31.11 节是这棵树的用途：百慕大互换期权、校准确定不了的量，以及通过期权调整利差处理的可赎回债券。第 31.12 至 31.15 节是修补及其限度：用基点度量的单因子缺陷、两因子、负利率与基准利率转换；第 31.16 与 31.17 节讨论这些模型在哪些场合仍是正确的工具、谁在用它们，第 31.18 节看境内。

31.1　短期利率模型是什么

在风险中性测度下为瞬时短期利率 $r(t)$ 设定一个随机过程；瞬时短期利率是借款期限趋于零时的利率，即期限缩至零时零息利率的极限。每一只零息债券的价格于是由

$$P(t,T) = E^{Q}\left[\exp\left(-\int_{t}^{T} r(s)\,ds\right)\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] \tag{31.1}$$

给出，这就是第 13 章的风险中性估值，用于在时刻 T 支付 1 个货币单位的收益。

这是很强的建模选择：每一个未来日期的整条期限结构，都由一个标量状态变量生成。该方法因此易于处理，第 31.12 节的缺陷也由此而来，两者无法分开。模型要可用，需要两项性质。

解析的债券价格。若 (31.1) 有闭式解，模型就算得足够快，可以用于校准。具有这一性质的模型中，应用最广的一类是**仿射模型**，其中 $\ln P(t,T)$ 是 r 的仿射函数：

$$P(t,T) = A(t,T)\,e^{-B(t,T)\,r(t)} \tag{31.2}$$

若以利率而不是价格来写，取 $R(t,T)$ 为第 4.9 节的连续复利零息利率，则

$$R(t,T) = -\frac{\ln P(t,T)}{T-t} = \frac{B(t,T)\,r(t) - \ln A(t,T)}{T-t}$$

于是曲线上每个期限的利率都是这一状态变量的仿射函数，例 31.1 的曲线即由此而来。

拟合今天曲线的能力。模型输出的曲线若与观察到的曲线不同，那么还没涉及任何期权，它就已经把作为标的的互换与债券本身定错了价。区分两代模型的是这项要求，而不是模型是否符合现实；第 31.4 节将具体说明这一分界。

31.2 Vasicek 与均衡方法

第一代模型先问：短期利率 r 服从什么样的过程在经济上是合理的？再由这个过程推出曲线。Vasicek 模型是

$$dr = a(b - r)\,dt + \sigma\,dW \tag{31.3}$$

漂移项以速度 a 把 r 拉向 b：这是**均值回复**，也是利率区别于股票的性质。股票价格没有一个会回归的水平；短期利率有，因为央行和整个经济都在对它施加作用。图 31.1 显示回复作用于整个分布，而不只是期望利率。在合理的速度下，回复是缓慢的：半衰期（r 与 b 之间的期望差距减半所需的时间）为 $\ln 2/a$，在 $a = 0.10$ 时约为 7 年，因此在一笔十年期交易的存续期内，r 只会被部分地拉向 b。取 $a = 0$，利率就成为无漂移的随机游走，其标准差按 $\sigma\sqrt{t}$ 无限增长；把 a 放回去，标准差收敛到 $\sigma/\sqrt{2a}$。模型正是靠后者才给出有限的长期利率。要注意回复到 b 的是哪个利率：随 t 增大而回复到 b 的是期望短期利率；零息曲线的长端则无论短期利率当时处于何处，都位于图中标出的更低水平 R_∞。

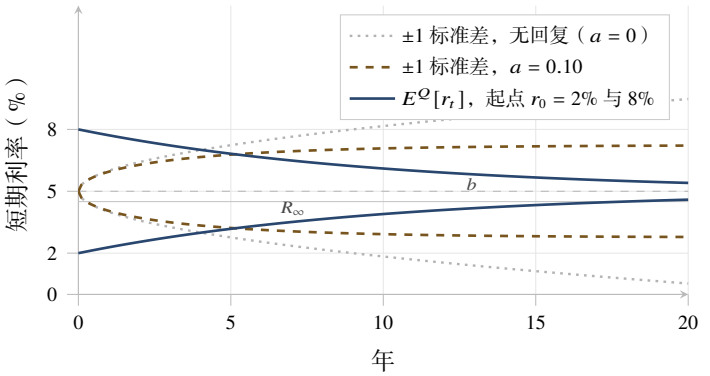


图 31.1: $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 下的均值回复，与同一模型取 $a = 0$ 的对照；图中标准差带以 $r_0 = b$ 为起点，R_∞ 是例 31.1 的极限零息利率。

式 (31.3) 是仿射的，其中

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

$$\ln A(t,T) = \frac{(B(t,T) - (T-t))\left(a^2 b - \sigma^2/2\right)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t,T)^2}{4a}$$

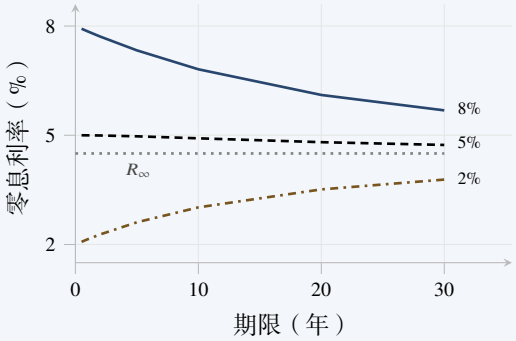
债券价格以及整条曲线，都由 $r(t)$ 与三个常数决定。含 σ^2 的两项是凸性修正。把例 31.1 中曲线的长端压到 b 之下的，是第一项括号里的 $-\sigma^2/2$；最后一项有界（$B(t,T)$ 趋于 $1/a$），除以期限后，它对零息利率的贡献随期限增长而趋于零。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.1　三个起始利率，一条曲线

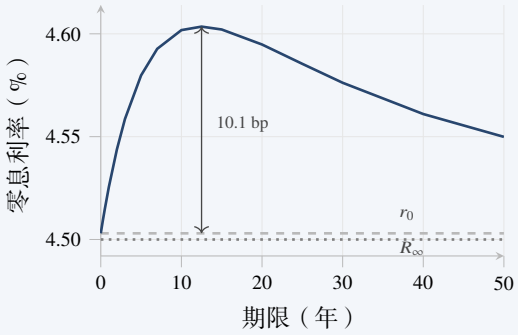
取 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$，从三个不同的起始短期利率计算零息曲线。

期限	$r_0 = 2\%$	$r_0 = 5\%$	$r_0 = 8\%$
0.5 年	2.073%	5.000%	7.926%
1 年	2.144%	4.998%	7.853%
2 年	2.275%	4.994%	7.713%
5 年	2.610%	4.971%	7.332%
10 年	3.020%	4.916%	6.812%
20 年	3.513%	4.810%	6.107%
30 年	3.783%	4.734%	5.684%



同一组参数既给出上行的曲线，也给出下行的曲线。即使 $r_0 = b$，曲线也会下行，三十年内下降 27 个基点，因为凸性把它拉向 R_∞ 而不是 b。

还有第三种形状，但只是勉强存在。当 $b - 3\sigma^2/(4a^2) < r_0 < b$ 时曲线呈驼峰形；在这组参数下该区间宽 75 个基点，区间内最大的驼峰约为 10 个基点，出现在 $r_0 = 4.50\%$，峰值在 12.5 年处。真实曲线的驼峰是它的五到十倍。这个形状在模型里存在，幅度却不存在。



$a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$、$r_0 = 4.503\%$

三条曲线收敛到同一个长期利率，但它不是 b：

$$R_\infty = b - \frac{\sigma^2}{2a^2} = 5\% - \frac{0.01^2}{2 \times 0.10^2} = \mathbf{4.50}\%$$

这个差是凸性效应，与第 30 章的凸性调整是一回事：长期债券的价格是利率的凸函数，因此不确定性会抬高其期望价格、压低其收益率。在这里，模型自动给出了这项调整，无须另外加上。

整条曲线由三个参数和一个状态变量生成。曲线上有几百个可观察的点，模型却只有四个数，因此无法匹配市场。这不是校准失败，而是计数问题。

31.3　Cox–Ingersoll–Ross

Vasicek 的 r 服从正态分布，可以变为负数。最著名的修正是

$$dr = a(b - r)\,dt + \sigma\sqrt{r}\,dW \tag{31.4}$$

扩散项中的 $\sqrt{r}$ 有两个后果。波动率随利率水平下降而下降，2008 年之前的美国短期利率数据正是如此，不过 Chan、Karolyi、Longstaff 与 Sanders（1992）估计出的波动率对利率水平的依赖比平方根更强；而扩散系数在零处消失，因此利率保持非负。严格为正则需要更强的条件，即 **Feller 条件** $2ab > \sigma^2$；该条件不成立时，零点可达，并成为反射边界。

模型仍为仿射，债券价格仍有闭式解，其系数比 Vasicek 的更繁，但并不更难求值。记 $\tau = T - t$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$，则

$$B(t,T) = \frac{2\left(e^{\gamma\tau} - 1\right)}{(\gamma + a)\left(e^{\gamma\tau} - 1\right) + 2\gamma}$$

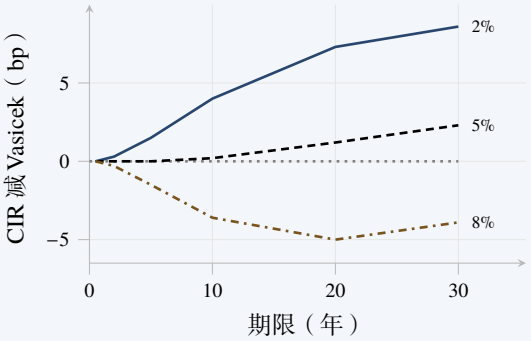
$$A(t,T) = \left[\frac{2\gamma\, e^{(a+\gamma)\tau/2}}{(\gamma + a)\left(e^{\gamma\tau} - 1\right) + 2\gamma}\right]^{2ab/\sigma^2}$$

极限零息利率为 $R_\infty = 2ab/(\gamma + a)$，同样低于 b，同样差一项凸性修正，但这一项现在与 b 成比例，因为波动率随利率而变。例 31.2 度量扩散项的这一改变对曲线的影响。

例 31.2　保证利率为正的代价

两个模型只有在波动率可比时才谈得上比较。Vasicek 的扩散项是 σ，CIR 的是 $\sigma\sqrt{r}$，因此当 CIR 的 σ 取 $0.01/\sqrt{0.05} = 4.47\%$ 时，二者在 $r = b$ 处相等。取例 31.1 的 $a = 0.10$ 与 $b = 5\%$ 并配上该值，则两个模型在 $r = 5\%$ 处都有 1% 的瞬时波动率。Feller 条件远远满足：$2ab = 0.0100$，而 $\sigma^2 = 0.0020$。

期限	$r_0 = 2\%$	$r_0 = 5\%$	$r_0 = 8\%$
0.5 年	2.074%	5.000%	7.926%
1 年	2.144%	4.998%	7.852%
2 年	2.278%	4.994%	7.710%
5 年	2.626%	4.971%	7.317%
10 年	3.059%	4.918%	6.777%
20 年	3.586%	4.821%	6.057%
30 年	3.869%	4.757%	5.645%

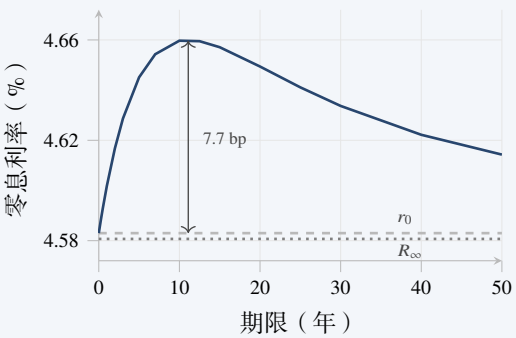


左：CIR 的零息曲线。右：这些曲线减去例 31.1 的曲线，以基点计。

两组曲线几乎相同。最大差距在 30 年期，为 8.6 个基点；5 年以内不到两个基点。保证利率为正几乎没有改变曲线的形状，CIR 因此主导了二十年。

差距虽小，其符号却很能说明问题。从 $r_0 = 2\%$ 出发，CIR 的曲线位于 Vasicek 之上；从 8% 出发则位于其下。凸性修正随方差增大，而在 CIR 中方差随利率变动：起点低时可用来压低长端的方差更少，起点高时更多；Vasicek 则在两种情形下施加同样的修正。极限零息利率反映的是同一件事：$R_\infty = 4.58\%$，而 Vasicek 是 4.50%；低于 b 的幅度是 0.42 个百分点，而不是 0.50。

CIR 也会出现驼峰形，区间更窄：从 4.40% 到 b，宽 60 个基点，Vasicek 则是 75 个。其中最大的驼峰约为 8 个基点，出现在 $r_0 = 4.58\%$，峰值在 11 年处。两个模型的最大驼峰都出现在 r_0 约等于 R_∞ 时，而且都无法变大。无论采用哪种扩散项，单因子模型都产生不出现实幅度的驼峰。



$a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 4.47\%$、$r_0 = 4.583\%$

二十年间，CIR 模型一直是应对 Vasicek 负利率问题的标准答案，但这场争论的结局很明确：利率转负，并在若干主要货币中持续了数年。不能产生负利率的模型，无法校准到存在负利率的市场；并非近似不够好，而是根本无从校准，因为一个不会低于零的过程，无论参数取什么值，都不会给观察到的状态赋予任何概率。

因此，使 CIR 受青睐的性质，正是它在这些货币中不再被用作利率模型的原因。这一过程本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

身在变量不可能为负的场合仍被广泛使用：信用模型中的违约强度，以及第 21.4 节 Heston 模型中的方差。这一点会反复出现，第 31.14 节把它作为一般性论点来讨论。

31.4　均衡模型为何不适用于定价

例 31.1 已包含全部论证，但应当把它表述为一条原则，而不只是某个模型的局限。

均衡模型把今天的期限结构当作输出。它问的是所假定的过程蕴含怎样的曲线，得到的则是一条只有三四个参数自由度的曲线。

交易台需要把今天的期限结构作为输入。若模型给出的十年期零息利率是 4.92%，而市场是 4.10%，那么按该模型定价的每一种产品都定错了价，偏差大小与其中的期权无关。在偏差八十个基点的曲线上定出的互换期权价格，已经没有意义。

这一区分需要说准确，因为人们常把它说得好像均衡模型只是不够精确。均衡模型回答的是另一个问题，而且是一个有意义的问题。经济学家追问曲线*应当*是什么样子，风险管理者要生成在几十年跨度上内部自洽的情景，他们需要的都是由模型推出、而非拟合出曲线的模型。正因如此，养老金与保险负债的真实世界情景生成至今仍在使用这类模型。

但正在报价的交易台不能用，第二代模型存在的唯一目的就是消除这个问题。

31.5　Ho–Lee 与无套利思想

让漂移成为时间的函数，并选取这个函数，使模型复现观察到的曲线。这样建立的模型把今天的曲线当作输入而不是输出，称为**无套利模型**。

从可观察的量出发。输入是今天的零息曲线，即第 7 章由报价工具构建的贴现因子 $P(0,t)$。拟合型模型要从中取用的，不是第 31.1 节的零息利率 $R(0,t)$，而是**初始远期曲线**，即今天的价格所蕴含的 t 时刻瞬时借款利率：

$$f(0,t) = -\frac{\partial \ln P(0,t)}{\partial t} \qquad \text{等价地} \qquad P(0,t) = \exp\left(-\int_0^t f(0,u)\,du\right)$$

两种描述包含相同的信息，$R(0,t)$ 就是 $f(0,u)$ 在 $[0,t]$ 上的平均。这里要用远期曲线，因为漂移是局部量，必须与曲线的局部描述相匹配，而不是与平均值相匹配。

Ho–Lee 模型是最简单的情形：

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW \tag{31.5}$$

漂移 $\theta(t)$ 不是待估计的参数，而是解出来的：

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + \sigma^2 t$$

按照这一构造，模型精确拟合曲线。这就是无套利一代模型的全部思想，实现起来出奇地简单：按机械规则选出一个时间函数，就把不能定价的模型变成了能定价的模型。代价是 $\theta(t)$ 不含任何信息，它只能取拟合所要求的值，因此这类模型无法解释曲线为何是这个形状。它是带随机成分的插值方法，本章其余每个模型都应这样理解。

Ho–Lee 有一项在实践中致命的缺陷：*没有均值回复*。期限为 T 的远期利率的波动率与 T 无关，恒为 σ，所以模型认为三十年远期利率与一年远期利率波动一样大。均值回复对它的影响见第 31.6 节。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

31.6 Hull–White

给 Ho–Lee 加上均值回复，或给 Vasicek 加上一个拟合的漂移，两种说法是同一个模型：

$$\boxed{dr = \big[\theta(t) - ar\big]dt + \sigma\, dW} \tag{31.6}$$

与 Ho–Lee 一样，θ 是解出来的，而不是估计出来的；用同一条初始远期曲线 $f(0,t)$ 写出来，

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + a\, f(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right)$$

当 $a \to 0$ 时最后一项趋于 $\sigma^2 t$，于是回到第 31.5 节的 θ。[技术附注 31] 推导了这一点，并解释为什么单个时间函数能同时匹配所有期限。实际上从不需要计算 θ，因为债券价格可以直接用今天的曲线写出：

$$\ln A(t,T) = \ln \frac{P(0,T)}{P(0,t)} + B(t,T)\, f(0,t) - \frac{\sigma^2}{4a}\left(1 - e^{-2at}\right) B(t,T)^2$$

因此 θ 不出现在任何实际计算中：它是为拟合曲线而解出的，最后留下的正是这条曲线。

Hull–White 模型是主力模型：它精确拟合初始曲线，债券与欧式期权价格有闭式解，并且可以建在重合树上。使用短期利率模型的交易台，几乎都用它或与它相近的模型。两个常数的作用不同，把它们混为一谈是使用该模型时常见的错误。

例 31.3　a 与 σ 各自控制什么

瞬时远期利率由对式 (31.2) 求导得到：

$$f(t,T) = -\frac{\partial \ln P(t,T)}{\partial T} = -\frac{\partial \ln A(t,T)}{\partial T} + e^{-a(T-t)}\, r(t)$$

这里用到 $\partial B/\partial T = e^{-a(T-t)}$。式中只有 r 是随机的，因此远期利率按该因子继承 r 的扩散项，从今天看其波动率为

$$\sigma\, e^{-aT} \tag{31.7}$$

T	$a = 0.01$	$a = 0.05$	$a = 0.10$	$a = 0.20$
1 年	99.0	95.1	90.5	81.9
2 年	98.0	90.5	81.9	67.0
5 年	95.1	77.9	60.7	36.8
10 年	90.5	60.7	36.8	13.5
20 年	81.9	36.8	13.5	1.8
30 年	74.1	22.3	5.0	0.2

远期利率波动率，单位基点，取 $\sigma = 1\%$。

参数 σ 设定波动率期限结构的水平，a 设定它的形状。当 $a = 0.01$ 时这条曲线下降缓慢，接近 Ho–Lee：三十年远期的波动仍有一年远期的四分之三。当 $a = 0.20$ 时三十年远期基本没有波动率，同样失真，只是偏向另一端。

两者作用于不同的特征，因此可以从数据中分别识别。第 29.10 节的波动率立方包含多个到期日的上限期权与互换期权，其波动率的期限结构决定 a，水平决定 σ。

这是乐观的说法。第 31.10 节将表明，对最重要的那些工具，这一说法并不成立。

图 31.2 展示的就是上表：仅凭 a 就决定了远期利率波动率随期限衰减的快慢。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

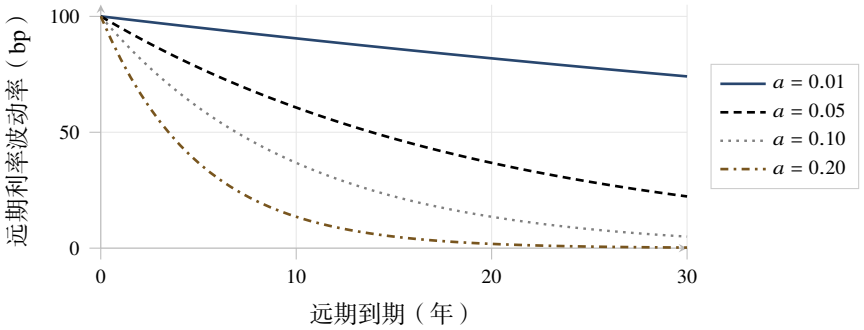


图 31.2: 式 (31.7)，$\sigma = 1\%$。

31.7　欧式期权的闭式解

无须构建任何格点，这个模型就已经可用：债券期权、上限期权与互换期权这些欧式期权都有闭式解，而且都由零息债券期权的公式导出。例 31.4 用一份上限期权和一份互换期权演示了下面这些公式。

*零息债券期权。*在 T 远期测度下，远期债券价格 $P(t,S)/P(t,T)$ 是鞅；又因为式 (31.2) 使 $\ln P$ 是正态变量 r 的仿射函数，它是对数正态鞅。其瞬时波动率 $\sigma e^{-a(T-t)}(1-e^{-a(S-T)})/a$ 是确定性的，因此累积方差是一个确定的数而不是随机变量，其在期权存续期内的平方根为

$$\sigma_P(T,S) = \frac{\sigma}{a}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)\sqrt{\frac{1-e^{-2aT}}{2a}} \tag{31.8}$$

对数正态加上确定性的波动率，正是布莱克公式所依据的假设，因此对执行价 X、在 T 到期、标的为在 S 到期的债券，零息债券看涨期权（ZBC）与看跌期权（ZBP）为

$$\text{ZBC} = P(0,S)\,N(h) - X\,P(0,T)\,N(h-\sigma_P) \tag{31.9}$$

$$\text{ZBP} = X\,P(0,T)\,N(\sigma_P - h) - P(0,S)\,N(-h) \tag{31.10}$$

$$h = \frac{1}{\sigma_P}\ln\frac{P(0,S)}{X\,P(0,T)} + \frac{\sigma_P}{2}$$

其中看跌期权 (31.10) 由看涨期权 (31.9) 经平价关系得出。式中只出现今天的曲线与两个参数。式 (31.8) 的两个因子都会饱和：随债券剩余期限饱和于 σ/a，随期权存续期饱和于 $1/\sqrt{2a}$。这与式 (31.7) 是同一现象的另一面。[技术附注 31] 推导了式 (31.8) 并算出这两个上限。

*利率上限期权。*第 29.3 节表明，名义本金为 L、执行价为 K 的上限单元，若以长度为 τ_i 的计息期 $[T_i, T_{i+1}]$ 上的利率为标的，就是 $L(1+\tau_i K)$ 份以 T_{i+1} 债券为标的、执行价为 $1/(1+\tau_i K)$ 的看跌期权。代入式 (31.10)，即可逐期为上限期权定价，不含任何近似。

*互换则根本不需要公式。*其价值是债券价格的线性函数，对支付固定利率方为

$$V = L\left[P(0,T_0) - P(0,T_n) - K\sum_{i=1}^{n}\tau_i P(0,T_i)\right]$$

式中既没有 a 也没有 σ，互换的价值完全来自曲线，而模型按构造就会复现这条曲线。这也恰好表明模型从哪里开始起作用：参数只在含有期权的地方起作用；把互换定错价的模型，犯的不是建模错误，而是拟合错误。这就是第 31.4 节论点的浓缩。

*欧式互换期权。*行使一份支付方互换期权，就是行使按面值卖出一只债券的权利，该债券在每个 t_i 支付 $c_i = K\tau_i$，本金并入最后一笔支付，即 $c_n = 1 + K\tau_n$；这就是第 29.6 节的等价关系。在

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这里使问题可解的，是模型只有一个因子。每一个 $P(T,t_i)$ 都是 $r(T)$ 的递减函数，因此付息债券也是，于是存在唯一的 r^* 使它恰好值面值。在 r^* 之上，每一只成分债券都同时低于它在该处的取值 $X_i = P(T,t_i;r^*)$；在 r^* 之下则每一只都高于它。行权域完全重合，于是

$$\text{支付方互换期权} = L\sum_{i=1}^{n} c_i\,\mathrm{ZBP}(T,t_i,X_i) \tag{31.11}$$

式 (31.11) 就是**Jamshidian 分解**，它是恒等式而不是近似。它依赖于对单一状态变量的单调性，因此在两种情形下失效：一是出现第二个因子（此时行权域是平面上的一条曲线，而不是一个阈值），二是百慕大式行权安排，此时某一日期的决策取决于剩余各项权利的价值。这两种情形都要交给第 31.8 节的树来处理。

例 31.4　一份上限期权与一份互换期权

取连续复利的平坦曲线 4%，即 $P(0,T) = e^{-0.04T}$，并取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，名义本金 100。左：一份 2 年期、半年一付、执行价 4% 的上限期权，各期的远期利率都是 4.040268%。右：一份期限 1 年、标的为 3 年期互换、按年支付、执行价为平价利率的支付方互换期权，其年金因子为 2.662181，平价利率为 4.081077%，$r^* = 3.987895\%$，即付息债券恰好值面值时的短期利率。

上限单元	σ_P	价值
[0.5, 1.0]	33.98	0.142743
[1.0, 1.5]	47.12	0.190218
[1.5, 2.0]	56.60	0.222055
上限期权		**0.555017**

期限	c_i	X_i	价值
2 年	0.040811	0.960860	0.014025
3 年	0.040811	0.923177	0.025775
4 年	1.040811	0.886915	0.906913
互换期权			**0.946713**

表中 σ_P 以基点计。

尽管各期的远期利率相同，上限单元的价值仍随到期日上升，因为 σ_P 随期权存续期增大；这种增长有界，体现的正是均值回复的作用。互换期权的价值几乎全部集中在最后一期，因为本金在那里支付。

两个数字都用另一种方法验算过：把收益直接对 $r(T)$ 的分布积分，不作分解，也不用债券期权公式，两种算法吻合到小数点后九位。这项校验只有在 T 远期测度下才成立，其中

$$r(T) \sim \mathcal{N}\!\left(f(0,T),\ \frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2aT}\right)\right)$$

均值恰好是远期利率，而在风险中性测度下还要多出一项 $(\sigma^2/(2a^2))(1-e^{-aT})^2$。若改用后者去积分互换期权，得到的是 0.952366 而不是 0.946713；仅仅因为最后一步用错了测度，就产生了 0.6% 的误差。这正是随后两个例子的主题。

第 28 章证明了：计价单位的选择不改变价格，但选对了能大大减少工作量。有了模型，这两点都可以用数字说明。

例 31.5　不变性及其用处

一份以 [2.0, 2.5] 区间单利利率为标的的上限单元，在 2.5 年支付，执行价 4%，名义本金 100。模型为式 (31.6)，取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，所拟合的是本章的市场曲线 $R(0,T) = 4.2\% - 1.2\%\,e^{-0.25T}$（连续复利），由此 $P(0,2.0) = 0.932913$，$P(0,2.5) = 0.914898$。远期利率随之得出：

$$F_0 = \frac{1}{\tau}\left(\frac{P(0,T_1)}{P(0,T_2)} - 1\right) = 2.0\times\left(\frac{0.932913}{0.914898} - 1\right) = 3.9381\%$$

*(a) 在 2.5 年远期测度下。*远期利率是鞅，不需要为漂移建模。由第 29.3 节的恒等式，记 $1+\tau K = 1+0.5\times 4\% = 1.02$，这份上限单元就是 $L(1+\tau K) = 102$ 份以 2.5 年期债券为标的、执行价为 $1/(1+\tau K) = 0.980392$ 的看跌期权。该债券在这里是对数正态的，因为式 (31.2) 使 $\ln P$ 关于 r 是仿射的，而 Hull–White 的 r 服从

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

正态分布；其远期价格带有式 (31.8) 给出的确定性波动率：

$$v = \sigma_P(T_1,T_2) = \frac{0.01}{0.08}\left(1-e^{-0.08\times 0.5}\right)\sqrt{\frac{1-e^{-2\times 0.08\times 2}}{2\times 0.08}} = 64.12\text{ bp}$$

与式 (31.10) 的零息债券期权一样，这使布莱克公式在这里是精确的，而非近似：

$$\text{上限单元} = L\cdot P(0,T_2)\left[(1+\tau F_0)N(d_1)-(1+\tau K)N(d_2)\right] = \mathbf{0.22478353}$$

其中 $d_{1,2} = \ln[(1+\tau F_0)/(1+\tau K)]/v \pm v/2$，这是闭式解，几微秒即可算完。

*(b) 在风险中性测度下。*现在计价单位是货币市场账户，因此收益必须沿每条模拟的 r 路径贴现。用 200 万条对偶路径、每条 200 步模拟，得：

$$\mathbf{0.22498411}\qquad(\text{标准误差}0.00023576)$$

两者相差仅 0.85 个标准误差。定理由此得到确认：计价单位只是度量单位的选择，价格与之无关。

*(c) 测度变换要防止的错误。*设想有人在风险中性测度下算出期望收益，再用今天的零息利率贴现，即把收益与贴现因子视为相互独立：

$$0.23044665\qquad\text{误差}+\mathbf{2.52}\%$$

这 2.52% 是收益与贴现因子之间的协方差占价格的比例。上限单元在利率高时支付，而利率高时贴现因子小；忽略这一相关性就会高估价值。

远期测度的作用就在于此：以 $P(t,T_2)$ 作计价单位，贴现已经并入计价单位，因此不会残留协方差项。布莱克的上限单元公式之所以精确而非近似，正是因为这一市场惯例已经作出了这个选择。

同一个模型还能回答第二个问题。第 28.7 节证明远期价格是 T 远期测度下的期望；在风险中性测度下它并不是期望，两者之差是一个协方差。

例 31.6　在风险中性测度下，远期价格不是期望

一只不付股息的股票，$S_0 = 100$，波动率 25%，$T = 5$，取例 31.5 的曲线使 $P(0,T) = 0.824639$。远期价格是

$$F(0,T) = \frac{100}{0.824639} = 121.2652$$

这是由无套利决定的事实，与任何相关性无关。

现在在例 31.5 的 Hull–White 模型中，取股票与短期利率之间的一系列相关性，计算风险中性测度下的 $E^{\mathcal{Q}}[S_T]$。这个期望有专门的名称：第 28.7 节已经证明期货价格是 $\mathcal{Q}$ 下的鞅，因此 $E^{\mathcal{Q}}[S_T]$ 就是在 T 交割的期货价格，下表中的比值就是第 30.3 节的期货–远期基差，只不过是在模型内部算出的，而不是从行情中读出的：

$\rho(S,r)$	$E^{\mathcal{Q}}[S_T]/F(0,T)$	差距
−0.50	0.989442	−1.056%
−0.25	0.996260	−0.374%
0.00	1.003125	+0.313%
+0.25	1.010037	+1.004%
+0.50	1.016997	+1.700%

远期价格固定，而 $E^{\mathcal{Q}}[S_T]$ 随 ρ 变化，因此在随机利率下两者只在相关性取某个特定值时碰巧相等；一般而言，只有利率是确定性的时候两者才会重合。零相关并不够：表中 $\rho = 0$ 一行仍高出 0.31%。

这个差距由两部分组成，对应下式指数中的两项（σ_S 为股票波动率，[技术附注 31] 给出推导）：

$$\frac{E^{\mathcal{Q}}[S_T]}{F(0,T)} = \exp\left[\operatorname{Var}^{\mathcal{Q}}\left(\int_0^T r\,ds\right) + \frac{\rho\,\sigma_S\,\sigma}{a}\left(T-B(0,T)\right)\right]$$

第一项在 $\rho = 0$ 时仍然存在，来自贴现因子自身的凸性：股票按短期利率增长，而 $E^{\mathcal{Q}}[e^{\int_0^T r\,ds}] = e^{\operatorname{Var}^{\mathcal{Q}}(\int_0^T r\,ds)}/P(0,T)$，只要短期利率是随机的，它就大于 $1/P(0,T)$。第二项随 ρ 变化，来自股票自身冲

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

击与利率的相关。两项合起来才是该资产与贴现因子之间的协方差，与例 31.5 中造成 2.52% 误差的是同一类量：上限单元因忽略这一协方差而定错价，期货价格偏离远期价格，说的是同一种效应。

由此得出一条警告。蒙特卡洛程序若在风险中性测度下模拟并报告“期望终端价格”，报告的不是远期价格，而是期货价格。在 $\rho = 0.5$、期限 5 年时，差距为 1.7%，比所对照的远期的买卖价差还大。

31.8 建树

第 31.7 节的闭式解覆盖了欧式情形。其余情形都需要格点。Hull–White 的树分两步建成；分两步是这一构造的核心思想，而不是计算细节。

第一步：几何形状与概率。 第一步先为去掉 $\theta(t)$、向零回复的过程建树，

$$dx = -ax\,dt + \sigma\,dW, \qquad x(0) = 0 \tag{31.12}$$

节点落在 $x = j\Delta x$ 上。从节点 j 出发，一步之内该变动的均值与方差为

$$M = -a\,j\Delta x\,\Delta t, \qquad V = \sigma^2\Delta t$$

三个分支概率由三个条件确定：复现这两个矩，且概率之和为一。记 $\eta = M/\Delta x = -aj\Delta t$，并分支到 $j+1$、j、$j-1$，则

$$p_u + p_m + p_d = 1, \qquad p_u - p_d = \eta, \qquad p_u + p_d = \frac{V}{\Delta x^2} + \eta^2$$

间距 Δx 的选取正是为了让这组方程的解简洁。取 $\Delta x = \sigma\sqrt{3\Delta t}$ 使 $V/\Delta x^2$ 变为 $1/3$，三个方程即解为

$$p_u = \frac{1}{6} + \frac{\eta^2 + \eta}{2}, \qquad p_m = \frac{2}{3} - \eta^2, \qquad p_d = \frac{1}{6} + \frac{\eta^2 - \eta}{2} \tag{31.13}$$

在中心处 $\eta = 0$，三者即为 $1/6$、$2/3$、$1/6$。到这里，曲线还没有出现在任何一个式子中，因此第一步只需建一次，就可以反复使用。

对称分支在哪里失效。 记 $u = aj\Delta t$，于是 $\eta = -u$。式 (31.13) 中的 p_u 与 p_d 对任何 u 都为正（它们都是判别式为负的二次式），但中间的 p_m 不是：

$$p_m = \frac{2}{3} - u^2 < 0 \qquad \text{只要} \qquad u > \sqrt{2/3} = 0.8165$$

用节点指标写出来就是 $j > 0.8165/(a\Delta t)$：在离中心足够远的地方，漂移强到对称分支无法匹配。

补救办法是让最上面的节点向下分支，到 j、$j-1$、$j-2$。同样的三个方程给出

$$p_u = \frac{7}{6} + \frac{u^2 - 3u}{2}, \qquad p_m = -\frac{1}{3} - u^2 + 2u, \qquad p_d = \frac{1}{6} + \frac{u^2 - u}{2} \tag{31.14}$$

起约束作用的仍是中间的概率。解 $-\frac{1}{3} - u^2 + 2u \geq 0$ 得

$$1 - \sqrt{2/3} \;\leq\; u \;\leq\; 1 + \sqrt{2/3}, \qquad \text{即} \qquad 0.1835 \leq u \leq 1.8165$$

两种分支方式各自在一个区间上有效，两个区间重叠于 $0.1835 \leq u \leq 0.8165$。切换必须发生在这个窗口之内，越早切换，树越窄。因此 $j_{\max}$ 是满足下式的最小整数

$$j_{\max} \;\geq\; \frac{1 - \sqrt{2/3}}{a\,\Delta t} \;=\; \frac{0.1835}{a\,\Delta t} \tag{31.15}$$

即切换后的分支首次有效的那个节点。树的底部与顶部互为镜像：在 $-j_{\max}$ 处分支为持平、上一个节点与上两个节点，即把式 (31.14) 在 $-u$ 处读出并交换 p_u 与 p_d。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第二步：把树位移到曲线上。第二步把每一层 i 平移 $\alpha(i)$，使 $r = x + \alpha$（x 即式 (31.12) 的过程）复现今天的零息曲线。所用的是例 31.5 的曲线，此后每一个用树的例子都用它。这些位移由阿罗–德布鲁价格逐个时间步向前算出。记 $Q(i,j)$ 为**阿罗–德布鲁价格**，即这样一种证券今天的价格：若树到达节点 (i,j) 则支付 1 美元，否则支付零。这就是第 13.3 节的状态价格，只是采用了利率文献中的名称。这些位移是解出来的，不是拟合出来的；例 31.7 给出了全过程和每一个数字。

几何上有一个特征值得画图说明，因为这一构造在这里不再显而易见。

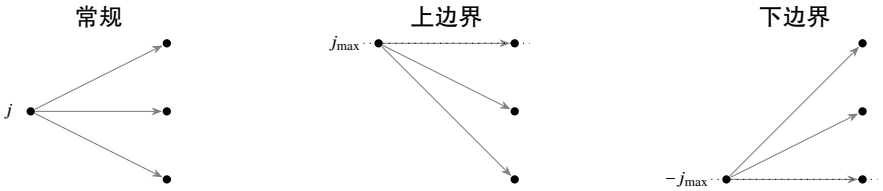


图 31.3: 分支方式在 $\pm j_{\max}$ 处切换。示意图，间距被夸大。

图 31.3 是式 (31.15) 的图示：在 $j_{\max}$ 以下分支是对称的，在最上面的节点上是持平、下一个节点与下两个节点，在最下面的节点上是持平、上一个节点与上两个节点。于是这棵树不再变宽。这不是近似，而是均值回复本身的几何表达。

例 31.7　一步一步把树建起来

取本章的曲线，$a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，但令 $\Delta t = 1$ 年，使每个数都能列在纸面上。第 31.9 节各例所用的树以每年 24 步采用完全相同的构造。

*第一步定下几何形状，此后不再改变。*步长 $\Delta x = 0.01\sqrt{3\times 1} = 0.017321$，$j_{\max}$ 是不小于 $0.1835/(0.08\times 1) = 2.294$ 的最小整数，故 $j_{\max} = 3$。分支概率只依赖于 j，与曲线无关，也不随时间步变化，因为第一步完全不涉及两者：

j	p_u	p_m	p_d	分支到
+3	0.835467	0.089067	0.075467	$j, j-1, j-2$
+2	0.099467	0.641067	0.259467	$j+1, j, j-1$
+1	0.129867	0.660267	0.209867	$j+1, j, j-1$
0	0.166667	0.666667	0.166667	$j+1, j, j-1$
−1	0.209867	0.660267	0.129867	$j+1, j, j-1$
−2	0.259467	0.641067	0.099467	$j+1, j, j-1$
−3	0.075467	0.089067	0.835467	$j+2, j+1, j$

漂移体现为不对称：在中心之上，向下的概率大于向上的，而且这种失衡随 $|j|$ 增大。这就是离散化的均值回复。首尾两行出自式 (31.14)，它们的三个概率对应不同的节点，因此在 $j = +3$ 处 p_u 反而最大：在那里它是停留在 j 的概率，而不是升到 j 之上的概率。四步就足以用到这两行：树在第 3 层到达 $j = \pm 3$，正是这两行把它带到第 4 层。

*第二步每一步解一个方程。*从 $Q(0,0) = 1$ 开始。在第 i 层，使树复现下一个贴现因子的位移为

$$\alpha(i) = \frac{1}{\Delta t}\left[\ln \sum_j Q(i,j)\, e^{-j\Delta x\,\Delta t} \;-\; \ln P\big(0,(i+1)\Delta t\big)\right] \tag{31.16}$$

此后阿罗–德布鲁价格向前推进，

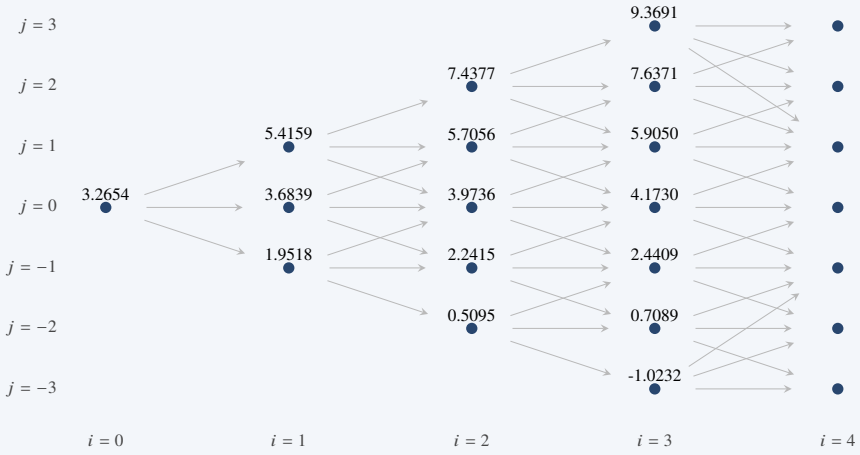
$$Q(i+1,k) = \sum_j Q(i,j)\; p(j\to k)\; e^{-(\alpha(i)+j\Delta x)\Delta t}$$

其中 $p(j\to k)$ 是 p_u、p_m、p_d 中由节点 j 到达节点 k 的概率，若三者都不能到达则为零；用哪一个，由上表分支到一列决定。这样走四步，得到

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	$i=0$	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$
$Q(i,+3)$	—	—	—	0.0018	0.0048
$Q(i,+2)$	—	—	0.0198	0.0369	0.0477
$Q(i,+1)$	—	0.1613	0.2045	0.2092	0.2017
$Q(i,\ 0)$	1.0000	0.6452	0.4799	0.3907	0.3356
$Q(i,-1)$	—	0.1613	0.2081	0.2165	0.2123
$Q(i,-2)$	—	—	0.0205	0.0395	0.0528
$Q(i,-3)$	—	—	—	0.0020	0.0056
$\alpha(i)$	3.2654%	3.6839%	3.9736%	4.1730%	—
$P(0,(i+1)\Delta t)$	0.9679	0.9329	0.8967	0.8604	—

最后一列没有 α：第 4 层是树的终点，$\alpha(4)$ 要由 $P(0,5)$ 确定。



短期利率 $r(i,j)=\alpha(i)+j\Delta x$，以百分数计；第 4 层是终端层，不带利率。第 3 层与第 4 层的节点同为七个：树到达 $\pm j_{\max}$ 之后就不再变宽。

在每一层 i 上，$\sum_j Q(i,j)\,e^{-r(i,j)\Delta t}$ 都精确地还原出 $P(0,(i+1)\Delta t)$，即表中最后一行，一位不差。

有三点值得注意。第一，这些 Q 并不对称（第 2 层为 0.0198 对 0.0205）：即便 j 与 $-j$ 处的概率互为镜像，各节点上的贴现也不同。第二，α 沿曲线从 3.27% 上升到 4.17%，因为它吸收了远期利率向上的斜率。第三，第 3 层最下面的节点利率为 −1.0232%：高斯型短期利率会变成负的，第 31.14 节把这当作性质而不是缺陷来处理。

这里没有任何迭代。式 (31.16) 是只含一个未知数的方程，右端各项都已算出，因此曲线精确还原到机器精度，而不是还原到某个容差。

以 $\Delta t=0.25$ 覆盖 11 年时，同样的构造有 44 步，$\Delta x=0.008660$，$j_{\max}=10$。把这 44 层中每一层的阿罗–德布鲁价格相加，返回的正是输入的贴现因子，误差不超过末位一个单位；随后各例所用的每年 24 步的树也是如此。这是机器精度，而不是收敛的结果，因为 $\alpha(i)$ 是精确求解方程得到的，而不是拟合出来的。因此树的离散化误差只影响期权价值（第 31.9 节的主题），完全不影响曲线：这棵树上互换期权定价出错，不会是曲线拟合不良所致。

31.9 百慕大互换期权

树的用途正在于此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.8　一份有五个日期的期权，而不是五份期权

一份收取方互换期权，标的互换按年支付 4% 的固定利率、到期于 $t = 6$，名义本金 100，在第 31.8 节的树上定价，取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$。

先检验这套方法。一年后到期的欧式收取方期权有闭式解，由 Jamshidian 分解（附息债券的欧式期权是一组零息债券期权）得出，为 **1.1465**。树的结果应当收敛到这个值：

每年步数	树	误差
4	1.1637	+0.0172
8	1.1696	+0.0231
12	1.1667	+0.0202
24	1.1586	+0.0121
48	1.1502	+0.0037

误差随网格加密而缩小，但并不单调：每年 8 步比 4 步更差。原因第 20.2 节已经说明：格点的误差取决于节点相对于收益折点的落位，而加密网格会移动节点。交易台若不检查这一点就对两个树值做外推，得到的答案可能比两者都差：用每年 4 步与 8 步作 Richardson 外推得到 1.1755，比两者都更远离 1.1465。

取每年 24 步，为可在 $t = 1, 2, 3, 4, 5$ 每年行权的百慕大定价，并与各份欧式对照：

行权权利	价值
欧式，仅 1 年	1.1586
欧式，仅 2 年	1.1953
欧式，仅 3 年	1.0559
欧式，仅 4 年	0.7974
欧式，仅 5 年	0.4412
五份欧式之和	4.6484
百慕大，五者任选其一	**1.6995**

百慕大期权比价值最高的欧式期权贵 42.2%，却只有五份欧式期权之和的 37%。它高于任何一份欧式，因为选择权本身有价值：持有人不必事先猜测哪个日期最好。

它远低于总和，因为这些权利相互替代，而不是相互叠加：第二年行权，第三、四、五年的期权就不复存在。五份欧式的组合是五份期权；百慕大是有五个日期的一份期权。百慕大的 1.70 与欧式之和 4.65 之间的差距，就是这句话的全部经济含义。

布莱克模型得不出 1.6995。它能为表中上半部分的每一行定价，因为每一行都是以单一利率为标的的欧式期权。但对“选择”它无能为力，因为作出选择需要知道第三年的曲线，而布莱克模型从不构造曲线。

31.10　校准及其无法确定的参数

这里的校准，范围比这个词通常所指的要窄。第 31.6 节已经拟合好了曲线：漂移 $\theta(t)$ 是解出来的，使今天的 $P(0,t)$ 精确复现，没有任何选择余地。尚未确定的只有 (a, σ) 这一对参数，它们支配的是波动率而不是水平。因此在已拟合曲线的短期利率模型中，校准就是从期权价格中选出两个常数，所用期权即第 29.10 节波动率立方中的上限期权与互换期权，从来不是去匹配曲线。

做法与通常相同：取一组有报价的工具，在试验值 (a, σ) 下用模型为每一种定价，再最小化加权平方差之和：

$$\min_{a,\,\sigma} \sum_i w_i \left[V_i^{\text{model}}(a,\sigma) - V_i^{\text{market}} \right]^2$$

其中权重 w_i 按第 21.10 节所述来选。有了第 31.7 节的闭式解，校准才快到可以每天早上运行一次，这也是推导这些闭式解的实际理由。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

哪些工具进入这个和式，决定了校准能看到什么。例 31.3 表明 a 与 σ 可以分别识别。下面这个例子是本章最重要的例子，它表明在最关键的地方并非如此。

例 31.9　每一份欧式都匹配，百慕大不匹配

保持一年后到期、标的为五年期互换的欧式收取方期权的树上价值 1.1586 不变。对每个均值回复速度 a，解出精确复现该价值的 σ，再为例 31.8 的百慕大重新定价。

a	σ	欧式	百慕大	相对 $a=0.08$
0.01	0.00823	1.1586	1.6474	−3.1%
0.03	0.00871	1.1586	1.6622	−2.2%
0.08	0.01000	1.1586	1.6995	—
0.15	0.01202	1.1586	1.7541	+3.2%
0.30	0.01724	1.1586	1.8705	+10.1%

每一行给校准工具的定价在小数点后四位完全相同，而百慕大价格的变动范围达到其自身价值的 13.1%。

这一机制正是双因子模型存在的理由。百慕大的价值取决于不同行权日利率之间的关系，即第三年的曲线包含多少关于第四年曲线的信息。这一关系由 a 支配，而单独一份欧式互换期权不含任何相关信息，因为它只观察曲线一次。应对办法有三种，交易台应当清楚自己用的是哪一种。

*校准到同终止日的一组期权。*选用在百慕大每个行权日到期、标的互换终止于同一日期的一组互换期权（所谓同终止日，指标的互换的终止日相同，各期权的到期日并不相同），它们正是百慕大在其间作选择的那些欧式期权。这是标准做法，通常令 σ 分段为常数，使每一份都得到匹配。这样确定了每个行权日的波动率，但支配各日期之间关系的 a 仍须另找来源，即第二种应对。

*由历史数据确定 a，只校准 σ。*这种做法更粗糙，但在那组期权缺乏流动性时有其合理性。第 29.10 节对 SABR 的 β 得出同样的结论（交易台固定它，而不是拟合它）：数据不足以确定某个参数时，应在校准之外选定它，而不是让拟合凭空编出一个值；第 21.13 节对境内 Heston 校准的建议也是如此。

*或者报一个区间。*第 21.11 节论证，模型风险应当披露而不是隐藏；这里的区间只需任何交易台都能运行的五行计算即可得到。

不可取的是只校准到一份欧式，再把百慕大价格报到小数点后四位：上表表明这四位小数由一个未被观察的参数决定。

31.11　可赎回债券与期权调整利差

短期利率树最大的应用不是互换期权，而是**可赎回债券**市场。发行人可在一组日期按固定价格（通常为面值）赎回这类债券，投资者相当于卖给发行人一份换了形式的百慕大收取方互换期权。模型在这个市场给出的数字，名称却言过其实。

例 31.10　Z 利差藏起了什么，OAS 又假定了什么

一只 10 年期、票息 5%、按年付息的债券，自第三年起每年可按面值赎回，在第 31.8 节的树上以每年 24 步定价（与例 31.8 相同）。

不可赎回债券，零利差	106.9013
可赎回债券，零利差	101.6743
内嵌的赎回期权	**5.2270**

现在设这只债券的市场价是 99.00。可以报出两个利差。**Z 利差**是在忽略赎回权的情况下，加到曲线上以复现价格的常数：**94.6 个基点**。期权调整利差（OAS，第 29.2 节）是在对赎回权建模的前提下复现价格的常数：**52.1 个基点**。

相差的 42.5 个基点就是赎回期权的价值，折算成了每年的收益率。组合经理若用 Z 利差把这只债券与

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

不可赎回债券比较，会看到94.6，并断定它提供了丰厚的信用补偿。但其中大约一半是投资者卖出期权所得的补偿，OAS 的意义正在于把这部分剥离出去。

现在改变模型的参数：

a	σ	OAS
0.03	1.0%	39.5 bp
0.08	1.0%	52.1 bp
0.20	1.0%	71.5 bp
0.08	1.5%	20.9 bp

参数取值若未按同一组互换期权价格校准，OAS 可以从20.9 变到71.5 个基点。Z 利差尽管有种种缺点，却是关于价格的事实；*OAS 则是关于价格与模型的事实*，“调整”一词体现不出其中有多少来自模型。

实用规则随之而来。在同一个账簿内部，用同一个模型、同一次校准结果比较OAS 是有意义的；在 a 与 σ 取值不一致的两家机构之间比较，则几乎没有意义。把交易商的OAS 与自己的比较，比的是两个模型，而不是两只债券。

31.12　单因子的缺陷

到目前为止，每个模型都只有一个不确定性来源，这带来一个任何校准都无法消除的后果。在任何未来日期，曲线上每个利率都是 $r(t)$ 的确定性递增函数。两年期利率与十年期利率不可能反向变动，也不可能作互不相关的变动，而是完全相关。模型并非把相关性近似为 1，而是断定它就是 1。

对互换期权或可赎回债券，这尚可接受，因为收益取决于单一利率，或取决于状态变量的单调函数。对收益取决于曲线形状的任何产品，这却是致命的，而且代价有多大可以直接算出来。

例 31.11　完全相关的代价

以十年期与两年期互换利率之差为标的的五年期期权，即 **CMS 利差期权**，是销售最广的结构化票息之一。两个远期利率分别为3.40% 与2.80%，正态波动率分别为每年75 与90 个基点，年金因子4.20（收益在到期后按年支付，这是对实际出售的上限单元序列的简化，不改变各比值）。远期利差为60 个基点，期权为平值期权。

利差的波动率是 $\sqrt{\sigma_{10}^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_{10}\sigma_2}$：

ρ	利差波动率	期权价值	倍数
1.00	15.0 bp	56.2 bp	1.00
0.95	30.0 bp	112.4 bp	2.00
0.90	39.7 bp	148.7 bp	2.65
0.80	54.1 bp	202.6 bp	3.61
0.70	65.4 bp	245.0 bp	4.36
0.50	83.5 bp	312.9 bp	5.57

单因子模型只能落在第一行。它给出56.2 个基点，而其中的15.0 甚至算不上相关性假定，只是 $|\sigma_{10} - \sigma_2|$，即两个利率以略有不同的速度同步变动后剩下的残差。取符合市场情况的相关性0.70，这份期权值245.0 个基点，是前者的4.4 倍。由此得出三点。

任何校准都无法修正它。可以抬高 σ，迫使单因子模型复现245，但那样一来，账簿里每一份互换期权都会定错价。误差在模型的结构里，不在参数里，这正是第21.11 节对股票模型所作的区分。

误差有固定的方向。单因子模型总是低估利差期权，因为 $\rho = 1$ 使利差的波动率最小。依据单因子模型卖出这类期权的交易台，是在以自己算出的偏低价格系统性地卖出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这个量级本身就说明了为什么需要第 32 章。相差4.4 倍，这不是小修小补能解决的。

31.13 双因子模型

补救办法是引入第二个不确定性来源。标准构造是加入随机的均值回复水平：

$$dr = \big[\theta(t) + u - ar\big]dt + \sigma_1\, dW_1, \qquad du = -b\,u\,dt + \sigma_2\, dW_2 \tag{31.17}$$

其中 $dW_1\, dW_2 = \rho\, dt$，这里的 b 是 u 回复到零的速度，不再是水平。等价地，r 是两个零均值的均值回复因子与一个为拟合曲线而选定的确定性位移之和，即 **G2++** 形式。这个名称本身就描述了构造：G 是高斯（Gaussian），2 是两个因子，“++”指位移。实践中通常采用这种实现，因为零均值因子更容易离散化。

短端与长端现在由两个冲击的不同组合驱动，因此不同期限的利率不再完全相关，曲线可以变陡、变平、扭转。模型仍是仿射的，债券价格仍有闭式解。代价是实实在在的，需要权衡。

参数从两个变成五个，校准也相应地更不稳定。这是第 21.4 节讨论 Heston 时遇到过的问题：那里也没有哪个参数只影响一项特征。

而且格点变成二维的。双因子树采用 3×3 的分支结构，节点数按平方增长，因此双因子模型通常用蒙特卡洛或二维网格上的有限差分来实现，而不用树。树还有一重障碍：对九个分支概率作最简单的相关性修正，只在 G2++ 两个因子（而不是式 (31.17) 的两个冲击）的相关系数绝对值不超过 1/3 时可行。[技术附注 31] 说明了这一障碍，给出了消除它的变量替换，并汇集了双因子的债券与期权公式。

第 32.17 节给出在所有这些模型之间作选择的规则；就因子个数而言，关键在于收益取决于利率的水平还是曲线的形状，而例 31.11 的问题（这份收益在 $\rho = 1$ 时值多少？）可以判断属于哪一种。

31.14 负利率与相应的修正

Hull–White 的 r 服从正态分布，因此有正的概率变为负数，例 31.12 表明这一概率并不小。

例 31.12 模型给出的负利率频率

取 3% 的平坦远期曲线；令 $r(T)$ 在 T 远期测度下服从以远期利率为中心、标准差为 $\sigma\sqrt{(1-e^{-2aT})/(2a)}$ 的正态分布，模型给负短期利率赋予的概率为：

	1 年	2 年	5 年	10 年
$a = 0.05$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.3%	6.5%	11.6%
$a = 0.05$，$\sigma = 1.5\%$	2.0%	6.9%	15.7%	21.3%
$a = 0.10$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.0%	4.6%	7.5%

期限为 10 年时，中间一行给负短期利率赋予的概率超过五分之一。在利率转负之前（丹麦 2012 年 7 月、欧元区 2014 年 6 月），这被看作该模型的首要缺陷，也是人们主张选用 CIR 或对数正态短期利率的理由。

后来利率转负并持续数年，这项性质于是成了 Hull–White 无须改动就能沿用下来的原因，而竞争者不加位移就根本无法校准到这个市场。

一般性的教训，与第 19.9 节从 1987 年、第 26.6 节从房价中得到的相同：以无约束情形“不可能发生”为由施加的约束，只是关于样本的陈述，而样本总比未来短。模型认为不合情理的区域，正是它下一次受检验的地方。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在确实需要利率为正或有下界的场合，标准的修正是**位移**模型，或第 29.9 节的位移对数正态模型及正态与对数正态之间的换算方法。前者把保持为正的模型（如 CIR 或对数正态短期利率）用于 $r+s$，s 为常数位移，这把下界从零移到 $-s$，而不是取消下界；后者把同一思路用于报价惯例而不是过程。对数正态短期利率（如 Black–Karasinski 模型，其 $\ln r$ 作均值回复）保住了正值，代价是失去闭式解：它没有闭式的债券价格，因此 Jamshidian 分解虽然在任何对状态单调的单因子模型中仍然成立，却不再给出闭式解，树的位移 $\alpha(i)$ 也不能由式 (31.16) 直接算出，而要在每一步用牛顿迭代求解。这是它在树上与 Hull–White 的唯一实质区别。

31.15　基准利率转换之后

第 7 章围绕无风险利率重建了曲线框架，第 29 章重写了上限单元。这对本章有什么影响？

影响比预想的小，原因颇有启发。短期利率模型建模的是瞬时无风险利率，这更接近 SOFR 与 €STR 的实际性质，而不是 LIBOR 过去的性质。转换没有造成不一致，反而消除了一项：自贴现转向 OIS 之后、转换完成之前，模型中的 r 是无风险利率，产品参照的却是含信用的利率，两者的差距由惯例吸收。确实发生变化的有两点。

对以隔夜利率为参考的已清算交易，贴现曲线与预测曲线现在是同一条，因此第 7.5 节的多曲线复杂性根本不会出现在短期利率模型中。需要利差的场合（含信用的基准或货币基差），利差作为确定性利差直接加上，而不单独建模，这通常也够用。

后置复利的定盘还引入了一个短的平均窗口，第 29.4 节通过调整上限单元的方差来处理。在短期利率模型中则不需要单独调整：模型设定了 r 的路径，计息期上的复利利率就是这条路径的泛函。在 Hull–White 中 $\int_{T_i}^{T_{i+1}} r\,ds$ 服从正态分布，因此以复利利率为标的的上限单元有闭式解；在模拟中这一积分可以直接算出。在重合树上则需要多一个状态变量，因为树不记得路径。

31.16　这些模型在什么时候仍是正确的工具

第 32 章将介绍各方面都更真实、但多数方面也更难用的模型。支持短期利率模型的理由不是怀旧，而是四项性质。

*它们能自然地处理美式与百慕大行权。*树在每个节点都给出继续持有的价值，因此提前行权决策不需要额外的计算成本。远期利率模型做不到这一点，需要借助第 20.11 节的回归方法。按名义本金计，可赎回与百慕大账簿是利率模型最大的应用领域之一，对它们而言这一点是决定性的。

*它们速度快。*一棵短期利率树为一份百慕大定价只需几毫秒；交易台每晚要为数千个头寸重估并计算敏感度，这一点很重要。

*它们参数少，*这在市场数据丰富时是缺陷，在数据匮乏时是优点。例 31.9 已表明，就可得的数据而言，两个参数已经多了一个。

*而且它们直接处理短期利率中的路径依赖，*第 31.15 节用后置复利说明了这一点。

31.17　谁在用，用来做什么

可赎回债券交易台以及购买这类债券的投资者。在大多数报价机构，例 31.10 的 OAS 都由短期利率模型给出，第 26.3 节的抵押贷款提前还款模型也建立在同一套框架之上：提前还款模型需要一条利率路径作为输入，而这条路径正是由短期利率模型生成的。在机构抵押贷款支持证券市场，OAS 是标准的相对价值度量。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

百慕大互换期权交易台。供给来自可赎回债务：机构、超国家机构或企业发行人用可取消互换把可赎回债券换成浮动利率，交易商因此持有一份百慕大收取方期权的多头，再把这份期权转卖给抵押贷款投资者、服务商以及对冲提前还款风险的银行：借款人持有提前还款权，它们因此本就是同一期权的空头。因此，可赎回债券发行量大时，长期限互换期权的波动率承压；对居间的交易台而言，例 31.9 的校准问题是每天都要作的决定。

保险公司与养老基金，用于为含内嵌保证的负债估值。最低保证利率就是一份五十年期的利率下限期权，必须用能够生成如此长期限一致曲线的模型来估值。

结构化票据的发行人，用于水平型票息。*利差型票息则不用*，这正是第 31.13 节划出的界限，也是同一个交易台常常同时运行单因子和双因子模型、并在两者之间分配交易的原因。

以及风险管理者，用于情景生成。在这里，第 31.2 节的均衡模型难得地重新派上用场，因为要回答的问题是可能发生什么，而不是一笔对冲要花多少钱。

31.18 中国市场的若干差异

境内使用这些模型所受的约束与国际市场不同，差异不在数学，而在可用于校准的数据、短端的制度结构、含权债券的合约形态，以及被规定的曲线和不是扩散过程的 LPR。

没有可校准的欧式期权

第 31.10 节建议用同终止日的一组互换期权校准，而这在境内基本无法做到。境内人民币利率互换以 FR007 与 Shibor 3M 为主要参考，成交集中在 1 年与 5 年。**利率互换期权**于 2020 年 3 月起步，最初挂钩 LPR，成交稀疏，没有可以读出波动率曲面的连续报价。因此第 29.10 节的波动率立方在境内不存在，而例 31.3 中“a 由期限结构决定、σ 由水平决定”的分工，在境内缺乏执行所需的数据。

因此 a 与 σ 两个参数都只能由历史数据估计，而不能从期权价格校准。这与第 21.13 节关于境内 Heston 校准的结论一致，而且情况更严重：这里常常连一个可靠的长期限互换期权报价都没有。

其后果需要说清楚，因为它比听上去更彻底。第 31.11 节指出 OAS 是关于价格与模型的事实；在境内，模型参数不来自任何市场价格，因此 OAS 是关于价格与一组历史估计的事实。例 31.10 中 20.9 到 71.5 个基点的区间，在境内不是对模型风险的说明，而是实际的不确定性范围。

利率走廊：短端不是高斯的

第 31.14 节的负利率争论在境内是理论性的，因为人民币利率从未为负。但境内短端有一种制度结构，它对模型的影响比负利率更大。

人民银行运行一条**利率走廊**：上限是隔夜常备借贷便利（SLF）利率，下限是超额存款准备金利率。截至 2026 年 11 月，下限为 0.35%（2020 年 4 月起未变），上限为 2.25%（2025 年 5 月起），走廊宽度 190 个基点。2026 年 11 月 2 日起，主要政策利率由 7 天期逆回购利率（1.40%）改为隔夜逆回购利率（1.25%），人民银行每个工作日开展隔夜逆回购操作。走廊之内还有一条更窄的“软走廊”：临时隔夜正、逆回购的操作利率为政策利率减、加 25 个基点（2026 年 6 月起），基准随之改为隔夜逆回购利率。隔夜与 7 天回购利率绝大多数时间在走廊内运行。

高斯短期利率模型并不知道这条走廊的存在，它给走廊之外赋予的概率并不小。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.13　高斯分布放在走廊里

令短期利率从 1.40%（2026 年 11 月之前的政策利率，略高于走廊中点 1.30%）起步，取 $a = 0.05$、$\sigma = 1\%$（这组参数给出的波动与境内互换利率的波动大致相符），计算模型给走廊之外赋予的概率：

T	r 的标准差	低于下限	高于上限	在走廊外
0.5 年	70 bp	6.6%	11.2%	17.8%
1 年	98 bp	14.1%	19.2%	33.3%
2 年	135 bp	21.8%	26.4%	48.2%
5 年	198 bp	29.8%	33.4%	**63.2%**
10 年	251 bp	33.8%	36.8%	70.6%

期限为 5 年时，模型有 63.2% 的概率质量落在走廊之外，即落在政策框架专门要防止的区域。

现在反过来问：要让模型符合这条走廊，需要什么样的参数？若走廊得到有效执行，r 的平稳标准差不应超过走廊宽度的约四分之一，即约 48 个基点。Hull–White 的平稳标准差是 $\sigma/\sqrt{2a}$，于是

σ	蕴含的 a
0.006	0.80
0.008	1.42
0.010	2.22
0.012	3.19

这些均值回复速度比通常从互换期权数据拟合出的 0.03 到 0.10 高一到两个数量级。

结论不在于应当选哪一组参数，而在于没有哪一组能同时满足两者：走廊要求极快的均值回复，曲线长端的波动率则要求缓慢的均值回复。单一区制的模型无法同时描述被行政手段钉住的短端和自由浮动的长端，这正是境内期限结构与国际市场最实质的差别。

务实的做法是把短端与长端分开：短端用带反射或软界限的过程，或直接用以政策利率为中心的区制模型；长端用本章的方法。如何把两者衔接起来，是境内利率建模尚未解决的问题。这并非数学难题，而是要不要把政策作为模型一部分的问题。

含权债券：不是可赎回，是回售加调整

境内数量最多的含权债券不是第 31.11 节的可赎回债券，而是一种双边结构，其期权含义完全不同。标准形态是“3+2”：一只五年期债券，投资者在第三年末有**回售权**，可按面值把债券卖回给发行人；在回售窗口开启之前，发行人有**票面利率调整权**，可以在事先披露的区间内调整第四、五年的票息。

在美国的结构中，期权在发行人手里，投资者相当于卖出一份赎回期权，承受第 26.3 节的负凸性。在境内的结构中，投资者持有回售权，发行人持有先行使的票息调整权，因此这不是一份期权，而是次序明确的两步博弈：发行人先行动，投资者后行动。

例 31.14　两项权利如何相互抵消

一只 5 年期、票息 4.50% 的债券，投资者在第三年末可按面值回售，发行人可先把第四、五年的票息调整到 $[0\%, 8\%]$ 内的任一水平。假设第三年到第五年的远期零息利率为 3.252%（连续复利）。

第三年末，投资者手中剩下两笔票息加面值，其价值随调整后的票息 c 变化：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

调整后 c	剩余部分价值	投资者回售?
2.00%	97.51	是
3.00%	99.42	是
3.50%	100.37	否
4.00%	101.32	否
4.50%	102.28	否
5.00%	103.23	否

盈亏平衡的调整票息是3.3055%，恰好等于两年期远期平价利率 $(1-d_2)/(d_1+d_2)$。两种算法给出同一个数并非巧合："按面值回售"与"按面值发行"是同一个条件。

追求成本最小化的发行人会把 c 定在略高于3.3055%的水平，回售权于是不会被行使。两项权利几乎完全相互抵消。

因此内嵌期权的价值远小于其中任何一项权利单独的价值，由此产生一个直接的实际后果：标准的OAS模型假定投资者免费持有回售权且票息固定，因而会系统性地高估这项期权，进而系统性地高估OAS。现实比这个模型复杂，因此需要三点限定。

*调整区间是有约束的。*若披露的区间不含盈亏平衡点，发行人无法把票息定到那里，期权就重新具有价值。因此，区间宽度是这一结构中最重要的条款，却常常被忽视。

*发行人未必最小化成本。*现金紧张的发行人可能宁愿调高票息，以避免回售带来的一次性偿付；这时"最优"的方向就反过来了，回售权变成了关于*发行人流动性*的期权，而不是关于利率的期权。利率模型问题由此变成了信用问题，第24.17节关于城投的讨论与此最为相关。

*投资者也未必最优行权。*资管产品的持有期限，以及回售操作本身的流程成本，都会使部分投资者在应当回售时没有回售。假定最优行权的模型会高估债券价值，方向与上一条相反。

综合三点：境内含权债的期权价值主要不取决于利率波动率，而取决于条款设计、发行人的融资约束与投资者行为。在这一领域，本章的方法只能提供框架，不能提供答案；承认这一点，比报出精确到小数点后两位的OAS更有用。

被规定的曲线：保险准备金评估

第31.4节的整个论证是：曲线必须作为输入，因为它是可观察的。境内有一个重要场合，曲线既不是观察到的，也不是由模型推出的，而是*规定*的。

保险合同准备金的法定评估所用的贴现率曲线，由监管规则确定，以国债收益率曲线的**移动平均**（750日）为基础再附加一个综合溢价（原保监会2017年的规则规定溢价不超过120个基点；2021年银保监会的偿付能力监管规则第3号已改为按产品类型分档设定，前20年的溢价为：1999年及以前签发的高利率保单75个基点，万能险、投资连结险、变额年金及中短存续期产品30个基点，其他产品45个基点）。使用移动平均是为了平滑准备金和利润，而不是为了反映当期的贴现率。

这与本章的框架直接冲突，而且是有意为之。移动平均曲线不是无套利曲线：按它贴现的负债与按市场曲线对冲的资产不会同步变动，因此按规则计量负债、按市场对冲资产的保险公司，对冲越有效，会计上的波动可能越大。这与第27.8节DVA的情形属于同一类问题，即两套体系为不同目的度量同一对象；只是在这里，两套体系的差异是一条曲线，而不是一个调整项。

对使用本章模型的人，实际含义很具体。用来给内嵌保证定价的模型，必须校准到市场曲线，因为对冲在市场上执行；计量准备金的曲线则是规定的。两个数字都对，只是回答的不是同一个问题；把两者混为一谈的机构会发现，自己对冲的是一个会计数字，而不是一项经济风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

LPR：一个不是扩散过程的利率

最后一项差异对模型适用性的影响最为根本。第 29.7 节讨论了挂钩 LPR 的期权。但 LPR 由报价行每月报出一次，在政策利率的基础上加点形成（2019 年改革时参照中期借贷便利利率，2024 年起改为参照 7 天期逆回购利率，即当时的主要政策利率），其变动是离散的、稀疏的、由政策决定的，常常连续数月不变，然后一次调整 5 到 25 个基点。

这不是扩散过程，而本章的每个模型都是扩散过程。把 Hull–White 校准到 LPR 的历史序列，得到的模型把政策决定当作布朗运动，会给出连续的路径、连续的对冲比率，以及真实世界中不会出现的分布。

正确的结构是跳跃过程或区制模型：LPR 在离散时点以某个概率跳到相邻的水平。这更接近第 21.5 节的跳跃扩散，而不是本章的内容。

这也解释了一个常被误读的市场现象。境内 LPR 挂钩产品的隐含波动率看上去很低，这不是因为利率没有不确定性，而是因为不确定性集中在少数几个日期上，正是第 23.8 节所说的预定事件效应，只是日程从盘中事件换成了每月 20 日的报价。用扩散模型对这种波动率作年化处理的机构，会在报价日之外系统性地高估风险，在报价日则系统性地低估风险。

31.19　这些结果的由来

第 15 章为股票期权建立的方法无法直接搬到债券上，因为债券的波动率必须在到期时归零，而且状态变量是整条曲线而不是一个价格。理清这个问题用了二十年。

Vasicek（1977）给出了第一个严肃的答案：设定一个均值回复的短期利率，由它可以闭式地推出整条曲线。它的缺陷是根本性的，也很有启发：作为均衡模型，它给出的曲线不是今天的曲线。Cox、Ingersoll 与 Ross（1985）为这一思路提供了一般均衡基础，并给出使利率保持为正的平方根扩散，但同样的缺陷依然存在。

Ho 与 Lee（1986）把问题反了过来：把今天的曲线当作给定，让模型去拟合它。这就是无套利转向，此后的工作都沿着这一方向展开。Hull 与 White（1990）把两者结合，在拟合模型上加入均值回复，这正是本章所用的形式；Black、Derman 与 Toy（1990）以及 Black 与 Karasinski（1991）在对数正态形式下做了同样的事。Jamshidian（1989）证明在单因子模型中，以债券组合为标的的期权可分解为一个期权组合，因此欧式互换期权在这些模型中从一开始就有闭式解；百慕大则要等到格点出现。

小结

布莱克模型只能为以单一利率为标的的期权定价，无法为百慕大互换期权或可赎回债券定价，因为后者需要每个未来决策日上的整条曲线。短期利率模型用单个状态变量生成这条曲线，模型因此易于处理，其核心缺陷也由此而来。寥寥几个参数不可能匹配有数百个点的曲线，于是无套利一代模型把漂移设为解出来的时间函数：漂移 $\theta(t)$ 不含任何信息，这类模型都是带随机成分的插值方法。CIR 的 $\sqrt{r}$ 保证利率为正，而这恰恰使它在利率转负之后无法校准。

在 Hull–White 中，σ 设定波动率期限结构的水平，a 设定它的形状，远期利率波动率按 σe^{-aT} 衰减。树把曲线复现到机器精度，因为位移 $\alpha(i)$ 是解出来的，而不是拟合出来的；期权价值随网格加密而收敛，但并不单调。

可在多个日期行权的百慕大，价值明显高于其中价值最高的单份欧式，又远低于所有欧式之和：一组欧式是多份期权，百慕大是有多个日期的一份期权。固定用于校准的欧式而改变 a，每

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

一份欧式都纹丝不动，百慕大却显著变化，因为一份欧式只观察曲线一次，不含关于 a 的任何信息。只校准一份欧式，却把百慕大报到小数点后四位，是不可取的。

对可赎回债券，Z 利差高出 OAS 的部分足以说明表面上的信用补偿有相当一部分是对所卖出期权的补偿；但参数取值若未经共同校准确定，OAS 本身的变动幅度也很大。Z 利差是关于价格的事实，OAS 是关于价格与模型的事实，因此跨机构比较 OAS，比的是模型而不是债券。

在单因子模型中，每个利率都是同一状态变量的增函数，因此所有利率完全相关；这是模型的断定，而不是近似。CMS 利差期权被迫在 $\rho = 1$ 下定价，只得到其在现实相关性下价值的一小部分；任何校准都无法修正，而且误差的符号恒定。水平型产品用单因子，形状型产品用双因子，检验方法是看该收益在 $\rho = 1$ 下值多少。

高斯型利率会变负，期限越长，这一概率越不可忽略。利率转负之前，这被视为该模型的主要缺陷，后来却成了它沿用至今的理由：模型认为不合情理的区域，正是它下一次受检验的地方。在提前行权、计算速度以及数据不足以支撑更多参数的场合，短期利率模型依然适用；收益取决于曲线形状时，它总不适用。

延伸阅读

Vasicek 与 Cox、Ingersoll、Ross 的原始论文都很短，陈述了“均衡模型想做什么”；读完本章再读它们，比先读更有收获，因为它们想做的，正是第 31.4 节所说交易台不能用的。Hull 与 White 关于扩展模型和三叉树构造的论文是第 31.6 与 31.8 节的一手来源，其中关于树的那篇论文对两步构造的描述精确到可以直接据此编写代码。Brigo 与 Mercurio 的书是这一类模型的标准参考，包括第 31.13 节的 G2++ 形式与第 31.14 节的位移变体，本章只陈述而未推导的代数也可在其中查阅。Andersen 与 Piterbarg 的三卷本是实务参考，对例 31.9 的校准问题论述详尽得多，并得出相同的结论。关于 OAS，Fabozzi 的 *Handbook of Fixed Income Securities* 从持有人的角度说明例 31.10 中的参数依赖，即报出的利差对波动率与行权策略作了哪些假设；Andersen 与 Piterbarg 关于可赎回产品的章节记录的则是报价所依据的模型。要追问一个报出的 OAS，读前者；要复现它，读后者。境内方面，人民银行关于利率走廊与公开市场操作的季度货币政策执行报告是理解第 31.18 节短端结构的一手材料；关于含权债，交易商协会与交易所的债券条款文本，以及中债估值中心关于含权债估值方法的说明，可作为这一题目的原始依据。

练习题

31.1 解释布莱克模型为什么不能为百慕大互换期权定价，并具体说明它缺少的是什么。

31.2 在 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 的 Vasicek 模型中计算极限长期利率并解释它为什么低于 b；再解释均衡模型为什么无法匹配观察到的期限结构，以及为什么这是计数问题而不是校准问题。

31.3 解释 $\theta(t)$ 在 Ho–Lee 中的作用及其为什么不含信息，并指出使该模型在实务中被弃用的缺陷，以及暴露这一缺陷的量。

31.4 用 σe^{-aT} 在 $\sigma = 1\%$ 下计算 $a = 0.05$ 与 $a = 0.20$ 时十年远期利率的波动率，并解释波动率期限结构的哪一项特征由 a 设定、哪一项由 σ 设定。

31.5 描述 Hull–White 建树的两个步骤、说出哪些量是解出来而不是拟合出来的，并解释为什么树能把初始曲线复现到机器精度却仍会把期权定错价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

31.6 解释为什么分支形态必须在 $\pm j_{\max}$ 处改变，以及不改变会出什么问题。

31.7 在例 31.8 中解释百慕大为什么比任何单份欧式贵、又远低于它们之和，以及树向 Jamshidian 值的收敛为什么不是单调的。

31.8 解释为什么单独一份欧式互换期权不含关于均值回复速度的信息，用例 31.9 说出在欧式被精确匹配的前提下百慕大价值的区间，并描述三种合理的应对与一种不可取的做法。

31.9 取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$、$\Delta t = 1$，计算 Δx、$j_{\max}$、$j = 2$ 与 $j = 3$ 处的分支概率，以及由 $P(0,1) = 0.967873$ 得到的 $\alpha(0)$，并与例 31.7 对照。

31.10 解释 Z 利差与期权调整利差的区别以及两者之差度量的是什么；再用例 31.10 说出 $a = 0.08$ 时 $\sigma = 1.0\%$ 与 $\sigma = 1.5\%$ 下的 OAS，并解释这对跨交易商比较 OAS 意味着什么。

31.11 解释单因子模型为什么迫使所有利率完全相关，以及这为什么是断言而不是近似。

31.12 用例 31.11 说出 CMS 利差期权在 $\rho = 1$ 与 $\rho = 0.70$ 时的价值，并解释单因子误差为什么方向恒定、这个方向为什么危险。

31.13 说出在单因子与双因子之间选择的规则，并为两侧各举一个产品。

31.14 解释高斯短期利率为什么在利率转负之前被视为缺陷、之后被视为必要，并说出短期利率模型至今仍被使用的四项性质，以及使其不适用的那一项。

31.15 用例 31.13 说出期限为 5 年时落在利率走廊之外的概率与使模型符合走廊所需的 a，并解释为什么一个单一区制的模型无法同时描述被行政钉住的短端与自由浮动的长端。

31.16 解释境内“3+2”含权债中两项权利为什么几乎相消、盈亏平衡的调整票息等于什么，以及为什么标准 OAS 模型会高估其期权价值。

31.17 用例 31.5 说出上限单元在远期测度与风险中性测度下的价值并评论两者的吻合，再解释 (c) 中 2.52% 的误差由什么构成及其符号。

31.18 用例 31.6 说出所示各相关性下 $E^{Q}[S_T]/F(0,T)$ 的取值范围、解释是什么量产生了它，并说出本书中同为该量的另外两个结果。

进阶习题

31.19 例 31.1 中三条曲线收敛到 $R_\infty = b - \sigma^2/(2a^2)$。推导这个极限，解释产生第二项的凸性论证，并确定这项修正在什么参数下会大到影响一只三十年期债券。

31.20 例 31.9 显示固定欧式价格时，百慕大价格的变动范围达到自身价值的 13.1%。把计算扩展到同终止日的整组期权：对 0.01 到 0.30 之间的每个 a，自举出一条分段常数的 $\sigma(t)$，使五份同终止日的欧式期权都被精确匹配，再为百慕大重新定价，并解释区间为什么不会降到零、什么能使它收窄。

31.21 例 31.10 显示 OAS 在 20.9 到 71.5 个基点之间变动。提出一套能使 OAS 跨机构可比的报告惯例，说明各方需要披露什么，并解释市场为什么没有采纳这样的惯例。

31.22 例 31.11 算出单因子缺陷造成 4.4 倍的差距。推导利差波动率作为 ρ 的函数，证明只要 $\sigma_{10} \neq \sigma_2$，$\rho = 1$ 就使它最小，并确定在什么条件下可以让一个单因子模型正确地为单独一份利差期权定价，然后说明它那时会把什么定错。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

31.23 第 31.13 节说双因子模型的代价是五个参数与二维格点。把这个权衡与第 21.4 节关于 Heston 的论述作比较，那里增加参数同样没有使各特征独立移动。给出判断增加一个因子是否值得付出校准代价的一般原则，并把它用于这两种情形。

31.24 例 31.13 论证走廊与波动率曲面要求互不相容的参数。构造一个能同时容纳两者的模型：说明你会用什么结构（区制转换、有界过程、或短端与长端分离），指出它会带来什么新的校准问题，并讨论它是否值得。

31.25 例 31.14 论证“3+2”结构中两项权利几乎相消。把这个博弈形式化：给出发行人与投资者的收益，求出子博弈完美均衡，说明调整区间的宽度如何进入均衡，并确定区间宽到什么程度时期权价值可以忽略。

31.26 第 31.18 节指出保险准备金用的是被规定的移动平均曲线。分析其后果：说明一家用市场曲线对冲、用规定曲线计量的保险公司会看到什么样的会计波动，讨论它是否有动机减少对冲，并提出一套能消除这项扭曲而不放弃平滑目的的安排。

31.27 第 31.18 节说 LPR 的不确定性集中在每月的报价日上，并把它类比为第 23.8 节的预定事件效应。把这个类比推到底：为 LPR 建立一个离散跳跃模型，说明如何从历史调整频率与幅度估计它的参数，并计算一份一年期 LPR 上限期权在该模型下与在 Hull–White 下的价格差异。

31.28 第 31.14 节论证模型认为不合情理的区域正是它下一次受检验的地方，并援引了 1987 年与房价的例子。找出一项当前因为另一种情形“不可能发生”而施加在利率模型上的约束，从正反两面论证，并提出交易台应当如何对冲它确实发生的可能。

31.29 第 31.16 节主张短期利率模型对百慕大行权仍是正确的工具，尽管第 32 章的模型更真实。构造最有力的论证，说明配合美式蒙特卡洛的远期利率模型应当在可赎回账簿中取代它们；说明在精度与计算上必须满足什么条件，这一论证才能胜出；并给出你自己的判断与理由。

31.30 例 31.5 发现忽略收益–贴现协方差带来 2.52% 的误差。在 Hull–White 下解析地推导该协方差项，确定它对利率波动率与期权期限的依赖，并指出使它超过 10% 的那种参数取值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 32 章　HJM、LMM 与多曲线期限结构模型 †

第 31.12 节为单因子模型的缺陷给出了一个具体数字：单因子短期利率模型把一份 CMS 利差期权定价为 56.2 个基点，而它实际上价值 245.0 个基点。本章讨论为弥补这一缺陷而建立的一类模型，以及弥补的代价。

还有第二个较少被提及的动机。短期利率模型的建模对象没有人报价。瞬时利率 $r(t)$ 不出现在任何屏幕上；每种市场工具都是它的函数，模型参数只能通过这些函数反推。本章的市场模型直接为市场实际报价的利率建模，这一点对校准的意义大于对真实性的意义。

本章从一般框架讲到实际实现的模型。第 32.1 至 32.3 节是 HJM：一次为整条远期曲线建模、无套利对漂移的约束，以及为什么没有人按这种形式实现它。第 32.4 至 32.8 节是 LIBOR 市场模型：测度及其决定的漂移、所需的因子个数，以及瞬时波动率与相关性应有的形状。第 32.9 至 32.13 节讨论实务：校准、模拟、与互换市场模型之间的不相容（结果表明在平值处只值一个波动率基点左右）、提前行权，以及计算敏感度为什么比计算价格代价更高。第 32.14 至 32.16 节讨论哪些产品非用这套方法不可、微笑，以及基准利率转换之后的多曲线；第 32.17 至 32.18 节讨论如何在各模型之间选择、由谁使用，第 32.19 节讨论境内市场。

32.1　HJM：为整条远期曲线建模

建模对象是一族曲线。第 31.5 节的 $f(0,t)$ 是今天的远期曲线；HJM 需要的是 $f(t,T)$，即任一未来日期 t 的远期曲线，它定义为报价远期利率的极限。在 t 时刻，$[T,T+\tau]$ 上的单利远期利率是

$$F(t;T,T+\tau)=\frac{1}{\tau}\left(\frac{P(t,T)}{P(t,T+\tau)}-1\right)$$

令计息期收缩到零，便得到瞬时远期利率，

$$f(t,T)=\lim_{\tau\downarrow 0}F(t;T,T+\tau)=-\frac{\partial \ln P(t,T)}{\partial T} \tag{32.1}$$

由此得到本章通篇使用的两个关系。对 (32.1) 积分即还原债券价格，

$$P(t,T)=\exp\left(-\int_t^T f(t,u)\,du\right) \tag{32.2}$$

因此远期曲线与贴现曲线包含相同的信息：任一条都决定另一条，为其中之一建模就是为两者建模。远期曲线在其起点的取值即短期利率：

$$r(t)=f(t,t) \tag{32.3}$$

本章的论点就建立在这个恒等式上。短期利率模型只设定 $f(t,t)$ 这一个点，曲线的其余部分都由它推出，因此模型能产生的曲线形状受到限制。HJM 则同时设定每个 T 上的 $f(t,T)$，无须由某一点推出曲线的其余部分。

Heath、Jarrow 与 Morton 的做法很直接：不是为单一利率设定一个过程，而是为每个瞬时远期利率各设定一个过程：

$$df(t,T) = m(t,T)\,dt + \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T)\,dW_k \tag{32.4}$$

其中 $m(t,T)$ 是到期期限为 T 的远期利率的漂移，$s_k(t,T)$ 是它对第 k 个冲击的波动率，即 dW_k 变动时这一远期利率变动多少。两者都是日期 t 与到期期限 T 的函数，因此曲线上每一点都可以有自己的漂移和对各因子的反应，而且两者都可以依赖曲线本身。

HJM 的各个过程都定义在风险中性测度 Q 下，每个 W_k 都是 Q 下的维纳过程；后面的市场模型会变换计价单位，第 32.5 节说明这如何影响漂移。下文始终不出现风险的市场价格，也不需要它：价格是 Q 下的期望，第 32.9 节的校准也直接用报价拟合 Q 下的参数。

现在的状态变量是整条曲线 $\{f(t,T) : T \geq t\}$，由 K 个独立冲击驱动。今天的曲线是初始条件，因此第 31.4 节的拟合问题不复存在：拟合由构造自动满足，无须求解。因子个数也成了一项建模选择，而不是被动的结果。第 32.6 节通过计算作这一选择。

32.2 漂移不能自由选择

波动率函数 $s_k(t,T)$ 一经设定，漂移 $m(t,T)$ 便随之确定。无套利要求

$$m(t,T) = \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T) \int_t^T s_k(t,u)\,du \tag{32.5}$$

这就是**HJM 漂移条件**。

推导的思路是用远期曲线表示债券价格，再求出其漂移。在 Q 下零息债券的期望收益率就是短期利率，因此债券的漂移在任何建模选择之前就已确定，远期曲线的漂移必须与之相容。

先就单因子情形推导并省去下标，K 因子的结果放在最后。对 (32.2) 取对数，并记

$$Y(t,T) \;\equiv\; \ln P(t,T) \;=\; -\int_t^T f(t,u)\,du$$

求微分得到两项。被积函数随时间演化，贡献 $-\int_t^T df(t,u)\,du$；积分下限向前推进，在下限处对被积函数取值，贡献 $+f(t,t)\,dt$。由 (32.3)，短期利率正是经第二项进入的：

$$dY = r(t)\,dt - \int_t^T \big[m(t,u)\,dt + s(t,u)\,dW\big]du = \big[r(t) - M(t,T)\big]dt - S(t,T)\,dW$$

其中

$$M(t,T) = \int_t^T m(t,u)\,du, \qquad S(t,T) = \int_t^T s(t,u)\,du$$

分别是远期曲线的漂移与波动率在该债券剩余期限内的累积。累积是问题的关键：债券对其期限内的整条远期利率序列都有反应，而不只对其中某一个。

对 $P = e^Y$ 用伊藤引理，得到

$$\frac{dP}{P} = \left[r(t) - M(t,T) + \frac{1}{2}S(t,T)^2\right] dt - S(t,T)\,dW$$

零息债券是可交易资产，而 (32.4) 定义在 Q 下，因此债券的期望收益率就是短期利率，由此得到

$$M(t,T) = \frac{1}{2}S(t,T)^2$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

漂移条件的全部内容就在这个等式里：累积漂移不是自由输入，而由累积波动率决定。

累积漂移 M 与累积波动率 S 都是 $[t,T]$ 上的积分，因此对 T 求导给出 $\partial M/\partial T = m(t,T)$、$\partial S/\partial T = s(t,T)$，右端则按链式法则求导：

$$m(t,T) = S(t,T)\,s(t,T) = s(t,T)\int_t^T s(t,u)\,du$$

这就是单因子情形下的 (32.5)。有 K 个冲击时，S 成为向量，方差项成为 $\frac{1}{2}\sum_k S_k^2$；各冲击相互独立，没有交叉项，每个因子各贡献一项单因子结果，加总即得。

推导只用到两点：债券可交易，以及 $f(t,t) = r(t)$。其中既没有均衡论证，也没有效用函数，因此这一条件约束所有无套利期限结构模型，而不只是其中某一类。由此有三个推论，其中第三个决定了实际做法。

模型恰好只有一个自由输入：选定波动率结构，其余全部随之确定。这与第 13 章的结果相类似：衍生品价格不取决于标的的期望收益率；只要坚持无套利，漂移就不是独立的自由度。

每个无套利期限结构模型都是 HJM 模型。第 31 章中有两个高斯模型就是 (32.4) 取特定 $s(t,T)$ 的情形：

- *Ho–Lee*：$s(t,T) = \sigma$，各到期期限的波动率相同，因此一次冲击使整条曲线平行移动；
- *Hull–White*：$s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，波动率随远期利率期限的延长而衰减，因此一次冲击对短端的影响大于长端。

可见第 31 章始终是在 HJM 框架之内，只是其波动率结构的选择着眼于易处理，而非拟合。不过，这唯一的输入是一个二元函数，因此该框架难以实现。

32.3　为什么不直接实现 HJM

障碍有两个，严重程度不同。第一个使第 31 章的格点方法失效；第二个只要求模型改用另一组变量表述。

第一个障碍是，这一过程一般不是马尔可夫的：除非 $s(u,T)$ 是有限个可分离项（u 的函数与 T 的函数之积）之和，否则没有任何有限个数能同时概括所有期限上的累积冲击 $\int_0^t s(u,T)\,dW(u)$，未来的演化因此取决于路径。非马尔可夫过程无法用重合树表示，因此第 31 章的树不再适用，只能采用蒙特卡洛模拟；而第 20.11 节已指出蒙特卡洛模拟处理提前行权很不方便。

有一个重要的例外，第 31 章的做法正建立在它之上。若 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，即波动率随距到期时间指数衰减，该模型就是关于单一状态变量的马尔可夫过程，这个状态变量就是短期利率。Hull–White 正是仅以短期利率为状态变量就具有马尔可夫性的 HJM 模型（Ho–Lee 是其 $a = 0$ 的情形），所以能用一维的树表示，而一般的 HJM 模型无法用任何树表示。第 31 章所依赖的易处理性，从来不是短期利率表述的意外收获，而是对波动率结构的约束。

能化简为单一状态变量的正是指数情形，值得完整推导一遍。取 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，积分得 $S(t,T) = \sigma B(t,T)$，B 正是 Hull–White 模型自身的函数；再把远期利率的动态积分出来，

$$f(t,T) = f(0,T) + \phi(t,T) + e^{-a(T-t)}x(t), \qquad x(t) = \int_0^t \sigma e^{-a(t-u)}dW(u)$$

其中 ϕ 是确定性函数。整条曲线是单个标量 $x(t)$ 的确定性函数，而 x 是 **Ornstein–Uhlenbeck 过程**，即以速度 a 回复到某一固定水平（这里是零）的高斯过程，Vasicek 模型赋予短期利率的正是这种动态。令 $T = t$ 可知，x 就是短期利率减去一个确定性位移。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

实现这一化简的是一次因式分解：$e^{-a(T-u)} = e^{-a(T-t)}e^{-a(t-u)}$ 把波动率对日历时间的依赖与对期限的依赖分离开来。正是在这个意义上，Hull–White（以 Ho–Lee 为其极限情形）是最简单的马尔可夫 HJM 模型；每多加一个指数项，就多一个状态变量，依此类推。

这一例外不止一个模型，而是一类模型：若 HJM 模型的波动率由可分离项

$$s(t,T) = \sum_i g_i(t)h_i(T)$$

构成，且允许 g_i 依赖于当前状态，该模型只需一个很小的状态向量就是马尔可夫的；只有一个确定性项时，它就是参数随时间变化的 Hull–White；Cheyette 模型与线性高斯马尔可夫（LGM）模型即属此类。当百慕大互换期权需要刻画偏斜或增加一个因子、又不必动用完整的 LMM 时，会用到它们。

第二个障碍出在校准上，但问题并不在于“瞬时远期利率没有交易”。短期利率同样没有交易，第 31 章照样把它放在三叉树上，并在树上为百慕大互换期权定价；在这门学科里，状态变量不可观测是常态，构不成反对理由。困难在于维数。HJM 的自由输入 $s_k(t,T)$ 是二元函数，对每一组日历日期与到期期限各给出一个波动率；而市场只报出有限个波动率，针对的还是按三个月或六个月计息的利率，而非瞬时利率。没有哪种市场工具的收益依赖于单个 $f(t,T)$，因此这些波动率无一能从报价中读出。用 $f(t,T)$ 写出的模型要与报价对接，必须先沿到期期限这一维离散化，而离散化方式是框架本身不提供的建模选择。换言之，建模的实质工作在离散化这一步，而不在 (32.4) 中。

市场模型消除了第二个障碍，接受了第一个：它与 HJM 一样不是马尔可夫的，同样只能模拟，但它直接使用有报价的利率，并在其报价所对应的计息期上建模。

32.4 LIBOR 市场模型

固定一笔实际交易的期限结构 $T_0 = 0 < T_1 < \cdots < T_N$（一份上限期权或一笔互换的重置日），直接为各期间 $[T_k, T_{k+1}]$ 上的远期利率 $F_k(t)$ 建模，每个远期利率在本期间的起点 T_k 定盘。取 $T_0 = 0$ 的后果贯穿全章：首个远期利率 F_0 今天就已定盘，是已知量而非建模对象，其上没有上限单元，但它仍提供第一期的贴现因子。因此按这一结构，上限期权的上限单元对应 F_1 到 F_{N-1}，以 F_k 为标的的上限单元存续 k 个完整期间。这一约定不失一般性，因为网格与具体工具是两回事：起始更晚的结构（五年后才开始的上限期权，或互换期权所对应的互换）沿用同一个从今天起算的网格，只是其起始日之前的远期利率没有对应的上限单元。这些远期利率仍要建模，因为后续各支付日的贴现因子要由它们算出。假定每个远期利率都服从对数正态分布：

$$\frac{dF_k(t)}{F_k(t)} = \mu_k(t)\,dt + \sigma_k(t)\,dW_k \tag{32.6}$$

其中 $dW_i\,dW_j = \rho_{ij}\,dt$。

这一假定的意义在于使模型与市场自身的报价惯例一致。第 29.3 节用布莱克模型为上限单元定价，所假定的正是这种对数正态性。因此 LMM 复现市场上限单元价格靠的是构造，而不是校准：模型建立在惯例之上，而不是去拟合惯例。

在 LMM 之前，市场报价所用的公式不包含在任何无套利期限结构模型之中。有了它之后，报价公式成了模型的一个特例。如今这个名称已不合时宜，因为所建模的利率是 SOFR、€STR 与 EURIBOR 远期，而不是 LIBOR；但构造没有改变，原因见第 32.16 节。负利率出现以来，上限期权与互换期权主要以正态波动率报价（第 29.9 节），正态或位移 LMM 同样能按构造复现这些上限单元价格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.5　选哪个测度，以及随之而来的漂移

在 T_{k+1} 远期测度 $Q^{T_{k+1}}$ 下（计价单位取 $P(t,T_{k+1})$），远期利率 F_k 是鞅，$\mu_k = 0$。但不同的远期利率在不同的测度下才是鞅，而一次模拟要求它们处在同一测度下。

选定一个计价单位，漂移就随之而定。在终端测度下（计价单位取 $P(t,T_N)$），

$$\mu_k(t) = -\sigma_k(t) \sum_{j=k+1}^{N-1} \frac{\rho_{kj}\,\tau_j\,F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)} \tag{32.7}$$

推导的过程是每个计息期做一次计价单位变换，全部工作都由一个量完成。对每个 j，记

$$\Lambda_j(t) \;=\; \frac{P(t,T_{j+1})}{P(t,T_j)}$$

为相邻两个计价单位之比。由 F_j 的定义，这个比值只是单个远期利率的函数：

$$\Lambda_j(t) \;=\; \frac{1}{1+\tau_j F_j(t)}$$

之所以沿用本书表示 Radon–Nikodym 导数的字母，是因为它在相差一个常数的意义下正是这样一个导数：

$$\left.\frac{dQ^{T_{j+1}}}{dQ^{T_j}}\right|_{\mathcal{F}_t} \;=\; \frac{P(0,T_j)}{P(0,T_{j+1})}\,\Lambda_j(t)$$

而乘以常数不改变波动率。

由于 F_j 的波动率为 σ_j，对 $\Lambda_j = 1/(1+\tau_j F_j)$ 用伊藤引理得到

$$\frac{d\Lambda_j(t)}{\Lambda_j(t)} \;=\; \mu_{\Lambda_j}(t)\,dt \;-\; \lambda_j(t)\,dW_j, \qquad \lambda_j(t) \;=\; \frac{\tau_j F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)}$$

漂移 μ_{Λ_j} 始终用不到，无须求出。比值 Λ_j 的波动率就是 λ_j，即 F_j 自身的波动率经因子 $\tau_j F_j/(1+\tau_j F_j)$ 衰减后的结果；本节末尾将说明正是这一衰减使漂移很小。式中的负号不属于波动率，因为 $-W_j$ 与 W_j 同样是维纳过程；它反映的是 F_j 上升时 Λ_j 下降，下面协方差前的负号即由此而来。

第 28.9 节已由 Girsanov 定理推出这一法则：计价单位变换在过程的漂移上（无论原漂移为何）加上该过程与计价单位之比的协方差，而波动率保持不变。对相邻的两个债券计价单位，这个比值就是 Λ_j。比值 Λ_j 与 F_j 反向变动，因此若远期利率 F_k 的波动率为 σ_k、与 F_j 的相关系数为 ρ_{kj}，则 F_k 与 Λ_j 的协方差是 $-\rho_{kj}\,\sigma_k\,\lambda_j$。从 Q^{T_j} 走到 $Q^{T_{j+1}}$，就是在 μ_k 上加上这一项。

从远期利率自身的测度走到终端测度，每步跨一个计价单位。在 $Q^{T_{k+1}}$ 下，F_k 是鞅，$\mu_k = 0$；为以 F_k 为标的的上限单元定价所用的正是这一测度。走一步到 $Q^{T_{k+2}}$，这一步的计价单位之比是 Λ_{k+1}；再由 (32.6) 中的 $dW_k\,dW_{k+1} = \rho_{k,k+1}\,dt$，上述法则给出

$$\mu_k(t) \;=\; -\sigma_k(t)\,\rho_{k,k+1}\,\lambda_{k+1}(t)$$

相关性出现在这里只有一个原因：法则要求的是 F_k 的扩散项与 Λ_{k+1} 的扩散项之间的协方差，而 Λ_{k+1} 只含 F_{k+1} 一个远期利率。

再走一步到 $Q^{T_{k+3}}$。这时比值是 Λ_{k+2}，对 $j = k+2$ 重复同样的计算，F_k 的漂移又加上一项 $-\sigma_k\rho_{k,k+2}\lambda_{k+2}$。一般地，从 Q^{T_j} 到 $Q^{T_{j+1}}$ 这一步用到 Λ_j，贡献 $-\sigma_k\rho_{kj}\lambda_j$。

各项只是简单相加，彼此并不交互，因为相邻比值是相乘的：

$$\frac{P(t,T_N)}{P(t,T_{k+1})} \;=\; \prod_{j=k+1}^{N-1} \Lambda_j(t)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

乘积的对数是各因子对数之和，因此相加的是各扩散项；由于各因子由不同的维纳过程驱动，相加的并不是波动率。于是从 $Q^{T_{k+1}}$ 到 Q^{T_N} 的整个变换带有 $-\sum_{j=k+1}^{N-1}\lambda_j\,dW_j$。走完全部 $N-k-1$ 步并合并各项，

$$\mu_k(t) \;=\; -\sigma_k(t)\sum_{j=k+1}^{N-1}\rho_{kj}\,\lambda_j(t)$$

这就是 (32.7)。式中只出现比 F_k 期限更长的远期利率，因为这段路径恰好经过 Λ_{k+1} 到 Λ_{N-1}，别无其他。

若改在**即期测度**下模拟（计价单位是一笔滚动投资，在每个重置日转投下一个重置日到期的债券），漂移变为对 $j \le k$ 求和，符号相反。两种选择无所谓对错。终端测度下最后一个远期利率没有漂移；即期测度下每个尚未定盘的远期利率都有漂移，但只对不长于自身的远期利率求和。实现时看漂移及其离散化误差放在哪里危害最小。以下三点与实现有关。

漂移依赖于状态，因为右端含有 F_j。这使第 32.10 节的模拟并不简单，也是其离散化误差的来源。

漂移是无套利的结果，而不是参数，这与 (32.5) 说的是同一件事，只是换成了离散形式的表述。

漂移还很小。利率 3%、按年计息时，$\tau F/(1+\tau F)\approx 0.029$，因此和式中每一项约为两个波动率之积的百分之三。由此有一个值得先提出的后果（第 32.10 节再详述）：之所以要用预测–校正格式，是因为朴素的欧拉步在整个区间内冻结了这一依赖状态的漂移；但换用预测–校正只使例 32.4 的互换期权波动率移动 0.15 个基点，而把步数从四步增加到二百步却使它移动约 6 个基点。可见离散化误差的主要来源并不是漂移的状态依赖。

32.6 需要几个因子

本章的全部动机都来自第 31.12 节的因子个数问题，因此因子个数应当通过计算而不是惯例决定。

例 32.1　曲线的因子结构

这里不模拟利率，也不使用数据：考虑三十个一年期远期利率（$T_i = 1,\dots,30$），假定它们之间的相关性为 $\rho_{ij} = e^{-\beta|T_i-T_j|}$，计算该相关矩阵的特征值。表中每个数字都由该矩阵在假定的 β 下算出，都不是市场估计值。累计方差解释比例如下：

β	1 个因子	2 个	3 个	4 个	5 个
0.02	82.8%	92.5%	95.3%	96.6%	97.4%
0.05	64.8%	82.2%	88.6%	91.7%	93.5%
0.10	46.6%	68.1%	78.3%	83.9%	87.3%
0.20	28.9%	49.0%	61.9%	70.2%	75.9%

这就是**主成分分析**：特征向量即各因子，特征值即各因子的方差份额。这些因子的形态与 Litterman 和 Scheinkman 在债券回报中发现的一组相同，后者此后在各主要市场都得到重现：大致平行的移动（**水平**）、变号一次（**斜率**）、变号两次（**曲率**）。

取 0.05 到 0.10 作为主要货币 β 的示意范围，对应第一个因子解释 47%–65%，前三个解释 78%–89%。对远期利率历史数据的研究呈现相同的模式，即水平、斜率与曲率，但三个因子的解释比例低于收益率的 98%–99%，差距取决于数据和曲线插值方式。

这一形式是假设，而非发现。它的优点在于：对任何 $\beta \ge 0$ 都给出合法的相关矩阵，无须检验可容许

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

性；而且它随期限距离单调衰减，这正是实测相关性中稳健的定性特征。实际应用中，由数据估计的只有 β，形状则是事先设定的。

波动率结构与漂移都不影响这些百分比，因为它们只取决于相关矩阵。远期利率的个数却有影响：在 $\beta = 0.05$ 时，第一个因子对十个一年期远期利率解释 85.5%，对三十个解释 64.8%，对四十个解释 57.5%。

这一形式还使远端的 ρ_{ij} 趋于零，而实测相关性在远端趋于一个下限；标准的修正是取 $\rho_{ij} = \rho_\infty + (1-\rho_\infty)e^{-\beta|T_i - T_j|}$。下限本身就是一个共同因子，因此会抬高每一项：当 $\rho_\infty = 0.3$、$\beta = 0.05$ 时，一个因子解释 75.2%，三个因子解释 92.0%。可见上表偏保守，但 92% 仍然不是 99%。

对单因子模型而言，这张表的结论是决定性的：一个因子会留下三分之一到一半的方差无法解释，例 31.11 已经用一份利差期权算出了这一遗漏的价格。

这张表还纠正了“三个因子解释曲线 99%”这一常见说法。该数字来自收益率变动的主成分分析（Litterman 与 Scheinkman 得到约 98%）；收益率是远期利率在其期限内的平均，相邻收益率的联动因此远强于远期利率：把同一矩阵平均成收益率后，三个因子解释 98.7%–99.4%。对利差期权所依赖的远期利率相关性，若采用上述假定形式，三个因子的解释比例为 78%–89%，而残差恰恰就是利差期权所参照的相对变动。

实际做法是：多数交易台用三个因子，也有不少用两个；账簿中有利差期权时要用更多，因为在这一形式下，三个因子只保留十年期减两年期互换利差波动率的一半左右，七个才几乎全部保留。多加一个因子的成本很低：在模拟下成本随因子数线性增长，而用格点则随维数指数增长。

32.7　瞬时波动率及其形状

第 29.5 节区分了平坦波动率（每份上限期权一个数，也就是市场所报的数）与分段波动率（每个单元一个数，即合起来复现上限期权价格的各上限单元波动率）。LMM 还需要第三个量：瞬时波动率 $\sigma_k(t)$，它对每个远期利率而言都是日历时间的函数。

布莱克波动率与瞬时波动率通过总方差必须相等这一要求联系在一起：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k = \int_0^{T_k} \sigma_k(t)^2\, dt \tag{32.8}$$

市场决定的是这个积分，而不是被积函数，因此 $\sigma_k(t)$ 的形状是一项建模选择，不受任何上限单元价格约束。标准选择是 Rebonato 的参数化，其中波动率只依赖于剩余时间 $T_k - t$，而不依赖于当前处在哪个日历日期。具有这一性质的设定称为**时间齐次**的，下文还会用到这个词：

$$\sigma_k(t) = \big[a_R + b_R(T_k - t)\big]e^{-c_R(T_k - t)} + d_R \tag{32.9}$$

四个参数生成一个驼峰形状，这正是数据所显示的（Rebonato 2004）：两年后的远期利率，比三十年后的波动更大，也比下周就定盘的波动更大。四个参数不可能拟合每一个上限单元，因此实现时为每个远期利率的波动率函数各乘一个常数，$\sigma_k(t) = \Phi_k\, g(T_k - t)$，其中 g 是式 (32.9) 右端关于 $T_k - t$ 的函数，各个 Φ_k 由 (32.8) 确定；各 Φ_k 偏离 1 的程度，衡量的是对时间齐次性的偏离。

图 32.1 的左图说明了这一区分为什么重要。两条光滑曲线都是今天的取值，横轴都是上限单元自身的到期期限：在 T_k 处，实线是该远期利率当前的瞬时波动率，虚线是它的布莱克波动率。两者能共用一根横轴，靠的是时间齐次性。当 t 从 0 走到 T_k 时，自变量 $T_k - t$ 扫过 $[0, T_k]$，恰好是实线所覆盖的区间；因此，上限单元在存续期内经历的各个瞬时波动率，正是实线在其到期期限左侧的取值，虚线则是实线从 0 到该点的累积均方根。

瞬时波动率在约 10.5 个月处（即 $1/c_R - a_R/b_R$ 处）达到峰值 15.87%，尾部降到 $d_R = 9\%$；所蕴含的布莱克波动率峰值为 15.39%，在 15 年处（图的右端）仍有 10.8%。两条曲线最终都趋于 d_R：一个趋于 9% 的函数，其累积均方根也趋于 9%；但虚线下降得慢得多，到 30 年处才降到 9.95%。交易台若把报出的布莱克波动率当作该远期利率的瞬时波动率，在 5 年附近会偏差三个以上波动

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

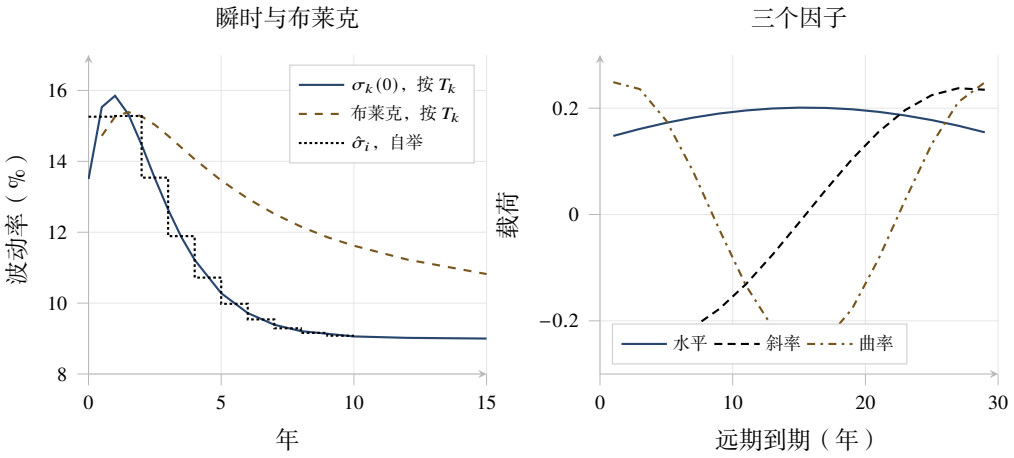


图 32.1: 左：式 (32.9) 取 $a_R = 0.045$、$b_R = 0.10$、$c_R = 0.75$、$d_R = 0.09$，以及它经由 (32.8) 蕴含的布莱克波动率，点线为由此自举出的分段常数水平。右：例 32.1 在 $\beta = 0.05$ 时的前三个特征向量。参数用于示意，并非校准结果。

率点，到 15 年处仍偏差近两个。右图是例 32.1 的特征向量：第一个全程为正，第二个在 15 年附近变号一次，第三个变号两次。

另一种广泛使用的设定也值得了解，因为它把 (32.8) 留下的自由度具体化了。它不用光滑函数，而把 $\sigma_k(t)$ 取为**分段常数**（每个计息期一个水平），且保持时间齐次。以 $\hat{\sigma}_i$ 记从重置日往回数第 i 个计息期内的水平，则 $\hat{\sigma}_1$ 是该利率定盘前最后一个计息期内的水平。这样 (32.8) 中的积分就变成求和：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;=\; \sum_{m=1}^{k} \hat{\sigma}_{k-m+1}^{2}\, \tau_{m-1} \tag{32.10}$$

这里按时间顺序计数：第 m 个计息期长 τ_{m-1}，对应的水平是距重置还剩 $k-m+1$ 个计息期的水平。各计息期长度都为 τ 时，右端就是 $\tau \sum_{i=1}^{k} \hat{\sigma}_i^2$，将相邻上限单元相减即可反解：

$$\hat{\sigma}_k^2\, \tau \;=\; \sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;-\; \sigma_{k-1}^{\text{Black},2}\, T_{k-1} \tag{32.11}$$

每个上限单元依次提供一个新的水平。整个过程不需要优化器，对上限单元序列的拟合按构造就是精确的。其吸引力正在于此：瞬时波动率只需一次相减即可从报价序列中读出。

只有计息期等长时，才能归结为这一次相减，而这个条件不可忽视：对一年期与六个月期交替、水平从 16% 降到 11% 的序列，若仍用 (32.11)（并取 $\tau = \tau_0$），$\hat{\sigma}_2$ 会算错三分之一，$\hat{\sigma}_6$ 会算错一半以上。一般情形也只需多写一行，并不需要优化器。距重置还剩 k 个计息期的水平，在第 k 个上限单元的 (32.10) 中恰好出现一次，即 $m = 1$ 那一项；因此每个上限单元仍只引入一个新的未知量，自举仍逐个上限单元进行，只是减去的是求和式的其余各项，而不是上一个上限单元的总方差：

$$\hat{\sigma}_k^2\, \tau_0 \;=\; \sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;-\; \sum_{m=2}^{k} \hat{\sigma}_{k-m+1}^{2}\, \tau_{m-1}$$

代价恰是这一优点的反面。自由水平的个数与上限单元一样多，因此没有任何约束能使拟合出的波动率保持平滑，也没有任何约束能阻止 (32.11) 给出负的 $\hat{\sigma}_k^2$：只要报价序列下降得足够陡，使后一个上限单元的总方差还不及前一个，就会出现这种情况。参数化形式不会以这种方式失败，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

但单靠它本身也不能精确拟合，靠的是各个 Φ_k 乘数。

即使两种设定对每个上限单元都一致，作为函数，两者的形状也相差很大。对上述参数下由 (32.9) 蕴含的序列进行自举，得到

距重置的计息期数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\hat{\sigma}_t$（瞬时）	15.26	15.28	13.54	11.89	10.72	9.98	9.54	9.29	9.16	9.08
上限单元的布莱克波动率	15.26	15.27	14.72	14.06	13.46	12.95	12.52	12.16	11.86	11.62

单位为百分数。瞬时水平降到 9.1%，而由它们复现的上限单元波动率只降到 11.6%，因为每个上限单元的波动率都是瞬时波动率在整个存续期内的平均。图 32.1 的左图把光滑形式、这些水平以及二者共有的布莱克曲线画在一起。

偏好时间齐次形式的理由不在拟合，而在稳定性：这样的模型蕴含的波动率结构一年后与今天相同。非时间齐次的模型会预测市场波动率曲面明天就改变形状，原因不是发生了什么，而只是日历向前推进了；用这种模型对冲 vega 的交易台，对冲的是模型人为制造的效应。第 21.3 节对局部波动率的前向微笑提出过同样的批评，两者是同一个缺陷。上面两种形式都是时间齐次的；例 32.2 用三种专门用来显示这一差别的产品为两者之间的取舍定价。

例 32.2　形状值多少：三种非标准的利率上限期权

两种设定若对每个上限单元的定价完全相同，差别必定体现在别处；能揭示这一差别的，是收益依赖于远期利率向量路径的产品，而不是只依赖某一日期某一利率的产品。下面三种标准产品都是利率上限期权，其执行价或行权规则并非事先固定：

- **跳动上限**把每一期的执行价重置为刚刚观察到的利率加一个利差，$K_{k+1} = R_k + s$；
- **粘性上限**把它重置为上一期封顶后的利率加一个利差，$K_{k+1} = \min(R_k, K_k) + s$，因此执行价随利率下行，而每期至多上升一个利差；
- **灵活上限**是一份普通的利率上限期权，但其中只有最先到期时处于实值的 n 个上限单元才支付。

这三种产品都卖给浮动利率借款人，供其以低于普通上限期权的权利金获得保护；交易商用普通上限期权对冲，并保留下文测量的形状敞口。

在第 32.4 节的网格上取年度计息期，这份上限期权的十个上限单元即对应 F_1 到 F_{10}，终端测度为 $Q^{T_{11}}$。远期利率均为 5%，相关性取例 32.1 中 $\beta = 0.05$ 的形式，利差 25 个基点，普通上限与灵活上限的执行价为 5%，跳动上限与粘性上限从 $K_1 = F_0 + s = 5.25\%$ 起步，灵活上限限定五次行权。把两种设定校准到同一上限单元序列（参数化形式取 (32.9) 的参数，分段常数形式则由该形式所蕴含的波动率经自举 (32.11) 得到），使每个普通上限单元的价格一致到小数点后八位。然后用同一批抽样模拟两者：

	参数化	分段常数	差异	标准误差
跳动上限	1.8098	1.8064	−0.19%	0.02%
粘性上限	3.6035	3.5992	−0.12%	0.02%
灵活上限	2.7835	2.7812	−0.08%	0.03%
普通上限	4.1499	4.1501	0.01%	0.01%

以 100 名义本金计，取每年 16 步、48,000 对对偶路径，每步协方差精确积分，两种设定使用同一批抽样。

普通上限是对照组，而不是结果。两种设定按构造都能复现它的价格（布莱克价值为 4.1414，在模拟水平值 0.013 的标准误差之内），因此其差异只能来自数值误差；0.01% 的差异对 0.01% 的标准误差，说明实验是可靠的。由此可知，跳动上限的 −0.19% 反映的是形状而不是噪声，超过九个标准误差；粘性上限的 −0.12% 同样如此；灵活上限的 −0.08% 不到其自身标准误差的三倍：灵活上限对这一形状几乎不敏感。

若改为在每步起点固定 σ_k，并取每年 4 步，普通上限的差异变为 +0.31%（这是光滑形式的离散化偏

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

差，重置网格上的分段常数波动率没有这种偏差），跳动上限的差异变为 −1.55%，是表中数字的八倍，跳动上限自身的数字却看不出任何异样。例 32.4 从另一面印证了同一教训：作为两个模型之差算出的量，会同时继承两个模型的离散化误差，唯一的防范办法是用一种答案已知的工具作对照。

跳动上限 0.19% 的权利金差异远在多数交易台对十年期结构的买卖价差之内，但这一敞口是单向的：对跳动上限和粘性上限，光滑形式的定价都更高。原因不在于波动率分布在何处：每个自举出的水平都是光滑曲线在该计息期内的均方根，因此两种形式在每一期放入的方差完全相同。原因在于相邻远期利率在一期之内如何共同变动。阶梯函数使它们同步变动，从而使相继的定盘值相关性略高；而跳动上限和粘性上限的执行价由上一次定盘决定，实质上是以相邻两次定盘之差为标的的期权。交易台按一种方式校准，若与按另一种方式校准的对手方做对冲，就会留下一笔无法解释的估值差异。

32.8 相关性：瞬时的与终端的

两个不同的量共用一个名字，因而常被混淆。**瞬时相关性** ρ_{ij} 描述两个远期利率在瞬间如何共同变动。**终端相关性**描述它们在某一时点的取值之间的相关程度，利差期权的收益正取决于后者。

例 32.3 两者的差别重要吗？

Rebonato 形式 (32.9) 取 $a_R = 0.045$、$b_R = 0.10$、$c_R = 0.75$、$d_R = 0.09$ 时，时点 H 上的终端相关性为

$$\frac{\rho_{ij}\int_0^H \sigma_i\sigma_j\,dt}{\sqrt{\int_0^H \sigma_i^2\,dt\int_0^H \sigma_j^2\,dt}}$$

把瞬时相关性设为 1，单独考察波动率形状的效应：

T_i	T_j	时点	$\rho=1$ 时的终端相关性
2	3	2 年	0.9968
2	5	2 年	0.9970
2	10	2 年	0.9993
5	10	5 年	0.9936
10	20	5 年	0.9994

去相关最多只有 0.6%，这么小的数很容易被忽略，但不应忽略。利差的方差是 $V_i + V_j - 2\rho\sqrt{V_iV_j}$，其中 $V_i = \int_0^H \sigma_i^2\,dt$；当 ρ 很高时，这个减法几乎完全抵消，残余误差因而被放大：把瞬时 ρ 当作终端相关性，会把 5 年/10 年利差的波动率低估 1.25%（$\rho = 0.85$）和 4.01%（$\rho = 0.99$）。平值期权的权利金与其波动率成比例变动，因此权利金被低估的比例相同；相关性很高时，这一比例可达互换期权买卖价差的量级。

因此在 LMM 中，校准的相关性与实际得到的相关性很接近，这使相关矩阵值得投入校准精力，也使模型给出的利差期权价格可以解释。但这并不意味着可以省去形状修正：经过上述减法放大之后，0.994 这个乘数就不能当作 1。

与第 31 章的对比也因此更加鲜明。单因子短期利率模型按构造有 $\rho_{ij} = 1$，也没有可起抵消作用的形状效应，因此其终端相关性基本上也是 1。第 31.12 节的缺陷无法靠巧妙的波动率结构弥补，只能增加因子。

32.9 校准的实际做法

第一步是上限单元波动率，而且是精确的。由式 (32.8)，市场的上限单元报价决定了每个远期利率的总方差，LMM 按构造复现这些报价。这一步不需要任何最优化。

然后在这一约束下拟合波动率形状。选择 (32.9) 的四个参数来拟合互换期权波动率（与上限单元不同，互换期权波动率依赖于形状和相关性），每次试算都重新求解各个 Φ_k，使各总方差保持在上限单元所决定的数值上；相关性先取初始估计，下文再作修正。

最后拟合相关性，这是最难的部分。相关性可以按历史数据估计，可以参数化（例 32.1 的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 形式是标准做法），也可以在利差期权有流动性的地方从其价格中隐含出来。历史相关性与隐含相关性之间往往存在差异，且差距大于第 19.10 节中波动率的对应情形。这在意料之中。**相关性风险溢价**，即期权价格所隐含的相关性与利率事后实际表现出的相关性之间的持续差距，与波动率风险溢价成因相同，但能消除它的交易要少得多：利率波动率可以通过深度良好的上限期权与互换期权市场直接买卖，而曲线上两点之间的相关性只能通过 CMS 利差期权本身，以及互换期权对上限期权的相对价值头寸来交易，两者都附带其他敞口，并使交易商站在同一边（第 32.14 节）。因此历史相关性与隐含相关性之间的差距可以长期存在，无人能将其套利消除。

随后把相关矩阵降维到 K 个因子，这会改变相关矩阵本身。满秩相关矩阵的秩 K 近似无法复现原矩阵的各个元素，例 32.1 的表所显示的正是损失的大小。

因此，LMM 校准由三部分组成：一个精确的步骤、一个适定的拟合、一个确实欠定的估计。

32.10　模拟

LMM 没有格点，只能用蒙特卡洛，而漂移 (32.7) 依赖于状态。状态依赖使第 20.7 节的精确格式无法使用：该格式之所以精确，只是因为几何布朗运动的漂移是确定性的。取而代之的做法是对对数取欧拉步。由伊藤引理，(32.6) 化为

$$d\ln F_k = \left(\mu_k(t) - \frac{1}{2}\sigma_k(t)^2\right)dt + \sigma_k(t)\,dW_k$$

把它在 $[t, t+\Delta t]$ 上推进一步，便得到

$$F_k(t+\Delta t) \;\approx\; F_k(t)\exp\left[\left(\mu_k(t) - \frac{1}{2}\sigma_k(t)^2\right)\Delta t + \sigma_k(t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right]$$

这是近似式，两个系数都是近似的：二者都取区间起点的值，而在区间内都不是常数，σ_k 尤其如此，因为第 32.7 节赋予了它驼峰形状。

不过两者的地位不同。波动率 σ_k 是确定性的，因此它的近似可以消除：用模型在这一步内实际累积的方差 $\int_t^{t+\Delta t}\sigma_k(u)^2\,du$ 代替 $\sigma_k(t)^2\Delta t$，扩散项就是精确的（各协方差 $\int\sigma_j\sigma_k\,du$ 作同样处理）。漂移则不能这样处理，因为 μ_k 依赖于远期利率本身，在这一步走完之前是未知的。一项近似可以通过积分消除，另一项只能修正，因此漂移需要预测–校正，而扩散不需要类似处理。

推进对数而不是 F_k 本身，还有一个好处：远期利率是指数函数的值，不可能变负，因此不会出现直接欧拉步可能产生的负远期利率。若对方差精确积分，冻结漂移将是唯一剩下的误差，而这正是预测–校正所要消除的。下面的比较仍采用上面两个系数都冻结的步进式，以便并列测量两项误差：两种格式之差是漂移误差，随步数增加而发生的变化则主要是波动率误差。

通常的担心是：冻结漂移会引入偏差，而第 20.7 节的预测–校正格式可以消除这一偏差。要测量它，需要一种模型无法用闭式解定价的产品。利率上限期权不行：LMM 按构造精确复现每个上限单元，模拟它只是去核对一个已知的答案。互换期权是这类工具中最简单的：其价值依赖于各远期利率的联合行为（既依赖其波动率，也依赖其相关性），模型对它没有定价公式，只能模拟。第 32.11 节需要的也正是这样一笔交易，因此那里用的是同一笔。

例 32.4　模拟误差实际在哪里

一份一年期、平值、标的为五年期互换的互换期权，五个一年期远期利率均为 3%，瞬时相关性 0.85，Rebonato 波动率取例 32.3 的参数，使用四十万对对偶路径。

每个模拟价格都通过第 29.6 节的布莱克互换期权公式反解出布莱克波动率，即第三列所报的数字。这并不对互换利率作任何假定：布莱克价值是波动率的单调函数，因此反解只是换一种单位，用波动率基点而

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

不是货币金额来表示误差。最后一列把每个数字与Rebonato近似（见第32.11节）相比较；这一近似在这里只充当固定标尺，因此这张表要看的是沿列向下的变化，而不是各行与标尺的横向距离。

步数	格式	隐含波动率	相对近似式
4	欧拉格式（冻结漂移）	12.52%	−6.2 bp
4	预测–校正	12.52%	−6.3 bp
12	欧拉格式	12.53%	−5.2 bp
12	预测–校正	12.53%	−5.3 bp
50	欧拉格式	12.58%	−0.2 bp
50	预测–校正	12.58%	−0.2 bp
200	欧拉格式	12.58%	−0.1 bp
200	预测–校正	12.58%	−0.1 bp

每个水平值的蒙特卡洛标准误差为1.8个波动率基点；不同步数的各行不共用抽样，因此两行之差的标准误差约为2.5个基点。同一步数下两种格式之差则不同：二者共用抽样，可以测到千分之一个基点。有两点发现，其中第二点与通常的建议相反。

离散化偏差确实存在，但消失得很快。一年四步使答案偏低约6个波动率基点。这相当于差值的约两个半标准误差，但这一缺口并非噪声：它来自沿驼峰逐步把 σ_k 固定在步长起点的取值；不经模拟直接计算这一效应，四步时为7.7个基点，五十步时为0.6个基点。五十步已把差距缩小到蒙特卡洛误差之内，两百步并不比五十步更好。

预测–校正在这里没有可测量的差别。在共用抽样下，两种格式在一年四步时相差0.15个基点，在两百步时相差0.003个基点，无论步数多少都远小于离散化偏差。

原因在于第32.5节的第三点：式(32.7)中每一项都含乘积 $\sigma_k\sigma_j$，因此漂移是波动率的二阶量，而扩散是一阶量；因子 $\tau F/(1+\tau F)\approx 0.029$ 又进一步压低了漂移。在这份期权一年的存续期内，最大的漂移只使 $\ln F$ 移动0.0019，而扩散的标准差是0.153。修正这样小的一项不可能改变答案；残余偏差来自冻结的波动率（即对方差精确积分便可消除的那项误差），而不是冻结的漂移。

只有在漂移较大时（利率高，且被模拟的利率与计价单位之间有很多个远期利率），漂移修正才值得付出成本，否则不值得。计息惯例的影响没有看上去那么大：把 τ 减半，式(32.7)的每一项减半，但同一段曲线上的项数加倍。交易台若为利率3%、只涉及五个远期利率的账簿使用预测–校正，付出的成本换不来任何好处；而用粗步长管理高利率货币账簿、涉及三十个远期利率的交易台则需要它。这正是第20.7节的规则：预测–校正适用于依赖状态、且相对扩散项不算小的漂移，属于哪种情形，要针对手头的问题测量。

32.11 互换市场模型，以及这种不相容的代价

第29.6节对远期互换利率应用布莱克模型为互换期权定价，这假定*互换利率*服从对数正态分布。第32.4节则假定*远期利率*服从对数正态分布。

第一个假定背后也有一个模型，构造方式与LMM完全相同。第28.8节已表明，远期互换利率 $S(t)$ 等于一种可交易资产除以年金因子，因此在年金测度 Q^A 下是鞅。赋予它确定性波动率，便得到

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \sigma_S(t)\,dW^A$$

这就是**互换市场模型**。在这一模型下，布莱克公式给出互换期权的精确价格，其含义和理由与LMM精确地为上限单元定价完全相同：每个模型都选取本市场所报价的利率，在该利率本身已是鞅的测度下令其服从对数正态分布，从而按构造而不是靠校准复现了报价惯例。

以上是单一利率的情形，下面的论证也只需要这一点。完整的互换市场模型在同一年金测度下包含一组同终止日的互换利率（起始日不同、终止日相同的互换），其漂移条件的推导与第32.5节完全相同，只需把远期利率换成互换利率。这是Jamshidian的模型。本章只陈述而不展开，因

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

为推导只是替换第 32.5 节中的符号，而且更普遍实现的是LMM。它最适合的用途是百慕大互换期权：后者的各个行权日恰好对应一组同终止日的互换利率，因此模型的状态变量正是持有人可以行权进入的那些互换利率；这也是第 32.12 节用LMM 处理同一问题之外的另一条路径。

两者不可能同时精确成立。互换利率是各远期利率以随机权重加权之和，而对数正态变量的加权和不服从对数正态分布。这是一条定理，它意味着市场的两个标准报价惯例相互不一致。

讨论通常到此为止。真正需要回答的是这一不一致有多大，而这可以算出一个具体数字。

例 32.5　测量这种不一致

Rebonato 的近似冻结互换利率对各远期利率取平均时所用的权重，于是期权存续期 T 内互换期权的布莱克方差成为各远期利率协方差的加权平均：

$$\sigma_S^2 T \;\approx\; \sum_{i,j} w_i w_j \rho_{ij} \int_0^T \sigma_i(t)\,\sigma_j(t)\,dt, \qquad w_k = \frac{\tau_k P(0,T_{k+1})\,F_k}{A(0)\,S(0)}$$

其中 σ_S 为互换期权的布莱克波动率，A 为年金因子；在平坦曲线上（如本例），这些权重等于弹性 $(\partial S/\partial F_k)(F_k/S)$。对例 32.4 的互换，权重为 0.2120、0.2058、0.1998、0.1940、0.1884，加总为 1.0000。

近似给出的布莱克波动率是**12.5818%**。模拟给出**12.58%**，相差 0.1 个基点。

期权与互换的期限都短，正是近似最容易成立的情形，因此现在换一笔交易：一份五年期、平值、标的为十年期互换的互换期权，十个一年期远期利率均为 6%，瞬时相关性 0.70：

	1 年期标的 5 年，3%	**5 年期标的 10 年，6%**
Rebonato 近似	12.5818%	9.0048%
模拟	12.58%	8.99%
误差	0.1 bp	1.3 bp

期限较长的交易误差更大，这在意料之中，但仍可忽略。用已知精确价值的互换和以各远期利率为标的的期权作控制变量，模拟误差降到 0.1 个基点以下：近似对第一笔交易偏高 0.1 个基点，对第二笔偏高 1.3 个基点，两种计价单位下符号相同，与约半个波动率点的买卖价差相比都微不足道。

权重加总为一是恒等式，而不是归一化的结果。每一项 $\tau_k P(t,T_{k+1})F_k$ 等于 $P(t,T_k) - P(t,T_{k+1})$，求和裂项相消为 $A(t)S(t)$，因此对任何曲线都有 $\sum_k w_k = 1$。所以上面的检验是有信息量的：加总不为一的权重向量揭示的是贴现因子递推中的错误，而不是某种建模选择。

这一近似实际上并不像看上去那样粗糙。权重确实会变动：远期利率越多、期权期限越长、τF 越大，变动越大，而从第一列到第二列这三项都增大了。但这些权重的变动与利率由同一组均值为零的冲击驱动，对各条路径取平均时一阶相互抵消，因此在平值处误差对这些变动是二阶的，而不是一阶的。权重始终加总为一，一个权重上升必有其他权重下降，这使单条路径上的一阶效应也只与各远期利率对互换利率的协方差之间的差别成正比。

所以，互换/远期不相容在理论上确实成立，但在平值处，在整个测试范围内至多值一个基点左右，远在买卖价差之内；偏离平值时，对数正态之和本身带有偏斜，由第 32.15 节的模型吸收。交易台可以校准到上限期权，用 Rebonato 公式为互换期权定价，此后不必再顾虑这一问题。交易台实际上正是这样做的，而上述计算表明这样做是合理的。

本书此前已两次得出同类的一般教训，这是第一次得出相反方向的结论。第 21.3 节发现局部波动率的前向微笑误差是结构性的，而且很大；第 31.12 节发现单因子模型的相关性误差是结构性的，而且达到四倍。这里的结构性误差在数学上真实存在，在价格上却可以忽略。三种结果中，这是最令人安心的一种，也是最少见的一种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.12 提前行权

百慕大互换期权需要每个行权日的继续持有价值，但蒙特卡洛是向前模拟的，行权决策却需要向后归纳。标准解法是第 20.11 节的 Longstaff–Schwartz 回归：在每个行权日把已实现的继续持有价值对状态变量回归，以拟合出的函数作为行权规则。实现中的错误往往出在以下三点。

回归基必须张成状态空间。远期利率向量维数很高时，自然的选择是互换利率与年金因子，有时再加上第二个互换利率以刻画曲线形状。基函数选得太少，会导致非最优的行权规则，从而使价格向下偏；这看上去像是保守估计，其实不然。

估计在两个方向上都有偏差，而且两者可以分开处理。用同一批路径既拟合规则又定价，会产生向上的预见偏差；使用非最优规则则产生向下的偏差。标准做法是在一批路径上拟合，在另一批路径上定价，这消除了前者而保留了后者，因此报出的价格（在抽样误差之内）是真正的下界。通过对偶表述也可得到上界，但计算昂贵：它按完全预见来估值行权，再减去一个专门用来扣除这种预见价值的鞅。

整套方法比树慢好几个数量级。例 31.8 的百慕大互换期权用三叉树只需毫秒级时间；同一产品在三因子 LMM 加回归下需要秒到分钟级。对于持有数千份百慕大互换期权、每晚都要连同敏感度一起重估的账簿，这一差别决定了模型的选择，因此可赎回产品的账簿至今仍用短期利率模型管理。

32.13 敏感度，以及为什么算敏感度比算价格更贵

价格只是一个数；账簿需要的是它对每个校准输入的导数，而 LMM 的输入很多。最直接的办法是**扰动重估**：把某个输入移动一个小量，重新估值，再减去未扰动时的价格。这种方法的扩展性很差。若有 M 个曲线点和 V 个波动率点，一次完整的敏感度计算需要 $M+V+1$ 次模拟：基准一次，每个输入各一次。五十个曲线点、三十个波动率点时，一种产品就需要八十一次蒙特卡洛。因此，LMM 账簿在计算上的约束是隔夜风险计算，而不是定价。

在这里，共同随机数是必需的。若扰动后的模拟与基准模拟使用不同的抽样，两个含噪估计之差会同时带有两者的噪声，可能超过扰动本身的全部效应，算出的 delta 甚至小于其自身的标准误差。第 20.10 节就股票的希腊字母讨论过这一点，在那里共用抽样只是改进估计；而在 LMM 账簿的风险计算中，它决定了能否得到有意义的估计。例 32.6 量化了这一差距。

例 32.6 为什么必须共用同一批抽样

某互换期权定价为 100.0000，用 100,000 条路径，蒙特卡洛标准误差为 0.0500，曲线扰动 1 个基点使价格变动 0.0480。

用独立抽样时，两次运行之差的标准误差是 $0.0500\sqrt{2}=0.0707$：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}}=\frac{0.0480}{0.0707}=0.68$$

delta 小于其自身的不确定性：这次运行几乎没有提供信息，据此编制的风险报告，反映的只是带符号的抽样噪声。

用共同随机数时，两次运行只在扰动上有差别，绝大部分抽样误差相互抵消，标准误差通常接近 0.0004：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}}=\frac{0.0480}{0.0004}=120$$

不共用抽样的代价不是两倍，而是路径数的 31,250 倍。用独立抽样达到同样精度，每次扰动需要

$$\left(\frac{0.0707}{0.0004}\right)^2\times 100{,}000\approx \textbf{31 亿条路径}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而扰动要做八十次。只需一行代码（让扰动运行使用同一个随机数种子），就能得到任何硬件投入都换不来的效果。

同样的计算也说明，摧毁该方法的是输入个数，而不是路径数。账簿每增加一种货币，并不会使每次模拟变慢，而是使模拟次数增加：

曲线点	波动率点	扰动重估	AAD
50	30	81 次	约 4 次
80	45	126 次	约 4 次
120	70	191 次	约 4 次

按每次定价运行 12 分钟计，81 次运行需要 **16.2 小时**，隔夜窗口容纳不下；4 次只需 **48 分钟**。最右一列保持不变，这就是支持伴随方法的全部理由。

在收益允许时，第 20.10 节的路径导数优于扰动：沿每条路径求模拟收益对输入的导数，只需一次模拟即可得到无偏估计量，也无须选择扰动步长。对不连续的收益（如数字期权或障碍期权），这种方法失效，因为收益在那里不可导；补救办法是对收益做平滑处理，或退回似然比法。

伴随算法微分则彻底改变了成本格局。AAD（第 20.10 节）以单次定价成本的固定倍数（通常为三到五倍）算出全部 $M+V$ 个敏感度，与输入个数无关。八十一次模拟变成了四次，相差二十倍；正因如此，这样复杂的模型才能在交易台上实际使用。

第 9.1 节指出约束 XVA 交易台风险暴露计算的是成本而不是方法；同样的逻辑在这里也适用。一个模型如果无法在隔夜时间内算出自身的风险，无论多正确都不会被采用；2010 年之后，正是 AAD 使若干模型跨过了这道门槛。

32.14　哪些产品需要它

支持增加因子的一般理由见第 31.12 节。这个模型正是为下列产品而存在的，而且几乎只为它们而存在。

*CMS 利差期权，以及以其为基础的陡峭化票据。*这类票据的票息为 $\max(S_{10}-S_2-K,0)$，卖给追求收益率、并愿意为此做多曲线斜率的投资者：只有当十年期利率比两年期利率高出 K 以上时才支付票息，曲线只要是平坦的就已不满足这一条件，倒挂就更不用说了。例 31.11 量化了在这里只用一个因子的代价。这是该模型最大的单项用途。

*挂钩两个利率的区间累计。*票息只在某个利率（或两个利率之差）落在某一区间内的日子累计。收益取决于许多日期上的联合分布，而不是某一日期的边缘分布。

*跳动结构与目标赎回票据。*跳动结构的票息以上一期票息为基准设定上限，因此对远期利率向量具有路径依赖性；**目标赎回票据**（target redemption note, TARN）在累计票息达到阈值后终止，因此终止日期本身是路径的泛函。两者都不是某一日期某一状态变量的函数，而这正是第 31 章的树不再适用的条件。

*可赎回结构化票据*把上述特征与第 32.12 节的行权问题结合在一起，因此是利率市场上最难处理的产品。

交易双方是谁值得说明，因为这解释了这个市场的格局。买方是追求收益率的投资者：私人银行、保险公司、区域性银行。在可赎回票据或区间累计中，他们处于期权空头，并以此换取票息；但决定相关性市场的是陡峭化票据，其买方做多 CMS 利差期权。交易商因此持有利差期权空头，必须加以对冲，即交易互换期权与 CMS，并承担第 32.8 节所述的相关性风险。两个利率的相关性越低，利差期权越值钱，因此结构化票据发行所形成的巨大而持续的单向需求推高了利差波

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

动率，从而使交易商的隐含相关性往往低于历史相关性。第 19.10 节在股票波动率中识别出的是同一种不对称，形成机制也相同。

32.15 微笑

上述 LMM 是对数正态模型，不能产生微笑，而第 29.10 节已表明利率市场存在显著的微笑。实务中有两种修正方法。

位移 LMM 假定 $F_k + s$ 服从对数正态分布，从而产生偏斜，并以与第 31.14 节位移模型相同的机制容纳负利率。它成本低，是多数交易台在只需刻画偏斜时所用的方法；以正态波动率报价的账簿则用它或正态 LMM。

SABR-LMM 赋予每个远期利率各自的随机波动率，采用第 29.10 节的 SABR 动态，且各远期利率之间相关。这代表最新水平，但成本高昂：参数个数成倍增加，相关性结构还必须涵盖波动率–波动率与利率–波动率的相关性。

市场的实际做法值得一提，因为它并不自洽，却行之有效。互换期权在到期–期限的每个格点上用 SABR 报价（即第 29.10 节的波动率立方），再把 LMM 校准到这些报价上。于是 SABR 负责微笑插值，LMM 负责期限结构动态，两者合起来并不是一个自洽的单一模型。第 21.12 节的判断在此适用：用于插值的模型与用于动态的模型回答的是不同的问题，要求一个模型同时完成两件事，代价通常大于这种不一致。

32.16 多曲线，转换之后

第 7 章围绕一条贴现曲线与一条或多条预测曲线重建了定价框架。这对以远期利率为状态变量的模型有什么影响？

影响不大，这一点与第 31 章的短期利率模型相同，但原因相反。短期利率模型建模的是单一的无风险利率，利差作为确定性的量外加上去。LMM 则可以为指定的任何远期利率建模，因此多曲线 LMM 只是包含更多远期利率（每条指数预测曲线上的远期利率，再加上贴现曲线），漂移条件在所选计价单位下对每一组都适用。真正的变化有两项。

计价单位现在是贴现曲线上的债券，因此漂移 (32.7) 是相对于贴现曲线计算的，而被建模的远期利率来自预测曲线。这种分离恰恰是 (32.2) 所排除的：远期曲线与贴现曲线包含相同的信息，任一条都决定另一条。这一恒等关系在每条曲线内部仍然成立，但不再跨越两条曲线，因此两条曲线必须分别建模、分别校准。修正项是基差与贴现曲线远期利率之间的协方差；多数实现把基差视为确定性的，从而将其设为零。基差既小又稳定时，这样做是合理的，而向隔夜利率的转换在很大程度上正使基差变得如此（第 33.9 节记述了信用成分消失后，期限基差收窄为期限溢价与复利机制）；但对于收益本身依赖于该基差的产品，这样做就是错误的，例如第 9.6 节作为 ColVA 定价的双货币 CSA 中内嵌的货币选择权。

后置利率还改变了“远期”的含义。第 29.4 节的后置复利利率在计息期开始时未知，因此 SOFR 计息期的“远期利率”并不在期初定盘，而是作为鞅持续变动，直到期末。广义远期市场模型对此给出了简洁的表述，但这类模型是 2018 年之后才发展起来的；它们表明既有的 LMM 方法在计息惯例改变后依然成立。转换改变的是复利的对象，而不是建模的方式，这也恰当地概括了基准利率转换对本章全部内容的影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.17　如何选模型

跳过本章其余部分的读者应当读这一节。

收益取决于利率水平且产品含提前行权时，用单因子短期利率模型：可赎回债券、百慕大互换期权、抵押贷款账簿。第 31 章模型的速度及其对行权的自然处理使它成为首选，例 31.9 的校准警告则是它的代价。

收益对曲线形状有轻度依赖、但仍需处理行权时，用双因子短期利率模型。它保留了格点方法，代价是格点变成二维。

收益同时取决于多个利率及其联合分布时，用 *LMM*：CMS 利差期权、跳动结构、挂钩不止一个利率的区间累计，以及任何定价取决于第 32.8 节相关矩阵的产品。同时要接受提前行权带来的回归和计算时间成本。

若只是对单一到期跨执行价插值，单用 *SABR*；而这正是互换期权交易台日常的大部分工作。

比这四条更持久的一般原则是：模型应当按“承受得起它的哪些误差”来选，而不是看哪个最真实。第 31 章的单因子模型对利差期权的失真代价是四倍，对可赎回债券则（就相关性而言）没有代价。LMM 的真实性，代价则是计算时间由毫秒变为秒。两者都不是缺陷，而是选用该模型时就已接受的条件。

32.18　谁在用

大型交易商的奇异利率交易台，LMM 主要在这里使用。它所服务的产品（CMS 利差期权、挂钩不止一个利率的结构化票息）经交易商中介，并被纳入结构化票据发行，因此模型的使用者与产品的最终持有人之间隔着好几个环节。

模型验证部门，用得格外多。LMM 的实现比本书任何其他模型都有更多可能出错之处（漂移、测度、因子降维、回归基、离散化），验证工作量也相应更大。

有变额年金账簿的保险公司。变额年金是附有最低给付保证的投资连结型储蓄保单，其保证同时取决于权益与利率路径，因此无法回避自洽的多资产模拟。

还有学术界与供应商，其使用程度超过交易台。需要说明的是，LMM 是论述最多的利率模型，却不是用得最多的。每天由第 31 章的模型定价的名义本金更多。LMM 的重要性在于，它界定了那些更简单的模型所近似的对象，例 32.5 就是一个实例：要知道一项结构性不一致只值一个基点左右，必须先有一个不含这种不一致的模型。

32.19　中国市场的若干差异

本章的模型在境内基本没有应用，说清原因比罗列差异更有用：这些模型所服务的产品在境内不存在，产生这些产品所需的市场结构条件也不具备。但有一类境内交易涉及本章所讨论的形状型风险，而且正在增长。

需要 LMM 的产品在境内不存在

第 32.14 节列出的四类产品（CMS 利差期权、双利率区间累计、跳动结构与 TARN、可赎回结构化票据）在境内基本上都没有市场。原因层层递进。

没有 CMS 报价。境内人民币利率互换有 FR007 与 Shibor 3M 的报价，但没有以 CMS 形式支付互换利率的标准合约，因此利差期权没有可用的标的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*没有波动率立方。*第31.18节已指出利率互换期权成交稀少，因此第32.9节校准流程的第二步（用互换期权拟合波动率形状）无法执行。

*人民币结构化产品的挂钩标的也另有所在。*境内结构性存款与理财产品的挂钩标的以股指、汇率、黄金和商品为主；挂钩利率的通常是简单的区间累计，挂钩单一的Shibor或LPR，而不是曲线形状。

综合这三点：境内没有对曲线形状期权的需求，因此也没有对多因子利率模型的需求。这不是技术落后，而是产品结构的差异；第31.18节所列的境内利率模型用途（资产负债管理、保险准备金、含权债估值）都是水平型的，单因子模型已经足够。

正在出现的例外：国债期货的曲线交易

有一类境内交易确实是形状型的，而且流动性不差。中金所挂牌2年、5年、10年与30年期国债期货（30年期于2023年上市），**跨品种价差交易**（做多一个期限、做空另一个，以表达对曲线变陡或变平的看法）是这一市场上的活跃策略。

这正是第31.12节所说的形状型敞口，其风险无法用单因子模型度量：在单因子模型下，2年期与10年期合约完全相关，按模型的因子敏感度配比的曲线交易，其风险会被算成零。

*但目前这一敞口只以线性方式交易，还没有相应的期权。*市场上没有挂钩该价差的期权，因此无须为收益取决于价差的合约定价；需要的只是度量线性头寸的风险，用历史协方差矩阵即可，不需要本章的方法。

值得指出的是这一条件何时会改变。若境内出现挂钩国债期货价差或两个期限互换利率之差的期权（无论是场内还是券商场外），第32.8节的相关矩阵会立刻成为定价问题，例32.1的因子结构也需要用境内数据估计。这项准备可以提前进行，等产品推出之后再做，代价要大得多。第23.15节关于境内引入短期限期权的论证，与此是同一个道理。

境内曲线的因子结构可能不同

例32.1把相关性设定为 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$，β 的大小决定所需因子的个数。有理由认为境内的 β 与主要货币不同，而且差异的方向可以论证。

境内曲线的短端由政策锚定。第31.18节介绍了利率走廊与2026年11月起改为隔夜逆回购利率的主要政策利率，DR001与隔夜逆回购利率的联动使短端的独立波动受到限制。短端由政策利率锚定、长端自由浮动，这样一条曲线的相关性衰减不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数：短端内部高度相关，长端内部也高度相关，两段之间的相关性则存在断点。

这与指数形式不符，后果也很具体：用 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 拟合境内数据，拟合出的指数形式在两段内部衰减过快，在两段之间又衰减过慢，因而对因子个数给出错误的答案。

更合适的结构是分段的：短端一个因子（政策），长端两个因子（水平与斜率），再加一个描述两段之间关联强度的参数。这不是技术上的改良，而是承认期限结构的生成机制不同；第31.18节已经论证过同一点：境内曲线的短端与长端由不同的因素驱动。

两条基准曲线：国债与国开

第32.16节讨论了贴现曲线与预测曲线的分离。境内存在一种国际市场所没有的多曲线结构，下面在本章的框架内加以考察。

境内有两条被广泛使用的无违约基准曲线：**国债**与**国开债**（政策性金融债）。两者的信用风险都被视为接近主权，但两者之间稳定存在正利差，主要来自*税收*（国债利息免征所得税，国开

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

债不免）与流动性差异。“国开–国债利差”本身就是交易对象，有活跃的相对价值交易者参与，其波动来自税收政策预期、两类债券的供给节奏以及不同投资者群体的相对需求。

在本章的框架内，这是一个真正的双曲线问题，但与第 7 章的多曲线性质不同。第 7 章的多曲线源于贴现与预测的分离，两条曲线之差是融资/信用利差；这里两条曲线都可用于贴现，二者之差主要是税收项。把国开–国债利差设为确定性的，等于假定税收政策不变，这一假定与假定信用基差不变性质完全不同：它是关于政策的假定，与第 31.18 节和第 24.17 节反复出现的假定属于同一类。

对使用者而言，具体含义是：境内的多曲线模型必须先回答“用哪条曲线贴现”，而答案取决于持有人的纳税地位。免税机构与应税机构对同一笔现金流会得出不同的现值；这在国际市场上只是次要问题，在境内却是首要问题。

计算：AAD 尚未成为约束

第 32.13 节论证了 LMM 账簿的约束是隔夜风险计算而不是定价，而解除这一约束的是 AAD。境内目前尚未面临这一约束，原因是产品简单，而不是算力充足。以线性互换和简单含权债为主的账簿，用第 31 章的树和有限差分就能在可接受的时间内算出风险，不需要 AAD。

但这一原因是暂时的，而且变化的方向很清楚。一旦本节开头提到的产品出现（曲线形状期权、多利率结构化票据），所需要的就不只是多因子模型，还有能在隔夜算出全部敏感度的基础设施。第 9.1 节的观察在此再次适用：约束风险计算的是成本，机构算得起哪些数字，决定了它能管理哪些风险。

32.20　这些结果的由来

Heath、Jarrow 与 Morton（1992）推广了第 31 章的模型，办法是干脆舍弃短期利率：直接为整条远期曲线建模，并推出无套利对其漂移施加的条件。HJM 是一个框架，而不是一个模型，其实际困难正是第 32.3 节所指出的两点：该过程一般不是马尔可夫的；没有任何工具以瞬时远期利率报价，因此所建模的波动率无法从任何报价中读出。

Brace、Gatarek 与 Musiela（1997）、Jamshidian（1997）以及 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann（1997）在前后一年之内解决了第二个问题：直接为市场实际报价的利率建模；第一个问题则被接受下来，市场模型只能模拟，无法用树表示。其成果不只是一个可用的模型，更是一项理论依据：它表明，市场多年来分别用于上限期权与互换期权的布莱克公式与无套利期限结构是相容的，而此前无人确立过这一点。

小结

HJM 一次性为每个瞬时远期利率建模，以今天的曲线为初始条件，因此第 31 章的拟合问题由构造自动满足，无须求解。波动率函数一经选定，无套利便决定了漂移；每个无套利期限结构模型都是 HJM 模型。这一框架之所以不直接实现，是因为它的输入是每个瞬时远期利率的波动率，而这无法从任何报价中读出，同时该过程一般不是马尔可夫的，无法使用重合树；Hull–White 的指数型波动率（以 Ho–Lee 的常数波动率为极限）是保持马尔可夫性的最简单结构，第 31 章因此才能使用格点。

LIBOR 市场模型固定一个期限结构，并令每个远期利率服从对数正态分布，因此布莱克的上限单元公式按构造即可复现，无须校准。所需因子的个数取决于产品所依赖的相关性结构：一个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因子会留下很大一部分方差无法解释；常被引用的 99% 来自收益率变动的主成分；收益率是远期利率的平均，其联动远强于远期利率，因此这一数字并不描述利差期权所依赖的远期利率相关性。

市场决定的是每个远期利率的总方差，而不是其瞬时波动率的形状，因此选用 Rebonato 驼峰型的时间齐次形式是为了稳定性，而不是为了拟合。终端相关性与瞬时相关性相差很小，校准出的相关性与模型实际得到的相关性很接近（但利差的方差会放大这一小差距）；第 31 章的单因子缺陷需要的是更多因子，而不是更巧妙的波动率结构。

在模拟中，只有在漂移较大时，预测–校正才值得付出成本。远期利率与互换利率不可能同时精确服从对数正态分布，因此市场的两套报价惯例并不自洽，但在平值处这一不自洽远在买卖价差之内：它在理论上成立，在价格上却可以忽略。微笑通过位移 LMM 或 SABR-LMM 引入；市场的实际做法是由 SABR 在执行价之间插值，由 LMM 提供动态。向隔夜利率的转换改变的是复利的对象，而不是建模的方式。

真正的约束是敏感度而不是价格：扰动重估每个输入都需要一次模拟，伴随算法微分则以单次定价成本的一个小倍数给出全部敏感度。需要这一模型的产品（CMS 利差期权、双利率区间累计、跳动结构、TARN）都依赖多个日期上的多个利率；交易商的隐含相关性往往低于历史相关性，原因在于结构化票据发行带来的单向需求。提前行权使 LMM 失去速度，因此短期利率模型至今仍在为可赎回账簿定价。选模型要看承受得起它的哪种误差，而不是看哪个最真实。

延伸阅读

Heath、Jarrow 与 Morton 的论文是第 32.2 节的源头，也是“漂移为何不自由”的原始陈述；它比市场模型的几篇论文难读，但值得认真读一次。Brace、Gatarek 与 Musiela，以及各自独立完成研究的 Jamshidian 和 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann，确立了市场模型及其与布莱克公式的一致性；要看第 32.4 节所说的历史意义最初是如何提出的，应读原文。例 32.1 的主成分解读出自 Litterman 与 Scheinkman，这也是最早把水平、斜率与曲率命名为曲线因子的文献，篇幅很短。Rebonato 的著作是第 32.7 到 32.9 节全部内容的实务参考，他对校准中波动率与相关性的权衡处理得很详尽，而例 32.1 中的参数化相关性形式（包括远端下限）也出自他。Hull 与 White 从另一条路径处理同一内容：第 32.7 节的分段常数瞬时波动率（逐期从上限单元的布莱克波动率自举得到）出自他们；同一篇论文还用一个近似把远期利率波动率与互换利率波动率联系起来，它与第 32.11 节所衡量的近似属于同一类。Brigo 与 Mercurio 覆盖漂移条件的代数以及 LMM 的随机波动率推广。Andersen 与 Piterbarg 是模拟与第 32.12 节提前行权方法的参考，包括本章只提到的对偶上界。关于后置利率与第 32.16 节的转换后表述，文献很新，尚未定型，Lyashenko 与 Mercurio 的论文是标准入口。境内方面，中金所关于国债期货各品种合约与跨品种保证金的规则，以及中债与中证发布的国债与国开债收益率曲线编制方法，是第 32.19 节的一手依据。

练习题

32.1 解释 HJM 模型中的状态变量是什么、今天的曲线为什么不构成拟合问题，并用文字陈述 HJM 漂移条件及其对模型自由度的含义。

32.2 解释 Ho–Lee 与 Hull–White 在什么意义上是 HJM 模型、一般的 HJM 模型为什么无法用重合树表示，并指出使之具有马尔可夫性的波动率结构。

32.3 解释 LIBOR 市场模型为什么是按构造而不是靠校准复现布莱克的上限单元公式，以及各远期利率为什么不能在同一测度下都是鞅。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.4 在按年计息下计算 $F = 3\%$ 与 $F = 8\%$ 时的 $\tau F/(1+\tau F)$，并说明它与漂移的关系。

32.5 用例 32.1 给出 $\beta = 0.05$ 时一个因子与三个因子解释的方差比例，并解释“三个因子解释 99%”这个常被引用的数字在这里为什么有误导性。

32.6 区分平坦、分段与瞬时波动率，指出市场报价的是哪一个，并解释市场为什么决定瞬时方差的积分而不决定其形状。

32.7 解释为什么偏好时间齐次的波动率参数化，并把它与第 21.3 节联系起来。

32.8 区分瞬时相关性与终端相关性，指出利差期权的收益取决于哪一个，用例 32.3 给出仅由波动率形状产生的最大去相关，并解释该结果为什么加强而不是削弱了第 31 章的批评。

32.9 描述 LMM 校准的三个阶段，指出哪个是精确的、哪个是欠定的，并解释把满秩相关矩阵降到 K 个因子时损失了什么。

32.10 用例 32.4 给出隐含波动率在 4 步与 200 步之间的变化，解释预测–校正在那里为什么没有差别，并说明它在什么条件下会有差别。

32.11 解释远期利率与互换利率为什么不能同时精确服从对数正态分布，说明 Rebonato 权重加总为 1 的意义，并用例 32.5 给出两种情形下不一致的大小，与典型买卖价差比较。

32.12 计算一本有四十个曲线点、二十五个波动率点的账簿，扰动重估的一次完整风险计算需要多少次模拟，并解释共同随机数为什么是必需的而不只是有帮助的。

32.13 指出路径导数失效的条件与一种补救办法，再解释伴随算法微分能给出什么、其成本为什么不随输入个数增长。

32.14 列出四类需要多因子模型的产品，说明单一状态变量为什么对它们不够，并解释交易商的隐含相关性为什么往往低于历史相关性。

32.15 解释为什么用同一批蒙特卡洛路径拟合并应用行权规则会使价格向上偏，以及为什么非最优规则给出的是下界而不是符号未知的误差。

32.16 为可赎回债券、CMS 利差期权定价以及为单份互换期权报价，各应选用哪个模型？给出理由。

32.17 解释本章的模型在境内为什么基本没有应用，指出造成这一局面的三个市场结构条件，并解释国债期货跨品种价差交易为什么是形状型敞口。

32.18 解释境内曲线的相关性衰减为什么可能不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数及其后果，以及把国开–国债利差当作确定性建模等于假定了什么。

进阶习题

32.19 通过要求贴现后的债券价格是鞅，推导单因子情形的 HJM 漂移条件。然后验证 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$ 使所得动态化为关于单一状态变量的马尔可夫过程，并指出该变量。

32.20 例 32.1 显示三个因子在假定的相关性结构上解释 78%–89%，而常被引用的收益率变动数字是 99%。准确说明这两个数字为何不同，判断哪一个与 CMS 利差期权相关、哪一个与久期对冲相关，并给出判断某个问题需要哪种分解的一般原则。

32.21 例 32.3 发现在 Rebonato 参数化下波动率形状最多贡献 0.6% 的去相关。判断这是该参数化的性质还是一般特征：构造一个使瞬时与终端相关性差距最大的波动率结构，说明这一差距最

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

大能有多少，并判断这样的结构在经济上是否合理。

32.22 例 32.4 显示离散化偏差主导了漂移修正误差。指出残余偏差的来源，提出一个能消除它的格式，并估计在一百万条路径下，残余偏差降到蒙特卡洛标准误差以下所需的时间步数。

32.23 例 32.5 发现互换/远期不相容对一笔短交易与一笔长交易都至多值一个波动率基点左右，尽管 Rebonato 近似所冻结的那些权重 w_k 在期权存续期内确实会移动。显式推导该近似的误差项，说明在平值处它在这些权重的位移上是二阶而不是一阶的，并解释约束 $\sum_k w_k = 1$ 在其中起了什么作用。

32.24 第 32.15 节指出市场让 SABR 做微笑插值、LMM 做期限结构动态，而这是不一致的。分别给出应当用一个自洽模型取代这种做法与不应当取代的论证，并说明什么证据能决定此事。

32.25 第 32.17 节论证模型应当按“承受得起哪些误差”来选。把它用于一本具体的账簿（某一货币下的百慕大互换期权与 CMS 利差期权组合），设计你会运行的模型方案，明确说明你在哪些交易上接受哪些误差，以及你会如何监控它们。

32.26 第 32.19 节论证境内曲线的相关性结构是分段的。构造一个分段的相关性参数化，说明如何用境内国债与国开债的收益率数据估计它，计算它在因子个数上给出的答案与指数形式给出的答案有何不同，并讨论这个差异对国债期货曲线交易的风险度量意味着什么。

32.27 第 32.19 节指出国开–国债利差主要是一个税收项。为这个利差建模：说明税收待遇如何进入两条曲线的关系，讨论一个应税投资者与一个免税投资者对同一笔现金流的估值差异有多大，并提出应当用哪条曲线为一份跨越两类券的对冲组合贴现。

32.28 第 32.19 节论证若挂钩国债期货价差的期权出现，本章的方法会立刻变得必不可少。为这种产品的推出作准备：说明需要事先估计哪些量、用什么数据估计，以及在缺少隐含相关性时如何为第一批交易报价并管理由此产生的模型风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 33 章　互换再探

第 7 章为普通互换定价，并建立了所需的曲线；其余内容几乎都推到了后面，因为非标准互换要用到第 28 章的测度方法与第 30 章的各项调整，而当时这些都还没有建立。

现在这些工具都已齐备，本章为当初推后的产品定价。贯穿全章的观察是：不能只靠贴现定价的非标准互换，通常等于标准互换加上一项凸性调整；这项调整可以计算，符号可以推断，而且往往大到不容忽视。

回到互换还有第二个理由。基准利率转换（改用无风险利率）深刻改变了其中一些工具，对另一些则毫无影响。第 33.4 节给出了最鲜明的一例：市场花了二十年计算的一项凸性调整，在废止 IBOR 的货币中缩小到原来的约六十分之一；这不是因为有人解决了它，而是因为底层惯例变了。

本章从无需新理论的变体讲起，逐步过渡到需要全部理论的变体。第 33.1 至 33.3 节改变名义本金或支付日期，仅靠贴现即可定价。第 33.4 至 33.6 节开始涉及凸性：基准利率转换前后的后置互换、CMS 互换，以及本质上是一串数字期权的区间累计。第 33.7 至 33.10 节讨论收益参照其他对象的互换：内嵌期权、商品、基差、通胀指数。第 33.11 至 33.13 节讨论权益互换与总收益互换（第 27 章使其融资端变贵），以及头寸如何了结、由谁使用；第 33.14 节讨论境内市场。

33.1　摊还、递增与过山车互换

最简单的变化是名义本金随时间改变。摊还互换把名义本金逐级调低，通常用来匹配正在偿还的贷款；递增互换把它调高，匹配建设期的提款；**过山车互换**则两者兼有。

定价无需任何新工具。名义本金的计划表事先已知，因此每一端照常贴现即可。

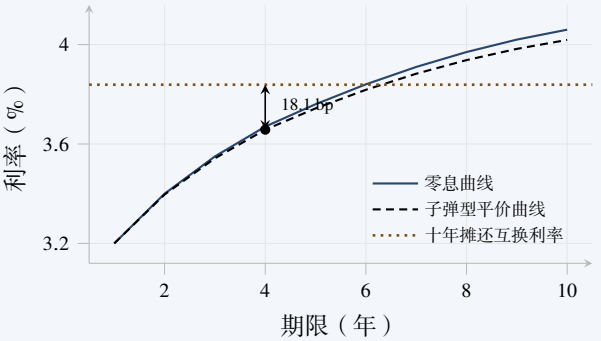
例 33.1　平均期限近似为什么失效

一份按年付息的十年期互换，名义本金从 100 线性摊还到零：第一年 100，第二年 90，直到第十年 10。零息曲线向上倾斜且逐渐变平，1 至 10 年分别为 3.20%、3.40%、3.55%、3.67%、3.76%、3.84%、3.91%、3.97%、4.02% 与 4.06%，按年复利。其平价利率是

$$\frac{\sum_{k} N_k \left[P(0,t_k) - P(0,t_{k+1})\right]}{\sum_{k} N_k \, P(0,t_{k+1})} = \mathbf{3.8386\%}$$

下面与**子弹型互换**（名义本金一直保持 100 直到到期的普通互换）对照：

子弹型十年期平价利率	4.0187%
子弹型五年期平价利率	3.7432%
子弹型四年期平价利率	3.6576%
十年摊还互换的平价利率	**3.8386%**



一条诱人的捷径是：按加权平均期限，把摊还互换当作子弹型互换来定价。若以各付款日所在计息期的未偿名义本金为权重，这一期限恰好是4.0 年；四年期子弹型平价利率为3.6576%，误差为 −18.1 **个基点**。

采用哪个定义至关重要。若改按已偿还本金加权（这正是债券市场上*加权平均期限*的含义），得到的是5.5 年，对应的子弹型利率为3.7775%，误差为 −6.1 个基点。同一张计划表，两种标准概括相差 18 个月；因此在惯例确定之前，这条捷径的误差甚至无法定义。

两种期限都不是恰当的概括。该互换是10 笔名义本金各为10、逐年到期的子弹型互换的组合，其平价利率是各子弹型平价利率按年金因子加权的平均；年金因子随期限增长，按此加权的平均期限是6.9 年，六年期与七年期子弹型利率恰好把3.8386% 夹在中间。加权平均期限给出的平均期限偏短，因此在向上倾斜的曲线上，误差是斜率的一阶量。线性上升的曲线并不能消除它：零息曲线从3.20% 直线升至4.10% 时，四年期捷径的误差为 −26.3 个基点；只有平坦的曲线才使捷径精确。

曲率只解释按正确权重计算之后剩下的误差，而这部分残差正是第20.9 节朴素期望那类错误：先用均值替代分布，再代入非线性函数。

33.2 远期起始与延迟互换

远期起始互换（也称延迟互换或延期起始互换）在未来某一日期开始。它无需任何新方法：远期互换利率按第7.3 节从曲线上读出；按构造，固定利率取远期平价利率时其价值为零。

需要格外谨慎的是“用哪条曲线”。五年后开始的十年期互换由曲线上五年与十五年两点定价，十五年利率一个基点的误差，会使其利率移动约一个半基点：远期利率是两个长期利率之差除以一个更短的跨度，求差会放大误差。因此，各交易台在曲线构建上的分歧往往由远期起始互换暴露出来，第7.6 节那些看似琐碎的插值选择也因此会引起争论。

33.3 复利互换

在**复利互换**中，浮动端的付款不在各计息期结束时支付，而是按某一指定利率再投资，到期时一次性支付总额。定价问题全在再投资利率：各种惯例的区别正在于此，定价也随之不同。

*不带利差*时，付款按浮动利率本身再投资。此时该端价值与普通浮动端相同：这些付款只是按“收到后再投资本可赚得的利率”累积，因此不产生任何调整，复利互换也因此通常被视为操作问题而非估值问题。使用者是债务利息资本化的借款人（如建设期贷款或实物付息融资），对冲也必须像贷款一样把利息累积到到期日。

一旦该端带有利差，ISDA 提供两种惯例。*水平复利*只按浮动利率对已计金额复利，因而保持上述性质。狭义的*复利*则按浮动利率加利差复利，此时该端价值不等于逐期支付时的价值，因为利差按本不可能赚得的利率复利了。修正虽小却真实存在，ISDA 的复利定义因此要写上好几页。

*按固定利率复利*使该端成为权重确定的远期利率协议组合，直截了当，也很少见。

一般性的要点来自第28 章。把付款从自然日期移到另一日期，就是一次测度变换；只有新支

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

付日所付金额以该日零息债券计价仍是鞅，才不产生调整。按浮动利率累积是自融资的，水平复利（以及完全不带利差的复利）因此满足这一条件；带利差的复利与按固定利率复利则不满足。

33.4　基准利率转换前后的后置互换

在这次基准利率转换中，这一产品的变化最大。经典的**LIBOR 后置互换**在 T_k 支付 $[T_k, T_{k+1}]$ 的利率，付款发生在该利率所适用期间的*期初*而非期末。由于LIBOR 事先确定，这在操作上可行，市场上也确实这样做过。这是对曲线形态的一种押注，多在曲线陡峭时使用：与后置LIBOR 交换的固定利率按再远一期的远期利率定价，因此收取固定利率的企业借款人或投资者得到的利率高于普通互换，只要LIBOR 的定盘低于远期利率就能获利。

但该利率在 T_{k+1} 远期测度下是鞅，支付却对应 T_k 远期测度。第 30.4 节推导了由此产生的调整，按 $\sigma^2 T_k$ 的一阶近似为下式，例 33.2 给出其数值：

$$E^{T_k}[F_k] \approx F_k + \frac{F_k^2 \, \sigma^2 \, \tau \, T_k}{1 + F_k \tau} \tag{33.1}$$

其中 F_k 是该期间的远期利率，τ 是以年计的期间长度，σ 是该利率的波动率。

例 33.2　基准利率转换基本消除的凸性

取 $F = 3.5\%$、$\tau = 0.5$、$\sigma = 25\%$：

T_k	调整（一阶）	调整后利率
0.5 年	0.19 bp	3.5019%
1 年	0.38 bp	3.5038%
2 年	0.75 bp	3.5075%
5 年	1.88 bp	3.5188%
10 年	3.76 bp	3.5376%

基准利率转换消除的是时点错配，而不是波动率。后置复利的SOFR 利率在计息期结束时确定并随即支付，支付不再提前，(33.1) 也就无需修正。剩下的只是观察期结束与支付日之间的短暂延迟，通常为两个营业日。这使付款延后而非提前，因此调整为负：

T_k	2 日延迟下的调整
1 年	−0.0061 bp
5 年	−0.0304 bp
10 年	−0.0607 bp

期限为 10 年时，调整从 3.76 个基点降到 0.06 个基点，约为六十分之一。

这改变了该产品的归类。取代LIBOR 的是后置复利的隔夜利率，即第 7.1 节所定义的隔夜指数互换浮动端支付的利率；因此本节归为非标准的工具，如今反而成了标准工具。后置成了惯例，反倒是事先确定的利率需要专门的名称和单独的构造，这正是第 4 章的期限 SOFR。惯例与例外互换了位置。

这也意味着旧产品并未绝迹，是否存续因货币而异。要在计息期期初支付该期利率，期初就必须知道这一利率，因此这种结构需要前瞻性的期限利率；凡是基准利率转换未触及的地方，这类利率依然存在。欧元银行同业拆借利率（EURIBOR）从未退出，因此EURIBOR 后置互换仍带有经典调整：10 年期为 3.76 个基点，而不是 0.06。美元有期限 SOFR，机制上足够，但 ARRC 的建议将其限于商业贷款及对冲这些贷款的衍生品，而非整个互换市场。

凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性：利率波动率没有任何变化，变的是时间惯例；调整随之转移，留在了保留期限利率的货币中。

新惯例在别处也有自己的问题。第 29.4 节的后置型上限单元需要一项前瞻版本所没有的调整，因为该

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

利率要到计息期结束才能确定。复杂性只是转移了，并没有消失；本书中的多数惯例变更都是如此。

33.5 CMS 互换

固定期限互换以固定利率交换某一长期互换利率（如十年期利率），定期观察并支付。这种非标准互换无法回避第 30 章的各项调整。

例 33.3 忽略这项调整的代价

为期 10 年，每年支付当日观察的十年期互换利率，换取固定利率。远期十年期利率均为 3.40%，互换利率波动率为 25%，按 3.2% 贴现。

第 30.5 节的调整（G 按该节的定义取含本金的十年期债券）适用于每一笔付款，并随付款日期线性增长：

第几笔	调整	调整后利率
1	3.65 bp	3.4365%
3	10.95 bp	3.5095%
5	18.25 bp	3.5825%
7	25.55 bp	3.6555%
10	36.51 bp	3.7651%

公平的固定利率是各调整后利率的年金加权平均：

含调整的公平固定利率	3.5913%
忽略调整的公平固定利率	3.4000%
差额	**19.13 bp**

固定端每年相差 19 个基点，连续十年。十年期互换的买卖价差远不到一个基点，因此这不是细微的修正：不做调整就为 CMS 互换报价，报价会完全脱离市场。

结构性的要点在于：这项调整取决于波动率。普通互换只需曲线即可定价，CMS 互换却需要互换期权波动率，因此一个看似线性的产品带有 vega。由此有三点后果值得指出。

*CMS 交易台就是波动率交易台。*它用互换期权而不是互换对冲，风险报告里有一列 vega。

*这项调整用的是整条微笑，而不是单一波动率。*第 30.5 节的复制要用到所有执行价上的期权（与第 22.3 节用一串按 $1/K^2$ 加权的期权复制方差是同一类做法），因此结果取决于微笑的两翼；两翼报价很少，其数值来自第 29.10 节的 SABR 拟合而不是市场。

*符号恒定。*调整为正，因此 CMS 支付方付出的总是多于朴素远期。买入挂钩 CMS 票据的投资者，实际上买入了这份凸性；售价是否公平，票据的票面利率并不揭示。

33.6 区间累计

区间累计票息只在参考利率位于某一区间内的日子计息。它是一串数字期权，每个观察日一对，例 33.4 为一个季度的票息定价；它也是继 CMS 之后销售最广的利率挂钩结构化票息。

例 33.4 增强部分就是做空 vega

考虑一份只在三个月利率位于 $[2.50\%, 4.50\%]$ 内的日子计息的票息，计息期为第 2 年至第 2.25 年这一季度，逐日观察，共 90 个观察日，$T_i = 2 + i/360$。远期利率 3.50%，在这一季度内不变；波动率 25%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

每个观察日对应一对数字期权。在远期测度下该利率服从对数正态分布，因此每个数字期权都对应一个布莱克式概率。对执行价 K 与观察时点 T_i，

$$P(R_{T_i} < K) = N(-d_2), \qquad d_2 = \frac{\ln(F/K) - \sigma^2 T_i/2}{\sigma\sqrt{T_i}}$$

期望计息比例是 90 个观察日处于区间内的概率的平均。

P(利率 < 2.50%)，各日平均	0.2294
P(利率 < 4.50%)，各日平均	0.8084
期望计息比例 P(在区间内)	**0.5790**

各观察日并不等价。分布不断变宽，区间内概率从第一天的 0.5931 降到最后一天的 0.5655；若只用第 2 年这一个观察日给整个季度定价，得到的是 0.5934，增强会少算约 15 个基点。

因此，只在区间内的日子支付的 3.50%/0.5790 = 6.0447% 票息，与普通的 3.50% 票息价值相同。表面上的增强为**254 个基点，比普通票息高 73%**，这张票据正是靠它卖出去的。

现在看投资者放弃了什么：

已实现波动率	计息比例	6.0447% 票息的价值
15%	0.8194	4.9532%
20%	0.6865	4.1500%
25%	0.5790	**3.5000%**
35%	0.4297	2.5976%
50%	0.2996	1.8113%

在定价所用的波动率下，这份票息按构造恰好等值于 3.50% 的普通票息。已实现波动率高于它，投资者收得更少；低于它，则收得更多。

增强部分就是已被定价的做空 *vega*。区间累计投资者是在卖出波动率，那 254 个基点就是卖出所得的权利金，只是摊入票息而非一次性支付。这份增强并不是白送的。

由此得出两个结构性要点。交易商做多波动率，并用一串数字期权对冲；由于数字期权本身要用很窄的看涨期权价差对冲，这实际上是用大量集中在边界附近的期权对冲。所用的正是第 12.8 节构造任意收益结构的方法；实际后果是，交易商的对冲恰好集中在区间边界上，那里既是票据价值最敏感之处，也是微笑最不可靠之处。

投资者的损失还是不对称的，而上表低估了这一点。利率波动率在政策冲击、通胀意外这类失序中上升，而这些失序同时挤压持有人的其他收入，因此这份票息恰恰在持有人最需要收入时失效，这是第 27.9 节的错向结构在零售产品中的体现。

图 33.1 的左图，是区间累计募集说明书里不会出现的图。票息随已实现波动率上升而下降，而投资者买入票据时通常并不预测这个量。票息在低波动率处下降最快：在 15% 处每个波动率点约使票息下降 0.17 个百分点，在 25% 的定价水平处约为 0.11。

33.7　可取消与可延展互换

可取消互换可由一方提前终止，**可延展互换**则可以延长。两者都是普通互换加上一份百慕大互换期权，这份期权已在第 31 章定价。例 33.5 把期权价值除以该互换的年金因子，折算到互换上，从而把一次性的权利金转化为固定端上的持续利差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

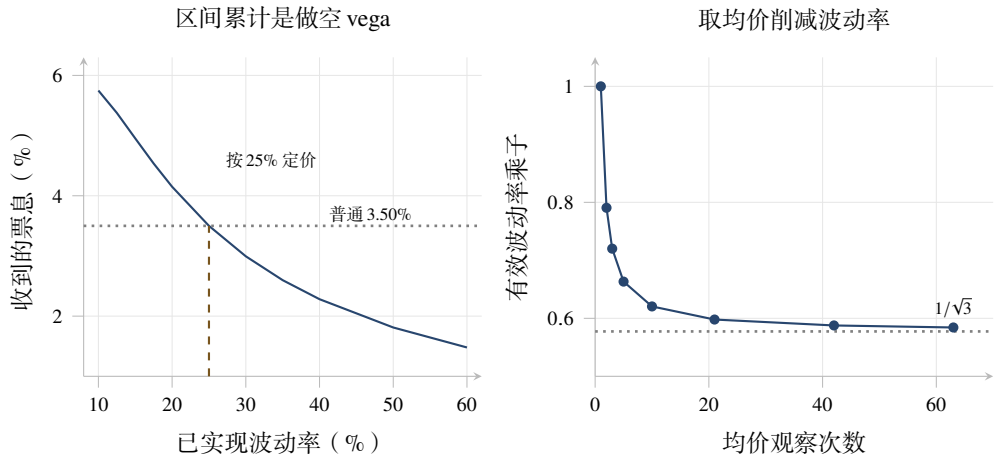


图 33.1： 左：例 33.4 的票息对已实现波动率。右：例 33.6 的乘子 $\sqrt{(n+1)(2n+1)/6n^2}$。

例 33.5　把百慕大期权年金化

取例 31.8 中六年期、自第一年起每年可取消的互换，其百慕大期权价值为每 100 名义本金 **1.6995**。

六年期互换的年金因子	5.272406
百慕大期权价值	1.6995
固定端上的利差	**32.23 bp**
普通六年期平价利率	3.9862%
可取消互换的固定利率	**4.3085%**

这只是迭代的第一步。借款人买入的收取方互换期权以可取消利率本身为执行利率，所以算出的利率也是计算的输入，正确的利率是不动点 $c^* = 3.9862\% + V(c^*)/5.272406$，$V(c)$ 为执行利率 c 的百慕大期权价值。上表从例 31.8 的 4% 出发只走了一步；执行利率取 4.3085% 时，期权更深地处于实值，用第 31 章的树算得 2.3295；迭代到执行利率不再变化，得到 4.5339%，比平价利率高 54.8 个基点，第一次迭代把成本低估了约五分之二。迭代中第 31 章的 a 与 σ 保持不变；若按交易自身利率校准同终止日互换期权，每一步都须重新校准，因为 4.53% 与 4% 处的报价波动率不同；只有来自曲线的年金因子与平价利率不变。

债务可能提前偿还或再融资的借款人是天然的买方：每年多付 32 个基点（第一次迭代；不动点处接近 55 个基点），换取提前退出的权利，这就是这笔交易的全部经济实质。可延展互换则服务于预期续借债务、想保留延续对冲之选择的借款人。

把这个例子放在本章而非第 31 章，是因为它揭示了校准问题的后果。例 31.9 表明，各种均值回复假定都能精确复现校准用的欧式期权，百慕大期权价值的变动范围却达 13.1%。年金化之后，它变成

$$0.131 \times 32.23 = \mathbf{4.2} \text{ 个基点}$$

这是报出的互换利率（按第一次迭代计算）的不确定性。

这 4 个基点远超六年期互换的买卖价差，后者只有零点几个基点。因此第 31 章的模型不确定性并非价差吸收得了的理论问题，其大小是价差的好几倍：两家交易商用相同的欧式波动率为同一份可取消互换报价，彼此的差距可能超过这一市场本身的买卖价差。

33.8　商品互换与取均价的代价

商品互换以固定价格交换浮动价格，浮动价格几乎总是交割月内每日价格的平均，而不是单个定盘（即在某一约定日期观察到的公布价格）。这一惯例源于底层实物敞口本身就是平均值（炼

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

油厂每天都在买原油），而它的估值后果很大，例 33.6 给出了其大小。

例 33.6　取均价对波动率的影响

对数正态价格在 n 个等间隔日期 $T/n, 2T/n, \ldots, T$ 上的平均，其对数方差为

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}\,\sigma^2 T$$

当 n 增大时，它趋于 $\sigma^2 T/3$。这对几何平均精确成立，对合约实际结算所用的算术平均则是很好的近似。因此有效波动率乘子为

n	方差比	波动率乘子
1	1.0000	1.0000
5	0.4400	0.6633
10	0.3850	0.6205
21	0.3575	**0.5979**
63	0.3413	0.5842
∞	0.3333	$1/\sqrt{3} = 0.5774$

取 21 次定盘（一年中约每两周半一次）时，乘子与连续极限已相差不到百分之四，因此有限次取均价已基本实现了连续取均价的全部效果。不过，这个乘子假定取均价期覆盖期权的整个期限；期限更长的期权若只对最后一个月取均价，削减幅度要小得多。

定价后果很大。考虑一份一年期平值期权，标的为价格 80 美元、波动率 35% 的商品，分别按单一定盘与按分布在这一年中的 21 次定盘结算：

	有效波动率	权利金
按到期时的单个定盘	35.00%	11.1136
按 21 次定盘的均价	20.93%	6.6669

仅取均价一项就抹去了 40% 的期权权利金，而标的的波动率毫无变化。这有两点含义。第一，按均价报价的商品期权与按定盘报价的不可比，不经调整就比较两者的隐含波动率，是常见且代价高昂的错误。

第二点是个陷阱：受影响的是期权，而不是互换本身。商品*互换*虽按均价结算，但其公平固定价格是各远期价格的平均，即线性函数，因此取均价不起任何作用。只有附加了期权性（如商品上限期权或以均价结算互换为标的的互换期权），这个乘子才起作用。

33.9　基差互换定的是什么价

第 7.7 节介绍了期限基差互换（三个月对六个月），第 7.9 节介绍了交叉货币基差。下面用本部分的语言说明基差互换究竟是什么。

期限基差互换为两条预测曲线之差定价。2022 年之前，这个差在很大程度上反映信用与流动性：三个月 LIBOR 单位时间内所含的银行信用风险少于六个月 LIBOR。转换为隔夜利率并在相应期间复利之后，在已退出 IBOR 的货币中信用成分消失，剩下的基差小得多，反映期限溢价与复利方式的差别。EURIBOR 则保留了信用成分：三个月对六个月 EURIBOR、EURIBOR 对 €STR，仍为银行信用定价。因此期限基差市场是萎缩了，而不是转型了，这是市场得到简化的少见例子。

交叉货币基差则不然。它为两种货币融资的相对稀缺性定价，这不是惯例问题，也不会消失。第 7.9 节的论述仍然成立，第 9.6 节的 ColVA 是它在估值方面的对应物：允许以任一货币交付抵押品的 CSA 内含一份以该基差为标的、本身有价值的期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

可重置的名义本金

交叉货币市场有一项特征值得专门一提，否则本章其余部分会留下一个问题。固定名义本金的交叉货币互换在起始与到期时按同一汇率交换本金。汇率一旦变动，期末本金再交换的现值随之一比一变动，互换的盯市值也随汇率变动而增长。变动保证金确实覆盖这一盯市值，但盯市值如此之大，意味着抵押品流动巨大且不断增长、保证金风险期内的风险暴露巨大、标准法附加项很高，而互换的本金只在期末支付一次。

盯市（可重置）交叉货币互换解决了这一问题：在每个支付日把其中一端的名义本金重置为按当前即期汇率计的等值，差额以现金支付。盯市值因此定期归零而不会累积，该互换在第 9.1 节意义上的敞口曲线也平坦得多。有两点后果值得指出。

可重置版本的定价不同，差别在于一项凸性调整。名义本金被重置，意味着按其计算的利息取决于重置日汇率，因此每笔付款是利率与汇率水平的乘积，这正是第 30.6 节的 quanto 形态。修正项是汇率与利率的协方差，可重置互换与固定名义本金互换也因此按不同的基差报价。

促成这一选择的是第 27 章的资本因素，而不是定价。可重置结构如今成为银行间交叉货币互换的市场标准，是因为它降低了风险暴露，未逐日缴付保证金时还降低资本。一项出于资本考虑而采纳的惯例，附带了估值后果；这与第 33.4 节后置调整的模式相同而方向相反：那里的惯例变更消除了一项凸性，这里的惯例变更则引入了一项。例 33.7 量化了这一取舍的两面，因为风险暴露上的节省大而明显，估值上的代价小而易被忽略。

例 33.7　重置省下了什么、又花了什么

一份 5 年期 1 亿美元、按半年付息的交叉货币互换，即期汇率 1.10，欧元远期利率 3%、利率波动率 25%、汇率波动率 10%。下面第二张表列出十个付款日中的三个，其平均值按全部十个付款日计算。

*保证金与风险暴露上的节省正是这一结构存在的理由。*在固定名义本金下，即期汇率一动，互换的盯市值就变动汇率变动幅度乘以名义本金。变动保证金覆盖盯市值，但需要缴付保证金的金额，以及保证金风险期内的风险暴露，都随之增长。下表给出盯市值的大小：

汇率变动	固定名义本金的盯市值	重置后的盯市值
+10%	1,000 万美元	≈ 0
+20%	2,000 万美元	≈ 0
+30%	3,000 万美元	≈ 0

名义本金的三成是一笔每日都要缴付保证金的巨额盯市值，它每天的变动都是保证金风险期内的风险暴露。

*估值上的代价方向相反，而且不为零。*名义本金本身是即期汇率的函数，利息又按它计算，因此每笔付款都是利率与汇率的乘积，远期利率须调整 $-F\rho\,\sigma_S\,\sigma_F\,T_i$，其中 ρ 是汇率与欧元利率之间的相关性，σ_S 与 σ_F 分别是两者的波动率，T_i 是决定该笔付款名义本金的重置日，即支付日之前半年：

支付日	$\rho = 0$	$\rho = 0.3$	$\rho = 0.6$
1 年	0.00 bp	−1.13 bp	−2.25 bp
3 年	0.00 bp	−5.63 bp	−11.25 bp
5 年	0.00 bp	−10.13 bp	−20.25 bp
平均	**0.00 bp**	**−5.06 bp**	**−10.13 bp**

相关性为 0.3 时，重置特征约折合浮动利差 5 个基点，与第 33.10 节的同比通胀调整同一量级，比基准利率转换后的后置修正大两个数量级。它随期限和相关性线性增长，只有在利率与汇率相互独立时才消失；而对于基差本身就是融资变量的货币对，独立并不是自然的假定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此两项效应性质不同、无法直接比较，但都真实存在：一边是数千万美元需要缴付保证金的盯市值，一边是个位数基点的价值。市场选择了风险暴露上的节省（这是对的），随后不得不学会为剩下的部分定价。

33.10　通胀互换

通胀互换是本书迄今尚未定价的最大互换市场，其凸性结构格外简洁。

零息通胀互换以固定复利率交换已实现的指数比值 $I_T/I_0 - 1$，在 T 一次结清。只有一笔付款、一个观察比值，没有时点错配，因而没有凸性调整。报出的利率就是**盈亏平衡通胀率**，即使该互换价值为零的固定通胀率，也就是市场为这段期限内的通胀所定的价格。

同比通胀互换每年支付 $I_k/I_{k-1} - 1$。每笔付款都是两个日期的指数水平之比，在较晚的日期支付，因此较早的水平晚了一年才支付，这正是第 30 章所说会产生调整的形态。调整的大小取决于指数与名义利率的协方差：若利率是确定性的，无论指数波动多大，调整都为零。例 33.8 给出了调整的大小。

例 33.8　两个通胀市场为什么分别报价

盈亏平衡通胀率均为 2.50%；指数波动率 1.6%，一年期名义利率的正态波动率 1.0 个百分点，两者相关性为 +0.9（通胀与名义利率往往同向上升）。距较早定盘每多一年，调整增加 $0.9 \times 1.6\% \times 1.0\% = 1.44$ 个基点，且为正。

年	同比凸性调整
1	0.00 bp
2	1.44 bp
5	5.76 bp
10	12.96 bp

按 10 年平均，调整为 6.48 个基点。

因此十年期同比互换并不按十年期零息盈亏平衡率成交，这一差异也不是报价错误，而是十笔比值付款累积的凸性。两个通胀市场也因此各自独立报价，而不是由一个推出另一个。通胀互换有两项在利率互换中没有对应物的特征。

指数滞后。由于统计部门需要时间，付款所用的指数通常是两三个月前公布的那一期。因此该互换参照的比值有一部分已经确定，这降低了每次重置附近的波动率，也使月度指数点之间的插值更为复杂。

季节性。消费价格指数有显著而稳定的年内模式。恰好跨越 12 个月的同比互换基本不受季节性影响，其他跨度都会受影响；未作季节调整的曲线会朝可预测的方向，为每一笔非周年付款定错价。

图 33.2 说明通胀曲线为什么按日历月份而不是按期限报价。两次观察相隔 12 个月时，左图的模式恰好相消，因此标准同比互换不受季节性干扰。右图显示相隔不是 12 个月时的情形：相隔 3 个月观察的互换带有两个百分点以上的年化季节误差。这一误差是可预测的，而不是一项风险，因为同样的月份每年给出同样的符号。因此，未经调整的曲线为非周年付款定错价并不是随机的，而是偏向交易对手可以查出来的方向。

使用者值得专门一提，因为这里的需求是单向的，并体现在价格上。负债与通胀挂钩的养老金和保险公司是通胀的结构性收取方，却没有规模相当的天然支付方：政府发行的通胀挂钩债券是主要来源，但规模较小。因此在英镑市场这类养老金需求集中的市场中，由互换得出的盈亏平衡通胀率往往高于由债券得出的（后者是名义国债收益率与通胀挂钩债券实际收益率之差），这一差异源于需求失衡，而不是预测分歧。它与第 7.10 节养老金需求压缩互换利差是同一结构。英镑市场的零售价格指数（RPI）还将于 2030 年 2 月起与 CPIH（计入自住住房成本的消费者价格指

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

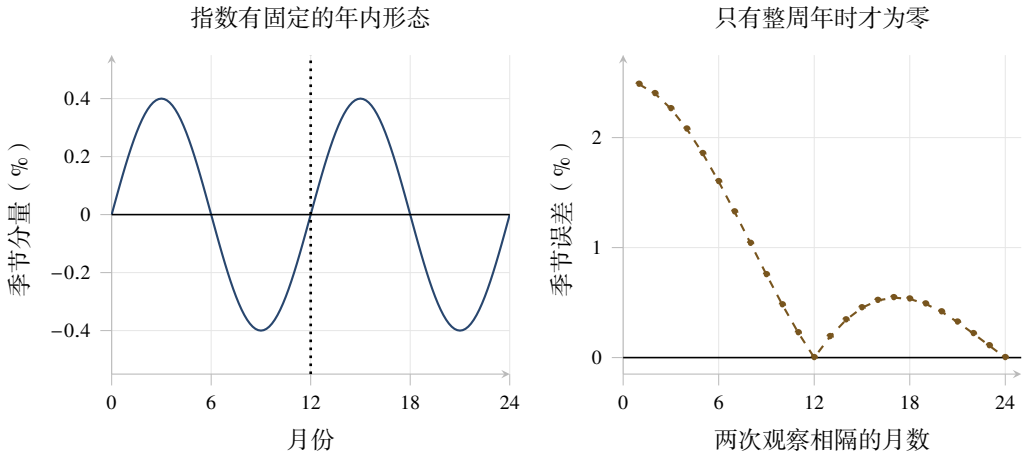


图 33.2: 示意用的季节振幅为0.4%，非市场数据。右图为对结束月取最坏情形后年化。

数）对齐（英国政府与英国统计局于2020年11月宣布），这会同时重新定价长期RPI互换与指数挂钩债券，而承担其后果的正是持有它们的养老金计划。

33.11 权益互换与总收益互换

第7.13节介绍了这两种互换，第27.14节说明了它们使哪些操作成为可能。定价是容易的部分，融资则不然。

权益互换以某一指数或个股的总收益交换浮动利率加利差。其公平利差不是对权益收益率的预测（按第13章，权益端在风险中性测度下的期望收益率就是融资利率），而是交易商持有对冲头寸成本的函数：

$$\text{利差} \approx \text{融资} + \text{借券费} + \text{股息漏损} + \text{资产负债表占用成本}$$

借券费是为对冲客户空头而借入股票所付的费用；**股息漏损**是交易商因预提税而损失、无法转付给客户的那部分股息；资产负债表占用成本是对冲头寸所占用资本的成本。并非每一项都适用于每笔交易。为客户多头对冲的交易商买入股票，因此承担融资成本和股息漏损，但无须借券；为客户空头对冲的交易商借入股票并卖出，收到现金而不是需要现金，也没有股息可漏损，剩下的只有借券费和资产负债表占用成本。每一项交易商都能观察到，客户却都观察不到，因此权益互换利差在交易商之间的差异远大于互换利率。例33.9说明客户从报价中能了解到的多么有限。

例 33.9 一个数字背后的四项成本

一份一年期总收益互换，标的为股息率2.0%、规模5,000万美元的一篮子股票。交易商的成本如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

成分	bp	由什么决定
高于无风险利率的融资	25	交易商自身信用
股息漏损：2.0% 上 15% 的预提税	30	交易商的税收居民身份
杠杆率下的资产负债表占用成本	15	第 27.10 节的约束
报出的利差（合成多头）	**70**	
若客户做空：借券费	40	证券出借供给
杠杆率下的资产负债表占用成本	15	第 27.10 节的约束
报出的利差（合成空头）	**55**	

合成空头的利差从客户收取的浮动利率中扣除，它也不是多头利差加上借券费：多头的三项成本中只有资产负债表占用成本保留了下来。

客户只看到一个数字，却无法将其拆开。两家交易商分别报 70 与 95 个基点，这 25 个基点的差距可以有不止一种构成：例如报价较低的一家融资成本低 10 个基点，同时某项税收协定使其股息漏损少 15 个基点；也可能是这项税收协定加上更宽松的杠杆率约束。客户无从判断是哪一种，因为三项都不披露，而且都独立于股票市场变动。

实际后果有两方面。股息漏损一项实为税收因素，只是以市场价格的形式出现，因此本可以直接持股并申请退税的客户，是在为一项并不需要的服务支付 30 个基点。资产负债表占用成本一项则会毫无预警地变动：它取决于交易商的杠杆率余量，而不是这笔交易本身，因此利差可能在季末走阔，原因客户永远观察不到。这是第 27.10 节的约束波及一个从未听说过它的客户。

这个市场的大部分由三种用途构成，它们也解释了利差的各个成分。

带杠杆的合成多头敞口，即第 27.14 节的 Archegos 形态。这里随客户头寸规模增长的是资产负债表占用成本：如例 33.9 所示，就单笔交易而言它是三项中最小的；但一旦某一客户的敞口大到足以影响交易商的杠杆率，它就成为限制交易商杠杆供给的那项成本。

合成空头敞口，其中借券费占主导：第 5.2 节那些难以借到的个股，利差可达数百个基点。

股息与税收安排，其中互换对股息的处理不同于直接持有。这是讨论最少、历史上争议最大的一种用途；由于它在若干司法辖区受到监管关注，许多交易商如今对其加以限制。

33.12　平仓、更替与压缩

互换有三种结束方式，彼此并不等价。

平仓：双方商定一笔等于盯市价值的终止付款。做法简单，但需要原交易对手的配合与定价。

更替：由第三方接替其中一方。交易得以保留，交易对手则发生变化；更替需要对方同意，因为留下的一方将承受新的信用风险暴露。这正是第 27 章的主题，只是体现在文档条款上。

反向对冲：做一笔方向相反的交易。市场风险被轧平，交易对手风险却翻倍；在第 27 章的框架下这恰恰是错误的做法，但在无法商定平仓时，市场仍这样做。

压缩正是因第三种方式而存在。**多边压缩**服务在保持每个参与者净市场风险不变的前提下，在众多参与者之间撤销相互抵消的交易。第 25.18 节把压缩列为三股力量之一（另两股是集中清算与单一主体业务的实际萎缩），正是这三股力量使 CDS 市场的总名义本金下降了约一个数量级。在利率市场，压缩没有使市场缩小，而是使总名义本金远低于仅凭新交易应有的水平；因此名义本金这一最受关注的统计数字的变化，可能反映压缩而非交易活跃度。

对本章而言，要点在于：互换合约并不随其风险的结束而终止；两者之间的时间差，在第 27 章的框架下是资本成本，在任何时候都是操作成本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

33.13 谁使用非标准互换

企业借款人使用摊还与递增互换，因为其债务本身在摊还。非标准互换的存在就是为了使对冲与敞口匹配；用子弹型互换对冲摊还贷款，会留下随时间增长的残余敞口。

保险公司与养老金是通胀互换中的结构性收取方，也是长期限远期起始互换的最大使用者，理由见第 7.10 节：其负债期限很长，所需对冲的久期无法从债券市场足量获得。

结构化票据投资者是例 33.3 中 CMS 凸性的最终持有人，而这部分凸性通常不会与票息分开列示，他们也就看不到。

对冲基金使用权益与总收益互换来加杠杆、做空，以及（如第 27.14 节所记录的）借这种形式隐藏头寸。

交易商则居于中心位置，管理着 CMS 产生的 vega、交叉货币互换产生的基差，以及权益互换消耗的资产负债表。本章反复出现的模式是：非标准互换把风险从不想要它的客户转移到为它定价的交易商手上，而这一价格往往是一项凸性调整，客户通常算不出来。

33.14 中国市场的若干差异

境内非标准互换市场比国际市场窄得多，而窄处有规律：凡需要波动率输入的变体，境内基本不存在；凡只需要曲线的变体，境内都有（与第 32.19 节对模型的结论一致）。

存在的与不存在的

*摊还与递增互换存在，而且用途明确。*境内项目融资与并购贷款常常分期提款、分期偿还，与之匹配的利率互换按同样的计划表安排名义本金。例 33.1 的定价方法与平均期限陷阱在境内完全适用；当境内曲线比该例更陡时，捷径的误差也会比该例更大。

*远期起始互换存在，*主要用于锁定未来的融资成本。后置互换在境内也依然可行，因为 Shibor 等境内参考利率同样事先确定（第 33.4 节）。

*CMS 互换基本不存在。*原因见第 32.19 节：境内没有 CMS 报价；而计算例 33.3 那项调整所需的互换期权波动率曲面，境内也没有（第 31.18 节）。因此那 19 个基点在境内既无法计算，也无法对冲。

区间累计存在，而且是境内利率挂钩结构化产品的主要形态。但境内产品通常挂钩单一的 Shibor 或 LPR，区间设得较宽，不同于第 33.6 节那种较窄的区间结构（例中计息比例只有 0.5790）。宽区间的数字期权组合对波动率不那么敏感，因此境内区间累计的空头 vega 远小于例 33.4，投资者的风险与增强幅度也更小。

可取消互换存在但不活跃，原因与 CMS 相同：为例 33.5 中的百慕大期权定价需要波动率，而境内的波动率只能假定、无法校准（第 31.18 节）。因此例 33.5 中 4.2 个基点的模型不确定性，在境内会更大；买卖双方无法就价值达成一致的产品不会有流动性，这个市场大概因此没有发展起来。

商品互换：取均价在境内是常态

第 33.8 节的取均价效应在境内商品市场上同样普遍。境内的场外商品互换与含权贸易合同普遍以**月度均价**结算：许多现货贸易合同直接以某月的期货结算价均价定价，因此衍生品合同必须与之匹配。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此例 33.6 的取均价效应在境内是常态而非变体，相应陷阱也更常见：境内商品期权的隐含波动率报价，有的针对单一定盘，有的针对均价；取均价期覆盖期权整个期限时，把两者并列比较，权利金相差约四成。

“取均价对线性收益无影响”这一点在境内还有实际价值。许多境内企业的套保需求本身就是均价型的（采购成本是一个月的平均），因此按均价结算的商品互换恰好匹配敞口，按单一定盘结算的则会引入原本不存在的基差风险。

没有通胀互换市场

第 33.10 节的整个市场在境内不存在。境内没有通胀挂钩国债，也没有场外通胀互换市场。原因不只是缺少工具，境内也缺少第 33.10 节所说的结构性收取方：境内养老金与保险的负债在合约上通常不与 CPI 挂钩，而是以名义利率或最低保证利率表述。

因此，使国际通胀互换市场呈单向的那种需求在境内并不存在，这本身就解释了市场的缺位。由此可得一个有用的一般观察：衍生品市场所需要的，不是某项风险的存在，而是一群因自身负债形态而必须对冲这项风险的持有人。通胀风险在中国当然存在，但把它变成合约义务的负债结构并不存在。

若未来出现相应安排（例如通胀挂钩的养老金给付或通胀挂钩国债），第 33.10 节的两点技术警告会立即适用：中国 CPI 季节性显著（春节日期的移动使一二月的可比性尤其差），指数滞后的处理也需要与统计公布日程对齐。

收益互换：境内权益互换的形态

第 33.11 节的权益互换在境内以证券公司的**收益互换**形式存在，其利差构成与国际市场不同。

*融资成分占主导，融券成分很小。*第 19.13 节记述了境内融券渠道受限，因此合成空头的供给不由融券费率定价，而取决于券商能否找到对手方，这是数量约束，而不是价格。结果是境内合成空头时有时无：需求高时不是变贵，而是根本无法获得。

*资产负债表占用成本以另一种形式出现。*境内的约束来自净资本、风险资本准备与资本杠杆率（核心净资本与表内外资产总额之比不低于 8%），口径与第 27.10 节不同，但作用相同：限制券商能承接的规模，并在市场承压时收紧。

2024 年初的 DMA 去杠杆（第 27.18 节）正是本节产品在压力下的表现。第 33.11 节指出权益互换利差的每一项交易商都可观察、客户都不可观察；那次事件表明还有一项对双方都不可观察，即同一客户在其他券商处的头寸。

压缩与平仓：境内的路径不同

第 33.12 节的三种结束方式在境内都可用，但相对权重不同。

*集中清算改变了平仓的含义。*境内标准化利率互换在上海清算所集中清算；在中央对手方处，反向对冲与平仓在交易对手风险上并无差别：两笔交易的对手方都是 CCP，风险暴露与保证金按净头寸计算。因此第 33.12 节“反向对冲使交易对手风险翻倍”的结论在境内只适用于双边交易。

*多边压缩在境内要处理的问题也因此不同。*境内利率互换的清算比例高，CCP 内部的净额结算已消除了反向对冲带来的风险暴露翻倍，但不撤销合约，名义本金总量与操作负担仍在；境外的压缩大多正是在 CCP 内对已清算交易进行的，清算并不使压缩成为多余。境内在集中清算上比在双边保证金上走得更远（第 27.18 节），这两项选择的后果分别见于本章与第 27 章。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

不能只靠贴现定价的非标准互换，通常等于标准互换加上一项凸性调整；这项调整可以计算，符号可以推断，而且往往大到不容忽视。只要收益对其所依赖的利率是非线性的，或者利率不在其自然时点支付，就会出现这项调整。按加权平均期限为摊还互换定价之所以失败，是因为平价利率按年金因子为各期限加权，捷径的误差因而随曲线斜率而变。

经典的LIBOR 后置调整随期限增长，而后置复利的SOFR 利率在计息期结束时确定并支付，调整几乎消失：凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性。但复杂性只是转移了，并没有消失，因为第29.4 节的后置型上限单元需要一项前瞻版本所没有的调整。对CMS 互换，这项调整是买卖价差的许多倍；由于它取决于波动率，看似线性的产品也带有vega，对冲时要用到整条微笑。

另一些产品内含期权。区间累计票息是一串数字期权，票息的增强部分就是空头vega，而这份票息恰恰在持有人最需要收入的状态下失效。可取消互换是普通互换加一份百慕大期权；例31.9 的校准歧义折算成报价利率后，使模型风险成为定价问题，而不只是风险管理问题。商品互换按均价结算，取均价抹去了期权相当大一部分权利金，只有在线性收益中才没有影响。

基差互换与通胀互换表明利差所定价的是什么。期限基差在2022 年前为银行信用定价，如今所定价的内容少得多；交叉货币基差为融资稀缺性定价，并没有收窄。零息通胀互换与同比通胀互换相差一项凸性调整，两个市场因此各自独立报价；养老金与保险需求可使互换得出的盈亏平衡通胀率高于债券得出的。权益互换的利差由融资、股息、借券费与资产负债表占用成本构成，每一项交易商都能观察到，客户却都观察不到。

平仓、更替与反向对冲并不等价：反向对冲轧平了市场风险，却使交易对手风险翻倍。压缩因此而存在，名义本金总量的变化也因此可能反映压缩而非交易活跃度。反复出现的模式是：非标准互换把风险从不想要它的客户转移到为它定价的交易商手上，其价格往往是一项凸性调整，客户通常算不出来。

延伸阅读

ISDA 的定义文件是本章每一项惯例的一手来源；第 33.3 节的复利条款与第 33.4 节的支付延迟惯例尤其值得直接阅读，因为教科书（包括本书）的概括略去了操作上重要的区分。Hull 的“Swaps Revisited”一章简要讨论了各非标准变体。关于CMS，Hagan 的“Convexity Conundrums”是实务标准，完整展开了例 33.3 的复制论证。关于通胀，Deacon、Derry 与Mirfendereski 是标准著作，对季节性与指数滞后的讨论达到了第 33.10 节所需的详尽程度。关于压缩与第 33.12 节的名义本金统计，国际清算银行半年度调查的方法说明解释了汇总的名义本金统计了什么。关于基准利率转换后的各项惯例，各货币工作组发布的市场实践建议记录了实际采纳的做法；这些建议在各货币之间的差异，学术文献往往忽略。境内方面，交易商协会的人民币利率互换与信用衍生品定义文件、上海清算所的集中清算业务规则，以及各商品交易所关于场外业务与基差贸易的说明，是第 33.14 节的一手依据。

练习题

33.1 根据例 33.1，给出摊还互换的平价利率以及加权平均期限捷径的误差，并解释误差为什么取决于曲线的斜率，以及对计划表采用哪种加权能消除其大部分。

33.2 解释远期起始互换为什么放大曲线误差，以及为什么按利差复利产生调整而水平复利不产生。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

33.3 根据例 33.2，给出 10 年期的经典后置调整与基准利率转换后的调整，并解释为什么两者之比丝毫不反映利率波动率。

33.4 根据例 33.3，给出含与不含凸性调整的公平固定利率及其差额，并解释收益看似线性的产品为什么带有 vega。

33.5 解释 CMS 凸性调整的符号为什么恒定，以及这对挂钩 CMS 票据的投资者意味着什么。

33.6 根据例 33.4，给出计息比例、增强后的票息以及已实现波动率为 50% 时票息的价值，再解释这部分增强究竟是什么。

33.7 解释区间累计的票息为什么在持有人最需要收入的状态下失效，并指出这重复了前面哪一节的结构。

33.8 根据例 33.5，给出例 31.9 所蕴含的报价不确定性，与典型买卖价差比较，并解释为什么这使模型风险成为定价问题。

33.9 推导 n 次观察取平均的方差比，求 $n = 21$ 时的值及其极限，再解释取均价为什么改变期权价值而不改变互换价值。

33.10 解释按均价报出的隐含波动率为什么与按单一定盘报出的不可比。

33.11 解释固定名义本金的交叉货币互换的盯市值为什么随汇率增长，这对抵押品流动和风险暴露有何影响，以及可重置结构如何解决这一问题。

33.12 解释可重置交叉货币互换的定价为什么不同于固定名义本金的互换，并指出该修正源于第 30 章中的哪种形态。

33.13 根据例 33.8，给出 10 年期的同比调整及其平均值，并解释零息市场为什么不需要调整。

33.14 解释在养老金对通胀保护的需求集中的市场，由通胀互换得出的盈亏平衡通胀率为什么可以高于由债券得出的，以及为什么这是需求失衡而不是预测分歧。

33.15 区分平仓、更替与反向对冲，说明各自如何影响市场风险与交易对手风险，并解释名义本金汇总数字的变化为什么可能反映压缩而非活跃度。

33.16 解释境内区间累计的空头 vega 为什么小于例 33.4 中的空头 vega，以及集中清算如何改变了第 33.12 节关于反向对冲的结论。

进阶习题

33.17 例 33.1 发现平均期限捷径有 18.1 个基点的误差。推导该误差对曲线形状的依赖，确定在何种曲线下捷径精确，并说明在现实中足够陡的曲线上误差能有多大。

33.18 例 33.2 显示后置调整下降到约六十分之一。用计价单位变换论证推导两项调整，验证这个倍数，并确定支付延迟多长时，基准利率转换后的调整会重新变得重要。

33.19 例 33.3 对十年期 CMS 互换得到 19.13 个基点。确定它如何随 CMS 期限、互换到期与波动率水平缩放；然后找出使调整超过 100 个基点的情形，并判断这样的产品是否卖得出去。

33.20 第 33.5 节论证挂钩 CMS 的票据投资者实际上买入了凸性，却看不到其价格。设计一种能使该凸性成分可见的披露，说明发行人必须揭示什么，并讨论这种披露为什么不是标准做法。

33.21 例 33.8 把零息与同比的差归因于凸性。假设两个市场按同一盈亏平衡率报价，构造由此产生

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的套利，确定需要做哪些交易才能实现这笔套利，并解释哪些实际摩擦使两者无法趋同。

33.22 第 33.10 节指出养老金需求使通胀互换市场成为单向的。为由此产生的价格冲击建模，把它与第 7.10 节的互换利差压缩以及第 26.3 节的抵押贷款凸性对冲流作比较，并说明在什么一般条件下，一项结构性需求失衡会持续存在，而不是吸引来抵消它的供给。

33.23 例 33.4 显示区间累计票息随波动率从 15% 升到 50% 而从 4.95% 降到 1.81%。推导该票息的 vega，确定它在哪个波动率处最大，并解释区间宽度中的什么因素决定了这一波动率。

33.24 例 33.5 把 13.1% 的模型不确定性换算成报价上的 4.2 个基点。分析交易商应如何应对数倍于其买卖价差的不确定性：考虑计提准备、加宽报价、对冲该参数以及拒绝交易，并说明各自在什么条件下是正确的回应。

33.25 第 33.9 节指出可重置交叉货币结构是出于资本考虑而采用的，并由此带来定价后果。推导可重置与固定名义本金版本之间的协方差修正，估计它对某一主要货币对的大小，并判断它是否大到使资本节省在一定程度上成为幻觉。

33.26 本章论证非标准互换把风险从算不出其价格的客户转移到能够计算的交易商手上。评估这一说法对市场的描述是否准确：指出客户在哪些地方因这种信息不对称而获得补偿、在哪些地方没有，以及关注后者的监管者可以提出哪些有用的要求。

33.27 第 33.14 节论证需要波动率输入的互换变体在境内不存在，并将原因归结为第 31.18 节所述的缺少可校准期权。设计引入顺序：说明应当先建立哪个市场（互换期权、CMS 报价还是曲线形状期权），论证为什么采用这一顺序而不是其他顺序，并说明每一步需要哪些基础设施。

33.28 第 33.14 节论证通胀互换市场的缺位源于负债形态而非工具缺失。将这一论点推广：给出衍生品市场得以形成所需的条件，用它解释本书中另外两个境内市场的存在或缺位，并预测若养老金给付与 CPI 挂钩会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第七部分

奇异期权与结构化产品

这两章讨论的收益是设计出来的，而非挂牌交易的。前一章介绍各类奇异期权，以及为其定价的复制论证；后一章跟随这些收益进入零售市场，在那里，同一结构被包装成带有醒目票息的票据。两章合读，说明了一点：奇异期权由交易商定价，买下它的人读到的却是另一份文件。本部分各章均设有中国市场一节。

34 **奇异期权**
障碍、回望、亚式、篮子，以及为它们定价的论证

35 **结构化产品与自动赎回结构**
同样的收益被包装成票据，以及包装掩盖了什么

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 34 章　奇异期权

前面有五章把部分内容留到本章讨论。本章讨论的产品几乎全部在场外交易，即第 10.10 节所述的市场；奇异期权是交易商的产品，这一点决定了它的定价、对冲与销售方式。

第 15.2 节指出，凡价值仅依赖于 S 与 t 的收益结构都不加修改地满足布莱克–斯科尔斯–默顿方程，而依赖路径的收益结构要多一个状态变量。第 18.6 节指出 vanna 与 volga 在这里举足轻重。第 18.13 节指出，在 gamma 发散之处动态对冲无法实现，只能依靠静态对冲。第 19.12 节指出，障碍期权的价格取决于曲面如何演化，而静态曲面无法确定这一点。第 20.4 节预告过：若树的节点跨越障碍，用它为障碍期权定价，收敛会很不规则。第 28.11 节说明多资产期权留待本章展开。

贯穿全章的问题是：哪些奇异期权确实比普通期权难，哪些只是看上去难。答案与收益结构的复杂程度无关，而取决于该收益能否用市场有报价的工具复制；第 34.5 与 34.13 节给出这一检验。

34.1　什么使一份期权成为奇异期权

奇异期权与普通期权的区别有三项，后果各不相同。路径依赖看的是路径而不是终点，所以先约定它的记号。以下 S_t 为标的、K 为执行价，路径统计量为

$$M_T = \max_{0\le t\le T} S_t, \qquad m_T = \min_{0\le t\le T} S_t, \qquad A_T = \frac{1}{T}\int_0^T S_t\,dt$$

即运行最大值、运行最小值与平均值。

路径依赖。收益取决于路径，而不只取决于终点。**障碍期权**就是普通期权乘以一个示性函数，后者标示路径是否到达过障碍水平 H：

$$\text{向下敲出看涨} = (S_T-K)^+\mathbf{1}_{\{m_T>H\}}, \qquad \text{向下敲入看涨} = (S_T-K)^+\mathbf{1}_{\{m_T\le H\}} \tag{34.1}$$

向上的两种把 m_T 换成 M_T。这样写出来，入出平价（第 34.3 节的式 (34.10)）就无须推导，一望可知：两个示性函数之和为一，因此敲入与敲出之和就是相应的普通期权。

回望期权把执行价或终值换成路径上的一个极值：

$$\begin{aligned} &\text{浮动执行价看涨} = S_T - m_T, && \text{浮动执行价看跌} = M_T - S_T,\\ &\text{固定执行价看涨} = (M_T-K)^+, && \text{固定执行价看跌} = (K-m_T)^+ \end{aligned} \tag{34.2}$$

浮动执行价的两种永远不会以虚值到期，价格高昂主要因此而来。**亚式期权**把平均值 A_T 放在以下两个位置之一：

$$\text{平均价格型} = (A_T-K)^+, \qquad \text{平均执行价型} = (S_T-A_T)^+ \tag{34.3}$$

棘轮则把重置日 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n=T$ 上的各期收益率 $r_i = S_{t_i}/S_{t_{i-1}}-1$ 以 F 设底、以 C 封顶后加总：

$$\text{棘轮} = \sum_{i=1}^{n} \min\bigl(\max(r_i,\,F),\,C\bigr) \tag{34.4}$$

上限在求和号之内而非之外；第 34.12 节讨论的正是这一点如何影响波动率敞口的符号。

模型风险正集中于路径依赖，因为校准到终端分布的模型并不能确定路径。因此本章用五节（第 34.3 节至第 34.7 节）专讲障碍期权，第 34.9 节则合并讨论回望期权与亚式期权。

多个标的。 **篮子期权**按若干资产的加权和支付，**彩虹期权**按其中表现最好或最差者支付，**交换期权**按一个资产相对另一个资产的表现支付；需要关注的是以下四种收益：

$$\begin{aligned} \text{篮子} &= \Big(\sum_i w_i S_i(T) - K\Big)^+, & \text{交换} &= \big(S_1(T) - S_2(T)\big)^+, \\ \text{最差价看跌} &= \big(K - \min_i S_i(T)\big)^+, & \text{最优价看涨} &= \big(\max_i S_i(T) - K\big)^+ \end{aligned} \tag{34.5}$$

其中 $S_i(T)$ 是第 i 个资产到期时的价格，w_i 是篮子持有该资产的单位数；例 34.8 的篮子是 $(S_1+S_2)/2$，因此 $w_1 = w_2 = 1/2$。新增的输入是相关性，而第 19.7 节已经说明它不像波动率那样可以观察。上面每一种收益都取决于相关性，却没有一种为它报价；这是第 34.10 节的主题，也解释了第 34.11 节中最差价看跌期权的表现。

非标准的行权或收益。 这一类包括百慕大期权、复合期权、选择者期权，以及数字期权这一对（以实值到期时支付一单位现金或支付资产本身的期权）。数字期权还满足一个把它与布莱克–斯科尔斯–默顿公式联系起来的恒等式：

$$\begin{aligned} \text{现金或无价值} &= \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}, & \text{资产或无价值} &= S_T\,\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}, \\ (S_T-K)^+ &= S_T\,\mathbf{1}_{\{S_T>K\}} - K\,\mathbf{1}_{\{S_T>K\}} \end{aligned} \tag{34.6}$$

普通看涨期权就是一份资产或无价值期权减去 K 份现金或无价值期权，这正是第 28.10 节对 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的解读，只不过以收益而非价格的形式写出。这一类期权通常不难定价：单一标的在单一日期的收益只是终端分布的函数，而终端分布已由普通期权市场揭示。

这一分类决定了全章的顺序：数字期权与简单选择者期权的定价几乎与模型无关，前两类则不然。把“奇异”当作单一类别的交易台，会对有些交易定价过于谨慎，对另一些又不够谨慎。

34.2　几乎算不上奇异的期权

有几种产品名为奇异，定价却几乎只需布莱克–斯科尔斯–默顿公式。

*组合产品*由普通期权组合而成：第 12 章的价差、跨式与领口，以单一合约的形式出售，其价格就是各部分之和。

非标准美式期权（只在若干窗口内可行权，或执行价分段变化）需要第 20 章的格点方法，但不需要新理论。

缺口期权在 $S_T > K_2$ 时支付 $S_T - K_1$，否则一无所获，相当于一份执行价 K_2 的普通期权加上 $K_2 - K_1$ 份数字期权，定价精确，但继承了数字期权的对冲难题（第 34.8 节）；它出现在触发水平与计量起点不同的支付中，如某些保险挂钩产品与结构化收益。**喊价期权**允许持有人在某个自选日期锁定内在价值，到期时支付该锁定值与普通收益中较大者，相当于持有人自选唯一一次重置的棘轮（第 34.12 节），主要卖给想锁定盈利而又不平仓的投资者。

复合期权，即期权上的期权，在布莱克–斯科尔斯下有闭式解，对波动率的敏感方式也是普通期权所没有的：外层与内层期权的价值都取决于波动率，复合期权相当于对波动率下了两次注；内层期权在 t_1 的价值又取决于届时的隐含波动率，而今天的曲面无法确定它。因此其 vega 相对于价格很大。Geske 给出了看涨期权上的看涨期权（在 t_1 支付 K_1 即可取得一份执行价 K_2、T 到期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的看涨期权）的定价公式：

$$c_{\text{call}} = S_0 e^{-qT} M(a_1, b_1; \rho) - K_2 e^{-rT} M(a_2, b_2; \rho) - K_1 e^{-rt_1} N(a_2), \qquad \rho = \sqrt{t_1/T} \tag{34.7}$$

其中 $M(\cdot,\cdot;\rho)$ 是二元标准正态分布函数，

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S^*) + (r - q + \sigma^2/2)t_1}{\sigma\sqrt{t_1}}, \qquad b_1 = \frac{\ln(S_0/K_2) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

$a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{t_1}$，$b_2 = b_1 - \sigma\sqrt{T}$，而 S^* 是使内层看涨期权在 t_1 恰好值 K_1 的临界价格。这一临界价格是公式中唯一需要数值求解的量，只需对布莱克–斯科尔斯–默顿公式做一维求根。进入 M 的相关性为 $\sqrt{t_1/T}$，是因为两个日期的价格由同一个布朗运动决定；也正因如此，复合期权是二重积分而非一重积分。其余三种只在符号上不同。以 p_{call} 记看涨上的看跌期权，以 c_{put} 与 p_{put} 记看跌上的看涨期权与看跌上的看跌期权，

$$\begin{aligned}
p_{\text{call}} &= K_2 e^{-rT} M(-a_2, b_2; -\rho) - S_0 e^{-qT} M(-a_1, b_1; -\rho) + K_1 e^{-rt_1} N(-a_2) \\
c_{\text{put}} &= K_2 e^{-rT} M(-a_2, -b_2; \rho) - S_0 e^{-qT} M(-a_1, -b_1; \rho) - K_1 e^{-rt_1} N(-a_2) \\
p_{\text{put}} &= S_0 e^{-qT} M(a_1, -b_1; -\rho) - K_2 e^{-rT} M(a_2, -b_2; -\rho) + K_1 e^{-rt_1} N(a_2)
\end{aligned}$$

有两处随内层期权而变，与外层无关。后两式中的 S^* 是使内层看跌期权（而非看涨期权）恰好值 K_1 的价格，因此要重新求根；此外，看跌期权的价值随标的上升而下降，所以看跌上的看涨期权在 S^* 之下行权，看跌上的看跌期权则在 S^* 之上行权。

四者之中只有两个是独立的。持有看涨上的看涨期权，同时卖出以同一看涨期权为标的的看跌期权，则无论标的在此期间如何变动，结果都是在 t_1 支付 K_1 取得这份看涨期权，于是

$$c_{\text{call}} - p_{\text{call}} = c(S_0, K_2, T) - K_1 e^{-rt_1}, \qquad c_{\text{put}} - p_{\text{put}} = p(S_0, K_2, T) - K_1 e^{-rt_1}$$

这两个恒等式是检验上述任何一个公式的实现时最省力的办法。

图 34.1 把上述关于波动率的论断量化了。波动率为 10% 时，看涨上的看涨期权值 3.02，作为其标的的看涨期权值 6.81；波动率相对变动相同时，前者价值的变动是后者的 **2.2 倍**；到 50% 时这一倍数降到 1.2。这一倍数是两者波动率弹性之比；波动率弹性即 $\sigma\,(\partial V/\partial\sigma)/V$，是波动率变动百分之一时价值变动的百分比。复合期权的弹性始终在 1.1 附近，即其价值近似与波动率成正比；普通期权的弹性则从 0.50 升至 0.86。为波动率付两次钱，换来的并不是更大的 vega，而是相对于低得多的价格依然很大的 vega。复合期权适合竞标外币合同却未必中标的企业：中标时它固定了对冲成本，未中标时只损失第一笔权利金。

加上第二笔权利金的现值 $K_1 e^{-rt_1} = 4.88$，便得到最终持有同一份看涨期权的全部成本：波动率为 10% 时为 7.90，普通期权为 6.81；波动率为 50% 时为 22.59，普通期权为 21.79。在任何波动率下，这一总额都高于普通期权，因为若承诺行权，最终得到的是同一工具，不可能更便宜；两者之差是在 t_1 放弃行权的价值：10% 时为 **1.10**，50% 时收窄到 **0.80**，因为波动率越高，持有人放弃的可能性越小。

选择者期权让持有人在 t_1 决定它是看涨还是看跌，两者的执行价都是 K，到期日都是 T。像这样看涨与看跌共用执行价与到期日的简单选择者期权，可以精确分解为普通期权。以 $c(S,K,T)$ 与 $p(S,K,T)$ 记布莱克–斯科尔斯–默顿值。在选择日持有人取价值较高者，因此选择者期权此时值

$$\max\bigl\{c(S_{t_1}, K, T - t_1),\ p(S_{t_1}, K, T - t_1)\bigr\}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

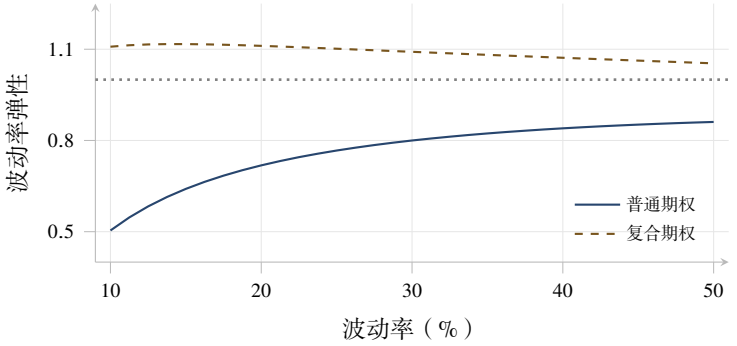


图 34.1: 看涨上的看涨期权及其标的看涨期权的 $\sigma\,(\partial V/\partial\sigma)/V$，其中 $S_0 = K_2 = 100$、外层权利金 $K_1 = 5$ 于 $t_1 = 0.5$ 支付、$T = 1$、$r = 5\%$、无股息。

选择日 t_1 的看跌–看涨平价关系给出 $p - c = Ke^{-r(T-t_1)} - S_{t_1}e^{-q(T-t_1)}$，这是一份远期空头的价值，完全不含期权性。把它代入，

$$\begin{aligned}\max\{c,\ p\} &= c + \max\{0,\ p - c\}\\ &= c(S_{t_1}, K, T - t_1) + e^{-q(T-t_1)}\max\left(Ke^{-(r-q)(T-t_1)} - S_{t_1},\ 0\right)\end{aligned}$$

其中 $e^{-q(T-t_1)}$ 已提到最大值之外。现在两项都是普通期权市场有定价的工具。第一项是一份执行价 K、在 T 到期的看涨期权，选择日之后原样存续，因此今天值 $c(S_0, K, T)$。第二项是 $e^{-q(T-t_1)}$ 份执行价为 $Ke^{-(r-q)(T-t_1)}$ 的看跌期权，在 t_1 而非 T 到期，因为最大值是对选择日的价格取的。于是

$$V_0 = c(S_0, K, T) + e^{-q(T-t_1)}\,p\left(S_0,\ Ke^{-(r-q)(T-t_1)},\ t_1\right) \tag{34.8}$$

选择者期权单独买卖的很少；买方是必须在尚不知方向时就确定波动率头寸的人。

远期起始期权在未来某日按平值设定执行价。在布莱克–斯科尔斯下其价值随即期价格等比例缩放，因此一份在 t_1 将执行价设为 αS_{t_1}、T 到期的期权值

$$V_0 = e^{-qt_1}\,c(S_0,\ \alpha S_0,\ T - t_1) \tag{34.9}$$

到 t_1，它成为执行价 αS_{t_1}、期限 $T - t_1$ 的看涨期权。布莱克–斯科尔斯–默顿价格随即期价格与执行价同比例缩放，因此它届时值 $S_{t_1}\,c(1, \alpha, T - t_1)$，即今天已知数量的标的资产；在 t_1 获得一单位资产今天值 $S_0e^{-qt_1}$（拿不到 t_1 前的股息），缩放回去即得式 (34.9)。因此其价值是普通期权价格乘以 e^{-qt_1}，与从现在到 t_1 之间的任何观察值无关。在更现实的模型下则不然，因为它取决于前向微笑（未来某日报出的微笑）；第 21.3 节衡量过局部波动率在这里的偏差。棘轮就是一串远期起始期权，因此是本章中交易前向波动率最纯粹的产品，其定价之难也出于同一原因。

34.3　障碍期权

障碍期权是最大的奇异期权市场，本章用了五节讨论它。障碍期权是一种普通期权，在标的触及某一水平 H 时作废（**敲出**）或生效（**敲入**）。上与下、入与出、看涨与看跌，共有八种基本类型，而入出平价

$$\text{敲入} + \text{敲出} = \text{普通期权} \tag{34.10}$$

意味着只需为四种定价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

障碍期权之所以存在，是因为更便宜。向下敲出看涨期权可能作废，所以比普通期权便宜；相信障碍不会被触及的买方，只为自己看重的那部分分布付钱。

八种都有闭式解（在布莱克–斯科尔斯与连续监测下），这类产品全部由四个表达式组合而成。记看涨为 $\phi=+1$、看跌为 $\phi=-1$，下方障碍为 $\eta=+1$、上方障碍为 $\eta=-1$，并令

$$\lambda=\frac{r-q+\sigma^2/2}{\sigma^2},\qquad x_1=\frac{\ln(S_0/K)}{\sigma\sqrt{T}}+\lambda\sigma\sqrt{T},\qquad x_2=\frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T}}+\lambda\sigma\sqrt{T},$$
$$y_1=\frac{\ln\big(H^2/(S_0K)\big)}{\sigma\sqrt{T}}+\lambda\sigma\sqrt{T},\qquad y_2=\frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}}+\lambda\sigma\sqrt{T}.$$

则

$$\begin{aligned}
A&=\phi S_0e^{-qT}N(\phi x_1)-\phi Ke^{-rT}N\big(\phi(x_1-\sigma\sqrt{T})\big),\\
B&=\phi S_0e^{-qT}N(\phi x_2)-\phi Ke^{-rT}N\big(\phi(x_2-\sigma\sqrt{T})\big),\\
C&=\phi S_0e^{-qT}\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda}N(\eta y_1)-\phi Ke^{-rT}\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2}N\big(\eta(y_1-\sigma\sqrt{T})\big),\\
D&=\phi S_0e^{-qT}\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda}N(\eta y_2)-\phi Ke^{-rT}\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2}N\big(\eta(y_2-\sigma\sqrt{T})\big),
\end{aligned}\tag{34.11}$$

四种敲入期权的价值可由下表读出，敲出期权的价值由平价式 (34.10) 得到。

敲入期权	按障碍相对执行价的位置取值	
向下敲入看涨	$H\le K$：C	$H>K$：$A-B+D$
向上敲入看跌	$H\ge K$：C	$H<K$：$A-B+D$
向上敲入看涨	$H\ge K$：$B-C+D$	$H<K$：A
向下敲入看跌	$H\le K$：$B-C+D$	$H>K$：A

从式 (34.11) 可以直接读出三点。第一项 A 就是普通期权，因为 $x_1=d_1$；障碍只出现在 B、C、D 中。第二项 B 是在 A 的正态分布函数自变量中以障碍替换执行价：执行价仍然决定收益，而障碍现在决定边界。后两项 C 与 D 是 A 与 B 关于障碍的反射，并带有反射原理产生的 H/S_0 幂次权重。反射原理把每条触及障碍的路径，自触及时起，与其关于障碍的镜像路径配对；价格有漂移时，两条路径的概率不相等，这些幂次正是对此的校正。也正因如此，第 34.5 节的静态对冲只在漂移为零时才精确。

表中两处取值为 A 的格子就是普通期权本身：障碍若位于即期价格与执行价之间，期权不越过障碍就不可能以实值到期。例如 $H<K$ 的向上敲入看涨期权，凡是有收益的路径都已敲入。

静态对冲就藏在这个公式里。当 $r=q$ 时指数 λ 退化为 $1/2$，两个权重变成 H/S_0 与 S_0/H，向下敲入看涨期权的 C 逐项读来就是 K/H 份执行价为 H^2/K 的看跌期权。第 34.5 节的反射结果在公式中清晰可见，这是亲手写出公式而不直接调用程序库的一个理由。

以上公式都假定没有**返还金**，即敲出期权作废时付给持有人的固定金额 R。返还金另行估值；对向下障碍，两种支付方式都有闭式解，所用的 λ 与式 (34.11) 相同。若在到期时支付，它是一份以运行最小值为标的的数字期权，在 $m_T\le H$ 时支付，价值为 Re^{-rT} 乘以障碍被触及的风险中性概率：

$$P(m_T\le H)=N\!\left(\frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}}-(\lambda-1)\sigma\sqrt{T}\right)+\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2}N\!\left(\frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}}+(\lambda-1)\sigma\sqrt{T}\right)$$

其中的权重 $(H/S_0)^{2\lambda-2}$ 正是 C 与 D 中已出现的权重。若在触碰时支付，它在首次触及时到账，须

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

从随机日期贴现回来，价值为

$$R\left[\left(\frac{H}{S_0}\right)^{\lambda-1+\psi} N(z) + \left(\frac{H}{S_0}\right)^{\lambda-1-\psi} N\left(z - 2\psi\sigma\sqrt{T}\right)\right]$$

其中

$$\psi = \sqrt{(\lambda-1)^2 + \frac{2r}{\sigma^2}}, \qquad z = \frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}} + \psi\sigma\sqrt{T}$$

对向上障碍，两式中 N 的自变量都改变符号。以下面例 34.1 的向下敲出看涨期权为例，$\lambda = 1.3$，且在无股息时 ψ 恰好等于 λ；障碍被触及的概率为 0.652，因此在到期时支付的 1 单位返还金值 $e^{-0.05} \times 0.652 = 0.620$；若在触碰时支付，平均而言到账更早，值 0.643。任一项加上无返还金的价值，即得带该返还金的合约价格。

例 34.1　障碍拿走了什么

参数为 $S_0 = 100$、$K = 100$、$H = 90$、$r = 5\%$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$，连续监测。

普通看涨期权	12.335999
向下敲出看涨期权	9.111221
向下敲入看涨期权（两者之差）	3.224778

敲入值就是本节敲入期权表的第一行，即单独一个表达式 C，其中 $\lambda = 1.3$：$(H/S_0)^{2\lambda} = 0.760380$、$(H/S_0)^{2\lambda-2} = 0.938740$、$y_1 = -0.517884$，于是

$$C = 100 \times 0.760380 N(-0.517884) - 100e^{-0.05} \times 0.938740 N(-0.767884) = 3.224778$$

障碍使权利金减少了 26.1%，单凭这一折扣就足以构成买入这份期权的理由。下面两点贯穿后文。

敲出期权不只是一份更便宜的看涨期权。靠近障碍使期权更不值钱，靠近执行价则使它更值钱；在这两股力量的拉扯下，敲出期权 delta 的绝对值可以超过 1，gamma 也可以变号，第 34.8 节的图 34.4 对两者都作了度量。**反向敲出期权**的障碍在执行价之上，因此期权在深度实值时敲出；其收益在障碍处不连续，是看似普通的期权中最难处理的几种之一。

价格还取决于整个路径分布。普通期权只取决于终端分布，第 19.2 节表明期权链可以揭示终端分布。障碍期权取决于触碰概率，而期权链揭示不了这一点。

34.4　障碍期权为何让树方法失灵

第 20.4 节已预告过这一点。这一失败不只是麻烦，更有启发意义。

例 34.2　步数更多，答案更糟

把例 34.1 的向下敲出看涨期权（$S_0 = K = 100$、$H = 90$、$r = 5\%$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$、无股息、欧式行权）放在 Cox–Ross–Rubinstein（CRR）树上定价，节点位于 H 或以下即敲出。树只能在时间步上敲出，解析解则是连续监测下的价格：**9.111221**。

步数	树	误差	有效障碍
50	9.142046	+0.031	89.94
51	10.494157	**+1.383**	86.93
100	9.944477	+0.833	88.25
200	9.144117	+0.033	89.94
400	9.438414	+0.327	89.36
1600	9.153506	+0.042	89.92

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

步数从 50 增到 51，误差扩大到 45 倍；取 1600 步，误差也大于 200 步。

原因全在最后一列。树只能在节点上敲出，因此实际执行的障碍是位于 H 或以下的最高一层节点。这一水平随 n 跳动：$n = 50$ 时是 89.94，$n = 51$ 时是 86.93。步数每变一次，树定价的就是另一份合约，误差主要来自“定价的是哪份合约”，而不是离散化。

误差的符号还始终如一。有效障碍总是位于真实障碍处或以下，因此期权总是被高估。这比随机误差更糟：对两个网格求平均无济于事（普通期权的二叉树误差随 n 的奇偶交替变号，所以对相邻网格求平均在那里有效；这里的误差符号始终不变），第 20.3 节警告过的 Richardson 外推还会使误差扩大。

现在来修正。选择 n，使某一层节点落在障碍上（误差仅来自 n 的取整）。CRR 树的节点水平为 $S_0 u^{\pm j}$，$u = e^{\sigma\sqrt{T/n}}$，因此要求

$$\frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T/n}} = m \quad \text{为整数} \qquad \Longrightarrow \qquad n = \left\lfloor \frac{m^2\sigma^2 T}{\ln^2(S_0/H)} \right\rfloor$$

m	步数	树	误差
4	90	9.111965	+0.00074
6	202	9.119059	+0.00784
8	360	9.113142	+0.00192
9	456	9.111153	−0.00007
12	810	9.113370	+0.00215
16	1441	9.112680	+0.00146

取 90 步、节点层落在障碍上时，误差为 0.0007；取 100 步、节点层未落在障碍上时，误差为 0.833，步数更多，误差却大了一千倍以上。

这条教训不限于障碍期权。能分辨收益结构不连续处的数值方法会收敛，不能分辨的则不会；网格若错过了不连续处，加密只是把错误的问题解得更细。因此定价库应当由障碍反推步数，而不应让使用者自选。

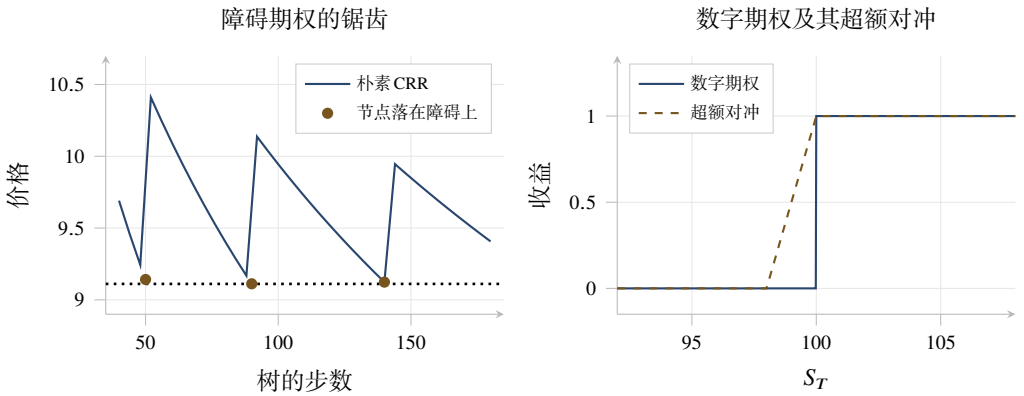


图 34.2: 左：例 34.2；点线是解析值。右：超额对冲价差支配数字期权。

图 34.2 左图中的锯齿不是噪声：每一段下行对应有效障碍随 n 增大向 H 靠近，每一次跳跃则对应一个节点越过障碍、使有效障碍重置。

另一种办法是改用网格更自由的方法。二叉树没有多余的参数：$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 由 σ 与 Δt 定死，障碍落在哪里就是哪里。三叉树的空间步可以独立于时间步设定，取 $\Delta x = \ln(S_0/H)/m$（m 为整数），就能在任意步数下（而不只是碰巧的步数下）使一层节点落在障碍上。在隐式有限差分格式中，障碍取作网格的下边界，敲出就是精确的边界条件 $V = 0$，而非在内部节点上做检验，空间步也可以独立于时间步任意加细。这两种方法天然适合障碍期权，正因为不连续点按构造就落

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在网格上，不必去搜寻。对例 34.2 的合约，三叉树在 50、51、100、200 与 400 步中的最大误差为 **0.017**，二叉树则为 **1.383**，50 步到 51 步之间幅度为 1.35 的跳跃缩小为 0.02。因此，障碍期权账簿用网格而不用二叉树定价。

34.5　静态复制

第 18.13 节论证过，在 gamma 发散之处静态对冲是唯一可行的办法。障碍期权是这一论证最主要的用武之地。

例 34.3　用普通期权对冲障碍期权，此后不再调整

当漂移为零（即 $r = q$）时，**反射**论证可以给出精确的静态复制。一份执行价 K、障碍 $H < K$ 的向下敲入看涨期权，与 K/H 份执行价 H^2/K 的看跌期权价值相同。

论证分两种情形。若障碍从未被触及，看涨期权始终没有生效，看跌期权也到期作废：其执行价 H^2/K 低于 H，而价格一直停留在 H 之上。若障碍被触及，则在触及时刻，K/H 份执行价为 H^2/K 的看跌期权恰好值一份执行价为 K 的看涨期权（这是对数正态分布在 $r = q$ 时成立的一种对称性），于是可以零成本卖出看跌期权、买入看涨期权，对冲头寸就变成了期权本身。

无须另行计算即可确认这一点，因为式 (34.11) 本身已包含这一结果。当 $H \le K$ 时，向下敲入看涨期权就是单独的 C 项；当 $r = q$ 时指数 $\lambda = 1/2$，两个权重退化为 H/S_0 与 S_0/H：

$$C = e^{-rT}\left[H\,N(y_1) - K\frac{S_0}{H}\,N\big(y_1 - \sigma\sqrt{T}\big)\right], \qquad y_1 = \frac{\ln\big(H^2/(S_0K)\big)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{\sigma\sqrt{T}}{2}$$

再为看跌期权定价。执行价为 H^2/K 的看跌期权有 $d_1 = \ln\big(S_0K/H^2\big)/(\sigma\sqrt{T}) + \sigma\sqrt{T}/2$，因此 $-d_1 = y_1 - \sigma\sqrt{T}$、$-d_2 = y_1$，$K/H$ 份这样的看跌期权值

$$\frac{K}{H}\left[\frac{H^2}{K}e^{-rT}N(y_1) - S_0e^{-rT}N\big(y_1 - \sigma\sqrt{T}\big)\right] = e^{-rT}\left[H\,N(y_1) - K\frac{S_0}{H}\,N\big(y_1 - \sigma\sqrt{T}\big)\right]$$

两者逐项相同。因此这一复制是精确的，而不只是近似；而且只要 $r = q$，无论二者共同取什么水平都成立：方括号里不含 r，提高二者共同的利率水平只是对同一个数多作贴现。所需条件是零漂移，而不是零利率。

现在去掉这个条件。在 $r = 5\%$、$q = 0$ 时：

向下敲入看涨期权	3.224778
复制用看跌期权	1.861532
静态对冲误差	**−42.3%**

这一复制对漂移并不稳健，42% 也绝非舍入误差。改进的办法是用多个到期日上的一串普通期权而非单一到期日的期权来复制，以牺牲精确性换取稳健性；交易台实际采用的正是这种做法。

但即便有这一误差，采用静态对冲的理由依然成立。静态对冲是一个普通期权组合，只建立一次，此后至多在障碍被触及时再交易一次。它无须再平衡，因此没有持续的交易成本，在障碍处也没有 gamma；而且它不依赖曲面动态，而第 19.12 节指出障碍期权的价格恰恰依赖这种动态。误差已知且永远不必调整的对冲，可能好过在模型中正确、却必须恰在模型最不可靠之处精确调整的对冲。

34.6　离散监测

到目前为止，所有公式都假定障碍受到连续监测。股票类合约很少是这样的：障碍在每日收盘时观察，有时每周或每月观察一次；只有全天候盯盘的外汇障碍接近连续监测。差距比看上去大，但有一个简洁的修正。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 34.4 每日收盘监测值多少

Broadie、Glasserman 与 Kou 证明监测 m 次的障碍在一阶近似下相当于一个推离即期价格的连续障碍；用推离后的障碍定价，就是**连续性修正**：

$$H_{\text{eff}} = H\, e^{\pm \beta \sigma \sqrt{T/m}}, \qquad \beta = -\frac{\zeta(1/2)}{\sqrt{2\pi}} = 0.5826 \tag{34.12}$$

其中 ζ 是黎曼 zeta 函数，$\zeta(1/2) = -1.4604$；指数中符号的选择使障碍离当前即期价格更远：下方障碍向下，上方障碍向上。

应用于例 34.1 的向下敲出看涨期权（连续监测下价值为 9.111221）：

监测频率	m	有效 H	价格	相对连续
每日	252	89.18	9.527218	+4.57%
每周	52	88.20	9.968231	+9.41%
每月	12	86.29	10.675121	+17.16%
每季	4	83.68	11.365166	+24.74%

即便是每日监测，这项修正也相当于期权价值的 4.6%，每月监测则达 17%。按连续监测定价的敲出期权被低估了，因为在两次收盘之间跌破障碍的路径实际上不会敲出。

下面作独立验证，用 20 万对对偶路径直接模拟每日监测的合约：

	值	相对蒙特卡洛
蒙特卡洛（每日）	9.523044	（标准误差 0.0243）
修正后的公式 (34.12)	9.527218	+0.17 个标准误差
未修正（连续）	9.111221	**−16.9 个标准误差**

修正后的结果与模拟值相差不到五分之一个标准误差，未修正的公式则相差将近十七个。这项修正并非人为拟合的结果：常数 β 来自随机游走越过某一水平时的期望超越量，凡是把离散观察过程与连续过程相比较的地方，都会出现这个常数。这在实际中有三点影响。

监测频率较低时，这项修正必不可少。按季观察会使价格变动四分之一，任何买卖价差都无法吸收。

这项修正与第 34.4 节的问题相互影响。节点层落在名义障碍上的树，定出的是连续监测合约的价格；要为离散合约定价，节点层应落在 H_{eff} 上。节点层未对齐与这项修正都会把障碍推离即期价格，因此一棵未对齐、又省去修正的树，可能碰巧得到接近离散合约的价格：对这份合约，76 步时得 9.532，与 9.527 几乎相同，而 100 步时高 0.42，50 步时低 0.39。两项调整不能相互替代：一棵树若在某个步数下出于错误的原因算对了，换一个步数就会出错。

这项修正对第 35 章的产品影响最大。自动赎回结构在观察日标的高于赎回障碍时提前赎回，标的跌破较低的敲入障碍时则由投资者承担标的损失。其敲入障碍每日观察，赎回障碍按月观察，因此同一产品有两种监测频率，需要两项不同的修正。

34.7 障碍期权与波动率曲面

障碍期权价格对波动率曲面的依赖方式是普通期权价格所没有的，第 21.11 节度量了这种差别有多大。局部波动率模型与随机波动率模型校准到同一张普通期权曲面，并经验证均能复现该曲面。随后用两者为一份一年期向上敲出看涨期权定价（即期价格与执行价均为 100、障碍为 110、按日监测）：随机波动率模型给出 0.8402，局部波动率模型给出 0.4244，相差 **49.5%**，而这份期权本身还值不到一个点。

这一实验设计出自 Hull 与 Suo（2002）。两个模型对每一个有报价的普通期权都是正确的，因此两者的分歧度量的不是哪一个模型的误差，而是市场未给出答案的那部分问题有多大。

原因已在第 19.12 节说明。普通期权取决于终端分布，障碍期权取决于路径；两个模型给出

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的终端分布可以完全一致，对标的如何到达终点却各执一词。因此，校准到普通期权是必要条件而非充分条件；交易台用校准好的模型把障碍期权价格报到小数点后四位，报出的只是该模型的结果。实际可行的应对有三种，所放弃的依次增多。

用模型定价，按模型价差计提准备金。在两三个模型下计算，并把差额作为准备金。第 21.11 节关于报告模型风险的论证在这里完全适用。

能静态对冲时就静态对冲，把模型问题转化为剩余风险和已知误差，如第 34.5 节所述。

或者拒绝交易。若两个模型对一份反向敲出期权在障碍处的定价相差半个权利金，交易台其实并不知道它的价格；在某些市况下，正确的做法就是如实承认这一点。

第 18.6 节的 vanna 与 volga 也在这里起作用。敲出期权的 vega 可以在标的价格区间内变号，因此其价值取决于 vega 如何随标的价格与波动率变化，单一的平坦波动率无法为此定价。外汇交易商因此按 vanna–volga 规则为障碍期权报价：在布莱克–斯科尔斯–默顿价值之上，加上期权所含 vanna 与 volga 的成本，二者分别按风险逆转与蝶式为这类敲口收取的价格计价。这是一种报价惯例而非模型；正因如此，微笑两翼一动，障碍期权的报价就随之变动。

34.8　数字期权与超额对冲

本节对数字期权的讨论详于其市场规模所需，因为它是收益带跳跃的最简单例子。凡是使不连续收益难以动态对冲的因素，在这里都以最纯粹的形式出现：随到期临近而无界增长的 delta，无法复制、只能超额对冲的头寸，以及由超额对冲成本决定的买卖价差。障碍期权在障碍处有同样的跳跃，因此例 34.6 将针对反向敲出期权再次回到这一论证。

第 12.8 节表明数字期权没有有限的复制组合。下面看这一点的代价。

数字期权的闭式解就是布莱克–斯科尔斯–默顿公式拆开后的两半。**现金或无价值**看涨期权在 $S_T > K$ 时支付一单位现金；**资产或无价值**看涨期权在同一事件下支付 S_T。两者的价值为

$$V_{\text{cash}} = e^{-rT} N(d_2), \qquad V_{\text{asset}} = S_0 e^{-qT} N(d_1) \tag{34.13}$$

其中 d_1、d_2 是通常的布莱克–斯科尔斯参数，看跌版本把 $N(\cdot)$ 换成 $N(-\cdot)$。普通看涨期权就是 $V_{\text{asset}} - K V_{\text{cash}}$，即第 15.4 节对 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的解读，只是两个积分换成了两种工具。

这一公式也是下例中看涨价差的极限，其中 $c(K)$ 记执行价为 K 的看涨期权价值：

$$\frac{c(K-\varepsilon/2) - c(K+\varepsilon/2)}{\varepsilon} \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} -\frac{\partial c}{\partial K} = e^{-rT} N(d_2) \tag{34.14}$$

数字期权是普通期权对执行价的导数，比第 19.2 节的隐含概率密度少求一次导（后者是二阶导）。因此数字期权的价格是报价的导数，而报价的导数本身并没有报价。

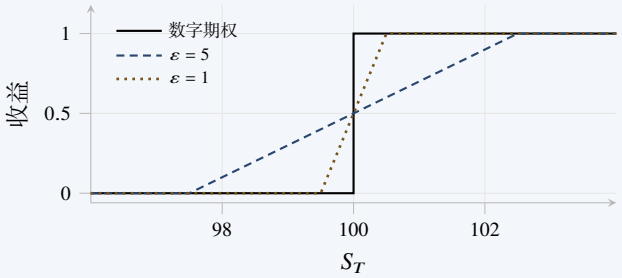
例 34.5　确定性的代价

现金或无价值看涨期权在 $S_T > 100$ 时支付 1 美元，$S_0 = 100$、$r = 5\%$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$、无股息，价值为 **0.504049**。

用跨在执行价两侧、宽度为 ε 的看涨价差（多头 $K - \varepsilon/2$、空头 $K + \varepsilon/2$）复制，持有 $1/\varepsilon$ 份。每份价差最多支付 ε，因此 $1/\varepsilon$ 份价差在 $K - \varepsilon/2$ 之下不支付，在 $K + \varepsilon/2$ 之上支付数字期权的全部 1 美元，在两者之间线性上升。这就是式 (34.14) 在有限 ε 处的取值：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

ε	份数	价值
5.00	0.2	0.504159
1.00	1.0	0.504054
0.10	10.0	0.504050
0.01	100.0	0.504049



价值收敛，头寸却发散。右图说明了价值为何收敛（收益趋近阶梯形），也说明了这一价差为何还算不上对冲：它与数字期权相交，在执行价之下支付更多，在执行价之上支付更少。

交易商卖出的这种产品，delta 与 gamma 的绝对值可以无界增大。以 τ 记距到期的剩余时间，把 $e^{-r\tau}N(d_2)$ 求一次导与两次导，并用 $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{\tau}$ 合并，

$$\Delta = \frac{e^{-r\tau}N'(d_2)}{S\sigma\sqrt{\tau}}, \qquad \Gamma = -\frac{e^{-r\tau}N'(d_2)\,d_1}{S^2\sigma^2\tau}$$

平值处 $d_1 = 1.3\,\sigma\sqrt{\tau}$（因为这里 $(r - q + \sigma^2/2)/\sigma^2 = 1.3$），所以两者都按 $1/\sqrt{\tau}$ 增长：剩余时间每缩短为原来的四分之一，两者各翻一倍。在非平值处，分子上的 d_1 决定 gamma 的符号，因此 gamma 在 delta 的峰值处变号，该点位于 $Ke^{-(r-q+\sigma^2/2)\tau}$。按每年 252 个交易日、每日 6.5 个交易小时计时，随着到期临近，这一点迅速向执行价收拢：剩一天时在执行价之下三分钱，剩一分钟时不到百分之一分钱，此时在其两侧各五分钱处，$|\Gamma|$ 已达 32。delta 在剩一天时为 0.25，剩一小时时为 0.65，剩一分钟时为 5.0，剩一秒时为 38.8。

持有 $1/\varepsilon$ 份价差可把 delta 限制在 $1/\varepsilon$ 以内，这正是持有价差而非数字期权的全部理由；即便如此，取 $\varepsilon = 0.10$ 时，若到期前最后时刻价格落在窗口之内，每 1 美元收益仍要交易十股股票，而此时根本没有时间交易。这就是第 18.13 节所说“gamma 发散”在实际操作中的含义。

因此交易商采用超额对冲。所谓**超额对冲**，是用收益处处不低于所卖期权的头寸来对冲，以一笔已知的溢价换掉无法对冲的跳跃。卖出数字期权，同时买入 $1/\varepsilon$ 份执行价为 $K - \varepsilon$ 与 K 的看涨价差：上执行价固定在数字期权的执行价上，整个窗口位于其下方。该头寸在 K 处已足额支付 1 美元，在 K 之下还有部分支付，因此处处支配数字期权的收益。下表逐步加宽窗口，并将各成本与数字期权的 0.504049 比较：

ε	执行价	成本	相对数字期权的溢价
1	[99, 100]	0.511635	+1.5%
2	[98, 100]	0.519249	+3.0%
5	[95, 100]	0.542210	+7.6%

这一溢价就是“确定性”的代价。不愿承担剩余风险的交易商，卖出数字期权的价格不能低于支配性价差的成本；买入的价格也不能高于镜像价差的价值，即两个执行价都在数字期权执行价之上、被数字期权支配的那份价差。窗口宽一个点时，这两个边界为 0.4965 与 0.5116，数字期权本身值 0.5040，因此任何窄于 **3.0%** 的双边报价都不可能两侧都得到对冲。交易台实际报出的价差更宽：存在波动率偏斜时，数字期权本身的价值会随之变动（例 19.3 沿微笑求导给出了这一项）；所需的 $1/\varepsilon$ 份价差每一份都要按卖价买入；超额对冲后的头寸还要占用资本。这些都不在模型之内；这里给出的是收益结构本身为报价设下的下限。图 34.2 的右图显示了这种支配关系。

宽度是商业决策，而非建模决策。价差越窄，价格越好，对冲越差，交易台可能需要交易的头寸上限也越高：宽一个点时为一股，十分之一点时为十股，百分之一点时为一百股。交易商根据预计持有至到期的头寸规模，在这一权衡中选定位置。

这一结论适用于本章每一种有普通期权市场作基础的不连续收益。反向敲出期权实际上是变相的数字期权：标的到达障碍之前一直有收益，越过之后分文不付，即第 34.3 节所指出的不连续性。它的超额对冲是障碍稍远的障碍期权，溢价则大得多，如例 34.6 所示。

*谁在交易数字期权。*单独交易的数字期权很少，大部分数字期权风险嵌在其他产品里，充当票息的触发条件：自动赎回结构的每个观察日只有在标的高于某一水平时才支付票息，区间累计

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

只有在利率停留在区间之内的那一天才计息，因此两者都是一串数字期权，买方是第 33 章与第 35 章的投资者，卖方是发行交易商；标的高于触发水平时，数字期权随波动率上升而贬值，投资者正是由此做空波动率。境内的雪球结构也是如此，其票息只有在敲出、或到期前从未敲入时才兑付。唯一活跃的单独交易市场在外汇：欧式数字期权及其路径依赖的同类，即**单触期权**（到期前汇率在任一时刻触及某一水平即支付）与**无触碰期权**（始终未触及才支付），是交易商的标准产品，宏观对冲基金用它们以远低于普通期权的权利金表达对某一价位的判断。

专业机构很少需要上市的数字期权，因为一个很窄的看涨价差本身就是数字期权。Cboe 在 2008 年推出了以标普 500 指数和 VIX 为标的的上市数字期权（产品名为 binary options），几乎没有成交量。这类产品真正的买家是零售投资者：离岸平台以自己为每一笔交易的对手方，期限通常只有几分钟或几小时。欧洲证券和市场管理局自 2018 年 7 月起限制向零售客户销售此类产品（每三个月续期，后纳入各国规则），以色列则整体关闭了本国的这一行业。中国证监会也在 2016 年 4 月发布风险提示，指出这类以 binary options 为名的网络交易类似于赌博，与其监管的期权有本质区别。

2024 年以来的增长来自**事件合约**：这类现金或无价值合约的对象是通胀数据发布、央行利率决定、选举结果，或 2025 年以来占成交量大部分的体育赛事结果，在受美国商品期货交易委员会监管的交易所上市，也在预测市场上提供；截至本书写作时，这些交易场所与视体育合约为赌博的各州之间仍有争议。它们是本节严格意义上的数字期权，但对象是任何普通期权都无法覆盖的结果。不存在可用来超额对冲的看涨价差，因此例 34.5 的论证对它们不适用：价格是订单簿形成的概率，做市商承担而非对冲事件发生时的跳跃。

例 34.6　做空自身标的的期权

考虑一份执行价 100、障碍 120、期限 1 年的向上敲出看涨期权，波动率 25%，$r = q = 0$，即持有成本为零，以使第 34.5 节的反射结果精确成立。由入出平价，其价值是普通期权 A 减去第 34.3 节表格第三行给出的向上敲入看涨期权 $B - C + D$。普通期权值 9.9476；敲出期权值 **0.6709**，仅为前者的 6.7%。障碍几乎拿走了全部权利金，因为期权恰恰在看涨期权最值钱的那些状态下作废。

真正惊人的是它的 delta：

即期	价值	delta
100	0.6709	−0.0149
110	0.4081	−0.0359
115	0.2132	−0.0414
118	0.0863	−0.0430

标的在 94.3 以上时 delta 为负。这是一份标的上涨时持有人反而亏钱的看涨期权：逼近 120 时，因敲出而损失的价值多于因价值状态改善而增加的价值。持有人要像看涨期权空头那样买入股票来对冲，与第 18 章的所有直觉相反；一旦去掉障碍，符号立即翻转回来。

超额对冲把这一困难变成了价格。要处处支配该收益，就得把这份合约当作障碍更远的敲出期权来定价和对冲，而成本上升很快：

所用障碍	价值	相对合约的成本
122	0.8947	+33.4%
124	1.1513	+71.6%
126	1.4377	+114.3%

把障碍向外推两个点（障碍水平的 1.7%），成本就增加期权价值的三分之一，而例 34.5 中的数字期权用宽得多的五个点窗口也只多花 7.6%。因此反向敲出期权的买卖价差以百分点计，向下敲出期权的则以基

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

点计；这是收益结构本身而非任何模型的属性：收益在障碍处的落差高达20个点，而期权只值0.67。

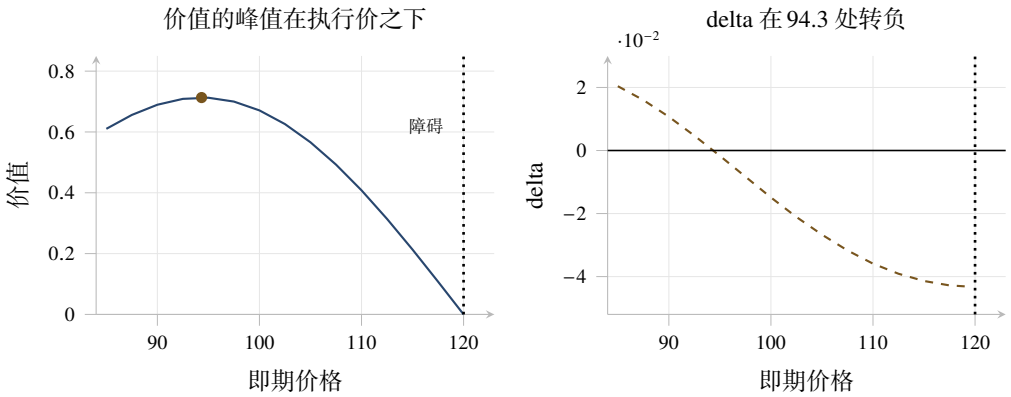


图 34.3: 例 34.6 的向上敲出看涨期权：$K = 100$、$H = 120$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$、$r = q = 0$。

图 34.3 画出了这份期权的价值与delta。价值曲线呈驼峰形，峰顶在94.3，比执行价低六个点，因为在那一水平之上，标的上涨使敲出概率升高所损失的价值，超过了它使看涨期权更加实值所增加的价值；而右图的delta就是左图的斜率，恰好在峰顶处穿过零。价值有内部极大值的看涨期权，按第18章的任何标准都已不是看涨期权；对冲之难在于极大值位于交易区间之内而非边缘。

图 34.4 取同一份期权，但把期限从一年缩短到几周，并加上了gamma。它的delta在标的为104时升到0.67，随后转而下降，在115.7处穿过 −1，到障碍处达到 −1.46，普通期权的delta在那里则是 +1；一年期限下，它的delta始终没有离开 [−0.043, 0.027]。它的gamma在104.4以上为负，而普通期权的gamma处处为正；在标的约113处gamma为 −0.23，其绝对值是普通期权gamma最大值的三倍。

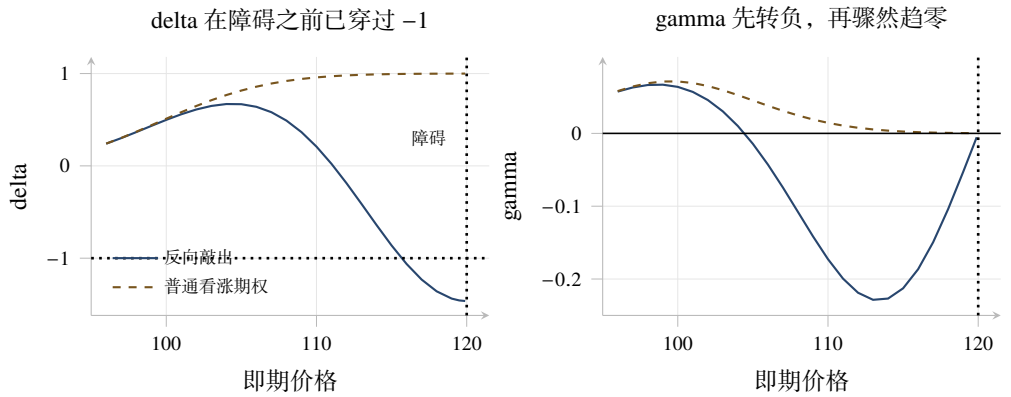


图 34.4: 向上敲出看涨期权与普通看涨期权的对比：$K = 100$、$H = 120$、$\sigma = 25\%$、$T = 0.05$、$r = q = 0$。点状竖线是障碍，点状横线是 $\Delta = -1$。

对冲的困难就在右图最后几个点上。越靠近障碍，期权价值就越接近标的的线性函数（标的为119.9时价值0.146，而过障碍、斜率为 −1.46 的直线给出0.146），因此gamma的绝对值骤降到0.005，而delta并没有：它仍是 −1.46。以1.46股的对冲头寸对着一份只值0.15的期权，意味着标的移动十分之一点就会使对冲头寸变动一整个期权的价值；而到了障碍处期权不复存在，这部分

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

delta 对冲必须立刻平掉。gamma 本应提醒对冲者再平衡即将变贵，却恰恰在头寸最危险之处最接近零。用式 (18.1) 的语言说，gamma 项本应预告 delta 项的系数即将变化，它在这里毫无预告，是因为这个变化不是渐进的：在障碍处 delta 从 −1.46 一下子跳到零，而围绕光滑价值所作展开的任何二阶项都表示不了这样的跳跃。

34.9　回望与亚式

本节比较两种路径依赖收益，一种比普通期权便宜，一种比它贵。两者都有闭式解，亚式期权仅限其几何平均形式。

平均值有两种取法。实际交易的合约取各观察日价格的算术平均 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} S_{t_i}$，即式 (34.3) 中 A_T 的离散形式。**几何平均**则把各观察日的价格相乘再开 n 次方：

$$G_T = \Big(\prod_{i=1}^{n} S_{t_i}\Big)^{1/n} = \exp\Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln S_{t_i}\Big)$$

连续取平均时它变为 $G_T = \exp\left(\frac{1}{T}\int_0^T \ln S_t\, dt\right)$，且永远不超过同一组价格的算术平均。它的对数是若干正态变量的平均，因而也服从正态分布，所以收益为 $(G_T - K)^+$ 的几何平均亚式看涨期权恰好是对数正态的：它就是做了两处替换的布莱克–斯科尔斯–默顿公式（Kemna 与 Vorst）。在 $[0, T]$ 上连续取平均时，

$$c_G = S_0 e^{(b_G - r)T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \qquad \sigma_G = \frac{\sigma}{\sqrt{3}}, \qquad b_G = \frac{1}{2}\left(r - q - \frac{\sigma^2}{6}\right) \tag{34.15}$$

其中 $d_1 = \left[\ln(S_0/K) + (b_G + \sigma_G^2/2)T\right]/(\sigma_G\sqrt{T})$、$d_2 = d_1 - \sigma_G\sqrt{T}$。式中的 $1/\sqrt{3}$ 就是第 33.8 节的波动率乘子，即方差比值的平方根；几何平均所继承的漂移 b_G 恰为 $r - q$ 的一半（平均值相当于存续期中点的价格），再减去 $\sigma^2/12$，因为几何平均低于算术平均。

真正被交易的算术平均亚式期权没有闭式解，因为对数正态之和不是对数正态。有两种工具可以弥补这一缺口。把平均值的前两阶矩匹配到对数正态分布、再用布莱克公式定价，例 34.7 中的合约得 6.883，模拟值为 6.85，高出约半个百分点；近似方法的文献所争论的正是这一量级的误差。不过误差随波动率上升，在 50% 时达到 1.4%。算术版本比该例中定价的几何版本贵 5%，这就是算术平均与几何平均之差；这一差距大致与波动率成正比，从波动率 10% 时的 2% 升到 50% 时的 11%。第二种工具是式 (34.15)，可用作模拟的控制变量：两种收益的相关系数为 0.9994，按一比一扣除几何平均收益可使方差下降约 330 倍，采用回归最优系数时约 850 倍。实际交易的工具虽没有公式，影响却很小；本章的障碍期权恰好相反。

支付 $S_T - S_{\min}$ 的浮动执行价回望看涨期权（$S_{\min}$ 为至今观察到的运行最小值 m_t，新合约即为 S_0）的价值为（Goldman、Sosin 与 Gatto）

$$c_{\text{lb}} = S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT}\,\kappa\, N(-a_1) - S_{\min} e^{-rT}\left[N(a_2) - \kappa\, e^{Y_1} N(-a_3)\right], \qquad \kappa = \frac{\sigma^2}{2(r-q)} \tag{34.16}$$

其中

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S_{\min}) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad a_3 = \frac{\ln(S_0/S_{\min}) + (-r + q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

$a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T}$，$Y_1 = -2(r - q - \sigma^2/2)\ln(S_0/S_{\min})/\sigma^2$。支付 $S_{\max} - S_T$ 的浮动执行价看跌期权（$S_{\max}$ 为运行最大值）是它的镜像：以最大值代替最小值，漂移项改变符号。公式在 $r = q$ 处奇异（κ 发散），价值本身却不奇异，极限有限；实现时若不对零漂移单独处理，恰恰会在第 34.5 节所关心的那组参数上返回无意义的结果。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 34.7 取平均削弱期权性，回望放大期权性

全部取 $S_0 = K = 100$、$\sigma = 25\%$、$r = 5\%$、$T = 1$：

	价值	相对普通期权
平值普通看涨期权	12.3360	1.00
浮动执行价回望看涨期权	20.5522	**1.67**
几何平均亚式看涨期权	6.5298	**0.53**

同一标的、同一波动率，高者的价值约为低者的三倍。

亚式便宜，是因为平均值比终值波动小。第 33.8 节算过这个比值：$(n+1)(2n+1)/(6n^2)$，趋于 $1/3$，因此有效波动率约为真实波动率的 $1/\sqrt{3}$。亚式期权相当于以波动更小的量为标的的普通期权，这解释了大部分折价：在 $25\%/\sqrt{3} = 14.4\%$ 的波动率下，平值看涨期权值 8.38，约为普通期权的三分之二。其余部分来自平均值较低的远期，即式 (34.15) 中的漂移 b_G，它把比值进一步压到 0.53。

回望贵是因为它取消了择时决定。浮动执行价回望看涨期权支付 $S_T - m_T$，相当于持有人按存续期内的最低价买入。持有人不可能做错，这一点使价值高出 67%。

图 34.5 把这一比较推广到各个波动率水平，并把期权性与非期权性的部分分开。波动率为零时，普通期权与回望期权的价值相同，都是 4.88：此时价格路径按 5% 的利率稳定上升，最小值就是起始价格，两者支付的都只是漂移。亚式期权的起点更低，为 2.41，因为上升路径的平均值低于其终点，这一差距来自漂移，而不是期权性。在 25% 到 50% 之间，波动率每上升一个点，回望期权约增加 0.61，普通期权约增加 0.38，亚式期权约增加 0.18。三点提示。

商业用途以亚式为主，回望几乎没有。企业对冲一年的采购，敞口是平均价，需要的是亚式期权；没有人对价格路径的最小值有经济敞口。回望在课堂上出现得比在交易中多。

亚式的模型风险低，回望的高。平均使路径平滑，因此亚式对路径分布的敏感度低于普通期权对终端分布的敏感度；回望则是对极值的押注，对路径分布非常敏感。

离散监测对两者都有影响，方向相反。按月取平均的亚式期权比连续取平均的更值钱（观察更少、方差更大）；每日监测的回望期权则比连续监测的便宜，因为离散观察到的最小值更高。对回望期权，这与第 34.6 节的连续性修正是同一项调整，符号取决于离散化把观察到的极值往哪个方向移动；对亚式期权，则是上文的方差比按实际观察次数计算。

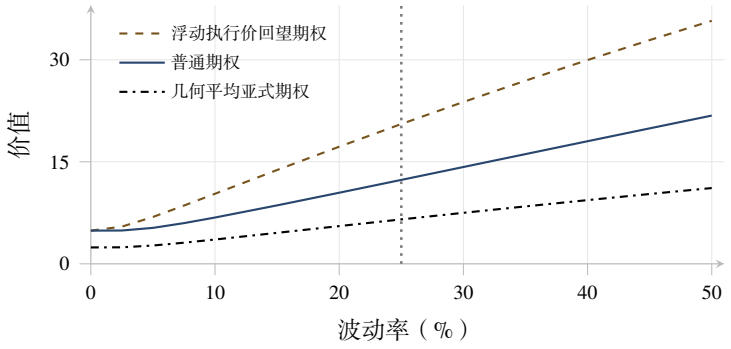


图 34.5: 平值看涨期权的价值随波动率的变化：$S_0 = K = 100$，$r = 5\%$，$T = 1$，无股息。点状竖线标出例 34.7 的 25%。

34.10 篮子、彩虹与交换期权

多标的是第二个真正困难的来源，新增的输入是相关性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 34.8　相关性值多少

两个资产都在 100，波动率 25% 与 30%，$T = 1$、$r = 5\%$，无股息。

一份 Margrabe 交换期权（放弃资产二、取得资产一的权利）的闭式解就是第 28.11 节推出的式 (28.14)：

$$V_0 = S_1 e^{-q_1 T} N(d_1) - S_2 e^{-q_2 T} N(d_2), \qquad \hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2} \tag{34.17}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln\left(S_1 e^{-q_1 T}/S_2 e^{-q_2 T}\right) + \hat{\sigma}^2 T/2}{\hat{\sigma}\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \hat{\sigma}\sqrt{T}$$

相关性只通过 $\hat{\sigma}$ 起作用，因此下表就是五个波动率下的布莱克–斯科尔斯–默顿价格表：

ρ	有效波动率	价值
−0.50	47.70%	18.8495
0.00	39.05%	15.4808
+0.50	27.84%	11.0703
+0.90	13.23%	5.2737
+0.99	6.32%	2.5227

在整个相关性区间内，价值降到约七分之一。公式里不出现任何利率，原因见第 28.11 节：以资产二为单位计价，就没有什么需要融资。

一份以 $(S_1 + S_2)/2$ 为标的、执行价为 100 的篮子看涨期权，与期权的篮子 $(c_1 + c_2)/2$（每个资产各半份执行价 100 的看涨期权）相比较：

ρ	篮子期权	期权的篮子	比值
−0.50	8.3481	13.2836	0.628
0.00	10.3260	13.2836	0.777
+0.50	11.9088	13.2836	0.896
+0.90	13.0178	13.2836	0.980
+1.00	13.2792	13.2836	1.000

以篮子为标的的期权总是比期权的篮子便宜，只有在完全相关且波动率相等时才取等；最后一行仍差 0.0044，原因即在于此。这一差额就是持有人在篮子期权中放弃的分散化：每个资产各一份期权，任一资产上涨都有支付；以平均值为标的的期权，只在平均值上涨时支付。

与交换期权不同，篮子期权没有闭式解，理由与算术平均亚式期权一样：对数正态的加权和不是对数正态。最常用的近似把篮子 $B = \sum_i w_i S_i$（持有资产 i 共 w_i 个单位）的前两阶矩匹配到一个对数正态，

$$M_1 = \sum_i w_i F_i, \qquad M_2 = \sum_i \sum_j w_i w_j F_i F_j \, e^{\rho_{ij}\sigma_i\sigma_j T}, \qquad \sigma_B = \sqrt{\frac{1}{T}\ln\frac{M_2}{M_1^2}} \tag{34.18}$$

其中 $F_i = S_i e^{(r-q_i)T}$，再以远期 M_1 与波动率 σ_B 代入布莱克公式。这一近似恰恰在期权最有意思的地方变差：与上表中的精确值相比，它在 $\rho = 0.9$ 时高估 0.06%，而在 $\rho = -0.5$ 时高估 0.75%，因为负相关的篮子最不像对数正态。相比之下，几何篮子 $\prod_i S_i^{w_i}$ 恰好是对数正态的、有闭式解，因此它在这里是天然的控制变量，正如式 (34.15) 之于亚式期权。

第 22.11 节的离散度交易，做的正是这个差额：做空指数期权、做多成分期权，赚取隐含相关性与已实现相关性之差，而比值那一列显示了其中涉及的金额。

建模的难点在于 ρ 从何而来。若只有两个资产，各有一份流动性好的期权，再加一份流动性好的篮子期权，便可以隐含出 ρ。五十个资产就不行了，因为一个篮子价格无法决定 1,225 个两两相关性。标准做法是对所有资产对假定同一个相关性，即单因子近似，其误差正是第 32.9 节的因子降维问题在另一个市场中的翻版。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

34.11 最差价期权

卖给零售投资者最多的奇异期权之一是一种多资产收益，其相关性敞口方向与篮子相反。两个资产时它有闭式解，推导只需一个恒等式。由 $\min(S_1,S_2)=S_1-\max(S_1-S_2,0)$，一份以最小值为标的的远期就是做多资产一、做空一份交换期权 (34.17)，而执行价为 K 的最小值看跌期权由此得到：

$$p_{\min}(K)=Ke^{-rT}-\underbrace{\left[S_1e^{-q_1T}-V_0^{\text{exch}}\right]}_{\text{收取 }\min(S_1,S_2)\text{ 的现值}}+c_{\min}(K) \tag{34.19}$$

Stulz 的公式用二元正态概率给出最后一项：

$$\begin{aligned}c_{\min}(K)=&\,S_1e^{-q_1T}M(y_1,-d_1;-\rho_1)+S_2e^{-q_2T}M(y_2,d_2;-\rho_2)\\&-Ke^{-rT}M\left(y_1-\sigma_1\sqrt{T},\,y_2-\sigma_2\sqrt{T};\rho\right)\end{aligned} \tag{34.20}$$

其中 $\hat\sigma$、d_1、d_2 与交换期权式 (34.17) 中的相同，并且

$$y_i=\frac{\ln\left(S_ie^{-q_iT}/Ke^{-rT}\right)+\sigma_i^2T/2}{\sigma_i\sqrt{T}},\qquad \rho_1=\frac{\sigma_1-\rho\sigma_2}{\hat\sigma},\qquad \rho_2=\frac{\sigma_2-\rho\sigma_1}{\hat\sigma}$$

交换期权出现了两次：一次作为式 (34.19) 中的工具，一次作为 M 内部的相关性结构。所谓本章每一种双资产收益都以 Margrabe 公式为基础，就是这个意思。

到三个资产时，公式就不再实用了。同样的构造可以推广到 n 个资产（Johnson 的公式），但二元的 M 变成了 n 元正态分布函数，其数值积分在三维时已经很慢，四维以上则不可靠。因此，零售市场上最常见的三资产最差价结构靠模拟定价，例 34.9 给出的也就是一张表而不是一个公式，票据交易台的风险数字全都是带噪声的蒙特卡洛数字。

例 34.9 票息为什么高

三个资产，各在 100，波动率 28%，$T=1$、$r=5\%$。一份执行价 100 的**最差价看跌期权**以三者的最小值为标的。比较的基准是以其中任一资产为标的、执行价同为 100 的普通看跌期权，价值 8.5955。最差价期权的价值由模拟得到，每个相关性水平用 400 万对对偶路径，标准误差都低于 0.005。

ρ	$E[\min S_T]$	最差价看跌	相对单资产看跌期权
0.20	83.86	17.65	**2.05**
0.40	86.58	16.26	1.89
0.60	89.87	14.71	1.71
0.80	94.23	12.80	1.49
0.95	99.62	10.64	1.24

最差价看跌期权在相关性下降时更值钱，与例 34.8 的篮子恰好相反。

篮子取平均，因此低相关性降低离散度、使期权更便宜。最差价取最小值，因此低相关性提高了至少一个资产深跌的可能性。相关系数为 0.20 时，一年后最小值的期望是 83.86，而起始水平是 100。漂移向上，最小值却仍然跌了百分之十六，原因仅在于从三个资产中取了表现最差者。

最差价票据是一种债券：只有三个资产中表现最差者到期时高于执行价，本金才全额偿还；否则投资者要承担该资产的损失。因此，投资者实际上向发行人卖出了一份最差价看跌期权，发行人以高于自身融资利率的票息作为对价。在 $\rho=0.20$ 时，这份看跌期权每 100 名义本金值 17.65，按到期日折算，相当于一年期票据约 18.5 个百分点的票息，是挂钩其中任何单一资产的票据所能支付的两倍。

因此，这类票据的投资者做多相关性，相关性下降时亏损：相关性越低，看跌期权越值钱，投资者让出的也越多。暴跌时相关性上升，单看这一点会降低看跌期权的价值；但相关性之所以上升，正是因为所有

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

资产一同下跌，而三个资产都跌破执行价时，无论相关性如何，看跌期权都是深度实值。因此投资者为一份票息承担了两种损失：一种是低相关性所补偿的，即单一资产崩跌而其余资产守住；另一种是整个市场下跌，相关性上升对此毫无保护作用。

在最差价结构中增加资产，总会提高票息，也总会提高风险；宣传为“挂钩三只蓝筹股”的票据，比挂钩其中任何一只都更危险。第 35.8 节会回到这一点，把它作为描述方式与实质之间落差的一个实例。

图 34.6 把本例与例 34.8 放在同一坐标轴上。两个比值在完全相关时都等于一，此时各资产如同一个资产般变动；随着相关性下降，两者朝相反方向偏离一：篮子看涨期权相对其成分期权贬值，最差价看跌期权则增值。最差价票据的投资者做空的正是上方那条曲线，所以资产之间越不相像，票息越高。

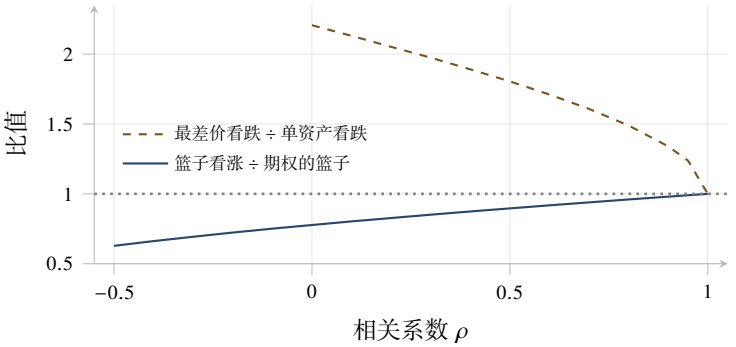


图 34.6: 例 34.8 与例 34.9 随相关性的变化。最差价期权的价值由模拟得到。

34.12　棘轮，以及使符号翻转的上限

第 34.2 节称棘轮是交易前向波动率最纯粹的产品。实际卖出的版本却不是（例 34.10）。

例 34.10　上限做了什么

一份三年期、按年重置的棘轮，支付 $\sum_i \max(r_i, 0)$，其中 r_i 是当年收益率，每期封顶在 8%。在布莱克–斯科尔斯下每一期都是一份远期起始的平值看涨价差，因此其价值只取决于当年的前向波动率。按式 (34.9) 的缩放，每期收益 $\min\big(\max(r_i, 0), C\big)$ 在该期重置日的价值为

$$V = c(1,\, 1,\, \tau) - c(1,\, 1 + C,\, \tau) \tag{34.21}$$

（按单位名义本金计），其中 $c(S, K, T)$ 是第 34.2 节的布莱克–斯科尔斯–默顿看涨期权价值，这里以 1 为现价、以该期的前向波动率计算，$C = 8\%$ 为上限，$\tau = t_i - t_{i-1}$ 为每期的长度，这里是 1 年。每期价值 V 是一个常数，不随价格水平变化，因此整份合约值 $\sum_i e^{-rt_{i-1}} V$。下表给出未贴现的合计 $3V$，以便单独比较波动率的影响；把第二、三期贴现回来，合计约乘以 0.95。

前向波动率	每期	三年期棘轮
15%	0.03800	0.11401
20%	0.03670	0.11009
25%	0.03561	0.10682
30%	0.03463	0.10388
35%	0.03372	0.10115

价值随波动率上升而下降。无上限的棘轮做多波动率；加上上限后，这份合约变成做空波动率，因为

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在5%的利率下一年期远期为1.05，贴近上限对应的1.08，更高的波动率对价差空头端的帮助大于对多头端。利率为零时，同一份合约在波动率约30%以下反而做多波动率：符号取决于上限相对远期的位置，而不只取决于上限本身。这一翻转使它能以醒目的收益率卖出：推销时强调上行参与，就波动率而言却是空头头寸。

模型风险很严重，原因见第21.3节。价值大部分取决于前向微笑：第二和第三期是远期起始的，因此关键是一年后与两年后的微笑。第21.3节度量了局部波动率的预测：其局部波动率函数的偏斜，即平值处波动率对对数价值状态的斜率，从3个月的 −0.981 衰减到3年的 −0.231，因此该模型预期几年后的微笑会比今天平坦得多，而市场的前向微笑大致是平稳的。局部波动率模型用被它压平了的微笑为后面几期定价，而棘轮的价值恰恰集中在这几期。

棘轮是本章最清楚的例子：校准到今天的曲面不只是不充分，而且会主动误导，因为该模型复现了每一份普通期权，却把这一产品在结构上所依赖的量弄错了。

图34.7把这个反转与未加上限的合约放在一起看。两条线斜率方向相反；听说自己买的是“上行参与”的投资者，手里拿的是波动率一升就下跌的那一条。

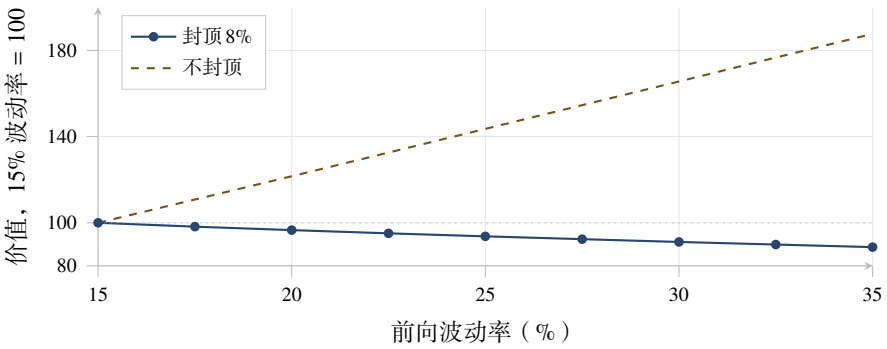


图 34.7: 例34.10中三年期年度重置棘轮，各自以其在15%波动率处的价值为100。按绝对值计，封顶合约从0.11401降到0.10115。

34.13 它们的共同之处

本章的材料按一个问题分类：这个收益能否用可交易的工具复制？把它当作检验，比当作清单更有用。

若能静态复制（组合、选择者期权、作为看涨价差极限的数字期权），价格就由普通期权市场决定，模型风险很小，剩下的只是对冲成本，而不是估值的不确定性。

若只能动态复制，价格就取决于所假定的动态，校准到普通期权只能约束价格，不能决定价格。障碍、棘轮、回望以及所有多资产产品都属于这一类。算术平均亚式期权也在此列，但处于温和的一端：取平均把路径平滑得很厉害，动态设定几乎不影响其价格。能否静态复制说明模型风险可能出现在哪里，收益结构决定它有多大。

这一检验比第34.1节的分类更有用，因为它的预测是对的。选择者期权听起来与复合期权一样奇异，其实就是两份普通期权，而复合期权在 t_1 的价值取决于今天的曲面没有报出的隐含波动率；远期起始期权听起来无足轻重，模型风险却不逊于本书中的任何产品。这一检验与“有没有公式”是两个不同的问题，表中把两者并列。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

工具	布莱克–斯科尔斯下的闭式解	模型风险
组合、选择者	精确，(34.8)	无
复合	(34.7)，外加一次求根	中等
数字	(34.13)	低；代价在对冲
障碍，连续监测	(34.11)，八种齐全	**严重**
障碍，离散监测	(34.11) 配 (34.12)	**严重**
回望	(34.16)	高
亚式，几何	(34.15)	低
亚式，算术	**无**；矩匹配或模拟	低
交换	(34.17)	只有相关性
双资产最大 / 最小	(34.20)	相关性
篮子；最差价（$n \geq 3$）	**无**；模拟	相关性，且无法对冲
远期起始、棘轮	(34.9)、(34.21)	**严重**

两列几乎不相关。障碍、回望与棘轮都有闭式解，却带着本章最重的模型风险；算术平均亚式期权根本没有公式，却几乎没有模型风险。闭式解是关于布莱克–斯科尔斯–默顿模型的陈述，不是关于市场的陈述：公式每次调用都返回同一个数，那是精密，不是准确。这些公式的价值在于计算快、在模型内精确，并能看出模型在哪里起作用，而不在于证明价格已知。

这一检验还解释了一个市场结构事实：有静态对冲的奇异期权价差比没有的窄，因为交易商收取的是一项已知的对冲成本，而不是一个模型价格区间。

案例 34.1　卖出去的是折扣，买回来的是倍数

累计期权在 2007 年至 2008 年间经由香港与新加坡的私人银行大量售出，它就是把本章的机制组装进一份零售合约的产物。

条款听上去像折扣。客户约定在一年中的每个交易日买入固定数量的某只股票，执行价定在期初现价下方几个百分点。期初不付任何费用。合约另有两项条款：股价升到期初现价上方几个百分点时合约敲出；股价低于执行价时，每日买入量翻倍。

拆开来看，它由本章的三种产品组成：一组按折扣价买入的每日远期；一组向上敲入远期的空头，这是敲出条款的实质，因为障碍一经触及，其余的远期就被取消；以及另一组执行价相同的向上敲出看跌期权空头，即翻倍条款。所谓折扣，正是客户卖出这些期权所得的权利金；客户做空波动率，以两倍规模承担下跌，上行却被限制在几个百分点之内。

后来发生的事，正是这一结构所规定的。港股与内地股票在 2007 年 10 月见顶，其后在 2008 年一路下跌。正因为下跌，敲出从未触发，合约走完了全部期限，而不是像销售所描述的那样提前终止。翻倍条款随即要求客户每天以远高于市价的执行价买入双倍数量，这份义务随亏损同步扩大。这种产品由此得了一个拿自己名字开玩笑的绰号：*I kill you later*。

失败之处不在数学。卖方并不需要任何自己不具备的模型。敲出条款披露了，翻倍条款也披露了，两者都严格按写明的方式运作。没有传达给客户的，是两项条款合在一起造成的不对称：收益按最好的情形来描述，规模却按最坏的情形来确定。

有三点把它与本书其余部分联系起来。切掉上行收益的障碍若只是多项条款之一，其价值就比看上去更大。零权利金的结构其实有权利金；第 35 章关于票据估计初始价值的处理给出了找出它的办法，在这里就是折扣本身。此外，写进合约数量的杠杆，比写进名义本金的杠杆更难察觉，因为条款书上没有任何一处标明倍数。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

34.14 谁交易奇异期权，为什么

企业套保者是这个市场中有真实经济动机的一方。亚式期权匹配平均化的敞口；障碍期权匹配只在某些状态下才需要的对冲，例如进口商需要外汇保护，但若本币已崩溃到业务难以为继的程度，就不再需要了。企业买入这些奇异期权，是因为普通期权的形状不对。篮子期权的买方是以多种货币取得收入的跨国企业司库，他们只关心净额；交换期权则相当于一个指数相对另一个指数的超额表现期权。

成交量来自结构化票据发行人。第 35 章专门讨论他们，本章几乎每一种收益都出现在某种零售票据里：障碍作为终止买方保护的敲入条件，数字期权作为票息触发，最差价与最优价收益挂钩多个标的，棘轮作为逐年锁定盈利的机制。

交易商居中，而流向是单向的。客户几乎总是卖出奇异期权，交易商买入，因为正是奇异特征使票据或对冲变得便宜。因此交易商的账簿在结构上多奇异、空普通，并在普通期权市场中对冲；第 19.8 节所描述的曲面印记与第 22.11 节的隐含相关性都反映了这一流向。

对冲基金有选择地站在另一边。本书提到的那些交易（第 22.11 节的离散度交易、针对棘轮的前向波动率头寸）多数是在押注交易商的对冲流把某个价格推离了公允价值。

反复出现的结构值得一提。奇异期权把客户无法定价或对冲的风险转移给能够定价和对冲的交易商，交易商的报酬是卖价与对冲成本之差。第 34.5 与 34.13 节决定这个差额必须有多大。

34.15 中国市场的若干差异

境内的奇异期权市场几乎完全是场外的，由证券公司充当交易商。它与本章所述的差异有一条清晰的主线：本章用来处理奇异期权的两项工具，即静态复制与深度虚值的普通期权，在境内基本无法获得。

境内无法静态复制

第 34.5 节的反射论证要求用执行价 H^2/K 的看跌期权来复制。在例 34.3 的参数下，执行价为 81，即虚值约百分之十九。第 19.13 节记录过，境内挂牌期权的执行价范围窄，深度虚值的执行价要么不挂牌、要么没有成交。因此，这一复制组合在市场上买不到。

后果比听起来更彻底。第 34.7 节给出三种应对模型风险的办法：计提准备金、静态对冲、拒绝交易。境内没有第二项，交易台只剩第一项和第三项；而第一项需要可据以计提准备金的模型风险估计，第 21.13 节说明了境内为什么连这一估计都难以做出。

这也解释了一个可观察的事实：境内场外奇异期权的报价价差远宽于境外同类。原因不是缺乏竞争，而是缺乏对冲工具：只能动态对冲的交易台，必须为无法静态锁定的风险要价。

离散监测在境内是常态而非例外

第 34.6 节的修正在境内比在境外更重要，理由有两条。境内的障碍产品几乎都是离散监测的：场外期权与含权贸易合同常按每日收盘观察，结构化产品的敲出观察则往往每月一次，频率很低。例 34.4 的表显示，每月观察的影响达 17%，而这在境内是常见的合约条款，并非极端情形。此外，境内一年的交易日约为 244 天而不是 252 天（第 20.14 节），因此 (34.12) 中的 m 要按境内交易日历取值；直接代入 252 会系统性地低估修正。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

亚式在商品，障碍在股票

境内奇异期权的品种分布与国际市场不同，反映的是实体需求。商品端以亚式为主。第 33.14 节记录过，境内商品贸易普遍以月度均价结算，因此含权贸易合同中的期权几乎都是亚式的。这是本章中模型风险最低的一类奇异期权，恰好也是境内商品场外期权中规模最大的一类。

股票端以障碍为主。境内的股票障碍期权几乎全部以第 35 章的雪球等自动赎回结构出现：或作为券商收益凭证发行，或以场外期权合约卖给资管产品，买方是合格投资者或资管产品，而不是为对冲而买入的机构。

场外期权的分层管理与最差价结构的标的

境内对证券公司的场外期权业务实行**交易商分层**。中国证券业协会 2018 年的通知规定：一级交易商可以在交易所直接开展个股对冲交易，二级交易商的个股对冲只能与一级交易商进行，不得自行到场内开展个股对冲；2020 年 9 月发布的《证券公司场外期权业务管理办法》沿用了这一分层框架（具体以现行规则为准）。这与第 34.14 节相关：交易商的账簿多奇异、空普通，而境内二级交易商无法在市场上对冲个股风险，只能转给一级交易商，风险因此集中在少数几家机构，与第 27.12 节客户清算的集中问题结构相同。

第 34.10 节的多资产产品在境内以指数而非个股为标的：最差价结构在境内通常挂钩两三个宽基指数（如中证 500 与中证 1000），而不是三只个股。这从两个方向改变了例 34.9 的计算。指数之间的相关性远高于个股之间（境内宽基指数之间的相关性常在 0.8 左右），因此按该例的设定，最差价相对于单一标的的溢价，两个指数时只有约 1.3 倍，三个时约 1.5 倍，而不是 2 倍。

但溢价缩小的同时，另一种风险放大了。若两个标的都是宽基指数，下跌时几乎同时下跌，因此“最差价”带来的额外风险小，共同下跌的风险却大。第 35 章的境内小节说明这在 2024 年初意味着什么。

小结

奇异期权按路径依赖、多标的与非标准行权来划分，但更有用的划分依据是该收益能否用市场有报价的工具复制。可静态复制的收益由普通期权市场定价，模型风险很小；只能动态复制的收益取决于所假定的动态，而校准到普通期权只约束它们、并不决定它们。

向下敲出看涨期权的价值远低于普通期权；反向敲出期权则随标的向障碍上涨而贬值。障碍期权不仅难对冲，也难计算：除非把一层节点放在障碍上，二叉树的价值会随步数不规则地跳动；从连续监测改为每日监测的修正会使价格发生实质变化。反射对冲只在 $r = q$ 时精确，两者不等时误差很大；校准到同一普通期权曲面的两个模型，对同一份障碍期权的定价相差悬殊。

数字期权是一串看涨价差的极限，其价值收敛而头寸发散，因此交易商用支配其收益的价差作超额对冲，成本只比数字期权略高。凡有普通期权市场作基础的不连续收益，都是这样定价的。

回望期权的价值远高于普通期权，几何平均亚式期权则明显低于普通期权：亚式期权相当于以波动更小的量为标的的普通期权，回望期权则取消了择时决定。

多资产收益都取决于相关性，相关性却很少有报价。篮子期权比期权的篮子便宜，因为取平均放弃了各份期权分别保留的离散度。以多个资产为标的的最差价看跌期权远比单资产看跌期权值钱，因为取最小值奖励离散度，篮子取平均则惩罚离散度；最差价票据的票息正来自这份溢价。上限贴近远期的棘轮做空前向波动率，随波动率上升而贬值；它的价值取决于前向微笑，而今天的曲面无法将其确定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

闭式解是关于布莱克–斯科尔斯–默顿模型的陈述，不是关于市场的陈述。障碍、回望与棘轮有精确公式，同时带着本章最重的模型风险；算术平均亚式期权没有公式，却几乎没有模型风险。

企业买奇异期权，是因为普通期权的形状不对；而成交量来自结构化票据的发行人。客户几乎总是卖出奇异期权，因此交易商的账簿多奇异、空普通，并在普通期权市场中对冲。

延伸阅读

Zhang 的《奇异期权》与 Haug 的《期权定价公式大全》是闭式解的工具书；Haug 为每个公式附有算例，可用来核对自己的实现；阅读两者时都应记住，闭式解只在市场并不满足的假设下存在。Derman、Ergener 与 Kani 关于障碍期权静态复制的论文是第 34.5 节背后的文献，并展开了本章只提及的多到期日改进。Carr 与 Chou 把反射论证推进得远得多。Boyle 与 Lau (1994) 是例 34.2 节点落位规则的来源。Broadie、Glasserman 与 Kou 关于离散障碍监测的论文提供第 34.6 节的连续性修正。多资产方面，Margrabe 的原始论文篇幅很短，是交换期权的出处；Stulz (1982) 是式 (34.20) 的出处，并借助恒等式 (34.19) 给出看跌期权的价格；Johnson (1987) 把这一结果推广到 n 个资产。篮子近似的文献很多，各种方法的差别主要在精度上，因此应先确定实际需要多少精度，再去选读。第 34.7 节的模型风险问题，实务文献很少且多为内部材料，可以公开获得的替代是不确定波动率框架下的学术研究，始于 Avellaneda、Levy 与 Parás (1995)。境内方面，证券业协会关于证券公司场外期权业务的自律规则与交易商分层安排，以及各商品交易所关于含权贸易与场外业务的说明，是第 34.15 节的一手依据。

练习题

34.1 说明贯穿本章的复制检验，并用它解释为什么选择者期权的模型风险小于远期起始期权。

34.2 用例 34.1 说出障碍拿走了普通期权权利金的多大比例，并解释敲出的 delta 为什么会超过 1。

34.3 用例 34.2 说出 50 步与 51 步的树价格并解释其差别，再以不提及障碍的方式陈述其一般教训。

34.4 解释为什么网格平均无法减小障碍树的误差，而 Richardson 外推会使它更糟。

34.5 推导把节点层放在障碍上的步数，并说出与步数更多但未对齐的网格相比，它所达到的误差。

34.6 用例 34.3 说出 $r = 5\%$、$q = 0$ 时的静态对冲误差，并解释精确成立的条件为什么是零漂移而不是零利率。

34.7 解释为什么误差已知的静态对冲，可以优于在模型中正确的动态对冲。

34.8 解释为什么两个校准到同一普通期权曲面的模型能把一份障碍期权定出相差 49.5% 的价格，并说出三种合理的应对。

34.9 用例 34.5 说出 $[95, 100]$ 超额对冲相对数字期权的成本，并解释复制用的看涨价差为什么份数发散而价值收敛。

34.10 解释为什么亚式期权约值普通期权的一半，回望期权约值其 1.67 倍，以及为什么商业用途以亚式期权为主而回望期权没有。

34.11 用例 34.4 说出每日与每月监测相对连续监测的价值，并解释未对齐、又省掉连续性修正的树，为什么可能出于错误的原因得到接近正确的价格。

34.12 用例 34.9 说出 $\rho = 0.20$ 时最差价看跌相对单资产看跌的价值，并解释它对相关性的依赖为

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

什么与篮子相反。

34.13 用例 34.8 说出 $\rho = -0.5$ 与 $\rho = 1$ 时篮子期权相对期权的篮子的价值、解释这个差额代表什么，以及为什么五十个资产不能用单一相关性处理。

34.14 解释例 34.10 中带上限的棘轮为什么做空波动率、它的价值为什么大部分取决于前向微笑，以及为什么校准到今天的曲面因此不只是不充分，而且会主动误导。

34.15 解释交易商的账簿为什么在结构上多奇异、空普通，以及为什么有静态对冲的奇异期权价差比其余的窄。

34.16 解释为什么第 34.5 节的静态复制在境内无法实现、这对交易台还剩哪些选择，以及境内交易日历为什么会使 (34.12) 的修正被系统性低估。

34.17 用式 (34.11) 从单个表达式 C 算出例 34.1 的向下敲入看涨期权，并解释 $H < K$ 的向上敲入看涨期权为什么与普通期权等值。

34.18 说出本章中三种有闭式解而模型风险严重的产品，以及一种没有闭式解而模型风险很小的产品，并解释这两项性质为什么几乎不相关。

进阶习题

34.19 在式 (34.11) 中令 $r = q$，证明向下敲入看涨期权的 C 恰好是 K/H 份执行价 H^2/K 的看跌期权。然后说明 $r \neq q$ 时这个论证在哪里失效，并把这个失效与指数 2λ 和 $2\lambda - 2$ 联系起来。

34.20 例 34.2 显示节点落位能使误差缩小上千倍。推导有效障碍作为 n 的函数，说明由此产生的价格误差是障碍位移的一阶量，并用它解释锯齿在两次跳跃之间的形状。

34.21 从 $r = q$ 下对数正态密度的对称性推导例 34.3 的反射结果。然后确定静态对冲误差如何随 $(r - q)T$ 缩放，并设计一个能降低它的多到期日组合，说明其代价。

34.22 第 34.7 节报告障碍期权上 49.5% 的模型价差。提出一套准备金政策：说明由哪些模型界定这一区间、准备金在交易存续期内如何释放，以及你会如何防止该政策被“挑选方便的模型”所规避。

34.23 例 34.5 显示超额对冲溢价随价差宽度上升。把交易商的最优宽度推导为“放弃的溢价”与“预期对冲损失”之间的权衡，并说明它如何依赖于预期持有期。

34.24 例 34.8 显示篮子期权在所有 $\rho < 1$ 时都低于期权的篮子。一般性地证明该不等式，确定取等条件，并把结果与第 11.3 节的凸性论证联系起来。

34.25 本章论证价差取决于可复制性而不是收益复杂度。用本章的奇异期权检验这一主张：按可复制性排序，按你预期的价差排序，指出两个排序不一致的产品，并解释其原因。

34.26 第 34.15 节论证静态复制在境内不可得，因为缺少深度虚值的执行价。设计一个能恢复它的市场安排：说明需要挂牌哪些执行价、由谁做市、以及为什么现有的做市商激励没有产生它；并估计这样一个市场会把境内奇异期权的报价价差压缩多少。

34.27 第 34.15 节指出境内最差价结构挂钩高相关的宽基指数。把例 34.9 在 $\rho = 0.85$ 附近重做，比较“最差价溢价”与“共同下跌风险”这两项的相对大小，并论证在境内相关性结构下，最差价结构相对于单标的结构究竟是更安全还是更危险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 35 章　结构化产品与自动赎回结构

多数人最初接触的衍生品就是结构化产品。许多从未交易过期权的家庭持有结构化票据，这些票据由银行网点或私人银行家而非经纪商卖出。

第 12 章把结构化产品称为打包好的策略，并在给定期权价格的前提下拆解了其中两种；第 34 章为各个部件定了价。本章把它们组装起来，回答前两章无法回答的问题：买方实际持有的是什么？价格是否公平？第 35.10 节用一个数字作答：一张 1,000 美元的票据，售出当天值 979 美元，差额 21 美元藏在票息之中，并未单独列出。

这里讨论的产品本身并无不妥，多数也确有实际用途。问题出在销售方式上：产品靠一个醒目的数字（参与率、票息）来推销，风险却在这个数字没有体现的条款里。两者之间的落差就是本章的主题。

第 35.1 节把常见的票据拆成债券与期权，第 35.2 与 35.3 节讨论其中最主要的两种（反向可转换票据与自动赎回结构），为自动赎回结构定价，并给出它的回报分布。第 35.4 与 35.5 节讨论二级市场与其余种类。第 35.6 至 35.8 节转向发行人一方：内嵌期权如何对冲，许多票据共用同一障碍时会发生什么，以及多数票据为什么挂钩若干标的中表现最差的一个。第 35.9 至 35.11 节说明买方的钱花在哪里（发行人的信用与费用），并给出评估票据的步骤；第 35.12 节追问披露能解决什么、不能解决什么，第 35.13 节说明谁在买这些产品及其原因，第 35.14 节介绍境内市场的不同之处。

35.1　把一张票据拆开

每张结构化票据都可以分解为一只债券加一个衍生品。这种分解是本章最有用的技能，因为它把营销文件还原为投资组合。

这些分解都很简短，本章后面会反复用到。记 F 为面值，S_0 与 S_T 为标的在发行时与到期时的水平，$N = F/S_0$ 为面值 F 的票据所含的期权单位数。每种情形下，赎回额都是一只债券加一个期权头寸，问题只在于：是哪些期权，买方是多头还是空头。

保本票据。 无论标的表现如何，买方到期都能拿回全部面值，此外还按比例 p（即**参与率**）分享标的在票据期限内的涨幅。参与率 90% 的票据，若指数上涨 20%，每 100 面值偿还 118；若指数下跌，偿还 100。到期赎回额为

$$V_T = F + p\,N\,(S_T - S_0)^+ \tag{35.1}$$

即一只零息债券加 pN 份执行价等于初始水平的看涨期权。债券锁定保本承诺，余下的资金能买多少期权就买多少。因此参与率是倒算出来的余额，而不是一项承诺；例 35.1 也表明它主要取决于发行人的融资成本。

封顶参与。 承诺相同，但涨幅只分享到上限为止：标的超过某一水平 C 之后，赎回额不再增加。作为交换，上限以下的参与率更高，常常超过 100%。把上涨封顶在 C，看涨期权就变成了看涨价差：

$$V_T = F + p\,N\,[(S_T - S_0)^+ - (S_T - C)^+] \tag{35.2}$$

更高的名义参与率，正是靠卖出的这份看涨期权来出资的。宣称参与率高于 100% 的票据，要么卖出了某种期权（通常就是这一份），要么是在补偿发行人较弱的信用，例 35.1 说明了后者。

反向可转换票据。 买方收取远高于存款利率的固定票息 c。到期时，若标的股票或指数不低于障碍 H，面值以现金全额偿还；若低于障碍，买方收到股票或其现金价值，从而承担自初始水平起的全部跌幅：

$$V_T = F(1+c) - N\,(S_0 - S_T)^+\,\mathbf{1}_{\{S_T<H\}} \tag{35.3}$$

即一只债券加一笔票息，减去投资者卖出的一份看跌期权：其执行价为初始水平，但只在标的收于 H 之下时才支付。令 $H = S_0$，示性函数随之消失，剩下一份普通的空头看跌期权，即该产品的无障碍版本。这个示性函数同时也造成了收益的跳跃：票据在 H 之上支付 $F(1+c)$，在 H 之下支付 $F(1+c) - N(S_0 - H)$。第 35.6 节讨论它对对冲的影响。

鲨鱼鳍票据。 本金受到保护，买方以通常很高的参与率分享标的涨幅，前提是标的在票据期限内从未高于上方水平 H。一旦触及，参与即告取消，买方只得到一小笔固定返还金 R。产品因收益的形状得名（见图 35.1 右下图）：初始水平以下持平于面值，随后沿参与率直线陡峭上升至 H，再跌回面值加返还金，恰似鲨鱼背鳍的轮廓。到期时

$$V_T = F + p\,N\,(S_T - S_0)^+\mathbf{1}_{\{\max_{t\le T} S_t<H\}} \;+\; R\,\mathbf{1}_{\{\max_{t\le T} S_t\ge H\}} \tag{35.4}$$

即债券、一份向上敲出看涨期权，再加上返还金。敲出期权比 (35.1) 中的普通看涨期权便宜，同样的预算能买到更多。鲨鱼鳍超过 100% 的名义参与率由此而来，并非来自更高明的判断。鲨鱼鳍有两种形式。一种只在到期日观察障碍，收益只取决于 S_T，图 35.1 画的就是这种；另一种按日或连续观察障碍，即式 (35.4) 所写、例 35.4 所定价的形式，此时标的触及 H 后即使回落，票据也已被敲出。

自动赎回结构。 买方收取高票息，但票据可能提前终止。在每个观察日，若标的不低于某一触发水平，票据即被赎回：偿还面值及截至该日累计的全部票息，随即终止。若始终未被赎回，到期时偿还面值及全部累计票息；但若标的在任何一天收于障碍之下，买方以股票受偿，与反向可转换票据一样承担损失，且拿不到票息。用符号表示，观察日为 $t_1 < \cdots < t_n = T$，自动赎回触发水平为 K_a，年票息为 c（各 t_i 以年计），障碍为 H（按日观察，如例 35.2）。记 τ 为首个满足 $S_{t_i} \ge K_a$ 的观察日的序号；若始终未发生则 $\tau = \infty$。于是

$$V = \sum_{i=1}^{n} F(1 + c\,t_i)\,\mathbf{1}_{\{\tau=i\}} \;+\; \Big[F(1+cT)\,\mathbf{1}_{\{\min_{t\le T} S_t\ge H\}} + NS_T\,\mathbf{1}_{\{\min_{t\le T} S_t<H\}}\Big]\mathbf{1}_{\{\tau=\infty\}} \tag{35.5}$$

即一串数字期权支付，每一笔都以“此前尚未被赎回”为条件；若票据始终未被赎回，再加上一份卖出的向下敲入看跌期权：与式 (35.3) 一样以初始水平为执行价，但只要任何一天收于障碍之下即被触发，此后买方收到价值 NS_T 的股票，并放弃票息。由此得出在**条款书**（向买方列明票据条款的文件）中不会写明的两点。*投资者两次做空波动率*：一次通过这串数字期权，它们要求标的平稳地停留在 K_a 之上；另一次通过看跌期权。此外，反向可转换票据就是 $n = 1$、没有触发水平的特例，只是它在障碍之下仍保留票息，且只在到期日观察障碍。两者的下行相同（一份只在障碍被跌破后才支付的卖出看跌期权），也以同样的高票息卖给同一类买方，但风险特征不同：提前赎回使自动赎回结构的预期存续期远短于名义期限，买方收取票息的时间更短，承担的尾部风险却相同；而且收益既取决于标的的最终水平，也取决于它所走的路径。

双币存款。 买方以一种货币存款，获得高于普通存款的利率。到期时由银行选择偿还的货币：原币，或按事先约定的汇率折算的第二种货币，银行会选择对存款人价值较低的一种。记 X_T 为到

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期时的汇率（每单位存款货币折合多少第二种货币），K 为约定的转换汇率，c 为利息，且利息无论如何都以存款货币支付。以存款货币计，赎回额为

$$V_T = F(1+c) - \frac{F}{X_T}(X_T - K)^+ \tag{35.6}$$

即一笔存款减去一份卖出的看涨期权，其标的为存款货币，执行价为约定汇率。存款货币升值越过 K 时，本金按 K 折换后返还，价值只有 FK/X_T。例 35.5 给出了具体计算；与上面每一种结构一样，所谓“收益增强”就是权利金。

所有这些结构都服从同一个恒等式。在发行时，

$$\text{发行价} = \underbrace{\text{本金现值} + \text{票息现值}}_{\text{债券部分}} + \underbrace{\text{买入的期权} - \text{卖出的期权}}_{\text{衍生品部分}} + \text{费用} \tag{35.7}$$

图 35.1 把前四种结构画在同一坐标系中，形状本身就说明了问题。每个子图中的虚线都是 100 按 4% 存一年的所得，因此虚线与实线之间的差距，就是内嵌期权相对于单纯赚取利息所增加或减少的部分。存款得到 104 时，保本票据只偿还 100，差额是为买入参与而放弃的利息；反向可转换在障碍之上支付 110，多出的 6 是买方卖出看跌期权所得的权利金，但一旦跌破障碍，它就远低于存款。实线与虚线的交点标出了买方胜过存款的标的区间：

- 保本票据在 104.4 以上；
- 封顶参与票据在 104 以上；
- 反向可转换在障碍 70 及以上的任何水平；
- 鲨鱼鳍只在 103.6 与敲出水平 130 之间。

每张票据都是在押注标的落在各自的区间内；反向可转换的区间最宽，正是因为它一旦亏损，亏得最多。恒等式中除费用之外的每一项都有市场报价。分解的价值正在于此：债券按发行人自己的融资曲线定价，期权按市场定价，剩下的残差就是持有这张票据的代价。

例 35.1　参与率从哪里来

例 12.7 已经拆解过这张票据：5 年期，按 4.5% 计，零息债券每 100 美元面值价值 79.85 美元（本例 1,000 美元面值下为 798.52 美元），并算出了余下的期权预算，以及 2% 的销售费用从中拿走多少。那里假定看涨期权价格为名义本金的 25%，并保持不变。这里指数股息率 2.0%、波动率 20%，市场利率 2.0%。平值看涨期权在市场上买入，无论发行人融资成本多高，都花费 160.10 美元；只有债券按发行人自己的融资利率贴现，因此下表中 4.5% 那一行为 125.8%，而例 12.7 按假定价格得到的是 80.6%：

发行人融资利率	参与率（无费用）	（2% 费用）
2.0%	59.4%	46.9%
3.0%	87.0%	74.5%
4.5%	125.8%	113.4%
6.0%	161.9%	149.4%

参与率反映的主要是发行人的融资成本，而不是指数。指数条件不变，融资成本从 2% 升到 6%，参与率几乎增至三倍。

同一时点上市场利率对所有发行人相同，因此表中每一行就是相对市场利率的融资利差（从零到 4%）；参与率越高，意味着信用越弱：融资成本更高的发行人能买更多期权，比较中条款最优厚的票据，总是信用风险最大的那张。第 35.9 节说明这曾经付出过怎样的代价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

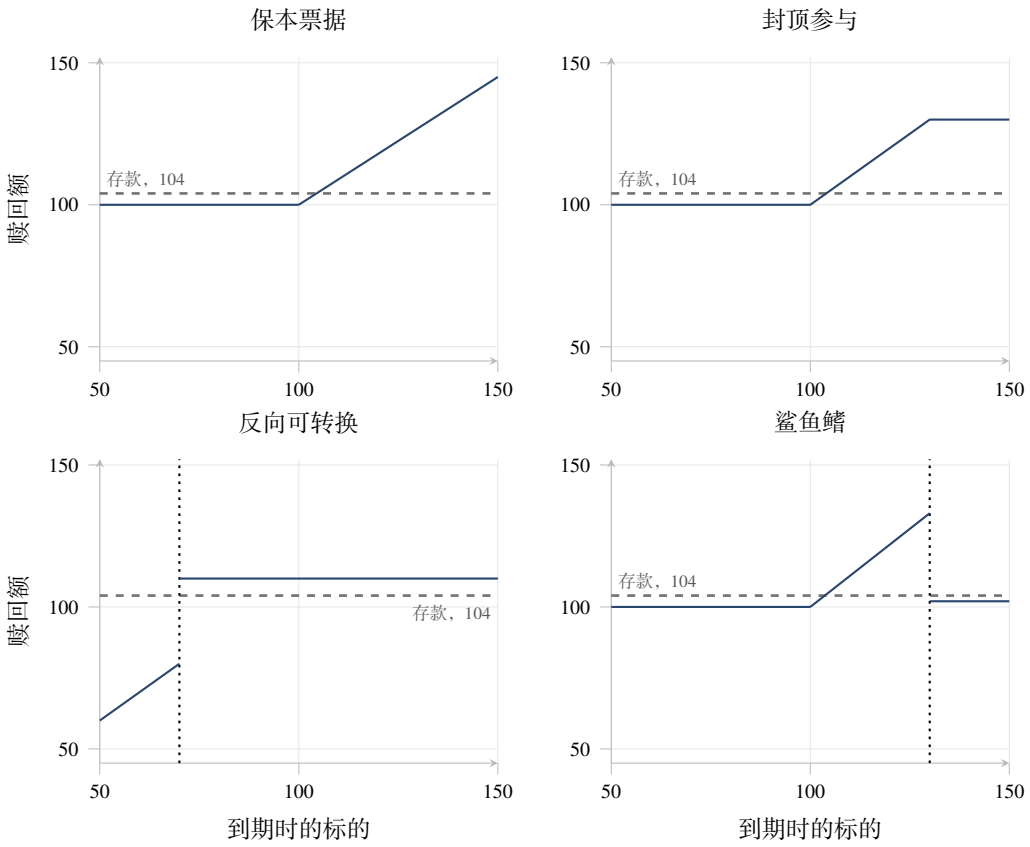


图 35.1: 每 100 面值的赎回额，初始水平 100。参与率 90%；参与率 100%、封顶 130；障碍 70 且票息 10%；参与率 110%、敲出 130 且返还金 2%。虚线：100 按 4% 存一年。示意图。

35.2　反向可转换票据与自动赎回结构

先讲反向可转换票据，因为自动赎回结构就是加上提前赎回条款的反向可转换票据。反向可转换票据的投资者做空了式 (35.3) 中的看跌期权，票息超出存款利率的部分就是权利金，例 12.8 已就 12% 的票息说明了这一点。存款利率为 4% 时支付 10% 的票据，并不是在提供 6% 的额外收益率，而是在为投资者卖出的看跌期权支付 6%。这里的误导销售风险是结构性的，而非偶然。产品用固定收益的语汇（票息、到期、本金）来描述，市场风险却完全来自股票；拿它与债券比较的买方比错了对象。

自动赎回结构是全球最主要的结构化产品，本章其余部分都建立在它之上。其运作方式容易描述，却难以定价。票据支付票息，若观察日标的高于某一水平则提前终止，即“自动赎回”。若始终未被赎回，到期时返还本金及累计票息，除非标的曾跌破更低的敲入障碍；这时投资者承担低于初始水平的全部跌幅，也拿不到票息。

图 35.2 是式 (35.5) 的图示。票据是一串提前赎回的机会，每一次都支付截至当时累计的票息，只有最后一次可能以股票收场。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

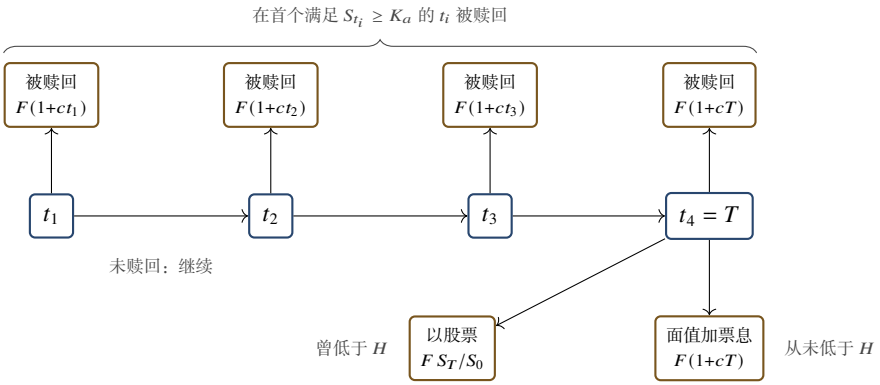


图 35.2: 每个观察日要么连同截至该日的累计票息赎回票据，要么让票据延续下去。只有最后一个观察日可能以股票偿还。

例 35.2 为票据定价：买方持有什么

一张 2 年期票据，挂钩水平为 100 的指数。自动赎回（境内称敲出）在 100%、按月观察，有 2 个月的**锁定期**（期间票据不能被赎回，因此第一个观察日在第 3 个月）；敲入在 75%、按日观察。票息按年率 c 计息：在第 m 个月末被赎回的票据偿还 $1 + c\,m/12$，从未被赎回且从未敲入的票据在到期日偿还 $1 + 2c$。若曾敲入且从未敲出，投资者每单位面值收到 $\min(S_T/100, 1)$，没有票息。波动率 25%，利率 2.5%；8,000 万条对偶路径（200 个种子、每个 40 万条），由此公平票息的标准误差为 0.005 个百分点。票息 c 是待求的未知量：其取值使票据在发行时恰好值发行价 1.00，故称**公平票息**。

P(某个时点敲出)	0.8311
P(赎回前敲入)	0.2153
P(**曾敲入且从未敲出**)	**0.1645**
公平票息	**每年 18.42%**

票息 18.4%，票据却按面值定价。这并非白送：票息恰好等于利息加上内嵌空头看跌期权的价值。这只在所假定的单一波动率下成立。实际的交易台按波动率微笑定价；第 21.11 节的案例表明为微笑的演变选用不同模型会同时改变公平票息与对冲。

这种概率结构既是票据卖得动的原因，也是买方应当担心之处。大约 83% 的情形下，票据支付了所宣传的回报，所以这类产品好卖，持有人也连续多年表示满意。损失全部集中在剩下的 17%，而且损失不小：敲入的票据支付 $\min(S_T/100, 1)$，投资者从面值起承担全部跌幅。这是一种凭均值与胜率来销售的负偏收益（小额盈利频繁、大额亏损罕见），与第 22.8 节的反向波动率产品、第 33.6 节的区间累计结构相同；它之所以反复出现，是因为卖得动。

再看买方看不见的敞口：

已实现波动率	**c = 18.42% 时的票据价值**
15%	1.0520
20%	1.0204
25%	**1.0000**
30%	0.9847
40%	0.9574

这张票据做空波动率。它按 25% 定价；已实现波动率一旦高于这一水平，票据价值就低于面值，而投资者从未有意押注波动率。它还以最糟糕的方式做空波动率：波动率在市场下跌时上升，而这恰恰是逼近敲入的时候。两项风险并不独立，第 19.9 节的杠杆效应与第 27.9 节的错向结构在这一零售产品中同时出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

35.3　回报分布的形状

公平的价格只说明均值是对的，对分布的形状却毫无说明，而形状才是买方实际选择的对象。

例 35.3　同样的公平价格，另一种分布

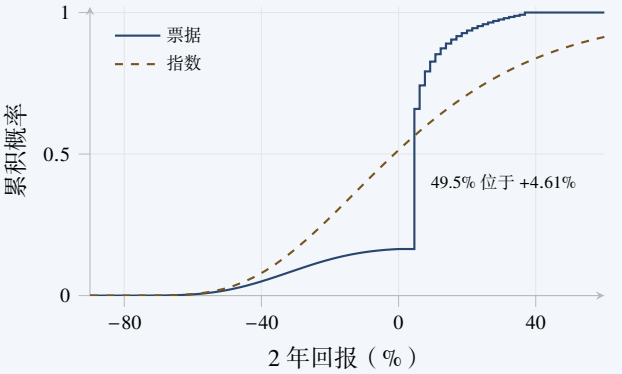
按公平票息 18.42%，用同样的 8,000 万条路径模拟例 35.2 的票据，记录投资者的总回报；再对单纯持有该指数 2 年做同样的模拟。

	票据	指数
平均总回报	+1.60%	+5.13%
标准差	17.25%	38.36%
偏度	**−1.59**	**+1.14**
超额峰度	2.83	2.41
P(回报为正)	**83.55%**	48.59%
P(亏损 > 25%)	11.02%	21.82%
5% 分位数	−40.03%	−44.79%

这里的计算都在定价测度下进行，因此两种产品按构造都赚取无风险利率。票据均值较低并不表示交易更差：票据会提前终止，平均存续 0.70 年，赚取无风险利率的期限更短。按 2.5% × 0.70 = 1.75% 估算，模拟值为 1.60%；后者略低，是因为存续最久、因而增长因子最大的路径，恰是敲入而亏损的路径。这是对定价自洽性的内部检验。

排除均值的差异之后，比较的就纯粹是形状，而形状正是这一产品的本质。

中位数回报	+4.61%
E[回报 | 为正]	+8.22%
E[回报 | 为负]	**−32.05%**
最差 1% 的平均	−60.23%



盈利时平均赚 8%，亏损时平均亏 32%，亏损幅度接近盈利的四倍，而胜率约为五比一。公平价格只确定两者按概率加权的平均值。三点观察。

偏度度量分布的不对称性：长尾在亏损一侧时为负，即小额盈利频繁、大额亏损罕见；长尾在盈利一侧时为正。（表中下一行的超额峰度度量分布尾部的概率比正态分布多出多少；正态分布的超额峰度为零。）票据的偏度为负，指数的偏度为正。从指数换成票据的买方保留了指数几乎全部的尾部，放弃了它的上行，在两者都赚取无风险利率的情况下，把正偏敞口换成了负偏敞口，这与“资本高效”和“稳健”的说法恰好相反。

将近一半的概率（49.5%）集中在一个点上（票据在第一次机会就被赎回），因此第 17 到第 65 百分位数（包括下四分位数与中位数）全都是 +4.61%，持有人因而觉得这类产品很可靠。第二张表旁边的图以累积分布的形式画出两个分布：票据的这个单点，就是 +4.61% 处高达 49.5 个百分点的竖直台阶。零以下，票据的曲线位于指数之下，因为亏损的可能性小得多（16.45% 对 51.41%）；但票据最多只支付 +36.84%，而指数超过这一水平的概率只有 18%。

标准差确实低于指数，17.25% 对 38.36%，因此只看二阶矩的风险度量会认为这一产品的风险不到指数的一半。按尾部度量，它只是略低一些：最差 1% 情形的平均回报，票据为 −60.23%，指数为 −61.29%。票

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

据为较低的方差所放弃的是指数的上行，而不是它的尾部。第 38 章警告过单一数字的风险度量可能忽视尾部；这一警告并不抽象，这款票据正是它所说的那类产品。

35.4 二级市场

结构化票据每日都有报价，却并不具备流动性；这一区别的重要性常被低估。

*发行人通常是唯一的买盘。*没有交易所，没有相互竞争的做市商，也没有报价义务。想退出的买方只能把票据卖回给当初的卖方，价格也由对方计算。三点后果。

*买价里嵌着第二道价差。*提前卖出的人已经付过第 35.10 节的发行溢价，退出时还要再付一次。第一年内买入再卖出，可能花掉本金的几个百分点，这还没有计入任何市场变动。

*报出的价格是模型的输出。*在会计意义上，这类价格属于第二层次或第三层次估值：由于没有活跃市场为该工具报价，价格由模型算出，输入值分别可观察或不可观察。第 26.12 节关于危机的观察在较小的尺度上同样适用：当唯一的价格来自交易对手时，持有人无法区分估值与报价。

*流动性不足还与收益结构相互作用。*投资者最想退出的时候是急跌之后（敲入在即、前景已变），而这恰恰是买价最低、内嵌期权价值对他最为不利的时候。最需要退出时，退出条件最差：本书的错向结构在这里再次出现。

案例 35.1 一个从亏损中学到这一点的市场

韩国形成了全球最大的自动赎回票据零售市场之一，这些票据以**股权挂钩证券**的形式通过银行网点卖给普通储户。其中很大一部分挂钩恒生中国企业指数（国企指数），因为该指数波动率高，能支撑高票息。

多年来，这一结构一直按预期运作：票据被赎回，持有人提前拿回本金和宣传的票息，再用这笔钱买入新的票据。这正是例 35.2 中 83% 的那种情形，重复的次数多了，看起来就像一条规律，而不是一个概率。

后来该指数大幅下跌，并长期停留在低位。2021 年发行的票据，其敲入障碍按 2021 年的水平设定；这些票据在 2024 年到期时，指数仍未收复，例 35.2 中概率只有 17% 的那种损失，同时成了一大批投资者的实际亏损。这段插曲有四个一般性特征。

损失是同步的，因为发行是同步的。同一时期卖出的票据有相同的发行年份、障碍水平和到期日。一款损失概率为 17% 的产品在同一季度卖给十万人，结果并不是其中 17% 的人各自独立地亏损，而是要么几乎人人亏损，要么几乎无人亏损。

分销渠道与产品同样重要。这些票据由银行网点员工与存款一起卖给储户，而这些员工的培训与激励机制都不是为负偏衍生品设计的。

监管的回应针对的是销售行为，而不是产品本身：**适当性**评估（在销售之前核查产品是否符合买方的状况、知识与目标）、录音录像要求，以及对这类产品销售场所的限制。如果承认产品本身并无不妥、错配发生在收益结构与买方之间，这一诊断就是正确的。监管随后转向处罚：2025 年 11 月，韩国金融监督院就误导销售国企指数挂钩票据向五家银行预告了约 2 万亿韩元的罚款，2026 年 11 月金融委员会最终裁定为约 3,600 亿韩元。

这一机制事先完全可见。第 35.2 到 35.3 节的全部内容，都可以在发行时根据条款书算出。理解这段插曲无须任何后见之明。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

35.5　其他种类

市场其余部分大多由另外四种结构构成，每一种都是已定价部件的重新组合；第五种即混合型结构，则不能这样拆解。

*鲨鱼鳍票据*即第 35.1 节的向上敲出看涨期权加返还金，以增强的参与率卖出上行尾部，其吸引力在于：对预期上涨 10% 的人来说，放弃 30% 以上回报的可能性似乎没有代价。例 35.4 算出了这项看似免费的让步实际值多少。

例 35.4　名义参与率从何而来

一张 1 年期、1,000 美元的票据，利率 3%，标的指数为 100、波动率 25%。零息债券花去 970.45，剩下 **29.55** 用于期权及返还金。

平值看涨期权每 100 点指数价值 11.3485，这笔预算只能买到 **26.0%** 的参与率，这个数字印在条款书上毫无吸引力。在 130 处加一个敲出，期权价格降到 2.1766；但鲨鱼鳍还要支付返还金，本例中为障碍被触及时在到期日支付面值的 2%。按第 34.3 节的公式，触及概率为 0.2924，因此返还金的成本是 $1{,}000\times 2\%\times e^{-0.03}\times 0.2924 = 5.68$，余下的 23.88 可以买到

$$\frac{23.88}{10\times 2.1766} = \textbf{109.7\% 的参与率}$$

参与率提高到原来的四倍多，代价是放弃到期前任何时候触及 130 的所有路径，而不只是最终收在 130 以上的路径。

条款书没有说明这种情形多久发生一次。答案就是触及概率，在定价测度下为 **29.2%**：将近三分之一的情景中，109.7% 的参与率化为乌有，票据只支付一小笔返还金，而敲出恰恰发生在指数涨得最猛的情形。买方卖掉的不是遥远的尾部，而是大约十次上涨中最强劲的三次。

有两个特征使它比自动赎回票据更难看清。障碍连续监测时（如本例），上涨途中一次盘中触及，参与率就全部取消，即使指数年末收在 128。此外，返还金按面值的百分比报出，而不是对照它所替代的收益：2% 的返还金所替代的，是 30% 涨幅下按 109.7% 参与率计算的 32.9%。这款票据实际上就是零售化的例 34.6 反向敲出期权，带着同样的不连续性，却没有任何警示。

*双币存款*即式 (35.6) 的存款加一份外汇期权空头，是亚洲私人银行销量最大的结构化产品之一。问题在于把它称作“存款”：本金承担货币风险，这个称呼传达的意思却恰好相反。例 35.5 表明全部“增强”恰好等于期权的权利金，精确到基点。

例 35.5　并非存款的存款

一笔 3 个月、10 万美元的美元存款，转换汇率 153，而 USD/JPY 即期为 150。美元存款利率 4.5%、日元 0.5%，3 个月波动率 10%。存款人卖出了一份执行价 153 的美元看涨期权：若美元升破该价位，银行按 153 以日元偿还。利息无论如何都以美元支付，只有本金可能被转换。

用第 16 章的布莱克–斯科尔斯–默顿公式，以日元利率贴现、以美元利率作为收益率 q（即通常所说的 Garman–Kohlhagen 形式），该期权的价值为**每美元 1.2776 日元**，即当前美元名义本金的 0.852%、到期时的 0.861%，**年化 3.45%**。于是：

$$4.5\%\text{（存款）} \;+\; 3.45\%\text{（卖出的期权）} \;=\; \textbf{7.95\%}$$

宣传的 7.95% 就是存款利率加权利金，别无其他。理解这一分解的存款人会问：这份期权每年 3.45% 是否公道？而产品的呈现方式恰恰让人不会提出这个问题，因为存款利率不是用来讨价还价的。

盈亏的不对称方向似曾相识：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

到期时 USD/JPY	偿还币种	该季度回报
140	美元	+1.99%
150	美元	+1.99%
153	美元	+1.99%
160	按 153 折日元	−2.39%
165	按 153 折日元	−5.29%
175	按 153 折日元	−10.59%

盈利以一个季度的票息为上限，损失却没有上限：第 35.2 节的形状在一款 3 个月期产品、另一个资产类别中再次出现。而且转换恰恰发生在最坏的时刻：以美元为本位的投资者，偏偏在日元疲弱时收到日元。

*信用联结票据*内嵌第 25.15 节的 CDS 空头头寸。第五部分的整套信用分析方法都适用，而在零售版本中，买方对参照实体是谁恰恰了解得最少。

*区间累计*既有互换形式，也有票据形式，票息的算法与第 33.6 节的 vega 空头敞口都不变。

*混合型结构*在信用条件之外再附加一个来自其他资产类别的条件（例如只在某主体存续且某指数高于执行水平时才支付的票息），是本节这套拆解方法的例外。两部分不能分别定价再相加，因为其价值取决于违约与另一个因子之间的相关性，而两边的市场都不报这一相关性。第 25.16 节算出了这个例子；实际后果是：买方与交易商一样，无法使用惯常的拆解方法。

贯穿前四种结构的模式，就是本章开头所说的模式。醒目条款上的增强，由买方卖出的期权来支付，而这份期权是用触发条件而不是用风险来描述的。

第 12.10 节的缓冲型 ETF（定义结果型基金）是对照的一例。基金持有一份深度实值看涨期权、一个提供缓冲的看跌价差，以及一份为上限融资的卖出看涨期权，并每年重置。其上限与缓冲都有报价，条款由规则确定，而不是逐笔谈判的条款书，不涉及任何发行人的信用，成本体现在费用率上，因此可作为第 35.9 节和第 35.10 节的比较基准。

35.6 发行人对冲与不连续性

投资者有头寸，发行人就有相反的头寸；正是发行人的对冲，使这些产品不再只是双方之间的私事。投资者做空向下敲入看跌期权，发行人则做多。看跌期权多头的 delta 为负，因此发行人通过持有指数来对冲，关键在于持仓的规模。

例 35.6 对冲为何稳定市场，又在何处失效

内嵌期权是一份执行价 100、障碍 75 的 1 年期向下敲入看跌期权，波动率与利率沿用例 35.2 的 25% 与 2.5%，无股息。用第 34.3 节障碍期权公式中向下敲入看跌期权一行精确估值。票据的敲入按日观察，第 34.6 节的修正把障碍从现价推远至 74.32；这使 100 处的价值从 6.160 降到 5.956，而 delta 的形状及其在障碍处的跳跃基本不变，因此下面使用连续障碍。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

指数	期权价值	delta
130	0.706	−0.055
110	3.128	−0.220
100	6.160	−0.399
90	11.365	−0.652
80	19.262	−0.921
76	23.124	−1.006
75.33	23.802	**−1.017**
74.67	24.411	**−0.827**
74	24.968	−0.836
70	28.414	−0.885

在障碍之上，delta 随市场下跌从 −0.055 单调变陡至 −1.017，而且*其绝对值超过 1*，这是第 34.3 节指出的障碍期权特征。

因此，做多这份期权的发行人必须随市场下跌持有越来越多的指数多头。指数从 130 跌到障碍，对冲规模从名义本金的 5.5% 增至 101.7%。发行人在下跌的市场中持续买入，这一对冲流起稳定作用。它就是第 18 章展开式 (18.1) 中的 gamma 项，其符号正是第 18.12 节所说的、能抑制价格变动的那一种：在障碍之上发行人做多 gamma，要保持 delta 中性，就必须随市场下跌而买入。

随后障碍被触及，delta 从 −1.017 跳到 −0.827，变化 +0.19。两件事同时发生。发行人必须立即*卖出*约相当于名义本金 19% 的指数。同时它的买盘减弱：在障碍之下，这份期权是普通看跌期权；发行人的买入速度在 90 处约为每个指数点名义本金的 2.8%，在障碍上方为 1.6%，跌破障碍后降到 1.4%，到 70 时为 1.1%。

关于这类事件的流行说法强调被迫卖出，就单张票据而言，计算也支持这一点：指数再跌 10 点，少买入的部分约为名义本金的 5%，而障碍处的卖出是 19%。这种说法忽略的是此前的支撑：指数一路下跌，发行人一路买入。因此监管者应当监测的不只是障碍处的卖单，还有指数跌到哪一水平时稳定性对冲流会减弱多少；第 35.7 节说明没有哪一家发行人看得见这一点。

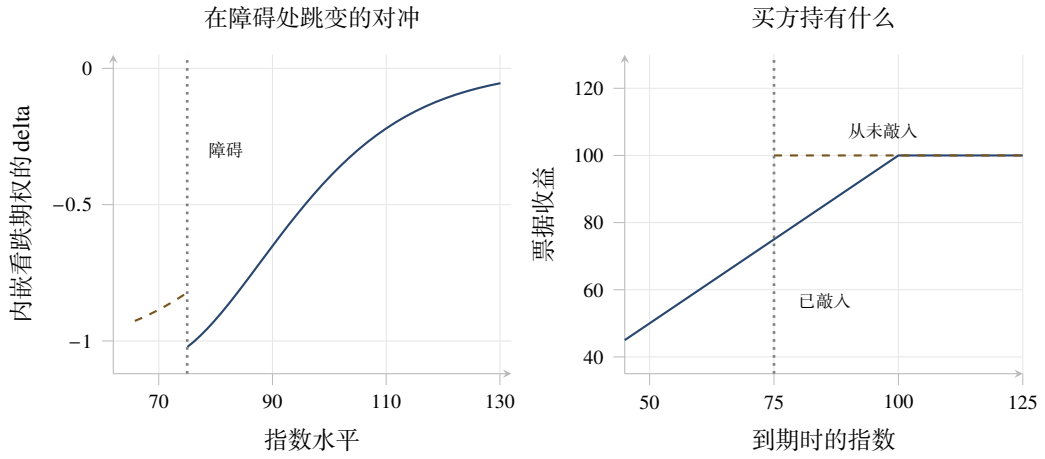


图 35.3: 左：例 35.6 的 delta。右：到期收益，不含票息。

图 35.3 的左图概括了这一机制。障碍处的缺口就是不连续点，缺口两侧的斜率就是稳定性对冲流：在 90 附近最陡，障碍之下比障碍之上平缓。右图是到期收益（不含票息）：障碍从未被触及时为等于面值的水平线，曾被触及时则为指数水平本身，以面值为上限。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

35.7 当许多票据共用一个障碍

单张票据的对冲对市场无关紧要。问题在于障碍会聚集。

票据以滚动的参照水平持续发行，因此一定幅度的持续下跌会让指数同时逼近一大批障碍。这种聚集不是巧合，而是必然：障碍设在发行时水平的整数百分比上（75%、80%），因此在任何价格平稳期发行的票据，绝对障碍几乎相同。三点后果，严重性递增。

稳定性对冲流的总量比任何一家发行人所知道的都大。每家交易商只看得见自己的账簿，这是第 27.13 节的汇总问题在另一个市场的翻版。

卖出是同步的。指数穿过障碍聚集区时，许多发行人在同样的几个交易日内卖出，买盘同时减弱。

这种反馈在持续期间还会自我强化。下跌途中的买入减缓了下跌，使指数在障碍之上停留得更久，买入也因此得以持续，直到这一过程终止。只在失效之前奏效的稳定器算不上稳定器，第 23.10 节讨论另一种产品的饱和钉住风险时，得出过完全相同的结论。

本节描述的机制在境内有完整且可观察的对应案例：2023 年发行的雪球产品敲入点位几乎相同，2024 年初的下跌穿过了这一点位。下面的案例记录了这段插曲；境内市场的其他差异见第 35.14 节。

案例 35.2　被击穿的障碍聚集：中国，2024 年 1 月至 2 月

中国的结构化产品市场以**雪球**为核心。雪球是自动赎回结构的境内形态，标准条款与例 35.2 高度接近：挂钩中证 500 或中证 1000 指数，期限 12 至 24 个月，约 3 个月锁定期之后按月观察敲出，按日观察敲入、水平在 70%–80%，票息为年化 15%–20%。选择这些标的是因为波动率高，而票息正来自波动率；韩国的票据挂钩境外中国指数，也是出于同一理由。这一票息区间与例 35.2 的 18.42% 处于同一量级，因为两者是同样波动率下的同一份期权。

境内市场与韩国有一处不同，而这恰恰是最重要的一处。雪球由证券公司作为交易对手卖出，或直接以券商自己的收益凭证发行，或包装在起投门槛约 100 万元的资管产品中；无论哪种形式，买方都是合格投资者，而不是储户。韩国插曲四个一般特征中的第二个（分销渠道与产品同样重要），境内已经事先通过制度加以处理。

未被处理的是同步性。障碍按发行时指数水平的 75% 或 80% 设定，因此在相对平稳的 2023 年发行的票据，绝对敲入水平几乎相同。2024 年 1 月至 2 月的下跌穿过了这一水平。

例 35.6 的两个效应在随后的走势中都能辨认出来。对冲向下敲入看跌期权多头的券商随市场下跌一路买入股指期货，支撑着市场。到了障碍处，它们必须立即卖出部分对冲头寸（就例 35.6 的票据而言约为名义本金的五分之一），此后买入也放慢了。因此，雪球对冲并不是下跌的原因，它先减缓了下跌，随后在障碍处加剧了下跌；在价格序列上，“加剧”看起来很像“造成”。

归因更为困难，因为同一周里还有另一条杠杆链条在平仓：量化私募通过第 27.18 节的 DMA 收益互换融资持有的股票头寸，标的与雪球重叠，中介也是同样的券商。要分辨两者各自的贡献，需要券商层面的头寸数据，而这些数据并不公开。

监管回应最能说明问题，因为它大多早于事件。雪球销售的适当性要求、该产品不保本的明确提示，以及后来（据 2022 年的报道）对私募产品投资雪球的比例和券商相对其资本的发行规模所设的限制，都在 2024 年之前已经到位。它们没有一项针对聚集：适当性约束的是谁能买，而聚集取决于有多少投资者在同一季度买入了障碍水平几乎相同的票据。针对个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 体审慎性的规则解决不了总量问题；第 27.13 节的这一结论在另一个市场再次得到印证。此后的措施证实了这一诊断：据 2024 年 4 月的报道，监管要求部分大型券商不再增加与 A 股相关的场外衍生品（含雪球）的净敞口；2024 年 10 月 25 日，中国证券业协会发布《证券公司收益凭证发行管理办法》，规定浮动收益凭证因挂钩标的而产生的损失不得超过固定收益金额。

35.8　最差价标的

第 34.11 节为其机制定了价；本节讨论它在商业上的作用。多数自动赎回结构挂钩两到四个标的中表现*最差*的一个。票息因此大幅提高，远超多挂一个标的听上去应有的幅度，例 34.9 说明了原因：三资产最差价看跌期权的价值，在相关性为 0.20 时是单资产看跌期权的 2.05 倍，在主要指数之间常见的 0.80 下仍有 1.49 倍。多数票据这样设计，原因在于：票据靠票息销售，增加标的能提高票息而不必改动障碍或期限，而“挂钩三大指数”听起来又像是分散化。

披露问题很尖锐，也很简单：这样的票据恰恰是分散化的反面。投资者承担的是三者中表现最差者的风险，因此每增加一个标的，风险只增不减，票息也只增不减。

票息的高低本身就是信号。票息远高于单标的票据，并不意味着交易更划算；它度量的是额外增加的风险有多大，也是条款书中唯一能可靠反映这项风险的数字，尽管产品结构的设计本意正是掩盖这项风险。

35.9　发行人的信用

结构化票据是*发行人的无担保债务*。衍生品嵌在债券之中，债券违约，衍生品随之消失。

保本防范的是市场风险，而不是发行人风险。这一区别一直只有学术意义，直到 2008 年 9 月：一家倒闭的投资银行所发行票据的零售持有人发现“100% 保本”与其他所有高级无担保债权处于同一受偿顺位。

定价上的后果，就是例 35.1 中令人不安的推论。发行人的融资利差*就是*票据优厚条款的来源，因此在其余条件相同时，看起来更优厚的票据意味着更差的信用。投资者得到的是承担发行人信用风险的报酬，但几乎没有哪个场合会把这一点说成条款优厚的原因。

有两项进展改善了这一状况，但都没有消除问题。披露规则现在要求说明发行人的信用，一些辖区还要求在条款书上印出**估计初始价值**，即票据扣除费用后的公允价值。就本章主题而言，估计价值的披露是最有效的改革，因为它让例 35.7 的费用计算一目了然，无须买方自己去算。

35.10　费用在哪里

这项业务的经济逻辑需要讲明，因为它解释了产品为何如此设计。结构化票据不单独收取管理费。发行人的报酬是票据发行价与公允价值之差（简单结构通常是面值的 1.5% 到 3%，复杂结构更多），在发行时一次性赚取。

这形成了一种具体的激励：复杂有利可图，因为复杂的产品难以定价。买方可以拿参与率与竞争对手比较；但一张挂钩三个标的、按月敲出、按日敲入的最差价自动赎回票据，其公允价值买方根本无从核对。利润最大之处，正是价格最难核实之处，这与第 33.13 节在非标准互换、第 34.13 节在奇异期权上指出的结构相同。公平票息一旦已知，费用就不再是估计值，例 35.7 从已经算出的数字中把它提取出来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 35.7 从票息里读出费用

例 35.2 的票据在票息为 **18.42%** 时按面值定价。假设同一结构以 1,000 发行，票息为 **12.65%**。

把票息换算成价值的因子并不是第 35.3 节的平均存续期 0.70 年。敲入且从未被赎回的票据会存续满 2 年而完全不付票息，这些路径占总数的 16.45%，各存续 2 年，合计占去 0.70 年中的 0.33 年。付息路径贡献其余的 0.37 年，贴现后即为模拟直接给出的因子：每一个百分点的年票息价值面值的 **0.366** 个百分点。因此让出的价值是

$$(18.42\% - 12.65\%) \times 0.366 = \text{面值的} 2.11\%$$

票据在发行时的公允价值约为 **979**，发行价却是 1,000。这 21 美元就是费用，它藏在票息之中，并未单独列出。

由此得出条款书不会写明的三点。*费用在发行时支付，持有到期也收不回来*：它不是每年 2.11% 的收费，而是第一天一次性拿走的 2.11%；对预期存续期 0.70 年的票据而言，年化为 **3.0%**。*提前卖出的买方要付两次*：一次在发行时，一次在第 35.4 节的退出价差中。而且*费用在任何情景表中都看不见*，因为这些表是用已扣除费用的票息算出来的。

估计初始价值的披露修补的正是这一点。印出“估计初始价值：每 1,000 美元 979 美元”，就把关于是否公道的争论变成了一个买方可以跨发行人比较的数字，而无须任何人懂得障碍期权。它不试图解释产品，而是直接给产品定价。

费用随复杂度变化的示意量级如下：

	公允价值	与面值之差
保本票据，单一指数	0.9800	2.00%
反向可转换，单一指数	0.9750	2.50%
自动赎回，单一指数	0.9700	3.00%
自动赎回，三标的最差价	0.9550	**4.50%**

买方的核实能力越弱，这一差额恰恰越大。为之辩护的理由是替代方案对买方更差。零售投资者无法自行组装这些结构：部件在场外交易，规模是机构级的，对冲需要连续进行。为制造原本买不到的收益结构收取一定利润，是合理的。问题在于费用的大小以及是否可见，而不在于它是否应当存在。

35.11 如何评估一张票据

本章的材料可以归纳为一套流程。它很简短，不需要读者尚未掌握的模型，却能回答条款书有意不让人想到的那些问题。流程分五步：

1. *拆开票据*。每张票据都是一只债券加一份或多份期权。找出债券和每一份期权，并且（这是关键）确定买方在每一份期权上是多头还是空头。例 35.1 中买方做多看涨期权；第 35.2 节的反向可转换票据与例 35.2 中买方做空看跌期权。名义条款若有吸引力，买方必定做空了某些头寸。
2. *用发行人自己的曲线为债券端定价*。例 35.1 表明诱人的参与率大部分来自发行人的融资利差：借款成本越高的发行人，花在零息债券上的钱越少，剩下用来买期权的钱就越多。AA 级发行人与 BBB 级发行人的票据，名义条款不可比，两者之差是信用补偿，而不是投资能力。
3. *为期权端估值并与面值比较*。差额就是费用。在披露估计初始价值的地方，这一步已经替读者完成；在没有披露的地方，第 35.10 节的表给出了量级，而“费用随复杂度扩大”这条规律是可靠的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

4. *模拟整个分布，而不只看情景。*条款书只呈现三四个示例情景。例 35.3 显示了条款书略去的内容：偏度、亏损发生时的条件亏损，以及中位数与25% 分位数可以相同这一事实。只看到票息与 P(为正) 的买方，看到的恰恰是这一产品专门优化的两个统计量。
5. *问清退出值多少。*见第 35.4 节：发行人是唯一的买盘，价差要再付一次，而且买价在最需要卖出时最低。票据本来就是持有到期的产品，应当按此评估。

把这五步用于例 35.2 的票据，得到的描述是任何营销文件都不会有的：一笔向发行人提供的两年期无担保贷款，捆绑一份以某指数为标的的卖出向下敲入看跌期权；按例 35.7 的 12.65% 票息发行时，价格高于公允价值，差额为面值的2.1%；正回报的概率为 84%（最常见为3.2%，平均5.6%，即例 35.3 的数字按较低票息折算），16% 的概率平均回报约为 −32%；除卖回给发行人之外无法卖出。这段描述既不敌视也不偏袒，它描述的就是产品本身。读完之后仍然想买的买方，是在作知情的选择，而这正是全部目的所在。

35.12　适当性，以及披露解决不了什么

披露是必要的，但并不充分，本章的材料恰好显示了它在哪里失效。

*披露能解决的。*费用与公允价值：估计初始价值的要求把看不见的成本变成了印出来的数字；它之所以有效，是因为这个量是发行人本来就在计算的单一数值。第 35.10 节的差额正是披露擅长处理的那类问题。

*披露解决得不好的。*分布无法通过披露变成直觉。被告知产品偏度为 −1.59 的买方得到了一个真实的事实，却并未因此理解什么；看到三个示例情景的买方，得到的则是错误的理解。例 35.3 两列之间的落差不是披露的失败，而是理解的问题；试图用更多披露来解决它的辖区，通常只换来了更长的文件，结果并无改变。

披露完全无法解决的，是产品的失败与买方其余全部财务状况之间的相关性。自动赎回结构在股市下跌时敲入，而这正是买方其他资产已经下跌、雇主承压、风险偏好崩塌的时候。任何关于产品本身的披露都揭示不了这一点，因为这一事实属于整个组合的层面，而不是单张票据。

这指向本章真正支持的改革：不是增加披露，而是围绕收益形状来构建适当性测试，不再以买方自述的风险承受能力为依据。买方说自己想要“稳定收入加本金保全”，描述的是产品并不具备的收益结构；无论买方多少次确认自己理解风险，都改变不了这一错配。

这项建议有两点局限。适当性制度带有家长式色彩，并造成实际成本，完全理解产品的买方也要承担。而且需求是真实的：这些产品所解决的收益率不足问题确实存在，若制度取消这些产品却不回应这一需求，需求就会转向监管更少的地方。这是一种权衡，而不是已经解决的问题；因此第 35.13 节具体说明这些买方是谁，而不是贬低他们。

35.13　谁在买，为什么

零售与私人银行客户贡献了成交量，这一需求是真实的，并非人为制造。主要动机是在存款利率低于自身需要的环境中寻求更高的收益率，其次是偏好事先确定的收益，而非不设上下限的收益。两者都是真实的偏好，也都并非不理性。

保险公司与养老金购买保本结构，理由见第 31.17 节：它们的负债含有保证，带下限的票据比未对冲的权益持仓更能与之匹配。

企业偶尔把它们作为司库投资买入；这里的适当性问题比零售更尖锐，因为金额更大，治理却往往更薄弱。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

发行人发行这些产品，既为融资，也为利润。融资动机常被低估：结构化票据所筹集的定期资金，来自原本不会借钱给银行的投资者，而且比批发融资更稳定，因为买方不容易退出。

交易商（常常不是发行人本身）承担对冲风险，第 35.6 节所说的对冲流就来自这里。

第 33 章与第 34 章反复得出的结论，在这里以最尖锐的形式体现出来。客户做空期权，交易商做多期权，而这里的客户是一个家庭。这并不意味着交易本身有问题，但确实意味着披露问题不是走形式：第 35.9 节的估计价值要求回答了其中的费用部分，第 35.12 节则说明为什么销售那一部分需要的不只是披露。

35.14 中国市场的若干差异

境内的结构化产品市场以雪球为核心，它是本章内容在中国最完整、也最具教学价值的体现：本章描述的每一项机制，在境内都有可观察、并在 2024 年初经受过检验的对应。

雪球是什么

雪球是第 35.2 节自动赎回结构的境内形态，其标准条款与销售渠道已在第 35.7 节的案例中给出。这里补充三点境内细节：敲出水平通常在 100% 至 103%，而不总是恰好 100%；产品除资管计划外，也曾以信托计划、私募基金或券商浮动收益凭证的形式呈现；合格投资者门槛把买方限定为能够承担本金损失的投资者，境内后果较韩国为轻，主要就在于此。

券商是买入敲入看跌期权的一方

第 35.6 节的分析完全适用于境内，并能解释境内市场一个长期受到讨论的现象。券商做多向下敲入看跌期权，因此持有股指期货多头进行对冲，如例 35.6 所示，指数下跌时必须买入更多。

这种持续的买入需求影响着境内股指期货的长期贴水。具体而言，雪球对冲盘对期货的持续需求推高了期货相对现货的价格，在贴水市场中表现为贴水收窄，即多头的展期收益下降。反过来也成立，2024 年初正是如此：雪球集中敲入后，对冲盘先卖出一部分期货，此后买入放慢，这一支撑减弱，贴水随之加深。

监管回应的时间线

第 35.7 节的案例说明了监管回应针对什么、没有针对什么；这里记录其时间线。自 2021 年起，监管对雪球产品的销售适当性提出了明确要求，包括强调其不是保本产品、要求充分揭示敲入风险；2022 年 6 月前后有报道称，监管要求私募产品投资雪球结构期权的比例不超过 25%（2024 年 8 月 1 日施行的《私募证券投资基金运作指引》将其写入规则：名义本金不超过基金净资产的 25%），雪球信托随后被窗口指导不得向个人投资者募集，券商收益凭证的发行余额也受其净资本约束；2018 年起实行的交易商分层管理（第 34.15 节）也限制了哪些机构可以承接这类风险。2024 年 4 月报道的净敲口要求与 10 月 25 日的《证券公司收益凭证发行管理办法》见第 35.7 节的案例，后者对存量凭证设有最长两年的过渡期。

境内的最差价结构及其相关性

第 35.8 节的最差价结构在境内存在，但第 34.15 节已经指出了差别：境内的最差价通常挂钩两三个宽基指数而不是三只个股，而宽基指数之间的相关性常在 0.8 左右。例 34.9 的表针对的是三资产：相关性从 0.20 升到 0.8，最差价相对单标的的倍数从约 2 倍降到约 1.5 倍；境内常见的是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

只挂钩两个指数，按同样的参数，相关性为 0.8 时约为 1.3 倍。因此票息增强较小，“挑出输家”的额外风险也较小。

但这恰恰意味着另一点：两个高度相关的指数一起下跌时，最差价结构与单标的结构几乎同时敲入。境内最差价结构降低的是特异风险，面对的却是系统性下跌。2024 年初中证 500 与中证 1000 同时穿过敲入区，正是这种情形。*分散化在最需要它的时候不起作用*，这是第 26.5 节次贷夹层的论证在另一个市场的重现：把高度相关的资产放在一起，并不会因为数目增多而分散风险。

适当性在境内的形态

第 35.12 节论证，适当性测试应当围绕收益形状，而不是自述的风险承受能力来构建。境内的制度实际上更接近前者，只是方式较为间接。境内以*投资者门槛*（合格投资者、100 万元起投）而不是问卷来筛选，这在功能上是一种粗糙但有效的形状测试：它假定有能力承担 100 万元本金损失的人，也能承担负偏的收益结构。

这一假定的弱点也应当指出。财富并不等于对偏度的理解，例 35.3 的两列数据对高净值个人与对储户同样不直观。门槛控制的是损失的绝对规模，而不是理解，因此它保护了体系，却未必保护了买方。

由此引出本章对境内的具体建议：在门槛之外，要求条款书印出例 35.3 那类分布统计（胜率、条件亏损，以及与直接持有标的的对比），而不只是几个示例情景。理由与第 35.12 节所说估计初始价值披露之所以有效相同：把发行人本来就在计算的量印出来。

小结

每张结构化票据都可以拆成一只债券加一个衍生品；完成这一拆解，营销文件就变成了投资组合。

保本票据把面值的大部分用于零息债券，用其余部分买入参与率，而分销费会明显压低参与率。指数条件不变，参与率却随发行人融资利率的上升而急剧提高，因此任一时点上看起来最好的票据，总是来自信用最弱的发行人。反向可转换票据是一只债券加一份卖出的看跌期权，后者只在标的低于障碍时才支付：票息中高出存款利率的部分，是卖出看跌期权所收取的权利金；产品用固定收益的语汇描述，市场风险却完全来自权益。

带每日敲入的自动赎回票据，票息要远高于存款利率才能按面值定价。它多数时候能支付所宣传的回报，其余时候亏损；小额盈利频繁，大额亏损罕见，因此回报负偏，而指数的回报正偏。从指数换成票据的买方，是在两者都赚取无风险利率的情况下把正偏敞口换成了负偏敞口，而基于方差的风险度量会认为票据更安全。票据还在最糟的时候做空波动率，因为波动率恰在逼近敲入时上升。

韩国零售市场大规模地重演了上述过程：常见的情形反复出现，看起来就像一条规律，随后某一发行年份的障碍、到期与亏损一同到来。把一款有一定亏损概率的产品在一个季度里卖给十万人，结果并不是按这一概率有一部分人各自独立地亏损，而是要么几乎人人亏损，要么几乎无人亏损。

发行人做多内嵌的向下敲入看跌期权，其 delta 随指数跌向障碍而绝对值超过一，并在障碍处跳变。在障碍处，发行人必须立即卖出，起稳定作用的买盘也随之减弱；由于障碍都设在发行时水平的整数百分比上，各发行人虽然只看得见自己的账簿，这两件事却同时发生。最差价标的使票息大幅提高，“挂钩三大指数”的票据恰恰是分散化的反面。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

票据是发行人的无担保债务，因此保本防范的是市场风险，而不是发行人风险。费用在价格最难核实之处最大；披露能有效处理费用，却难以讲清分布。二级市场只有发行人一个买盘，因此退出在最需要时最糟。本章赞同的改革，是围绕收益形状、而不是围绕买方自述的风险承受能力来设计适当性测试。

延伸阅读

这一主题主要见于监管文献，因为监管者必须界定什么才算充分披露：各辖区的估计价值规则与欧盟《零售与保险型投资产品打包条例》（PRIIPs，第 1286/2014 号）的关键信息文件值得作为一手材料阅读，它们之间的差异反映了各自对问题所在的判断。学术方面，比较发行价与模型公允价值的研究（Henderson 与 Pearson，Célérier 与 Vallée），在不同市场、不同年代得出的结论高度一致，足以视为定论：票据以高于公允价值的价格发行，溢价随复杂度上升。Bergstresser 等人记录了零售结构化产品的需求侧。关于自动赎回结构的对冲流，公开文献很少，有用的材料见于各国央行的金融稳定报告，这类报告自 2022 年以来对该主题的讨论日益增多。定价方法方面，第 34 章的参考文献完全适用，因为自动赎回票据就是带提前终止特征的障碍产品；前向微笑对它的影响见第 21.11 节。境内方面，证券业协会关于场外期权与收益互换的自律规则、证监会关于资管产品销售适当性的规定，以及中证协与交易所发布的场外衍生品业务统计，是第 35.14 节的一手依据；关于 2024 年初的插曲，沪深交易所与中金所的公开数据以及监管的规则调整是可得的最系统材料。

练习题

35.1 用例 35.1 计算扣除 2% 费用前后的参与率，并解释为什么同一张票据在发行人融资 2% 时参与率为 59.4%、6% 时为 161.9%。

35.2 解释为什么在同一时点比较不同发行人时，条款最优厚的票据总是来自信用最弱的发行人。

35.3 拆解一张在存款利率 4% 时支付 10% 的反向可转换票据，并说明多出的 6% 实际买到了什么。

35.4 根据例 35.2 给出公平票息与三个概率，并解释为什么凭胜率销售的收益是负偏的。

35.5 解释自动赎回结构为什么以最糟的方式做空波动率，并具体说明波动率在什么时候上升。

35.6 根据例 35.3 给出票据与指数的偏度，并解释在两者都赚取无风险利率时，从指数换成票据的买方交换的是什么。

35.7 根据例 35.3 给出平均盈利、平均亏损与最差 1% 的平均值，并说明它们与 83.55% 的正回报概率如何相容。

35.8 解释为什么票据回报的 25% 与 50% 分位数重合，以及这为什么使该产品格外有说服力。

35.9 解释为什么基于方差的风险度量会认为该票据比指数更安全，以及这暴露了方差作为风险度量的什么问题。

35.10 解释为什么结构化票据恰恰在最需要退出时退出条件最差。

35.11 解释为什么一款损失概率为 17% 的产品卖给十万人，结果并不是其中 17% 的人各自独立地亏损。

35.12 根据例 35.6 给出障碍上下的 delta 及其跳跃，再比较障碍处的被迫卖出与发行人在障碍之下

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

少做的买入。

35.13 解释为什么障碍会在各发行人之间聚集、为什么没有发行人能观察到这种聚集，以及这对监测对象的选择有何启示。

35.14 解释为什么挂钩三个指数中最差者的票据，票息远高于只挂钩其中一个指数的票据，以及为什么票息高低度量的是风险而不是价值。

35.15 列出第 35.11 节的五个评估步骤，说明每一步旨在揭示什么，并用一句话把它们应用于例 35.2 的票据。

35.16 说明雪球的标准条款，解释为什么其票息与例 35.2 的结果处于同一量级，以及为什么挂钩两个高度相关宽基指数的境内最差价结构降低了特异风险，却仍面临系统性下跌。

进阶习题

35.17 例 35.1 显示参与率随发行人融资利率几乎增至三倍。把参与率推导为融资、期限与波动率的函数，确定其中哪一项买方最容易核实，并设计一个能在同一基准上跨发行人排序的比较指标。

35.18 例 35.2 给出 18.42% 的公平票息与 16.45% 的亏损概率。计算投资者回报的分布而不只是均值，给出其偏度，并据此论证这一产品对自述目标为“稳定收入加本金保全”的买方是否适当。

35.19 例 35.6 显示对冲 delta 在障碍处跳变 0.19。把这一对冲流加总：假定全市场的名义规模与障碍分布，把总对冲需求推导为指数水平的函数，并找出买盘撤出最大的水平。

35.20 第 35.7 节论证，只在失效之前奏效的稳定器算不上稳定器。严格评估这一论断：分别构造“自动赎回对冲平均而言降低已实现波动率”与“它把波动率重新分配到尾部”的论证，并说明什么数据能判定哪个效应占主导。

35.21 第 35.10 节论证利润最大处正是价格最难核实处。用第 33 至 35 章的产品检验这一点：分别按可核实性与典型加价排序，说明这一关系是否成立，以及例外如何解释。

35.22 第 35.4 节论证，退出条件恰恰在最需要退出时最差。将其量化：把发行人的买价建模为公允价值减去随波动率扩大的价差，计算投资者在标的下跌 20% 之后退出、相对于持有到期所承受的损失。

35.23 第 35.12 节论证适当性测试应当围绕收益形状、而不是自述风险承受力来构建。设计这样一个测试：说明它需要哪些统计量、设定什么阈值、如何对本章的每一种产品分类，再指出它会误判哪一种产品及其原因。

35.24 估计初始价值的披露告诉买方票据在发行当日值多少。确定它没有告诉买方什么，提出一项能弥补最大剩余缺口的进一步披露，并解释发行人为什么会抵制它。

35.25 第 35.14 节指出雪球对冲盘的持续买入会收窄境内股指期货的贴水。把这个关系量化：说明如何从公开的雪球存量估计与期货持仓数据中识别这个效应，讨论它与融券限制、股息等其他贴水来源如何区分，并估计 2024 年初敲入之后该效应的减弱对基差的影响。

35.26 第 35.14 节论证境内的投资者门槛在功能上是一种粗糙的形状测试。把它与第 23 题设计的形状测试对照：说明两者分别会把本章的哪些产品放行给一位刚过 100 万元门槛的个人投资者，指出门槛放行而形状测试会拦下的情形，并论证境内应当用形状测试取代门槛、补充门

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

槛，还是维持现状。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第八部分

商品、环境与数字市场

本部分讨论标准假设不再严格成立的市场：第 36 章是因为标的是实物或政策的产物，第 37 章则是标的本身的持有成本关系无可挑剔，缺失的是合约周围的基础设施。储存成本、交割约束、天气、碳配额以及没有到期日的永续合约，各自打破了前面各章的某项假定。两章可单独阅读；引用第六、七部分之处，均在用到时重述。本部分各章均设有中国市场一节。

36　能源、商品与环境衍生品
含储存的持有成本、价差、天气与碳

37　加密资产衍生品
永续合约、资金费率，以及没有中央对手方的衍生品

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 36 章　能源、商品与环境衍生品

第 5.8 节用仓储成本与便利收益为商品远期定价，第 5.14 节则把“期限结构所含信息最多”的市场留给了本章。曲线之所以含有信息，源于一种不对称。在股票与利率市场，远期曲线由即期按套利推出，一旦偏离就构成一笔交易。在商品市场，套利只朝一个方向成立：可以买入并储存，却不能卖空并“反储存”。因此曲线反映着实物供求状况，也没有套利能把它拉回原位。

本章的全部内容都源于这种不对称。曲线的形状有含义，季节性得以保留，波动率取决于到期时间，而电力完全不能储存，彻底打破了这个框架。

本章随后把这种不对称推到极限。碳配额的储存成本为零，因此比任何实物商品都更严格地遵循持有成本关系，其残差的含义也不同；配额期权的密度是双峰的，其“微笑”并不是微笑；天气与巨灾合约的标的无法持有，卖方无法对冲，因此只能按期望值定价，而不是按复制成本定价。

第 36.1 至 36.3 节解读曲线：曲线形状反映了库存的什么信息，季节性为什么得以保留，波动率为什么取决于期限。第 36.4 至 36.8 节讨论电力及以电力为标的的合约、把一种商品转化为另一种商品的价差、作为期权的仓储，以及这些市场所需的模型；第 36.9 至 36.12 节讨论基差、堆叠展期对冲、金融参与以及其余市场。第 36.13 至 36.16 节沿着这种不对称一直讨论到碳排放、天气与巨灾风险，第 36.17 节区分哪些由套利定价、哪些由期望定价。第 36.18 节说明谁交易这些市场以及原因，第 36.19 节讨论境内市场的差异，第 36.20 节交代本章结果的由来。

36.1　曲线就是信息

第 5.8 节的关系是

$$F(t,T) = S(t)\, e^{(r+u-y)(T-t)} \tag{36.1}$$

其中 u 是仓储成本，y 是便利收益，即持有实物而不是持有索取权所带来的好处。便利收益不可观察：它是使这个等式成立的残差。把它当作独立存在的参数，是商品金融中最常见的错误。

但这个残差含有信息。便利收益高于 $r+u$（市场处于现货升水）说明实物库存稀缺，有人愿意付钱以便现在就持有实物。便利收益较低（期货升水）说明库存充裕，曲线在补偿仓储。由此产生两项后果，在金融市场中都没有对应物。

对可储存的商品，曲线的上界有套利维持，下界则没有。若 F 高于完全持有成本 $S(t)\, e^{(r+u)(T-t)}$，任何人都可以买入即期、储存并卖出远期。若 F 低于该值，套利需要借入实物商品，而多数商品的借贷市场很薄，甚至根本不存在。因此期货升水受仓储经济学封顶，现货升水却没有上限；幅度最大的现货升水也就出现在真实短缺之中，可以相当极端。

而且仓储容量有限。容量用满时，上界随之消失：即期与近月价格可以比后续合约低任意多，突破完全持有成本，因为已没有人能买入并储存这种商品。最常被引用的案例是 2020 年 4 月的原油事件：持有人面临实物交割却没有可用仓储，近月合约以负价结算，后续月份的价格仍为正。这不是市场失灵，而是仓储约束生效时套利边界的必然表现，也是现代市场中“商品期货是对实物的索取权”最清楚的证明。

例 36.1　从曲线上读出库存

原油即期 78.00 美元，融资 4.5%，仓储为价值的 6%/年。把 (36.1) 反解，

$$y = r + u - \frac{1}{T}\ln\frac{F}{S}$$

	现货升水		期货升水	
月数	F	隐含 y	F	隐含 y
1	77.40	19.77%	78.35	5.13%
3	76.30	19.31%	79.10	4.90%
6	75.00	18.34%	80.20	4.94%
12	73.20	16.85%	82.00	5.50%
24	71.50	14.85%	84.50	6.50%

现货升水下的隐含便利收益远超 $r+u$：市场为“现在就持有一桶实物”这项特权每年支付近 20%。便利收益 y 自身的期限结构就是一种预测：在现货升水情形下它随期限下降，说明市场预期短缺会缓解；若隐含便利收益曲线平坦，则说明市场预期紧张会持续。

负的隐含便利收益是仓储已满的诊断指标。它意味着曲线比完全持有成本还陡，而且无法通过套利消除，因为商品已无处存放。这种陡峭是 2020 年 4 月事件的前提，但不是事件本身：(36.1) 使 F 等于 S 乘以一个正数，因此无论便利收益多么负，都不可能把期货价格压到零以下。变成负值的是交割地一桶油的现货价值。到期合约的持有人必须接收交割却无罐可存，持有一桶油已经成了一笔处置成本；2020 年 4 月 20 日，5 月合约结算于 −37.63 美元，而晚一个月的 6 月合约结算于 +20.43 美元。

36.2　季节性

金融远期曲线是光滑的；商品曲线不是。天然气、电力与农产品的曲线有稳定的年度形状，源于消费的季节变化：

月份	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
天然气远期（美元/MMBtu）	2.85	2.88	2.95	3.05	3.08	3.02	3.10	3.45	3.80	3.95	3.85	3.30

冬季溢价不是“价格将会上涨”的预测，而是储存周期的成本：夏季注入、冬季采出的天然气，必须赚回仓储成本、融资成本和设施的回报。两点实际后果。

跨季节边界计算的“展期收益”没有意义。天然气从 10 月展期到 11 月不是期限结构交易，而是跨过一个季节台阶。第 5.11 节的展期分析适用于季节之内，不适用于跨季节。

而且估计波动率之前必须剔除季节性。每年冬天都上涨的时间序列，其变动有一部分是可预见的，把它算作风险会高估波动率。这正是第 33.10 节对通胀曲线的季节性调整，只是振幅更大。

36.3　Samuelson 期限效应

Samuelson 期限效应（Samuelson maturity effect）以 1965 年预言这一效应的 Paul Samuelson 命名，指期货合约的波动率随到期日临近而上升。在同一天横看整条曲线，它意味着近月合约比远月合约更波动，原因是即期价格的均值回复。

例 36.2　波动率随到期下降

若即期以速度 a 均值回复，冲击在远月合约到期之前就已衰减，因此期货波动率为

$$\sigma_F(T) = \sigma_S\, e^{-a(T-t)}, \tag{36.2}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 σ_S 是即期价格的波动率，$T-t$ 是合约距到期的时间。[技术附注 36] 从均值回复的对数即期价格推导了这一结果。这种衰减与第 31.6 节 Hull–White 模型中远期利率的衰减相同，原因也相同：远期日期到来之前，均值回复已把冲击削弱。但两者度量的量不同：那里均值回复的是短期利率，得到的是以基点计的远期利率波动率；这里均值回复的是即期价格的对数，得到的是以百分比计的期货价格波动率。即期波动率为 60% 时：

距今月数	$a = 0.5$	$a = 1.5$	$a = 3.0$
1	57.6%	52.9%	46.7%
3	52.9%	41.2%	28.3%
6	46.7%	28.3%	13.4%
12	36.4%	**13.4%**	3.0%
24	22.1%	3.0%	0.1%

当 $a = 1.5$ 时，1 个月合约的波动率为 52.9%，12 个月合约为 13.4%，前者是后者的 3.96 倍。由此得出三点。

不同合约月份的期权不能用同一个波动率比较，因为每个月份都是各有波动率的不同标的。同样是 40% 的隐含波动率，对近月合约平常，对一年期合约则属极端；商品与股票波动率曲面的期限维度含义因此不同。

跨期限的对冲比率不是一比一。用近月期货一比一对冲两年期敞口，头寸会过大，倍数为表中两者波动率之比（$a = 1.5$ 时约 18 倍）；这是久期错配的商品版本，第 6.7 节基于久期的对冲纠正的正是这种错配。

仓储会削弱这一效应。它把相邻合约联系起来，提高它们之间的相关性，并减缓使远月合约波动率降低的均值回复。仓储便宜而充足的商品，波动率期限结构平坦，曲线高度相关；仓储昂贵或已满的商品，期限结构陡峭，曲线近端与远端可以各自独立变动。因此波动率期限结构直接反映了仓储经济学。

图 36.1 同时展示了这两个效应：左图是期货波动率随期限下降；右图是一条天然气曲线，其形状由日历决定，而不是由价格水平决定。

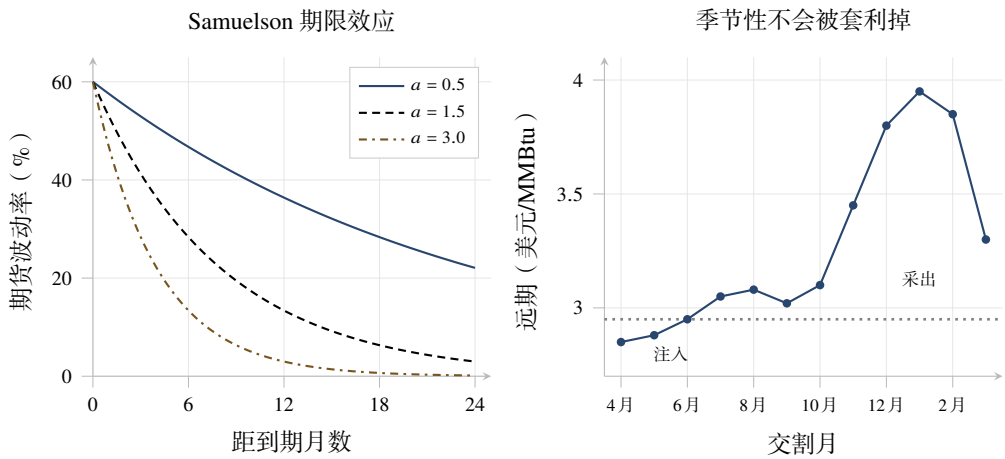


图 36.1: 左：式 (36.2)，$\sigma_S = 60\%$。右：第 36.2 节的天然气曲线。

36.4 电力

电力不能储存，仅此一点就使本书的大部分方法失效。式 (36.1) 不成立，因为不存在现货持有套利：不能今天买电、明天交割。因此远期与即期之间根本没有套利联系：远期是期望加上风险溢价，没有任何机制约束它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

价格过程也相应地不同寻常。发电机组按边际成本从低到高排列，构成电力供给曲线，价格由最后一台被调度的机组决定。需求逼近容量时，供给曲线变得近乎垂直，需求稍有增加就会引起巨大的价格波动，天气变化后又在数小时内回落。

一个简单的模型就能刻画这一点。平常日子里价格服从对数正态分布；在比例为 p 的少数日子里，需求到达供给曲线的陡峭段，当天价格乘以一个随机的尖峰因子 J：

$$P = m\,e^{\sigma Z} J^{B}, \qquad Z \sim N(0,1), \quad B \sim \text{Bernoulli}(p), \quad \ln J \sim N\left(\mu_J, s_J^2\right), \tag{36.3}$$

其中 Z、B 与 J 相互独立。参数 m 是平常日子价格的中位数：没有尖峰的日子里，有一半的价格低于它，而它们的均值是略高一些的 $m\,e^{\sigma^2/2}$。参数 σ 是平常日子价格对数的标准差，$E[J] = e^{\mu_J + s_J^2/2}$ 是尖峰的平均幅度。这一模型称为**尖峰模型**。由于 J 服从对数正态分布，尖峰日的价格也服从对数正态分布，因此价格是两个对数正态的混合：以概率 $1-p$，价格对数服从均值为 $\ln m$、方差为 σ^2 的正态分布；以概率 p，服从均值为 $\ln m + \mu_J$、方差为 $\sigma^2 + s_J^2$ 的正态分布。价格的均值为

$$E[P] = m\,e^{\sigma^2/2}\left(1 - p + p\,E[J]\right),$$

分布函数则是两个对数正态分布函数的概率加权和。因此第 q 分位数 x_q 满足

$$(1-p)\,N\!\left(\frac{\ln(x_q/m)}{\sigma}\right) + p\,N\!\left(\frac{\ln(x_q/m) - \mu_J}{\sqrt{\sigma^2 + s_J^2}}\right) = q,$$

此式没有闭式解，但只有一个根：左边随 x_q 增大从 0 平稳升到 1，用二分法即可求出。

以当天价格为标的的合约也用同样方法估值，即以“当天是否出现尖峰”为条件。执行价为 K、收益为 $\max(P-K,0)$ 的每日上限期权，价值为

$$c(K) = (1-p)\,c^{\mathrm{B}}\left(F_0, K, \sigma\right) + p\,c^{\mathrm{B}}\left(E[J]\,F_0,\ K,\ \sqrt{\sigma^2 + s_J^2}\right), \qquad F_0 = m\,e^{\sigma^2/2}, \tag{36.4}$$

这是按交割日计、尚未贴现的价值，其中

$$c^{\mathrm{B}}(F,K,v) = F\,N(d_1) - K\,N(d_1 - v), \qquad d_1 = \frac{\ln(F/K) + v^2/2}{v}$$

就是第 16 章的布莱克公式，只是用总波动率 v 代替了 $\sigma\sqrt{T}$。每一项对应一种状态：平常日子的均值为 F_0、对数标准差为 σ；尖峰日的均值是其 $E[J]$ 倍，尖峰因子自身的不确定性则加到方差上。下限期权用布莱克看跌公式同样估值，以当天价格为标的的远期价值为 $E[P]$。因此该模型给出的每个日度数字都是精确的。

这个模型没有时间维度。它描述的是某一天价格的分布：每天独立抽取，尖峰恰好持续一天，这是上文“数小时内回落”推到极限的情形。对每日上限期权而言这已足够，因为其收益只取决于某一天的价格，每日上限期权序列的价值就是各天价值之和。收益取决于多天价格的产品，如以月平均价为标的的上限期权、摆动合同、在尖峰期间持续持有的对冲，还需要刻画路径。此时的标准选择是均值回复的对数价格加上在数日内衰减的跳跃，使尖峰成簇出现，而不是落在一个个相互独立的日子上。

例 36.3　对数正态模型为什么把价格上限定错价

取尖峰模型 (36.3)，平常日子的中位数 $m = \$43$，$\sigma = 30\%$。有 2.4% 的交割日出现尖峰（$p = 2.4\%$），按一年 365 天计约为 9 天，尖峰因子的均值 $E[J] = 5$、$s_J = 60\%$。另拟合一个均值（\$49.30）与标准差（\$40.42）都相同的单一对数正态分布作比较。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	尖峰模型	匹配的对数正态
均值	\$49.30	\$49.30
中位数	\$43.39	\$38.12
99% 分位数	\$206.81	\$202.15
99.9% 分位数	\$573.80	\$349.60

现在用 (36.4) 为每日上限期权定价。执行价为 \$100 时，$F_0 = 43\,e^{0.30^2/2} = \$44.98$，因此平常日子值 $c^{\mathrm{B}}(44.98, 100, 0.30) = 0.0238$；尖峰日的均值为 \$224.90、总波动率为 $\sqrt{0.09 + 0.36} = 67.1\%$，值 $c^{\mathrm{B}}(224.90, 100, 0.671) = 130.24$。按概率加权，

$$c(100) = 0.976 \times 0.0238 + 0.024 \times 130.24 = 0.0232 + 3.1257 = 3.1490,$$

因此这份上限期权 99% 的价值来自一年中约 9 个尖峰日。匹配的对数正态只需套用一次布莱克公式，远期为 \$49.30，波动率取能复现 \$40.42 标准差的 71.7%。各执行价的结果如下：

执行价	尖峰模型	对数正态	比值
\$ 60	5.3300	10.4989	0.51
\$100	3.1490	4.1344	0.76
\$200	1.6578	0.6518	**2.54**
\$400	0.5056	0.0483	**10.48**
\$800	0.0739	0.00158	47

均值与波动率都匹配，执行价为 \$400 时，两个模型的价值之比却达十倍，而且两端的偏差方向相反。

对数正态把方差分配给日常波动，真实分布则把它集中在一年中约 9 天的尖峰上。因此对数正态高估平值附近的上限期权（它高估了中等幅度变动的概率），而大幅低估远虚值的上限期权。

公用事业公司买入价格上限，买的正是这个差额，这是能源交易中最大的模型风险之一。把对数正态校准到平值期权也无法纠正。对数正态本来就高估平值附近的上限期权，拟合其价格会压低波动率，而波动率越低，远虚值上限期权就越便宜。

电力还有两项特征在金融市场中没有对应物。

价格可以为负，在不灵活或受补贴发电占比大的系统中还经常如此，因为发电机组可能宁愿付钱继续运行，也不愿停机后再重启。任何要求价格为正的模型、任何在对数空间中建立的期权公式都无法刻画负价格，因此电力交易台常在正态框架而非对数正态框架下工作，理由与第 29.9 节的利率市场相同。例 36.3 中的两个模型都产生不了负价格：两者都是若干正因子的乘积，因此尖峰模型修补了上尾，对下尾却无能为力。这不影响它给出的上限期权价格，因为上限期权只在上尾支付。在负价格至关重要的场合（下限期权，或有义务持续运行的机组），平常日子的价格必须以加法方式建模，即用正态变量或向零以下平移的对数正态，再叠加尖峰。

电力这种商品由地点和小时定义。不同节点上的电是不同的商品，由可能拥堵的输电线路连接。地点之间的基差本身也可交易，即表 36.1 中的金融输电权。线路尚有余量时基差接近于零，线路拥堵时则跳升，因此它不太像两个价格之间的价差，更像一份只在线路拥堵时才支付的期权。

36.5 电力合约及其定价

由于远期与即期之间没有任何联系，电力市场由一系列合约构成：每份合约以同一价格的不同切片为标的（一个交割期、一天、一小时、一个地点），各有自己的定价方法。表 36.1 列出了这些合约。

表中最后一列遵循三条规则。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 36.1: 电力合约、使用者与各自的定价方法。

合约	支付什么	主要使用者	定价方法
块状期货与远期	一个月、一季或一年内电力的固定价格，基荷或峰荷时段；通常按交割期内的现货均价现金结算	发电商卖出；售电公司与大用户买入	由市场给出：曲线是输入
互换	同上，在场外交易：以固定价格交换某枢纽或区域的现货均价	公用事业、工业用户	同远期
块状期货期权	以块状远期为标的的看涨与看跌期权	按负荷曲线匹配对冲的发电商与售电公司	布莱克公式，用该块自身的波动率
每日与每小时期权；上限与下限期权	每个交割日或交割小时一份、以该时段现货价格为标的的期权	为采购成本封顶的售电公司；调峰电厂业主	带尖峰的现货模型，例 36.3
火花与暗黑价差期权；电厂产能租赁	电价减燃料成本；租用一座电厂输出产能的租赁协议	电厂业主与产能买方	交换期权，例 36.5；运行约束用动态规划
摆动与负荷跟随合同	价格固定，电量在日度与总量限额内由持有人选择	负荷随天气变化的售电公司	动态规划或最小二乘蒙特卡洛
金融输电权	两个节点之间的价差，即拥堵租金	对冲地点风险的发电商与供电企业	拍卖价格与电网模拟；无法复制
购电协议	按电站实际出力支付的固定价格；虚拟协议以现金结算差额	购买可再生能源电力的企业；风电与光伏开发商	按出力加权价格的远期，加上形状、电量与基差风险

*远期曲线是输入。*电力无法持有，因此 (36.1) 给不出远期价格。块状远期是交割期内现货均价在风险中性测度下的期望，没有套利把它拉向今天的即期。因此交易台从市场读取曲线，再把其他所有模型校准到这条曲线上。这把第 5 章的次序倒了过来：那里由即期与持有成本得出远期，这里远期本身就是数据。

*结算期决定模型。*按月平均价结算的合约取决于整个交割期的变动，用远期曲线模型定价；按某一天或某一小时结算的合约取决于尖峰，用现货模型定价。块状远期平均了数百个小时价格，其波动率只是现货的一小部分，交割越远，Samuelson 期限效应把它压得越低。因此执行价相同时，块状期权比每日上限期权序列便宜。下一个例子说明便宜多少，以及答案为什么取决于例 36.3 可以略去的因素。

*灵活性是一组相互牵连的期权。*最清楚的例子是**摆动合同**：这是一份固定价格的供应协议，买方每天在日最低量与日最高量之间选择提取多少，整个合同期内的总量也有上下限，提取量低于总量下限要支付罚金。持有合同的燃气零售商在现货气价高于合同价格的寒冷日子里取最高量，在温和的日子里取最低量；总量限制把各天联系起来，因为十二月取走的量二月就不能再用。产能租赁协议与仓储同样如此：持有人在许多日期上选择取多少或何时取，每次选择都会占用后续选择所需的容量。因此其价值取决于整条价格路径，而不只是某一天的价格，需要对价格与剩余量做动态规划求解；状态空间太大、网格容纳不下时，则用第 20 章的最小二乘蒙特卡洛。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 36.4 每日上限与月度上限是两种产品

本例说明，以同一价格为标的、执行价相同的两份上限期权，价值之比可以达到八比一；差距取决于例 36.3 的尖峰模型没有设定的尖峰时间分布。取一个 30 天的月份、\$60 的执行价、每天 1 MWh，每天的价格都按该例的尖峰模型抽取。每日上限期权序列支付 $\sum_d \max(P_d - 60, 0)$；以月平均价为标的的上限期权支付 $30\max(\bar{P} - 60, 0)$，其中 $\bar{P}$ 是当月的平均价格。以下价值均未贴现。

这一每日上限期权序列值 $30 \times 5.3300 = \$159.90$，与各天之间的关系无关，因为每一项只取决于某一天。月平均上限期权则取决于各天的联合行为。下表固定每一天的分布，只改变这种联合行为：尖峰或者出现在相互独立的日子里，或者以连续 3 天、5 天的事件出现，任意一天出现尖峰的概率都保持为 2.4%。月平均上限期权的收益取决于 30 个价格之和，没有 (36.4) 那样的公式，因此用模拟估值：抽取每天的平常价格、当天是否出现尖峰及尖峰因子，求当月平均，每一行取 400,000 个模拟月份的平均收益：

尖峰的出现方式	$\bar{P}$ 的标准差	月平均上限期权	每日上限期权序列
单日出现	\$ 7.38	\$19.1	\$159.90
3 天一簇	\$10.12	\$44.3	\$159.90
5 天一簇	\$12.18	\$66.2	\$159.90

平均消去了尖峰的大部分。一个使价格乘以五的尖峰日，只把 30 天的平均价抬高约 \$6，因此各天独立时，月度上限期权只值这一每日上限期权序列的八分之一。块状合约的收益是平均值，平均值反映不出某一天，所以块状期货期权的隐含波动率远低于同一市场每日期权的隐含波动率。

成簇抬高了月度上限期权，却不改变每日上限期权序列。尖峰以 5 天一簇出现（一次热浪，而不是一个炎热的下午），月度上限期权的价值就从 \$19.1 升到 \$66.2，增加到三倍以上。例 36.3 可以忽略的跨日相关性，恰恰是决定月度合约的那项输入。校准到每日期权的模型对此毫无信息；交易台若把各天视为独立来为月度期权定价，那么在尖峰实际三天一簇时，估值会不到真实价值的一半，五天一簇时则不到三分之一。

表 36.1 中的合约在境内大多还没有标准化的交易形态（原因见第 36.19 节），但已有三项对应物。**中长期合约**是境内的块状远期：年度与月度合约，越来越多地按分时段曲线签订；在已运行现货市场的省份，合同电量按合同价结算、偏差电量按现货价格结算，经济上相当于表中的互换。**绿电交易**把风电或光伏电站的电量连同环境属性一并出售，是购电协议的境内形态。2024 年起对煤电机组实行的**容量电价**，则是为“可用”而不是为“发电”付费的安排。电力期货、期权与金融输电权截至 2026 年 10 月在境内都没有对应物。

36.6 火花、暗黑与裂解价差

许多最重要的商品衍生品不以商品本身为标的，而以商品之间的差额为标的，因为工业资产所有者实际赚取的正是这个差额。

例 36.5 一座电厂就是一份交换期权

燃气发电机每 MWh 赚取 $\max(P_e - \mathrm{HR}\cdot P_g, 0)$，其中 P_e 是每 MWh 的电价，P_g 是每百万英热单位（MMBtu）的气价，HR 是**热耗率**，即这座电厂每发一 MWh 电所消耗的天然气 MMBtu 数。差额 $P_e - \mathrm{HR}\cdot P_g$ 就是**火花价差**。价差为正时电厂运行，为负时停机，因此电厂就是以火花价差为标的的看涨期权序列；按第 34.10 节，每一份都是交换期权：以 HR 单位的天然气换取电力。

本例计算其中一份期权的价值，并说明答案几乎完全取决于电力与天然气之间的相关性。取一台调峰机组，即只在电价高的时段运行的机组：电力 \$42.00/MWh，天然气 \$3.20/MMBtu，热耗率 12.5，6 个月，电力波动率 55%，天然气波动率 45%。燃料成本是 \$40.00/MWh，因此内在价差是 \$2.00。下表的期权价值是未贴现的远期价值；有效波动率即 Margrabe 公式中的 $\sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_g^2 - 2\rho\,\sigma_e\sigma_g}$，$\sigma_e$、$\sigma_g$ 为两端的波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

ρ	有效波动率	期权价值	时间价值
0.9	24.4%	\$3.929	\$1.929
0.7	39.8%	\$5.658	\$3.658
0.5	50.7%	\$6.891	\$4.891
0.3	59.7%	\$7.900	\$5.900
0.0	71.1%	\$9.171	\$7.171

天然气经常决定电力的边际价格，因此电力与天然气高度相关，价差的波动远小于任何一端。若真实相关系数为0.9，把两者建模为相互独立，每MWh的期权估值就是\$9.171而不是\$3.929，高出133%。高相关性使价差期权变便宜。

这是能源金融中后果最大的相关性假定之一，因为全部发电资产都依此估值：未做对冲的发电商的企业价值大体上就是一个火花价差期权组合的价值，第34.10节“相关性必须有来源”的警告在这里关系到整座电厂的价值。

同样的结构反复出现。**暗黑价差**是燃煤电厂的版本。**裂解价差**是炼油厂的版本：

原油	\$78.00/桶
汽油 \$2.45/加仑 × 42	\$102.90/桶
取暖油 \$2.60/加仑 × 42	\$109.20/桶
3-2-1 裂解价差 = $(2 \times 102.90 + 109.20 - 3 \times 78.00)/3$	**\$27.00/桶**

炼油厂天然做多裂解价差，对冲方式是卖出价差，即按3-2-1的比例（3桶原油对2桶汽油、1桶取暖油）买入原油期货、卖出成品油期货。这一比例反映的是技术，不是市场惯例：它近似美国典型炼油厂的产出结构，装置结构不同的炼油厂若按3-2-1对冲，自身产品结构上就留有残余敞口。

36.7　仓储就是一份期权

储存设施赋予持有人在一个日期买入、在另一个日期卖出的权利，而非义务。因此其价值可以像期权那样分解，例36.6说明了这一点。

例 36.6　内在与外在

按第36.2节的曲线，设施今天就能锁定价差：在最便宜的5个月注入（4月至9月中除8月以外的5个月，均价\$2.95），在最贵的5个月采出（11月至次年3月，均价\$3.67）。内在价值为每MMBtu每个循环\$0.72，可以立即用日历价差对冲。

外在价值是改变主意的权利：若冬天来得早且冷就提前采出，若价差走阔就重新注入。它是日历价差期权序列的时间价值，取决于波动率以及注入月份与采出月份之间的相关程度：

波动率	$\rho = 0.90$	$\rho = 0.75$	$\rho = 0.50$
30%	0.2%	2.2%	7.1%
45%	1.7%	8.3%	17.4%
60%	5.1%	15.7%	27.0%
80%	11.0%	25.0%	**37.4%**

表中各项为外在价值占总价值的比例；价差期权序列按一份交换期权（Margrabe公式）估值，标的为\$3.67的采出均价对\$2.95的注入均价，期限6个月，两端波动率均取表中所示，相关系数为ρ。在合理的参数下，外在部分占10%–30%，只锁定当前价差的估值算不出这一部分。

这解释了一个市场结构事实。储存容量常常租给贸易公司，而不是由建造它的公用事业公司自己运营，原因并不在于交易员更会操作压缩机。获取外在价值需要持续地重新优化，这是期权对冲工作，而不是实物

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

操作；以约等于内在价差的价格出租容量的公用事业公司，实际上已把外在价值让给了承租方。

同样的分解也可用于各类带灵活性的实物资产的定价：管道是地点价差期权，天然气摆动合同是由数量限额相互牵连的每日期权序列，可选择目的地的一船液化天然气（LNG）则是以两个市场之间的基差为标的的期权。

36.8 建模

模型必须处理四项特征，但没有哪个单一模型能把四项都处理好。

均值回复产生第 36.3 节的波动率期限结构，是最低要求。

季节性用确定性方式处理（在对数价格上加一个季节函数），而不是用随机方式，因为它是可预测的，把它当作风险会高估波动率。

两个因子是任何涉及价差的定价的最低要求。单因子模型使所有合约月份完全相关，拟合到现实的曲线上之后，会把日历价差期权的价格定得近乎为零。这是换了市场的第 31.12 节缺陷，修补方法也相同：一个均值回复的短期因子加一个随机游走的长期因子。这就是标准的双因子商品模型，它同时给出衰减的波动率期限结构和曲线上的不完全相关。例 36.7 说明第二个因子值多少。

例 36.7 日历价差为什么需要两个因子

本例说明，单因子模型即使与双因子模型拟合的是同一市场，对日历价差期权的估值也可能只有双因子价格的十二分之一左右。假设市场服从双因子模型

$$\ln S = \chi + \xi, \qquad d\chi = -\kappa\chi\, dt + \sigma_\chi\, dW_\chi, \qquad d\xi = \mu\, dt + \sigma_\xi\, dW_\xi,$$

两个冲击相互独立，短期因子 $\sigma_\chi = 40\%$、$\kappa = 2$，长期因子 $\sigma_\xi = 20\%$。把 [技术附注 36] 的论证分别用于两个因子，得到距交割时间为 $\tau = T - t$ 的期货波动率

$$\sigma_F(\tau) = \sqrt{\sigma_\chi^2 e^{-2\kappa\tau} + \sigma_\xi^2}$$

要为一年期与两年期合约之间的价差定价，交易台自然会用单因子模型 $\sigma e^{-a\tau}$ 去拟合这两份合约。要匹配它们的 20.7% 与 20.0%，需要 $a = 0.035$、$\sigma = 21.5\%$：

距交割月数	双因子（市场）	单因子拟合
1	39.3%	21.4%
6	24.8%	21.1%
12	20.7%	20.7%
24	20.0%	20.0%

现在为一份期权定价：6 个月后到期，收取两年期合约并交付一年期合约，两者都是 \$80。这就是例 36.5 的交换期权，只是两端在同一条曲线上。其价值由 Margrabe 公式给出，所用的方差是 $\ln(F_2/F_1)$ 在期权存续期内累积的方差。在双因子模型中，长期因子使两份合约变动同样的幅度，从比值中消去，因此只有短期因子有贡献：

$$v^2 = \sigma_\chi^2 \left(e^{-\kappa T_1} - e^{-\kappa T_2}\right)^2 \frac{e^{2\kappa T_0} - 1}{2\kappa},$$

其中 $T_0 = 0.5$、$T_1 = 1$、$T_2 = 2$。由此 $v = 5.92\%$，又因两个远期相等，价值为 $80\,[2N(v/2) - 1] = \$1.89$。单因子模型用同一个公式，只把 σ_χ 与 κ 换成 σ 与 a，得到 $v = 0.50\%$ 与 \$0.16。两个价值都是未贴现的远期价值。

单因子模型失效，是它的拟合方式所致。要把 20% 的波动率一直带到两年，它必须回复得很慢，于是两端的波动率几乎相同；它们又完全相关，因此几乎同步变动，价差几乎不动。双因子模型用 ξ 维持远端的波动率，让 χ 可以快速回复，正是这个快因子使一份合约相对另一份变动。双因子模型中两端的瞬时相关系数仍有 0.974（在期权存续期内为 0.927），这份期权的全部价值都来自它与 1 之间的差距。

这种失配在表中看得见。交易台若改为拟合 1 个月与 6 个月合约，两年期波动率就会是 4.7%（实际为

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

20.0%），同一份期权则被高估为 $2.91。没有哪一组 σ 与 a 能同时拟合曲线的两端，这正是需要第二个因子的实际信号。

跳跃是电力模型必需的，天然气模型也越来越需要。略去跳跃的代价见例 36.3。

以远期曲线为标的的合约，直接在曲线上建模。模型若给每个交割期的远期赋予各自的波动率及其与其他远期的相关性（即把第 32 章的 HJM 方法用于商品远期），就能在与报价曲线一致的前提下为块状远期及其期权定价。因此带尖峰的现货模型与远期曲线模型是互补关系，而非相互竞争：前者为按某一天结算的合约定价，后者为按一个时段结算的合约定价。例 36.4 还表明，校准到每日期权的现货模型对月度合约的估值仍无法确定，最高的可能取值是最低的三倍多。

商品建模的标准化程度不如利率或股票。实际操作中的准则是：模型的每一项都要指明它所代表的物理特征（这个因子是库存，这个跳跃是容量约束）。商品模型中若有某一项不对应任何物理事物，校准时它只起拟合作用，到样本外就会失效。

36.9　基差：品级、地点与时点

第 3.3 节给出了基差风险的一般定义。在商品市场，基差不是残差，而是主角，因为套保者几乎从不会恰好在合约日期、合约地点持有合约品级的商品；例 36.8 说明由此留下的是什么。

例 36.8　对冲留下了什么

某生产商以轻质低硫原油合约为基准的实现价格：

合约（轻质低硫，库欣，12 月）	$78.00/桶
品级调整（更重、含硫更高）	−3.20
地点调整（井口到库欣）	−2.40
时点调整（11 月产量）	−0.35
实现价格	**$72.05/桶**
总基差	−$5.95（**7.6%**）

把期货价格本身称为**绝对价格**，以区别于基差。假设绝对价格的年波动率为 32%、基差的年波动率为 28%：

未对冲的标准差（$78.00 的 32%）	$24.96/桶
已对冲的标准差（$5.95 的 28%）	$1.67/桶
风险削减	**93.3%**

对冲是有效的：它消除了 93% 的风险，生产商正是为此而对冲。但残余风险确实存在，而且性质不同。绝对价格市场流动性好、连续报价、可以对冲；基差通常三者皆非。品级差价随炼油厂装置结构和含硫量法规变动；地点差价随管道容量变动，并在管线受限时跳升；时点基差随当地仓储变动。三点后果。

基差在有些市场可以对冲，在另一些市场不行。在有基差互换交易的地方（美国主要天然气枢纽、某些原油品级），残余风险可以进一步削减；没有这种交易的地方，生产商剩下的敞口所对应的变量既没有市场，也无从预测。

绝对价格风险最严重之时，恰恰也是基差风险最严重之时。使地点差价急剧扩大的管道约束，通常与推动绝对价格的需求事件同时发生。这是第 27.9 节的错向结构在实物市场中的表现。因此在对冲本来要防范的事件中，93% 高估了对冲提供的保护。

套保者把头寸报告为“已对冲”，只是给敞口换了个名称，并没有消除它。绝对价格已对冲而基差未对冲，两者应当分开报告，理由与第 9.11 节把三个估值数字分开报告相同。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.10 堆叠展期

商品市场中最发人深省的对冲失败并非模型错误，而是逐桶匹配了敞口、却在现金流上失败的对冲，定价中看不出任何端倪（例 36.9）。

例 36.9 看似正确却仍然失败的对冲

某供应商以固定价格卖出 10 年的交付量，每年 100 万桶。远月期货缺乏流动性，因此它把 10 年的全部敞口**堆叠**在近月合约上，按月展期。

总承诺量	10,000,000 桶
堆叠在近月的量	10,000,000 桶
第一年产生的敞口	1,000,000 桶
堆叠倍数	**10×**

这里有三个问题，每一个单独都足以致命。

一：在期货升水中展期要付出成本，而且按堆叠后的名义金额计算。第 5.11 节的展期收益因此放大十倍：

月度期货升水	每年	7.8 亿美元堆叠上的年成本
0.5%	6.0%	4680 万美元
1.0%	12.0%	9360 万美元
2.0%	24.0%	1.872 亿美元

二：保证金的时点。价格下跌立即造成期货的现金损失，而供应合同上与之抵消的收益要在 10 年里逐步实现。现值按 5% 连续复利计算，每年的收益从年中贴现：

价格跌幅	期货损失（现金，当下）	合同收益的现值
−10%	7800 万美元	6140 万美元
−20%	1.560 亿美元	1.227 亿美元
−30%	2.340 亿美元	1.841 亿美元
−40%	3.120 亿美元	2.455 亿美元

对冲在经济上正确、在现金流上错误，就足以让一家公司倒闭。这是第 8.9 节“保证金作为流动性风险”最纯粹的形式。

三：堆叠倍数即使在原理上也是错的。理由有两个，相互独立，而且彼此叠加。

贴现。在 −10% 时，收益的现值为 6140 万美元，损失为 7800 万美元，前者只有后者的 79%。一比一的堆叠从构造上就在现值意义上过度对冲，因为未来 10 年的收益抵不上同等名义金额的即时损失。

Samuelson 期限效应又加了一层。例 36.2 表明，$a = 1.5$ 时近月合约的波动率约为 12 个月合约的四倍。因此用近月期货对冲 10 年的敞口，在波动率意义上也是过度对冲。

补救办法是按期限加权堆叠，即减少近月合约，按 e^{-aT} 与贴现因子加权。但正确的对冲比率取决于均值回复参数，而这个参数无法可靠估计：例 36.7 表明，没有哪一个 a 能同时拟合曲线的两端，估计值取决于拟合的是哪一端。于是只能二选一：已知有误的对冲，或误差大小未知的对冲。前者只有在其误差得到报告时才更可取。

同样的错配在 2022 年重现，与 Metallgesellschaft（第 3.10 节）相隔一代人：已把产出远期卖出的欧洲发电商，在天然气与电力价格上涨数倍时要以现金支付变动保证金，而电厂方面与之相抵的收益要到交付时才能实现。例 8.9 演算了这笔账，第 40.12 节讲述这一事件。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.11　金融参与与曲线

只做多、持有近月、机械展期的商品指数投资，规模大到足以改变其所投资的市场。机制与第 22.8 节相同：公开的展期时间表造就了可预测的交易流，指数基金每月在已知的窗口内卖出即将到期的合约、买入下一个合约。由公开日历决定的交易流可以被预判，投资者付出的展期成本就是他人的盈利。

总头寸还改变了曲线的形状。在一些历史上处于现货升水的市场中，近月持续的只做多需求常被认为促成了期货升水时期，抬高了展期成本，使这些指数产品的表现不及推销时所依据的即期回报。

这个一般教训在本书中已经出现过：第 18 章的组合保险、第 22.8 节的反向波动率产品、现在又加上商品指数展期。一个策略的交易若是某个可观察量的公开函数，别人就能为其交易定价。前两例的成本在一场暴跌中集中显现；商品指数展期的成本则体现为收益率年复一年地落后于现货，而不是任何人都能指认的一笔损失。

36.12　货运、金属与其他市场

本节再介绍三个市场，每一个都印证了本章已提出的某个要点。

*货运衍生品*即远期运费协议，以两港之间运输一船货物的成本为标的，按公布的航线指数结算。货运与电力一样无法储存：今天没有执行的航次无法存起来，因此即期运费完全由可用运力与货源的平衡决定，这个市场的行为更像电力而不像原油。其经济作用是补全第 36.7 节的地点价差：一船液化天然气（LNG）的目的地期权，只有在航运端能够定价时才能变现，而为航运端定价的正是货运市场。

*基本金属*的交易结构承袭自实物仓储体系：按单个交割日，即**逐日到期日**（prompt date），而不是按月份合约交割，并凭仓单（核准仓库中金属的所有权凭证）交割。仓库出库排队是实实在在的经济变量：出库队列很长的仓库中，金属并非立即可得，因此尽管库存统计把它计入在内，它仍然支撑着第 36.1 节的便利收益。

第 36.1 节所说的套利缺失，只在金属逼仓中才变得尖锐：实物合约的空头无法凭空造出金属，因此现货升水没有上限。2022 年的镍事件在第 2.9 节中作为清算与市场结构案例讨论；引发该事件的价格行为，正是本章所说的不对称被推到了极限。

*农产品市场*还多一项特征：供给按年形成，且只有收获之后才能知道，因此曲线在作物年度处断裂。跨越作物年度边界的日历价差，与年度之内的日历价差是两种不同的合约。这与第 36.2 节的警告相同，但断裂更为明显，因为陈作与新作在物理上是不同的商品。

共同的线索是：在每一个市场中，金融合约都锚定于某项物理约束（一条船、一个出库队列、一次收获）；模型必须复现的行为由这项约束决定，而不是由合约决定。

36.13　碳配额

监管者对排放设定限额，发放与限额相等的配额，并要求每排放一吨上缴一单位配额；配额可以交易，因此*价格就是减排的边际成本*，即为满足限额而削减的最后一吨排放的成本。这里重要的只有三项性质：配额可**结转**，即当年未上缴的配额可以留到以后年份使用；持有配额只是登记簿上的一条记录；借入配额很难，因为借贷市场很薄，有履约需要的持有人不会出借。因此 $u = 0$；若对配额未来的有效性没有疑虑，则 $y = 0$，式 (36.1) 简化为 $F = Se^{r(T-t)}$。这是可储存商品的极限情形，持有成本关系比本章任何实物商品都更紧。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

先看配额在哪里交易。配额由政府创设，因此一级市场是由监管者或其委托机构举办的拍卖，二级市场则主要交易期货，而不是配额本身。期货合约到期时把配额交付到买方的登记账户；成交量大多集中在每年的 12 月合约，与一年一度的履约周期相对应。主要体系如下：

体系	单位	交易场所	主要使用者
欧盟碳排放交易体系（2005 年起）	欧盟配额（EUA）	在欧洲能源交易所（EEX）拍卖；期货与期权在 ICE 与 EEX 交易	发电企业；钢铁、水泥、化工与炼油；欧洲航线上的航空公司；2024 年起的航运
英国碳排放交易体系（2021 年起）	英国配额（UKA）	拍卖与期货都在 ICE	发电企业、重工业、英国国内及英国–欧洲经济区航线上的航空公司；2026 年 7 月起的国内航运
加利福尼亚与魁北克总量控制与交易体系	加州碳配额（CCA）	联合季度拍卖；期货在 ICE 与 Nodal Exchange 交易	发电企业与电力进口商、大型工业、交通燃料与天然气供应商
区域温室气体倡议（美国东北部与中大西洋地区）	RGGI 配额	季度拍卖；期货在 ICE 与 Nodal Exchange 交易	仅化石燃料发电企业
全国碳市场（2021 年起）	全国碳排放配额（CEA）	只有现货，在上海环境能源交易所交易（见第 36.19 节）	发电企业；2025 年起纳入钢铁、水泥与铝冶炼

欧盟市场流动性最好，本节各例中的欧元价格与欧盟配额价格处于同一量级。表中最后一列是履约主体，它们持有配额是因为必须清缴。在欧盟、英国和北美的体系中，与它们同场交易的还有为履约购买提供融资的交易商，以及为表达对总量走向的看法而持有配额的基金。把钢铁、水泥、铝、化肥、氢和电力输入欧盟的进口商，还须为 2026 年起进口的货物购买欧盟碳边境调节机制（CBAM）下与配额挂钩定价的证书（首批证书于 2027 年 2 月出售），这是一类带履约期限而非金融期限的新买家。

例 36.10　可储存而无仓储成本的资产

即期 72.00 欧元，融资 3.5%。在 $u = y = 0$ 下，式 (36.1) 给出

年	理论远期
0.5	73.27 欧元
1	74.56 欧元
2	77.22 欧元
3	79.97 欧元

第 36.1 节的单侧边界依然成立。比持有成本陡的曲线会被套利（买入即期、结转、卖出远期），而且套利异常直接：结转无成本且不限量，因此上界很紧。比持有成本平的曲线无法套利，因为需要借入配额。

因此信息全在残差之中。假设各期限的远期都比持有成本低 3%。按例 36.1 的做法反解式 (36.1)：

期限	隐含 y
0.5 年	6.09%
1 年	3.05%
2 年	1.52%
3 年	1.02%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这里为正的隐含便利收益不可能来自实物，因为既没有仓库，也没有出库排队。它反映的是市场赋予“已结转的配额将来无法按预期使用”的概率。表中显示了这种风险的表现方式：一次性的预期价值损失在各期限上造成同样大小的折价，表现为按 $1/T$ 衰减的隐含收益率，而持续收益率不会衰减。

有两个因素会干扰这一残差，使用之前应当指明。第一，交易商为履约库存提供融资（排放设施向持有现货的交易商买入远期），因此这条曲线既在为环境稀缺性定价，也在同等程度上为一笔融资交易定价，残差是事件风险扣除融资利差之后的量，而市场并不公布这一利差。第二，在结转止于阶段交界（即为期数年的交易阶段结束之时）的体系中，配额是会到期的权利，持有成本关系只在阶段之内成立，不能跨阶段：这就是第 36.12 节的作物年度断裂，只是日历由法律而非生物规律决定；跨越交界的价差不是日历价差。

例 36.11　凸的供给曲线遇上垂直的供给曲线

减排措施的成本由低到高排列：

累计减排量（百万吨）	边际成本（欧元/吨）
50	8
120	25
200	45
260	70
300	110
320	190

总量限额固定了配额的供给，减排需求上升时无法靠增发配额满足，价格只能沿这条曲线移动。减排需求同样增加 2000 万吨时（价格在各行之间按线性插值读取）：

所需减排量（百万吨）	出清价格	变化
190 → 210	42.50 → 49.17 欧元	+15.7%
250 → 270	65.83 → 80.00 欧元	+21.5%
270 → 290	80.00 → 100.00 欧元	+25.0%
290 → 310	100.00 → 150.00 欧元	**+50.0%**

同样移动 2000 万吨，在一处使价格变动 15.7%，在另一处变动 50.0%，变化的只有所处位置。

由此有两个后果。首先，波动率随限额收紧而上升，因为曲线变陡；因此配额市场走向成熟时会变得更波动而不是更平稳，与金融市场深化时的方向相反。其次，用历史窗口估计的风险价值（损失超过它的概率应当只是某个给定的小概率）会系统性地低估风险，因为产生那段历史的弹性已不是当前的弹性。正确的状态变量是在减排曲线上的位置，而不是价格水平；以价格水平为条件的风险模型拟合错了对象。

有两类相近的工具常被比照配额定价，各自失效的原因本书都已讲过。**自愿减排信用**所声称的减排量是相对于一个不可观测的反事实基准而言的，因此不同信用之间不可替代，标准化期货只会按最便宜的可交割信用定价。这就是第 6 章的最便宜可交割券问题，只是把久期换成了公信力；该市场也因此大多停留在双边形态。**可再生能源证书**所对应的义务与销售量成比例，而不受限额封顶，因此供给随发电量增长，例 36.11 的垂直供给并不适用。当义务可以按固定的**替代履约价格**免除、且这笔款项不返还证书持有人时（美国的替代履约付款如此，英国的制度则把它返还持有人），这一价格就是硬上限，证书从构造上就是带上限的收益。以证书为标的的期权继承这一上限，相当于第 34.12 节带上限的棘轮换了个市场：越过阈值之后 vega 变号，合约本身却没有任何变化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.14 双峰密度标的上的期权

配额期权与其他商品期权一样用布莱克模型报价，但这些报价需要换一种方式解读。原因在于分布，而不在于制度，因此本节的处理适用于任何不确定性由某个日程已定的二元事件主导的标的（选举、裁决、药物试验结果），碳是这类事件反复出现的例子。

例 36.12 双峰密度对微笑做了什么

把一年期配额价格建模为混合分布：以概率 $p = 0.35$ 发生收紧，远期升至 110 欧元，否则为 45 欧元；每个状态内价格服从波动率为 25% 的对数正态分布。混合远期为

$$F = 0.35 \times 110 + 0.65 \times 45 = 67.75 \text{ 欧元}$$

而看涨期权按状态条件化定价：

$$c(K) = e^{-rT}\left[\, p\, c^{\mathrm{B}}(F_h, K, \sigma_w) + (1-p)\, c^{\mathrm{B}}(F_l, K, \sigma_w) \,\right] \tag{36.5}$$

其中 c^{B} 是布莱克的未贴现看涨价，$F_h = 110$ 与 $F_l = 45$ 是两个状态的远期，$\sigma_w = 25\%$ 是每个状态内的波动率，$r = 3.5\%$，即例 36.10 的融资利率。把每个价格反解为单一的布莱克波动率：

执行价	期权价	隐含波动率	delta 误差
40 欧元	28.167	45.5%	−0.036
50 欧元	21.934	51.1%	−0.069
60 欧元	17.418	55.0%	−0.059
67.75 欧元	14.535	**56.4%**	−0.026
80 欧元	10.552	56.3%	+0.034
90 欧元	7.769	54.7%	+0.067
100 欧元	5.474	52.6%	+0.078
120 欧元	2.407	48.4%	+0.060

表中最后一列 delta 误差是混合模型的真实远期 delta（两个状态的远期随 F 同比例变动）与按拟合隐含波动率算出的布莱克 $N(d_1)$ 之差。由此得到三点结论。

隐含波动率呈驼峰形而不是微笑形。它在平值附近达到峰值，从平值处的 56.4% 降到两翼的 45.5% 与 48.4%，与微笑相反，也不同于股指向下的偏斜。密度有两个峰，中间夹着一个谷，因此平值期权跨在谷上，价格昂贵；远端尾部只带有各状态自身 25% 的扩散，比同方差的对数正态更薄，因此两翼期权便宜。交易台若把标准的偏斜参数化形式拟合到这些报价上，会拟合出符号相反的曲率，并朝错误的方向外推。

平值报价并不度量总的不确定性。混合分布的标准差是 36.32 欧元，折成方差相同的对数正态分布，波动率为 50.3%，不等于平值隐含波动率（56.4%）；两者也都不是价格实际遵循的扩散过程的波动率。方差分解显示，状态的不确定性贡献 73%，状态内部的扩散只贡献 27%：模型所称的波动率近四分之三来自价格落入哪个状态的不确定性，而非扩散。

拟合出的波动率还会给出错误的对冲。delta 误差在 50 欧元处达到 −0.069，在 100 欧元处达到 +0.078，即交易员自认为已对冲的头寸仍有八个 delta 点的敞口。误差的符号随执行价翻转，因此不同执行价上的误差只会偶然相互抵消：账簿的净误差取决于执行价的构成，并会累积成一项残差，看似 gamma 盈亏，实为模型误差。补救办法是用混合模型的 delta 对冲，只把隐含波动率当作报价惯例。

正确的诊断工具是密度而不是波动率。第 19.2 节的 Breeden–Litzenberger 构造直接从期权价格恢复出图 36.2 左图，并显示出任何单一波动率数字都会抹平的双峰。

图 36.2 把两个结果并排展示。左图中两条密度的均值和方差都相同，对数正态的众数略高于混合分布的下峰（46 欧元对 41 欧元），高度却只有后者的 61%。此后对数正态密度单调衰减，填满了混合分布留空的谷（75 欧元处为 0.0095 对 0.0041），却完全错过了上峰。右图用市场唯一使用的报价方式（隐含波动率）呈现这一失配，驼峰就是诊断特征：隐含波动率曲线在平值附近达

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

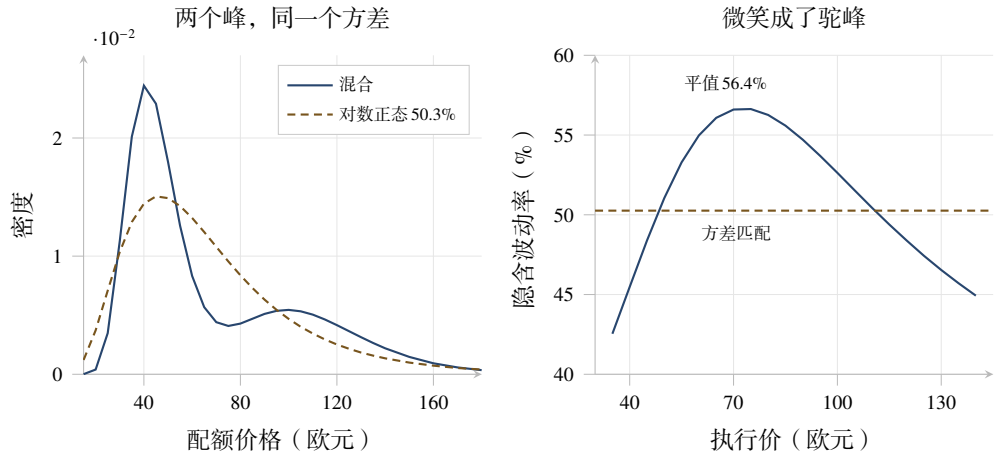


图 36.2: 例 36.12：对数正态混合，$p = 0.35$ 落在 110 欧元、否则 45 欧元，状态内 25%。

到峰值、在两翼下降，反映的是双峰密度，而不是某个波动率。

36.15　天气衍生品

本书至此讨论的标的几乎都可持有，例外（第 22 章的 VIX、第 33.10 节的通胀指数）也通过复制或可交易的债券与之相连。天气指数则不与任何可持有之物相联系，这彻底改变了定价。

天气衍生品按某个实测指数结算，最常见的是**取暖度日**（HDD），或与之对应的制冷度日（CDD），二者按日定义：

$$\text{HDD} = \max(65^\circ\text{F} - T_{\text{avg}}, 0), \qquad \text{CDD} = \max(T_{\text{avg}} - 65^\circ\text{F}, 0)$$

其中 T_{avg} 是当天的平均气温，欧洲以 18°C 为基准；指数是一段期间内日度值之和，下文记作 HDD。它对冲的是数量敞口，而不是价格敞口：燃气公用事业公司在暖冬卖出的气更少，任何商品对冲都解决不了这个问题，因为困难在于可卖的货少了，而不在于价格不对。

该指数是一季中逐日度日数之和，单日所占份额都很小，因此近似服从正态分布而非对数正态分布（后者描述乘积而非和），适用巴舍利耶形式。记指数均值 μ、标准差 σ、执行值 K、每单位赔付 A，并令 $d = (\mu - K)/\sigma$，

$$P = A\big[\sigma\,\varphi(d) - (\mu - K)\,\Phi(-d)\big], \qquad C = A\big[\sigma\,\varphi(d) + (\mu - K)\,\Phi(d)\big] \tag{36.6}$$

其中 φ 与 Φ 是标准正态密度与分布函数。这两个价值按结算日计，若在今天支付，与任何现金支付一样要贴现。这里也没有通常意义上的波动率输入：σ 是指数的标准差，由历史数据估计。

例 36.13　没有对冲的定价

某参考气象站 11 月至次年 3 月的 HDD：均值 1200，标准差 140。某公用事业公司买入执行值 1100、每 HDD 赔付 5,000 美元的看跌期权。此处 $d = 100/140 = 0.7143$，式 (36.6) 给出

$\Pr(\text{HDD} < 1100) = \Phi(-d)$	23.8%
$E[1100 - \text{HDD} \mid \text{HDD} < 1100]$	82.2 HDD
看跌期权价值	**\$97,618**
对应看涨期权价值	\$597,618

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

平价关系可以校验这一对期权：$C - P = A(\mu - K) = \$500{,}000$ 分毫不差。这是以远期为标的的看跌–看涨平价关系在巴舍利耶模型中的对应形式，只是因为指数不是资产，由 μ 取代了远期。与这两个价值一样，它按结算日计；若在今天支付，两边乘以同一个贴现因子。

价值 \$97,618 是精算期望，而不是复制成本。没有人能买入度日，因此卖方无法做 delta 对冲，价格就是期望赔付加上由资本与竞争决定的风险附加。天气衍生品按保险定价、按衍生品交易。

因此，定价问题全在于估计 σ 与 μ。有两种相互竞争的惯例。**历史指数法**取过去 20 至 40 年指数的经验分布，对赔付求平均；**指数建模法**拟合日度气温过程并进行模拟。前者透明，但假定平稳；后者施加了结构，也可能以前者不会出现的方式出错。变暖趋势使平稳性假定不成立，因此去趋势是定价输入，而不是锦上添花的细化：30 年窗口上每年 1 个 HDD 的趋势，会使 μ 的估计偏差约 15 个 HDD。按每 HDD 5,000 美元计，对指数呈线性的合约会因此偏差 \$75,000，这份看跌期权的价值则变动约 \$19,000，即权利金的五分之一。

地理基差是问题的另一半。指数在单个站点测量，而公用事业公司的负荷分布在整个服务区。用站点指数 I 对冲负荷敞口 L，最小方差对冲比率是 $h^{*} = \rho\,\sigma_L/\sigma_I$，残差标准差是 $\sigma_L\sqrt{1-\rho^2}$：

站点–负荷 ρ	方差降低	残差标准差
0.95	90%	31%
0.90	81%	44%
0.85	**72%**	**53%**
0.70	49%	71%
0.50	25%	87%

相关系数 $\rho = 0.85$ 时，对冲消除了 72% 的方差，仍留下 53% 的标准差。与第 36.9 节的商品基差不同，没有工具可以对冲剩下的部分，因为以这家公用事业公司服务区为标的的合约找不到对手方定价。

缺少对冲工具决定了这个市场的结构。天气风险可以跨区域、跨灾种分散，却无法在单个区域之内对冲，因此天然的卖方是持有许多不相关敞口的再保险人或分散化基金，参与者也就更像保险人而非衍生品交易商。

36.16 巨灾债券

保险风险也可以以有资金的形态转移。巨灾债券支付票息并归还本金，除非发生事先约定的事件；事件一旦发生，本金即被减记并支付给发起人（通常是保险人或再保险人，有时是政府或企业），发起人通过发行债券的特殊目的载体转移这项风险。从结构上看，它就是第 25.15 节的有资金信用保护，只是触发条件换成了物理事件，第五部分的票据机制原样适用。

价格等于预期损失加上风险附加，而附加通常占较大部分。市场用利差与建模预期损失之比来报价，称为**倍数**：

预期损失	利差	倍数	风险附加
1.00%	4.50%	4.50×	3.50%
2.00%	6.50%	3.25×	4.50%
4.00%	10.00%	2.50×	6.00%
8.00%	16.00%	2.00×	8.00%

倍数随预期损失上升而下降，与信用市场的形态相同：越是尾部的风险，按比例得到的补偿越多，因为投资者要求补偿的不仅是损失，还有损失估计本身的不确定性。损失估计来自第三方建模公司的巨灾模型，而不是来自市场，因此倍数中有一部分是对模型风险的补偿。正因如此，发生模型未能预见的事件之后，即使物理灾害水平没有变化，倍数也会走阔。

触发方式是关键的设计决策，其中的权衡无法回避。**赔偿型**触发按发起人的实际损失赔付，对发起人而言无可挑剔，却让投资者承受发起人承保质量的风险，这正是第 26.9 节的激励问题。**参数**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

型触发按实测的物理量（某地点的风速或地面加速度）赔付，消除了激励问题，却引入了例 36.13 所量化的那种基差风险。消除基差风险的触发会把道德风险转嫁出去，消除道德风险的触发会把基差风险转嫁出去。行业损失指数触发与模型损失触发介于两者之间，各自多承担一些其中一种风险，以换取少承担另一种，但没有哪一种能同时消除两者。

巨灾债券的分散化主张异常扎实。巨灾风险与金融市场几乎不相关，因为金融市场不会引发地震或飓风。这种独立性有物理成因，而不是从样本估计出来的相关性，这使它有别于本书中几乎所有其他分散化主张：那些估计恰恰在最需要它成立的时候失效。这一主张只对触发成立，不适用于触发之外的安排：2008 年，有四只巨灾债券的抵押品经由与雷曼兄弟的互换持有，它们在没有任何灾害的情况下价格下跌，所以如今这类抵押品通常存放于美国国债货币市场基金。

36.17　什么由套利定价，什么由期望定价

按本书方法的适用程度，前四节的产品可以清楚地排序。这个排序有必要明说，因为三种情形下的公式看起来完全一样。

*配额远期：方法适用。*结转从一个方向保证了持有成本关系，而例 36.10 的残差可以用第 36.1 节的工具解释。

*配额期权：方法适用，假定不适用。*式 (36.5) 能正确地为它们定价，布莱克公式却把结果报成并非波动率的“波动率”。代价出现在对冲比率而不是价格上，如例 36.12 的 0.078。

*天气与巨灾：几乎都不适用。*没有复制，没有套利边界，卖方也无从对冲。它们按精算定价，衍生品的贡献在于合约设计（指数、触发、结算），而不在于估值。

第 5 章与第三部分的估值方法从对冲成本推出价格，只有在对冲存在时，它给出的数字才有意义。对冲不存在时，同一个公式仍然给出一个数字，但那是某个假定分布下的期望，没有任何机制保证它成立。两者都是有意义的量；错就错在把它们混为一谈。

有一个实用的判别标准。如果更换对冲工具会改变模型的输出，这个价格就是复制成本；如果只有更换分布才会改变输出，它就是期望。说不清自己报的是哪一种的交易台，并不明白自己的风险报告意味着什么。

36.18　谁交易这些市场，为什么

生产商对冲，是为了保护在收入到来之前数年就已做出的资本密集型投资。生产商的对冲通常是期限结构头寸而不是即期头寸，因为其敞口是一条产量曲线。

消费者（航空公司、公用事业、食品加工商）对冲投入成本。他们的敞口是平均值，因此第 33.8 节的亚式结算成为常态。

贸易商与实物交易商是这个市场独有的参与者，在金融市场中没有对应物。他们持有第 36.7 节所说的那类期权：仓储、航运、调和，以及选择交货地点的权利。他们的利润就是实物所有者未加定价的那部分外在价值，靠持续的重新优化赚取。

公用事业与发电商无论是否对冲，都做多第 36.6 节的价差；发电商即使不把电厂建模为期权组合，也持有这样一个组合。在有配额价格的市场中，他们做多的是*清洁价差*（电力减燃料再减碳），因此第 36.6 节的交换期权变成了三资产价差，需要的是相关矩阵而不是单一的 ρ，而碳一端的相关性最不稳定。

履约买方构成配额市场的结构性需求。他们的对冲期限由上缴日历而不是经营计划决定，因此其需求在已知日期缺乏弹性。这一特征可被他人利用，也是一些体系把义务分摊到多个日期的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

原因之一（加州在多年履约期内每年部分清缴）。

公用事业与再保险人是天气市场的两端。单个区域之内没有天然的对手方，这个市场因此一直规模不大。这一点可以推广：衍生品市场需要的不是风险本身，而是对这项风险有相反敞口的两类参与者。

金融投资者寻求分散化与通胀敏感性，他们的参与对曲线的影响见第 36.11 节。在巨灾风险领域，他们的分散化主张异常扎实；在配额市场，他们的头寸是对稀缺性的方向性押注，只是名为商品交易。

贯穿始终的主题是：这些市场与金融之外的实物世界联系异常紧密。便利收益反映的是仓库的状况，Samuelson 期限效应反映的是短缺化解的快慢，负电价反映的是让一台涡轮机停下来要花多少钱，碳的隐含波动率反映的是成本曲线。

36.19 中国市场的若干差异

中国是全球最大的商品期货市场之一（第 2.14 节），因此本章多数内容在境内同样适用，而且适用于规模更大的市场。以下情况截至 2026 年 10 月，此后可能变化。差异集中在六个方面：交割与仓储的制度、电力市场的发展阶段、场外与含权贸易的形态、本章其余部分没有的一项约束（涨跌停板）、境内商品曲线的流动性与展期，以及碳与天气风险的交易形态。

交割制度与便利收益

境内商品期货实行**实物交割**并有指定交割仓库，因此第 36.1 节的持有成本关系原则上成立，但有两项制度差异改变了对它的解读。

*仓单是标准化的，可用仓容则需核定。*交易所核定各仓库的最大仓单量，因此境内的“仓储容量”是行政数字，而不只是物理数字。核定容量用满时，第 36.1 节的上界就以行政方式消失。这与 2020 年原油的物理满仓机制不同，但对曲线的影响方向相同。

*增值税也进入了持有成本。*境内商品期货的交割涉及增值税，税率不同的品种，现货与期货之间的关系也不同。因此从境内曲线反解出的便利收益中含有税收项，把它全部解释为库存紧张，会造成系统性误读。这与第 32.19 节指出国开–国债利差主要是税收项，属于同一类提醒。

电力：市场化仍在推进

第 36.4 节的整套分析在境内目前基本是前瞻性的。境内电力现货市场自 2017 年起在若干省份试点，2025 年省级现货市场已基本全覆盖，部分省份转入正式运行；中长期交易（月度、年度合约）普遍，而电力期货截至 2026 年 10 月没有挂牌品种。因此第 36.4 节的价格上限期权、第 36.6 节的火花价差期权在境内没有可交易的对应物。

但这些机制已经可以观察到。已运行现货市场的省份，现货价格出现了尖峰与负价格，原因与第 36.4 节相同：需求逼近容量时，电力供给曲线近乎垂直；大量不灵活的机组（以及风光大发时段的必发电量）则会把价格压至负值。

就本章而言，境内电力衍生品一旦出现，例 36.3 的结论会立即适用，且比在成熟市场中更突出。境内发电结构中不灵活机组占比高，跨省输电受限，因此尖峰更极端，地点基差更大。

含权贸易：境内商品期权的主要形态

第 34.15 节指出境内商品端的奇异期权以亚式为主，第 33.14 节介绍了月度均价结算的惯例。两者结合，就是境内商品衍生品最具特色的形态：含权贸易。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在**含权贸易**中，现货购销合同内嵌一份期权，通常是对月度均价封顶或保底。它不是独立交易的衍生品，而是贸易合同的一项条款，其定价与对冲由券商或期货公司的风险管理子公司承担。这种形态有两点值得注意。

它把衍生品送到了原本不会开户的实体企业手中。中小型加工企业不会去开场外期权账户，但会签订带封顶价的采购合同。这是第 36.18 节“消费者对冲平均价”在境内最有效的实现方式。

它也使定价不透明。期权价格嵌在现货价格之中，买方看到的是基差报价而不是权利金。这与第 35 章结构化票据的问题结构相同：费用摊进了另一个数字，因而不可见。

境内还有一类相近的安排，即“保险 + 期货”：由保险公司承保价格风险，再由期货公司在期货市场对冲，主要服务农业。用本章的语言说，这是把第 36.9 节的基差风险留给农户，把绝对价格风险转移出去。它采用保险形态而非期权形态，出于分销与补贴的考虑，而不是定价的考虑。

涨跌停板：本章其余部分没有的约束

境内商品期货有**涨跌停板**与强制减仓制度，对本章内容有直接影响。它改变了第 36.4 节那种尖峰的表现方式。在不设限制的市场中一次跳升 30% 的价格，在境内会连续几个交易日封在停板上。价格路径因此不是被削平，而是被拉长：按日度频率计算的已实现波动率被低估，按多日频率计算则不然。

它使第 36.10 节的保证金问题更趋恶化。停板期间头寸无法平仓，保证金要求却仍在提高；这与第 20.14 节所说“涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是方法”是同一回事，只是这里的后果体现在流动性上，而不是收敛上。

它还使基差在停板期间成为唯一仍在变动的价格。期货被锁住，现货却没有，因此期货停板时，第 36.9 节的基差承担了全部价格发现。这正是境内基差贸易发达的一个结构性原因。

境内商品曲线的两项特征

最后两点与第 36.3 与 36.11 节直接相关，值得一提。境内多数商品曲线的远月流动性很差。成交高度集中在少数几个主力月份（通常是 1、5、9 月），因此在境内往往观察不到完整的期限结构，而度量 Samuelson 期限效应需要完整的曲线。这既使第 36.8 节的双因子模型难以校准，也使第 36.10 节的按期限加权堆叠无法执行：加权需要远月合约，而远月合约缺乏流动性。

境内的商品指数化投资规模也相对较小。第 36.11 节所描述的“公开展期时间表被预判”的机制，在境内的直接体现较弱；但主力合约换月本身就是已知的日程，围绕换月的展期行为是境内广受关注、也被广泛交易的模式：结构相同，只是触发条件从指数规则换成了合约活跃度的迁移。

碳与天气：境内为什么读不出那些量

全国碳排放权交易市场于 2021 年 7 月上线，覆盖的排放量居全球之首。欧盟碳边境调节机制自 2026 年起进入正式阶段，其证书价格与欧盟配额挂钩，向欧盟出口钢铁、水泥、铝等产品的境内企业因此要面对一个以欧盟配额为参照的价格。全国碳市场与第 36.13 节的前提有三处差异，每一处都使该节的一种方法失效。

第一，配额按强度而非总量分配：电厂获得的配额与实际发电量成比例，因此总量随产出变动。例 36.11 的垂直供给不成立，稀缺性由基准线的严格程度决定，结构上更接近第 36.13 节所说的比例型义务，因此价格偏低与换手率偏低并不难理解。中办、国办 2025 年 8 月的意见提出，2027 年对排放总量相对稳定的行业优先实施配额总量控制，“十五五”期间逐步由强度控制转向总量控制，届时例 36.11 的垂直供给将逐步适用。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第二，境内只有现货交易，没有碳期货或标准化远期。因此例 36.10 从曲线残差读取事件风险的方法在境内无法使用，第 36.14 节的隐含概率密度诊断同样无从做起。这是确定无疑的信息损失：有曲线的市场可从价格中读出残差，没有曲线的市场只能猜测。此外，结转规则由行政通知逐期确定，因此阶段交界这一断点的位置本身是不确定的；在阶段安排固定的体系中，不存在这层不确定性。

第三，中国核证自愿减排量（CCER）与配额之间靠抵销比例上限联系，而不是靠套利联系。据此构建的价差交易，押注的是规则能否延续，而不是相对价值。地方试点与全国市场之间同样如此：境内并存多个碳价，它们之间没有任何促成收敛的机制。这与第 36.9 节的地点基差有根本区别：那里的价差原则上可以通过实物运输套利，尽管代价高昂。

天气与巨灾风险在境内以保险而非衍生品的法律形态转移。天气风险主要通过农业保险（含天气指数保险试点）承担。天气指数保险在经济上就是第 36.15 节的参数型合约，因此式 (36.6) 的定价与例 36.13 的基差计算完全适用，只是在气候差异大、行政区划与气象站分布不重合的国家里，ρ 更低，残差更大。在岸巨灾风险仍以再保险为主，与第 36.15 节“天然的卖方是再保险人”一致；证券化只有境内保险公司经香港特殊目的保险公司发行的少数巨灾债券，规模很小，因此风险附加大多隐含在再保险合约之中，难以度量。

36.20 这些结果的由来

这一分支学科的历史比本书其余部分都长，它源于对仓储的研究，而不是对期权的研究。Keynes（1930）认为期货价格低于预期即期价格，因为套保者付费让投机者承担风险，即第 5.13 节的正常贴水。Working（1949）与 Brennan（1958）则用持有实物的成本与收益来解释曲线形状，便利收益的概念正由此而来。

现代处理（Gibson 与 Schwartz，1990）把便利收益设为随机变量，进而追问某种商品究竟需要几个因子。Schwartz（1997）是标准的比较研究，至今仍是在单因子、双因子与三因子设定之间作选择的自然起点，因为它用同一批数据比较这些模型，不为其中任何一个辩护。

小结

本章源于一项不对称。现货持有套利只朝一个方向成立（可以买入并储存，却不能卖空并“反储存”），因此期货升水受仓储经济学封顶，现货升水却没有上限，仓储一旦用满，上界随之消失。便利收益是使持有成本关系成立的残差；从曲线上读出，它度量实物库存眼下有多稀缺，以及这种稀缺预计持续多久。

仓储也决定了波动率结构。均值回复使近月合约比远月合约波动更大，因此不同交割月份的期权描述的是不同的市场，不能用同一个波动率比较。电力完全不能储存，是极端情形：其远期价格是对未来现货价格的期望，而不是由套利决定的价格，现货价格会出现尖峰；按均值与方差匹配的对数正态会在两个方向上错定上限期权的价格，高估平值附近的，大幅低估远虚值的。电力合约需要什么模型，取决于其结算对象：每日上限期权只取决于各天的价格，以月均价为标的的合约则取决于尖峰在时间上如何成簇，只描述单日的模型看不到这一点。

实物资产中隐含着期权。电厂是交换期权序列，其价值取决于电力与天然气的相关性，相关性越高，价值越低。仓储设施、摆动合同与产能租赁协议增添了灵活性，需要用动态规划估值，因为每一次选择都会占用后续选择所需的容量。合约月份之间的价差至少需要两个因子，因为拟合现实曲线的单因子模型会让各月份同步变动，把价差定价为接近于零。对冲留下的基差残差恰恰

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在最需要对冲时最严重；用短期合约对冲长期承诺，可以在经济上正确，却仍因缺乏现金而失败。

碳配额是可储存商品的极限情形。结转没有成本，持有成本关系因此很紧，剩下的残差度量的是对体系本身的疑虑，而不是实物稀缺。价格由固定供给与凸的减排成本曲线相交决定，因此总量越收紧，波动率越高。政策事件使未来配额价格的密度呈双峰，隐含波动率因此呈驼峰而非微笑，布莱克 delta 的误差方向随执行价翻转。

另一个极端是标的无法持有。天气合约与巨灾债券的卖方没有对冲工具，只能按期望加上风险附加定价，买方针对自身地点或资产组合的残余敞口也无法消除。本章要作的区分由此而来：更换对冲工具就会改变的输出是复制成本，只有更换分布才会改变的输出是期望。

境内市场的差异集中在几个方面。可用仓容由交易所核定，增值税进入持有成本，因此从境内曲线反解出的便利收益含有税收项。省级电力现货市场 2025 年已基本全覆盖，电力期货尚未挂牌，第 36.4 与 36.6 节的工具没有境内对应物，而境内的尖峰更为极端。含权贸易把期权内嵌于现货购销合同，权利金摊进基差报价而不可见。涨跌停板把尖峰拉长而非削平；成交集中于主力月份，完整的期限结构常常无法观察。全国碳市场按强度而非总量分配，境内也没有碳期货；天气与巨灾风险以保险形态转移，定价计算相同，只是可观察的倍数很少。

延伸阅读

Geman 的《商品与商品衍生品》是标准参考书，逐一讨论了产生金融行为的物理约束。Clewlow 与 Strickland 关于能源衍生品的书是第 36.8 节建模内容的实务入门，篇幅不长。Schwartz 与 Smith 提出双因子模型的论文是该节建议的依据，其区分短期与长期不确定性的方式值得一读。就电力而言，Huisman 与 Mahieu 的区制转换模型正是式 (36.3) 背后的模型，后者是它的单日边际分布；Cartea 与 Figueroa、Geman 与 Roncoroni 加入了例 36.4 所示月度合约需要的均值回复与跳跃；Weron 的书综述了这两类模型，以及它们的拟合效果因市场而异的证据。Eydeland 与 Wolyniec 关于能源与电力风险管理的书，详细处理了第 36.6 与 36.7 节的价差与储存估值。关于第 36.11 节的金融化问题，实证文献存在争议，双方的文献都值得读一些；分歧主要在量级而不在方向。就第 36.14 节而言，以对数正态混合处理事件风险的方法，是在关于既定公告前后期权价格的文献中发展起来的，碳市场的应用只是它的一个特例；先读那些公告文献，会让图 36.2 中的驼峰显得必然而不是奇特。天气衍生品的文献规模小而稳定，其中的定价材料大多是精算性质的；真正有用的问题（如何去趋势）主要在保险期刊而不是金融期刊中讨论。关于巨灾债券，市场自身的发行文件陈述了第 36.16 节的触发方式权衡，值得优先于各种综述阅读。境内方面，各商品交易所的交割细则与指定交割仓库名录、关于含权贸易与场外业务的业务指引，以及国家能源主管部门关于电力现货市场建设的文件，是第 36.19 节的一手依据。

练习题

36.1 陈述 Samuelson 关系，并在 $\sigma_S = 50\%$、$a = 1.0$ 时计算 12 个月的波动率。用例 36.2 说出 $a = 1.5$ 时 1 个月与 12 个月波动率之比，并解释跨期限采用一比一的对冲比率会付出什么代价。

36.2 用例 36.3，说出执行价为 \$200 与 \$400 时尖峰模型与对数正态的上限期权价值之比，并解释把对数正态校准到平值期权为什么补不上这个缺口。

36.3 用例 36.5，说出每 MWh 期权在 $\rho = 0.9$ 与 $\rho = 0$ 时的价值，并解释高的电–气相关性为什么使价差期权变便宜而不是变贵。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.4 在原油 $80/桶、汽油 $2.50/加仑、取暖油 $2.55/加仑时计算 3-2-1 裂解价差，并说明若炼油厂的实际收率是 2-1-1 会有什么变化。

36.5 用例 36.6，说出 60% 波动率、$\rho = 0.75$ 时的外在价值占比，并解释储存设施为什么通常租给交易商，而不是由建造它的公用事业公司运营。

36.6 把持有成本关系反解为隐含便利收益，并对 $S = 80$、6 个月 $F = 77$、$r = 4\%$、$u = 5\%$ 计算它。说明负值意味着什么，以及为什么无法通过套利消除。

36.7 用例 36.8，说出对冲绝对价格所实现的风险削减，并解释在对冲本来要防范的那些事件中，这个数字为什么恰恰高估了保护。

36.8 用例 36.9，说出 1% 月度期货升水下 7.8 亿美元堆叠上的年展期成本，再说出价格下跌 10% 时的现金损失与抵消性收益的现值，并解释这一差别为什么能拖垮一家公司。

36.9 给出一比一堆叠规模有误的两个独立理由，说出补救办法，并说明该补救依赖哪个无法可靠估计的量。

36.10 在即期 65 欧元、利率 4% 下计算 2 年期配额远期，并说明套利约束的是这个值的哪一侧。

36.11 解释配额的隐含便利收益为正时为什么不可能来自实物，它随期限衰减说明了什么，以及交易商为履约库存融资如何干扰了这一解读。

36.12 用例 36.11，说出两次不同的 2000 万吨移动各自带来的价格变动，并解释这对用历史窗口估计的风险价值意味着什么。

36.13 解释替代履约价格如何给可再生能源证书封顶，以及这对以证书为标的的期权的 vega 有何影响。

36.14 用例 36.12，说出平值隐含波动率与两翼的值，解释这一形状，并说明交易台若把标准偏斜参数化形式拟合到这些报价上，会弄错什么。

36.15 解释方差匹配的对数正态波动率 50.3% 为什么不同于平值隐含波动率 56.4%，以及各自度量什么。

36.16 用例 36.12，说出最大的 delta 误差，解释执行价分散的账簿为什么不一定会自行抵消这一误差，并说出由此产生的残差会被误认为什么。

36.17 解释为什么度日指数适用巴舍利耶形式而不是布莱克形式，并用式 (36.6) 验证例 36.13 中的平价关系。

36.18 解释历史指数法与指数建模法的区别与各自的假定，并量化每年 1 个 HDD 的趋势对例 36.13 合约的影响。

36.19 用例 36.13，以两个标准差的公式说出最小方差对冲比率，说出 $\rho = 0.85$ 时的残差标准差，并解释剩下的部分为什么无法对冲。

36.20 解释巨灾债券的倍数为什么随预期损失上升而下降，以及为什么在发生未被预见的事件之后，即使物理灾害水平未变，倍数也会走阔。

36.21 解释境内的核定仓容与增值税如何改变了对隐含便利收益的解读。

36.22 解释为什么例 36.3 的结论在境内电力衍生品出现时会比在成熟市场更强。

36.23 解释涨跌停板如何改变了尖峰的表现，以及它对第 36.10 节的保证金问题有何影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

36.24 解释含权贸易为什么使定价不透明，并说出问题结构与第 35 章的哪一点相同。

36.25 解释全国碳市场按强度分配为什么使例 36.11 的垂直供给不成立，以及在没有碳期货的情况下例 36.10 的方法损失了什么信息。

36.26 解释 CCER 与配额之间、以及地方试点与全国市场之间的价差为什么不是基差交易。

进阶习题

36.27 例 36.2 给出均值回复下的波动率期限结构。从均值回复的即期过程推导这一结果，然后确定仓储充裕时期限结构的形状，并据此解释观察到的期限结构为什么在库存下降时变陡。

36.28 例 36.5 显示忽略相关性带来 133% 的估值误差。推导价差期权对 ρ 的敏感度，确定在热耗率谱系的哪一段误差最大，并解释热耗率各异的发电资产组合为什么无法用单一相关性假定估值。

36.29 例 36.6 把储存分解为内在与外在价值。把储存运营者的问题表述为带注入与采出速率约束的动态规划，说明这些约束如何降低外在价值，并解释快循环设施的单位容量价值为什么高于慢循环设施。

36.30 例 36.8 得出 93.3% 的风险削减，而残余风险恰在最需要对冲时最严重。把基差建模为在压力下与绝对价格相关，重新计算绝对价格大幅变动条件下的风险削减，并说明生产商应当如何依据这一条件数字确定对冲规模。

36.31 第 36.19 节论证涨跌停板把尖峰拉长而非削平。把这一点形式化：说明在停板约束下日度与多日已实现波动率的关系，推导由日度数据估计的波动率被低估的幅度，并讨论这对境内商品期权定价意味着什么。

36.32 第 36.19 节指出含权贸易使权利金不可见。设计一套能使其可见的披露：说明贸易合同中应当分列哪些项、由谁计算、以及为什么这与第 35 章的估计初始价值披露是同一项改革；并讨论实体企业客户是否会重视它。

36.33 例 36.10 把对持有成本的偏离读作事件风险价格，并指出由此得到的隐含收益率按 $1/T$ 衰减。把它形式化：把配额建模为只在体系存续至 T 时才有价值的权利，从曲线推导隐含存续概率，说明还有什么可以产生同样的折价，并提出一个基于期限结构的检验来区分这些解释。

36.34 例 36.12 产生了一个跨执行价变号的 delta 误差。从式 (36.5) 推导混合模型 delta 的闭式，确定误差最大处的执行价作为 p 的函数，并构造一个直接对冲状态敞口而不经由 delta 的普通期权组合。

36.35 例 36.13 在 0.85 相关性下给出 53% 的残差标准差。确定需要多少份独立站点合约才能把残差降到 20% 以下，说明你的答案假定了什么相关结构，并解释市场为什么没有发展出这样的多站点产品。

36.36 例 36.4 固定每一天的价格分布，只改变尖峰的成簇方式。证明每日上限期权序列的价值不可能依赖于成簇方式，推导月平均价的方差作为事件长度的函数，并解释块状期货期权的隐含波动率为什么远低于同一市场每日期权的隐含波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 37 章　加密资产衍生品

第 36 章讨论了第 5 章与第三部分的估值方法失效的几个市场，每一次失效都源于标的本身：电力无法储存，碳配额的供给由立法机构设定，度日指数根本无法持有。本章的标的不存在上述任何问题。一枚比特币的储存成本近乎为零，完全同质，可细分到小数点后八位，不付股息，没有便利收益，没有季节性，也没有交割约束。以第 36 章的标准衡量，它是本部分性质最好的标的：比原油还好，因为原油总得找地方存放；远胜于效力本身就是政治问题的配额。

所以第 5 章的持有成本关系可以原样适用。标的既无收入又无仓储成本，无套利期货价格就是 $F = Se^{rT}$；现货持有套利正反两个方向都能做；第 6 章的基差交易可以照搬，代数完全不变。当市场价格偏离这一关系时（第 37.1 节表明它每年会偏离好几个百分点），原因并不在标的。

缺失的是合约周边的基础设施。没有中央对手方，没有客户抵押品的隔离，没有会暂停交易的结算周期（境外场所连续盯市、随时强制平仓，没有可供收取保证金或处置违约的停顿），没有可执行的净额结算法律意见（第 27 章认为它比任何风险模型都更有价值），也没有最后贷款人。第 5 章与第三部分的定价默认存在一套从未明言的基础设施；正是在这个市场，这套基础设施的缺席让这一默认前提显现出来。

全章围绕合约与其周边基础设施的区分展开，这一区分并非技术细节。这个市场历史上最大的一次托管失败，既不是定价错误造成的，也不是模型失效或标的的波动造成的。第 37.10 节将论证，换用任何别的方式描述它，都会得出错误的教训。

第 37.1 至 37.5 节依次讨论各种合约：上市期货及其基差、质押收益率的影响、永续合约、期权，以及反向合约及其计价单位的选择。第 37.6 节讨论生产者，第 37.7 节讨论缩小了与受监管市场之间差距的现货 ETF；第 37.8 与 37.9 节讨论去中心化场所与结算资产。第 37.10 节讨论这次托管失败，第 37.11 节说明谁在交易这些衍生品以及为什么，第 37.12 节介绍境内市场。

37.1　上市期货与基差

受监管的比特币期货自 2017 年起交易，境外场所则挂牌了数以百计的代币期货。其定价与第 5 章完全相同。

例 37.1　照搬过来的基差交易

现货 \$60,000，某境外场所的 3 个月期货 \$61,800。加密市场报价的基差与第 3.3 节的“现货减期货”方向相反，而且以百分比表示：期货相对现货的溢价 $(F - S)/S$。这里它是 1,800/60,000 = 3.00%（一个季度），按季度复利年化为 **12.55%**（$1.03^4 - 1$），而按同一复利口径计的美元融资成本为 5%。按第 5.9 节的说法，这 5% 就是全部持有成本，因为币既不产生收入，也没有仓储成本；而期货的定价相当于持有成本为 12.55%。因此买现货、卖期货、然后等待，赚到的是二者之差：每年比持有成本多出 **7.55%**。

交易者很少全额出资。杠杆在这里指头寸名义金额除以为它投入的资本（对一单位期货合约而言，就是期货价格除以其保证金），所以 20% 的初始保证金就是 5 倍杠杆，资本回报率则大致为 7.55% 乘以杠杆倍数（假定币本身按 5% 全额融资）：

初始保证金	杠杆	资本回报率
50%	2.0×	15.1%
35%	2.86×	21.6%
20%	5.0×	37.8%

这就是第 6.5 节的国债基差交易，只是数字高了两个数量级。超出融资成本的部分之所以是 7.55% 而不是区区几个基点，并不是因为套利更难做，而是因为第 6 章视为理所当然的三件事在这里都不存在：没有中央对手方，因此头寸是对交易场所的无担保风险暴露；保证金由场所酌情设定，而非由公开的风险模型决定，且可以不经通知即上调；抵押品由交易对手持有，因此这笔交易能否拿到回报，取决于对手能否撑过这个季度。

所以基差不是低效率，而是价格：第 5.15 节指出套利需要资产负债表，在这个市场里，还需要把资产负债表交给场所保管。

例 37.1 中的回报没有反映这笔交易的主要风险：现金短缺，而非价值损失，见例 37.2。

例 37.2　一笔会被上涨行情平掉的对冲交易

基差交易对价格没有净敞口：现货端与期货空头相互抵消，因此利润在建仓时就已锁定。但现金流并不平衡。期货随价格变动持续盯市，现货则不然（除非把币本身作为保证金缴纳，境外场所允许这样做）。因此一轮上涨在一端要求付出现金，在另一端只带来浮盈。

现货 $60,000 时期货为 $61,800，按期货价格的 20% 计，初始保证金为每单位 $12,360。被追缴的现金，就是期货价格上涨时期货空头须支付的变动保证金；若基差保持 3%，期货价格按相同百分比上涨：

上涨	被追缴现金	占保证金比例	到期利润
+10%	$6,180	50%	不变
+20%	$12,360	100%	不变
+33%	$20,394	165%	不变
+50%	$30,900	250%	不变

上涨 20%，恰好等于保证金比率，就足以耗尽保证金，而头寸的到期利润丝毫未变。对冲完全按预期运转，这笔交易却因缺现金而被强制平仓；这 7.55% 只对持有到期的头寸才是锁定的，强制平仓使它落空。期货端的亏损立即以现金实现，所持币与之相抵的利得在卖出之前只是账面估值。把币一起卖掉，几乎能收回全部亏损，但收不回任何持有收益；留着不卖，就成了没有对冲的多头。

这正是第 8.9 节所说的作为流动性风险的保证金追缴。读者已经两次见过它：一次是例 36.9 的堆叠展期，即拖垮 Metallgesellschaft 石油对冲的问题，一次是第 8 章的核心论点，即对冲在价值上正确，仍可能在时点上失败。这个市场的新情况是保证金由场所设定，所以表中这组数字不是交易的固定参数，而是别人可能在持仓中途更改的决定。

因此这里的杠杆并非没有代价。在 5 倍杠杆下，名义回报是 37.8%，而 20% 的涨幅就足以终结这笔交易。按 70% 的波动率（比特币承压季度的水平，见下文例 37.7），一枚没有预期漂移的币在一个季度内某一时刻上涨 20% 的概率约为 55%（第 34.3 节的触碰概率，取零漂移）。也就是说，若币存放在保证金账户之外，这笔交易更可能在期货到期、7.55% 落袋之前就被强制平仓。

与第 36 章的曲线一样，基差的方向也包含信息。持续的升水说明带杠杆的多头需求超过了愿意为其融资的资本；这些杠杆多头一旦平仓，升水就会迅速消失，偶尔还会转负。它反映交易者的持仓状况，而且以市场价格而非调查来度量，比第 36 章的便利收益更容易解读。后者从无报价，只能作为残差从曲线中倒推。这里升水本身就有报价，而币既无收入也无仓储成本，因此减去美元利率，剩下的就是例 37.1 中超出持有成本的部分，无需再估计别的量。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.2 当标的支付收益率

本章开头说标的不产生任何收入。这对比特币成立，对市场上第二大的资产、以太坊网络的以太币却不成立。这处更正有必要，因为它把持有成本关系从第 5 章“资产不产生收入”的情形，移到了“资产有已知收益率”的情形。

持有人把币投入网络验证，**权益证明**资产就会向其支付报酬。这是资产本身产生的连续收益率 q，因此远期价格属于第 5 章的已知收益率情形，例 37.3 据此定价：

$$F = Se^{(r-q)T}. \tag{37.1}$$

收益率 q 不由任何人酌情决定。在以太坊上，它由协议决定，分为两部分。较大的一部分是付给验证者的新发行币，其比率随质押总量上升而下降：当全网质押 M 枚以太币时，年化约为 $166.3/\sqrt{M}$，按 2026 年末约 4400 万枚的质押量约为 2.5%。投入的币越多，奖励摊得越薄，所以这一收益率本身就调节着质押的供给量。较小的一部分是验证者在提议区块时收取的交易手续费，以及为安排交易顺序而得到的付款；这部分随网络活跃程度变化，通常再贡献零点几个百分点。质押服务商从这两部分中抽取佣金，常见比例为 10% 至 25%。

这对式 (37.1) 有两点影响。第一，收益率 q 无法事先确知，因为质押总量和网络活跃程度都在变化；远期价格包含的是合约期内的预期收益率，而非合同约定的利率。第二，发行部分以新币支付，因此在一定程度上是从不质押的持有人那里转移过来的：他们在总供给中的份额不断缩小。这部分收入不同于股息，并非从任何人的盈利中支付；不质押的持有人不只是放弃了一笔收入，而是被稀释了。

例 37.3 该资产此前没有的股息

现货 \$3,000，美元利率 5% 与质押收益率 q 均按连续复利计，期限 3 个月，因此远期价格为 $3{,}000\,e^{(0.05-q)\times 0.25}$：

质押收益率 q	远期	季度基差	年化
0.0%	\$3,037.74	+1.258%	+5.13%
2.5%	\$3,018.81	+0.627%	+2.53%
3.5%	\$3,011.27	+0.376%	+1.51%
5.0%	\$3,000.00	0.000%	0.00%
7.0%	\$2,985.04	−0.499%	−1.98%

基差的算法与例 37.1 相同：季度溢价 $(F-S)/S$，按四个季度复利年化。当 $q = r$ 时期货恰好等于现货；收益率更高时曲线倒挂。这种倒挂与稀缺无关：该资产如今会产生收入，持续的现货升水在第 36 章意味着稀缺，在这里只意味着质押收益率高于融资利率。

所以对于可质押的资产，例 37.1 的基差不是纯净的持仓指标。观察到的升水混合了杠杆需求与质押收益率，把它当作情绪指标的交易台，每逢 q 变动都会读错。只有当质押收益率有独立报价时，二者才能分离；它确实有报价，所以任何人都可以做这一修正。

第 37.7 节中美国首批现货以太币 ETF 推出时并不质押，这是有代价的。2025 年 10 月起，灰度投资（Grayscale）旗下的以太币基金开始质押；2026 年 3 月，贝莱德的质押型信托问世，质押其以太币的 70% 至 95%，其余不质押，以应对赎回。持币而不质押的基金放弃了这项收入：规模 100 亿美元、收益率约 2.5% 的基金，每年放弃约 2.5 亿美元；而且这项收入大部分是新发行的币，基金持有人不只是错过了它，还被它稀释了。基金以此换来的是流动性。

被质押的币不能立即交割。退出验证要排队，连同提取在内通常不到一周，但许多人同时退出时会拉长，2025 年 9 月一度超过 40 天。因此可交割供给小于存量供给。必须每日应对赎回的基

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

金，不能让全部资产都卡在退出队列里，所以质押型基金要留一部分不质押；第 37.1 节的现货持有套利也需要未质押的币才能完成。

这在一个具体意义上限定了本章开头的说法。这一标的储存成本为零，而且它如今会为“暂时放弃可交割性”支付回报，因此持有人要在赚取 q 与保留交割能力之间作出实实在在的取舍。第 36 章的便利收益在这里再次出现，只不过它不是从曲线中推断出来的，而是持有人为保持资产流动性所放弃的公开报价利率。

37.3　永续合约

永续合约（全称永续期货合约，perpetual futures）没有到期日。它从不交割也从不到期，因此没有任何力量迫使其向现货收敛。取代收敛的是一笔支付：每隔固定时间（通常每八小时，部分场所按小时），多头按永续合约价格与现货指数之差、再加上多数场所设定的一项固定利息成分（每八小时 0.01%），向空头支付**资金费率**；当永续合约价格低于指数足够多时，支付方向反转。

这一机制颠倒了通常的构造。有到期日的期货靠交割的前景与现货挂钩，持有成本嵌在远期价格里。永续合约则靠一笔显式的现金流与现货挂钩，这笔现金流取代了有到期日合约中溢价的位置。有到期日合约的多头通过价格支付持有成本：以高于现货的价格买入，这份溢价到交割时缩小为零。永续合约的价格从不收敛，因此没有可以缩小的溢价；如果没有这笔支付，永续多头就能获得对这枚币的杠杆敞口，却无需为融资付出任何代价。资金费率就是这笔支付。它不是第 5 章意义上由利率与仓储决定的持有成本，而是由杠杆需求决定的价格。永续合约以溢价交易时，资金费率至少要补偿卖出永续合约、持有现货的套利者持有现货的成本，此外还包含带杠杆多头愿意多付的溢价，正如例 37.1 中有到期日合约的基差那样；例 37.4 把二者互相换算。

例 37.4　资金费率就是基差，只是换了一种报价方式

资金费率每 8 小时支付一次，因此一年有 $3 \times 365 = 1{,}095$ 期：

每 8 小时资金费率	年化（单利）	等价的 3 个月期货升水
+0.0100%	+10.95%	+2.74%
+0.0300%	+32.85%	+8.21%
+0.0500%	+54.75%	+13.69%
−0.0200%	−21.90%	−5.48%

每 8 小时 0.01% 的资金费率，与 3 个月期货 2.74% 的升水，表达的是杠杆多头的同一个价格；同时在这两个市场交易的交易台应当看到二者一致。如果不一致，差额反映的是两个场所在信用与保证金条款上的成本，与比特币本身无关。第一行同时也是各场所的默认值：永续合约价格落在指数附近的窄带内时，无论二者相差多少，公式都支付固定的 0.01%，资金费率只有偏离这一默认值后才反映需求。

第 5 章只能把便利收益推断为使等式成立的残差，第 36 章也花了一整节从曲线中提取它。这里与之对应的量（持有杠杆多头的价格）每八小时公布一次，无需从曲线中倒推。

永续合约之所以出现，是因为一份永不结算的合约对基础设施的要求低于有到期日的合约：没有到期结算，持有者也无需展期。它是对基础设施缺失的一种适应，全章的主题浓缩在这一产品里。这一产品如今已进入美国的受监管市场：2026 年 5 月 29 日，美国商品期货交易委员会批准一家美国交易所上市经集中清算的比特币永续合约。改为集中清算后，资金费率照旧，变的是周边的基础设施。

强制平仓取代了保证金追缴。 没有补正期，经纪商那里也没有人决定是否多给客户一点时间。保证金一旦低于阈值，场所立即平仓。在传统市场，同样的情形通常只会引出一次保证金追缴：交

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

易所交易的期货由经纪商发出，场外衍生品按信用支持附件由交易对手发出，证券保证金账户由经纪商发出。保证金追缴之后客户还有时间：大约一天可以筹措现金，还可以先看行情是否回头，再决定是否追加资金。区别在于场所而不在于币本身：CME 的比特币期货与其他期货合约一样有保证金追缴，2026 年 5 月 29 日改为全天候交易后依然如此。在境外场所，一旦触发，头寸即告终结。客户此前可以随时追加抵押品，但必须在不知道是否用得上时就追加，因此保护要么意味着提前缴付、闲置不用的抵押品，要么意味着全天候盯盘，而在快速行情中，价格可能在任何人来得及反应之前就穿过阈值。第 8.9 节的抵押品循环在这里以分钟而非天计；又由于杠杆头寸集中于少数几档标准杠杆，其强平价位也随之聚集，被迫成交的规模是价格的已知函数。这就是另一市场中的第 35.7 节障碍聚集，但有一处差别，见例 37.5。

例 37.5　障碍被公开的连环强制平仓

取 120 亿美元带杠杆的永续合约多头头寸：108 亿美元分布在下表四档，12 亿美元杠杆更低。杠杆为 ℓ 倍的头寸，其保证金相当于名义金额的 $1/\ell$，所以大约在下跌 $1/\ell$ 时被强制平仓，实际上略少一些，因为场所会在保证金完全耗尽之前平仓：

杠杆	触发跌幅	该档名义额（美元）	累计被迫卖出
25×	−4%	12 亿	12 亿
20×	−5%	18 亿	30 亿
10×	−10%	42 亿	72 亿
5×	−20%	36 亿	108 亿

上表假设每个头寸的杠杆都从当前价格起算，而且价格下跌时没有人追加保证金。下跌 10% 会机械地迫使 72 亿美元卖出，占这些头寸的 60%，而这些卖单涌入的是一个已在下跌的市场。第二轮效应才是要点：这些卖盘把价格进一步推低，进而触发下一档。这相当于第 35.6 节敲入障碍处的那笔卖出在每一档重演，却没有此前的那段买入，而且何时交易不由发行人决定，由场所的强制平仓系统决定。

但披露状况与第 35.7 节恰恰相反。自动赎回结构的障碍之所以聚集，是因为各发行人各自选择了整数比例，而没有任何一家能看到总量，困难全在于此。在这里，未平仓量与各场所的杠杆分档实时公开，数据公司据此估算并公布强平价位的分布，其大致形状任何人都看得到。

这并不会让连环强制平仓的规模变小。它改变的是谁能从中获益：最有条件抢先交易的人事先就能看到这股卖盘，由此产生的抢跑本身正是行情如此剧烈的原因之一。透明只是转移了问题，并没有消除它。这一点值得与第 2 章“统一、透明的保证金”的论述对照阅读。

有记录以来最大的一次发生在 2025 年 10 月 10 日：在美国宣布针对中国的新关税之际，据 CoinGlass 等数据平台统计，一天左右之内约有 190 亿美元的头寸被强制平仓，至少有一家大型场所通过自动减仓（第 37.10 节）平掉了盈利头寸。

37.4　期权

期权在境外场所交易，2020 年起有 CME 期货期权，2024 年起又有第 37.7 节受监管 ETF 的期权，定价方法即第 16.5 节的方法。境外场所的合约为欧式、现金结算，每份期权都以同一到期日的期货合约为基准定价，所以模型是布莱克模型，用期货价格代替现货价格；做市商用这份期货或永续合约对冲。这一选择在这里比在第三部分任何地方都更重要。布莱克公式只需要远期价格，因此第 37.1 节的基差和第 37.2 节的质押收益率都已包含在内，无须任何人去估计，这正是第 16.8 节“用对远期”的规则。如果用现货价格和美元利率定价，就等于假设远期价格为 Se^{rT}，漏掉了基差中融资成本解释不了的部分，期权也就定错了价，误差大小见例 37.6。由于这个市场从不休市，时间按日历日除以 365 计。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 37.6　按市场实际交易的远期定价

现货 \$60,000，取例 37.1 中 \$61,800 的 3 个月期货价格，执行价 \$60,000，波动率 70%，美元利率 5%（连续复利）：

所用远期	看涨	看跌
期货价格 \$61,800（布莱克）	\$9,273	\$7,496
Se^{rT}，\$60,755	\$8,661	\$7,916

用现货价格和美元利率定价，会把看涨期权低估 \$612（7%），把看跌期权高估 \$420（6%）。两处误差源于同一个错误：看跌–看涨平价关系 $c - p = e^{-rT}(F - K)$ 把两个价格都与远期挂钩，而第二行用错了远期。对冲也用同一份合约。看涨期权相对期货合约的 delta 为 $e^{-rT}N(d_1) = 0.595$，其中

$$d_1 = \frac{\ln(61{,}800/60{,}000) + (0.70^2/2) \times 0.25}{0.70\sqrt{0.25}} = 0.2595,$$

所以交易商每卖出对应一枚币的看涨期权，就要买入 0.595 份期货合约。

这些期权在三个方面不同于股指期权。第一是波动率水平与期限结构：2026 年比特币的平值隐含波动率大多在 35% 到 55% 之间，2 月一度超过 80%，以太币和更小的代币更高；无论急涨还是急跌，短期波动率都会跃升到长期之上，而股指主要在下跌中才倒挂（第 19.6 节）。

偏斜会变号。股指偏斜自 1987 年以来一直指向同一个方向；加密资产的偏斜随行情反转，上涨时买盘集中在看涨期权，下跌时集中在看跌期权。这与第 19.1 节所述货币期权的形态相同（货币的偏斜同样随情绪变化而变号），而不同于股指的形态，原因也类似：这里没有杠杆效应（股价下跌使公司债务相对于股权上升，股票波动率因而有随价格下跌而上升的倾向），也没有股票组合那样规模庞大、持续存在的保护买方，所以偏斜反映的是当下哪一方在买期权。

波动率风险溢价则既大又不稳定。第 19.10 节中股指的溢价是两到四个波动率点，在这里常常超过十个点；正因如此，这个市场上大量零售产品不过是某种形式的备兑开仓。这一波动率水平的代价，值得用金额而非百分点来衡量。

例 37.7　波动率 70% 意味着多少钱

现货 \$60,000 上的 30 天平值跨式：

波动率	跨式价格	占现货比重	盈亏平衡涨跌幅
15%	\$2,059	3.43%	±3.43%
30%	\$4,116	6.86%	±6.86%
50%	\$6,857	11.43%	±11.43%
70%	\$9,591	**15.99%**	±15.99%
90%	\$12,318	20.53%	±20.53%

股指波动率为 15% 时，做一个月跨式要花现货的 3.43%；这个市场在承压时的 70% 波动率下要花 15.99%。买方需要 30 天内出现 16% 的价格变动才刚好收回权利金；卖方承担一个月的风险，收取现货的 16%。正因如此，第 37.11 节的收益型产品才能宣传看似高得不可能、实则有风险与之对应的回报。

溢价是真实的，但并非无风险利润。一阶近似下，经 delta 对冲的期权空头每年赚

$$\frac{1}{2}\Gamma S^2\left(\sigma^2_{\text{隐含}} - \sigma^2_{\text{已实现}}\right),$$

因此每单位美元 gamma ΓS^2 的年盈亏为 $\frac{1}{2}(\sigma^2_{\text{隐含}} - \sigma^2_{\text{已实现}})$，下表第一行即 $\frac{1}{2}(0.70^2 - 0.60^2) = 6.5\%$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

隐含	已实现	每单位 ΓS^2 的盈亏
70%	60%	每年 +6.5%
70%	55%	每年 +9.4%
70%	75%	每年 −3.6%

已实现波动率反而高出五个点，则每年亏3.6%，所以这一策略是赚是亏，取决于一个事先无人能观测的量。这就是第22.1节关于delta对冲期权的论点，只是这里数值更大。

37.5 反向合约与计价单位的选择

这个市场有很大一部分交易的合约以币而非美元结算，这一约定并非表面文章。**反向合约**的名义额以美元固定，保证金以币缴纳，结算也以币支付：在 F_0 建仓、名义额为 Q 的多头所得为

$$\Pi_{\text{币}} = Q\left(\frac{1}{F_0} - \frac{1}{S_T}\right). \tag{37.2}$$

这就是第28.6节的计价单位问题，只不过提出它的是合约条款而不是模型。把式(37.2)按期末价格换算成美元，收益为 $Q(S_T/F_0 - 1)$，恰好是线性的；以币计则不是，例37.8说明了这一点。

例 37.8 在一种货币里是直线，在另一种里是曲线

名义额$100,000、在$60,000建仓的反向多头：

价格	涨跌	以币计的盈亏	以美元计的盈亏
$30,000	−50%	−1.6667	−$50,000
$42,000	−30%	−0.7143	−$30,000
$48,000	−20%	−0.4167	−$20,000
$72,000	+20%	+0.2778	+$20,000
$90,000	+50%	+0.5556	+$50,000
$120,000	+100%	+0.8333	+$100,000

美元一列是直线，币一列不是。下跌50%损失**1.6667币**，而上涨50%只赚0.5556；无论价格涨多高，以币计的收益都封顶在 $Q/F_0 = 1.6667$，而以币计的亏损没有上界。以币衡量，反向多头是空gamma，且 $\partial^2\Pi_{\text{币}}/\partial S^2 = -2Q/S^3$。

设初始保证金为0.5币，多头的权益为 $0.5 + Q(1/F_0 - 1/S)$ 币，随价格变化如下：

价格	权益（币）	权益（美元）
$54,000	+0.3148	$17,000
$48,000	+0.0833	$4,000
$42,000	−0.2143	−$9,000

建仓时0.5枚币值$30,000，按美元缴纳同样保证金的交易者，要下跌30%才会耗尽保证金；以币计，权益在 $0.5 + Q(1/F_0 - 1/S) = 0$ 处耗尽，即 $S = 1/(1/60{,}000 + 0.5/100{,}000) = \$46{,}154$，下跌23%。权益跌得更快（$54,000时为$17,000，美元保证金为$20,000），因为保证金本身是币，随价格一起贬值，所以强制平仓来得比按美元杠杆推算的更早。抵押品与风险暴露是同一项资产，这是第27章错向风险最纯粹的形态：它不是由某种相关性产生的，而是写进了合约条款。

这一约定有其实际来源。反向合约不需要美元端，因此场所可以完全不接触银行体系来运行它：整份合约的保证金与结算都用它所参照的币完成。在场所开不到银行账户的年代，这一点至关重要。因此这个市场上历史最久的合约是反向合约；较新的以美元或美元代币（稳定币，第37.9

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

节）缴纳保证金的合约如今占了大部分成交量。矿工也用得上它：针对所持的币卖出反向合约，就能锁定其美元价值，而始终无需持有美元。

定价沿用第 28 章的方法。设 $F = Se^{rT}$ 为第 5 章持有成本关系给出的远期价格，即无摩擦市场中的价格，暂不考虑第 37.1 节在基差中看到的场所信用；由于贴现后的币价在美元风险中性测度下是鞅，F 也就是该测度下的期望 $E[S_T]$。以美元计，收益 $Q(S_T/F_0 - 1)$ 是线性的，价值为

$$e^{-rT} Q\left(\frac{E[S_T]}{F_0} - 1\right) = e^{-rT} Q\left(\frac{F}{F_0} - 1\right),$$

在 $F_0 = F$ 时为零，所以公平的建仓价就是普通远期价格。以币为计价单位时，以币计的价值就是币测度下以币计收益的期望，测度变换的密度为 $(S_T/S)\, e^{-rT} = S_T/F$，故

$$E^S\left[\frac{1}{S_T}\right] = E\left[\frac{S_T}{F} \times \frac{1}{S_T}\right] = \frac{1}{F},$$

合约价值为

$$Q\left(\frac{1}{F_0} - \frac{1}{F}\right) \text{ 币},$$

在同一价格处为零。把两个测度混用就会出错。若价格服从波动率为 σ 的对数正态分布，美元测度下 $\ln S_T$ 的均值为 $\ln F - \sigma^2 T/2$、方差为 $\sigma^2 T$，于是用美元测度的概率对币收益中的 $1/S_T$ 取平均，得到

$$E\left[\frac{1}{S_T}\right] = e^{-\ln F + \sigma^2 T/2 + \sigma^2 T/2} = \frac{e^{\sigma^2 T}}{F}$$

而不是 $1/F$；多出的因子 $e^{\sigma^2 T}$ 就是第 30.6 节的 quanto 项：以 $1/S_T$ 为资产、S_T 为汇率，二者的相关系数为 -1；对这份合约的正确估值中没有这一项。

37.6　生产者：挖矿是一个价差头寸

和第 36 章的电力市场一样，这个市场也有生产者。矿工投入电力与资本换取币，因此做多币、做空电力，相当于把第 36.6 节火花价差的产出换成了币。对冲的难题恰恰出在类比不成立之处（例 37.9）。

例 37.9　矿工的盈亏平衡与协议提供的部分对冲

一位矿工每年产出 500 枚币，对应 1400 万美元电费与 400 万美元其他成本。盈亏平衡价是每枚 \$36,000，而由于成本固定、收入随价格变动，利润的变动幅度远大于价格：

币价	收入（美元）	成本（美元）	利润（美元）	利润率
\$30,000	1500 万	1800 万	−300 万	−20.0%
\$45,000	2250 万	1800 万	+450 万	+20.0%
\$60,000	3000 万	1800 万	+1200 万	+40.0%
\$90,000	4500 万	1800 万	+2700 万	+60.0%

产出并不固定，这正是它与火花价差的分界。网络以固定速率发行新币，每个区块附带一批；矿工赢得区块的概率与其在**算力**中所占的份额成正比。算力是全体矿工为解出每个区块所要求的计算难题而投入的计算能力。难题的难度由协议设定：协议的**难度调整**每隔一段时间重设一次难度，使出块节奏不受运行中硬件多少的影响。若价格下跌把竞争者赶走，留下的矿工份额立即上升，但出块随之变慢；难度下调、出块恢复正常节奏之后，产出才增加。

假设价格从 \$60,000 跌到 \$42,000，同时 20% 的算力退出：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	收入（美元）	变化
之前	3000 万	—
难度调整之前	2100 万	−30%
难度调整之后	2625 万	**−12.5%**

协议把 30% 的收入冲击缩小为 12.5%。矿工做多价格，同时也做多“竞争者的退出”，后者恰在价格下跌时发生。两者相抵：敞口是价格与份额之积，而份额与价格反向变动。

有三点限定使这算不上免费的对冲：

- 难度大约每两周重新调整一次，所以对冲来得晚于它本可缓解的现金流压力；
- 保护来自退出的矿工，退出的又是高成本者，所以高成本矿工在最需要保护时自己也已接近退出，获益最多的反而是最不需要保护的低成本矿工；
- 这一对冲通过数量起作用，所以无论价格涨跌，固定数量的远期卖出都与实际产量对不上：价格下跌后矿工的产量多于卖出量，多出的部分没有对冲；价格上涨后产量少于卖出量，矿工须高价买币交割。

这也解释了进行对冲的矿工会怎么做。他们只把预期产量的一部分卖成远期，而且偏好看跌期权而非远期：在数量本身不确定的市场里，必须交割的远期就是一个空头头寸。这就是数量风险。为此设计的合约是第 36.5 节的摆动合同，其中由买方在限额内选择提取多少；矿工需要的是它的镜像，即由交付方选择交付多少。最接近的上市合约是算力价格期货，它锁定的是每单位算力而非每枚币的收入，成交清淡，所以多数矿工用上市看跌期权序列去近似，并承担其中的错配。

电力合同是这个头寸的另一半，值得注意的结构也在这里。持有可中断供电合同的矿工等于向电网卖出了一份期权：同意按要求停机，以换取更低的电价。可中断合同并不新（铝冶炼厂签这种合同已有几十年），但矿工是格外合适的交易对手：停机放弃的是币，而币随时可以估值，因此停机成本时时可观测，等于币价乘以放弃的产量、再减去省下的电费，这份期权的行权价值可以直接从报价算出。已有若干电网以此方式与矿工签约。

37.7 现货 ETF：差距在缩小

这个市场最重大的进展并不是衍生品。美国现货比特币交易所交易基金于 2024 年 1 月开始交易，现货以太币基金于 2024 年 7 月跟进，比特币基金的期权则于 2024 年 11 月上市。

这些基金改变的正是本章所说缺失的那部分基础设施。ETF 份额由常规托管机构保管，其期权通过期权清算公司清算，头寸在可执行的框架下净额结算，抵押品实行隔离。这些都没有改变比特币本身；改变的是包裹在它外面的基础设施。

因此两个场所之间的差距是可测量的，测出的就是那套基础设施的价格。ETF 期权与境外场所期权的标的几乎相同，差别在于交易对手、隔离、净额与保证金处理。扣除合约差异（ETF 期权为美式、以基金份额交割、只在美国交易时段交易）与流动性差异之后，二者隐含波动率之差就是以波动率点表示的第 27 章资本与第 8 章抵押品，也是对缺失的基础设施价值最直接的估计。

37.8 自动做市商

自动做市商是去中心化交易所最常见的形式，它没有订单簿。它持有两种资产的存货，并按一条规则报价：**恒定乘积**规则保持

$$x\,y = L^2,$$

其中 x 是某种代币的存货，y 是美元稳定币的存货，L 由流动性提供者存入的资产决定：交易使 x 与 y 沿曲线移动，除了留在池中的手续费，不改变二者的乘积，因而也不改变 L。两种存货的几

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

何平均 $L=\sqrt{xy}$ 度量池子的规模，称为池子的**流动性**；池子越深，同样规模的交易对价格的影响就越小。稳定币是由发行人承诺按一美元赎回、以美元资产储备作支撑的代币，也就是第 37.9 节的结算资产，这里按美元计。任何人都可以按该规则隐含的价格与池子成交。这个价格就是两种存货之比 $S=y/x$：沿着曲线 $xy=L^2$，一笔小额交易以 dx 枚代币换取 $dy=-(y/x)\,dx$ 美元。买入代币的人把稳定币放进池子、把代币取走，于是 y 上升、x 下降，价格 y/x 随之上涨。

为池子提供存货的人，即流动性提供者，常被告知自己在赚手续费。手续费确实赚到了，例 37.10 则说明他们为此付出了什么。

例 37.10　提供流动性就是卖出 gamma

价格为 S 时，$xy=L^2$ 与 $y/x=S$ 这两个条件确定了存货 $x=L/\sqrt{S}$ 与 $y=L\sqrt{S}$，于是该头寸价值为

$$V(S)\;=\;x\,S+y\;=\;2L\sqrt{S}. \tag{37.3}$$

只需两个导数，就能把这个头寸说清楚。delta 是 $V'(S)=L/\sqrt{S}=x$，恰好等于代币存货：池子的价格敞口始终就是它当下的持仓，而规则会自动替它调整这份持仓，价格上涨时卖出代币，下跌时买入。而

$$V''(S)\;=\;-\frac{L}{2\,S^{3/2}}\;<\;0,$$

因此该头寸处处对价格是凹的。流动性提供者是空 gamma，而第 18 章已说明空 gamma 头寸的盈亏来源。

与单纯持有初始篮子相比的亏空，市场称为**无常损失**（impermanent loss, IL）；这个名称暗示损失会自行消失，但只有价格回到起点时才会如此。这项亏空只取决于当前价格与存入时价格 S_0 之比 $k=S/S_0$。存入的存货为 $x_0=L/\sqrt{S_0}$ 与 $y_0=L\sqrt{S_0}$，若单纯持有，价值为 $x_0S+y_0=L\sqrt{S_0}\,(1+k)$；而由式 (37.3)，池子的价值为 $2L\sqrt{S}=2L\sqrt{S_0}\,\sqrt{k}$。无常损失按池子价值相对于持有篮子价值的比例度量，即 $\mathrm{IL}=V(S)/(x_0S+y_0)-1$：

$$\mathrm{IL}(k)\;=\;\frac{2L\sqrt{S_0}\,\sqrt{k}}{L\sqrt{S_0}\,(1+k)}-1\;=\;\frac{2\sqrt{k}}{1+k}-1$$

价格比	0.25×	0.5×	0.8×	1.25×	2×	4×
亏空	−20.00%	−5.72%	−0.62%	−0.62%	−5.72%	−20.00%

亏空关于 k 与 $1/k$ 对称：它只取决于对数意义上的变动幅度而与方向无关，因为两种代币谁都不占优先地位。而对标的呈凹形的收益就是期权空头，这里是卖出跨式。

空 gamma 的成本，即价格无漂移时池子落后于持有篮子的期望速率（市场称之为损耗），有简单的闭式解。第 18 章的单位时间 gamma 成本是

$$\frac{1}{2}\,|V''|\,\sigma^2S^2=\frac{1}{2}\,\frac{L}{2S^{3/2}}\,\sigma^2S^2=\frac{L\sigma^2\sqrt{S}}{4},$$

再除以头寸价值 $2L\sqrt{S}$，得到

$$\text{每年成本}\;=\;\frac{\sigma^2}{8}\qquad\text{（按占头寸价值的比例计），与价格和池子规模均无关。}\tag{37.4}$$

波动率	40%	60%	80%	100%	120%
盈亏平衡所需手续费率	2.00%	4.50%	**8.00%**	12.50%	18.00%

价格服从无漂移的对数正态分布时，精确的期望亏空同样有闭式解 $e^{-\sigma^2T/8}-1$：损耗按池子当前的价值计算，因而按复利累积。波动率为 80% 时，3 个月的精确损失为 1.980%，而 $\sigma^2T/8=2.000\%$；1 年为 7.688%，对 8.000%。把损耗率直接乘以期限，只得到该指数式展开的首项，因此总是高估损失：期限为 1 年时只比精确值高出 4%，但在 120% 波动率、3 年期限下（$\sigma^2T=4.32$），预测的 54.0% 比精确的 41.7% 高出 29%。

所以流动性提供者该问的，正是期权卖方要问的问题：手续费收入高于还是低于我所做空的波动率的成本？在 80% 波动率下，池子每年必须带来 8% 的手续费收入，提供者才能盈亏平衡；在波动如此大的交易对上宣传 6% 手续费率的池子，宣传的其实是一笔亏损。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

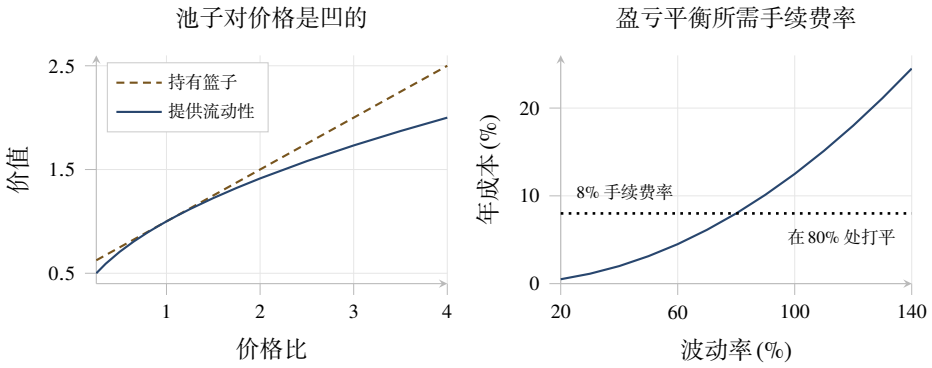


图 37.1: 左：池子价值与持有同一初始篮子的对比，归一化为 1。右：(37.4)。

本节之所以属于衍生品教科书而非技术书籍，理由就在图 37.1。左图是画在陌生坐标中的卖出跨式，而凹性就是这个产品本身，不是它的缺陷。把该头寸理解为期权空头的提供者会问权利金是多少；把它理解为“赚收益”的人不会问。

集中流动性这一变体让这份期权更加明显。提供者可以把存货限制在一个价格区间内，这会集中 gamma，同时抬高手续费收入与损耗；在区间之外，头寸完全变成单一资产，delta 不再变化。这相当于一组执行价落在区间内的卖出期权，而手续费只在价格处于区间内时才累计，类似第 33.6 节的区间累计；它却卖给了不懂期权术语的零售用户。

37.9 结算资产

境外场所的大多数交易都以**稳定币**而非美元结算，这改变了报价的含义。报价 60,000 的永续合约，计价单位是一种由发行人承诺按一美元赎回的代币，因此期货价格中含有发行人的信用风险，无论是否有人为此定价。

锚定不是市场规律，而是一笔有成本的套利。若代币低于一美元，就有人买入并按面值赎回赚取差额。这笔交易只在赎回可行时才成立，即要求储备是流动的、发行人在运营、赎回窗口是开着的。去掉其中任何一条，代币就不再是一美元，而成为对一个资产组合的求偿权，按第五部分为其他任何求偿权定价的方法估值。

例 37.11 折价定的是什么价

2023 年 3 月，稳定币 USDC 的发行人 Circle 披露，USDC 约 400 亿美元储备中有 33 亿美元（8.25%）存放在一家刚刚倒闭的银行。假设储备其余部分完好，把代币作为求偿权来定价：

受损储备的回收率	公允价值	折价
100%	1.0000	0.00%
50%	0.9588	4.13%
0%	0.9175	8.25%

代币实际跌到约 0.8774，折价 12.3%，而算术上的最坏情形是 8.25%。没有任何回收率假设能得出这一价格，所以多出的 4.0 个点根本不是在给已披露的敞口定价。

它们定的是赎回机制本身的价。维持锚定的套利需要赎回窗口保持开启；持有人若担心轮到自己之前窗口就会关闭，只要价格高于他对排队结果的预期，就会卖出。因此折价可以分解为已知敞口上的信用损失，加上一笔类似期权、为取得赎回通道而支付的费用，而披露里只有前者。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 与全书其余部分的联系是直接的。硅谷银行的倒闭（第 40.14 节）波及本章的衍生品市场，是经由结算资产，而不是其中任何头寸、模型或交易对手。以币计完全对冲的交易者，按对冲本身的计价单位算，亏了 12.3%，这就是第 7.9 节的货币基差论证，只是融资货币由一家私人企业发行。

这对在这个市场为账簿估值的人有两个后果。其一，以稳定币计的盈亏不是以美元计的盈亏，而二者恰恰在市场承压时出现分歧，也就是这一区分最关键的时候。其二，以稳定币缴纳的保证金是带信用风险的抵押品，且与触发保证金追缴的事件相关，因此第 27 章的错向风险适用于抵押品而非风险暴露。对结算资产设置折扣率是显而易见的补救，但场所即便设置，也只有一两个百分点，因为设得更大就等于承认记账单位不是美元。监管如今正在补上折扣率所没有补上的部分：美国 2025 年的《GENIUS 法案》（其实施规则自 2027 年 1 月 18 日起生效）要求支付型稳定币以现金、存款与短期国债一比一储备并按面值赎回；美国商品期货交易委员会工作人员自 2025 年 12 月起的函件，允许期货佣金商接受支付型稳定币（包括国家信托银行发行的）作客户保证金。

37.10　场所就是交易对手

2022 年 11 月 FTX 的倒闭，通常被看作加密资产领域的事件。把它当作第 2 章的案例更有用：那一章描述的每一层在这里都缺席，而且可以逐条列出。

案例 37.1　没有层次的违约瀑布

第 2 章列出了清算所吸收会员违约的顺序。下表把这一顺序与一家大型加密场所在各层的替代物并列：

第 2 章的违约瀑布	该场所
违约方的初始保证金	由场所持有，未隔离
违约方的违约基金出资	没有
中央对手方自有资本，排在会员之前	场所与其运营者之间不作区分
存续会员的共同互助基金	一支规模与用途均由场所自定的“保险基金”
追加摊派与恢复工具	由单方决定把损失社会化

比特币在整个过程中每个区块都正常结算。没有合约定价错误，没有模型失效，标的一如既往。客户资产未被隔离，因此客户的风险暴露不仅针对市场，也针对场所；这个场所与跟其客户做对手盘的那家交易公司受同一批人控制。

第 27.2 节说过，一个法域的净额结算法律意见（即律师就交易对手倒闭时终止净额结算能否得到执行所出具的意见）对交易商比任何风险模型都更值钱。这个市场从反面说明了这句话的分量。这里没有净额结算法律意见，没有破产隔离结构，也没有要求二者的监管者，第五部分的整套方法（违约风险暴露、终止净额结算、保证金风险期）因此无所依托。

教训不在于这些产品有多奇异。它们是平实的产品：期货、永续合约和现货余额。奇异的是，前面各章都假定存在的那套基础设施，在这里竟然缺席。

被强制平仓者的保证金与场所的保险基金耗尽之后，加密场所动用的是**自动减仓**，第一部分的清算所只把与之对应的工具留作最后手段。当强制平仓无法以不让场所受损的价格成交时，场所会按盈利与杠杆排序，平掉对面的盈利头寸来弥补缺口。判断正确、保证金充足的交易者，可能被拿走头寸去填补别人的亏损。这相当于把第 2 章的合约终止提前到保险基金之后立即动用，却没有损失互担、没有披露，也没有治理。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.11 谁在交易加密资产衍生品，为什么

带杠杆的方向性交易者是交易的主体，也是永续合约的主要使用者：无到期、无交割、高杠杆的合约是表达观点成本最低的方式。他们的强平价位就是第 37.3 节的被迫成交，因此他们的总持仓是市场结构变量，而不只是他们自己的事。

基差交易者与市场中性基金赚取例 37.1 中的基差，正是他们的资本把期货锚定在现货上。他们也是最先离场的：他们赚的是价差，承担的却是场所风险，所以基差恰在场所受到质疑时走阔。

矿工是天然的商业套保者，收入以币计，成本以法币计且主要是电费。这与第 36 章发电商的情形相同，进行对冲的矿工会卖出远期、买入看跌期权。

持有币的公司与基金做备兑开仓以获取收入：为一笔权利金放弃执行价以上的涨幅。这与第 35 章的收益型产品是同一笔交易，不对称性也完全一样。

流动性提供者供给第 37.8 节的存货，其中多数并未给自己卖出的期权定价。

这个市场的参与者构成有一点与众不同，值得指出。本书所述的大多数市场中，都是天然套保者先来，投机者随后；这里却是投机交易建起了市场，商业套保者后来才到。因此这些产品是为杠杆而非交割设计的，基础设施也比成交量落后了整整十年。

37.12 中国市场：一个被禁止的境内市场，与一个境外的通道

本节的处境与本书其他任何一节都不同：这里要描述的境内市场并不存在，而这本身就是需要解释的事实。以下情况截至 2026 年 10 月，此后可能变化。

境内的法律地位。 2021 年 9 月，人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237 号），明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同月，国家发展改革委等部门发文要求整治虚拟货币“挖矿”，并将其按淘汰类产业处理，此前 2021 年 5 月至 6 月各省已陆续清退矿场。2026 年 2 月 6 日，人民银行等八部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42 号），同时废止上述 2021 年通知：它重申这类业务活动属于非法金融活动，规定未经批准，境内外任何单位和个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币，境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供虚拟货币相关服务，并对现实世界资产代币化作出规范；对“挖矿”则要求严禁新增项目、清理存量项目。

因此本章讨论的合约在境内均无合法交易场所，境内金融机构不得提供相关服务，也不存在受监管的境内加密资产衍生品。读者不应把本章任何内容读作境内可执行的交易建议。

为什么这一章对中国读者仍然重要。 有四条理由，且每一条都指向本书其他部分。

*第一，本章的数学与管辖权无关。*式 (37.4) 中的 $\sigma^2/8$ 是第 18 章的 gamma 成本，式 (37.2) 中的凸性是第 28 章的计价单位变换，例 37.5 的连环强制平仓是第 8.9 节的抵押品恶性循环。把标的换成任何一个高波动、高杠杆、以非本位货币缴纳保证金的品种，结论依然成立：任何以与标的高度相关的资产缴纳保证金的头寸，其抵押品与风险暴露的相关性问题都与第 37.5 节同构。

*第二，境内企业持有真实的币价敞口。*全球矿机制造集中于中国厂商，其中几家在美股上市；2026 年 2 月的通知又禁止矿机生产企业在境内销售矿机，因此这些厂商的订单全部来自境外。矿机订单的定价与客户的支付能力都是币价的函数，所以一家不持有任何币的制造商，其订单簿仍相当于币价多头。这是第 3 章意义上的经营性敞口，又无法用境内工具对冲，是第 3 章交叉对冲与基差风险的现实案例。

*第三，香港提供了一条受监管的通道。*香港证监会自 2023 年 6 月起对虚拟资产交易平台实施发牌制度；2024 年 4 月，香港上市了亚洲首批现货比特币与现货以太币交易所交易基金（此前

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2022 年 12 月已有期货型产品）。这使第 37.7 节的论证在香港可以直接检验：同一标的，一边是持牌平台与常规托管，一边是境外场所，二者的价差度量的正是那套基础设施的价格。这些产品目前不在互联互通机制的合资格证券范围内，境内投资者不得经由该机制买入。

*第四，稳定币已经进入香港的监管框架。*香港《稳定币条例》于 2025 年通过并于 2025 年 8 月 1 日生效，对法币稳定币发行人实施发牌，并对储备资产的构成、隔离与赎回作出要求；2026 年 4 月，金管局发出首批两张发行人牌照。把这套要求与例 37.11 并读，就能看出它分别针对折价的两个部分：储备隔离针对信用损失，赎回时限针对那 4.0 个点，即窗口关闭的风险。监管在这里并不管理价格，而是通过保障赎回通道来消除那笔类似期权的通道费用，也就是补上本章反复指出的那套缺失的基础设施。

一个必须划清的界限。数字人民币不是本章的标的。据人民银行的行动方案与各大银行的公告，自 2026 年 1 月 1 日起，实名钱包余额按活期存款利率计息，数字人民币由数字现金转为数字存款货币；它仍以人民币计价、按面值兑付，同样不存在市场价格、波动率或锚定风险，因此不存在、也不应存在数字人民币衍生品，正如不存在“现钞衍生品”。二者常被混为一谈，区分标准却很简单：本章讨论的产品都需要一个会波动的价格，而按面值兑付的货币形态没有。

可迁移的教训。FTX 的教训与加密资产无关，而与托管有关，因此适用于任何由交易场所持有客户资产的市场。境内市场在这一点上恰好走的是相反的路：期货保证金存管、客户资金隔离以及中央对手方的违约瀑布，是第 2 章与第 8 章描述的制度，而本章展示的是当这些制度不存在时会发生什么。把第 37.10 节当作对既有制度为何如此设计的反向论证来读，是这一章对境内读者最直接的用处。

小结

标的是容易的那一半，基础设施才是难的那一半。比特币储存成本为零、同质、可分、不产生任何收入，因此第 5 章的 $F = Se^{rT}$ 就是无套利价格。缺席的是中央对手方、隔离、结算停顿、净额结算法律意见与最后贷款人，也就是第 5 章与第三部分默认存在却从未明言的那套基础设施。

这解释了价格。期货基差远宽于融资成本，是场所信用的价格，而不是市场低效。质押资产会产生收入，所以其基差不再单纯反映持仓；期权则按市场交易的远期价格而非现货定价。永续合约是唯一真正新的合约：没有什么迫使它收敛，于是每八小时支付一次的资金费率承担了交割的作用，并公布一个在第 5 章的市场里只能倒推出来的价格。强制平仓取代了保证金追缴；又因为未平仓量与杠杆分档公开，被迫成交事先可以估算，第 35.7 节的障碍聚集只是转移了位置，并未消除。

有两项约定的风险比看上去大。反向合约以美元计是直线、以币计是曲线，保证金又以币缴纳，因此强制平仓早于按美元杠杆的推算。此外，境外场所大多数交易以稳定币结算，报价因此含有发行人的信用风险与赎回通道的价值。两种情形里抵押品与风险暴露都是同一项风险：第 27 章的错向风险直接写进了合约条款与记账单位。

生产者和流动性提供者都持有未被当作期权来定价的期权。矿工持有的是第 36.6 节的火花价差（做多币、做空电力）；难度调整是一份迟到约两周、通过数量起作用的自动对冲，矿工因此只把部分产量卖成远期，并更多依靠看跌期权；签了可中断供电合同的矿工，则等于卖给电网一份可要求其停机的期权。向恒定乘积池提供流动性相当于卖出跨式，无论价格如何，每年都损耗 $\sigma^2/8$，所以在这个市场常见的波动率下，只有可观的手续费才能让提供者打平。

FTX 是第 2 章的案例。违约瀑布的每一层都缺席，而比特币全程每个区块都正常结算：没有

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

合约定价错误，没有模型失效。客户资产未隔离，因此风险暴露既针对市场，也针对场所。以2024年的ETF为代表的受监管路径补上了缺失的基础设施。问题从来不在产品本身。

就中国而言，境内市场按法律并不存在：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，2026年2月的通知取代了2021年的规定，“挖矿”也被按淘汰类产业处理。本章对境内读者仍然有效：反向合约的凸性可迁移到任何以非本位货币缴纳保证金的高杠杆品种，$\sigma^2/8$的损耗速率则适用于任何按恒定乘积规则再平衡的头寸；全球矿机制造集中于中国厂商，其订单簿是无法用境内工具对冲的币价多头；香港自2023年6月为虚拟资产交易平台发牌、2024年4月上市现货ETF，使基础设施价差可以直接检验，2025年8月1日生效的《稳定币条例》针对的正是储备与赎回通道。数字人民币是按面值兑付的货币形态，没有会波动的价格，不属于本章。

延伸阅读

这个市场的一手资料分成截然不同的两类：场所关于资金费率与强制平仓机制的文档记录了合约实际如何运作，值得直接阅读；关于估值的文献大多是把第5章与第15章应用于这些新合约。关于永续合约，He、Manela、Ross与von Wachter以及Ackerer、Hugonnier与Jermann从资金费率规则推出了合约的价格，应先读这两篇论文与各场所的规格文档。关于自动做市商，Milionis、Moallemi、Roughgarden与Zhang关于相对再平衡损失（loss-versus-rebalancing）的论文，从布莱克–斯科尔斯设定推出了第37.8节的$\sigma^2/8$速率，可与第18章的gamma成本对照。FTX的破产申报文件逐条列出了哪些资产被持有、哪些没有，是第37.10节的出处。受监管产品的基金招募文件载明了托管与申赎机制，即第37.7节论证的变化所在。就中国部分而言，2026年2月的八部门通知（取代2021年十部门通知）与国家发展改革委2021年9月的整治通知是境内法律地位的出处；香港证监会的虚拟资产平台指引与《稳定币条例》及其配套规则，是第37.12节的依据。

练习题

37.1 用例37.1，说明年化基差与20%初始保证金下的资本回报率，并给出该利差宽于第6章国债基差的三条理由。

37.2 用例37.2，说明耗尽一笔完全对冲的基差交易已缴的保证金需要多大的涨幅，并解释一个分文未亏的头寸为何会被平掉。

37.3 解释为什么例37.1的杠杆与例37.2的涨幅必须一起报出，并指出更早哪一章的案例具有相同的形状。

37.4 用例37.3，说明3.5%质押收益率下的远期价格与基差，以及使期货等于现货的收益率。

37.5 解释为什么被质押资产上持续的现货升水，其含义与第36章同一形状的含义不同，以及要分离二者必须报出什么。

37.6 解释在没有交割的情况下是什么把永续合约拴在现货上，以及为什么该机制是对缺失基础设施的适应。

37.7 用例37.4，把每8小时0.03%的资金费率换算为年化费率与等价的3个月期货升水。

37.8 解释为什么加密场所的强制平仓不是保证金追缴，以及它取代保证金追缴时客户放弃了什么。

37.9 用例37.5，说明10%跌幅所触发的被迫卖出规模，并解释为什么公布强平价位分布并不会使连环强制平仓变小。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.10 解释为什么加密资产的偏斜随行情变号而股指偏斜不会，并指出它更像哪一章的形态。

37.11 用例 37.8，说明反向多头在下跌 50% 与上涨 50% 时以币计的盈亏，并解释二者为何不对称。

37.12 解释为什么反向合约的估值是一次计价单位变换，以及在美元测度下对币收益取平均的交易台会引入什么凸性项。

37.13 用例 37.9，说明盈亏平衡币价，以及价格下跌 30% 在难度调整前后的收入变化。

37.14 解释为什么难度调整只是部分对冲（给出三条限定），以及进行对冲的矿工为何偏好看跌期权而非远期。

37.15 用例 37.11，计算受损储备回收率为 50% 时的公允价值，并解释观察到的 12.3% 折价定了什么披露之外的价。

37.16 解释为什么以稳定币缴纳的保证金是抵押品中的错向风险，以及第 37.9 节所说场所即便采用、也只象征性采用的补救是什么。

37.17 用例 37.10，说明价格比为 2 与为 4 时的亏空，并解释该函数为何关于 k 与 $1/k$ 对称。

37.18 从第 18 章的 gamma 成本推导 (37.4) 的 $\sigma^2/8$ 损耗，并解释它为何与池子规模无关。

37.19 解释为什么 FTX 的倒闭被描述为托管失败而非市场失败，以及标的在整个过程中做了什么。

37.20 解释什么是自动减仓、它与第一部分中的对应工具有何不同，以及一个持仓正确且保证金充足的交易者为何仍可能失去头寸。

37.21 说明 2021 年与 2026 年的规定对境内虚拟货币业务活动与“挖矿”分别作了什么认定，并说明本章内容因此应当如何被境内读者阅读。

37.22 解释为什么一家不持有任何币的矿机制造商，其订单簿仍构成币价的多头头寸，并说明这属于第 3 章的哪一类问题。

37.23 说明香港自 2023 年 6 月与 2024 年 4 月起的安排，以及为什么它使第 37.7 节的论证可以被直接检验。

37.24 解释香港《稳定币条例》的储备与赎回要求分别针对的是例 37.11 折价分解中的哪一部分。

37.25 解释为什么不存在、也不应存在数字人民币衍生品，并给出区分它与本章标的的判据。

进阶习题

37.26 例 37.4 把资金费率与期货基差视为同一个价格的两种报价。构造实施该关系的套利，确定什么摩擦会让二者持续处于不同水平，并估计这些摩擦能支撑多大的差距。

37.27 例 37.5 把强平价位分布当作静态的。建立一个动态模型，使一档的卖出把价格推入下一档，确定杠杆分布在什么条件下使连环强制平仓自我收敛而非自我维持，并说明场所可以改变什么来强制该条件成立。

37.28 例 37.9 表明难度调整以滞后的方式抵消部分价格下跌。把矿工收入表述为价格与份额之积，将份额建模为对价格的延迟响应，并确定使收入方差最小的远期卖出比例。

37.29 例 37.11 把折价分解为信用损失与赎回通道费。把后一部分建模为一份以窗口剩余容量为标的的期权，校准到观察到的 12.3%，并说明校准出的参数必须意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.30 例 37.10 在几何布朗运动下为池子估值。改在跳跃扩散下重做，判断 $\sigma^2/8$ 的结果是否仍然成立，并说明提供者应为扩散公式所遗漏的跳跃成分收取多少。

37.31 集中流动性把存货限制在一个价格区间内。把由此产生的头寸表述为一组卖出期权加上一笔区间累计式的手续费收入，推导盈亏平衡所需手续费率关于区间宽度的函数，并确定给定波动率下使预期利润最大的宽度。

37.32 第 37.7 节主张 ETF 与境外的波动率价差为市场基础设施定价。以香港 2024 年 4 月上市的现货产品设计这一度量：说明比较哪些合约、必须控制什么，以及如何把基础设施溢价与纯粹的流动性差异分开。

37.33 第 37.10 节的案例把一家加密交易场所映射到第 2 章的违约瀑布上。为一家不存在第 2 章意义上的“会员”的场所设计一套瀑布：说明每一层由谁出资，并指出哪一层最难筹措、以及为什么。

37.34 第 37.12 节指出境内不存在合法的加密资产衍生品市场，而中国厂商持有真实的币价敞口。为一家在美上市的中国矿机制造商设计一个可执行的对冲方案，明确哪些工具在其可用范围内、基差从何而来，并估计残余风险相对未对冲情形下降多少。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第九部分

风险、资本与监管

最后一部分从为单笔交易定价，转向持有整个交易账簿。风险价值与期望损失度量敞口，资本规则决定敞口的成本，事故那一章则展示损失实际从何而来：大多来自度量与规则看不见的因素，如现金、规模、信息、交易场所，而非工具本身。机器学习改变的是什么可以计算，而不是计算的成本，相关内容放在在线技术附注 [技术附注 41] 中讨论。如果本部分只能布置一章，应选第 40 章。本部分各章均设有中国市场一节。

38 风险价值与期望损失
各项度量、它们的回测，以及每一项在哪里失真

39 市场风险资本与模型风险
FRTB、损益归因检验与无法建模的风险因子

40 衍生品事故与经验教训
各个案例，以及每个案例中缺失的风险控制

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 38 章　风险价值与期望损失

此前各章每次只讨论一种工具或一个市场：它如何运作、谁在使用、如何改变持有者承担的风险。本章要问的是另一个问题：由许多头寸构成的整个组合可能亏损多少。如实回答这个问题，得到的不是一个数字，而是完整的损失分布。

*困难不在计算。*交易账簿的损失分布可以模拟到计算机允许的任意精度。困难在于，风险报告、资本规则、限额框架和保证金追缴各自需要的都是单一的数字。本章讨论的就是如何选取这个数字。各种选法并不等价：业界沿用了二十年的那一种可能惩罚分散化。

本章是必读而非选读，原因有二。一是第 39 章用这些度量确定资本，这里出错，银行应持有的资本也就随之算错；二是期望损失还是深度对冲（在线技术附注 [技术附注 41] 中的学习型对冲策略）的标准目标之一，不清楚其定义的读者无法读懂那里优化的是什么。

第 38.1 至 38.4 节定义两种度量以及区分二者的关键性质。第 38.5 至 38.9 节介绍计算方法，依次讨论历史模拟法、模型法、含期权的账簿、肥尾，以及尚未发生的损失。第 38.10 至 38.14 节讨论输入：波动率、相关性、copula、因子降维，以及不同持有期之间的换算。第 38.15 至 38.18 节讨论这些度量的应用：归因到头寸、回测、压力测试，以及压力校准。第 38.19 节说明这些度量看不见什么，第 38.20 节说明谁在使用它们、为什么使用，第 38.21 节介绍境内市场的不同之处，第 38.22 节交代这些思想的来源。

38.1　风险度量的用途

风险度量把一个损失分布映射为一个数字。它有三种用途，三者对它的要求各不相同，选择度量之前应先把它们区分开。

*限额是一种控制。*它必须足够稳定，使交易员可以据此安排业务；又必须足够灵敏，在需要约束时能起到约束作用。限额还要在各交易台之间比较，因此要求它能合理地加总。

*资本是一种缓冲。*它回答的是“必须能承受多大的损失”，因此关心的是不利情形的规模，而不是其频率。

*保证金要求是一种预测，*针对的是特定的持有期，即第 8.4 节的保证金风险期。这一持有期取决于平仓所需的时间，而不取决于任何人的风险偏好。

这是三个不同的问题，市场却用同一思路的几种变体来回答：从损失分布的尾部读出一个数字。度量表现反常，往往是因为用它回答了并非为它设计的问题。

38.2　风险价值

在置信度 c 与持有期 h 下，**风险价值**（VaR）是这样一个损失水平：持有期内损失超过它的概率为 $1-c$，即

$$\boxed{\mathbb{P}\big(L > \mathrm{VaR}_c\big) = 1 - c}, \tag{38.1}$$

其中 $L = V_0 - V_h = -\Delta V$ 是组合在持有期 h 内的损失，即当前价值减去期末价值；价值减少时 L 为正。

VaR 是一个分位数，它的全部性质都由此而来：它指出尾部从哪里开始，却不说明尾部里有什么。

当损失分布有跳跃（例如债券组合在违约处），或者只是一个有限样本时，(38.1) 可能无解，也可能有许多解。这时 VaR 取满足 $\mathbb{P}(L \le l) \ge c$ 的最小损失 l，即下分位数；例 38.2 与例 38.3 都按这一定义取值。

VaR 的吸引力从来不在统计方面。一个附有明确概率的金额可以直接提交董事会；第 38.20 节将论证，使它取代此前所有方法的正是这一点，而不是 (38.1) 的任何性质。

38.3　期望损失

在置信度 c 下，**期望损失**（ES）是最坏的 $1-c$ 部分结果的平均损失。高于 c 的每一个置信水平 p 都有自己的 VaR，期望损失就是它们的平均：

$$\boxed{\mathrm{ES}_c = \frac{1}{1-c}\int_c^1 \mathrm{VaR}_p \, dp}. \tag{38.2}$$

它对高于 c 的所有 VaR 取平均，因此反映的是整个尾部，而不是尾部上的一个点。

当损失分布连续时，(38.2) 就是超过 VaR 条件下的平均损失 $\mathbb{E}[L \mid L > \mathrm{VaR}_c]$，称为条件尾部期望。分布在 VaR 处有跳跃时（如例 38.2），两者不相等，此时以 (38.2) 为定义，因为正是这一形式保证了该度量的一致性。这个量还有别的名称：最优化文献与深度对冲称之为条件风险价值（CVaR），保险业称之为尾部 VaR。[技术附注 38] 推导了便于优化的表示形式。例 38.1 在一个正态账簿上同时计算了这两个度量。

例 38.1　同一账簿的两个度量

一个 1 亿美元的头寸，日波动率 2.0%（即日标准差 200 万美元），收益率服从正态分布。在正态分布下，两个度量都是标准差 σ 的倍数：$\mathrm{VaR}_c = z\sigma$，$\mathrm{ES}_c = \sigma N'(z)/(1-c)$，其中 $z = N^{-1}(c)$ 是置信度 c 对应的标准正态分位数，N' 是标准正态密度：

置信度	z	VaR	ES	ES/VaR
95.0%	1.6449	\$3.29m	\$4.13m	1.254
97.5%	1.9600	\$3.92m	\$4.68m	1.193
99.0%	2.3263	\$4.65m	\$5.33m	1.146
99.9%	3.0902	\$6.18m	\$6.73m	1.090

该比值随置信度上升而下降，因为正态分布的尾部衰减得很快，在很远的点之外再取条件平均，也增加不了多少。这一比值反映的是正态分布的性质而不是组合的性质，所以不可轻信：尾部更肥时它会扩大，扩大多少见例 38.6。

监管上的转换可以直接从这张表中看出。第 39 章的巴塞尔框架用 97.5% 的 ES 取代了 99% 的 VaR，而在正态下两者几乎重合：

$$\mathrm{VaR}_{99\%} = 2.3263\,\sigma, \qquad \mathrm{ES}_{97.5\%} = 2.3378\,\sigma, \qquad \text{比值} 1.0049.$$

选取这一置信水平，是为了使正态账簿的资本要求在转换前后大致不变；改变的不是资本要求的水平，而是它对尾部形状的敏感度。仅就度量的替换而言，尾部确实更肥的银行资本要求上升，尾部接近正态的银行资本要求不变；框架同时还有其他改动，第 39 章逐一说明。这次转换也没有提高精度。用 500 天数据估计时，97.5% 的 ES 只对十几个彼此相差悬殊的损失取平均。对肥尾账簿，其标准误差约为估计值的 14%（[技术附注 38]），并不比被取代的 99% VaR 更精确，后者由第 38.5 节计算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

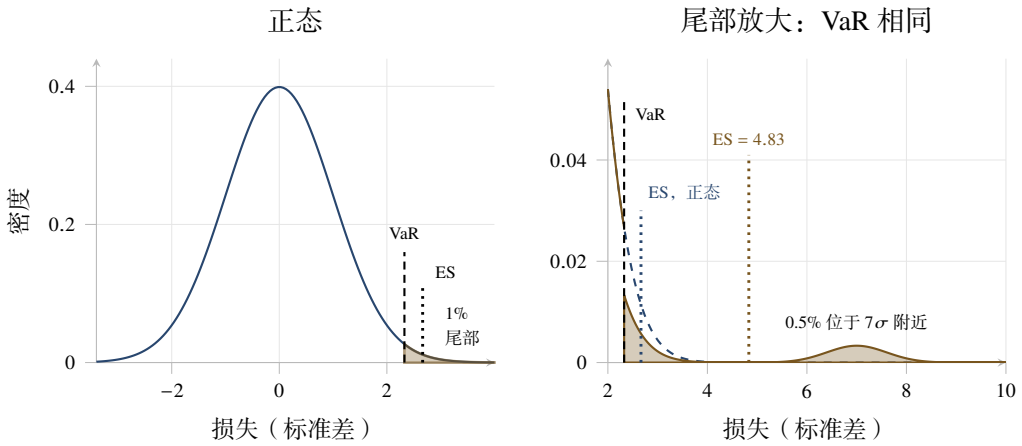


图 38.1: 99% 下的损失，以标准差计。左：标准正态。右（尾部放大）：VaR 以下与左图相同的分布，其 1% 尾部的一半移到 7σ 附近的一簇损失上。示意图。

图 38.1 展示了两者的全部区别。VaR 是图中的虚线：它只确定阴影区域的左边界，而与边界以内的情况无关。VaR 完全相同的两个组合，期望损失可以是高于该 VaR 的任意值，因为阴影部分可以在边界不动的前提下任意重新分布。右图就是这样构造的：两个分布在 VaR 之前完全相同，VaR 都是 2.3263σ；但 1% 尾部的一半移到了 7σ 附近的一簇损失上（卖出深度虚值保护的账簿正是这种形态），期望损失几乎翻倍，从 2.67σ 升到 4.83σ，即留在原处的半条尾部与 7σ 处那簇损失的平均。受 VaR 限额约束的交易员可以利用这一点，第 38.4 节表明，这种利用甚至无需掩饰。

38.4 一致性，以及 VaR 在哪里失效

风险度量 ρ 若满足以下四条性质，就称为**一致性风险度量**，每一条都符合关于风险的常识：

- **单调性**。若一个头寸在每种情形下的亏损都多于另一个头寸，其风险至少同样大。
- **正齐次性**。头寸加倍，风险加倍。
- **平移不变性**。头寸中加入一笔现金，风险恰好减少这笔金额。
- **次可加性**。两个头寸 A 与 B 合在一起的风险不超过各自风险之和：

$$\rho(A+B) \;\le\; \rho(A)+\rho(B). \tag{38.3}$$

次可加性是这里最关键的一条，它是“分散化不可能有害”的形式化表述，也是一个度量能够用于设定限额的条件：若 (38.3) 不成立，各交易台的限额就无法汇总，公司可能每一项限额都未突破，总额却已超限。

期望损失总是满足 (38.3)；[技术附注 38] 证明了这一点以及其余三条性质。VaR 则不然，而且构造反例根本不需要任何特殊结构：例 38.2 只用两只债券就做到了。

例 38.2　两只债券就足以让 VaR 失效

两只相互独立的公司债，各 1,000 万美元，违约概率 0.8%，零回收。置信度取 99%。

单只债券。损失发生的概率为 0.008，小于所度量的 1% 尾部。未违约的概率为 99.2%，因此置信度不

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

超过这一水平时分位数为零，超过后即跳到全部损失：

$$\mathrm{VaR}_c(\text{单只}) = \begin{cases} \$0, & c \le 99.2\%, \\ \$10\text{m}, & c > 99.2\%. \end{cases}$$

置信度 99% 恰在跳跃点之下，所以 $\mathrm{VaR}_{99\%}(\text{单只}) = \$0$。

*两只放在一起。*损失分布是：

损失	概率	累计
\$0m	0.984064	0.984064
\$10m	0.015872	0.999936
\$20m	0.000064	1.000000

由于 $0.984064 < 0.99$，第 99 百分位数对应 \$10m 的损失：

$$\mathrm{VaR}_{99\%}(\text{两只}) = \$10\text{m} \;>\; \$0 + \$0 = \mathrm{VaR}_{99\%}(A) + \mathrm{VaR}_{99\%}(B).$$

分散化使度量出的风险从零变为 1,000 万美元。这里没有任何病态的构造：只是两只相互独立的普通债券，违约概率小于所度量的尾部。

*期望损失则表现正常。*它对最差的 1% 取平均，而不是只看其边界。单只债券最差的 1% 是 0.8% 的违约分支（损失 \$10m）加上 0.2% 的无损分支，所以 $\mathrm{ES}_{99\%} = (0.008 \times 10 + 0.002 \times 0)/0.01 = \$8\text{m}$，而同一头寸的 VaR 为零。两只债券合计：

$$\mathrm{ES}_{99\%}(\text{两只}) = \frac{(1 - 0.999936) \times 20 + (0.999936 - 0.99) \times 10}{0.01} = \$10.06\text{m} \;\le\; \$16\text{m}.$$

这一机制具有一般性，值得单独指出。损失分布在所选分位数附近有*跳跃*时，VaR 最容易失效，而发行人不多的信用组合、含数字期权或障碍收益的账簿、带违约或敲出条款的头寸，无一不是如此。偏斜或肥尾足够严重的连续分布也会使它失效。反之，若损失服从**椭圆分布**，则在任何高于二分之一的置信度下 VaR 都必然满足次可加性。所谓椭圆分布，是指在该联合分布下所有组合的损失形状都相同，只在位置与尺度上不同；联合正态分布与联合 t-分布都属此类。因此，VaR 在光滑、近似椭圆的分布上表现良好，而恰恰在最需要度量的那些账簿上不可靠。

VaR 对分位数之外的损失视而不见，这也直接造成了激励扭曲：按 VaR 考核的交易台可以卖出深度虚值期权、收取权利金，并报告风险几乎没有增加，因为大额损失的概率低于 $1 - c$，位于分位数之外。期望损失则按概率加权的大小把这笔损失计入。这是支持转换的一条实际论据，第 38.8 节还将给出一条更有力的论据。

38.5　历史模拟法

最主流的方法也是最简单的方法。取最近 n 个交易日（常用 500 天，约两年；巴塞尔规则要求至少一年），把每一天的市场变动施加到当前的组合上，得到 n 个情景盈亏，再从这个样本中读出风险度量。

它只作一个假定，但这个假定很强：最近 n 天足以代表明天。它完全不作分布假定，这是它最大的优点：肥尾、偏斜以及市场真实的联合变动都能直接反映出来，无须建模。

它的缺陷是无法产生从未发生过的损失。在 99% 置信度下，500 天窗口只用五个观测值做估计，也无法表示比样本最大值更大的变动。市场平静了两年之后，无论账簿里持有什么，报出的数字都会很小。这就是第 38.18 节要讨论的问题；巴塞尔资本框架也因此不单靠这一窗口。

对观测值加权有所帮助，但不能解决这个问题。对近期观测赋予指数权重会使度量更灵敏，代价是缩小了有效样本量，而尾部估计最经不起样本缩小。例 38.3 先从一个 500 天窗口中读出两个度量，再对同一窗口作两种加权：一种让不利日子位于久远处，另一种让它们位于近期。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 38.3 五百个损失中的五个

账簿是1,000万美元的股票指数头寸，用最近500个交易日的数据评估。这500个日收益率是为说明而模拟的，并非市场数据：服从自由度为4的 t-分布，标度到1.25%的日标准差，即第38.8节考察的肥尾形状。把每一天的收益率施加到当前的1,000万美元头寸上，得到一个情景损失。最差的六个损失如下：

		按实际日期		日期倒置	
排名	损失（千美元）	距今天数	权重	距今天数	权重
1	581	428	0.064%	73	0.379%
2	437	458	0.055%	43	0.441%
3	424	446	0.059%	55	0.415%
4	408	249	0.157%	252	0.155%
5	396	442	0.060%	59	0.407%
6	357	383	0.080%	118	0.303%

等权时每个情景占0.2%，因此最差的五个损失恰好构成1%的尾部。此时99% VaR是恰有五个情景超过它的损失，即第六差的损失，这正是(38.1)在500个样本上的取法：$\mathrm{VaR}_{99\%} = \$357{,}000$。期望损失是超过它的五个损失的平均：

$$\mathrm{ES}_{99\%} = \frac{581 + 437 + 424 + 408 + 396}{5} = \$449{,}000.$$

有些系统改报第五差的损失，即\$396,000。仅约定不同就使数字相差11%，可见五个观测值实在太少。

现在按时间远近加权，给距今 i 天的情景以权重

$$\pi_i = \frac{\lambda^i}{\sum_{j=1}^{500} \lambda^j}, \qquad \lambda = 0.995,$$

于是昨天占0.544%，最早的一天占0.045%。此时的VaR是从最差的损失往下数、累计权重首次超过1%的损失。最差的五个损失中有四个集中在距今428至458天的一段时间，五个合计只占0.394%。累计权重要到第十二差的损失才超过1%，加权VaR为\$287,000，比等权数字低20%，原因是窗口中的那段不利行情已经久远。把日期倒置，让同一段集中的损失落在距今43至73天，最差的三个损失就已占1.24%：加权VaR是第三差的损失\$424,000，高出19%。

加权没有增加任何情景，却使VaR在\$287,000与\$424,000之间移动。但权重只能在窗口中已有的损失之间挑选，因此无论怎样加权，两个度量都不可能超过样本中的最大损失\$581,000。如果窗口中最差的一天也很温和，那么无论怎样加权，报出的数字都是温和的。

例中的加权方案出自Boudoukh、Richardson与Whitelaw（1998）。另一种改进不是重新加权，而是把情景缩放到当前的波动率；它所需的波动率估计量在第38.10节才介绍，届时再讨论。

五个观测值在严格的意义上也是小样本。分位数估计值的抽样标准误差约为

$$\mathrm{s.e.}\left(\widehat{\mathrm{VaR}}_c\right) \approx \frac{1}{f(\mathrm{VaR}_c)} \sqrt{\frac{c\,(1-c)}{n}}.$$

平方根是比例的标准误差，衡量 n 天中超出估计值的天数所占比例有多大的不确定性。再除以 $f(\mathrm{VaR}_c)$，即损失在分位数处的密度，就把概率上的不确定性换算为金额上的不确定性。尾部恰是密度最低的地方，所以概率上的小误差会放大为损失上的大误差。

例38.3中，1,000万美元头寸的日损失标准差为1.25%，即125千美元；日损失是按这一标准差缩放的标准 t_4 变量。标准 t_4 的方差为2，所以缩放系数（以千美元计）为 $125 \times \sqrt{1/2} = 88.39$。分布 t_4 的99%分位数是3.7469，其密度为 $f_4(t) = \frac{3}{8}(1 + t^2/4)^{-5/2}$。损失本身的密度等于这一密度除以88.39：变量拉伸若干倍，同样的概率就分布在宽若干倍的区间上，每千美元上的概率也就相

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

应缩小若干倍。取 $c = 0.99$、$n = 500$，计算如下：

$$\sqrt{c\,(1-c)/n} = \sqrt{0.99 \times 0.01/500} = 0.004450,$$
$$\text{VaR}_{99\%} = 88.39 \times 3.7469 = 331.2 \text{ 千美元},$$
$$f(\text{VaR}_{99\%}) = \frac{f_4(3.7469)}{88.39} = \frac{0.008682}{88.39} = 0.0000982(\text{每千美元}),$$
$$\text{s.e.} = \frac{0.004450}{0.0000982} = 45.3 \text{ 千美元},$$

是真实 VaR 的 14%。例中的 \$357,000 与真值相差稍多于半个标准误差，完全在 500 天窗口所能分辨的范围之内。

实践中密度是未知的。**自助法**无须知道密度即可估计标准误差：从窗口中有放回地抽取许多个新的 500 天样本，在每个样本上重新计算 VaR，再取这些结果的标准差。对这样远的分位数，所得结果相当粗略，因为每个重抽样样本都由同样几个尾部损失构成，而且都不可能包含比其中最大者更大的损失。

38.6　模型构建法

另一种做法是先假定分布，再进行计算。设组合对其风险因子是线性的，头寸向量为 $\mathbf{w}$，因子协方差矩阵为 Σ，则

$$\text{VaR}_c = z\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}}, \tag{38.4}$$

其中 z 是置信度 c 对应的标准正态分位数。

式 (38.4) 计算快、透明、可微，因此尽管假定很强，仍然沿用至今：第 38.15 节需要用到它的导数，而历史模拟法给不出明确的导数。例 38.4 把它用于两只股票。

例 38.4　两只股票

账簿持有 1,000 万美元的股票 1，日波动率 2.0%；以及 500 万美元的股票 2，日波动率 1.0%；两者相关系数为 0.3。以美元计，日标准差分别为 \$0.200m 和 \$0.050m，(38.4) 中的平方根就是组合的日标准差：

$$\sigma_P = \sqrt{0.200^2 + 0.050^2 + 2 \times 0.3 \times 0.200 \times 0.050} = \sqrt{0.0485} = \$0.2202\text{m}.$$

在 99% 水平上 $z = 2.3263$，所以 1 日 VaR 是 $2.3263 \times 0.2202 = \$0.512$m。按第 38.14 节的时间平方根规则乘以 $\sqrt{10}$ 换算到 10 天，得 \$1.620m。这是一条经验法则而不是一个结论：它只在日收益率相互独立时成立，不独立时的情形见该节。

单独计算，两个头寸的 VaR 分别为 $2.3263 \times 0.200 = \$0.465$m 和 $2.3263 \times 0.050 = \$0.116$m，合计 \$0.582m。组合的 \$0.512m 比合计少 \$0.069m，即 11.9% 的分散化效益，这一效益完全来自相关系数小于一。

式 (38.4) 有两个假定，都与分布形状有关。一是正态，例 38.6 量化了这一假定的代价；二是账簿对其因子是线性的，这对任何含期权的账簿都不成立。对第二个假定，通常的修补是**delta–gamma** 展开，即加入二次项，至少近似地反映凸性。例 38.5 就是这样做的。

例 38.5　以同一只股票为标的的卖出看跌期权

仍用例 38.4 的账簿，但股票 1 的头寸改为通过卖出看跌期权持有，美元 delta 仍为 1,000 万美元，美元 gamma 为 −1 亿美元。卖出的看跌期权在股价上涨时获利，所以 delta 为正；与所有卖出的期权一样，其 gamma 为负。（美元 delta $\Delta_\$$ 与美元 gamma $\Gamma_\$$ 分别是 delta 乘以股价、gamma 乘以股价的平方。）股票收益率为 r 时，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

头寸价值的变化近似为

$$\Delta V \approx \Delta_{\$}\, r + \frac{1}{2}\,\Gamma_{\$}\, r^2 = 10\, r - 50\, r^2 \qquad \text{(百万美元)}.$$

这就是第 18 章的展开式，即式 (18.1)，只保留股价的两项并按单位收益率改写：令 $\Delta S = S\, r$，其 delta 项 $\Delta\, \Delta S$ 变为 $\Delta_{\$}\, r$，gamma 项变为 $\frac{1}{2}\Gamma_{\$}\, r^2$。单独看，该股票的 99% 下跌幅度为 $r = -2.3263 \times 2.0\% = -4.653\%$。线性项损失 \$0.4653m，即上面的单独数字；二次项再加上 $50\, r^2 = \$0.1082\text{m}$，合计损失 \$0.5735m，比只看线性项多 23%。股价跌得越多，损失越大，而上涨只有超过 20%（即十个标准差之外）才会造成损失，所以 99% 下跌处的损失就是该头寸在这一展开下的 99% VaR。式 (38.4) 仍会报出 \$0.465m，因为它只考虑美元 delta。

这里两项就够了。卖出看跌期权的 gamma 虽然很大，但在 4.65% 的变动范围内变化不大，所以由当前 delta 与 gamma 构成的抛物线始终贴近头寸的真实价值。gamma 本身变化很快时（期权临近到期且股价靠近执行价），近似效果就会变差；遇到障碍则完全失效。假如这些看跌期权带有位于现价下方 3% 的敲出障碍，股价穿过障碍时头寸的形态就会改变，而由当前 delta 与 gamma 构成的展开无法反映尚未到达的变化。

因此，第 34、35 章那种由障碍与自动赎回结构构成的组合，无法用两项展开很好地近似；对这些账簿，第 20 章的蒙特卡洛全面重估是唯一可靠的方法。第 38.7 节介绍这一方法，以及适用于介于两者之间的平滑期权账簿的一条捷径。

38.7 非线性账簿：Cornish–Fisher 与蒙特卡洛 †

介于例 38.4 的线性账簿与障碍期权账簿之间的，是衍生品交易台持有的大部分头寸：价值曲线弯曲但平滑的期权。适用于它们的方法有两种，一种是解析方法，一种依靠模拟；表 38.1 把它们与前面介绍的两种方法并列比较。

在二次近似足够好的场合，损失分布无须模拟即可概括。风险因子服从正态分布时，均值为 μ、标准差为 σ 的 delta–gamma 损失 L，其更高阶的矩也是已知的：

- **偏度** $\gamma_1 = \mathbb{E}[(L-\mu)^3]/\sigma^3$ 度量不对称程度：对称分布为零，长尾位于损失一侧时为正；
- **超额峰度** $\gamma_2 = \mathbb{E}[(L-\mu)^4]/\sigma^4 - 3$ 度量尾部比正态分布重多少，正态分布的超额峰度为零。

Cornish–Fisher 展开据此修正正态分位数，把这些矩转换为分位数：

$$z_{\mathrm{CF}} = z + \frac{z^2-1}{6}\,\gamma_1 + \frac{z^3-3z}{24}\,\gamma_2 - \frac{2z^3-5z}{36}\,\gamma_1^2, \qquad \mathrm{VaR} \approx \mu + z_{\mathrm{CF}}\,\sigma,$$

其中 $z = N^{-1}(c)$ 是该置信度下的标准正态分位数，99% 时为 2.3263。对例 38.5 中卖出的看跌期权，将收益率写成 $r = 0.02Z$，Z 为标准正态，于是损失 $-10r+50r^2$ 即 $-aZ+bZ^2$，其中 $a = 10\times 0.02 = 0.2$，$b = 50\times 0.02^2 = 0.02$（百万美元），其各阶矩由 Z 的矩得出：

$$\mu = b = 0.020, \quad \sigma = \sqrt{a^2+2b^2} = 0.2020, \quad \gamma_1 = \frac{6a^2b+8b^3}{\sigma^3} = 0.590, \quad \gamma_2 = \frac{48\,b^2(a^2+b^2)}{\sigma^4} = 0.466.$$

只用均值与标准差的正态分位数给出 \$0.490m；偏度项把它提高到 \$0.578m，四阶项（峰度与偏度平方）再把它调整到 \$0.573m，而该例的精确值为 \$0.5735m（[技术附注 38]）。对这种程度的偏度，该展开是可靠的；对强非线性的账簿，它可能失效，这时就需要模拟。

蒙特卡洛 VaR 从风险因子的联合分布中多次抽样，每次抽样都对组合估值，再从模拟出的损失中读出分位数与尾部均值。在**全面重估**中，每次抽样都用各头寸自身的定价模型重新定价；在**部分模拟**中，每次抽样套用 delta–gamma 近似，速度更快，但也继承了这一近似的局限。

无论哪种做法，结果都带有抽样误差，可以用第 38.5 节的标准误差公式度量，只需把天数换成抽样次数 M。对这些卖出的看跌期权，VaR 处的损失密度等于股票收益率在该处的密度除以损

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

失随收益率增长的速度，后者在 $r = -4.653\%$ 处为 $|-10 + 100\,r| = 14.653$；于是密度为

$$f(\mathrm{VaR}_{99\%}) = \frac{N'(2.3263)}{0.02 \times 14.653} = 0.0909(\text{每百万美元})。$$

抽样 $M = 10{,}000$ 次时，标准误差为

$$\text{s.e.} = \frac{\sqrt{0.99 \times 0.01/10{,}000}}{0.0909} = \$0.011\text{m},$$

是 \$0.5735m VaR 的 1.9%；抽样 100,000 次时为 0.6%。与历史窗口不同，模拟次数可以在算力允许的范围内任意增加，所以其误差反映的是计算成本，而不是数据不足。

方法	分布	期权	典型使用者
历史模拟法	窗口里实际观察到的	在每天的情景中重新定价	银行交易台；清算所（经波动率缩放）
方差–协方差法	正态	只看 delta	限额与分配系统；基金的 VaR 限额
delta–gamma 加 Cornish–Fisher	正态因子	二次近似	对平滑期权账簿的快速核查
蒙特卡洛全面重估	任何可模拟的分布	在每次抽样中重新定价	奇异与结构化账簿；保险公司的内部模型

表 38.1: 计算 VaR 或期望损失的四种方法。

这张表列出了其中的取舍。从第二行起，每往下一行，对曲率的处理就更忠实，计算成本也更高。历史模拟法本已在每个情景中重新定价，而且只有它的分布取自数据而不是假定；也只有蒙特卡洛能在预算允许的范围内做到任意精确。第 38.20 节说明，各类使用者为什么会选用最后一栏所对应的方法。

38.8　肥尾，以及一个反直觉的结果

正态分布对日收益率的描述很差：大幅变动出现得远比它所允许的频繁。标准的替代是自由度为 ν 的 **t-分布**。它也是钟形曲线，但密度按损失的幂次 $|x|^{-(\nu+1)}$ 衰减，而不是按其平方作指数衰减。自由度越少，尾部越肥；随着 ν 增大，t-分布趋于正态。当 $\nu > 2$ 时其方差为 $\nu/(\nu-2)$，所以把一个 t 变量乘以 $\sqrt{(\nu-2)/\nu}$ 就得到单位方差，然后可以缩放到任意给定的标准差。日股票收益率常见的拟合值是 $\nu = 4$，此时系数为 $\sqrt{1/2}$，第 38.5 节的 88.39 就是这样来的。例 38.6 用它在保持波动率不变的前提下改变账簿的形状。

例 38.6　同样的波动率，不同的形状

取例 38.1 的 1 亿美元账簿，除分布外什么都不改：自由度为 4 的 t-分布，重新标度到完全相同的 2.0% 日标准差。均值与波动率都相同，只是尾部更肥。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	VaR		ES		
置信度	正态	肥尾	正态	肥尾	ES 增幅
95.0%	\$3.29m	\$3.01m	\$4.13m	\$4.53m	+10%
99.0%	\$4.65m	\$5.30m	\$5.33m	\$7.38m	+39%
99.9%	\$6.18m	\$10.14m	\$6.73m	\$13.70m	+103%

图 38.2 画出两条密度。图中 t-分布中间更高、肩部更薄；在右图的对数刻度上，它的尾部比正态尾部高出几个数量级；两条竖线标出两个 99.9% VaR，即 \$6.18m 与 \$10.14m。

把 95% 那一行再读一遍。肥尾的 VaR 低于正态的：\$3.01m 对 \$3.29m，按这一度量风险少了 8%。肥尾并不在每个置信水平上都抬高 VaR。方差相同而尾部更重的分布，必然在别处更薄，而 95% 的分位数恰好落在变薄的区域里。

于是，拟合了肥尾模型、又按 95% 度量的银行会报告风险下降。作为分位数，这个数字没有错；但它回答的问题不看尾部，而报告里没有任何地方说明这一点。

期望损失出现这种现象的程度要轻得多。它在表中每一个水平上都上升（10%、39%、103%），因为它对尾部积分而不是取尾部上的一个点。在足够低的水平上它也会低于正态，但它的交点在 89% 附近，而 VaR 的在 97.5% 附近，所以在实际用来度量风险的水平上，它的变动方向是正确的。这是支持期望损失的一条比次可加性更有力的论据，因为它不需要分布有跳跃：任何人都会拟合的最普通的替代分布上就会出现这种情况。这个例子还显示了正态假定在关键之处的代价：在信用与违约风险资本所设定的 99.9% 水平上，真实的期望损失约为正态模型结果的两倍。

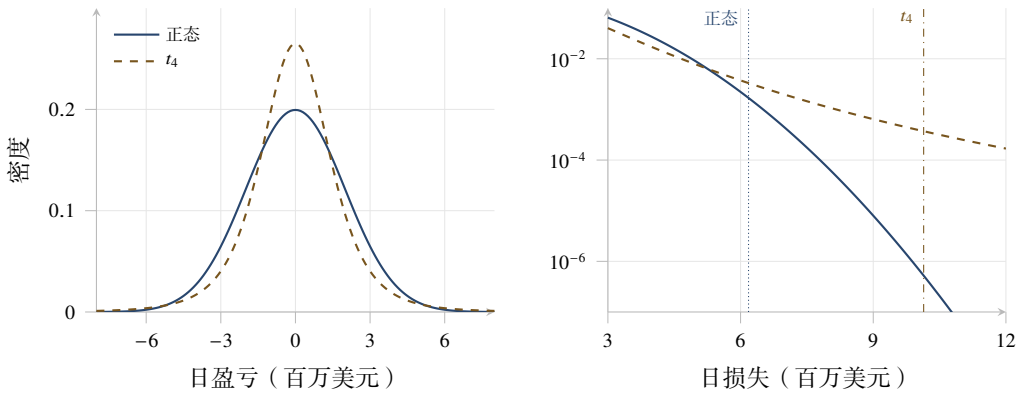


图 38.2: 1 亿美元账簿的日盈亏，正态与 t_4 两种分布，标准差同为 2.0%。左：密度。右：对数刻度下的损失尾部，竖线标出两个模型各自的 99.9% VaR。

38.9 估计一个尚未发生的损失 †

第 38.5 节留下了一个未答的问题。历史模拟法无法报出比其窗口中最大值更大的损失，而日损失的 99.9% 度量问的是一个百分位，500 天样本中超过它的观测值只有半个。

极值理论是标准答案，例 38.7 量化了它的效果。几乎任何分布在高阈值之上的超出量都服从**广义帕累托分布**，这个结果使尾部可以由现有的观测拟合出来，然后向它们之外外推。

取一个较高的阈值 u，只看超过它的损失。随着 u 升高，几乎无论原来的分布是什么，损失

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

超出阈值的部分 $Y = L - u$ 都近似服从分布函数

$$\mathbb{P}(Y \le y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi\, y}{\psi}\right)^{-1/\xi},$$

其中 ψ 是尺度参数，形状参数 ξ 刻画尾部的厚度：

- 当 $\xi > 0$ 时为幂律尾部（自由度为 ν 的 t-分布有 $\xi = 1/\nu$，所以例 38.6 的账簿有 $\xi = 0.25$）；
- 当 $\xi = 0$ 时为指数型尾部，正态分布、对数正态分布以及大多数其他尾部衰减快于任何幂律的无界分布都以它为极限；
- 当 $\xi < 0$ 时，尾部有端点。

用 u 之上的损失拟合 ψ 与 ξ，再从拟合出的分布读出分位数，就是**超阈值峰值法**，例 38.7 把它与两种更简单的估计并列比较。[技术附注 38] 推导了它所依据的结果，从阈值极限到该例用到的各个公式。

例 38.7　估计一个观察不到的分位数的三种方法

取例 38.6 的肥尾账簿：其日损失以百万美元计，服从自由度为 4 的 t-分布，并缩放到标准差 2.0，因此真实的 99.9% VaR 为 \$10.14m，期望损失为 \$13.70m。风险经理只看得到从中抽出的 500 天损失。一个模拟的 500 天窗口，平均损失为 $\bar{L} = -\$0.0011$m，标准差为 $s = \$1.7953$m，其最大的 26 个损失从大到小依次为：

第 1–5 大	6–10	11–15	16–20	21–26
7.2509	5.4179	3.7229	3.1511	3.0356
6.8962	4.6913	3.7217	3.1395	3.0329
6.1266	4.4446	3.5340	3.0841	3.0045
5.9353	4.1928	3.4639	3.0812	2.9119
5.7588	4.1022	3.3718	3.0789	2.8497
				2.8481

下面三个估计只用到这些损失以及 $\bar{L}$ 与 s。

*正态拟合。*取例 38.1 中的 $z = N^{-1}(0.999) = 3.0902$，

$$\text{VaR} = \bar{L} + z\, s = -0.0011 + 3.0902 \times 1.7953 = \$5.55\text{m}.$$

*经验分位数。*把 500 个损失中第 k 小的放在百分位 $(k-1)/499$，第 99.9 百分位就落在 $k = 1 + 0.999 \times 499 = 499.501$ 处，即从第二大损失走向最大损失的 50.1% 处：

$$6.8962 + 0.501 \times (7.2509 - 6.8962) = \$7.07\text{m}.$$

*超阈值峰值法。*把阈值设在第 26 大的损失，$u = \$2.8481$m，使 25 个损失（最差的 5%）超过它。广义帕累托分布用**极大似然**法拟合到它们超出 u 的部分 y_i 上：选取使观察到的超出值最有可能出现的 ψ 与 ξ，也就是在 $\psi > 0$、$\xi \ge -1/2$ 的范围内（ξ 低于 $-1/2$ 时，极大似然估计失去通常的大样本性质），使它们联合密度的对数

$$\ln \mathcal{L}(\psi, \xi) = -25 \ln \psi - \left(1 + \frac{1}{\xi}\right) \sum_{i=1}^{25} \ln\left(1 + \frac{\xi\, y_i}{\psi}\right)$$

达到最大，得到 $\hat{\psi} = 1.1511$、$\hat{\xi} = 0.0983$。由于 500 天中有 25 天超过 u，概率 $1 - c = 0.001$ 相当于超出部分中的比例 $(500/25) \times 0.001 = 0.02$，从拟合出的分布解出这一比例，得到

$$\text{VaR} = u + \frac{\psi}{\xi}\left[\left(\frac{n}{n_u}(1-c)\right)^{-\xi} - 1\right] = 2.8481 + \frac{1.1511}{0.0983}\left(0.02^{-0.0983} - 1\right) = \$8.34\text{m},$$

其中 $n = 500$ 天，$n_u = 25$ 个超出值，$c = 0.999$。对这一点之外的拟合尾部取平均，得到期望损失：

$$\text{ES} = \frac{\text{VaR} + \psi - \xi u}{1 - \xi} = \frac{8.3389 + 1.1511 - 0.0983 \times 2.8481}{1 - 0.0983} = \$10.21\text{m}.$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

三个 VaR 估计都低于真值 \$10.14m。窗口的最大损失 \$7.25m 低于它，所以经验分位数达不到；而 25 个超出值显示的尾部比真实的更薄（$\hat{\xi} = 0.10$，而真值 $\xi = 0.25$；在这个阈值上最能逼近真实 t_4 超出量的广义帕累托分布，其形状参数为 0.19，由 [技术附注 38] 推导），所以外推也停在了半路。图 38.3 把这三个估计与数据画在一起。

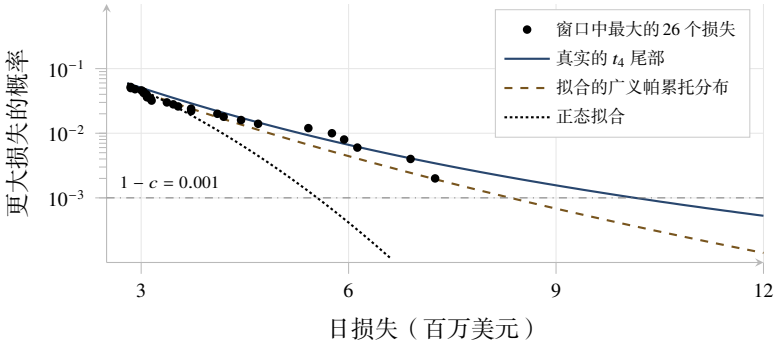


图 38.3: 例 38.7 中窗口的尾部，以及真实分布、拟合的广义帕累托分布与正态拟合。每条曲线与 0.001 水平线的交点就是它的 99.9% VaR。

这张图显示了数据用尽之后，每种方法各自怎样处理。散点止于最大损失，所以经验分位数无处可去。正态拟合的尾部几乎立刻偏离散点向下，在 \$5.55m 处穿过 0.001 水平线。广义帕累托分布贴合散点，并延续到它们之外，到达 \$8.34m，但比真实尾部下降得快，而真实尾部要到 \$10.14m 才穿过。

一个窗口说明了每种计算怎么做，却说明不了每种方法表现如何。下表把这三种计算在取自同一账簿的 400 个独立的 500 天窗口上重复，上例的窗口是其中第一个。**VaR 估计均值**是每种方法 400 个答案的平均，**偏差**是这个平均除以真值 \$10.14m 再减一，**离散度**是这 400 个答案的标准差。

方法	VaR 估计均值	偏差	窗口间离散度
经验分位数	\$9.22m	−9.1%	\$2.85m
正态拟合	\$6.19m	**−39.0%**	**\$0.70m**
超阈值峰值法	\$10.11m	−0.3%	\$3.32m

这些是模拟结果：每个均值的标准误差是其离散度除以 $\sqrt{400}$，三种方法都不到真实 VaR 的 2%；这 400 个窗口由固定的种子生成。正态拟合远比其他方法精确，却偏低了 39%。精确与准确在这里背道而驰；一份月复一月给出稳定数字的风险报告，展示的恰恰是正态假定最擅长制造的性质。超阈值峰值法消除了偏差（−0.3% 远在其标准误差之内），代价是三者中最大的离散度。其期望损失的估计体现了这一代价：因为公式要除以 $1 - \hat{\xi}$，少数拟合形状偏高的窗口会报出很大的值，于是中位数窗口的估计 \$11.48m 低于真值 \$13.70m，而平均值 \$15.19m 被拉到了真值之上。

历史模拟法的上限并非只是理论上的可能。一个窗口的最大损失低于真实 99.9% VaR 的概率为 $0.999^{500} = 61\%$，所以在大多数窗口里，无论取什么置信度，经验分位数都到不了正确答案，因为正确答案在样本的末端之外。

但有两点告诫，使该方法算不上彻底的解决办法。其一，阈值是人为选择的，估计值随之变动：分析师挑选的参数，出现在用来考核分析师本人的计算里。其二，该方法用尾部肩部的数据外推尾部的形状，这就假定了形状会延续下去。只在极端处才启动的机制，它看不见，而第 38.11 节的相关性与第 38.12 节的尾部相依性描述的恰恰是这种机制。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

所以，极值理论把不可能的估计变成了困难的估计。这是实实在在的进步（偏差落在零的抽样误差之内，而正态拟合的偏差是 39%），但这不等于知道了答案。

38.10　波动率估计

上面的模型构建类方法都需要一个波动率，历史模拟法也可以用它来重新缩放情景。主流的估计量有两种，二者有一处结构性的差别。

指数加权移动平均（EWMA）对过去收益率的平方作几何加权：

$$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)\, r_{n-1}^2, \tag{38.5}$$

其中 σ_n^2 是第 n 天的方差估计，在第 $n-1$ 天结束时作出，r_{n-1} 是第 $n-1$ 天的收益率。通常取 $\lambda = 0.94$，这是 J.P. Morgan 的 RiskMetrics（1996）选定的值，理由是它在一大批日度序列上使一日预测误差最小。同一递推也用来更新协方差，只是把收益率的平方换成两种资产收益率的乘积；第 38.11 节的相关系数通常就是这样更新的。

广义自回归条件异方差（GARCH）模型的 GARCH(1,1) 形式多了一个常数项，结果因此截然不同：

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha\, r_{n-1}^2 + \beta\, \sigma_{n-1}^2, \qquad V_L = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}, \tag{38.6}$$

其中 V_L 是预测所回复到的长期方差。三个参数用收益率历史上的极大似然来估计，与例 38.7 估计尾部参数的方法相同：所选的 ω、α 与 β，是使观察到的收益率在模型所赋方差下最有可能出现的那一组。在 (38.6) 中令 $\omega = 0$、$\alpha + \beta = 1$，就得到 (38.5)，所以 EWMA 就是没有长期水平可供回复的 GARCH。仅这一处差别就决定了整条预测曲线的形状，例 38.8 显示了这一点。

例 38.8　一个糟糕的交易日，两条预测

一个日波动率 1.00% 的市场遇到一个 −3% 的交易日。

两个估计量的反应几乎相同。以百分比平方计，取 $r_{n-1} = -3$，GARCH 的 $\omega = 0.000002$（以百分比平方计为 0.02），$\alpha = 0.06$，$\beta = 0.93$，

$$\sigma^2_{\text{EWMA}} = 0.94 \times 1.00^2 + 0.06 \times 3^2 = 1.48, \qquad \sigma^2_{\text{GARCH}} = 0.02 + 0.06 \times 3^2 + 0.93 \times 1.00^2 = 1.49,$$

即波动率分别升至 1.2166% 与 1.2207%。单独一天把估计值抬高了约 22%。

但对此后的走势，两者的判断截然不同。GARCH 有 $\alpha+\beta = 0.99$，因而长期日波动率为 $\sqrt{0.000002/0.01} = 1.4142\%$，即年化 22.4%。记刚估计出的方差为 σ_n^2，GARCH 对其后第 k 天方差的预测为

$$\mathbb{E}\left[\sigma_{n+k}^2\right] = V_L + (\alpha+\beta)^k \left(\sigma_n^2 - V_L\right),$$

所以每过一天就缩小与长期水平之间剩余差距的 1%，偏离长期水平的部分约 69 个交易日减半。把这一预测在至该期限为止的 T 个交易日上取平均，得到方差

$$\bar{\sigma}_T^2 = V_L + \frac{1-(\alpha+\beta)^T}{T\,(1-\alpha-\beta)} \left(\sigma_n^2 - V_L\right),$$

年化后 1 天是 19.4%，10 天 19.5%，3 个月 20.2%，1 年 21.4%。EWMA 的预测在每个期限上都是 19.3%：它对一年后波动率的最佳猜测就是今天的估计。

结论是，二者各有用途。一天期的保证金或限额计算根本分辨不出两者，EWMA 胜在简单。凡是涉及期限结构的计算都需要均值回复：第 19 章的波动率期限结构之所以呈现那样的斜率，正是因为波动率会回复；否认回复的模型只能给出平坦的期限结构，与期权价格明显不符。

还要注意当前估计所处的位置。当前估计 19.4% 仍低于模型 22.4% 的长期水平，所以 GARCH 的预测是上行的。以 EWMA 为基础的风险系统不会显示任何这样的倾向，而这一遗漏恰在波动率即将上升时代价最大。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

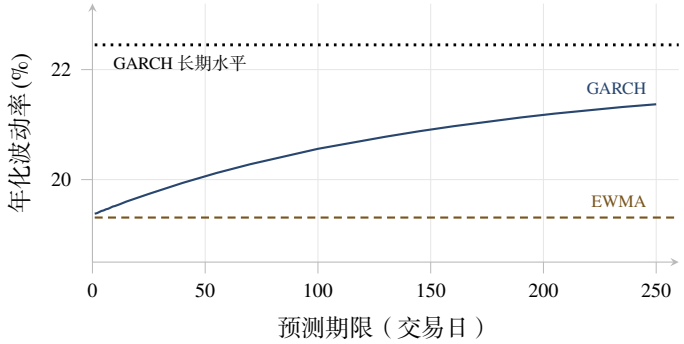


图 38.4: 例 38.8 的冲击之后，至各期限的平均波动率。

图 38.4 直观地展示了这一论点。两条线之间的差距并非估计上的分歧：两个估计量用的是同样的数据，对今天的判断也一致。分歧在于波动率有没有一个长期水平，而只有其中一个估计量能产生期限结构。

两个估计量都可以用来改进历史模拟法。第 38.5 节的做法原样使用每个历史交易日的收益率，不论那一天的波动率是高是低。**波动率缩放历史模拟法**按 Hull 与 White（1998）提出的形式，把每一天的收益率乘以 $\sigma_{今天}/\sigma_t$，即今天的波动率估计与该日当时估计之比。平静时期的一天在市场动荡时被放大，危机中的一天在市场平静时被缩小，于是情景保留了历史的形状，而换上了今天的尺度。与任何加权都不同，重新缩放可以产生比窗口中最大损失更大的损失。**过滤历史模拟法**（Barone-Adesi、Giannopoulos 与 Vosper，1999）更进一步：它用当日的 GARCH 波动率去除每个历史收益率，再随机抽取由此得到的标准化冲击，让它们通过递推 (38.6)，构造多日的情景。清算所用经波动率缩放的情景设定保证金（第 38.20 节）。

38.11 相关性，以及它为什么是薄弱的输入

例 38.8 的估计量提供了 (38.4) 中协方差矩阵的对角线，其余部分更难。波动率由每一天的收益率共同确定，无论大小；相关性取决于两个序列如何共同变动，而窗口中占多数的平常日子几乎说明不了它们在承压时如何共同变动。因此相关性是 (38.4) 中最不稳定的输入。例 38.9 显示度量会随它变动多少。

例 38.9 只改一个输入

头寸 A 是 6,000 万美元、日波动率 1.0%；头寸 B 是 4,000 万美元、2.5%。以美元计两者的日标准差为 \$0.600m 与 \$1.000m，相关系数为 0.30 时

$$\sigma_P = \sqrt{0.600^2 + 1.000^2 + 2 \times 0.30 \times 0.600 \times 1.000} = \$1.311\text{m},$$

所以 99% 1 日 VaR 为 $2.3263 \times 1.311 = \$3.051$m。只改相关性：

相关系数	VaR	变化
−0.50	\$2.028m	−34%
0.00	\$2.713m	−11%
0.30	\$3.051m	—
0.60	\$3.355m	+10%
0.90	\$3.634m	+19%
1.00	\$3.722m	+22%

相关系数从 0.30 升到 0.90，报告的风险就上升 19%，而头寸与波动率都没有任何变化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而相关性恰恰在该度量本应刻画的时段里变动最剧烈。正常状况下互不相关的资产，在一轮强制平仓中会变成同一项资产，因为危机中的共同因子往往并非经济因素，而是同一批带杠杆的持有者在同时抛售所有这些资产。于是这一输入在平静期估计、在动荡期使用；对于像这里这样同时做多两项资产的账簿，误差的方向始终一致：度量出的风险偏低。

这并不是呼吁采用保守的相关性，而是说明了监管框架为什么不允许银行自由选择相关性；第 39 章那些限制分散化的规则，正是因这张表所显示的敏感性而设。

38.12　Copula 与尾部相依性

相关性用一个数字概括相依关系，但一个数字是不够的。两个市场的相关性可以完全相同，尾部表现却截然不同。copula（第 24.13 节）正是把这两者分离开来：一边是边缘分布，另一边是相依结构。例 38.10 固定边缘分布与相关性，只改变 copula。

例 38.10　同样的边缘、同样的相关性、不同的联合极端

两个敞口，各自服从正态，相关系数 0.50。唯一不同的是 copula：一个是高斯 copula，一个是自由度为 4 的 t copula。

两者同时超过的概率	高斯 copula	t_4 copula	倍数
第 95 百分位	0.01219	0.01694	1.39×
第 99 百分位	0.001294	0.002877	2.22×
第 99.5 百分位	0.0004963	0.001385	2.79×
第 99.9 百分位	0.00005426	0.0002635	**4.86**×

事件越极端，差距越大，这与建模者对近似的期望恰好相反。极限行为给出了最简洁的表述。上尾相依系数（在一个敞口极端的条件下另一个也极端的极限概率）对高斯 copula 在任何小于 1 的相关性下都恰好为零，而对这个 t copula 是 $2\,t_5\!\left(-\sqrt{5\times 0.5/1.5}\right)=0.2532$，其中 t_5 为自由度为 5 的 t-分布的分布函数。在高斯 copula 下，无论资产相关性多高，在一个敞口陷入灾难的条件下另一个也陷入灾难的概率，在足够远处都降为零；在这个 t copula 下，它始终不低于四分之一。

第 26.6 节讨论 CDO 分层时已经指出这一点：高斯 copula 给优先档定价时，仿佛联合违约在极端处不会成簇。这里它决定的是更基本的问题：组合风险度量能否给同时发生的极端损失以应有的权重。只用相关性为相依关系建模的公司，对自己要问的问题已经预设了答案。

图 38.5 显示了差别出现在何处。图中从每种 copula 各抽取 1,500 组联合样本。在中间区域，两团点云很难分辨；角上则不同：在这一次抽样里，t_4 copula 有 26 个点同时超过两个第 95 百分位，高斯 copula 是 16 个；同时超过两个第 99 百分位的，前者 7 个，后者 1 个。两种 copula 在分布主体上一致，而恰恰在风险度量本应发挥作用的地方分道扬镳。

38.13　因子降维 †

一个互换账簿对二十个以上的曲线点有敏感度，于是 (38.4) 需要一个 20×20 的协方差矩阵，而估计它的数据勉强够用。标准的补救办法是用少数几个因子取代这些期限段，也就是把第 32 章的因子降维用于风险度量而不是模拟。

因子就是曲线的主成分：协方差矩阵 Σ 的特征向量，即依次解释其方差最大份额的那些变动方向。收益率曲线的因子以易于解释著称。例 38.11 说明，可解释并不等于足够。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

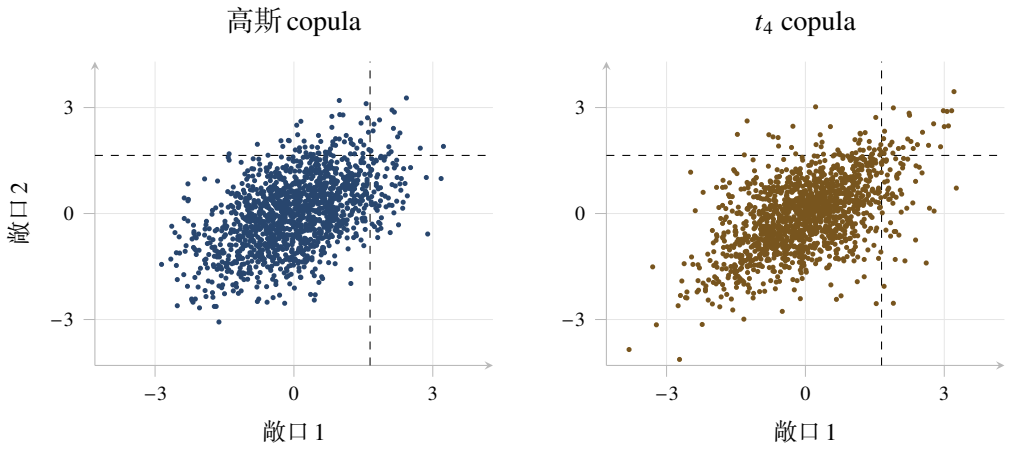


图 38.5: 每种 copula 下各 1,500 组联合样本，以标准差计，边缘为标准正态，相关系数 0.50。虚线标出每个敞口的第 95 百分位。

例 38.11　三个因子，两个组合，两种结论

曲线有从 3 个月到 30 年的九个期限。各期限的日利率变动波动率，以及一个方向性账簿对各期限的敏感度如下：

期限（年）	0.25	0.5	1	2	3	5	7	10	30
波动率（每日基点）	3.5	4.4	5.3	6.0	6.2	6.0	5.7	5.4	4.8
方向性账簿（每基点千美元）	10	5	−8	15	12	−10	20	18	6

期限 T_i 与 T_j 上利率变动的相关系数为

$$\rho_{ij} = 0.7 + 0.3\, e^{-0.3\,|\ln T_i - \ln T_j|},$$

所以相邻期限几乎同步移动，而 3 个月与 30 年利率的相关系数为 0.77。这个模型是示意性的，不是拟合出来的；它在短端给出的相关系数高于每日国债数据，从而抬高了水平因子。协方差矩阵为 $\Sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$，其前几个因子为：

因子	解释的方差	累计	形状
水平	90.98%	90.98%	所有期限同向移动
斜率	3.94%	94.92%	短端对长端
曲率	1.96%	96.88%	两翼对中段
第四	1.10%	97.97%	—

三个因子解释了曲线方差的 96.88%，这是通常引用的数字，也是三因子模型成为标准的原因。

下面比较两个账簿。第一个是上表中的方向性账簿，正负敏感度散布在曲线各处。对敏感度向量 $\mathbf{w}$，全协方差 99% 1 日 VaR 为 $2.3263\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}}$，如 (38.4)，该账簿的这一数值为 \$800,607。第二个是**蝶式**。在收益率曲线上，蝶式指在两个期限（两翼）上持有同一方向的头寸，在二者之间的一个期限（中部）上持有相反方向的头寸。这个名称借自第 12.3 节的期权蝶式，只是后者的两翼与中部落在执行价上。若规模使敏感度之和为零，它在曲线平行移动下盈亏持平，押注的是曲线的曲率而不是水平。这里的蝶式在两年期与五年期各持有每基点 2 万美元的多头、三年期持有每基点 4 万美元的空头，全 VaR 为 \$117,925。保留 k 个因子，就是把 $\mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}$ 换成 $\sum_{j \le k} \ell_j (\mathbf{v}_j^\top \mathbf{w})^2$，其中 ℓ_j 与 $\mathbf{v}_j$ 是 Σ 的特征值与特征向量；下表给出每个账簿的 VaR，以及它自身方差中保留下来的份额。（表中 VaR 用的是未经舍入的分位数 $N^{-1}(0.99) = 2.326348$；若用 2.3263，末几位数最多相差 \$16。）

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	方向性账簿		蝶式	
保留因子数	VaR	保留的方差	VaR	保留的方差
1	\$795,377	98.7%	\$20,390	3.0%
2	\$797,262	99.2%	\$23,225	3.9%
3	\$797,364	99.2%	\$38,194	10.5%
5	\$797,380	99.2%	\$62,434	28.0%
9	\$800,607	100%	\$117,925	100%

同样三个因子，保留了第一个账簿 99% 的方差，却只保留了第二个账簿的 10%。按 VaR 计，三因子系统会把这个蝶式报成 \$38,194，而实际是 \$117,925，只反映了约三分之一的风险；与此同时，它还会拿 96.88% 这个数字作为依据。

原因在于两个账簿位于分解的不同部分，图 38.6 显示了这一点。前几个因子在曲线上是平滑的；蝶式则是三个相邻期限、正负交替，形状与哪个因子都不像，所以在这些因子上的投影很弱。通常引用的 96.88% 是曲线方差中由三个因子解释的份额，而组合需要的是它自己方差中的份额。刻意做成对水平中性、对斜率也近乎中性的账簿，本来就把自身投影到了被舍弃的方向上。因子是否够用是组合的性质，不是曲线的性质；最可能通不过这一检验的，恰恰是相对价值交易台赖以生存的那类组合。

由此得到实用规则：风险系统可以降维，但必须逐个账簿报告残差方差，而不是只对整个市场报告一个数字。

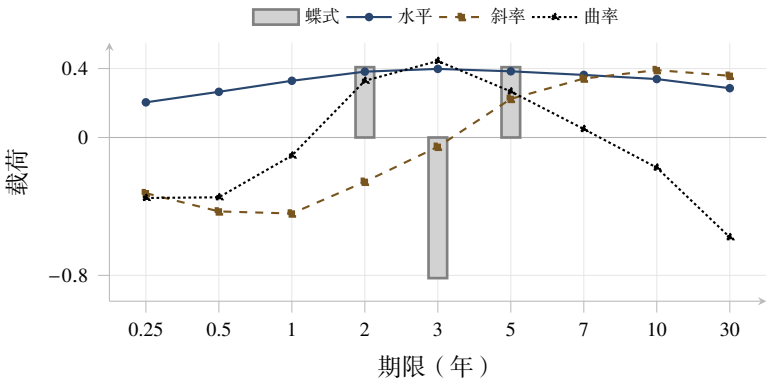


图 38.6: 例 38.11 前三个因子在各期限上的载荷，以及缩放到单位长度的蝶式敏感度。

38.14　跨持有期的换算

到此为止的数字都是一日度量，但资本与限额常常设定在更长的持有期上，而换算通常用时间平方根：

$$\mathrm{VaR}_{h\text{日}} \approx \sqrt{h}\,\mathrm{VaR}_{1\text{日}}. \tag{38.7}$$

式 (38.7) 要求日收益率独立同分布且均值为零；要让分位数像标准差那样换算，还需要它们服从正态，因为一个肥尾的一日分位数，即使各天相互独立，也不按 $\sqrt{h}$ 换算。本节考察第一个条件，因为它不成立时，任何一日度量和一日回测都察觉不到。假定相隔 k 天的收益率之间的相关系数为 ρ^k，即日自相关为 ρ 的一阶自回归过程的模式。于是 h 日收益率的方差等于日方差乘以

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$h + 2\sum_{k=1}^{h-1}(h-k)\rho^k$，每对交易日贡献一项，所以在正态下

$$\mathrm{VaR}_{h\text{日}} = \mathrm{VaR}_{1\text{日}}\sqrt{h + 2\sum_{k=1}^{h-1}(h-k)\,\rho^k}, \tag{38.8}$$

当 $\rho = 0$ 时它退化为(38.7)。下表把(38.8)用于例 38.1 的 99% 1 日 VaR \$4.65m，换算到 10 天：

日自相关	10 日 VaR	(38.7) 的误差
0.00	\$14.71m	—
0.10	\$16.10m	−9%
0.25	\$18.48m	−20%

误差一栏是时间平方根数字的低估量占真实 10 日 VaR 的比例，即 (14.71 − 真值)/真值：0.10 的自相关让(38.7)低估约 9%，0.25 的自相关让它低估五分之一。正自相关正是承压市场中被迫单向抛售的典型特征，而这个数字恰恰要在那种时候使用。均值回复、自相关为负的市场会使它朝另一个方向出错，所以这条规则谈不上保守，只是有偏差，偏向哪边取决于市场。

更深一层看，持有期本就不应是常数。第 8.4 节的保证金风险期由头寸平仓需要多久决定，而那是头寸的性质：流动性好的期货对冲与一笔定制结构化交易不可能共用一个持有期。第 39 章的流动性期间正是为修正这一点而设，用按风险因子类别划分的若干流动性期间取代单一持有期。

38.15 风险究竟来自哪里

总量本身无法用来管理风险，有用的是追问：风险由哪个头寸产生？式(38.4)的导数回答了这个问题。

边际风险价值（边际 VaR）是 $\partial\mathrm{VaR}/\partial w_i$，即头寸 i 增大时 VaR 增长的速度。对(38.4)求导，

$$\frac{\partial \mathrm{VaR}}{\partial w_i} = z\,\frac{(\Sigma\mathbf{w})_i}{\sigma_P}, \qquad \sigma_P = \sqrt{\mathbf{w}^\top\Sigma\,\mathbf{w}}, \tag{38.9}$$

其中 σ_P 是组合的标准差，$(\Sigma\mathbf{w})_i$ 是因子 i 的收益率与组合盈亏的协方差。**成分风险价值**（成分 VaR）是 $w_i\,\partial\mathrm{VaR}/\partial w_i$，而由于(38.4)关于头寸是一阶齐次的，各成分精确地加总为总量：

$$\sum_i \frac{w_i z(\Sigma\mathbf{w})_i}{\sigma_P} = z\sigma_P。$$

这是欧拉分解（一阶齐次函数的欧拉定理），不是近似。例 38.12 把它用在例 38.9 的账簿上。

例 38.12　六成的钱，三成的风险

	头寸	独立 VaR	成分 VaR	风险占比
A	\$60m (60%)	\$1.396m	\$0.958m	31.4%
B	\$40m (40%)	\$2.326m	\$2.093m	**68.6%**
合计	\$100m	\$3.722m	\$3.051m	100%

B 占资金的 40%，却占风险的 69%，独立数字看不出这一点：独立数字加总为 \$3.722m，组合 VaR 为 \$3.051m，两者之间 18.0% 的分散化效益总要分配给某个头寸。成分 VaR 的分配方式，是唯一既能加总、又与边际数字一致的方式。

应当给交易员看的是边际数字。以收益率为单位，$\Sigma\mathbf{w} = (0.0090,\ 0.0295)$，$\sigma_P$ = \$1.311m，于是由(38.9)，A 为 $2.3263\times0.0090/1.311 = 0.0160$，B 为 $2.3263\times0.0295/1.311 = 0.0523$。在边际上，向 B 多投一美元使 VaR 增加 0.0523，向 A 则增加 0.0160，所以把 \$10m 从 A 移到 B 应增加约 $10\times(0.0523-0.0160)$ = \$0.36m，即 11.9%；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

精确重估后，两者各 5,000 万美元时 VaR 为 $2.3263\sqrt{0.500^2 + 1.250^2 + 2 \times 0.30 \times 0.500 \times 1.250} = \$3.441\text{m}$，上升 12.8%，而账簿规模不变。只要额度尚有余地，针对总 VaR 的限额就会允许这笔交易；成分 VaR 则显示，上升的部分全部来自 B。

这里的告诫也是本章反复出现的那一条：精确的分配并不说明总量是否正确。成分 VaR 之所以精确加总，只是因为 VaR 是齐次的；这并不要求 VaR 次可加，而例 38.2 表明它不是。所以分配可以是精确的，而总量仍然失真。期望损失允许同样的欧拉分解，并且是一致的；在模拟中，它的各成分就是每个头寸在尾部情景上的平均损失 $\mathbb{E}[L_i \mid L > \text{VaR}_c]$，这也是它越来越多地被用于风险分配的原因之一。

增量风险价值（增量 VaR）回答第三个问题：把一个头寸整体移除，VaR 会变多少。在上例中，移除 B 后剩下 A 的独立 \$1.396m，所以 B 的增量 VaR 是 \$3.051m − \$1.396m = \$1.655m；移除 A 后剩下 \$2.326m，所以 A 的是 \$0.725m。两者加总为 \$2.380m，而不是总量 \$3.051m，因为每个增量数字都把全部 \$0.671m 的分散化效益记在被移除的头寸上，两者合起来就扣了两次，比总量多扣一次：\$3.722m − 2 × \$0.671m = \$2.380m。增量数字回答的是是否保留整个头寸；能加总的是成分数字，指导小额交易的是边际数字。

38.16　回测

风险数字是可检验的预测：在 99% 水平上，损失应当在 1% 的日子里超过 VaR，这样的一天称为一次**突破**。清点突破次数是对它最直接的验证；但例 38.13 表明，一年的计数证明不了多少。

例 38.13　二百五十天提供的证据很少

在 99% 水平上、250 天里，突破次数的期望是 2.5。记 n 天中有 x 次突破，目标突破率 $1 - c = 1\%$，观察到的突破率 $\hat{p} = x/n$，Kupiec 似然比（LR）统计量为

$$\text{LR} = -2 \ln \frac{c^{n-x}\,(1-c)^{x}}{(1-\hat{p})^{n-x}\,\hat{p}^{x}},$$

在模型正确时它近似服从自由度为一的卡方分布，所以统计量超过 3.841（该分布的第 95 百分位，对应名义显著性水平 5%）时拒绝模型；像这里这样预期突破很少时，可改用表中的精确二项概率：

突破次数	正确模型下的概率	Kupiec LR	拒绝？	巴塞尔分区
0	0.0811	5.03	**是**	绿区
1	0.2047	1.18	否	绿区
2	0.2574	0.11	否	绿区
3	0.2149	0.09	否	绿区
4	0.1341	0.77	否	绿区
5	0.0666	1.96	否	黄区
7	0.0097	5.50	**是**	黄区
10	0.0002	12.96	**是**	红区

一次到六次突破，在统计上都与正确的模型无法区分。这些次数对应 0.4% 到 2.4% 的突破率：一年里表现为 97.6% 覆盖率的模型与表现为 99.6% 的模型，都会作为 99% 模型通过检验。

零次突破同样会被拒绝，这一行常被忽略：从不被突破的模型不是保守，而是校准失当，偏向浪费资本的一侧。检验是双侧的，因为风险度量是预测，不是承诺。不过证据并不充分。正确的模型在 8.1% 的年份里不出现任何突破；而 3.841 这条界线是一个大样本近似，在预期突破只有 2.5 次时相当粗糙，它拒绝正确模型的概率是 9.5%（零次，或七次及以上），而不是名义上的 5%。

注意巴塞尔分区（1996 年设定）与统计结论在哪里不一致。五次突破使银行进入黄区；按 1996 年的规则，适用于其 VaR 的乘数由此从 3 提高到 3.40 至 3.85 之间（红区为 4）；现行框架保留了这些分区，把它们

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

用于 1.5 至 2.0 的乘数，详见第 39 章。然而在五次突破时 Kupiec 统计量是 1.96，并不拒绝；在七到九次时，检验拒绝了，分区却仍是黄区。分区是单侧的：只看突破是否过多，而且提前报警。正确的模型有 10.8% 的年份落入黄区或更差，监管者接受这一比率，换来的是检验功效：真实覆盖率只有 97% 的模型，在 87% 的年份里会被标出，而 Kupiec 检验的拒绝率只有 63%。

图 38.7 把两种判定放在同一根轴上。阴影带是 Kupiec 检验能容忍的范围，虚线是巴塞尔的分区边界，而两者并不重合：一家出现五次突破的银行已经离开绿区、适用更高的乘数，统计检验却看不出任何值得报告的问题。还应注意，在监管视为警示的那些次数上，正确的模型本身就有相当的概率。

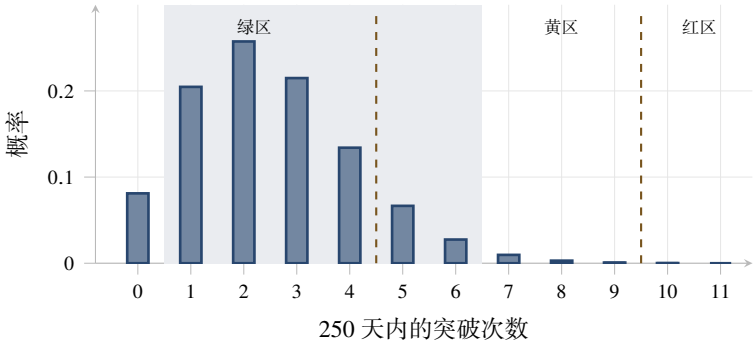


图 38.7: 250 天内 99% VaR 突破次数的分布，Binomial(250, 0.01)。阴影区域为 Kupiec 检验不予拒绝的范围，虚线为巴塞尔分区的边界。

而计数只是验证的一半。Kupiec 检验只问突破次数是否正确，不问突破何时出现。在某个承压的星期里连续五天突破的模型，与五次突破分散在全年的模型，在它看来同样合格。但两个模型并不一样好，银行想要的是后者：突破成簇说明模型的方差已经过时，这恰恰是最危险的失效，因为它恰在损失到来时出现。

Christoffersen 的条件覆盖检验补上了所缺的另一半。它在覆盖统计量之外还检验**独立性**，即昨天发生突破是否抬高今天发生突破的概率，做法是把观察到的转移频率与“并不抬高”这一假设作比较；两个统计量可以相加，各带一个自由度，因此合并后的统计量与自由度为二的卡方分布比较（5% 水平下为 5.991）。模型可能通过覆盖检验，却在独立性检验上被拒绝。

由此可见，突破次数正常并不像看上去那样能证明模型可靠。第 39 章的监管框架只统计突破次数，不检验其独立性，因此交易台若想知道自己的模型是否可靠，就必须自行做这项检验。

期望损失则根本无法这样回测。它没有可以清点的事件：ES 是条件均值，验证它需要用尾部寥寥几个观测来估计均值。专门的检验是有的，如 Acerbi 与 Székely（2014）在 VaR 被突破的那些天里把每一笔尾部损失与预测的 ES 比较；但对相互竞争的预测排序（而非检验单个预测）还另有一重障碍：ES 单独不具有**可引出性**，即没有一种评分规则的平均值恰在真实 ES 处取最小，因此无法仅凭记录为两个 ES 预测排出优劣；VaR 与 ES 合在一起才具有可引出性，[技术附注 38] 对两者都有说明。框架转向的恰恰是更难检验的度量，这是转换的一项实实在在的成本，也是第 39 章用 VaR 回测、而用 ES 确定资本的原因。

38.17 压力测试

到此为止的度量回答的都是概率问题：百日一遇的损失有多大，超过它的损失又有多大。**压力测试**回答的是另一个问题。它在给定情景（价格、利率、波动率、相关性与流动性的一组变动）

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

下对组合重新估值并报告损失，不附带任何概率。

这既是它的弱点，也是它的用处。不附带概率的数字，不能像 VaR 那样在账簿之间比较，也不能与其他数字相加。但它不依赖于从窗口估计出的分布，所以能描述窗口里从未出现过的事件，以及估计出的相关矩阵几乎排除了的联合变动。它正是针对第 38.19 节所列盲区的工具。

情景有两个来源。**历史情景**把真实事件中的变动施加到今天的头寸上，如 1987 年 10 月 19 日、2008 年秋、2020 年 3 月、第 8.9 节的 2022 年 9 月英国国债危机；其长处是谁也无法说它们不可信。**假设情景**由机构针对自己实际持有的风险编写；好的假设情景除了价格，还会改变相关性与流动性，因为第 38.11 节表明，危机中改变的正是联合行为。**敏感性分析**每次只变动一个风险因子，运行和解释都更容易，却恰恰漏掉了联合变动。例 38.14 在同一账簿上把假设情景与敏感性报告加以对照。

例 38.14　两种资产一起下跌

取例 38.9 的账簿：资产 A 6,000 万美元，日波动率 1.0%；资产 B 4,000 万美元，日波动率 2.5%；相关系数 0.30；99% 1 日 VaR 为 \$3.051m。情景是一个强制平仓日：两种资产各自下跌四个自身的日标准差，A 跌 4%，B 跌 10%。

损失为

$$60 \times 4\% + 40 \times 10\% = \$2.4\text{m} + \$4.0\text{m} = \$6.4\text{m},$$

是 VaR 的 2.10 倍。敏感性报告把每种资产单独移动同样的四个标准差，得到 \$2.4m 与 \$4.0m，其最坏情形 \$4.0m 比联合情景少 37.5%。

在模型自己的假定（正态收益率、相关系数 0.30）下，组合的日标准差为 \$1.311m，所以 \$6.4m 的损失位于 4.88 个组合标准差之外。其概率约为每天千万分之五，大约 7,500 年才出现一次。压力测试并不依赖这个数字，而是只报告损失，把发生概率留给判断，因为这个概率恰恰是用该情景假定已经失效的相关系数算出来的。

反向压力测试把问题倒过来。它不问某个情景会造成多大损失，而是先固定一个会突破限额、耗尽资本或终结业务的损失，再问什么情景会造成这一损失。在各种测试中，它最有可能发现模型的遗漏，因为它从损失出发，而不是从模型的风险因子出发。

对风险因子服从正态的线性账簿，这个问题有闭式解。把损失固定为 l。在头寸 $\mathbf{w}$ 上恰好损失 l 的因子变动 $\mathbf{r}$ 有许多，其中没有哪一个单独具有概率，但它们的可信程度不同：联合密度在分布中心附近最高。离中心的距离按变动所取方向上的标准差个数来量，即**马氏距离** $\sqrt{\mathbf{r}^{\top}\Sigma^{-1}\mathbf{r}}$，而最可信的变动就是在约束 $\mathbf{w}^{\top}\mathbf{r} = -l$ 下使它最小的那一个。答案是

$$\mathbf{r}^{*} = -\,l\,\frac{\Sigma\mathbf{w}}{\mathbf{w}^{\top}\Sigma\,\mathbf{w}}, \tag{38.10}$$

它离中心 l/σ_P 个标准差，其中 $\sigma_P = \sqrt{\mathbf{w}^{\top}\Sigma\,\mathbf{w}}$ 是组合的标准差。每个因子按 $(\Sigma\mathbf{w})_i$（它与组合的协方差）成比例地变动，而这正是 (38.9) 中给出边际 VaR 的那个向量：情景在边际风险最高的头寸上压得最重。对非线性账簿没有公式，情景必须通过全面重估在各种变动中搜索出来。例 38.15 把 (38.10) 用在例 38.14 的账簿上。

例 38.15　损失 640 万美元的最可信途径

仍用例 38.14 的账簿，把损失固定在该情景的 \$6.4m。以收益率为单位，$\Sigma\mathbf{w} = (0.0090,\ 0.0295)$，$\mathbf{w}^{\top}\Sigma\,\mathbf{w} = 1.72$，于是由 (38.10) 得

$$r_A^{*} = -6.4 \times \frac{0.0090}{1.72} = -3.35\%, \qquad r_B^{*} = -6.4 \times \frac{0.0295}{1.72} = -10.98\%.$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

损失为 $60 \times 3.35\% + 40 \times 10.98\% = \$6.4\text{m}$，与要求一致，而这个变动位于 $6.4/1.311 = 4.88$ 个标准差之外。

例 38.14 中人为设定的情景（两种资产各下跌四个自身标准差）按马氏距离位于 $\sqrt{(4^2 + 4^2 - 2 \times 0.30 \times 4 \times 4)/(1 - 0.30^2)} = 4.96$ 个标准差之外。联合密度随距离 d 按 $e^{-d^2/2}$ 下降，所以反向压力测试找到了一条通向同一损失的途径，其联合密度是设定情景处的 $e^{(4.961^2 - 4.880^2)/2} = 1.49$ 倍。它还指出了风险在哪里：在最可信的路径上，B 下跌其自身 4.39 个标准差，而 A 只下跌其自身 3.35 个，这与例 38.12 中 B 占 VaR 69% 的份额相符。风险经理按对称方式设计的情景（两种资产跌得一样深）并不是最关键的情景。

图 38.8 画出了其中的几何。椭圆是与反向压力情景同样可信的变动的集合，虚线是恰好损失 \$6.4m 的所有变动，情景就是两者相切之处；线上的其他任何点，包括设定情景，都在椭圆之外，那里的密度更低。

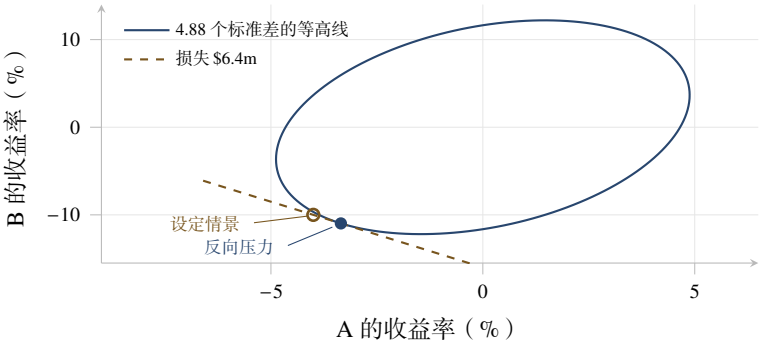


图 38.8: 在例 38.14 的账簿上损失 \$6.4m 的最可信变动：等损失线与收益率分布的一条等高线相切之处。

压力测试与基于概率的度量并列使用，而不是合而为一。典型的限额框架设一个 VaR 或 ES 限额，另外再为少数几个具名情景各设一个损失上限；任何一个被突破都需要采取行动。有些机构给情景附上粗略的概率，以便把它们折成一个数字，但这又把压力测试原本要回避的估计带了回来。下一节转向监管对危机窗口的用法：保留基于概率的方法，只改变数据。

38.18 压力度量与顺周期性

本章的估计量都是在某个窗口上拟合的，而市场平静时，窗口会使度量值变小。同样的 1 亿美元头寸、99%、1 日：在平静的 1.0% 日波动率下 VaR 是 \$2.33m；在 3.2% 的压力窗口上估计则是 \$7.44m。同一账簿的结果相差 3.2 倍，差别完全来自样本。

后果是反常的，而且是结构性的。基于风险的资本在平静期一路下降，容许承担更多风险；在波动到来之后上升，迫使机构在下跌的市场中减仓。这个度量放大了它本应防范的周期。读者在第 8.9 节的抵押品循环中已经见过这种机制，这里它以资本恶性循环的形式再次出现。

补救办法是增加一个不依赖当前窗口的度量。巴塞尔 2.5 于 2009 年加入的**压力风险价值**，用一段固定的、为期 12 个月的显著压力时期来计算同一组合，使银行的资本要求不会仅仅因为近期平静就下降。这一工具虽然粗糙，却行之有效，第 39 章给出其现行形式。

但有一个问题它没有解决：任何窗口，无论是否经过压力校准，都只是历史。压力窗口包含的是已经发生过的危机，因此防的是上一场危机而不是下一场；而且账簿会针对度量进行优化，在该度量下显得便宜的头寸，恰恰是它看不见风险的头寸。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

38.19　这些度量看不见什么

风险度量描述的是分布，而账簿最关键的特征并不都体现在分布里。

*流动性缺失。*该度量假定头寸能按盯市价格平仓；第 8.9 节的养老基金在一个被自身抛售压低的市场里卖出国债，就做不到这一点。

*集中度看不见。*两个分布相同的账簿有相同的度量值，无论头寸占市场的 1% 还是 40%，而第 40 章的 Amaranth、Archegos 与镍空头都属于后一种。

*融资是另一种风险。*一个头寸可以判断正确、清偿无虞，却仍因变动保证金须在抵消它的盈利实现之前付出而失败。例 37.2 的基差交易分文未亏，仍可能因缺少现金而被迫平仓；第 40 章的 Metallgesellschaft 与 LDI 案例是同一机制的放大版。

*模型本身也是一种风险。*这里的每一个数字都以“从市场因子到组合价值的映射是对的”为条件，而这一映射来自第 21 章的校准，也越来越多地来自训练出的网络。第 39 章把它作为独立的主题，因为它是风险系统唯一无法用风险系统本身度量的风险。

案例 38.1　二十五个标准差，连续数日

2007 年 8 月，若干量化股票基金在同样的几天里大幅亏损。高盛的首席财务官被问及原因时说，公司旗下基金看到的是连续数日的二十五个标准差的波动。

照字面理解，这句话并不是在描述一个事件。在正态分布下，二十五个标准差的波动概率约为 10^{-138}。一个人的职业生涯大约有 10^4 个交易日，而宇宙诞生至今约有 10^{17} 秒。一周之内出现好几个这样的日子，不是罕见事件，而是对所用分布的否证。

这句话因此有两种解读，只有一种说得通。要么是某件在天文数字意义上不可能的事反复发生了，要么是给出这个概率的模型错了。第 38.8 节已经量化过正态假设在尾部能错到什么程度，这里是同一种误差，出自一个刚刚为它付出代价的人之口。

这个度量看不见的是拥挤。那些头寸单独看并不特别，但许多运行相似信号的基金以相近的金额、相同的方向持有它们，一家去杠杆，就压低了下一家账簿的盯市价值。这是对别人头寸的敞口，而按自家历史校准的度量里没有这个变量，所以集中度属于本节讨论的盲区，而不是改进估计量就能纠正的误差。

回测也不可能及时报警。例 38.13 说明，一年的突破记录无法拒绝实际覆盖率看上去只有 97.6% 的 99% 模型；即便真实覆盖率只有 97% 的模型，每八年也有一年留在绿区。账簿可以在形状错误的分布上运行很久，而突破次数不会引起任何监管者的疑问。

由此得到的实用规则是：回测检验的是计数；真正关键的检验不是突破次数看上去是否合理，而是分布形状对不对。报出二十五个标准差的模型，等于自证有误；不需要更多证据，也不该再等下去。

38.20　谁在用这些数字，为什么

监管者用它们确定资本，正是这一用途决定了度量的定义：业界按 97.5% 而不是原先计算 VaR 所用的 99% 计算期望损失，是由第 39 章的规则决定的。

董事会与高管用 VaR，因为它是一个附带概率的数字，这也确实是它胜出的原因：能用一句话解释的度量取代了不能这样解释的度量，而它的统计缺陷是在被采用之后才得到形式化阐明的。

风险管理者用成分与边际数字而不是总量，因为总量无法据以行动，而例 38.12 的成分数字可以。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

清算所与主经纪商用短持有期的度量设定保证金：持有期是对平仓所需时间的估计，置信水平则是关于“允许自己多久错一次”的商业决定。大型互换清算所用波动率缩放历史模拟法（业内常称过滤历史模拟法）计算初始保证金，在一段包含压力时期、长达数年的回溯窗口上取 VaR 或期望损失，使平静的一年不会把保证金压低。其中最大的 LCH SwapClear，在十年回溯窗口构造的经波动率缩放情景上取 99.7% 的期望损失，自营账户的平仓期为五天。

保险公司在另一个置信水平与持有期上使用同样的思路。欧盟的保险监管制度偿付能力 II（Solvency II）把偿付能力资本要求设定为保险公司基本自有资金（资产减负债）在一年内的 99.5% VaR，获批内部模型的保险公司用模拟来计算它。

资产管理人把 VaR 当作基金的限额。一只依欧洲可转让证券集合投资计划（UCITS）规则设立、以 VaR 度量敞口的基金，其 99%、20 日 VaR 必须低于资产净值的 20%，或低于参照组合 VaR 的两倍。美国证券交易委员会的 18f-4 规则自 2022 年 8 月起施行，对衍生品敞口超过资产净值 10% 的开放式基金施加同样一对限额。

非金融企业很少以 VaR 管理风险（一些大型企业会披露它），因为它们的敞口在于经营现金流，而不在于一个账簿的市值。它们用的变体是**现金流风险价值**，即一个季度或一年内经营现金流相对预测的缺口：缺口超过这一数值的概率等于给定水平。

交易员主要把它们当作约束，而约束正是优化的对象，所以头寸最终会建在度量的盲区里。第 40.10 节的伦敦鲸是最直白的例子：度量一改，账簿便随之扩张到新度量所允许的规模。

38.21 中国市场：涨跌停板如何改变这个问题

境内的资本与风控框架在形式上与前面各节一致：《商业银行资本管理办法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，市场风险部分提供标准法、简化标准法与内部模型法，而内部模型法以期望损失为基础，与第 39 章描述的国际框架同源。证券公司则另有风险控制指标体系，按规定计算市场风险的风险资本准备。

但有一项境内制度改变了本章的问题本身，而不只是它的参数：涨跌停板。例 38.16 说明这一点。

例 38.16　被截断的不是损失，是退出

考虑一笔 1 亿元人民币的 A 股头寸，日波动率 2.5%。

先看约束有没有生效。无约束的 1 日 VaR 在 99% 水平上是 5.82%（582 万元），在 99.9% 水平上是 7.73%（773 万元）。两者都在 10% 的主板涨跌幅限制之内，所以在这两个置信水平上限制都不生效，风险系统会原样报出无约束的数字。

于是很容易得出错误的结论：涨跌停板给损失封了顶。其实不然，它封住的是成交。

连续跌停天数	累计损失	金额（万元）	相对 1 日 99% VaR
1	10.00%	1,000 万	1.72×
2	19.00%	1,900 万	3.27×
3	27.10%	2,710 万	4.66×
5	40.95%	4,095 万	7.04×

在 20% 涨跌幅的科创板与创业板上，三个跌停就是 48.80%。

关键在于本章反复出现的一个假定。VaR 假定头寸可以按盯市价格平仓。在跌停板上没有买盘，持有人按任何价格都退不出去。因此真正的持有期不是一天，而是这只股票要多久才能成交；该度量里根本没有地方填入这个未知数。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而第 38.14 节的换算规则在这里失效得特别彻底：

要覆盖的跌停天数	所需倍数	时间平方根规则给出
2	3.27×	1.41×
3	4.66×	1.73×
5	7.04×	2.24×

平方根规则中的 $\sqrt{h}$ 假定每天独立抽样一次；连续跌停恰恰是完美的正自相关，即第 38.14 节那张表的极端情形。连续三个跌停时，缺口达 2.7 倍，其中只有一部分来自自相关：即使在 (38.8) 中取 $\rho = 1$，3 日 VaR 也只是 1 日的 3 倍；其余约 1.55 倍来自跌停本身：每个跌停日的 10% 是 4 个标准差的下跌，是 1 日 99% VaR 所在 2.33 个标准差的 1.72 倍，乘性复合（三次为 27.1% 而非 30%）再把它降到 1.55 倍。这不是估计误差，而是把公式用在了其假定被制度否定的场合。

所以在境内，流动性期间不是锦上添花的细化，而是这一度量的主体。

保证金按规则而不是按模型设定。 境内期货交易所的保证金比例由交易所按品种规定，并与该品种的涨跌停板挂钩：股指期货的涨跌幅是 10%，交易所最低保证金约为 12% 至 15%，期货公司另行加收；商品期货的停板多在 4% 至 10% 之间、保证金相应略高，即大致覆盖一个停板的幅度。与模型对照：2.5% 日波动率下的 2 日 99% 度量是 8.22%，因此在平静市场中，这样的规则明显高于模型的要求。

这是有意为之的取舍，应当作取舍来理解，而不是视为落后。规则式保证金不随模型自动下降，因此不会仅仅因为波动率回落就在平静期少收。在平静期，它以牺牲灵敏度为代价，缓解了第 38.18 节的顺周期问题。但规则并非一成不变：交易所会以通知形式相机调整保证金与涨跌停板，节假日前上调，行情剧烈时临时提高。2015 年股市异常波动期间，中金所把非套期保值的股指期货保证金逐步提高到 40%，此后用了数年才分步回调。这种相机调整恰在压力期抬高要求，本身也是顺周期的。国际清算所用模型换来了资本效率，代价是在平静期收得太少、在压力期突然提高要求；境内的规则式保证金在平静期收得更多，在压力期同样会被临时提高。两条路的差别在平静期而不在压力期，所以本章的压力度量在境内并不因此变得多余。

相依性在境内更成问题。 第 38.12 节的尾部相依性论点在 A 股上更强而不是更弱：千股跌停是一个联合极端事件，而在高斯 copula 下，一只股票跌停时另一只也跌停的条件概率在极限上趋于零。以相关性矩阵为唯一相依性输入的组合风险系统，按其构造就看不见境内最典型的压力情形。第 26.6 节的教训在这里适用，且不需要任何结构化产品作为中介。

可迁移与不可迁移的部分。 例 38.2 的次可加性失效、例 38.6 的形状论点、以及例 38.11 的因子降维结论，都与管辖权无关，可以原样使用；A 股收益率同样肥尾，而涨跌停板把一部分尾部推迟到随后几天，使单日分布的形状更难估计，因此肥尾那一节的误差在境内不会更小。例 38.13 的回测在境内还多一重困难：可用的历史里包含多次制度变更（涨跌幅调整、融券规则变化、注册制推行），所以 250 天的样本不仅短，还可能横跨两种不同的制度环境。这不是统计问题，无法靠更多数据解决，它也因此加重了第 38.17 节压力情景的分量：历史窗口不可信时，情景就不再是补充，而是主要工具。

38.22　这些结果的由来

风险价值由实务界提出、被监管采纳，理论则是事后才指出它的问题所在。关键文献是 Artzner、Delbaen、Eber 与 Heath（1999）。它给出一个风险度量应当满足的公理，证明 VaR 不满足次可加性，并由此为交易台早已遇到却解释不了的一个缺陷命了名。积分形式的期望损失满足这些公理，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Acerbi 与 Tasche（2002）以及 Rockafellar 与 Uryasev（2002）对含原子的分布证明了这一点；而巴塞尔框架于 2016 年、即 Artzner 等人之后十七年转向了它。这是理论结论改变监管规则的一个异常清楚的例子。

Embrechts、Klüppelberg 与 Mikosch（1997）是第 38.9 节尾部估计所依据的极值理论专著，McNeil、Frey 与 Embrechts（2015）则是现代的综合性著作。

小结

风险度量把分布变成一个数字，选哪个数字就是本章的全部主题。VaR 是 (38.1) 的分位数，它指出尾部从哪里开始，对尾部里有什么只字不提；期望损失则对这一点之外的整条尾部取平均。巴塞尔标准以 97.5% ES 替代 99% VaR，是按正态假定下资本要求大致不变来校准的，所以改变的不是资本水平，而是对尾部形状的敏感度。

采用 ES 的理由正在于这种敏感度。损失在分位数附近跳跃时，VaR 就可能不满足次可加性：两只单独看 VaR 都为零的普通债券，合在一起就可能有很大的 VaR。ES 则是一致性度量。更有力的论据是形状：在波动率不变的前提下改用肥尾分布，VaR 可以下降而 ES 上升，可见正态假定低估的恰恰是 ES 所度量的那部分尾部。

度量中的判断主要体现在输入上。EWMA 就是没有长期水平的 GARCH，因此只有 GARCH 能产生波动率期限结构。相关性是薄弱的输入，而且恰恰在该度量所针对的时段变动最剧烈；相关性也不等于相依性，相关性相同时，t copula 下的联合极端远比高斯 copula 下常见。因子是否够用是组合的性质，不是曲线的性质；风险分配问的是三个不同的问题，因此需要成分、边际与增量 VaR 三个数字。

误差大多出在估计上。历史模拟法的好坏取决于窗口，任何加权都不会为窗口从未见过的尾部增加信息；极值理论能估计数据之外的分位数，代价是方差；含期权的账簿则需要非线性方法。压力测试计算某个具名情景下的损失，不附带概率；反向压力测试则从损失出发，倒推出造成它的最可信情景。

验证的力度比任何人希望的都弱。在 99% 与 250 天下，相当宽的一段突破次数都与正确模型无法区分，而期望损失根本无法靠计数回测，因此第 39 章回测 VaR，却以 ES 确定资本。每个估计量都在窗口上拟合，所以资本要求恰在最需要之前降到最低，压力度量正是为纠正这一点而设。流动性、集中度、融资以及模型本身是否正确都在任何风险度量之外；第 39 章讨论其中一部分的资本要求，第 40 章展示其余部分。

就中国而言，涨跌停板改变的是问题本身而不是参数。停板封住的是成交而不是损失：连续跌停的累计损失远超时间平方根规则给出的倍数，所以在境内，流动性期间是这一度量的主体，而不是细化。境内期货保证金按规则设定，平静期不随波动率回落，但交易所会在剧烈行情中相机上调，同样带有顺周期性。千股跌停正是高斯 copula 认为几乎不可能的联合极端；可用历史又横跨多次制度变更，情景分析因此从补充工具上升为主要工具。

延伸阅读

一致性公理与例 38.2 的次可加性失效出自 Artzner、Delbaen、Eber 与 Heath（1999），文章很短，把反例陈述得很直白；Acerbi 与 Tasche（2002）说明了为什么具有一致性的是期望损失的积分形式，而不是条件均值。关于估计，J.P. Morgan 的 RiskMetrics 技术文档（1996）使 EWMA 成为业界的默认做法，它陈述了“为什么是 $\lambda = 0.94$”以及它的代价；GARCH 文献始于 Bollerslev（1986），

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

最好从它的预测结果而非估计理论切入，因为对衍生品而言，关键在于例 38.8 的期限结构。关于 copula，先读第 26.6 节的来源：例 38.10 的尾部相依性结果早在需要之前很久就已为人所知，却仍被忽视，所以读这些文献是为了了解历史，而不是为了数学。关于回测，Kupiec（1995）与巴塞尔委员会 1996 年的回测框架值得对照阅读，正因为两者并不一致；监管文件说明了其分区如何在误报与识别坏模型的检验功效之间权衡。Christoffersen（1998）讨论的是问题的另一半，篇幅很短，也是第 38.16 节独立性检验的出处，并指出覆盖与独立性可以分开检验。Hull 与 White（1998）是波动率缩放所依据的短文，Barone-Adesi、Giannopoulos 与 Vosper（1999）则是过滤历史模拟法的出处。关于期望损失的回测，从 Acerbi 与 Székely（2014）读起；Gneiting（2011）以及 Fissler 与 Ziegel（2016）给出了理论：为什么 ES 不能单独评分，而与 VaR 合在一起又为何可以。第 39 章给出当前资本框架的来源，[技术附注 38] 推导了使期望损失便于优化的表示形式。就中国部分而言，《商业银行资本管理办法》及其市场风险附件是境内框架的一手出处；各交易所的涨跌幅与保证金规则以交易所业务规则为准，而例 38.16 的算术只需要规则本身，不需要任何市场数据。

练习题

38.1 用例 38.1，说明 2% 日波动率下 1 亿美元账簿的 99% 1 日 VaR 与 ES，并解释二者之比为何随置信度上升而下降。

38.2 证明正态损失下 99% VaR 与 97.5% ES 几乎重合，并解释监管者选这两个水平想达到什么目的。

38.3 陈述次可加性条件，并解释为什么不满足它的度量不能用作交易台限额。

38.4 用例 38.2，计算单只债券与两只合并的 99% VaR，并解释损失分布的什么特征造成了这一失效。

38.5 计算同样两只债券的 99% 期望损失，并验证它满足次可加性。

38.6 解释为什么按 VaR 考核的交易台有卖出深度虚值期权的动机，以及期望损失如何改变这一动机。

38.7 解释历史模拟法假定了什么，并说明它所能报出的最大损失是多少。

38.8 用例 38.6，解释为什么 95% 时肥尾的 VaR 低于正态的，而期望损失不是。

38.9 由例 38.6 计算 99.9% 时肥尾与正态期望损失之比，以及 VaR 的同一比值，并解释期望损失的误差为何比 VaR 的误差更为关键。

38.10 用例 38.7 之后的模拟，比较三个估计量的偏差与离散程度，并解释为什么最精确的估计量偏差最大。

38.11 计算一个 500 天窗口的最大损失低于真实 99.9% VaR 的概率，并解释这对该置信度下的历史模拟法意味着什么。

38.12 给出两条理由，说明极值理论只是把不可能的估计变成困难的估计，而没有变成已知的答案。

38.13 用例 38.8，计算 $\omega = 0.000002$、$\alpha = 0.06$、$\beta = 0.93$ 所隐含的长期波动率，并给出两个估计量各自的一年期预测。

38.14 解释为什么 EWMA 对一日保证金计算够用，而对波动率期限结构不够用。

38.15 用 (38.4) 重算例 38.9 中账簿在相关系数 0.30 与 0.90 下的 VaR，并解释估计误差的方向为何一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

致。

38.16 用例 38.10，计算在每种 copula 下，第一个敞口超过其第 99.9 百分位的条件下、第二个也超过其第 99.9 百分位的概率，并把两者与尾部相依系数比较。

38.17 用例 38.11，解释为什么三个因子保留了方向性账簿 99% 的方差却只保留蝶式的 10%，并说明风险系统因此必须报告什么。

38.18 陈述时间平方根规则、它所要求的各项假定，以及它在趋势市场中的误差方向。

38.19 用例 38.12，说明各头寸占资金与占风险的比例，并解释针对总 VaR 的限额漏掉了什么。

38.20 解释为什么分配可以是精确的，而所分配的总量却不可靠。

38.21 用例 38.13，说明 99% 下 250 天里与正确模型一致的突破次数范围，并解释零次突破为何也会被拒绝。

38.22 说明巴塞尔分区与 Kupiec 检验在哪里不一致，以及监管者把分区设在那里得到了什么。

38.23 解释为什么期望损失不能靠计数突破来回测，以及资本框架如何绕开这一点。

38.24 用例 38.14 与例 38.15，说明压力测试报告了哪些 VaR 不报告的信息，为什么每次只动一个因子的敏感性报告低估了情景损失，以及反向压力测试发现账簿的风险在哪里。

38.25 一个账簿的日损失服从正态，标准差 200 万美元。用第 38.5 节的标准误差公式，分别计算用 250、500 与 1,000 天估计的 99% VaR 的标准误差，各以真实 VaR 的比例表示，并说明窗口要长多少才能使它减半。

38.26 把例 38.5 的美元 gamma 换成 −2 亿美元重做一遍。计算 delta–gamma 展开下 99% 的 1 日损失，并说明它比只看 delta 的数字高出多少。

38.27 用例 38.8 的 GARCH 参数，证明方差偏离长期水平的部分约 69 个交易日减半，并计算刚估计出的方差之后第 100 个交易日那单独一天的年化波动率预测。

38.28 用 (38.8)，计算第 38.14 节中 1 日 VaR 为 \$4.65m 的账簿在日自相关为 −0.10 时的 10 日 99% VaR，并说明时间平方根规则误差的大小与方向。

38.29 在相关系数 0.60 下重做例 38.12：计算组合 VaR，以及每个头寸的边际、成分与增量 VaR，并说明三组数字中哪一组加总等于总量。

38.30 对例 38.4 的两只股票账簿，求出损失 100 万美元的最可信的一对收益率，说明它位于几个标准差之外，并把它与两只股票各自下跌四个自身标准差的情景比较。

38.31 用例 38.16，说明 2.5% 日波动率下无约束的 1 日 99% VaR 是否触及 10% 的涨跌幅限制，以及由此容易得出的错误结论是什么。

38.32 用例 38.16，计算连续三个跌停的累计损失，并说明它相当于 1 日 99% VaR 的多少倍。

38.33 解释为什么时间平方根规则在连续跌停下失效得特别彻底，并说明缺口有多大。

38.34 解释境内期货按规则设定保证金在平静期与压力期各自如何影响顺周期性，以及交易所的相机调整为什么本身也是顺周期的。

38.35 解释为什么“千股跌停”使第 38.12 节的论点在境内更强而不是更弱。

38.36 说明境内回测除样本短之外还多了哪一层困难，以及这使哪种工具的分量上升。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进阶习题

38.37 例 38.2 用两只债券构造了次可加性失效。确定在违约概率、回收率与置信水平的什么条件下会发生这一失效，说明随债券数目增加该区域如何变化，并解释这对一个在 99% 水平上度量的真实信用组合意味着什么。

38.38 例 38.6 显示 95% 时肥尾 VaR 低于正态 VaR。对标度到固定方差、自由度为 ν 的 t-分布，求出两者相交的置信水平，确定该交点随 ν 如何移动，并说明这对一家按 95% 度量又拟合肥尾的公司意味着什么。

38.39 例 38.8 比较了预测期限结构。把两个估计量拟合到一条真实股指序列上，在一日到一年的各期限上把预测与其后的已实现波动率对照，并确定在多长的期限之上，均值回复才值得多用一个参数。

38.40 第 38.12 节表明高斯 copula 的尾部相依性为零。构造一个信用风险暴露组合，使其 99.9% 期望损失在按同样两两相关性校准的高斯与 t copula 下有实质差异，并确定需要什么数据才能在二者之间做选择。

38.41 第 38.14 节把持有期当作头寸的性质而不是公司的性质。为一个包含上市期货、集中清算互换与定制结构化交易的账簿设计一套流动性期间方案；说明如何估计每一个流动性期间；并确定与统一的 10 天假定相比，汇总度量会改变多少。

38.42 第 38.16 节指出期望损失难以回测。综述已提出的检验，实现其中一个，并确定它需要多少个观测值才能把一个正确的模型与一个校准偏差 20% 的模型区分开，再说明这个数目在实际中是否可得。

38.43 第 38.17 节对线性账簿给出了反向压力测试的闭式解。取例 38.5 的账簿（股票 1 的卖出看跌期权与 500 万美元的股票 2），用数值方法求出在 delta–gamma 展开下损失 100 万美元的最可信的一对收益率，把它与线性答案比较，并解释 gamma 项为什么会移动这个情景。

38.44 第 38.18 节指出账簿会针对所用的度量进行优化。取本章的一个度量，构造在其报告值固定的约束下使真实风险最大的组合，并说明什么监管规则能阻止这一构造。

38.45 例 38.16 把连续跌停当作一个确定性序列。改为建立一个模型，使每日是否触及停板依赖于市场状态，据此推导境内股票头寸的流动性期间分布，并确定风险系统应当报告的分位数。

38.46 第 38.21 节论证规则式保证金以灵敏度换取了平静期的稳定，而交易所的相机调整在压力期仍是顺周期的。为境内某个期货品种设计一个介于两者之间的方案，明确它在何时随波动率调整、何时不调整，并估计它相对现行规则在平静期释放多少资本、在压力期多要多少保证金。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 39 章　市场风险资本与模型风险

第 38 章建立了度量账簿可能亏损多少的方法。本章讨论监管者如何使用这些度量，以及第 38 章任何度量都看不见的一种风险：产生这些数字的模型本身可能出错。

这两个主题放在同一章，理由很简单。资本规则是监管者与银行之间关于一个数字的契约，而这个数字来自银行自己搭建的模型。因此规则要么规定模型，要么检验模型。现代框架两者兼做，所以其中很大一部分是用来决定银行自己的模型能否采用的机制。

进入细节之前先提醒一点：这一领域的实施日期在每个主要辖区都一再推迟。截至 2026 年 11 月，各辖区的情况如下：

- 巴塞尔标准本身的实施日期是 2023 年 1 月 1 日；
- 加拿大与日本分别自 2023 年底和 2024 年 3 月起施行；
- 中国自 2024 年 1 月 1 日起施行；
- 欧盟在两次推迟之后，定于 2027 年 1 月 1 日起适用其市场风险规则，并于 2026 年 6 月通过了一项临时乘数，在 2029 年底之前抵消资本增幅；
- 英国定于同一日期适用，其中市场风险内部模型法推迟到 2028 年 1 月 1 日，英国审慎监管局（PRA）已于 2026 年 6 月就其调整征求意见；
- 美国则在 2026 年 3 月重新发布了其版本的征求意见稿，至今没有最终规则。

读者应按自己阅读时的日期核对这份日历。下面的结构是稳定的，日历则不然。

第 39.1 与 39.2 节解释交易账簿为什么有自己的资本规则，以及它的边界在哪里。第 39.3 至 39.8 节是规则本身：标准法、内部模型法、无法建模的风险因子、损益归因检验、交易台层面的回测，以及这些检验所造成的批准悬崖。第 39.9 至 39.12 节汇总资本总额，并讨论叠加其上或与之并行的三项机制：输出下限、审慎估值与压力测试。第 39.13 节追问框架改变了什么、成本由谁承担，第 39.14 与 39.15 节转向模型风险，包括如何验证无法核实的模型，第 39.16 节讨论境内市场。

39.1　为什么交易账簿需要自己的规则

银行的账簿分为两种。银行账簿中的贷款与债券大多持有到期，按违约风险计提资本；交易账簿中的头寸则为卖出而持有，重要的损失来自短期价格变动，而非多年后的违约。

现行框架之前的规则建立在第 38 章的 VaR 之上，2008 年在三个方面明显失败。第一，它使用按近期数据校准的 10 日 99% VaR，因此如第 38.18 节所述具有顺周期性。第二，对同样的经济敞口，它给交易账簿规定的资本远低于银行账簿，由此引发了长达十年的跨账簿腾挪。第三，它假定所有头寸都能在 10 天内退出。

现行框架是巴塞尔委员会的**交易账簿基本性审订**，通称其缩写 **FRTB**；检索时应使用这个名字。美国把它并入名为**巴塞尔 III 收官**的一揽子规则实施，其范围自提出以来几经争议与修订。该框架对三处失败逐一作了回应：

- *顺周期性*：内部模型的度量按压力时期而不是近期数据校准，因此不会因为市场平静而下降（第 39.4 节）；

- *交易账簿资本过轻*：用一份规定性的清单确定头寸属于哪个账簿，并且移动头寸不得带来任何资本节约（第 39.2 节）；
- *流动性*：为每个风险因子规定 10 天到 120 天的流动性期间，退出所需时间较长的风险因子按更长的期间计提资本（第 39.4 节）。

阅读这套框架时不妨记住：下面每一处复杂设计，都对应一处具体的失败。该框架提供两种计算资本要求的方法：每家银行都要计算的**标准法**，以及银行在模型获批后可以逐个交易台采用的**内部模型法**。

案例 39.1　补丁及其不足

对 2008 年危机的回应分两个阶段，两个阶段之间的差别很能说明问题。

应急补丁于 2009 年 7 月出台，通常称为**巴塞尔 2.5**。它增加了按危机窗口计算的压力风险价值，以及针对交易账簿违约与评级迁移的**增量风险资本**。两者都叠加在既有度量之上，而不是取而代之；巴塞尔委员会（2009）的定量影响研究显示，二者合计使交易账簿资本增至原来的两到三倍。

补丁起了作用，这一点没有争议；问题在于它只是补丁。压力风险价值应对顺周期性的办法是再加一项计算，而不是修好原来那一项，结果银行要在同一账簿上运行两套度量，并按两者之和计提资本。增量风险资本之所以要覆盖交易账簿里的违约，是因为边界已经让信用敞口迁移了过去；它治的是症状，而不是边界本身。增量风险资本也引入了流动性期间，下限为 3 个月，但只用于违约与评级迁移。至于 VaR 度量本身的流动性问题，补丁却完全没有触及：仍然假定头寸能在 10 天内退出。

上述三处失败中，补丁只应对了顺周期性，而且只是靠增加一次计算。边界与持有期两处问题依然存在，度量本身的一处缺陷也是如此，三者都留给了现行框架。边界仍以意图为准，直到第 39.2 节的规定性清单出台；持有期仍是 10 天的常数，直到例 39.3 的流动性期间表出台；度量仍然是 VaR，第 38.4 节的次可加性失效，以及第 38.8 节所示尾部更肥反而可能压低 VaR 的问题，都原封未动。现行框架围绕期望损失来制定，直接原因就在于此。

由此可以看出监管框架通常如何失败。2009 年的补丁出台迅速，也在资本数量上确有成效，但却没有触动任何一处结构性缺陷；尽管取代它的新框架用了十年，却至今仍在实施中。病根在架构、压力又迫在眉睫时，监管者只能在快而治标与治本而慢之间作出选择。

39.2　交易账簿与银行账簿的边界

第一处修正针对的是第 39.1 节所说的两个账簿之间的界线：交易账簿按价格风险计提资本，适用本章的规则；银行账簿按违约风险计提资本，适用第 27.11 节与第 39.10 节的信用规则。这处修正数学含量最低，后果却最大。只要两个账簿的资本要求不同，两者之间的边界就是一份有价值的期权，而银行确实行使了它。一家银行持有 5 亿美元公司债，放在交易账簿里资本占用 3%，放在银行账簿里则是 8%，于是 5 个百分点的资本差额取决于分类；在旧规则下，这个分类取决于银行自称的意图。

现行规则改以规定而非意图来划定边界，用一份清单列明各类工具推定归入哪个账簿：

- 为短期转售而持有的工具、相关性交易组合中的头寸（证券化分层与第 n 违约信用衍生品）、信用或权益的净空头头寸，以及由承销或做市产生的任何头寸，都推定属于交易账簿；
- 非上市股权、房地产、零售与小企业信贷，以及银行无法每日识别并估值其持仓的基金股权

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

投资，属于银行账簿。

银行只有在获得监管批准、并有书面理由时，才可以偏离这一推定。在两个账簿之间重新划分头寸须经监管批准，仅限特殊情况，并且不得带来资本节约：如果移动头寸降低了其资本要求，银行须持有等于差额的附加资本，并公开披露。这份期权不是收紧了，而是取消了。问题出在激励上，而不在模型上，取消它正是对症的做法。

39.3 标准法

无论是否获得模型批准，每家银行都必须计算标准法下的资本要求。标准法由三部分组成。

基于敏感度的方法是其主体。交易台报告对规定风险因子的 delta、vega 与曲率敏感度；监管者提供风险权重与相关性。资本要求按规定的公式把它们合并：每个敏感度乘以其风险权重，乘积的合并方式与第 38 章模型构建法相同，即像由式 (38.4) 的方差得到组合标准差那样，取各项平方与带相关系数的交叉乘积之和的平方根。例 39.1 给出了具体计算。这三种敏感度就是第 18 章展开式 (18.1) 的系数，只是换成了资本规则的说法：delta 计提针对一阶项，vega 计提针对波动率项，曲率计提针对二阶项。相关性由监管给定，而不是估计。第 38.11 节表明，相关性是风险度量中最不稳定的输入（在平静时期估计、在动荡时期使用，因而低估多头账簿的风险）；框架以强制性确定的方式解决了这个问题：监管者宁可自己规定这个数，再为对它的怀疑计提资本，也不愿依赖银行的估计。

违约风险资本覆盖可交易债券、信用衍生品与股票的**跳跃违约**，即发行人在利差毫无预兆的情况下一夜之间违约造成的损失。**剩余风险附加**对敏感度无法描述的收益统一计提。下面三小节依次讨论 delta 与 vega、曲率，以及其余两部分。

39.3.1 delta 与 vega

敏感度分组归入**风险组**（一个币种的利率曲线、一个股票行业），分两步汇总：先在组内，再跨组。delta 计提值得完整算一遍，因为其结构中有一个第 38 章没有的机制，它决定了框架对哪些账簿计提更重。

例 39.1　三个相关性情景，哪一个起作用

考虑一个币种及其利率曲线上的三个点：2 年、5 年与 10 年。银行为每个点 k 报告净敏感度 s_k，即仅该点利率上升一个基点时，该曲线上全部头寸的损失。这就是第 7.1 节的分段 DV01，以每基点美元数计，因此同一点上收固定与付固定的敏感度符号相反。监管者为每个点提供风险权重 RW_k，这里是 130、110 与 110 个基点（不是第 27.11 节信用风险权重那样的风险暴露百分比，而是监管者规定作为冲击的利率变动幅度），以及相关性

$$\rho_{kl} = \max\left(e^{-0.03\,|T_k - T_l|/\min(T_k, T_l)},\ 0.40\right),$$

其中 T_k 是点 k 的期限（以年计），由此得到 2 年与 5 年之间 0.9560、5 年与 10 年之间 0.9704、2 年与 10 年之间 0.8869。风险权重与该相关性都由巴塞尔标准本身规定，并非本例的选择（对主要币种，银行可以把权重除以 $\sqrt{2}$）。该相关性与第 32 章用于远期利率的形式同属一类（例 32.1 的指数衰减及其后给出的带下限的混合形式），区别有两处：一是间距相对于较短的期限度量，因此短端的去相关更快（2 年与 5 年之间为 0.956，而间距同为 3 年的 10 年与 13 年之间为 0.991）；二是下限 0.40 是截断而不是加权混合。**加权敏感度** $WS_k = s_k \times RW_k$ 就是该点发生规定变动时的美元损失，组内资本要求为

$$K_b = \sqrt{\max\left(0,\ \sum_k WS_k^2 + \sum_{k \neq l} \rho_{kl}\, WS_k\, WS_l\right)},$$

其中的零下限只有在相关性调整之后才起作用，而下面正要调整相关性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

该资本要求要算三遍，一遍用规定的相关性，另外两遍分别用

$$\rho_{kl}^{\text{high}} = \min\left(1.25\,\rho_{kl},\ 1\right), \qquad \rho_{kl}^{\text{low}} = \max\left(2\rho_{kl} - 1,\ 0.75\,\rho_{kl}\right).$$

资本取三个结果中的最大值，而不是相关性最低时的结果：哪一组相关性起作用取决于账簿，下面两个账簿正说明了这一点。（巴塞尔是在各组汇总之后才取这个最大值的；像这里只有一个组时，二者是一回事。）

考虑两个账簿。第一个在三个点上都收取固定利率，敏感度为每基点 \$2,000、\$3,000 与 \$4,000。第二个是蝶式，即例 38.11 所度量的那类曲线交易，这里两翼在 2 年与 10 年，中部在 5 年：在 2 年与 10 年收取固定利率（每基点 \$2,200 与 \$2,000），在 5 年支付固定利率（\$4,600），其规模使加权敏感度之和为零，因此规定的冲击（2 年 130 个基点，5 年与 10 年各 110 个基点）不改变其价值，但曲线平行移动一个基点会使其价值变动 \$400。

对方向性账簿，加权敏感度为 \$260,000、\$330,000 与 \$440,000，因此在规定相关性下

$$K_b^2 = 260^2 + 330^2 + 440^2 + 2 \times (0.9560 \times 260 \times 330 + 0.8869 \times 260 \times 440 + 0.9704 \times 330 \times 440) = 1{,}018{,}894,$$

单位为千美元的平方，且相关性未经四舍五入，于是 K_b = \$1,009,403。三个情景给出：

情景	方向性账簿	蝶式
低相关性	\$988,376	**\$100,854**
中（按规定）	\$1,009,403	\$71,315
高相关性	**\$1,030,000**	\$0
资本要求（取最差）	**\$1,030,000**	**\$100,854**
超出中情景	+2.0%	+41.4%

惩罚两个账簿的是相反的情景。方向性账簿在曲线同向移动时损失更大，所以起作用的是高相关性；惩罚只有温和的 2.0%，因为方向性账簿在任何相关性下风险都差不多。蝶式恰好相反：高相关性下其资本要求降到恰好为零，因为完全相关的曲线使对冲完美无缺；低相关性下各端不再相抵，资本要求比规定情景高出 41.4%。

于是对冲过的账簿按比例受罚更重，而这正说明设计在按预期起作用：规则不让银行挑选对自己账簿有利的相关性。如果框架只用单一的规定相关性，银行就可以构造在该相关性下无风险的头寸来套利；只在规定数值下对冲的账簿，在任何其他数值下都没有对冲。取三者中最差者消除了这种可能。

代价由真正的相对价值业务承担。蝶式是真实的对冲，曲线同向移动时风险确实很小，框架却按“它所依赖的相关性可能不成立”来计提。第 38.11 节表明，相关性恰恰在资本需要应对的时期失效，所以这项计提虽然昂贵，却有充分理由。

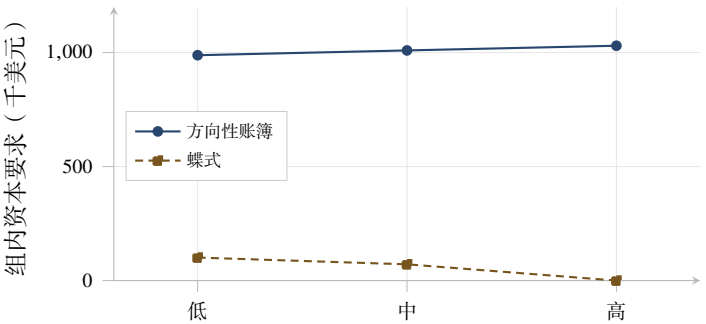


图 39.1: 例 39.1 两个账簿在三个相关性情景下的组内资本要求。

图 39.1 说明了一条规则为何能同时适用于两个账簿。两条线斜率相反，因此没有任何单一相关性对二者都保守；无论规则选定哪一个，另一个账簿都可以利用它。对一个谁也无法可靠估计

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的量，计算三个情景并取最差者，是保持保守的简单办法。

vega 按同样的两步公式汇总，但有自己的相关性（[技术附注 39] 以一个期权账簿为例逐步演算）。其风险权重不是固定数字，而是 $\min\left(55\% \times \sqrt{\mathrm{LH}/10},\ 100\%\right)$，其中 LH 是框架赋予该波动率的流动性期间，以天计：大盘股的波动率为 20 天，得到 77.8%；其他所有波动率都在 40 天或以上，得到 100%。

39.3.2 曲率

曲率单独计提，因为 delta 与 vega 遗漏了凸性，而第 34、35 章表明，凸性在结构化账簿中占主导。该计提（记为 CVR）把因子按其 delta 风险权重向上、向下各冲击一次，作全面重估，看结果比 delta 预测差多少：

$$\mathrm{CVR} = \max\left(0,\ -\min_{\pm}\left[V\left(S(1 \pm RW)\right) - V(S) \mp RW \times \Delta_{\$}\right]\right).$$

其中 $V(S)$ 是股价为 S 时的头寸价值，$\Delta_{\$}$ 是第 38 章意义上的美元 delta，RW 是 delta 风险权重。之所以做全面重估，而不是把报告的 gamma 乘以 $\frac{1}{2}(\Delta S)^2$，是因为冲击很大，而第 18.10 节已经表明，展开式的 gamma 项会错估大幅变动。这项计提有一处出人意料的不对称：符号由凸性决定，零下限再把这个符号变成全有或全无。（巴塞尔在跨风险因子汇总时施加这一下限；只有一个因子时效果相同。）

考虑一份名义金额 1,000 万美元、6 个月期的平值看涨期权多头，标的是一只新兴市场大盘股，波动率 25%，利率为零。平值时 $d_1 = 0.25\sqrt{0.5}/2 = 0.0884$，因此期权价值为 $1{,}000 \times [N(0.0884) - N(-0.0884)] = 70.4$ 万美元，delta 为 $N(0.0884) = 0.5352$，美元 delta 为 535.2 万美元。该股票的 delta 风险权重（从而曲率冲击）是 55%，这是巴塞尔对新兴市场大盘股的权重之一（新兴市场按行业为 45% 至 60%，发达市场大盘股为 30% 至 50%）。上涨 55% 时，期权价值 550.5 万美元，而 delta 预测为 $70.4 + 0.55 \times 535.2 = 364.8$ 万美元；下跌 55% 时，期权几乎一文不值，而 delta 预测为 −223.9 万美元。重估结果在上行时比 delta 预测好 186 万美元，在下行时好 224 万美元，两者都对持有人有利，因为持有人是多 gamma。方括号内的项在两个方向上都为正，其最小值因而为正，零下限使计提为零。卖出同一份期权，两个数字都变号，计提为 **224 万美元**。图 39.2 画出了这两个缺口。

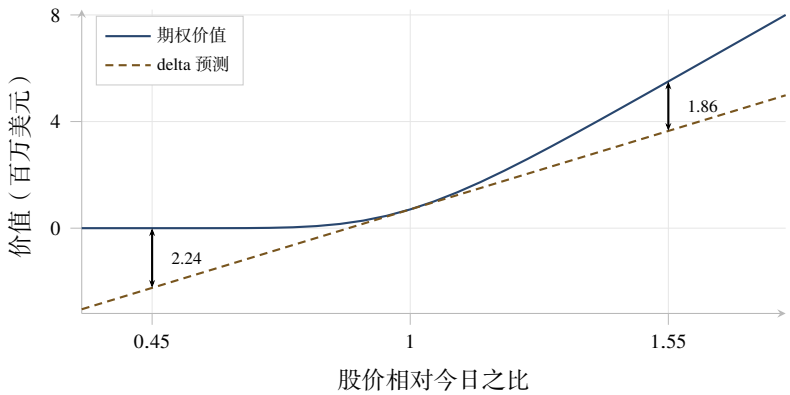


图 39.2: 看涨期权多头的价值及其 delta 预测，以及 ±55% 曲率冲击处的缺口。示意。

价值曲线是凸的，因此两个缺口都在直线的同一侧；零下限再把多头的负计提归零。期权多

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

头不触发曲率计提，期权空头承担全部计提。这样处理是正确的，也值得明确指出，因为这是本书中资本规则第一次与第 18 章的经济分析完全一致。再加上 vega 计提，三个部分合起来就能回答交易台马上会问的问题：对冲能否降低资本要求？

例 39.2　已作 delta 对冲的空头期权头寸

卖出上面这份 1,000 万美元名义金额、6 个月期的平值看涨期权，标的为同一只新兴市场大盘股，波动率 25%，并作 delta 对冲。

vega 按对隐含波动率相对变动的敏感度报告，即交易台的 vega 乘以波动率本身；每个波动率点的 vega 为 $\$10^7 \times \sqrt{0.5}\, N'(0.0884)/100 = \$28{,}099.50$，报告的敏感度就是 $28{,}099.50 \times 25 = \$702{,}488$。大盘股波动率的流动性期间为 20 天，因此其 vega 风险权重为 $55\% \times \sqrt{2} = 77.8\%$，vega 计提为 $\$702{,}488 \times 55\% \times \sqrt{2} = \$546{,}407$。

组成	计提	原因
delta	≈ $0	被对冲消除
vega	$546,407	对冲根本不触及它
曲率	$2,239,369	空 gamma，两个方向都算
合计	**$2,785,776**	**名义金额的 27.9%**

delta 对冲消除了 delta 计提，其余则分毫未动。按交易员时刻盯着的度量看，这个账簿已经轧平，却占用了超过名义金额四分之一的资本，其中 80% 仅来自曲率一项。

框架在这里有意贯彻了第 18 章的结论。delta 中性只是对某一点上一阶导数的描述；空头期权的风险在于二阶导数与波动率。如果资本规则允许 delta 对冲消除该计提，就等于为一笔并未对冲这些风险的对冲给予资本减免。

这也解释了第 35 章的一个定价事实。向零售投资者出售期权的发行商，只要仍承担这一风险，就要在已作 delta 对冲的账簿上承担这类计提，因此资本成本是持续的而非一次性的；第 35.10 节的费用测算必须先把它覆盖。

39.3.3　违约风险资本与剩余风险附加

违约风险资本把违约视为敏感度看不见的事件：债券的利差敏感度反映的是利差走阔的代价，而不是违约的代价。每个头寸的跳跃违约损失等于其名义本金上的违约损失，减去估值中已经反映的损失。同一发行人的多头与空头相互抵消，同一风险组内不同发行人之间的抵消只获部分承认，净额再乘以按信用质量设定的风险权重。持有某只债券、同时买入同一发行人信用保护的交易台，计提很少；做多一个发行人、同时在同一风险组内等额做空另一个同评级发行人的交易台，仍要支付多头单独计提的一半。该项资本按银行账簿信用资本的方式校准，即一年期、99.9%，也就是第 24.14 节的最坏情况违约率，因此无论债券放在哪个账簿，其违约资本都大体相当；采用内部模型的银行则以至少两个系统性因子模拟一年内的违约。评级迁移有意不计入，因为利差敏感度已经度量了降级的代价。

剩余风险附加等于框架承认有些收益是敏感度描述不了的。它对标的为奇异资产（天气、长寿风险、方差互换参照的未来已实现波动率）的工具按名义本金的 1% 计提，对带有其他剩余风险（如跳空、相关性或行为风险，例如借款人的提前还款选择权）的工具按 0.1% 计提。障碍产品与相关性产品须计提这项附加，是因为框架不肯为敏感度遗漏的部分建模，这比虚假的精确诚实。

39.4　内部模型法

获得批准的银行计算 97.5% 置信水平的期望损失（第 38 章的度量，置信水平的选择见例 38.1），按压力时期而非近期数据校准。由此得到的资本要求称为**内部模型资本要求**（IMCC），它按相同

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权重合并整个账簿的期望损失（允许跨风险类别分散化）与各风险类别单独计算的期望损失之和（不允许跨类别分散化）：

$$\text{IMCC} = \frac{1}{2}\,\text{ES}_{\text{all}} + \frac{1}{2}\sum_{c}\text{ES}_{c}.$$

其中 ES_{all} 同时冲击所有风险因子，ES_c 只冲击风险类别 c 的因子，因此银行自己估计的跨风险类别相关性只按一半的权重起作用，各类别内部的相关性则全额起作用。

两处设计选择直接来自第 38 章的失败。压力校准直接回答第 38.18 节的顺周期性：度量不会因市场平静而下降。持有期也不再是常数。

例 39.3　流动性期间表本身就是一个资本乘数

框架按类别为风险因子规定 10、20、40、60 或 120 天的**流动性期间**：

流动性期间	示例
10 天	主要币种利率、大盘股价格、主要汇率
20 天	其他利率、投资级主权利差、小盘股价格、其他汇率、大盘股波动率、能源与金属价格
40 天	投资级公司利差、其他主权利差、汇率波动率
60 天	投机级公司利差、利率波动率、其他股票波动率、能源与金属波动率、其他商品价格
120 天	其他信用利差、信用利差波动率、其他商品波动率

IMCC 中的每个期望损失都要以 10 日为持有期算五遍：ES_1 冲击所有因子，ES_j 只冲击流动性期间至少为 LH_j（表中第 j 档）的因子。结果按下式汇总：

$$\text{ES} = \sqrt{\text{ES}_1^2 + \sum_{j\geq 2}\left[\text{ES}_j\sqrt{\frac{\text{LH}_j - \text{LH}_{j-1}}{10}}\right]^2},$$

权重 $\sqrt{(\text{LH}_j - \text{LH}_{j-1})/10}$ 为 1.0000、1.0000、1.4142、1.4142 与 2.4495（取 $\text{LH}_0 = 0$，使 ES_1 的权重为一）。流动性期间为 120 天的因子出现在全部五项之中，因此其贡献总共放大 $\sqrt{1+1+2+2+6} = 3.46$ 倍。

假设某交易台在各档保留的因子上算出的 ES 依次为 100、90、70、45、20，于是

$$\text{ES} = \sqrt{100^2 + 90^2 + (70\times 1.4142)^2 + (45\times 1.4142)^2 + (20\times 2.4495)^2} = 185.34$$

而单一 10 日持有期下的数字是 100。头寸不变，该交易台的资本却是单一持有期数字的 1.85 倍。

这些权重就是第 38.14 节的时间平方根规则，应用于每一档新增的那一段。第 38.14 节表明，收益率存在自相关时这条规则会失效，但框架照用不误，因为它需要一个监管者能够规定的公式。持有期取决于持有的是什么，而不取决于规则，因此框架按风险因子类别分出五档流动性期间，取代旧规则统一的 10 天持有期，但沿用了它的平方根换算；代价是银行的资本如今取决于监管对其风险因子的分类，而不取决于银行度量到的任何结果。*判断换了位置，并没有消失，这是本章反复出现的模式。*

39.5　无法建模的风险因子

因子只有具备足够的真实价格证据才可以建模。**风险因子合格性检验**要求过去 12 个月内至少有 24 个真实价格观测值，且任何 90 天区间内不少于 4 个；或者 12 个月内至少有 100 个观测值。未通过该检验的因子即为**无法建模的风险因子**（NMRF），改按**压力期望损失**（SES）计提资本，即单独对该因子施加其自身压力冲击时的损失；冲击的严重程度不低于以该因子自身最严重的压力时期为样本、按其流动性期间（不短于 20 天）计算的 97.5% 期望损失。

惩罚不仅在于压力本身严厉，还在于无法建模部分的资本与建模资本直接相加，而不是分散化：可建模部分享有第 38 章协方差结构带来的分散化效益，无法建模的部分则没有。在压力附加内部，特质性的信用与权益因子按相互独立合并，其余因子按参数为 0.6 的公式合并，相当于两两

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

之间 0.36 的相关性，因此附加内部仍保留了一些分散化，两部分之间却完全没有。

例 39.4　一个不流动因子，两项惩罚

某交易台的风险分为两部分：单独期望损失为 80 的可建模部分，以及单独期望损失为 30 的一个不流动因子，二者相关性为 0.25。如果每个因子都可建模，交易台的资本为

$$\sqrt{80^2 + 30^2 + 2 \times 0.25 \times 80 \times 30} = 92.2.$$

该不流动因子未通过合格性检验。其压力情景按自身更长的流动性期间校准，这里假定为其期望损失的 1.6 倍，因此附加为 $1.6 \times 30 = 48$，交易台的资本为 $80 + 48 = 128$，同样的头寸资本多出 38.8%。

差额 35.8 有两个来源，大小几乎相等。相加而不分散化的代价是 $80 + 30 - 92.2 = 17.8$，更严厉的压力校准的代价是 $48 - 30 = 18.0$。只有前者是规则的性质，系数 1.6 只是本例的假定。

因此，同样的风险若落在流动性差的因子上，资本就更高。这是有意为之：第 38.19 节把不流动性列为该度量看不见的第一项，而这里为不流动性定了价。框架无法为流动性建模，于是对不流动性课税。这种替代值得注意，因为这项税落在第 35 章那类定制结构化业务上。

39.6　损益归因检验

这一机制决定交易台能否保住模型，也是这套框架中定量分析最值得细看的部分。模型批准以交易台为单位逐一授予，这里的**交易台**是银行指定、监管者认可的单位：一组执行明确业务策略的交易员或账户，有自己的风险管理，并只有一位负责人。

每个交易台每天产出两个数字。**假设损益**是昨日头寸在当日的盈亏，由前台全面重估算得。**风险理论损益**是同一个量，但只用风险模型包含的风险因子计算。如果风险模型准确刻画了该交易台，两个序列就会一致。

检验取最近 250 个交易日的数据，用两个统计量比较这两个序列。Spearman 秩相关考察两个序列是否在同样的日子涨跌。**Kolmogorov–Smirnov**（KS）统计量是两个序列经验分布函数之间的最大差距，考察二者是否同分布。秩相关高于 0.80 且 KS 低于 0.09 的交易台在绿区，秩相关低于 0.70 或 KS 高于 0.12 的在红区，其余在黄区。

例 39.5　三分之一的损益无法解释也无妨

设交易台损益方差中有比例 f 来自风险模型不包含的因子，且与其余部分相互独立。风险模型只用它所包含的因子重估头寸，因此风险理论序列就是不含这一部分的假设序列：其方差是假设序列方差的 $1 - f$ 倍，两者的相关性为 $\rho = \sqrt{1 - f}$。对联合正态序列，秩相关为

$$\rho_S = \frac{6}{\pi} \arcsin\left(\frac{\rho}{2}\right).$$

KS 在这里没有闭式解，因此表中给出的是 2,000 个模拟样本（每个 250 天）中 KS 的均值：

无法解释的方差	ρ	Spearman	KS（均值）	分区
5%	0.9747	0.9722	0.043	绿区
20%	0.8944	0.8855	0.065	绿区
30%	0.8367	0.8243	0.081	绿区
33.8%	0.8135	0.8000	0.088	**黄区起点**
40%	0.7746	0.7595	0.099	黄区
48.6%	0.7167	0.7000	0.117	**红区起点**
50%	0.7071	0.6902	0.120	红区

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易台的损益方差即使有三分之一无法由自身风险模型解释，仍可留在绿区；要到一半，模型才失去资格。

两个统计量离开绿区的位置相差不过一两个百分点（秩相关在33.8%，KS均值在约35%），并在接近一半处一同进入红区，因为缺失的因子同时产生两种效果：削弱逐日相关性，这是秩相关看得见的；缩小风险理论序列的方差，这是KS看得见的。只产生其中一种效果的模型误差，只有一个统计量能发现。

KS一列是均值，而单个交易台的KS噪声很大。在30%的无法解释方差处，均值为0.081，但每四个250天样本中就有一个超过0.09，因此原本在绿区的交易台可能仅因抽样而落入黄区。

这并不意味着检验无用。风险模型若漏掉一个占交易台损益方差一半的因子，检验能发现，这正是设计它的用意。它发现不了的是较小的遗漏：漏掉占四分之一方差的因子，或紧跟假设损益、却每天都略有偏离的模型。

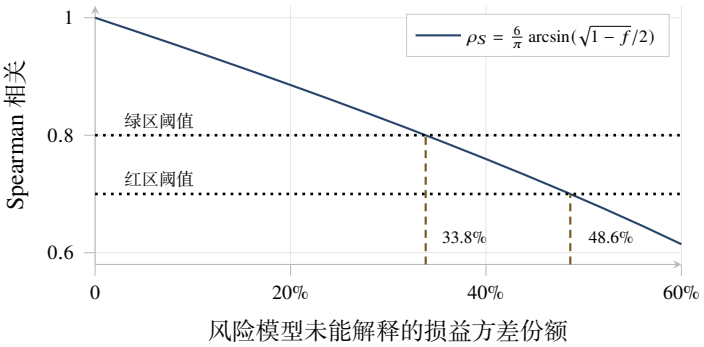


图 39.3: 秩相关随无法解释的损益方差的变化，及分区阈值。

设计风险模型之前，值得先看一眼图39.3。曲线平稳下降，但绿区阈值定得很低：要到三分之一的方差无法解释，秩相关才降到0.80。检验之所以宽松，首先在于阈值的位置；统计量的选择又带来第二个弱点：选用秩相关是因为它对离群值稳健，而对离群值稳健，也就意味着对最关键的那些日子不敏感。

39.7 交易台层面的回测

归因检验不是唯一的门槛，两道门槛还相互作用。每个交易台还要回测，即对该台自己的1日VaR，按97.5%与99%两个水平作第38章的突破计数。过去250天中在99%水平上突破超过12次、或在97.5%水平上突破超过30次的交易台（正确的模型预期分别为2.5次与6.25次），失去模型批准并转入标准法。

资本按期望损失确定，回测的却是VaR，理由见第38.16节：突破可以计数，期望损失却没有可供计数的事件。框架检验分位数，并相信尾部出自同一模型。

此外，银行模型作为整体，还要在全部获批交易台上按99%回测，其突破次数决定第39.9节的乘数。交易台层面的检验决定交易台能否使用自己的模型；银行层面的检验决定建模数字放大多少。

交易台层面的两项检验查出的是不同的缺陷，所以两者都需要。回测检验度量是否校准正确：损失超过它的频率是否与声称的一致？归因检验则看模型是否含有正确的因子：模型缺少的因子会使假设损益变动，却不会使风险理论损益变动，两个日序列因此不再同步。交易台可能通过其中一项而未通过另一项。

规模正确而结构错误的模型，会通过回测；漏掉的因子一旦较大，就通不过归因。模型对已

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有因子的敏感度按交易台总损益的方差放大，漏掉因子的方差摊到了这些因子上，风险理论序列的方差因而正确，所以 VaR 量级正确，KS 也看不出什么。但两条日序列并不同步，仅秩相关一项就会在漏掉的方差超过约三分之一时把交易台推入黄区，接近一半时推入红区（例 39.5）。因子正确而校准过时的模型则相反：假设损益与风险理论损益同向变动，归因通过；但水平有偏，突破不断累积。

两者结合比任何一项都更有力，也是这套框架最接近真正验证模型的地方。按第 38.16 节的标准，它仍然偏弱（只有 250 天的数据，加上例 39.5 的宽松阈值），但两个检验针对不同的错误，所以同时通过两者的模型，要么只是中等程度地出错，要么错在两者都不度量的地方，例如 250 天样本所能检验的分位数之外的尾部形状。

39.8　交易台层面的批准与悬崖

模型批准以交易台为单位授予与撤销，这是框架最重要的结构性选择。图 39.4 列出了交易台要依次经过的检验。

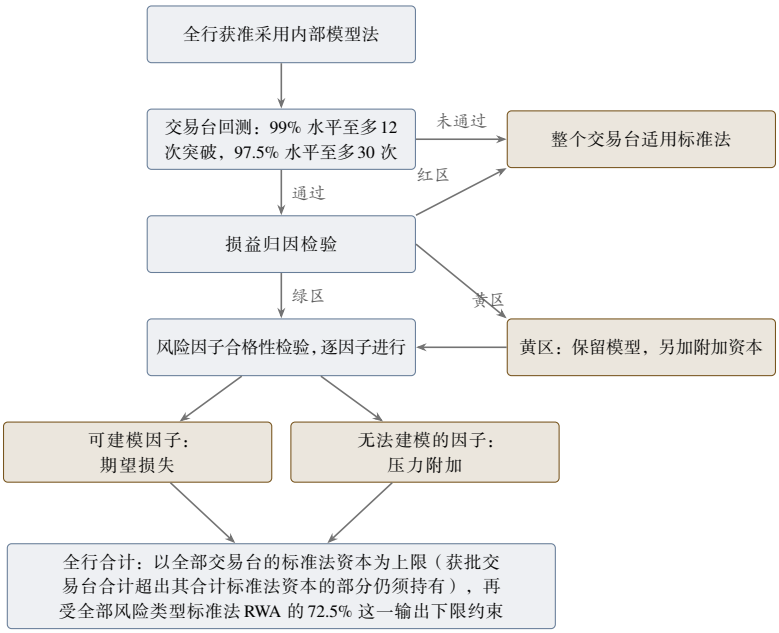


图 39.4: 一个交易台要经过的检验，以及每种结果通向哪里。

单个交易台不合格不会使整家银行失去资格，因此后果是成比例的。但红区交易台或回测失败的交易台要转入标准法，对确有分散化的账簿，标准法资本可能远高于模型数字。黄区交易台保住模型，但要支付附加资本，其数额为绿区与黄区交易台合计的标准法资本超出建模资本部分的一半，再乘以黄区交易台在标准法资本中所占的份额。此外，总额以所有交易台都适用标准法时的要求为上限，但获批交易台的建模资本超出其自身标准法资本的部分仍须持有，因此上限所能带来的节省，只是全部交易台合并计算时标准法本身所承认的分散化效益。

转入标准法是悬崖而不是斜坡，触发它的是一个基于 250 天的统计检验，而第 38.16 节已经表明，这个样本很短。于是，交易台的资本可能仅凭一组在科学上不足以下结论的证据就上升三分之二（后文例 39.7 中的交易台从 60 升到 100）。理性的应对是让风险模型在特定意义上保守：把前台定价用到的每个因子都纳入进来，无论是否重要。黄区附加资本缓和了下行的第一步，却没

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有消除底部的悬崖。

这一激励正是框架设计的本意。框架无法验证模型，于是把偏离的代价抬得足够高，让银行自己使风险模型与前台定价保持一致。

39.9 资本总额的构成

上述各部分如何组合值得一看，因为这一计算说明了交易账簿的资本究竟从何而来。建模部分是

$$\max\left(\mathrm{IMCC}_{t-1} + \mathrm{SES}_{t-1},\ \ m_c \times \overline{\mathrm{IMCC}} + \overline{\mathrm{SES}}\right),$$

其中 IMCC 是第 39.4 节的内部模型资本要求，SES 是无法建模因子的压力附加，$t-1$ 表示前一日的数值，横线表示 60 天平均，而 $m_c \geq 1.5$ 是一个随第 39.7 节全行回测突破次数上升的乘数。

例 39.6 资本从哪里来

假设某银行 $\mathrm{IMCC}_{t-1} = 420$、$\overline{\mathrm{IMCC}} = 380$、$\mathrm{SES}_{t-1} = 95$、$\overline{\mathrm{SES}} = 88$：

$$\max(420 + 95,\ 1.5 \times 380 + 88) = \max(515,\ 658) = 658.$$

起作用的是取平均并乘以乘数的那一项，这是常态：乘数至少为 1.5，该项一开始就比典型一日的数字高出一半，所以要求取决于 60 天平均而非前一日。只有最新数字急剧上升才会反过来。

回测正是通过乘数进入资本公式。全行 250 天的突破次数按第 38.16 节交通灯的绿区、黄区与红区界限确定 m_c：

乘数	建模部分	增幅
1.50（绿区）	658	—
1.70（黄区，5 次突破）	734	+11.6%
2.00（红区）	848	+28.9%

再加上获批交易台的违约风险资本，以及没有模型批准的交易台的标准法资本，就得到总额。剩余风险附加属于标准法资本，所以它包含在“适用标准法的交易台”一行之内：

组成	金额	占比
建模度量（ES 与 NMRF）	658	60.2%
违约风险资本（获批交易台）	140	12.8%
适用标准法的交易台	295	27.0%
其中：剩余风险附加	35	3.2%
合计	**1,093**	100%

超过四分之一的要求来自模型未获批准的交易台，这个份额才是框架中真正的关键。对冲只能小幅改变这个数字；让更多交易台通过归因检验，才能大幅改变它。因此，交易账簿的资本管理实际上围绕第 39.6 节的检验展开，而不是围绕第 39.4 节的度量。

39.10 输出下限

有一条规定凌驾于本章所有内容之上，并可能使它们全部失去作用。**输出下限**对内部模型在所有风险类型上合计带来的资本节约设了限：一家银行的风险加权资产（RWA）总额不得低于标准法结果的 72.5%。这是分阶段实施完毕后的水平，按巴塞尔时间表于 2028 年达到，欧盟与英国为 2030 年，中国则自 2024 年起即适用这一水平，取代了原先并行期的底线安排。加拿大自 2025

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

年起把下限维持在 67.5%。它不是市场风险规则，但正因如此才要在这里讨论：交易账簿的建模资本只是全行层面约束的一项输入。

例 39.7　同一个交易台失败，三家银行，三种代价

每家银行标准法下的交易账簿 RWA 为 100、其余为 900，因此其下限是 $0.725 \times 1{,}000 = 725$。各行的交易账簿只有一个交易台，其 RWA 按模型为 60，按标准法为 100。

	建模 RWA	下限	实际持有
甲行：非交易建模 RWA 为 700			
交易台保住批准	760	725	760
交易台失去批准	800	725	800
失败的代价			**40**
乙行：非交易建模 RWA 为 600			
交易台保住批准	660	725	**725**
交易台失去批准	700	725	**725**
失败的代价			**0**
丙行：非交易建模 RWA 为 640			
交易台保住批准	700	725	**725**
交易台失去批准	740	725	740
失败的代价			**15**

同一个交易台未通过同一项检验，对一家银行代价是 40，对另一家是 15，对第三家是零。乙行无论交易台结果如何都已处在下限上，交易账簿的建模数字不构成约束，改进它也不会改变任何要求。丙行介于两者之间：下限吸收了该交易台 40 中的 25，只有使银行超出下限的那一部分才是代价。

这颠倒了本章其余部分精心构造的激励。第 39.6 与 39.8 节论证，归因检验之所以能约束银行，是因为失败代价高昂。对受下限约束的银行，检验失败没有任何代价，其余每一项精细化（更好的模型、更小的 NMRF 集合、更紧的流动性分类）也带不来任何节约。检验照常进行，但不再改变要求。

这解释了一个看似不理性的现象。第 39.13 节提到，银行在部分交易台上选择标准法资本而放弃模型批准。对接近下限的银行，这样做完全正确：模型批准有实际的运营成本，而在下限之下带不来任何资本节约。对这样的银行，框架偏好的路径之所以缺乏吸引力，不是因为建模难，而是因为另一条规则已经决定了结果。

这是否算缺陷，取决于下限的用途。下限的存在，是因为监管者不相信模型输出在各家银行之间可比；本章每一项检验背后都是这种不信任，只是下限施加在顶层，而不是在各交易台逐一施加。两者并存本身就是冗余，而这种冗余是有意的：检验约束模型，下限则限制检验失效时的损害。

39.10.1　建模的信用数字从哪里来

例 39.7 把每家银行的非交易建模 RWA 当作给定。其中大部分是银行账簿的信用风险。对获准使用**内部评级法**（IRB）的银行，这部分 RWA 来自一个公式，即在第 24.14 节的最坏情况违约率中代入监管参数。银行为每笔风险暴露提供违约概率（PD）、违约损失率（LGD）与有效期限 M；在初级内部评级法下，银行只提供 PD，对非金融企业的高级无担保债权，LGD 规定为 40%。每一美元风险暴露的资本为

$$K = \mathrm{LGD}\left[N\left(\frac{N^{-1}(\mathrm{PD}) + \sqrt{\rho}\,N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-\rho}}\right) - \mathrm{PD}\right]\frac{1 + (M - 2.5)\,b}{1 - 1.5\,b} \tag{39.1}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

风险权重为 $12.5K$，其中 12.5 是 8% 最低资本充足率的倒数，规定的相关性 ρ 与期限系数 b 见下文。

式 (39.1) 中有三项选择由监管者而非银行作出。置信水平为一年期 99.9%。相关性（即巴塞尔文本中的 R，此处与第 24.14 节一样记作 ρ）由规定而非估计得到，从最安全的公司借款人的 0.24 降至风险最高者的 0.12，

$$\rho = 0.12\,w + 0.24\,(1 - w), \qquad w = \frac{1 - e^{-50\,\mathrm{PD}}}{1 - e^{-50}}$$

其依据是：强健的企业主要在整体经济走坏时违约，虚弱的企业则主要因自身原因违约。最后一个因子是**期限调整**，其中 $b = (0.11852 - 0.05478 \ln \mathrm{PD})^2$；期限调整在一年期限处等于一，并就例 24.10 所度量的降级风险对期限更长的贷款计提资本。PD 本身设有 0.05% 的下限。

这个公式之所以能逐笔贷款应用，是因为在无限细分组合的单因子模型中，组合的分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和。正是这一性质使监管者能够写出一条资本规则，它同时也是公式的盲点：账簿若集中于少数大额借款人，或受第二个系统性因子影响（某个地区或行业），所承担的风险就多于这个和所显示的。公式对这两者都不计提，而是留给监管者对各银行的单独审查，处于最低资本要求之外。

例 39.8　下限在贷款账簿上从哪里起作用

对每个评级各取一笔公司贷款，一年期违约概率取自表 24.2 的最后一列，LGD 为 40%，期限为 2.5 年，把它的内部评级法风险权重与表 27.1 中有评级公司的标准法风险权重相比较。

评级	PD	ρ	WCDR	期限调整	IRB 权重	标准法权重	比率
A	0.05%	0.237	2.04%	1.752	17.5%	50%	0.35
BBB	0.28%	0.224	6.89%	1.411	46.7%	75%	0.62
BB	1.52%	0.176	16.95%	1.222	94.2%	100%	0.94
B	6.45%	0.125	32.42%	1.121	145.6%	150%	0.97
CCC	30.60%	0.120	72.59%	1.053	221.1%	150%	1.47

BBB 一行的算法如下：

$$w = \frac{1 - e^{-50\times 0.0028}}{1 - e^{-50}} = 0.1306, \qquad \rho = 0.12 \times 0.1306 + 0.24 \times 0.8694 = 0.2243,$$

$$\mathrm{WCDR} = N\left(\frac{N^{-1}(0.0028) + \sqrt{0.2243}\,N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1 - 0.2243}}\right) = N(-1.4837) = 6.895\%,$$

$$b = (0.11852 - 0.05478 \ln 0.0028)^2 = 0.1941,$$

$$K = 0.40 \times (0.06895 - 0.0028) \times \frac{1 + (2.5 - 2.5) \times 0.1941}{1 - 1.5 \times 0.1941} = 3.733\%,$$

风险权重为 $12.5K = 46.7\%$。

对下限而言，关键的是比率这一列。A 级与 BBB 级贷款的模型权重远低于其标准法权重的 72.5%（分别只有标准法权重的 35% 与 62%），因此以 A 级与 BBB 级贷款为主的银行（这正是向大企业放贷的大型银行的典型账簿），无论模型结果如何，都处在下限上。投机级贷款的模型权重接近或高于其标准法权重，远在 72.5% 之上，下限因而不起作用。所以例 39.7 中的乙行并非特例：贷款账簿质量高的银行就是这样，其贷款业务已经把它推到下限上，交易台的模型批准对它一文不值。

标准法一侧同样重要。美国现行资本规则不使用信用评级，其标准法把多数公司风险暴露定在 100%，与之相比，就连 BBB 贷款的建模结果也不到一半，所以下限在美国约束更紧。欧盟走了另一条路：到 2032 年为止，允许银行在计算下限时，对其自身 PD 估计不超过 0.5% 的无评级公司风险暴露按 65% 加权，目的正是缓和下限对投资级贷款的冲击。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 39.5 画出整条曲线。按巴塞尔的表，内部评级法曲线在 A 级与 BBB 级两点都低于标准法权重的 72.5%，因此贷款账簿正是在这一区间把银行推到下限上。

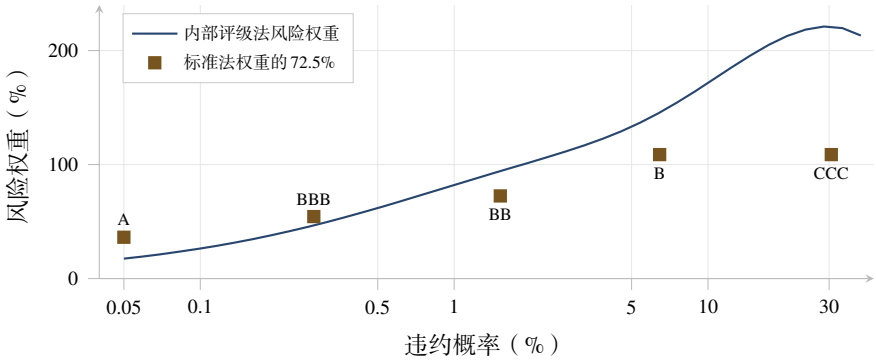


图 39.5: 公司贷款的内部评级法风险权重（LGD 40%，期限 2.5 年），对照各评级违约概率处标准法权重的 72.5%。

39.11　审慎估值

还有第二条资本渠道，与上述度量毫无关系，而对奇异账簿可能更重要。在欧盟与英国，它是一条规则；在其他地方，监管者期望银行计提同类估值准备，但不作规定。

公允价值是退出价格，通常以买卖价差的中间价或模型价格计量。审慎价值是有 90% 把握能真正实现的价格，而两者之差即**额外估值调整**（AVA），直接从核心一级资本中扣除，而不计入风险加权。

例 39.9　一个 1 亿美元账簿上的扣除

某奇异账簿公允价值为 1 亿美元，需作以下调整。其中市场价格不确定性、平仓成本与模型风险三项所度量的内容相互重叠，因此欧盟规则的核心法（相对于小账簿适用的简化法）把三者相加，再按总和的一半计入。规则把未赚取的信用利差与投资和融资成本两项调整也拆分为同样的三部分，并入这一总和。

组成	基点	金额
市场价格不确定性	40.0	$400,000
平仓成本（买卖价差）	35.0	$350,000
模型风险	60.0	$600,000
未赚取的信用利差	10.0	$100,000
投资与融资成本	8.0	$80,000
五项之和，按 50% 计入	76.5	$765,000
集中头寸	25.0	$250,000
未来管理成本	6.0	$60,000
提前终止	5.0	$50,000
操作风险	4.0	$40,000
合计	**116.5**	**$1,165,000**

模型风险是该账簿中最大的单项，也是交易台无法靠把交易做得更好来降低的一项：价差收窄能减少平仓成本，但对无人报价的收益，其模型不确定性丝毫不减。

换算成资本，规模便一目了然。假定总资本要求为 RWA 的 12%，从核心一级资本中扣除 116.5 万美元，等于拿走了原本可以支撑 970 万美元风险加权资产的资本；无论该头寸自身的风险权重是多少，这部分权

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 益银行都不能再另作他用。

第 21.11 节的模型价差正是在这里变成资产负债表上的数字。两个模型若在每个普通期权上一致、在某个奇异产品上不一致，就产生估值不确定性。这种不确定性不只是建模上的一个有趣现象，而是扣除项的输入；交易商对奇异账簿计提模型准备、而不单凭一个模型的估值，原因也在于此。

使这种测量成为可能的是 Hull 与 Suo（2002）的方法，监管表述则是后来才出现的。他们的程序是：把相互竞争的模型校准到同一张曲面上，核实每个模型都能复现该曲面，然后为曲面无法决定的产品定价。这样，模型风险就从一句保留意见变成了一个量，而资本规则只能作用于量。审慎估值制度把这一想法写成了要求：它不问某个模型是否正确（任何规则都无法裁断这一点），而是问各种合理备选模型之间的分歧有多大。

39.12 压力测试，以及公式之外的部分

以上都是公式，而监管者不会只依赖公式。

监管压力测试对各家银行施加同一情景并加以比较。其价值在于比较，而不在于情景本身：某家银行在共同冲击下损失异常，就暴露出一个集中的头寸，而这项测试无需事先指定要找什么就能发现它。在美国，这项测试还决定资本：最大几家银行的交易账簿要承受一次瞬时的全球市场冲击，其损失计入**压力资本缓冲**，这是一项叠加在最低要求之上、随银行预计压力损失上升而提高的要求。对这些银行而言，决定交易账簿成本的往往是监管情景，而不是上面的公式。

*反向压力测试*把问题倒过来，不问“在这个情景下我们亏多少”，而问“什么情景会让我们倒闭”。它是框架中唯一从损失出发的测试，也最可能发现第 38.19 节所列的盲区，因为它不受模型所含风险因子的限制。第 38.17 节在一个两资产账簿上完整演示了这一方法，发现通向给定损失的最可信路径经过 VaR 中占比最大的头寸。

*监管审查*则在公式明显不足之处把资本定在公式结果之上，集中度就是典型例子；第 38.19 节指出，任何基于分布的度量都看不见它。

三者遵循同一模式：公式处理事先能规定的部分，裁量性机制处理其余部分，而第 40 章的那些损失正发生在其余部分。

39.13 框架改变了什么，以及成本由谁承担

有三方面发生了变化，只有第一项是有意为之。交易业务的资本上升了，而且升幅不均。增幅主要落在奇异与不流动的账簿上（经由剩余风险附加、无法建模的因子处理，以及长流动性期间），对流动工具的大规模交易影响轻微。

内部模型法不如设计时预想的那样有吸引力。考虑到归因检验的运营成本、无法建模因子的数据要求与悬崖风险，许多银行得出的结论是：在部分交易台上标准法资本比模型批准更便宜（PRA 在 2026 年 6 月报告，计划采用内部模型法的英国机构很少）。这与设计意图相反；第 39.10 节说明了下限为何使这一结论对其中一些银行成立。一个框架让自己偏好的方法失去吸引力，说明设计有问题。

此外，业务趋于集中。固定成本有利于规模大的机构：可建模性所需的数据基础设施、每日归因机制，以及交易台层面的治理，几乎与业务量无关。第 35 章的结构化发行与第 27 章的客户清算都因这一理由走向集中，交易账簿是第三个实例。成本由四方承担。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易商直接承担，并把能转嫁的部分计入价差。因此，第 35 章结构化发行与第 34 章奇异产品的定价中含有一块资本成本，而那两章的模型并不包含它。

客户通过更宽的买卖价差承担，而且恰好集中在框架课税的交易上（定制、不流动、长期限），其效果是把需求推向标准化产品，这是有意为之。

较小的交易商把它视为固定成本，其中一些就此退出，于是框架的二阶效应是集中化；第 27.12 节所担忧的集中度，部分正是本章规则的后果。

监管者承担其余部分：框架无法验证模型，只能转而设定激励，因此结果好坏取决于惩罚的校准，而不取决于任何度量是否正确。

39.14　模型风险

以上内容都假定模型能把市场因子正确映射为组合价值，而这一假定本身就是一项风险。模型风险不是市场风险的子集，所以需要单独处理。市场风险度量以定价模型为条件：为头寸估值的模型同时提供度量风险所用的重估，而归因检验比较的是风险模型与这个定价模型本身，从不拿定价模型与外部对照。定价模型一旦出错，估值与风险同时出错，系统内部也没有任何一处会与它相矛盾。

第 21.11 节给出了具体例子。两个校准到相同普通期权价格的模型，会给同一奇异产品不同的价值；这一差异不是测量误差，而是校准工具无法复制的那部分收益。再多的数据也无法解决，因为分歧在于没有交易的地方会发生什么。

治理层面的回应已经成熟，而且并不夸大自身的作用。模型登记造册；每个模型都有归属人与既定用途；验证独立于开发进行；局限要形成书面记录，并据此计提准备或资本附加。美国的监管指引是 SR 26-2（2026），它取代了 2011 年通称 SR 11-7 的指引，并要求投入力度与模型造成的风险相称；英国则是 PRA 自 2024 年 5 月起生效的 SS1/23。两份指引都不核实模型，也都不这样声称。它们把假定摆到明处，并指定专人负责。

39.15　验证无法核实的模型 †

模型的输出如果能对照某个独立的参照（解析公式、已收敛的数值方法、市场价格）加以核对，就称为得到了核实。验证则是较弱的活动：检验无法这样核对的模型。有两类模型使这一区分变得必要。

第一类是第 21.11 节的校准模型。局部波动率模型与随机波动率模型拟合到同一张普通期权曲面上，在每个普通期权上一致，在障碍期权上却不一致，而市场上交易的任何工具都无法判断哪个正确。验证只能度量这种分歧，无法消除它；Hull 与 Suo 的程序和第 39.11 节的模型风险调整做的正是这件事。

第二类是学习型模型。**学习型定价器**是经训练以复现某个定价模型输出的神经网络，可使缓慢的计算在微秒内完成；**学习型对冲策略**是在模拟价格路径上训练的网络，用于选择头寸以最小化某个风险度量（例如第 38 章的期望损失）。在线技术附注 [技术附注 41] 讨论了这两类模型，其中有三项发现与验证有关。

训练集是模型的一部分。学习型定价器超出训练所用的输入范围后会悄然退化，返回一个看似合理的数字而不是报错（[技术附注 41] 第 3 节）。模型清单如果只记录网络而略去训练范围，记录的就是次要的那一半；在新数据上重新训练是需要重新验证的模型变更，而不是简单的刷新。

可复现性不等于确定性。在 [技术附注 41] 第 12 节中，同一对冲策略训练了三次，仅随机数种

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

子不同，所达到的期望损失相差不到0.8%，所持头寸的delta却最多相差1.7个百分点。只看结果能否复现的验证标准会让三者全部通过，尽管它们实际持有的头寸各不相同。

验证还会退化为在恰好有人抽过样的区域做样本外测试。布莱克–斯科尔斯的实现可以对照解析公式核对；学习型定价器只能对照它所学习的定价器核对，而[技术附注41]第4节的案例恰恰是该定价器出错、网络又把证据抹平的情形。

现有框架在结构上够用，在实践中捉襟见肘。造册、归属、独立验证、记录局限，这些类别都是对的，而SR 26-2把这些要求适用于此类非生成式的机器学习模型，只把生成式与智能体式人工智能（AI）排除在适用范围之外。所缺的是一种功效足够的验证技术，能在这两类模型中把好的模型与仅仅看似合理的模型区分开。在这种技术出现之前，明智的做法是保守：在有经典答案可供核对的地方使用这类模型。

39.16 中国市场：同一套架构，不同的约束

境内框架在结构上与上面各节一致。国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》自2024年1月1日起施行，对市场风险提供三种计量方法：标准法（附件14）；以期望损失为基础、须经国家金融监督管理总局验收的内部模型法（附件15）；以及供市场风险业务较小的银行使用的简化标准法（附件16）。输出下限按72.5%自2024年1月1日起适用，取代原先并行期的底线安排，而巴塞尔时间表要到2028年、欧盟要到2030年才达到这一水平。风险管理一侧，国家金融监督管理总局于2025年6月20日发布《商业银行市场风险管理办法》，自发布之日起施行，取代2004年的《商业银行市场风险管理指引》。差别不在架构，而在哪些约束实际起作用。

第一，这套机制在境内的作用范围窄。《商业银行资本管理办法》只适用于商业银行。对以信贷为主的大型商业银行，交易账簿只占风险加权资产的很小一部分，本章这套机制对它几乎不构成约束；受约束较紧的，是交易业务比重高的少数做市银行。境内衍生品与权益做市的另一支主力是证券公司，它们不在这套规则之下，而受中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》约束，核心指标是净资本与风险覆盖率（净资本对各项风险资本准备之和的比率，不得低于100%），而市场风险的风险资本准备主要按业务规模乘以规定比例计算，既不用期望损失，也没有归因检验或可建模性门槛。因此，这套规则在境内的实际作用范围比国际上窄得多，但在这一范围内约束更紧。

第二，可建模性是境内最紧的约束。第39.5节的门槛要求真实成交价格，在成交集中于少数品种的市场里，这一条筛掉的因子更多：

风险因子	可观测性	可能状态
活跃国债收益率	每日大量成交	可建模
5年期FR007互换	银行间交易活跃	可建模
挂钩LPR的长端互换	稀疏	多半无法建模
长期限国债期权波动率	无挂牌市场	无法建模
远月商品期权波动率	稀疏	无法建模

例39.4的两项惩罚还会随无法建模部分的分量加重。沿用该例的假定（压力情景为期望损失的1.6倍，两部分相关性为0.25），设可建模部分与无法建模部分的单独期望损失各为55：若全部可建模，交易台的资本为87.0；后一部分无法建模时，资本为$55 + 1.6 \times 55 = 143$，同样的风险多付**64.4%**；而在原例中，分量较小的不流动因子只使资本多出38.8%。

这条规则虽然不是为这个市场制定的，但并没有错。它定价的正是所缺之物：价格稀少的市

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

场里，头寸的估值不确定性确实更大。但也要看到后果：它降低了境内机构采用内部模型法的好处，从而把它们推向标准法。这与第 39.13 节所述的国际趋势一致，只是原因不同：国际上是运营成本与下限，境内还要加上可观测价格的稀缺。

第三，涨跌停板在资本规则里以另一种形式重现。 第 38 章的例 38.16 表明，在 10% 的涨跌幅限制下，连续三个跌停的累计损失是 27.10%，为 1 日 99% VaR 的 4.66 倍。但那是相对 1 日 VaR 的倍数，而资本度量不是 1 日 VaR。仍按 2.5% 的日波动率并假定正态（实际的压力期校准通常给出更高的波动率），把资本度量与跌停的累计损失放在一起：

度量或情形	占头寸的比例	相对 1 日 99% VaR
1 日 99% VaR	5.82%	1.00×
10 日 97.5% ES（大盘股，流动性期间 10 天）	18.48%	3.18×
同上，20 日（小盘股，流动性期间 20 天）	26.14%	4.49×
10 日 ES 乘以 1.5	27.72%	4.77×
20 日 ES 乘以 1.5	39.21%	6.74×
连续两个跌停	19.00%	3.27×
连续三个跌停	27.10%	4.66×

表中 20 日一行来自例 39.3 的汇总式：流动性期间为 20 天的因子出现在前两项之中，因此其 ES 是 10 日数字的 $\sqrt{2}$ 倍。就规模而言，资本度量大体覆盖了连续三个跌停：大盘股的 10 日 ES 本身约相当于两个跌停，乘上最低 1.5 的乘数之后略超过三个；小盘股的 20 日 ES 在乘数之前就已接近三个。问题不在于流动性期间表太短。

问题在于跌停板改变的是退出的性质，而不是退出的速度。流动性期间的含义是头寸可以在这段时间里逐步平掉：这段时间越长，假定的退出越慢，但退出始终在进行。跌停板上没有买盘，卖单排队却成交不了：退出不是慢，而是不可能；这种状态持续多久事先无从知道，也不是可以按风险因子类别指定的常数。更长的流动性期间只是在同一假定下多给一些时间，并没有为没有买盘这一情形建模。上表中资本度量之所以能覆盖跌停损失，靠的是期望损失与乘数，而不是时间平方根换算正确处理了连续同向变动；第 38 章已经表明，连续跌停这种完全的正自相关恰恰否定了这条规则。

因此境内的答案必须来自第 39.12 节而不是第 39.4 节。连续停板是可以明确写出的情景（几天、几只股票、停板打开时以什么价格成交），情景既不需要独立性假定，也不需要假定退出在进行。在制度性地产生完全正自相关、并会直接关闭退出的市场里，压力情景不是公式的补充，而是公式做不到的那部分。

第四，模型风险的治理在境内有一个尚未回答的问题。 第 39.11 节的模型准备与第 39.15 节的验证要求，在境内会遇到估值备案与产品报备制度，这些制度偏好可复核、可重现的方法。[技术附注 41] 第 12 节的种子结果表明，学习型策略的表现可以复现，头寸却不能。那么，学习型模型备案与复核的对象应当是什么：方法说明、训练分布，还是权重本身？目前没有哪项银行估值备案制度要求报送网络权重，境内框架也尚未回答这个问题；无论答案如何，它都将是第 39.15 节“训练集是模型的一部分”这一主张的制度化形式。

第五，下限在境内可能从一开始就起作用。 内部评级法随 2012 年的《商业银行资本管理办法（试行）》引入境内。2014 年 4 月，当时的银监会核准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。2023 年的《商业银行资本管理办法》（自 2024 年 1 月 1 日起施行）保留了巴塞尔的内部评级法公式 (39.1)，并让 72.5% 的下限取代原先并行期的 80% 下

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

限，作为长期适用的底线。按例 39.8 的逻辑，使用内部评级法、公司贷款账簿以 A 级与 BBB 级为主的银行，建模结果会低于下限，因而从下限生效第一天起就处在下限上；对这样的银行，第 39.10 节所说的交易台模型批准几乎没有资本价值。哪家银行实际处在下限上，取决于其自身的账簿构成，这里不作判断。

小结

资本规则是关于一个由银行自己产出的数字的契约，所以框架既规定模型，又检验模型。每一处复杂设计都对应一次具体的失败：规定性边界取消了一项套利，压力校准应对顺周期性，流动性期间则使持有期取决于持有的是什么，只是按风险因子类别划分。因子遍布整张流动性期间表的交易台，要比按单一 10 日持有期计算多付相当多的资本，尽管头寸毫无变化。

标准法不信任任何单一相关性：它在规定相关性、一组更高的相关性与一组更低的相关性中取最差，起作用的情景取决于账簿本身。方向性头寸在高相关性下最差，蝶式在低相关性下最差，且后者差距大得多。曲率与第 18 章的经济分析一致：多头期权不触发计提，卖出同一份期权则承担全部。无法建模的因子按压力情景计提，并直接相加而不分散化，因此无法建模的部分占比可观的账簿，要为同样的风险多付明显更多的资本。

损益归因检验比人们通常以为的宽松。缺失的因子要占到约三分之一的方差，两个统计量才会离开绿区，因此交易台即使有相当大一部分损益方差无法解释，仍可留在绿区；该检验能发现漏掉的大因子，却发现不了中等大小的遗漏。交易台层面的回测检验模型的校准，归因检验模型的内容，同时通过两者的模型，要么只是中等程度地出错，要么错在两者都看不见的地方。批准以交易台为单位撤销，依据的是 250 天样本，因此资本呈悬崖式变动，只有黄区附加资本起到缓和作用。

输出下限完全实施后，风险加权资产不得低于标准法结果的 72.5%。对下限已经起作用的银行，归因检验失败的代价为零，因此放弃模型批准可能是正确的。下限所比较的建模数字大部分是银行账簿的信用风险，由内部评级法公式确定；该公式就是 99.9% 的最坏情况违约率，加上规定的相关性与期限调整。它对 A 级与 BBB 级贷款给出的建模结果远低于标准法权重的 72.5%，因此下限对贷款账簿质量最好的银行约束最紧。审慎估值直接从权益中扣除，对奇异账簿而言，模型风险可能是其中最大的单项。监管压力测试与监管审查在公式做不到的地方设定资本；在美国，交易账簿的成本往往由压力情景决定。

模型风险不是市场风险的子集：为头寸估值的定价模型也为其风险度量提供输入，因此它一旦出错，二者同时出错，框架中没有任何检验拿它与外部对照。治理把假定摆到明处，但并不核实模型本身；无法核实的模型（在没有交易之处相互分歧的校准模型，以及学习型模型）最让治理捉襟见肘，所以只有保守的用法才经得起推敲。

就中国而言，架构相同而起作用的约束不同。2024 年施行的资本办法设有标准法、内部模型法与简化标准法，输出下限自 2024 年起适用；但它只适用于商业银行，对以信贷为主的银行分量很小，证券公司则受另一套以净资本与风险覆盖率为核心、按比例计算风险资本准备的规则约束，因此这套机制在境内的作用范围窄，但在这一范围内约束更紧。可建模性是境内最紧的约束：在成交集中于少数品种的市场里，更多因子通不过成交价格门槛，而无法建模因子的资本相加不分散，多付的资本随无法建模部分的分量上升。这并非规则有误，它为所缺之物定了价，但降低了境内采用内部模型法的好处。涨跌停板在资本层面重现，但问题不在流动性期间表的长短：就规模而言，资本度量大体覆盖连续几个跌停；问题在于跌停把退出直接关掉，流动性期间所假定的逐步退出不成立，所以境内的答案必须来自压力情景。学习型模型的备案与复核对象应当是什么，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

境内框架尚未回答。内部评级法自 2014 年起由六家银行实施，而下限自 2024 年起适用，因此一家公司贷款以 A 级与 BBB 级为主的内部评级法银行，可能从一开始就处在下限上。

延伸阅读

巴塞尔委员会的 *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions*（2005）推导了第 39.10 节的公式并逐项说明其参数选择，而 Gordy（2003）证明了使它能够逐笔贷款应用的组合不变性。巴塞尔委员会的 *Minimum Capital Requirements for Market Risk*（2019）是从第 39.2 节到第 39.9 节全部内容的一手来源；应先读其中论证边界与流动性期间的部分；第 39.13 节的资本效应，则是由业界的定量影响研究实际测得的。输出下限见于该委员会的 *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*（2017），要了解下限原本打算如何与内部模型相互作用，应读这份文件。关于审慎估值，欧洲银行管理局的监管技术标准（以欧盟委员会授权条例 (EU) 2016/101 的形式通过）列出了九项调整及其汇总方法。各辖区的实施差异并非都重要；值得追踪的分歧在于内部模型与边界的处理，两者都记录在监管征求意见文件中，而不在标准本身。关于模型风险，美国的跨机构指引 SR 26-2（2026）与英国审慎监管局的 SS1/23（2023）是现行框架；较早的 SR 11-7（2011）值得一读，既因为二者都沿用了它的术语，也因为它并不声称能核实模型。Hull 与 Suo（2002）是第 39.11 节模型风险度量所依据的论文。关于第 39.15 节提出的问题，SR 26-2 中关于生成式与智能体式 AI 模型的脚注，是美国监管者目前划定界线之处。就中国部分而言，《商业银行资本管理办法》及其附件 14 至 16、国家金融监督管理总局的《商业银行市场风险管理办法》（2025）是境内银行框架的一手出处，证券公司则以中国证监会的《证券公司风险控制指标管理办法》为准。

练习题

39.1 解释为什么交易账簿边界被改为规定性的，计算第 39.2 节债券组合的分类涉及多少资本，并解释为什么取消重新划分带来的资本节约比收紧定义更重要。

39.2 解释为什么标准法提供相关性而不是估计相关性，并与第 38.11 节联系起来。

39.3 用例 39.1 的加权敏感度与相关性，计算方向性账簿在高相关性情景下的组内资本要求，并解释它为什么等于加权敏感度之和。

39.4 用例 39.1，解释为什么方向性账簿在高相关性下最差而蝶式在低相关性下最差，为什么蝶式的资本要求在高相关性下降为零，以及为什么对冲过的账簿反而付出按比例更大的惩罚。

39.5 结合图 39.2，解释为什么多头期权不触发曲率计提，而同一份期权卖出则承担全部。

39.6 对以第 39.3 节那只股票为标的、名义金额 1,000 万美元、6 个月期的平值看跌期权空头，在 25% 波动率与零利率下计算曲率计提，并解释它为什么等于看涨期权空头的计提。

39.7 对一只小盘股重算例 39.2（小盘股波动率的流动性期间为 60 天，曲率冲击仍取 55%，使只有 vega 项改变），并给出总计提占名义金额的比例，以及曲率项在其中所占的份额。

39.8 一个交易台持有名义本金 5,000 万美元的方差互换，以及 2 亿美元带跳空风险的产品。计算它的剩余风险附加，并解释框架为什么按统一比例计提，而不是为这些收益建模。

39.9 在例 39.3 中，一类因子由 40 天的流动性期间重新划入 60 天，使 ES_4 从 45 升至 60。计算新的汇总值，并解释为什么交易台所持的头寸没有变而资本变了。

39.10 陈述风险因子合格性检验，并以两部分之间 0.50 的相关性重做例 39.4，把失去分散化的代价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

与压力校准的代价分开。

39.11 用例 39.5 的闭式解，计算秩相关等于0.75 时的无法解释方差份额，并说明交易台处在哪个分区。

39.12 解释为什么秩相关与 Kolmogorov–Smirnov 统计量在无法解释方差份额几乎相同时离开绿区，并构造一个只有其中一个能发现的模型误差。

39.13 解释归因检验抓得住哪种模型失败、抓不住哪一种，并把后者与学习型定价或对冲模型联系起来。

39.14 一个交易台在250 天内，99% 水平下有9 次突破，97.5% 水平下有34 次。说明后果，并解释为什么资本按期望损失计提却回测 VaR。

39.15 解释回测检验了归因检验所不检验的什么，并构造一个通过其中之一、却未通过另一个的交易台。

39.16 解释为什么以交易台为单位的批准是悬崖而不是斜坡，黄区附加资本改变了什么，以及这道悬崖诱导出什么行为。

39.17 用例 39.6，在昨日内部模型资本要求为650 时重算建模部分，说明哪一项起作用，并解释为什么通常是取平均的那一项起作用。

39.18 说明全行回测突破次数如何进入资本公式，计算由绿区乘数变为7 次突破对应的黄区乘数（1.83）时的增幅，并解释为什么增幅小于乘数的升幅。

39.19 用例 39.6，说明没有模型批准的交易台对总要求的贡献份额，并解释这为何使归因检验成为资本管理的焦点。

39.20 用例 39.7，求使该交易台检验失败的代价恰为20 的非交易建模 RWA，并解释下限对第 39.6 节的激励做了什么。

39.21 解释为什么接近输出下限的银行可以理性地放弃模型批准，以及这为何不是其建模能力不足的证据。

39.22 用例 39.9，计算若按50% 计入的各项调整改为全额相加时的扣除额，解释为什么模型风险无法靠把交易做得更好来降低，并计算全额相加时的扣除额在12% 资本要求下挤占的风险加权资产。

39.23 解释在美国监管压力测试如何变成交易账簿资本，以及为什么反向压力测试最可能发现公式漏掉的风险。

39.24 解释为什么模型风险不是市场风险的子集，以及误差与度量为何同向移动。

39.25 结合第 39.15 节，解释为什么可复现性对一条学习型对冲策略是不充分的验证标准，以及应当改为要求什么。

39.26 一笔对非金融企业的高级无担保贷款，一年期 PD 为1%，期限为2.5 年，银行采用初级内部评级法。计算规定的相关性、最坏情况违约率、期限调整、资本要求与风险权重，并说明若标准法权重为100%，输出下限对一个由这类贷款构成的账簿是否起作用。

39.27 用例 39.8，解释为什么输出下限对一家主要向投资级企业放贷的银行起作用，而对一家主要向投机级企业放贷的银行不起作用，以及这对两者各自的交易账簿模型批准价值意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

39.28 说明境内框架在架构上与本章各节的对应关系，解释为什么它对以信贷为主的银行几乎不构成约束，并说明证券公司的市场风险资本受哪套规则约束、与本章的框架有何不同。

39.29 解释为什么可建模性是境内最紧的约束，并沿用例 39.4 的假定，计算可建模部分与无法建模的部分单独期望损失各为 55 时的资本代价。

39.30 按 2.5% 的日波动率，计算 10 日 97.5% 期望损失及其乘以 1.5 之后相对 1 日 99% VaR 的倍数，与连续三个跌停的 4.66 倍相比较，并解释为什么境内的答案仍须来自压力情景，而不是来自流动性期间表。

39.31 解释估值备案与种子依赖之间的矛盾，并说明为什么“学习型模型的备案对象应当是什么”是境内框架尚未回答的问题。

进阶习题

39.32 例 39.5 假定无法解释的成分是独立噪声。改为让它与已解释成分系统性相关（一个与模型已含因子相关的缺失因子），重做分析，并判断该检验的功效会变高还是变低。

39.33 例 39.5 表明两个统计量对一个缺失因子作出反应的位置几乎相同。构造一个交易台，其模型误差使 Kolmogorov–Smirnov 统计量远早于秩相关起作用，并说明这种误差比秩相关所抓的那一种更严重还是更轻。

39.34 第 39.8 节论证悬崖促使银行纳入并不重要的因子。明确建立银行的优化模型（权衡资本成本与检验失败的概率），并确定在什么条件下纳入一个不重要的因子是理性的。

39.35 例 39.3 把流动性期间当作一张固定的表。为三类工具估计经验平仓时间，与监管赋值作比较，并确定二者差异的资本效应。

39.36 第 39.13 节论证固定成本使市场集中。建立一个在固定合规成本下交易商进入与退出的模型，按观察到的集中化加以校准，并确定观察到的市场结构隐含着多高的固定成本。

39.37 第 39.15 节论证目前没有任何验证技术能把好的学习型模型与看起来合理的模型区分开。提出一种，说明它需要观测什么，并分别就定价代理模型与对冲策略判断所需数据是否存在。

39.38 框架之所以对不流动课税，是因为它无法为流动性建模。设计一种直接为流动性计提资本的处理，说明它需要银行报告什么，并判断其报告负担比现行的无法建模因子机制更小还是更大。

39.39 第 39.10 节表明，一家受下限约束的银行对其交易台检验的结果无所谓。把银行为每个交易台在内部模型法与标准法之间所作的选择建模为它与下限之间距离的函数，并确定内部模型法在多大的距离上不再值回其固定成本。

39.40 第 39.16 节论证境内的答案必须来自压力情景。为一个含 A 股与股指期货的组合设计一套连续停板情景族，说明如何确定其严重程度、持续天数与概率，并与按流动性期间表计算的期望损失资本比较差异。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 40 章　衍生品事故与经验教训

本章不是一组警世故事。每个案例都是这个行业无意中进行的一次自然实验，各自检验了本书前面某处所作的一项具体假定。

贯穿全章的发现出人意料：在这些损失中，衍生品的表现几乎从未超出其模型的预测。衍生品本身都按预期运作，失败的是它们周围的环节：现金、退出、信息、交易场所、买方为所买之物定价的能力，或者干脆是不对冲的决定。最后一项应当先说：本章国际案例中最近的一个（第 40.14 节）是一家因为没有对冲而倒闭的银行。凡是把衍生品写成危险之源的章节，都把方向弄反了。

第 38 章与第 39 章建立了度量与规则。这些损失大多发生在第 38.19 节所列的盲区里，本章还将结合背后的案例审视第 39 章的各项控制措施。第 40.1 至 40.14 节逐一讨论各个案例；第 40.15 节提炼反复出现的机制，第 40.16 节说明改变了什么，第 40.17 节说明机构与监管者应当吸取什么，第 40.18 节讨论境内市场。

40.1　Metallgesellschaft：价值上正确，时点上错误

1993 年，一家德国工业集团的美国子公司卖出了长期固定价格的石油供应合同，并用近月期货与短期互换构成的堆叠头寸对冲，每月展期。在估值模型所能识别的意义上，这一对冲是稳健的。母公司选择平仓而不是为其融资是否正确，至今仍有争论（第 3 章的案例点明了这场争论的双方）；双方都不否认的是，下跌时这一对冲所需的现金并没有事先承诺到位。

例 40.1　现金流与价值指向相反的方向

以历史上的实际头寸为例：1.6 亿桶的远期承诺，这里假定用近月期货一对一对冲；实际的对冲组合是交易所期货与场外短期互换的混合。下表中的价格跌幅与下文的展期价差均为示意性数字：

价格下跌	期货保证金（现金流出）	供应合同（未实现）
\$2.00/桶	−\$0.32bn	+\$0.32bn
\$5.00/桶	−\$0.80bn	+\$0.80bn
\$8.00/桶	−\$1.28bn	+\$1.28bn

每一行按不贴现的价值计都正好持平，按现金计却都是灾难性的。期货损失须以变动保证金即时支付，而供应合同上与之抵消的盈利要在 10 年里陆续实现，且无法用于质押。实际经过见第 3 章的案例：到 1993 年底保证金追缴约 9 亿美元，最终损失约 13 亿美元。

展期是第二项无人主动选择的敞口。堆叠展期每月都要按剩余的全部堆叠头寸支付或赚取跨期价差，从而把绝对价格对冲变成了跨期价差头寸；这笔账由第 36.10 节演算。按本例的头寸，第一年随交割陆续减少，堆叠头寸平均约为 1.53 亿桶，每次展期 0.35 美元/桶的期货升水在当年就耗去约 6.4 亿美元，而绝对价格对冲始终运转完美。

图 40.1 概括了本章的机制。两条曲线的终点都是 12.8 亿美元，按不贴现的数字计，对冲是精确的；两条曲线之间的垂直距离，则是该策略从未安排过的一笔贷款。缺口在第 6 个月保证金全部付清时达到峰值 12.2 亿美元，直到 10 年期满才闭合。

第 40.15 节归入“现金与价值”一类的每个案例都是这一缺口。负债驱动投资（LDI）计划、2022

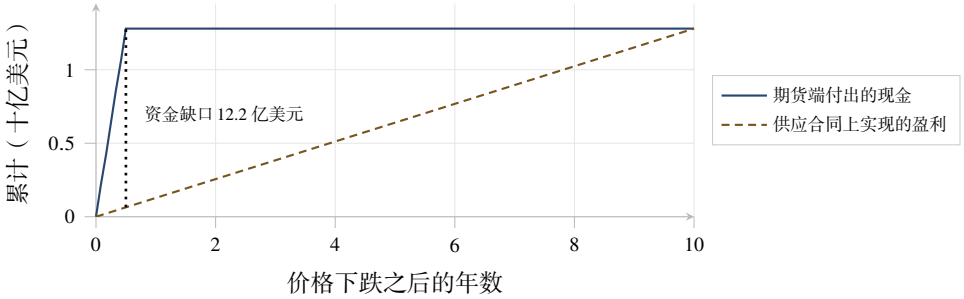


图 40.1: 例 40.1 头寸上 $8/桶的下跌，分 6 个月发生；示意性数字。

年的欧洲发电商、美国国际集团（AIG）的保证金追缴以及例 37.2 的基差交易，画出的都是这两条曲线，只是标签不同。估值模型计算的是曲线的终点，失败却发生在途中。

这正是第 8.9 节的教训：保证金追缴是一种流动性风险。第 8.10 节的压力测试计算的是现金流出总额而不是净损失，因此能够度量这种风险。将其用于例 40.1 的头寸，可知油价每下跌 1 美元就要支付 1.6 亿美元的变动保证金，而基于价值的度量显示为零。融资额度应在交易之前按这一规模承诺到位，展期则应按跨期价差编列预算。

40.2　1987 年的组合保险：对冲本身成为市场的卖盘

在本章中，这是对冲技术反过来推动其所对冲市场的最清楚的案例（第 40.8 节的 LDI 抛售是另一例）。第 16.2 节介绍了这项技术，这里讲述这一事件及其算术。

组合保险用合成方式复制保护性看跌：不买入看跌期权，而是在市场下跌时卖出股指期货、上涨时买回，比例由第 18 章的 delta 确定（详见第 18.11 与 18.12 节）。这种复制在理论上是稳健的，各个程序也在市场允许的范围内尽量照此执行（1987 年 10 月 19 日，期货市场吸收不了这些卖单，程序落后于自己的时间表），可见失败的是机制，而不是执行。

例 40.2　卖出时间表由数学事先公布

假设被保险资产 700 亿美元，保护下限低于现价 5%，期限 3 个月，波动率 20%，为简单起见设利率为零。这些程序须做空 $-\Delta$ 份指数，而被保险组合自身的价值随指数下跌，因此在指数水平 S 处须做空的期货为 $|\Delta| \times 700$ 亿美元 $\times\, S/100$：

指数	看跌 delta	须做空的期货	卖出的期货
100	−0.287	$20.07bn	—
95	−0.480	$31.92bn	+$13.18bn
90	−0.688	$43.35bn	+$13.48bn
80	−0.952	$53.33bn	+$15.89bn

下跌 10% 迫使这些程序卖出 267 亿美元，下跌 20% 卖出 425 亿美元，全无自由裁量。这超过了空头金额的变动，因为已持有的合约随指数下跌而贬值，这部分无需交易。

每个指数点的卖出量由 gamma 决定，因此在下限附近最快，delta 趋近 −1 时放缓（表中最后一行跨十个点，上面两行各跨五个点）。在下限附近，delta 每点变化约 0.042，作用于 7 亿个指数单位、指数为 95 时，相当于每点约 27.9 亿美元的期货。图 40.2 画出了完整的时间表。

关键在于合成看跌改变了什么。买入的看跌期权有一个*卖方*。卖方若不对冲，其头寸无需任何交易；对看跌空头做 delta 对冲的交易商则处于空 gamma，同样会在下跌中*卖出*（第 18.12 节）。因此，场内期权把卖出分摊给众多并非都做对冲的卖方，但没有消除卖出；复制则把全部卖出集中在持有人自己的程序里，而且

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 时间表人人都能事先算出。对每个持有人而言，保护是真实的；但从总量上看，保护是由那些加深了其所防范之下跌的卖出制造出来的。

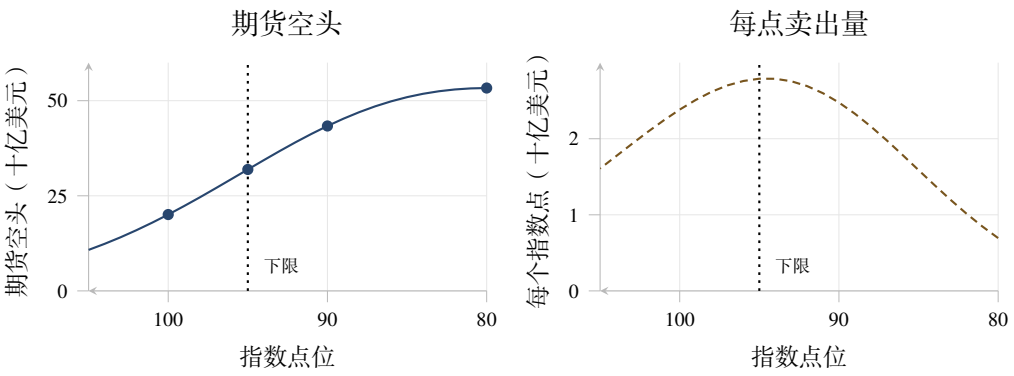


图 40.2: 例 40.2 中组合保险程序的卖出时间表：指数从 105 跌到 80。

这一机制在本书中还出现过三次：第 35.6 节自动赎回结构的发行人随下跌买入，到障碍处却一次性卖出约五分之一的对冲；第 37.3 节的连环强制平仓被迫卖出的数量是价格的公开函数；第 23.7 节的交易商 gamma 持仓是同一套算术，只是期限短得多，而且每天都在运行。每一例中，对冲需求都是价格的机械函数，因此在关键价位上对冲与行情相互强化。这就是第 38.18 节的顺周期性，只是风险度量换成了对冲比率：那里是资本要求在波动到来之后上升，迫使机构在下跌的市场中削减头寸；这里是 delta 随指数下跌而增大，作用相同。两种反馈都要求规则为众人共用。单个程序按自己的 delta 卖出，推不动市场；正是 700 亿美元的被保险组合同时遵循同一条规则，卖出才推动了指数，而指数的变动又决定了下一轮卖出。

此后的改变值得注意，因为它不是一项禁令。市场引入了熔断机制，打断的是反馈而不是策略，场内股指期权市场也随之壮大。解决办法是让保护可以直接购买，而不必自行制造；这是针对机制而非针对工具的正确回应。

第 18.12 节的 gamma 算术把复制型对冲要做的交易事先公布了出来：每个指数点卖出的期货（gamma 与被保险组合价值的乘积）在例 40.2 中以保护下限处为峰值，约 27.9 亿美元（图 40.2）。程序应把这个数字（按所有遵循同一规则者加总）与期货市场的吸收能力相比较；市场吸收不了，就改为买入场内看跌期权。

40.3 巴林银行与法国兴业银行：风控体系的失败，而非衍生品的失败

这两个案例相隔 13 年，失败的都是风险控制体系而不是衍生品本身，也都与衍生品定价无关。两案中，本应发现未授权头寸的核查（把交易与结算分开的**职责分离**、独立对账，以及对交易员所报内容的核实）或掌握在被核查者本人手里，或被他绕过。

两案中被报告为低风险套利的头寸，实际上都是纯粹的方向性头寸。在巴林银行，一个人同时控制交易及其结算，本可暴露该头寸的对账也由他本人执行。在法国兴业银行，交易员出身中台，熟知核查流程，能够用虚构的对冲交易隐藏头寸。

	头寸	公司权益	比率
巴林银行，1995	\$27bn	\$0.6bn	**45**×
法国兴业银行，2008	EUR 50bn	EUR 30bn	1.7×

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

同一种失败摧毁了一家公司却没有摧毁另一家，决定结局的正是这一比率。巴林银行持有的方向性期货与期权头寸约为其权益的四十五倍，并因此亏损 8.27 亿英镑；法国兴业银行持有的名义金额更大，但其资产负债表承受得起由此造成的 49 亿欧元损失。

所用工具都在交易所交易：两家都有股指期货，巴林银行另有日经指数期权以及日本国债与欧洲日元期货，全部集中清算、逐日盯市，按第 5 章与第 15 章的算术定价。没有模型失效，也没有哪种产品出人意料。

把交易、结算与对账分开是必要的，但仍难免偶尔失手；一旦失手，严重程度取决于风控体系并未盯住的一个数字：可能出现的最大头寸与权益之比。第 2.3 节的每日结算使公司能够为这个比率设上限：场内头寸的每笔损失都要在次日早上以变动保证金付清，因此为交易台可动用的保证金资金设上限，也就为头寸设了上限。在巴林银行，这笔资金正是明显的信号：总部为一个自以为已经对冲的头寸，不断把保证金汇往新加坡。

40.4　LTCM：杠杆给路径定价，而不是给观点定价

1998 年长期资本管理公司（LTCM）的倒闭，通常归结为模型过度自信的教训：这家基金的合伙人中有两位诺贝尔奖得主，它信赖在平静市场中估计出的利差与相关性，而 1998 年 8 月的俄罗斯违约打破了这些关系。这种说法并没有错，但算术给出的结论更窄，也更有用。

例 40.3　错误杠杆下的正确观点

以 47 亿美元权益支撑 1,250 亿美元资产，杠杆为 **26.6×**，这还不计远大于两者的衍生品名义本金。

资产上的不利变动	损失	占权益
0.5%	$0.63bn	13%
1.0%	$1.25bn	27%
2.0%	$2.50bn	53%
4.0%	$5.00bn	**106%**

耗尽权益的变动幅度是 47/1,250 = 3.76%。所以，该策略的成败不取决于收敛交易（买入两只密切相关证券中较便宜的一只、卖出较贵的一只，等待价差收敛）判断是否有误，而取决于它们能否在资产负债表先损失 3.8% 之前收敛。可是收敛交易的价差往往先扩大再收敛；这类交易获得的回报，正是承受这段扩大的报酬。在这样的杠杆下，基金表达的不是关于价值的观点，而是关于路径的观点，即利差在收敛之前不会扩大到那个程度；而它并没有为这条路径定价。

杠杆把路径变成了生存条件，而单一持有期的 VaR 看不到这一点，因此要按路径确定交易规模：第 38.17 节的反向压力测试能找出头寸在收敛途中必须挺过的不利变动（例 40.3 中为资产负债表的 3.76%），杠杆则应使这一变动远超此类交易历史上出现过的扩大幅度。如果别人也持有同样的头寸，这一变动会更大，因为基金被迫抛售会压低别人账簿上的估值，别人也随之卖出，这是第 40.2 节共用规则的另一种形式。LTCM 的交易曾在交易商之间广为复制，1998 年夏天一并遭到平仓；9 月 23 日，纽约联储促成 14 家机构出资 36 亿美元为该基金重组资本。

40.5　Amaranth：退出成本取决于自身规模

对冲基金 Amaranth 于 2006 年 9 月在天然气交易中亏损约 66 亿美元。这一案例表明，基于分布的度量看不见集中度（第 38.19 节），而这并不只是理论上的缺口。该基金的头寸接近 NYMEX 冬季月份天然气合约未平仓量的 40%。在这样的份额下，退出面对的不是一个市场价格，而是一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

张时间表。为便于说明，假设每日成交量等于这些合约的未平仓量，退出所需天数即 40% 除以参与率：

占每日成交量的最大参与率	退出所需天数
10%	4.0 天
20%	2.0 天
30%	1.3 天

而这期间的每一天，市场都知道场内有一个被迫的卖家。VaR 取自价格变动的分布，该分布与持有人的市场份额无关；与份额有关的只有退出。

持有期应按持有人自己的退出来确定，而不是按风险因子的类别来确定。按上表，10% 的参与率下退出需要 4 天；假设头寸在卖出之前整体持有，第 38.14 节的平方根规则把 1 日 VaR 换算到 4 天的退出期，倍数为 2。但这条规则仍假定价格不受卖方影响，而在占未平仓量 40% 的份额下，事实并非如此。因此，风险管理者应直接为占未平仓量的份额设限，并计入冲击成本对退出做压力测试，因为第 39.4 节按类别指定的流动性期间做不到这一点。

40.6 Archegos：多家主经纪商处的同一份风险

2021 年 3 月，通过互换持有集中股票头寸的家族办公室 Archegos Capital Management 崩盘：其资本全部亏光，交易商合计亏损超过 100 亿美元。其机制是度量失败而非建模失败。

例 40.4 针对错误风险暴露的充足保证金

假设一家家族办公室通过总收益互换在六家主经纪商处持有集中的个股敞口。每家主经纪商只看到自己那一份，并按自认为足够的水平收取了保证金。第 27.14 节演算了每家主经纪商的账，结果是全系统只有 75 亿美元保证金对应 500 亿美元的总头寸。

但强制平仓并不是六次彼此独立的平仓。六家在几天之内先后卖出同样的股票，而主经纪商能够追索的只有自己持有的保证金：

同时退出的冲击	损失	对 $7.5bn 保证金
10%	$5.0bn	覆盖
25%	$12.5bn	**缺口 $5.0bn**
40%	$20.0bn	**缺口 $12.5bn**

保证金按每家主经纪商各自度量的风险暴露设定，与实际存在的风险暴露并不相称。没有哪家主经纪商的账簿能显示出这一差别；第 27.14 节还指出，保证金水平本身是由争夺客户业务的竞争决定的，而不是由头寸的集中度决定的。

选用这种产品并非偶然。总收益互换提供经济敞口，却不触发持股披露，因此总量从结构上就不可见：使这一产品有吸引力的性质，恰恰也使风险无法度量。第 27.13 节论证双边度量存在极限，本案就是这一极限。

总收益互换（第 25.9 节）的保证金应按客户的整体头寸及其退出来收取，而不是按单家主经纪商的那一份：第 27.15 节的初始保证金本应覆盖平仓损失，而在例 40.4 中，冲击为 25% 的共同退出损失 125 亿美元，收取的保证金却只有 75 亿美元。主经纪商应询问客户在别处的头寸，把拒绝披露本身视为一项风险，并按第 40.5 节的退出算术而不是按业务竞争来设定保证金比率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

40.7　伦敦金属交易所镍：当场所本身就是风险

2022 年 3 月，镍价在 3 月 4 日（周五）收盘时还在每吨 29,000 美元附近，此后两个交易日内就涨到原来的三倍多，突破 100,000 美元；当时一家生产商为对冲持有巨额空头。这里取示意性的 10 万吨空头；该生产商的实际头寸更大，且很大一部分在场外持有，交易所看不到。

价格	10 万吨空头（自 $29,000 起）上的损失
$40,000	$1.10bn
$50,000	$2.10bn
$80,000	$5.10bn
$100,000	$7.10bn

随后交易所取消了数小时的成交。这次取消才是本案的关键。它检验的是第 2.10 节标明的那项假定，该假定是对机构韧性的判断，而非事实。第一部分与第五部分的每个计算都把清算所当作不会失败、必定履约的交易对手，这正是集中清算优于双边交易的理由。而在本案中，交易所及其中央对手方判断会员违约可能超出清算所的资源，于是交易所宣布已成交交易作废。没有会员违约，违约瀑布也未动用。

所以，真正发生的风险不是价格风险。交易所拿走了一个做多镍、判断正确、保证金充足的交易者的利润。读者在另一个市场中见过这种情形，即第 37.10 节的自动减仓；第 2 章叙述这一事件时，将其记为交易终局性让位于清算所的存续。

中央对手方的担保以其资源与治理为界；资源一旦受到威胁，担保就可能变成一场谈判。第 2.8 节的违约瀑布有底，而本案表明，交易所可能在清算所触底之前就采取行动。清算会员与最终用户应以 2022 年 3 月那样的价格变动逐层检验违约瀑布，并读清场所取消交易的规则，这就是第 2.10 节“谁来承担损失”的问题；场所则应掌握大额头寸的全部规模，包括场外部分。

40.8　英国 LDI：吞掉自己抵押品的对冲

2022 年 9 月，英国国债收益率快速上升，迫使养老金计划卖出支撑其对冲的资产，形成自我强化的循环。本案的价值在于这些计划的对冲尽到了职责。

例 40.5　状况更好，却付不出钱

假设一个负债约 1.5 万亿英镑、久期接近 20 的体系，用需缴纳变动保证金的带杠杆国债与互换头寸对冲。这些计划报告的对冲比率高于此处所用的 40%，但每份对冲中都有一部分是直接持有的国债，无需缴纳抵押品。假设需缴保证金的部分覆盖负债利率敏感度的 40%，则每次保证金追缴为负债价值降幅的 40%：

收益率上升	负债下降（久期保持为 20）	保证金追缴
50 bp	10%	£60bn
100 bp	20%	£120bn
150 bp	30%	£180bn
250 bp	50%	£300bn

每一行的资金状况都在改善。由于对冲只覆盖负债利率敏感度的一部分，负债比资产跌得更快，所以随着危机推进，这些计划变得资金更充足，却无力满足保证金追缴。

为筹措抵押品而卖出国债，把收益率推得更高，又抬高了下一次保证金追缴。对冲自身的成功，制造了迫使其平仓的需求。

这是第 8.9 节最纯粹的形式：清偿能力与流动性是两个不同的量，只有其中之一会迫使卖出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

教训也与第 40.1 节相同。例 40.5 中需缴保证金的对冲，DV01 为每个基点 0.40×1.5 万亿英镑 $\times$ $20 \times 0.0001 = 12$ 亿英镑，按例 8.10 的算术，100 个基点的变动就意味着 1,200 亿英镑的保证金追缴。第 38.17 节的反向压力测试以计划实际持有的缓冲为对象，能找出耗尽缓冲的变动，这正是应当报告的数字。应按大于任何单个计划压力情景的变动做准备，因为被迫卖出国债会再次推高收益率：这是例 8.11 的循环，其跨计划的总量只有监管者看得见。

40.9 AIG：从未违约的头寸上的抵押品触发条款

据 AIG 2007 年的年报，到 2007 年底其金融产品部门已就约 5,270 亿美元的超优先档卖出保护，所依据的观点是这些分层的起始点高于任何合理的损失水平。其中大部分卖给了寻求监管资本减免的欧洲银行；保证金追缴主要来自约 780 亿美元以多资产类别 CDO 为标的的保护，这些 CDO 多以次级抵押贷款为支撑。就已实现的违约而言，这一观点对账簿的大部分是成立的，但这并不重要，因为合约包含两项该观点没有定价的特征：针对利差扩大的盯市抵押品，以及卖方评级下调时追加的抵押品。

利差扩大	780 亿美元上被要求的抵押品（久期保持为 5）
100 bp	\$3.9bn
200 bp	\$7.8bn
400 bp	\$15.6bn
800 bp	\$31.2bn

上表没有任何一行需要发生违约。头寸是关于已实现损失的观点，合约却是对盯市价格的求偿权，而第 25.4 节的估值无论有无违约都随利差变动。

评级下调触发条款与普通对冲中的任何条款都不同：普通对冲的现金需求取决于市场，而不取决于对冲者自身的信用。这一条款把*卖方*自身状况的恶化转换成即时的现金需求，因此合约恰恰在卖方最无力支付时代价最高。这等于把第 27.9 节的错向风险直接写进了合约，而不是由某种相关性产生。2008 年 9 月评级下调随之而来，抵押品追缴无法满足，美联储向 AIG 提供了 850 亿美元贷款。

要定价的是抵押品条款，而不只是对违约的观点。按第 25.4 节的估值，所需抵押品可以直接用久期算出：780 亿美元、久期 5，利差每扩大 1 个基点就要缴纳 3,900 万美元，无需任何违约。因此，卖方的流动性应按第 8.10 节针对利差的压力测试来确定，而不是按预期损失来确定。评级下调触发条款应纳入同一测试，并假定其与引发它的利差扩大同时到来。

40.10 伦敦鲸：度量变了，风险没变

2012 年，一家银行财资部门内的信用指数账簿亏损约 62 亿美元。最发人深省的部分发生在几个月之前，当时并未花费分文。

原模型下报告的 VaR	\$132m
新模型下报告的 VaR	\$66m
降幅	**50%**
当天头寸变动	**无**

一次仓促获批、含有电子表格错误的模型变更，在没有任何交易的情况下把该交易台报告的风险减少了一半。随后几个月里，在放松的限额下，账簿的名义本金增至约三倍。最终损失是旧数字的 47 倍、新数字的 94 倍。这是拿 1 日 VaR 与累计损失相比，但要点在于量级。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这是第 39 章所说模型风险最纯粹的行政形式。第 39.14 节论证模型错误会同时扭曲估值与度量；本案则是只有度量变了，建立在其上的限额框架随之放松。以模型度量表达的限额，模型自己就能放宽。

本案也最直接地说明了第 39.6 节损益归因检验的必要性。该交易台的风险模型已不再能描述其账簿，而如今用来发现这一问题的机制（每日把风险模型产生的损益与交易台自己的重估结果相比较）正是本案所要求的那种检验。例 39.5 表明，交易台可以让约三分之一的损益方差得不到解释而仍然通过，因此这一检验能否发现本案的问题并不清楚。

VaR 模型的变更应像第 39.14 节验证任何模型那样，在新数字用于限额之前加以验证：新旧模型并行运行，要求解释为何账簿未变而 VaR 从 1.32 亿美元降到 6,600 万美元，并对两者都做第 38.16 节的回测。VaR 限额之外还应设一个模型放松不了的限额，即总名义本金限额，这样无论度量结果如何，规模增至三倍的账簿都看得见。

40.11　复杂性被卖给了无法为它定价的买方

第五种机制贯穿若干案例，与第 40.15 节将从前面案例中提炼的四种机制性质不同：损失并非由现金、规模、信息或场所造成，而是源于交易双方为这笔交易估值的能力不对称。

例 40.6　两重杠杆相乘

美国加州橙县（Orange County）经营一个 75 亿美元的市政投资池，以回购放大到约 205 亿美元（**2.73×**），并将很大一部分投资于**反向浮动债**，其票面利率随利率上升而下降。

工具本身也带有杠杆。票面杠杆为 L（票息为固定利率减去 L 倍浮动利率）的反向浮动债，其久期约为标的久期（这里取 4 年）的 $(1+L)$ 倍，两重杠杆因此相乘。假如整个账簿都由这种票据构成：

票面杠杆	工具久期	组合有效久期
1	8.0 年	21.9 年
2	12.0 年	**32.8 年**
3	16.0 年	43.7 年

实际账簿混合了反向浮动债、其他结构化票据与普通机构债，因此久期低于上表任何一行。1994 年短中期收益率上升约 300 个基点，账簿亏损约 16.4 亿美元，相当于 $16.4/(0.03\times 205)\approx 2.67$ 年的资产久期，对储户的 75 亿美元而言即 $16.4/(0.03\times 75)\approx 7.3$ 年的有效久期：

利率上升	损失	占 75 亿美元
100 bp	\$0.55bn	7.3%
200 bp	\$1.09bn	14.6%
300 bp	\$1.64bn	**21.9%**

没有任何信息被隐瞒：票息公式写在条款书里，回购列在资产负债表上。资金池报告的是收益率优势而非久期；1994 年间，有人警告利率进一步上升会危及资金池，但警告无人理会；该产品被描述为收益增强，单看收益率，这一描述并没有错。橙县于 1994 年 12 月申请破产。

同样的不对称也造成了 1990 年代中期的结构化互换纠纷：企业财务主管买入了包装成融资交易的杠杆利率头寸，后来在法庭上主张自己并不理解所持有的头寸。判决结果各异，机制却相同。

这一类别并未成为历史。第 35 章的零售结构化产品以受监管产品的形式带有同样的不对称，第 35.10 节的估计初始价值正是为量化这种不对称而设；第 37.8 节的流动性提供者卖出的，则是包装成收益率来源的跨式期权。这一机制会持续存在，因为不对称是结构性的：设计收益结构的一方，通常比购买的一方更善于为它定价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

应对这一类别的办法，是披露算出来的风险而不只是其输入，再加上适当性管理，因为买方若不知道该度量哪种风险，任何风险系统都无济于事。橙县需要的度量，是把第 4.12 节的久期计算贯彻到整个结构：约 2.67 年的资产久期乘以 2.73 倍的回购杠杆，就是例 40.6 中储户资金的 7.3 年，利率每上升 100 个基点即损失资金池的 7.3%。买方不应持有自己算不出久期的收益结构；第 35.11 与 35.12 节说明了票据应如何评估，以及哪些问题是披露解决不了的。

40.12 2022 年欧洲能源：同一个季度，另一个行业

LDI 事件并不是该季度唯一的资金危机。第二场危机之所以重要，是因为它提示这一机制是结构性的，而非养老金所特有。卖出了电力远期的发电商持有逐日盯市的空头，而将要交付这些电力的电厂并不盯市。例 8.9 为单个生产商演算了这笔账；放到大型发电商的规模上，对 50 太瓦时的远期卖出而言，电价从每兆瓦时 50 欧元升至 400 欧元需要 175 亿欧元现金，而这一头寸的全部目的本是消除风险。发电商的价值始终在上升（电厂尚未卖出的产出可以卖到价格高得多的市场），但其中若干企业需要国家提供流动性支持才免于倒闭。得到支持的是那些做了对冲的企业：没有对冲的企业完全不面临保证金追缴，并在涨价中获得意外之财。一个正确为风险定价、却完全不为流动性定价的体系，造成的正是这种局面。

本案有助于回答此前案例留下的一个问题。Metallgesellschaft 可以视为策略失误，LDI 计划可以视为杠杆失误；而在两个互不相关的市场中同时出现两个实例，说明这项敞口很可能由市场结构造成：只要对冲需缴保证金而被对冲项目不需缴纳，这种敞口就会出现。两个 2022 年的案例都不是强制清算的产物：多数公用事业公司是自愿在交易所对冲的，养老金计划当时则豁免于清算义务，其保证金追缴来自回购与双边收取保证金的互换。但第 2 章与第 8 章所述 2008 年以后推动更多交易缴纳保证金的趋势，无论出于自愿还是强制，都扩大了这种形态的覆盖范围。

这又是第 40.1 节的教训，只是上升到了行业层面：远期卖出 50 太瓦时电力，电价每上涨 1 欧元/兆瓦时，就要缴纳 5,000 万欧元的变动保证金。因此，发电商在对冲之前承诺的流动性，应按第 8.10 节的压力测试、以 2022 年那样的价格变动来确定，而不是以寻常月份的变动来确定。推动对冲采用保证金形式的政策制定者，则应问清压力时期这笔流动性从何而来。

40.13 按模型估值，以及没有市场的头寸

还有一种机制涉及没有市场价格的头寸。第 39.11 节的审慎估值之所以存在，是因为这类头寸的入账价值由持有人自己给出；本节补充案例。

其失效模式不是欺诈（尽管欺诈总有可能），而是无法核对的估值会受压力左右，且压力是不对称的：没有人会对产生利润的估值提出异议。

典型的结构性案例有二：一是安然（Enron）在签约当日即按完整的模型价值为长期能源合同入账，把十年的预期利润变成了当期盈利；二是市场消失之后仍按模型价格持有的缺乏流动性的结构化信用产品。两者的头寸与价格出自同一来源。

防护措施就是第 39 章的那些。设立独立价格验证，是因为交易台不能自己为自己估值。例 39.9 调整中的模型风险部分（最大的单项）正是为此而设的扣除，无论是否有人怀疑出了问题，都要从资本中扣减。

这一机制与机器学习的联系很直接。神经网络定价器在训练盒（训练数据的覆盖范围）之外悄无声息的外推（[技术附注 41]）就是按模型估值，只是模型的置信度不再可见；第 39.15 节坚持把训练集作为模型的一部分加以记录，原因也在于此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

40.14　硅谷银行：不去对冲造成的损失

这是本章最重要的案例。这家银行的资金来自集中、无存款保险且对利率敏感的存款，它持有规模可观、久期不短的证券组合，却不对冲其利率风险；2022 年，它已平掉为部分账簿持有的大部分支付固定利率互换。

例 40.7　一份互换的成本，以及缺少它的代价

假设一个 1,200 亿美元、久期 5.6 的组合：

收益率上升	经济损失（久期保持为 5.6）	占 160 亿美元权益
100 bp	$6.7bn	42%
200 bp	$13.4bn	84%
300 bp	$20.2bn	**126%**
400 bp	$26.9bn	**168%**

对冲约一半久期的支付固定利率互换会带来负的持有收益（2021 年，支付约 1% 的固定利率而收取接近零的隔夜利率，每年约为互换名义本金的 100 个基点），却能消除该列损失的约一半。这种产品标准化、流动性好、集中清算，按第 7 章的算术定价。这样的对冲毫无难度。

会计处理补上了这次失败的最后一环。归类为持有至到期的证券无需按市值计入资本，因此报告的数字完好无损，经济上的数字却不然。2022 年底未实现损失约为 150 亿美元，附注中看得到，资本中看不到；直到 2023 年 3 月，几乎全部可供出售证券的亏损出售与一次增资，才把它骤然摆到储户面前：这表明银行缺钱。

所以先后顺序是：未对冲的敞口、掩盖这一敞口的会计处理，以及一天之内就可能流失的资金基础。三者缺一不可，但任何一项单独都不足以导致倒闭。

一家银行因为没有对冲利率风险而倒闭，而它弃之不用的衍生品是本书中最平实的产品。第 3.2 节支持对冲的理由在此完全适用，也值得用来纠正“衍生品制造危险”的条件反射。

银行账簿的利率风险不在第 39 章的交易账簿规则之内。巴塞尔委员会 2016 年的标准把它放在第二支柱，并设有监管异常值检验：在规定的利率冲击情景下，权益经济价值的降幅超过一级资本的 15% 即为异常值。这一检验越过报告数字，直接看经济实质；但美国监管机构从未把它定为规则，它对硅谷银行并无约束力。

应当用第 4.12 节与第 6.7 节的工具对冲经济久期：例中组合规模 1,200 亿美元、久期 5.6，DV01 为 1,200 亿美元 $\times$ 5.6 $\times$ 0.0001 $\approx$ 6,700 万美元，而权益只有 160 亿美元；按第 7.3 节的算术估值、按这一 DV01 的一半确定规模的支付固定利率互换，本可以把例 40.7 表中的每一行减半。度量这一 DV01 时要计入持有至到期证券，不论会计上如何处理：正如第 3.8 节所说明的，互换按公允价值计入损益，持有至到期证券则不然，因此按报告的数字看，对冲反而吃亏。

40.15　反复出现的机制

纵观这些案例，有四种机制反复出现，涉及的产品却各不相同。

*现金与价值是不同的量。*Metallgesellschaft、LDI 计划、2022 年的欧洲发电商、AIG，以及例 37.2 的基差交易，是同一机制的五次呈现：价值上正确的头寸可能因缺少现金而不得不平仓，而任何估值模型都不包含这一平仓过程。

*规模与杠杆改变退出。*LTCM、Amaranth、Archegos 与镍案都败在平仓而非估值环节。度量描述的是头寸的分布；损失则来自头寸的市场份额，或来自使路径起决定作用的杠杆，两者都是另外的变量。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

必须有人看见整体。巴林银行、法国兴业银行与 Archegos 都属于总量确实存在、负责控制的人却没有看见的案例：前两者发生在公司内部，后者跨越多家公司。失败出在信息上，在 Archegos 案中还由工具促成。

担保有底。镍案与第 37.10 节的自动减仓都表明，本应保障市场安全的机制是有界的：在交易所，任何资源尚未动用，成交就被作废；在加密场所，保险基金一旦耗尽，盈利头寸就被强制平仓。

第五种机制独立于这四种之外。第 40.11 节的不对称不是度量的失败，而是谁有能力度量的失败；在这些类别中，也只有它以受监管的零售产品形式反复出现。第 40.13 节补充了第六种：只有持有人才能给出的估值。

案例 40.1　信息本来就在公司内部

这是各项官方调查中最一致的发现，也最令人不快，因为它排除了最省事的解释：没有人能够事先知道。

几乎在每个案例中，防止损失所需的事实在损失发生之前就已存在于机构内部。巴林银行的对账差异曾被报告，却悬而未决数月。镍空头在交易所交易的部分，交易所是看得到的，尽管该头寸有很大一部分在场外持有。信用指数交易台自身的估值在损失确认之前就已在内部引起争议。第 40.14 节中未对冲的证券组合，曾被监管检查列为问题。瑞士信贷委托的 Archegos 事后审查对此说得很明确：该行风险部门上报过集中度问题，但上报并没有改变头寸。

所以，失败很少出在发现环节，通常出在上报环节。问题有人看见了，但这一观察没有传到既有权限又有动机采取行动的人那里，或者虽然传到了，却在与创收理由的较量中落败。

因此，第 40.16 节中的改革极少是定量的。交易与结算分离、强制休假、风险条线独立于业务线汇报，以及让交易台层面的检验带有资本后果，都是为了改变观察结果的处置方式，而不是为了得出更好的观察。

对本书读者而言，令人不安的推论是：既有的度量若已被搁置或否决，改进度量毫无作用；第 39 章的大部分机制，即回测分区与附带资本后果的归因检验，旨在提高搁置与否决的代价，而非改进度量。这是正确的设计。

40.16　实际改变了什么

这些案例引发的改革呈现出并不光彩的规律。风控失败带来了真实而持久的改变。巴林银行事件之后，交易与结算分离、独立对账和强制休假成为标准做法，这类损失也变得少见，尽管 2008 年的法国兴业银行与 2011 年的瑞银（23 亿美元的未授权交易损失）表明，控制措施并不具备自我约束力。这是这个行业最清楚的一次成功，而且完全无需建模。

2008 年以后，清算改革是实质性的，第 2 章与第 27 章对此有所检视。但这些改革属于一个更大的转变，第 40.8 与 40.12 节的敞口也因它而扩大：无论自愿还是强制，让更多交易缴纳保证金，就是把信用风险转换成流动性风险，2022 年的这两次事件显示了这一转换的代价。

度量失败带来的改革最少。Amaranth 关于集中度的教训在 2006 年就已摆在眼前，Archegos 却在 2021 年换了一种产品重蹈覆辙。第 39 章的框架为流动性不足定了价，却仍未度量集中度。

第 40.14 节背后的会计问题也没有解决。掩盖这笔损失的会计处理至今仍可使用，而支持它的理由并非轻率：让持有至到期账簿按市值计入资本，会给确实打算持有到期的机构带来报表波动。缺口真实存在，而补救办法并不明显，因此这类案例还会重演。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

40.17　机构与监管者应吸取的教训

统摄各个案例的是一条规则：把衍生品本身与失败区分开来。除镍案（场所宣布合约作废）外，每个案例中的衍生品都履行了合约的约定；风控部门若归咎于衍生品本身，就会到错误的地方寻找下一个问题。失败发生在现金、规模、信息、估值与治理上，以下建议也按这几方面给出。

对金融机构：

- *在度量价值的同时度量流动性*。对每个被对冲头寸，报告压力下可能的保证金追缴与为此承诺的流动性，按总额而绝不与被对冲项目轧差（Metallgesellschaft、LDI、AIG、2022 年的发电商）。
- *按退出能力确定头寸规模*。除名义本金或 VaR 外，还要限制占未平仓量的份额与客户在各经纪商处的全部头寸，并用价格冲击成本对退出做压力测试（Amaranth、Archegos、镍案）。
- *为风控失败的代价设上限*。坚持职责分离，并为任何一个交易台可动用的保证金资金设上限，使可能被隐藏的最大头寸相对于权益很小（巴林银行、法国兴业银行）。
- *把估值的人与从估值中获利的人分开*。独立核验价格，为模型风险计提准备，风险模型的变更要先验证再用来设定限额（伦敦鲸、第 40.13 节）。
- *从失败出发*。用反向压力测试找出耗尽权益或流动性的变动，并假定他人同样持仓（LTCM、组合保险、LDI）。
- *把撤掉对冲当作一项决策*。让风险敞口不加对冲，本身就是持有一种头寸，因此撤掉对冲应受到与当初建立对冲同等的审查（硅谷银行）。

对监管者：

- *看总量*。保证金可能在每一对双边关系中都充足，在总量上却不足；跨主经纪商的头寸报告与对集中度的监管审查，覆盖的正是任何单一机构看不到的部分（Archegos、Amaranth）。
- *像监管资本一样监管流动性*。保证金把信用风险转化为流动性风险，因此缓冲应按压力下的保证金追缴确定规模，包括养老金、公用事业等非银行使用者（LDI、2022 年的发电商）。
- *打断反馈，而不是禁止策略*。当许多持有人遵循同一条规则时，熔断机制、不会在平静市场中下降的保证金，以及事先准备好的支持安排，可以切断这个循环（组合保险、LDI）。
- *公开场所的担保及其界限*。用合理的极端价格变动检验违约资源，事先公布取消交易规则（镍案）。
- *保护无力定价的买方*。须披露久期、杠杆与收益情景表，按收益形状检验适当性（橙县）。
- *看穿会计处理*。无论会计分类如何，监管度量都应涵盖经济久期与未实现损失（硅谷银行）。

在治理与文化上，无论机构还是监管者：

- *像追问不明亏损一样追问不明盈利*。被报告为低风险套利、却赚得像方向性头寸的账簿，就是方向性的；而对产生利润的估值，没有人会提出异议（巴林银行、法国兴业银行、第 40.13 节）。
- *不仅要改进发现，更要改进上报*。让风险部门独立直报首席执行官与董事会，不让交易台去裁决风险管理者的异议，因为问题通常有人提出过，只是落败了（Archegos、伦敦鲸）。
- *随风险的实际结果逐步付酬*。薪酬要递延并可追回，交易台按扣除所占风险与资本后的利润评价，使签约当日入账的十年模型利润与减半的 VaR 都得不到奖励（安然、伦敦鲸）。
- *头寸变大，就重新审批*。按一种规模批准的账簿，到了三倍规模就是另一个账簿，因此规模一旦超过事先设定的界线，就应交回原审批者重新审批（伦敦鲸、Archegos）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- *为每项风险指定负责人，并保护提出问题的人。*被报告后悬而未决数月的差异，需由一位具名高管负责解决；报告者应受保护，不因与创收理由相悖而被压制（巴林银行、第 40.15 节案例）。

40.18 中国市场：同样的机制，不同的入口

境内机构与境外中资机构的事故并不构成独立的类别，它们都可归入上述机制；之所以单独讨论，是因为在衍生品使用起步较晚、参与者构成不同的市场上，进入这些机制的入口有所不同。

卖出的期权被展期，以推迟确认损失。 2004 年，中国航油（新加坡）（中航油）卖出航油看涨期权，在价格上涨后不断展期并加码（延后到期、加大数量），最终亏损约 5.5 亿美元。

用第 18 章的语言说，卖出期权是空 gamma 头寸；开始亏损后，加倍卖出并没有改善头寸，只是推迟了损失的确认，同时成倍放大了空 gamma，而账面上看不出任何变化。这是第 40.3 节风控失败的一种形式：建仓者同时决定如何报告头寸，没有独立的一方按市值重估，估值便成了第 40.13 节所说的无法核对的估值。教训是：第 18.3 节的 gamma 说明了价格每上涨一步，空头的损失会如何加速，因此亏损中的卖出期权头寸应由独立的一方重估并决定是否止损，而不应由建仓者展期加码。

在境外交易所持有的集中空头。 2005 年，国家物资储备局在伦敦金属交易所持有大额铜空头（国储铜事件），随后价格上涨。这与 2022 年的镍案形态相同、方向相同：集中且可被市场辨认的空头，其规模本身就成为对手方掌握的信息；而 2022 年的镍空头恰恰属于一家中国生产商（青山控股）。第 40.5 节的教训在这里最直接地适用：当市场知道谁必须买回时，退出价格就不再是市场价格。境内也有作废成交的先例：1995 年 2 月 23 日“327”国债期货事件中，上海证券交易所宣布当日最后八分钟的交易无效，这与第 40.7 节伦敦金属交易所的取消属同一类处置。教训是：集中头寸的规模要按第 40.5 节的退出算术来定（占未平仓量的份额、退出所需天数、市场知道持有人身份之后的冲击），而不是按第 39.4 节为各类因子指定的流动性期间；在境外场所持仓时，还要像第 40.7 节那样，按第 2.8 节读清违约瀑布与场所在极端行情下的处置规则。

被当作对冲买入的累计期权。 2008 年，中信泰富为澳洲矿业项目的澳元需求“对冲”，买入了累计期权（accumulator）。

按第 34 章的方法拆解，结构就一目了然。累计期权在现价高于执行价时，每日按执行价买入固定数量；低于执行价时，买入*数倍*数量；触及敲出价则合约终止。这相当于持有一个小的看涨多头和一个大的看跌空头。

澳元下跌	带杠杆那一端上的损失（示意，2 倍）
10%	名义本金的 20%
20%	名义本金的 40%
30%	名义本金的 60%
40%	名义本金的 80%

需要澳元的项目，其风险在于澳元上涨。而这一工具在澳元上涨时给出小额收益，下跌时却带来加倍的损失。它不是对冲，而是以融资方式持有的空波动率头寸。它之所以被买入，是因为初始成本为零；而零成本意味着权利金被藏进了结构，第 35.10 节的估计初始价值正是为揭示这一点而设。教训是：买入结构之前，先按第 34 章的方法把它拆成期权组合，分别算出它在所防范的情形与相反情形下的收益。上表就是这一核对的结果：所担心的情形下保护被敲出终止、相反情形下须按倍数买入的头寸，算不上对冲。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

一个假定价格有下限的零售产品。 2020 年 4 月，中国银行挂钩 WTI 原油的产品“原油宝”把移仓日定在 5 月合约最后交易日的前一天，即 4 月 20 日；当日未平仓头寸按 WTI 5 月合约 −37.63 美元/桶结算。事后银保监会处罚中国银行，该行承担了客户账户中的负值部分，并向投资者赔付了部分损失。

结算价	每桶损失（按入场 20 美元）	占本金
\$0.00	\$20.00	100%
−\$10.00	\$30.00	150%
−\$37.63	\$57.63	**288%**

损失超过了本金，而产品中没有应对这种情况的机制。第 36 章解释过，可储存商品在仓储满载时为何没有零下限：持有商品需要支付仓储费用，而当无处存放时，负价格才能出清市场。产品设计假定了一个并不存在的下限，这属于第 40.11 节的适当性问题：买方无从知道该度量哪种风险，因为“价格可以为负”不在任何人的假设之中。教训是：设计或销售挂钩期货的零售产品时，要用第 5.9 节的持有成本关系与第 36.1 节关于仓储上限的分析，对标的价格的全部可能范围（包括负值）做压力测试；按上表，入场价 20 美元的头寸在结算价为零时已损失全部本金，因此移仓的时点以及损失超过本金时由谁承担，都必须事先写进产品条款，而不能假定一个市场并不保证的下限。

雪球的敲入。 2024 年初，挂钩中小盘指数的自动赎回结构在指数下跌中大面积触及敲入水平。第 35 章已完整描述这一结构及其对冲反馈，这里只强调一点：敲入不是意外事件，而是产品定义的一部分，投资者获得的票息正是承担敲入风险的报酬。第 35.6 节的发行人对冲在障碍之上缓和跌势，到障碍处转为卖出，后者与第 40.2 节“对冲本身成为市场的卖盘”属于同一机制；第 35.7 节讨论的正是许多票据共用一个障碍的情形。教训是：投资者应按第 35.11 节的方法评估票据，把敲入视为第 35.3 节回报分布的组成部分而非尾部事件，先问清敲入之后损失有多大；发行人与监管者则应按第 35.7 节统计有多少票据共用同一障碍，因为在障碍附近，这些票据的 delta 对冲会同时卖出。

共同之处。 这五个案例都不需要新的机制来解释。期权空头的展期是风控失败；境外集中空头是规模改变退出；累计期权与原油产品是复杂性被卖给无力定价的买方；雪球敲入是发行人对冲的反馈。因此教训可以原样迁移，不同的只是入口：在衍生品使用起步较晚的市场上，最常见的入口是把含权结构当作对冲工具或收益产品来买，而不是当作需要定价的头寸。

由此可以在第 40.17 节的规则之外，得出一条境内特有的规则：结构的初始成本为零时，先问权利金去了哪里。零成本从不意味着零价值，累计期权与雪球都把权利金折进了收益特征之中。第 35.10 节的估计初始价值正是为回答这一问题而计算的。

小结

在这些损失中，衍生品的表现几乎从未超出其模型的预测。衍生品本身没有失灵，失败的是它们周围的环节：现金、退出、信息、交易场所、买方的定价能力，或者干脆不做对冲的决定。各个案例中反复出现的是四种机制，而不是某种工具。

现金不同于价值。Metallgesellschaft 的堆叠对冲在任何价格下价值都持平，现金上却是灾难性的，因为保证金须即时支付，而供应合同的利润要在多年里陆续实现。2022 年同一季度，英国 LDI 计划与欧洲发电商遇到了相同的形态：对冲按日缴纳保证金，被对冲项目却不需缴纳，这说明这项敞口很可能由市场结构造成。AIG 遇到的是它的另一种形式：没有任何违约，仅因利差扩

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

大就被要求追加抵押品。

规模与杠杆改变退出，而且必须有人看见整体。LTCM、Amaranth 与 Archegos 都失败在平仓之时而非估值之时。Archegos 的各家主经纪商只为自己那一份收取保证金，整体头寸却无人看见；在巴林银行与法国兴业银行，交易员绕过了控制措施，被隐藏头寸与权益之比决定了哪一家得以存续。组合保险（1987 年）是这一机制在全市场的版本：一条为足够多人共用的对冲规则会变成市场上的卖盘本身，加深它所防范的下跌。

担保是有界的，度量也可能被放松。镍价在两天内涨到三倍多时，交易所撤销了已成交的交易，可见中央对手方的担保取决于其资源与治理。一次获批的模型变更使伦敦鲸报告的风险价值减半，头寸却纹丝未动。第五种机制另成一类：橙县无法为自己买下的产品定价，尽管没有任何信息被隐瞒。

最近的国际案例把通常的叙述反了过来。硅谷银行因不对冲利率风险而倒闭，可见把衍生品视为危险来源的看法恰恰弄反了方向。教训是把衍生品本身与失败区分开。多数案例中，防止损失所需的信息早已存在于机构内部，失败出在上报环节。风控失败带来了持久的改革，度量失败带来的改革最少。

境内机构与境外中资机构的事故同样可归入这些机制，不同的只是入口。中航油展期加码卖出期权是风控失败，国储铜的境外集中空头是规模改变退出，中信泰富的累计期权与中国银行的原油宝则是复杂性被卖给无力定价的买方。在衍生品使用起步较晚的市场上，最常见的入口是把含权结构当作对冲工具或收益产品买入，所以结构的初始成本为零时，先要问权利金去了哪里。

延伸阅读

这些事件多数产生了官方调查或受托的独立审查，而这些报告就是一手出处。关于巴林银行，可从英格兰银行银行监管委员会（Board of Banking Supervision）1995 年的调查报告读起；关于 1987 年的股灾，可读布雷迪委员会 1988 年的报告，第 16.2 节也引用了它。关于伦敦鲸，摩根大通自己的管理层工作组报告与美国参议院常设调查小组委员会的案例史（均为 2013 年）值得对照着读，因为一份是银行自己的叙述，另一份是立法机构对它的调查。关于 Archegos，律师事务所 Paul, Weiss 为瑞士信贷所作的报告（2021）是一手出处，尤其是关于头寸建立期间该行自己的风险部门报告了什么。就 2022 年的事件而言，咨询公司 Oliver Wyman 为伦敦金属交易所所作的镍暂停交易独立审查（2023）与英格兰银行 2022 年 12 月《金融稳定报告》中关于 LDI 干预的论述，都交代了当局当时不了解哪些情况，这正是值得一读的部分。关于硅谷银行，美联储 2023 年 4 月对其自身监管的审查是一手出处，对检查中的失误说得很明确。关于 AIG，美国金融危机调查委员会 2011 年的报告列出了抵押品追缴与评级下调的经过。关于 Metallgesellschaft，Culp 与 Miller（1995）和 Edwards 与 Canter（1995）值得一读的是两者的分歧而非结论：该对冲是否稳健，完全取决于是否把融资需求算作策略的一部分，而这个争论的两方就是第 40.1 节的两半。就中国部分而言，涉案企业的公告与年报以及监管部门的通报是一手出处。

练习题

40.1 用例 40.1，解释为什么这一堆叠对冲按价值计持平、按现金计却是灾难性的，并指出是哪一端产生了现金需求。

40.2 用图 40.1，指出资金缺口的峰值及其出现的时点，并解释为什么两条曲线终点相同，该策略仍会在途中失败。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

40.3 解释堆叠展期如何把一个绝对价格对冲变成跨期价差，并指出例 40.1 期货升水情形下的第一年成本。

40.4 解释巴林银行与法国兴业银行的共同之处，以及为什么同一种失败摧毁了一家而非另一家。

40.5 用例 40.3，计算耗尽 LTCM 权益的变动幅度，并解释这为何使该策略成为关于路径而非关于价值的观点。

40.6 用 Amaranth 的数字，计算 10% 参与率下退出所需天数，并解释该度量的两个假定（1 日持有期与价格不受卖方影响）为何同时失效。

40.7 用例 40.4，解释为什么每家主经纪商都能认为自己那一份的保证金已经足够，整个系统的保证金却不足。

40.8 解释镍案检验了第 2 章的哪一项假定，以及真正发生的风险究竟是什么。

40.9 用例 40.5，解释一个计划的资金状况为何能在每一步都改善，却无力满足保证金追缴。

40.10 解释为什么 AIG 的抵押品要求完全不需要发生违约，以及本案取决于第 25 章的哪一项区分。

40.11 说明该信用指数交易台采用新 VaR 模型时哪些变了、哪些没变，并把损失表示为两个报告数字各自的倍数。

40.12 用例 40.6，解释组合杠杆与工具杠杆如何相乘，由 300 bp 上升下约 16.4 亿美元的损失推算该资金池的有效久期，并计算该久期下 200 bp 上升的损失。

40.13 解释为什么橙县案中没有任何信息被隐瞒，买方仍然亏损，以及这对披露的局限意味着什么。

40.14 解释为什么一家已卖出电力远期的发电商在经济状况改善的同时面临保证金追缴，并计算电价从每兆瓦时 50 欧元升至 400 欧元时，50 太瓦时远期卖出所需的现金。

40.15 解释为什么无法被独立核对的估值会受压力左右，以及为什么这种压力是不对称的。

40.16 解释本章案例（信息本来就在公司内部）中“失败很少出在发现环节”这一结论，以及为什么相应的改革极少是定量的。

40.17 用例 40.7，计算收益率上升 300 bp 时，1,200 亿美元、久期 5.6 的组合的经济损失，并表示为 160 亿美元权益的份额。

40.18 解释持有至到期会计在同一案例中的作用，以及一笔已在附注中披露的损失为何始终没有进入资本，一次出售与一次增资却把它摆到了储户面前。

40.19 指出跨案例重复出现的四种机制，并各举一个案例。

40.20 解释哪一类失败带来了持久改革、哪一类带来的最少，并各举一例。

40.21 解释为什么把亏损的期权空头头寸加倍并不能改善头寸，只是推迟了损失的确认并放大了空 gamma，并用第 18 章的语言说明。

40.22 把累计期权拆成期权组合，并解释为什么它对需要澳元的项目而言算不上对冲。

40.23 用 2020 年原油产品的数字，计算按 20 美元入场、在 −37.63 美元结算时的损失占本金比例，并解释第 36 章为什么说不存在零下限。

40.24 说明第 40.18 节给出的境内特有的从业规则，并解释零成本结构中的权利金去了哪里。

40.25 用例 40.2 与图 40.2，计算指数从 100 跌到 90 时这些程序必须卖出的期货，并解释为什么每

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

个指数点的卖出量在保护下限附近达到峰值、而在 delta 趋近 −1 后放缓。

进阶习题

40.26 例 40.1 把一个对冲的价值曲线与现金曲线分开。构造对冲资金需求的一般度量（在抵消性盈利实现之前所要求的累计现金的分布），并把它应用到例 40.5 的 LDI 头寸上。

40.27 例 40.4 表明保证金在双边上充足而在总量上不足。设计一种能揭示总量的报告机制，说明各方须向谁披露什么，并判断该披露本身是否会推动市场价格。

40.28 第 40.5 节把退出时间当作头寸份额的函数。建立一个价格冲击与参与率成比例的平仓成本模型，确定占未平仓量 40% 的头寸的最优平仓路径，并把由此得到的成本与该头寸报告的 VaR 相比较。

40.29 镍案以取消成交告终。设计一种避免作废已成交交易的中央对手方恢复安排，说明由谁出资，并判断在这样的条款下，理性的参与者是否还会加入清算所。

40.30 第 40.14 节论证会计处理掩盖了敞口。建立银行在持有至到期会计与全面公允价值下的最优对冲决策模型，并确定在什么条件下仅凭会计选择本身就会改变对冲决策。

40.31 第 40.16 节论证度量上的失败带来的改革最少。专门针对集中度这一缺口，提出一个能够反映它的监管度量，并确定需要哪些数据、由谁提供。

40.32 本章的每个案例都是事后重建的。任选一个，找出公司内部可得的信息最早在何时已足以支持行动，再说明需要有什么样的报告，才会有人看到这些信息。

40.33 第 40.18 节把累计期权拆成一个期权组合。为一个真实的澳元累计期权定价，把它与一份等名义本金的普通远期相比较，并确定买方为“零初始成本”实际支付了多少。

40.34 原油宝（2020 年）假定了一个不存在的下限。审视一个含权零售产品的条款，找出其中所有隐含的价格假定，并设计一个能在产品发行前发现这类假定的检验流程。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

附录 A　若干推导

技术附注是本书的配套系列，不属于本书。正文中剥离出来的推导与技术细节收在附注里，使各章得以保持直观；附注单独维护、在网上发布，各章以 [技术附注 14] 这样的标记指向它们。

本附录重印其中正文最倚重的两篇，使手头只有本书的读者不致在此受阻：一篇是第 14 章背后的二次变差与伊藤论证，一篇是第 15 章公式背后的积分。两篇都保留各自的公式前缀，因此（技术附注 15.4）这样的引用在这里与在配套系列中指向同一个公式。

A.1　伊藤引理：推导

本附注补上第 14 章只陈述而未证明的论证：$dW^2 = dt$ 为何成立，伊藤引理如何由此得出，以及测度变换为何只改变扩散过程的漂移而不改变其波动率。论证采用细致的启发式推理，不作测度论处理；需要后者的读者可参阅文末所列文献。

A.1.1　维纳过程的二次变差

全部论证都建立在一个事实上：在固定区间上，维纳过程增量的*平方和*收敛到区间长度，其随机性趋于消失。

把 $[0,T]$ 分割为 n 个长度为 $\Delta t = T/n$ 的小区间，记 ΔW_i 为第 i 个区间上的增量。由定义，$\Delta W_i = \varepsilon_i\sqrt{\Delta t}$，其中 ε_i 为独立标准正态变量。考虑

$$Q_n = \sum_{i=1}^{n} \Delta W_i^2 = \Delta t \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 \tag{技术附注 14.1}$$

均值。 由于 $\mathbb{E}[\varepsilon_i^2] = 1$，

$$\mathbb{E}[Q_n] = \Delta t \cdot n = T \tag{技术附注 14.2}$$

与 n 无关。

方差。 对标准正态变量 $\mathbb{E}[\varepsilon^4] = 3$，故 $\mathrm{Var}(\varepsilon_i^2) = 3 - 1 = 2$。各 ε_i 独立，因此

$$\mathrm{Var}(Q_n) = \Delta t^2 \cdot n \cdot 2 = 2\,\frac{T^2}{n^2} \cdot n = \frac{2T^2}{n} \tag{技术附注 14.3}$$

当 $n \to \infty$ 时，方差趋于零，均值始终为 T。因此

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta W_i^2 \;\longrightarrow\; T \quad \text{（均方意义下）} \tag{技术附注 14.4}$$

*极限不是随机变量。*非正式写法 $dW^2 = dt$ 说的正是这一点：平方增量按每单位时间 1 的速率确定性地累积。

不妨与增量本身作个对比。在同一分割下，$\sum_i \Delta W_i = W(T) - W(0) \sim N(0,T)$，无论分割多细都仍是随机的。取平方消除了随机性，直接相加则不能。

普通微积分为什么失效。 换成导数有界的光滑函数 $x(t)$，则 $\Delta x_i = O(\Delta t)$，故 $\sum_i \Delta x_i^2 = O(n\,\Delta t^2) = O(\Delta t) \to 0$。光滑函数的二次变差为零，普通泰勒展开因此可以丢掉二阶项。维纳路径则有 $\Delta W_i = O(\sqrt{\Delta t})$，二次变差为 $O(n\,\Delta t) = O(T)$，有限且非零。*两套微积分的全部差别，就在于增量是 $O(\Delta t)$ 还是 $O(\sqrt{\Delta t})$。*

同样的论证还给出下文要用到的两个推论：

$$\sum_i \Delta W_i\,\Delta t \to 0, \qquad \sum_i \Delta t^2 \to 0 \tag{技术附注 14.5}$$

因此在第 14 章的简写中，$dW\,dt = 0$、$dt^2 = 0$，唯有 $dW^2 = dt$ 保留下来。

A.1.2 伊藤引理

设 S 服从伊藤过程

$$dS = a(S,t)\,dt + b(S,t)\,dW \tag{技术附注 14.6}$$

且 $f(S,t)$ 对 S 二次可微、对 t 一次可微。把 f 展开到二阶：

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial f}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Delta S^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial S\,\partial t}\Delta S\,\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\Delta t^2 + \cdots \tag{技术附注 14.7}$$

代入式 (技术附注 14.6) 的离散形式 $\Delta S = a\,\Delta t + b\,\varepsilon\sqrt{\Delta t}$，并逐项考察其阶数。

平方项为

$$\Delta S^2 = a^2\Delta t^2 + 2ab\,\varepsilon\,\Delta t^{3/2} + b^2\varepsilon^2\,\Delta t \tag{技术附注 14.8}$$

前两项为 $o(\Delta t)$，由式 (技术附注 14.5)，求和后趋于零。第三项为 $O(\Delta t)$，由第 A.1.1 节，其和收敛到 $\int b^2\,dt$，不留任何随机成分。因此

$$\Delta S^2 \;\longrightarrow\; b^2\,dt \tag{技术附注 14.9}$$

式 (技术附注 14.7) 中其余二阶项含 $\Delta S\,\Delta t = O(\Delta t^{3/2})$ 与 Δt^2，在极限下均为零。把式 (技术附注 14.9) 与式 (技术附注 14.6) 代入式 (技术附注 14.7) 并取极限，得到**伊藤引理**：

$$\boxed{df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}a + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}b^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\,b\,dW} \tag{技术附注 14.10}$$

取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$ 即还原正文的式 (14.8)。

双变量情形。 对 $f(x,y,t)$，其中 $dx = a_1 dt + b_1 dW_1$、$dy = a_2 dt + b_2 dW_2$ 且 $dW_1 dW_2 = \rho\,dt$，同样的展开多出交叉项 $f_{xy}\Delta x\Delta y$。把第 A.1.1 节的论证用于这一乘积，

$$\sum_i \Delta x_i\,\Delta y_i \;\longrightarrow\; \int b_1 b_2 \rho\,dt \tag{技术附注 14.11}$$

由此得到式 (14.18) 中额外的漂移项 $f_{xy}b_1b_2\rho$。

A.1.3 对数正态解

第 14 章断言几何布朗运动有可用于模拟的显式解。把式 (技术附注 14.10) 用于 $G = \ln S$，取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$：

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \qquad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

故

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\, dW \tag{技术附注 14.12}$$

系数为常数，可直接积分：

$$\ln S_T = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\,(W_T - W_0) \tag{技术附注 14.13}$$

又因 $W_T - W_0 \sim N(0,T)$，

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \ \sigma^2 T\right) \tag{技术附注 14.14}$$

对式 (技术附注 14.13) 取指数即得正文式 (14.6) 的精确模拟格式。

各阶矩。 若 $\ln X \sim N(m, s^2)$，在定义积分中配方可得

$$\mathbb{E}\left[X^k\right] = \mathbb{E}\left[e^{k\ln X}\right] = e^{km + k^2 s^2/2} \tag{技术附注 14.15}$$

取 $k = 1$ 得 $\mathbb{E}[X] = e^{m+s^2/2}$；取 $k = 2$ 再减去均值的平方即得正文所引的方差。把 $k = 1$ 的式 (技术附注 14.15) 用于式 (技术附注 14.14)，

$$\mathbb{E}[S_T] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

可见伊藤修正项恰好是使期望价格按 μ 增长所需的量。

A.1.4　测度变换为什么保持波动率不变

第 14 章指出，转到风险中性测度会改变扩散过程的漂移，却不改变其波动率。无需任何形式化工具，由第 A.1.1 节即可看出原因。

变换概率测度，只是给每条路径出现的可能性重新赋权，路径本身并不改变。波动率是路径的性质，而不是路径概率的性质：由式 (技术附注 14.4)，S 沿任一给定路径的二次变差为 $\int \sigma^2 S^2\, dt$，仅由该路径本身算出。两个等价测度对哪些路径可能发生的判断一致，只是所赋权重不同，因此它们对二次变差、从而对 σ 的判断也必然一致。

漂移则没有这种不变性：它由期望定义，而重新赋权改变的恰恰是期望。

形式陈述。 Girsanov 定理把这一点精确化。若 W 是 P 下的维纳过程，λ 是满足适当正则条件的过程，则

$$W_t^{Q} = W_t + \int_0^t \lambda_u\, du \tag{技术附注 14.16}$$

是与 P 等价的某一测度 Q 下的维纳过程，测度变换的密度为

$$\frac{dQ}{dP} = \exp\left(-\int_0^T \lambda_u\, dW_u - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda_u^2\, du\right) \tag{技术附注 14.17}$$

把式 (技术附注 14.16) 代入 $dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dW$ 得

$$dS = (\mu - \lambda\sigma)S\, dt + \sigma S\, dW^{Q}$$

因此取 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$（即**风险的市场价格**），就得到风险中性动态 $dS = rS\, dt + \sigma S\, dW^{Q}$。正如前文所述，波动率不变，变的只是漂移。

风险的市场价格 λ 会反复出现，值得单独命名。它是每单位波动率的超额收益率。第 28 章将说明，变换计价单位相当于变换 λ，因此第 30 章的凸性调整、时间调整与 quanto 调整都表现为漂移修正，而从不表现为波动率修正。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

延伸阅读

Neftci 的《金融衍生品数学导论》用更大篇幅推演了上述论证，并更注意交代略过之处。Baxter 与 Rennie 的《Financial Calculus》对 Girsanov 定理与鞅表示定理的叙述简短，是学习这两个定理的起点。需要测度论处理的读者应转向 Karatzas 与 Shreve，或 Shreve 的第二卷，后者正是为这类读者而写。

A.2 布莱克–斯科尔斯–默顿公式：推导

第 15 章给出了公式并解释了各项含义。本附注完整算出导出该公式的积分，说明这一做法与求解微分方程等价，并推导正文所用的股息结论与美式期权近似。

A.2.1 风险中性积分

在风险中性测度下，第 A.1.3 节已经证明

$$\ln S_T \sim N\big(m,\, s^2\big), \qquad m = \ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \qquad s = \sigma\sqrt{T} \tag{技术附注 15.1}$$

看涨期权价格则是贴现后的期望收益：

$$c = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{Q}[\max(S_T - K,\,0)] = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{Q}[(S_T - K)\mathbf{1}\{S_T > K\}] \tag{技术附注 15.2}$$

把它拆成两部分：

$$c = e^{-rT}\underbrace{\mathbb{E}^{Q}[S_T\mathbf{1}\{S_T > K\}]}_{A} - e^{-rT}K\underbrace{Q(S_T > K)}_{B} \tag{技术附注 15.3}$$

第二部分：B

记 $\ln S_T = m + sZ$，其中 Z 为标准正态。则 $S_T > K$ 当且仅当

$$Z > \frac{\ln K - m}{s}$$

利用对称性 $1 - N(x) = N(-x)$，

$$B = N\left(\frac{m - \ln K}{s}\right) = N\left(\frac{\ln(S_0/K) + \big(r - \sigma^2/2\big)\,T}{\sigma\sqrt{T}}\right) = N(d_2) \tag{技术附注 15.4}$$

这确定了 d_2，也印证了第 15 章所说 $N(d_2)$ 是行权的风险中性概率。

第一部分：A

这一部分的关键是配方。记 $S_T = e^{m+sZ}$，记 ϕ 为标准正态密度，

$$A = \int_{z^*}^{\infty} e^{m+sz}\,\phi(z)\,dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z^*}^{\infty}\exp\!\left(m + sz - \frac{z^2}{2}\right)dz, \qquad z^* = \frac{\ln K - m}{s}$$

指数部分为

$$m + sz - \frac{z^2}{2} = m + \frac{s^2}{2} - \frac{(z - s)^2}{2}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

故作代换 $y = z - s$，

$$A = e^{m+s^2/2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z^*-s}^{\infty} e^{-y^2/2}\,dy = e^{m+s^2/2}\,N(s - z^*) \tag{技术附注 15.5}$$

再作两次代入即可完成。第一，$e^{m+s^2/2} = S_0 e^{rT}$，这就是式 (技术附注 14.15) 的对数正态矩结果，其中 $\sigma^2/2$ 的相消与那里指出的相同。第二，

$$s - z^* = \frac{m - \ln K}{s} + s = d_2 + \sigma\sqrt{T} = d_1$$

故 $A = S_0 e^{rT} N(d_1)$。

合并

把 A 与 B 代入式 (技术附注 15.3)：

$$\boxed{c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)} \tag{技术附注 15.6}$$

看跌期权不必再算一个积分，直接由平价关系得出，因为平价关系恒等成立。

因子 $N(d_2)$ 以概率的形式出现；$N(d_1)$ 则来自配方，即“按 S_T 给各状态加权”所引起的平移 $z \mapsto z - s$。第 15 章指出 $N(d_1)$ 不是风险中性概率，所指的正是这次平移：它是在以股票而非现金为计价单位的测度下计算的行权概率。第 28 章将对这一思想作一般性的展开。

A.2.2　与微分方程的等价性

第 15 章给出了推导式 (技术附注 15.6) 的两条途径。两者结果一致，其中的道理值得写明。

对任何收益 h，定义 $V(S,t) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}_t^{Q}[h(S_T)]$。由迭代期望定律，贴现价值 $e^{-rt}V$ 是 Q-鞅。在风险中性动态 $dS = rS\,dt + \sigma S\,dW^{Q}$ 下对 $e^{-rt}V(S,t)$ 应用伊藤引理：

$$d\left(e^{-rt}V\right) = e^{-rt}\left(V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rV\right)dt + e^{-rt}\sigma S V_S\,dW^{Q}$$

鞅的漂移为零。令 dt 的系数为零，得

$$V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV \tag{技术附注 15.7}$$

即式 (15.1)。*微分方程与风险中性期望表达的是同一件事*：前者说贴现价格没有漂移，后者计算由此得出的期望。这一等价关系即 Feynman–Kac 关系；正因如此，第 20 章的定价问题既可以通过模拟期望求解，也可以通过求解偏微分方程求解。

A.2.3　股息

连续股息率。 有股息率 q 时，风险中性漂移变为 $r - q$：资产的总回报必须为 r，其中 q 以股息形式取得，故价格按 $r - q$ 增长。取 $m = \ln S_0 + (r - q - \sigma^2/2)T$ 重复第 A.2.1 节，式 (技术附注 15.5) 变为 $A = S_0 e^{(r-q)T} N(d_1)$，而式 (技术附注 15.4) 形式不变，于是

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}} \tag{技术附注 15.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

已知现金股息，以及波动率的细微之处。 第 15 章先扣除股息现值，再对 $S^* = S - \mathrm{PV}(D)$ 应用公式，理由是 S^* 才是有风险的部分：S 由确定部分 $\mathrm{PV}(D)$ 与假定服从对数正态分布的不确定部分相加而成。

正文指出的细微之处可以精确表述。若 S^* 的波动率为 σ^* 而 $S = S^* + \mathrm{PV}(D)$，则两者的波动率满足

$$\sigma^* \approx \sigma \frac{S}{S^*} = \sigma \left(1 - \frac{\mathrm{PV}(D)}{S}\right)^{-1} \qquad \text{(技术附注 15.9)}$$

因为同样的绝对风险由更小的基数承担。对年股息率 6% 的股票、两年期的期权，$\mathrm{PV}(D)/S \approx 0.113$，故 σ^* 比观察到的 σ 高约 13%，不可忽略。直接使用未经调整的波动率会低估期权价值。

A.2.4 布莱克近似

第 15 章给出了这一规则，这里说明它为何取这种形式。

第 11.10 节已经证明：标的股票在 t_1 派发一次股息时，美式看涨期权的最优行权时刻只可能有两个，即 t_1 前一刻或到期日 T。在其他时刻行权都是劣策略，因为在派息临近之前，推迟支付执行价所节省的利息总是超过提前行权的任何所得。

美式看涨期权的价值是各可行行权策略下价值的最大值。只考虑这两个策略，有

$$C \approx \max\left(\underbrace{c(S_0 - \mathrm{PV}(D),\, K,\, T)}_{\text{持有到}T},\ \underbrace{c(S_0,\, K,\, t_1)}_{\text{在}t_1\text{ 行权}}\right) \qquad \text{(技术附注 15.10)}$$

第一项把期权视为以股息调整后价格为标的、在 T 到期的欧式期权。第二项把它视为在 t_1 到期、不作调整的欧式期权：在那时行权的持有人得到了股息，因此无需调整。

该近似低估了期权价值，原因现在已经清楚：它在今天就在两个策略之间作出固定选择，而实际的美式期权持有人可以在 t_1 观察到 S_{t_1} 之后再决定。“先观察再选择”本身有价值，因此

$$C \geq \max(\cdot, \cdot)$$

只有当某一策略在所有状态下都占优（即退化情形）时，才取等号。两项越接近，误差越大，而这恰恰是行权决策真正不确定的时候。

延伸阅读

Black 与 Scholes（1973）通过对冲组合与热传导方程推出公式；Merton（1973）采用自融资的复制组合，并同时处理了股息与美式看涨期权。第 A.2.1 节的风险中性积分作为一般方法，最早出现在 Cox 与 Ross（1976）中。第 A.2.2 节的 Feynman–Kac 等价性，简短的叙述见 Baxter 与 Rennie，测度论的叙述见 Shreve 的第二卷。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

附录B　主要衍生品交易所

第2章介绍了交易所的职能，本附录介绍具体有哪些交易所。入选的场所，或因成交量大而重要，或因持有其他市场据以定价的基准合约；对每一家，本附录列出其所属集团、所在地以及实际交易的品种。

看表之前有两点提醒。

*所有权与产品清单都会变化。*交易所会被收购、更名，合约会上市、摘牌。以下内容反映截至2026年10月的状况；本附录中任何具体说法用于交易之前，都应对照该场所自己的合约细则核实。结构比细节更持久，因此本附录以第B.8节而非一张表收尾。

*此外，并不存在统一的排名。*第B.1节说明，衡量交易所规模的两种口径为何会相差几个数量级，以及为何几乎所有公开排行榜回答的都不是读者真正想问的问题。

B.1　如何阅读这些表

两种标准的成交量口径给出的排序不同，而且差距不小。

成交手数统计的是合约张数。美国期货业协会公布的就是这个数字，交易所新闻稿引用的也是它。跨场所比较这一数字几乎没有意义，因为合约规模相差成千上万倍：一份印度指数期权的标的价值仅数千美元，一份Eurex德国国债期货的名义金额为10万欧元，两者却各算一手。

名义成交额衡量的是经济敞口，由它得出的排序大不相同。第27章与第39章讨论敞口与资本，关心的正是这个量。

*其后果不妨直说。*按手数，全球最大的衍生品交易所在印度；按名义成交额则在芝加哥，两种口径下领先的幅度都不小。读者看到“最大的交易所”这类标题时，应先弄清所用口径，再据以判断风险究竟在哪里。

对以上所有数字，还有两点补充。

*要衡量“持有了多少”，未平仓量是更好的指标。*成交量衡量的是换手；以当日到期合约为主的场所（如第23.1节的0DTE交易，或印度的周度期权市场），未平仓量很小，成交量却可以极大。换手与敞口是两回事。

*此外，场内成交量并非市场的全部。*本书涉及的最大的利率与信用市场都在场外，通过第2.4节所述的清算所清算，不在本附录所列的任何交易所交易。交易所名录只是场内市场的地图，而不是整个衍生品市场的地图。

B.2 北美

交易所	集团	主要衍生品
CME（芝加哥商业交易所）	CME Group	SOFR 与联邦基金期货、E-mini 标普 500 与纳斯达克 100、外汇期货、活牛
CBOT（芝加哥期货交易所）	CME Group	各期限美国国债期货、玉米、大豆、小麦
NYMEX（纽约商业交易所）	CME Group	WTI 原油、亨利枢纽天然气、成品油
COMEX（纽约商品交易所）	CME Group	黄金、白银、铜
Cboe 期权交易所	Cboe Global Markets	SPX 期权、VIX 期权、挂牌股票期权
Cboe 期货交易所（CFE）	Cboe Global Markets	VIX 期货
ICE Futures U.S.	ICE	糖、咖啡、可可、棉花、MSCI 指数期货、美元指数
Nasdaq PHLX、ISE、GEMX、MRX	Nasdaq	挂牌股票与指数期权
MIAX Options、Pearl、Emerald、Sapphire	Miami International Holdings	挂牌股票期权
MIAX Futures（原 MGEX）	Miami International Holdings	明尼阿波利斯硬红春小麦
蒙特利尔交易所	TMX Group	三个月 CORRA 期货、加拿大国债期货、S&P/TSX 60 指数期货

集中度本身就是重点。上表十一家场所中有四家属于 CME Group，美国利率、股指、能源与金属的基准合约都集中在这四家。其他法域都没有可与之相比的格局，第 B.8 节将回过头来讨论这对其背后的清算所意味着什么。

表中有一行记录了本书讲过的一次基准转换。蒙特利尔的 BAX 合约挂钩 CDOR，随 CDOR 一同退出；取而代之的是三个月 CORRA 期货，第 4.3 节关于基准转换的叙述讲的正是这一行背后的事。

B.3 欧洲

交易所	集团	主要衍生品
Eurex	德意志交易所	德国国债（Bund、Bobl、Schatz、Buxl）期货、欧洲斯托克 50 期货与期权、个股期权、€STR 与 Euribor 期货
ICE Futures Europe	ICE	布伦特原油、柴油、SONIA 与 Euribor 期货、富时 100
ICE Endex	ICE	荷兰 TTF 天然气，欧洲天然气基准
伦敦金属交易所（LME）	港交所	铜、铝、锌、镍、铅、锡，采用逐日到期（prompt date）结构
泛欧交易所（Euronext）	Euronext	CAC 40、AEX、富时 MIB、制粉小麦、油菜籽、玉米
EEX（欧洲能源交易所）	德意志交易所	德国与法国电力、欧盟碳配额、天然气
Nasdaq Nordic	Nasdaq	OMXS30 期货与期权、北欧股票衍生品
伊斯坦布尔交易所（VIOP）	Borsa İstanbul	股指与个股期货、汇率
莫斯科交易所	MOEX	境内指数、外汇与商品合约；自 2022 年起基本对国际参与者关闭

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

欧洲的版图与美国的格局不同，这一差别正是第 B.8 节的主题。Eurex 自行清算其合约；欧洲多数场外利率风险则在 LCH 清算，LCH 虽由 LSEG 控股，但为众多交易场所清算，而不只清算某一家交易所自己的合约。

有两行与第 *40* 章的事件相关。2022 年 3 月暂停交易并取消成交的，正是伦敦金属交易所的镍合约；第 40.12 节所述 2022 年的保证金恶性循环，发生在荷兰 TTF 天然气合约上。两者都是场所本身成为风险来源的例子，所以在此专门点出，而不是放进脚注。

B.4　亚太

交易所	集团	主要衍生品
印度国家证券交易所（NSE）	NSE India	Nifty 50 与 Bank Nifty 指数期权及期货；按成交手数（FIA 口径）为全球最大场所
BSE（孟买证券交易所）	BSE India	Sensex 与 Bankex 指数期权
MCX	MCX India	黄金、白银、原油、天然气
大阪交易所	日本交易所集团（JPX）	日经 225 期货与期权、TOPIX、日本国债期货；黄金、铂、橡胶
东京商品交易所（TOCOM）	日本交易所集团	原油、成品油、电力
韩国交易所（KRX）	KRX	KOSPI 200 期权与期货、3 年期国债期货
香港交易所（HKEX）	HKEX	恒生与国企指数期货及期权、MSCI 系列、美元兑离岸人民币期货
新加坡交易所（SGX）	SGX	富时中国 A50、日经 225、铁矿石、橡胶、外汇期货
台湾期货交易所（TAIFEX）	TAIFEX	台指期货与期权
澳大利亚证券交易所（ASX）	ASX	SPI 200、3 年期与 10 年期国债期货、90 天银行票据
马来西亚衍生品交易所	Bursa Malaysia	毛棕榈油（FCPO），全球基准

印度那一行还需要一些表中放不下的说明。NSE 已连续数年按成交手数居全球首位，但其市场以合约规模极小的周度指数期权为主，正是第 B.1 节所警告情形的最典型例子。2024 年末的监管措施提高了合约乘数，并把每家交易所的周度到期合约限制为一个；出台这些措施，正是因为监管当局认定，这种以散户为主的大量换手并没有让参与交易的散户受益。成交量大幅下降，但按 FIA 口径排名未变，可见 NSE 此前领先第二名的差距之大。

另有一行记录了一份迁往另一国家交易的合约。SGX 的 Nifty 期货长期是离岸获取印度指数敞口的主要工具，2023 年迁至 NSE 设在 GIFT City 的国际分支。离岸基准回归境内十分罕见，值得一记；这恰好与下一节所述的中国模式互为镜像。

B.5　中国内地

中国的交易所单列一节，是因为其市场结构不同：六家期货交易所各有明确的品种分工，统一由一家监管机构监管，境外准入则是按合约而非按场所逐个放开。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易所	所在地	主要衍生品
上海期货交易所（上期所）	上海	铜、铝、锌、镍、螺纹钢、热轧卷板、黄金、白银、橡胶
上海国际能源交易中心（能源中心）	上海	人民币计价原油、20 号胶、低硫燃料油；对境外投资者开放
大连商品交易所（大商所）	大连	铁矿石、豆粕与豆油、棕榈油、玉米、焦煤、焦炭、聚乙烯、液化石油气
郑州商品交易所（郑商所）	郑州	PTA、甲醇、棉花、白糖、菜粕与菜油、尿素、纯碱、玻璃
中国金融期货交易所（中金所）	上海	沪深 300、中证 500、上证 50、中证 1000 股指期货，沪深 300、中证 1000、上证 50 股指期权；2 年、5 年、10 年、30 年期国债期货
广州期货交易所（广期所）	广州	工业硅、多晶硅、碳酸锂；铂、钯期货与期权
上海证券交易所、深圳证券交易所	上海、深圳	宽基指数 ETF 期权

这种分工出自行政安排，而非历史沉淀，因此品种划分相当清晰：铁矿石、煤焦与大豆油脂在大连，棉花与白糖在郑州，化工品分属两家，金属与能源在上海，金融合约全在中金所，新能源品种在 2021 年专设的广期所。西方的交易所集团都是一次次并购的产物，没有一家是规划出来的。

境内特有的几点

涨跌停板与持仓限额是主动运用的工具。境内交易所运用涨跌停板与持仓限额远比西方同行积极（见第 36.19 节）；这不仅改变了极端行情下能否成交，也改变了第 38 章意义上的风险度量本身。

国债期货的名义票面利率是 3% 而不是 6%。这一差别会改变哪只券成为最便宜可交割券，也会改变转换因子的分布，第 6.9 节对此作了推演。

银行参与是逐步放开的。商业银行自 2020 年起获准参与国债期货；在此之前，最大的债券持有者无法在场内对冲久期，这就是第 6.9 节所说的结构性缺口。

场外部分不在本表中。人民币利率互换在银行间市场通过外汇交易中心成交、在上海清算所清算；信用衍生品（CRM、CDS）在交易商协会框架下运行。按名义本金计，这些市场比表中若干交易所还大，却不在本附录表中；这正是第 B.1 节最后一点提醒在境内的体现。

准入按合约而非按场所开放。能源中心的原油合约自上市起就面向境外参与者，此后大商所与郑商所的部分品种也陆续作为“特定品种”对外开放；其余大部分仍是境内市场。香港则是离岸的补充，第 B.4 节表中的美元兑离岸人民币期货就在那里交易。

B.6 拉美、中东与非洲

交易所	所在地	主要衍生品
B3	圣保罗	DI 利率期货、Ibovespa 指数期货与期权、美元兑雷亚尔期货、个股期权
MexDer	墨西哥城	TIIE 利率期货、IPC 指数、美元兑比索
海湾商品交易所（原迪拜商品交易所）	迪拜	阿曼原油，苏伊士以东主要含硫基准
ICE Futures Abu Dhabi	阿布扎比	Murban 原油
沙特交易所	利雅得	指数与个股期货
约翰内斯堡证券交易所	约翰内斯堡	股指与个股期货、汇率、白玉米与黄玉米、小麦

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*B3 的实际规模大于其知名度。*其 DI 合约是以境内银行间利率为标的的期货，按手数计的成交量位居全球最活跃的利率合约之列；在别处由互换市场承担的套期保值，在巴西由它承担。场内合约的流动性一旦足够好，就会挤掉场外的同类工具：第 2 章在理论上讲过这一点，巴西则在事实上展示了它。

*列出两个海湾交易所，是因为原油基准版图上有一个缺口。*布伦特与 WTI 都是轻质低硫原油，而从海湾实际运往亚洲的原油并非如此；阿曼与 Murban 合约上市，正是为了给这类原油提供透明的价格。这些合约的用途，见第 36.9 节关于基准品级的讨论。

B.7　加密资产场所

第 37 章讨论这些工具本身；这里关注的是交易这些工具的场所之间的区别，因为这种区别比在其他任何资产类别中都更鲜明。

*受监管的期货交易所*按与其他合约相同的规则挂牌比特币与以太币期货及期权。CME 是其中最大的一家，机构参与者持有其合约，无需另行搭建托管与交易对手框架。

*离岸的加密原生场所*承担了大部分成交量。它们挂牌第 37.3 节所述的永续合约（没有交割日，靠资金费率机制与现货价格保持一致），并在同一张资产负债表上完成清算、托管与撮合，这正是第 37.10 节指出的垂直一体化风险。其中最大的几家，名义成交额远超受监管场所；加密期权则长期由 Deribit 主导。

*两者区别的要害不在规模，而在出事时失效的是什么。*CME 的头寸受第 2 章所述清算安排与第 8 章所述隔离规则的保护。而在一个身兼交易所、清算所与托管人的场所，这三重保护其实是同一张资产负债表；第 37.10 节讲述了这种安排曾造成的损失，本附录也正因此把两类场所分开列出。

B.8　这张地图说明了什么

细节会变，但有四项结构性事实不会变，读这样一份名录的意义正在于此。

*场内市场集中在少数几个集团手里。*CME Group、ICE、Cboe、Nasdaq、德意志交易所、港交所、日本交易所集团、NSE 与 B3 占全球场内衍生品成交量的绝大部分。竞争发生在集团之间，而非集团内部的场所之间，因此同一集团旗下的交易所很少挂牌相同的合约。

*流动性很少迁移。*基准合约是一种网络产品：大家都用它，所以它流动性好；它流动性好，所以大家都用它。竞争对手曾多次挂牌与现有基准完全相同的合约，也多次失败，因此美国国债期货至今仍在 CBOT。德国国债期货在 1997–98 年从 LIFFE 迁往 Eurex 是例外，也说明了迁移需要什么：一个更便宜的电子化场所，以及现有场所会员在一年间的集体转投。

*场内衍生品以垂直一体化为主导模式。*拥有自己清算所的交易所，除手续费外还能掌握保证金；更重要的是，其头寸无法与任何竞争者的头寸相互抵销。欧洲场外利率市场在独立于任何单一场所的 LCH 清算，是主要的例外；第 2.4 节关于清算集中度的讨论完整推演了其后果。

*此外，多数衍生品风险并不在交易所。*利率互换、信用违约互换以及第 35 章的结构化产品都是场外工具；它们集中清算，但不在本附录所列的任何场所交易。*交易所承担价格发现与零售交易，敞口则在交易商与清算所手中。*把这份名录当作风险分布图来读，就把风险所在弄反了。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

附录 C　术语表

这里给出的是工作定义，说明术语在本书中的含义及展开之处，而非词典释义。括号中的数字是章号；若某一术语在一处有精确定义、在别处只是宽泛使用，则指向精确定义之处。

条目按英文词条的字母顺序排列，并在中文之后给出英文原词，以便与英文文献对照。最后一节收录没有英文对应条目的境内术语。

A

递增互换（accreting swap） 名义本金随时间逐级调高的互换，用以匹配一笔提款（33）。

应计利息（accrued interest） 自上一付息日以来已经赚得的部分下期票息，按债券的天数惯例计算，由买方在报价之外付给卖方（6）。

额外估值调整（additional valuation adjustment, AVA） 头寸公允价值与以 90% 置信度可实现的审慎价值之间的差额，在欧盟和英国的审慎估值规则下直接从普通股权益中扣除。共九类，包括市场价格不确定性、平仓成本与模型风险（39）。

附加项（add-on） SA-CCR 中对某一资产类别的头寸在相关期限内可能移动多远的监管替代量：每个对冲组的监管因子乘以有效名义本金，再对该类别的各对冲组加总。各附加项经乘数缩放后，构成潜在未来风险暴露（27）。

伴随算法微分（adjoint algorithmic differentiation, AAD） 沿保存下来的定价计算，从价格到各个输入反向运用链式法则，以定价本身成本的固定倍数（通常三到五倍）算出模拟价格的全部敏感度，与输入个数无关。正是它使校准输入众多的模型得以在交易台上实际使用（9、20、32）。

容许策略（admissible strategy） 价值永不低于某一固定下界的交易策略。这一限制排除了加倍策略，使第一基本定理在连续时间中成立（TN28）。

仿射模型（affine model） 使 $\ln P(t,T)$ 对短期利率为仿射（线性项加常数项）的短期利率模型，因此债券价格有闭式解，曲线上每个收益率都是单个状态变量的仿射函数。Vasicek、CIR 与 Hull–White 都属于这一类（31）。

美式蒙特卡洛（American Monte Carlo） 通过跨路径的最小二乘回归估计每条路径的继续持有价值，以此在模拟中处理提前行权或组合的未来重估，即 Longstaff–Schwartz 方法。风险暴露系统借用这一回归步骤，免去在每条路径上逐笔精确重估（9、20）。

美式期权（American option） 在到期前任意时刻均可行权的期权（10、20）。

摊还互换（amortizing swap） 名义本金逐级调低的互换，用以匹配一笔正在偿还的贷款。按加权平均期限把它当作子弹型互换定价，是一个常见的错误（33）。

年金因子（annuity factor） 固定端每个支付日各支付一个单位、按计息因子加权的现值，单位名义本金上一个基点固定利率的价值为其 0.0001 倍；它是互换期权天然的计价单位（7、29、30）。

年金映射函数（annuity mapping function） 在 CMS 定价中，给定互换利率终值为 s 时年金倒数的条件期望 $\alpha(s)$。它把曲线联合分布的全部未知因素归集到一个函数中，使 CMS 收益化为对互换利率边缘分布的积分；冻结年金时它是常数，线性终端互换利率模型则令它为仿射函数（28）。

对偶变量（antithetic variates） 对每条模拟路径，用符号相反的同一组随机冲击生成其镜像路径，再对两者的收益取平均。两条路径负相关，估计量的方差因而几乎无代价地下降（20）。

套利（arbitrage） 建立时无需任何成本、永不亏损、且至少在一种状态下盈利的交易策略。不存在套利，是本书全部定价的基本假设（5、11）。

阿罗–德布鲁价格（Arrow–Debreu price） 在格点某一节点支付一个单位、在其他节点不支付的证券今天的价值，即第 13 章状态价格在树上的形式。同一层上这些价格之和恰为该期限的贴现因子，Hull–White 的构造正是据此求解的（13、31）。

亚式期权（Asian option） 以某段期间平均价格为标的的期权。平均价格的方差小于期末价格的方差，因此它比普通期权便宜（34）。

追加摊派权（assessment rights） CCP 在违约基金耗尽之后、位于违约瀑布底部的一项权利：要求存续的清算会员进一步出资。它只分摊损失、不创造新的资源，并把压力传导给可能已陷入困境的机构（2）。

资产互换利差（asset-swap spread） 按面值买入一张固定利率债券、并把其票息互换成浮动利率时，所获得的高于 SOFR 的利差；CDS–债券基差交易实际赚取的正是这一债券信用利差（24）。

平值（at-the-money） 执行价等于当前即期价或远期价；两种惯例并存，其差别对报价有实质影响（19）。

平值远期（at-the-money forward） 等于远期价格的执行价；由看跌–看涨平价关系，在该执行价上欧式看涨与欧式看跌价值相等。它是期权报价通用的参照点；不带方向性观点交易波动率时，跨式组合也取这一执行价（11、19）。

分层起始点（attachment point） 某一分层开始吸收损失的损失水平（25、26）。

自动减仓（auto-deleveraging） 被强制平仓的头寸无法以不让场所受损的价格成交时，加密场所的最后手段：按盈利与杠杆排序，平掉对面的盈利头寸来弥补缺口（37）。

自动赎回结构（autocallable） 若标的在观察日处于或高于某一触发水平，即提前赎回、偿还面值及已累计票息的结构化票据。若始终未被赎回，买方即持有一份向下敲入看跌期权空头（35）。

自动做市商（automated market maker） 以公式在一个共用存货上报价、而非以订单簿撮合的场所（37）。

B

回测 / 突破（backtesting / exception） 将风险度量与实际损失对照检验，统计突破（即损失超过 VaR 的交易日）的次数；在 99% 置信度、250 天样本下，正确模型的预期突破次数为 2.5。仅凭次数得到的证据很弱：一到六次突破都与正确模型相容，零次同样构成拒绝，而且次数反映不出突破是否成簇。在内部模型法下，突破次数决定资本乘数；回测针对的是 VaR，因为期望损失无法靠计数检验（38、39）。

倒推法（backward induction） 在树上从到期日开始逐期倒推，为衍生品估值：每个节点的价值是其后继节点价值的风险中性期望的贴现值。对美式期权，每个节点还要把这一价值与立即行权的价值比较（13）。

后置上限单元（backward-looking caplet） 以在计息期内后置复利的利率为标的的上限单元，其收益直到计息期结束才确定。该利率在整个计息期内继续累积方差，因此布莱克公式仍然适用，只是把 $\sigma^2 T_1$ 换成 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$；其价值高于前置的上限单元（29）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

现货升水（backwardation） 向下倾斜的远期曲线。与凯恩斯的正常贴水不同，后者比较的是期货价格与预期即期价格（3、5）。

结转（banking） 把当年未上缴的碳配额留到以后的年份使用。结转既无成本又不受限制，因此远期价格不能超过即期价格按融资利率持有至到期的水平，且这一上限约束很紧；配额却很难借入，因此远期价格可以低于持有成本，其差额度量的是市场对该体系的疑虑。这是可储存商品的极限情形（36）。

障碍期权（barrier option） 标的触及某一水平时失效或生效的期权。它是市场规模最大的奇异期权，与棘轮、远期起始期权一样，也属于模型风险最重的产品（34）。

基准相关性（base correlation） 一种报价惯例，它消除了隐含相关性在各分层之间的不一致，却没有消除造成这种不一致的事实（25）。

巴塞尔框架（Basel framework） 由巴塞尔银行监管委员会议定、再由各法域监管者结合本地差异实施的国际银行资本标准。它决定衍生品头寸占用多少资本，也就决定了持有成本（9、27、40）。

基差（basis） 即期价格减期货价格，在交割时收敛到零。也就是套保者在交割前了结对冲时剩下的风险（2、3）。在信用市场中，指CDS 利差减债券利差：按“买入债券并买入保护”的套利逻辑它应为零，实际上却持续存在（24）。

基差互换（basis swap） 交换两个浮动利率的互换，为两者之差定价（7、33）。

篮子违约互换（basket default swap） 以一个小篮子（通常五到十个主体）为标的的信用保护，在第 n 个主体违约时支付并随即终止。最常见的是首次违约篮子；在一阶近似下，其价值取决于各主体的违约强度而不是回收率，相关性则使它比各部分之和便宜，因为同时发生的违约会使部分保护落空（24、25）。

篮子期权／彩虹期权（basket / rainbow option） 篮子期权按若干资产的加权和支付；彩虹期权按其中表现最好或最差的资产支付，最差价看跌期权即是一例。篮子期权的价值随相关性上升而增加，最差价看跌期权则随相关性下降而增加，这正是最差价票据高票息的来源（34、35）。

百慕大期权（Bermudan option） 只在一组固定日期可行权的期权，是可赎回债券与可取消互换中的标准内嵌期权（31、33）。

贝塔（beta） 组合对某一指数的敏感性，也是用股指期货对冲该组合时的对冲比率：合约数等于贝塔乘以组合价值，再除以一手期货合约的价值（3）。

二叉树（binomial tree） 标的价格的离散格点，是通向风险中性定价最直接的途径（13）。

布莱克近似（Black’s approximation） 把以支付股息的股票为标的的美式看涨期权估值为两个欧式看涨期权中较大的一个：一个在期权到期日到期、以股息调整后的价格为标的；一个恰在除息日之前到期、以未调整的价格为标的（15）。

布莱克模型（Black’s model） 以远期而非即期为标的的布莱克–斯科尔斯–默顿模型；上限期权、互换期权与期货期权的市场标准（16、29）。

布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程（Black–Scholes–Merton differential equation） 凡价值只依赖于股价与时间的衍生品都满足的偏微分方程。股票的预期收益率不出现在方程中；具体工具只通过边界条件体现（15、20）。

布莱克–斯科尔斯–默顿公式（Black–Scholes–Merton formula） 以对数正态股票为标的的欧式看涨或看跌期权的闭式解，$c = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$。实务中主要反过来使用它，把市场价格换算成隐含波动率（15）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

自助法（bootstrap） 从数据本身有放回地抽取大量样本，在每个样本上重新计算某一统计量，以此估计其抽样误差。对极端分位数，结果较为粗略，因为任何重抽样都不可能包含比观察到的最大损失更大的损失（38）。

自举法（bootstrapping） 自短端向外逐个工具求解，构建曲线（4、7）。

借券费（borrow fee） 卖空者为借入资产所付的费用：流动性好的股票为几个基点，难以借到的股票可达百分之几十。借券费本身并不会使远期定价关系出现区间，因为持有人可以通过卖出资产来维持这一关系；只有当持有人不愿或不能卖出时，它才使远期定价关系与看跌–看涨平价关系从等式变成区间，看跌期权相对看涨期权偏贵（5、10、11）。

边界条件（boundary condition） 与布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程一起决定某一特定衍生品价值的条件：看涨期权为到期时的 $\max(S-K,0)$，远期为 $S-K$。方程为各种衍生品所共有，区分工具的正是边界条件（15）。

箱式价差（box spread） 一个执行价上的合成多头与一个更高执行价上的合成空头的组合，无论标的如何，到期都支付两个执行价之差。它相当于用四份期权构造的零息债券，可按其价格所隐含的利率借入或贷出（11）。

扰动重估（bump-and-revalue） 把某一个输入移动一个小量后重新定价，以此计算敏感度；每个输入都要耗费一次估值，因此对输入众多的模型并不实用（32）。

业务时间（business time） 按期望方差而不是按分钟走的时钟（一条日内波动率曲线加上预定事件的权重），使短期限期权可以把 $\sigma^2 T$ 换成剩余方差后仍用布莱克–斯科尔斯–默顿公式定价（23）。

蝶式（butterfly spread） 在两个外侧执行价上各买入一份期权、在居中的执行价上卖出两份，收益在外侧执行价之外为零、在中间执行价处最高。其收益从不为负，因此看涨期权价格必须是执行价的凸函数；它也是交易微笑曲率的工具。用于收益率曲线时，这一名称指跨期限的同一形状：两个期限上的同向头寸与二者之间某一期限上的反向头寸相互对冲，在曲线平行移动下价值不变，因而是押注曲线曲率的头寸（11、12、19、38、39）。

替代履约价格（buy-out price） 以现金代替上缴可再生能源证书、免除履约义务时适用的固定价格。它为证书价格设定上限，以证书为标的的期权也受这一上限约束（36）。

C

日历价差（calendar spread） 又称跨期价差。期货中指做多一个交割月、做空另一个的头寸，押的是曲线的形状而不是水平。期权中指卖出近月期权、买入同一执行价的远月期权，依靠近月期权更快的时间衰减获利（5、12）。

可赎回债券（callable bond） 发行人可提前按约定价格赎回的债券。投资者是期权的卖方，因此其相对于曲线的利差会高估信用补偿；参见期权调整利差（31）。

利率上限期权（cap） 一串利率看涨期权，每期一份，使借款人免受利率升破执行价之害（29）。

储备资本缓冲（capital conservation buffer） 在各项最低要求之上、占风险加权资产 2.5% 的一层核心一级资本。银行动用它并不构成违规，但在补足之前其股息与奖金发放受到限制（27）。

资本估值调整（capital valuation adjustment, KVA） 一笔交易在其存续期内所占用监管资本的成本，即银行因监管规则（而非自身选择）必须为该头寸持有的权益。对无抵押交易，它可能超过其他所有调整之和（9）。

上限单元（caplet） 上限期权的一期（29）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

带上限的方差互换（capped variance swap） 对已实现波动率设上限的方差互换，个股的惯例上限是执行利率的2.5倍。它等于方差互换减去一份以方差为标的的看涨期权，因此与不带上限的合约不同，必须用模型定价（22）。

套息交易（carry trade） 借入低利率货币、投资于高利率货币。若对冲汇率风险，按抛补利率平价它无利可图；若不对冲，则赚取利差并承担汇率风险，是否划算是实证问题，而不是套利问题（5、16）。

现货持有套利（cash-and-carry） 借入资金、买入资产、持有至交割，同时卖出远期；这笔套利为远期价格设定上限。反向现货持有套利则卖出资产、买入远期，需要借券，或需要一位愿意卖出的持有人（5）。

现金流风险价值（cash-flow-at-risk） 公司一个季度或一年的经营现金流相对预测的缺口中，以给定概率被超过的水平。这是非金融企业所用的VaR变体，因为其风险暴露在于现金流，而不在于账簿的市值（38）。

现金或无价值／资产或无价值（cash-or-nothing / asset-or-nothing） 标的越过执行价时分别支付固定金额或资产本身的数字期权。两者的价值正是布莱克–斯科尔斯–默顿公式的两项，而一份普通看涨期权等于一份资产或无价值看涨期权减去 K 份现金或无价值看涨期权（34）。

CDS 利差（CDS spread） 信用违约互换持续支付的保费率：使保费端（支付至信用事件或到期）与保护端现值相等的费率。CVA把它作为价格使用，而不是作为违约概率的估计（9、24、25）。

中央对手方（CCP） 充当每个卖方的买方、每个买方的卖方的清算机构，把双边风险暴露转换为对其自身的风险暴露（2）。

确定性等价价值（certainty-equivalent value） 员工愿意用来替代一笔期权授予的确定现金数额。对无法分散风险的持有人而言，它远低于该授予的公允价值，这是以期权支付薪酬的真实成本，却不反映在任何账目中（17）。

charm 期权的delta随时间流逝的变化率，$\partial^2 f/\partial S\,\partial t$。对月度期权可以忽略；对当日到期期权，它引起的对冲流占主导，且完全由时间推移引起（18、23）。

最便宜可交割券（cheapest-to-deliver） 给定转换因子后，期货空头实际会去交割的那只债券（6）。

选择者期权（chooser option） 持有人在约定日期决定其为看涨还是看跌的期权。简单形式等于一份看涨期权加一份期限较短的看跌期权，因此几乎没有模型风险（34）。

净价（clean price） 债券的报价，不含应计利息（6）。

清算会员（clearing member） 可直接在CCP清算的资本雄厚的机构。其他参与者都作为客户通过会员清算，因此会员一旦倒闭，客户能收回多少，取决于其头寸与抵押品的持有方式；参见隔离与头寸转移（2）。

棘轮（cliquet） 一串远期起始期权，是交易前向波动率最纯粹的产品；带上限的棘轮则可能做空波动率，取决于上限相对远期的位置（34）。

终止净额结算（close-out netting） 在交易对手违约时终止全部交易、只结算一个净额的合约权利。整个资本框架都假定它可执行（1、7、27）。

CMS 利差（CMS spread） 支付两个不同期限互换利率之差的票息，是陡峭化票据的基本构件；其价值取决于两个利率之间的相关性（30、31、32）。

一致性风险度量（coherent risk measure） 满足单调性、正齐次性、平移不变性与次可加性的风险度量。期望损失是一致性的；VaR不是，因为它可能违反次可加性（38）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

领口（collar） 针对所持资产买入看跌期权、卖出看涨期权，以看涨期权的权利金支付看跌期权，从而把盈亏锁定在一个区间内。外汇上的零成本领口即区间远期。利率领口是买入上限期权、卖出下限期权，把浮动利率借款人的融资成本限定在两个执行价之间（12、16、29）。

抵押品（collateral） 为担保某项风险暴露而交付的资产，它把信用风险转化为流动性风险（8）。

抵押品估值调整（collateral valuation adjustment, ColVA） 真实CSA偏离“每日以现金抵押、恰好跟踪盯市价值”这一理想安排所带来的价值：起点金额与最小转让金额、非现金抵押品、选择抵押品币种的权利，以及保证金风险期（9）。

债务抵押债券（collateralized debt obligation, CDO） 对一个债券或贷款资产池的分层索取权。按抵押资产命名：CLO持有杠杆贷款，CDO平方持有其他交易的分层（24、26）。

贷款抵押债券（collateralized loan obligation, CLO） 抵押资产为杠杆企业贷款的CDO，在契约约束内主动管理，并由覆盖率测试保护：测试未通过时，现金从权益档转去偿付优先档（26）。

核心一级资本（common equity tier 1） 银行资本中质量最高的一层：普通股与留存收益。DVA的损益要从中滤除；它加上受偿顺序紧随其后的永续工具，构成杠杆率所用的一级资本（27）。

完备市场（complete market） 每一种收益都能通过交易现有资产复制的市场。无套利市场完备，当且仅当其等价鞅测度唯一（即第二基本定理）；跳跃与随机波动率使真实市场不完备（13、28）。

复合货币期权（composite option, compo） 以外国资产为标的、按到期时的即期汇率把外币收益换算成本币的期权，因此持有人同时承担资产与货币两种风险：它实际上是以本币计量的该资产为标的的期权，波动率为 $\sqrt{\sigma_S^2+\sigma_X^2+2\rho\sigma_S\sigma_X}$。与按固定汇率换算的quanto相对（16）。

复合期权（compound option） 以期权为标的的期权，例如在某一日期支付固定金额、取得一份较晚到期的看涨期权的权利。它在布莱克–斯科尔斯–默顿模型下有闭式解，其价值通过外层与内层两份期权两次依赖于波动率（34）。

条件风险价值（conditional value at risk, CVaR） 期望损失的另一个名称，用于最优化文献以及深度对冲的训练目标（38、TN41）。

固定期限互换（constant-maturity swap, CMS） 一端支付长期限互换利率（如十年期利率）的互换：该利率在每个重置日重新观察，并在单个日期支付，而不是摊在它所属的年金上。凸性调整正是为这一错配定价（28、30、33）。

期货升水（contango） 向上倾斜的远期曲线（3、5）。

连续性修正（continuity correction） 把监测 m 次的障碍期权，按障碍向远离即期的方向移动 $e^{\pm 0.5826\,\sigma\sqrt{T/m}}$ 倍之后的连续监测期权来定价，即Broadie–Glasserman–Kou的结果（20、34）。

连续复利（continuous compounding） 每年复利 m 次、令 m 无限增大时的极限，此时金额 A 在 n 年后增长为 Ae^{Rn}。它是期权定价各章为数学上的便利而通用的约定，而非市场惯例（4）。

控制变量（control variate） 用同一方法同时估计目标量与一个真值已知的相关量，再以后者的实测误差修正前者的估计。它对树与蒙特卡洛同样适用（20、34）。

便利收益（convenience yield） 持有实物商品而非其索取权所带来的好处，也是商品远期曲线倒挂的原因（5、36）。

转换因子（conversion factor） 交易所公布的乘数，使不同票息的债券在交割上大致可互换（6）。

可转换债券（convertible bond） 持有人可以按固定数量（即转股比例）换成发行人股票的债券。它相当于一张公司债加上一份以发行人自身股票为标的的看涨期权，因此权证的稀释分析适用于

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中的看涨期权（10、25）。

凸性（convexity） 价值对标的变量的曲率。既是对冲误差的来源，也是系统性价格调整的来源（4、30）。

凸性调整（convexity adjustment） 当某一利率在其并非鞅的测度所对应的日期支付，或以不同方式结算时所作的修正：每日保证金在期货利率与远期利率之间造成的差距，或如CMS那样在单个日期支付的互换利率（6、30）。

凸性交易（convexity trade） 买入利率期货，同时在覆盖同一期间的互换中支付固定利率，赚取期货利率与远期利率之间的凸性调整。它并非无风险：当已实现的利率波动率超过调整中所隐含的波动率时，它就亏损（30）。

Copula 在给定边缘分布上施加相依结构的函数：边缘分布取自市场，相依性来自假设。本书先在错向风险中用到它，再在违约相关性中构建为单因子高斯copula，用于分层定价（9、24、26）。

Cornish–Fisher展开（Cornish–Fisher expansion） 用偏度与超额峰度修正正态分位数的方法。它无需模拟，即可把delta–gamma盈亏的已知各阶矩转化为VaR，在偏度适中时可靠（38）。

相关性准备（correlation reserve） 从账簿的模型价值中预留出的一部分，以防某个无法对冲的相关性被估错；这是quanto头寸的标准处理方式（16）。

相关性风险溢价（correlation risk premium） 期权价格中蕴含的相关性与事后实现的相关性之间持续存在的差距。它与波动率风险溢价成因相同，但能够用来消除这一差距的交易要少得多（32）。

相关性互换（correlation swap） 按已实现的平均成对相关性与执行水平之差支付的合约；与离散度交易不同，它无法由期权复制（22）。

持有成本（cost of carry） 持有一项资产的成本：融资成本加储存成本减收入。对投资资产，远期价格是即期价格按持有成本增长的结果；对消费资产，还要扣除便利收益（5）。

逆周期资本缓冲（countercyclical buffer） 占风险加权资产0至2.5%、以核心一级资本满足的缓冲，由各法域在信贷快速增长时提高、在下行时释放。它不适用于杠杆率（27）。

交易对手信用风险（counterparty credit risk） 交易对手在欠本方款项时违约的风险。与贷款风险不同，因为风险暴露本身是不确定的（27）。

宽松契约（covenant-lite） 就贷款而言：不带维持性契约，即借款人在贷款存续期间必须持续满足的财务比率。它如今在杠杆贷款中已是标准做法，过去由违反契约提供的早期预警因此来得更晚（26）。

覆盖率测试（coverage test） 写入CLO契约、在组合恶化时自动改变现金流向的测试。超额抵押测试把抵押资产面值与某一分层及其所有更优先分层的面值相比；一旦跌破触发水平，本应付给权益档的利息即转而用于偿付优先档票据（26）。

担保债券（covered bond） 银行以一个留在其资产负债表上的抵押贷款池作担保发行的债券。持有人有双重追索权：先对银行、再对被隔离的资产池，风险并未转移出去（26）。

抛补利率平价（covered interest parity） 远期汇率等于按两种货币利率调整后的即期汇率这一关系，与任何人对货币走向的看法无关。自2008年以来它持续不成立，其偏离就是交叉货币基差（5、7）。

Cox过程（Cox process） 强度本身是随机过程的泊松过程，也称双随机泊松过程。它是简约式违约模型：生存概率是 $\exp(-\int \lambda)$ 对强度路径的期望；由于违约是突然发生的，短期限利差不会消失（24）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

裂解价差（crack spread） 炼油厂的毛利：成品油的价值减去生产它们的原油，按汽油与取暖油对原油的 3-2-1 组合报价。炼油厂持有这一价差的多头，并在期货市场上卖出价差来对冲（36）。

信用转换系数（credit conversion factor） 标准法在适用风险权重之前，把一项表外项目（如未提用的承诺或一份保函）视为已提用的比例（27）。

信用违约互换（CDS） 以定期保费换取信用事件发生时赔付的合约（25）。

信用事件（credit event） 合约所定义的 CDS 赔付触发条件。它与违约并不等同，二者的差距贯穿始终（25）。

信用联结票据（credit-linked note） 融资形式的 CDS：投资者期初付出本金，并在信用事件发生时损失这笔本金，因此保护买方没有交易对手风险暴露，而投资者多了一重对票据发行人的敞口（25）。

信用支持（credit support） 在某一债券承担任何损失之前，证券化资产池所能吸收的损失。它有三个来源：从属（该债券下方的各分层）、超额抵押（资产超出负债的部分）与超额利差（资产池利息付掉债券票息与费用之后的余额）（26）。

信用支持附件（credit support annex, CSA） ISDA 主协议的附件，双方据此就彼此的风险暴露交付抵押品。它规定合格抵押品、起点金额、折扣率以及抵押品所付的利率，并通过这一利率决定交易的贴现曲线（1、7、8）。

信用三角（credit triangle） 联系利差、违约强度与回收率的关系 $s = \lambda(1 - R)$；对连续支付的保费是精确的（24）。

信用估值调整（CVA） 衍生品组合上交易对手信用风险的市场价值（9）。

信用风险价值（credit VaR） 信用组合一年期损失的一个高分位数减去其预期损失；预期损失已被定价并计提拨备，而不以资本持有。在大组合中，它几乎完全由违约相关性决定（24、39）。

临界股价（critical stock price） 每个日期上的一个股价，低于它时立即行使美式看跌期权最优；它随到期临近向执行价上升。把它沿时间连起来就是提前行权边界，也就是定价方程的自由边界（11、13、15）。

交叉货币基差（cross-currency basis） 货币互换中的利差。按抛补利率平价它本应为零，实际却不为零；它实质上为两种货币融资的相对稀缺程度定价（7、33）。

交叉货币互换（cross-currency swap） 以两种货币支付的互换。与单一货币互换不同，名义本金在期初和到期时各交换一次；其浮动端上的利差就是交叉货币基差（7、33）。

交叉 gamma（cross-gamma） 头寸价值变动中源于两个变量同时变动的部分。就 CVA 而言，风险暴露取决于利率与汇率，这项费用本身却取决于信用，因此只对冲信用敏感度，这种交互作用就得不到对冲（9）。

交叉对冲（cross hedge） 用以另一资产为标的的期货对冲某项资产。此时一比一的头寸通常不是最优的，应采用最小方差对冲比率（3）。

CVA 资本要求（CVA capital charge） 为 CVA 自身随信用利差变动而变动的风险持有的监管资本，2008 年危机中与交易对手相关的损失大部分正源于此。它按基本法（BA-CVA）或基于敏感度的 CVA 标准法（SA-CVA）计算，并构成 KVA 的一部分（9、27）。

D

暗黑价差（dark spread） 火花价差的燃煤版本：电价减去发电所耗燃煤的成本（36）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

借方估值调整（debit valuation adjustment, DVA） CVA 的镜像：交易商自身违约期权对其自身的价值，在自身信用恶化时上升。会计上予以确认，在监管资本中则被滤除（9、27）。

违约（default） 交易对手未能履行其任何一份合约下的债务，或者破产、资不抵债。违约属于交易对手而不属于某一笔交易，并通过交叉违约、加速到期和破产同时涉及其全部负债；各债权人的差别只在于收回多少。就衍生品而言，指ISDA 主协议下的违约事件。它是法律事件，而不是市场价格：评级下调并不构成违约（9）。

违约基金（default fund） 由各清算会员共同出资的资金池，用于覆盖超出违约会员保证金吸收能力的损失。在违约瀑布中，先动用违约会员自己的出资，再动用CCP 的自有资本，然后才是存续会员的出资（2）。

违约点（default point） 公司违约时的资产价值，在Merton 模型中就是其债务面值。违约距离即以它为起点度量（24）。

违约风险资本（default risk charge） 交易账簿资本中针对可交易债券、信用衍生品与股票跳跃至违约风险的部分，利差敏感度反映不出这种风险。不同发行人之间的对冲只获部分认可（39）。

度日（degree day） 每日平均气温低于（取暖度日）或高于（制冷度日）65°F 的度数，按月或按季累加，是大多数天气衍生品的结算指数（1、36）。

可交割券篮子（deliverable basket） 国债期货空方可以交割的债券集合，以交割日的剩余期限范围界定，并由转换因子使之大致可比。正因为空方可以在其中选择，才有某只债券成为最便宜可交割券（6）。

delta 期权价值对标的价格的变化率，即对冲比率（18）。

delta 对冲（delta hedging） 针对期权持有 delta 单位的标的，使头寸对价格的小幅变动不敏感，即布莱克–斯科尔斯–默顿模型所假定的策略（15、18）。

分层结束点（detachment point） 某一分层被耗尽的损失水平（25、26）。

难度调整（difficulty adjustment） 协议每隔一段时间重设出块难度的规则，使出块节奏与网络中运行的计算能力大小无关（37）。

数字期权（digital option） 支付固定金额或零的期权。它不存在有限的复制组合，因此按超额对冲的成本报价（12、34）。

稀释（dilution） 行权时转移给期权或权证持有人的公司份额。可按股数度量、按授予价值占市值度量，或在账面上按库存股法的增量股份度量；三者并不相等（17）。

全价（dirty price） 买入债券实际支付的金额，即净价加应计利息，亦称现金价格（6）。

贴现曲线（discount curve） 用以将一笔交易的现金流贴现的曲线；它由抵押协议决定，而不是由交易所参照的利率决定（7、8、28）。

离散度交易（dispersion trade） 做空指数波动率、做多个股波动率，实为隐含相关性头寸（22）。

位移树（displaced tree） 为支付已知现金股息的股票构建的树：对股价扣除股息现值后的部分建树（这一部分能够重合），再在除息日之前的每个节点上加回股息现值（20）。

违约距离（distance to default） 公司资产价值距其债务还有多少个标准差；这是结构模型最经久不衰的成果，也是商业模型映射为违约频率时所用的输入（24）。

股息等价物（dividend equivalent） 在限制性股票单位未归属期间、与股票所派股息相对应的现金或追加单位。若不带它，RSU 的授予日价值为股价减去所放弃股息的现值（17）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

久期（duration） 债券价格对收益率平行移动的一阶敏感度（4）。

DV01 利率变动 1 个基点时头寸价值的变化；与 PV01 是同一度量，只是以报出的币种命名（8、29）。

动态对冲（dynamic hedging） 持有头寸，并在希腊字母变化时反复交易以恢复对冲。在 gamma 发散之处（到期时数字期权的执行价附近，或障碍期权的障碍处），动态对冲无法实现，替代方案是静态对冲，即一次性买入并持有的期权组合（18）。

E

经济资本（economic capital） 按银行自身模型，在所选置信度上度过最坏一年所需的资本；对信用风险，置信度通常为 99.95% 或更高。经济资本分配到各项贷款与业务，用于定价（24）。

有效预期正风险暴露（effective expected positive exposure） 交易对手资本内部模型法中，预期风险暴露的滚动最大值在第一年内的平均值，作为贷款等价金额使用（27）。

有效联邦基金利率（effective federal funds rate, EFFR） 美国银行之间隔夜拆借准备金的利率，由纽约联邦储备银行发布。2008 年之后其成交量萎缩，因此它不是基准利率，但它是政策利率；它与 SOFR 之间的联邦基金–SOFR 基差通过互换交易（4）。

有效名义本金（effective notional） SA-CCR 中按监管 delta（方向，或期权的 delta）、监管久期（按固定 5% 计算的年金）与到期因子缩放后的交易名义本金。在对冲组内，三个期限区间按相邻区间 0.7、两端区间 0.3 的相关性汇总，因此跨区间只能部分抵消；再乘以监管因子，即得附加项（27）。

弹性（elasticity） 标的价格变动 1% 时期权价值变动的百分比，$\Omega = S\Delta/f$，即期权的杠杆。虚值期权的弹性最大，看跌期权的弹性为负；把股权看作公司价值的看涨期权时，弹性为 $N(d_1)V/E$（18、24）。

可引出性（elicitability） 风险度量的一种性质：存在某个评分函数，其期望在真实值处取最小，因而相互竞争的预测可以按平均得分排序。VaR 具有这一性质；期望损失单独不具有，但 VaR 与 ES 联合具有（38）。

椭圆分布（elliptical distribution） 一类联合分布：在其下所有组合的损失分布形状相同，只在位置与尺度上不同；联合正态与联合 t-分布是标准例子。对这类损失，VaR 在任何高于二分之一的置信度上都满足次可加性（38）。

碳配额（emissions allowance） 在总量控制与交易体系下排放一吨二氧化碳的许可。配额可结转、储存无成本但很难借入，因此其远期价格以即期价格按融资利率计息后的水平为上限，但可以低于这一上限；配额价格即减排的边际成本（1、36）。

均衡模型 / 无套利模型（equilibrium model / no-arbitrage model） 均衡短期利率模型把今天的期限结构当作其假定过程的输出；无套利模型令漂移依赖于时间，使今天的曲线成为被精确复现的输入，这正是交易台所需要的（31）。

权益档 / 夹层档 / 优先档（equity / mezzanine / senior tranche） 权益档承受资产池最先的损失，优先档只在下方各档全部耗尽之后才受损，夹层档介于两者之间。权益档从相关性中获益，优先档则做空相关性，相关性上升时受损。首损分层是结束点放宽到某一选定水平的权益档（24、25、26）。

等价鞅测度（equivalent martingale measure） 对选定的计价单位而言，与物理测度等价（对哪些事件不可能发生看法一致），且使每一项可交易资产的价格除以该计价单位后都成为鞅的测度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

风险中性测度即以货币市场账户为计价单位的等价鞅测度（28）。

估计初始价值（estimated initial value） 结构化票据扣除费用之后的公允价值，一些法域要求发行人将其载明于条款书。这样，关于定价是否公道的争论就变成了买方可以在不同发行人之间比较的一个数字（35）。

欧拉格式（Euler scheme） 按随机微分方程的增量（而非其解）向前推进一步。只有在漂移与波动率都是常数时（如算术布朗运动）它才精确，但对任何过程都适用，且可能把取正值的过程推到零以下（20）。

欧洲市场基础设施监管条例（European Market Infrastructure Regulation, EMIR） 欧盟关于场外衍生品的监管条例，规定标准化场外衍生品的集中清算、非集中清算交易的保证金与交易报告。2024 年的修订要求欧元与兹罗提利率衍生品及欧元短期利率衍生品持仓超过清算门槛的欧盟机构，在欧盟境内的CCP 开立活跃账户，并通过该账户清算最低数量的交易（2）。

事件合约（event contract） 约定事件（如通胀数据发布、央行决议、选举）发生时支付固定金额、否则不支付的合约。它是以任何期权都无法覆盖的结果为标的的数字期权，因此按概率定价，而不按复制成本定价（34）。

违约事件（event of default） ISDA 主协议下的违约情形，包括未能付款或交割且未在宽限期内补救、破产或资不抵债，以及双方约定的交叉违约等。它使另一方有权终止该协议下的全部交易并进行净额结算（9）。

超额峰度（excess kurtosis） 四阶标准化矩减去三，即 $\mathbb{E}[(X-\mu)^4]/\sigma^4 - 3$：正态分布为零，尾部更重时为正。它与偏度一起，是Cornish–Fisher 展开中的两项修正之一（38）。

除息日（ex-dividend date） 自这一天起买入股票者不再有权获得即将派发的股息。股价届时大约下跌股息的幅度，因此在前一天行使美式看涨期权可能是理性选择（10、11）。

交换期权（exchange option） 放弃一项资产、取得另一项资产的期权，以所放弃的资产为计价单位时由 Margrabe 公式给出。式中不出现利率，价值真正取决于两项资产之间的相关性（28、34、36）。

行权（exercise） 行使期权所赋予的权利。指这一决定，而不是合约本身（10、11）。

奇异期权（exotic option） 标准看涨与看跌期权以外的任何期权。有用的判别标准不是复杂程度，而是其收益能否用可交易工具复制（34）。

预期违约频率（expected default frequency, EDF） 从以违约距离为索引的经验对照表中读出的违约概率，而不是取自结构模型所蕴含的正态尾部（24）。

预期风险暴露 / 预期正风险暴露（expected exposure, EE / expected positive exposure, EPE） 预期风险暴露是每个未来日期上跨模拟情景的平均风险暴露，即 $\max(V(t),0)$ 的平均；预期正风险暴露是它在时间上的平均，为单一数字：作为敞口曲线的概括时取交易存续期内的平均，在资本规则中则取第一年内的平均，其有效版本平均的是滚动最大值。CVA 按预期风险暴露定价（9、27）。

期望损失（expected shortfall） 损失超过 VaR 水平时的条件平均损失。它是一致性风险度量，而 VaR 不是（38）。

显式格式 / 隐式格式（explicit / implicit scheme） 两种基本的有限差分格式。显式格式从下一个时间步直接读出每个节点，实际上就是一棵三叉树；隐式格式在每一步求解一个三对角方程组。Crank–Nicolson 格式取两者的平均，收敛更快（20）。

指数加权移动平均（exponentially weighted moving average, EWMA） 对过去收益率的平方作几

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

何加权的波动率估计，$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)r_{n-1}^2$，其中 $\lambda = 0.94$ 是承自 RiskMetrics 的惯例。它相当于没有长期水平可供回复的GARCH(1,1)，因此对各期限的预测都相同（38）。

风险暴露（exposure） 若交易对手此刻违约，一方在计入回收之前将损失的金额：组合价值扣除抵押品后的正部分。它不是名义本金，也不是价值本身，因为价值可以为负（9、27）。

违约风险暴露（EAD） 交易对手违约时面临风险的金额，按监管规则度量（27）。

极值理论（extreme value theory） 研究分布极端部分的理论。其核心结果是：对几乎任何分布，超过高阈值的损失都服从广义帕累托分布；据此可以用样本中最坏的若干观测拟合尾部（超阈值峰值法），再外推到样本无法触及的分位数。拟合假定尾部形状在数据之外延续，而阈值由分析者选定（38）。

F

公允方差互换利率（fair variance swap rate） 使方差互换今天价值为零的执行利率，即已实现方差的风险中性期望。已实现方差由一个按 $1/K^2$ 加权的虚值期权静态组合加上一个标的的动态头寸复制，公允利率即该期权序列的价值按无风险利率计息至到期的结果；VIX 正是这样构造的（19、22）。

Feller 条件（Feller condition） 使Cox–Ingersoll–Ross 短期利率保持严格为正的条件 $2ab > \sigma^2$；该条件不成立时，零点可达，并成为反射边界（31）。

过滤历史模拟法（filtered historical simulation） 将每个历史收益率除以当日的GARCH 波动率，再让随机抽取的标准化冲击通过GARCH 递推生成情景的历史模拟法，出自 Barone-Adesi、Giannopoulos 与 Vosper。它比波动率缩放历史模拟法更进一步，刻画了持有期内波动率的演变（38）。

有限差分法（finite difference method） 在价格与时间的网格上求解衍生品的定价方程：用差分替代方程中的导数，再从到期日起逐步倒推。它是处理提前行权、在网格上重估整个账簿的自然方法（20）。

绝对价格（flat price） 期货价格本身，以区别于基差。对冲消除的是绝对价格风险，留下的是基差风险，两者应当分开报告（36）。

平坦波动率 / 分段波动率（flat / spot volatility） 平坦波动率是对某一上限期权的所有上限单元统一使用、能复现该上限期权价格的单一波动率，用作报价工具；分段波动率（也称单元波动率或远期波动率）是某一特定上限单元的波动率。分段波动率由平坦波动率自举得出，正如零息利率由平价利率自举得出（29）。

FLEX 期权（FLEX option） 在交易所挂牌、但执行价、到期日与行权方式由双方选择的期权，把场外市场的定制与清算所的保障结合在一起（10）。

灵活上限（flexi cap） 只有有限个上限单元会支付的利率上限期权，支付的是到期时最先处于实值的若干个。它通过“计数”产生路径依赖，因此需要期限结构模型（32）。

利率下限期权（floor） 一串利率看跌期权，使出借方免受利率跌破执行价之害（29）。

预测曲线（forecast curve） 用于预测远期利率的曲线；自 2008 年起，它与贴现所用的曲线不再相同（7、32）。

远期合约（forward contract） 在未来某日按约定价格交易资产的协议，到期时一次结算（1、5）。

远期曲线（forward curve） 以各交割月份的结算价对交割月份作图，显示市场愿意为各个可交易日期交付的该资产支付多少。即便从不交易任何一手合约的企业也会使用它。其形状反映持有成

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

本，对消费类商品还反映便利收益（2、5）。

远期运费协议（forward freight agreement） 锁定某条航线上运送一船货物费用的远期，按公布的航线运价指数结算。船东与租船人的敞口方向相反，市场因此得以运转（1、36）。

远期点数（forward points） 远期汇率与即期汇率之差，以即期报价最后一位小数为单位表示，客户将其加到即期汇率上即得全价。报点数而不报全价，是因为点数的变动慢得多（5）。

远期价格（forward price） 使远期合约在签订时价值为零的交割价格；它不是对未来现货价格的预测，而是现货价格按融资与持有成本推算至交割日的结果（1、5）。

远期利率协议（FRA） 以利率为标的的远期合约（4、6）。

前向微笑（forward smile） 未来某日为从该日起算的期权报出的波动率微笑。远期起始期权与棘轮按它定价，局部波动率给出的前向微笑过于平坦（21、34）。

远期起始期权（forward-start option） 执行价在未来某日才设定的期权。在布莱克–斯科尔斯–默顿模型下定价很简单，实际上却高度依赖模型，因为它为前向微笑定价（34）。

远期起始方差互换（forward-starting variance swap） 以将来某个窗口内的方差为标的的方差互换，可由做多一份期限较长、做空一份期限较短的即期起始方差互换（按各自期限加权）复制。因此，整条远期方差曲线都可由今天的普通期权曲面确定（22）。

远期方差曲线（forward variance curve） 今天对未来每一时刻将实现的方差所定的价格（即远期方差，而非即期方差），由方差互换利率的期限结构读出，某一区间上的远期方差来自两份即期起始的方差互换。随机波动率模型必须复现它，而粗糙波动率模型直接以它为输入（21、22）。

分数布朗运动（fractional Brownian motion） 连续的高斯过程，长度为 T 的时段内方差为 T^{2H}；只在 $H = 1/2$ 时增量独立，此时它就是维纳过程。当 H 低于二分之一时，其路径比维纳路径更粗糙，粗糙波动率模型即用它来刻画波动率（14、21）。

前端保护（front-end protection） 在指数信用违约互换期权中，交易日至到期日之间已累积损失的价值；因期权不因违约而取消，故归买入保护方所有（25、28）。

全面重估／部分模拟（full revaluation / partial simulation） 计算蒙特卡洛 VaR 的两种方式：全面重估在每个模拟情景中用各头寸自己的模型重新定价；部分模拟则套用 delta–gamma 近似，速度更快，但也继承了该近似的局限（38）。

交易账簿基本性审订（Fundamental Review of the Trading Book, FRTB） 巴塞尔委员会 2019 年定稿的市场风险资本标准：规定性的交易账簿边界、基于敏感度的标准法，以及以 97.5% 期望损失加流动性期间为基础、逐个交易台批准的内部模型法（39）。

资金费率（funding rate） 使永续合约与即期保持一致的定期支付（37）。

融资估值调整（FVA） 为无抵押衍生品头寸融资的成本（9）。

期货合约（futures contract） 在交易所交易、经过标准化并每日结算的远期（2）。

期货价格（futures price） 期货合约成交的价格。当利率确定时它等于远期价格；当利率随机时，两者之差取决于资产与融资利率之间的协方差（2、5）。

期货利率（futures rate） 由利率期货价格隐含的利率，即 100 减去报价。每日结算使它在风险中性测度下成为鞅，因此它高于对应的远期利率，差额即凸性调整（6、30）。

期货式保证金（futures-style margining） 像期货一样对期权收取保证金：权利金不在期初支付，而是作为保证金逐日盯市。此时布莱克模型中的贴现因子消失（16）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

G

G2++ 模型（G2++ model） 双因子短期利率模型：短期利率等于两个零均值、均值回复的高斯因子之和，再加上一个为拟合今天曲线而设的确定性位移。因此不同期限的利率不再完全相关，曲线可以变陡和变平（31）。

gamma delta 对标的价格的变化率，即 delta 对冲无法顾及的曲率（18）。

gamma 带（gamma band） 期权 gamma 超过其平值 gamma 一半的执行价区间。该区间从到期前一个月的现价上下几个百分点，收窄到最后一小时的不足半个百分点，因此当日到期账簿的 gamma 集中在现价附近（23）。

通用抵押品／特殊券（general collateral / special） 通用抵押品回购是资金出借方接受约定类别中任何证券的回购。某只特别抢手的证券以特殊券成交，其回购利率低于通用抵押品，有时接近于零，因为资金出借方实际上是在放弃利息以借入这只证券（4）。

广义自回归条件异方差模型（generalized autoregressive conditional heteroskedastic model, GARCH） 一种波动率模型；GARCH(1,1) 按 $\sigma_n^2 = \omega + \alpha r_{n-1}^2 + \beta\sigma_{n-1}^2$ 更新方差。常数 ω 给出长期方差 $V_L = \omega/(1-\alpha-\beta)$，预测向它回复，波动率期限结构正由此而来；EWMA 是 $\omega = 0$、$\alpha + \beta = 1$ 的特例（38）。

广义帕累托分布（generalized Pareto distribution） 几乎任何损失分布在高阈值之上的超出量所趋近的分布，带一个尺度参数和一个形状参数；幂律尾部的形状参数为正，指数型尾部为零，有端点的尾部为负（38）。

广义维纳过程（generalized Wiener process） 过程 $dx = a\,dt + b\,dW$，带常数漂移 a 与施加在维纳噪声上的常数尺度 b；其中 $b\,dW$ 项就是扩散项。长度为 T 的时段内的变化服从均值 aT、方差 b^2T 的正态分布（14）。

生成元矩阵（generator matrix） 满足 $P = e^{\Lambda}$ 的评级转移强度矩阵 Λ，由它得到任意视界的转移矩阵 $e^{t\Lambda}$；它把违约强度从只有违约一种去向推广到可转入多个评级（24）。

几何平均（geometric average） 取 n 个观察日价格之积的 n 次方根。对数正态价格的几何平均仍是对数正态的，因此以它为标的的期权有闭式解，因而可作算术平均亚式期权的控制变量（20、34）。

几何布朗运动（geometric Brownian motion） 过程 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$，其收益率的期望与波动率均为常数。它使股价服从对数正态分布，是布莱克–斯科尔斯–默顿公式背后的模型（14、15）。

Girsanov 定理（Girsanov's theorem） 测度变换只改变维纳过程的漂移、不改变其波动率这一结果。换到新的计价单位时，每个过程都增加一个漂移项，等于其对数与计价单位比值的对数之间的协方差；凸性、时间与 quanto 调整都由此产生（28）。

全球系统重要性银行（global systemically important bank, G-SIB） 按规模、关联度与复杂性认定的银行，须对照风险加权资产额外持有 1% 至 3.5% 的核心一级资本，并在杠杆率要求上再加其一半（27）。

黄金租借利率（gold lease rate） 持有者把黄金出借给金商银行所收取的利率，按融资利率减去金属的远期升水报价。其数值之小，正是“便利收益基本为零”在真实市场中的体现（5）。

希腊字母（Greeks） 期权价值对其各项输入的敏感度（18）。

总基差／净基差（gross basis / net basis） 对一只可交割债券，总基差是其净价减去期货价格乘以其转换因子，使总基差最小的债券就是最便宜可交割券。净基差再减去持有收益（票息收入减回

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

购融资成本），度量空方交割期权的成本（6）。

H

折扣率（haircut） 为抵押品自身价格风险而对其市值所作的折扣（8）。

恒生中国企业指数（Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI） 由在香港上市的内地企业构成的指数，常称国企指数。其高波动率支撑了高票息，韩国零售自动赎回票据中有很大一部分挂钩于它（35）。

算力（hash rate） 全体矿工为产生区块而投入的计算能力；每个矿工在其中所占的份额，就是其在新币中所占的份额（37）。

违约强度（hazard rate） 在尚未违约的条件下、下一瞬间违约的概率，按单位时间计。它是速率而不是概率：生存概率正是按这一比例速率下降的（24）。

热耗率（heat rate） 一座电厂每发一MWh电所消耗的天然气MMBtu数。火花价差就是电价减去热耗率乘以气价（36）。

HJM漂移条件（Heath–Jarrow–Morton (HJM) drift condition） 在各远期利率的波动率函数选定之后决定其漂移的无套利要求：对每个因子，以波动率乘以其直至该远期利率到期日的积分，再对各因子求和。短期利率模型都是这一框架的特例（32）。

套期会计（hedge accounting） 一种会计处理：企业若事先记录套期关系并证明其有效，即可递延衍生品损益（对预期交易的现金流量套期，是把损益暂记在其他综合收益中），待被对冲项目影响损益时再转入，使衍生品与被对冲项目的损益在同一期间确认（3）。

对冲比率（hedge ratio） 期货头寸相对于敞口的规模。最小方差对冲比率 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$ 使已对冲头寸的方差最小；它一般不是1，在交叉对冲中尤其如此（3）。

对冲组（hedging set） SA-CCR中某一资产类别内有效名义本金可以相互抵消的一组交易。在利率类别中每种货币一组，组内再分为1年以内、1至5年与5年以上三个期限区间（27）。

历史情景／假设情景（historical / hypothetical scenario） 压力情景的两个来源：把真实事件中的变动施加到今天的头寸上，或由机构针对自身持有的风险设计变动；后者除了价格，还应改变相关性与流动性（38）。

历史模拟法（historical simulation） 把最近 N 个交易日（500是标准）每一天的市场变动施加到今天的组合上，从得到的盈亏样本中读出VaR或期望损失。它不作任何分布假设，肥尾与市场的联合行为都自然包含在内；但它给不出比窗口中最大损失更大的损失，且在平静期之后报出的数字偏小（38）。

Hurst参数（Hurst parameter） 决定分数布朗运动的方差如何随视界增长（T^{2H}）的指数 H；维纳过程取二分之一，而股指与流动性好的期货市场中已实现波动率的 H 约为0.1（14、21）。

假设损益／风险理论损益（hypothetical / risk-theoretical P&L） 交易台昨日头寸的当日盈亏，前者用前台定价模型全面重估，后者只用风险模型中的风险因子计算。损益归因检验比较的就是这两者（39）。

I

无常损失（impermanent loss） 恒定乘积池相对于持有初始篮子的亏空。它只取决于价格比，使提供流动性相当于卖出跨式（37）。

隐含相关性（implied correlation） 与各成分的隐含波动率一起复现指数隐含波动率的单一相关

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

系数；对分层而言，则是复现其价格的相关系数。对指数保护的需求使它高于已实现相关性，离散度交易卖出的正是这一差距（19、22、25）。

隐含回购利率（implied repo rate） 现货持有套利所赚取的年化回报：买入资产、为其融资，再用于期货交割。将它与该头寸实际可得的融资利率相比，是实务中检验期货价格的方法（5、6）。

隐含波动率（implied volatility） 使布莱克–斯科尔斯–默顿公式复现某一市场价格的波动率。它反映市场对未来波动率的看法，外加风险溢价；跨执行价与期限来看，它充当的是报价惯例，而不是关于股票的模型（15、19）。

后置互换（in-arrears swap） 在利率所适用期间的期初就支付该利率的互换；它对应经典的凸性调整，基准转换后这一调整已基本消失（33）。

激励性股票期权（incentive stock option, ISO） 享有税收优惠待遇的美国员工期权：行权时不产生普通所得，但价差计入替代性最低税的调整项，且须满足持有期要求才能保住该待遇。行权后持股的陷阱正源于替代性最低税：对尚不能卖出的股票的账面收益征税（17）。

增量风险价值（incremental VaR） 完全移除某一头寸时组合 VaR 的变化。它回答的是该头寸是否应整体保留；与成分 VaR 不同，各增量数字之和不等于总量（38）。

指数 CDS（index CDS） 以一个固定参照实体组合为标的的标准化 CDS（25）。

指数因子（index factor） 成分主体发生信用事件并退出之后，指数 CDS 原名义本金所剩的比例，由 125 个主体构成的指数发生一次事件后为 124/125。此后票息按缩减后的名义本金支付（25）。

指数偏斜（index skew） 指数 CDS 的实际成交水平与由其成分算出的内在水平之差。当指数被大量用作宏观对冲时，它会走阔（25）。

初始远期曲线（initial forward curve） 今天的贴现因子 $P(0,t)$ 所蕴含的瞬时远期利率，即其对数对 t 求导后取负；无套利短期利率模型通过随时间变化的漂移来拟合它（31）。

初始保证金（initial margin） 起始时为潜在未来风险暴露而交付的抵押品，区别于针对当前风险暴露的变动保证金（2、8）。

初始市场中间价（initial market midpoint） CDS 拍卖第一阶段中，剔除交叉报价后，交易商双边报价中较优一半的平均值。最终价格可以沿净未平仓量推动的方向偏离它，反方向则不得超出一个小的上限（25）。

国际货币市场（IMM）日（International Monetary Market (IMM) dates） 3、6、9、12 月的第三个星期三，三个月 SOFR 期货在相邻两个这样的日期之间结算。在这些日期上交易的互换可以用期货对冲而不产生日期错配（6、7）。

内部模型法（internal models approach, IMA） 用银行自身的期望损失模型计算交易账簿资本，交易台通过回测与损益归因检验后逐台获准使用（39）。

内部评级法（internal ratings-based approach, IRB） 将银行自身对违约概率的估计（在高级内部评级法下还包括违约损失率）代入巴塞尔公式，计算银行账簿的信用资本；该公式即 99.9% 置信度下的最坏情况违约率，配以规定的相关性与期限调整（39）。

内在价值（intrinsic value） 期权若立即行权所具有的价值（10）。

反向合约（inverse contract） 名义额以美元固定、保证金与结算却以币计的合约，因此以美元计的收益是线性的，以币计则是非线性的（37）。

反向 VIX 产品（inverse VIX product） 日回报为某 VIX 期货指数日收益率负一倍的交易所交易

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

票据或基金，相当于打包的近月 VIX 期货空头，可赚取展期收益，并且在上涨时必须买入期货以再平衡（22）。

投资资产／消费资产（investment asset / consumption asset） 投资资产由足够多的投资者纯粹出于投资目的持有，他们对持有资产本身还是持有其索取权并无偏好：远期价格偏离时，他们会卖出或借出该资产，因此套利从两个方向约束远期价格。消费资产为使用而持有，其持有人不会放弃它，因此只有上限成立，其间的差距由便利收益填补（5）。

投资级／投机级（investment grade / speculative grade） BBB（Baa）及以上的评级为投资级，其下为投机级。跌破此线的降级会迫使受授权约束的持有人卖出，并可能触发追加抵押品（24）。

铁鹰式（iron condor） 同时卖出现价下方的看跌价差与上方的看涨价差，在标的停留于某一区间时赚取权利金。对这类结构的系统化卖出，使交易商在当日到期期权上持有多头 gamma（12、23）。

ISDA 主协议（ISDA master agreement） 使两方之间的场外衍生品构成单一法律合约的文件，是终止净额结算的基础（1）。

伊藤积分（Itô integral） 以维纳过程为积分变量的积分 $\int b\,dW$，定义为一串和式的极限，其中被积函数在每个区间的起点（即增量揭晓之前）取值。正是这一取法使它成为鞅（14）。

伊藤过程（Itô process） 漂移与波动率可以依赖于当前值与时间的过程 $dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dW$；本书的扩散模型都采用这一形式，第 21 章的跳跃与粗糙波动率模型则超出了这一形式（14）。

伊藤引理（Itô's lemma） 随机过程函数的链式法则（14）。

J

Jamshidian 分解（Jamshidian's decomposition） 在单因子短期利率模型中，把一份欧式互换期权定价为一组零息债券期权，每份期权的执行价取该债券在使互换按面值定价的利率下的价值。它是恒等式而非近似，但在引入第二个因子或百慕大式行权安排后不再成立（31）。

K

KMV Merton 结构模型的标准商业实现，由 Kealhofer、McQuown 与 Vasicek 创办的公司建立，如今属于 Moody's Analytics。它把违约点设在短期债务加二分之一长期债务上，并通过一张经验对照表而不是正态尾部，把违约距离映射为预期违约频率（24）。

敲入／敲出（knock-in / knock-out） 触及障碍时生效或失效的期权，二者由入出平价相联系（34）。

L

大资产池损失分布（large-pool loss distribution） 单因子高斯 copula 下大型同质组合损失率的分布。它是巴塞尔资本要求的基础，也说明了为什么持有优先档实质上是对相关性的判断（26）。

迭代期望定律（law of iterated expectations） 将较晚的条件期望按较早时已知的信息再取期望，所得即较早的条件期望：对 $t \le s$ 有 $E[E[X \mid \mathcal{F}_s] \mid \mathcal{F}_t] = E[X \mid \mathcal{F}_t]$。又称塔性质（28）。

分端风险（legging risk） 逐端执行多端期权策略时，市场在两次成交之间变动的风险，其幅度可能超过价差本身的价值。交易所设有组合订单簿，把各端作为一个整体撮合（10、12）。

尖峰厚尾（leptokurtosis） 分布在中心与尾部的概率质量都多于正态分布。股票的波动率微笑，正是从期权价格中度量出的（而非假定的）尖峰厚尾（19）。

杠杆（leverage） 头寸名义金额除以为其投入的资本；对一份期货合约而言，即期货价格除以保证金，也就是保证金比率的倒数（1、37）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

杠杆函数（leverage function） 局部–随机波动率模型中乘在随机方差上的函数，以即期价格与时间为自变量，使普通期权曲面得以精确复现；它等于局部方差除以随机方差条件期望后的平方根（21）。

杠杆率（leverage ratio） 一级资本除以总敞口（资产、衍生品敞口、证券融资与表外项目），均不加风险权重。它是一项刻意对风险不敏感的约束，因此每笔交易不论质量如何都占用资本（27）。

负债驱动投资（liability-driven investment, LDI） 对养老金负债进行对冲、而非追踪资产基准的投资授权，通常带有杠杆化的利率敞口，是2022年英国国债事件的核心策略（8）。

LIBOR 曾锚定衍生品市场的银行间报价利率，现已被无风险利率取代（4）。

似然比法（likelihood-ratio method） 通过对概率密度（而非收益）求导来估计敏感度；它能处理不连续的收益，代价是方差更高（20、32）。

清算优先权（liquidation preference） 公司被出售或清算时，优先股股东优先收回投资的权利。由于员工持有的普通股排在其后，非上市公司的409A价格通常远低于最近一轮优先股的价格（17）。

流动性期间（liquidity horizon） 监管者假定退出或对冲一个风险因子所需的时间，按类别从10天到120天不等。期望损失按各档流动性期间缩放，因此交易台的资本取决于其风险因子归入哪一档（38、39）。

局部波动率（local volatility） 将波动率设为即期价格与时间的确定性函数的模型；它能精确拟合任何曲面，给出的前向微笑却失真（21）。

锁定期（lockout period） 自动赎回结构起始的一段期间，其间票据不能赎回（35）。

对数合约（log contract） 收益为 $-2\log(S_T/F)$ 的合约；对其做delta对冲，在每条路径上都赚取已实现方差；而它又可由按 $1/K^2$ 加权的期权序列复制，方差互换因此可以复制（22）。

对数正态分布（lognormal distribution） 对数服从正态分布的变量的分布。几何布朗运动使到期股价服从对数正态分布，而由微小、独立的乘性变动构成的二叉树也收敛于它（13、14）。

多gamma／空gamma（long / short gamma） 多gamma账簿无论标的朝哪个方向变动都获益，其对冲操作是涨时卖出、跌时买入，从而抑制价格变动；空gamma账簿是期权的卖方，必须顺着价格变动的方向交易来对冲，从而放大变动（18、23）。

长期股权预期证券（long-term equity anticipation securities, LEAPS） 长期限的场内期权，个股期权最长约三年，标普500期权可达五年（10）。

回望期权（lookback option） 以路径最大值或最小值为标的的期权。它在课堂上讲得多，在市场上交易得少（34）。

违约损失率（loss given default） 借款人违约时债权人损失的比例，即 $1-R$。高级无担保债务惯例取60%；仅凭CDS利差所能观测到的信息，无法把它与违约概率分离（9、24）。

M

马氏距离（Mahalanobis distance） 联合变动 $\mathbf{r}$ 与协方差为 Σ 的分布中心之间的距离 $\sqrt{\mathbf{r}^\top\Sigma^{-1}\mathbf{r}}$，以变动方向上的标准差个数计量。在正态分布下，密度随它增大而下降，因此在造成给定损失的情景中，使它最小的就是最可信的情景（38）。

维持保证金（maintenance margin） 低于初始保证金的余额下限，期货账户跌破它即触发保证金追缴，交易者须将账户补足至初始水平（2）。

保证金追缴（margin call） 要求补交抵押品：对期货账户，发生在余额跌破维持水平时；在CSA

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

下，发生在一方对组合的估值表明风险暴露已经增大时（2、8）。

保证金风险期（margin period of risk） 假定从交易对手最后一次交付保证金到其头寸被平仓所经历的时间，惯例上已清算交易为5天，双边交易为10天（8、27）。

保证金估值调整（margin valuation adjustment, MVA） 在交易存续期内为初始保证金融资的成本。初始保证金须全额缴纳、隔离存放且不得再使用，因此必须自起始至到期一直融资（8、9）。

边际／成分风险价值（marginal / component VaR） 边际风险价值是VaR对某一头寸的导数 $\partial \mathrm{VaR}/\partial w_i$；成分风险价值是该头寸乘以其边际风险价值。由于VaR是头寸的一阶齐次函数，各成分之和恰好等于总量（欧拉分解），但这并不使VaR具有次可加性（38）。

Margrabe公式 以一项资产交换另一项资产的期权的闭式解。式中不含利率，因为第二项资产即为计价单位（28、34）。

市场约定票息（market agreed coupon, MAC） 固定票息取整、以25个基点为步长的标准化互换，与平价利率的差额在期初一次性支付。它只是众多产品之一，而非互换的一般形式：它以期初支付现金为代价换来可替代性，使压缩与清算的成本更低（7）。

风险的市场价格（market price of risk） 单位波动率的超额收益率 $(\mu - r)/\sigma$；无套利要求受同一不确定性来源影响的所有资产都具有相同的值。只有当可交易资产至少与需要对冲的不确定性来源一样多时，它才是唯一的（28）。

盯市（marking to market） 按现价重估头寸；对期货而言，还要每日以现金结算其变动（2）。

马尔可夫过程（Markov process） 预测未来时只有当前值有用、过去的路径不提供任何信息的过程。假定股价服从马尔可夫过程，就是对弱式市场有效性的一种论断（14）。

鞅（martingale） 在给定测度下无漂移的过程。选择使合适的量成为鞅的测度，正是第28章的方法（28）。

期限调整（maturity adjustment） 内部评级法公式中的一个因子，对期限较长的贷款，针对其在可能违约之前承担的降级风险提高资本要求。它在一年期限处等于一（39）。

到期因子（maturity factor） SA-CCR中把交易的有效名义本金折算到其所暴露期限上的系数：无保证金时为剩余期限（以一年为上限）的平方根，有保证金时则是保证金风险期的函数（27）。

极大似然（maximum likelihood） 取使观察到的数据出现可能性最大的那组参数作为模型参数的估计，做法是最大化数据联合密度的对数。第38章用它拟合广义帕累托尾部与GARCH参数（38）。

均值回复（mean reversion） 利率被拉向某个长期水平的倾向，这是利率区别于股票之处。多数短期利率模型都具备它；Ho–Lee模型不具备，因而在实务中遭弃用（31）。

最小转让金额（minimum transfer amount） CSA规定的单笔抵押品追缴的最低金额，低于此数则不发生转让；它与起点金额一起，构成两次追缴之间未被抵押品覆盖的风险暴露（8、27）。

混合参数（mixing parameter） 局部–随机模型中施加于波动率的波动率的缩放系数，介于零（纯局部波动率）与一之间；每个取值都能拟合普通期权，因此它度量的是模型风险而非拟合优劣（21）。

模型风险（model risk） 把市场因子映射为头寸价值的模型出错的风险。它不是市场风险的子集，因为模型错误会使风险度量与头寸一起变动（21、39）。

修正久期（modified duration） 久期除以 $1 + y/m$：收益率按每年复利 m 次而非连续复利报价时，债券价格对收益率的敏感度（4、29）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

价值状态（moneyness） 期权处于实值或虚值的程度；其度量有若干惯例，彼此不可互换（19）。

蒙特卡洛 VaR（Monte Carlo VaR） 从风险因子的联合分布中模拟损失，再从中读出 VaR 与期望损失。对强非线性或路径依赖的账簿，这是唯一可靠的途径，代价是抽样误差（38）。

多曲线框架（multi-curve framework） 用一条曲线贴现、用另一条曲线预测远期，这是 2008 年以来实务的要求（7）。

倍数（multiple） 就巨灾债券而言，其利差与模型预期损失之比。它随预期损失上升而下降，因此越是发生概率低的风险，所得补偿按比例越多（36）。

乘数（multiplier） SA-CCR 中一个介于 0.05 与 1 之间的系数，当抵押品超过当前风险暴露、或净额结算组合处于虚值时，它降低潜在未来风险暴露；其他情况下等于 1（27）。

N

裸卖期权（naked option） 在没有可资覆盖的标的头寸的情况下卖出的期权，例如不持有股票而卖出的看涨期权。裸卖看涨期权的卖方敞口没有上限，裸卖看跌期权的则以执行价为限；两者都必须以保证金作抵押（10、18）。

天然测度 / 所需测度（natural measure / required measure） 变量的天然测度是使其远期值成为无偏期望的测度，由其定义中出现的计价单位决定；所需测度是合约的支付日期与币种所要求的测度。每一项凸性、时间与 quanto 调整，都是从前者转换到后者时产生的协方差（30）。

负凸性（negative convexity） 证券价格在利率下行时的涨幅小于利率上行时跌幅的性质；抵押贷款过手证券就是如此，因为利率下降时借款人提前还款。对冲负凸性意味着顺着市场已有的走势交易（6、26）。

净未平仓量（net open interest） CDS 拍卖中，相互抵消的实物结算请求配对之后仍待买入或卖出的债券数量。拍卖第二阶段清算这一净额，其成交价即为最终回收率（25）。

净额结算法律意见（netting opinion） 业界为每个法域委托出具的法律意见，确认该法域的交易对手破产时终止净额结算仍然有效。凡净额结算不可执行之处，风险暴露与资本都回到按总额计算（27）。

净额结算组合（netting set） 与同一交易对手之间、由一份可执行的净额结算协议所覆盖的全部交易，是度量风险暴露的单位（8、27）。

无消失风险的免费午餐（NFLVR） 对“无套利”的加强；在连续时间中，它等价于等价局部鞅测度的存在（28）。

无法建模的风险因子（non-modellable risk factor, NMRF） 因缺少真实价格观测而未通过风险因子合格性检验的风险因子，按压力情景计提资本，叠加在建模资本之上，不与之分散化（39）。

非合格期权（non-qualified option, NSO） 普通的美国员工期权，行权时就价差按普通所得课税并经工资代扣。不涉及替代性最低税，也没有持有期要求，因此它与激励性股票期权之间是真正的权衡，而非一方占优（17）。

正态波动率（normal (Bachelier) volatility） 以基点度量的利率变动的标准差，即巴舍利耶模型中的波动率，而不是利率百分比变动的标准差。政策利率转负以来它成为利率期权的标准报价，大致等于对数正态波动率乘以利率水平（4、19、29）。

名义本金（notional） 用以计算支付的参照金额。不是任何人欠下或可能损失的金额，但也并非毫无意义：它衡量运营负担的规模，也是若干监管指标的计算基础（1）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

更替（novation） 把双方之间的一份合约替换为各自与中央对手方签订的两份合约。正是它使期货头寸可以与任何人对冲平仓，并使合约不论卖方是谁都可以相互替代（2）。在双边市场中，指第三方承接一笔现有交易的一方：交易保留、对手方改变，因此须经另一方同意（33）。

计价单位（numeraire） 用以标价的资产。更换计价单位是第28章的核心技术（28）。

O

单因子高斯copula（one-factor Gaussian copula） 违约相关性的标准copula：每个借款人的潜变量为 $\sqrt{\rho}\,M + \sqrt{1-\rho}\,Z_i$，$M$ 为共同因子，变量低于由其自身违约概率设定的阈值时即违约。给定 M 时各违约相互独立，大资产池损失分布因此易于处理（24、26）。

单触期权／无触碰期权（one-touch / no-touch option） 单触期权在到期前标的任一时刻触及某一水平即支付固定金额；无触碰期权在该水平始终未被触及时支付。两者都是外汇市场交易商的标准产品（34）。

未平仓量（open interest） 未平仓合约的手数。它度量的是“持有了多少”，成交量度量的则是换手（2）。

期权调整利差（OAS） 使可赎回债券的模型价格与市场价格相符的利差（29、31）。

期权链（option chain） 某一场内标的的期权网格，执行价纵向排列、到期日横向排列，列出每份看涨与看跌期权的买价、卖价、成交量与未平仓量（10）。

Ornstein–Uhlenbeck过程（Ornstein–Uhlenbeck process） 以常数速率被拉回某一固定水平的高斯过程，即Vasicek模型赋予短期利率的动态。在HJM框架的Hull–White形式中，整条远期曲线是单个此类过程的函数（31、32）。

超额对冲（overhedge） 卖出不连续的收益，并用收益处处不小于它的组合进行对冲，以已知的溢价代替无法对冲的跳跃。这笔溢价为交易商的报价设定了下限，实际报价更宽（34）。

隔夜指数互换（OIS） 以固定利率交换隔夜利率复利的互换；贴现曲线即由它构建（4、7）。

输出下限（output floor） 银行按内部模型计算的风险加权资产总额，在所有风险类别上合计不得低于按标准法计算结果的72.5%。受下限约束的银行无法从更好的模型中获得任何好处（39）。

P

平价利率（par rate） 使互换在起始时价值为零的固定利率（4、7）。

平价收益率（par yield） 使债券价格恰好等于面值的票面利率（4）。

参与率（participation rate） 结构化票据所支付的标的涨幅的比例，可以超过100%。它是倒算出的结果，而非事先的承诺：取决于买入零息债券后剩余的资金能买多少看涨期权，因而主要取决于发行人的融资成本（35）。

过手证券（pass-through security） 把资产池每月的利息与本金（包括提前还款）按持有比例原样转付给投资者的抵押贷款支持证券。机构过手证券几乎没有信用风险；其风险在于提前还款，这本质上是期权问题（26）。

路径依赖（path dependence） 不仅取决于终点、还取决于路径的收益。奇异期权的模型风险正集中于此（34）。

路径导数法（pathwise differentiation） 保持随机抽样不变，沿每条模拟路径对收益求导再平均，以此估计敏感度。它沿用产生价格的路径，也无需选择扰动步长，但方差并不低于使用共同随机数的扰动重估；它要求收益可导，因此对看涨期权有效、对数字期权失效（20、32）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

订单流付费（payment for order flow） 批发做市商为换取零售券商将客户订单转给自己而支付的费用；2019 年以来，它支撑了美国的零佣金交易。成本从明示的佣金转移到了成交价格中（10）。

收益（payoff） 合约在到期或结算时交付的金额或资产，不扣除取得合约的成本：看涨期权的 $\max(S_T - K, 0)$、票据的赎回金额、互换支付的金额。与盈亏不同（1、10）。

超阈值峰值法（peaks over threshold） 用广义帕累托分布拟合高阈值之上的损失、再把拟合出的尾部外推到数据之外，以估计极端分位数或期望损失的方法（38）。

永续合约（perpetual futures） 没有交割日、靠资金费率机制维持在即期附近的类期货合约（37）。

物理测度（physical measure） 亦称真实世界测度：生成观测数据的概率，区别于使价格表现为期望值的风险中性测度（21）。

第一支柱 / 第二支柱 / 第三支柱（Pillar 1 / 2 / 3） 巴塞尔框架的三个部分：对风险加权资产的公式化最低要求、监管机构针对公式漏掉的风险对单家银行提出的附加要求，以及公开披露（27）。

钉住风险（pin risk） 到期日收盘价恰好落在所卖期权执行价附近时，卖方无从知道自己是否会被指派的不确定性。卖方只有在收盘后才知道是否被指派，并留下规模与方向都未知、未经对冲的头寸，因此此类头寸应在到期前平仓（10、23）。

钉住（pinning） 临近到期时标的被拉向未平仓量大的执行价的倾向，因为在该处持有多头 gamma 的交易商会在其附近逢涨卖出、逢跌买入。随着每日到期合约的出现，这一机制如今在每个交易时段都起作用（10、18、23）。

点（pip） 汇率报价最后一位小数上的一个单位：在美元兑日元报价中为 0.01 日元（5）。

普通互换（plain vanilla swap） 标准的利率互换：在同一货币、同一名义本金上以固定利息交换浮动利息，名义本金本身从不交换（7）。

泊松过程（Poisson process） 在随机时刻逐次加一、并有给定平均速率的计数过程。Merton 模型中的跳跃与简约式信用模型中违约的到来都由它生成（21、24）。

组合保险（portfolio insurance） 在市场下跌时卖出股指期货、上涨时买回，以复制股票组合的保护性看跌期权。在 1987 年 10 月 19 日的下跌中，它机械地卖出，是动态对冲反过来放大所对冲变动的典型例子（16、18、40）。

组合保证金（portfolio margining） 按整个账户的净风险而非逐端计收保证金：在标的价格与波动率的网格上对账户做压力测试，按最坏情形下的损失收取。它大幅降低了已对冲头寸的保证金要求，也因此使更大的头寸成为可能（2、10、12）。

头寸转移（porting） 清算会员倒闭时，把其客户的头寸连同抵押品转移到一家存续会员，而不是平仓。它保全了客户的对冲，但需要按全额、逐个客户计收保证金，每个客户的抵押品才能随其头寸一同转移（2）。

潜在未来风险暴露（PFE） 对某一期间内风险暴露可能增至多大的估计（9、27）。

损益归因检验（P&L attribution test） 检验交易台的风险模型能否解释其盈亏：取最近 250 个交易日的数据，用 Spearman 秩相关与 Kolmogorov–Smirnov 统计量比较假设损益与风险理论损益，把交易台归入绿区、黄区或红区（39）。

预测–校正（predictor–corrector） 把一个欧拉步走两遍：先走到预测点，再用起点与预测点之间的平均漂移重走一次。它是漂移依赖于状态时的补救办法，代价是每步多一次漂移求值（20、32）。

经权利金调整的 delta（premium-adjusted delta） 外汇期权中，普通 delta 减去以外币单位表示的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权利金，$\Delta - c/S_0$，即以该外币支付权利金的持有人所面对的 delta（16）。

提前还款风险（prepayment risk） 抵押贷款借款人提前再融资的风险，它恰在最不利的时候缩短过手证券的期限（26）。

价格发现（price discovery） 交易把众多参与者的分散信息汇集为公开可见价格的过程；它是私人投机的副产品，却是一种公共品（2）。

涨跌停板（price limit） 期货价格偏离上一结算价超过规定幅度时暂停交易的单日限制。它并不消除引发波动的信息，而封在停板上的市场，任何人都无法交易。境内对它的使用远比境外积极，并且改变了风险度量本身（2、36、38）。

零售与保险型投资产品打包条例（PRIIPs） 欧盟第 1286/2014 号条例，要求结构化产品等打包零售产品提供关键信息文件（35）。

主经纪商（prime broker） 为对冲基金及类似客户提供融资与交易执行的银行，常常通过总收益互换进行。Archegos 建立的头寸，没有任何一家主经纪商能看见其全貌（1、27、40）。

主成分分析（principal component analysis） 把曲线变动的相关矩阵分解为特征向量（即各个因子）与特征值（即它们的方差份额）。对利率而言，前三个因子可解释为水平、斜率与曲率（32）。

保本票据（principal-protected note） 到期归还全部面值、外加参与率乘以标的涨幅的票据：一张零息债券加一份看涨期权，以买方所放弃的利息来支付（12、35）。

顺周期性（procyclicality） 某项要求随市场周期变动、从而强化周期的倾向。波动率上升时保证金随之上升，而波动率上升的正是下跌的市场，于是所有会员必须同时筹措现金，最直接的来源就是在下跌中卖出资产（2、8、40）。

盈亏（profit） 收益扣除该头寸的成本之后的余额。盈亏图与收益图穿过零的位置不同：前者在盈亏平衡点，后者在执行价（1、10、12）。

审慎估值（prudent valuation） 以 90% 置信度可实现的价格而不是公允价值为头寸估值，并把差额从权益中扣除；这是欧盟与英国的规则（39）。

看跌–看涨平价关系（put–call parity） 联系看涨期权、看跌期权、标的与债券的套利关系，与模型无关（11）。

Q

二次变差（quadratic variation） 过程增量平方之和的极限。维纳过程在 $[0,T]$ 上的二次变差恰为 T，伊藤引理可以由它推出（14）。

合格投资者（qualified investor） 满足资产或认购门槛、可以购买复杂产品的投资者；境内的雪球产品以起投约 100 万元的门槛向他们销售（35）。

合格中央对手方（qualifying CCP） 依照与清算机构国际标准相一致的规则取得牌照并受监管的中央对手方。与之进行的交易适用 2% 的风险权重（27）。

quanto 根据以一种货币计价的标的计算、按事先约定的固定汇率以另一种货币支付的收益，持有人因此没有货币敞口。定价时须对标的漂移作一项取决于相关性的调整（16、30）。

quanto 利差（quanto spread） 欧元区某主权的美元计价 CDS 与欧元计价 CDS 之差：市场为“以该主权违约为条件的货币贬值”所定的价格（25）。

拟蒙特卡洛（quasi-Monte Carlo） 用 Sobol 或 Halton 等低差异序列进行的模拟，这类序列比随机数更均匀地填充空间。收敛速度可以向 $1/M$ 而非 $1/\sqrt{M}$ 靠拢，但通常的标准误差不再适用（20）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

R

Radon–Nikodym 导数（Radon–Nikodym derivative） 将一个测度重新加权为与之等价的另一测度的随机变量 $\Lambda = dQ/dP$，为正且 $E^P[\Lambda] = 1$，从而 $E^Q[X] = E^P[\Lambda X]$。变换测度就是在求期望之前乘以它，这不会改变哪些事件可能发生（28）。

区间累计（range accrual） 只在参考利率位于某一区间内的日子才累计的票息；它相当于一串数字期权，并且做空波动率（33）。

区间远期（range forward） 外汇市场上的零成本领口。进口商买入一份看涨期权、卖出一份看跌期权，执行价的设定使两份权利金相互抵消；出口商则做相反操作。两者都不付权利金即可锁定一个汇率区间（16）。

跳动上限（ratchet cap） 执行价每期重置为刚刚观察到的利率加一个利差的利率上限期权。它依赖于远期利率向量的路径，并对上限单元价格无法确定的瞬时波动率形状敏感（32）。

返还金（rebate） 敲出期权失效时，或在障碍已被触及的情况下于到期时，付给持有人的固定金额；与期权本身分开估值（34、35）。

回收率（recovery rate） 违约债权实现的面值比例；在CDS 中由拍卖决定（9、24、25）。

参照实体（reference entity） CDS 所参照的借款人，并非合约当事方（24、25）。

参考利率（reference rate） 合约所引用、无需逐笔谈判的公开发布基准。它是否有用，取决于能否被广泛接受且难以操纵；LIBOR 满足前者而不满足后者（4）。

再投资期（reinvestment period） CLO 把收到的本金再投资而不是返还给票据持有人的期间，通常约五年，须满足契约中的合格性与分散度约束（26）。

重置成本（replacement cost） 交易对手违约时按当前条款替换一份合约所需的成本：合约扣除抵押品之后对未违约一方的价值，取其正值。它远小于互换的名义本金，也是SA-CCR 下违约风险暴露的第一个组成部分（7、27）。

回购（repo） 附回购协议的卖出；经济上相当于担保贷款，也是大量抵押品融资背后的机制（8）。

拒绝履行合同／延期偿付（repudiation / moratorium） 主权CDS 的信用事件：政府拒不承认其债务的效力，或宣布暂停对其付款。新兴市场主权的合约还包括债务加速到期，即某一笔债务上的违约使其持有人得以要求立即偿还（25）。

剩余风险附加（residual risk add-on） 标准法中对敏感度无法刻画的收益统一计提的资本：奇异标的按名义本金的1%，缺口风险、相关性风险等其他剩余风险按0.1%（39）。

重组（restructuring） 最有争议的信用事件，因为实体仍然存续，而其各项债务的交易价格相差很大（25）。

反向可转换票据（reverse convertible） 支付高额固定票息的票据，但若标的收于障碍之下，则以股票偿还面值，投资者承担全部跌幅。它相当于债券加上一份卖出的看跌期权，票息等于无风险利率加上该看跌期权的权利金，再减去发行人的费用（12、35）。

反向敲出期权（reverse knock-out） 障碍设在期权实值一侧的敲出期权，例如向上敲出看涨期权。它只在执行价与障碍之间的窄带内支付，而那里恰是波动率曲面对模型约束最弱之处；在障碍处，它的表现如同数字期权（21、34）。

反向压力测试（reverse stress testing） 先固定一个损失（即会突破限额或耗尽资本的损失），再找出造成该损失的情景。对风险因子服从正态分布的线性账簿，最可信的此类情景使每个因子按

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其与组合的协方差成比例变动（38、40）。

rho 期权价值对利率的敏感度。对短期限股票期权，它与vega量级相当，却因利率几乎不变而被忽略；对长期限期权与外汇期权，它则是一阶效应（18）。

Richardson外推（Richardson extrapolation） 把n步与$2n$步的价值组合成$2V(2n) - V(n)$，以消去与$1/n$成正比的误差。在树上，只有沿误差振荡的同一支（且控制变量已使该支平滑衰减），并且两个步数下执行价在节点之间的偏移相同时，它才可靠（20）。

正向风险（right-way risk） 随交易对手信用恶化而减少的风险暴露，是错向风险的反面；它降低CVA（9）。

风险调整资本回报率（risk-adjusted return on capital, RAROC） 一笔贷款或一项业务的回报除以分配给它的经济资本，再与门槛回报率比较。组合的信用风险价值正是通过它进入每笔贷款的定价（24）。

无风险利率（RFR） SOFR或€STR这类根据实际隔夜借贷交易计算的隔夜利率，是LIBOR的替代者。合约使用时，在每个计息期内对其后置复利（4）。

风险因子合格性检验（risk factor eligibility test） 检验一个风险因子能否建模：12个月内至少24个真实价格观测且任何90天内不少于四个，或者至少100个观测（39）。

风险度量（risk measure） 把损失分布映射为单个数字的规则，用作限额、资本要求或对冲目标。VaR与期望损失是监管中使用的两种（38、TN41）。

风险中性概率（risk-neutral probability） 使每一项资产的期望收益率都等于无风险利率的概率。它不是真实世界的概率，也不是任何人的预测；正是它使衍生品的价值可以表示为贴现期望（13）。

风险中性定价（risk-neutral valuation） 在所有资产都以无风险利率漂移的测度下，按贴现期望定价。这不是关于概率的论断（13、15）。

风险逆转（risk reversal） 一份虚值看涨期权与一份相应看跌期权方向相反的组合。外汇市场以两者隐含波动率之差（即25-delta看涨的波动率减25-delta看跌的波动率）报价，这就是外汇市场报偏斜的方式；作为头寸，它是交易偏斜的结构（12、16、19）。

风险加权资产（risk-weighted assets, RWA） 风险暴露乘以按交易对手类型规定的监管风险权重。再乘以资本充足率要求，即得头寸所占用的资本（27、40）。

风险年金（risky annuity） 每期支付一个基点、直至违约或到期（以先到者为准）的现值。在固定票息的标准CDS下，整个估值都取决于它；它是信用市场的久期，并随信用恶化而缩小，因为违约截断了保费流（25）。

展期收益（roll yield） 沿曲线展期期货头寸所产生的盈亏（5）。

粗糙波动率（rough volatility） 指资产波动率的路径远比维纳路径粗糙（Hurst参数约为0.1）这一发现，以及在此基础上建立、能够复现陡峭短期偏斜的模型（14、21）。

S

SABR模型（SABR model） 远期利率的随机波动率模型，$dF = \alpha F^{\beta}\, dW_1$，$d\alpha = \nu\alpha\, dW_2$，在波动率立方中逐个执行价地拟合每一条互换期权微笑：α决定水平，β决定骨架，ρ决定偏斜，ν决定曲率。它之所以成为市场标准，在于Hagan为其隐含波动率给出的闭式近似（29）。

SA-CCR 交易对手风险暴露的标准化监管方法（27）。

Samuelson期限效应（Samuelson maturity effect） 期货合约的波动率随到期日临近而上升，因而

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

近月合约的波动大于远月合约；它源于即期价格的均值回复（36）。

情景分析（scenario analysis） 在标的价格与波动率的变动网格上对整个账簿做全面重估，并读出最坏的格点。之所以需要它，是因为希腊字母是局部近似，在大幅变动下会失效（18）。

资产定价第二基本定理（second fundamental theorem of asset pricing） 一个无套利市场完备，当且仅当其等价鞅测度唯一。在不完备市场中，价格由模型选出，而非从市场读出（28）。

隔离（segregation） 把客户抵押品与清算会员的自有资产分开。单独隔离下，每个客户的抵押品放在自己的账户中；综合隔离下，客户抵押品合并在一个账户中，成本更低，保护也更弱，因为某一客户造成的缺口可能波及其他客户（2）。

职责分离（segregation of duties） 把建立头寸的人员与负责这些头寸结算、对账和估值的人员分开的控制措施，使任何人都不核查自己的工作。巴林银行与法国兴业银行的损失源于这一控制的缺位，而不是任何产品（40）。

自融资组合（self-financing portfolio） 价值只因所持资产价格变动而变动的组合：允许再平衡，但每次买入都由卖出提供资金，既不注入现金也不提取现金。正是这一条件使复制论证成为关于价格的论证（28）。

基于敏感度的方法（sensitivities-based method） 标准法的主体：对 delta、vega 与曲率敏感度施加规定的风险权重与相关系数，在三种相关性情景下计算并取最差者（39）。

敏感性分析（sensitivity analysis） 每次只变动一个风险因子，报告价值的相应变化。它易于运行、易于解释，却遗漏了使危机代价高昂的联合变动（38）。

鲨鱼鳍票据（shark-fin note） 保本票据，只在标的始终低于上方障碍时分享涨幅：一份债券、一份向上敲出看涨期权加返还金（35）。

位移对数正态（shifted lognormal） 将布莱克模型应用于利率加常数位移；利率为负时，它恢复了一套可用的报价惯例（29、32）。

空头对冲 / 多头对冲（short hedge / long hedge） 空头对冲卖出期货，保护已持有或将持有的资产免受价格下跌之害；多头对冲买入期货，保护计划中的买入免受价格上涨之害（3）。

短期利率模型（short-rate model） 指定瞬时利率动态、并由之推出整条曲线的模型（31）。

SIMM ISDA 标准初始保证金模型，业界用它根据加权敏感度计算非集中清算衍生品的初始保证金。采用共同模型，既是为了度量风险，也同样是为了避免争议（8）。

波动率偏斜（skew） 隐含波动率随执行价上升而下降的形态，自 1987 年 10 月以来一直是股指与个股期权价格的特征。低执行价的看跌期权昂贵，是因为市场赋予大幅下跌的概率高于对数正态分布所允许的程度；交易偏斜的工具是风险逆转（15、19、21）。

偏度（skewness） 度量分布不对称性的量，$\mathbb{E}[(X-\mu)^3]/\sigma^3$。对收益率而言，长尾在亏损一侧时为负；对损失的分布，同样的尾部使它为正。即使标的的收益率分布为正偏，自动赎回结构的收益分布也是负偏的（35、38）。

波动率微笑（smile） 隐含波动率随执行价变化的形态，也是布莱克–斯科尔斯假设存在系统性偏误的证据（19）。

雪球（snowball） 自动赎回结构的境内形式，按月观察敲出、按日观察敲入，因而具有路径依赖性；由证券公司以自身收益凭证或起投约 100 万元的资管产品形式销售，因此买方是合格投资者而非储户（35）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

SOFR 指数（SOFR Index） 由纽约联邦储备银行发布、自某一固定起始日起累积每日 SOFR 复利的指数，因此任意两个日期之间的复利利率由两个指数值即可算出（4）。

主权信用（sovereign credit） 国家政府不偿付债务的风险，主要针对以其不能发行的货币计价的债务，因为它总能印出本国货币。违约是一种选择而不是破产，没有破产法院，本币债务可以通过通胀稀释，因此结构模型不适用（24）。

火花价差（spark spread） 电价减去热耗率乘以气价，即燃气电厂的毛利，因此燃气电厂相当于一串以它为标的的交换期权。它的价值几乎完全取决于电力与天然气之间的相关性（28、36）。

特殊目的收购公司（special purpose acquisition company, SPAC） 向公众投资者募集现金、以便与一家非上市经营公司合并的上市空壳公司。其发售单位为一股加一份权证的若干分之一，这使 SPAC 权证成为近年成交量最大的稀释性权证（17）。

尖峰模型（spike model） 把电价描述为对数正态的普通交易日、以一定概率穿插尖峰日的模型，尖峰日的价格乘以一个对数正态跳跃。价格因此是两个对数正态的混合，其上尾远厚于均值与标准差都相同的对数正态分布（36）。

即期测度（spot measure） 以如下投资为计价单位的测度：在每个重置日把资金滚动投入下一个重置日到期的债券。模拟 LIBOR 市场模型时，它是终端测度之外的另一种选择（32）。

即期起始上限期权（spot-starting cap） 第一个计息期从今天开始的利率上限期权。在 LIBOR 惯例下，已经定盘的第一个上限单元被排除在外；在后置利率下，这一处理不再简单（29）。

抢先授予（spring-loading） 在利好消息公布前夕授予期权或其他激励，使授予价格低于消息公布后的股价。它是追溯定价的后继形式：美国证监会 2021 年发布的 SAB 120 要求此类授予的公允价值反映尚未公布的消息，2022 年通过的 S-K 条例第 402(x) 项要求美国公司披露在此类消息前后作出的授予（17）。

稳定币（stablecoin） 发行人承诺按一单位某种货币（通常是一美元）赎回、并以该货币资产储备作支撑的代币；它是大多数加密交易的结算资产，其价值取决于发行人的信用（37）。

堆叠展期（stack and roll） 把长期限敞口全部集中在最近月期货合约上，并在每个合约到期时展期至下一合约，以此进行对冲。每次展期都按当时的价差成交，期货升水时整个堆叠头寸都要为此付出成本；期货的亏损需要即时付现，而抵消它的盈利要在多年中陆续实现；一比一的堆叠比例本身就有误，计入贴现与 Samuelson 期限效应后属于过度对冲（3、6、36）。

标准法（standardized approach, SA） 每家银行都要按规定公式计算的交易账簿资本：基于敏感度的方法、违约风险资本与剩余风险附加之和（39）。

状态价格（state price） 若某个特定状态发生则支付一个单位、否则不支付的证券（阿罗–德布鲁证券）今天的价格。市场不存在套利，当且仅当存在一组为正的状态价格（13）。

静态复制（static replication） 用普通期权组合对冲：只建立一次，之后至多再交易一次（对障碍期权而言，是在障碍被触及时），其间不做再平衡。凡能如此对冲之处，模型风险都很小（34）。

粘性上限（sticky cap） 执行价重置为上一期*封顶后*的利率加一个利差的利率上限期权，因此执行价随利率下行，而每期至多上升一个利差（32）。

粘性执行价 / 粘性 delta（sticky strike / sticky delta） 关于即期变动时微笑如何移动的两种相互竞争的假设。它们对同一份期权给出不同的 delta（19）。

随机波动率（stochastic volatility） 波动率本身是随机的模型，通过波动率与标的之间的相关性以及波动率的波动率产生微笑。Heston 模型在曲面两端都拟合不好：其偏斜在短期限上过平，在

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

长期限上比市场衰减得更快（21）。

股票增值权（stock appreciation right, SAR） 以现金支付股价与行权价之差的权益，持有人无需支付行权款。其收益与期权相同而不产生稀释，但现金结算使它成为负债，须在每个报告日按公允价值重新计量，而不是在授予日一次确定（17）。

跨式（straddle） 同一执行价上的一份看涨期权与一份看跌期权。平值时它几乎没有方向性敞口，但这只在标的价格停留在执行价附近时成立；标的一旦变动，它就带有方向性，因此纯粹的波动率头寸必须做delta对冲（12）。

直线法／分批法（straight-line / graded recognition） 把权益授予的授予日价值在等待期内摊销的两种方式：直线法把它视为单一授予、每年确认相等金额；分批法把每个归属批次视为单独的授予，因此前几年要分摊每一批次的一部分（17）。

压力资本缓冲（stress capital buffer） 美国在最低资本之上的资本要求，由大型银行在监管压力测试中预测的损失决定，其中包括对交易账簿施加的全球市场冲击（39）。

压力测试（stress test） 在给定的价格、利率、波动率、相关性与流动性变动情景下对组合重新估值，并报告损失，不附带任何概率。它描述估计窗口里从未出现过的事件，以此补充VaR与ES（38、40）。

压力期望损失（stressed expected shortfall, SES） 为无法建模的风险因子计提的压力情景资本，逐个因子校准，加在建模资本之上（39）。

压力风险价值（stressed VaR） 以一段市场承受显著压力的固定历史时期（而非近期窗口）计算的VaR，使资本不会仅因市场近来平静而下降。它由2009年的巴塞尔2.5引入，叠加在既有VaR之上；现行框架保留了这一思路，按压力时期校准期望损失（38、39）。

执行价（strike price） 期权持有人可以据以买入（看涨期权）或卖出（看跌期权）标的的价格（1、10）。

序列（strip） 一组同类合约，覆盖一串连续的日期或一串连续的执行价，作为单一头寸交易与定价（6）。

结构化票据（structured note） 票息或本金兑付挂钩于某个衍生品收益的债券（35）。

***t*-分布（Student's *t* distribution）** 自由度为 ν 的钟形分布，其密度按幂次 $|x|^{-(\nu+1)}$ 衰减，而不是按指数衰减；自由度越小尾部越厚，ν 增大时趋于正态。其方差为 $\nu/(\nu-2)$，因此使用前须缩放至给定的标准差。当 $\nu = 4$ 时，它是本书替代正态分布的标准厚尾分布（38）。

次可加性（subadditivity） 性质 $\rho(A+B) \le \rho(A)+\rho(B)$：分散化不会提高所度量的风险。正是它使各交易台的限额能加总为全公司的限额；期望损失总是满足它，VaR则不然（38）。

适当性（suitability） 销售前核查产品是否符合买方的状况、知识与目标；也是监管机构针对零售投资者投资结构化产品亏损的主要回应（35）。

超优先档（super-senior tranche） 证券化资本结构的最顶层，位于AAA级优先票据之上。银行因其难以出售且看似无风险而将其留在账上，风险正是这样在2007–08年回到银行身上的（26）。

生存概率（survival probability） 借款人在 t 时仍正常履约的概率 $Q(t)$，由违约强度得出：$Q(T) = \exp\left(-\int_0^T \lambda(u)\,du\right)$。它是一条曲线而不是一个数字；CDS的两端都是对其风险中性版本的积分（24、25）。

互换（swap） 按约定时间表交换现金流的协议（7）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

互换市场模型（swap market model） 在年金测度下令远期互换利率服从对数正态分布的模型。远期互换利率在该测度下本就是鞅，因此布莱克公式精确地为互换期权定价，正如LIBOR 市场模型精确地为上限单元定价（32）。

互换测度（swap measure） 以互换的年金因子为计价单位的测度，也称年金测度。远期互换利率在其下是鞅，这为互换期权的布莱克公式提供了依据；为CMS 支付估值则需要从该测度转换出去（28、30）。

互换利差（swap spread） 互换利率与同期限国债收益率之差。美元长期限互换利差自2008 年以来经常为负，它反映的是交易商持有国债所需占用的资产负债表成本，而不是市场认为银行的信用好于主权（7）。

互换期权（swaption） 签订一笔互换的期权（29）。

摆动合同（swing contract） 固定价格的供应协议，买方每天在日度与总量限额内决定提取多少；总量限额使各天的决策相互关联，因此须以价格与剩余数量为状态，用动态规划估值（36）。

合成空头（synthetic short） 在同一执行价与到期日上买入看跌期权、卖出看涨期权，其盈亏与股票空头完全相同；其价格反映借入股票的成本（10、11）。也指通过总收益互换取得的空头敞口，交易商为对冲须借入股票，借券成本在利差中占主导（33）。

系统性风险（systematic risk） 随整个市场一同变动、无法通过分散化消除的风险。没有系统性风险的资产，其期货价格等于预期即期价格；多数资产具有系统性风险，因此期货价格低于预期即期价格（5）。

T

尾部相依性（tail dependence） 极端值同时出现的倾向，以如下概率的极限度量：在一个变量取极端值的条件下，另一个变量也取极端值。高斯 copula 不具有尾部相依性，就信用而言，这与经验不符（26、38）。

尾数调整（tailing the hedge） 按剩余对冲期限上的贴现因子缩减期货对冲头寸，因为每日结算使盈利在对冲结束之前就能生息。这一调整在短期限上很小，并随期限与利率水平上升而增大（3）。

目标赎回票据（target redemption note, TARN） 累计票息一旦达到规定阈值即终止的结构化票据，因此赎回日本身是路径的函数，而不是任何单一日期上状态的函数（32）。

期限（tenor） 利率所对应的计息期长度（隔夜、1 个月、3 个月），区别于支付该利率的工具本身的到期期限。一笔浮动利率每3 个月重置一次的10 年期互换，到期期限为10 年，期限（tenor）为3 个月（4、7）。对互换期权而言，它也指标的互换的期限，例如5×10 即以10 年期互换为标的的5 年期期权（29）。

期限利率（term rate） 一段期限的前瞻性利率，在期初即已知，这正是LIBOR 的定义性特征。期限SOFR 由SOFR 期货价格而非银行报价构造（4）。

条款书（term sheet） 向买方列明结构化票据条款的文件。它写明收益结构，却不说明投资者在做空波动率，也不说明不利情形多久发生一次（35）。

期限SOFR（term SOFR） 前瞻性的SOFR 期限利率，由芝加哥商业交易所发布1 个月、3 个月、6 个月和12 个月四个品种，由SOFR 期货价格导出而非取自银行报价。ARRC 建议将其用于商业贷款及对冲这些贷款的衍生品，但不建议用于一般衍生品市场（4、7、33）。

期限结构（term structure） 利率或波动率对期限的依赖关系（4、19）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

theta 期权价值随时间流逝而损耗的速率（18）。

Thomas 算法（Thomas algorithm） 又称追赶法，专用于三对角方程组的高斯消元：一次前向扫描加一次回代，只触及三条对角带；隐式格式与 Crank–Nicolson 格式就是用它求解的（20）。

最小变动价位（tick size） 期货合约价格允许变动的最小幅度（2）。

时间齐次（time-homogeneous） 就波动率设定而言：只依赖于距到期还剩的时间，而不依赖于日历时间，因此它所蕴含的一年之后的结构与今天相同。选用它是为了稳定，而不是为了拟合（32）。

时间价值（time value） 期权价值超出其内在价值的部分（10）。

所有权转移 / 担保权益（title transfer / security interest） 抵押品的两种法律形式。在所有权转移下，抵押品成为接收方的财产，日后以等值形式返还，并可被自由再抵押；在担保权益下，缴纳方保留所有权，接收方持有一项只有在缴纳方违约时才能执行的担保权（8）。

总收益互换（total return swap） 以某资产的总收益交换融资利率的互换；借助这一工具，杠杆可以在持股披露中不留痕迹地累积（7、27、33）。

股东总回报（total shareholder return, TSR） 股价涨幅加股息。相对股东总回报目标是一项市场条件：它计入权益授予的授予日公允价值（通常用模拟定价），即使该授予最终一分不付也要确认费用（17、20）。

交易账簿 / 银行账簿（trading book / banking book） 银行头寸的两套资本制度：为出售或做市而持有的头寸归交易账簿，按价格风险计提资本；持有至到期的头寸归银行账簿，按违约风险计提资本。两者的边界现已由规则明确规定（39）。

分层（tranche） 证券化损失分布中的一层。经济上相当于以资产池损失为标的的看涨价差（24、25、26）。

转移矩阵（transition matrix） 在固定期间（通常为一年）内，从每个评级转移到其他各评级（包括违约）的概率。由其生成元矩阵可得任意其他视界的转移矩阵（24）。

三叉树（trinomial tree） 价格在每一步可以上升、下降或保持不变的树。它把依赖于状态的波动率吸收进概率里，而显式有限差分格式实际上就是一棵三叉树（20、31）。

V

可转让证券集合投资计划（Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS） 欧盟面向公众销售的基金框架。以 VaR 度量衍生品风险暴露的 UCITS 基金，其 99%、20 日 VaR 必须低于资产净值的 20%，或低于参照组合 VaR 的两倍（38）。

风险价值（VaR） 在给定持有期内以给定概率被突破的损失阈值。它不是一致性度量，也不是最坏情形（38）。

vanna、volga 二阶敏感度：vanna 对即期与波动率各求一次导，即 delta 随波动率如何变动；volga（也称 vomma）对波动率求两次导，即 vega 随波动率如何变动。二者即 delta–vega 对冲之后剩余的风险（18）。

变额年金（variable annuity） 附有最低给付保证的投资连结型储蓄保单。其保证同时取决于权益与利率路径（32）。

方差互换（variance swap） 以已实现方差交换固定利率的合约；可由期权序列复制（22）。

变动保证金（variation margin） 覆盖当前盯市价值、随其变动而结算的抵押品（2、8）。

变动保证金收益削减（variation margin gains haircutting） CCP 的一种恢复工具：在违约瀑布耗

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

尽之后，扣留本应付给头寸盈利会员的部分变动保证金收益，以盈利方的资金弥补亏损（2）。

vega 期权价值对波动率的敏感度（18）。

vega 名义本金（vega notional） 方差互换的报价方式：在执行水平处收益对已实现波动率的斜率，因此波动率每变动一个点，在一阶近似下即赚取该名义本金；方差名义本金等于 vega 名义本金除以两倍执行利率（22）。

垂直价差（vertical spread） 各端到期日相同、只有执行价不同的价差，例如牛市看涨价差或熊市看跌价差。它与单买期权、风险逆转一起，是少数以方向为主导敞口的策略（12）。

VIX 标普 500 的 30 天方差互换利率，以波动率表示，由 Cboe 按事先固定的规则从一组离散的挂牌期权序列算出。它是定义明确的数字，却不是任何资产的价格：没有组合能复制它（19、22）。

波动率拖累（volatility drag） 对数正态股票的期望值增长率与其中位数增长率之间 $\sigma^2/2$ 的差距；中位数的增长率即典型路径上实际实现的收益率（14）。

波动率立方（volatility cube） 互换期权隐含波动率作为期权到期期限、标的互换期限与执行价的函数。固定执行价于平值得到波动率曲面；固定到期期限与互换期限则得到微笑，SABR 正是对它拟合的（29）。

波动率风险溢价（volatility risk premium） 隐含波动率通常高出事后已实现波动率的部分：股指一般为二到四个波动率点，低执行价处更大。它在一定程度上是对卖出保护的补偿，因为这种保护恰在市场下跌时赔付（15、19、22）。

波动率缩放历史模拟法（volatility-scaled historical simulation） 将每个历史收益率按今天的波动率估计与当日估计之比重新缩放的历史模拟法，使情景保留历史的形状而取今天的尺度；出自 Hull 与 White。与重新加权不同，它可以产生比窗口中任何损失都大的损失（38）。

波动率曲面（volatility surface） 隐含波动率作为执行价与期限的函数。它是一种报价惯例，能约束但不能决定奇异期权的价格（19）。

波动率互换（volatility swap） 按已实现波动率（而非方差）与执行水平之差支付的合约。它无法静态复制，定价时取方差互换减去一项凸性调整，该调整随波动率的波动率增大（22）。

W

仓储额度（warehouse） 安排行提供的信贷额度，CLO 管理人在交易交割之前用它积累贷款，价格风险由未来的权益投资者承担（26）。

认股权证（warrant） 公司就自身股票发行的期权。行权会产生新股，因此收益被稀释（10、17）。

瀑布（waterfall） 证券化中支付现金、吸收损失的次序，两者方向相反（26）。也指违约瀑布，即 CCP 动用其违约资源的次序（2）。

维纳过程（Wiener process） 在不相交区间上的增量相互独立、服从正态分布且方差等于区间长度的过程；也称布朗运动，本书记作 W（14）。

最坏情况违约率（worst-case default rate） 大组合只在 $1-q$ 比例的年份中会被超过的违约率，即单因子模型大组合极限在置信度 q 处的分位数（24、39）。

最差价票据（worst-of note） 本金风险取决于若干标的中表现最差者的结构化票据。投资者实际上卖出了一份最差价看跌期权，而高票息正是由这份期权的权利金支付的（34、35）。

错向风险（wrong-way risk） 恰恰随交易对手信用恶化而增长的风险暴露（9、27）。

X–Z

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

XVA 施加于衍生品账簿的一系列估值调整，如 CVA、DVA、FVA 等（9）。

收益率曲线（yield curve） 某类工具的收益率与期限之间的关系（4）。

Z 利差（Z-spread） 加在整条曲线上即可使债券重新定价的常数利差，不考虑其内嵌赎回权（24、31）。

当日到期期权（zero-days-to-expiration option, 0DTE） 在到期当天交易的期权。自标普 500 期权每个交易日都有合约到期以来，它已增长到该市场成交量的一半以上；剩余期限仅几小时的期权几乎没有时间价值，gamma 极大（10、23）。

零息利率（zero rate） 今天投入、到某一期限一次性收回的投资所赚取的利率。它可以按任何复利频率报价；按连续复利为 $R(t,T) = -\ln P(t,T)/(T-t)$，第六部分的每个模型都要拟合这条曲线（4、31）。

C.1　境内术语

以下条目在英文版中没有对应词条，或其境内含义与国际用法有实质差别。

贷款市场报价利率（LPR） 由报价行每月在政策利率上加点形成的贷款定价基准（2019 年改革时参照中期借贷便利利率，2024 年起参照 7 天期逆回购利率）；境内利率衍生品的主要挂钩标的之一（4、29、31）。

FR007 7 天期回购定盘利率，取自 R007 的成交，每个交易日发布一次；人民币利率互换最主要的浮动端参考，以它为标的的互换是境内成交量最大的利率互换品种（4、7）。

国债期货（TS/TF/T/TL） 中金所的 2 年、5 年、10 年与 30 年期国债期货，名义票面利率为 3%（6）。

特定品种 被列为向境外交易者开放的期货品种，如能源中心的原油与大商所的铁矿石（附录 B）。

交易商分层 对证券公司场外期权业务的资格分层：一级交易商可直接对冲，二级交易商只能与一级交易商对冲（34）。

含权贸易 在实物贸易合同中嵌入期权条款的安排，境内商品市场中亚式期权的主要载体（33、36）。

认购期权／认沽期权；行权价 境内交易所对看涨期权与看跌期权的称呼，相应地把执行价称为行权价；境内期权另以 8 位数字的合约编码与可读的合约交易代码标识（10）。

适当性管理 对投资者参与衍生品的资格要求（“五有一无”、资金门槛、知识测试等），限制的是零售期权需求的形式而非规模（23、35）。

全国碳市场 中国的强制碳排放权交易体系，目前以强度而非总量为基础分配配额，2027 年起逐步转向总量控制（36）。

中国核证自愿减排量（CCER） 经国家核证的自愿减排量，可在比例上限内抵销全国碳市场的配额清缴；2017 年暂停签发，2024 年 1 月重启（36）。

数字人民币（e-CNY） 自 2026 年 1 月 1 日起实名钱包余额计息，由数字现金转为数字存款货币，按面值兑付。与第 37 章的加密资产在法律性质上完全不同（37）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

附录D　参考文献

这份清单记录的是这门学科从哪里来，而不只是各章引用了什么。一篇文献只要重要就会被列入：它开辟了一条研究路线、了结了一个问题，或在十年间是标准处理，无论正文是否讨论过它，也无论其结论是否已被超越。Hull 与 White 1987 年的随机波动率论文即是一例，市场已经弃用的短期利率模型也因此列入。不知道前人试过什么的读者，无法判断今天所用的方法。

每条之后的数字是该文献所属的章，因此这份清单也是“每个主题依赖什么”的索引。官方机构的文件按发布机构著录。已有中文译本的，在条目后以【中译】标出。

Abi Jaber, E., C. Illand, and S. Li. “The Quintic Ornstein–Uhlenbeck Volatility Model That Jointly Calibrates SPX & VIX Smiles.” *Risk*, June 2023. (21)

Acerbi, C. and B. Székely. “Backtesting Expected Shortfall.” *Risk*, 27 (December 2014): 76–81. (38)

Acerbi, C. and D. Tasche. “On the Coherence of Expected Shortfall.” *Journal of Banking and Finance*, 26 (2002): 1487–1503. (38)

Ackerer, D., J. Hugonnier, and U. Jermann. “Perpetual Futures Pricing.” arXiv:2310.11771, 2023. (37)

Ahmad, R., and P. Wilmott. “Which Free Lunch Would You Like Today, Sir? Delta Hedging, Volatility Arbitrage and Optimal Portfolios.” *Wilmott Magazine*, November 2005: 64–79. (18)

Albrecher, H., P. Mayer, W. Schoutens, and J. Tistaert. “The Little Heston Trap.” *Wilmott Magazine*, January 2007: 83–92. (21)

Alternative Reference Rates Committee. *ARRC Recommendations Regarding More Robust Fallback Language*; *Term SOFR Scope of Use Recommendations*. 纽约联邦储备银行。 (4)

Altman, E. I. “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” *Journal of Finance* 23 (1968): 589–609. (24)

Altman, E. I., B. Brady, A. Resti, and A. Sironi. “The Link between Default and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence, and Implications.” *Journal of Business*, 78 (2005): 2203–28. (24)

Andersen, L. and J. Sidenius. “Extensions to the Gaussian Copula: Random Recovery and Random Factor Loadings.” *Journal of Credit Risk*, 1 (2004): 29–70. (26)

Andersen, L. and M. Broadie. “Primal-Dual Simulation Algorithm for Pricing Multidimensional American Options.” *Management Science*, 50 (2004): 1222–34. (20)

Andersen, L. and V. Piterbarg. *Interest Rate Modeling*, 3 vols. Atlantic Financial Press, 2010. (29, 31, 32)

Andersen, L., D. Duffie and Y. Song. “Funding Value Adjustments.” *Journal of Finance*, 74 (2019): 145–192。 (9)

Andersen, L., J. Sidenius, and S. Basu. “All Your Hedges in One Basket.” *Risk*, November 2003: 67–72. (25)

Artzner, P., F. Delbaen, J.-M. Eber, and D. Heath. “Coherent Measures of Risk.” *Mathematical Finance*, 9 (1999): 203–28. (38)

Avellaneda, M., A. Levy, and A. Parás. “Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volatilities.” *Applied Mathematical Finance*, 2 (1995): 73–88. (34)

Bachelier, L. “Théorie de la Spéculation.” *Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure*, 17 (1900): 21–86. 正态模型，比爱因斯坦处理布朗运动早五年。 (14, 15, 29)

Bai, J. and P. Collin-Dufresne. “The CDS-Bond Basis.” *Financial Management*, 48 (2019): 417–39. (24)

Bandi, F. M., N. Fusari, and R. Renò. “0DTE Option Pricing.” Working paper, 2023. (23)

Bank for International Settlements, CPMI 与 IOSCO. *Principles for Financial Market Infrastructures*, 2012，及其后关于 CCP 韧性与恢复的指引。 (2)

Bank for International Settlements. *Margin Dynamics in Centrally Cleared Commodities Markets in 2022*. BIS Bulletin, 2023. (2)

Bank for International Settlements. *OTC Derivatives Statistics*, semiannual. (1, 25)

Bank for International Settlements. “The Equity Market Turbulence of 5 February: The Role of Exchange-Traded Volatility Products.” *BIS Quarterly Review*, March 2018. (22)

Bank of England. *Financial Stability Report*, 2022 年 12 月，关于负债驱动投资与国债市场运行。 (8, 40)

Barone-Adesi, G. and R. Whaley. “Efficient Analytic Approximation of American Option Values.” *Journal of Finance*, 42 (1987): 301–20. (15, 20)

Barone-Adesi, G., K. Giannopoulos, and L. Vosper. “VaR without Correlations for Portfolios of Derivative Securities.” *Journal of Futures Markets*, 19 (1999): 583–602. (38)

Basel Committee on Banking Supervision. *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions*. Bank for International Settlements, July 2005. (39)

Basel Committee on Banking Supervision. *Analysis of the Trading Book Quantitative Impact Study*. BIS, October 2009. (39)

Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Bank for International Settlements, December 2017. (27, 39)

Basel Committee on Banking Supervision. *Foundations of the Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures*. BCBS Working Paper 26, BIS, 2014. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *Guidelines for Counterparty Credit Risk Management*. BIS, 2024. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *Minimum Capital Requirements for Market Risk*. Bank for International Settlements, January 2019. (39)

Basel Committee on Banking Supervision. *Revisions to the Securitisation Framework*. Bank for International Settlements, 2014; revised 2016 and 2018. (26)

Basel Committee on Banking Supervision. *Supervisory Framework for the Use of “Backtesting” in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements*. January 1996. (38)

Basel Committee on Banking Supervision. *Targeted Revisions to the Credit Valuation Adjustment Risk Framework*. BIS, 2020. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects*. BIS, July 2005. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *The Basel Framework*. BIS, consolidated online edition. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *The Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures*. BIS, 2014. (27)

Bates, D. “Jumps and Stochastic Volatility.” *Review of Financial Studies*, 9 (1996): 69–107. (21)

Bates, D. “The Crash of ’87: Was It Expected? The Evidence from Options Markets.” *Journal of Finance*, 46 (1991): 1009–44. (19)

Baxter, M. and A. Rennie. *Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing*. Cambridge University Press, 1996. (14, 28)

Bayer, C., P. Friz, and J. Gatheral. “Pricing Under Rough Volatility.” *Quantitative Finance*, 16 (2016): 887–904. (21)

BCBS–CPMI–IOSCO. *Review of Margining Practices*, 2022. (8)

BCBS–CPMI–IOSCO. *Transparency and Responsiveness of Initial Margin in Centrally Cleared Markets: Review and Policy Proposals*. January 2025. (8)

BCBS–IOSCO. *Streamlining Variation Margin Processes and Initial Margin Responsiveness of Margin Models in Non-centrally Cleared Markets*. January 2025. (8)

Beckmeyer, H., N. Branger, and L. Gayda. “Retail Traders Love 0DTE Options…But Should They?” Working paper, 2023. (23)

Belsham, T., N. Vause, and S. Wells. “Credit Correlation: Interpretation and Risks.” Bank of England *Financial Stability Review*, December 2005: 103–15. (26)

Bennedsen, M., A. Lunde, and M. S. Pakkanen. “Decoupling the Short- and Long-Term Behavior of Stochastic Volatility.” *Journal of Financial Econometrics*, 20 (2022): 961–1006. (21)

Bergomi, L. *Stochastic Volatility Modeling*. CRC Press, 2016. (22)

Bergomi, L. “Smile Dynamics IV.” *Risk*, December 2009: 94–100. (19)

Bergstresser, D. “The Retail Market for Structured Notes: Issuance Patterns and Performance, 1995–2008.” Working paper, Harvard Business School, 2008. (35)

Bettis, J. C., J. M. Bizjak, and M. L. Lemmon. “Exercise Behavior, Valuation, and the Incentive Effects of Employee Stock Options.” *Journal of Financial Economics*, 76 (2005): 445–70. (17)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Bianchetti, M. “Two Curves, One Price.” *Risk*, 2010 年 8 月。多曲线框架的早期表述。 (7)
Björk, T. *Arbitrage Theory in Continuous Time*, 4th ed. Oxford University Press, 2019. (28)
Black, F. “The Holes in Black–Scholes.” *RISK* 1, no. 4 (March 1988): 30–33. (15)
Black, F. “The Pricing of Commodity Contracts.” *Journal of Financial Economics*, 3 (1976): 167–79. (16, 29)
Black, F. and J. Cox. “Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond Indenture Provisions.” *Journal of Finance*, 31 (1976): 351–67. (24)
Black, F. and M. Scholes. “The Pricing of Options and Corporate Liabilities.” *Journal of Political Economy*, 81 (1973): 637–54. (15)
Black, F. and P. Karasinski. “Bond and Option Pricing When Short Rates Are Lognormal.” *Financial Analysts Journal*, 47 (1991): 52–59. (31)
Black, F., E. Derman, and W. Toy. “A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond Options.” *Financial Analysts Journal*, 46 (1990): 33–39. (31)
Board of Banking Supervision. *Report of the Board of Banking Supervision Inquiry into the Circumstances of the Collapse of Barings*. HMSO, July 1995. (40)
Board of Governors of the Federal Reserve System and Office of the Comptroller of the Currency. *Supervisory Guidance on Model Risk Management*. SR 11-7, April 2011. (39)
Board of Governors of the Federal Reserve System. *Review of the Federal Reserve’s Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank*. April 2023. (40)
Bollerslev, T. “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.” *Journal of Econometrics*, 31 (1986): 307–27. (38)
Bollerslev, T., G. Tauchen, and H. Zhou. “Expected Stock Returns and Variance Risk Premia.” *Review of Financial Studies*, 22 (2009): 4463–92. (19)
Boudoukh, J., M. Richardson, and R. Whitelaw. “The Best of Both Worlds.” *Risk*, 11 (May 1998): 64–67. (38)
Boyle, P. “Options: A Monte Carlo Approach.” *Journal of Financial Economics*, 4 (1977): 323–38. (20)
Boyle, P. and S. Lau. “Bumping Up Against the Barrier with the Binomial Method.” *Journal of Derivatives*, 1 (1994): 6–14. (20, 34)
Brace, A., D. Gatarek, and M. Musiela. “The Market Model of Interest Rate Dynamics.” *Mathematical Finance*, 7 (1997): 127–55. (32)
Brady Commission. *Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms*. US Government Printing Office, 1988. (16, 18, 23, 40)
Breeden, D. T. and R. H. Litzenberger. “Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices.” *Journal of Business*, 51 (1978): 621–51. (12, 19, 22)
Brennan, M. “The Supply of Storage.” *American Economic Review*, 48 (1958): 50–72. (5, 36)
Brennan, M. J. and E. S. Schwartz. “Finite Difference Methods and Jump Processes Arising in the Pricing of Contingent Claims: A Synthesis.” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 13 (1978): 461–74. (20)
Brennan, M. J. and E. S. Schwartz. “The Valuation of American Put Options.” *Journal of Finance*, 32 (1977): 449–62. (20)
Brigo, D. and F. Mercurio. *Interest Rate Models—Theory and Practice*, 2nd edn. Springer, 2006. 第 13 章完整处理凸性调整与 CMS 定价。 (30, 31, 32)
Brigo, D., M. Morini, and A. Pallavicini. *Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding*. Wiley, 2013. (9)
Broadie, M. and J. Detemple. “American Option Valuation: New Bounds, Approximations, and a Comparison of Existing Methods.” *Review of Financial Studies*, 9 (1996): 1211–50. (13, 20)
Broadie, M. and P. Glasserman. “Pricing American-Style Securities Using Simulation.” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 21 (1997): 1323–52. (20)
Broadie, M., P. Glasserman, and S. Kou. “A Continuity Correction for Discrete Barrier Options.” *Mathematical Finance*, 7 (1997): 325–49. (20, 34)
Brogaard, J., J. Han, and P. Y. Won. “Does 0DTE Options Trading Increase Volatility?” Working paper, SSRN, 2023 (revised 2026). (10, 23)
Bryzgalova, S., A. Pavlova, and T. Sikorskaya. “Retail Trading in Options and the Rise of the Big Three Wholesalers.” *Journal of Finance*, 78 (2023): 3465–3514. (10)
Burgard, C. and M. Kjaer. “Partial Differential Equation Representations of Derivatives with Bilateral Counterparty Risk and Funding Costs.” *Journal of Credit Risk*, 7 (2011): 75–93. 双边信用与融资成本 PDE 表述的出处。 (9)
Burghardt, G. and T. Belton. *The Treasury Bond Basis*, 3rd edn. McGraw-Hill, 2005. 转换因子、最便宜可交割券与交割

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期权的标准论述。 (6)
Célérier, C. and B. Vallée. “Catering to Investors Through Security Design: Headline Rate and Complexity.” *Quarterly Journal of Economics*, 132 (2017): 1469–1508. (35)
Capriotti, L. “Fast Greeks by Algorithmic Differentiation.” *Journal of Computational Finance*, 14 (2011): 3–35. 使每晚的风险暴露计算在算力上可行的伴随方法。 (9, 20)
Carpenter, J. “The Exercise and Valuation of Executive Stock Options.” *Journal of Financial Economics*, 48 (1998): 127–58. (17)
Carr, P. and A. Chou. “Breaking Barriers.” *Risk*, 10 (September 1997): 139–45. (34)
Carr, P. and D. Madan. “Optimal Positioning in Derivative Securities.” *Quantitative Finance*, 1 (2001): 19–37. (12, 22)
Carr, P. and D. Madan. “Option Valuation Using the Fast Fourier Transform.” *Journal of Computational Finance*, 2 (1999): 61–73. (20, 21)
Carr, P. and L. Wu. “Variance Risk Premiums.” *Review of Financial Studies*, 22 (2009): 1311–41. (19, 22)
Carr, P. and R. Lee. “Volatility Derivatives.” *Annual Review of Financial Economics*, 1 (2009): 319–39. (22)
Carr, P., H. Geman, D. Madan, and M. Yor. “The Fine Structure of Asset Returns.” *Journal of Business*, 75 (2002): 305–32. (21)
Cartea, Á. and M. G. Figueroa. “Pricing in Electricity Markets: A Mean Reverting Jump Diffusion Model with Seasonality.” *Applied Mathematical Finance*, 12 (2005): 313–35. (36)
Cboe Global Markets. *Cboe Volatility Index Mathematics Methodology*. Cboe, 2026. (22)
Cboe Global Markets. “The Rise of SPX 0DTE Options.” Cboe research note, 2023. (10, 23)
Chan, K. C., G. A. Karolyi, F. A. Longstaff, and A. B. Sanders. “An Empirical Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate.” *Journal of Finance*, 47 (1992): 1209–27. (31)
Cheridito, P. “Arbitrage in Fractional Brownian Motion Models.” *Finance and Stochastics*, 7 (2003): 533–53. (14)
Chernov, M., A. S. Gorbenko, and I. Makarov. “CDS Auctions.” *Review of Financial Studies*, 26 (2013): 768–805. (25)
Christoffersen, P. “Evaluating Interval Forecasts.” *International Economic Review*, 39 (1998): 841–62. 条件覆盖检验：突破不仅次数要对，还必须相互独立。 (38)
Christoffersen, P., and K. Jacobs. “The Importance of the Loss Function in Option Valuation.” *Journal of Financial Economics*, 72 (2004): 291–318. 说明校准目标本身就是一种建模选择。 (21)
Clark, I. J. *Foreign Exchange Option Pricing: A Practitioner’s Guide*. Wiley, 2011. (16)
Clewlow, L. and C. Strickland. *Energy Derivatives: Pricing and Risk Management*. Lacima, 2000. (36)
Cont, R., and P. Das. “Rough Volatility: Fact or Artefact?” *Sankhya B*, 86 (2024): 191–223. (21)
Coval, J., J. Jurek, and E. Stafford. “The Economics of Structured Finance.” *Journal of Economic Perspectives*, 23 (2009): 3–25. (26)
Cox, J. “Notes on Option Pricing I: Constant Elasticity of Variance Diffusions.” Working paper, Stanford University, 1975; reprinted in *Journal of Portfolio Management*, 23 (December 1996): 15–17. (21)
Cox, J. and S. Ross. “The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes.” *Journal of Financial Economics*, 3 (1976): 145–66. (13, 15)
Cox, J., J. Ingersoll, and S. Ross. “A Theory of the Term Structure of Interest Rates.” *Econometrica*, 53 (1985): 385–407. (31)
Cox, J., S. Ross, and M. Rubinstein. “Option Pricing: A Simplified Approach.” *Journal of Financial Economics*, 7 (1979): 229–63. (13, 15)
Crosbie, P., and J. Bohn. “Modeling Default Risk.” Moody’s KMV, 2003. (24)
Culp, C. and M. Miller. “Metallgesellschaft and the Economics of Synthetic Storage.” *Journal of Applied Corporate Finance*, 7 (1995): 62–76. 认为策略稳健、清算才是错误。 (3, 40)
Daglish, T., J. Hull, and W. Suo. “Volatility Surfaces: Theory, Rules of Thumb, and Empirical Evidence.” *Quantitative Finance*, 7, no. 5 (2007): 507–24. (19)
Deacon, M., A. Derry, and D. Mirfendereski. *Inflation-Indexed Securities: Bonds, Swaps and Other Derivatives*, 2nd ed. Wiley, 2004. (33)
Deguillaume, N., R. Rebonato, and A. Pogudin. “The Nature of the Dependence of the Magnitude of Rate Moves on the Rates Levels: A Universal Relationship.” *Quantitative Finance*, 13, no. 3 (2013). 利率波动“两端近比例、中间近绝对”的实证依据。 (29)
Delbaen, F. and W. Schachermayer. “A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing.” *Mathematische Annalen*, 300 (1994): 463–520. (28)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Demeterfi, K., E. Derman, M. Kamal, and J. Zou. “More Than You Ever Wanted to Know About Volatility Swaps.” Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes, 1999. (22)
Derman, E. “Regimes of Volatility.” *Risk*, 12, no. 4 (1999): 55–59. (19)
Derman, E. and I. Kani. “Riding on a Smile.” *Risk*, 7, 2 (1994): 32–39. (21)
Derman, E., D. Ergener, and I. Kani. “Static Options Replication.” *Journal of Derivatives*, 2 (1995): 78–95. (34)
Dim, C., B. Eraker, and G. Vilkov. “0DTEs: Trading, Gamma Risk and Volatility Propagation.” Working paper, 2024. (10, 23)
DTCC. “DTCC Completes Lehman Brothers Credit Event Processing.” 2008. (25)
Du, S. and H. Zhu. “Are CDS Auctions Biased and Inefficient?” *Journal of Finance*, 72 (2017): 2589–2628. (25)
Du, W., A. Tepper, and A. Verdelhan. “Deviations from Covered Interest Rate Parity.” *Journal of Finance*, 73, 3 (2018): 915–57. 交叉货币基差的标准参考文献。 (5, 7)
Duffie, D. “Resilience Redux in the US Treasury Market.” Jackson Hole symposium, 2023. (2)
Duffie, D. “Still the World’s Safe Haven? Redesigning the US Treasury Market After the COVID-19 Crisis.” Brookings Institution, 2020. (6)
Duffie, D. and K. Singleton. *Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management*. Princeton University Press, 2003. (24)
Duffie, D. and K. Singleton. “Modeling Term Structures of Defaultable Bonds.” *Review of Financial Studies*, 12 (1999): 687–720. (24)
Duffie, D. and M. Huang. “Swap Rates and Credit Quality.” *Journal of Finance*, 51 (1996): 921–49. (9, 27)
Duffie, D., J. Pan, and K. Singleton. “Transform Analysis and Asset Pricing for Affine Jump-Diffusions.” *Econometrica*, 68 (2000): 1343–76. (21)
Dupire, B. “Pricing with a Smile.” *Risk*, 7, 1 (1994): 18–20. (19, 21)
Ederington, L. “The Hedging Performance of the New Futures Markets.” *Journal of Finance*, 34 (1979): 157–70. (3)
Edwards, F. and M. Canter. “The Collapse of Metallgesellschaft.” *Journal of Futures Markets*, 15 (1995): 211–64. 相反的观点。 (3, 40)
El Amrani, M., and J. Guyon. “Does the Term Structure of the At-the-Money Skew Really Follow a Power Law?” *Risk*, July 2023. (21)
El Euch, O., and M. Rosenbaum. “The Characteristic Function of Rough Heston Models.” *Mathematical Finance*, 29 (2019): 3–38. (21)
Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer, 1997. (38)
Engle, R. “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.” *Econometrica*, 50 (1982): 987–1007.
European Commission. *Delegated Regulation (EU) 2016/101*: technical standards on prudent valuation. 2016. (39)
European Union. *PRIIPs Regulation*, (EU) No 1286/2014. (35)
Eydeland, A. and K. Wolyniec. *Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling, Pricing, and Hedging*. Wiley, 2003. (36)
Fabozzi, F. J., ed. *The Handbook of Fixed Income Securities*, 9th ed. McGraw-Hill, 2021. (31)
Fang, F. and C. W. Oosterlee. “A Novel Pricing Method for European Options Based on Fourier-Cosine Series Expansions.” *SIAM Journal on Scientific Computing*, 31 (2008): 826–48. (20)
Federal Reserve, FDIC, and OCC. *Supervisory Guidance on Model Risk Management*. SR 26-2, April 2026. (39)
Financial Crisis Inquiry Commission. *The Financial Crisis Inquiry Report*. Washington, DC: US Government Printing Office, 2011. (26, 40)
Financial Stability Board. *Leverage in Non-Bank Financial Intermediation*, 主题评估报告，2023–2024。 (6)
Financial Stability Board. *Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls*, 2024. (2, 8)
Financial Stability Board. *Reforming Major Interest Rate Benchmarks*, progress reports, 2014–2023. (4)
Fissler, T. and J. F. Ziegel. “Higher Order Elicitability and Osband’s Principle.” *Annals of Statistics*, 44 (2016): 1680–1707. (38)
French, K. R. and R. Roll. “Stock Return Variances: The Arrival of Information and the Reaction of Traders.” *Journal of Financial Economics*, 17 (1986): 5–26. (15)
Froot, K., D. Scharfstein, and J. Stein. “Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies.” *Journal of Finance*, 48 (1993): 1629–58. (3)
Garman, M. and S. Kohlhagen. “Foreign Currency Option Values.” *Journal of International Money and Finance*, 2 (1983): 231–37. (16)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Gatheral, J. *The Volatility Surface: A Practitioner's Guide*. Wiley, 2006. (19, 21)
Gatheral, J. and A. Jacquier. "Arbitrage-Free SVI Volatility Surfaces." *Quantitative Finance*, 14 (2014): 59–71. (19)
Gatheral, J., T. Jaisson, and M. Rosenbaum. "Volatility Is Rough." *Quantitative Finance*, 18 (2018): 933–49. (14, 21)
Geman, H. *Commodities and Commodity Derivatives*. Wiley, 2005. (36)
Geman, H. and A. Roncoroni. "Understanding the Fine Structure of Electricity Prices." *Journal of Business*, 79 (2006): 1225–61. (36)
Geman, H., N. El Karoui, and J.-C. Rochet. "Changes of Numéraire, Changes of Probability Measures and Option Pricing." *Journal of Applied Probability*, 32 (1995): 443–58. (28, 30)
Geske, R. "The Valuation of Compound Options." *Journal of Financial Economics*, 7 (1979): 63–81. (34)
Gibson, R. and E. Schwartz. "Stochastic Convenience Yield and the Pricing of Oil Contingent Claims." *Journal of Finance*, 45 (1990): 959–76. (36)
Glasserman, P. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer, 2004. 标准参考书，讲清方差缩减为何有效，而不只是如何实现。 (20)
Gneiting, T. "Making and Evaluating Point Forecasts." *Journal of the American Statistical Association*, 106 (2011): 746–762. (38)
Goldman, M., H. Sosin, and M. Gatto. "Path Dependent Options: Buy at the Low, Sell at the High." *Journal of Finance*, 34 (1979): 1111–27. (34)
Gordy, M. B. "A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules." *Journal of Financial Intermediation*, 12 (2003): 199–232. (24, 39)
Gorton, G. and A. Metrick. "Securitized Banking and the Run on Repo." *Journal of Financial Economics*, 104 (2012): 425–51. (26)
Gorton, G. and K. G. Rouwenhorst. "Facts and Fantasies about Commodity Futures." *Financial Analysts Journal*, 62 (2006): 47–68. (5)
Green, A. *XVA: Credit, Funding and Capital Valuation Adjustments*. Wiley, 2015. (9)
Green, A., C. Kenyon and C. Dennis. "KVA: Capital Valuation Adjustment by Replication." *Risk*, December 2014。 (9)
Gregory, J. *The xVA Challenge*, 4th edn. Wiley, 2020. 标准的从业者参考书。 (8, 9, 27)
Grossman, S. "An Analysis of the Implications for Stock and Futures Price Volatility of Program Trading and Dynamic Hedging Strategies." *Journal of Business*, 61 (1988): 275–98. (18, 23, 40)
Guasoni, P. "No Arbitrage under Transaction Costs, with Fractional Brownian Motion and Beyond." *Mathematical Finance*, 16 (2006): 569–82. (14)
Gupton, G. M., C. C. Finger, and M. Bhatia. *CreditMetrics—Technical Document*. New York: J.P. Morgan, 1997. (24)
Guyon, J., and J. Lekeufack. "Volatility Is (Mostly) Path-Dependent." *Quantitative Finance*, 23 (2023): 1221–58. (21)
Guyon, J., and P. Henry-Labordère. *Nonlinear Option Pricing*. Chapman and Hall/CRC, 2013. (21)
Hagan, P. "Convexity Conundrums: Pricing CMS Swaps, Caps and Floors." *Wilmott Magazine*, 2003 年 3 月。CMS 静态复制的标准处理。 (30, 33)
Hagan, P., D. Kumar, A. Lesniewski, and D. Woodward. "Managing Smile Risk." *Wilmott Magazine*, 2002 年 9 月。SABR 模型。 (21, 29)
Hall, B. J. and K. J. Murphy. "Stock Options for Undiversified Executives." *Journal of Accounting and Economics*, 33 (2002): 3–42. (17)
Harrison, J. M. and D. Kreps. "Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets." *Journal of Economic Theory*, 20 (1979): 381–408. (15, 28)
Harrison, J. M. and S. Pliska. "Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading." *Stochastic Processes and Their Applications*, 11 (1981): 215–60. (15, 28)
Haug, E. G. *The Complete Guide to Option Pricing Formulas*, 2nd ed. McGraw-Hill, 2007. (34)
Haugh, M. B. and L. Kogan. "Pricing American Options: A Duality Approach." *Operations Research*, 52 (2004): 258–70. (20)
He, S., A. Manela, O. Ross, and V. von Wachter. "Fundamentals of Perpetual Futures." arXiv:2212.06888, 2022. (37)
Heath, D., R. Jarrow, and A. Morton. "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology." *Econometrica*, 60 (1992): 77–105. (32)
Henderson, B. J. and N. D. Pearson. "The Dark Side of Financial Innovation: A Case Study of the Pricing of a Retail Financial Product." *Journal of Financial Economics*, 100 (2011): 227–47. (12, 35)
Henrard, M. *A Quant Perspective on IBOR Fallback Consultation Results*. 2019. 后备利差方法的详细处理。 (4)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Henrard, M. *Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework*. Palgrave Macmillan, 2014. (7)
Heron, R. and E. Lie. "Does Backdating Explain the Stock Price Pattern Around Executive Stock Option Grants?" *Journal of Financial Economics*, 83 (2007): 271–95. (17)
Heron, R. and E. Lie. "What Fraction of Stock Option Grants to Top Executives Have Been Backdated or Manipulated?" *Management Science*, 55 (2009): 513–25. (17)
Heston, S. L. "A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options." *Review of Financial Studies*, 6 (1993): 327–43. (19, 21)
Higham, N. J. "Computing the Nearest Correlation Matrix—A Problem from Finance." *IMA Journal of Numerical Analysis*, 22 (2002): 329–43. (20)
Ho, T. and S. Lee. "Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims." *Journal of Finance*, 41 (1986): 1011–29. (31)
Huddart, S. and M. Lang. "Employee Stock Option Exercises: An Empirical Analysis." *Journal of Accounting and Economics*, 21 (1996): 5–43. (17)
Huisman, R. and R. Mahieu. "Regime Jumps in Electricity Prices." *Energy Economics*, 25 (2003): 425–34. (36)
Hull, J. *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11th edn. Pearson, 2022. 【中译】《期权、期货及其他衍生产品（原书第 11 版）》，王勇、索吾林、张翔译，机械工业出版社，2022。
Hull, J. and A. White. "Forward Rate Volatilities, Swap Rate Volatilities, and Implementation of the LIBOR Market Model." *Journal of Fixed Income*, 10, no. 2 (2000): 46–62. 由上限单元波动率自举瞬时波动率的出处。 (32)
Hull, J. and A. White. "How to Value Employee Stock Options." *Financial Analysts Journal*, 60 (2004): 114–19. (17)
Hull, J. and A. White. "Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value-at-Risk." *Journal of Risk*, 1 (1998): 5–19. (38)
Hull, J. and A. White. "Optimal Delta Hedging for Options." *Journal of Banking and Finance*, 82 (2017): 180–90. (18, 19)
Hull, J. and A. White. "Pricing Interest-Rate-Derivative Securities." *Review of Financial Studies*, 3 (1990): 573–92. (31)
Hull, J. and A. White. "The FVA Debate." *Risk*, 25 周年特刊，2012 年 7 月；以及 "Collateral and Credit Issues in Derivatives Pricing." *Journal of Credit Risk*, 10 (2014): 3–28。 (9)
Hull, J. and A. White. "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities." *Journal of Finance*, 42 (1987): 281–300. (21)
Hull, J. and A. White. "Valuation of a CDO and an *n*th to Default CDS Without Monte Carlo Simulation." *Journal of Derivatives*, 12 (2004): 8–23. (25, 26)
Hull, J. and A. White. "Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk." *Journal of Derivatives*, 8 (2000): 29–40. (24, 25)
Hull, J. and W. Suo. "A Methodology for Assessing Model Risk and Its Application to the Implied Volatility Function Model." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 37 (2002): 297–318. (21, 34, 39)
ISDA. *ISDA SIMM Methodology*, 现行版本。 (8)
Israelov, R. and L. N. Nielsen. "Covered Calls Uncovered." *Financial Analysts Journal*, 71, no. 6 (2015): 44–57. (12)
Itô, K. "On a Formula Concerning Stochastic Differentials." *Nagoya Mathematical Journal*, 3 (1951): 55–65. (14)
Itô, K. "Stochastic Integral." *Proceedings of the Imperial Academy, Tokyo*, 20 (1944): 519–24. (14)
Iwashita, Y. "Conventions for Single-Name Credit Default Swaps." OpenGamma Quantitative Research 17, 2013. (25)
J.P. Morgan and Reuters. *RiskMetrics—Technical Document*, 4th ed. New York: J.P. Morgan, 1996. (38)
Jamshidian, F. "An Exact Bond Option Formula." *Journal of Finance*, 44 (1989): 205–09. (31)
Jamshidian, F. "LIBOR and Swap Market Models and Measures." *Finance and Stochastics*, 1 (1997): 293–330. (32)
Jarrow, R. and S. Turnbull. "Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk." *Journal of Finance*, 50 (1995): 53–85. (24)
Jensen, M. V. and L. H. Pedersen. "Early Option Exercise: Never Say Never." *Journal of Financial Economics*, 121 (2016): 278–99. (11)
Johnson, H. "Options on the Maximum or the Minimum of Several Assets." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22 (1987): 277–83. (34)
Johnson, L. "The Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures." *Review of Economic Studies*, 27 (1960): 139–51. (3)
JPMorgan Chase & Co. *Report of JPMorgan Chase & Co. Management Task Force Regarding 2012 CIO Losses*. January 2013. (40)
Kamal, M. and E. Derman. "Correcting Black–Scholes." *Risk*, 12, no. 1 (1999): 82–85. (18)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Karatzas, I. and S. E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, 2nd ed. Springer, 1991. (14)
Kemna, A. and A. Vorst. "A Pricing Method for Options Based on Average Asset Values." *Journal of Banking and Finance*, 14 (1990): 113–29. (34)
Keynes, J. M. *A Treatise on Money*. Macmillan, 1930, 第 2 卷，关于正常贴水。 (5, 36)
Kirikos, G. and D. Novak. "Convexity Conundrums." *Risk*, 10, 3 (1997): 60–61. 推导 Hull–White 期货凸性调整。 (30)
Kupiec, P. "Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models." *Journal of Derivatives*, 3 (1995): 73–84. (38)
Lando, D. *Credit Risk Modeling: Theory and Applications*. Princeton University Press, 2004. (24)
Lando, D. "On Cox Processes and Credit Risky Securities." *Review of Derivatives Research*, 2 (1998): 99–120. (24)
Laughton, S. and A. Vaisbrot. "In Defence of FVA." *Risk*, September 2012。 (9)
Lee, R. W. "The Moment Formula for Implied Volatility at Extreme Strikes." *Mathematical Finance*, 14 (2004): 469–80. (19)
Leisen, D. P. J., and M. Reimer. "Binomial Models for Option Valuation: Examining and Improving Convergence." *Applied Mathematical Finance*, 3 (1996): 319–346. (20)
Leland, H. "Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure." *Journal of Finance*, 49 (1994): 1213–52. (24)
Leland, H. "Option Pricing and Replication with Transactions Costs." *Journal of Finance*, 40 (1985): 1283–1301. (18)
Li, D. "On Default Correlation: A Copula Function Approach." *Journal of Fixed Income*, 9 (2000): 43–54. (24, 26)
Lie, E. "On the Timing of CEO Stock Option Awards." *Management Science*, 51 (2005): 802–12. (17)
Litterman, R., and J. Scheinkman. "Common Factors Affecting Bond Returns." *Journal of Fixed Income*, 1, no. 1 (1991). 把水平、斜率与曲率确立为收益率曲线因子的源头文献。 (32)
Longstaff, F. A. and E. S. Schwartz. "Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach." *Review of Financial Studies*, 14 (2001): 113–47. (20)
Lyashenko, A. and F. Mercurio. "Looking Forward to Backward-Looking Rates: A Modeling Framework for Term Rates Replacing LIBOR." 工作论文，2019。后置复利利率建模框架的出处。 (29, 32)
Madan, D., P. Carr, and E. Chang. "The Variance Gamma Process and Option Pricing." *European Finance Review*, 2 (1998): 79–105. (21)
Mandelbrot, B. B., and J. W. Van Ness. "Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications." *SIAM Review*, 10 (1968): 422–37. (14)
Margrabe, W. "The Value of an Option to Exchange One Asset for Another." *Journal of Finance*, 33 (1978): 177–86. (28, 34)
McMillan, L. G. *Options as a Strategic Investment*, 5th ed. Prentice Hall Press, 2012. (12)
McNeil, A., R. Frey, and P. Embrechts. *Quantitative Risk Management*, 2nd edn. Princeton University Press, 2015. 【中译】《定量风险管理》。 (38)
Mello, A. and J. Parsons. "Maturity Structure of a Hedge Matters: Lessons from the Metallgesellschaft Debacle." *Journal of Applied Corporate Finance*, 8 (1995): 106–20. (3)
Merton, R. C. "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates." *Journal of Finance*, 29 (1974): 449–70. (24)
Merton, R. C. "Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous." *Journal of Financial Economics*, 3 (1976): 125–44. (21, 25)
Merton, R. C. "Theory of Rational Option Pricing." *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (1973): 141–83. (11, 15, 16)
Meulbroek, L. "The Efficiency of Equity-Linked Compensation: Understanding the Full Cost of Awarding Executive Stock Options." *Financial Management*, 30 (2001): 5–30. (17)
Milionis, J., C. C. Moallemi, T. Roughgarden, and A. L. Zhang. "Automated Market Making and Loss-Versus-Rebalancing." arXiv:2208.06046, 2022. (37)
Miltersen, K., K. Sandmann, and D. Sondermann. "Closed Form Solutions for Term Structure Derivatives with Log-Normal Interest Rates." *Journal of Finance*, 52 (1997): 409–30. (32)
Monin, P. J. "Decomposing Hedge Funds' U.S. Treasury Exposures." *FEDS Notes*, Board of Governors of the Federal Reserve System, June 22, 2026. (6)
Moody's Investors Service. *Annual Default Study*. March 2023. (24, 26)
Morini, M. and D. Brigo. "No-Armageddon Measure for Arbitrage-Free Pricing of Index Options in a Credit Crisis." *Math-*

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

ematical Finance, 21 (2011): 573–93. (28)
Natenberg, S. *Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques*, 2nd ed. McGraw-Hill Education, 2015. (11)
Neftci, S. N. *An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives*, 2nd ed. Academic Press, 2000. (14)
Neuberger, A. "The Log Contract." *Journal of Portfolio Management*, 20 (1994): 74–80. (22)
O'Kane, D. and S. Turnbull. "Valuation of Credit Default Swaps." Lehman Brothers Quantitative Credit Research Quarterly, 2003. (25)
Ofek, E., M. Richardson, and R. F. Whitelaw. "Limited Arbitrage and Short Sales Restrictions: Evidence from the Options Markets." *Journal of Financial Economics*, 74 (2004): 305–42. (11)
Oliver Wyman. *Independent Review of Events in the Nickel Market in March 2022*. Prepared for the London Metal Exchange, 2023. (40)
Options Clearing Corporation. *Characteristics and Risks of Standardized Options*. OCC, 1994, 及其增补。美国每位期权客户都会收到的期权风险披露文件。 (10, 12)
Osborne, M. F. M. "Brownian Motion in the Stock Market." *Operations Research*, 7 (1959): 145–73. (14, 15)
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. *Report on Archegos Capital Management*, prepared for the Board of Directors of Credit Suisse Group AG, 2021. (27, 40)
Pirrong, C. *The Economics of Central Clearing: Theory and Practice*. ISDA 讨论稿，2011. 对官方立场的质疑。 (2)
Piterbarg, V. "Funding Beyond Discounting: Collateral Agreements and Derivatives Pricing." *Risk*, 2010 年 2 月。推导出按抵押品利率贴现的结论。 (7, 9)
Prudential Regulation Authority. *Model Risk Management Principles for Banks*. Supervisory Statement SS1/23, May 2023. (39)
Pykhtin, M. and S. Zhu. "A Guide to Modelling Counterparty Credit Risk." *GARP Risk Review*, July/August 2007: 16–22. (27)
Rebonato, R. *Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox*, 2nd ed. Wiley, 2004. (32)
Reiswich, D. and U. Wystup. "A Guide to FX Options Quoting Conventions." *Journal of Derivatives*, 18 (2010): 58–68. (16)
Rendleman, R. and B. Bartter. "Two-State Option Pricing." *Journal of Finance*, 34 (1979): 1093–1110. (13, 15)
Rockafellar, R. T. and S. Uryasev. "Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions." *Journal of Banking and Finance*, 26 (2002): 1443–71. (38)
Rockafellar, R. T. and S. Uryasev. "Optimization of Conditional Value-at-Risk." *Journal of Risk*, 2 (2000): 21–41. (38)
Rogers, L. C. G. "Arbitrage with Fractional Brownian Motion." *Mathematical Finance*, 7 (1997): 95–105. (14)
Rogers, L. C. G. "Monte Carlo Valuation of American Options." *Mathematical Finance*, 12 (2002): 271–86. (20)
Rubinstein, M. "Implied Binomial Trees." *Journal of Finance*, 49 (1994): 771–818. (19, 21)
S&P Global Ratings. *Default, Transition, and Recovery: 2024 Annual Global Corporate Default and Rating Transition Study*. March 2025. (24)
Samuelson, P. "Rational Theory of Warrant Pricing." *Industrial Management Review*, 6 (1965): 13–31. (14, 15)
Schrimpf, A. and V. Sushko. "Beyond LIBOR: A Primer on the New Reference Rates." *BIS Quarterly Review*, 2019 年 3 月。 (4)
Schwartz, E. "The Stochastic Behavior of Commodity Prices." *Journal of Finance*, 52 (1997): 923–73. (36)
Schwartz, E. and J. E. Smith. "Short-Term Variations and Long-Term Dynamics in Commodity Prices." *Management Science*, 46 (2000): 893–911. (36)
Scott, L. "Option Pricing When the Variance Changes Randomly." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22 (1987): 419–38. (21)
Shleifer, A. and R. Vishny. "The Limits of Arbitrage." *Journal of Finance*, 52 (1997): 35–55. (5)
Shreve, S. E. *Stochastic Calculus for Finance*, volumes I and II. Springer, 2004. (28)
Sklar, A. "Fonctions de répartition à *n* dimensions et leurs marges." *Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris*, 8 (1959): 229–31. (24)
Smith, C. and R. Stulz. "The Determinants of Firms' Hedging Policies." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 20 (1985): 391–405. (3)
Sorensen, E. and T. Bollier. "Pricing Swap Default Risk." *Financial Analysts Journal*, 50 (1994): 23–33. (9)
SqueezeMetrics. "Gamma Exposure (GEX): Quantifying Hedge Rebalancing in SPX Options." 2017. (23)
Stein, E. and J. Stein. "Stock Price Distributions with Stochastic Volatility." *Review of Financial Studies*, 4 (1991): 727–52.

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

(21)
Stein, J. “The Simultaneous Determination of Spot and Futures Prices.” *American Economic Review*, 51 (1961): 1012–25. (3)
Stoll, H. R. “The Relationship Between Put and Call Option Prices.” *Journal of Finance*, 24 (1969): 801–24. (11)
Stulz, R. M. “Options on the Minimum or the Maximum of Two Risky Assets: Analysis and Applications.” *Journal of Financial Economics*, 10 (1982): 161–85. (34)
Swiss Federal Administrative Court. “Unlawful Write-Off of AT1 Capital Instruments.” 2025. (25)
Taleb, N. N. *Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options*. Wiley, 1997. (18)
Tsiveriotis, K. and C. Fernandes. “Valuing Convertible Bonds with Credit Risk.” *Journal of Fixed Income*, 8 (1998): 95–102. (25)
United States Senate, Permanent Subcommittee on Investigations. *JPMorgan Chase Whale Trades: A Case History of Derivatives Risks and Abuses*. March 2013. (40)
van Binsbergen, J. H., W. F. Diamond, and M. Grotteria. “Risk-Free Interest Rates.” *Journal of Financial Economics*, 143 (2022): 1–29. Reads risk-free rates off S&P 500 options through put–call parity. (11)
Vasicek, O. “An Equilibrium Characterization of the Term Structure.” *Journal of Financial Economics*, 5 (1977): 177–88. (31)
Vasicek, O. “Loan Portfolio Value.” *Risk*, December 2002: 160–62. (24, 26)
Weron, R. *Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach*. Wiley, 2006. (36)
Whaley, R. E. “Return and Risk of CBOE Buy Write Monthly Index.” *Journal of Derivatives*, 10, no. 2 (2002): 35–42. (12)
Wiener, N. “Differential-Space.” *Journal of Mathematics and Physics*, 2 (1923): 131–74. (14)
Wiggins, J. “Option Values Under Stochastic Volatility.” *Journal of Financial Economics*, 19 (1987): 351–72. (21)
Wilmott, P., S. Howison, and J. Dewynne. *The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction*. Cambridge University Press, 1995. (20)
Working, H. “The Theory of the Price of Storage.” *American Economic Review*, 39 (1949): 1254–62. (5, 36)
Zhang, P. G. *Exotic Options: A Guide to Second Generation Options*, 2nd ed. World Scientific, 1998. (34)
上海证券交易所：《上海证券交易所科创板股票上市规则》，2019 年起施行，第十章含第二类限制性股票。 (17)
上海证券交易所：《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》，2015。 (18, 19)
上海证券交易所：《股票期权试点交易规则》，2015。 (15, 19)
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会：《信贷资产证券化试点管理办法》，2005。 (26)
中国人民银行、银监会、财政部：《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》，2012。 (26)
中国人民银行：《中国货币政策执行报告》各期。 (4)
中国外汇交易中心：《全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则》（中汇交发〔2011〕34 号），2011。 (16)
中国证券业协会、中国证券投资基金业协会：《衍生品估值报告内容与格式指引》，2025。 (21)
中国证券业协会：《证券公司场外期权业务管理办法》，2020。 (18)
中国证券业协会：《证券公司金融工具估值指引》，2025 年修订。 (20, 21)
中国证券监督管理委员会：《证券公司风险控制指标管理办法》。 (39)
中国证监会、国家发展和改革委员会：《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，2020。 (26)
中国证监会：《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 126 号，2016 年；2025 年修正，证监会令第 227 号）。 (17)
中国证监会：《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》，2014。 (26)
中国金融期货交易所：《中国金融期货交易所做市商管理办法》，2018。 (18)
中国金融期货交易所：国债期货合约及交易细则、转换因子计算说明。 (6)
中国银行间市场交易商协会：《非金融企业资产支持票据指引》，2012 年发布，2017 年修订。 (26)
中国银行间市场交易商协会：主协议及履约保障品相关文件；上海清算所业务规则。 (8)
中国银行间市场交易商协会：信用风险缓释工具业务规则；国家金融监督管理总局：商业银行资本管理办法。(9, 39)
全国人民代表大会常务委员会：《中华人民共和国期货和衍生品法》（2022）；中国证监会配套规则；各期货交易所交易规则与风险控制管理办法。 (2)
全国银行间同业拆借中心：人民币利率互换与标准债券远期业务规则及市场运行报告。 (4, 7)
全国银行间同业拆借中心：利率期权业务规则与市场运行报告。 (29)
刘大巍、陈启宏、张翀：《关于我国可转债定价修正模型的实证研究》，《管理工程学报》，第 25 卷第 1 期（2011）：184–191。 (20)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

各期货交易所：交割细则与指定交割仓库管理办法。 (5)
国务院国资委、财政部：《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）。 (17)
国务院国资委、财政部：《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）。(17)
国务院国资委：《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）。 (17)
国务院国资委：《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号），2020；各期货交易所套期保值管理办法。 (3)
国家外汇管理局：《关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2012〕7 号）。(17)
国家外汇管理局：《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15 号），2022。 (16)
国家外汇管理局：《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》附件，汇发〔2014〕53 号），2014。 (16)
国家金融监督管理总局：《商业银行市场风险管理办法》，2025 年 6 月。 (39)
国际清算银行全球金融体系委员会：*Repo Market Functioning*，2017。 (6)
大连商品交易所：《大连商品交易所期权交易管理办法》，2025 年修订。 (16)
深圳证券交易所：《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》。 (17)
财政部、国家税务总局：《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税〔2016〕101 号）。 (17)
财政部、税务总局：《关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告》（2024 年第 2 号）。 (17)
财政部、税务总局：《关于延续实施上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告》（2023 年第 25 号）。 (17)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

主题索引

递增互换, **123**
应计利息, **90**, 94, 98
应计利息 / 净价 / 全价, 75, **90**, 94, 98, 533
累计期权, **647**, 776
附加项, **496**
额外估值调整, **755**
伴随算法微分, **143**, 344, 603, 607
仿射模型, **565**
AIG, 126, 484, 765, **770**, 773, 775
Amaranth, 11, 84, 169, 735, **767**, 773–775
美式蒙特卡洛, **143**, 345
美式期权, 169, 184, **186**, 217, 252, 335, 347
摊还互换 / 递增互换, 123, **611**
摊还互换, 123, **611**
年金因子, **112**, 120, 131, 523, 539, 557, 600, 612, 615
年金映射函数, **529**
对偶变量, **341**
Archegos, 11, 122, 123, **507**, 508, 509, 621, 735, 768, 773, 775
阿罗–德布鲁价格, **575**
亚式期权, 231, 270, 340, **628**, 641, 643, 646, 648
追加摊派权, **29**
资产互换利差, **442**
指派, 165, **169**, 180, 184, 203–205, 264
平值, **160**, 182, 262, 325, 327, 367, 372, 375, 408, 411, 545, 686
平值远期, **182**, 543
自动减仓, **707**
自动赎回结构, 202, 205, 375, 378, 652, 653, **655**
自动做市商, **704**

巴舍利耶模型, 229, 535, **541**, 546, 688
追溯定价, **284**
回测, 714, 729, 731, 735, 737, 742, **750**, 751, 752, 771, 774
回测 / 突破, **731**, 735, 750–752
倒推法, **215**
后置上限单元, **536**
现货升水, 45, **78**, 393, 672
结转, **683**
破产隔离, **489**
巴林银行, 12, **766**, 774, 775
障碍期权, 326, 340, 374, 376, 628, **628**, 631, 633, 635–637, 660
基准相关性, **459**
基准货币, **75**
巴塞尔 III, 13, **742**
基差, **37**, 38, 47, 52, 86, 114, 310, 400, 442, 463, 681, 696
基差互换, 114, 115, **116**, 120, 617
基差交易, 10, 13, 23, 90, 98, 103, 183, 418, **469**, 697, 708
篮子期权 / 彩虹期权, **629**, 643
篮子违约互换, **460**, 469
Bates 模型, 323, 334, 360, **367**, 369, 380
百慕大期权, **347**, 616
百慕大互换期权, **565**, 576, 582, 592, 602
贝塔, **41**, 199, 259, 305
双峰密度, **686**
二叉树, 15, 210, **210**, 214, 219, 223, 334, 336, 634
布莱克近似, **252**
布莱克模型, 258, **263**, 266, 269, 352, 532, 534, 541, 565
Black–Karasinski 模型, **581**
布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程, **244**
布莱克–斯科尔斯–默顿公式, 235, **244**, 258, 326, 341, 411, 629
自助法, **719**
自举法, **63**, 426
借券费, **71**, 72, 168, 182, 185, 187, 188, 253, 327, 620
边界条件, 244, **244**
箱式价差, **183**

Breeden–Litzenberger, **316**, 361, 686
Broadie–Glasserman–Kou, **353**, 354, 636
分段 DV01 / 关键期限 DV01, **108**
缓冲型 ETF, **200**
牛市价差 / 熊市价差, 193, **193**, 197, 204
扰动重估, 344, **602**
历史指数法, **688**
业务指标, **504**
业务时间, **412**
蝶式, 180, 181, 193, 198, 201, 204, 214, 262, 316, 322, **728**, 745
替代履约价格, **685**

日历价差, **195**, 201, 321, 679, 680, 683
可赎回债券 / 可回售债券, 534, 565, **578**, 581, 605
可赎回债券, 171, 266, 534, 540, 565, **578**, 579, 581, 583, 605
可取消互换, **615**
利率上限期权, **534**, 597
利率上限期权 / 利率下限期权, 170, **534**, 597
总量控制与交易, **684**
储备资本缓冲, **503**
资本估值调整, **151**
上限单元, 534, **536**, 537, 541, 572, 581, 592, 595, 598
带上限的方差互换, **389**
套息交易, **76**, 85, 261
现货持有套利, **71**, 82
现金流风险价值, **736**
现金或无价值 / 资产或无价值, 629, **637**
现金担保看跌, **191**
巨灾债券, **688**, 692
中国核证自愿减排量, **692**
中央对手方, 5, 19, 24, 122, **499**, 510, 769
CDOR, **54**
信用违约互换, **123**
CDS 利差, **145**, 442, 453
集中清算, **12**, 29, 100, 117, 121, 126, 129, 138, 149, 152, 511, 623
charm, **303**, 407, 411, 417
最便宜可交割券, **96**, 98, 101
择优履行, **6**
芝加哥商业交易所, **8**
选择者期权, 629, **630**, 646
净价, **91**, 96
清算所, 22, 28, 29, 35, 100, 113, 132, 135, 169, 509, 736, 769
清算会员, **25**, 27, 499
棘轮, **628**, 629, 645, 646, 648
终止净额结算, **5**, 14, 117, 122, 495, 509, 707
闭式解, 340, 364, 453, **571**, 577, 581, 632, 641, 643, 647, 705
CMS 利差, 524, **557**, 579, 603
CMS 利差期权, **579**, 603
一致性风险度量, **716**
领口, 191, 196, **199**, 200, 260, 261, 535, 629
抵押品, 51, 52, 113, 126, **126**, 131, 134, 137, 138, 150, 769, 770
抵押品估值调整, **150**
债务抵押债券, **434**, 470, 480, 483, 485, 489, 727, 770
贷款抵押债券, 481, 485, **485**, 486, 488
核心一级资本, **501**, 503, 510, 755
核心一级资本 / 一级资本 / 总资本, 147, **501**, 502, 503, 510, 755
复合货币期权, **266**
复合期权, **629**, 646
后置复利, **57**, 106, 613
复利互换, **612**
集中流动性, **706**
条件风险价值, **715**
鹰式, **193**, 201
固定期限互换, **123**
期货升水, 45, **78**, 393, 672, 682
期货升水 / 现货升水, 41, 45, 46, **78**, 265, 393, 672, 682, 683
连续性修正, **636**
连续复利, **62**, 64, 65, 554, 572
风控失败, **776**
控制变量, 333, **335**, 342, 343, 352, 601, 641, 643
便利收益, **77**, 78, 87, 263, 672, 690, 692
转换套利 / 反转换套利, 168, **182**, 187, 303

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

转换因子, **94**, 96, 103
可转换债券, 170, 217, 303, **464**
凸性, 65, 93, 96, 180, 266, 388, 477, 489, 550, 556, **556**, 557
凸性调整, **93**, 550, 553, 556, 557, 611, 619
凸性交易, **556**
Copula, **437**, 440, 457, 480, 727
Cornish–Fisher 展开, **720**
CORRA, **54**, 62
相关性准备, **267**
相关性风险溢价, **599**
相关性互换, **397**
持有成本, 19, **77**, 83, 263, 270, 390, 392, 672, 683, 690, 696, 699
逆周期资本缓冲, **504**, 510
交易对手信用风险, 494, **495**, 509
票面利率调整权, **583**
宽松契约, **486**
覆盖率测试, **485**
担保债券, 427, **483**
备兑开仓, 171, 173, **191**, 201, 203, 204, 260, 322, 324, 415, 701
抛补利率平价, **75**, 86, 119
备兑权证（窝轮）, **284**, 289
Cox 过程, **432**
Cox–Ingersoll–Ross 模型, 519, 565, **567**, 580
Cox–Ross–Rubinstein 树, 219, 334, **633**
裂解价差, **679**
信用转换系数, **505**
信用事件, 450, **450**, 451, 461, 462, 468, 470
信用风险缓释, **155**, 444, 470
信用支持, **127**, 478
信用支持金额, **127**
信用支持附件, **126**
信用三角, 146, 424, **425**, 426, 442, 453
信用风险价值, **439**, 443
信用联结票据, 154, 155, 450, 466, **466**, 470, 660
CreditMetrics, **440**, 446
临界价格, **630**
临界股价, **185**
作物年度, **80**, 683
交叉对冲, **39**
交叉货币基差, 115, **119**, 121, 131, 617
交叉货币互换, **118**, 143, 618
交叉违约, **142**
交叉 gamma, **154**
现行预期信用损失, **439**
曲率计提, **744**
信用估值调整, **145**
CVA 资本要求, **151**, 501

暗黑价差, 677, **679**
净支出 / 净收入, 180, **192**, 193, 196, 197, 205
借方估值调整, **147**, 148, 152, 155, 501
深度对冲, **714**, 715
违约, 24, 27, 123, **142**, 424, 430, 435, 439, 451, 460, 469, 744
违约基金, **27**
违约基金出资, **27**
违约点, **430**
违约风险资本, **744**, 752
违约瀑布, **27**, 707, 769
度日, 8, **687**, 696
可交割券篮子, **93**
交割期权 / 最便宜可交割期权, 90, **98**, 99, 442
delta, 92, 167, 246, 261, **294**, 298, 303, 496, 546, 637, 719, 744
delta 对冲, **195**, 296, 301, 325, 328, 366, 384, 395, 399, 701, 747
对角价差, **196**
难度调整, **703**
数字期权, **198**, 316, 344, 377, 614, 629, 633, 637, 653
稀释每股收益, **278**
稀释, 275, **276**, 283, 286, 698
全价, 75, **91**, 96, 533
贴现曲线, 112, 113, **114**, 115, 131, 354, 425, 528, 604
离散监测, **353**, 635, 648
离散度交易, 260, 322, 396, 399, **399**
位移树, **337**
违约距离, **430**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

分散化效益, **730**
股息, **74**, 184, 185, 187, 220, 250, 270, 281, 337, 396, 620
股息等价物, **281**
漂移条件, **590**
Dupire 公式, **319**, 361, 373, 380
久期, **65**, 95, 96, 99, 101, 111, 478, 496, 533, 770, 771, 773
DV01, 108, 135, **546**, 773
动态对冲, **309**

数字人民币, **709**
违约风险暴露, 440, **499**, 502
提前行权, 162, 173, 177, 184, 185, 187, **218**, 221, 252, 333, 602
经济资本, **439**
有效预期正风险暴露, **500**
有效联邦基金利率, **52**, 113
有效名义本金, **496**
弹性, **295**, 429
可引出性, **732**
椭圆分布, **717**
EMIR, **29**
碳配额, 672, **683**, 696
员工股票期权, **170**, 274
均衡模型 / 无套利模型, 569, **569**
权益档 / 夹层档 / 优先档, 438, **457**, 469, 475, 480–485, 488, 506
等价鞅测度, **517**
估计初始价值, **663**, 664, 776
€STR, **150**
欧拉格式, **340**, 600
欧拉格式 / 欧拉离散化, **340**, 600
EURIBOR, 54, 64, 65, **106**, 115, 116, 541, 592, 613, 617
事件合约, **639**
违约事件, **142**
除息日, **165**, 178, 185, 205, 252, 337
超额峰度, 657, **720**
交换期权, **526**, 629, 642, 644, 678–680
奇异期权, 15, 319, 326, 371, 628, 648, **648**
预期违约频率, **431**
预期风险暴露 / 预期正风险暴露, **143**, 145, 153, 340, 494, 500
预期损失 / 风险附加 / 倍数, 434, 438, **439**, 444, 457, 476, 480, 482, 688
期望损失, 714, **715**, 716, 722, 723, 735, 747, 748, 750, 757, 758
显式格式 / 隐式格式, **349**
指数加权移动平均, **725**
风险暴露, 6, 24, 121, **142**, 145, 150, 153, 154, 494, 495, 500, 502
敞口曲线, **143**
外币主权债务, **436**
极值理论, **722**, 738

因子降维, **727**
公允方差互换利率, **318**
后备利率, **54**, 91, 122
Feller 条件, **567**
过滤历史模拟法, **726**
有限差分, 333, 337, **347**, 352
有限差分法, **338**
首次违约篮子, **460**
平坦波动率 / 分段波动率, 532, **538**, 543, 595
绝对价格, **681**, 764
FLEX 期权, **170**
灵活上限, **597**
利率下限期权, **534**
下限单元, **534**
预测曲线, **114**, 115, 604
远期合约, **74**, 245
远期曲线, 30, 64, 78, **569**, 589, 590, 677, 681
远期运费协议, **8**, 683
远期点数, **75**
远期价格, **2**, 71, 74, 83, 182, 183, 199, 232, 341, 523, 553, 573
前向微笑, 361, **362**, 375, 377, 646
远期方差曲线, **371**, 398
前向波动率, **645**
远期起始期权, 363, **631**
远期起始方差互换, **398**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

FR007, 56, 57, **116**
远期利率协议, **64**
分数布朗运动, **237**, 370
前端保护, **457**
FRTB, **742**
全面重估 / 部分模拟, 303, **720**, 746
交易账簿基本性审订, **742**
资金费率, **699**
可替代性, **108**
期货合约, **19**, 21, 39, 41, 91, 101, 220, 263, 269, 553, 700
期货价格, **2**, 21, 22, 37, 39, 70, 73, 83, 96, 263, 392
期货利率, **93**, 101, 102, 553
期货式保证金, **264**
融资估值调整, **148**
外汇掉期, 75, **119**

gamma, 154, **298**, 300, 303, 309, 405, 409, 414, 415, 546, 638, 719
gamma 带, **405**
高斯 copula, **437**, 440, 446, 458, 467, 475, 478, 480, 490, 727, 737
通用抵押品 / 特殊券, **51**, 52
广义帕累托分布, **722**
广义维纳过程, **227**
生成元矩阵, **435**
几何平均, 342, **641**
几何布朗运动, **228**, 236, 340
Geske 公式, **629**
Girsanov 定理, 235, **524**, 526, 529, 593
全球 / 国内系统重要性银行, 503, **504**, 510
全球系统重要性银行, 503, **504**
黄金租借利率, **80**
宽限期, **451**
授予日公允价值, 277, **279**, 286
希腊字母, 293, 303, **303**, 307, 333, 343, 351, 352, 405, 407, 546
绿区 / 黄区 / 红区, 731, **749**, 751, 752
总基差 / 净基差, 82, **96**, 99

折扣率, 22, 51, 99, 126, **128**, 132, 135, 138, 144, 707
恒生中国企业指数, **658**
算力, **703**
违约强度, 153, 424, **424**, 425, 426, 432, 435, 442, 443, 452, 458, 460
违约强度 / 信用三角, 146, 153, 424, **425**, 426, 432, 435, 442, 443, 452, 460
热耗率, **678**
HJM 漂移条件, **590**
取暖度日 / 制冷度日, **687**
套期会计, **43**, 46
对冲比率, **39**, 41, 482
套保者, **10**, 19, 22, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 85, 416, 708
对冲组, **496**
持有至到期, **773**
Heston 模型, 319, 334, 362, 363, 367, 369, **371**, 374, 376, 378, 544
历史情景 / 假设情景, **733**
历史模拟法, 23, 714, 717, 719, 721, 722, **726**, 736
HJM 框架, 520, 529, 589, **590**, 591, 607, 681
Ho–Lee 模型, 93, 102, 554, 563, 565, **569**, 570, 591
Hull–White 模型, 554, 565, **570**, 572, 574, 580, 581, 583, 591, 674
门槛回报率, 151
Hurst 参数, **237**, 370
混合型结构, **659**
假设损益 / 风险理论损益, **749**, 750

无常损失, **705**
隐含概率密度, **317**
隐含相关性, **322**, 396, 399, 400, 459, 482, 599
隐含回购利率, **82**
隐含波动率, 196, **249**, 253, 255, 301, 314, 324, 327, 408, 409, 411, 686
实值 / 平值 / 虚值, 160, 182, 262, 279, 295, 299, 325, 327, 390, 408, 411, **545**
后置互换, 556, **613**
激励性股票期权, **283**
增量风险价值, **731**
独立金额, **126**
指数 CDS, **456**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

指数因子, **456**
指数建模法, **688**
指数偏斜, **456**
通胀互换, 123, **619**, 622, 623
初始保证金 / 变动保证金, 10, **21**, 29, 127, 129, 131–133, 135, 149, 496, 508
初始远期曲线, **569**
初始保证金, 10, 12, **21**, 25, 127, 129, 133, 135, 149, 508, 696
初始市场中间价, **455**
瞬时波动率, **595**
利率走廊, **582**
利率互换, 6, 56, 106, 116, 143, 540, **582**, 605, 622, 773
内部模型法, 500, 736, 742, **743**, 747, 756, 758
内部评级法, **753**, 759
国际货币市场（IMM）日, **91**
内在价值 / 外在价值, **679**
内在价值, **160**, 185, 246, 264, 278, 284
反向合约, 696, **702**
反向浮动债, **771**
反向 VIX 产品, **393**
投资资产 / 消费资产, **70**, 71, 77
投资级 / 投机级, **426**, 435, 442, 452, 456, 748, 754
铁鹰式, **193**
ISDA 主协议, **5**
伊藤积分, **228**
伊藤过程, **228**
伊藤引理, 226, **231**, 232, 233, 244

Jamshidian 分解, **572**

KMV, **430**
敲入 / 敲出, 202, 328, 353, 376, **631**, 637, 647, 653, 655, 660, 666, 776

阈值, **437**, 457
迭代期望定律, **521**
LDI 危机, 12, 111, 735, 764, 765, **769**, 772, 773, 775
分端风险, **167**
尖峰厚尾, **318**
杠杆, **10**, 100, 103, 288, 294, 323, 511, 696, 699, 708, 767, 771
杠杆函数, **373**
杠杆率, 13, 26, 85, 119, 121, 132, 152, **502**, 504, 507, 510, 621
杠杆率 / 风险权重, 13, 121, 151, 152, 499, **502**, 504, 507, 510, 621, 744, 754
杠杆贷款, **486**, 488
负债驱动投资, 12, 28, 111, 135, 764, **769**, 772, 775
LIBOR, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 114, 122, 537, 592, **613**, 617
LIBOR 市场模型, 529, 589, **592**, 598–600, 602, 604, 605, 607
基准利率转换, 581, 611, **613**
似然比法, **344**
强制平仓, 12, 14, 22, 82, 288, 508, 509, 696, 697, **700**, 702, 707
清算优先权, **283**
流动性期间, 730, 743, 746, 748, **748**, 759
伦敦金属交易所镍, 28, 126, **769**
局部波动率 / 随机波动率, 319, 324, **360**, 362, 363, 367, 373, 376, 377, 380, 636, 646
局部波动率, 319, 324, **360**, 362, 373, 376, 380, 636, 646
锁定期, **656**
对数合约, **385**, 396
对数价值状态, **362**
对数正态分布, **233**, 253, 388, 600, 675, 686
伦敦鲸, 736, **770**, 775
多 gamma / 空 gamma, 299, 301, **309**, 323, 410, 415, 478, 705, 746, 776
长期资本管理公司, 12, **767**, 773, 775
长期股权预期证券, **170**
Longstaff–Schwartz 方法, **345**, 352, 354, 602
回望期权, **628**, 642
违约损失率, 145, **425**, 428
贷款市场报价利率, **56**, 116, 379, 540, 582, 606, 622, 758

马氏距离, **733**
维持性契约 / 宽松契约, **486**, 487

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

维持保证金, **21**
保证金追缴, **21**, 28, 46, 85, 134, 699, 764, 769, 772, 775
保证金风险期, **130**, 133, 150, 494, 496, 618
保证金估值调整, **149**
边际 / 成分风险价值, **730**, 733
边缘分布, **437**, 727
Margrabe 公式, **527**
逐日盯市, **392**
按模型估值, **772**
市场条件 / 非市场条件, **282**, 287
市场约定票息, **108**
风险的市场价格, **517**, 518, 525
盯市, **21**, 119, 134, 264, 392, 618, 735, 770, 772
马尔可夫过程, **226**, 591
期限调整, 441, **754**
到期因子, **496**
到期因子 / 对冲组, **496**
极大似然, **723**
均值回复, 93, 321, 363, 370, 393, 554, **566**, 569, 570, 575, 583, 673
Merton 跳跃扩散模型, **585**
Merton 模型, 366, 424, **429**, 430, 431, 433, 436, 437, 444, 446
Metallgesellschaft, 12, 23, 44, 45, 102, 200, 682, 697, 735, **764**, 772
最小转让金额, **126**, 133, 150, 496
最小方差对冲比率, **39**
挖矿 / 算力, **703**, 708
混合参数, **374**, 377, 379
模型风险, **376**, 380, 646, 648, 742, 755, 757
修正久期, **65**, 533
蒙特卡洛 VaR, **720**
最可信, **733**
多曲线框架, **106**
多边压缩, **621**
乘数, **497**

全国碳市场, **684**, 691
天然测度 / 所需测度, **551**, 556, 558, 561
负凸性, **96**, 489
净未平仓量, **455**
净额结算, 5, 14, 24, 25, 117, 121, 130, 133, 143, 495, **495**, 509
净额结算法律意见, **495**, 707
净额结算组合, **133**, 143, 495
无法建模的风险因子, 742, **748**
非合格期权, **283**
正态波动率, 316, **542**, 544
更替, 5, **24**, 621
计价单位, 516, **522**, 523–525, 527, 550, 572, 593, 702

期权调整利差, **534**, 578, 581, 582
隔夜指数互换, **63**
单因子高斯 copula, **437**
单触期权 / 无触碰期权, 375, **639**
未平仓量, 14, **20**, 166, 413, 414, 417, 455, 767
期权链, **165**, 168, 180, 183, 187, 188, 199, 253, 316, 320, 328, 633
权利金, **2**, 160, 168, 171, 188, 200, 202, 260, 261, 296, 406, 416
Ornstein–Uhlenbeck 过程, **591**
输出下限, 441, 500, 504, 510, 742, 751, **752**, 758
未到期名义本金, **6**
超额对冲, 633, **638**

损益归因检验, 742, **749**, 751, 771
平价利率, **63**, 64, 108, 112, 572, 611, 616
平价收益率, **63**, 528
参与率, 202, **652**, 659, 768
过手证券, **477**, 479
路径依赖, 333, **628**
路径导数法, **344**
订单流付费, **166**
超阈值峰值法, **723**
永续合约, **699**
持续 / 反持续, **237**
潜在未来风险暴露, **143**
物理测度, **370**
第一支柱 / 第二支柱 / 第三支柱, **503**
钉住风险, **170**
钉住, 170, 309, **413**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

普通互换, **106**
泊松过程, **432**
组合保险, **259**, 308, 309, 323, 393, 395, 683, 765, 775
组合保证金, **169**, 310
头寸转移, **25**, 507
预测–校正, **340**, 594, 599
经权利金调整的 delta, **262**
价格发现, **30**
涨跌停板, 20, 31, 47, 223, 240, 328, 354, 379, 419, **691**, 736
资产负债表占用成本, **121**, 620
主经纪商, 11, 507, **736**, 768
主成分分析, **594**
保本票据, **202**, 654
私募信贷, **443**
顺周期性, **28**, 734, 742
盈亏, **3**, 21, 160, 193, 195, 196, 301, 397, 405, 406
保护性看跌, 171, **191**, 201, 205, 765
拨备, **445**
审慎估值, 742, **755**, 772
看跌–看涨平价关系, 167, 177, **181**, 412

二次变差, **228**, 231
合格投资者, **666**
合格中央对手方, **499**, 510
品种期权, **98**
quanto, 236, 258, 266, **266**, 271, 468, 522, 550, 561
quanto 利差, **468**
拟蒙特卡洛, **341**
标价货币, **75**

Radon–Nikodym 导数, **521**, 551, 593
区间累计, 603, 605, **614**, 622
区间远期, **261**
跳动结构, **603**
跳动上限, **597**
评级触发条款, **126**
比率价差, **196**, 202
已实现波动率, 195, 301, 323, 329, 370, 384, 385, 388, **388**, 395, 399, 615
返还金, **632**, 653, 659
回收率, **145**, 425, 427, 430, 432, 433, 445, 453, 455, 457, 487
参照实体, **425**, 444, 450, 466, 470
参考利率, **51**, 116, 534, 536
再投资期, **485**
可再生能源证书, **685**
重置成本, **496**
重置成本 / 潜在未来风险暴露, **143**
回购, 51, **55**, 82, 87, 98, 121, 131, 135, 138, 582
拒绝履行合同 / 延期偿付, **451**
剩余风险附加, **744**, 752
第一类 / 第二类限制性股票, **286**
限制性股票单位, 274, **281**, 285, 286
重组, 436, **452**, 461, 462, 470, 505
反向现货持有套利, **71**
反向可转换票据, **202**, 205, 322, 652, 653, 655, 664
反向敲出期权, 326, 376, **633**, 637, 659
反向压力测试, **733**, 756, 767, 770, 775
盈亏比, **193**
rho, **302**
Richardson 外推, **335**
正向风险, **153**
风险因子合格性检验, **748**
风险度量, 657, 714, **716**, 727
风险逆转, **196**, 197, 201, 261, 262, 322, 329
风险调整资本回报率, **441**
无风险利率, 50, **51**, 54, 57, 65, 106, 109, 464, 536, 556, 581
无风险利率（定价模型）, 177, 187, **212**, 223, 254, 386, 657
风险中性概率, **212**, 221, 433
风险中性定价, **210**, 212
风险加权资产, **499**, 503
风险年金, **452**, 454, 456
展期, **44**, 45, 47, 83, 84, 102, 393, 456, 682, 683, 764, 776
展期收益, **83**, 84, 393
粗糙 Bergomi, **371**
粗糙波动率, 226, **237**, 360, 361, 370, 377, 379, 389, 398, 408, 413
运行最小值 / 运行最大值, **628**, 641

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

SA-CCR, **495**, 500, 509
SABR 模型, 319, 361, 365, 378–380, **544**, 578, 604, 605, 614
Samuelson 期限效应, **673**, 677, 682, 690, 691
SARON, **51**
情景分析, **307**
季节性, 87, 619, 672, 673, **673**
隔离, **25**, 128, 129, 132, 507, 704, 707, 709
职责分离, **766**
自融资组合, **527**
优先档 / 权益档, 438, **457**, 461, 469, 475, 480–485, 489
受偿顺位, **427**, 462
基于敏感度的方法, **744**
敏感性分析, **733**
结算资产, **706**
鲨鱼鳍票据, **652**, 659
Shibor, 50, 54, **56**, 62, 116, 354, 582, 605, 622
位移对数正态, **541**
空头对冲 / 多头对冲, **35**, 37
短期利率模型, 565, **565**, 581, 589, 604, 605
硅谷银行, 111, 707, **773**, 775
SIMM, **129**, 134
单一主体, 152, 450, 469, **501**
波动率偏斜, **315**
偏度, 657, **720**
波动率微笑, **314**
雪球, 15, 205, 328, 353, 378, 399, 415, 418, 511, **662**, 666, 777
SOFR, **52**, 54, 59, 61, 91, 106, 113, 114, 131, 441, 555
SOFR 指数, **59**
SONIA, **51**, 57, 60, 62, 106, 132
主权 / 主权信用, 127, 153, 424, **436**, 444, 450, 451, 462, 468, 748
主权信用, **436**
火花价差 / 暗黑价差 / 裂解价差, **678**, 703
火花价差, 527, **678**, 690, 703
特殊目的收购公司, **283**
投机级, **426**
尖峰模型, **675**, 678
现货 ETF, 696, **704**
即期测度, **594**
抢先授予, **285**
稳定币, 702, 704, **706**, 708
稳定币 / 脱锚, 704, **706**, 708
堆叠展期, 20, **44**, 46, 47, 102, 672, 682, 697, 764
标准误差, 40, 248, **339**, 342, 343, 347, 597, 600, 602, 636, 718
标准法, 151, 495, 501, 504, 510, 736, 743, **744**, 751, 752, 758
标准法 / 内部模型法, 495, 500, 504, 510, 736, 743, **744**, 747, 751, 752, 758
标准化价值状态, **315**
常备借贷便利 (SLF), **582**
状态价格, **213**, 214, 316
静态复制, 389, 560, **635**, 646, 648
粘性上限, **597**
粘性执行价 / 粘性 delta, 315, **324**, 328, 363
随机波动率, 319, 363, 366, 367, **373**, 377, 380, 636
股票增值权, **279**, 289
跨式, **194**, 201, 204, 262, 322, 395, 701, 705
直线法 / 分批法, **279**
宽跨式, **194**, 201, 204, 262, 322
压力资本缓冲, **756**
压力测试, 135, **732**, 756, 775
压力期望损失, **748**
压力风险价值, **734**, 743
执行价, 160, 162, 165, 180, 314, 316, **324**, 325, 386, 390, 543, 637
序列, 40, **92**, 100, 102, 319, 385, 390, 396, 399, 555, 677, 679
结构模型 / 简约式模型, 424, 429, **432**, 444
含权贸易, 648, **691**
结构化票据, 553, **582**, 603, 605, 622
结构化票据 / 结构化产品, 187, 202, 205, 261, 470, 489, 553, 582, 603, 605, 622, **652**
次可加性, **716**
从属 / 超额抵押 / 超额利差, **478**, 485
替代法 / 综合法, **505**
适当性, 172, 417, **658**, 662, 665, 666
超优先档, **483**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

电力供给曲线, **675**, 690
生存概率, **424**, 453, 460, 467
互换, 57, 92, 100, **106**, 108, 111, 116, 123, 543, 611, 615
互换执行设施, **122**
互换市场模型, **600**
互换利率, **112**, 121, 318, 390, 523, 528, 539, 540, 543, 557, 600, 614
互换利差, 86, **121**
互换期权, 528, 532, **539**, 541, 543, 565, 571, 576, 582, 600
摆动合同, 675, **677**, 680, 704
合成多头, **621**
合成空头, **167**, 621, 623
系统性风险, **84**

尾部相依性, **481**, 727
尾数调整, **41**
目标赎回票据, **603**
裂项恒等式, **113**, 114
期限, 50, 61, **115**, 274, 275, 287, 367, 404, 405, 408, 543, 727
期限利率, 60, **61**, 91, 106, 114, 613
条款书, **653**, 659, 664
期限 SOFR, 54, **61**, 114, 613
期限结构, 50, 66, 78, 87, 196, 321, 369, **370**, 392, 589, 674, 725
终端测度 / 远期测度 / 年金测度, 523, **551**, 557, 571, 593, 600, 613
终端相关性 / 瞬时相关性, **598**
theta, 201, **300**, 303, 384
Thomas 算法, **349**
起点金额, **126**, 150, 496
最小变动价位, **19**, 406
时间价值, **161**, 195, 278, 286, 406, 412
时间齐次, **595**
所有权转移 / 担保权益, **127**, 132
TONA, **51**, 57, 62
总收益互换, 11, **123**, 461, 507, 620, 768
股东总回报, **282**, 343
交易账簿 / 银行账簿, 439, 504, **742**, 743, 752, 753, 756, 773
交易台, 720, 744, 748, **751**, 752, 753, 756, 758, 770
训练盒 / 外推, **772**
分层, 434, 438, **459**, 460, 470, 476, 480, 482, 484, 488, 506
分层起始点 / 结束点, **457**
转移矩阵, **435**, 444
美国国债集中清算, **30**
库存股法, **278**
三叉树, **336**, 634
国债期货, 13, 38, 90, **90**, 93, 101, 103, 540, 606

非集中清算保证金规则, **12**, 29, 122, 126, 128, 129, 131, 133, 137, 149, 150
可转让证券集合投资计划, **736**
非预期损失, **439**

普通期权, 360, 371, **373**, 376, 380, 628, 629, 631, 635–637, 641
vanna、volga, **303**, 308, 378, 628, 637
风险价值, **439**, 443, 714
变额年金, **605**
方差互换, 123, 318, 384, **385**, 388, 395, 396, 398, 399
变动保证金, **22**, 29, 127, 129, 131–133, 136, 138, 200, 508, 511
变动保证金收益削减, **29**
Vasicek 模型, 519, 565, **566**, 567, 570, 585, 591
vega, **301**, 302, 303, 306, 320, 325, 375, 385, 389, 546, 615, 744
vega 名义本金, **385**, 389
垂直价差, **201**
归属 / 悬崖期, **274**, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 285, 286
VIX, 8, 309, 318, 371, 384, **391**, 392, 393, 395, 398, 399
波动率立方, **543**
波动率拖累, **234**
波动率风险溢价, **249**, 323, 399
波动率微笑 / 波动率偏斜, 314, **315**
波动率曲面, 15, **314**, 325, 327, 543, 636
波动率互换, 388, **388**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

波动率缩放历史模拟法, **726**
自愿减排信用, **685**

仓储额度, **485**
仓单 / 出库队列, **26**, 683, 690
认股权证, 170, 274, **283**, 289
瀑布, **27**, 29, 475, 707, 769
天气衍生品, **687**
天气指数保险, **692**
维纳过程, 226, 227, **227**, 235, 237, 518, 524, 593
最坏情况违约率, **439**
最差价票据, **644**
最差价期权, **644**
卖出（期权）/ 期权卖方, **169**
错向风险, 133, **153**, 494, 502
WTI 原油, 14, 255, **777**

XVA, 142, 152, **154**, 155, 156, 469

收益率曲线, **557**, 727

Z 利差, **441**, 578
零息利率, **63**, 64, 78, 565, 566, 568
当日到期期权, **172**

交易商分层, **649**

认购期权 / 认沽期权；行权价, **164**

适当性管理, **172**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！